核燃料后处理工学

姜圣阶 任凤仪 等编著

原子能出版社

核燃料后处理工学

姜圣阶　任凤仪 等　编著

原　子　能　出　版　社

内 容 简 介

本书理论联系实际、全面系统地论述了反应堆乏燃料后处理的全过程，其中包括首端处理、溶剂萃取分离、尾端处理等提取钚回收铀的主工艺过程；还包括裂变产物和锕系元素的提取，放射性三废的处理和处置等辅助工艺过程。书中较为详细地介绍了生产设备、仪表（包括在线分析仪表）、分析监测、辐射防护、临界安全与控制、启动运行、清洗去污和检修等工程技术问题。

本书还阐述了生产堆乏燃料后处理过程中的许多科研和工艺实践的成就，并且总结了大量的生产运行经验。

本书可供放射化工、放射化学、放化分析、仪器仪表、核安全、三废治理、环境保护、核工程设计、核技术开发与应用的工程技术人员、科研设计人员参考，也可供大专院校的有关专业师生参考。

图书在版编目（CIP）数据

核燃料后处理工学/姜圣阶 任凤仪等编著。－北京：原子能出版社，1995.12
ISBN 7-5022-1424-0

Ⅰ.核… Ⅱ.姜… Ⅲ.核燃料后处理工学 Ⅳ.TL24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(95)第 17778 号

©

原子能出版社出版发行
责任编辑：鲍世宽
社址：北京市海淀区阜成路 43 号 邮政编码：100037
原子能出版社印刷厂印刷 新华书店经销
开本：787×1092mm 1/16 印张 32.5 字数 811 千字
1995 年 12 月北京第 1 版 1995 年 12 月北京第 1 次印刷
印数：1—600
定价：68.00 元

序

中国科学院学部委员、著名的核科学家姜圣阶同任凤仪等同志编著了这部《核燃料后处理工学》。

这部书理论与实际相结合，系统地论述了反应堆乏燃料后处理厂的设计和工艺生产的全过程，不但深入浅出地阐述了工艺理论和工艺流程，而且详细介绍了生产设备、仪表、分析、辐射防护、核临界安全、工厂运行与检修等重要的工程问题。书中不但叙述了许多科学研究和工艺实践的成就，而且总结了大量的生产运行经验。这是一部选材广泛内容丰富的好书，是一部从理论上和实用上皆有较高参考价值的科技专著。

《核燃料后处理工学》即将出版发行了，以此来纪念我的老朋友、著名的核科学家姜圣阶同志。

我们要继续发扬艰苦奋斗、勤于开拓的精神，为进一步发展我国的核工业而努力奋进！

王淦昌

1993 年 9 月 18 日

前　言

我国的核工业取得了举世公认的巨大成就。反应堆乏燃料后处理是核工业体系的一个重要组成部分。

我国独立自主地发展了反应堆乏燃料后处理工业。从1956年起，全国大力协同，并不断汲取国外的经验，经过许多研究设计院所、高等院校、工矿企事业单位的共同努力，1964年决定放弃沉淀法工艺，改用先进的萃取法工艺，即采用了以磷酸三丁酯为萃取剂的普雷克斯(Purex)工艺流程来处理我国的反应堆乏燃料。1968年建成了后处理中间试验工厂。1970年之后我国大型的核燃料后处理厂相继投入运营。

30多年来，广大的干部、工人和工程技术人员艰苦奋斗，辛勤开拓，不但为国家生产出一定数量的核燃料和放射性同位素制品，满足了国防建设、工农业生产和科学研究的需要，而且取得了丰硕的科研成果，积累了大量的生产实践经验，并培养锻炼出一批优秀人才。这些都是非常宝贵的财富。

为了和平利用核能，为了促进核工业的进一步发展，根据中国核工业总公司的要求，我们这些长期从事核燃料后处理事业的同志从理论上和实践上做了认真的总结，撰写了这部《核燃料后处理工学》。

本书遵照理论联系实际的原则，全面系统地论述了反应堆(主要是生产堆并涉及动力堆)乏燃料后处理的全过程，其中包括首端处理、溶剂萃取分离、尾端处理等提取钚回收铀的主工艺过程；还包括裂变产物和锕系元素的提取，放射性三废的处理和处置等辅助工艺过程。同时还详细地介绍了生产设备、检测仪表、分析监测、辐射防护、临界安全与控制、启动运行、清洗去污和检修等工程技术问题。

书中阐述了许多科研和工艺实践的成就，如Purex流程的钚线和铀线由三个萃取循环改为二个萃取循环；氧化还原剂与电解还原的试验；硝酸铀酰的脱硝和还原试验；从强放废液中提取裂变产物和锕系元素；从溶解尾气和废液中回收硝酸；用真空急骤精馏法再生污TBP-煤油；强、中放废液浓缩液的固化试验；在线分析技术的研究与应用；全逆流混合澄清槽、脉冲萃取柱和离心萃取器的研究与应用等。

本书还总结了生产堆乏燃料后处理过程中大量的生产运行经验，其中包括元件去壳和溶解、混合澄清槽、脉冲萃取柱等在生产操作过程中容易出现的问题，以及对这些问题的处理等；草酸钚和三碳酸铀酰铵在沉淀、过滤和煅烧过程中如何降低杂质含量，确保产品质量的措施；如何减少金属流失、提高金属回收率的措施；减少脉冲萃取柱液泛的措施；降低萃取器中乳化物和界面污物危害的措施；强、中放废液的"清蒸"工艺；废液返循环和有机相闭路循环的措施；开停车、清洗去污和设备检修的经验；以及典型的事故分析及其处理措施等。

本书各章节的撰稿者在相应的章节列出。全书由姜圣阶和任凤仪统稿。芦荣光教授和张文青教授认真负责地审校了本书的全部章节。鲍世宽副编审为本书的筹划、编辑和出版做了大量的工作。

本书的撰写工作是在中国核工业总公司、核燃料后处理厂、北京核工程研究设计院、原子能出版社，以及有关科研院所、高等院校等许多单位的领导和同志们的大力支持和帮助下完成的。对此我们一并表示衷心的感谢。

由于我们的水平有限，不足之处在所难免，敬请读者给予批评指正。

编　著　者

1992 年 12 月于北京

目　录

第一章　核燃料后处理及其展望 …… (1)
第一节　核能与核燃料循环 …… (1)
一、核能 …… (1)
二、核燃料循环 …… (2)
第二节　核燃料后处理在核工业中的地位 …… (5)
一、核燃料后处理的重要性 …… (8)
二、核燃料后处理的任务 …… (9)
第三节　核燃料后处理的特点 …… (10)
第四节　核燃料后处理的发展概况 …… (11)
一、后处理工艺进展概况 …… (13)
二、核燃料后处理的发展趋势 …… (16)
三、我国核燃料后处理的展望 …… (17)
参考文献 …… (19)
第二章　乏燃料元件的组成及其去壳和溶解 …… (20)
第一节　乏燃料元件的组成与冷却 …… (20)
一、燃料元件的构成与种类 …… (20)
二、乏燃料元件的组成 …… (23)
三、辐照元件的冷却 …… (35)
第二节　化学法去壳 …… (38)
一、概况 …… (38)
二、溶解生产堆元件的铝壳 …… (39)
第三节　溶解铀芯 …… (42)
一、溶解铀芯的化学原理 …… (42)
二、溶解铀芯过程的影响因素与工艺条件的确定 …… (43)
第四节　溶解尾气的净化及回收硝酸 …… (51)
一、溶解尾气的净化 …… (51)
二、回收氮氧化物复用硝酸 …… (53)
第五节　料液的调制 …… (55)
一、调料 …… (55)
二、絮凝 …… (56)
三、过滤 …… (56)
第六节　溶解器及设备流程 …… (57)
一、溶解器 …… (58)
二、去壳和溶芯的设备工艺过程 …… (59)
参考文献 …… (62)

第三章　铀、镎、钚和裂变产物的水溶液化学 …… (63)
第一节　主要的物理化学性质 …… (63)
一、铀、镎、钚氧化态离子的存在形式 …… (63)
二、$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 水溶液的沸点和冰点 …… (64)
三、$UO_3(NO_3)_2$-HNO_3 水溶液的密度和粘度 …… (65)
第二节　铀、镎、钚及裂片元素的水解和络合 …… (67)
一、水解和络合的一般规律 …… (67)
二、铀、镎、钚的水解 …… (68)
三、铀、镎、钚的络合 …… (73)
四、裂片元素的水解和络合 …… (80)
第三节　铀、镎、钚及裂片元素的氧化还原 …… (84)
一、氧化还原电位 …… (84)
二、铀、镎、钚离子的歧化 …… (89)
三、镎的氧化还原 …… (92)
四、钚的氧化还原 …… (93)
五、裂片元素的氧化还原 …… (98)
第四节　氧化还原剂的选择及还原剂试验 …… (99)
一、氧化还原剂的选择 …… (99)
二、还原剂试验 …… (102)
第五节　电解还原试验 …… (104)
一、基本原理 …… (104)
二、单级和多级混合澄清槽电解还原试验 …… (105)
参考文献 …… (111)
第四章　溶剂萃取化学原理 …… (112)
第一节　溶剂萃取的基本概念和基本参数 …… (112)
一、几个基本概念 …… (112)
二、几个基本参数 …… (114)
第二节　有机溶剂的主要物理性质及有机溶剂的选择 …… (116)
一、萃取剂 …… (116)
二、稀释剂 …… (118)
三、溶剂稳定性的指标 …… (119)
四、萃取过程中有机溶剂物理性质的变化 …… (121)
第三节　溶剂萃取的基本原理 …… (122)
一、萃取反应与萃取能力 …… (122)
二、影响分配系数的因素 …… (123)
三、磷酸三丁酯萃取铀 …… (125)
四、磷酸三丁酯萃取钚 …… (128)
五、磷酸三丁酯萃取镎 …… (132)
六、磷酸三丁酯萃取硝酸 …… (133)

七、磷酸三丁酯萃取锆、铌、钌等裂片元素 …… (135)
第四节 分馏萃取 …… (141)
一、单级萃取 …… (142)
二、多级逆流萃取 …… (142)
三、多级逆流洗涤 …… (144)
四、分馏萃取 …… (145)
第五节 有机溶剂的降解及降解产物、界面污物对萃取过程的影响 …… (148)
一、溶剂的降解及降解产物对萃取过程的影响 …… (148)
二、界面污物的形成及其影响 …… (153)
参考文献 …… (157)
第五章 溶剂萃取工艺过程 …… (158)
第一节 普雷克斯流程概述 …… (158)
第二节 共去污-分离循环 …… (159)
一、过程概述 …… (160)
二、工艺条件的选择 …… (162)
第三节 钚的净化循环 …… (172)
一、无铀时 TBP 对钚及裂片元素的萃取 …… (172)
二、钚净化循环工艺过程 …… (175)
第四节 铀的净化循环 …… (182)
一、工艺过程 …… (182)
二、2DF 料液制备 …… (182)
三、选择工艺条件 …… (184)
第五节 萃取工艺流程的改进 …… (184)
一、钚线三个萃取循环改为两个萃取循环 …… (184)
二、铀线由三循环流程改为两循环流程 …… (189)
第六节 真空急骤蒸馏法再生污 TBP-煤油 …… (190)
一、急骤气化-精馏法的原理、流程和主要设备 …… (190)
二、主要工艺操作条件 …… (193)
三、结果及讨论 …… (194)
参考文献 …… (196)
第六章 钚的纯化和转化 …… (197)
第一节 钚的纯化 …… (197)
一、阴离子交换法纯化钚 …… (197)
二、阴离子交换法纯化和浓缩钚的工艺流程 …… (200)
第二节 钚的沉淀 …… (201)
一、过氧化氢沉淀钚 …… (201)
二、草酸沉淀钚(Ⅲ) …… (203)
三、草酸沉淀钚(Ⅳ) …… (203)
四、溶解草酸钚沉淀和含钚有机相的处理 …… (207)

五、钚的几种沉淀方法比较 …… (209)
第三节 草酸钚(Ⅳ)的焙烧及二氧化钚的性质 …… (211)
一、草酸钚(Ⅳ)的焙烧 …… (212)
二、二氧化钚的性质 …… (213)
参考文献 …… (214)
第七章 铀的纯化和转化 …… (215)
第一节 硅胶吸附法纯化铀 …… (215)
一、硅胶吸附的基本原理 …… (215)
二、影响硅胶吸附锆、铌的主要因素 …… (216)
三、工艺流程 …… (219)
第二节 三碳酸铀酰铵沉淀 …… (221)
一、沉淀反萃 …… (221)
二、过滤 …… (226)
三、母液处理 …… (227)
第三节 煅烧三碳酸铀酰铵生产二氧化铀 …… (229)
一、影响三碳酸铀酰铵热分解的因素 …… (229)
二、煅烧三碳酸铀酰铵的工艺流程 …… (229)
三、尾气的除尘和碳酸铵的回收 …… (232)
第四节 硝酸铀酰的脱硝与还原 …… (233)
一、流化床脱硝 …… (233)
二、提高三氧化铀活性的措施 …… (235)
三、脱硝过程的尾气处理 …… (235)
四、流化床还原 …… (236)
第五节 一步法脱硝还原生产二氧化铀 …… (236)
一、原理、工艺流程及主要设备 …… (236)
二、试验情况 …… (240)
三、问题讨论 …… (245)
四、改进措施 …… (247)
五、结论 …… (248)
参考文献 …… (248)
第八章 裂片元素和超铀元素的提取 …… (249)
第一节 概述及从尾气中提取氪 …… (249)
一、概述 …… (249)
二、从溶解尾气中提取氪 …… (250)
第二节 ^{90}Sr 的提取 …… (252)
一、从高放废液中提取锶的方法 …… (253)
二、HDEHP 萃取、分离锶和稀土元素 …… (253)
三、^{90}Sr 的精制 …… (259)
第三节 ^{99}Tc 的提取 …… (261)

一、沉淀法提取^{99}Tc …… (261)
二、萃取法提取^{99}Tc …… (261)
三、阴离子交换法提取^{99}Tc …… (263)
第四节 ^{137}Cs的提取 …… (264)
一、沉淀法 …… (264)
二、溶剂萃取法 …… (265)
三、离子交换法 …… (265)
第五节 ^{147}Pm的提取 …… (268)
一、沉淀-离子交换法提取钷 …… (268)
二、溶剂萃取法提取钷 …… (268)
三、离子交换排代法提取钷 …… (269)
四、Pm_2O_3的制备 …… (272)
第六节 ^{237}Np的提取 …… (273)
一、从萃取浓缩废液中提取镎 …… (273)
二、从普雷克斯一、二循环中提取镎 …… (275)
三、从铀线或钚线提取镎 …… (277)
四、提取镎的改进流程 …… (280)
五、镎的纯化与转化 …… (281)
第七节 镅、锔的提取 …… (285)
一、溶剂萃取-离子交换法提取并净化镅、锔 …… (286)
二、加压离子交换法分离、纯化镅、锔等锕系元素 …… (290)
参考文献 …… (293)
第九章 放射性废物的处理和处置 …… (294)
第一节 放射性废水的处理和处置 …… (294)
一、凝聚沉淀 …… (294)
二、蒸发 …… (299)
三、离子交换 …… (306)
四、膜分离技术 …… (309)
五、废液的固化 …… (313)
六、水力压裂技术 …… (321)
第二节 放射性废气的处理 …… (322)
一、概述 …… (322)
二、气溶胶 …… (322)
三、净化处理 …… (322)
四、氚的处理 …… (323)
第三节 放射性固体废物的处理和处置 …… (324)
一、放射性固体废物的处理 …… (324)
二、放射性固体废物的处置 …… (325)
参考文献 …… (327)

第十章　溶剂萃取设备及其它…… (328)
第一节　概述…… (328)
第二节　混合澄清槽…… (329)
一、混合澄清槽的混合澄清过程 …… (329)
二、混合澄清槽的结构 …… (330)
三、混合澄清槽的搅拌方式…… (333)
四、混合澄清槽的传质性能…… (335)
五、混合澄清槽的操作运行…… (338)
六、全逆流混合澄清槽 …… (341)
第三节　脉冲萃取柱…… (343)
一、脉冲筛板柱的结构 …… (343)
二、脉冲筛板柱的特点及其应用 …… (345)
三、脉冲筛板柱的操作特性…… (345)
四、脉冲筛板柱的传质特性…… (347)
五、液泛及纠正液泛的措施…… (351)
六、环形脉冲筛板萃取柱 …… (356)
第四节　离心萃取器…… (359)
一、概述 …… (359)
二、离心萃取器的工作原理…… (364)
三、离心萃取器的优缺点 …… (365)
第五节　其它设备和装置…… (367)
一、输液设备和装置 …… (367)
二、过滤设备 …… (369)
三、运输通道和气动送样 …… (371)
四、阀门 …… (372)
参考文献…… (375)
第十一章　生产过程的检测和控制…… (377)
第一节　概述…… (377)
一、生产对检测和控制的要求 …… (377)
二、检测仪表和控制装置的使用情况与改进…… (378)
三、检测仪表和控制装置的检修 …… (379)
第二节　检测仪表…… (380)
一、液位、界面检测仪表 …… (380)
二、温度检测仪表 …… (387)
三、流量检测仪表 …… (390)
四、压力、压差检测仪表 …… (392)
五、其它检测仪表 …… (395)
第三节　典型生产设备的检测和控制…… (397)
一、1A 柱的检测和控制 …… (397)

二、强放废液蒸发器的检测 …… (399)
第四节 在线分析检测技术 …… (400)
一、概述 …… (400)
二、在线分析在工业生产过程中的作用 …… (401)
三、在线分析的设置原则 …… (401)
四、在线分析仪表的特点和组成部分 …… (402)
五、液流成分定量分析对在线仪表的要求 …… (404)
六、一次装置设计安装的一般考虑 …… (404)
七、我国核燃料后处理厂在线分析的概况及评论 …… (406)
八、国内外几项技术难题的解决情况 …… (409)
九、用于射线测量的二次仪表 …… (418)
十、在线仪表应用时几个特殊技术问题的处理 …… (420)
十一、仪表的运行、维护和检修 …… (421)
第五节 国外后处理检测和控制技术的现状和发展 …… (422)
一、主要工艺参数的检测和控制 …… (422)
二、典型设备的检测与控制 …… (423)
三、国外后处理厂计算机的应用 …… (427)
参考文献 …… (428)
第十二章 分析检测 …… (429)
第一节 铀的分析 …… (429)
一、工艺料液中铀的分析 …… (429)
二、铀产品分析 …… (431)
第二节 钚的分析 …… (432)
一、工艺料液中钚的分析 …… (432)
二、钚产品分析 …… (436)
第三节 镅及超钚元素分析 …… (439)
一、镅的分析 …… (439)
二、^{241}Am 的分析 …… (441)
第四节 裂片元素的分析 …… (441)
一、裂片元素总 γ 放射性活度的单道 γ 谱仪测定 …… (442)
二、用五道谱仪测定裂片元素的 γ 能谱 …… (442)
三、γ 裂片元素的 Ge(Li)γ 能谱分析 …… (442)
四、总稀土的测定 …… (443)
五、单个裂片元素的测定 …… (443)
第五节 酸度分析 …… (445)
一、游离硝酸及铀的 pH 定值电位滴定 …… (445)
二、游离硝酸的电导测定 …… (445)
三、碳酸根和碳酸氢根的容量法测定 …… (445)
第六节 其它项目的分析 …… (446)

一、含钚溶液中草酸根的容量法测定 …… (446)
二、分光光度法测定亚硝酸根含量 …… (447)
三、含钚溶液中总还原值的测定 …… (447)
四、偏铝酸钠中铝的络合滴定 …… (447)
五、酸饱和法测定 TBP 浓度 …… (448)
六、TBP-煤油-硝酸-硝酸铀酰体系中 DBP 的红外分光光度测定 …… (448)
七、30% TBP-煤油体系中还原值的分光光度测定(以正丁醇计量) …… (448)
参考文献 …… (448)
第十三章 辐射安全防护 …… (450)
第一节 概述 …… (450)
一、防护原则 …… (450)
二、防护标准 …… (450)
三、防护措施 …… (451)
第二节 后处理生产过程的辐射环境分析 …… (452)
一、元件溶解 …… (452)
二、铀钚分离和净化 …… (453)
三、铀、钚的最终纯化和转化 …… (453)
四、三废处理 …… (454)
五、清洗去污和设备检修 …… (454)
第三节 后处理厂的辐射监测 …… (455)
一、工作场所监测 …… (455)
二、个人剂量监测 …… (462)
三、流出物监测 …… (464)
第四节 辐射防护评价 …… (467)
一、工厂运行的辐射安全评价 …… (467)
二、环境影响评价 …… (469)
参考文献 …… (471)
第十四章 核临界安全与控制 …… (473)
第一节 核临界控制的基本原则与措施 …… (473)
一、基本原则 …… (473)
二、控制措施 …… (475)
第二节 生产堆核燃料后处理厂的临界控制 …… (477)
第三节 核化工厂发生的临界事故及其经验教训 …… (481)
参考文献 …… (490)
第十五章 工厂运行、去污和检修 …… (492)
第一节 工厂运行中的开车和停车 …… (492)
一、开车 …… (492)
二、停车 …… (493)
第二节 清洗去污 …… (495)

一、清洗去污的目的 …… (495)
二、清洗去污的一般原则 …… (495)
三、清洗去污的方法 …… (496)
四、清洗去污试剂 …… (496)
五、典型设备的清洗去污 …… (497)
六、其它污染的去除 …… (498)
第三节 设备检修 …… (499)
一、远距离检修 …… (499)
二、直接检修 …… (500)

第一章　核燃料后处理及其展望

为了从反应堆辐照核燃料中提取核纯的^{239}Pu及其它核物质而发展起了乏燃料后处理工业。乏燃料后处理工业经历了一个不断发展并取得成就的过程，现已步入了稳步发展阶段。本章主要论述国内外后处理工业的发展概况，并展望我国后处理工业的发展前景。

第一节　核能与核燃料循环

一、核　　能

几千年来，人类一直在寻找和扩大新能源，提高自己驾驭自然界的能力。从19世纪末叶开始，原子核的秘密逐渐被揭开。本世纪30年代末核裂变现象的发现开辟了一条利用核能的现实道路。1942年美国建成了第一座天然铀石墨反应堆，使可控链式反应从理论变为现实。从此，50多年前的这一发现，很快地得到了实际应用，导致了核武器的发明以及数以百计的核电站 和各种核动力船舰的建设。核能继化石燃料（包括煤、石油和天然气等）和水力资源之后，已成为世界上第三种主要能源。

核能是在原子核结构发生变化的过程中释放出来的能量，确切一些称之为原子核能。由结合能较小的重原子核分裂或由轻原子核聚合为结合能较大的新原子核时都会放出巨大能量，前者称之为重核裂变能，后者称为轻核聚变能，通常所谓"核能"主要就是指这两个方面。

某些重核素的原子核，吸收一个中子后，会分裂成为两个较轻的原子核的反应，简称核裂变。其原子核在中子作用下容易发生裂变的物质，^{235}U，^{239}Pu，^{233}U等，称为可裂变物质。核裂变中产生的较轻的新原子核及其衰变产物统称为裂变产物。

裂变物质在裂变过程中释放出的能量是非常巨大的。例如每一个^{235}U原子核发生裂变时，平均会放出约200 MeV的能量。以此推算，1 g ^{235}U完全裂变时可以产生约7.95×10^{10} J的能量。但是^{235}U在裂变的同时，不可避免地有一部分会发生非裂变的中子俘获反应，因此实际消耗1 g ^{235}U可以产生约6.7×10^{10} J的能量。这个数字相当于两吨多优质煤完全燃烧时所放出的能量。

核能也可以从一些轻核（例如氘、氚、锂-6）的聚变而获得。通常聚变反应需在几千万度的极高温度下才能进行，所以也叫热核反应。以同样质量相比较，轻核聚变时放出的能量比重核裂变能还要大好几倍。例如1 g氘化^{6}Li完全反应时所产生的能量约为2.09×10^{11} J，相当于1 g ^{235}U裂变能的3倍。

地球上蕴藏的核能资源是十分丰富的。目前仅西方国家已查明有经济开采价值的铀资源2 Mt左右。加上品位稍低的铀矿和尚未利用的钍资源，包含的总裂变能量折合为5.4×10^{23} J，相当于现已探明的地下煤资源的7倍，石油资源的100倍以上。如果考虑到浩瀚的海洋中尚含有大量的铀（约40亿吨），那就可以预计今后几百年内裂变能将是人类一个重要能源。聚变能的资源简直可以说是取之不尽，用之不竭的，例如1 L水所含氘的聚变能相当于400 L优质石油完全燃烧时所放出的能量。如果可控聚变核反应得以实现，那么，人类在几亿年内的能

源问题就都可以解决了。

目前，世界上可裂变物质只有三种，即^{233}U，^{235}U和^{239}Pu。下面略述这三种核燃料的来源。

(一)^{235}U。这是唯一存在于天然矿物中的核燃料。但从铀矿提炼出来的天然铀中，^{235}U的含量只占0.714%，而另一个不为热中子分裂的同位素^{238}U却占了99.28%，其余的0.006%为^{234}U。因此，工业上为获得高浓度的^{235}U，必须用气体扩散、高速离心和激光分离等方法把这几种铀的同位素分开。

(二)^{233}U，^{239}Pu。这两种核燃料在自然界里尚未发现，因此，只能用人工方法来制造。在生产核燃料的反应堆中，^{232}Th和^{238}U吸收中子(主要是吸收热中子)后并经过一系列的放射性衰变，分别生成可裂变的核燃料^{233}U和^{239}Pu。因此，这两个转化反应对于核燃料的充分利用具有重大意义，其变化过程大致如下：

$$^{232}_{90}Th + ^{1}_{0}n \xrightarrow{\gamma} ^{233}_{90}Th \xrightarrow[T_{\frac{1}{2}}=22.2min]{\beta^-} ^{233}_{91}Pa \xrightarrow[T_{\frac{1}{2}}=27d]{\beta^-} ^{233}_{92}U$$

$^{233}_{92}U$是α放射体，放出α后变成$^{229}_{90}Th$，半衰期1.62×10^5a。

$$^{238}_{92}U + ^{1}_{0}n \xrightarrow{\gamma} ^{239}_{92}U \xrightarrow[T_{\frac{1}{2}}=23.5min]{\beta^-} ^{239}_{93}Np \xrightarrow[T_{\frac{1}{2}}=2.3d]{\beta^-} ^{239}_{94}Pu$$

$^{239}_{94}Pu$是α放射体，放出α后变成$^{235}_{92}U$，半衰期2.44×10^4 a。

在完成上述变化过程以后，从辐照过的^{232}Th和^{238}U中，用化学、化工的方法，分别提取^{233}U和^{239}Pu，这是后处理工厂的任务。

反应堆的类型决定了使用核燃料的种类、形态以及核燃料在反应堆中的工况。反应堆类型对核燃料后处理工艺影响很大，例如，核燃料的化学形式和包壳材料直接决定应该采用何种首端处理方法，核燃料的初始加浓度和燃耗深度决定了后处理的负荷，燃耗深度和比功率决定了辐照核燃料的比活度的高低和后处理净化要求，从而决定主工艺流程和设备的选择。又如快中子堆燃料的裂变物质的含量要比热中子堆燃料高一、二十倍，因此要依照快堆辐照燃料的冷却时间，进行快速处理，以减少裂变物质的积压，加速燃料周转。这就给后处理带来了一系列问题，需要研究解决。由此可见，后处理工厂与它处理哪一种反应堆的辐照燃料元件有密切的关系。从事后处理的工作人员，必须了解和区别处理对象，必须关心反应堆技术和元件制造等方面的工艺特点和发展趋势。现将某些堆型的常用燃料和材料以及某些堆型辐照燃料的特性分别列于表1-1和表1-2。

二、核燃料循环

核燃料循环一般包括以下几个步骤：铀矿石的加工，铀的精制(纯化、氟化和还原)，铀同位素分离，元件制造，燃料辐照，辐照燃料元件的处理和放射性废物的处理及处置，如图1-1所示。

对不同的反应堆，不同燃料循环方式，后处理所遇到的辐照燃料所含裂变物质的种类、加浓度，以及燃料总量都有很大的差别。因此后处理工厂从生产规模到流程方案的选择，都必须结合整个燃料循环综合考虑。图1-2为典型的核燃料循环示意图。

辐照燃料元件的后处理是化学的、机械的操作过程。反应堆中的固体燃料元件，由于以下原因之一，迟早会被卸出和更换：(一)补充裂变物质，(二)过分的腐蚀与辐射损伤，(三)回收转换得到的(增殖的)裂变物质，(四)除去吸收中子的裂变产物。对辐照燃料是否进行后处理应

表 1-1　某些类型反应堆的常用燃料和材料

堆型		燃料	燃料元件形式	元件包壳材料	慢化剂	冷却剂
生产堆	石墨水冷堆	天然铀金属	棒状	铝	石墨	普通水
	重水堆	天然铀金属	棒状、管状	铝	重水	重水
	石墨气冷堆	天然铀金属	棒状	镁合金	石墨	二氧化碳
动力堆	镁格诺克斯型堆	天然铀金属	棒状、管状、环状	镁合金	石墨	二氧化碳
	改进型气冷堆	2.0%—2.5% 加浓度的二氧化铀	棒束	不锈钢	石墨	二氧化碳
	沸水堆	1.5%—2.5% 加浓度的二氧化铀	棒束	锆-2 合金 不锈钢	普通水	普通水
	压水堆	3.0%—3.5% 加浓度的二氧化铀	棒束	锆-4 合金 锆-2 合金 不锈钢	普通水	普通水
	加压 Candu 型	天然铀二氧化物	棒束	锆-2 合金	重水	重水
	沸腾轻水 Candu 型	天然铀二氧化物	棒束	锆-4 合金	重水	普通水
	沸腾轻水冷却重水慢化堆	2.0% 加浓度的二氧化铀	棒束	锆-2 合金	重水	普通水
	高温气冷堆	大于 90% 加浓度的二氧化铀或 $ThC_2 + UC_2$	涂敷颗粒	石墨层	石墨	氦气或二氧化碳
	快中子堆	15% 加浓度的二氧化铀与二氧化钚混合物	棒束	不锈钢	无	液态金属钠或氦气

表 1-2　某些类型反应堆辐照燃料的特性

堆型	重水堆	石墨气冷堆	轻水堆	快中子堆
燃料	天然铀棒	铀金属棒	低加浓二氧化铀元件束（^{235}U 含量 5%）	混合氧化铀-氧化钚元件束
平均燃耗，MWd/t	400	4000	33000	80000(堆芯)
辐照元件冷却 150 天后的比活度，Bq/kg	4.07×10^{12}	5.18×10^{13}	1.67×10^{14}	6.66×10^{14}
辐照燃料中裂变产物总量，g/t	400	4160	35000	85000
辐照燃料中锕系元素量，g/t				
镎(Np)	1.2	22	760	180
钚(Pu)	400	2600	9100	194000
镅(Am)			150	2320
锔(Cm)			35	80
铀(U)	999200	992500	约 955000	719000
锕系元素总量	999600	995000	965000	915000

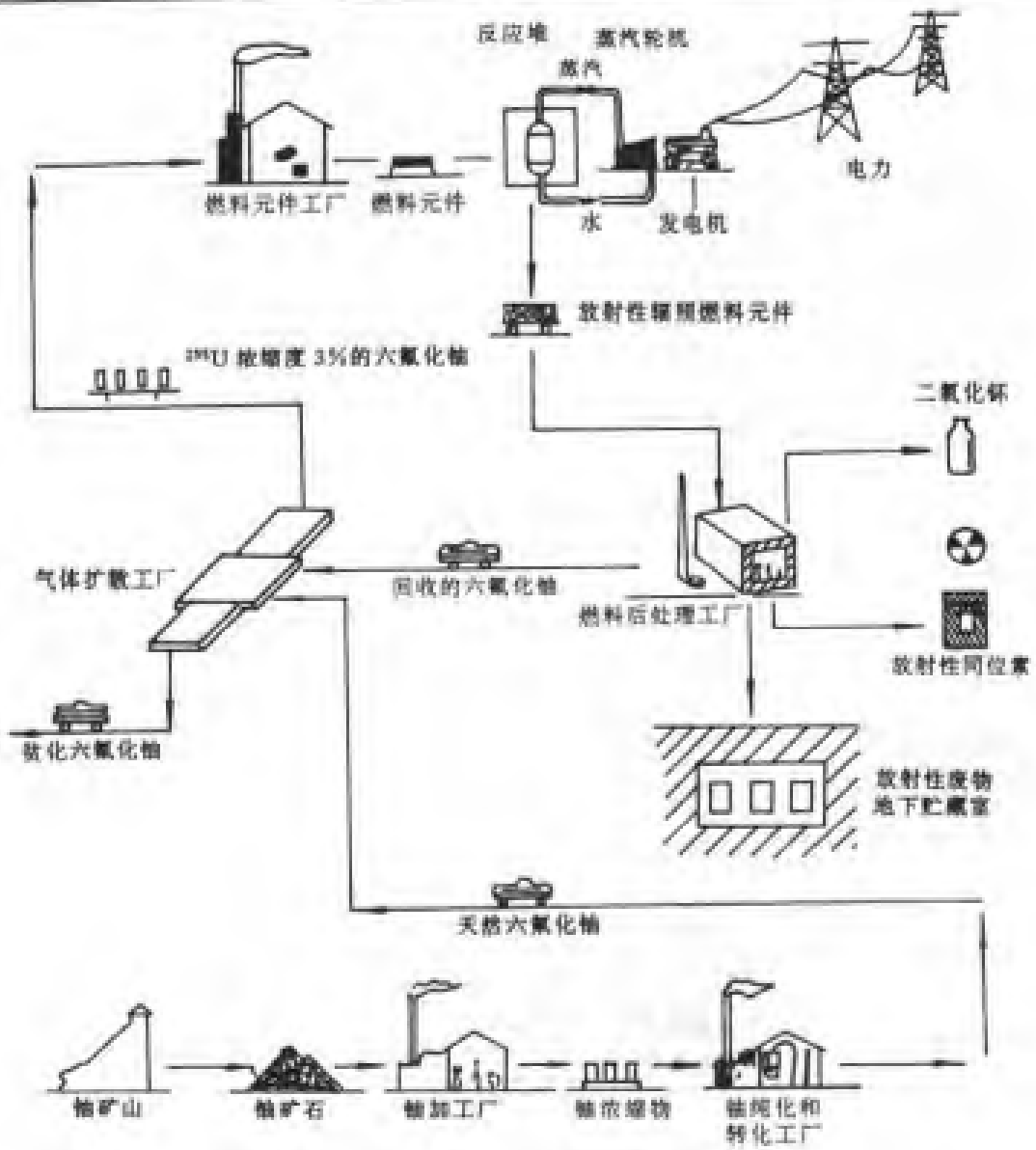


图 1-1 轻水堆燃料循环作业

视实际情况而定，但通常对这种燃料要进行后处理，回收裂变物质用以制作新的燃料元件。后处理之前，燃料要贮存一段时期，使一部分放射性核素衰变。衰变的目的是使燃料元件运输（如果需要的话）和后处理过程简化，这是由于：(1)基本上除去了某些难处理的短寿命裂变产物，(2)减少了高能放射性核素的量以及总辐射强度，从而降低了屏蔽要求并减少了对工作人员、工艺试剂和设备的辐照损伤，(3)有时，要让先驱核衰变，以生成所需要的核素（例如由^{233}Pa生成^{233}U）。

可裂变物质（如^{235}U）的原子核吸收一个中子发生裂变时，还会放出新的中子，一般为 2—3 个。这些新产生的中子又能使可裂变物质的其它原子核继续发生裂变，在一定条件下，裂变反应可以持续不断地进行下去。这种持续不断地由中子引起裂变，裂变又放出新中子，新中子又引起新裂变的过程叫做裂变链式反应（如图 1-3 所示）。正是这种链式反应，才使核能的大规

模利用有了现实的可能性。

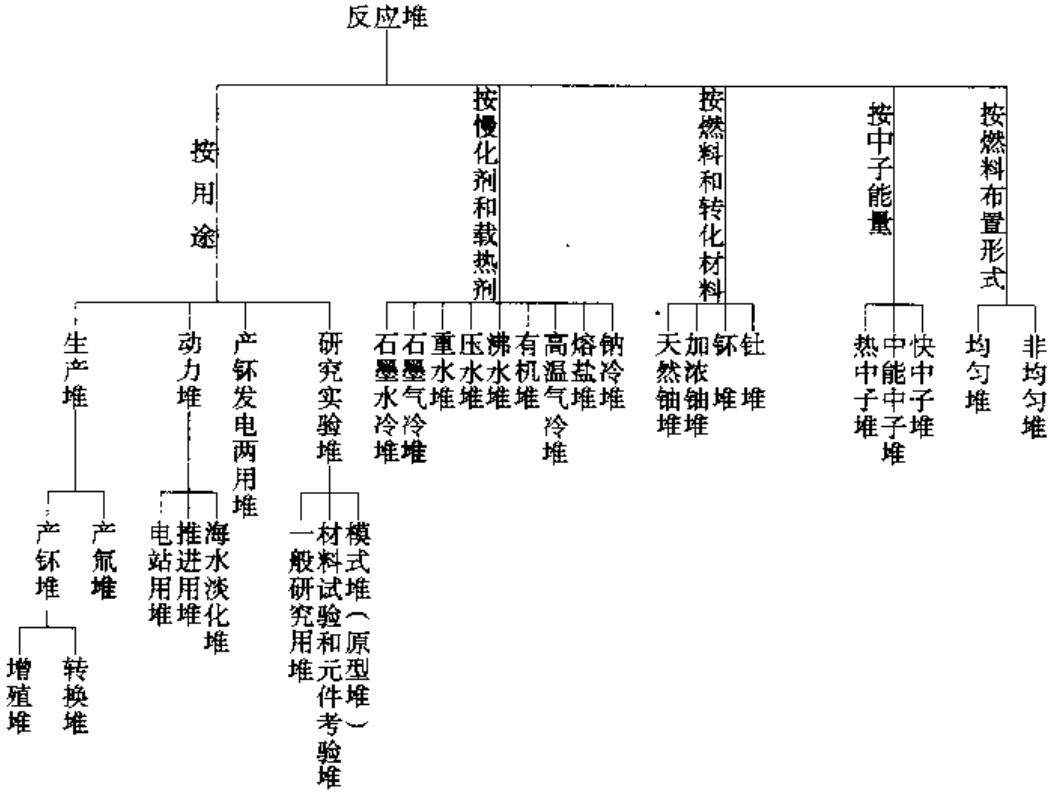
核反应堆就是一种由可裂变物质自行维持链式反应，可以人为控制反应快慢的装置。常由核燃料、慢化剂、冷却剂、控制棒、反射层和屏蔽层等构成。

核燃料是用于维持反应堆正常运行的材料，通常除了可裂变物质外还含有转变材料，后者吸收中子后可转化成新的可裂变物质。如前面所述的^{238}U和^{232}Th在反应堆中子的照射下生成新的可裂变物质^{239}Pu和^{233}U。

反应堆的种类很多，可按用途、慢化剂、冷却剂和燃料的种类、中子的能量以及燃料布置形式等加以分类，如表1-3所示。

在已经确立的水法后处理中，铀以硝酸铀酰水溶液形式被回收，该溶液经蒸发、焙烧制成三氧化铀，然后还原成二氧化铀，转变成四氟化铀，最后还原成金属铀。如果反应堆使用的是氧化物燃料，那就不必变成氟化物和金属。如果反应堆燃料为天然铀或加浓铀，并在回收之后为了重新加浓 而需要返回铀同位素分离厂，那么就要把四氟化铀再氟化成六氟化铀（见图1-4）。

表1-3　反应堆简要分类



若不用溶解和水法后处理过程，可使燃料循环得到某些简化，熔融精制过程避免了溶解转化成氟化物以及还原成金属等步骤（见图1-5A）。氟化挥发过程避免了转化成氧化物和氟化物的步骤（图1-5B）。以上两个过程再制成燃料元件，都需补加原来的或再加浓的可裂变物质。

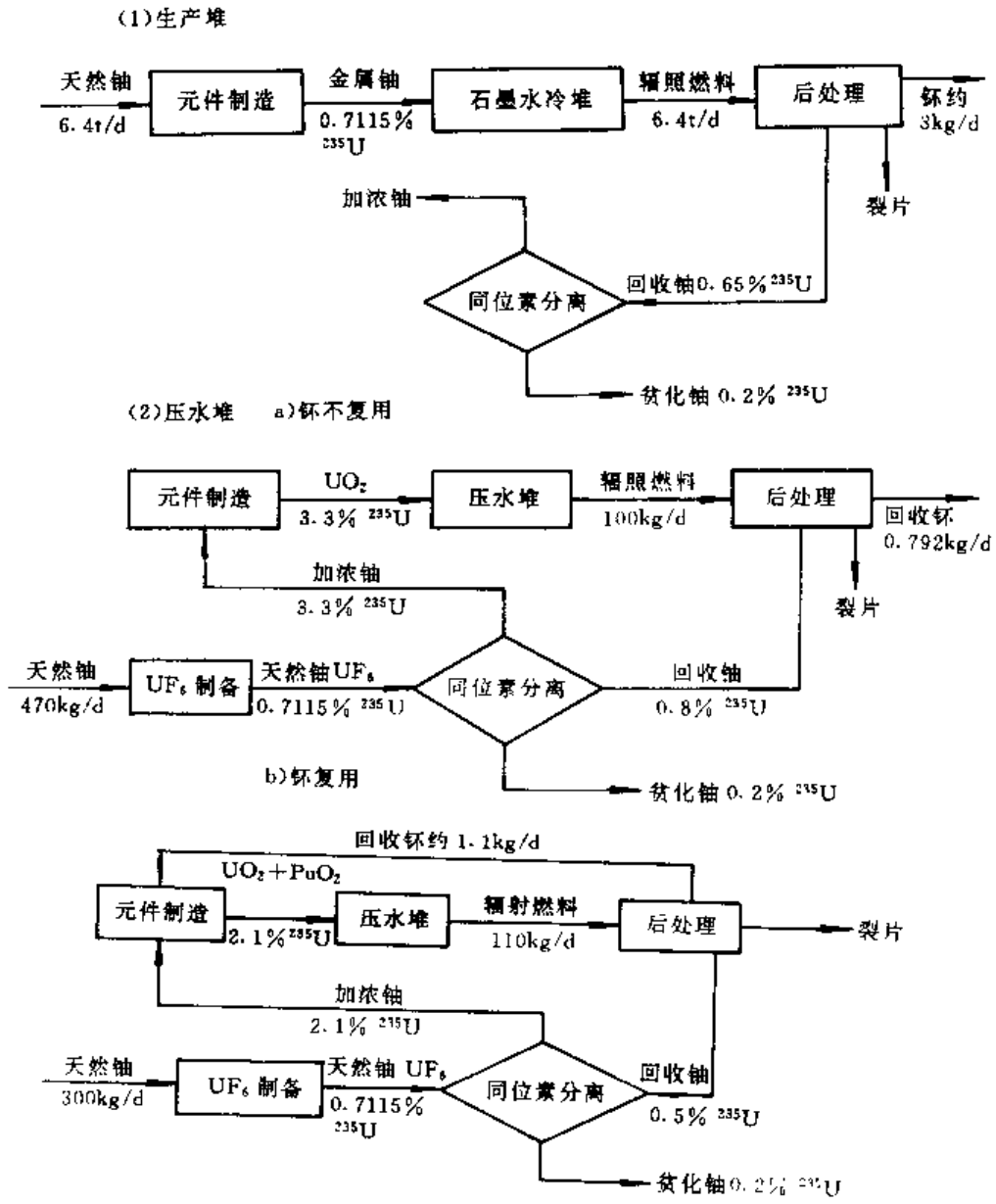
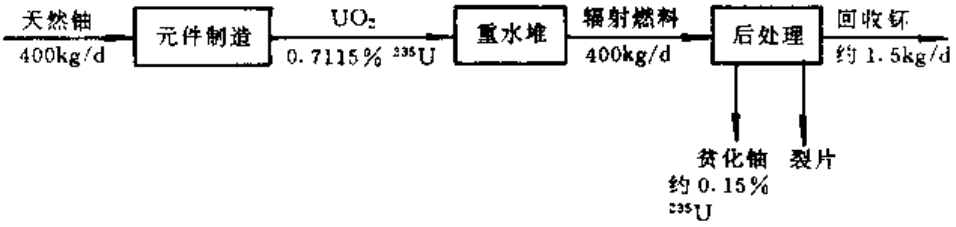
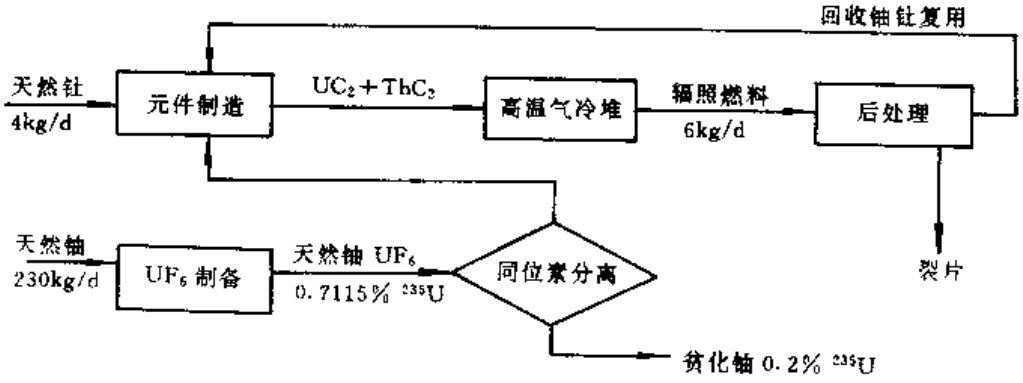


图 1-2 典型的核燃料循环

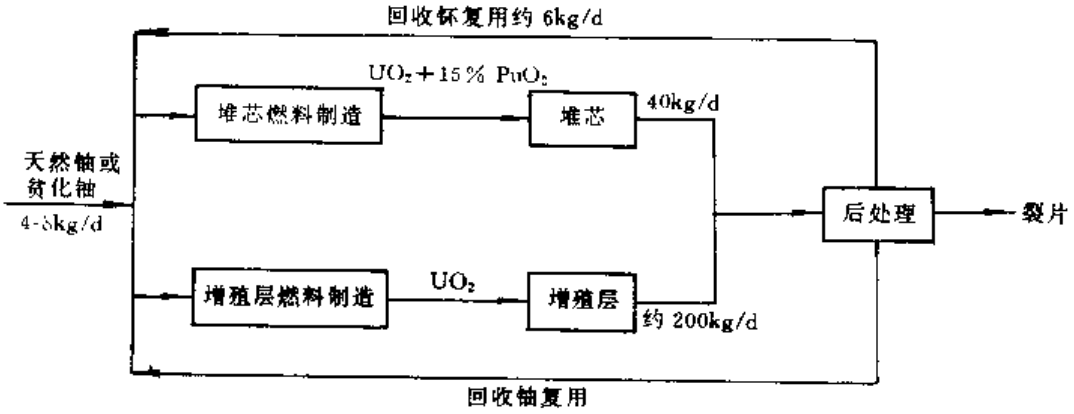
(3)重水堆



(4)高温气冷堆(钍铀循环)



(5)快堆



(反应堆热功率 3 GW)

第二节 核燃料后处理在核工业中的地位

一、核燃料后处理的重要性

从上面核燃料循环图中可以看出，核燃料后处理是核工业中实现核燃料循环的关键环节，在核工业中占有很重要的地位。后处理的重要性具体表现在以下几个方面。

(一)后处理是生产核武器装料^{239}Pu必需的一步。迄今为止，核武器的装料仍然是以^{235}U和^{239}Pu为主。高加浓度的^{235}U，可以从同位素分离工厂获得，但这种工厂投资和耗电量是很大的。如用天然铀作燃料，在反应堆内生产钚，然后通过后处理 提取军用钚，则是技术上、经济上比较容易实现的途径。另外，从核武器的性能来说，钚弹的效率比铀弹高，同样威力的钚弹装钚量只有铀弹装铀量的1/3左右，所以钚弹容易做到小型化。

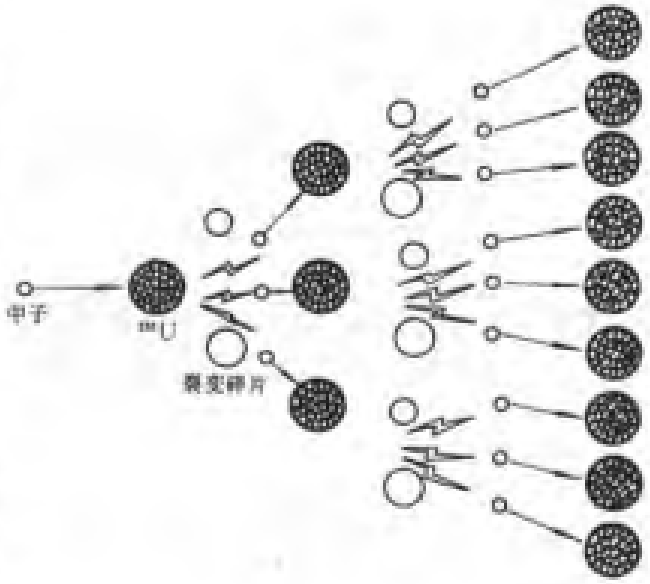


图 1-3 链式裂变反应图

(二)后处理对于充分利用核能资源关系极大。燃料在反应堆内"燃烧"过程中，将产生大量的裂变产物，其中有一些能强烈地吸收中子(称为中子毒物)。当它们积累到一定程度时，会影响反应堆的正常运行，因此必须进行化学分离，将这些中子毒物除去。这样，燃料在反应堆内使用一次，就只能利用燃料的一小部分，而对于生产堆来说，由于军用钚对^{240}Pu的含量有一定的限制，燃料的燃耗必须较浅，燃料利用率就更低。只有通过后处理才能将辐照燃料中新生成的可裂变物质，没有用完的可裂变物质和尚未转化的材料分离净化，回收复用。也只有经过辐照—后处理—元件再加工多次循环，才能使自然界核能资源中占绝大部分的^{238}U，^{232}Th被充分转化成裂变物质而加以利用。

(三)后处理对核电经济性将有日益重要的影响。为了充分利用天然铀资源，今后反应堆将不断提高转化材料的转化率，发展先进的增殖堆，同时实现钚的再利用。因此后处理和元件再加工这两个环节的费用所占的比重将不断上升。为了适应这种情况，必须在后处理工厂中不断地降低后处理费用。另外由于环境安全的要求越来越严格，今后在三废处理方面的费用肯定会大幅度提高。例如增建一个强放废液玻璃固化车间，后处理的投资就要增加8%—12%。

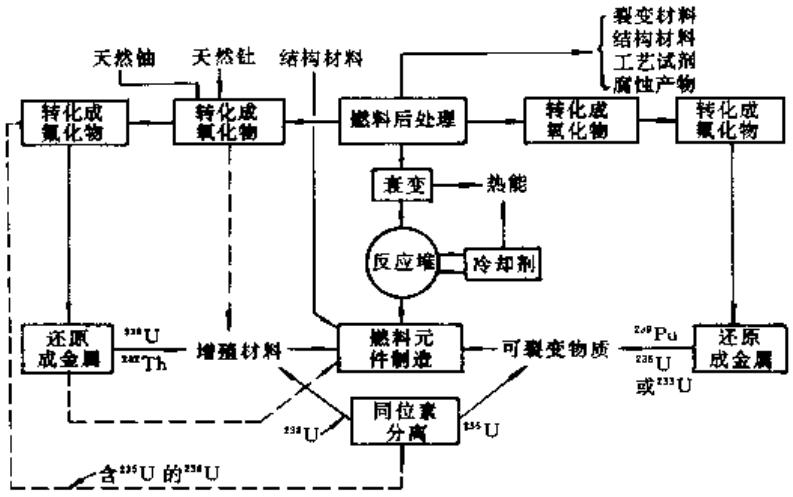


图 1-4　包括增殖材料和裂变物质在内的天然铀、加浓铀和钚的完整燃料循环

二、核燃料后处理的任务

经过上面的分析，后处理的任务也应很清楚了，归纳起来大致有以下四个方面。

(一)提取和纯化新生成的可裂变物质；

(二)回收和纯化没有用完的可裂变物质和尚未转化的转化材料；

(三)提取有用的裂变产物和超铀元素；

(四)对放射性废物进行妥善处理和安全处置。

通常，前两项任务由后处理工厂的主工艺车间承担，而后两项由辅助车间完成。对主工艺车间的核燃料分离纯化和回收有如下要求。

(一)产品回收率是后处理工厂的一项重要的经济技术指标，一般水法流程对铀的回收率可以达到 99.8%以上，对钚的回收率可以达到 99.5%以上。但也不能一概而论，生产堆燃料后处理工厂由于辐照燃料的放射性活度比较低，工厂又是连续处理单一类型的燃料，因此损失较小，金属回收率指标较高。反之当燃料比放射性活度较高，而工厂又处理多种不同燃料时，由于停车清洗较为频繁，回收率指标就要稍低一些。

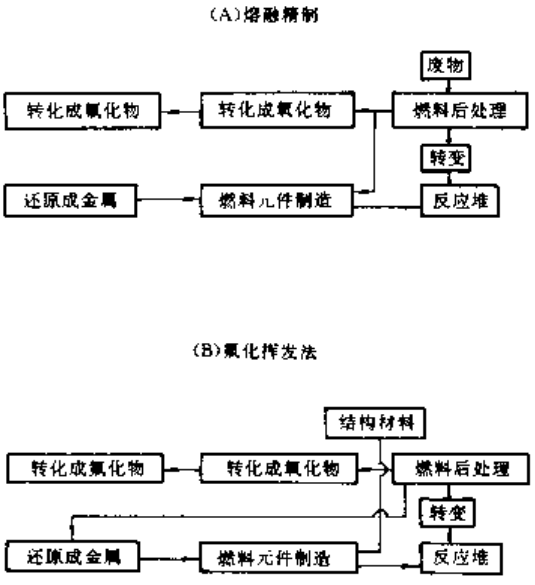


图 1-5　非水法处理的两种燃料循环

(二)产品放射性活度是后处理工厂的一项主要质量指标。对产品放射性活度要求应根据辐照燃料的特性、产品用途、元件再加工技术以及经济、安全等方面综合考虑。通常规定铀产品的放射性活度应不超过天然铀放射性活度(β:2.5×10^4 Bq/g, γ:5.9×10^3 Bq/g,)的 2 倍,钚产品的 α 放射性活度小于 3.7×10^5 Bq/g。经常用净化系数来衡量后处理对产品分离净化的效率,后处理的产品,除了对放射性活度外,对其它杂质的含量也有一定的要求。表 1-4 列出了国外某些后处理厂的净化系数以及对产品的质量要求。

(三)产品形式要满足后续加工的需要。后处理工厂的产品形式与选用的流程有密切的关系。铀产品一般有三种形式,即硝酸铀酰、三氧化铀和三碳酸铀酰铵。早先建成的后处理工厂铀产品大都是硝酸铀酰溶液。但是由于安全方面的新规定,要求所运输的放射性物质都成为固体形式,因此,新建工厂的铀产品一般为三氧化铀。例如,英、日两国就是在后处理厂内完成产品脱硝以三氧化铀形式出厂的。

表 1-4 大型后处理工厂的典型净化系数和金属收率

指标 / 工厂	钚产品的总净化系数	铀产品的总净化系数	铀钚分离系数		铀回收率,%	钚回收率,%
			钚中去铀	铀中去钚		
美国汉福特厂	$>10^8$	10^7	$>10^7$	10^6	99.9	99.9
英国温茨凯尔厂	3×10^8	10^7	10^7	3×10^6	99.97	99.8

钚产品通常采用硝酸钚溶液或二氧化钚形式。硝酸钚溶液对以后使用较为灵活,但运输和保存均不安全,故大都趋向于用二氧化钚的产品形式。

第三节 核燃料后处理的特点

后处理工厂从大量结构材料、转化材料和裂变产物的复杂体系中提取少量的可裂变物质。对分离系数和金属收率都有严格的要求,因此必须仔细地控制工艺参数和操作条件。不过这些并不是后处理工厂特有的技术困难,实际上这样一些分离净化和回收率指标在钯金属、电子材料、化工和制药等工业中也是经常遇到的。

但是由于辐照核燃料含有大量的放射性物质,使得后处理工厂实现这些指标比其他类似工厂困难得多,因而使后处理过程具有以下特点。

(一)由于后处理对象具有极强的放射性,因此不能直接进行操作,必须用很厚的屏蔽材料将设备分隔密闭起来,必须采用远距离操作、控制和检测的方法,对操作人员的安全防护要采取周密措施。因此往往对于其他类似工厂来说是一项很简单的操作,在后处理工厂中却变得极其麻烦。

(二)由于后处理对象具有极强的放射性,因此必须考虑射线对物质的辐照效应。后处理厂所选用的试剂、材料、仪表等,除了能满足一般的化工要求外,还必须能满足耐辐照的要求。虽然如此,诸如有机溶剂的辐射降解、离子交换树脂的辐射损伤、贮存废水的辐射分解等还是不可避免的,必须采用相应的措施,以防止次级危害的发生。

(三)处理核反应堆乏燃料的一个特殊问题是临界危险。当可裂变物质在某处的积累足以使裂变链式反应能够持续进行时,则系统就达到临界。如果发生临界,即使不发生临界爆炸,

但由于强烈的中子和射线，以及短寿命的气体裂变产物产生的辐射危害也可能是极其严重的。几种防止临界的方法是：(1)限制任何一种可裂变物质的量，使之小于最小临界质量；(2)调整容器的几何形状，以保证大的中子泄漏量；(3)调整慢化剂与燃料的比例；(4)调节组分，例如加中子毒物，以减少可引起裂变的中子数。

由于系统中有相当数量的可裂变物质，必须采取各种措施，绝对保证核临界安全。同时要建立一整套监测手段，了解在任何时刻存留在工厂各个部位的裂变物质的数量。

(四)对于工厂系统及设备的可靠性、密封性以及检修办法必须予以极大的重视，否则不能保证人员的安全和工厂的正常生产运行。

正是由于上述特点，在后处理工厂中就更需要辩证地处理生产与安全，先进与可靠，局部和全局之间的关系。

(五)废物处置。核燃料后处理厂排出的废液、废气和固体废物是一个公害问题，因为它有放射性及人人皆知的长期和短期危害。如果核燃料后处理厂的废液、废气排到自然界，那就必须采取措施，以保证最后的放射性水平不超过规定的容许限值。

第四节　核燃料后处理的发展概况

核燃料后处理技术已有 40 年的历史，至今各国建成较大的后处理工厂 20 多座，现将文字报道的世界上一些国家较大的后处理厂列于表 1-5。

美国开始用的是磷酸铋共沉淀法，但后来又将沉淀法工厂改建为萃取法工厂，但是，同是萃取法，各国走的路子也不尽相同，美国早期的工艺流程既有磷酸三丁酯(TBP)为溶剂的普雷克斯(Purex)流程，也有以甲基异丁基酮(MIBK)为溶剂的雷道克斯(Redox)流程，但 1955 年以后，全改为 TBP 为萃取剂的 Purex 流程了。英国早期的工艺流程是以二丁氧基二乙基醚为萃取剂的布特克斯(Butex)流程，1958 年以后也改成 TBP 为萃取剂的 Purex 流程了。其他国家大都采用 Purex 流程。

后处理工业的发展经历了一个从各种方法广泛地进行试验比较，到目前基本上取得较为一致的看法这样一个过程。目前普遍认为水法磷酸三丁酯(TBP)萃取流程是一个切实可行、经济可靠的方法。这也就是常说的普雷克斯(Purex)流程。图 1-6 为一种典型的后处理工艺流程。

表 1-5　世界各国的乏燃料后处理厂

国　家	厂　址	所 有 者	燃料类型	处理能力，t/a	状　况
阿根廷	埃塞萨	国家原子能委员会	氧化物	5	1989 年投入运行
比利时	莫尔	欧化公司	氧化物	100	1966 年投入运行，现关闭
巴西	雷森迪	巴西核公司	氧化物	2	计划

表 1-5 （续）

国 家	厂 址	所有者	燃料类型	处理能力，t/a	状 况
法国	阿格 UP2	核材料总公司	氧化物	400	已经扩建到 800 t/a
	阿格 UP3	核材料总公司	氧化物	800	1989 年投入运行
	马库尔 UP1	核材料总公司	铀金属	600	1958 年投入运行
德国	卡尔斯鲁厄	卡尔斯鲁厄核研究中心	氧化物	40	1971 年投入运行
	瓦克尔斯多夫	德国核燃料后处理公司	氧化物	350	政府已决定停建
印度	特朗贝	原子能部	铀金属	30	1964 年投入运行
	塔拉普尔	原子能部	氧化物	100	1977 年投入运行
	卡尔帕卡姆	原子能部	氧化物	125	在建
日本	东海村	动燃开发事业集团	氧化物	210	1977 年投入运行
	六个所村	日本核燃料服务公司	氧化物	800	在建，1995 年投入运行
英国	当里	英国原子能管理局	快堆燃料	5	50 年代建成，70 年代改建，1980 年再次运行
	塞拉菲尔德	英国核燃料公司	铀金属	1500	1964 年投入运行
	塞拉菲尔德	英国核燃料公司	氧化物	1200	在建，1992 年投入运行
美国	爱达荷	能源部	铀合金	1—2	1953 年
	汉福特	能源部	铀金属	2400	普雷克斯工厂，1955—1971 年运行；1983 年再次起动
	萨凡那河	能源部	铀金属	2700	1954 年投入运行
	西谷	核燃料服务公司	氧化物	300	1966 年投入运行，已关闭
	莫里斯	通用电气公司	氧化物	300	公司 1974 年宣布，不能投入运行
	巴威尔	联合通用核子服务公司	氧化物	1500	1976 年建成，未投入运行
前苏联	车里雅宾斯克（克什特姆综合企业）	克什特姆 40 号工厂	VVER-440	400	1948 年建成运行；1978 年进行改造，执行处理动力堆计划
	托木斯克（西伯利亚化学联合企业）	斯维尔斯克 7 号工厂	铀金属		50 年代中期建成，主要提取钚
	克拉斯诺雅尔斯克（矿业化学联合企业）	多多诺沃	VVER-1000	1500	50 年代初建成；1975 年增建处理 1000MW 压水堆燃料的储存设施和后处理厂；原计划 1997—1998 年再开始处理现已停建

一、后处理工艺进展概况

生产堆乏燃料的处理流程大多采用普雷克斯两循环的流程，如马库尔厂，铀线、钚线均为两个 TBP 萃取循环；汉福特厂，铀线是两循环，钚线是三个循环；萨凡那河厂，铀线是两循环加硅胶吸附，钚线是两循环加阴离子交换。一般来说，对于处理生产堆低燃耗燃料，普遍认为，铀线、钚线均采用两循环是先进的工艺流程，国外真正做到的也只有法国马库尔厂一家。

动力堆乏燃料的处理流程，国外大多采用三循环流程。早期，有的工厂，钚线采用四个循环，再加一个阴离子交换或胺类萃取作为尾端纯化手段。但实践证明，对于大型的动力堆后处理厂，钚线采用离子交换是不适宜的；胺类萃取纯化钚对工厂的实际操作带来了不少的麻烦。因此，目前运行的工厂和正在计划建造的大型后处理厂，大多采用铀线、钚线均为三循钚的流程。早期，许多工厂在流程中考虑了镎的回收，但新计划建造的工厂多把镎赶入高放废液中与综合回收超钚元素一起作为从高放废物最终处置的一种方案来加以研究的，而并不是出于谋求回收同位素的应用作为目的的。

铝包壳的天然铀燃料的化学脱壳是世界上广泛采用的方法，萨凡那河工厂为了充分利用去壳废液中的氢氧化钠，而将一部分废液进行复用，明显地减少了碱的耗量。动力堆元件的切割浸取是普遍采用的首端处理过程，自动遥控切割技术得到了很快的发展。法国切割机已发展到第四代，目前，多数国家的动力堆元件首端处理多采用卧式切割机。

乏燃料的间歇溶解是普遍采用的一项成熟的技术。降低酸耗仍是一个中心的问题，除了在溶解过程中通入空气或氧气回收氧化氮外，一项有力的降低酸耗的办法是采用向下进气的冷凝器，汉福特工厂采用了这项措施后，酸耗减少了 40%。为了控制溶解速度，有效地降低气峰，英国温茨 凯尔厂采用连续溶解法。二氧化铀较易溶解于硝酸，法国阿格工厂的实践证明，每批料的溶解全过程（包括切割、溶解、排料、空壳洗涤）共需 12—18 h。

料液澄清的工艺主要有两种，一是离心的方法，它适于生产能力较大的工厂，汉福特、萨凡那河、阿格、巴威尔工厂采用此种工艺。另一种方法是过滤，它适于高燃耗的动力堆乏燃料溶解料液的处理。德国、前苏联、法国的快堆后处理工厂采用这种方法。可以认为，萨凡那河工厂自冲滤渣式的离心机、德国空气脉冲烧结金属过滤器和前苏联的冲击式过滤器是比较先进的料液澄清设备。

尾气处理是当前国内外后处理研究的重点项目之一。德国发展的 AC6120 碘固体吸附剂具有良好的去碘性能，其除碘效率可达到 99.99%，银的利用率可达 75%—94%，这种吸附剂不仅可除去无机碘，而且还可除去部分的有机碘。美国采用铅沸石除碘，费用低廉、效果良好，特别能去除 45% 的甲基碘。对除氚，国外通常的办法是使它局限于后处理工厂的高放区。不少新计划建造的工厂设计中，增加了氚洗涤柱。

普雷克斯流程中，关键的工序是共去污循环。去污率和回收率是衡量这个循环的主要指标。为了提高共去污循环的去污率，国内外对料液的预处理作过大量的研究工作。随着处理燃料燃耗的增加，共去污循环的中心问题是界面物的生成和对操作的干扰。为了克服这一困难国内外除在萃取设备的选型和结构上作了改变外，在工艺上也作过一些努力。德国发展了一个极其简单的办法来控制界面物的干扰，即采用高酸高铀饱和度的流程。研究表明：当 1AF 料液的酸度提高到 3 mol/L 并使 1AP 的铀饱和度保持在 75% 左右时，即使处理 60000 MWd/t 的高燃耗燃料，也不会发生界面物明显的干扰作用，去污因子可达到 10^4 左右，钚在高

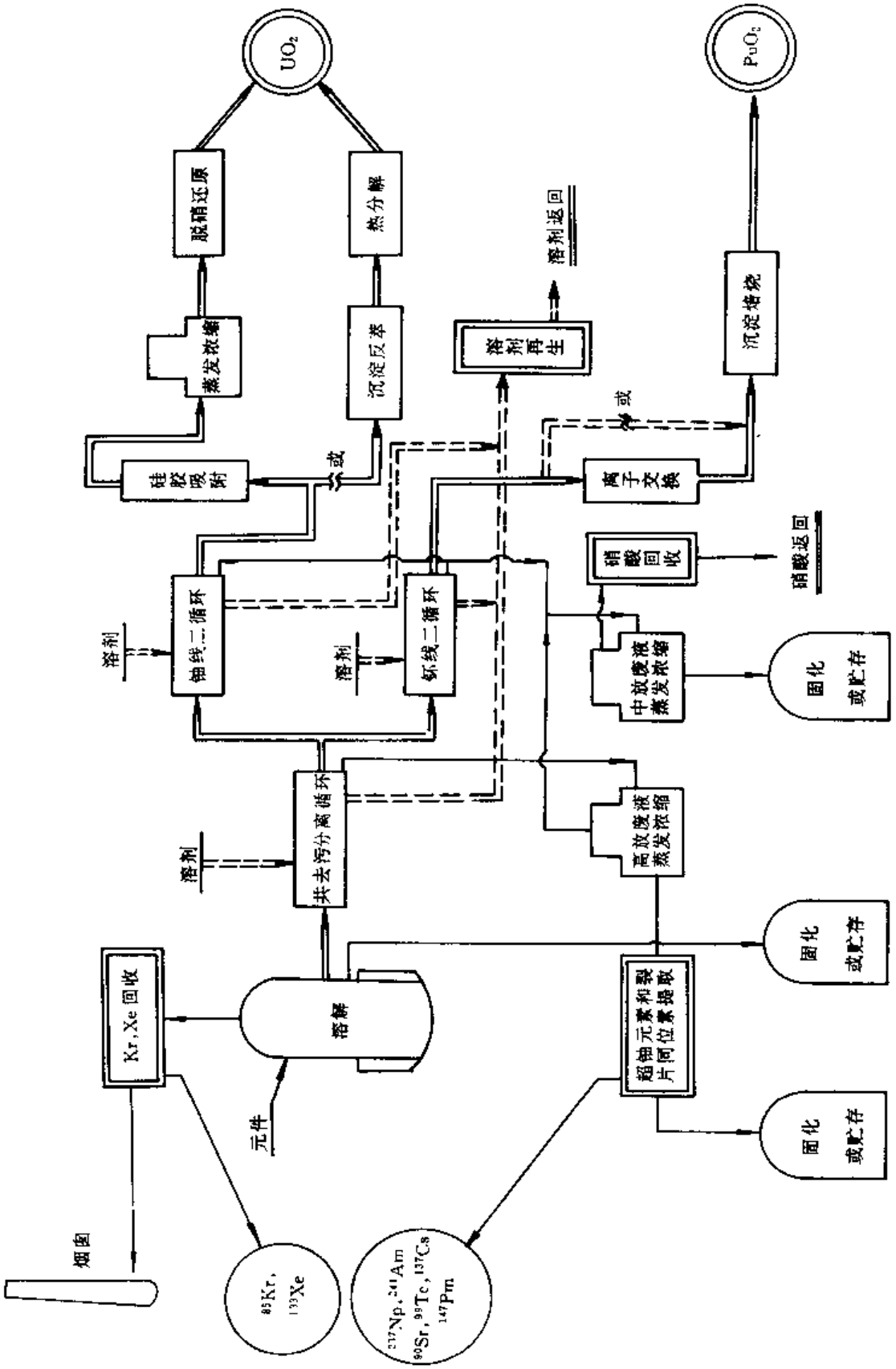


图 1-6 核燃料后处理工厂示意流程

放废水中的损失仅为 0.04%。在许多情况下，洗涤的去污效果要比萃取更为重要，实践表明，采用双酸洗涤对提高去污因子是十分有利的，特别对于采用脉冲柱的工厂，原来就有一根独立的洗涤柱，采用双酸洗涤不会带来任何麻烦。提高洗涤段温度可以改善过程的性能，使钚在萃取器中浓度拉平，避免钚的内循环带来一些麻烦的问题。提高反萃段的温度可以提高 1 C 柱的处理能力，汉福特工厂把 1 C 柱的温度提高到 60 ℃后，其处理能力提高了 50%。萨凡那河工厂的经验表明，增加洗涤段的级数，对稳定操作有着很大的作用。

现有后处理工厂铀、钚分离大多采用氨基磺酸亚铁或四价铀作还原剂。这两种还原剂对处理动力堆燃料是不太理想的，前者废水量大，腐蚀性强，后者铀钚之比大，对^{235}U的含量有冲稀作用。硝酸羟胺作还原剂只在萨凡那河工厂的二循环中得到应用，但也有钚的反萃效率低，生成气体的量大等缺点。目前国外着重研究的还原方法是电解还原法，并取得了很大的成绩。德国 WAK 工厂设计的 12 级电解混合澄清槽已完成了冷试验，并进行了 406 h 的热运行，结果良好；级效率接近 100%，2BP 中的钚浓度达到 30—40 g/L，电流效率 40%，在 WAK 工厂的钚二循环代替原来的 2B 槽。德国电脉冲柱的研究也有了很大的进展，一种结构非常简单的柱子已经获得专利，这种柱子的柱体和筛板均用金属钛制造，并作为阴极，镀铂铑制的中心杆则作为阳极，已于 1980 年开始工业规模的试验。

铀的纯化有“稀”、“浓”流程之分，从目前运行的结果来看，对这两种流程难于得出结论性的意见。通常情况下，该循环的去污系数在 100 左右，当达不到纯化要求时，一般采用硅胶吸附作为补充的措施。硝酸铀酰的脱硝处理已是一项成熟的工艺。

钚的纯化采用 TBP 萃取法。回流萃取可以进一步纯化并浓缩钚的产品液，去污系数可达到 10^4—10^5，钚的浓缩倍数至少为 25，钚的最终产品浓度可达 50 g/L，甚至更高。

现有后处理工厂的溶剂处理采用酸、碱交替洗涤的方法，新设计的工厂有采用大孔树脂或碳酸肼-PbO_2 处理的方法。正在研究的方法有重氮甲烷法、TiO_2 吸附法、热分解吸附法等。

当前国内外后处理工艺研究和发展工作的重点是尽可能地减少工艺废水，即所谓的“无盐”工艺得到了很大的重视。这方面德国进行了大量的工作，在普雷克斯流程中全面地引入电解氧化还原工艺。

1991 年第三届国际核燃料后处理和废物管理会议上发表的论文反应了 90 年代初最新进展情况。

(一)法国和日本新建或改建的后处理工厂均采用先进的 Purex 流程，与传统 Purex 流程相比，主要的变革和创新之处如下：

1. 把碘从溶解液里赶出去，防止碘扩散到整个流程里。在溶解器出口处，溶解液连续地流过附加的驱碘系统，把残留的碘除去。

2. 在第一萃取循环把锝(Tc)洗涤下来，以减少 Tc 与 N_2H_4 在 U-Pu 分离设备里的化学反应。采取第二个洗涤段并在高酸下操作。

3. 氟的去除。为防止氟扩散到整个流程里去并便于氟的控制，则将工厂划分为低氟区和高氟区，它们有各自独立的酸回收系统。为此，第一萃取溶剂中的氟必须在溶剂进入分离柱之前，加以去除。用无氟的酸进行洗涤可很容易地把氟从溶剂中反萃下来。

4. 用亚硝气在填料柱内氧化钚。

(二) 为了改进铀镎分离效果并降低铀的损失，德国 WAK 工厂开发了一种所谓“假稀释流程”。它们将 80%溶剂从 2D 混合澄清槽水相进料口附近进槽，其余约 20%溶剂则在水相

萃残液出口处进槽。在两个有机相进料口之间被置换下来的镎则进入水相萃残液中。从水相萃残液中再回收镎。

应该指出，普雷克斯流程虽然适用于铀-钚燃料循环，但是后处理工厂除了主要处理铀、钚燃料之外，还可接受其它类型的辐照燃料。例如某些试验堆卸出的是高加浓铀燃料，还有的反应堆利用钍燃料。处理这些燃料的要求与普雷克斯流程有很大的差别，但是一般仍采用以磷酸三丁酯为萃取剂的水法分离流程。如高加浓铀燃料的处理通常采用3%—6%磷酸三丁酯的二循环或三循环萃取流程，这种燃料处理量不大，可以用于小型后处理厂单独处理或者在多用途大型工厂中分批处理。钍铀燃料则用30%磷酸三丁酯的钍雷克斯(Thorex)萃取分离流程，目前已经积累了一些中间工厂的运行经验。

干法后处理又分为高温冶金法、氟化挥发法和熔盐萃取法等几种，均采用压水试剂在高温下分离铀钚和裂变产物。干法的优点是废物量少，没有辐射降解问题，可处理比放高、冷却时间短的辐照燃料，设备紧凑，处理能力大，临界性能好等。因此从后处理研究一开始就对干法处理十分重视，做了许多实验室和中间工厂的试验。但是试验结果表明，干法存在很突出的缺点，如材料腐蚀严重，工程问题较多，铀钚分离和钚的净化较差，综合利用副产品较困难等，在工业上应用，还需要继续进行研究。尽管如此，但仍应看到，在某些具体场合下，采用干法还是具有显著优点的，例如：

(1)对于规模不大的高加浓铀燃料的后处理，用氟化挥发法优点较多，而且已经有千克量级中间工厂热运行的成功经验。

(2)对于某些特定的堆型，如目前还在研究中的熔盐增殖堆(采用液态熔盐燃料)和气体堆(采用六氟化铀气体为燃料)，只有干法处理比较合理。

(3)近几年来针对干法过去的弱点提出了一些新的工艺，如氮化物沉淀法，据称净化系数一次可达10^4，处理费用只有水法的1/10。

二、核燃料后处理的发展趋势

核燃料后处理发展趋势将受下列三个基本因素制约。

第一，在动力堆发展时期，反应堆设计的改变必将引起拟处理的辐照燃料元件类型的多样化；

第二，如果要以合理的成本生产电能，就必须权衡核燃料循环的经济性，必须将燃料后处理与燃料循环的各部分综合考虑；

第三，不断的研究必将导致现有方法的技术改进和处理辐照燃料新方法的出现。

在核能计划中，很早就有人认为，理想的辐照燃料后处理流程，应不仅生产纯净的钚-239。而且还能生产净化的铀。回收的铀的放射性沾污应当很低，使回收的铀在重新加浓之后，能用同天然铀一样的方法安全地制成燃料元件。对一个理想的后处理流程，另一个要求是，含裂变产物的废液量应很少，以便减少或尽可能不用昂贵的地下贮存设施。

随着核工业的发展，要求后处理技术不断革新以适应更高的标准。近年来反应堆和燃料元件性能不断提高，因而要求核燃料后处理厂能够接受并处理燃耗深、冷却时间短、比活度高、钚含量高的辐照燃料。另一方面对后处理过程的经济性和安全性的要求也越来越高。此外，后处理工厂正朝着“一厂多用”的方向发展，这就是说一个工厂既能处理生产堆的燃料，又要能处理各种动力堆和研究实验堆的燃料。后处理厂的任务，也从生产钚发展到同时提取钚，回收

铀和提取裂变产物及超铀元素。因此，在首端处理，萃取工艺和设备，提高溶剂质量、妥善处理及处置放射性三废等方面都进行着大量的研究工作并已取得很大进展。

经过验证的后处理工艺正在取得进展，预计今后会有更大的发展。已经研制了一些新溶剂，它们可以应用于硝酸盐体系的高离子强度水溶液中。这些新溶剂可与为处理锆包壳燃料元件推荐的首端(或溶解)过程结合使用。

核燃料后处理产生的放射性废液、废气和固体废物的处理和处置问题，是世界各国非常关注，也是科研开发上的重大课题之一。特别是对高放裂变产物的处理和处置，虽有许多方案，但目前尚没有一个为世界公认的妥善解决办法。德国考虑将高放废液进行玻璃固化，并封装好，贮存于地质上稳定的岩层 内(深约在千米左右)。但贮存于深岩层内数千年、数万年后，地质状况变化后是否安全，难以预测。因此，各国还在寻找更好的解决办法。

从高放废液中分离提取重要核素后，再行固化处置，已成为近年来各国核化工研究及工业界的热门话题。

如用化学方法将高放废液中的 α 核素和长寿命核素都提取出来，这就有可能使必须深地层处置的废物，用一般中、低放水泥固化的方法处理，并在浅地层处置。这种作法在安全上、技术上和经济上都是较为适宜的。中国原子能科学研究院、清华大学等单位正在开展这方面的研究开发工作，将可用以处理和处置我们生产堆、动力堆的核燃料后处理排放的高放废液。

三、我国核燃料后处理的展望

我国核燃料后处理现在采用的 Purex 二循环流程与国际上同类工厂采用的流程相比，技术水平大体相当，原材料消耗及铀钚回收率大致相同，废水复用与美国汉福特厂也大体相同，在流线分析技术上与美国汉福特厂 70 年代水平相当。主要差距在于：工艺流程适应性不高，转动设备及仪表的维修工作量较大，高、中放废液固化工艺尚在试验研究之中。

近期，我国核燃料后处理研究和发展的重点在于使工艺过程最佳化，并积极引进新技术。

核燃料后处理需要研究解决的问题可归纳为：

(一)采用新工艺，减少废水量及废水含盐量。废液量及其含盐量往往体现整个工艺技术及厂房布置的先进性。国内外废液量统计表明，我国后处理厂产生的废液与国外同类工厂相比，高、中放废液量大体相同，唯含盐量偏高；低放废液量多子国外同类型工厂。因此改革主工艺所用氧化还原剂，尽力争取用无盐工艺流程，其中包括铀、钚的电化学分离，钚的电化学氧化还原，硝酸的电化学分解，草酸的阳极氧化等。这无疑将显著减少废液贮存量。

(二)加强设备、材料和一次仪表的科研工作。我国核燃料后处理厂的设备通过多年生产运行考验，基本上可满足生产要求。存在的问题主要是轴承和密封件的维修较频繁。

在生产中采用各类阀门数量较多，其检修工作量约占自控仪表总维修量的 50%，因此采用新型结构电动阀、气动阀或者减少阀门用量，采用空气提升，蒸汽喷射，气动输送将是后处理工业发展中值得重视的问题。

静止设备主要有两个问题，一为腐蚀问题，一为检修设备不适应问题。设备腐蚀主要是蒸发器和再沸器，在酸性废水和硝酸精馏过程中，设备腐蚀严重。超低碳不锈钢设备，抗腐蚀性能尚好。但含钼不锈钢在以硝酸为主、还有少量还原性介质中，腐蚀情况仍很严重，腐蚀速度 0.4 mm/a。如果采用含铌不锈钢，腐蚀速度将降至 0.2 mm/a。目前国内正在发展超纯不锈钢，其特点是避免上述几种不锈钢存在的不同程度的晶间腐蚀，这将对后处理工厂用材提供

更好的途径。

仪器仪表科研工作，应着重发展非接触测量技术，如超声测液位、浓度；吹气法测液位、密度；磁浮筒测液位、信号、界面；铠装热电偶测温等。应特别重视一次发送器的研制和改进，它不仅直接影响仪表测定的稳定性及其精度，而且还直接关系到检修维护人员的身体健康。

(三)围绕动力堆元件后处理，对几个关键技术组织攻关。

1. 首端处理。动力堆辐照燃料元件首端处理的任务是提供适宜的料液，因此研究元件剪切、溶解、过滤的工艺及设备是各国关注的问题。

国外对动力堆元件的首端处理从 60 年代开始进行研究，经过卧式单根切割，卧式捆束切割，立式成束切割机，现在发展到第四代，但在技术上仍不够成熟。最突出的问题是设备的可靠性。据报道，首端故障率有的高达 84%。首端处理的科研是一项综合性很强的工作，我们一定要通过一比一的试验，把设备和控制系统考验好。

2. 料液过滤。国内外试验研究都证明，元件溶解液中均含有一定数量的酸性不溶物及包壳材料的碎屑，不溶物随着燃耗加深而增加，并同元件芯块加工成型方法有关。试验表明 09 元件不溶物总量为铀的 0.1%—0.2%。国外一般为 0.2%—0.3%。这些不溶物能大量地吸附钚及锕系元素，它给后面的萃取工序带来了很大困难，并且可能引起事故。经过试验表明采用离心沉淀器在 5000 r/min 左右即可使 1.5 μm 以上的颗粒截留到离心机转筒内，这比用上万转的离心沉降器在技术上实现的可能性大多了。脉冲过滤，主要是烧结不锈钢过滤器尚待试制。

3. 要加强萃取工艺和设备的科研工作。

(1)溶剂降解问题。由于处理高燃耗的燃料，溶剂降解加剧，使辐解产物增加，因而给混合澄清槽的操作带来困难，特别是共去污循环，界面污物的生成对操作的干扰严重。我国核燃料后处理厂辐照燃料比放达 4.8×10^{15} Bq/tU 以上，运行就比较困难了。因此必须在萃取设备和工艺条件上加以考虑。脉冲萃取柱是比较适合的。在工艺方面国外和国内的经验都表明：在 1AF 料液酸度提高到 3 mol/L 并使 1AP 铀饱和度保持在 75% 左右时，即使处理高燃耗燃料，也不会发生界面物明显的干扰作用，去污因子可达到 10^4 左右，钚在高放废液中损失仅为 0.04%。高酸还可避免钚的水解，同时由于动力堆元件冷却时间一般达 3—5 年，此时裂变产物中钌是主要的，采用高酸有利于对钌的去污。

(2)必须采用新的还原方法，这可以分两步走，第一步采用四价铀 U(Ⅳ)作还原剂。四价铀制备可以采用简单而有效的光化还原法，这方面已经在实验室试验中取得了满意的结果，可以进一步开展工程应用试验。第二步可向电解还原方面发展，着重研究电脉冲柱。在脉冲柱研究方面已有了一些成果，可进一步组织工程试验研究。

(3)要加强临界安全的研究工作。动力堆后处理元件中的钚和^{235}U 含量都高，这给临界安全带来新课题。当前临界安全除了采用双重偶然性原理和几何安全设备外，仍需研究采用中子毒物。作为临界安全的措施，当处理乏燃料量较大时，使用固体中子吸收剂(铪或镉)的设备，在经济和技术上还存在一些问题。因此需要继续研究。可溶性中子毒物及其对工艺过程的影响也是应着力研究的课题。同时要考虑可溶性中子毒物的回收问题。

(4)要加强高放废液玻璃面化的科研工作。在高放废液玻璃固化研究技术路线上，可采用硼硅酸盐罐式玻璃固化。玻璃固化当前要着重抓两个环节：第一是小型全流程热试验，这是对已经进行的冷试验确切的验证，并为半工业冷试验打下基础。第二是着重抓好工程单元设备

及流程的试验，只有把这方面的各个环节的问题都比较好地解决了，进入全流程工业规模模拟冷试验才有可能。

4．开展电子计算机在核燃料后处理系统中的应用研究。我国从1974年开始这方面的研究工作，建立以萃取槽为对象的计算机控制系统，并开展数学模型及设计研究，经过静态测试数据整理，自控方案制订，目前正进入仿真研究阶段，研究工作是有成效的，对于萃取过程有了深入的了解，并对今后的研究有指导意义。

参 考 文 献

[1] S M Stoller and R B Rachards. Reactor Handbook Vol Ⅱ Fuel Reprocessing. 1961

[2] J T LONG. Engineering for NuclearFuel Reprocessing. 1967

[3] M Benedict, T H Pigford, H Levi. Nuclear Chemical Engineering, 1981

[4] 核燃料后处理工艺编写组编．核燃料后处理工艺．北京：原子能出版社，1978

[5] 蒋云清主编．乏燃料后处理最新进展．北京：核科学技术情报研究所

（姜圣阶）

第二章 乏燃料元件的组成及其去壳和溶解

核燃料后处理的对象是由反应堆燃烧后卸出，并经过一段时间冷却的燃料元件(亦称乏元件)。了解加工对象燃烧前的构成、燃烧冷却后的组分、放射性活度以及欲提取元素的含量是必要的。熟悉并掌握燃料元件的加工方法、设备和工艺过程更为重要。

第一节 乏燃料元件的组成与冷却

一、燃料元件的构成与种类

核燃料元件按其物理状态可分为固体、液体和气体三大类。应用最广泛的是固体燃料元件。固体核燃料元件是把核燃料加工成一定的几何形状，用合适的金属或其他材料加以包覆，并用粘合剂将包壳与燃料芯结合，制成密封的工件。它是反应堆活性区的主要部件，是反应堆"燃烧"(加工)的对象，是能量的来源。目前广泛应用的固体燃料元件有棒状、片(板)状、管状、球状、环状等。

某些类型反应堆常用的燃料和材料如表 2-1 所示。

表 2-1 各种反应堆用的燃料元件

堆型		燃料	元件型式	包壳材料	慢化剂	载热剂
生产堆	石墨水冷堆	天然铀金属	棒状	铝	石墨	轻水
	重水堆	天然铀金属	棒状、管状	铝	重水	重水
	石墨气冷堆	天然铀金属	棒状	镁合金	石墨	二氧化碳
动力堆	镁格诺克斯堆型	天然铀金属	棒状、管状、环状	镁合金	石墨	二氧化碳
	改进型气冷堆	2%—2.4%加浓 UO_2	棒束	不锈钢		二氧化碳
	沸水堆	2.5%加浓 UO_2	棒束	锆-2 合金	轻水	轻水
	压水堆	3.0%加浓 UO_2	棒束	锆-4 合金	轻水	轻水
	加压 Candu 型	天然 UO_2	棒束	锆合金	重水	重水
	沸轻水 Candu 型	天然 UO_2	棒束	锆合金	重水	轻水
	沸轻水重水堆	2.0%加浓 UO_2	棒束	锆合金	重水	轻水
	高温气冷堆	5%加浓 UO_2 或 90%加浓 $UC_2 + ThC_2$	包覆颗粒	热解碳	石墨	氦气
	快堆	15%加浓 $UO_2 + PuO_2$	棒束	不锈钢	无	钠或氦
实验研究堆	工业辐照用堆	约 10%铀铝合金	板状	铝	石墨	轻水
	材料试验堆	铀铝合金约 90% ^{235}U	板状	铝	石墨	轻水
	科学研究用堆	金属铀、铀铝合金、铀锆合金(各种铀加浓度)	棒束	铝	轻水 重水	轻水 重水

反应堆对燃料元件有比较严格的要求，主要是耐辐照性能好，热稳定性能好，热传导性能好，耐腐蚀性能好等，因此，构成燃料元件的燃料芯、包壳、粘合剂，以及组合构件等都要基本上满足上述要求。

(一)燃料芯

目前用作燃料芯的材料有：

1．金属铀。美、英、法和前苏联等国的军用生产堆均采用天然金属铀棒元件。这种元件的优点是容易加工，成本低，后处理时间短，燃料再生率高。但是使用温度比较低，辐照稳定性不高。为了克服辐照过程中的膨胀等问题，一些国家对天然铀棒进行了特殊处理，仍能用于燃耗比较深的动力堆。

2．二氧化铀。二氧化铀的辐照稳定性好，熔点高，抗腐蚀性能强，并能与许多结构材料如不锈钢、铝、镁等相容，所以在用水、液态金属和有机物质做载热剂的反应堆中，较普遍用二氧化铀做燃料芯。

3．铀合金。铀与钼、锆、铝、铬、铌、镍等形成的合金元件，可提高铀的辐照稳定性。铀合金常用于水和液态金属为冷却剂的反应堆中，但是不如前两者应用广泛，在试验堆及核潜艇上有所应用。

4．陶瓷燃料。这种燃料块通常是用低浓铀的氧化物(或碳化物、氮化物)粉末，经过压制、烧结等制成。陶瓷燃料元件熔点高、辐照稳定性好，形变小，燃耗可以较深，如二氧化铀陶瓷燃料元件最大平均燃耗可达 33000 MWd/tU。缺点是导热性差、铀密度低。二氧化铀陶瓷燃料元件已用于压水堆、沸水堆、重水堆和改进型气冷堆中。

5．钚燃料。用得最多的是钚-铝合金，也有用金属钚与二氧化钚、二氧化铀混合物的，如做成快堆燃料元件。

6．钍燃料。钍燃料一般与铀燃料混合使用。

(二)包壳

用作包壳的材料除了基本满足上述总的要求外，中子俘获截面应尽量小。常用包壳材料有：

1．铝和铝合金。它是低温反应堆(出口温度 100 ℃左右)常用的包壳材料。其优点是便宜，易得到，易加工，中子俘获截面小等。其缺点是强度差，在高温下有较大的蠕变，以及抗腐蚀性能差等。在反应堆条件下，铝对空气的耐蚀温度约为 300 ℃，而在正常条件下，对水的耐蚀温度为 100 ℃。经改进的铝壳，300 ℃时在水中仍然是稳定的。目前有用铝合金作高温反应堆包壳的，如沸水堆用铝-镍合金做包壳，其表面温度可达 230 ℃。

2．镁和镁合金。镁合金已广泛用于英、法的天然铀石墨气冷堆中。用这种合金做的元件包壳，对二氧化碳的抗腐蚀性能较好，中子吸收截面很小，导热率高，价廉，在 360 ℃以下能满足要求。

3．锆和锆合金。当前的压水动力堆，沸水动力堆，重水动力堆多采用锆合金做包壳。锆-2 合金在动力堆中已普遍采用。国外用不含镍的锆-4 合金，其机械性能，抗腐蚀性能与锆-2 合金相似，但吸氢率约为锆-2 的 1/2 到 3/5，这对防止氢脆裂是有利的。前苏联对锆-铌合金进

行了研究，用它做破冰船动力堆元件的包壳材料。但是锆的价格昂贵。

4．不锈钢能耐 600 ℃的高温，强度较高，抗腐蚀性能较好，因而在一些动力堆中用它做元件包壳。由于它的中子吸收截面比铝、镁、锆、铍等的都高，为了节省中子，所以制造的包壳都很薄，一般为 0.4 mm 上下。

5．其它如铌、钒、镍基合金以及石墨等也有用来做包壳材料的。

常用包壳材料的成分列于表 2-2。

表 2-2 常用包壳材料成分

型 号	成 分，%
2S 铝	Fe + Si <1，Cu <0.2，Mn 0.05—0.1，Zn <0.03 其它杂质 0.03—0.05，Al >99.0
A180 镁合金	Al 0.75，Be 0.006，Fe 0.0027，Si 0.0067，Mn 0.0025，Zn 0.02，其它 0.015
Zr-2 合金	Sn 1.5，Fe 0.12，Ni 0.05，Cr 0.1，Zr 余量
Zr-4 合金	Sn 1.2—1.7，Fe 0.12—0.18，Cr 0.05—0.15，Zr 余量
316 不锈钢	Cr 16—18，Ni 10—14，C <0.10，Mn <2，Si <1，Mo 2—3，S <0.03，P <0.045
304L 不锈钢	Cr 18—20，Ni 8—11，C <0.03，Mn <2，Si <1，S <0.03，P <0.045
快堆元件用不锈钢	Cr 15，Ni 15，C 0.10，Mn 1.8，Si 0.5，Mo 1.2，Ti 0.45，B 0.006

(三)燃料芯与包壳的接合

为了使元件有良好而均匀的传热性能，以保证反应堆可靠运行，通常要采取措施，使包壳与燃料芯之间紧密结合，并且要密封。其方法有：

1．用机械的方法将燃料芯的表面打毛，以使壳和芯之间紧密结合。

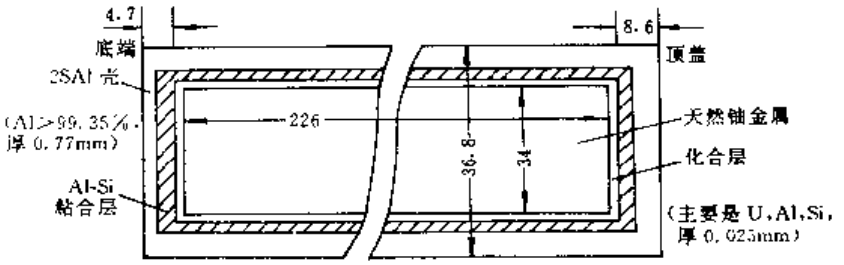


图 2-1 典型的铝包壳天然铀燃料元件

2．用硅-铝合金或镍填充包壳与芯之间的空隙。

3．用液态金属或高温可塑金属，如钠-钾合金、镁等来填充包壳与芯之间的空隙。

4．用扩散镶焊法直接将包壳和燃料焊在一起，或用第三种金属来焊接，但后者必须具有联结可塑性，强度高，并能阻止铀向外壳的扩散。

此外，也有包壳与芯之间不采取措施使其紧密衔接的。

生产堆中一般采用铝包壳、圆柱型天然铀棒元件，其典型尺寸及结构如图 2-1 所示。

图 2-2 为典型的压水堆燃料组件。该组件为方形燃料元件束，一般由 15×15 或 17×17 根元件组成。每根棒为锆-4 合金包壳二氧化铀燃料，直径为 10 mm。一个燃料组件装铀量为 500 kg 左右，总长 4—4.5 m。

二、乏燃料元件的组成

乏燃料元件的组分随着投入元件中裂变和增殖材料的种类和数量、中子能谱和通量、燃烧时间、冷却时间而变化。比较硬的中子能谱将增加增殖与裂变的转换。增大燃耗将增加裂变产物的含量并形成大量质量数高的锕系元素。高通量导致更高级的核反应。增长辐照时间将产生大量的长寿命的产物。随着冷却时间的增长就减少了短寿命产物的份额。

由于这些影响因素，使得来自压水堆、轻水堆、沸水堆、重水堆和气冷堆的乏燃料元件在组分上都是不同的。在后面的章节里主要讨论铀燃料元件，将比较详细地论述铝包壳天然铀燃料元件的后处理。

核燃料元件在反应堆内经过中子辐照，主要发生核裂变和中子俘获两个核反应过程。前者生成裂变产物，后者生成各种超铀元素。例如，^{235}U 的一种裂变方式为：

$$^{235}U + {}^{1}_{0}n \longrightarrow {}^{95}Y + {}^{139}I + 2{}^{1}_{0}n$$

现已查明裂变产物约有 300 多种，包括从 30 号元素锌到 64 号元素钆的 35 种元素的多种同位素，质量数分布在 72 到 163 的范围之内。

^{95}Y 和 ^{139}I 都不稳定，发生一连串的衰变。

$$^{95}Y \xrightarrow[10.9min]{\beta^-} {}^{95}Zr \xrightarrow[63.98d]{\beta^-} {}^{95}Nb \xrightarrow[35.15d]{\beta^-} {}^{95}Mo(\text{钼，稳定})$$

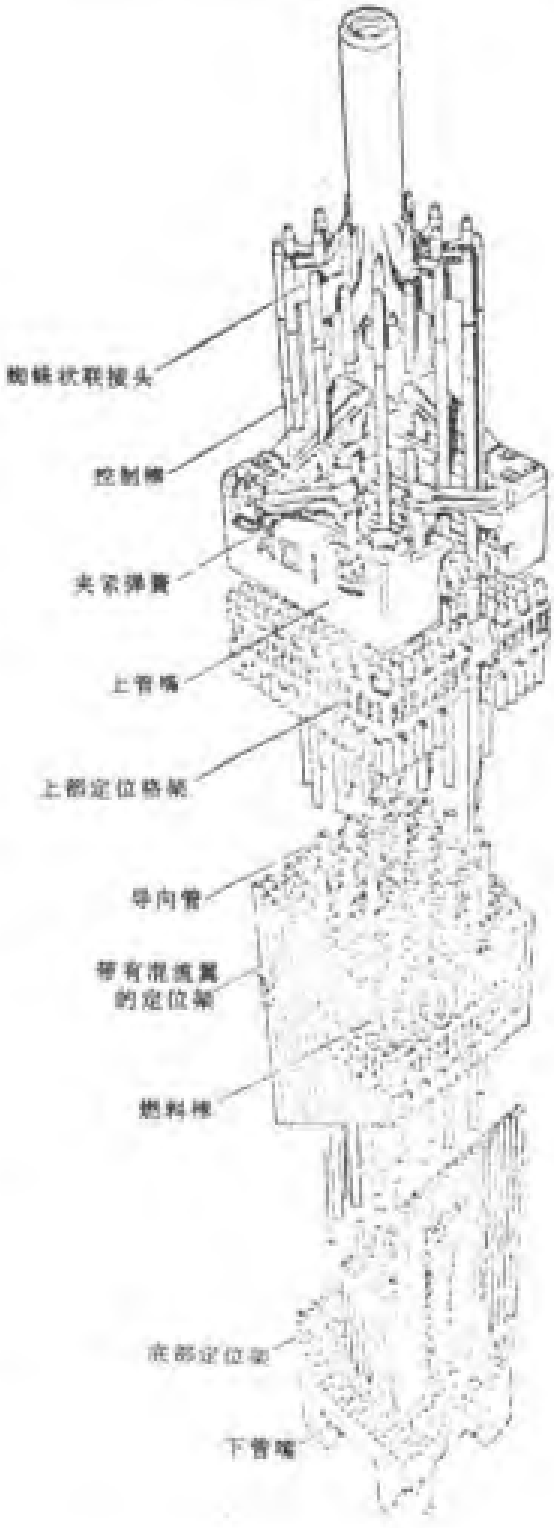


图 2-2　典型的压水堆燃料组件

$$^{139}I \xrightarrow[2.4s]{\beta^-} {}^{139}Xe \xrightarrow[39.7s]{\beta^-} {}^{139}Cs \xrightarrow[9.4min]{\beta^-} {}^{139}Ba \xrightarrow[82.71min]{\beta^-} {}^{139}La(\text{镧, 稳定})$$

通过中子俘获反应，在反应堆内生成各种超铀核素的过程更为复杂。图 2-3 给出的是常用的铀钚燃料循环中的超铀核素的生成和衰变过程。

通过上述两个反应的发生和变化过程，可以看到乏燃料元件的组成是极其复杂的，而且具有很强的放射性。了解裂变产物和超铀元素的数量及其放射性活度，这对后处理是很重要的。通常在新厂设计时要做大量的物料衡算，以便确定流程方案和工艺条件。在现有工厂的运行过程中也需要这些数据，以便指导生产，控制操作条件，促使安全稳定运行。

(一)裂变产物放射性活度的估算

在反应堆的运行过程中，裂变产物的生成方式有三种：1. ^{235}U 裂变；2. 母核衰变；3. 前驱核的中子俘获反应。同时又通过两种方式不断消失：(1)自身的衰变；(2)自身的中子俘获反应。在反应堆内辐照期间，裂变产物数量不断积累，在冷却期间不断减少。影响裂变产物积累量的因素很多，计算公式的推导及计算过程也很繁杂。

假定取某一种裂变同位素为例，它在每一单位时间内所衰变掉的核数为 N，在时间间隔从 t 到 $t+\Delta t$ 内，衰变的数目 ΔN 是和 Δt 以及在此时尚未衰变的总核数 N 成正比的，即：

$$\frac{\Delta N}{\Delta t} = -\lambda N \tag{2-1}$$

式中 λ——该核的衰变常数。式中右边的“负”号表示总核数 N 的值随时间的增大而减小。若所取的时间间隔非常小，则式(2-1)可写成微分方程式：

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

积分后得 $\ln N = -\lambda t + K$，式中 K 为积分常数。假定当 $t=0$，未衰变的总核数为 N_0，则 $N=N_0$，代入上式求 K，则有 $K=\ln N_0$，所以上式可写成：

$$\ln N = -\lambda t + \ln N_0 \quad 或 \quad N = N_0 e^{-\lambda t} \tag{2-2}$$

对于后处理对象而言，都是反应堆卸料后冷却一定时间的裂变物质。表 2-3 列出了冷却 90 天以上的辐照元件中对后处理有影响的一些裂变产物。这些主要核素中除 ^{95}Zr 的子体 ^{95}Nb 外，都是母体的半衰期远大于子体的半衰期，因此冷却时，该质量数的核素的放射性只按母体半衰期衰减，所以冷却时核素的衰变均可用式(2-2)简单计算之。式(2-2)是表明衰变规律的基本公式之一。

如果一种核素，如 ^{95}Nb，它本身又是另一种核素(^{95}Zr)的衰变产物，并且没有和它的母体(^{95}Zr)分开，这时式(2-2)就不适用于计算 ^{95}Nb 的原子数。因为 ^{95}Nb 除了因自身的衰变而减少外，还会因为它的母体 ^{95}Zr 的衰变而增多。

若令 N_1 和 N_2 分别表示 ^{95}Zr 和 ^{95}Nb 在时间为 t 时的原子数，λ_1 和 λ_2 表示它们的衰变常数，计算公式的导出办法同上，则 ^{95}Nb 原子数的变化率可用下式表示：

$$\frac{dN}{dt} = \lambda_1 N_1 - \lambda_2 N_2 \tag{2-3}$$

式中 $\lambda_1 N_1$ 表示因 ^{95}Zr 衰变成 ^{95}Nb 而产生的 ^{95}Nb 的增长率，$-\lambda_2 N_2$ 则表示 ^{95}Nb 的衰变率。因为母体 ^{95}Zr 是服从式(2-2)，所以式(2-3)又可写成

表 2-3　主要放射性裂变产物表

核　素	^{235}U 裂变产额，%	半衰期	平均衰变能量(E)		放射性与能量互换系数		
			β, MeV	γ, MeV	γ 能量(W)/β 能量(W)	β(TBq)/β 能量(W)	γ(TBq)/γ 能量(W)
Ru—^{103}Rh	3.0	39.8 d	0.068	0.53	6.0	71.04	23.31
Ru—^{106}Rh	0.395	1 a	1.25	0.44	0.35	9.99	10.36
Zr—^{95}Nb	6.2	65 d	0.15	0.72	4.8	41.63	8.70
^{95}Nb	0.07	35 d	0.064	0.75	11.7	97.68	8.33
^{141}Ce	6.2	33.1 d	0.20	0.09	0.45	31.27	46.62
Ce—^{144}Pr	5.8	284 d	1.28	0.09	0.07	10.92	~37.0
^{85}Kr	0.3	10.3 a	0.28	0.0035	0.0125	11.06	11.47
^{89}Sr	4.9	50.5 d	0.58	—	—	10.73	—
Sr—^{90}Y	5.9	28.1 a	1.12	—	—	11.1	—
^{91}Y	5.95	58 d	0.62	0.001	<0.0016	10.18	<13.0
^{129m}Te—^{129}Te	0.8	33.5 d	0.72	1.2	~1.7	8.70	~13.0
^{131}I	2.9	8.05 d	0.23	0.40	1.73	27.20	16.65
^{133}Xe	6.8	5.27 d	0.14	0.08	0.57	44.77	7.77
Cs—^{137}Ba	6.1	30.4 a	0.23	0.61	2.7	735	255
^{140}Ba	6.35	12.8 d	0.32	0.24	0.75	19.61	—
^{140}La	0.05	40.2 h	0.59	2.38	4.0	10.73	—
^{143}Pr	6.0	13.7 d	0.37	—	—	17.02	—
^{147}Nd	2.4	11.06 d	0.27	0.24	0.89	23.13	26.27
^{147}Pm	—	2.64 a	0.088	—	—	71.04	—

$$\frac{dN_2}{dt}=\lambda_1(N_1)_0e^{-\lambda t}-\lambda_2N_2 \tag{2-4}$$

式(2-4)是表示母体在衰变、子体也在衰变的衰变规律的基本公式之一。

冷却后的乏燃料中^{95}Nb 的放射性比较特殊，它可用图 2-4 进行估算更为便当，即出堆时已经生成的^{95}Nb 按曲线 1 衰变，由出堆时的^{95}Zr 衰变来的^{95}Nb 按曲线 2 求值，这两部分相加为冷却后^{95}Nb 的总放射性活度。

正如前面所述，通过这些核反应，在反应堆燃料元件中有 300 多种裂变同位素。由于这么众多的同位素，用上述公式以及由此推导出来的计算公式进行计算是非常繁杂的。为了解决这些问题，前人进行了大量实验研究和计算工作，得出了一系列计算图和表，同时也总结出一些计算公式，用计算机进行计算。现在介绍一些借助这些图表进行燃料元件放射性的估算方法。

1．单个或几个裂变产物含量的估算

如果要估算每个主要核素单独的数量，则可利用图 2-5。该图的使用方法是：先根据辐照天数查到该核素的纵坐标值($\frac{5000PyE}{5000PyE-W}$)。$P$(堆的比功率)可从燃耗及辐照天数求出。$y$

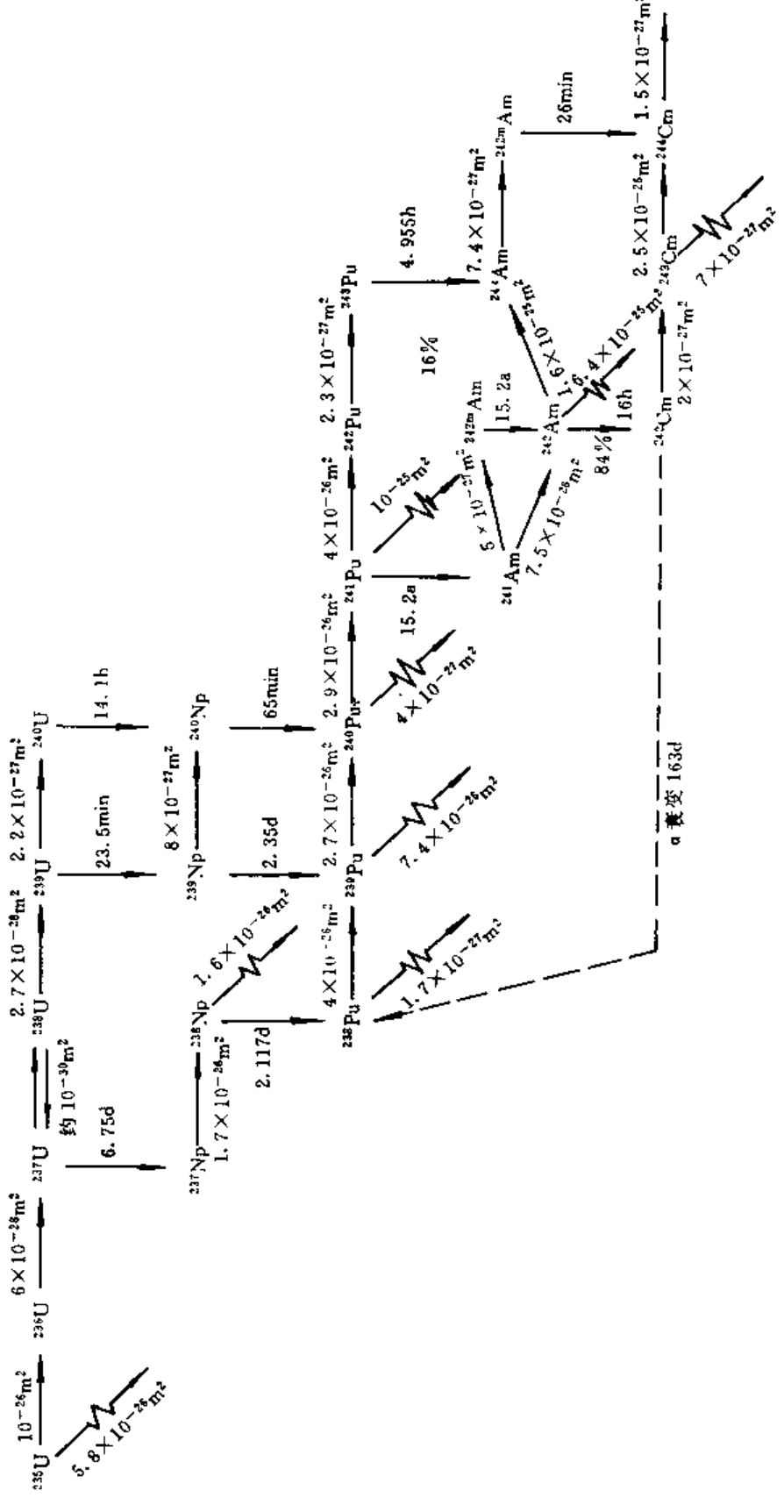


图 2-3 铀-钚燃料的重核生成链

和 E 为常数，y 为该核素的产额，%；E 为该核素的 β 或 γ 能量，MeV。因此就可以求出该核素的衰变能量 W。再按照表 2-3 中的放射性与能量互换系数可以求得该裂片元素的放射性活度。

例如，利用图 2-5 和表 2-3 求辐照 200 d，燃耗 900 MWd/t 的燃料中^{89}Sr 的放射性活度。

查图 2-5，先从横坐标查到辐照 200 d 那点，向上作纵坐标的平行线交^{89}Sr 线于一点，然后过交点作横轴的平行线交纵坐标，那点即为 $\frac{5000PyE}{5000PyE-W}$ 值，此时等于 13.8。

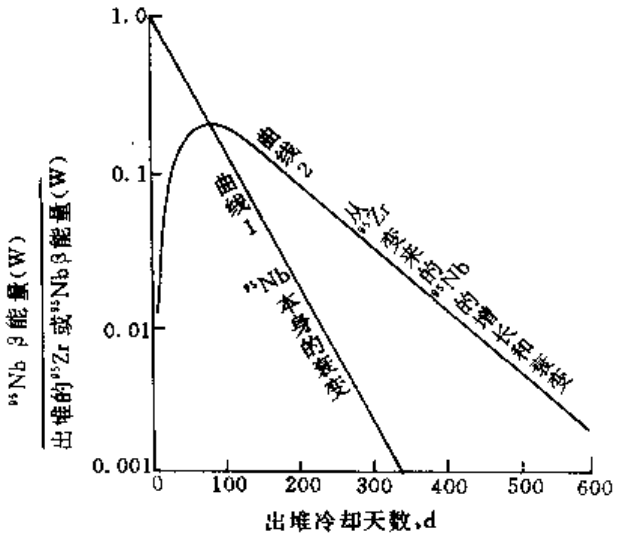


图 2-4　^{95}Nb 的衰变

已知燃耗为 900 MWd/t，辐照 200 d，算出比功率。

$$P=\frac{900}{200}=4.5\ \text{MW/t}$$

查表 2-3 找到^{89}Sr 的产额 $y=0.049$；接着在该表上查出^{89}Sr 的 β 平均能量 $E=0.58$ MeV。

将计算或查出的 P，y 和 E 代入 $\frac{5000PyE}{5000PyE-W}$，

即　$$\frac{5000\times4.5\times0.049\times0.58}{5000\times4.5\times0.049\times0.58-W}=13.8$$

则　$$W=\frac{5000\times4.5\times0.049\times0.58\times(13.8-1)}{13.8}=593\ \text{W/t}$$

再查表 2-3 的放射性与能量的换算系数为 10.73，则^{89}Sr 的 β 放射性 $=593\times10.73\times10^{12}=6.363\times10^{15}$ Bq/t。

又例如，已知燃料元件在堆功率为 750 MWd/t 的堆内辐照 150 d，求裂片^{103}Ru + ^{103}Rh(钌-铑)，^{95}Zr + ^{95}Nb，^{95}Nh 和 Ru + ^{106}Rh 的 γ 放射性活度。

查图表以及计算同上例。

(1)Ru + ^{103}Rh

$$P=\frac{750}{150}=5\ \text{MW/t}$$

查表 2-3，$y=0.03$，　$E=0.53$

代入，则 $$W=\frac{5000\times5\times0.03\times0.53\times11}{12}=364.4\ \text{W/t}$$

γ 比活度 $=364.4\times23.31\times10^{12}=8.49\times10^{15}$ Bq/t

(2)Zr + ^{95}Nb

$$P=5\ \text{MW/t},\qquad y=0.062,\qquad E=0.72$$

$$W=\frac{5000\times5\times0.062\times0.72\times4}{5}=892.8\ \text{W/t}$$

$$A_\gamma=892.8\times8.70\times10^{12}=7.77\times10^{15}\ \text{Bq/t}$$

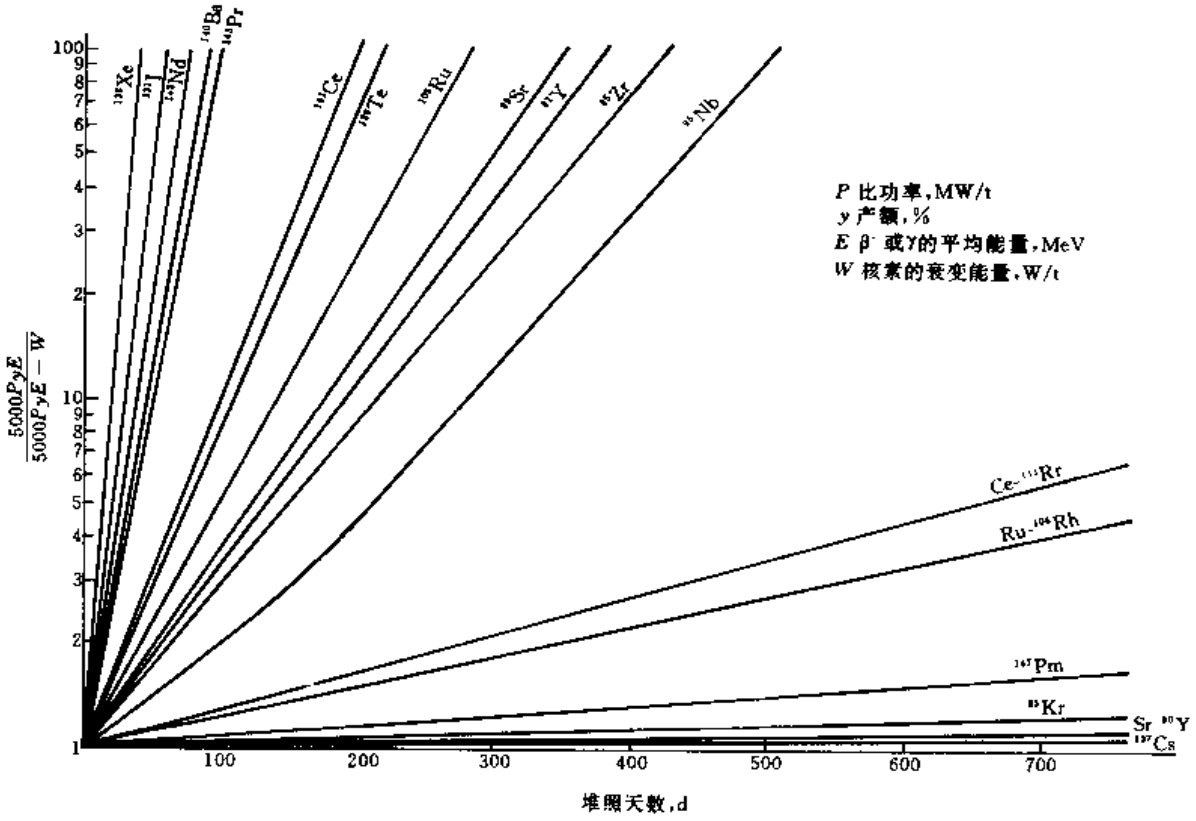


图 2-5 堆内辐照时裂片积累

(3)^{95}Nb

$$P=5\ \text{MW/t},\qquad y=0.0007,\qquad E=0.75$$

$$W=\frac{5000\times5\times0.0007\times0.75\times1.9}{2.9}=8.6\ \text{W/t}$$

$$A_\gamma=8.6\times8.33\times10^{12}=7.2\times10^{13}\ \text{Bq/t}$$

(4)$Ru+{}^{106}Rh$

$$P=5\ \text{MW/t},\qquad y=0.004,\qquad E=0.44$$

$$W=\frac{5000\times5\times0.004\times0.44\times0.43}{1.43}=13.23\ \text{W/t}$$

$$A_\gamma=13.23\times10.36\times10^{12}=1.37\times10^{14}\ \text{Bq/t}$$

$$\sum Ru+Rh、Zr+Nb、Nb=1.65\times10^{16}\ \text{Bq/t}$$

2. 裂变产物放射性总活度的估算

在堆照元件的混合裂变产物中,虽然β活度与γ活度没有确定的比例,但是二者之间是有规律可循的。图 2-6 是依据有关手册数据绘制的β活度与γ活度的比值随辐照时间和冷却时间的变化趋势示意图,可用于粗算。

表 2-4 列出的数据是由^{235}U裂变得到的混合裂变产物β比活度与辐照时间 T 和冷却时间 t 的关系。

利用表 2-4 和图 2-6 可以进行混合裂变产物放射性(包括γ放射性和β放射性)总活度的

估算。

例如，已知燃料元件在堆的比功率为 5 W/g 的堆内辐照 150 d，冷却 90 d，求每吨元件中混合裂变产物的 γ 活度和 β 活度。

查图和表并计算得，每吨铀的 γ 活度约为 4.55×10^{15} Bq，β 活度为 1.96×10^{16} Bq。

表 2-4　在堆功率 $W=1$ W/g 时，每 kg 金属^{235}U 混合裂变产物的 β 活度(TBq)与辐照时间 T 和冷却时间 t 的关系

t, d	T, d														
	10	15	20	30	45	60	90	120	130	150	180	200	360	720	∞
0	65.38	67.64	69.15	71.34	73.45	74.85	76.74	78.07	78.48	79.0	79.74	80.11	81.81	85.36	87.62
10	3.81	5.0	5.96	7.47	9.07	10.21	11.88	13.02	13.39	13.91	14.54	14.91	16.50	19.68	23.87
15	2.76	3.74	4.51	5.81	7.25	8.29	9.84	10.95	11.32	11.77	12.40	12.73	14.28	17.32	21.65
20	2.16	2.97	3.69	4.77	6.03	7.03	8.47	9.55	9.88	10.32	10.92	11.25	12.77	15.61	20.05
30	1.49	2.09	2.61	3.51	4.59	5.40	6.70	7.66	7.96	8.36	8.92	9.25	10.66	13.25	17.91
45	1.0	1.42	1.80	2.49	3.33	4.03	5.11	5.96	6.22	6.59	7.07	7.33	8.66	10.88	15.84
60	0.74	1.07	1.37	1.91	2.61	3.20	4.14	4.85	5.11	5.40	5.85	6.11	7.29	9.29	14.39
90	0.48	0.70	0.91	1.30	1.80	2.24	2.94	3.51	3.70	3.92	4.29	4.51	5.51	7.10	12.51
120	0.35	0.51	0.66	0.95	1.33	1.66	2.21	2.66	2.81	3.01	3.30	3.47	4.37	5.66	11.21
150	0.26	0.38	0.50	0.72	1.01	1.27	1.71	2.06	2.19	2.36	2.53	2.64	3.54	4.66	10.25
180	0.20	0.30	0.38	0.56	0.79	1.0	1.34	1.64	1.74	1.88	2.09	2.22	2.93	3.92	9.55
200	0.17	0.25	0.33	0.48	0.67	0.85	1.15	1.42	1.51	1.64	1.83	1.94	2.61	3.53	9.14
360	0.07	0.09	0.12	0.18	0.26	0.34	0.48	0.61	0.66	0.73	0.84	0.90	1.35	1.98	7.44
720	0.02	0.03	0.05	0.07	0.10	0.13	0.19	0.25	0.28	0.31	0.36	0.39	0.63	1.01	6.11
1080	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.11	0.14	0.16	0.18	0.21	0.23	0.38	0.65	5.48
1800	0.006	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	0.12	0.21	0.39	4.81

这里需要强调指出的是，在使用表 2-4 和图 2-6 时注意以下几个问题：

(1)数据只能用于^{235}U 作裂变物质的燃料元件，如用于含^{235}U、^{239}Pu 的燃料元件时，由于产额分布不完全一致，需要加以校正。

(2)数据是对应反应堆比功率 1 W/gU，即 1 MW/tU 而言的。如给出反应堆的燃耗(MWd/tU)，需要除以辐照天数，算出反应堆的比功率(W/g 或 MW/t)。

(3)数据一般是计算值，与实际情况有一定差距，但这并不影响它们在估算时的使用价值。

从裂变能量关系可以知道，1MWd 的裂变能相当于消耗 1.28 g ^{235}U，其中 0.21 g 用于俘获中子生成^{236}U，其余的 1.07 g 发生裂变。因此，每 1 MWd 的裂变能相应生成大约 1.07 g 裂变产物。在燃料元件从堆中卸出冷却过程中，裂变产物的总含量不会变化，但是长寿命的核素的相对比例会有显著变化，因此总放射性活度不断减弱。表 2-5 为生产堆燃料元件中每 g 裂变产物的放射性活度与冷却天数的关系。

表 2-5 生产堆辐照燃料中混合裂变产物的比活度(Bq/g)

冷却时间	0	1 d	10 d	30 d	100 d	180 d	1 a	3 a
比活度,TBq/g	555	148	59.2	40.7	18.5	11.1	3.7	1.11

根据燃耗深度和下表数据,就可以大致估计生产堆燃料元件的比活度。

例如:堆内辐照元件燃耗为 500 MWd/tU,冷却 180 d,每吨燃料元件中裂变产物的总重量约为 535 g,比活度约为 6×10^{15} Bq。

为了估算任一核素在一定时间的生成量,表 2-6 给出了慢中子诱发^{233}U,^{235}U 及^{239}Pu 裂变,以及快中子诱发^{235}U,^{239}Pu,^{232}Th 和^{238}U 裂变时各质量数的产额。

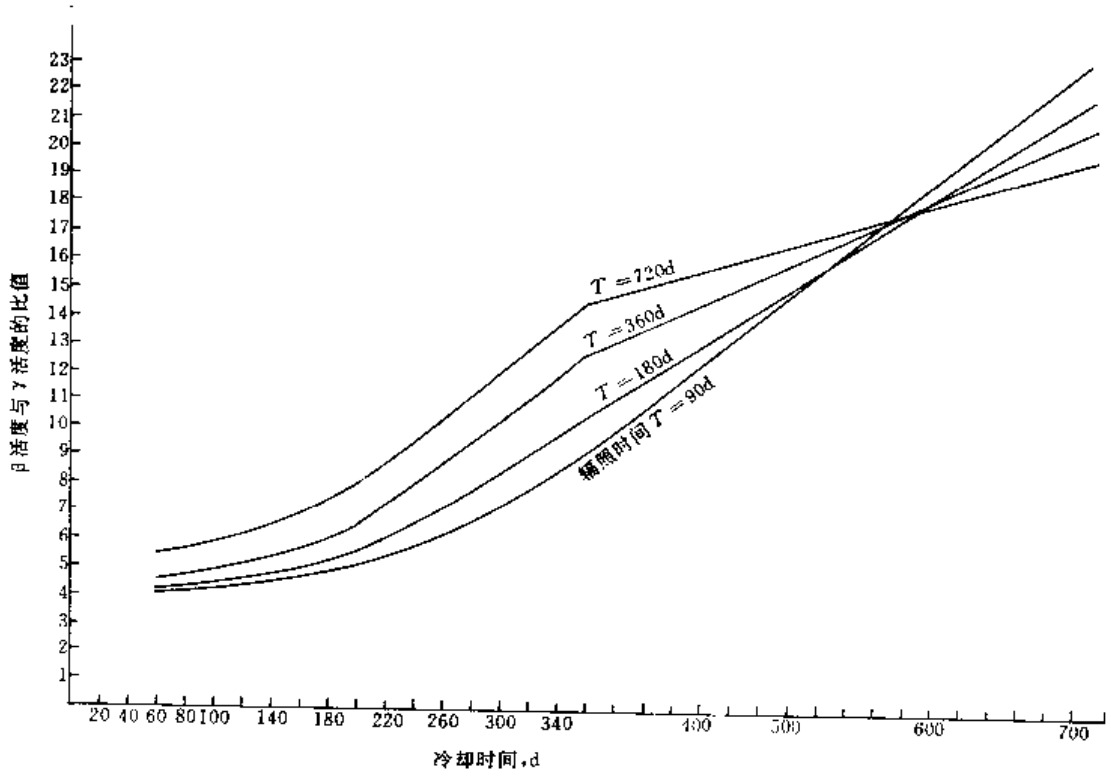


图 2-6 辐照金属铀燃料中 β 活度与 γ 活度的比值随辐照时间和冷却时间的变化趋势示意图

表 2-6 各质量数的百分裂变产额*

质量数	慢中子裂变			快中子裂变**			
	^{233}U	^{235}U	^{239}Pu	^{235}U	^{239}Pu	^{232}Th	^{238}U
3	2×10^{-4}	1.3×10^{-4}	2.3×10^{-4}	1.2×10^{-4}	2.5×10^{-4}	8.00×10^{-5}	1.4×10^{-4}
72	0.000200	0.000016	0.000120	0.00152	0.00120	0.000330	0.000100
73	0.000600	0.000110	0.000200	0.000190		0.000450	0.000200
74	0.00100	0.000350	0.000800	0.0332		0.00250	0.00700

表 2-6(续)

质量数	慢中子裂变			快中子裂变**			
	^{233}U	^{235}U	^{239}Pu	^{235}U	^{239}Pu	^{232}Th	^{238}U
75	0.00301	0.000804	0.000804	0.0758		0.00502	0.00100
76	0.00500	0.00250	0.00300	0.0190		0.0130	0.00200
77	0.0210	0.00830	0.0100	0.0883		0.0200	0.00380
78	0.0600	0.0200	0.0250	0.190		0.100	0.0160
79	0.100	0.0560	0.0400	0.379		0.180	0.0300
80	0.200	0.100	0.0700	0.152		0.337	0.0700
81	0.424	0.140	0.117	0.253		0.596	0.117
82	0.691	0.320	0.200	0.000072		1.30	0.220
83	1.17	0.544	0.290	0.910	0.580	1.99	0.445
84	1.95	1.00	0.468	1.90	0.940	3.65	0.848
85	2.64	1.30	0.539	1.42	0.539	3.80	0.736
86	3.27	2.02	0.769	1.92	0.760	6.00	1.38
87	4.56	2.49	0.920	2.56	0.920	6.50	1.80
88	5.37	3.57	1.42	3.51	1.42	6.70	2.50
89	5.86	4.79	1.71	4.55	1.71	6.70	2.90
90	6.43	5.77	2.21	5.59	2.25	6.80	3.20
91	6.43	5.84	2.61	5.41	2.36	7.23	4.04
92	6.64	6.03	3.14	5.79	3.41	7.20	4.50
93	6.98	6.45	3.97	6.16	3.97	7.08	4.99
94	6.68	6.40	4.48	6.16	4.48	6.99	5.31
95	6.11	6.27	5.03	6.07	5.80	6.90	5.70
96	5.59	6.33	5.17	6.08	6.16	6.61	5.91
97	5.37	6.09	5.65	5.87	7.33	5.20	6.00
98	5.15	5.78	5.89	5.49	5.88	3.60	6.20
99	4.80	6.06	6.10	5.98	6.10	2.70	6.30
100	4.41	6.30	7.10	5.98	7.10	1.11	6.40
101	2.91	5.00	5.91	4.74	5.90	0.550	6.50
102	2.22	4.19	5.99	3.98	5.99	0.220	6.60
103	1.80	3.00	5.67	2.85	5.66	0.160	6.60
104	0.940	1.80	5.93	1.71	5.93	0.0900	5.00
105	0.480	0.900	5.30	1.71	3.90	0.0700	3.30
106	0.240	0.380	4.57	0.901	4.57	0.0420	2.70
107	0.160	0.190	3.50	0.758	3.60	0.0600	2.00
108	0.0700	0.0650	2.50	0.304	2.10	0.0590	0.600
109	0.0440	0.0300	1.40	0.160	2.80	0.0550	0.320

表 2-6(续)

质量数	慢中子裂变			快中子裂变**			
	^{233}U	^{235}U	^{239}Pu	^{235}U	^{239}Pu	^{232}Th	^{238}U
110	0.0300	0.0200	0.500	0.0759	0.0	0.0550	0.150
111	0.0242	0.0192	0.232	0.0721	0.460	0.0525	0.0768
112	0.0160	0.0100	0.120	0.0417	0.240	0.0570	0.0460
113	0.0180	0.0314	0.0700	0.0417	0.0200	0.0353	0.0345
114	0.0190	0.0120	0.0520	0.0379	0.0200	0.0550	0.0400
115	0.0210	0.0104	0.0410	0.0398	0.00820	0.0750	0.0370
116	0.0180	0.0105	0.0380	0.0493	0.0	0.0550	0.0380
117	0.0170	0.0110	0.0390	0.0417	0.0200	0.0540	0.0400
118	0.0170	0.0110	0.0390	0.0382	0.00200	0.0550	0.0400
119	0.0170	0.0120	0.0400	0.0382	0.00800	0.0560	0.0400
120	0.0180	0.0130	0.0400	0.0382	0.00193	0.0570	0.0410
121	0.0180	0.0150	0.0440	0.0591	0.0873	0.0590	0.0420
122	0.0300	0.0160	0.0450	0.0496	0.00193	0.0610	0.0450
123	0.0500	0.0173	0.0550	0.0580	0.00193	0.0660	0.0455
124	0.0700	0.0220	0.0700	0.0763	0.0	0.0670	0.0550
125	0.0840	0.0210	0.115	0.0878	0.139	0.0730	0.0650
126	0.200	0.0440	0.200	0.239	0.385	0.0800	0.0800
127	0.600	0.130	0.390	0.597	0.770	0.120	0.120
128	1.21	0.409	1.21	1.19	0.963	0.198	0.385
129	2.00	0.800	2.00	1.91	1.93	0.400	1.30
130	2.60	2.00	2.60	1.91	1.94	0.800	2.00
131	3.39	2.93	3.78	2.96	3.04	1.62	3.20
132	4.54	4.38	5.26	4.20	5.08	2.87	4.70
133	5.78	6.61	6.53	6.21	6.65	4.20	5.50
134	5.94	8.06	7.46	7.25	7.22	5.37	6.60
135	6.16	6.41	7.17	6.20	7.00	5.50	6.00
136	6.75	6.47	6.74	6.18	6.48	5.75	6.00
137	6.58	6.15	6.03	5.92	6.38	6.29	6.20
138	6.31	5.74	6.31	5.54	6.07	6.60	6.00
139	6.44	6.55	5.87	5.74	5.85	6.90	5.83
140	6.47	6.44	5.64	6.02	5.39	7.29	5.77
141	6.49	6.40	5.09	5.74	5.49	9.00	5.90
142	6.83	6.01	5.01	5.63	4.82	7.43	5.69
143	5.99	5.73	4.56	5.92	5.10	7.30	5.10
144	4.61	5.62	3.93	5.83	3.78	7.10	4.50

表 2-6(续)

质量数	慢中子裂变			快中子裂变**			
	^{233}U	^{235}U	^{239}Pu	^{235}U	^{239}Pu	^{232}Th	^{238}U
145	3.47	3.98	3.13	4.01	3.01	5.00	4.80
146	2.63	3.07	2.60	3.15	2.50	4.00	4.20
147	1.98	2.36	2.07	2.48	2.12	2.80	3.50
148	1.34	1.71	1.73	1.63	1.67	0.900	2.50
149	0.760	1.13	1.32	1.24	1.27	0.500	1.80
150	0.560	0.670	1.01	0.706	0.973	0.260	1.50
151	0.335	0.440	0.800	0.477	0.770	0.170	1.20
152	0.220	0.281	0.620	0.286	0.598	0.0550	0.850
153	0.130	0.169	0.417	0.143	0.356	0.0200	0.407
154	0.0450	0.0770	0.290	0.0858	0.280	0.0100	0.250
155	0.0230	0.0330	0.230	0.0592	0.443	0.00450	0.130
156	0.0110	0.0140	0.110	0.0248	0.212	0.00200	0.0710
157	0.00450	0.00780	0.0800	0.0141	0.143	0.000750	0.0350
158	0.00150	0.00200	0.0400	0.0191	0.385	0.000250	0.0130
159	0.000800	0.00107	0.0210	0.0105	0.202	0.000130	0.00840
160	0.000200	0.000390	0.00980	0.0258	0.0156	0.000030	0.00390
161	0.000060	0.000180	0.00300	0.0763	0.0376	0.000010	0.00160
162	0.000027	0.000060	0.00200		0.0173	0.000007	0.000800
163	0.000012		0.000900		0.00770		0.000360
164			0.000300		0.00289		0.000120
165			0.000130		0.00116		0.000050
166					0.000855		0.000027
总计	201	200	201	200	202	200	206

* 取自参考文献[2]的第二章引文[B3, D1, G1, K1, W1]。

** ^{235}U 和 ^{239}Pu 是快堆中子谱的产额；^{232}Th 和 ^{238}U 是裂变中子谱产额。

(二)钚含量的估算

随着反应堆内大量裂变产物生成的同时，辐照燃料中还会产生许多中子俘获反应的产物，其中主要是超铀元素的同位素，统称为重核素。图 2-3 就是常用的铀钚燃料循环中的重核生成和衰变过程。重核对后处理有着重要的意义和影响。

其一，在堆内辐照时转化材料 ^{238}U 和 ^{232}Th 生成裂变物质 ^{239}Pu 和 ^{233}U。回收纯化这些裂变物质正是后处理工厂的主要任务。

其二，重核反应生成许多贵重的超铀元素，如 ^{237}Np, ^{241}Am, ^{244}Cm 等，可以分离回收并利用于工农业、医疗卫生以及军事上。

其三，回收的铀、钚产品，如果长时间或多次在堆内重复使用，就会使铀、钚的同位素组分

发生变化，从而影响产品价值、工艺参数和分析测量。如果辐照元件燃耗深度为 600 MWd/t，将回收的铀重新加浓至天然铀的水平，则循环复用的铀中就含有 0.013%的^{236}U 和 0.066%的^{234}U。对于高燃耗的燃料，^{236}U，^{240}Pu 和^{241}Pu 等重同位素，就会更显著地改变裂变物质的组成。

其四，某些重核对回收的铀、钚产品的残余放射性活度有很大贡献，从而决定了冷却要求。如^{237}U 对高浓铀辐照燃料的冷却天数是决定因素。为了使循环使用的高加浓铀中^{237}U 的活度降低到允许直接操作的水平，可能要求冷却 150 d 以上。

最后，许多重核的半衰期很长，对废水处理和环境保护有着重要的影响。

像辐照元件中裂变产物一样，超铀元素也有其生长衰变规律，可用一系列公式表达并计算。同样推导和计算工作也是很繁杂的。所以，这里仅介绍一些较简单的估算方法，重点是介绍生产堆燃料元件中钚含量的简单估算方法。

1．用中子平衡分析法估算钚的含量

对于生产堆燃料元件，钚的含量可以由中子平衡进行分析。表 2-7 的数据说明，在某个^{235}U原子吸收一个中子而发生核反应的过程中，平均有 0.84 个^{235}U 原子是由于裂变而消失的，与此同时通过^{238}U 原子对中子的共振吸收而生成了 0.27 个^{239}Pu 原子；通过^{238}U 对热中子的吸收而生成了 0.56 个^{239}Pu 原子。换句话说，就是每裂变 0.84 个^{235}U 原子可以生成 0.83 个^{239}Pu原子。由于生产堆燃料在堆内辐照时间较短，钚浓度又很低，因此已经生成的^{239}Pu 发生进一步中子副反应而损失的几率很小，所以可以大致认为每 g ^{235}U 裂变就同时有 1 g 左右的^{239}Pu生成。

表 2-7 生产堆的近似中子平衡分析(以^{235}U 吸收 1 个中子为基准)

快中子慢化为热中子过程中的分配		慢化后热中子的分配	
热裂变生成中子	2.08	^{235}U 俘获中子生成^{236}U	0.16
加上^{235}U 快裂变增益中子	2.13	用于^{235}U 裂变	0.84
快中子泄漏	0.07	^{238}U 热中子吸收	0.56
慢化到共振能量的中子数	2.06	冷却剂(水)吸收	0.06
^{238}U 共振吸收	0.27	铝壳及工艺管吸收	0.01
共振中子泄漏	0.01	慢化剂(石墨)吸收	0.05
慢化为热中子数	1.78	^{135}Xe、^{149}Sm、^{151}Sm 吸收	0.05
		其它材料及杂质吸收	0.02
		热中子泄漏	0.03
		共　　计	1.78

2．用燃耗深度估算钚含量

燃耗深度一般以兆瓦日/吨铀(MWd/tU)表示。它反映出 1 t 金属铀元件在反应堆里"燃烧"所放出能量的大小。燃耗深度越深，放出能量越多，也就是元件中^{235}U 消耗的越多。

下面就生产堆燃料不再循环的情况，讨论一下燃耗深度与钚同位素生成量的关系。由图2-7看出，在热中子反应堆中钚的总产量随着燃耗深度的提高而上升。

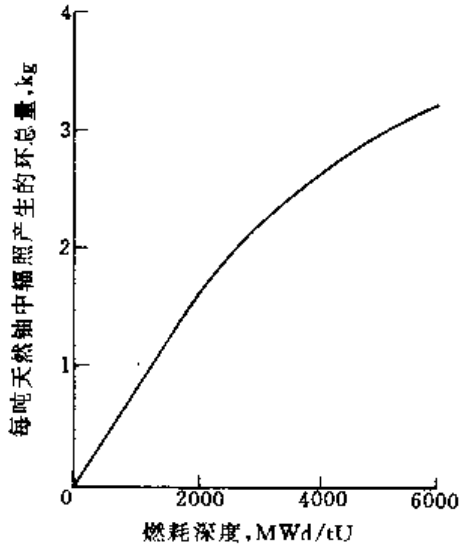


图2-7　辐照天然铀中，Pu的总产量与燃耗的关系

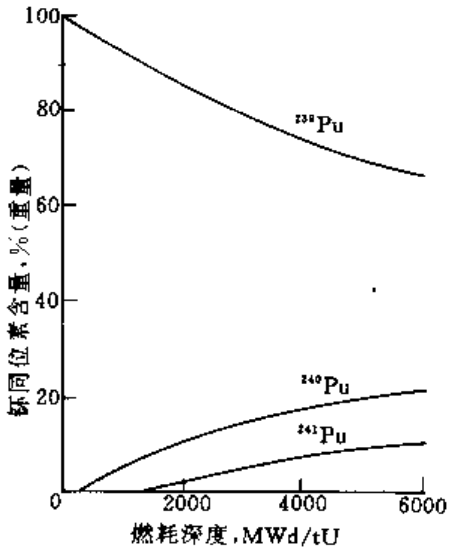


图2-8　辐照天然铀中，Pu同位素含量与燃耗的关系

由图2-8可以看到，随着燃耗的加深，^{239}Pu的相对含量降低，而^{240}Pu的含量增加。从这里可以看出一个问题，即提高钚的产量，同时使^{239}Pu的相对含量也很高，这是困难的。那么到底反应堆的燃耗深度多少为合适呢？

这要看制得的^{239}Pu做什么用了。如果去做反应堆燃料，那么对^{240}Pu的含量就没有苛刻的要求；如果军用，对^{240}Pu的含量就有一定的限制。通常军用钚生产堆的燃耗为200—600 MWd/tU。

在低燃耗时，可以直接用辐照元件的燃耗深度来估算钚的含量。每MWd的裂变能量就相当于1.07 g ^{235}U裂变，也就相当于转化生成1.07 g的^{239}Pu。

（三）镎含量的估算

从图2-3可知，^{235}U吸收中子的核反应过程中，可以生成少量的镎。在生产堆中主要是^{237}Np。生产堆辐照元件中^{237}Np的含量与^{239}Pu的含量的比约为1:200，因此生产堆燃料元件中^{237}Np的含量约为^{239}Pu的含量的1/200。例如反应堆燃耗为400 MWd/tU，燃料元件中^{237}Np的含量为2g/tU左右。

上面讨论了堆内辐照元件中裂变产物以及镎钚含量的估算。现将各种堆型的辐照燃料比较列入表2-8。

三、辐照元件的冷却

从反应堆中卸出的辐照燃料元件都要在特殊设计的水池中存放一段时间，然后再加以处

理。这个过程称为辐照元件的“冷却”。

表 2-8 各种堆的辐照燃料比较

	生产堆	轻水堆	气冷堆	改进气冷堆	重水堆	高温气冷堆**	快堆***	材试堆
平均比功率*，kW/kgU	5	22—38	约 3	12—20	22	73	约 80	7500
燃耗，MWd/tU	200—600	33000—28000	4000	18000	9600—8000	60000	约 50000	50 万—18 万
初加浓度，% ^{235}U	天然铀	2.6—3.2	天然铀	2.2	天然铀	约 5	约 15% Pu	90% ^{235}U
烧后加浓度，% ^{235}U	0.66—0.69	0.8	0.4	0.7	0.2—0.3	1.3	—	56%—85%
卸料方式	连续	分批	连续	连续	连续	连续	分批	分批
热功率为 3000 MW 的反应堆：								
卸出铀量，t/a	>2000	35	230	45	100	15	35	1—2
卸出钚量，kg/a	900—1000	270	500	200	350	150	>2500	0.5—1
辐照燃料中：								
钚含量，kg/t	0.2—0.6	8—10	2	4—6	3—4	10	70—100	0.1—0.5
冷却 150 d 后 比活度，Bq/kg	3.7×10^{12}	1.11×10^{14}	1.85×10^{13}	4.81×10^{13}	约 3.7×10^{13}	约 1.85×10^{14}	约 3.33×10^{14}	1.11×10^{16}
冷却 150 d 后 衰变热，kW/t	0.3	12	1.6	5	4	20	36	1000
裂片，kg/t	0.2—0.6	约 30	约 4	约 20	约 10	约 60	约 50	20—500
除钚外超铀元素，kg/t	0.002	约 1	约 0.03	0.5	约 0.1	1—2	2—3	0.5

* 生产堆和试验堆的比功率以 kW/kgU 表示，其它动力堆以 kW(e)/kgU 表示。

** 高温气冷堆有 Th—U 和 U—Pu 两种燃料循环，此处为低浓铀—钚循环。

*** 快堆以堆芯与轴向增殖层合并的成分计算，单独处理堆芯部分，则燃耗和比功率更高，辐照燃料中各项指标也相应增高。

(一)冷却的作用

1. 降低乏燃料元件的活度水平

由图 2-9 辐照天然铀燃料冷却曲线可以看到，辐照元件冷却一段时间以后，可使短半衰期的裂变产物衰变掉，降低乏燃料元件的总活度。这样可以减少后处理过程中操作的困难，降低防护要求和各种试剂的辐照损伤。^{235}U 的一种裂变方式生成 ^{131}I，反应如下：

$$^{235}U \xrightarrow{(n,f)} {}^{131}_{53}I \xrightarrow[8.14d]{\beta^-} {}^{131}_{54}Xe(氙)$$

^{131}I 的半衰期为 8.14 d，因此辐照元件要有一定的冷却时间，以便使绝大部分 ^{131}I 衰变掉。这

样就不至于在元件溶解过程中放出大量放射性^{131}I，从而造成操作上的困难。如果元件冷却时间不够长的话，往往会给后处理工厂造成事故和损失。碘事故是最易造成环境污染和溶剂损伤的。如美国萨凡那河工厂1961年5月31日到6月3日从大烟囱里排出了2.96×10^{12}Bq的放射性^{131}I，远远超过了容许标准，不但造成了环境污染，而且使溶剂质量急剧下降。法国马库尔工厂的经验也表明，如果辐照元件冷却不足120 d，则有碘固定在溶剂上，用碱洗涤时仅能去除少量的碘，因此溶剂的比活度增高，辐解效应严重。

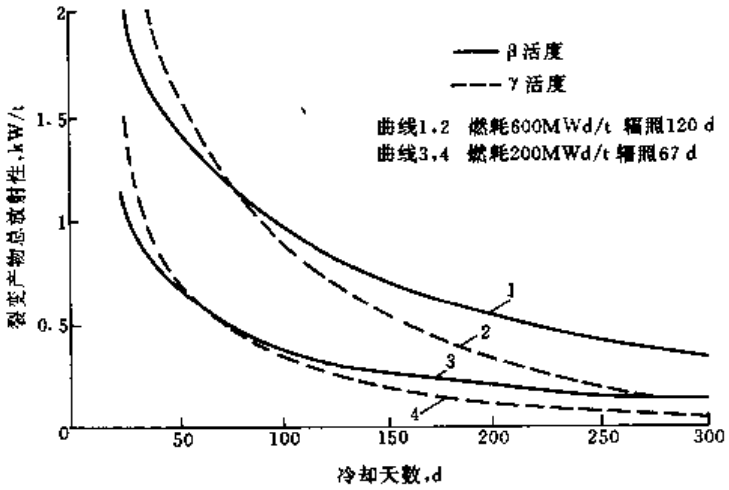


图2-9　辐照天然铀燃料冷却曲线

2．减少裂变物质的损失

由图2-3可见，^{239}Np是生成^{239}Pu的中间产物，其核反应过程是：

$$^{238}U\xrightarrow{(n,\gamma)}{}^{239}U\xrightarrow[23.5min]{\beta^-}{}^{239}Np\xrightarrow[2.33d]{\beta^-}{}^{239}Pu$$

^{239}Np的半衰期为2.33 d。因此辐照元件要有一定的冷却时间，才能使^{239}Np全部衰变成^{239}Pu，以便减少贵重的核燃料^{239}Pu的损失。

3．保证具有强放射性的铀的重同位素的衰变

前面已经谈到^{235}U俘获中子后有如下的核反应：

$$^{235}U\xrightarrow{(n,\gamma)}{}^{236}U\xrightarrow{(n,\gamma)}{}^{237}U\xrightarrow[6.75d]{\beta^-}{}^{237}Np$$

从表2-7可以看到，燃料元件中的^{235}U俘获中子生成^{236}U。^{236}U衰变很快，因此在元件中^{237}U的含量是不少的。

^{237}U的半衰期为6.75 d，放射性很强，它的化学性质又与^{235}U及^{238}U是相同的，在后处理过程中是分不开的。这样就增加了铀产品的放射性活度，从而造成铀产品进一步加工的困难。所以要有足够的冷却时间，以便使^{237}U衰变掉。

同时还应看到，^{237}Np是作核电池等的重要原料。将^{237}Np提取分离出来后，做成辐照元件，在反应堆中照射，按下列核反应生成^{238}Pu：

$$^{237}Np\xrightarrow{(n,\gamma)}{}^{238}Np\xrightarrow[2.1d]{\beta^-}{}^{238}Pu$$

处理辐照镎靶，就可以制得^{238}Pu。^{238}Pu可以做核电池，用于人造卫星中，也可用于医学上。

(二)冷却时间的确定

冷却时间的选择要考虑多方面的因素，但最主要的是从燃料元件本身考虑。要使上述对

冷却时间有影响的几个主要核素基本衰变掉，通常需要大于 10 倍的半衰期的时间。

对于^{239}Np来说，全部衰变成^{239}Pu约需 30 d 左右。由此可见，^{239}Np的衰变决定着燃料元件的最短的冷却时间。

从前面的论述可见，对^{131}I来说，冷却时间约需 90 d 到 120 d。

对于^{237}U来说，由于产品中对它的含量要求比较严格，而且原始量较多，所以，一般要求冷却时间为^{237}U半衰期的 24 倍左右，因此要冷却 160 d 到 180 d 左右。

应当指出，^{237}U是由^{235}U经中子俘获反应得到的，所以辐照时间越长，铀的加浓度越高，^{237}U的量就越多。但对一般的天然铀、低燃耗的反应堆，^{237}U的量不多，因此要求上也可放宽一些。

表 2-9 列出了一些国家的后处理工厂所采用的元件冷却时间。

表 2-9 一些国家后处理工厂采用的元件冷却时间

厂　　名	最短冷却时间，d
美国，汉福特	135
美国，萨凡那河	200
美国，爱达荷	120
美国，西谷	150
美国，巴威尔	160
法国，马库尔，Magnox 燃料	120
法国，阿格，Magnox 燃料	140
英国，温茨凯尔，Magnox 燃料	130
英国，温茨凯尔，氧化物	360
德国，卡尔斯鲁厄，氧化物	250
比利时，莫尔，氧化物或金属	190
日本，东海村，Magnox 或氧化物	180
印度，特朗贝	120

对于已建成投产的后处理厂来说，处理燃料元件的数量与放射性活度水平基本上是确定了的，可以利用本节前面介绍的方法，由反应堆比功率、辐照时间以及后处理工艺过程允许的总活度水平，查出所需要的冷却天数。对于生产堆燃料元件冷却 180 d 是合适的。

第二节　化学法去壳

本节主要介绍化学去壳法，重点论述铝包壳天然铀燃料元件的去壳。

一、概　　况

化学去壳法是用适当的化学试剂将包壳溶解，而燃料芯不被溶解。

最早的化学法去壳是用于生产堆燃料元件的去壳。其金属铀棒和铝壳之间是用铝硅合金作粘结剂的。由于粘结剂的性质，采用机械去壳法是不易去壳的，而用氢氧化钠溶解铝壳和粘合剂，加硝酸钠抑制生成氢气，这个方法是很成熟的，下面将要重点介绍。

第二种化学去壳法是用于锆合金壳的二氧化铀燃料元件的去壳过程。锆和锆合金溶于含硝酸铵的氟化铵沸腾溶液中，生成氟锆酸铵。硝酸铵可减少氢气逸出。总的反应式：

$$Zr + 6NH_4F + 0.5NH_4NO_3 \longrightarrow (NH_4)ZrF_6 + 6NH_3 + 1.5H_2O \quad (2\text{-}5)$$

由于产生的氟锆酸铵的溶解度有限，所以最佳氟化铵的浓度为 5.5 mol/L 左右，氟化物和锆的初始摩尔比为 6.5—7.0。

第三种化学去壳法用于不锈钢包壳的二氧化铀或二氧化钍燃料元件的去壳过程。采用 4—6 mol/L 的热硫酸溶解不锈钢外壳，反应式有：

$$Fe + H_2SO_4 \longrightarrow H_2 + FeSO_4 \quad (2\text{-}6)$$

$$Cr + 1.5H_2SO_4 \longrightarrow 1.5H_2 + 0.5Cr_2(SO_4)_3 \quad (2\text{-}7)$$

$$Ni + H_2SO_4 \longrightarrow H_2 + NiSO_4 \quad (2\text{-}8)$$

该法的缺点是，溶解速度既慢又不稳定，当溶解器交替地用于溶解包壳和溶解燃料芯时，不可避免地要发生硝酸根对不锈钢的钝化作用，同时在硫酸中二氧化铀会少量溶解，并且有氢气逸出。

由于核电站的发展，需要处理锆或锆合金、镁或镁合金以及不锈钢包壳的燃料元件愈来愈多，所以一些国家在研究解决燃料元件的去壳问题。随着化学去壳法和机械去壳法的发展和应用之后，美国萨凡那河和爱达荷化学处理厂发展了电解法。

电解法适用于硝酸介质中多种燃料和壳材料，如铀合金、不锈钢壳、铝壳、锆合金壳等。电解器的阳极和阴极都用铌制成，阳极上镀有 0.25 mm 厚的铂层以防阳极腐蚀。要溶解的金属燃料装在三氧化二铝的框架上，框架由铌筐支撑住，铌筐放在阳极和阴极之间，并和电极绝缘。面对阴极的燃料表面进行下列阳极溶解反应：

$$Fe \longrightarrow Fe^{3+} + 3e^- \quad (2\text{-}9)$$

当溶液中硝酸浓度高于 2 mol/L 时，阴极反应为：

$$NO_3^- + 3H^+ + 2e \longrightarrow HNO_2 + H_2O \quad (2\text{-}10)$$

这就抑制了氢气的逸出。镀铂的阳极会发生逆反应，并逸出氧气：

$$2H_2O \longrightarrow 4H^+ + O_2 + 4e^- \quad (2\text{-}11)$$

由于铌筐表面形成一层导电的氧化物膜，所以抑制了铌筐的阳极腐蚀。

电解溶解法的优点是，适用性很广，除硝酸根外无其他阴离子，并且几乎不放出氢气。它的缺点是，在所得的溶液中含有壳材料的硝酸盐，这些盐类最后要进入高放废物。用此法处理锆合金包壳时，大部分锆转变成二氧化锆，可用过滤的方法去除。

二、溶解生产堆元件的铝壳

(一)化学原理

铝是两性金属，既溶于酸，又能溶于碱，而铀则不溶于碱。因此，元件的铝包壳可以用氢氧化钠溶解。铝与氢氧化钠的反应为：

$$2Al + 2NaOH + 2H_2O \longrightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow \quad (2\text{-}12)$$

只用氢氧化钠溶解铝壳会产生大量的氢气。氢与空气混合在浓度为 4%—75%(体积)范围内，达到燃点时可以引起爆炸。为了保证生产过程的安全，在氢氧化钠溶液中加入适量的硝

酸钠，可使产生的氢气量降低到最小。有硝酸钠存在时，反应如下：

$$8Al + 5NaOH + 3NaNO_3 + 2H_2O \longrightarrow 8NaAlO_2 + 3NH_3\uparrow \quad (2\text{-}13)$$

硝酸钠的加入量与产生氢气量的关系见图 2-10。由图可见，当硝酸钠浓度不低于 100 g/L(相当于 1.2 mol/L)时，氢氧化钠溶解铝壳生成的氢气量趋于最小值(3 mol/gAl)。

氨与空气的混合物，当体积比为 15.7%—27.4%时也能爆炸，但爆炸限比氢气窄得多，容易控制，所以比较安全。

(二)溶解铝壳的影响因素和工艺条件的选择

1. 去壳剂的初始浓度

溶解铝壳用氢氧化钠和硝酸钠的混合溶液，习惯上称为混合碱。

实验表明，铝壳的溶解速度随着氢氧化钠浓度的提高而加快，如图 2-11 所示。在沸腾温度下，5% 氢氧钠溶解铝壳的速度为 1.5 mm/h；10% NaOH 为 5 mm/h；15% NaOH 为 13 mm/h。氢氧化钠浓度太高，反应过快，瞬时排气量过大，溶解器中泡沫层过高，不易控制。另外，金属铀在碱中的被溶解量也增多。一般取氢氧化钠浓度为 5%—10%。

去壳剂中的硝酸钠，当其浓度较低时，随着浓度的提高，铝的溶解速度加快。当硝酸钠浓度超过 60 g/L 后，继续增加其浓度，对铝的溶解速度并没有显著影响(见表 2-10)。所以硝酸钠的浓度应根据减小氢气生成量的需要来确定，一般为 90—100 g/L。

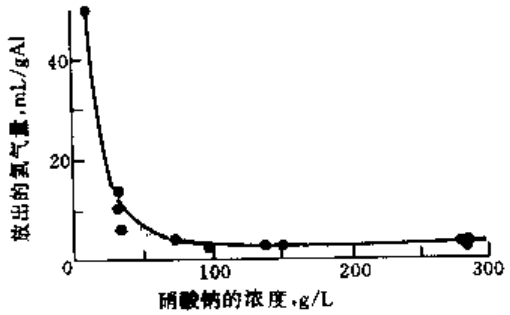


图 2-10 铝溶于氢氧化钠时硝酸钠浓度与放出氢气量的关系

表 2-10 氢氧化钠浓度和硝酸钠浓度对铝溶解速度的影响

温度：95±1℃。

氢氧化钠初始浓度，g/L ＼ 硝酸钠初始浓度，g/L（溶解速度，mm/h）	0	50	60	80	100	150
20	0.27	1.51	1.69	1.71	—	1.77
50	0.54	3.20	3.29	3.39	3.45	3.48
80	0.86	4.32	4.50	4.58	4.60	4.61

2. 去壳剂用量

用混合碱溶解铝壳时，除了氢氧化钠和硝酸钠的初始浓度要满足工艺要求外，还必须考虑试剂过剩浓度和试剂体积必须浸没元件的要求，因此去壳剂用量要比反应计算量大。

碱溶解铝壳生成的偏铝酸钠($NaAlO_3$)会发生水解反应：

$$NaAlO_2 + 2H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3\downarrow + NaOH \qquad (2\text{-}14)$$

由反应方程式看出，如果加入过剩的氢氧化钠就可以抑制水解反应的进行，否则析出的氢氧化铝沉淀会堵塞管道和阀门。如汉福特工厂，早期采用 8% NaOH—16% $NaNO_3$ 溶壳(NaOH 与 Al 的摩尔比为 1:1.25)，结果去壳液放置几天就析出了氢氧化铝沉淀。实验证明，当 $NaAlO_2$ 溶液中的 NaOH 浓度大于26 g/L时，就不会产生 $Al(OH)_3$ 沉淀。因此去壳剂中 NaOH 浓度最好取 50—60 g/L，总用量按 Al:NaOH:$NaNO_3$(摩尔比) = 1:1.41:1.1(或 1:1.65:1.28)计算。这样溶解较快，又不过分剧烈，溶壳废液不会产生 $Al(OH)_3$ 沉淀，铀的损失也很小。

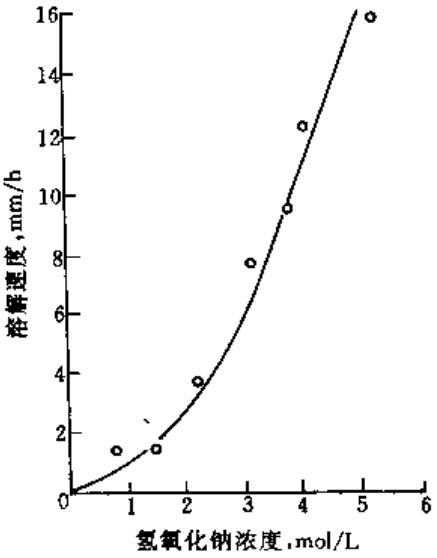


图 2-11　铝壳溶解速度与氢氧化钠浓度的关系

去壳剂用量可以用下式计算：

$$V = \frac{1.41 M_{NaOH} \dfrac{G_{Al}}{M_{Al}}}{C_{NaOH}} = 2.09 \frac{G_{Al}}{C_{NaOH}} \qquad (2\text{-}15)$$

式中：V——所需去壳剂体积，L；

M_{NaOH}——氢氧化钠分子量；

G_{Al}——铝壳总重量，g；

M_{Al}——铝的分子量；

C_{NaOH}——去壳剂中氢氧化钠浓度，g/L。

实际生产过程中，溶壳完后，为了防止铝离子大量进入溶芯液，必须用去离子水洗去残留在铀芯表面上的 $NaAlO_2$，这个过程称为漂洗。为了减少废液量，通常第一次漂洗水随去壳废液排走，将第二次漂洗水返回作为元件的润湿水(或称去壳剂的稀释水)。所以，根据上式计算得到的去壳剂体积是包括了这部分稀释水在内的总体积，浓混合碱的体积应是：

$$V_{浓} = V - V_{稀} \qquad (2\text{-}16)$$

通常浓混合碱的体积和稀释水的体积近似于相等(即 1:1)。而预先配制的浓混合碱中 NaOH 浓度为：

$$C_{浓} = \frac{2.09 G_{Al}}{V - V_{稀}} \qquad (2\text{-}17)$$

3. 反应温度

有人做了温度对铝壳溶解速度影响的实验，其结果列于表 2-11。从表中看出，在 102℃时去壳是在 97℃时去壳速度的 1.6 倍。

表 2-11　温度对铝壳溶解速度的影响

温度，℃	系统负压，Pa	Al:NaOH，mol	Al 壳重量，g	平均表面积，cm^2	有效溶解时间，h	平均溶解速度，$g/(cm^2 \cdot h)$
102	常压	1:1.40	37	130.3	0.7	0.406
97	-18360	1:1.39	37	130.3	1.167	0.243

由图 2-12 也可看出，铝壳溶解速度随反应温度升高而加快。为了保证去壳速度必须保持一定的反应温度。考虑到铝与 NaOH 反应是放热反应，为了使反应平稳，保证安全，在实际生产中当溶壳温度升到 75 ℃左右时就不再继续升温，此时铝与 NaOH 开始反应，利用其反应热使温度升高到 95—100 ℃，维持在此温度下使铝壳溶解。

4. 搅拌强度与搅拌空气用量的确定

为了改善铝壳溶解过程的传热、传质，防止溶液局部过热，加快溶解速度，可用空气进行搅拌。搅拌强度用每分钟每平方米液面通过的空气体积来表示。溶解铝壳搅拌强度一般采用 0.2 $m^3/(m^2 \cdot min)$(标准状态)左右。搅拌空气用量按下式计算：

$$Q_{搅} = PS \tag{2-18}$$

式中：P——搅拌强度，$m^3/(m^2 \cdot min)$；

S——溶解器截面积，m^2。

搅拌空气量不能过大，否则会带走大量的热量，使溶解铝壳时，温度升不上去，影响反应速度。

5. 稀释空气用量的确定

为了使排气中氨浓度低于爆炸下限，即小于 15.7%，需要在溶壳过程中，向液层上部空间通入稀释空气。一般采用稀释空气量为氨气生成量的 8—12 倍。这样可将氨稀释至 11%—7.7%。

在溶解元件外壳时，通常铝壳在沸腾后 20 min 溶完，故溶解铝壳时，绝大部分氨气是在前 20 min 内放出的。稀释空气量取 8 倍氨气的生成量，则对于操作是安全的。

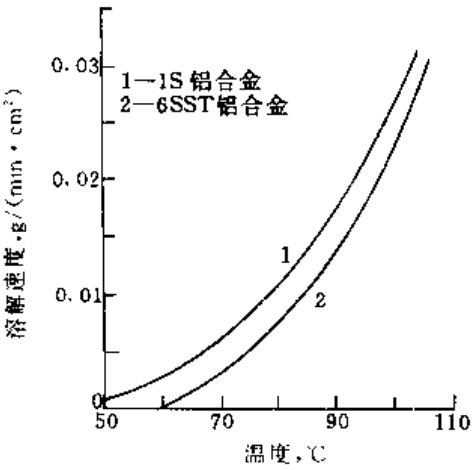


图 2-12 温度对铝壳溶解速度的影响

第三节 溶解铀芯

溶解天然金属铀燃料元件的目的是：(1)使燃料芯中的铀和钚完全溶于水溶液；(2)铀、钚和裂变产物转变成有利于分离的化学形态；(3)尽可能准确地测定后处理过程中铀、钚的进料量。

一、溶解铀芯的化学原理

金属铀的化学性质很活泼。金属铀芯溶解于硝酸的反应，实质上是个氧化还原反应。金属铀被氧化为六价态，生成 $UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O$，而硝酸被还原分解，主要产物变为二价和四价的 NO 和 NO_2 放出。硝酸溶解铀芯，间歇式溶解过程可分为三个阶段。

第一阶级。刚加入硝酸时，通常酸度为 50%(10.4 mol/L)左右，溶解器的自由空间充满空气，溶液尚未沸腾，这时主要的反应是：

$$U + 8HNO_3 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2 + 6NO_2 + 4H_2O \tag{2-19}$$

由上式可见，溶解 1 mol 铀要消耗 8 mol 硝酸，酸的消耗量很大。同时产生大量的气体，形

成一个排气的陡峰，气峰通常在 85—95 ℃时出现。溶解开始后 1 h 内释放气体量约为溶解过程平均排气量的 5—6 倍。

硝酸溶解铀的反应是放热反应，每 1 mol 铀与硝酸反应释放出近于 1.26×10^6 J 的热量。所以，当采取外加热溶解时，当溶液的温度升到 85 ℃左右时就应停止加热，铀酸反应本身放出的热量可使溶液缓慢地达到沸腾温度(100—105 ℃)。这时排气量显著下降，溶液中硝酸浓度很快降到 45%以下，反应进入第二阶段。

第二阶段。这个阶段中溶芯液的酸度在 25%—45%之间，铀酸除了按式(2—19)继续进行反应外，同时还按下式进行反应：

$$U + 4HNO_3 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2 + 2NO + 2H_2O \tag{2-20}$$

同时，部分二氧化氮气体在冷凝器中与蒸汽冷凝液发生如下反应：

$$6NO_2 + 3H_2O \longrightarrow 3HNO_3 + 3HNO_2 \tag{2-21}$$

生成的亚硝酸又按下式分解：

$$3HNO_2 \xrightarrow{\Delta} 1.5NO + 1.5NO_3 + 1.5H_2O \tag{2-22}$$

在这个阶段里，按式(2-21)收回的硝酸回流入溶解器，实际酸耗显著降低。由于铀的不断溶解，溶液中硝酸浓度下降，铀的溶解速度变慢。当溶液中硝酸浓度低于 25%时，铀的溶解进入第三阶段。

第三阶段。溶液酸度低于 25%，铀的溶解主要按着式(2-20)进行，产生的气体也主要是一氧化氮。这时的酸耗就有两种情况。一是，如溶解过程中不通入空气或氧气，一氧化氮不被氧化为二氧化氮，所以不能被回收复用。这时，从式(2-20)和图 2-13 曲线可见，溶解 1 mol 铀需要 4 mol HNO_3。二是，在溶解过程中通入空气或氧气，则一氧化氮被氧化为二氧化氮，通过反应式(2-21)的方式被回收复用。这时每溶解 1 mol 铀可回收 2 mol 的硝酸，所以溶解 1 mol 铀净耗硝酸只有 2 mol。当然这是理想状况，实际上此时消耗的硝酸为 3 mol 左右，如图 2-13 的曲线 2 所示。

硝酸溶解铀芯按上述三个阶段进行，但是每个阶段是不可能截然分开的，整个溶解过程如图 2-14 所示。一批元件的溶解通常需要 5—10 h。

在用硝酸溶解铀芯时，钚是不均匀地分布于整个元件里，它大部分集中在元件表面附近。铀被溶解时大部分呈六价态，很少一部分呈四价态。正如上述，硝酸溶解金属铀时，有亚硝酸生成，同时硝酸本身也是一种氧化剂。所以钚溶于硝酸时绝大部分被氧化为四价态，主要是以简单的四价钚离子形式[如 Pu^{4+} 或 $Pu(NO_3)_4$]存在着。有的也以络合离子形式存在着，如 $(PuNO_3)^{3+}$。

在溶芯过程中，只有极微量的裂变产物不被溶解，可以忽略不计。溶解时大部分挥发性的裂变产物，如 ^{85}Kr、^{133}Xe 等惰性气体将排入溶解尾气。只有 ^{131}I 比较特殊，当硝酸浓度比较高时，已挥发的碘大部分又在冷凝器中回流，有一部分将进入尾气，需在尾气系统加以处理。至于燃耗较低、冷却时间较长的生产堆元件、^{131}I 基本衰变掉了，对后面的操作不会造成什么麻烦。

二、溶解铀芯过程的影响因素与工艺条件的确定

硝酸溶解铀芯过程要求做到：溶解速度较快、酸耗较低、反应平稳、操作安全。所以在确定

工艺条件时，应尽力满足上述要求。

(一)硝酸的初始浓度和酸耗

所谓酸耗，就是平均溶解 1 mol 铀所消耗硝酸的 mol 数，统称为酸耗。

铀芯在硝酸溶液中的溶解速度是随着初始酸度的提高而增大的，如表 2-12 所示。

铀的溶解速度不但随着系统中硝酸浓度的提高而增大，而且还随着溶液中硝酸铀酰浓度的增加而增大，如图 2-15 所示。

表 2-12 初始酸度对铀溶解速度的影响

平板燃料元件 平均溶解温度：105℃

酸浓度，mol/L		加入的元件，kg			被溶解的铀，kg	平均溶解速度，kg/h
初始	终了	留底	初加入	共计		
10.3	1.1	40.4	127.6	168	82.2	10.45
6.44	0.14	38.5	135.7	174.2	81.8	6.54

深入研究发现，在用较高的起始硝酸浓度时，溶解曲线的最后斜率较大，因而不能只认为和硝酸的浓度有关，似乎更直接地和总的硝酸根的浓度有关，如图 2-16 所示。这也可用以解释溶液中硝酸铀酰浓度对溶解速度的影响。

通过上面的图表和分析可以看到，铀在硝酸中的溶解速度，随着初始酸浓度的提高而加快，但是，随着初始酸浓度的提高，酸耗也增大，如表 2-13 所示。这是因为酸度高时，分解生成的一氧化氮、二氧化氮相应地就多了，溶解开始阶段又不能做到有效地回收复用 NO、NO_2 而造成的。

再者，溶解时初始酸浓度与排气气峰值也有密切的关系。从表 2-14 和图 2-17 可以看到，初始酸浓度越高，排气量越多，气峰值越大，如果操作不当，排气不畅，甚至使溶解器出现正压，造成放射性泄漏的危险。

如果降低初始酸浓度，虽然可以降低酸耗，可以降低排气峰值，乃至在初始酸度低于 34% 时不出现气峰，这时溶解过程也能平稳地进行。但是，这将显著地减缓铀的溶解速度，降低设备生产能力，这是不可取的。所以权衡利弊，初始硝酸浓度采用 50%(10.4 mol/L)为宜。

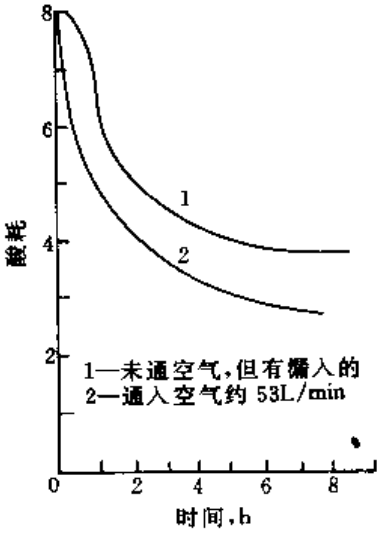


图 2-13 溶芯过程的酸耗

1. 平板元件；温度 105 ℃；未通入空气但有漏入；平均酸耗 5.1。2. 平板元件；温度 105 ℃；通入空气量 53 L/min。

那么，怎样减少酸耗、降低排气峰值呢？整个溶芯过程的酸耗包括两部分，一部分消耗在生成 $UO_2(NO_3)_2$ 上，这是一个定值，不可能减少。降低酸耗的关键就在于回收反应生成的氮氧化物。这就要求在溶芯过程中，向溶解器内通入适量的水蒸气、空气或氧气等，以便有利于氮氧化物的回收。其中以通入氧气的效果最好，这种用氧气作为反应物的溶解叫做“无烟溶

解”，可用下式表示：

$$U + 2.1HNO_3 + 1.375O_2 \longrightarrow UO_2(NO_3)_2 + 0.005N_2 + 1.05H_2O \tag{2-23}$$

从这个反应式可见，“无烟溶解”不但酸耗低，而且排气量小，是一种很好的方法。

所谓酸耗通常是对整个溶芯过程而言的，可用下式计算：

$$B = \frac{M - C_{HNO_3}V}{C_U V / M_U} = \frac{M_U(M - C_{HNO_3}V)}{C_U V} \tag{2-24}$$

式中：B——酸耗；

M——溶芯过程中加入溶解器的新鲜硝酸的总摩尔数，mol（不包括回流入溶解器的尾气回收硝酸）；

C_{HNO_3}——溶芯产品液的硝酸浓度，也称剩余酸度，mol/L；

V——溶芯产品液的体积，L；

C_U——溶芯产品液的铀浓度，g/L；

M_U——铀的原子量。

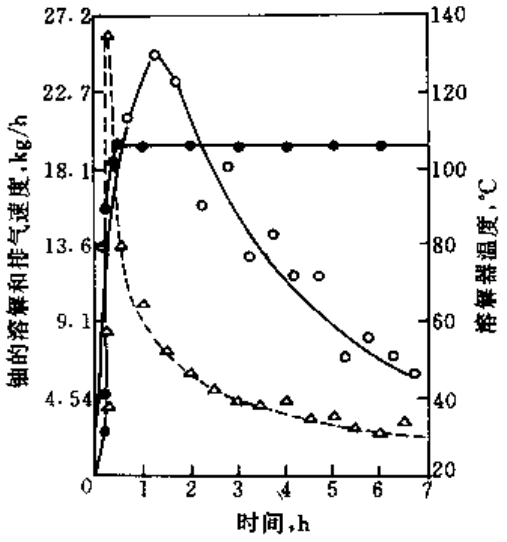


图 2-14　溶芯过程中铀的溶解速度和排气速度的变化

平板元件；酸度 10.4 mol/L；温度 105 ℃；装料 161.5 kg。

●溶解器温度；○溶解速度；△排气速度。

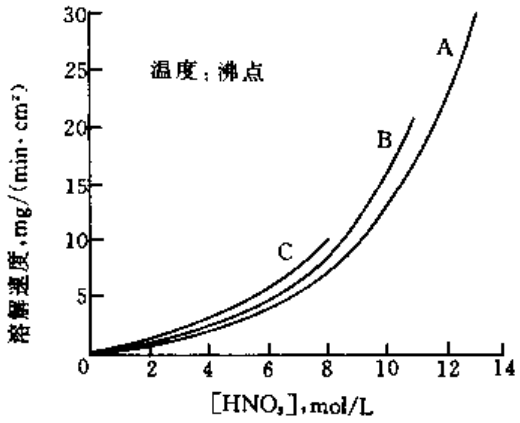


图 2-15　$UO_2(NO_3)_2$ 及 HNO_3 浓度与铀溶解速度的关系

$UO_2(NO_3)_2$ 浓度：A——0.0 mol/L；

B——0.5 mol/L；C——1.0 mol/L。

由于硝酸溶解铀芯生成 $UO_2(NO_3)_2$，这是个定值，即生成 1 mol $UO_2(NO_3)_2$ 需要 2 mol HNO_3；另一部分是以氮氧化物形式排入大气，所以酸耗也可按下式计算：

$$B = 2 + \frac{M_{尾}}{G_u} \tag{2-25}$$

式中：$M_{尾}$——以氮氧化物形式随尾气排入大气中的量，mol；

G_u——溶解的金属铀量，mol。

表 2-13 初始酸浓度与酸耗的关系

初始酸浓度, mol/L	酸 耗
12.92	4.9
10.71	4.3—4.5
8.15	4.1

表 2-14 初始酸浓度与气峰值的关系

初始酸浓度, mol/L	气峰值, L/min
10.71	1.93
9.0	1.32
8.15	0.93

(二)硝酸用量的确定与分段加酸

溶芯产品液中必须有过剩硝酸。如果过剩硝酸浓度太低,就意味着溶芯后期的速度比较慢,所以要有适当的硝酸加入量,并认真控制溶芯终点的酸度。

溶解 1 mol 铀所需全部硝酸的 mol 数(包括过剩硝酸)称为铀-酸比,一般选为 1:(3.5—5)。确定了初始硝酸浓度和铀-酸比,溶芯时的总酸量和体积也就确定了。加入硝酸的总 mol 数为:

$$M = 1000\frac{G}{bM_U} = 4.2\times\frac{G}{b} \qquad (2\text{-}26)$$

式中:M——硝酸用量, mol;

G——溶解铀的重量, kg;

M_U——铀的原子量;

b——铀-酸摩尔比。

如果铀-酸摩尔比选为 1:5,则上式化简为:

$$M = 4.2\times 5\times G = 21G$$

硝酸的总 mol 数确定后,便可根据初始酸浓度确定加入溶解器的硝酸体积。

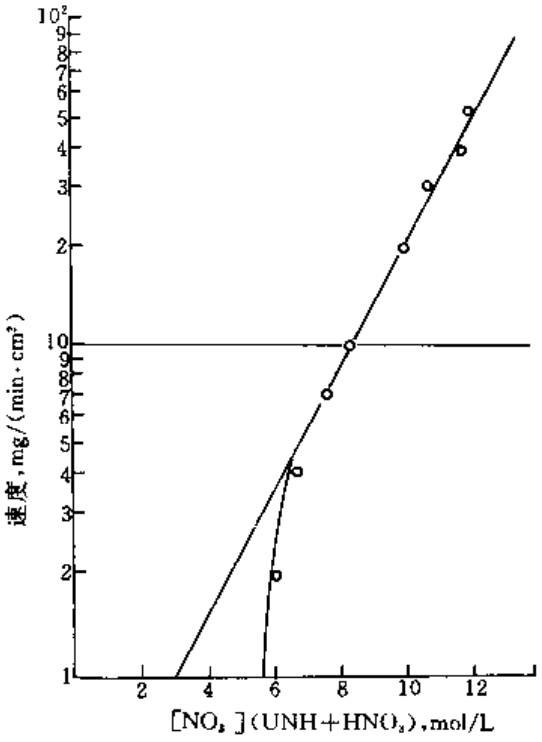


图 2-16 铀的溶解速度与硝酸根浓度的关系

为了提高溶解速度,减少酸耗和降低气峰值,使溶解过程进行的平稳,便于操作,生产过程中常采用分段加酸的办法。就是把溶芯的总酸量分两次或三次加入溶解器中。通常采用两次加酸。第一次加酸量既要保证一定的初始酸浓度,又要全部浸没元件芯。加入量通常约为总酸量的 50%—60%。其余部分为第二次加酸量。第二次加酸通常在溶解开始升温 2.5 h 后加入。这时溶解器内的酸度已降到 6 mol/L 左右,二次酸加进去可以使溶解器内的酸度提高到 7—8 mol/L。两次加酸采用瞬时加入的办法,为了防止溶解器内瞬时酸浓度太高(8 mol/L 以上),第二次加酸的平均浓度应在 10.5—11 mol 左右。

(三)气峰值与雾化蒸汽

前面已讲到在溶解过程的第一阶段,溶芯反应生成大量气体,而且排气量产生一个陡峰。为了避免因排气不畅而使溶解器出现正压,造成放射性物质泄漏危险,必须降低排气峰值。虽

然降低初始酸浓度可以减小气峰值，但此法对溶解速度影响较大，一般不采用。溶解铀芯时气峰值的形成，是由于在溶解开始时酸度较高，溶液又未沸腾，所产生的大量二氧化氮气体不能被水吸收而造成的。如果此时把水蒸气喷入溶解器上部空间（习惯上称为雾化蒸汽），水蒸气会把二氧化氮大量吸收，使气峰值大大降低（见图 2-18）。吸收二氧化氮的水蒸气在冷凝器内以硝酸形式冷凝下来且流回到溶解器。这样既降低了气峰值，又降低了酸耗，还不影响溶解速度。

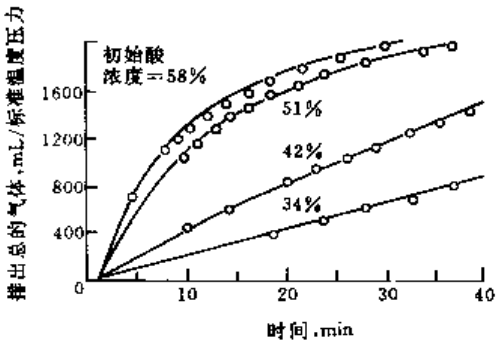


图 2-17　铀溶解于硝酸期间，在不同的初始酸度下，气体排放速率与时间的关系

据文献报道，喷入雾化蒸汽可以降低排气速度 30%—50%。

在实际生产中，当溶液温度达到 50 ℃时，以 40 kg/h 的速度喷入水蒸气，直到溶解器内溶液开始沸腾。

（四）元件表面积与留底量

铀在硝酸溶液里溶解，是属于固液相间的化学反应。铀的溶解速度与硝酸浓度、铀棒表面积、铀的初始重量之间可用下述经验公式表示：

$$\frac{dW}{dt}=\left(\frac{A}{A_0}\right)\left(\frac{W_0}{100}\right)[1.3+3.6\lg(HNO_3)] \quad (2\text{-}27)$$

式中：W_0——铀的初始重量，kg；

W——某时刻尚未溶解的铀重量，kg；

A_0——铀棒的起始表面积，m^2；

A——某时刻尚未溶解的铀棒表面积，m^2。

图 2-19 给出了这种依赖关系的实验结果。

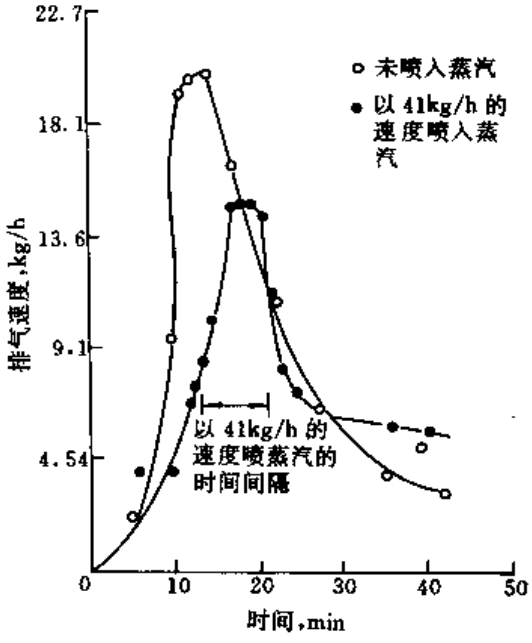


图 2-18　喷入水蒸气对排气峰值的影响
条件：装料量，121 kg 平板元件；加入 117 L 10.4mol/L 硝酸；未通入空气。

由图 2-19 可见，铀芯的表面积对溶芯的溶解速度有较大的影响。在其他工艺条件相同的情况下，铀芯总表面积越大，相对溶解速度越高。溶解过程进行到后期，铀棒尺寸缩小了，总的反应表面积减小，再加上硝酸浓度降低了，所以溶解器中最后一部分铀要完全溶解掉是很慢的，这也就影响了平均溶解速度。为此多采用“留底”的办法来解决这个问题。所谓留底，就是每次只溶解掉投入元件的一部分，有意识地保留部分待下次溶解。常采用的留底量为 50%，即溶解终了时保留一半左右作为留底。

采用留底的办法主要是增大铀芯的总表面积，使溶芯时平均溶解速度较高。表 2-15 和表 2-16 给出了溶解速度与金属留底之间的关系。

在溶解过程中，对元件留底量的控制是不够准确的，要及时调节留底量。如果留底量太

少，就会使溶解时间拖的很长，影响生产能力。如果留底量多，溶解速度太快，酸耗大，气峰值高，使生产操作不平稳；还可能出现去壳不完全，有相当量的铝和铀一起溶解，带到料液中去，给生产造成麻烦，增加了高放废液的盐分；如果留底量过多，元件堆积很高超出了溶液浸没深度，大量裸体元件暴露在空气中(溶解间歇就有这种机会)，金属铀发热自燃可能引起爆炸。因此，要随时注意元件留底量，可用正常的溶解时间予以判断，并通过金属量的进出核算来控制留底。

(五)溶芯温度与设备负压

溶芯温度对溶解反应速度有着较大的影响，图2-20给出了在铀溶解过程中，硝酸浓度、铀浓度、温度和溶解速度之间的关系。

铀的溶解速度随着温度的升高而加快，沸腾时溶解速度达到最大值。所以溶芯过程均在沸腾温度下进行，一般控制在105 ℃左右。

如果温度达不到溶液的沸点，溶芯速度较低，溶解时间很长。

溶解液的沸腾温度与浓度和外界气压有关。试验证明，在溶芯过程中，设备内真空度(设备负压)对溶液沸点温度有一定影响。从表2-17看出，当设备负压大时，溶液中酸浓度较低，铀浓度高，其沸腾温度就低。

为了防止放射性气体泄漏，溶芯过程应在负压下进行。为了保证溶液沸腾温度不致于过低而影响溶解速度，设备负压控制不宜过大，一般为4000 Pa即可。负压过大还会增加酸耗。

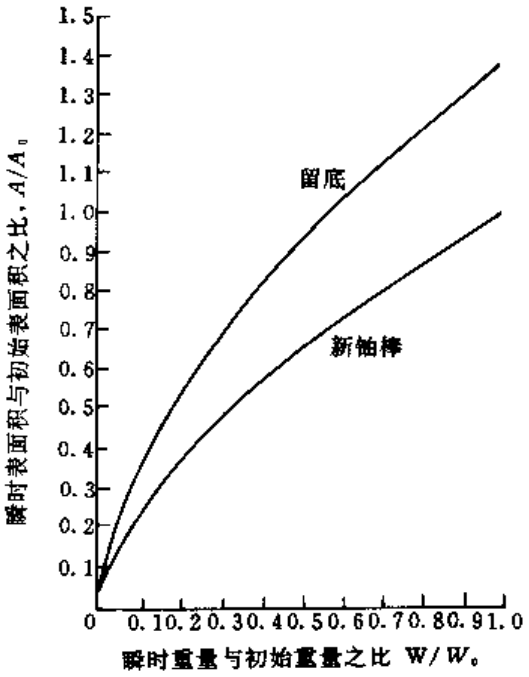


图2-19 新加的铀棒和留底的相对溶解速度

溶芯刚开始时，由于元件表面积大，酸浓度高，铀与硝酸反应是放热反应(每溶1 g铀放出5443 J的热量)，所以温度上升很快。为了使此阶段操作稳定，在溶芯升温到85 ℃时就停止外加热，用其反应热使溶液升到沸腾温度。

溶解达到终点时，铀浓度较高，必须防止$UO_2(NO_3)_2$结晶析出，否则会造成堵塞阀门和管道。

表2-18给出了$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3体系浓度、酸浓度与结晶温度的关系。由表看出铀浓度和酸浓度越高，其结晶温度越高；而在一定酸度下，结晶温度是随着铀浓度的增加而升高的，为了防止结晶，终点出料温度不能太低，一般控制在50—60 ℃为宜。

(六)搅拌强度与稀释空气

与去壳时一样，搅拌空气在液面以下起搅拌作用，强化溶芯时的传热和传质，加快溶解速度。在液面以上搅拌空气起稀释空气的作用。溶芯时搅拌空气强度与去壳时一样，控制在0.2 $m^3/(m^2 \cdot min)$。

通入稀释空气的作用，是将溶芯的尾气中的一氧化氮氧化为二氧化氮，以便被水或水蒸气

吸收生成硝酸。稀释空气量以满足一氧化氮氧化为二氧化氮所需要的氧为宜。其量不宜过大，否则，会降低尾气中二氧化氮浓度，而不利于二氧化氮的吸收。一般认为，将溶解 1 mol 铀产生的一氧化氮氧化为二氧化氮需要 1.5 mol 的氧气。通常稀释空气量（包括搅拌空气在内）为溶芯时产生气峰值的 1 倍。例如，实验得出某元件溶芯时，每溶解 1 kg 铀产生的气峰值为 1.17 L/min，因此得：

$$Q_{稀+搅}=1.17\times10^{-3}\times60\times G=7.0\times10^{-2}G(m^3/h) \tag{2-28}$$

G 为溶解元件的 kg 数。如已知 G 值可以按上式计算稀释空气的用量。

表 2-15　元件留底量对铀溶解速度的影响

平板元件　　溶解温度：105 ℃

加入溶解器的铀量			酸的浓度，mol/L		表观溶解速度，kg/h
留底量，%	新加元件量，%	总料量，kg	初始	最终	
0	100	136	10.3	0.15	6.67
24	76	168	10.3	1.1	10.4
56	44	161.5	10.3	0.15	15.4

表 2-16　铀在 55% HNO_3 中的溶解速度与金属留底的关系

实验序号	留底，%	表面积，cm^2	溶液密度，g/mL	溶解速度，mg/(min·cm^2)	
				前半部分	后半部分
1	400	6.0	18	49	22
2	300	5.5	17	78	25
3	100	5.2	15	70	26
4	80	4.9	13	84	31

表 2-17　$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的沸点温度

U:162g/L	真空度，Pa	21460	17996	15330	12264	9598	7730	4532	1333
HNO_3:8.4mol/L	沸点，℃	109.5	111	111.5	112	112.5	113	115.5	—
U:200g/L	真空度，Pa	19862	17862	16396	13197	9598	6665	4000	800
HNO_3:6.5mol/L	沸点，℃	107.5	108.5	109	110	111	112	112	113
U:448.7g/L	真空度，Pa	20262	17329	15996	13063	9598	6932	3732	1333
HNO_3:2mol/L	沸点，℃	105	107	107	108	108.5	109.5	110.5	112

（七）溶芯终点时的铀浓度和硝酸浓度

溶芯终点时的铀浓度可按下式计算：

$$C_U=\frac{G\times1000}{V} \tag{2-29}$$

式中：C_U——溶芯终点铀浓度，g/L；

G——溶解铀的重量，kg；

V——加入试剂体积，L。

在溶解过程中，由于试剂的蒸发损失，通常体积减少12%左右，此时终点铀浓度可用下式计算：

$$C_U = \frac{G \times 1000}{(1-0.12)V} = 1.14 \times 10^3 \frac{G}{V} \tag{2-30}$$

通常将终点时铀浓度控制在500—600 g/L。控制溶芯终点铀浓度，一是满足调配萃取料液的要求，二是控制留底量。

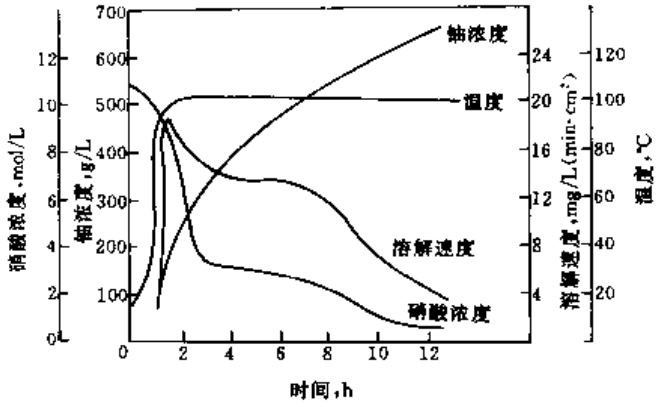


图 2-20 铀芯溶解过程中，硝酸浓度、铀浓度、温度和铀溶解速度的变化

终点酸浓度是由溶解过程中酸耗量的大小决定的，一般控制在0.5—1.0 mol/L。终点酸度过高可能造成高酸低铀，给调料造成困难；终点酸度低于0.3 mol/L以下，可能造成萃取过程中钚金属的流失。

表 2-18 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的结晶温度

结晶温度，℃ / 酸浓度，mol/L / 铀浓度，g/L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	-5	-8	-14	-20	-27	-38				
100	-1	-6	-12	-16	-27	-39	-18	+7	+5	+5	+3
150	-2	-7	-14	-20	-32	-5	+4	+9	+10	+8	+6
200	-4	-10	-18	-26	-5	+7	+12	+15	+17	+15	+12
250	-6	-13	-22	-8	+6	+15	+19	+20	+20	+18	+15
300	-8	-17	-9	+5	+15	+21	+23	+24	+23	+20	+17
350	-11	-19	+5	+14	+21	+26	+27	+27	+25	+22	+24
400	-16	-2	+4	+21	+27	+30	+30	+29	+27	+24	+29
450	+3	+18	+27	+31	+34	+35	+36				

(八)漂洗水用量和漂洗次数

当溶芯达到终点，料液抽走后，需要用稀酸(0.2—0.3 mol/L HNO_3)对溶解器内剩余的铀芯进行漂洗。目的是将附在元件表面及溶解器底部的 $UO_2(NO_3)_2$ 洗出来，防止下次去壳时这部分铀进入废液而损失掉。

铀的损失与漂洗水量、漂洗次数有关。综合考虑铀损失和废液处理问题，通常控制铀损失在万分之四以下。通常漂洗2次，第一次漂洗水与料液混合作为料液的稀释水，第二次漂洗水

作为下一次铀漂洗的第一次漂洗水。

漂洗水用量一般由下式确定：

$$V_{水} = V_{终}\left(\frac{C_{U终}}{C_{U稀}} - 1\right) \tag{2-31}$$

式中：$V_{水}$——漂洗水体积，L；

$V_{终}$——溶芯终点料液体积，L；

$C_{U终}$——溶芯终点料液铀浓度，g/L；

$C_{U稀}$——料液与漂洗水混合后铀浓度，g/L。

考虑到下步调料、调价和絮凝问题，一般 $C_{U稀}$ 取 450—500 g/L 为宜 。

第四节　溶解尾气的净化及回收硝酸

一、溶解尾气的净化

(一)尾气的组成

在正常生产条件下，用氢氧化钠-硝酸钠溶解铝壳的反应，每吨元件约排出 270 kg 废气。用硝酸溶解铀芯的反应，每吨铀约排出 700 kg 废气。去壳的和溶芯的废气统称为溶解尾气。包括漏入空气在内的典型尾气的组成如表 2-19 所示。

表 2-19　溶解尾气大致组成(重量%)

组　分	O_2	N_2	NH_3	NO_2	NO	H_2O
去壳尾气	21.8	71.8	5.0	—	—	1.4
溶芯尾气	14.4	71.1	—	1.3	7.6	5.6

表 2-20 提供了用 55%硝酸溶解铀芯，排气中有代表性的组分。

表 2-20　铀溶解于 55% HNO_3 中，总排气中各组分量

组　成	各　组　分　量		
	体积，%	mL/gU	m^3/tU
NO	59	115	114.6
NO_2, N_2O_4	39	80	83.5
N_2	1.75	3.40	7.1
N_2O	0.02	0.04	0.04
CO_2	0.12	0.18	0.17
CO	0.04	0.08	0.06
H_2	0.01	0.02	0.017

除了表 2-19 和表 2-20 所列尾气组分外，还有放射性气体产物^{85}Kr，^{131}I，^{133}Xe 等。

(二)净化尾气的目的

从上述尾气的组分可见，尾气大致可以分为三种净化对象：一是放射性气体，它们要用物理或化学方法净化，以及大气稀释法处理后才能排放；二是氮氧化物等气体，如处理不当，就可能形成很稀的硝酸降落下来，危害动植物，如果妥善处理，可以回收复用硝酸，减少试剂用量，降低生产费用；三是上述尾气排出时都会夹带放射性液滴，必须用若干机械沉降分离设备处理，除去放射性液滴后方能排放。

因此，为了回收利用尾气中的有用物质，尽量减轻放射性气体和液滴对环境的污染和危害，必须对尾气进行净化处理达到允许标准后才能排放。

(三)净化尾气的方法

1. 除去放射性液滴

在去壳和溶芯过程中，不论是放射性气体，还是反应产生的气体，以及搅拌和稀释空气，它们离开溶解器时都或多或少地夹带着一定量的放射性液滴。从气相中除去液滴的过程是个气-液分离过程。可用旋风分离器、多管除尘器等设备予以处理。

从分凝器出来的尾气首先在旋风分离器中进行初步分离。进入旋风分离器时的不凝性气体和未能吸收的氮氧化物气体，它们夹带的相当一部分液滴在旋风分离器中被除去，得到了初步净化的尾气再进入多管除尘器。

向多管除尘器里喷入饱和的 1.96 kPa 的雾化蒸汽，进入多管除尘器的尾气与细分散的雾状蒸汽逆流接触。尾气夹带的液滴就以细小的雾状蒸汽为中心凝结成较大的液滴而沉降下来，这样就达到了气液分离的目的。实验证明，多管除尘器的效果可达 99% 以上。

2. 除碘及其他放射性气体

从多管除尘器排出的尾气通常进入碘吸收塔除碘。塔内装填敷硝酸银的硅胶。尾气经过碘吸收塔时，碘与硝酸银反应，被硅胶吸收而除去。碘与硝酸银的反应比较复杂，主要反应可能是：

$$I_2 + 2AgNO_3 \longrightarrow 2AgI + 3O_2\uparrow + N_2\uparrow \tag{2-32}$$

碘吸收塔的温度应高于 100 ℃，以免尾气中的水蒸气在碘塔内冷凝成水，溶解掉硅胶表面的硝酸银，使硅胶失去吸收碘的作用，并造成碘吸收塔阻力过大而影响操作。这种碘塔的除碘效率可达 99.9% 以上。

另一种除碘的方法是在溶解液中形成不溶性的碘化物沉淀，然后在料液过滤时除去。这种方法是加硝酸羟胺等还原剂，将碘还原为负一价状态，利用裂片中已存在的元素钯就足以与碘生成沉淀而被除去。

除去碘的尾气必须经过处理，进一步除去尚存的少量的氮氧化物，才能送入氪氙回收工序，氪氙的清除和提取将在后继章节介绍。因为氮氧化物妨碍氪和氙在低温下吸收于活性炭或硅胶上，最简便有效的方法是用氢氧化钠洗涤尾气，以除去氮氧化物，但是除去氧化氮不够完全。此外，还有三种方法可供选用，一是用热铜还原法，即：

$$N_2O + 2Cu \xrightarrow{800℃} N_2\uparrow + Cu_2O \tag{2-33}$$

二是热分解法，即：

$$2N_2O \xrightarrow{1000℃} 2N_2\uparrow + O_2\uparrow \tag{2-34}$$

三是用氢气在有催化剂(钯附着在三氧化二铝上)存在下，按下式反应除去氮氧化物：

$$N_2O + H_2 \xrightarrow[1000℃]{催化剂} N_2\uparrow + H_2O \tag{2-35}$$

经过上述除去放射性碘、氪、氙等的尾气，再经过玻璃棉过滤器过滤后排出。

二、回收氮氧化物复用硝酸

溶芯尾气中氮氧化物的充分回收对保护环境和降低试剂的消耗都有很大意义。回收氮氧化物，通常用溶解系统的回流冷凝器和酸循环吸收塔来完成，如图 2-21 所示。

溶芯尾气中的氮氧化物主要是二氧化氮和一氧化氮。二氧化氮被水吸收变成硝酸：

$$2NO_2 + H_2O \longrightarrow HNO_3 + HNO_2 + 1.16\times10^5\ J \tag{2-36}$$

而一氧化氮不能直接被水吸收，必须氧化成二氧化氮后才能被水吸收。

$$2NO + O_2 \longrightarrow 2NO_2 + 1.13\times10^5\ J \tag{2-37}$$

该反应是放热反应，所以降低温度或增加一氧化氮和氧气的分压，可以加快一氧化氮的氧化反应速度。

一氧化氮被氧化时，由于反应条件不同，除了生成二氧化氮外还可以生成四氧化二氮、三氧化二氮等。这些氮氧化物都能被水吸收：

$$N_2O_4 + H_2O \longrightarrow HNO_3 + HNO_2 + 0.59\times10^5\ J \tag{2-38}$$

$$N_2O_3 + H_2O \longrightarrow 2HNO_3 + 0.56\times10^5\ J \tag{2-39}$$

在氮氧化物被吸收过程中所产生的亚硝酸大部分被分解掉：

$$2HNO_3 \longrightarrow NO + NO_2 + H_2O \tag{2-40}$$

由于一氧化氮的氧化速度比氮氧化物的吸收速度慢得多，因此一氧化氮的氧化速度是回收氮氧化物的控制因素。

另外一种方法是用 70%硝酸吸收一氧化氮和二氧化氮：

$$2NO_2 + HNO_3 + H_2O \xrightarrow[过量]{HNO_3} 2HNO_2 + HNO_3 \tag{2-41}$$

$$2NO + 3HNO_3 + H_2O \xrightarrow[过量]{HNO_3} 2HNO_3 + 3HNO_3 \tag{2-42}$$

按照下列反应亚硝酸又可转变成硝酸：

$$2HNO_3 + O_2(空气) \longrightarrow 2HNO_2 \tag{2-43}$$

这样不但可以回收氮氧化物、复用硝酸，而且可以大大减少尾气体积。

为了回收氮氧化物、复用硝酸，目前大多数后处理厂都是充分利用溶解系统的回流冷凝器。在溶芯时通入空气或氧气，促进一氧化氮转变成二氧化氮。用通入纯氧的办法使一氧化氮氧化要比通入空气更好，不仅能加快氧化速度，而且还可进一步减少尾气体积。吸收设备选用下行或回流冷凝器。溶芯尾气从设备顶部通入，回流冷凝液(返回溶解器)和残余尾气都从底部排除。在设备顶部形成较多的回流冷凝液与尾气一起并流而下，所以全部回流冷凝液在整个停留期间对尾气进行了充分洗涤，使二氧化氮被充分吸收。另外，由于冷却水从下往上流动，所以底部尾气出口处的温度最低，这对氮氧化物的吸收都是有利的。采用这种回流冷凝器

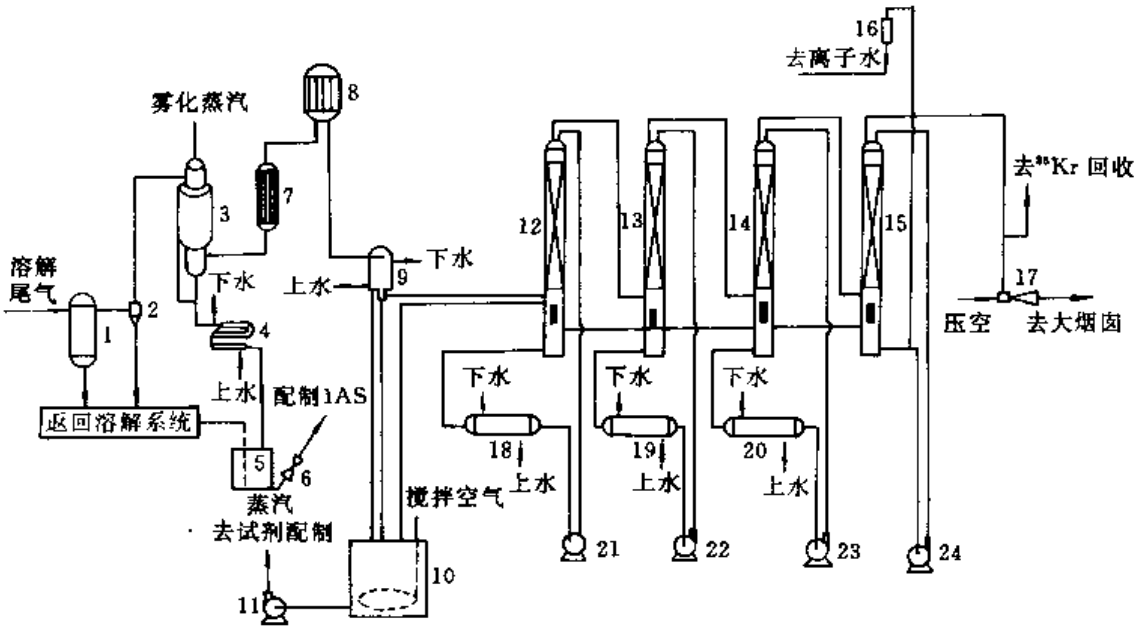


图 2-21 溶解尾气中氮化氮回收流程示意图

1——分凝器;2——旋风分离器;3——多管除尘器;4——冷却器;5——贮槽;6——蒸汽喷射器;7——预热器;8——玻璃棉过滤器;9——气体冷却器;10——成品酸贮槽;11, 21, 22, 23, 24——泵;12, 13, 14, 15——吸收塔;16——流量计;17——压空喷射器;18, 19, 20——酸冷却器。

回收硝酸时,溶芯过程的酸耗可以降低到 2.5—3.8 之间。

在多管除尘器内,氮氧化物也能被部分吸收进入捕集液,此捕集液也可以作为回收的硝酸利用。

最后出来的尾气,氮氧化物浓度已大为降低,所以一氧化氮的氧化速度更慢,氧化成二氧化氮需要有更长的停留时间,二氧化氮的吸收也需要有更大的气液接触表面积。要进一步回收氮氧化物,必须设置高效率的填料吸收塔或筛板吸收塔。对于填料塔,填料的表面积要大,以利于二氧化氮的吸收。填料容积在塔的全部容积中所占的比例要小,使塔内保持较大的自由空间,以利于一氧化氮的氧化。为了提高回收硝酸的浓度,吸收过程常采用逆流吸收或循环吸收的方式进行。

从二氧化氮被水吸收生成硝酸的反应可见,二氧化氮的吸收是不完全的,有 1/3 的二氧化氮变成一氧化氮而进入气相,不论经过多少次再氧化再吸收循环,一氧化氮总是存在的。按气体行进方向讲,越到后边的吸收塔,氮氧化物浓度越低,一氧化氮氧化成二氧化氮越慢。回收氮氧化物生成硝酸需要有庞大的吸收体积,为了提高吸收效率,尽量使吸收后的气体中不含或少含氮氧化物。往往在最后一个吸收塔里,采用氢氧化钠作吸收剂,生成硝酸钠和亚硝酸钠。

$$2NO_2 + 2NaOH \longrightarrow NaNO_3 + NaNO_2 + H_2O \tag{2-44}$$

$$N_2O_3 + 2NaOH \longrightarrow 2NaNO_2 + H_2O \tag{2-45}$$

$$NO + NO_3 + 2NaOH \longrightarrow 2NaNO_2 + H_2O \tag{2-46}$$

第五节　料液的调制

为了满足共萃取共去污工序对萃取料液的要求，并防止固体杂质等进入萃取系统而产生乳化物，所以在供料前必须对溶芯产品液进行调料、絮凝和过滤等处理，制备合格料液。

一、调　　料

溶芯后的产品液出料后，首先要向溶解器里加入一定体积的稀酸，清洗溶解器和留底铀棒，以免少量的铀损失到下批元件的去壳废液里去。由于第一次洗酸含有一定浓度的铀，通常将第一次洗酸与溶芯产品液合并，即为溶芯最终产品液。

调料的目的主要是用稀硝酸调节料液的铀浓度，用浓硝酸调节料液的酸度，有时还需要调节价态，以满足后续工序对料液的要求。

调料用稀硝酸和浓硝酸的加入量可按下式计算：

$$V_{总}=\frac{V_1C_{U1}}{C_{U2}} \tag{2-47}$$

$$V_{稀}=V_{总}-V_1 \tag{2-48}$$

$$V_{浓}=\frac{V_{总}M_3-V_1M_1-V_{稀}M_2}{M_4} \tag{2-49}$$

按着上式初步计算结果，再用下式进行核算，核算后的浓酸或稀酸体积即为调料加入量。将式(2—49)计算的 $V_{浓}$ 代入下式：

$$V_{稀}=V_{总}-V_1-V_{浓} \tag{2-50}$$

再将(2-50)式算得 $V_{稀}$ 值代入下式：

$$V_{浓}=\frac{V_{总}(M_3-M_2)-V_1(M_1-M_2)}{M_4-M_2} \tag{2-51}$$

式中：$V_{总}$——调料后料液体积，L；

V_1——调料前料液体积，L；

$V_{稀}$——调料时加入稀硝酸的体积，L；

$V_{浓}$——调料时加入浓 HNO_3 体积，L；

C_{U_1}——调料前料液的铀浓度，g/L；

C_{U_2}——调料后料液的铀浓度，g/L；

M_1——调料前料液的硝酸浓度，mol/L；

M_2——调料用稀硝酸的浓度，mol/L；

M_3——调料后料液的硝酸浓度，mol/L；

M_4——调料用浓硝酸的浓度，mol/L。

调料时用稀硝酸调节铀的浓度而不用水，主要是为了防止发生局部硝酸浓度过低的现象而导致钚的水解或聚合，造成钚的不应有的损失 。

用磷酸三丁酯做萃取剂，进行铀、钚和裂变产物分离时，要求铀处于六价态，钚为四价态。天然铀辐照元件采取留底溶芯时，基本能满足上述要求。尽管溶芯时会产生少量的三价钚，但是仍能被溶液里存在的亚硝酸氧化为四价。实践证明，对生产堆元件溶芯产品液不进行调价

也能满足溶剂萃取对铀、钚价态的要求，不会因此造成铀、钚的损失。

二、絮　凝

溶芯料液经过调料后，还要进行絮凝。因为在溶芯产品液中含有少量的硅和其他杂质。含硅杂质主要来自铀芯和包壳之间的粘合剂或燃料本身所含的微量硅，如表 2-21 所示。

含硅物质能形成极细小的胶体颗粒悬浮于溶液中，如不加处理直接过滤溶液就不能有效地除去其中的硅，这样进入萃取设备后，含硅微粒容易积累在两相界面，吸附锆、铌等裂变产物，成为一个小的放射源，进一步造成溶剂的降解，加速萃取过程中的乳化，大大降低纯化效果和铀、钚的回收率。严重时可能形成沉淀，堵塞设备，破坏萃取器的稳定操作。

表 2-21　包壳同天然铀棒之间粘接层的组分

物　质	含量，%
2S 型 Al	88.4
Si(硅)	11.5
Sn(锡)	0.1
计	100

常用的絮凝剂有明胶等，用明胶絮凝溶芯产品液可使含硅胶状微粒凝聚成絮状物质，接着可以用过滤等方法去除。

向料液中加入明胶至浓度为 0.1 g/L 时，可使 99% 的含硅杂质絮凝去除。如果含明胶浓度较低，则除硅效率较低；如果含明胶浓度大于 0.1 g/L，除硅效率几乎没有变化。所以，通常在每 100 L 料液中加入浓度为 1%(质量)的明胶 1 L，加热到 70—80 ℃，搅拌 15 min，陈化 1 h，这样絮凝的效果较好。

对生产堆燃料元件来说，由于粘接剂带入硅量较多，因此絮凝操作是非常必要的。但对动力堆燃料来说，硅的问题不那么突出，多数工厂主要在过滤上采取措施，而不采用絮凝处理步骤。

三、过　滤

经过絮凝的料液可以用离心分离和介质过滤等方法处理，目的是截留硅絮凝物及其他固体杂质，以及除去部分放射性，使料液净化。

离心法处理量大，净化效率高，但是有转动部件，维修较困难。

用介质过滤法，可用烧结不锈钢、不锈钢丝网、玻璃棉、聚丙烯腈、砂石等充当过滤介质。目前多数工厂采用烧结不锈钢过滤器，也有的工厂采用玻璃棉过滤器，还有的采用砂石混装过滤器。玻璃棉过滤器价格较便宜，介质容易更换，但阻力较大，澄清效果较差。

因为料液的放射性水平很高，为了防止外漏，造成金属损失和放射性污染，所以多采用真空抽滤的方式操作。过滤介质使用一段时间后，阻力增大，处理能力下降，这时就要用稀硝酸反洗或更换过滤介质。

各国采用的料液过滤方法，如表 2-22 所示。

近年来料液过滤问题受到了各国后处理工厂的很大重视，这主要是由于料液澄清效果和

固体杂质的含量对萃取器的稳定操作，以及对其去污循环净化效果有很大影响，因此都在研究采用性能更高的过滤介质。一般后处理厂采用烧结不锈钢过滤器的孔径为 20 μm 左右，今后希望用 5 μm，3 μm，甚至 1 μm 孔径的过滤介质。缩小过滤介质孔径就可以显著提高料液的过滤效果，从而防止界面污物的迅速积累，以便改善溶剂萃取的净化效果并能稳定生产操作。

再者，随着核电站的发展，动力堆燃料元件燃耗的加深，裂片元素含量也越来越高，不溶性裂片元素占相当的数量，它们多是贵金属元素的极细颗粒。因此，不仅要提高过滤的效率，而且要能实现过滤器的有效反吹和排渣。

表 2-22　各国采用的料液过滤方法

国　家	工　厂	料液过滤方法
美国	萨凡那河工厂 汉福特工厂 爱达荷工厂	料液加明胶处理后离心分离 离心过滤 烧结不锈钢过滤器
英国	温茨凯尔工厂	用多孔塑料过滤器和石墨过滤
法国	马库尔工厂 阿格工厂	不经过滤，每 8—10 个月清洗萃取槽一次 用砂过滤，圆柱型设备，上面装细砂，下面装粗砂，设备的填充系数为 3/4，将料液加压压入
比利时	(欧化)莫尔工厂	砂过滤器和离心机
前苏联		有预涂层的钢丝网过滤器

当料液过滤操作完毕后，一定要用压空反吹过滤器，以便排除过滤器及管道里的积料，防止造成过滤器或管道的堵塞。

第六节　溶解器及设备流程

由于所要处理的辐照元件的形状和尺寸不同，溶解速率不同，临界因素和要求的物料通过量也不同，所以溶解器的结构、形状和尺寸也不相同。有三种类型的溶解器可供操作使用：分批溶解器、连续釜式溶解器和连续柱式溶解器，如图 2-22 和图 2-23 所示。

图 2-24 是一种溶解动力堆元件的连续脉冲溶解器的示意图。切碎的乏燃料元件块从柱顶落入，通过中心管落到柱底花板上。柱内充浓 HNO_3 溶液，如果需要可以自上而下逆时针方向循环。柱底锥形部位有一脉冲输入管，可远距离调节频率和振幅。在脉冲柱中心管周围绕了一个螺旋推进器样的塔板，整个柱就只有这一个自上而下完整连续的塔板，管上开有 H 型的喷射孔，全都是一个方向的。在脉冲推动下，元件碎块就随着脉冲的频率，沿着螺旋塔板自下而上螺旋式地向上爬进。当爬到顶部时，又跌入中心管，落到柱底，以后又开始第二次爬进。爬进的过程就是 HNO_3 溶解 UO_2 的过程。如此反复，直到溶解完。溶解液可以连续或间断抽出，新 HNO_3 也可连续补充。废包壳可一次出清，也可以连续出去，只需在顶部螺旋塔板端头接出去就可以。但不管怎样，元件碎块在一段时间里可以连续进料连续溶解。

下面主要介绍用于生产堆乏燃料元件溶解过程的溶解器及工艺过程。

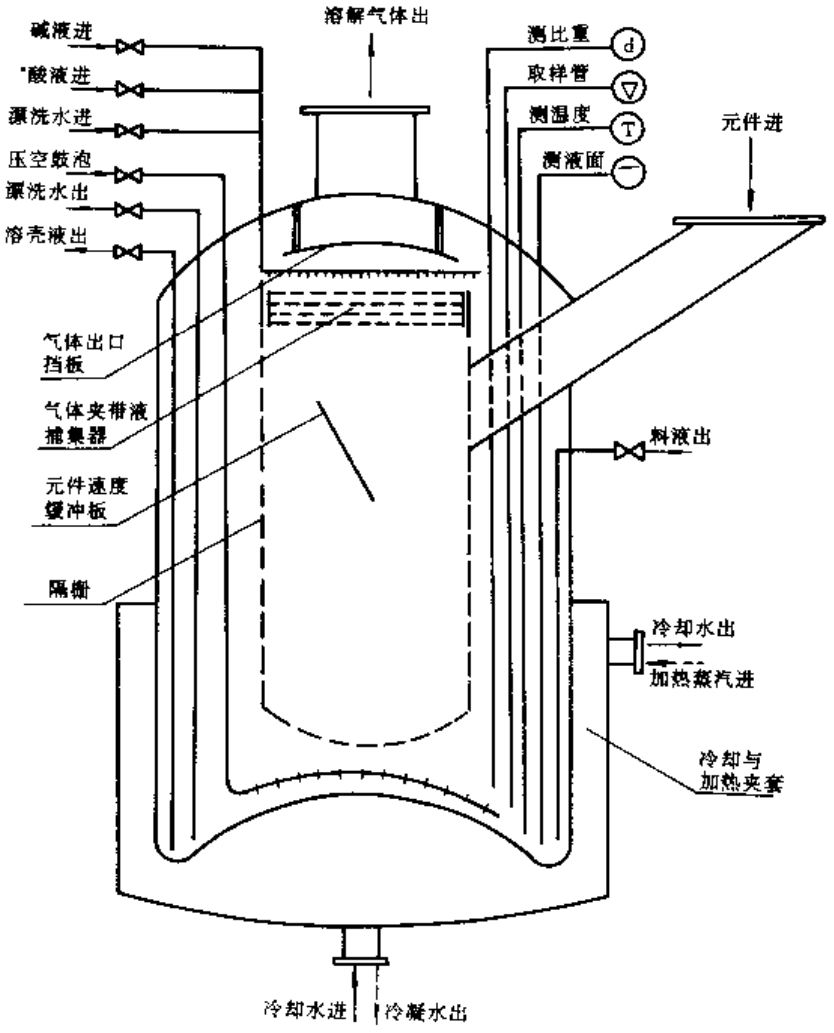


图 2-22 溶解器示意图

一、溶 解 器

在设计和制造溶解器时，应当考虑下列因素：(1)被处理的物料量和临界质量；(2)溶解用试剂与需要溶解的金属的比值；(3)反应的温度(需要加热及冷却蛇管)；(4)溶解反应的动力学；(5)所需要的结构材料，要从强度及腐蚀的观点出发加以考虑；(6)防漏严密性；(7)所需要的自由空间度 此外，工厂使用的维护保养原则在溶解器的机械设计、辅助设备及连接管线的安装上都具有重要的作用。

在天然铀棒的间歇溶解过程中，新鲜的铀棒通常是加到实际上未溶解的剩余铀棒的上边，增大了表面积，因此缩短了溶解时间。

尽管在整个溶解过程中，溶解速度是连续下降的，但是，辅助的处理尾气气体的设备(回流冷凝器、吸收塔等)必须按最初最大的气体产值来设计。

间歇式溶解器装料是通过燃料元件下落进到溶解器里面。因为一次装料可以重达几吨，

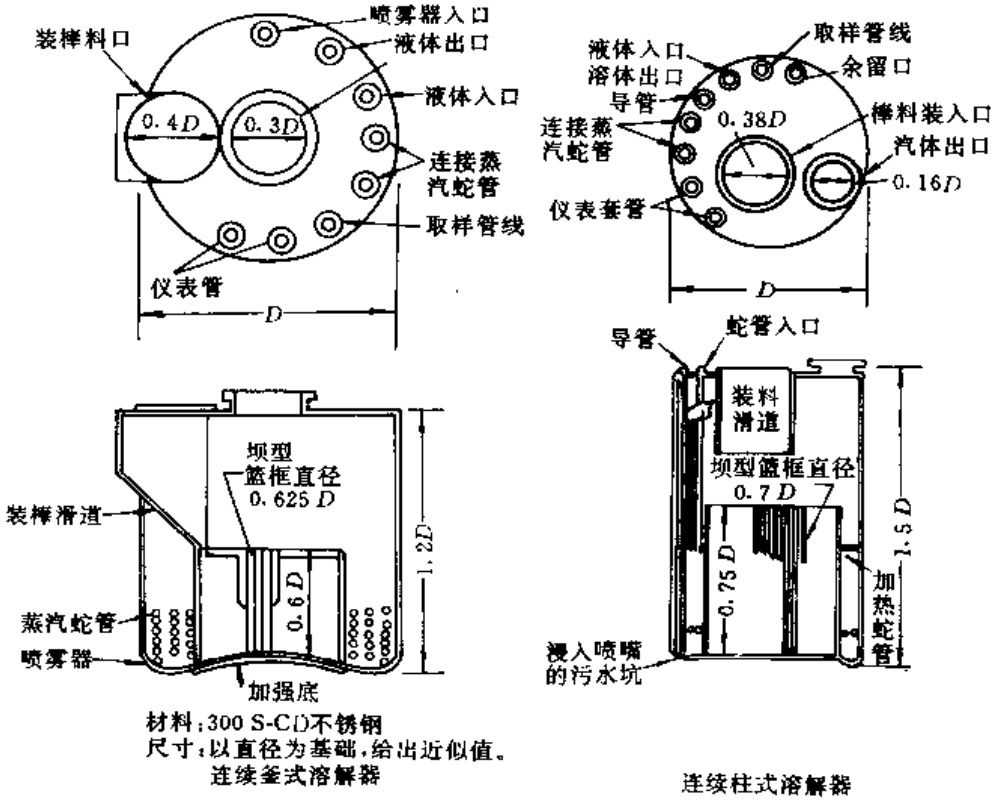


图 2-23　两种天然铀棒的连续溶解器

使用一个篮筐接住元件,以防损伤容器壁及加热蛇管。像图 2-23 所表示的那样,也可以使用一个加强底。为了能经得住下落的元件的猛烈的机械撞击和溶解过程中出现的腐蚀现象,溶解器使用近 16 mm 厚的不锈钢。

在一直接维修的工厂里,溶解器装料是通过一个斜槽滑入溶解器上方的一个小室,再从小室落进溶解器里。

二、去壳和溶芯的设备工艺过程

图 2-25 表示了一个典型的间歇溶解器及其辅助设备的工艺过程图[8]。

现将去壳和溶芯用的溶解器及其辅助设备的设备工艺过程简单介绍如下(按照图 2-25 的设备流程介绍)。

(一)溶解器

在溶解器中主要完成去壳和溶芯两大过程。

1. 去壳

先在溶解器内加入一定量的润湿水(上批元件去壳后的漂洗水);投入辐照元件;按计算量加入浓混合碱;通入稀释空气和搅拌空气。蒸汽通入溶解器夹套,升温到 75 ℃左右停止外加热,靠反应热(如温度上不去,再加热)升温至沸点。铝壳完全溶解约需 1 小时左右(不同的元

件所需去壳时间由实验确定)。去壳完毕后,向溶解器夹套通入冷却水,降温到 50 ℃左右,将去壳废液偏铝酸钠抽出,并送废液贮存厂房。再用去离子水漂洗铀芯及容器,将第二次漂洗水转出贮存,作为下批元件去壳的润湿水使用。

2. 溶芯

先向溶解器内注入一定量的稀释水(即上批溶芯后的第二次的清洗酸),加入计算量的浓硝酸,通入搅拌空气和稀释空气,通蒸汽加热开始溶解。当溶液温度升高到 85 ℃左右,停止外加热,由反应热继续升温至沸点。通入雾化蒸汽。升温到沸点后 2.5 小时左右,第二次加酸继续溶解。靠铀密度计和酸度计来掌握溶芯的终点。溶芯完毕后,冷却降温到 60 ℃左右再将溶芯产品液转出。然后用稀酸清洗留底元件,第一次洗液并入产品液,第二次洗液作为下批元件溶芯时的稀释水。

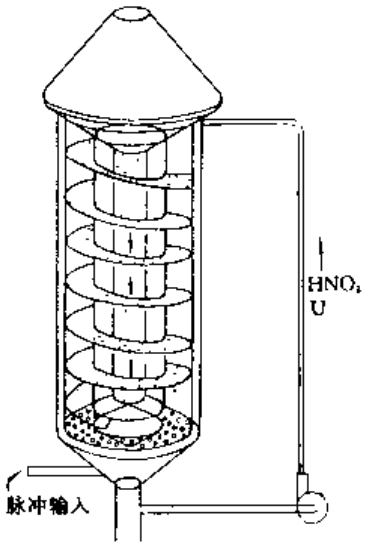


图 2-24 连续脉冲溶解器

(二)冷凝器

溶解废气冷凝器有顺风型(上行式)的,也有倒风型(下行式)的。废气进入垂直外壳和管式冷凝器的顶部。管外面被冷凝的水蒸气和不凝性气体是并流的。水沿着冷凝器壁流下与二氧化氮作用生成硝酸。在溶解器的废气出口处,空气将一氧化氮氧化为二氧化氮,以利于硝酸的回收。因为回流水是冷却的,这对从废气中淋洗二氧化氮是有利的。

从反应速度和平衡的观点出发,冷凝器中的温度强烈地影响着二氧化氮的生成。

在顺风型冷凝器中,上升的废气和下落的循环液体逆流流动。在这种设备里,废气不能充分被回流液吸收,因为在塔顶回流液的体积很小,在塔底的温度较高,这种条件不利于一氧化氮氧化为二氧化氮。

使用倒风型的冷凝器是有利的。

(三)除沫装置

由溶解器排出的废气,其夹带的液体雾沫最大允许量为 5×10^{-6} kg 液体/kg 废气。

经过冷凝器、敷银反应器、废气洗涤器和玻璃纤维过滤器,除沫系数至少为 10,这是很平常的。因此,来自溶解器本身的雾沫量为 5×10^{-5} kg 液体/kg 气体是允许的。

为了从废气中除去夹带的液滴,使用填料柱,柱内装填填料的厚度为 0.61 m,使用 25.4 mm 的不锈钢拉西环。填料柱能给出相当好的除沫能力。

(四)氨洗涤器

有的工厂操作经验已经指出,形成高放射性的 NH_4NO_3 粒子是可能的。安装一个氨洗涤器,作为一个除氨措施。氨洗涤器是一个泡罩柱,用水洗涤除掉去壳阶段产生的氨气。在酸溶

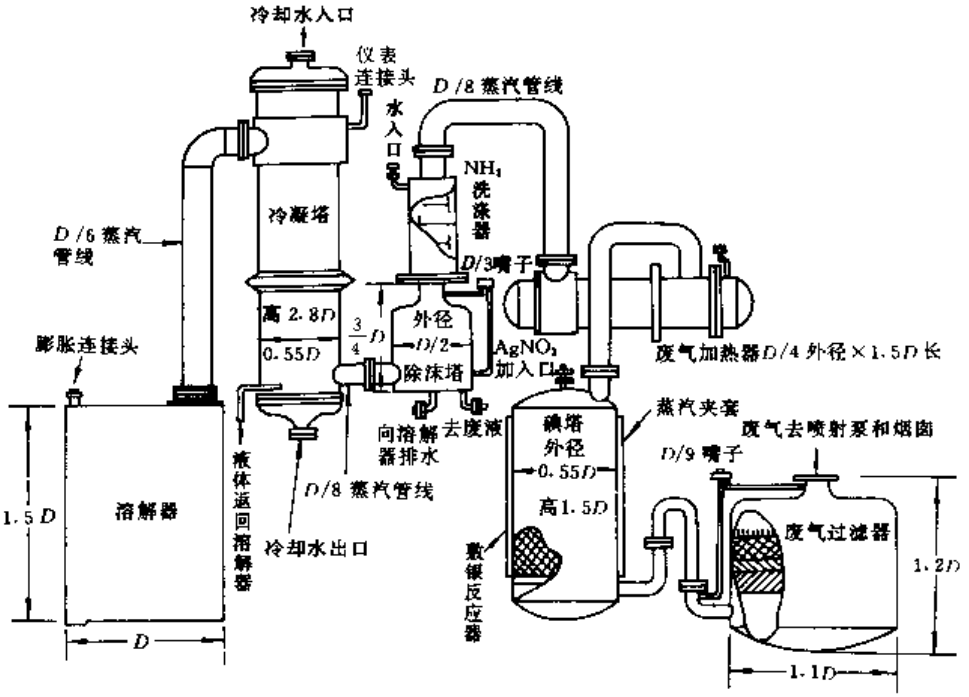


图 2-25　溶解设备流程

芯阶段该洗涤器是不用的。

(五)除碘设备(碘塔)

经过酸回收和除沫之后,废气通过一个预热器和敷银反应器除碘,特别是要除掉放射性 ^{131}I。

预热器将进来的废气加热到敷银反应器所要求的温度(190—205 ℃),以使在敷银反应器中不发生冷凝作用。有的用电加热,而其他用翘管热交换器,用蒸汽作为加热介质。通过加入较大量的硝酸银到载带大量活性碘的床层上,可以活化敷银床。

观察到从溶解废气中除碘的效率为 99.9%。

(六)废气过滤器

过滤器可以截留直径在 0.1—1.0 mm 之间的粒子。过滤器可以保留 80%—90% 的放射性。使用一个分等级的玻璃纤维过滤器除掉上述大小的粒子的效率为 99.9% 左右。这种过滤器的压力降小于 147 Pa。经过过滤的溶解尾气再经过回收氮氙工序,最后由喷射器排入大烟囱。

参 考 文 献

[1] 清华大学工程物理系编.辐照核燃料后处理.北京:清华大学出版社,1977
[2] 汪德熙,王方定,等译.核化学工程.北京:原子能出版社,1988
[3] Peaceful uses of atomic energy Ⅲ. Vol 10.P/161. 1965
[4] Gregory R.Choppin and Jan Rydberg. Nuclear Chemistry Theory and Application. Oxford. 1980
[5] S.M. Stoller and R.B.Rachards. Reactor Handbook. Vol Ⅱ. 1961
[6] 核燃料后处理工艺编写组编.核燃料后处理工艺.北京:原子能出版社,1978
[7] A/CONF—49/P/435.
[8] 杨云鹏译.核燃料后处理工程.北京:原子能出版社,1980
[9] 蒋云清,郑华玲,吴仲尧,杨宝光译.乏燃料后处理最新进展.北京:核科学技术情报研究所,1992
[10] RECOD 91.PP.95—99.PP.141—145.1991

(任凤仪)

第三章　铀、镎、钚和裂变产物的水溶液化学

从铀芯被溶解，直到取得铀、镎、钚的最终产品，在整个生产过程中，铀、镎、钚和裂变产物均处于溶液之中，其中主要处于酸性水溶液之中，有时也处于有机溶液（萃取剂-稀释剂）之中。因此，熟悉铀、镎、钚和裂变产物在水溶液中的物理化学性质，对于选取良好的工艺操作条件，稳定生产过程，获得优质产品，以致降低生产费用，都有着重要的意义。同时，本章的内容又是以后有关章节的理论基础之一，故应较详细地论述。

第一节　主要的物理化学性质

一、铀、镎、钚氧化态离子的存在形式

铀、镎、钚、镅等同属锕系元素。它们的基态电子构型分别为 $5f^36d7s^2$，$5f^46d7s^2$，$5f^67s^2$ 及 $5f^77s^2$。由于 5f 和 6d 电子层之间能级的差别甚小，因此，它们之间有一定的共性，如在酸性水溶液中都可能以 M(Ⅲ)、M(Ⅳ)、M(Ⅴ)及 M(Ⅵ)四种氧化态存在。然而，由于锕系元素的收缩现象，它们又表现出一定的差异，如在酸性水溶液中最稳定的氧化态，由铀至镅，随着原子序数的增加逐渐发生变化，即铀为 U(Ⅵ)，镎为 Np(Ⅴ)，钚为 Pu(Ⅳ)，镅为 Am(Ⅲ)。各种氧化态的铀、镎、钚离子的离于存在形式、颜色及稳定性如表 3-1 所示。

表 3-1　各种氧化态的铀、铀、钚离子

元素	氧化态	离子存在形式	在水溶液中的颜色	稳定性
铀	Ⅲ	U^{3+}	红色	很不稳定
	Ⅳ	U^{4+}	绿色	较稳定，但仍易被氧化
	Ⅴ	UO_2^+	未知	不稳定，很容易歧化
	Ⅵ	UO_2^{2+}	黄色	稳定，很难还原
镎	Ⅲ	Np^{3+}	蓝或紫色	易被空气氧化，在水溶液中一般不能存在
	Ⅳ	Np^{4+}	黄绿色，在浓硝酸中为棕色	比较稳定，易于氧化
	Ⅴ	NpO_2^+	绿色	最稳定，只当$[HNO_3]>6mol/L$ 时才发生歧化
	Ⅵ	NpO_2^{2+}	玫瑰色或红色，有时近墨绿色	稳定性较差易于还原
钚	Ⅲ	Pu^{3+}	蓝紫色	较稳定，但易氧化
	Ⅳ	Pu^{4+}	棕褐色，浓酸中变为绿色	最稳定，在低酸下发生歧化
	Ⅴ	PuO_2^+	无色	不稳定，易发生歧化反应
	Ⅵ	PuO_2^{2+}	粉红色或黄色	较稳定，但易还原

二、$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 水溶液的沸点和冰点

图 3-1 表示了 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的沸点与蒸汽压的关系。图 3-2 给出了 $UO_2(NO_3)_2$ 水溶液的沸点和冰点。图 3-3 和图 3-4 均为 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3-H_2O 体系的结晶温度曲线。图 3-1 和图 3-2 所给出的 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 水溶液的沸点数据，可供我们正确选择并控制辐照元件溶芯温度，以及蒸发浓缩 $UO_2(NO_3)_2$ 溶液的温度。

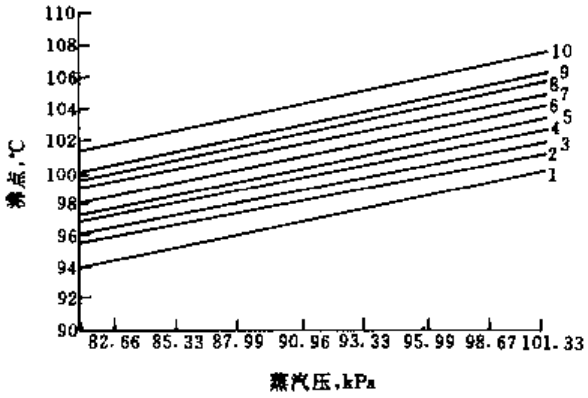


图 3-1 不同浓度 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的沸点与蒸汽压的关系

图例：1——纯水；2——0.75 mol/L $UO_2(NO_3)_2$；
3——0.75 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 和 2%HNO_3；4——0.75 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 和 5%HNO_3；
5——1.5 mol/L $UO_2(NO_3)_2$；6——1.5 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 和 2%HNO_3；
7——2.0 mol/L $UO_2(NO_3)_2$；8——1.5 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 和 5%HNO_3；
9——2.5 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 和 2%HNO_3；10——2.0 mol/L $UO_2(NO_3)_2$ 和 5%HNO_3。

从图 3-2、图 3-3 和图 3-4 看到，$UO_2(NO_3)_2$ 的结晶温度（冰点）与它自身浓度之间的关系，一开始，随着 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度（包括百分浓度和摩尔浓度）的增大，冰点缓慢地下降，达到最低点后，又随 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度的增大，冰点又不断地上升。$UO_2(NO_3)_2$ 的结晶温度与溶液中硝酸浓度之间的关系比较复杂，从图 3-4 可以看到三种情况：一是当 $UO_2(NO_3)_2$ 的重量百分浓度低于 30%时，随着溶液中硝酸浓度的增加，$UO_2(NO_3)_2$ 结晶温度缓慢地下降；二是当 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度处于 40%－55%之间时，随着硝酸浓度的增加，开始时结晶温度下降，达到最小值后又开始上升；三是当 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度高于 57.2%以上时，随着溶液中硝酸浓度的增加结晶温度上升。

了解 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 水溶液结晶温度的数据，有助于我们控制溶芯料液及铀的蒸发浓缩料液的冷却、输送和供料，防止在操作过程中出现结晶，造成操作困难。同时，值得注意的是 $UO_2(NO_3)_2$ 溶液有较大的过冷倾向，也就是说溶液常常冷却到冰点时还不出现结晶。

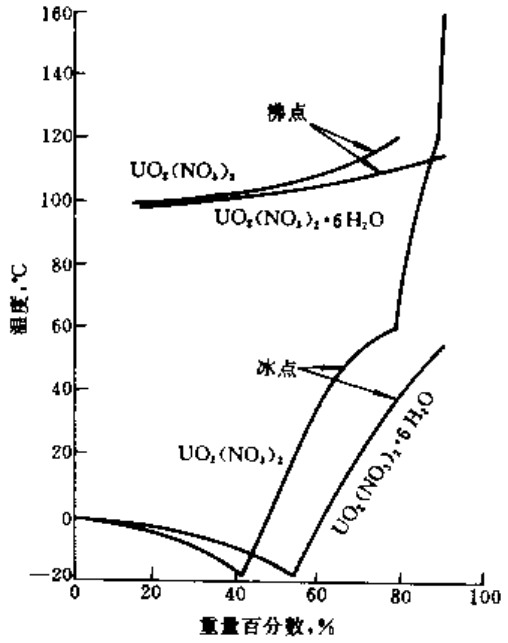


图 3-2　$UO_2(NO_3)_2$-H_2O 体系的沸点和冰点

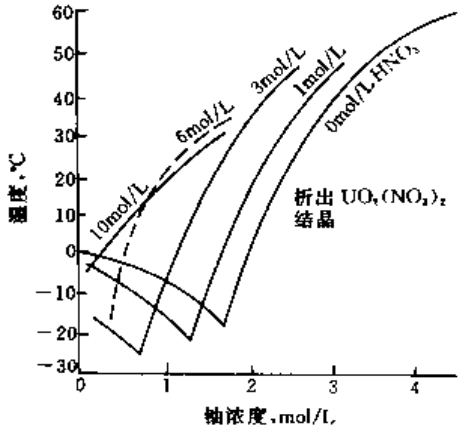


图 3-3　$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3-H_2O 体系的结晶温度

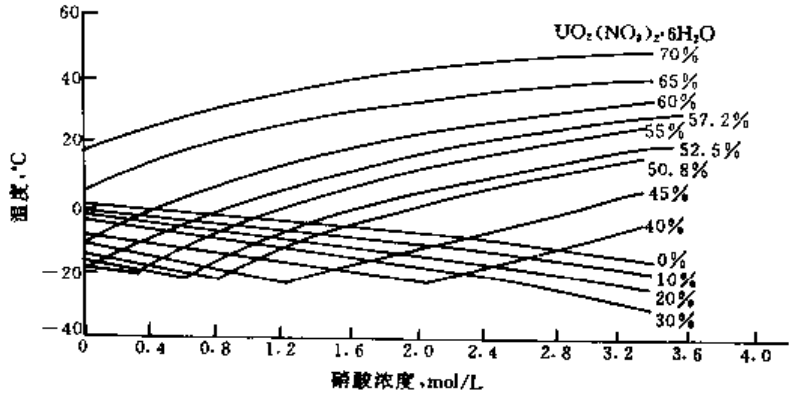


图 3-4　$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3-H_2O 体系的冰点及溶解度

三、$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 水溶液的密度和粘度

图 3-5 表示了 $UO_2(NO_3)_2$ 溶液的沸点与密度之间的关系。用密度计来控制溶芯的终点和

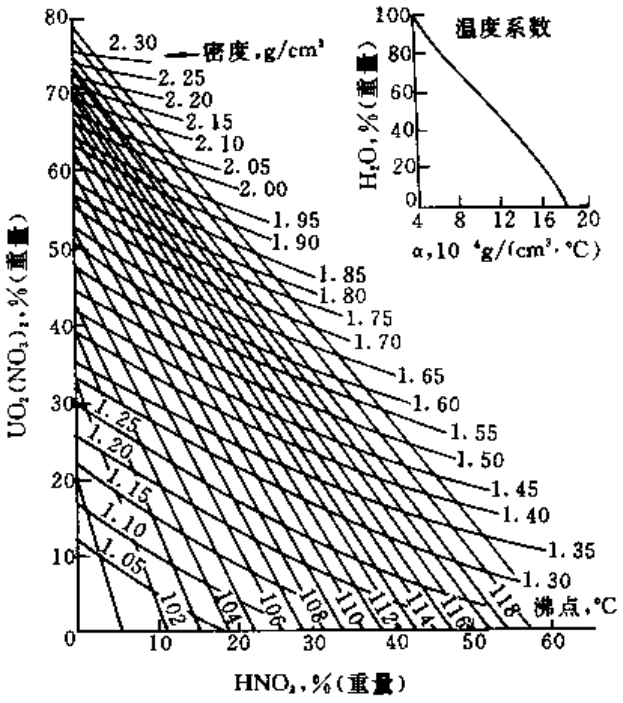


图 3-5 硝酸铀酰溶液的沸点与密度的关系

密度值为 100 ℃时的数值,其他温度下的密度可根据式(3-1)算出。

铀溶液蒸发浓缩的终点,都需要这方面的数据。表 3-2 列出了 20 ℃时 $UO_2(NO_3)_2$ 溶液的密度值。

$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的密度还可用经验公式计算而得。操作温度下溶液密度的计算式:

$$d_t = d_{100} + \alpha'(100 - t) \tag{3-1}$$

式中:d_t—— 操作温度下的密度,g/cm³;

d_{100}—— 从图上根据铀的重量百分数和硝酸重量百分数查得的 100 ℃ 时的密度,g/cm³;

α'—— 温度系数,由图 3-5 的右上方小图查得。

在 25℃ 和在任何温度下,$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的密度还可用下式计算

25 ℃ 时,

$$d_{25} = 1.0012 + 0.3177M_U + 0.03096M_{HNO_3} \tag{3-2}$$

t℃ 时,

$$d_t = 1.0125d_{25} + 0.000145t - 0.0005td_{25} - 0.0036 \tag{3-3}$$

式中:d_{25}——25℃ 时铀溶液的密度,g/cm³;

M_U—— 溶液中铀的摩尔浓度,mol/L;

M_{HNO_3}—— 溶液中硝酸的摩尔浓度,mol/L;

d_t——t ℃ 时溶液的密度,g/cm³。

如用上式计算 428 g/L(1.8 mol/L)$UO_2(NO_3)_2$、1.0 mol/L HNO_3 溶液的密度为:

$$d_{25} = 1.0012 + 0.3177 \times 1.8 + 0.03096 \times 1.0 = 1.604\ g/cm^3$$

表 3-2　20℃时 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的密度

浓　度		密　度，g/cm^3	浓　度		密　度，g/cm^3
U，g/L	HNO_3，mol/L		U，g/L	HNO_3，mol/L	
0	0	0.998	0	1.0	1.032
119	0	1.159	20.8	1.0	1.059
232	0	1.310	49.4	1.0	1.099
272.2	0	1.361	164.2	1.0	1.244
354.1	0	1.472	280.8	1.0	1.404
428.0	0	1.573	367.0	1.0	1.513
0	0.5	1.016	0	2.0	1.065
6.4	0.5	1.028	13.1	2.0	1.081
32.0	0.5	1.058	79.0	2.0	1.168
57.1	0.5	1.094	166.6	2.0	1.281
163.0	0.5	1.225	286.1	2.0	1.446
278.5	0.5	1.382	341.5	2.0	1.510
386.7	0.5	1.523	432.9	2.0	1.634

粘度是表明溶液流动性能的物理量。它与体系温度和溶液的浓度有关。

图 3-6 表示了溶液粘度和 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度之间的关系。

了解 $UO_2(NO_3)_2$-HNO_3 溶液的密度和粘度，可用于研究生产过程的流体动力学和静力学问题。在生产操作中，希望溶液粘度不要太大，以便降低输液能量消耗，提高生产能力。希望溶液密度与有机相密度差别大些，以利于分相操作。

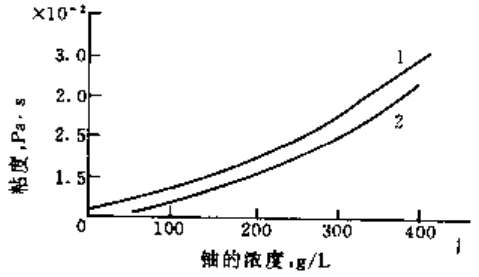


图 3-6　溶液粘度与 $UO_2(NO_3)_2$ 浓度的关系曲线
1—— 溶液中有 HNO_3；2—— 不含 HNO_3。

第二节　铀、镎、钚及裂片元素的水解和络合

核燃料后处理的萃取过程多在硝酸溶液中进行，要求铀、镎、钚生成中性的络合物，以便被磷酸三丁酯萃取。而这些被萃取物的水解和络合行为将会影响它们的萃取性能。所以，研究铀、镎、钚及裂片元素在硝酸水溶液中的水解和络合行为，对萃取工艺有着重要的意义。

一、水解和络合的一般规律

水解就是盐类与水发生作用的复分解反应，是溶液中金属离子(M^{n+})与水分子作用时形

成 M—OH 化学键而分解出氢离子的过程。从实质上讲，水解是以氢氧根为配位基的络合作用。

金属离子与溶液中的中性分子或其他离子以配价键的形式组成更加复杂的中性或带电离子集团的过程称为络合，所形成的这些离子集团称为络合离子或称络合物。

具有高电荷的阳离子一般都有络合和水解的倾向。这种络合和水解的能力同离子的电荷数(Z)、离子的半径(r)大小有关。把离子的电荷数(Z)与离子半径(r)的比定义为离子势(φ)：

$$\varphi = \frac{Z}{r} \tag{3-4}$$

离子势越大，它的水解和络合能力越强。三价和四价的铀、镎、钚等离子的水解能力有如下的规律：

三价元素：$U^{3+} < Np^{3+} < Pu^{3-} < Am^{3+}$

四价元素：$U^{4+} < Np^{4+} < Pu^{4+} < Ce^{4+} < Zr^{4+}$

同一元素的不同价态：$MO_2^+ < M^{3+} < MO_2^{2+} < M^{4+}$

络合物的稳定性还取决于络合剂的性质。阴离子同金属离子生成络合物的倾向，一般说来，与它们同氢离子作用的相对能力相同。也就是说，酸性越弱，金属离子与该酸的阴离子的络合能力越强。部分阴离子形成络合物的倾向有下列规律：

一价阴离子：$ClO_4^- < Cl^- < NO_3^- < F^-$

二价阴离子：$SO_4^{2-} < C_2O_4^{2-} < SO_3^{2-} < CO_3^{2-}$

金属离子在水溶液中的络合可用下式来表示：

$$M + nA \rightleftharpoons MAn \tag{3-5}$$

二、铀、镎、钚的水解

前面已讲到，离子势比较高的金属离子，具有较强的水解能力。表 3-3 列出了各种氧化态的铀、镎、钚离子半径，可用于计算离子势，进而比较和判断离子的水解行为。

表 3-3 超铀元素的离子半径

元 素	离子半径，10^{-10}m			
	M(Ⅲ)	M(Ⅳ)	M(Ⅴ)	M(Ⅵ)
U	1.03	0.93	0.87	0.83
Np	1.01	0.92	0.88	0.82
Pu	1.00	0.90	0.87	0.81

(一)铀离子的水解

铀离子水解的能力为：$U^{4+} > UO_2^{2+} > U^{3+} > UO_2^+$

1. 三价铀的水解

U^{3+}在水溶液中是不稳定的，其氧化速度很快。U(Ⅲ)水解行为和三价稀土元素相似。

$$U^{3+} + H_2O \rightleftharpoons U(OH)^{2+} + H^+ \tag{3-6}$$

由于 U^{3+}的氧化速度很快，有关它的水解资料很少。

2. 四价铀的水解

U^{4+}的水解能力较强，第一级水解为：

$$U^{4+}+H_2O \rightleftharpoons U(OH)^{3+}+H^+ \tag{3-7}$$

在 25 ℃ 时，当离子强度 $I^*=0.5$ 时，其水解平衡常数 $K_c=2.1\times10^{-2}$。

随着溶液中温度的提高和离子强度的减小，U^{4+} 的水解常数增大，如表 3-4 和表 3-5 所示。

表 3-4　U(Ⅳ)在不同温度时的水解常数

温度，℃	10	25	43
水解常数	0.075	0.25	0.66

表 3-5　25 ℃时，U(Ⅳ)水解常数与离子强度的关系

离子强度	2.5	0.19	0.00
水解常数	0.021	0.05	0.21±0.02

随着溶液酸度的降低，pH 值的增大，将进入第二级水解、第三级水解 …… 生成 $U(UOOH)_n^{n-4}$。水解的最终形式为 $U(OH)_4$ 沉淀物。$U(OH)_4$ 的溶度积 $K^{**}_{SP}=(1.1\pm0.7)\times10^{-52}$

3. 五价铀的水解

U(V) 在硝酸溶液中形成 UO_2^+ 离子。

UO_2^+ 离子的水解行为，由于它具有歧化特点而变得复杂了。在 pH = 2 − 4 的范围内 UO_2^+ 较稳定，这样的溶液保持相当长的时间没有明显的歧化。

4. 六价铀的水解

U(Ⅵ) 在酸性溶液中以 UO_2^{2+} 离子形式存在。在 pH 值很高时，UO_2^{2+} 具有两性的特点。

UO_2^{2+} 在水溶液中，当 pH = 1.5 时就开始水解。水解形成一系列的聚合物。其水解反应和平衡常数为：

$$2UO_2^{2+}+H_2O \rightleftharpoons U_2O_5^{2+}+2H^+ \quad K_C=1.1\times10^{-6} \tag{3-8}$$

$$UO_2^{2+}+U_2O_5^{2+}+H_2O \rightleftharpoons U_3O_8^{2-}+2H^+ \quad K_C=5\times10^{-9} \tag{3-9}$$

$$U_3O_8^{2+}+H_2O \rightleftharpoons U_3O_8(OH)^++H^+ \quad K_C=2.8\times10^{-4} \tag{3-10}$$

随着溶液 pH 值的增大，进一步水解生成 $U_3O_8(OH)_2$，$U_3O_8(OH)_3^-$，$U_3O_8(OH)_4^{2-}$ 等。当 pH > 4 时产生水解的最终产物。

$$UO_2^{2+}+2H_2O \longrightarrow UO_2(OH)_2\downarrow+2H^+ \tag{3-11}$$

还应该指出，UO_2^{2+} 的水解聚合过程与其在溶液中的浓度有密切的关系。溶液中铀浓度越高，析出氢氧化物沉淀时的 pH 值越小，如表 3-6 所示。

---

* “离子强度”的概念是这样提出来的：活度系数（$r=\frac{a}{c}$）的大小说明溶液中离子间相互影响的程度，离子的浓度愈高，其影响也就愈大；离子的电荷愈高，其影响也愈大。两价离子对活度系数的影响比同浓度一价离子大得多，它们的强度不是两倍是四倍于一价离子的强度。因此，为了更好地说明离子的浓度及其电荷对活度系数的影响，通常引入离子强度概念，并定义为：$I=\frac{1}{2}\sum_i C_iZ_i^2$

式中 C_i 和 Z_i 分别为溶液中第 i 种离子的浓度(mol/L) 和电荷数。

** 溶度积原理可叙述如下：在微(难) 溶性离子化合物的水溶液中，各离子平衡浓度的乘积是一个常数，但各离子浓度的幂次必须与其在离子方程式中的系数相等。

如 $U(OH)_4 \rightleftharpoons U^{4+}+4OH^-$

所以 K_{sp} 或 $\pi P=[U^{4+}]\cdot[OH^-]^4=7\times10^{-56}$

表 3-6 U(Ⅵ)水解析出沉淀时，溶液 pH 值与 UO_2^{2+} 浓度之间的关系

UO_2^{2+}浓度，mol/L	10^{-1}	10^{-2}	10^{-3}	10^{-4}	10^{-5}
形成氢氧化物沉淀时的 pH 值	4.47	5.27	5.90	6.62	7.22

（二）钚离子的水解

钚离子水解能力的次序为：

$$Pu^{4+} > PuO_2^{2+} > Pu^{3+} > PuO_2^{+}$$

1. 三价钚的水解

Pu^{3+}的水解性质，类似于稀土元素 Ce(Ⅲ)。其水解倾向较小，一般在 pH<7 时，不发生显著的水解，当 pH>7 时，才发生明显的水解。其水解反应为：

$$Pu^{3+} + H_2O \rightleftharpoons Pu(OH)^{2-} + H^{-} \tag{3-12}$$

在高氯酸($HClO_4$)体系中，当钚浓度为 1.69×10^{-3} mol/L，离子强度 $I = 0.069$ 时，其水解平衡常数 $K_C = 7.5 \times 10^{-8}$。

向含 Pu(Ⅲ)溶液里加入碱时，水解反应继续进行，在碱性溶液中析出蓝色的 $Pu(OH)_3$ 沉淀，它的溶度积约为 2×10^{-20}。

2. 四价钚的水解和聚合

由离子势的大小可见，Pu(Ⅳ)最容易发生水解。当溶液中氢离子浓度低于 0.3 mol/L 时，即可发生 Pu(Ⅳ)的水解。其总的水解反应可写为：

$$Pu(H_2O)_X^{4+} + H_2O \rightleftharpoons Pu(OH)(H_2O)_{X-1}^{3+} + H_3O^{-} \tag{3-13}$$

在水解过程中，Pu(Ⅳ)形成一种组成复杂的胶状聚合物。这种聚合物的形成是不可逆的。聚合物的形成与溶液的酸度，Pu(Ⅳ)的浓度，其他离子的存在，以及温度等有关。

表 3-7 25 ℃时，Pu(Ⅳ)开始聚合的近似酸度值

Pu(Ⅳ)浓度，g/L	1	2	5	10	15
聚合物的最大[H^+]，mol/L	0.12	0.16	0.20	0.26	0.32

由表可以看出，酸/钚比愈低的溶液聚合倾向愈大。

25 ℃时，在含钚 2.2 g/L 的硝酸溶液中，研究了酸度对 Pu^{4+} 聚合的影响，如图 3-7 所示。在低酸时聚合的速度是较快的，聚合作用在酸度为 0.04 mol/L 到 0.15 mol/L 硝酸中是很敏感的。由图 3-7 看出，在 0.15 mol/L H^+ 浓度时，以聚合态存在的钚还不多，而在 0.04 mol/L [H^-]时，溶液中几乎全部是钚的聚合物。

研究温度对 Pu(Ⅳ)聚合的影响指出，在 0.075 mol/L 硝酸溶液中，在 50 ℃下，数小时后，90%以上的钚处于聚合态；而在 25 ℃下，数小时后，有 50%左右的钚处于聚合态。在 75 ℃下，虽然达到聚合平衡的时间比 50 ℃时快，但是聚合物的浓度稍低，这可能是由于硝酸的氧化作用所致。

溶液 pH 值大于 1 时 Pu(Ⅳ)的水解变得很明显，在 1－3 mg/L Pu(Ⅳ)的 0.1 mol/L 酸度的溶液中即产生聚合作用。在 pH 约为 2 时，从 0.24 g/L Pu(Ⅳ)溶液中开始析出 $Pu(OH)_4$ 沉淀。$Pu(OH)_4$ 是 Pu(Ⅳ)水解的最终产物，它的溶度积为 7×10^{-56}，这就是说，$Pu(OH)_4$ 是相当

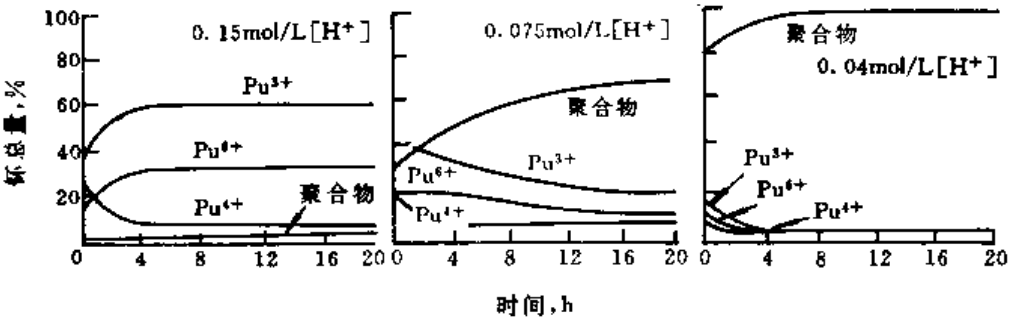


图 3-7　酸度对 Pu(Ⅳ)聚合的影响

难溶解的。图 3-8 中的实验数据表明，$Pu(OH)_4$ 的溶解度与酸度(pH 值)的关系，和 Pu(Ⅳ)聚合物形成时的钚浓度与酸度的关系相似。从比较可知，在给定的 pH 值处，当钚的总浓度位于 $Pu(OH)_4$ 溶解度线上方，即溶液相对 $Pu(OH)_4$ 或 Pu(Ⅳ)聚合物来说呈饱和态时，溶液中将出现 $Pu(OH)_4$ 或 Pu(Ⅳ)的聚合物。如果钚的总浓度位于 $Pu(OH)_4$ 溶解度线的下方，Pu(Ⅳ)聚合物或 $Pu(OH)_4$ 沉淀则不会出现。

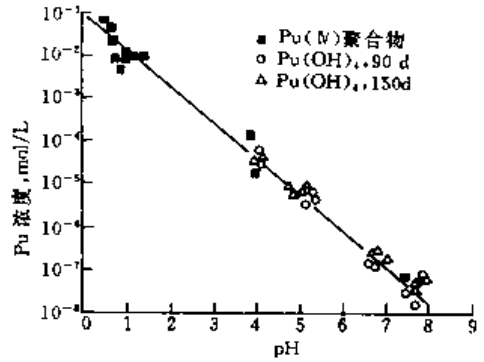


图 3-8　$Pu(OH)_4$ 的溶解度和 Pu(Ⅳ)聚合物与酸度的关系

在生产操作过程中，必须避免 Pu(Ⅳ)的水解和聚合。因为 Pu(Ⅳ)的水解产物与胶状聚合物不被磷酸三丁酯所萃取，同时，在萃取过程中容易产生乳化现象。工艺生产过程中所形成的聚合物，有可能堵塞管道，甚至引起钚的局部浓集，而构成严重的临界危险。

在各溶剂萃取循环中，钚的反萃剂酸度的选择，一定不能使 Pu(Ⅳ)发生水解和聚合。在稀释含钚溶液时应当用酸，而不能用水，防止局部形成低酸区而发生水解和聚合。Pu(Ⅳ)的贮罐应避免漏入水或水蒸气。局部酸度过低或局部钚溶液过热，也都可能引起 Pu(Ⅳ)的水解和聚合。

表 3-8　Pu(Ⅳ)聚合物的半解聚时间

形成温度，℃	HNO_3 浓度，mol/L			
	2	4	6	10
25	20 d	400 min	100 min	30 min
80	1 a	—	15 d	—

如果一旦发生了Pu(Ⅳ)的聚合，应采取解聚措施。在硝酸溶液中解聚过程是缓慢的。当温度很高时形成的聚合物，解聚就更慢了，如表3-8所示。

由于进一步聚合的缘故，解聚老化的聚合物更困难。在室温下老化过几个月(或在100 ℃下老化24小时)的聚合物，25 ℃时在5 mol/L HON_3中的半解聚时间是320小时，而在同样条件下新形成的聚合物半解聚时间只有20小时。在高酸溶液中，Pu(Ⅳ)的聚合物易于解聚。升高温度时，老化的聚合物的解聚作用也能变快。例如，将含有老化聚合物的溶液加热到95 ℃时，半解聚时间为34分钟。加入强络合剂(如F^-或SO_4^{2-})，强氧化剂(MnO_4^-及$Cr_2O_7^{2-}$等)，可以加速解聚作用。

3. 五价钚的水解

Pu(Ⅴ)在酸性溶液中，以PuO_2^+离子形式存在。在很稀的溶液中，Pu(Ⅴ)水解生成可溶性的单核水解产物PuO_2OH，其水解反应按下式进行：

$$PuO_2^+ + H_2O \rightleftharpoons PuO_2OH + H^+ \tag{3-14}$$

测定Pu(Ⅴ)的水解常数的研究表明，PuO_2^+离子的水解倾向较小。因为被水解的PuO_2^+在溶液中很快发生歧化，同时可按下式诱导出四价钚的沉淀物。

$$2PuO_2^+ + 2H_2O \rightleftharpoons PuO_2^{2+} + Pu(OH)_4\downarrow \tag{3-15}$$

4. 六价钚的水解

Pu(Ⅵ)在酸性溶液中以PuO_2^{2+}离子形式存在。当pH值很高时，PuO_2^{2+}具有两性特点。

钚酰离子的水解程度，是随着溶液中pH值的提高而增大的。在pH>3.5时，PuO_2^{2+}在水溶液中开始水解。水解按下列反应式进行：

$$PuO_2^{2+} + H_2O \rightleftharpoons PuO_2(OH)^+ + H^+ \quad K_C = 5.0 \times 10^{-6} \tag{3-16}$$

$$PuO_2(OH)^+ + H_2O \rightleftharpoons PuO_2(OH)_2 + H^+ \quad K_C = 1.95 \times 10^{-6} \tag{3-17}$$

$$PuO_2(OH)_2 + H_2O \rightleftharpoons PuO_2(OH)_3^- + H^+ \quad K_C = 2.0 \times 10^{-10} \tag{3-18}$$

当溶液中pH=4.16时，开始生成$PuO_2(OH)_2$沉淀。在pH=4—6的范围内，溶液中存在的主要水解形式是$PuO_2(OH)^+$和$PuO_2(OH)_2$。当pH<7.5时，溶液中水解的主要形式为$[(PuO_2)_2(OH)_3]^-$，当pH>8.4时，主要是$[(PuO_2)(OH)_3]^-$。在pH=7.5—8.9的范围内，钚酰氢氧化物的溶解度最小，实际上主要是$PuO_2(OH)_2$。

将钚溶解于0.000186 mol/L HNO_3中，得到硝酸钚的浓度和溶液pH值的关系如表3-9所示。由此表可以看到钚酰离子的水解情况及水解产物的溶度积。氢氧化钚酰的平均溶度积为$(3\pm1)\times10^{-25}$。

表3-9 pH值与硝酸钚浓度的关系

硝酸钚的浓度，mol/L	pH	计算得溶液中PuO_2^{2+}浓度，%	计算得溶液中$PuO_2(OH)^+$浓度，%	溶度积，$\times10^{-25}$
0.010	2.74	78.5	20.2	2.4
0.008	2.83	75.0	23.8	2.7
0.007	2.88	72.8		2.2
0.006	2.88	71.8	25.6	2.5
0.005	2.93	69.2	27.7	2.5
0.004	3.05	62.7	33.0	3.1
0.003	3.18	55.0	39.1	3.8
0.002	3.33	45.2	45.4	4.1
0.001	3.48	35.5	50.4	3.2

（三）镎离子的水解

在溶液中，镎以三、四、五和六价等价态存在。在硝酸溶液中，镎最稳定的价态是五价，NpO_2^+在低酸下稳定。

Np(Ⅳ)在溶液酸度大于 0.3 mol/L 时不水解，酸度小于 0.3 mol/L 时 Np^{4+}开始水解，形成不同组成的聚合胶体。

$$Np^{4+}+H_2O \rightleftharpoons Np(OH)^{3+}+H^+ \tag{3-19}$$

Np^{4+}水解最后可以形成 $Np(OH)_4$ 沉淀，其溶度积约为 6×10^{-56}。

对于 NpO_2^+，当溶液的 pH＝6.5－6.7 时不发生水解，当 pH＝8.6 时，完全处于水解状态：

$$NpO_2^+ +H_2O \rightleftharpoons NpO_2(OH)+H^+ \tag{3-20}$$

$NpO_2(OH)$的溶度积约为 9.5×10^{-10}。

对于 NpO_2^{2+}而言，当 pH＝2.7－3.6 时不水解，当 pH＞3.6 时则开始水解：

$$NpO_2^{2+}+H_2O \rightleftharpoons NpO_2(OH)^+ +H^+ \tag{3-21}$$

最后形成 $NpO_2(OH)_2$ 沉淀，其溶度积约为 2×10^{-23}。

三、铀、镎、钚的络合

同金属离子的水解相似，离子势比较高的金属离子，具有较强的络合能力。铀、镎、钚各种氧化态离子在溶液中的络合趋势，和水解不同的是 M^{3+}和 MO_2^{2+}的顺序要互调，其络合趋势是：$M^{4+}>M^{3+}>MO_2^{2+}>MO_2^+$。

（一）铀的络合物

U(Ⅲ)很不稳定，络合能力较小。U(Ⅴ)不稳定，极易歧化。而在核燃料后处理工艺过程中，又很少涉及到这种氧化态，所以这里就不作介绍。

1. 四价铀的络合物

按照离子势的规律，因为 U^{4+}具有高电荷、小离子半径，所以 U(Ⅳ)离子不仅易和各种配位体形成各种络合离子，而且易水解成 OH^-的络合物。

U^{4+}可以与水直接配位，在高氯酸溶液中，U^{4+}和 6－8 个水分子水合，形成 $U(H_2O)_6^{4+}{}_8$络合离子。

U^{4+}和 Cl^-发生络合反应，在 2 mol/L Cl 溶液中，估计有 42%的 U^{4+}发生络合反应。

U^{4+}和硫酸根发生络合反应，在稀硫酸溶液中，存在有 $U(SO_4)\cdot(H_2O)_6^{2+}$，$U(SO_4)_2\cdot(H_2O)$的水合形式。当硫酸根离子浓度足够高时，可生成 $U(SO_4)_3^{2}$ 和 $U(SO_4)_4^{4-}$形式的络合离子。

U^{4+}和 $C_2O_4^{2-}$形成的络合物具有很高的稳定性。

U^{4+}和某些络合配位体形成络合物的稳定常数如表 3-10 所示。

表 3-10 U(Ⅳ)的络合物稳定常数

配位体	离子强度	温度，℃	稳定常数			
			K_1	K_2	K_3	K_4
F^-	2	25	1.3×10^7	6.8×10^5		
Cl^-	2	10	3.3			
		25	1.21	0.91		
		40	0.91	0.88		
NO_3^-	2		1.6	1.48	0.96	0.35
	3		1.9	2.03	1.48	0.71
SO_4^{2-}	2	10	4.8×10^3			
		25	3.7×10^3			
		40	2.7×10^3			
$C_2O_4^{2-}$	1		4.1×10^8	2.0×10^8	6.3×10^5	3.2×10^4
HPO_4^{2-}	0.35		1.0×10^{12}	1.0×10^{10}	4.0×10^9	1.0×10^8

2. 六价铀的络合物

U(Ⅵ)能同络合阴离子形成各种络合物，其配位数为 8。对于不同的阴离子，与 UO_2^{2+} 形成络合物的能力有下列规律：

$$F^->NO_3^->Cl^-$$

$$CO_3^{2-}>C_2O_4^{2-}>SO_4^{2-}$$

一般来讲，二价阴离子的络合能力比一价阴离子络合能力强。在水溶液中，UO_2^{2+} 按下式与阴离子络合：

$$UO_2^{2+}+nA^- \rightleftharpoons UO_2A_n^{2-n} \tag{3-22}$$

在不同温度下，UO_2^{2+} 与不同阴离子形成络合物的平衡常数加表 3-11 所示。UO_2^{2+} 与某些阴离子的逐级络合反应的平衡常数如表 3-12 所示。

表 3-11 UO_2^{2+} 的络合反应及其平衡常数 $I\approx2$ 时

络合反应	不同温度时的平衡常数		
	10 ℃	25 ℃	40 ℃
$UO_2^{2+}+Cl^- \rightleftharpoons UO_2Cl^+$	0.58	0.88	1.14
$UO_2^{2+}+NO_3^- \rightleftharpoons UO_2NO_3^+$	0.30	0.24	0.17
$UO_2^{2+}+HF \rightleftharpoons UO_2F^++H^+$	55	26	21
$UO_2^{2+}+SO_4^{2-} \rightleftharpoons UO_2SO_4$	63	76	96
$UO_2^{2+}+2SO_4^{2-} \rightleftharpoons UO_2(SO_4)_2^{2-}$	580	710	820
$UO_2^{2+}+HSO_4^- \rightleftharpoons UO_2SO_4+H^+$	6.1	6.4	6.5
$UO_2^{2+}+2CO_3^{2-} \rightleftharpoons UO_2(CO_3)_2^{2-}$		约 4×10^{14}	
$UO_2^{2+}+3CO_3^{2-} \rightleftharpoons UO_2(CO_3)_3^{4-}$		约 2×10^{18}	

在硝酸溶液中，有一系列的络合物，如 $UO_2NO_3^+$，$UO_2(NO_3)_2$，$[UO_2(NO_3)_3]$ 等。在室温下，这些络合物很快就达到了相互间的平衡。在稀酸溶液中不形成$[UO_2(NO_3)_3]^-$的络合物，只有在较浓的硝酸溶液中才有生成这种络合物的可能。在较浓的硝酸溶液中有将近 20% UO_2^{2+} 络合成络合物$[UO_2(NO_3)_3]^-$。

表 3-12　UO_2^{2+} 与阴离子形成逐级络合物的平衡常数

阴离子，A	$n=1$	$n=2$	$n=3$
Cl^-	0.8		
NO_3^-	0.5		
F^-	3.9×10^4	8.6×10^7	3.1×10^{10}
SO_4^{2-}	50	350	2500
CH_3COO^-	240	2.3×10^4	2.2×10^6

（二）钚的络合物

各种氧化态的钚离子形成络合物的规律为：

$$Pu^{4+}>Pu^{3+}>PuO^{2+}>PuO_2^+$$

同样，任一价态的钚离子比相应价态的铀和镎离子都能更强烈地被络合。常见阴离子与钚离子形成络合物的能力有下列规律：

$$F^->NO_3^->Cl^->ClO_4^-$$

$$CO_3^{2-}>SO_3^{2-}>C_2O_4^{2-}>SO_4^{2-}$$

除上面所列阴离子外，还有一些其他阴离子也能同钚离子络合。

1. 三价钚的络合物

三价钚生成络合物的能力不强，加上 Pu(Ⅲ)容易氧化，给研究工作造成了一定困难，所以只研究了它的几种络合物。

在盐酸溶液中，Pu(Ⅲ)是逐级络合的。只有两个 Pu(Ⅲ)的氯化络合物得到了证实。在浓度为 2 mol/L 或大于 2 mol/L 的氯化物溶液中以 $PuCl^{2-}$ 形式存在，当氯化物浓度超过 8 mol/L 时，以 $PuCl_2^+$ 的形式为主。

在 1－5 mol/L HNO_3 溶液中，生成了 Pu(Ⅲ)的络合物。在更浓的硝酸溶液中，由于 Pu(Ⅲ)被氧化而不能稳定存在。Pu(Ⅲ)在溶液中是逐级形成络合物的。

$$Pu^{3+}+NO_3^- \rightleftharpoons Pu(NO_3)^{2+} \quad K_C=5.9\pm0.5 \tag{3-23}$$

$$PuNO_3^{2+}+NO_3^- \rightleftharpoons Pu(NO_3)_2^+ \quad K_C=14.3\pm0.8 \tag{3-24}$$

$$Pu(NO_3)_2^++NO_3^- \rightleftharpoons Pu(NO_3)_3 \quad K_C=14.4\pm0.8 \tag{3-25}$$

Pu(Ⅲ)能生成好几种草酸盐络合物，在$(NH_4)_2C_2O_4$ 和 $K_2C_2O_4$ 中生成的络合物及其稳定常数列于表 3-13。

表 3-13 Pu(Ⅲ)草酸盐络合物及其稳定常数

络合反应	稳定常数,K_C	
	20 ℃	70 ℃
$Pu^{3+}+2C_2O_4^{2-}\rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_2^-$	2.0×10^9	8.6×10^7
$Pu^{3+}+3C_2O_4^{2-}\rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_3^{3-}$	2.44×10^9	1.8×10^8
$Pu^{3+}+4C_2O_4^{2-}\rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_4^{5-}$	8.4×10^9	4.0×10^8

对于含有微量 Pu(Ⅲ)的 0.005 mol/L 草酸溶液进行阳离子交换的研究发现,20 ℃时在 pH 为 1.4—3.0 范围内,生成两个络合物,$Pu(C_2O_4)_2$ 和 $Pu(HC_2O_4)_4^-$。在单位离子强度的溶液中,pH 低于 1.7 时,未络合的 Pu^{3+}是主要的形式。pH 为 1.7—2.2,$Pu(HC_2O_4)_4^-$是主要的。pH 高于 2.2 时,$Pu(C_2O_4)_2^-$的浓度增加,直到 pH 为 2.8 时,溶液中全部为 $Pu(C_2O_4)_2^-$ 络合物。

在 pH 为 3.5—6.0,25 ℃时,络合物 $Pu(C_2O_4)_4^{5-}$在草酸钾溶液中形成。pH 为 8 左右,20 ℃时,在含有 0.01—2.4 mol/L 的草酸钾溶液中存在有 $Pu(C_2O_4)_2^-$,$Pu(C_2O_4)_3^{3-}$,和 $Pu(C_2O_4)_4^{5-}$。草酸钾浓度低于 0.5 mol/L 时,$Pu(C_2O_4)_2^-$是主要的形式,高于 0.5 mol/L 时,$Pu(C_2O_4)_4^{5-}$ 就变成最主要的络合物了。在 70 ℃时,这三种络合物也存在子草酸铵溶液中。

在生产过程中,还原反萃钚时,Pu(Ⅲ)常处于含有硫酸根的溶液中。Pu(Ⅲ)与 SO_4^{2-}络合,首先生成阳离子型络合物,随着 SO_4^{2-} 浓度的提高,也生成阴离子型络合物。

$$Pu^{3+}+SO_4^{2-}\rightleftharpoons PuSO_4^+ \quad K_C=10 \tag{3-26}$$

$$Pu^{3+}+2SO_4^{2-}\rightleftharpoons Pu(SO_4)_2^- \quad K_C=50 \tag{3-27}$$

2. 四价钚的络合物

Pu(Ⅳ)离子具有小的离子半径和高的电荷数,在钚的各种氧化态离子中,具有最强的络合能力。它与许多种阴离子能生成稳定的络合物。许多络合物,在钚的化学处理过程中都会遇到,因此,对它们有更多的了解很有必要。

(1)Pu(Ⅳ)与一元酸根的络合物。

在盐酸溶液中,甚至当盐酸的浓度低到 0.3—0.4 mol/L 时,四价钚也能形成氯化络合物。络合离子的形式与盐酸浓度有关。当溶液中盐酸浓度较低时,有下列络合反应:

$$Pu^{4+}+Cl^-\rightleftharpoons PuCl^{3+} \quad K_C=1.38 \tag{3-28}$$

$$Pu^{4+}+2Cl^-\rightleftharpoons PuCl_2^{2+} \quad K_C=0.067 \tag{3-29}$$

随着氯离子浓度增加,依次生成各种氯化络合物。在 6—7 mol/L 盐酸中,带负电荷的阴离子居多,如 $PuCl_5^-$和 $PuCl_6^{2-}$。在 9 mol/L 盐酸中,大约有 8%的 Pu(Ⅳ)是以八面体配位的 $PuCl_6^{2-}$形式存在。在 12 mol/L 盐酸溶液中,有 75%的 Pu(Ⅳ)是以 $PuCl_6^{2-}$形式存在。

在硝酸溶液中,Pu(Ⅳ)与硝酸根生成了从 $Pu(NO_3)^{3+}$到 $Pu(NO_3)_6^{2-}$的一系列络合物。每一种形式的络合物所占的比例,与硝酸根离子浓度有关。当硝酸浓度为 0.4—4 mol/L 时,Pu(Ⅳ)溶液中的络合反应,可用下式表示:

$$Pu^{4+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)^{3+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_2^{2+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_3^{+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_4 \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_5^{-} \quad (3\text{-}30)$$

$$Pu(NO_3)_4 \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_5^{-} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_6^{2-}$$

当离子强度 $I=1$ 时，测得 $Pu(NO_3)^{3+}$ 的稳定常数为 3.48 ± 0.06。当 $I=6$ 时，$Pu(NO_3)^{3+}$，$Pu(NO_3)_2^{2+}$ 和 $Pu(NO_3)_3^{+}$ 的稳定常数分别为 4.7，0.69 和 0.33。当硝酸浓度高时，以 $Pu(NO_3)_6^{2-}$ 为主。硝酸浓度更高时，主要以未离解的 $H_2Pu(NO_3)_6$ 存在。六硝酸根络合物的份额与 HNO_3 浓度的关系如表 3-14 所示。

Pu(Ⅳ)与氟离子的络合能力很强，在氢氟酸溶液中是逐级络合的，很多研究结果证明，主要是生成阳离子络合物，没有发现生成阴离子络合物。PuF^{3+} 的稳定常数为 5.9×10^6。当 F^- 浓度较高时，也有 PuF_2^{2+} 络合物。

表 3-14　在硝酸溶液中 Pu(Ⅳ)的六硝酸根络合物的份额

$[HNO_3]$, mol/L	$Pu(NO_3)_6^{2-}$ 份额，%
5	4
6	10
7	29
8	50
9	75
10	91
11	95
13	100

(2)Pu(Ⅳ)和二元酸根的络合物

Pu(Ⅳ)在硫酸溶液中具有很强的络合能力。甚至当硫酸浓度低于 1 mol/L 时，也有 Pu(Ⅳ)的阴离子络合物存在。已经证明，在 Pu(Ⅳ)与硫酸根的络合物中，含有一、二、三和四个硫酸根的络合物相继生成。

在 0.5 mol/L 酸液(含有一定量的硫酸和高氯酸的混合液)和 0－0.2 mol/L 硫酸盐中，离子强度 $I=0.5$ 时的络合反应如下：

$$Pu^{4+} + HSO_4^- \rightleftharpoons Pu(SO_4)^{2-} + H^+ \quad K_C = 9.45 \quad (3\text{-}31)$$

$$Pu^{4+} + 2HSO_4^- \rightleftharpoons Pu(SO_4)_2 + 2H^+ \quad K_C = 20.0 \quad (3\text{-}32)$$

$$Pu^{4+} + 3HSO_4^- \rightleftharpoons Pu(SO_4)_3^{2-} + 3H^+ \quad K_C = 125 \quad (3\text{-}33)$$

在 1.5 mol/L 硝酸溶液中，加入硫酸钾进行 Pu(Ⅳ)的络合实验，只加入很少量的硫酸钾，就形成了 $Pu(SO_4)^{2+}$，继续加入，生成了 $Pu(SO_4)_2$。在硫酸钾浓度为 0.18－0.2 mol/L 时，$Pu(SO_4)_2$ 浓度最大。当硫酸钾浓度更高时，生成 $Pu(SO_4)_4^{4-}$。当硫酸钾浓度达到 0.65 mol/L 时，生成了 $K_4Pu(SO_4)_4$ 沉淀。

在硫酸盐体系中提高温度和酸度时，络合物的稳定性变差。

Pu(Ⅳ)和草酸根离子有着很强烈的络合能力，在 pH＝3.5－6.0 时 1 mol/L 草酸钾溶液中，有下述络合反应：

$$Pu^{4+} + 4C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_4^{4-} \quad K_C = 3 \times 10^{27} \tag{3-34}$$

生成的主要络合物是 $Pu(C_2O_4)_4^{4-}$，而在 pH 为 6—8 范围内，生成钚的二草酸根络合物 $Pu(C_2O_4)_2$。

Pu(Ⅳ)草酸根络合物在 1 mol/L 硝酸溶液中的稳定常数如表 3-15 所示。

表 3-15 Pu(Ⅳ)草酸根络合物在 1 mol/L 硝酸中的稳定常数

反　应	稳定常数 K_C
$Pu^{4+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons Pu(C_2O_4)^{2+}$	5.6×10^8
$Pu(C_2O_4)^{2+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_2$	1.5×10^8
$Pu(C_2O_4)_2 + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_3^{2-}$	3.0×10^6
$Pu(C_2O_4)_3^{2-} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons Pu(C_2O_4)_4^{4-}$	1.3×10^4

生成草酸根络合物的组成与草酸根离子浓度有关。大多数研究者证明 Pu(Ⅳ)与草酸根在络合物中的比值为 1∶3，1∶4 的占多数。

Pu(Ⅳ)的氢氧化物在碳酸盐溶液中溶解度的增加表明，有 Pu(Ⅳ)碳酸根络合物存在。如果把 Pu(Ⅳ)的草酸盐溶解在碱金属碳酸盐溶液中，能生成碳酸根络合物。如 $Pu(CO_3)_4^{4-}$，$Pu(CO_3)_5^{6-}$，$Pu(CO_3)_6^{8-}$。各种络合物的量与碳酸盐浓度有关。在生产中，溶解不合格的草酸盐沉淀和草酸盐沉淀反应器的结垢物，就是利用 Pu(Ⅳ)与 CO_3^{2-} 离子有强烈络合作用的原理来实现的。

此外，Pu(Ⅳ)还能与 HPO_4^{2-} 生成 $Pu(HPO_4)_3^{2}$，$Pu(HPO_4)_4^{4-}$，$Pu(HPO_4)_5^{6-}$ 络合物。在室温下还很容易生成 Pu(Ⅳ)亚硫酸根络合物，它不及碳酸根络合物稳定，却比硫酸根络合物稳定。

总之，Pu(Ⅳ)与多种酸根离子络合能力的递减次序为：

$$CO_3^{2-} > Y^{4-} > HPO_4^{2} > C_2O_4^{2-} > SO_4^{2} > F^- > NO_3^- > Cl^-$$

其中 Y^{4-} ——乙二胺四乙酸(EDTA)根。

3. 五价钚的络合物

在钚的各种氧化态中，PuO_2^+ 离子生成络合物的趋势最小，Pu(Ⅴ)络合物也不稳定。在 1—8 mol/L 氯化铵溶液中，Pu(Ⅴ)生成一种不稳定的 PuO_2Cl 络合物。在 pH 为 3—5 草酸盐溶液中，Pu(Ⅴ)有两种络合物 $PuO_2(C_2O_4)^-$ 和 $PuO_2(C_2O_4)_2^{3-}$。

Pu(Ⅴ)与乙二胺四乙酸(EDTA)可以形成比较稳定的络合物。

4. 六价钚的络合物

已经知道了 Pu(Ⅵ)有许多络合物，但绝大部分只是定性地进行了研究，与钚的其他氧化态生成络合物的能力相反，由于硝酸根中的氧和钚酰离子中氧的静电排斥作用，氯离子比硝酸根离子与钚酰离子生成络合物的能力大。从络合作用和水解作用看，PuO_2^{2+} 离子的行为更像是一个大的正四价离子而不像正二价离子。

已经证实，在 0.5 mol/L 盐酸溶液中有 Pu(Ⅵ)的络合物。盐酸浓度增加到 1.5 mol/L 或升高温度时，能使络合物的含量增加。随着酸浓度的不同，主要存在有：PuO_2Cl^+，PuO_2Cl_2，$PuO_2Cl_3^-$，$PuO_2Cl_4^{2-}$ 络合离子。

在稀硝酸溶液中，硝酸根与 PuO_2^{2+} 生成络合物的能力很弱。在 10 mol/L 的硝酸溶液中

Pu(Ⅵ)主要是以阳离子形式存在。在近于 11 mol/L 的硝酸溶液中才形成 $PuO_2(NO_3)_3^-$，当溶液中硝酸浓度等于 14.1 mol/L 时，$PuO_2(NO_3)_3^-$ 才占优势，其量随着硝酸浓度的提高而增加。在溶液中能存在着三种硝酸根络合物：$PuO_2(NO_3)^+$，$PuO_2(NO_3)_2$ 和 $PuO_2(NO_3)_3^-$。Pu(Ⅵ)的硝酸根络合物比 U(Ⅵ)的相应络合物的稳定性高些。

在 0 ～ 4 mol/L 草酸盐溶液中，Pu(Ⅵ)主要是以络合物 $PuO_2(C_2O_4)$ 和 $PuO_2(C_2O_4)_2^{2-}$ 的形式存在的。在离子强度 $I = 1$ 时，其稳定常数分别为 4.3×10^6 和 3.0×10^{11}。Pu(Ⅵ)在 0.1 mol/L 硫酸溶液中，也是以阴离子络合物为主。当硫酸的浓度为 1 mol/L 时，Pu(Ⅵ)的硫酸根或硫酸氢根阴离子络合物的浓度超过 90%。表 3-16 提供了 Pu(Ⅵ)与各种阴离子的络合情况。

表 3-16　Pu(Ⅵ)与各种阴离子的络合

络合反应	离子强度	平衡常数 K_C
$PuO_2^{2+} + Cl^- \rightleftharpoons PuO_2Cl^+$	1.0	1.25
$PuO_2^{2+} + 2Cl^- \rightleftharpoons PuO_2Cl_2$		0.35
$PuO_2^{2+} + NO_3^- \rightleftharpoons PuO_2NO_3^+$		72
$PuONO_3^+ + NO_3^- \rightleftharpoons PuO_2(NO_3)_2$		36 ± 0.2
$PuO_2^{2+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons PuO_2C_2O_4$	1.0	4.3×10^6
$PuO_2^{2+} + 2C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons PuO_2(C_2O_4)_2^{2-}$	1.0	3.0×10^{11}
$PuO_2^{2+} + Y^{4-} \rightleftharpoons PuO_2Y^{2-}$		1.75×10^{16}
$PuO_2^{2+} + 2CO_3^- \rightleftharpoons PuO_2(CO_3)_2^{2-}$		1×10^{15}

(三)镎的络合物

在酸性溶液中，不同价态的镎与各种酸根离子形成络合物的递减次序为：

$$Np^{4+} > NpO_2^{2+} > Np^{3+} > NpO_2^+$$

Np^{3+} 与 Cl^- 和 Br 能形成 NpX^{2+} 和 NpX_2^+ 形式的络离子。Np^{3+} 与 I^- 不易形成络合物。

Np^{4+} 与 Cl 易形成络离子：

$$Np^{4+} + Cl \rightleftharpoons NpCl^{3+} \qquad (3\text{-}35)$$

在离子强度为 1，25 ℃时，稳定常数为 0.5。

Np^{4+} 与 F^- 能形成 NpF^{3+}，NpF_2^{2+}，NpF_3^+ 和 NpF_4 等形式的络合物，在 20 ℃，在离子强度为 4 时的逐级稳定常数分别为 6.6×10^4，5.0×10^2，2.2×10^2 和 20。

Np^{4+} 与 NO_3^- 的络合反应为：

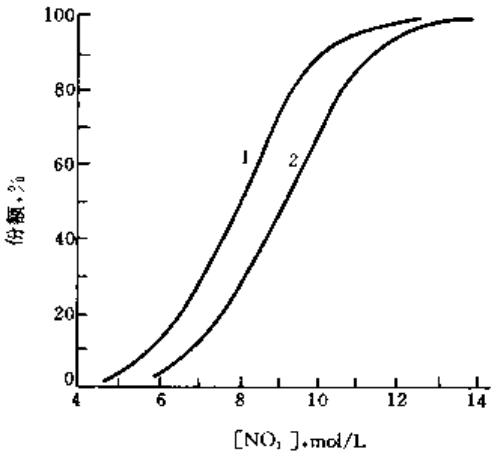


图 3-9　在硝酸介质中，Pu(Ⅳ)、Np(Ⅳ)的六硝酸根络合物份额与硝酸浓度的关系

1 —— Pu(Ⅳ)；2 - - - Np(Ⅳ)。

$$Np^{4+} + NO_3^- \rightleftharpoons NpNO_3^{3+} \qquad (3\text{-}36)$$

当离子强度为 1，25 ℃时的稳定常数为 2.4。随着 NO_3^- 浓度的提高，产生一系列的络合离子，在 1 mol/L HNO_3 溶液中，主要络合离子为 $Np(NO_3)_2^{2+}$；在 5 mol/L HNO_3 溶液中则为 Np

$(NO_3)_4$；在 10 mol/L HNO_3 中主要为 $Np(NO_3)_6^{2-}$。图 3-9 给出了在不同浓度的硝酸溶液中 Np^{4+} 和 Pu^{4+} 的六硝酸根阴离子的份额。

Np^{4+} 与 SO_4^{2-} 能形成 $NpSO_4^{2+}$ 和 $Np(SO_4)_2$ 两种络合物，当离子强度等于 2，在不同温度条件下的逐级稳定常数列入表 3-17。

表 3-17 Np^{4+} 与 SO_4^{2-} 络合的逐级稳定常数

稳定常数	温度		
	10.2 ℃	25.2 ℃	35.3 ℃
K_{C1}	296±30	270±27	250±25
K_{C2}	8.11±1.62	11.0±2.2	1.37±2.7

Np^{4+} 与 $C_2O_4^{2-}$ 能形成 $[Np(C_2O_4)]^{2+}$，$[Np(C_2O_4)_2]$，$[Np(C_2O_4)_3]^{2-}$ 和 $[Np(C_2O_4)_4]^{4-}$ 等络合物。$Np(C_2O_4)_2$ 可溶于稀碳酸铵溶液，这表明四价镎的碳酸根络合物比草酸根络合物更稳定，但有关四价镎的碳酸根络合物的报道不多。

NpO_2^+ 与 $C_2O_4^{2-}$ 可形成两种形式的络合物：

$$NpO_2^+ + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [NpO_2(C_2O_4)]^- \tag{3-37}$$

$$[NpO_2(C_2O_4)]^- + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons [NpO_2(C_2O_4)_2]^{3-} \tag{3-38}$$

当离子强度为 0.5，25 ℃时，上述络合反应的稳定常数分别为 1.96×10^3 和 5.85×10^3。

NpO_2^+ 在磷酸溶液中，pH＝4.8－6.7 时形成 $NpO_2HPO_4^-$ 和 $NpO_2H_2PO_4$ 两种络合物，当离子强度为 0.2，在 20 ℃时，稳定常数分别为 7.1×10^2 和 6.4。

NpO_2^{2+} 与 F^-，Cl^-，SO_4^{2-} 和 $C_2O_4^{2-}$ 形成的络合物及相应的稳定常数列入表 3-18 中。

表 3-18 NpO_2^{2+} 与若干阴离子形成络合物的稳定常数

络合离子	离子强度	温度，℃	稳定常数
NpO_2SO_4	1.0	25	79.4
$NpO_2(SO_4)_2^{2-}$	1.0	25	7.4
$NpO_2C_2O_4$	1.0	20	1.0×10^6
$NpO_2(C_2O_4)_2^{2-}$	1.0	13	1.2×10^4
NpO_2F^+	5.5	21	7.25×10^3
NpO_2F_2	5.5	21	1.29×10^3

四、裂片元素的水解和络合

在核燃料后处理的料液中，所含裂变产物的种类很多，但多数在共去污萃取循环中即可去除。但是，锆、铌、钌和稀土元素则是化学行为复杂的元素，它们能部分被 TBP 所萃取，随铀、钚一起进入萃取循环，成为净化的主要对象，因此有必要介绍一些它们的水溶液行为。

（一）锆、铌的水解和络合

锆和铌在溶液中以四价和五价态存在着。根据离子势的概念，锆和铌的水解能力是很强的。前面已述及 Pu^{4+} 的水解能力很强，而锆和铌比 Pu^{4+} 的水解能力强得多，即：

$$Zr^{4+} > Hf^{4+} > Cl^{4+} \approx Pu^{4+}$$

在没有络合离子存在的水溶液中，Zr^{4+}的总水解反应可写成下式：

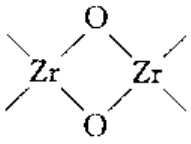
$$Zr^{4+} + nOH^- \rightleftharpoons Zr(OH)_n^{4-n} \tag{3-39}$$

水解产物的组成与溶液的 pH 值有关。如表 3-19 和图 3-10 所示，当水溶液 pH＜0 时，Zr^{4+}即已开始水解。当 pH＝0 时已有 50%的 Zr^{4+}水解。随着 pH 值增加，水解加剧，而当 pH＝1，Zr^{4+}已全部水解。水解的最终产物为氢氧化锆沉淀或胶体。

表 3-19　锆在水溶液中的状态与 pH 值的关系

pH 值	无其它络合剂存在下 Zr 的状态
＜0	Zr^{4+}，$Zr(OH)^{3+}$
0—1	Zr^{4+}，$Zr(OH)^{3+}$，$Zr(OH)_2^{2+}$，$Zr(OH)_3^+$，$Zr(OH)_4$
1.0—1.5	$Zr(OH)_3^+$，$Zr(OH)_4$
1.5—4.0	$Zr(OH)_4$，$Zr(OH)_n^{4-n}$（存在带负电的假胶体）
4.0—12	$[Zr(OH)_4]_n$，真胶体
＞12	锆酸盐

锆的浓度较大时，（＞10^{-4} mol/L），锆很容易形成以氧桥连接的多核化合物：



在这种化合物中，锆的八个配位数的剩余部分由水分子饱和。

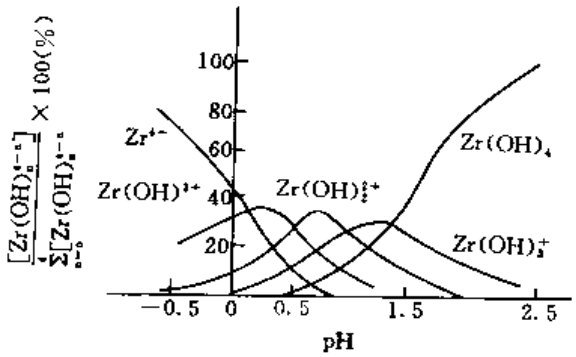


图 3-10　锆水解产物组成与 pH 值的关系

在硝酸溶液中，锆的状态与硝酸浓度有关。它是以一系列含有 NO_3^-和 HO^-配位体的络合物形式存在。当硝酸浓度大于 1 mol/L 时就有$[Zr(OH)_2(NO_3)]^+$和$[Zr(OH)_2(NO_3)_2]$等存在。随着硝酸浓度增加。NO_3^-逐渐取代 HO^-基团。在硝酸根接近 5 mol/L 时，锆以四硝酸根络合物存在。

锆和硫酸根、磷酸根的络合反应与钚(Ⅳ)相似。

铌的特征价态为五价，它的水解能力比锆还大。铌的氢氧化物具有两性。铌在水溶液中的状态与它的含量有关，也与溶液的 pH 值有关。铌的浓度为 10^{-5} mol/L 时，在 pH＝1.0—1.5，就开始生成胶体。当 pH≥2，铌强烈水解生成 $Nb(OH)_5$ 沉淀。甚至在 2 mol/L HNO_3 和 2 mol/L $NaNO_3$ 溶液中，铌仍有部分以胶体状态存在。当铌的浓度为 10^{-2}—10^{-3} mol/L 时，在 pH＝0.2—0.3，就生成 $Nb(OH)_5$，并且是难溶的。铌的含量越大，开始水解的酸度越高。

在硝酸溶液中，铌与 NO_3^-和 OH^-配位体形成不同组分的络合物，它们在溶液中存在下列平衡：

聚合物⟺带正电的氢氧化物⟺中性络合物

$Nb(OH)_4^+$ $Nb(OH)_4NO_3$

$Nb(OH)_3^{2+}$ $Nb(OH)_3(NO_3)_2$

$Nb(OH)_2^{3-}$ $Nb(OH)_2(NO_3)_3$

⟺带负电的络合物

$Nb(OH)_3(NO_3)_3$

酸度增加，平衡向右移动。

由于锆、铌在低酸条件下易于水解和聚合，所以 TBP 萃取它们的分配系数很低，因此在低酸条件下有利于除去锆、铌。

(二)钌的水解和络合

钌的一个显著特点是，它的亚硝酰基状态 $Ru(NO)^{3+}$ 非常稳定，并形成了大量的(约百种)亚硝酰钌络合物。用一般的取代、氧化还原等化学方法很难将 Ru—NO 键断开。亚硝酰钌的络合物可以是阳离子、阴离子或中性分子，但都是具有八面体结构的六配位体络合物(见图 3-11)，而且仅含有一个 NO 基团。

当乏燃料在硝酸中溶解时，大部分的钌以亚硝酰钌 $(RuNO)^{3+}$ 的各种硝酸根、亚硝酸根或混合的硝酸根-亚硝酸根的络合物形式进入溶液。同时，还有氢氧根和水分子参加配位。

亚硝酰钌的硝酸根络合物在硝酸溶液中，亚硝酰钌生成 $RuNO \cdot (NO_3)_3(H_2O)_2$ 络合物。当硝酸浓度降低，其中 NO_3^- 被 OH 取代，生成二或一硝酸根络合物：

$$RuNO(NO_3)_3 \underset{HNO_3}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} RuNO(NO_3)_2(OH) \underset{HNO_3}{\overset{OH^-}{\rightleftharpoons}} RuNO(NO_3)(OH)_2 \qquad (3\text{-}40)$$

其中二硝酸根络合物存在有顺式和反式两种异构体，见图 3-12。当 pH＝4—5 时，开始水解生成 $RuNO(OH)_3$ 沉淀，最终形成多核结构的聚合物。它们不被 TBP 所萃取。

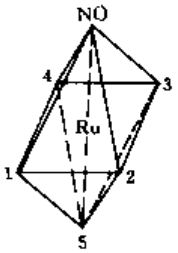


图 3-11 亚硝酰钌八面体结构

1,2,3 和 4 位置是稳定的，5 位置是可变的。

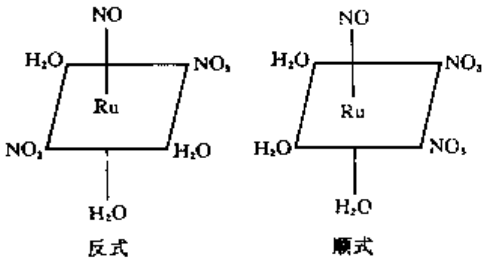


图 3-12 顺式和反式的二硝酸根亚硝酰钌络合物

各种亚硝酰钌的硝酸根络合物的比例取决于溶液中硝酸根离子的浓度。在后处理厂所用的铀和硝酸溶液中，平衡时测得的硝酸根络合物比例如表 3-20 所示。

表 3-20　钌的硝酸根络合物的组成

硝酸根(NO_3^-)数　目	在溶液中的份额，%	
	1.25 mol/L $UO_2(NO_3)_2$－3 mol/L HNO_3	3 mol/L HNO_3
0	11	4.5
1		30
2(顺式)	28.5	29
2(反式)	19	21.5
3	38.5	14
4	5	1

亚硝酰钌的亚硝酸根络合物。亚硝酸根与亚硝酰钌的络合能力比硝酸根强。所以在亚硝酸根存在下，便生成亚硝酰钌的亚硝酸根络合物：

$$[RuNO(NO_3)_2(H_2O)_3]^+ + 2NO_2^- = [RuNO(NO_2)_2(H_2O)_3]^+ + 2NO_3^- \qquad (3\text{-}41)$$

这类络合物的通式可表示为

$$[RuNO(NO_2)_x(H_2O)_y(OH)_z]^{3-x-z}$$

式中 $x+y+z=5$，$x=1,2,3,4$。其中以含有四个亚硝酸根的亚硝酰钌最稳定，在室温下，不易被其它基团所取代。三亚硝酸根的亚硝酰钌络合物在溶液中并不稳定，容易发生水解，转化为比较稳定的二亚硝酸根络合物。二亚硝酸根络合物不易为 TBP 所萃取，为了改善钌的去污，料液用 HNO_2 或 $NaNO_2$ 预处理的依据也就在此。

除硝酸根络合物和亚硝酸根络合物之外，还存在一系列硝酸根和亚硝酸根的混合配位络合物，如 $RuNO(NO_2)(NO_3)_2(H_2O)_2$ 等。在这类络合物中，$N_{NO_2^-}:N_{NO_3^-}=1:1$，$2:1$ 或 $1:2$。亚硝酸根-硝酸根共占四个配位位置的络合物还未发现。

在一定条件下，$RuNO^{3+}$ 又能转化为以氧联结的聚合物，如 Ru-O-Ru-硝酸盐，它在无 NO_2 存在的情况下是稳定的，它也不被磷酸三丁酯所萃取。

(三)稀土元素的水解和络合

三价稀土元素的水解和络合的行为与 U^{3+} 及 Pu^{3+} 相似。四价稀土元素如 Ce^{4+} 等与 Pu^{4+} 相似。常见的稀土元素的络合反应汇总如表 3-21 所示。

表 3-21　稀土元素的络合

络　合　反　应	平衡常数 K_c
$Ce^{4+} + F^- \rightleftharpoons CeF^{3+}$	1.0×10^4
$Ce^{3+} + Cl^- \rightleftharpoons CeCl^{2+}$	1.2－1.7
$Ce^{3+} + NO_3^- \rightleftharpoons CeNO_3^{2+}$	约 2.5
$Ce^{3+} + SO_4^{2-} \rightleftharpoons CeSO_4^+$	60
$Ce^{3+} + SO_3^{2-} \rightleftharpoons CeSO_3^+$	1.1×10^8
$Ce^{4+} + PO_4^{3-} \rightleftharpoons CePO_4$	3.4×10^{18}
$Ce^{3+} + C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons CeC_2O_4^+$	3.3×10^6
Nd^{3+}(钕) $+ C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons NdC_2O_4^+$	1.6×10^7
Yb^{3+}(镱) $+ C_2O_4^{2-} \rightleftharpoons YbC_2O_4^+$	2×10^7

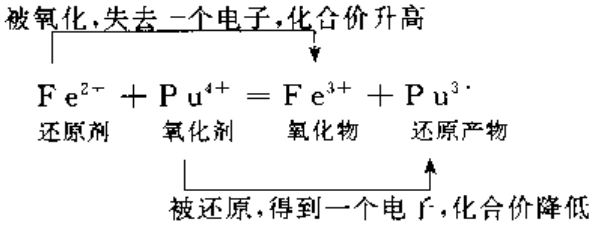
第三节 铀、镎、钚及裂片元素的氧化还原

在溶剂萃取过程中，准确地控制不同元素的不同价态是萃取分离的关键所在。用磷酸三丁酯作萃取剂的普雷克斯流程，在共萃取共去污循环，要求铀处于六价态，它和处于四价态的钚都是最易被萃取的形式，而在铀钚分离时，就需要将四价钚还原到不易被萃取的三价态。

大多数裂变产物只有一种稳定的价态，像碱金属、碱土金属。锆在溶液中虽然有四、六两个价态，但六价的锆极不稳定。多数稀土元素也只有一种三价的稳定价态，而且不易被 TBP 萃取。在溶剂萃取过程中，经常遇到的变价元素为 U，Np，Pu，Ce 等。本节主要介绍这些元素在溶液中的价态和它们的氧化还原性质。

一、氧化还原电位

在后处理工艺过程中，为了有效地提取钚、镎，回收铀，以及满意地分离铀、镎、钚并纯化之，都必须将它们稳定在所需要的氧化态。如在共去污过程中，铀、钚分别以 U(Ⅵ)及 Pu(Ⅳ)状态被萃取到溶剂相，从而与绝大部分裂片元素分离。这时就需将钚稳定在四价态，如果部分钚处于三价态，将使钚的流失量增加。镎如果需要与铀、钚共萃取，则要将镎氧化为六价态；如果准备从萃残液(1AW)中提取镎，需将镎稳定在不易被萃取的五价态。铀在硝酸溶液中只能以稳定的 U(Ⅵ)状态存在。镎以稳定的 Np(Ⅴ)状态存在，但也可能存在 Np(Ⅳ)及 Np(Ⅵ)氧化态。钚以 Pu(Ⅳ)为最稳定，而 Pu(Ⅲ)及 Pu(Ⅵ)在一定条件下也较稳定。不同氧化态的铀、镎、钚离子在水溶液中的稳定性之所以有这些变化，是与各离子对的氧化还原电位值，处于中间氧化态的金属离子的歧化反应，各种氧化态金属离子之间的相互作用和相互转化，以及体系的组成等因素有关。在化学反应里，有一种反应叫做氧化还原反应。通常把物质失去电子的变化叫氧化，物质得到电子的变化叫还原。一种物质失去电子，必有另一种物质得到电子；一种物质得到电子，必有另一种物质失去电子。也就是说氧化与还原必然同时进行，物质之间得失电子总数应该相等。像这类一些原子或离子把电子转移给另一些原子或离子的反应，叫做氧化还原反应。在氧化还原反应中，能使其他物质氧化的物质叫氧化剂，氧化剂本身在反应中得到电子而被还原；能使其他物质还原的物质叫还原剂，还原剂本身在反应中失去电子而被氧化。例如：



某种物质氧化或还原的能力(或者说得失电子的能力)可用电极电位来衡量。所谓电极电位是相对于标准氢电极的其他电对的电位，如果其他电对的电位也是在标准状态下 —— 参与电极反应的物质的活度等于 1，在 25 ℃ 时测得的电位，叫做该电对的标准电极电位。以电极反应是从氧化态到还原态表示的电对的电极电位，叫做还原电位，如上例中 $Pu^{4+} + e = Pu^{3+}$，其还原电位 $E^{\circ} = 0.982$ V。相反，电极反应是从还原态到氧化态表示的电对的电极电位，叫做氧

化电位，如上例中 $Pu^{3+} - e = Pu^{4+}$，其氧化电位 $E^{\circ} = -0.982$ V。氧化电位与还原电位数值相同，符号相反。目前，不同的书籍或资料，有给出还原电位的，也有给出氧化电位的，也有电极反应与电位名称不加区别而统称之为氧化－还原电位的，在使用时应注意鉴别。本书给出的电位值，除特别注明者外，均为还原电位。

在酸性溶液中，铀、镎、钚氧化还原的过程及其能力的大小可用氧化还原电位值表示。

在酸性溶液中(1 mol/L $HClO_4$)，锕系元素电对和裂片元素电对的氧化还原电位值列于表3-22。

表 3-22　锕系元素和裂片元素在酸性溶液中的氧化还原电位

电对	E,V
$Cm^{2+} \longrightarrow Cm^{3+} + e^-$	−5.0
$Bk^{2+} \longrightarrow Bk^{4+} + e^-$	−3.4
$Ac \longrightarrow Ac^{3+} + 3e^-$	−2.62
$La \longrightarrow La^{3+} + 3e^-$	−2.52
$Ce \longrightarrow Ce^{3+} + 3e^-$	−2.48
$Nd \longrightarrow Nd^{3+} + 3e^-$	−2.44
$Am \longrightarrow Am^{3+} + 3e^-$	−2.42
$Sm \longrightarrow Sm^{3+} + 3e^-$	−2.41
$Gd \longrightarrow Gd^{3+} + 3e^-$	−2.40
$Th^{3+} \longrightarrow Th^{4+} + e^-$	−2.4
$Y \longrightarrow Y^{3+} + 3e^-$	−2.37
$Cf \longrightarrow Cf^{3+} + 3e^-$	−2.32
$Cm \longrightarrow Cm^{3+} + 3e^-$	−2.31
$Pu \longrightarrow Pu^{3+} + 3e$	−2.08
$Cf^{2+} \longrightarrow Cf^{3+} + e^-$	−1.9
$Th \longrightarrow Th^{4+} + 4e^-$	−1.8
$U \longrightarrow U^{3+} + 3e^-$	−1.85
$Np \longrightarrow Np^{3+} + 3e^-$	−1.83
$Es^{2+} \longrightarrow Es^{4+} + e^-$	−1.60
$Zr \longrightarrow Zr^{4+} + 4e^-$	−1.53
$Fm^{2+} \longrightarrow Fm^{3+} + e^-$	−1.3
$Nb \longrightarrow Nb^{3+} + 3e^-$	−(约1.1)
$Pa + 2H_2O \longrightarrow PaO_2^+ + 4H^+ + 5e^-$	−0.97
$2Nb + 5H_2O \longrightarrow Nb_2O_5 + 10H^+ + 10e^-$	−0.65
$U^{3+} \longrightarrow U^{4+} + e^-$	−0.631
$Ga \longrightarrow Ga^{3+} + 3e^-$	−0.53
$Eu^{2+} \longrightarrow Eu^{3+} + e^-$	−0.43
$Pa^{4+} + 2H_2O \longrightarrow PaO_2^+ + 4H^+ + e^-$	−0.29(6 mol/L HCl 中)
$Mo \longrightarrow Mo^{3+} + 3e^-$	−(约0.2)
$Md^{2+} \longrightarrow Md^{3+} + e^-$	−0.15
$2Ru + 3H_2O \longrightarrow Ru_2O_3 + 6H^+ + 6e^-$	−0.1

表 3-22(续)

电对	E,V
$U^{4+}+2H_2O \longrightarrow UO_2^{+}+4H^{+}+2e^{-}$	−0.009
$H_2(g) \longrightarrow 2H^{+}+2e^{-}$	0
$U^{3+}+2H_2O \longrightarrow UO_2^{2+}+4H^{+}+3e^{-}$	0.015
$UO_2^{+} \longrightarrow UO_2^{2+}+e^{-}$	0.063
$Ru_2O_4+H_2O \longrightarrow 2RuO_2+2H^{+}+2e^{-}$	0.1
$Np^{4+} \longrightarrow Np^{3+}+e^{-}$	0.1551
$U^{4+}+2H_2O \longrightarrow UO_2^{2+}+4H^{+}+2e^{-}$	0.338
$RuO_2+2H_2O \longrightarrow RuO_4+4H^{+}+4e^{-}$	0.4
$UO_2 \longrightarrow UO_2^{2+}+2e^{-}$	0.427
$Np^{4+}+2H_2O \longrightarrow NpO_2^{+}+4H^{+}+2e$	0.4471
$2I^{-} \longrightarrow I_2+2e^{-}$	0.5355
$3I^{-} \longrightarrow I_3^{-}+2e^{-}$	0.6
$Te+2H_2O \longrightarrow TeOOH^{+}+3H^{+}+4e^{-}$	0.559
$RuO_4^{2-} \longrightarrow RuO_4^{-}+e^{-}$	0.6
$U^{3+}+2H_2O \longrightarrow UO_2^{+}+4H^{+}+e^{-}$	0.613
$Np^{3+}+2H_2O \longrightarrow NpO_2^{2+}+4H^{+}+3e^{-}$	0.6769
$Np^{3+}+2H_2O \longrightarrow NpO_2^{+}+4H^{+}+e^{-}$	0.7391
$Rh \longrightarrow Rh^{3+}+3e^{-}$	约0.8
$RuO_4^{-} \longrightarrow RuO_4+e^{-}$	0.9
$PuO_2^{+} \longrightarrow PuO_2^{2+}+e^{-}$	0.9164
$Np^{4+}+2H_2O \longrightarrow NpO_2^{2+}+4H^{+}+2e^{-}$	0.9377
$Pu^{3+} \longrightarrow Pu^{4+}+e^{-}$	0.9819
$Pd \longrightarrow Pd^{2+}+2e^{-}$	0.987
$Pu^{5+}+2H_2O \longrightarrow PuO_2^{3+}+4H^{+}+3e^{-}$	1.0228
$Pu^{4+}+2H_2O \longrightarrow PuO_2^{2+}+4H^{+}+2e^{-}$	1.0433
$Pu^{5+}+2H_2O \longrightarrow PuO_2^{+}+4H^{+}+2e^{-}$	1.0761
$NpO_2^{+} \longrightarrow NpO_2^{2+}+e^{-}$	1.1364
$Am^{4+}+2H_2O \longrightarrow AmO_2^{+}+4H^{+}+e^{-}$	1.16
$Pu^{4+}+2H_2O \longrightarrow PuO_2^{+}+4H^{+}+e^{-}$	1.1702
$Am^{3+}+2H_2O \longrightarrow AmO_2^{2+}+4H^{+}+2e$	1.38
$NO^{2+} \longrightarrow NO^{3+}+e$	1.45
$AmO_2^{+} \longrightarrow AmO_2^{2+}+e^{-}$	1.60
$Cf^{3+} \longrightarrow Cf^{4+}+e^{-}$	<1.60
$Ce^{3+} \longrightarrow Ce^{4+}+e^{-}$	1.61
$Bk^{3+} \longrightarrow Bk^{4+}+e^{-}$	1.64
$Am^{3+}+2H_2O \longrightarrow AmO_2^{2+}+4H^{+}+3e^{-}$	1.70
$Am^{3+}+2H_2O \longrightarrow AmO_2^{+}+4H^{+}+2e^{-}$	1.75
$NpO_2^{2+} \longrightarrow NpO_2^{3+}+e^{+}$	<2.07
$Am^{3+} \longrightarrow Am^{4+}+e$	2.34
$Cm^{3+} \longrightarrow Cm^{4+}+e^{-}$	3.24

在酸性溶液(1 mol/L $HClO_4$)中，若干氧化剂和还原剂的标准氧化还原电位值列入表3-23中。

表 3-23　酸性溶液中氧化剂和还原剂的标准氧化还原电位

电对	E,V
$Zn \longrightarrow Zn^{2+} + 2e$	−0.7628
$Fe \longrightarrow Fe^{2+} + 2e^-$	−0.440
$Cr^{2+} \longrightarrow Cr^{3+} + e^-$	−0.41
$Cd \longrightarrow Cd^{2+} + 2e^-$	−0.4025
$Ti^{2+} \longrightarrow Ti^{4+} + e$	−0.37
$Sn \longrightarrow Sn^{2+} + 2e^-$	−0.1406
$Ti^{3+} + H_2O \longrightarrow Ti(OH)^{3+} + H^+ + e^-$	−0.055
$H_2 \longrightarrow 2H^+ + 2e^-$	0.00
$2I^- \longrightarrow I_2(s) + 2e^-$	0.0536
$Cu^+ \longrightarrow Cu^{2+} + e^-$	0.153
$Sn^{2+} \longrightarrow Sn^{4+} + 2e^-$	0.154
$H_2O + H_2SO_4 \longrightarrow SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^-$	0.17
$Cu \longrightarrow Cu^{2+} + 2e$	0.337
$Fe(CN)_6^{4-} \longrightarrow Fe(CN)_6^{3-} + e^-$	0.36
$2NH_2OH^+ \longrightarrow H_2N_2O_2 + 6H^+ + 4e^-$	0.496(仅为正反应)
$Cu \longrightarrow Cu^+ + e^-$	0.521
$MnO_4^{2-} \longrightarrow MnO_4^- + e$	0.564
$H_2O_2 \longrightarrow O_2 + 2H^+ + 2e^-$	0.682
$H_2N_2O_2 \longrightarrow 2NO + 2H^+ + 2e^-$	0.71
$Fe^{2+} \longrightarrow Fe^{3+} + e^-$	0.7701
$2Hg \longrightarrow Hg_2^{2+} + 2e^-$	0.789
$N_2O_4 + 2H_2O \longrightarrow 2NO_3^- + 4H^+ + 2e^-$	0.80
$H_2N_2O_2 + 2H_2O \longrightarrow 2HNO_2 + 4H^+ + 4e^-$	0.86
$Hg_2^{2+} \longrightarrow 2Hg^{2+} + 2e^-$	0.920
$HNO_2 + H_2O \longrightarrow NO_3^- + 3H^+ + 2e^-$	0.94
$NO + 2H_2O \longrightarrow NO_3^- + 4H^+ + 3e^-$	0.96
$NO + H_2O \longrightarrow HNO_2 + H^+ + e^-$	1.00
$VO^{2+} + 3H_2O \longrightarrow V(OH)_4^+ + 2H^+ + e^-$	1.000
$NO + 2H_2O \longrightarrow N_2O_4 + 4H^+ + 4e^-$	1.03
$2Br^- \longrightarrow Br_2(l) + 2e^-$	1.0652
$2HNO_2 \longrightarrow N_2O_4 + 2H^+ + 2e^-$	1.07
$ClO_2^- + H_2O \longrightarrow ClO_4^- + 2H^+ + 2e^-$	1.19
$\frac{1}{2}I_2(s) + 3H_2O \longrightarrow IO_3^- + 6H^+ + 5e^-$	1.195
$HClO_2 + H_2O \longrightarrow ClO_3^- + 3H^+ + 2e^-$	1.21
$2H_2O \longrightarrow O_2 + 4H^+ + 4e^-$	1.229
$Mn^{2+} + 2H_2O \longrightarrow MnO_2 + 4H^+ + 2e^-$	1.23
$2Cr^{3+} + 7H_2O \longrightarrow Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^-$	1.33
$NH_4^+ + H_2O \longrightarrow NH_3OH^+ + 2H^+ + 2e^-$	1.35
$Cl^- \longrightarrow \frac{1}{2}Cl_2(g) + e$	1.354
$\frac{1}{2}Cl_2(g) + 3H_2O \longrightarrow ClO_4^- + 6H^+ + 5e^-$	1.47
$Mn^{2+} \longrightarrow Mn^{3+} + e^-$	1.51
$Mn^{2+} + 4H_2O \longrightarrow MnO_4^- + 8H^+ + 5e^-$	1.51
$\frac{1}{2}Br_2(l) + 3H_2O \longrightarrow BrO_3^- + 6H^+ + 5e^-$	1.52

表 3-23(续)

电对	E,V
$Ce^{3+}\longrightarrow Ce^{4+}+e$	1.61
$\frac{1}{2}Cl_2+H_2O\longrightarrow HClO+H^++e^-$	1.63
$HClO+H_2O\longrightarrow HClO_2+2H^++2e^-$	1.64
$MnO_2+2H_2O\longrightarrow MnO_4^-+4H^++3e^-$	1.695
$2H_2O\longrightarrow H_2O_2+2H^++2e$	1.77
$O_2+H_2O\longrightarrow O_3^-+2H^++2e^-$	2.07(仅为逆反应)
$2HF(aq)\longrightarrow F_2+2H^++2e^-$	3.06

以电对的还原电位表示的电极电位越负,表示该电对中还原态物质的还原性(失去电子的能力)越强;电极电位越正,表示该电对中氧化态物质的氧化性(得到电子的能力)越强。因此,利用电极电位值可以很容易地判断在标准状态下哪些氧化-还原反应能自发进行,哪些不能进行。

例如,有下列三个电对:

$$U(\text{Ⅵ})-U(\text{Ⅳ}),UO_2^{2+}+4H^++2e=U^{4+}+2H_2O,E_U^\circ=0.32\ V$$

$$Fe(\text{Ⅲ})-Fe(\text{Ⅱ}),Fe^{3+}+e=Fe^{2+},E_{Fe}^\circ=0.771\ V$$

$$Pu(\text{Ⅳ})-Pu(\text{Ⅲ}),Pu^{4+}+e=Pu^{3+},E_{Pu}^\circ=0.982\ V$$

由于 E_{Fe}° 比 E_{Pu}° 偏负,表示 Fe^{2+} 比 Pu^{3+} 容易失去电子,因此在 Fe^{3+}-Fe^{2+}-Pu^{4+}-Pu^{3+} 的体系中,只能是 Fe^{2+} 失去电子,而 Pu^{4+} 得到电子。即下列反应能自发地进行:

$$Fe^{2+}+Pu^{4+}=Fe^{3+}+Pu^{3+} \tag{3-42}$$

由于 E_U° 比 E_{Fe}° 更负,表明 U^{4+} 失去电子的能力比 Fe^{2+} 更强,因此 Fe^{2+} 不可能失电子给 UO_2^{2+},而使 UO_2^{2+} 还原;而 U^{4+} 能失去电子给 Pu^{4+},使 Pu^{4+} 还原为 Pu^{3+},即:

$$U^{4+}+2Pu^{4+}=2Pu^{3+}+UO_2^{2+} \tag{3-43}$$

从上列标准电位值可以看到如下的规律性:

电极电位负的还原态可以与电极电位正的氧化态发生氧化还原反应,而电极电位正的还原态却不能与电极电位负的氧化态发生反应,这是其一。其二是用标准电极电位判断各种氧化态离子的稳定性次序。

M(Ⅲ)的稳定性:Pu > Np > U

M(Ⅳ)的稳定性:Pu > Np > U

M(Ⅴ)的稳定性:Np > Pu > U

M(Ⅵ)的稳定性:U > Np > Pu

以上所给出的图表数据都是标准电极电位值,但是当体系离开了标准状态,其电极电位值也会因此而改变。在 25 ℃ 时,本体系的电极电位 E 和标准电极电位 E°,以及电极反应的反应物和生成物之间的关系,可用能斯特方程式表示 $E=E^\circ-\frac{RT}{nF}\lg\frac{[\text{生成物}]}{[\text{反应物}]}$;在 25 ℃ 时,$\frac{RT}{F}=0.059$,

$$E=E^\circ-\frac{0.059}{n}\lg\frac{[\text{生成物}]}{[\text{反应物}]} \tag{3-44}$$

式中:n—— 电对的电子转移数;

[反应物] — 电极反应中反应物的浓度*，mol/L；

[生成物]— — 电极反应中生成物的浓度*，mol/L。

上述方程无论对氧化电位还是还原电位都是适用的。对于还原电位，能斯特方程可具体为：

$$E = E^\circ - \frac{0.059}{n}\lg\frac{[\text{还原态}]}{[\text{氧化态}]} = E^\circ + \frac{0.059}{n}\lg\frac{[\text{氧化态}]}{[\text{还原态}]} \tag{3-45}$$

利用上述电位方程式除了可以计算出非标准状态时电对的电极电位外，还可以用来估计氧化还原反应进行的程度。但是不能表明反应速度的快慢。例如羟胺(NH_3OH^+)的电极电位比亚铁离子的电极电位更负一些，是比亚铁更强的还原剂。但是羟胺与四价钚之间的反应速度却比亚铁离子与四价钚之间的反应速度慢得多。

二、铀、镎、钚离子的歧化

前面已经讲过，铀、镎、钚在水溶液中都可能以M(Ⅲ)，M(Ⅳ)，M(Ⅴ)和M(Ⅵ)等四种氧化态存在。而处于中间氧化态的离子U(Ⅴ)，Np(Ⅳ)，Np(Ⅴ)，Pu(Ⅳ)，Pu(Ⅴ)，在水溶液中能进行自身氧化还原反应，使其中一部分被氧化为更高的氧化态，另一部分被还原为较低的氧化态，这种过程就是所谓的歧化反应。正因为歧化反应是一种自身氧化还原反应，所以在本节介绍铀、镎、钚离子的歧化行为。

(一)U(Ⅴ)的歧化

U(Ⅴ)很容易歧化，其反应为：

$$2UO_2^+ + 4H_3O^+ \rightleftharpoons U^{4+} + UO_2^{2+} + 6H_2O \tag{3-46}$$

歧化反应的平衡常数为1.7×10^6，由于歧化，U(Ⅴ)很不稳定，一般在水溶液中不能存在。

(二)Np(Ⅳ)及Np(Ⅴ)的歧化

当溶液中没有络合离子存在时，在1 mol/L $HClO_4$溶液中，所有镎的氧化态对于歧化反应是很稳定的。四、五价镎歧化反应及其平衡常数如下：

$$2Np^{4+} + 2H_2O \rightleftharpoons Np^{3+} + NpO_2^+ + 4H^+ \quad K_C = 10^{-10} \tag{3-47}$$

$$3Np^{4+} + 2H_2O \rightleftharpoons NpO_2^{2+} + 2Np^{3+} + 4H^+ \quad K_C = 10^{-27} \tag{3-48}$$

$$2NpO_2^+ + 4H^+ \rightleftharpoons Np^{4+} + NpO_2^{2+} + 2H_2O \quad K_C = 4\times10^{-7} \tag{3-49}$$

对于Np(Ⅳ)，由于歧化反应平衡常数很小，因此很难观察到Np(Ⅳ)的明显歧化。对Np(Ⅴ)，在1 mol/L $HClO_4$溶液中，歧化趋势也很小，而提高酸度时，Np(Ⅴ)歧化趋势增大。在5.34 mol/L $HClO_4$中平衡常数$K_C = 0.127$；在8.67 mol/L $HClO_4$中，$K_C = 200$，歧化很显著。加入络合剂SO_4^{2-}，因为能与歧化产物Np(Ⅳ)和Np(Ⅵ)生成稳定的络合物，使歧化反应平衡向右移动，可促进Np(Ⅴ)的歧化。相反，在低酸溶液中，Np(Ⅴ)歧化的逆反应进行得很

---

* 严格讲此处应用活度表示。离子的活度是离子在化学反应中起作用的有效浓度。在化学反应中，必须以有关物质的活度代替浓度进行计算，才能很好地符合质量作用定律。如以c代表离子的重量摩尔浓度，a代表其活度，则它们之间的关系为

$$a = rc$$

r称为离子的活度系数，它是衡量实际溶液与理想溶液之间偏差大小的尺度。

快。这意味着在平衡时，镎在溶液中绝大部分处于五价态。

（三）Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅴ)的歧化

正如前述，由于钚的各离子对的氧化还原电位值比较接近，在同一酸性溶液中，四种氧化态的钚离子是能够以一定浓度同时存在的。其原因之一是因为 Pu(Ⅳ)，Pu(Ⅴ)离子的歧化行为所造成的。在生产上，如果工艺操作条件控制不当，由于钚的歧化可能影响钚的回收和铀钚分离，所以较详细地了解钚的歧化对于正确地选取工艺条件和操作钚溶液有着重要意义。

1. Pu(Ⅳ)离子的歧化

Pu(Ⅳ)总的歧化反应可表示为：

$$3Pu^{4+}+2H_2O \rightleftharpoons 2Pu^{3+}+PuO_2^{2+}+4H^+ \tag{3-50}$$

由上述反应看出，Pu^{4+} 的歧化与 Pu(Ⅳ)离子所处的溶液酸度、温度和组成等因素有关。表3-24给出了在不同的硝酸浓度，不同的 Pu(Ⅳ)浓度时，Pu(Ⅳ)离子的歧化平衡常数值。

表 3-24 Pu(Ⅳ)在 HNO_3 中的歧化平衡常数(25 ℃)

HNO_3浓度，mol/L	Pu(Ⅳ)浓度，mol/L	歧化平衡常数
0.10	2.25×10^{-3}	7.8
0.20	2.04×10^{-3}	0.41
0.30	7.6×10^{-3}	0.049
0.40	7.07×10^{-3}	0.0045

研究结果，25 ℃时，0.002 mol/L Pu(Ⅳ)在0.5 mol/L HCl 溶液中发生歧化，结果得到大约26.3%的 Pu(Ⅲ)，62.7%的 Pu(Ⅳ)，0.5%的 Pu(Ⅴ)，10.5%的 Pu(Ⅵ)，达到平衡约需200h。2 g/L Pu(Ⅳ)的0.344 mol/L HNO_3 溶液在17 h 内达到平衡，平衡溶液中含12%Pu(Ⅲ)，66%Pu(Ⅳ)和22%Pu(Ⅵ)。

表 3-25 在1 mol/L HCl 中 Pu(Ⅳ)的歧化与温度的关系

温度，℃	歧化平衡常数
6.43	3.76×10^{-5}
25.00	1.42×10^{-3}
35.24	1.35×10^{-2}
45.16	9.67×10^{-2}

还研究了 Pu(Ⅳ)离子在 HCl 中的歧化反应平衡常数与温度的关系，结果如表3-25所示。从表3-25中数据可见，当温度从25 ℃上升到45 ℃时，歧化平衡常数增大约70倍。在 HCl 中还观察到，温度从6 ℃升高到45 ℃时，Pu(Ⅳ)离子歧化反应速度约增加2000倍。

图3-13和图3-14给出了 Pu(Ⅳ)在不同浓度的稀硝酸溶液中的歧化曲线。从图中可见 Pu(Ⅳ)离子的歧化速度很大，在0.1－0.4 mol/L HNO_3 溶液中在15－20 h 已达到平衡，而且反应速度随着[H^+]浓度的降低而增大。

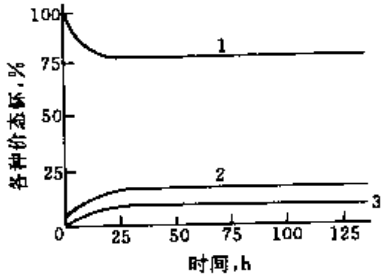


图 3-13　在0.4 mol/L HNO_3溶液中 Pu(Ⅳ)的歧化
([Pu]:7.07×10^{-3}mol/L,25±0.1 ℃)
1——Pu(Ⅳ);2——Pu(Ⅲ);3——Pu(Ⅵ)。

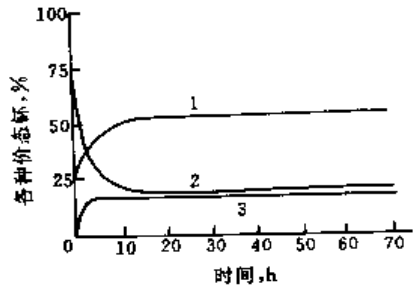


图 3-14　在0.1 mol/L HNO_3溶液中 Pu(Ⅳ)的歧化
([Pu]:2.21×10^{-3}mol/L,25±0.1 ℃)
1——Pu(Ⅲ);2——Pu(Ⅳ);3——Pu(Ⅵ)。

2. Pu(Ⅴ)的歧化

在中等浓度的酸性溶液中,Pu(Ⅴ)是不稳定的,按照下列总反应式歧化:

$$3PuO_2^+ + 4H^+ \rightleftharpoons Pu^{3+} + 2PuO_2^{2+} + H_2O \qquad (3\text{-}51)$$

在没有其他氧化态离子存在的弱酸性溶液中,Pu(Ⅴ)的歧化速度慢,所以制备 Pu(Ⅴ)的溶液并保存相当长的时间是可能的。浓度较高的五价钚离子只有在低酸度的溶液中才能存在,如图3-15所示。

图 3-15 提供了制备五价钚估算的最佳酸度范围。图上 A 线表示可容许的最大五价钚的相对浓度,在这种浓度下五价钚易与酸反应发生歧化。B 线表示在足够低浓的酸性溶液中五价钚最大的相对浓度,Pu(Ⅴ)近似为 23%。C 线表示在轻微的水解条件下可容许的最大五价钚的相对量。

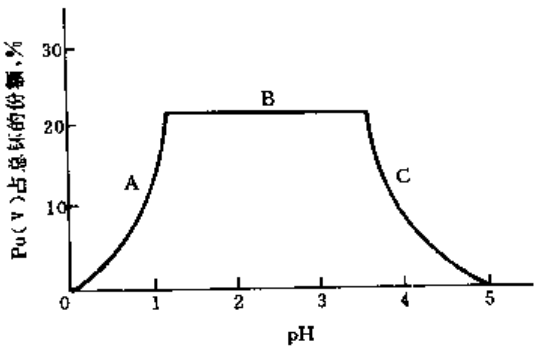


图 3-15　制备五价钚的估算最佳酸度范围

通过上面的讨论可见,Pu(Ⅴ)在 pH=1.5—3.5的溶液中是较稳定的。五价钚的稳定性还与溶液中钚的含量和温度有关。随着钚含量及温度的升高,五价钚的稳定性降低。例如,pH=3.5的0.5 g/L 的 Pu(Ⅴ)的溶液,10天后基本上没有发生歧化;而5 g/L Pu(Ⅴ)的类似溶液,在同样的时间里,Pu(Ⅴ)大约歧化了10%。升高温度同样也会导致 Pu(Ⅴ)的稳定性降低。在95 ℃时,pH=3.5的5 g/L Pu(Ⅴ)溶液,30分钟后有99%的 Pu(Ⅴ)歧化;而0.112 g/L Pu(Ⅴ)的溶液,在同样条件下只有2%的 Pu(Ⅴ)发生了歧化。

3. 在溶液中 Pu(Ⅲ)—Pu(Ⅳ)—Pu(Ⅴ)—Pu(Ⅵ)之间的平衡

应该指出,不同浓度的四种氧化态的钚离子可互为平衡地存在于同一溶液中,这是钚的一种特性。它是由两个因素造成的,一是 Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅴ)离子的歧化作用;二是钚—氧键形成

或断裂的反应速度很慢，而只包括简单的电子转移的反应速度则快得多。

$$Pu^{4+} + PuO^{+} \rightleftharpoons Pu^{3+} + PuO_2^{2+} \tag{3-52}$$

这个只有简单电子转移的可逆反应，在含钚溶液里是客观存在的。

再由图3-16四价和五价钚歧化的轨迹可见，在一定的条件下，四种价态的钚离子是可以互为平衡地共存于同一溶液中的。

同时还应指出，随着溶液条件的不同，某种价态的钚离子的含量就不同。如在氧化性气氛下，以Pu(Ⅳ)离子为主；而在还原性气氛下，Pu(Ⅲ)离子居多。又从式(3-52)可见，反应易于进行，所以在一定的条件下，不会因为四种价态的钚离子共存于同一种溶液中的特性，而妨碍钚的萃取和分离。

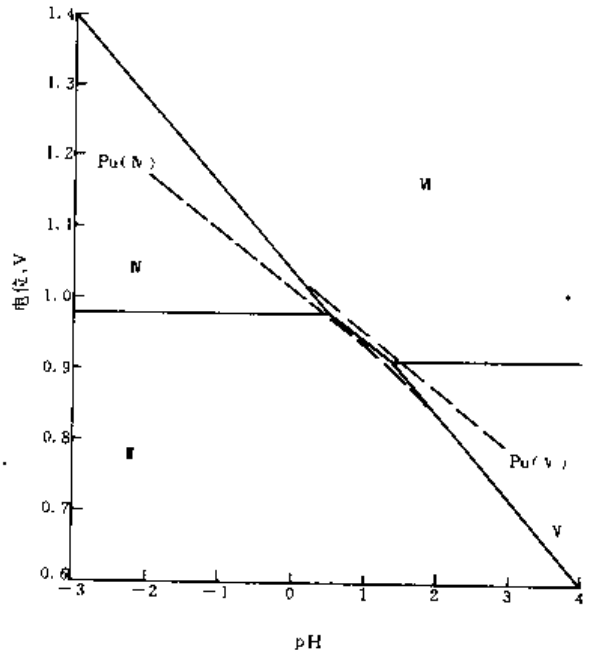


图 3-16 四价和五价钚歧化的轨迹(水解忽略不计)

三、镎的氧化还原

(一)价态及稳定性

前面已经讲过，镎有五种氧化态，其稳定性有下列次序：Np(Ⅴ)>Np(Ⅳ)>Np(Ⅵ)>Np(Ⅲ)>Np(Ⅶ)。最稳定的是Np(Ⅴ)。Np(Ⅶ)最不稳定，只有在极特殊情况下才存在。

各种价态的镎离子的外层电子排布是：Np(Ⅲ)$5f^4$，Np(Ⅳ)$5f^3$，Np(Ⅴ)$5f^2$，Np(Ⅵ)$5f^1$，Np(Ⅶ)$5f^0$。

三价镎是一个中等强度的氧化剂。例如，它可以还原U(Ⅵ)。在氧的作用下，Np(Ⅲ)比较快的被氧化。其稳定性不如Pu(Ⅲ)，但比U(Ⅲ)稳定。

四价镎是比较稳定的价态，在硫酸溶液中由于络合作用，所以最稳定。在盐酸和高氯酸溶液中也十分稳定。但是空气中的氧能慢慢氧化Np(Ⅳ)到Np(Ⅴ)。在硝酸盐溶液中，Np(Ⅳ)能慢慢被氧化。

五价镎是最稳定的，也是锕系元素中在水溶液内以五价态存在最稳定价态的唯一元素。

六价镎是中等强度的氧化剂。它的稳定性较差，甚至在溶剂萃取和离子交换过程中，一些可被氧化的物质都可使Np(Ⅵ)还原。在硝酸溶液中，其中的微量亚硝酸能使Np(Ⅵ)慢慢地还原到Np(Ⅴ)。七价镎是强氧化剂，可以氧化Cr(Ⅲ)到Cr(Ⅵ)，在碱溶液中虽然较稳定，但过氧化氢和其他的还原剂可以很快地将其还原。

(二)镎的氧化还原反应

表3-26给出了在几种典型溶液中，镎的各种氧化态的还原电位。

表 3-26　镎在几种典型介质中的还原电位(V,25 ℃)

介质 \ 离子对	Ⅵ－Ⅴ	Ⅵ－Ⅳ	Ⅵ－Ⅲ	Ⅴ－Ⅳ	Ⅴ－Ⅲ	Ⅳ－Ⅲ	Ⅲ－0
1.0 mol/L $HClO_4$	1.137	0.938	0.677	0.739	—	0.155	−1.83
1.0 mol/L HCl	1.85	0.936	0.670	0.737	0.432	0.137	−1.87
1.0 mol/L H_2SO_4	1.084	1.04	—	0.99	—	0.1	—
1.02 mol/L HNO_3	1.138						

从表3-26中的数值可以看出，镎在1.0 mol/L $HClO_4$，1.0 mol/L HCl 和1 mol/ L HNO_3中的还原电位值没有明显差别。在1.0 mol/L H_2SO_4中，由于络合作用的影响，还原电位变化很大。

Np(Ⅲ)—Np(Ⅳ)以及 Np(Ⅵ)—Np(Ⅴ)之间的转变不涉及金属 — 氧键的形成或破坏，只是简单的电子转移，所以进行得很快。其他离子对之间的氧化还原反应，由于有金属 — 氧键的形成和破坏，一般进行得比较慢。

(三)NO_3^-和 NO_2^-对镎的氧化还原作用

NO_3^- 和 NO_2^-是工艺溶液中的成分，对镎的价态有着显著的影响。

NO_3^-能把 NpO_2^+氧化为 NpO_2^{2+}，其反应为：

$$NpO_2^+ + \frac{1}{2}NO_3^- + \frac{3}{2}H^+ \rightleftharpoons NpO_2^{2+} + \frac{1}{2}HNO_2 + \frac{1}{2}H_2O \qquad (3\text{-}53)$$

从反应热力学角度分析，如果酸度越高，HNO_2浓度越低，越有可能把 NpO_2^+氧化成 NpO_2^{2+}。但是，实际上在没有 HNO_2存在的情况下，反应并不进行。当$[HNO_2]\geqslant 5\times10^{-5}$ mol/L 时，由于 HNO_2的催化作用，引发并加速了 NO_3^-把 NpO_2^+氧化为 NpO_2^{2+}的过程。

HNO_2不仅表现了对 NO_3^-氧化 NpO_2^+的催化作用，而且当 HNO_2浓度稍高时(10^{-2} mol/L−10^{-3} mol/L)，对 Np(Ⅵ)表现了明显的还原作用，使 NO_3^-氧化 Np(Ⅴ)反应立即向相反方向进行。还原反应比氧化反应快得多，只要 Np(Ⅵ)或 HNO_2浓度稍高于平衡值，反应就立即进行到平衡状态；相反，甚至 Np(Ⅴ)或 HNO_3浓度高于平衡值很多时，氧化反应也不进行或进行得很缓慢。

据报道，当$[HNO_2]\leqslant10^{-3}$ mol/L 时，它对氧化反应起催化作用；当$[HNO_2]\geqslant10^{-3}$ mol/L−10^{-2} mol/L 时，还原作用为主。这个转折点随 HNO_3浓度、温度、接触时间和萃取剂的不同而变化。

四、钚的氧化还原

钚的水法分离过程，就是利用钚具有化学性质各不相同的多种氧化价态。因此，了解钚的不同氧化态之间的相互转变，对于选择和确定生产工艺条件有着重要意义。

(一)钚的价态及还原电位

前面已经讲到，由于 Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅴ)的歧化反应和反应的动力学因素，钚的四种价态以不同的浓度共存于同一溶液中。例如，对于2 g/L Pu(Ⅳ)的0.344 mol/L HNO_3溶液，在17 h 后达到各氧化态之间的平衡，此溶液中含有12%Pu(Ⅲ)，66%Pu(Ⅳ)及22%Pu(Ⅵ)。虽然，在碱

性溶液中，有人用臭氧氧化 Pu(Ⅵ)，制得过 Pu(Ⅶ)，但它在碱性溶液中也是很不稳定的。

各种价态钚离子的外层电子排布是：Pu(Ⅲ)$5f^5$，Pu(Ⅳ)$5f^4$，Pu(Ⅴ)$5f^3$，Pu(Ⅵ)$5f^2$。

Pu(Ⅲ)比 Np(Ⅲ)和 U(Ⅲ)稳定，氧气对它的氧化速度很慢。

Pu(Ⅳ)是最稳定的，甚至用强氧化剂如：$KMnO_4$，$K_2Cr_2O_7$，过二硫酸盐也难以氧化 Pu(Ⅳ)。

Pu(Ⅴ)在酸性溶液中很不稳定，正像前面讲的，只有在 pH 为1.5—3.5的酸性溶液中才较稳定存在。

Pu(Ⅵ)虽然没有 U(Ⅵ)稳定，但比 Np(Ⅵ)稳定得多。

表3-27给出了在不同溶液中，钚离子对的还原电位。由这些数据可以看到，如果将 $HClO_4$ 介质改为 HCl，或者 HNO_3 时，Pu(Ⅳ)的稳定性增加。这是由于 Pu(Ⅳ)离子形成络合物的趋势是：$NO_3^- > Cl^- > ClO_4^-$ 的缘故，所以在 HNO_3 溶液中 Pu(Ⅳ)离子的稳定性比在 HCl 和 $HClO_4$ 溶液中高。

表3-28给出了 HNO_3 浓度的变化对钚还原电位的影响。

表 3-27 25 ℃时，钚离子对的还原电位(V)

介 质	Ⅵ—Ⅴ	Ⅵ—Ⅳ	Ⅵ—Ⅲ	Ⅴ—Ⅳ	Ⅳ—Ⅲ	Ⅲ—0
1 mol/L $HClO_4$	0.9164	1.0433	1.0228	1.1702	0.9819	−2.03
1 mol/L HCl	0.9122	1.0508	1.0238	1.1895	0.97019	−2.03
1 mol/L HNO_3	0.920*	1.054	1.006	—	0.914	—

* 在0.1 mol/L HNO_3中的数据。

表 3-28 25 ℃时不同 HNO_3浓度下的钚离子对还原电位(V)

$[HNO_3]$, mol/L	Pu(Ⅳ)—Pu(Ⅲ)	Pu(Ⅵ)—Pu(Ⅳ)	Pu(Ⅵ)—Pu(Ⅲ)
0.1	0.952	0.925	0.934
0.2	0.939	0.949	0.946
0.3	0.935	0.973	0.961
0.4	0.927	0.993	0.972
1.0	0.914	1.054	1.006

由这些数据看出，随着 HNO_3浓度的提高，Pu(Ⅳ)的稳定性增大。

(二)钚的氧化还原反应

在前面已讨论了钚本身引起的氧化还原反应——歧化反应。这里主要介绍在溶液中加入其他试剂所引起的氧化还原反应。能引起钚价态发生改变的试剂很多，这里主要介绍几种在钚的水法后处理过程中常用的氧化还原剂。

1. HNO_2的作用

由于 HNO_3受到辐射作用，以及其他一些氧化还原反应的结果，在普雷克斯流程中，HNO_2 总是存在的。NO_2 对钚的各种氧化态金属离子的氧化还原有着重要的影响。

在酸性水溶液中，HNO_2的还原电位如图3-17所示。

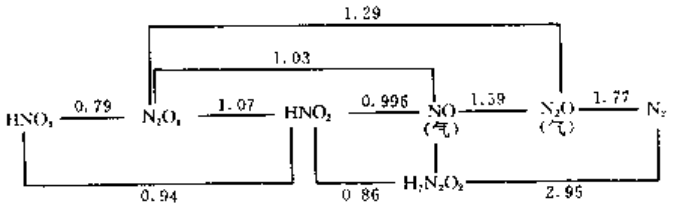


图 3-17　HNO_2的还原电位(V)

由 HNO_2的还原电位图可见，HNO_2各电对的还原电位与钚的各氧化态离子对的还原电位非常接近。这就使得 HNO_2与各氧化态钚离子之间的反应异常复杂。在某些条件下，它既可以作为 Pu(Ⅲ)的氧化剂，又可以作为 Pu(Ⅳ)的还原剂；而在另一些条件下(如低酸，约小于0.4 mol/L)，它又可作为 Pu(Ⅵ)的还原剂。

(1)用亚硝酸(或 NO_2)将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)

用 HNO_2将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)时，本身按下式被还原：

$$HNO_2 + H^+ + e \rightleftharpoons NO + H_2O \qquad E^0 = 0.996\ V \tag{3-54}$$

提高酸度，HNO_2的氧化性增强，所以在高酸介质中，HNO_2是较强的氧化剂。

HNO_2氧化 Pu(Ⅲ)的反应是自动催化的，而且有 Fe^{2+} 离子存在时，将加速这个催化反应的进程：

$$Pu^{3+} + HNO_2 + H^+ \longrightarrow Pu^{4+} + H_2O + NO \tag{3-55}$$

$$Fe^{2+} + HNO_2 + H^+ \longrightarrow Fe^{3+} + H_2O + NO \tag{3-56}$$

每当产生1 mol 的 NO，在稀酸中便生成1.5mol 的 HNO_2，即

$$2NO + HNO_3 + H_2O \longrightarrow 3HNO_2 \tag{3-57}$$

亚硝酸将 Pu(Ⅲ)氧化成 Pu(Ⅳ)的氧化速度，取决于溶液的酸度、亚硝酸根的浓度和钚本身的浓度等。

当溶液酸度在 0.5 — 2.0 mol/L HNO_3 条件下，Pu(Ⅲ)被亚硝酸根氧化的反应速度常数(K)与硝酸浓度呈直线关系，并可简单表示为：

$$K = 0.009 + 0.006[H^+] \tag{3-58}$$

此关系如图3-18所示。亚硝酸钠氧化 Pu(Ⅲ)的速度与亚硝酸钠浓度的关系如图3-19所示。

NO_2也是 Pu(Ⅲ)有效的氧化剂，反应也是自动催化的，即

$$Pu^{3+} + NO_2 \longrightarrow Pu^{4+} + NO_2^- \tag{3-59}$$

在硝酸浓度较高的溶液中，硝酸对 Pu(Ⅲ)也有氧化作用，尽管反应速度较慢，但反应是自动催化的。

实验表明，$[HNO_3]>3.0$ mol/L 时，即有相当一部分 Pu(Ⅲ)被氧化。

(2)用亚硝酸(或 NO)将 Pu(Ⅵ)、Pu(Ⅳ)还原为 Pu(Ⅲ)

亚硝酸不但能将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)，而且在一定条件下还可将 Pu(Ⅵ)、Pu(Ⅳ)还原

为 Pu(Ⅲ)。

HNO_2还原 Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅵ)时，本身按下式被氧化：

$$HNO_2 + H_2O - 2e \rightleftharpoons 3H^+ + NO_3^- \quad (3\text{-}60)$$

HNO_2还原 Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅵ)的反应为：

$$2Pu^{4+} + HNO_2^- + H_2O \rightleftharpoons 2Pu^{3+} + NO_3^- + 3H^+ \quad (3\text{-}61)$$

$$PuO_2^{2+} + NO_2 + 2H^+ \rightleftharpoons Pu^{4+} + NO_3^- + H_2O \qquad K_C = 3000 \quad (3\text{-}62)$$

用 HNO_2将 Pu(Ⅵ)还原为其他价态时的实验结果表明，其价态的分配取决于酸度、温度、亚硝酸浓度、铀酰离子浓度和反应时间。在没有 $UO_2(NO_3)_2$存在且酸度较低时，反应的主要产物是 Pu(Ⅴ)和 Pu(Ⅲ)，而且随着温度的提高，Pu(Ⅲ)生成量也增加。

随着酸度增大和反应时间的延长，反应向生成 Pu(Ⅳ)方向发展。

在酸度较低(0.064 mol/L 和 0.55 mol/L)且温度较高(60 ℃)时，随着硝酸铀酰浓度的增加，反应仍向生成稳定的 Pu(Ⅳ)方向加速。

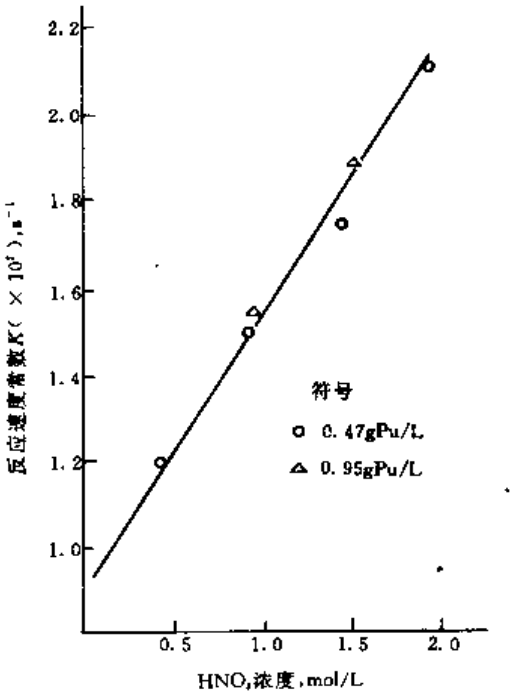


图 3-18 Pu(Ⅲ)被亚硝酸钠氧化的速度常数与酸度的关系

提高亚硝酸钠的浓度，将加快还原速度。

总的来讲，低酸(<0.5 mol/L)，低铀(铀酰离子)，高浓度亚硝酸钠的条件，有利于 Pu(Ⅳ)的生成；而高酸、高硝酸铀酰条件有利于将 Pu(Ⅵ)还原为 Pu(Ⅳ)。

NO 气体在低酸下也能将 Pu(Ⅳ)还原成 Pu(Ⅲ)，因为 NO 溶于水和 HNO_3时将生成 HNO_2[见式(3-57)]，所以 NO 的还原作用本质上仍然是通过 HNO_2进行的还原反应。考虑到 NO 在硝酸中的溶解度随着硝酸浓度的降低而降低，所以如果用 NO 对钚进行还原，必须具有一定的 NO 分压。

2. Fe^{2+}的作用

(1)Fe^{2+}与 Pu(Ⅳ)反应

Fe^{2+}是被广泛应用于 Pu(Ⅳ)的一种还原剂，而且当有铀存在时不还原 U(Ⅵ)。

在1 mol/L HNO_3介质中，Pu^{4+}和 Fe^{3+}的还原电位为：

$$Pu^{4+} + e \longrightarrow Pu^{3+} \qquad E^0 = 0.916\ V \quad (3\text{-}63)$$

$$Fe^{3+} + e \longrightarrow Fe^{2+} \qquad E^0 = 0.771\ V \quad (3\text{-}64)$$

从还原电位看出，Fe^{2+}可以将 Pu^{4+}还原，如式(3-42)所示。

提高 Pu(Ⅳ)和 Fe(Ⅱ)离子浓度，降低酸度，可以加快反应速度。在室温下，反应进行得也很快。

前面还讲过，在 HNO_3溶液中，由于种种原因，总会存在有 NO_2 。NO_2 不仅能使 Pu(Ⅲ)氧化到 Pu(Ⅳ)，而且还能把 Fe^{2+}氧化成 Fe^{3+}。其反应如式(3-56)所示。

NO_2^- 氧化 Fe^{2+} 的反应是自动催化的，进行得很快。

为了防止 Fe^{2+} 和 Pu^{3+} 被 NO_2^- 氧化，必须加入某种试剂破坏 HNO_2，这种试剂通称为支持还原剂。

(2)氨基磺酸亚铁[$Fe(NH_2SO_3)_2$]还原剂

在 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 中，Fe^{2+} 起还原作用，$NH_2SO_3^-$ 就是用来破坏系统中 NO_2^- 的支持还原剂，它与 NO_2^- 反应进行得极快：

$$NH_2SO_3^- + NO_2^- \longrightarrow N_2 + SO_4^{2-} + H_2O \quad (3\text{-}65)$$

这样就可以抑制 NO_2^- 氧化 Pu^{3+} 和 Fe^{2+} 的自动催化反应。

氨基磺酸亚铁作为还原剂不仅反应速度快，而且稳定性也高。在20 ℃下，3 mol/L HNO_3溶液中，亚铁离子的氧化速度约为千分之二每小时。当酸度小于0.05 mol/L 时，氨基磺酸亚铁将逐渐发生水解。

(3)硝酸亚铁[$Fe(NO_3)_2$]还原剂

硝酸亚铁也是一种 Fe(Ⅱ)离子型的还原剂，用 N_2H_4(肼)作为它的支持还原剂。肼在硝酸溶液中以 $N_2H_5^+$ 离子形式存在，它与 NO_2^- 的反应速度很快：

$$N_2H_5^+ + NO_2^- \longrightarrow HN_3 + 2H_2O \quad (3\text{-}66)$$

$$HN_3 + NO_2^- + H^+ \longrightarrow N_2O + N_2 + H_2O \quad (3\text{-}67)$$

应用 $Fe(NO_3)_2$ 作为还原剂时，必须加入适量的肼作为支持还原剂。$Fe(NO_3)_2$ 的稳定性比 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 的稳定性稍差，加入肼可以提高其稳定性。$Fe(NO_3)_2$ 对 HNO_2 的破坏作用很敏感，如果能严格控制带入系统的 HNO_2 量为最小，并应用适当量的肼，完全可以用 $Fe(NO_3)_2$ 代替 $Fe(NH_2SO_3)_2$ 作为铀钚分离循环的还原反萃剂。

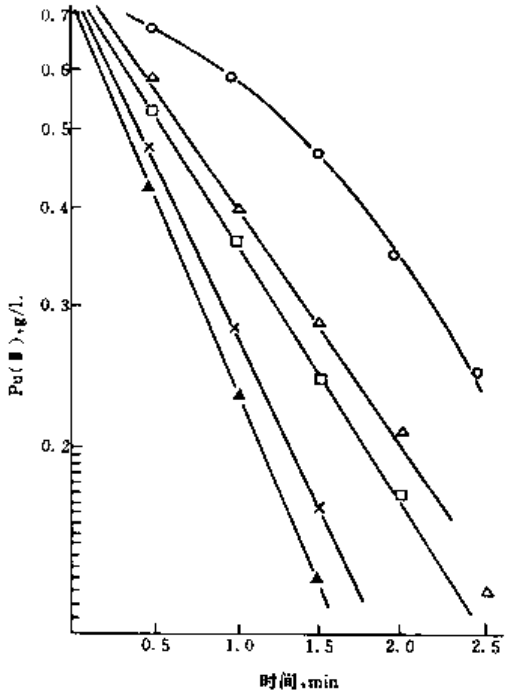


图 3-19　Pu(Ⅲ)被亚硝酸钠氧化的速度与亚硝酸钠浓度的关系

符号	$NaNO_2$浓度，mol/L	反应速度常数
○	0.053	0.0001
△	0.072	0.0118
□	0.080	0.128
×	0.098	0.173
▲	0.107	0.195

3. 四价铀作 Pu(Ⅳ)的还原剂

从标准电极电位的比较可见，在 1 mol/L $HClO_4$ 溶液中，还原电位 $E^0_{UO_2^{2+}-U^{4+}(0.32V)}$ 比 $E^0_{Fe^{3+}-Fe^{2+}(0.771V)}$ 更负，即 U^{4+} 比 Fe^{2+} 更容易失去电子，U^{4+} 比 Fe^{2+} 的还原能力更强。

在硝酸溶液中 U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)的反应为：

$$2Pu^{4+} + U^{4+} + 2H_2O \rightleftharpoons 2Pu^{3+} + UO_2^{2+} + 4H^+ \quad (3\text{-}68)$$

虽然从氧化还原电位值看，U(Ⅳ)比 Fe(Ⅱ)的还原能力更强，反应可以进行得更彻底。但

是，反应动力学的研究表明，U(Ⅳ)对 Pu(Ⅳ)的还原速度却不如 Fe(Ⅱ)快。U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)的速度与 U(Ⅳ)浓度的一次方成正比，与酸度的平方成反比，如图3-20所示。图3-21表示了 U(Ⅳ)浓度对 Pu(Ⅳ)还原速度的影响。

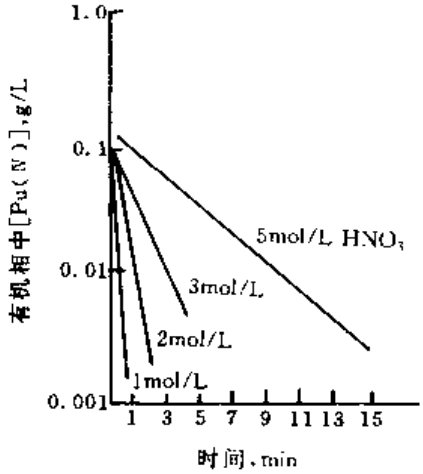


图 3-20 酸度对 U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)的速度影响
[U(Ⅳ)]=0.03 mol/L。

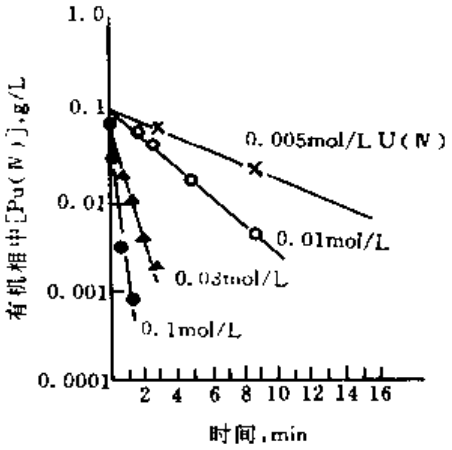


图 3-21 U(Ⅳ)浓度对 Pu(Ⅳ)还原速度的影响
[HNO_3]=2 mol/L。

为了保证使 Pu(Ⅳ)还原完全，四价铀的用量显然是多些好，实际过程中铀/钚摩尔比一般为3—8，再增加四价铀的用量对 Pu(Ⅳ)还原的效果影响并不大。为了提高还原速度，反萃剂中硝酸浓度应低些。

四价铀作为 Pu(Ⅳ)的还原剂，不同于其他还原剂的特点，是 U(Ⅳ)能够被有机相萃取。

U(Ⅳ)在空气中是不够稳定的，容易被空气或氧气所氧化。

U(Ⅳ)被 HNO_2氧化的速度也是很快的，即使系统中开始并不存在 HNO_2，U(Ⅳ)也会被 NO_3^-所氧化：

$$U^{4+}+NO_3^-+H_2O \rightleftharpoons UO_2^{2+}+HNO_2+H^+ \tag{3-69}$$

此反应进行得很慢，但反应生成 HNO_2，而 U(Ⅳ)被 HNO_2氧化的速度很快：

$$U^{4+}+2HNO_2 \longrightarrow UO_2^{2+}+2H^++NO \tag{3-70}$$

反应仍然是 HNO_2起自动催化作用。

虽然在有机相中 U(Ⅳ)还原 Pu(Ⅳ)速度较快，U(Ⅳ)对 Pu(Ⅳ)的大部分还原发生在有机相。但有机相平衡酸度低而且有机相易萃取 HNO_2，所以 U(Ⅳ)在有机相内不稳定，需过量5—10倍 。综上所述，应用 U(Ⅳ)作为还原剂的关键是要减少或破坏系统中的亚硝酸，保持 U(Ⅳ)的稳定性。

五、裂片元素的氧化还原

前面已经讲过，大部分裂片元素都不易被磷酸三丁酯萃取。在溶液中具有不同价态而且容易被磷酸三丁酯萃取的，只有钌和铈。

铈在水溶液中有三价和四价。

当将钚稳定在 Pu(Ⅳ)的同时，有可能将 Ce^{3+}氧化到 Ce^{4+}，从而对除铈造成不利影响。

钌在水溶液中有1,2,3,4,6,7,8七种价态，在酸性水溶液中，最重要的价态是三价和四价，六、七价不稳定。

$RuNO^{3+}$的络合物在酸性溶液中，在加热时能与氧化剂 O_3，Ce^{4+}和 $KMnO_4$起作用，被氧化成 RuO_4而挥发掉。当硝酸浓度大于9 mol/L 时，在沸腾条件下也能氧化这些络合物。其反应是先将 $RuNO^{3+}$变成 Ru(Ⅳ)，然后把 Ru(Ⅳ)氧化成 RuO_4。

当料液中 Ru 含量高时，为了改善对钌的去污，可以将萃取料液进行氧化预处理，使钌变成可挥发性的 RuO_4跑掉，提高对钌的净化系数。

第四节　氧化还原剂的选择及还原剂试验

在普雷克斯流程中，铀、钚分离及钚的净化循环都要求将 Pu(Ⅲ)氧化成易被 TBP 萃取的 Pu(Ⅳ)。为使铀、钚分离，通常都是把 Pu(Ⅳ)还原成不易被萃取的 Pu(Ⅲ)，反萃入水相中。因此，氧化还原剂对铀、钚，乃至镎的分离过程起着重要的作用。

一、氧化还原剂的选择

(一)选择氧化还原剂的原则

从核燃料后处理的要求出发，在选取氧化还原剂时，应基本满足下列要求：

1. 氧化还原剂应具有足够的氧化或还原能力

在溶液中，氧化还原能力可用反应的平衡常数来表示。在25 ℃时，氧化还原反应的平衡常数可用下式计算：

$$K_{AB} = e^{38.93(E_A^0 - E_B^0)n} \tag{3-71}$$

式中：E_A^0—— 还原剂离子的标准氧化电位，V；

E_B^0—— 氧化剂离子的标准氧化电位，V；

n—— 电子转移数。

例一、用 Fe^{2+} 将 Pu^{4+} 还原为 Pu^{3+}

$$Fe^{3+} + e \longrightarrow Fe^{2+} \qquad E_{Fe}^0 = -0.771\ V$$

$$Pu^{4+} + e \longrightarrow Pu^{3+} \qquad E_{Pu}^0 = -0.982\ V$$

则，$K_{Fe-Pu} = e^{38.93(-0.771+0.982)} = 3700$

例二、用 Sn^{2+}(锡) 还原 Pu^{4+} 为 Pu^{3+}

$$Sn^{4+} + 2e \longrightarrow Sn^{2+} \qquad E_{Sn}^0 = -0.15\ V$$

$$Pu^{4+} + e \longrightarrow Pu^{3+} \qquad E_{Pu}^0 = -0.982\ V$$

则 $K_{Sn-Pu} = e^{38.93(-0.15+0.982)\times 2} = 1.36 \times 10^{28}$

从上例看出，E_A^0 比 E_B^0 越大，K_{AB} 就越大，还原剂对 Pu^{4+} 的还原能力越强。但也不是还原剂的还原能力越强越好，这也有一个限度。还原电位越负的还原剂，它不但能将 Pu^{4+} 还原为 Pu^{3+}，同时还会把 UO_2^{2+} 还原为 U^{4+}，这是我们所不希望的。就上面第二个例子而言，E_{Sn}^0 为 0.15 V，而 $E_{UO_2^{2+}-U^{4+}}^0$ 为 0.32 V，所以 Sn^{2+} 可将 UO_2^{2+} 还原为 U^{4+}，因此，Sn^{2+} 就不适于用来做 Pu^{4+} 的还原剂。这样就提出了对氧化还原剂的第二个要求。

2. 所用的氧化还原剂应有较高的选择性

也就是说，只氧化或还原所希望的元素，同时不氧化或不还原所不希望的元素。

3. 氧化还原剂应有较快的反应速度，反应要彻底

上面已述及，按还原电位讲，羟胺可作钚的还原剂，但其反应速度太慢，所以不能单独使用。

4. 氧化还原剂不应有不利于萃取过程的副反应

氧化还原剂不应具有诸如形成沉淀，生成铀、钚的强络合物，以及腐蚀设备等副反应。

5. 氧化还原剂带入废水中的盐量要少

这样才能使废水的浓缩倍数提高，以便降低废液贮存体积和成本。

6. 氧化还原剂在工艺系统中的稳定性要高

7. 价格便宜，容易制得

在核燃料后处理过程中，国外一些后处理厂经常应用的氧化还原剂如表3-29所示。

表 3-29 还原剂的应用情况

国家	工 厂	还 原 剂
英国	温茨凯尔	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$；U(Ⅳ)
美国	萨凡那河	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
	爱达荷	$Fe(NH_2SO_3)_2$
	核燃料服务公司	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
	汉福特	0.03 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$
比利时	欧化工厂	0.7 mol/L $U(NO_3)_4$
法国	马库尔	0.04 mol/L $U(NO_3)_4$
	阿格	0.04 mol/L $U(NO_3)_4$
日本	东海村	U(Ⅳ)+N_2H_4
德国	卡尔斯鲁厄	$U(NO_3)_4$
	黑森	U(Ⅳ)
印度	特朗贝	$Fe(NH_2SO_3)_2$

(二)对目前常用的几种氧化还原剂的评述

要全面满足上述对氧化还原剂的要求是困难的。但目前广泛使用的 $NaNO_2$，Fe^{2+} 和 U^{4+} 还是基本能够满足要求的，对于其不足之处也容易采取适当的措施加以限制和克服。

1. 亚硝酸或亚硝酸钠

前面已经谈到，亚硝酸可以把 Pu(Ⅲ)氧化到 Pu(Ⅳ)，又可以把 Pu(Ⅵ)还原为 Pu(Ⅳ)。因此，在核燃料后处理过程中，普遍用 $NaNO_2$ 作为 Pu(Ⅳ)的价态稳定剂，以保证钚在萃取过程中的高分配系数。为了避免带入系统中过多的钠盐，有些国家近几年用 NO_2 代替 $NaNO_2$ 作为氧化剂。

(1)HNO_2 的萃取性能和它的不利影响

不论用 $NaNO_2$ 还是 NO_2，在反应过程中都存在着 HNO_2 的问题。HNO_2 在 30%TBP 中具有较高的分配系数。其分配系数(α) 是随水相硝酸浓度的降低和有机相中硝酸铀酰浓度的降低而增大的，随着 TBP 浓度的增加而增大。表 3-30 给出了亚硝酸在 30%TBP-煤油和水相之间的分配系数。由这些数据可以看出，HNO_2 被磷酸三丁酯的萃取量还是很高的。

在生产中使用 HNO_2 或者不能有效地除去过剩的亚硝酸，会造成 HNO_2 在系统内的积累，

并且随着有机相进入铀钚分离循环。如前所述，由于亚硝酸的存在，就会破坏还原剂，甚至使Pu(Ⅲ)自动催化氧化为Pu(Ⅳ)。尤其在使用$Fe(NO_3)_2$或U(Ⅳ)作为还原剂时，对HNO_2的氧化作用更敏感。严重时可以完全破坏分离过程，这就是通常所说的还原反萃槽不出料。

表 3-30　亚硝酸在30%TBP-煤油和水相之间的分配系数(25 ℃，水相中 HNO_2浓度：2.5×10^{-3} mol/L)

水相硝酸浓度，mol/L	0.1	1.0	3.0	6.0
亚硝酸的分配系数	30	20	8	3

HNO_2被萃入有机相，加速了溶剂的降解。烷烃稀释剂与HNO_2作用发生各种降解反应而导致稀释剂的性能变坏。

(2)亚硝酸的去除

由于亚硝酸对萃取系统的不利影响，因此对过多的亚硝酸必须最大限度地破坏掉。

破坏HNO_2的方法有两种。一种是利用HNO_2在酸性溶液中的不稳定性，将其除掉。在酸性溶液中，亚硝酸按下式分解：

$$2HNO_2 \longrightarrow NO\uparrow + NO_2\uparrow + H_2O \tag{3-72}$$

$$3HNO_2 \longrightarrow H^+ + NO_3^- + 2NO\uparrow + H_2O \tag{3-73}$$

加热可以加速其分解。也可用压缩空气搅拌溶液的方法，破坏上述反应的平衡，加速其分解。用压缩空气搅拌溶液时也促使了HNO_2的被氧化：

$$2HNO_2 + O_2 \longrightarrow 2HNO_3 \tag{3-74}$$

另一种办法是加入化学试剂破坏亚硝酸。例如：尿素、羟胺、肼、过氧化氢和氨基磺酸都能有效地破坏亚硝酸。其中肼和氨基磺酸与HNO_2的反应最快，而且不会影响铀钚分离循环中钚的还原。

2. 氨基磺酸亚铁

用氨基磺酸亚铁作还原反萃剂进行钚的还原反萃时，其优点是钚的还原速度快，完全，使用方便，试剂制备比较简单。缺点是：向系统引入了铁离子，使废水中的盐量增加，影响废液的浓缩倍数。作为支持还原剂的$NH_2SO_3^-$在与HNO_2反应时生成SO_4^{2-}。SO_4^{2-}对设备有较强的腐蚀性，而且SO_4^{2-}对Pu(Ⅳ)的络合能力也很强，如果氨基磺酸亚铁用量多时，则会影响钚净化循环中钚的收率。

随着动力堆的发展，辐照燃料中钚含量将大大增加，有的可达19%。这样所需要的氧化还原剂的量也将大大增加，氨基磺酸亚铁的缺点就会越来越突出地表现出来。

3. 硝酸亚铁——肼

用硝酸亚铁——肼作为Pu(Ⅳ)的还原反萃剂的优点是：还原速度快，使用方便，试剂配制比较简单，不向系统引入SO_4^{2-}，价格比氨基磺酸亚铁便宜。缺点是在硝酸溶液中，Fe^{2+}对HNO_2特别敏感，容易发生Pu(Ⅲ)的再氧化，造成钚的内循环，甚至完全破坏铀钚分离过程。另外，仍然向系统中引入铁离子，影响废液的蒸发浓缩。

4. 四价铀还原剂

用U(Ⅳ)作为Pu(Ⅳ)的还原反萃剂时，需要用肼作为支持还原剂。其优点是：不引入铁、SO_4^{2-}等杂质，得到的硝酸钚溶液比较纯净，钚的还原完全，反应速度也比较快。缺点是：操作比较复杂，U(Ⅳ)反萃液通常要分成几股加入到还原反萃设备的不同位置上，如欧化厂分两股分别加入反萃柱的柱顶和柱底；法国马库尔工厂是由反萃段各级分别加入的。还有许多因素，如

系统中的亚硝酸、硝酸和空气都会使其氧化，因此各方面的控制条件都要求比较严格。用U(Ⅳ)还原Pu(Ⅳ)的还原速度，分离效果都不如Fe(Ⅱ)。此外，如用在还原反萃加浓铀燃料元件料液，将导致铀产品的同位素稀释。

5. 肼(水合肼或硝酸肼)

肼也能将Pu(Ⅳ)还原成Pu(Ⅲ)，其反应是：

$$2Pu^{4+}+2N_2H_4 \longrightarrow 2Pu^{3+}+2NH_4+N_2 \qquad (3\text{-}75)$$

当钚含量小于1 m g/L时，肼可以满足分离要求。但当钚含量增加时，肼的还原反萃速率显著下降，这时单独用肼作还原剂就满足不了要求。因此，只在铀净化循环中，为了进一步分离掉带入铀液流中的钚，采用了肼作还原剂，但反应要求有较高的温度和足够的时间。

肼被广泛地用于$Fe(NO_3)_2$和U(Ⅳ)作还原反萃剂时的支持还原剂，具有和亚硝酸反应迅速的优点。肼与NO_2^-反应生成叠氮酸。

叠氮酸-HN_3，无色而有刺鼻臭味。能与水以任意比例混合；挥发性高，由于HN_3的沸点低(37 ℃)，溶在水中的HN_3很易挥发到气相中；极毒，空气中允许含量为0.1 mg/m³以下。中毒时，眼睛充血，头晕脑胀，心跳加快，恶心，严重时会虚脱晕倒，甚至有生命危险。沉积在管道阀门上的叠氮化物，积累到一定浓度后，撞击时会发生爆炸。但是叠氮化物易溶于水，所以在检修前，应该用水将要检修的设备、阀门、管道等清洗干净。由于叠氮酸的这些危害，所以大量使用肼时，要特别注意安全。

二、还原剂试验

我国核燃料后处理一厂，使用氨基磺酸亚铁作为铀钚分离的还原剂，在使用过程中，氨基磺酸亚铁的缺点愈来愈突出地表现出来了。为了寻求更好的还原剂，曾先后对硝酸羟胺-肼，硝酸亚铁-肼，以及电解还原进行了试验研究。现将硝酸亚铁-肼的试验及应用情况简要叙述如下。

(一)硝酸亚铁-肼的制备

首先向制备还原剂的反应器中加入5 mol/L HNO_3、0.3 mol/L水合肼溶液，在充分的机械搅拌条件下，缓慢地加入计算量的还原铁粉，严格控制反应温度在30—40 ℃范围内。这时铁粉与硝酸主要按下式反应：

$$4Fe+10HNO_3=4Fe(NO_3)_2+N_2O+5H_2O \qquad (3\text{-}76)$$

反应终了时硝酸剩余浓度不宜过高，通常控制pH=1.5～2.0为宜。如果反应过程中需要补加硝酸时，应加入稀酸，不要直接加入浓硝酸，否则会造成亚铁的局部氧化。反应达到终点时停止搅拌，进行过滤，即得到硝酸亚铁-肼溶液。其中亚铁的浓度可达到2 mol/L，三价铁含量不大于2%，肼浓度在0.1 mol/L左右。最后将所得到的溶液调配成试验所需要的1BX的试剂组分即可使用。

(二)试验条件及结果

试验是在铀钚分离槽(1B)上进行的，原来采用氨基磺酸亚铁作还原反萃剂1BX，1BX的组成为：HNO_3 0.57 mol/L+$Fe(NH_2SO_3)_2$ 0.03 mol/L。各物流比为1AP∶1BX∶1BS=12.8∶1∶1.2。用硝酸亚铁-肼作还原剂的条件和结果如表3-31所示。

表 3-31　生产试验条件及结果

序号	试验时间，h	试验条件（HNO_3浓度均为0.57 mol/L）	钚中去铀的分离系数	铀中去钚的分离系数
1	6	Fe^{2+} 0.0344 mol/L＋N_2H_4 0.0163 mol/L	10310	2000
2	48	Fe^{2+} 0.0295 mol/L＋N_2H_4 0.0886 mol/L	15900	1700
3	44	Fe^{2+} 0.0255 mol/L＋N_2H_4 0.0705 mol/L	14270	1380
4	32	Fe^{2+} 0.0265 mol/L＋N_2H_4 0.067 mol/L	13920	1220
5	34	Fe^{2+} 0.020 mol/L＋N_2H_4 0.0525 mol/L	11030	1200
6	78	Fe^{2+} 0.0195 mol/L＋N_2H_4 0.041 mol/L	11480	912

由于试验结果良好，各项指标均达到或超过了设计要求，因此，就转入了生产实用。应用硝酸亚铁-肼取代氨基磺酸亚铁作为铀钚分离的还原剂，具体工艺参数为1BX：$Fe(NO_3)_2$ 0.02 mol/L＋N_2H_4 0.04 mol/L＋HNO_3 0.57 mol/L 各物流流比仍为：1AP：1BX：1BS＝12.8：1：1.2。同氨基磺酸亚铁一样，经过若干年的生产实用证明，硝酸亚铁-肼作为铀钚分离的还原剂，使用效果良好。现将两种还原剂长期生产运行结果汇总入表3-32。

表 3-32　两种还原剂生产运行结果

还原剂	钚中去铀分离系数	铀中去钚分离系数	2A 槽的钚收率，%
$Fe(NH_2SO_3)_2$	5.9×10^4	1.5×10^3	99.96
$Fe(NO_3)_2$-H_2N_4	2.7×10^4	9.4×10^2	99.98

（三）结果与讨论

1. 试验成败原因的分析。试图用硝酸亚铁-肼代替氨基磺酸亚铁的试验曾进行过多次。多次失败的原因在于，初期生产过程中，由溶解铀棒溶出液制备萃取料液1AF 时，为保证钚的四价态，每升料液中平均加入0.02 mol/L $NaNO_2$，后来陆续减为0.015，0.005，0.0025 mol/L，直至停止加入 $NaNO_2$。停止向1AF 中加 $NaNO_2$后，上述试验获得成功。那么，1AF 中的 $NaNO_2$ 为什么影响到铀钚分离槽的还原反萃呢？正如本章第三节表3-30中所给出的数据说明，因为 HNO_2在30%TBP-煤油中有很高的萃取分配系数，HNO_2同铀钚一起被30%TBP-煤油萃取入1AP 液流中。当1AP 进入1B 槽时，由于1BX 与1AP 两相在脉冲搅拌混合时，NO_2^-与肼发生反应，如反应式(3-66)和(3-67)所示的那样。HNO_2不但能迅速地破坏1BX 中的支持还原剂 N_2H_4，如果 NO_2^-浓度较高时，它还可破坏 Fe^{2+}使之失去还原能力。

由此可见，在1AF 料液中 $NaNO_2$（或 HNO_2）含量的多少，是用 $Fe(NO_3)_2$-肼取代 $Fe(NH_2SO_3)_2$作还原反萃剂能否成功的关键因素。

2. 试验结果的分析。由表3-31和表3-32可见，用硝酸亚铁-肼代替氨基磺酸亚铁作铀钚分离的还原反萃剂，试验数据和长期生产实用结果都证明是成功的，结果是满意的。具体表现为：

(1)达到了工艺指标。用硝酸亚铁-肼比用氨基磺酸亚铁作还原反萃剂，钚中去铀的分离系数有所提高。这说明在 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4体系中，铀在有机相中的保留能力高于在 $Fe(NH_2SO_3)_2$体系中的保留能力。换句话说，用0.02 mol/L $Fe(NO_3)_2$-0.04 mol/L N_2H_4-0.57

mol/L HNO_3时，对铀的反萃能力比0.028 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$-0.57 mol/L HNO_3小一些。从表3-32的结果可见，钚净化循环2A 槽钚的收率有所提高。当然2A 槽钚收率提高的原因是多方面的。其中1BP 中不再含有 $NH_2SO_3^-$，使钚净化循环进料液2AF 中 SO_4^{2-}浓度降低，也是主要原因之一。因为硫酸根对钚离子的络合能力较强，由 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4取代 $Fe(NH_2SO_3)_2$，就使2AF 料液中约减少了0.05 mol/L SO_4^{2-}。这有利于30%TBP-煤油对钚的萃取，所以钚的收率有所提高。同样，由表3-32可见，铀中去钚的分离系数有所降低。这说明 $Fe(NH_2SO_3)_2$对钚的还原反萃能力强于 $Fe(NO_3)_2$-N_2H_4。不过这并不造成钚的流失，因为在1B 槽未被还原反萃下来的钚，在铀的反萃槽(1C)被反萃到1CU 中，在铀线二循环被留在2DW 中，经蒸发浓缩后返回元件溶解器，又回到生产系统中来了。其缺点是钚在系统内部的循环量有所增大。

(2)经济效益较好。首先，由于2A 槽钚的收率有所提高，金属流失量减少，这样长年累计起来，减少钚流失的效果是可观的。其次，肼的市售价比氨基磺酸便宜，亚铁的耗量降低，这样每年可节约试剂费用数万元。再次，用硝酸亚铁-肼代替氨基磺酸亚铁的目的之一，就是使还原反萃成品液中除去硫酸根。这样，不但使得许多设备不再同稀硫酸溶液接触，减轻了设备腐蚀速度，延长设备使用寿命，而且使得废液浓缩倍数增大，减少了废液贮存设备，降低了废液贮存费用。同时还起到了改善生产条件的作用。

第五节 电解还原试验

从核燃料后处理的研究工作来看，钚的氧化还原的方法是研究工作的重点之一。虽然四价铀、羟胺、亚硝气(NO_2+NO)已应用于工业上，实现了无盐还原。但是，这几种氧化还原剂制备复杂，反应过程消耗量大，因此并不理想。

随着核电事业的发展，应用普雷克斯流程处理动力堆燃料元件，采用化学还原剂已不能满足要求，所以人们在探索新的还原方法，电解氧化还原是其中之一。美国、德国、中国对电解技术在普雷克斯流程中的应用进入了工业规模的研究阶段。

中国原子能科学院对电解还原技术在普雷克斯过程中应用的研究，以及核燃料后处理一厂在混合澄清槽上电解还原分离铀和钚，进行的工业规模试验，都取得了较好的结果。

一、基本原理

使用电化学的方法，欲使离子在阴极上被还原，阴极电压必须低于其标准还原电位到某一定值时才行。两者之差称为该离子放电时的“超电压”。因此应首先了解该离子还原时的标准电位及其超电压。

钚被电解还原，在阴极上 Pu(Ⅳ)被还原成 Pu(Ⅲ)的反应已如式(3-63)所示。

在1 mol/L HNO_3中所测得的标准电位为+0.932V。在钛阴极上还原，其超电压约为0.43V。

若在第一分离循环中应用电解还原，还要考虑 UO_2^{2+}离子的反应，在阴极上 UO_2^{2+}的还原反应为：

$$UO_2^{2+}+4H^++2e \rightleftharpoons U^{4+}+2H_2O \qquad (3\text{-}77)$$

$$E^0=+0.334\ V$$

还原 UO_2^{2+}时通常超电压约为0.3 V 或更高些。UO_2^{2+}离子的还原促进了 Pu(Ⅳ)的还原，

因为产生的U(Ⅳ)也是Pu(Ⅳ)的还原剂。这样就大大加速了钚的还原速度。

但是在阴极可能产生H^+的放电：

$$H^+ + e \rightleftharpoons 1/2H_2 \qquad E^0 = 0 \tag{3-78}$$

为了避免产生氢气，必须选择对于氢有较高超电压的阴极材料。已知阴极材料有铂和钛。氢在钛阴极上的超电压为0.45 V。

在阳极上的反应为：

$$H_2O - 2e \rightleftharpoons 2H^+ + \frac{1}{2}O_2 \qquad E = 1.23\ V \tag{3-79}$$

该反应在铂电极上的超电压为0.6 V。

在实际工作上是通过测定电压-电流曲线来确定超电压的。

二、单级和多级混合澄清槽电解还原试验

铀钚分离的1B混合澄清槽由钛阴极和铂阳极组成，电解质为1BF-1BX混合液，其中含有U(Ⅵ)，Pu(Ⅳ)，硝酸和肼等物质，当电解时U(Ⅵ)和Pu(Ⅳ)在钛阴极板上发生还原反应。

若将阴极电位控制在Pu(Ⅳ)还原为Pu(Ⅲ)的范围内，则Pu(Ⅳ)的还原速率与Pu(Ⅳ)的浓度成正比。若将阴极电位控制在U(Ⅵ)还原为U(Ⅳ)的范围内，由于1BF中大量的U(Ⅵ)被反萃至水相，同时还原成U(Ⅳ)，U(Ⅳ)又将Pu(Ⅳ)还原为Pu(Ⅲ)，从而大大提高了钚的还原速率，使电解还原反萃钚能够实现。

(一)条件试验

1. 硝酸的电解还原行为和氢在钛阴极板上的超电压的测定

试验中采用试剂硝酸制成不同浓度的硝酸溶液，在烧杯电解池中电解，观测其电解行为。

对0.5，1.0，1.5和2.0 mol/L HNO_3溶液进行电解，改变其钛阴极电位，观察其变化，结果如图3-22曲线所示。阴极发泡电位分别为－390，－322，－285和－275 mV(相对于标准氢电极)。因此严格控制电位就可避免氢离于的竞争还原。

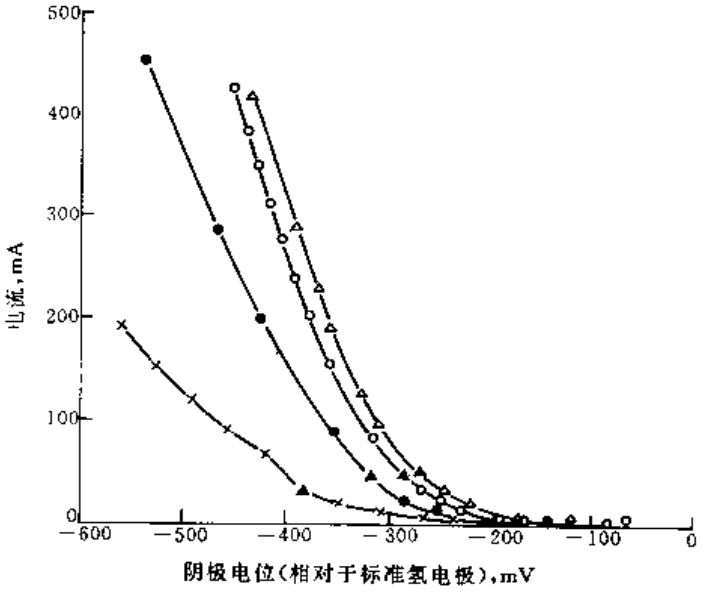


图 3-22　氢在钛阴极上的超电压

钛阴极面积：21.2 cm^2；铂阳极面积：2.7 cm^2；

△——2.0 mol/L HNO_3；　○——1.5 mol/L HNO_3；

●——1.0 mol/L HNO_3；　×——0.5 mol/L HNO_3；

▲——阴极氢放电发泡电位。

2. 硝酸电解还原产生亚硝酸

在如图3-22的条件下，阴极电位控制在－240 mV(相对于标准氢电极)，电解0.5 h，分析电解前后亚硝酸的浓度，结果列入表3-33。

表 3-33 硝酸电解还原产生亚硝酸的行为

硝酸浓度，mol/L	0.50	1.00	1.50	2.00
电解前亚硝酸浓度，$\times10^{-6}$ mol/L	2.60	1.50	6.00	2.50
电解后亚硝酸浓度，$\times10^{-6}$ mol/L	6.60	73.6	83.0	84.7
电解产生的亚硝酸浓度，$\times10^{-6}$ mol/L	4.0	72.1	77.0	82.2

由表可看出，硝酸浓度小于0.5 mol/L时，亚硝酸的产额极低；大于0.5 mol/L时，其产额急剧增高；在1 mol/L以上时，其产额趋于不变。因此，适当控制电解还原反萃段的酸度很重要。

硝酸在钛极上的竞争还原产生亚硝酸是客观存在的。为了消除亚硝酸必须加入足够的肼，并抑制硝酸的竞争还原。

(二)单级钛衬里混合澄清槽电解还原试验

试验用三室结构单级混合澄清槽如图3-23所示。

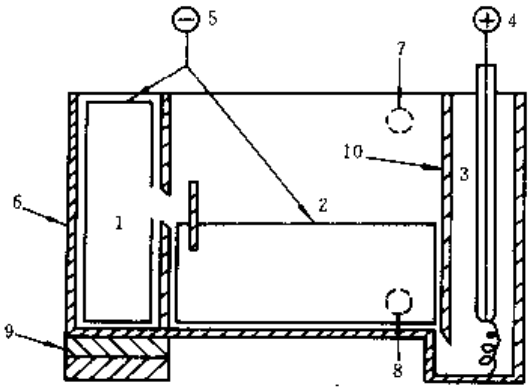


图 3-23 三室单级混合澄清槽电解池

1——混合室，有效体积170 mL，钛衬里面积161.5 cm^2；2——澄清室，有效体积530 mL，钛衬里面积186.0 cm^2；3——阳极室；4——铂电极；5——钛阴极；6——有机玻璃外壳；7——轻相口；8——重相口；9——有机玻璃垫片；10——有机玻璃绝缘极。

阴极填料采用钛丝网和具有开孔的钛柱，表面积分别为486.8 cm^2和92.1 cm^2。

1. 铀电解还原的阴极电位-电流曲线

在上述的单级电解池中，铀在钛板的电解还原的阴极电位-电流曲线示于图3-24。从图3-24可以看出铀(Ⅵ)电解还原成铀(Ⅳ)的阴极电位范围为－460到＋200 mV(相对于标准氢电极)，极限电流对应的阴极电位为－460 mV，阴极电位更负时发生氢离子放电。

根据氢在钛阴极上的超电压的测定结果，为了防止氢离子的放电，在单级电解还原试验中，钛阴极电位均控制在－400 mV(相对于标准氢电极)。

2. 试验条件与结果

各项试验条件如表3-34所示。按照表3-34的条件试验结果表明：

(1)水相中电解还原产生的U(Ⅳ)量与肼的浓度有关。当肼浓度大于0.2 mol/L时，U(Ⅳ)的量趋于不变。因此，在电解过程中需选择适当的支持还原剂或称稳定剂肼的浓度。

(2)U(Ⅳ)的量与铂阳极的面积有关。当阴极的面积固定为347.5 cm^2时，阴极面积与阳极面积之比在3.71—6.07范围内，水中铀(Ⅳ)的量较高，且基本不变。阳极面积过小，则U(Ⅳ)的量就会过低。为了保证足够量的U(Ⅳ)，同时兼顾节约的原则，选定阴阳极面积之比为100较为适宜。

(3)在一定范围内增加阴极面积，对U(Ⅳ)的产率和提高钚的反萃是有利的。

(4)电解还原混合澄清槽在结构上取消阳极室是可行的。

(5)反萃剂HNO_3浓度在0.3－1.0 mol/L内变化时，对U(Ⅳ)的产率和钚的反萃率影响

表 3-34 单级混合澄清槽电解还原反萃钚的条件试验

钛阴极电位(相对于标准氢电极):−400 mV;1BF 组成:U(Ⅵ),80−90 g/L;Pu(Ⅳ),约 3×10^{-2} g/L。

影响因素	1BX 中硝酸浓度，mol/L	1BX 中肼浓度，mol/L	阳极面积，cm^2	阴极面积，cm^2	阴极面积/阳极面积	阴极面积/电解池体积，cm^{-1}	流比(有/水)	阳极位置	平衡水相中[U(Ⅳ)]，g/L	钚反萃率，%
肼浓度的影响	0.5	0.00	4.2	347.5[1]	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.11	
	0.5	0.05	4.2	347.5[1]	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.16	
	0.5	0.10	4.2	347.5[1]	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.15	
	0.5	0.20	4.2	347.5[1]	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.29	
	0.5	0.40	4.2	347.5[1]	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.31	
阳极面积的影响	0.5	0.20	0.280	347.5[1]	1240	0.497	1∶1	阳极室	0.08	
	0.5	0.20	0.475	347.5[1]	731	0.497	1∶1	阳极室	0.35	
	0.5	0.20	1.33	347.5[1]	262	0.497	1∶1	阳极室	0.33	
	0.5	0.20	3.34	347.5[1]	104	0.497	1∶1	阳极室	0.32	
	0.5	0.20	4.20	347.5[1]	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.29	
	0.5	0.20	57.3	347.5[1]	6.07	0.497	1∶1	阳极室	0.32	
阴极面积的影响	0.5	0.20	4.2	347.5	82.7	0.497	1∶1	阳极室	0.29	85.7
	0.5	0.20	3.34	648.3[2]	194	0.926	1∶1	阳极室	0.53	87.7
	0.5	0.20	3.34	834.3[3]	250	1.19	1∶1	阳极室	0.68	95.1
	0.5	0.20	3.34	926.4[4]	277	1.32	1∶1	阳极室	0.71	78.6
不要阳极室	0.5	0.20	3.34	834.3[3]	250	1.19	1∶1	澄清室重相口处	0.60	97.0
硝酸浓度的影响	0.3	0.20	3.34	834.3[3]	250	1.19	1∶1	澄清室重相口处	0.43	98.7
	0.5	0.20	3.34	834.3[3]	250	1.19	1∶1	澄清室重相口处	0.60	97.0
	1.0	0.20	3.34	834.3[3]	250	1.19	1∶1	澄清室重相口处	0.60	93.9
流比的影响	0.5	0.20	3.34	834.3[3]	250	1.19	13.3	澄清室重相口处	0.44	29.6
综合变化的影响	0.5	0.20	3.34	926.4[5]	277	1.32	12.1	澄清室混合相口附近	0.77	38.4

(1)两室钛衬里;(2)去掉澄清室衬里,在混合室中加入钛丝网;(3)两室钛衬里和混合室中加入钛丝网;(4)两室钛衬里和混合室中加入钛圆柱及澄清室的混合相Ⅱ挡板附近加入钛丝网;(5)两室钛衬里和混合室中加入钛丝网及澄清室重相出口处加入钛圆柱。

不大。

(6)阳极位置距混合室愈近,对钚的反萃愈有利。

综上所述,对于单级电解还原反萃钚而言,在流比为1:1和钛阴极面积固定的条件下,钛阴极电位控制在−400 mV(相对于标准氢电极),反萃剂酸度为0.3—0.5 mol/L HNO_3,肼为0.2 mol/L,阴阳极面积比为100,阳极位于澄清室混合相口附近是适宜的。(但这不能完全反映多级电解的规律,尚需通过多级试验进一步验证和充实。)

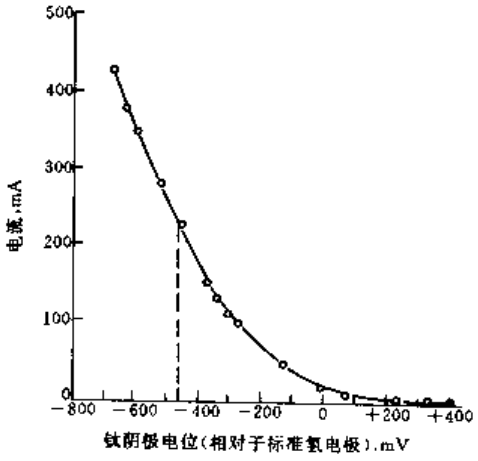


图 3-24 铀(Ⅵ)在钛阴极上电解还原的阴极电位-电流曲线

钛阴极面积347.5 cm^2;铂阳极面积2.8 cm^2;1BF 中 U(Ⅵ)浓度,97 g/L;1BX 中 HNO_3浓度,0.5 mol/L;肼浓度,0.2 mol/L;1BF 在混合室停留1 min;流比,1:1。

(三)多级混合澄清槽电解还原试验

1. U(Ⅳ)量的控制

Pu(Ⅳ)还原反萃率,钚中除铀效果都与水相中 U(Ⅳ)的量关系很大。表3-35试验2—4中,由于阴极电位控制得较低,电流过高,电解级数较多,导致铀(Ⅳ)过量太甚。虽然 Pu(Ⅳ)还原反萃基本上是完全的,然面钚中除铀效果很差。为了改善钚中除铀的分离系数,实验5降低了电解池槽电压和电解还原级数。实验6提高了1BX 中肼浓度,钚中除铀分离系数提高到8.0×10^4。实验7只改变反萃取剂酸度,其它条件基本与实验5相同,钚中除铀的分离系数提高到2.7×10^5。实验8降低了1BX 中肼浓度和1BS 中的酸度。

上述结果表明,降低电解池电压(即提高阴极电位),减少电解级数和改变电极分布,以降低电流,提高反萃剂中肼浓度和补充萃取剂酸度,这些都使水相中铀(Ⅳ)浓度降低,改善了钚中去铀效果。因此电解还原过程中控制水相 U(Ⅳ)的量很重要。而 U(Ⅳ)量的控制主要取决于第一电解级水相中铀(Ⅳ)的量。文献[3,4]中指出第一电解级水相中铀(Ⅳ)的量控制在2—8 g/L 为宜。

2. 酸度的影响

混合澄清槽各级的酸度分布直接影响钚的还原反萃和铀钚分离效果。酸度分布与反萃剂1BX 酸度,进料液1BF 酸度和补充萃取剂1BS 的酸度有关。九次热试验表明,在1BF 和1BX 酸度,进料液1BF 的酸度和补充萃取剂1BS 酸度一定的情况下,若有足够的 U(Ⅳ)存在,则反萃剂硝酸为0.05—0.5 mol/L 时,钚的还原反萃是完全的。但铀中除钚的效果随反萃剂酸度和补充萃取剂酸度的增高而降低。因此在试验中将反萃剂酸度降至0.057 mol/L HNO_3,补充萃取剂酸度降至0,得到了满意的结果。即1BP 出口酸度维持在1.5 mol/L HNO_3,铀中除钚的分离分数为880。虽然钚中除铀的分离系数降至8900,然而也达到了硝酸亚铁还原反萃时铀中去钚分离系数大于500,和钚中去铀分离系数大于5000的设计指标。

3. 肼的行为与作用

实验中发现,肼的消耗与肼的原始浓度、电解池电流、电解级数和电极分布有关。肼原始浓

表 3-35 多级混合澄清槽电解还原热试验结果

1BF 组成：HNO_3，约 0.15 mol/L；铀，90 g/L；钚，3.3×10^{-2} g/L。1BX：1BF：1BS=1：12.8：1.2。1BF 流量：18.2 mL/min。阳极位于混合相口附近的澄清室中。

试验序号	控制条件																样品序号	分析结果				分离系数	
	1BX		1BS	反萃级数	总电压，V	总电流，mA	各级电流，mA											1BP		1BU		钚中除铀	铀中除钚
	硝酸浓度，mol/L	肼浓度，mol/L	硝酸浓度，mol/L				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		硝酸浓度，mol/L	铀浓度，m g/L	硝酸浓度，mol/L	钚浓度，g/L		
1	0.5	0.15	0.08	11	3.0	1600	230	170	140	150	110	150	150	150	120	110	1	1.41	375	0.05	2.38×10^{-4}		
																	2	1.42	225	0.05	1.67×10^{-4}		
																	3	1.42	110	0.05	2.62×10^{-4}		
																	4	1.47	180	0.05	2.45×10^{-4}		
																	平均	1.44	222	0.05	2.28×10^{-4}	5.2×10^{3}	1.2×10^{2}
2	0.11	0.10	0.5	11	3.6	1500	70	80	110	140	120	140	155	130	190	175	1	1.85	5900	0.03	3.19×10^{-4}		
																	2	1.86	4800	0.03	1.52×10^{-4}		
																	3	1.95	2700	0.02	1.04×10^{-4}		
																	平均	1.89	4460	0.03	1.92×10^{-4}	2.6×10^{2}	1.4×10^{2}
3	0.3	0.14	0.5	11	3.2	390	45	70	75	100	80	85	75	80	90	90	1	2.09	93	0.05	2.42×10^{-4}		
																	2	1.95	800	0.05	2.38×10^{-4}		
																	平均	2.02	450	0.05	2.40×10^{-4}	2.5×10^{3}	1.2×10^{2}
4	0.5	0.20	0.23	11	2.5	500	35	35	35	60	50	40	50	45	45	15	1	1.79	850	0.07	1.60×10^{-4}		
																	2	1.95	270	0.06	2.11×10^{-4}		
																	3	2.06	520	0.06	2.09×10^{-4}		
																	平均	1.93	546	0.06	2.06×10^{-4}	2.1×10^{3}	1.3×10^{2}
5	0.19	0.21	0.47	9	2.5	260	25	40	—	70	—	60	—	45	—	—	1	1.92	370	0.04	1.84×10^{-4}		
																	2	1.96	400	0.03	3.72×10^{-4}		
																	3	1.94	170	0.04	3.32×10^{-4}		
																	4	2.04	63	0.03	1.27×10^{-4}		
																	平均	1.97	251	0.04	2.54×10^{-4}	4.6×10^{3}	1.1×10^{2}

表 3-35 （续）

试验序号	控制条件																样品序号	分析结果				分离系数	
	1BX		1BS	反萃级数	总电压，V	总电流，mA	各级电流，mA											1BP		1BU		钚中除铀	铀中除钚
	硝酸浓度，mol/L	肼浓度，mol/L	硝酸浓度，mol/L				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		硝酸浓度，mol/L	铀浓度，mg/L	硝酸浓度，mol/L	钚浓度，g/L		
6	0.21	0.52	0.50	9	2.5	330	50	50		75		45		80	—	—	1	2.14	38	0.06	1.94×10^{-4}		
																	2	2.12	6	0.09	1.42×10^{-4}		
																	3	2.30	6	0.09	4.16×10^{-4}		
																	4	2.31	7	0.10	1.29×10^{-4}		
																	平均	2.21	14.5	0.08	2.26×10^{-4}	8.0×10^{4}	1.3×10^{7}
7	0.1	0.21	0.50	9	2.5	280	30	35		60		40		50	—	—	1	2.11	5	0.05	2.32×10^{-4}		
																	2	2.06	6	0.03	2.81×10^{-4}		
																	3	2.02	4	0.05	1.84×10^{-4}		
																	4	1.98	2	0.05	1.27×10^{-4}		
																	平均	2.04	4.2	0.05	2.06×10^{-4}	2.7×10^{5}	1.3×10^{9}
8	0.11	0.14	0.31	11	2.5	230	35	40	—	55		40		50	—	—	1	1.88	3	0.04	1.23×10^{-4}		
																	2	1.90	3	0.04	1.34×10^{-4}		
																	3	1.90	8	0.04	1.24×10^{-4}		
																	4	2.09	8	0.05	2.37×10^{-4}		
																	平均	1.94	5.5	0.04	1.65×10^{-4}	2.1×10^{4}	1.7×10^{2}
9	0.057	0.16	0	11	2.7	260	—	—	45	60	50	50	—	55	—	—	1	1.50	1.65	0.06	3.42×10^{-5}		
																	2	1.59	44	0.03	3.06×10^{-5}		
																	3	1.52	180	0.03	2.90×10^{-5}		
																	平均	1.54	130	0.04	3.13×10^{-5}	8.9×10^{4}	8.8×10^{2}

度愈高，电流愈大，电解级数愈多，肼的消耗就愈多。同时在阳极区产生大量气体。由此，我们认为，在阳级上发生了肼的氧化反应。由于肼的氧化要产生四倍于肼浓度的酸，因而，它对酸度的贡献是不能忽视的。

适当选择肼的浓度，对稳定 U(Ⅳ)和 Pu(Ⅲ)及安全生产都是有利的。实验结果表明，肼的原始浓度为0.16 mol/L，电解过程中只消耗了0.04 mol/L。因此，肼的原始浓度还可适当地降低。

4. 电解池电压的控制

控制电解池电压的试验方法是可行的。它既便于生产控制，又克服了参比电极不可靠的缺陷。

5. 镎的走向

在0.057 mol/L HNO_3-0.16 mol/L N_2H_4作反萃剂的热运行条件下，大约50%的镎随钚走。

(四)结论

1. 1B 槽的铀、钚电解还原分离可采用0.057 mol/L 硝酸，0.16 mol/L 肼作反萃剂，30% TBP 煤油作补充萃取剂，在流比1BX∶1BF∶1BS＝1∶12.8∶1.2，1BF 流量为18.2 mL/ min 的条件下，控制电解池总槽电压为2.7 V(相应的电流为285 mA)，经五级电解、四级 U(Ⅳ)的辅助还原反萃及五级(或七级)补充萃取，可得到铀钚的良好分离。铀中除钚的分离系数可达880，钚中除铀的分离系数可达8900，可与硝酸亚铁还原反萃相似。

2. 由于电解还原技术便于控制，运行稳定，在提高钚产品纯度和安全生产，减少废物体积及处理费用，减少辅助设备等方面均优于化学还原剂。因此，1B 槽电解还原反萃钚是成功的。

参 考 文 献

[1] ANL－7850. 1971
[2] ORNL－2407. 1970
[3] KFK－990. 1969
[4] KFK－2082. 1974
[5] ANL－7799. 1971
[6] ANL－7964. 1972
[7] Proc Intern Cord. Peaceful Uses Atomic Energy. Vol,8. 1972
[8] 戴安邦. 无机化学. 下册. 北京：高等教育出版社，1958
[9] 核燃料后处理工艺编写组. 核燃料后处理工艺. 北京：原子能出版社，1978
[10] Cleveland J M. The Chemistry of Plutonium. New York，1970
[11] ISEC. 1971
[12] MLM－1807. 1971
[13] 汪德熙，王方定，等译. 核化学工程. 北京：原子能出版社，1988
[14] Cornelius Keller. The Chemistry of Transuranium Elements. Vol 3. 1971
[15] 邹德荣，李光鸿，等译. 核燃料后处理研究进展(译文集). 北京：原子能出版社，1989
[16] 王德义，谌竟清，等. 铀的提取与精制工艺学. 北京：原子能出版社，1982
[17] 罗文宗，张文青主编. 钚的分析化学. 北京：原子能出版社，1991
[18] 陈与德，王文基，等编. 核燃料化学. 北京：原子能出版社，1985

(姜圣阶　任凤仪)

第四章 溶剂萃取化学原理

普雷克斯(Purex)溶剂萃取流程已广泛地应用于核燃料后处理工业。那么,溶剂萃取分离铀、镎、钚和裂变产物的基本原理是什么,主要影响因素有哪些,怎样选取最佳萃取分离条件,这些都将是本章论述的主要内容。

第一节 溶剂萃取的基本概念和基本参数

下面介绍的基本概念和参数,在前面的章节里已涉及到,在以后的内容中是经常用到的。

一、几个基本概念

(一)溶液、溶剂和溶质

有一种或一种以上的物质分散到另一种物质里,形成均一的、稳定的混合物,叫做溶液。如硝酸水溶液,是指硝酸分散到水里形成的均一、稳定的混合物。又如在核燃料后处理过程中加工处理的溶液——铀、钚、裂片元素硝酸水溶液,系指铀、钚、裂变产物和硝酸等溶质分散到水里,形成的均一、稳定的混合物。

通常把能溶解其他物质的物质称做溶剂;被溶解的物质叫做溶质。溶液是由溶剂和溶质组成的。水能溶解很多种物质,是最常见的溶剂。溶剂和溶质是相对而言的。例如硝酸和水互相溶解时,一般来说硝酸是溶质,水是溶剂;如果少量水溶解在硝酸里,就可以把水作为溶质,硝酸作为溶剂。

在核燃料后处理过程中,通常所说的溶剂,除特别加以说明者外,均指有机溶液,如磷酸三丁酯(TBP)-煤油溶液等。常遇到的溶质,如铀、镎、钚、裂片元素、硝酸,等等。水是形成水溶液的溶剂,但是为了同有机溶液区别起见,本书通常不称水为溶剂。

(二)相、相比、流比

所谓相,是指具有相同物理性质和化学性质的均一部分。物态有固相、液相、气相之分。相与相之间有界面,可以用机械办法把两相分开。例如一杯水,各部分具有相同的物理性质和化学性质,因此是一相。又如水和煤油混合于同一容器中,由于它们互不相溶,密度相异,分成上下两层,有明显的界面,可以用机械的方法把它们分开,因此这是两相。

在萃取过程中,为了实现各组分之间的有效分离,在某一萃取单元内,对有机相与水相的接触(包括萃取、反萃取、洗涤、捕集等)体积是有一定要求的,通常将有机相与水相的(或水相与有机相)体积比称为相比。

同样,对于进入某一接触设备的各股物流的流量也有一定的要求,进入某一接触设备的各物流流量(体积、质量)之比叫做流比。本书用的流比通常以体积比表示。

由于进入某一接触设备的物流有时是两股有时是多股,而且各物流进入设备的部位也不尽相同,所以对于某一设备而言,相比和流比往往是不同的,切勿混淆。

(三)萃取

每种溶剂对于不同的物质具有不同的溶解度。应用这种性质，在一种混合物中加入适当的溶剂，使混合物中的组分得到部分或完全分离的过程叫做溶剂萃取。如果被处理的混合物是固态，则称为“固-液”萃取；如果是液体，则称为“液-液”萃取。溶解核燃料元件的萃取分离就是利用液-液萃取的原理。

用 TBP-煤油从含有铀、钚和裂变产物的硝酸水溶液中提取铀、钚的体系，通常是两相。TBP-煤油被称为溶剂相(即有机相)；含有铀、钚和裂变产物的硝酸水溶液，叫做水相，在萃取之前亦称料液。两相混合接触后，放置一段时间又可以分成两层(即分相)。这时两相的成分与萃取前不同了，有机相中主要含铀、钚，称为萃取液；绝大部分裂变产物留在水相中，称为萃残液。这种提取过程，就叫做溶剂萃取。

在萃取化学上，通常把有机相中能同被萃取物质起作用生成可溶于有机相的那种化合物的组分叫做萃取剂(如 TBP)。为了改善萃取剂的某些物理性能而加入的有机液体叫稀释剂(如煤油、正十二烷等)。稀释剂在萃取过程中不参加化学反应，是能与萃取剂完全互溶的惰性液体。

(四)反萃取

反萃取(简称反萃)是萃取过程的逆过程。在后处理中通常是指使被萃取的物质从有机萃取液返回到水相的过程。

能使被萃取物质离开有机相(溶于水相或沉淀出来)的水相溶液叫做反萃取剂。反萃后得到的水相称为产品液。反萃后的有机相叫做污溶剂。污溶剂经过适当处理后又可当作萃取剂使用。

(五)洗涤

在萃取过程中，某些杂质也会以不同量随同被萃取物质一起被萃取。为了提高溶剂萃取过程对杂质的去污效果，可以用一定组成的水溶液与萃取液接触，把被萃取到有机相中的杂质部分或全部反萃到水相中去，而所需要被萃取的物质仍然留在有机相中，这个过程叫做洗涤。能反萃萃取液中的杂质，而又基本不使所需要被萃取的物质反萃下来的水溶液叫做洗涤剂。

(六)补充萃取与捕集

从有机萃取液中选择性地反萃某种物质时，有机相中的其他被萃取的物质也会被部分地反萃下来。如从含有铀、钚的有机相中，还原反萃钚时，部分铀也会随钚一起转入水相，这样就影响了钚产品液的纯度。同时也可能造成有用物质的流失。为了降低钚产品中铀的含量，可以用有机溶剂与钚产品液混合接触，把不希望被反萃的物质(铀)重新萃取到有机相中去，这个过程叫做补充萃取。所用的有机溶剂叫做补充萃取剂。

在萃取或者反萃取过程中，由于分相不好，使水相产品液或萃残液中夹带有机溶剂时，可以用少量惰性有机溶液(如稀释剂)与之混合接触，把被夹带的有机溶剂“提取”到有机相中来，这个过程叫做捕集。捕集时所用的惰性有机溶液叫做捕集剂，捕集后得到的有机相叫捕集液。捕集液仍可经过适当处理，回收再用。

(七)萃取平衡

在萃取过程中,某物质在两相之间的转移是个可逆过程。例如,用TBP-煤油从硝酸水溶液中萃取铀时,水相中的硝酸铀酰分子转入有机相,同时有机相中的硝酸铀酰分子也向水相转移。开始单位时间内转入有机物的量比转入水相的量大,有机相中的铀浓度不断提高。随着有机相中铀浓度的提高,单位时间内铀从有机相转入水相的量不断增加。当单位时间内转入有机相的铀量和转入水相的铀量相等时,两相的铀浓度就不再发生变化,也就是达到了萃取平衡。这时铀在两相中的浓度分别称为它们的平衡浓度。萃取平衡也是一种动态平衡,当条件发生变化时,原来的平衡被破坏,又会建立新的平衡。建立萃取平衡是需要较长时间的,因此,在实际应用上,只能设法接近于平衡,以便提高生产效率。

二、几个基本参数

(一)分配系数

分配系数是用来描述在萃取和反萃取过程中物质分配状况的一个参数。某物质在互不相溶的两相中达到萃取平衡时,它在有机相和水相中浓度的比值,叫做该物质的分配系数,用 α 表示:

$$\alpha = \frac{C_0}{C_a} \tag{4-1}$$

式中:C_0—— 某物质在有机相中的平衡浓度;

C_a—— 某物质在水相中的平衡浓度。

可见,分配系数表示在萃取过程中,某物质被萃取的能力。某物质的分配系数越大,说明达到萃取平衡时,该物质进入有机相的量就越多,而在水相中的量就越少。在同一体系中,利用物质的分配系数的差别,可以通过萃取来分离不同的物质。

某物质的分配系数的大小,与它本身的性质、萃取剂性质和萃取体系的其他条件有关。在后处理过程中,就是通过控制不同的工艺条件,造成分配系数的变化和差别,达到萃取、分离和反萃取的目的。

(二)萃取率和回收率

经过一次或多次萃取后,某物质在萃取液中的总量与该物质在料液中总量的比值叫做该物质的萃取率,用 ρ 表示。

$$\rho = \frac{\text{萃取液中某物质的总量}}{\text{料液中某物质的总量}} \times 100\% \tag{4-2}$$

因为萃取液中某物质的总量=料液中某物质的总量−萃残液中某物质的总量,所以上式可以改写为:

$$\rho = \frac{\text{料液中某物质的总量} - \text{萃残液中某物质的总量}}{\text{料液中某物质的总量}} \times 100\%$$

$$= \left(1 - \frac{\text{萃残液中某物质的总量}}{\text{料液中某物质的总量}}\right) \times 100\% \tag{4-3}$$

回收率是指经过某个过程处理后,所提取出来的某物质的总量与原料中该物质总量的比

值。这里所说的某个过程可以是萃取，也可以是反萃取、溶解、沉淀，也可以是由这些过程组成的整个生产过程。就萃取过程而言，回收率就是萃取率。回收率也用 ρ 表示。

整个后处理过程铀和钚的总回收率可以按下式计算：

$$\rho = \frac{\text{产品中铀或钚的总量}}{\text{溶解料液中铀或钚的总量}} \times 100\% \tag{4-4}$$

(三)分离系数

铀、钚、镎彼此间的分离效果，在后处理中通常以分离系数 β 表示。某两种元素的分离系数，是指这两种元素在分离前含量的比值与分离后含量的比值之比值。

铀中去钚的分离系数用 $\beta_{Pu/U}$ 表示

$$\beta_{Pu/U} = \frac{\text{进料中钚总量} / \text{进料中铀总量}}{\text{铀产品中钚总量} / \text{铀产品中铀总量}} \tag{4-5}$$

钚中去铀的分离系数用

$$\beta_{U/Pu} = \frac{\text{进料中铀总量} / \text{进料中钚总量}}{\text{钚产品中铀总量} / \text{钚产品中钚总量}} \tag{4-6}$$

在有些资料中，分离系数定义为两种物质在同一体系中分配系数的比值。因此在这种情况下，分离系数就是表示两种物质分离的难易程度。

(四)净化系数(或称纯化系数、去污系数、去污因子)

铀、钚、镎产品(或中间产品)中对裂片元素去除的程度，通常以净化系数 DF 表示。净化系数实际上也是一种分离系数，是表示铀、钚、镎与裂片元素的分离程度的参数。因此，

$$\mathrm{DF} = \frac{\text{料液中裂片元素总量} / \text{料液中被提取元素总量}}{\text{产品中裂片元素总量} / \text{产品中被提取元素总量}} \tag{4-7}$$

式中裂片元素总量通常用总放射性活度来表示，因为被提取元素的总放射性活度，只相当于裂片元素的总放射性活度的很小一部分。又因为在后处理过程中，被提取元素的收率很高，在这种情况下可以认为产品中被提取元素总量与料液中该元素总量几乎是相等的，因此上式可简化为：

$$\mathrm{DF} = \frac{\text{料液的总放射性活度}}{\text{产品的总放射性活度}} \tag{4-8}$$

在生产中，测得的通常是溶液的放射性浓度和流量。当物料、产品都是溶液时，由于总放射性活度等于放射性浓度与体积的乘积，所以，

$$\mathrm{DF} = \frac{\text{料液放射性浓度} \times \text{料液体积}}{\text{产品液放射性浓度} \times \text{产品液体积}} \tag{4-9}$$

后处理的萃取分离过程是连续生产过程，实际掌握的是单位时间内处理的料液体积和得到的产品液体积，所以经常用以计算净化系数的公式为：

$$\mathrm{DF} = \frac{\text{料液放射性浓度}}{\text{产品液放射性浓度}} \times \text{相应的流比} \tag{4-10}$$

(五)自由 TBP 浓度及铀饱和度

所谓的自由 TBP 浓度，就是指尚未与被萃取物质形成溶剂化合物的 TBP 的浓度。显然，

自由 TBP 浓度主要与有机溶剂中 TBP 被铀等物质消耗的量有关。

所谓铀饱和度，就是已与硝酸铀酰络合的 TBP 摩尔数在 TBP 总摩尔数中所占的份额，以 ξ%表示。

TBP 萃取铀的反应式可用下式表示：

$$UO_2(NO_3)_2 + 2TBP \longrightarrow UO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBP \tag{4-11}$$

由上式可见 TBP 萃取 U(VI)时，1 mol 硝酸铀酰与 2 mol TBP 反应，生成 1 mol 溶剂化物。所以，铀饱和度的定义式为：

$$\xi = \frac{2Y_U}{T_0} \times 100\% \tag{4-12}$$

式中：Y_U ——有机相中 U(VI)的浓度，mol/L；

T_0 ——有机相初始 TBP 浓度，mol/L。

30%TBP-煤油中 TBP 的摩尔浓度为 1.0961 mol/L，$\xi = 100\%$，即有机相中所有的 TBP 均为铀所饱和时，$Y = T_0/2$。因此，1L30%TBP- 煤油最多能萃取 0.548 mol $UO_2(NO_3)_2$(约为 130 g 铀)。

应当指出，随着溶质的被萃取，有机相的体积将有所增加。在 30%TBP- 煤油 - 硝酸铀酰 - 硝酸溶液中，对有机相体积影响最大的是萃取了铀和酸，而水的萃取是微量的，并随铀、酸的萃取量的增加而减少，因而可以忽略不计。由于萃取了铀、酸而发生体积变化后的 TBP 浓度(T)可用下述经验公式计算：

$$T = 1.0961\left(1 - \frac{0.076}{0.826}Y_U - \frac{0.036}{0.826}Y_H\right) \tag{4-13}$$

式中：Y_U—— 有机相中铀的浓度，mol/L；Y_H—— 有机相中硝酸的浓度，mol/L。

第二节　有机溶剂的主要物理性质及有机溶剂的选择

萃取剂是核燃料后处理工艺流程中的核心问题之一。溶剂的性能直接影响到萃取分离过程的金属收率，净化效果及过程的操作性能。

一、萃取剂

选择萃取剂时，必须根据后处理的工艺特点，考虑下列各因素：

1. 萃取剂应有良好的选择性(即分离系数值要大)以便有效地分离铀、钚和裂变产物。

2. 萃取能力强，对铀钚有足够的萃取能力，并在一定的条件下又易于反萃取以提高铀、钚的回收率。

3. 有较好的热稳定性和化学稳定性，耐辐照以减少萃取剂的损耗，避免萃取性过早变坏。

4. 闪点高，沸点高，挥发性低，无毒，或毒性小，便于安全操作。

5. 与水相之间有较大的密度差，较低的粘度，适当大的表面张力，以使两相混合良好，并在混合后能很快分相。

6. 要与水不互溶，以减少铀钚和萃取剂的损失以及废液处理的困难。

7. 溶剂易于净化和再生，以便回收使用。

8. 价廉且容易获得。

9. 溶剂在萃残液中的溶解度应当很低。

10. 应用此溶剂时，流程生产能力较大。

11. 溶剂对溶质或对溶质与萃取剂形成的络合物要有很高的溶解能力；这样可以用高浓料液操作，而不会有生成第三相的危险。

磷酸三丁酯作为核燃料后处理的多用萃取剂具有如下优点：

1. 选择性高，对裂变产物净化系数高。

2. 具有较高的化学稳定性和相当高的耐辐照稳定性。

3. 具有很多可贵的物理性质，如在水中溶解度低，闪点高，挥发性低，沸点高和没有毒性等。因此，安全性好，损失少。

4. 不需要外加其他盐类盐析剂，给废液处理带来了很大方便。

表 4-1　几种主要萃取剂的性能及其萃取流程的参数

萃取剂		磷酸三丁酯 (TBP)	甲基异丁基酮 (MIBK)	邻-二丁氧基二乙基醚 (二丁基卡必醇，DBC)	三月桂胺 (TLA)
分子式		$(C_4H_9)_3PO_4$	$CH_3COCH_2CH(CH_3)_2$	$(C_4H_9C_2H_4)_2O_4$	$[CH_3(CH_2)_{11}]_3N$
分子量		266.3	100.16	218.1	522.0
沸点(在 101325Pa)，℃		289	115.9	254.6	224[13.33Pa]
比重(20/4℃)		0.9730	0.8004	0.8836	0.820
粘度(20℃)，Pa·s		0.0332	0.00546	0.0239	0.0253(25℃)
闪点，℃		145	27.2	约 127	
表面张力(20℃)，$\times10^{-3}$ N/m		27.79	35.12(15℃)		30.1
辐照稳定性		较稳定	不够稳定	很稳定	稳　定
化学稳定性		稳　定	与浓硝酸作用	稳　定	稳　定
毒　性		无　毒	有　毒	无　毒	无　毒
水中溶解度(25℃)，%(体积)		0.6	约 2	较大	
价　格		低	很低	高	
流程参数	流程名称	普雷克斯流程 (Purex)	雷道克斯流程 (Redox)	布特克斯流程 (Butex)	胺萃取流程
	常用稀释剂	煤油，正十二烷	无	无	二甲苯，正十二烷
	盐析剂	HNO_3	$Al(NO_4)_3$	$NH_4NO_3+HNO_3$	无
	共去污循环净化系数	$DF_{Zr}=10^3-5\times10^3$	DF_{Zr}很高	$DF_{Zr}=10^3$ $DF_{Nb}=4\times10^2$ $DF_{Ru}=10$	$DF_{Zr}=2\times10^3$
	共去污循环钚损失	<0.2%	U，Pu 损失大	<0.2%	很小
	生产能力	较大	大	较大	小
	废液量	少	多	少	少

但是 TBP 也有一些缺点：

1. 粘度大，密度与水接近。因而给分相造成了困难，必须采用稀释剂来克服这个缺点。

2. TBP 在酸性和碱性介质中发生水解；在高放射性活度下会发生辐射分解。其分解产物会给萃取过程带来不利影响。

除表 4-1 所列的萃取剂外，美国橡树岭实验室对一些萃取剂进行了研究，寻求比 TBP 更好的萃取剂，以强化核燃料后处理。其结论是：就核燃料后处理过程来说，THP 和 TEHP(如表

4-2 所示），它们具有优于 TBP 的一些重要工艺优点，在水相中溶解度极低，不易生成第三相或界面污物。TEHP 中烷基链被歧化后，其抗化学降解作用比 TBP 要强得多。THP 和 TEHP 对铀和钚有较高的萃取能力，因此容量较高，但反萃取较为困难。0.9 mol/LTBP 和 1.09 mol/LTEHP 溶液分离性能不如 1.09 mol/LTBP(30%体积)溶液好。但浓度较低时，相分离性能良好。为此，建议采用较稀的 THP 和 TEHP 溶液作萃取剂，以便使萃取工序与反萃取工序的生产能力保持均衡。

表 4-2 各种磷酸三烷基酯萃取剂

结构	萃取剂	分子量
$(C-C-C-C-O-)_3P=O$	TBP	266
$(C-C-C-C-C-C-O-)_3P=O$	THP	350
$(C-C-C-\underset{\displaystyle C}{\underset{\displaystyle \vert}{C}}-C-C-O-)_3P=O$	TEHP	434
$(C-C-C-\underset{\displaystyle C}{\underset{\displaystyle \vert}{C}}-C-O-)_3P=O$	TMBP	308
$(C-C-C-\underset{\displaystyle C}{\underset{\displaystyle \vert}{C}}-C-O-)_3P=O$	TEBP	350

二、稀释剂

为了满足工艺流程的要求并改善溶剂的性能，有些萃取剂需要加入一定量的稀释剂。在普雷克斯溶剂萃取过程中，通常采用正十二烷或煤油型碳氢化合物作为稀释剂。它的加入主要起到三个作用：

1. 弥补萃取剂 TBP 物理性质方面的缺陷，降低溶剂相的密度和粘度，改善其水力学性能。

2. 调节 TBP 的萃取能力与选择性。

3. 在高加浓铀或高钚燃料元件的后处理中，是防止临界的措施之一。

经过辐照，稀释剂会降解。稀释剂的降解产物既复杂又不易去除，加之它在溶剂中所占的份额很大，因此对萃取过程影响较大。所以，筛选稳定性好的优质稀释剂显得特别重要。

对稀释剂的主要要求是：1. 分子是非极性的，与萃取剂互溶性要好，而且不溶于水。2. 具有良好的化学稳定性，不与 HNO_3、HNO_2 等试剂起化学反应。3. 辐照稳定性好。4. 不影响萃取剂的萃取性能。5. 沸点高，闪点高，比重小(当有机相为重相时比重要大)等。

对于普雷克斯流程来讲，目前认为正十二烷是一种质量最好的稀释剂。它的各种性能均能满足上述要求。但是正十二烷的价格昂贵，在工业生产上大量应用还有困难。所以，大都采用主要由碳原子数为 10—14 的正烷烃组成的混合物作为稀释剂，如加氢煤油、磺化煤油、无臭煤油等。由于正烷烃比支链烷烃、烯烃、芳烃、环烷烃的稳定性高，因此混合物中正烷烃的含量也就成为稀释剂的一项主要质量指标。

普雷克斯流程所用正烷烃稀释剂的典型规格如表 4-3 所示。

表 4-3　普雷克斯流程正烷烃稀释剂的典型规格

项　　目	指　　标
最低闪点，℃	70
最大密度(25/25 ℃)，g/cm³	0.77
最大粘度(25℃)，Pa·s	0.02
正烷烃最小含量，%	98
烯烃最大含量，%	0.1
芳烃最大含量，%	用 1 cm 比色槽时，于 2400—4000Å 处相对于 2.2.4-三甲基戊烷的最大吸收为 1.0
醇最大含量，%	0.05
固　体	肉眼不可见
颜　色	无色
30%TBP-稀释剂	与 1 mol/L NaOH 混合后分相：80 s
最大分相时间	与 1 mol/L HNO_3 混合后分相：50 s

表 4-4 列出了正十二烷和几种可用作 TBP 稀释剂的煤油的某些物理性质。

表 4-4　正十二烷和几种煤油的物理性质

性质＼名称		5A*-磺化蒸馏煤油	5A-10X** 煤　油	5A-10X 磺化煤油	尿素-加氢煤　油	正十二烷
密度(25℃)，g/cm³		0.7470	0.7488	0.7418	0.7518	
粘度，Pa·s		0.01718	0.01893	0.01673	0.01963	0.01858
闪点，℃		70	68	66	78	74
正烷烃含量，%		99.0	99.3	98.1	96.5	97.0
正烷烃组成，%	nC_{10}	1.4	10.1	10.7	0.2	3.1
	nC_{11}	35.8	19.7	30.2	25.1	0.6
	nC_{12}	38.7	28.2	48.9	42.9	92.6
	nC_{13}	11.8	29.0	9.4	22.6	0.6
	nC_{14}	0.6	10.1	0.5	4.6	

*　5A- —— 即直馏煤油经 5A 分子筛脱蜡。

**　10X —— 即直馏煤油经 5A 分子筛脱蜡后，又经 10X 分子筛精制。

三、溶剂稳定性的指标

普雷克斯流程的大量运行经验表明，在运行过程中，溶剂的稳定性将直接影响萃取过程中铀、钚的收率，裂片元素的去除，以及萃取器能否长期稳定运行。溶剂性能的好坏对生产操作有着十分显著的影响。因此，在选择溶剂(萃取剂和稀释剂)，确定萃取分离过程的工艺操作条件(温度、HNO_3 的浓度)，以及选择萃取设备时，都必须考虑溶剂的稳定性。

溶剂在射线、高温和化学试剂等作用下，会发生断链、聚合、水解、硝化、氧化反应，总称为降解反应。溶剂经降解反应，性能变差，从而缩短了溶剂的使用寿命。在相同条件下，溶剂的降解程度可以反映溶剂稳定性的高低。衡量降解程度的指标很多，下面介绍最常用的几种指标。

(一)锆指数(或称 Z 值)

它表示被测溶剂经过萃取^{95}Zr，接着用 3 mol/L 硝酸洗涤三次以除去被 TBP 络合的锆后，

在 10^9 L 溶剂中保留锆的摩尔数。^{95}Zr 是一种重要的裂变产物，后处理过程对它的去除是主要任务之一。溶剂降解产物对^{95}Zr 有很强的保留作用，因此用锆指数来衡量溶剂的降解程度是很适宜的。

锆在有机相中除生成 $Zr(NO_3)_4 \cdot 3TBP$ 外，还能生成另一种形式的溶剂化物（常用符号[Zr]S 表示）。前者分配系数较小，易被酸洗下来，而后者分配系数很大又很难被洗下，萃取了锆的溶剂随着放置时间的增长，[Zr]S 逐渐增多，因此，锆指数还随测定时间而变化。另一方面，由于^{95}Zr 衰变的子体^{95}Nb 不断产生，加之锆在水溶液中的化学行为又较复杂，很难制得成分单一的、状态一致的锆指示剂溶液，所以，在实际应用上，要测准 Z 值是很困难的。因而，常采用不稳定系数（或性能指标）来表示溶剂的相对稳定性。由于溶剂保留锆，主要是稀释剂的降解产物的作用，所以不稳定系数常用作衡量稀释剂稳定性的指标。

在完全相同的条件下，测定各种稀释剂的 Z 值，并与作为标准稀释剂的正十二烷的 Z 值进行比较，其比值即为所选择稀释剂的不稳定系数。

$$\text{不稳定系数} = \frac{\text{样品稀释剂的 } Z \text{ 值}}{\text{标准稀释剂（正十二烷）的 } Z \text{ 值}}$$

由于采用同一指示剂，因而受其他干扰较小。

测定锆指数时，指示剂中锆的浓度不同，所得锆指数差异很大。一般选用锆的浓度在 10^{-6} —10^{-3} mol/L 范围内。

有时还应用铪指数作为衡量溶剂降解程度的指标。铪指数与锆指数的意义相同。利用铪指数可以避免^{95}Zr-^{95}Nb 那样的母-子体的放射性分离，便于放射源的制备。

（二）钚保留值和铀保留值

钚保留值是指保留在溶剂中不能反萃下来的钚的量。一般以 1 mL 反萃后的溶剂中含有钚的毫克数，或者是 10^9 L 反萃后的溶剂中含有钚的摩尔数来表示。有时也用钚在溶剂中的保留与在溶剂中萃取量的百分比来表示。

铀的保留值与钚的保留值意义相同，因为铀、钚能与某些降解产物形成稳定络合物而不被反萃下来，所以它们的保留值不仅是衡量溶剂稳定性的指标，而且也能反映出铀、钚回收率的高低。有时也用各种裂片元素的保留值来表示溶剂的稳定性。

（三）G 值

在相同的条件下，辐解产物的产额（G 值）能够说明溶剂的稳定性，所以通过测定辐解产物的产额，可以评价溶剂的辐照稳定性。

G 值是指整个溶剂体系每吸收 100 eV 辐射能时，产生的辐解产物的摩尔数。

（四）碘值

碘容易与稀释剂中不饱和的碳氢化合物结合，因而难以从溶剂中除去。每 100 g 稀释剂中所保留的碘的克数称为碘值。

（五）还原值

通常在稀释剂中含有一定量的还原性物质，这是所不希望的。在 2 mol/L H_2SO_4 介质中，

用 $KMnO_4$ 滴定，每升稀释剂消耗的 $KMnO_4$ 摩尔数，称为稀释剂的还原值。

溶剂的稳定性取决于溶剂中各组分的结构和性质。溶剂的组分不同，其稳定性也就不同。在普雷克斯流程中，萃取剂 TBP 由于本身具有良好的结构，因而性能比较稳定。作为稀释剂的碳氢化合物，则随其结构的不同而稳定性各异。实验表明，碳氢化合物中正烷烃最稳定（以正十二烷为最佳），支链烷烃次之，环烷烃和芳烃再次之，而以环烷烃和芳烃的混合物，以及烯烃最不稳定。因此，当稀释剂中支链烷烃、环烷烃、芳烃、烯烃的含量增加时，该稀释剂的稳定性就变差。图 4-1 表示稀释剂中非正烷烃含量对不稳定系数的影响。

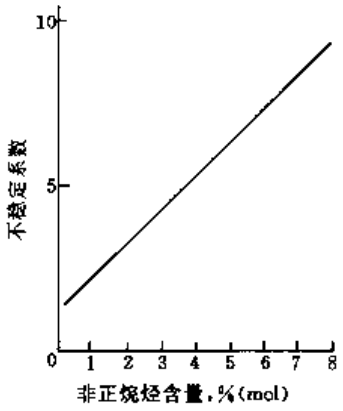


图 4-1　稀释剂的不稳定系数与非正烷烃含量的关系

为了增加稀释剂中正烷烃的含量，通常采用三种方法：深度加氢法，使不饱和烯烃饱和。用分子筛净化法提取正烷烃，除掉支链烷烃。用尿素脱蜡法，除去支链烷烃及芳烃。

四、萃取过程中有机溶剂物理性质的变化

了解在不同条件下萃取剂物理性能的变化规律，对萃取过程的传质和水力学数据分析，以及操作参数的确定都有着重要意义。

（一）溶解度

当水相与有机相混合时，有机相溶于水，水溶于有机相。溶解度也是重要的参数之一。TBP 溶于水溶液，不但会引起 TBP 的损失，而且会给废水处理带来麻烦。水溶于有机相中，不但引起有机相的体积膨胀，而且可能使得有机相的比活度增高，增加回收复用的难度。表 4-5 列出了水和 TBP-正十二烷之间的互溶度。

表 4-5　25℃时水和 TBP-正十二烷混合物之间的互溶度

TBP(体积)，%	TBP 溶于水中，g/L	水溶于有机相中，g/L
10	0.18	1.2
20	0.24	3.5
30	0.27	7.2
40	0.285	11.5
60	0.31	23.7
100	0.42	64.8

TBP 在硝酸水溶液中的溶解度如表 4-6 所示。

表 4-6　25℃时 TBP 在硝酸水溶液中的溶解度

硝酸浓度，mol/L	0.79	1.97	4.01	6.41	9.61	12.0	13.8	15.6
TBP 的溶解度，g/L	0.36	0.31	0.24	0.16	0.17	0.29	0.61	1.56

(二)粘度

有机溶剂的粘度与许多因素有关,如温度,溶解于溶剂中的物质的性质和浓度等。

TBP 在 TBP-煤油中的含量越高其粘度越大。

随着体系温度的上升,TBP-煤油溶液的粘度下降。

随着有机相含铀量的增加,其粘度也增大。

(三)密度

对于 TBP-煤油-HNO_3-$UO_2(NO_3)_2$ 体系,其有机溶液的密度,在 25℃时可按下式进行计算:

$$\rho = 0.814 + 0.33[UO_2(NO_3)_2] + 0.028[HNO_3] \tag{4-14}$$

式中$[UO_2(NO_3)_2]$、$[HNO_3]$均为有机溶剂中的摩尔浓度。

第三节 溶剂萃取的基本原理

在普雷克斯流程的溶剂萃取分离过程中,铀、钚和镎的纯化及其相互间的分离,取决于在不同条件下,不同氧化态的铀、钚、镎及裂片元素在两相间的分配系数的差异。也就是说取决于 TBP 对这些金属离子的萃取能力的不同。本节主要讨论 TBP 对铀、镎、钚的萃取能力的一般规律及影响萃取平衡的主要因素。

一、萃取反应与萃取能力

(一)萃取反应

TBP 对金属离子硝酸盐的萃取反应,可用如下通式表示:

$$M^{n+} + nNO_3^- + P'TBP \rightleftharpoons M(NO_3)_n \cdot P'TBP \tag{4-15}$$

反应式中的 P' 称为溶剂化数,由实验测得。

对六价元素,$P' = 2$,如:

$$UO_2^{2+} + 2NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons UO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBP \tag{4-16}$$

$$NpO_2^{2+} + 2NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons NpO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBP \tag{4-17}$$

$$PuO_2^{2+} + 2NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons PuO_2(NO_3)_2 \cdot 2TBP \tag{4-18}$$

对五价元素,$P' = 3$,如:

$$Pa^{5+} + 5NO_3^- + 3TBP \rightleftharpoons Pa(NO_3)_5 \cdot 3TBP \tag{4-19}$$

对四价元素,$P' = 2$,如:

$$U^{4+} + 4NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons U(NO_3)_4 \cdot 2TBP \tag{4-20}$$

$$Np^{4+} + 4NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons Np(NO_3)_4 \cdot 2TBP \tag{4-21}$$

$$Pu^{4+} + 4NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons Pu(NO_3)_4 \cdot 2TBP \tag{4-22}$$

$$Zr^{4+} + 4NO_3^- + 2TBP \rightleftharpoons Zr(NO_3)_4 \cdot 2TBP \tag{4-23}$$

对三价元素,$P' = 3$,如稀土元素和 Pu^{3+}

$$RE^{3+} + 3NO_3^- + 3TBP \rightleftharpoons RE(NO_3)_3 \cdot 3TBP \quad (4\text{-}24)$$

$$Pu^{3+} + 3NO_3 + 3TBP \rightleftharpoons Pu(NO_3)_3 \cdot 3TBP \quad (4\text{-}25)$$

对 HNO_3，$P' = 1$（水相 HNO_3 浓度<5 mol/L）

$$H^- + NO_3^- + TBP \rightleftharpoons HNO_3 \cdot TBP \quad (4\text{-}26)$$

（二）萃取能力

不同金属离子的硝酸盐，被 TBP 的萃取能力是有规律可循的。对于不同氧化态的金属离子硝酸盐的萃取顺序，在一般情况下，与金属离子形成络合物的相对趋势是一致的，如对于各种氧化态的钚，存在着如下的顺序：

$$Pu(\text{Ⅳ}) > Pu(\text{Ⅵ}) >> Pu(\text{Ⅲ})$$

TBP 对于相同氧化态的不同金属离子硝酸盐的萃取能力，由于锕系收缩现象，一般地存在着如下的顺序（如四价金属离子的硝酸盐）：

$$Pu > Np > U > Th > Zr$$

这些都与离于势相一致。

但是，对于 M(VI)硝酸盐的萃取能力，却存在着相反的顺序：

$$UO_2^{2+} > NpO_2^{2+} > PuO_2^{2-}$$

这种反常现象，可能是由于空间位阻效应引起的。由于 Pu(Ⅵ)的六角形配位空间较小，所以 PuO_2^{2+} 的被萃取能力较差。

在普雷克斯流程条件下，TBP 对于各种不同氧化态的铀、镎、钚硝酸盐的萃取能力如表 4-7 所示。

表 4-7　不同氧化态元素的萃取分配系数

元素价态	TBP	DBP	第三胺	元素价态	TBP	DBP	第三胺
U(Ⅵ)	29	25	1.82	Pu(Ⅳ)	11.5	>1	16.4
U(Ⅳ)	11.0	(+)		Pu(Ⅵ)	2.5	>1	
Np(Ⅴ)	0.13	(−)		Ce(Ⅲ)	0.02		
Np(Ⅳ)	3.0	(−)		Ce(Ⅳ)	0.2		
Pu(Ⅲ)	0.014	>1	0.004				

注：(+)被萃取；(−)不被萃取。

在铀、镎、钚、裂片元素的硝酸盐-HNO_3-TBP-稀释剂的普雷克斯萃取体系中，根据 TBP 对不同氧化态的铀、镎、钚及裂片元素的萃取能力的显著差别，进行铀、镎、钚的纯化以及它们彼此间的分离，使之成为可能。

二、影响分配系数的因素

本章第一节讲的萃取分配系数还可以进一步表示如下：

$$\alpha_M = \frac{Y_M}{X_M} = K_M(NO_3^-)^n T^{\cdot P'} r_{\pm}^{n+1} \frac{r_T^{P'}}{r_{y(M)}} \quad (4\text{-}27)$$

由此可见，凡是影响金属离子在水溶液中的状态及其活度系数的因素，影响水相中游离 NO_3^- 浓度的因素，影响自由 TBP 在溶剂相中的浓度及其活度系数的因素，以及影响金属硝酸

盐与 TBP 的溶剂化物在溶剂相中的活度系数的因素，都将影响分配系数 α_M 值。这些外界条件，虽然对不同金属离子有不同程度的影响，但概括起来主要有以下五个方面。

(一)盐析效应

在溶剂萃取过程中，水相中的 HNO_3 及一些不被萃取的硝酸盐的存在，可以提高铀、镎、钚的萃取率，这就是所谓的盐析效应。常量组分 $UO_2(NO_3)_2$ 还有自盐析效应。作为盐析剂的盐类必须溶解度大，不仅不被有机溶剂萃取，而且与溶液中的其他组分不发生化学反应。

到目前为止，对盐析效应还没有一个完善的理论解释。大致可以从两方面理解。一方面，由于在中性络合物萃取过程中，金属是以中性硝酸盐络合物与萃取剂结合的。因此加入盐析剂及其某些组分浓度的变化而影响了游离 NO_3^- 在水相中的浓度，从而影响萃取分配系数。另一方面，盐析剂的加入及其浓度变化，使溶液中总离子强度发生了变化，由于 H^+ 及 M^{n+} 的水化而影响离子平均活度系数 $r_\pm$。盐析效应使金属离子硝酸盐的萃取分配系数增大。

(二)饱和效应——排挤效应

由于 TBP 对某些分配系数较高的常量组分的萃取，引起自由 TBP 浓度的下降，使分配系数较低的常量组分及微量组分的分配系数下降。在较高的浓度范围内，常量组分的分配系数随其浓度的提高而下降，也是由于自由 TBP 浓度的降低，溶剂相的饱和作用所致。

(三)络合效应

如前所述，TBP 对金属硝酸盐的萃取，是从水溶液中萃取中性分子。因此，如果水相中有某些阴离子，如 F^-，SO_4^{2-}，PO_4^{3-} 等的存在，由于它们与铀、镎、钚的络合而抑制其萃取，使分配系数下降。溶剂相中 DBP、MBP 的存在，由于这些酸性磷酸酯对金属离子萃取分配系数较高，一般使分配系数值增大，从而影响纯化及铀、钚的反萃。

(四)温度效应

温度主要通过对热力学平衡常数 K_M 值的影响而影响分配系数。温度对于 Pu(Ⅳ) 的硝酸盐的络合平衡以及某些裂片元素(如钌) 的各种状态之间的转化速率的影响，是不可忽视的。

(五)稀释效应

稀释剂本身虽然不参加萃取化学反应，但却对萃取平衡有显著影响。一方面，TBP 的不同稀释度，将直接影响金属硝酸盐的饱和度与自由 TBP 在溶剂相中的浓度。另一方面，将引起 r_T 与 $r_{y(M)}$ 的变化，从而也将影响金属硝酸盐的分配系数。

对于某一氧化态金属离子硝酸盐来说，影响分配系数的这五个方面的因素，对于铀、镎、钚的萃取、分离及其对裂片元素的去除的影响十分重要。生产实践中，常常利用这些效应来提高铀、镎、钚的收率，以及强化对裂片元素的去除。如在给定的设备与操作条件下，利用盐析效应来提高铀、镎、钚等贵重金属的收率；利用饱和效应提高对裂片元素的净化系数；利用添加 F^- 等络合效应来改善对 ^{95}Zr 的去除；利用稀释效应来控制 TBP 的萃取能力及其选择性，等等。

还应该指出，多组分萃取体系中的平衡是比较复杂的。这一方面是因为，一个因素对分配系数的影响是多方面的。如水相中 HNO_3 浓度对 TBP 萃取铀、镎、钚的分配系数的影响，既有

HNO_3 的盐析效应而有利于铀、镎、钚萃取的一面，又有排挤效应(因为 HNO_3 本身可被 TBP 萃取)对铀、镎、钚萃取不利的影响一面。只是在某一定条件下，是盐析效应还是排挤效应占优势、居主导地位而已。当盐析效应占优势时，铀、镎、钚的分配系数将随水相 HNO_3 浓度的增大而增大；相反，当排挤效应居主导地位时，铀、镎、钚的分配系数将随水相 HNO_3 浓度的增大而减小。另一方面，金属离子硝酸盐的分配系数，将受到多种因素的综合影响。如含 Pu(Ⅳ)水相中有 SO_4^{2-} 存在时，由于络合作用而不利于 Pu(Ⅳ)的萃取。这时为保证 Pu(Ⅳ)的收率，就必须采取一些措施，如增大水相的盐析强度，利用 HNO_3 的盐析效应来抑制 SO_4^{2-} 对 Pu(Ⅳ)络合效应的不利影响。此外，各种组分的相对含量，对于萃取平衡的影响也十分重要。常量组分对微量组分的萃取平衡有显著影响，而微量组分基本上不影响常量组分的萃取平衡。在普雷克斯流程的共去污循环条件下，铀与 HNO_3 是常量组分，将对钚与裂片元素的萃取分配系数产生重要影响。而钚与裂片元素则不影响铀的分配系数值。在钚的净化循环条件下，铀、钚的相对含量发生了巨大变化。这时微量铀对钚的萃取分配影响很小，而钚对铀的萃取分配将显示出一定的影响。

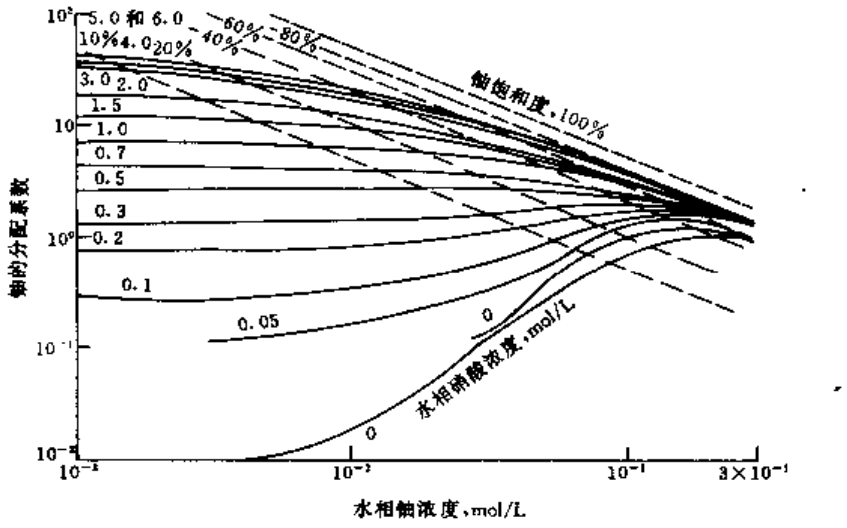


图 4-2　低浓铀溶液中铀浓度对铀分配系数的影响

下面具体阐述溶剂对铀、镎、钚、裂片元素及硝酸的萃取行为，以及影响萃取分离的诸因素。

三、磷酸三丁酯萃取铀

在 1AF、2DF 料液中，铀主要以铀酰离子形式存在，UO_2^{2+} 是以中性络合物形式被 TBP 萃取的。UO_2^{2+} 在两相中的分配系数以下式表示：

$$\alpha_{U(Ⅵ)} = K_U[NO_3^-]^2[TBP]^2 \tag{4-28}$$

影响 TBP 萃取 U(Ⅵ)的主要因素如下。

(一)水相中硝酸铀酰的浓度

水相中硝酸铀酰浓度的高低对U(Ⅵ)的萃取分配系数影响很大,如图4-2和图4-3所示。由图可见,当平衡水相中硝酸铀酰的浓度低于0.1 mol/L时,硝酸浓度低于0.5 mol/L时,铀的分配系数随着铀浓度的提高而上升。当硝酸浓度大于0.5 mol/L时,随着铀浓度的提高,铀的分配系数下降。从图4-3可见,在较高浓度的铀溶液中(从0.1 mol/L升至1.0 mol/L),在硝酸浓度大于0.1 mol/L时,随着铀浓度的提高,铀的分配系数下降。这主要是自由TBP浓度下降造成的。

(二)有机相铀饱和度

从图4-3还可以看出,硝酸浓度一定时,随着有机相中铀饱和度的提高,铀的分配系数下降。从表4-8可以更清楚地看出这一规律。

表4-8 不同铀饱和度时铀的分配系数

30%TBP-Amsco 125-15;水相初始硝酸浓度3 mol/L;相比(有∶水)2∶1;平衡时间5 min;25 C

ξ,%	28.0	37.0	45.6	54.9	61.7	70.2	72.0	77.2	82.4	86.8
有机相铀浓度,g/L	33.6	44.4	54.7	65.9	74.0	84.2	86.4	92.5	98.9	104.3
α_U	16.7	13.7	12.1	10.2	7.9	6.4	5.4	4.5	3.6	2.3

* Amsco 125-15为国外一种航空用粗制煤油的商标号。

(三)硝酸浓度

萃取体系中硝酸浓度对TBP萃取铀的影响是显著的,可以从表4-9和图4-2的数据看出。

随着硝酸浓度的提高,铀的分配系数也增大,这是硝酸盐析作用的结果。但是,当硝酸浓度继续增大时,由于TBP萃取硝酸和硝酸铀酰的量增加了,从而使自由TBP浓度降低,又使铀的分配系数下降。

从表4-9还可以看出,硝酸浓度很低时,铀的分配系数也很小,这就是低酸反萃铀的依据。

表4-9 硝酸浓度对19%TBP-煤油萃取U(Ⅵ)的影响

水相硝酸浓度,mol/L	α_U	水相硝酸浓度,mol/L	α_U	水相硝酸浓度,mol/L	α_U
0.137	0.227	2.50	17.7	5.56	33.6
0.32	0.832	3.50	25.6	6.01	32.4
0.60	2.07	4.58	32.0	7.06	28.4
1.05	5.30	5.09	34.2	8.73	17.5
1.62	9.73	5.52	35.0	10.8	10.1

(四)TBP浓度

溶剂萃取平衡由式(4-28)可见,TBP萃取铀的分配系数与TBP浓度的平方成正比。所以自由TBP浓度对其萃取U(Ⅵ)的影响是非常显著的。

不论萃取体系其他条件如何,TBP浓度提高时,U(Ⅵ)的分配系数都增大,如图4-4所示。

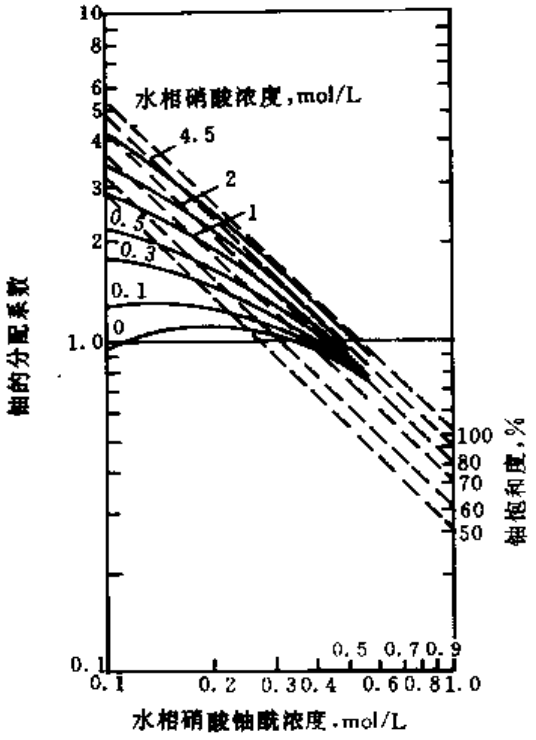


图 4-3　铀浓度较高时料液铀浓度对铀分配系数的影响
有机相：30%TBP-Gulf BT。

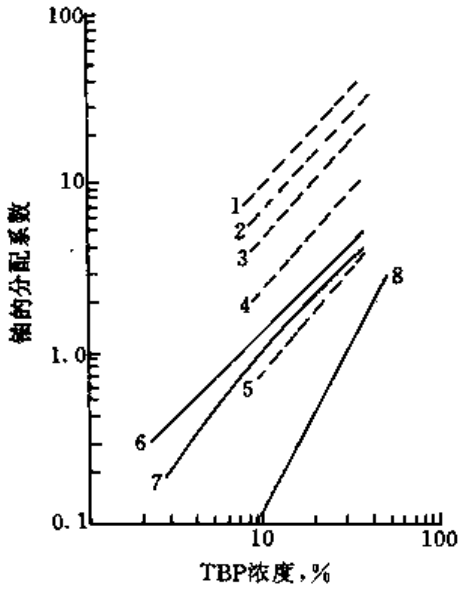


图 4-4　TBP 浓度对铀(Ⅵ)分配系数的影响
水相硝酸铀酰浓度：----——0.1 mol/L；— ——$<10^{-3}$ mol/L。
水相硝酸浓度，mol/L：1——3.0；　2——2.0；
3——1.5；　4——1.0；　5——0.5；
6——2.5；　7——1.0；　8——0。

(五)络合离子

在工艺过程中，络合离子的来源主要有两方面，一是萃取剂 TBP 和稀释剂煤油的降解产物 DBP，MBP，H_3PO_4 等，另一方面在工艺溶液中可能有 SO_4^{2-}，PO_4^{3-}，$C_2O_4^{2-}$ 等。这些杂质都可以与 U(Ⅵ)生成络合物。DBP 与 U(Ⅵ)生成亲有机相的 $UO_2[(C_4H_9)_2PO_4]_2$ 络合物，导致铀分配系数的增大，在反萃过程中不易被反萃下来造成铀的损失。

MBP 与 U(Ⅵ)生成的络合物 $UO_2(C_4H_9)PO_4$ 是亲水性的，能造成铀分配系数降低，在萃取过程中引起铀的损失。

磷酸、硫酸、草酸等络合剂都能与 U(Ⅵ)生成不被 TBP 萃取的络合物造成铀在萃取过程中的损失。表 4-10 给出了 PO_4^{3-} 离子对铀分配系数的影响。

为了抑制 SO_4^{2-}，PO_4^{3-}，$C_2O_4^{2-}$ 对萃取的不利影响，常采用较高的盐析强度。

(六)温度

TBP 萃取 U(Ⅵ)的反应是一个放热反应，随着温度的升高，反应的平衡常数 K_U 减小，从而导致 α_U 的下降。但温度变化不大时，对 U(Ⅵ)的分配系数影响并不显著，而且随着铀饱和度的提高，温度的影响将减弱，如图 4-5 所示。

表 4-10 PO_4^{3-} 对铀分配系数的影响(30%TBP)

φ_U,%	33				63			
水相 HNO_3 浓度,mol/L	2.6				3.0			
水相 PO_4^{3-},mol/L	0	0.025	0.061	0.125	0	0.025	0.061	0.125
α_U	15	12.5	8.5	6.2	2	1.1	0.36	0.14

四、磷酸三丁酯萃取钚

在 Purex 工艺流程中,经常存在于溶液中的是四价钚离子。在还原反萃分离铀、钚时,还会遇到三价钚能否被 TBP 萃取的问题。另外,燃料元件溶解后,会有六价钚存在,而且钚的歧化也可生成 Pu(Ⅲ)和 Pu(Ⅵ)。所以研究 TBP 对各种价态钚萃取的规律性是有实际意义的。

(一)TBP 萃取 Pu(Ⅲ)

因为主要是在铀、钚分离时,遇到 TBP 能否萃取 Pu(Ⅲ)的问题,所以就介绍还原剂存在下,TBP 对 Pu(Ⅲ)的萃取行为。

由图 4-6 可见,当无 U(Ⅵ)存在时,Pu(Ⅲ)被 TBP 萃取的分配系数与 HNO_3 浓度有关,而且随着 TBP 浓度的提高而增大。

图 4-7 是在有 U(Ⅵ)存在时,硝酸浓度对 Pu(Ⅲ)的影响情况。

从图 4-6 和图 4-7 的对比可见,当有机相中含有 0.3 mol/LU(Ⅵ)时,Pu(Ⅲ)的分配系数降低很多,约降低一个数量级。因此,在反萃过程进行铀、钚分离时,有 U(Ⅵ)存在,在还原剂的作用下,可以使 Pu(Ⅲ)被反萃得完全些,而达到铀、钚的良好分离。

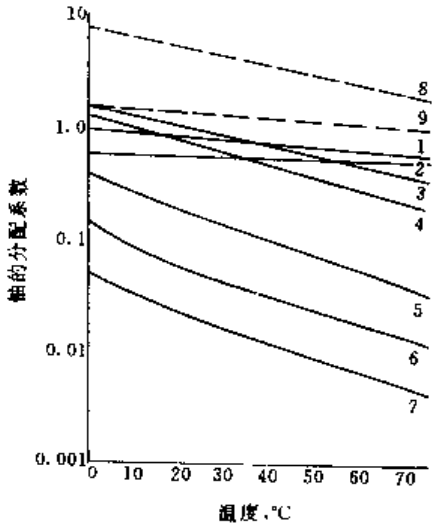


图 4-5 温度对铀(Ⅵ)分配系数的影响

有机相:30%TBP-煤油;水相硝酸浓度:—— 3 mol/L;
----- <0.1 mol/L。水相铀浓度 mol/L:1 --0.45;
2—— 0.3; 3——0.15; 4——0.1; 5——0.04;
6——0.02 7——0.01; 8——0.15; 9——0.45。

(二)TBP 萃取 Pu(Ⅳ)

1AF 料液中的大部分以正四价离子状态存在的钚是易被 TBP 萃取的。TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的分配系数 $\alpha_{Pu(Ⅳ)}$ 为:

$$\alpha_{Pu(Ⅳ)} = K_{Pu(Ⅳ)} \cdot [NO_3^-]^4 \cdot [TBP]^2 \tag{4-29}$$

由此可见影响 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的主要因素有:萃取体系的硝酸浓度、六价铀浓度、自由 TBP 浓度、温度等。

1. 硝酸浓度

由式(4-29)可见,$\alpha_{Pu(Ⅳ)}$ 与硝酸根浓度的四次方成正比,可见硝酸浓度对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响更显著。

水相硝酸浓度对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响如图 4-8 所示。在硝酸浓度较低时,钚的分配系

数随硝酸浓度的提高而增大。这是由于硝酸的盐析作用的结果。继续提高硝酸浓度，Pu(Ⅳ)分配系数达到一个最大值，然后随着硝酸浓度的提高 Pu(Ⅳ)的分配系数下降。这是硝酸的排挤作用的结果。此外，还因为随着硝酸浓度的提高，有更多的 Pu(Ⅳ)形成了不易被 TBP 萃取的 $Pu(NO_3)_6^{2-}$ 所致。

硝酸的盐析作用，主要是硝酸根的同离子效应。如果以硝酸钠或硝酸铝代替硝酸的话，因为 Na^+、Al^{3+} 不被 TBP 萃取，不会与 Pu(Ⅳ)竞争 TBP，盐析效果更好些(见表 4-11)。但是当用硝酸盐作盐析剂时，将增加废液含盐量，不利于废液的浓缩和贮存。

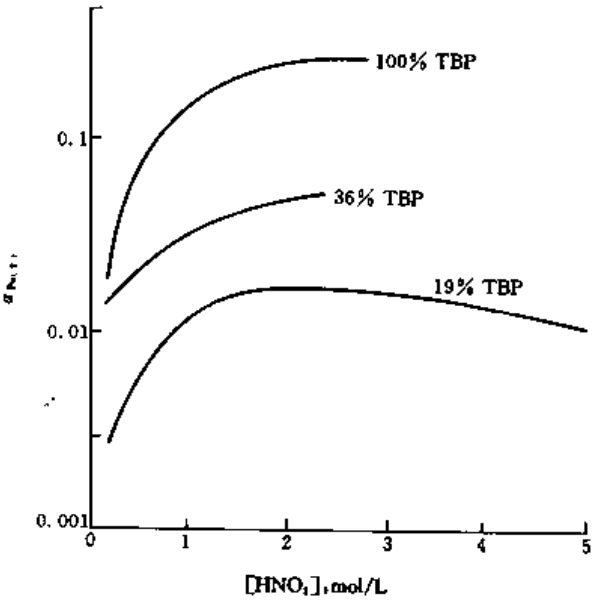


图 4-6　Pu(Ⅳ)分配系数与硝酸浓度和 TBP 浓度的关系

在普雷克斯流程的硝酸浓度范围内，即使有大量六价铀存在，Pu(Ⅳ)的分配系数仍然随着硝酸浓度的提高而增大。这是由于在这种条件下萃取 Pu(Ⅳ)的过程，仍然是硝酸根的盐析作用处于主导地位。

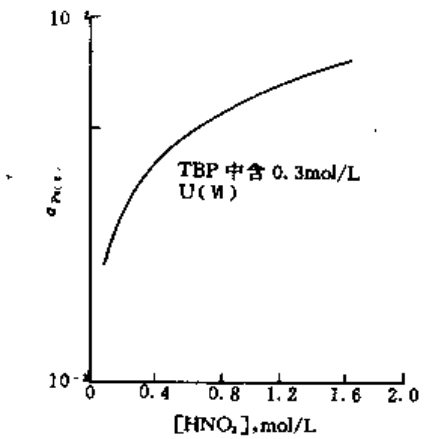


图 4-7　U(Ⅵ)存在时，在不同浓度的 HNO_3 溶液中，Pu(Ⅳ)在 30%TBP 中的分配系数

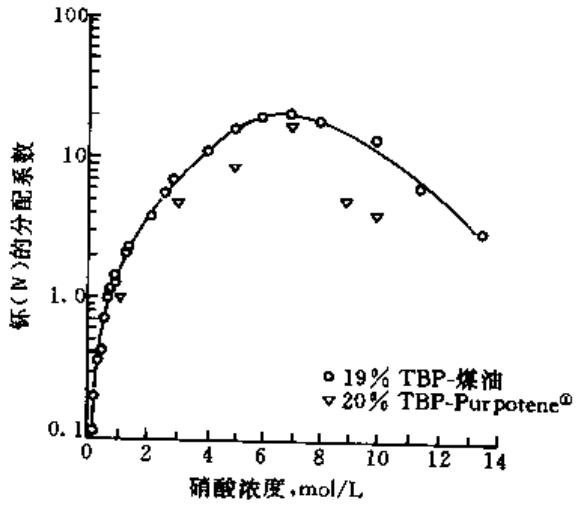


图 4-8　硝酸浓度对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响
原始钚浓度 200 mg/L；　温度：20－25℃。

表 4-11 Pu(Ⅳ)分配系数与硝酸根浓度的关系

有机相:19%TBP-煤油;初始钚浓度:约 0.1 g/L;温度:20－23℃

水相浓度,mol/L			$\alpha_{Pu(Ⅳ)}$	水相浓度,mol/L			$\alpha_{Pu(Ⅳ)}$
总 NO_3^-	HNO_3	$NaNO_3$		总 NO_3^-	HNO_3	$NaNO_3$	
2	2	0	3.3	7	7	0	20.2
2	1	1	4.2	7	6	1	24.6
2	0.5	1.5	6.1	7	4	3	29.3
4	4	0	10.5	7	2	5	64
4	2	2	15.0	7	0.5	6.5	16.5
4	1	3	19.0	8	8	0	18.2
4	0.5	3.5	25.6	8	6	2	29.2
6	6	0	19.6	8	4	4	41
6	4	2	22.2	8	1	7	14.4
6	2	4	33.0	9	9	0	15.5
6	1	5	62.0	9	6	3	34
6	0.5	5.5	90.0				

2. U(Ⅵ)浓度和 TBP 的铀饱和度

对比一下表 4-9 和图 4-8 的数据可以看出,在相同硝酸浓度条件下,U(Ⅵ)的分配系数比 Pu(Ⅳ)的分配系数大得多,说明 U(Ⅵ)比 Pu(Ⅳ)更容易被 TBP 萃取。因此当料液中同时存在着 U(Ⅵ)和 Pu(Ⅳ)时,TBP 将优先萃取 U(Ⅵ)。随着有机相铀饱和度的提高 Pu(Ⅳ)的分配系数降低。水相中铀浓度和硝酸浓度对 Pu(Ⅳ)的分配系数的影响如表 4-12 所示。Pu(Ⅳ)在不同铀饱和度时的分配系数如表 4-13 所示。

表 4-12 水相中铀浓度和硝酸浓度对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响,20%TBP,25℃

水相中的铀浓度,g/L	水相中的硝酸浓度,mol/L	Pu(Ⅳ)的分配系数	水相中的铀浓度,g/L	水相中的硝酸浓度,mol/L	Pu(Ⅳ)分配系数
25	0.5	0.16	200	0.5	0.03
	1	0.29		1	0.08
	2	0.52		2	0.14
	3	0.77		3	0.17
	4	1.00		4	0.21
50	0.5	0.10	300	0.5	0.03
	1	0.19		1	0.08
	2	0.29		2	0.11
	3	0.39		3	0.14
	4	0.50			
100	0.5	0.035	400	0.5	0.028
	1	0.102		1	0.028
	2	0.165		2	0.095
	3	0.225			
	4	0.290			

表 4-13　铀饱和度对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响

有机相：30%TBP-煤油，水相初始 HNO_3 浓度：3mol/L，相比(有/水)2∶1，25℃

ξ,%	$\alpha_{Pu(N)}$	ξ,%	$\alpha_{Pu(N)}$	ξ,%	$\alpha_{Pu(N)}$
28.0	4.0	61.7	1.6	77.2	1.0
37.0	3.7	70.2	1.3	82.4	0.79
45.6	2.3	72.0	1.1	86.8	0.57

3. TBP 浓度

Pu(Ⅳ)的分配系数与自由 TBP 浓度的平方成正比。即随着 TBP 浓度的提高，Pu(Ⅳ)分配系数增大，见图 4-9。

4. 温度

温度对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响可从三个方面进行分析，第一是温度对 Pu(Ⅳ)生成硝酸根络合物平衡的影响。在硝酸水溶液中，四价钚的硝酸根络合物有如下平衡：

$$Pu^{4+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} PuNO_3^{3+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_2^{2+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_3^{+} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons}$$

$$Pu(NO_3)_4 \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_5^{-} \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} Pu(NO_3)_6^{2-}$$

提高温度时，高硝酸根络合物离解为容易被 TBP 萃取的四硝酸根络合物，导致分配系数升高。第二是四价钚被 TBP 萃取的反应是放热反应，温度提高不利于 Pu(Ⅳ)的萃取。第三是当温度提高时，铀的分配系数下降，使铀饱和度降低，因而钚的分配系数上升。表 4-14 给出了温度对铀、钚分配系数的影响数据。

表 4-14　温度对 TBP 萃取 U(Ⅵ)、Pu(Ⅳ)的影响

有机相：15%TBP-正十二烷；水相：3 mol/LHNO_3，58 gU/L，7 gPu/L，接触时间 1 min，相比：1/1

温度,℃	有机相			水相			α	
	U,g/L	Pu,g/L	HNO_3,mol/L	U,g/L	Pu,g/L	HNO_3,mol/L	U(Ⅵ)	Pu(Ⅳ)
23	42	2.1	0.26	24	4.1	2.5	1.7	0.52
40	38	3.0	0.26	29	3.6	2.5	1.3	0.84
60	34	3.7	0.27	33	3.0	2.5	1.0	1.2

尽管温度对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响比较复杂，总的看来提高温度将使 Pu(Ⅳ)的分配系数有所提高。

5. TBP 降解产物的影响

TBP 降解产物 DBP、MBP 和磷酸等，由于它们和钚的络合作用，将影响钚的萃取分配。

DBP 对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响如表 4-15 所示。DBP 与 Pu(Ⅳ)生成一种稳定的亲有机相的络合物，即使只有 0.001%的 DBP 存在于 TBP 中，钚在有机废液中的损失也是显著的。

表 4-15 DBP 对 Pu(Ⅳ)萃取的影响

30%TBP;示踪量 Pu(Ⅳ)

DBP 浓度,%(体积)	Pu(Ⅳ)的分配系数	钚损失,%
0	7	0.1
0.0001	11	0.1
0.001	68	0.9
0.01	150	8

MBP 与 Pu(Ⅳ)形成既不溶于水相又不溶于有机相的化合物。

Pu(Ⅲ)的分配系数几乎不受 DBP 和 MBP 的影响,因此在还原反萃过程中,Pu(Ⅲ)可以从含有 DBP 的有机相中反萃下来。

PO_4^{3-} 对 Pu(Ⅳ)的分配系数的影响列于表 4-16 中。由表看出,PO_4^{3-} 对 Pu(Ⅳ)的分配系数的影响,当酸度和铀饱和度较低时影响更大。

表 4-16 PO_4^{3-} 对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响

30%TBP

铀饱和度,%	水相中 HNO_3 浓度,mol/L	水相中 PO_4^{3-} 浓度,mol/L	$\alpha_{Pu(\text{Ⅳ})}$	铀饱和度,%	水相中 HNO_3 浓度,mol/L	水相中 PO_4^{3-} 浓度,mol/L	$\alpha_{Pu(\text{Ⅳ})}$
33	2.6	0	5	63	3.0	0	1.0
33	2.6	0.025	2.3	63	3.0	0.025	1.1
33	2.6	0.061	0.8	63	3.0	0.061	0.36
33	2.6	0.125	0.23	63	3.0	0.125	0.14

(三)TBP 萃取 Pu(Ⅵ)

Pu(Ⅵ)被 TBP 萃取的问题在普雷克斯流程中实用意义不大,故只简单说明两点:

1. 在料液中如果有 Pu(Ⅵ)存在,可以被 TBP 萃取,不会造成钚的损失。

2. Pu(Ⅵ)被 TBP 萃取的规律和 U(Ⅵ)相似。

这可从表 4-17 看出。

表 4-17 硝酸浓度对示踪量 Pu(Ⅵ)的分配系数的影响

水相硝酸浓度,mol/L	0.017	0.062	0.110	0.51	1.0	2.0	3.99	5.00
Pu(Ⅵ)的分配系数	0.00066	0.021	0.048	0.045	1.14	2.55	4.35	5.30

五、磷酸三丁酯萃取镎

Np(Ⅳ)、Np(Ⅴ)、Np(Ⅵ)在 TBP-硝酸体系中的萃取行为如图 4-10,4-11 所示。由这两个图可见,Np(Ⅳ)和 Np(Ⅵ)易被 TBP 萃取,而 Np(Ⅴ)在低酸条件下基本上不被萃取。在 1—2 mol/LHNO_3 浓度范围内(这是 Purex 共萃取单元有代表性的酸度),Np(Ⅵ)的分配系数比 Np(Ⅳ)高一个数量级。

六价镎的萃取反应是一个放热反应。提高温度不利于 Np(Ⅵ)的萃取。图 4-12 指出了温度对 Np(Ⅵ)分配系数的影响,这是无铀存在时的情况。如果体系复杂,温度的影响可能会出现复

杂的情况。

提高有机相的铀饱和度，将使镎的分配系数下降，如图 4-13 和图 4-14 所示。

由图 4-12 和 4-14 可见，提高酸度有利于镎的萃取。

如前所述，亚硝酸对 Np(Ⅴ)的氧化反应有催化作用，而对 Np(Ⅵ)的还原反应又起推动作用。如果想使镎以六价状态萃入有机相，则应使亚硝酸浓度小于或等于 10^{-3} mol/L；如果想使镎以五价状态存在于水相中，则应使亚硝酸浓度大于或等于 10^{-3}—10^{-2} mol/L。图 4-15 给出了镎的分配系数与料液中亚硝酸浓度、接触时间的关系。

由图 4-15 看出，在亚硝酸浓度低于或等于 10^{-3} mol/L 情况下，接触时间对镎的分配系数有一定的影响。

六、磷酸三丁酯萃取硝酸

在 Purex 流程中，硝酸起着盐析剂的作用，其本身又能被 TBP 所萃取。硝酸的浓度对铀、钚和裂片元素的萃取行为有着重要的影响，因而硝酸的浓度是工艺过程中最重要的控制参数之一。

HNO_3 与 TBP 生成 $HNO_3 \cdot TBP$ 型的溶剂化物。其萃取反应的平衡常数前面已讲过。其分配系数为：

$$\alpha_H = \tilde{K}\,[NO_3^-][TBP] \qquad (4\text{-}30)$$

水相硝酸浓度、铀浓度、铀的饱和度或自由 TBP 浓度和温度都影响硝酸的分配系数。

由图 4-16 看到，当水相无铀或铀浓度很低时，在酸度较低的情况下，其分配系数随着硝酸浓度的提高而增大；但当硝酸浓度继续增大时，由于自由 TBP 浓度的降低，硝酸的分配系数则开始下降。

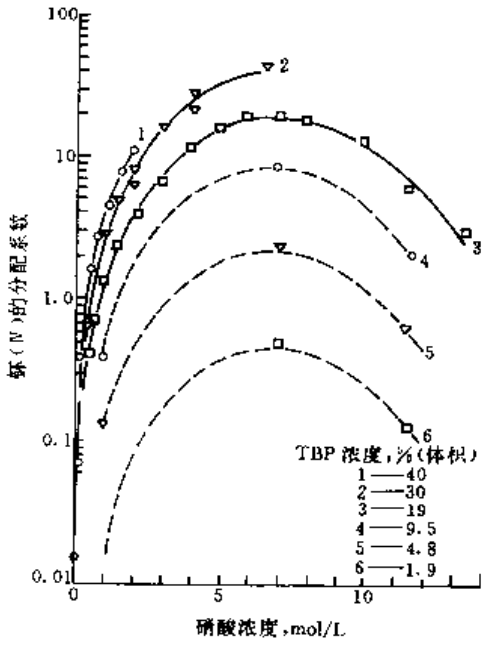


图 4-9　TBP 浓度对 Pu(Ⅳ)的分配系数的影响

当水相铀浓度大于 0.1 mol/L 时，硝酸的分配系数随着硝酸浓度的提高而逐渐下降。这是由于萃取了较多的铀后，自由 TBP 浓度随之下降的缘故。

图 4-17 表示了有机相的铀饱和度对硝酸分配系数的影响。由图可见，当水相为低铀和低酸时，铀和硝酸可同时进入有机相，这就出现了图中硝酸的分配系数随有机相中铀饱和度的增加而上升的情况(这也可从图 4-16 中看出)，直到铀饱和度超过 10%左右时，自由 TBP 浓度的降低成了控制因素，才导致硝酸的分配系数随着铀饱和度的增大而下降。当水相硝酸浓度高于 0.5 mol/L 以上时，硝酸的分配系数随着铀饱和度的增大而下降。

由式(4-30)可见，当萃取体系其他条件不变时，随着 TBP 浓度的增加，硝酸的分配系数将上升。

温度对硝酸分配系数的影响较为复杂。无铀时，温度对硝酸分配系数的影响较小，随着温度升高其分配系数缓慢下降，且随着硝酸浓度的提高，温度的影响变得愈来愈弱。当水相含铀

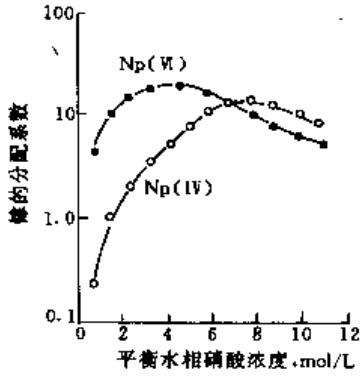


图 4-10 在 30%TBP-煤油中 Np(Ⅳ)，Np(Ⅵ)的分配系数与酸度的关系

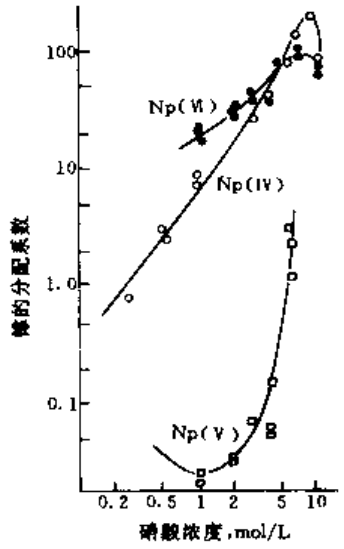


图 4-11 在 100%TBP－HNO_3 体系中 Np(Ⅳ)，Np(Ⅴ)，Np(Ⅵ)分配系数与酸度的关系

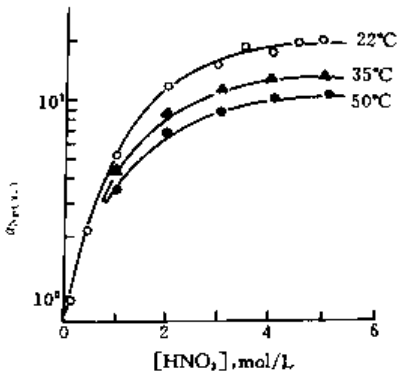


图 4-12 温度对 $\alpha_{Np(Ⅵ)}$ 的影响（30%TBP-正十二烷）

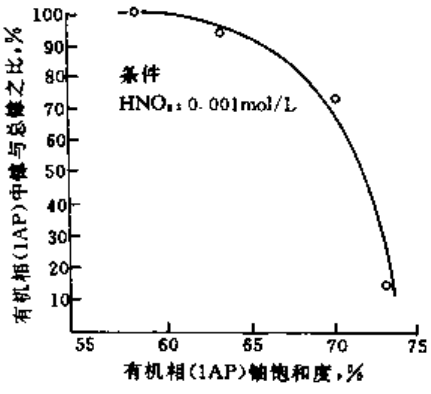


图 4-13 铀饱和度对萃取镎的影响

时，其分配系数随着温度的上升而增大，如图 4-18 所示。这主要是因为随着温度的提高，铀的分配系数缓慢下降，所以有较多的自由 TBP 萃取硝酸，使硝酸的分配系数缓慢上升。图 4-19 和图 4-20 表明了水相硝酸铀酰浓度和温度，对硝酸萃取分配系数的影响情况。

七、磷酸三丁酯萃取锆、铌、钌等裂片元素

在硝酸溶解辐照燃料元件铀芯所得到的料液中，含有大量的裂片元素。其中产率较高，寿命较长的是锆(^{95}Zr)、铌(^{95}Nb)、钌(^{103}Ru，^{106}Ru)，某些碱金属(如^{137}Cs)，碱土金属[如锶(^{90}Sr)]，以及稀土元素[如铈(^{144}Ce)、钷(^{147}Pm)]。其中碱金属和碱土金属都基本上不为TBP所萃取，稀土元素的分配系数也很小。然而，却有一定量的锆、铌、钌等裂片元素能被TBP萃取。因此，在Purex流程中，从共去污分离循环到铀、钚的最终纯化循环主要任务之一就是设法从铀、钚产品中除去锆、铌、钌等裂片元素。

(一)TBP对锆、铌、钌的萃取行为

锆、铌、钌究竟以何种形式为TBP所萃取，随着萃取条件的不同，可能有较大的变化。如有人认为锆以$Zr(NO_3)_4 \cdot 2TBP$形式进入溶剂相，而有人则认为以三溶剂化物$Zr(NO_3)_4 \cdot 3TBP$形式进人有机相。在溶剂相中，据认为，锆有两种溶剂化状态存在，一种与$Zr(NO_3)_4$的分配系数一致，另一种分配系数非常高且组分尚不明确的高溶剂化物，它们之间缓慢地建立起平衡。由于^{95}Nb是^{95}Zr的子体，铌的萃取行为通常与锆一起考虑。聚合状态的铌不被TBP萃取。据报道，铌是以一种硅酸盐络合物的形式被TBP萃取的。如果在系统中不存在硅酸盐，铌实际上不被TBP所萃取，如果有硅酸盐存在，则仍然导致铌的萃取。至于钌的萃取，亚硝酰钌的三硝酸根络合物[$RuNO(NO_3)_3(H_2O)_2$]最易为TBP萃取，形成$RuNO(NO_3)_3 \cdot 2TBP$的二溶剂化物。其次是二硝酸根络合物[$RuNO(NO_3)_2(OH)(H_2O)_2$]。[$RuNO(NO_2)(NO_3)_2(H_2O)_2$]形式的络合物也能为TBP所萃取。在硝酸浓度较高时，认为钌以[$HRuNO(NO_3)_4(H_2O)$]和[$H_2RuNO(NO_3)_5$]形式为TBP所萃取。

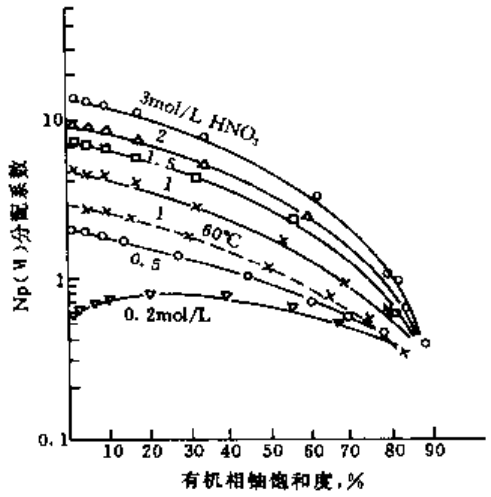


图 4-14　Np(Ⅵ)的分配系数与铀饱和度、酸度和温度的关系

[Np]=5×10^{-4}mol/L，[$Cr_2O_7^{2-}$]=5×10^{-3} mol/L。未注明者温度均为25℃。

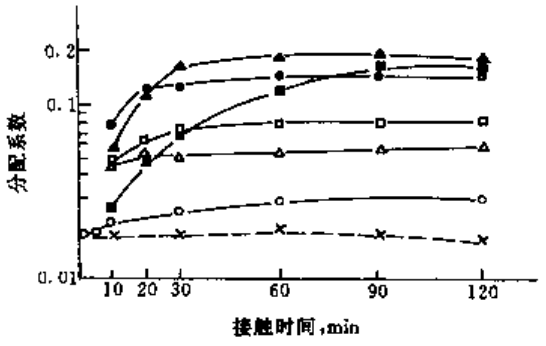


图 4-15　镎的分配系数与亚硝酸浓度、接触时间的关系

[U]=0.6 mol/L，铀饱和度75%，[Np]=5×10^{-4} mol/L大部分镎为Np(Ⅴ)，[HNO_3]=1.5 mol/L(水相)，25℃。

×——无NO_2^-；■——0.0001 mol/LNO_2^-；

▲——0.0005 mol/LNO_2^-；●——0.001 mol/LNO_2^-；

□——0.005 mol/LNO_2^-；△——0.01 mol/LNO_2^-；

○——0.05 mol/LNO_2^-。

TBP 对锆、铌、钌萃取行为的复杂性与这些元素在水溶液中化学行为的复杂性有关。根据对溶剂相中锆、铌、钌的状态研究表明，在溶剂相中，锆、钌都有几组分配系数相差很大的络合形态存在。如对于钌，在溶剂相中存在着三组络合形态。Ⅰ组：钌的分配系数在 0.001—0.05 之间，这是一些钌的亚硝酸根络合物或含硝酸根较少的络合物。Ⅱ组：钌的分配系数在 0.05—0.3 之间，这是一些含硝酸根较多的络合物，Ⅲ组：钌的分配系数在 0.3—10 之间，钌的络合物形态尚不清楚。根据它们转化为Ⅰ、Ⅱ组络合形态的速度不同，又可以分为三个副组。Ⅲ-A 组，转化速度较快，半反应时间 $T_{1/2}$ = 10 min；Ⅲ-B 组，转化速度中等，半反应时间 $T_{1/2}$ 约 50 min；Ⅲ-C 组，转化速度很慢，半反应时间约为 200 min。

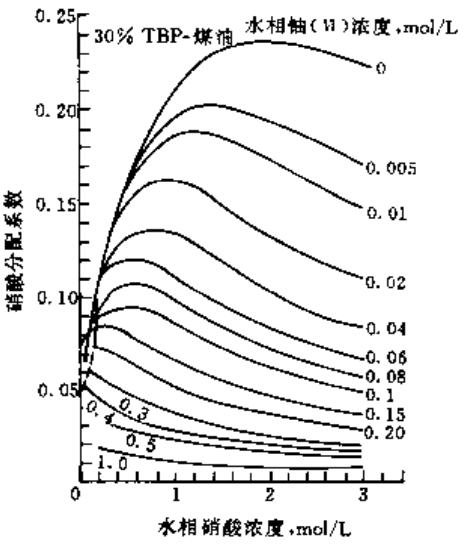


图 4-16 水相硝酸浓度和铀浓度对硝酸分配系数的影响

一般说来，较高级的硝酸根络合物易被溶剂萃取，而较低级的硝酸根和亚硝酸根络合物的萃取性能很差或是不被萃取。低酸低温有利于钌的萃取，如图 4-21 所示。

亚硝酰钌的各种络合物之间可以互相转化，室温下在亚硝酰钌的顺位上加上或除去硝酸根基团的半反应时间约为 1 h。各种硝酸根络合物之间的平衡分配取决于水相硝酸酸度（如图 4-22），而平衡的建立大致要 24 h。另一方面，配位基在亚硝酰钌基团相反位置上是不稳定的，在室温下反位上配位基的交换半反应时间不到 1 min。

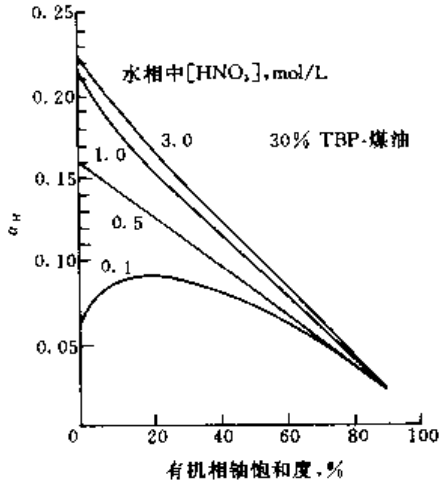


图 4-17 有机相铀饱和度对硝酸分配系数的影响

亚硝酰钌络合物最初通过生成不稳定的反式 TBP 溶剂化物被萃取，根据其位置，TBP 再缓慢地进到一个或几个惰性顺位上。在四硝酸根络合物情况下，这个 TBP 必须取代出一个硝酸根基团，得到一种三硝酸根络合物。从三硝酸根络合物中取代出一个水基团也可得到同一种产物。实际上确实已发现，TBP 中的大多数被萃取络合物含有三个而不是四个硝酸根基团。

这说明，钌在实际料液中将以多种络合形式存在。钌的第三组络合形态[特别是(Ⅲ-C)]

是影响对钌去除的主要成分。它的分配系数大，很难从溶剂相中洗涤除去。因此在萃取前如果进行料液预处理，可改变钌在料液中的络合形态，使它由易被萃取的状态转化为难被萃取的络合形态，以便加速钌的第Ⅲ组络合形态向Ⅰ、Ⅱ组的转化。强化洗涤过程，也是提高对钌的净化系数的一个主要手段。

TBP 对锆的萃取行为比钌要稍为简单一些。实践表明，只有小量(<1%)络合形态复杂的锆易被萃取。这些异常状态的锆决定了对锆的净化系数。

影响锆、铌、钌去污的因素很多，下面分别加以讨论。

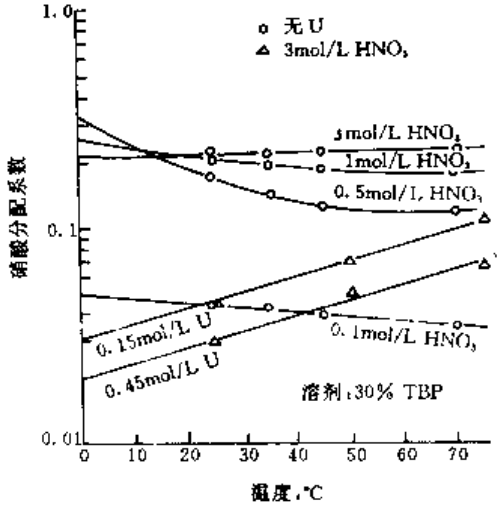


图 4-18　温度对硝酸分配系数的影响

(二)水相硝酸浓度的影响

在 TBP-煤油-硝酸体系中，锆的分配系数随着水相硝酸浓度的提高而不断增大，铌的萃取行为与锆相似，如图 4-23 所示。

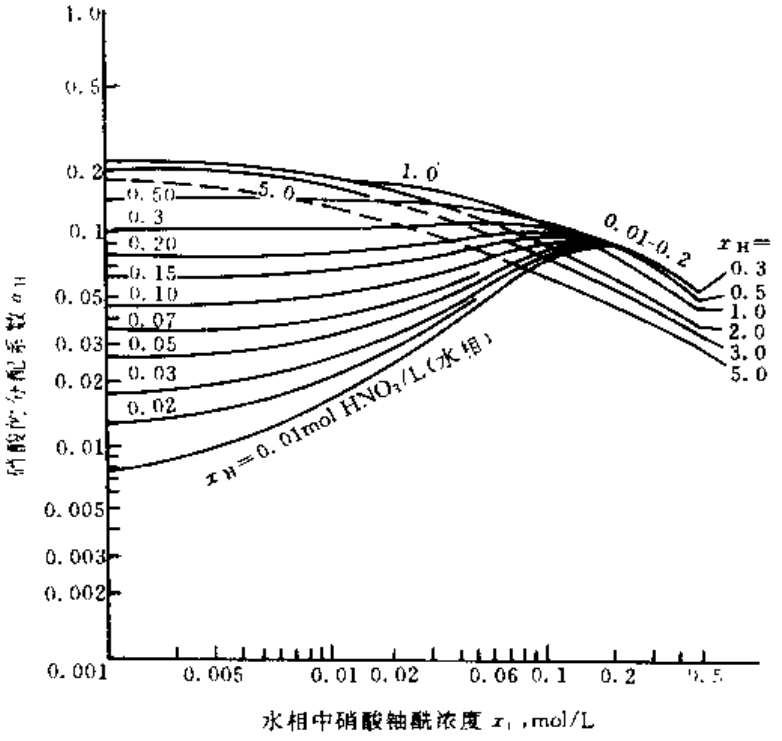


图 4-19　40℃时硝酸在 30%(体积)TBP-碳氢化合物和水相硝酸铀酰之间的分配系数

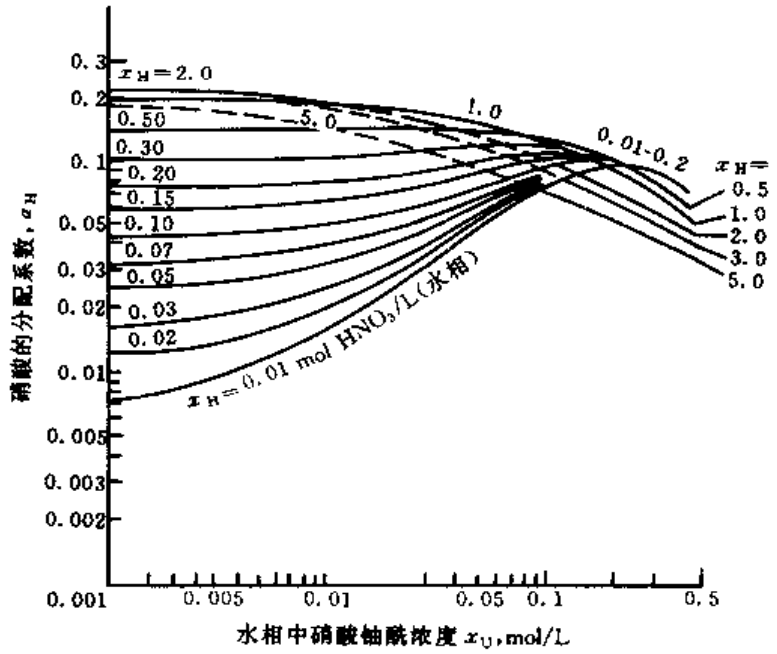


图 4-20 55℃时硝酸在 30%(体积)TBP-碳氢化合物和水相硝酸铀酰之间的分配系数

钌的分配系数，随着水相硝酸浓度的提高开始是增大的。达到最大值后，却随着硝酸浓度的提高而减小。在无 U(Ⅵ)存在的情况下，当水相硝酸浓度为 0.2 mol/L 时，钌的分配系数为最大，如图 4-24 所示。

水相硝酸浓度对锆、铌、钌和稀土元素分配系数的影响列于表 4-18。

表 4-18 水相硝酸浓度对锆、铌、钌和稀土元素分配系数的影响

有机相：30%TBP-煤油；平衡时铀饱和度：80%

水相硝酸浓度，mol/L	分配系数			
	Zr	Nb	Ru	稀土
0.5	7×10^{-4}	1×10^{-4}	73×10^{-4}	4×10^{-4}
2	31×10^{-4}	3×10^{-4}	31×10^{-4}	5×10^{-4}
3	100×10^{-4}	4×10^{-4}	9×10^{-4}	4×10^{-4}
4	240×10^{-4}	12×10^{-4}	5×10^{-4}	4×10^{-4}
5		18×10^{-4}	2×10^{-4}	4×10^{-4}
6	890×10^{-4}	32×10^{-4}	2×10^{-4}	2×10^{-4}

从上述分析不难看出，低酸有利于除去锆、铌，高酸有利于除钌。

(三)铀饱和度的影响

随着有机相中铀饱和度的提高，裂片元素的分配系数都有不同程度的降低。这是由于 $UO_2(NO_3)_2$ 对 TBP 的络合能力远远大于裂片元素的络合能力。铀的分配系数与裂片元素的分配系数之间相差 2－3 个数量级。因此增加铀饱和度，可以将裂片元素从溶剂相中排挤出去。

表 4-19 给出了当铀饱和度由 37%增加到 86.8%时，铀和裂片元素分配系数降低的情况。

表 4-19　铀饱和度从 37%增加到 86.8%时，铀和裂片元素分配系数的降低情况

元　素	U	Zr	Ru	稀土	总β
铀饱和度为37%时的分配系数 / 铀饱和度为86.8%时的分配系数	13	3.6	56	46	16

从此表看出裂片元素的分配系数，除 Zr 外，都比铀的分配系数降低得多。这说明在萃取过程中提高有机相的铀饱和度，有利于除去裂片元素。这还可由图 4-25 看出。

(四)TBP 浓度的影响

在铀饱和度不变的情况下，裂片元素的分配系数随着 TBP 浓度的提高而增大。当 TBP 浓度提高时，U(Ⅵ)的分配系数也增大，更多的 U(Ⅵ)进入有机相又会对裂片元素的萃取产生影响。图 4-26 给出了铀和裂片元素分配系数的比值与 TBP 浓度的关系。在确定工艺条件时，选择铀与裂片元素分配之比大时的 TBP 浓度，对裂片元素的去除显然是有利的。

从图还可以看出，TBP 浓度的变化对 γ 放射性裂片元素分配系数的影响比对 β 放射性裂片元素分配系数的影响更显著。

(五)温度的影响

温度的变化对 TBP 萃取裂片元素的分配系数有较大的影响。在 10—30℃范围内，随着温度升高锆的分配系数下降，水相硝酸浓度低时温度的影响更大。当温度高于 30℃，随着温度的升高锆的分配系数增大，如图 4-27 所示。萃取体系的温度为 25—30℃时，对锆的净化最为有利。

钌的分配系数是随温度的升高而下降的，如图 4-28 所示。

在硝酸溶液中，钌的化合物有下列平衡：

$$RuNO(NO_3)(OH)_2(H_2O)_2 \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} RuNO(NO_3)_2OH(H_2O)_2 \overset{NO_3^-}{\rightleftharpoons} RuNO(NO_3)_3(H_2O)_2$$

其中三硝酸根化合物易被 TBP 萃取。温度升高时，平衡向左移动，难以被 TBP 萃取的二硝酸根化合物和一硝酸根化合物的量增加，所以导致钌的分配系数减小。因此，高温有利于除钌。

(六)体系中络合剂的影响

水相中有络合剂(如 PO_4^{3-}，F^-)时，由于它们对^{95}Zr-^{95}Nb 的络合而降低了 Zr-Nb 的分配系数，从而改善了对 Zr-Nb 的去污。前面已讲到，氟离子已成功地用于共去污循环，提高 1A 萃取单元的净化系数。使用这些络合剂时，必须综合考虑它们对 U(Ⅵ)、Pu(Ⅳ)的络合作用而产生的不利影响。

溶剂相中 TBP 降解产物 DBP 及 MBP 的存在，对裂片元素分配平衡的影响如表 4-20 所示。

表 4-20 溶剂相中 MBP、DBP 的存在对裂片元素分配系数的影响

20%TBP-煤油； HNO_3：3 mol/L。

降解产物		MBP					DBP			
在有机相中的浓度，mol/L		0	0.001	0.01	0.05	0.1	0.001	0.01	0.05	0.1
分配系数	^{95}Zr	0.01	0.018*	1.76△	7.7	19.0▽	0.87	8.64	28.0	
	^{95}Nb	0.002	0.003*	0.002△	0.92	5.2▽	0.0027	0.438	6.18	19.0
	^{144}Ce	0.02	0.026	0.028	0.027	0.030	0.028	0.031	0.030	0.032
	^{137}Cs	0.008	0.0085	0.008	0.0095	0.01	0.0090	0.0092	0.0097	0.011
	^{90}Sr	0.007	0.0074	0.0078	0.008	0.0085	0.0076	0.0076	0.008	0.0085
	^{106}Ru	0.096	0.11	0.13	0.17	0.19	0.13	0.19	0.19	0.19

[MBP^-]：* 为 0.0011；△为 0.011；▽为 0.11mol/L。

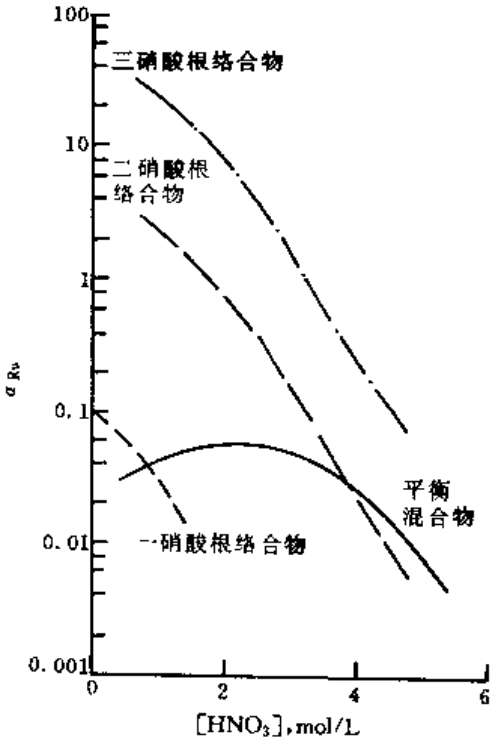


图 4-21 20℃下亚硝酰钌硝酸根络合物在水相硝酸和 20%TBP-无臭煤油之间的分配系数随酸度的变化

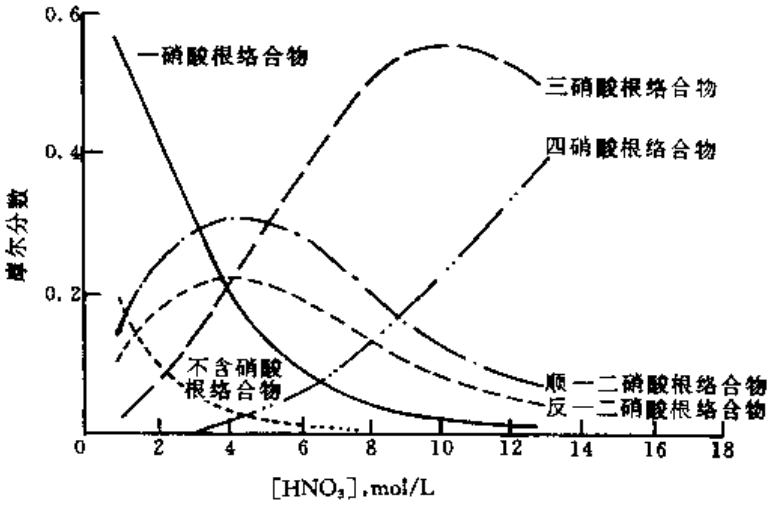


图 4-22 亚硝酰钌硝酸根络合物在硝酸中达成平衡时溶液的组成

由表 4-20 中数据可见，在 20%TBP-煤油中，即使溶剂中含有 0.001 mol/L MBP 或 DBP，都将使锆，铌的分配系数上升。锆、铌分配系数随着有机相中 MBP 与 DBP 含量的增大而急剧增大。在上述 MBP 及 DBP 浓度范围内，对^{144}Ce，^{90}Sr，^{137}Cs 及^{106}Ru 的萃取分配系数影响不大。

上面分别对水溶液中硝酸浓度、铀浓度，有机相中 TBP 的浓度、TBP 中铀的饱和度，以及体系所处的温度和体系中的杂质含量等方面对 TBP-煤油萃取硝酸、铀、镎、钚和裂片元素的影响进行了分析讨论。但是，大家知道，这些因素并不是孤立的起作用的。这些因素之间是互相联系、相互制约的。所以在实际应用时，应根据现实条件进行综合分析，这样才能得出较正确的结论。

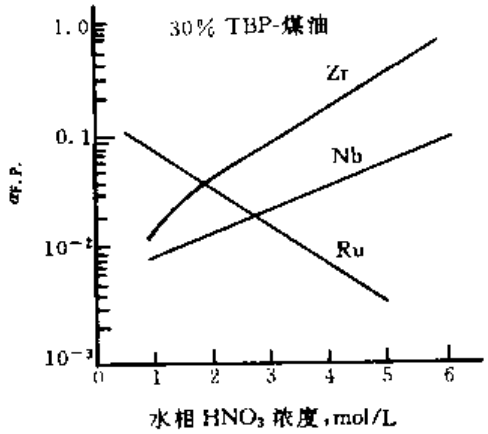


图 4-23　水相硝酸浓度对裂片元素分配系数的影响

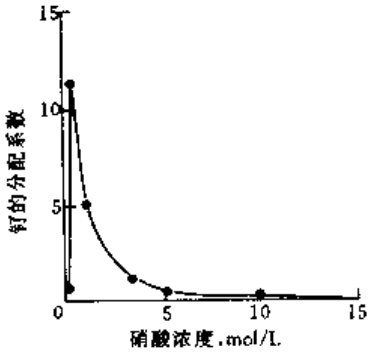


图 4-24　无铀时水相硝酸浓度对钌分配系数的影响
有机相：30%TBP-煤油。

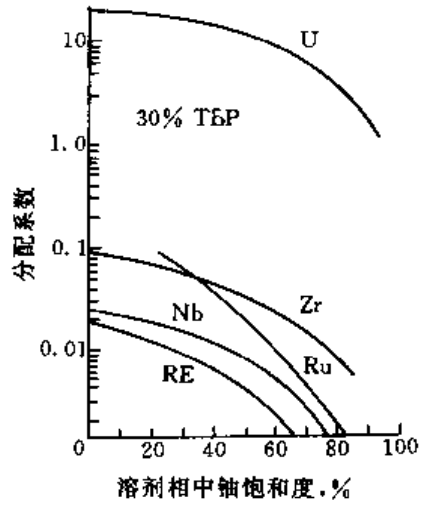


图 4-25　溶剂相中铀饱和度对裂片元素分配的影响
水相硝酸浓度，mol/L。
U 饱和度＝0，　2 HNO_3；
U 饱和度＝45%，　2.5 HNO_3；
U 饱和度＝90%，　3.0 HNO_3。

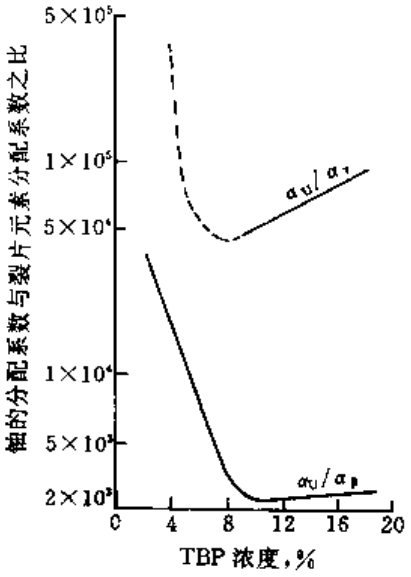


图 4-26　TBP 浓度对萃取裂片元素的影响
水相：有机相＝1：1。

第四节　分馏萃取[1,7]

上节从基本原理上论述了溶剂萃取平衡问题。本节主要从实践出发阐述在萃取设备上如何接近和达到萃取平衡，如何达到萃取、分离和去污的目的。

一、单级萃取

在核燃料后处理过程中，要求整个处理过程既有很高的铀、钚回收率，又有很高的净化能力。但是，单级萃取却不可能做到这一点，这可用下述实例说明。

假设用单位体积的含 Pu(Ⅳ)的溶液与 0.255 单位体积的 30%TBP-煤油混合接触，平衡水相硝酸浓度为 3.4 mol/L。从资料上查得，此时，Pu(Ⅳ)的分配系数为 19，钌的分配系数为 0.01。并假设相比(有机相：水相)为 R，则单级萃取的萃取率可用下式表示：

$$\rho = \frac{\alpha R}{1 + \alpha R} \tag{4-31}$$

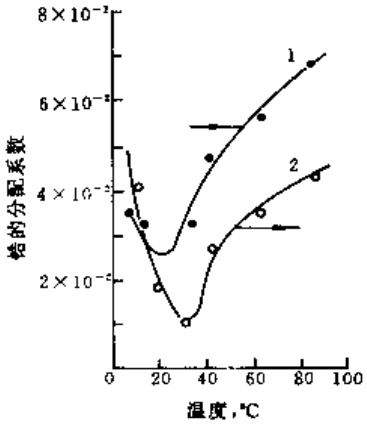


图 4-27 温度对锆分配系数的影响

TBP 浓度：1.24 mol/L；水相初始硝酸浓度，mol/L；
1——3.0； 2——0.5。

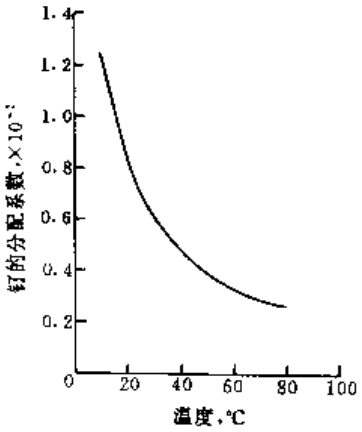


图 4-28 温度对钌分配系数的影响

式中 α 为被萃取物的分配系数。那么，钚的萃取率：

$$\rho_{Pu} = \frac{\alpha_{Pu}}{1 + \alpha_{Pu}R} = \frac{19 \times 0.255}{1 + 19 \times 0.255} = 82.9\%$$

根据净化系数的定义，钚中除钌的净化系数可用钌和钚的分配系数及相比表示为：

$$DF_{Ru} = \frac{\rho_{Pu}}{\rho_{Ru}} = \frac{\alpha_{Pu}(\alpha_{Ru}R + 1)}{\alpha_{Ru}(\alpha_{Pu}R + 1)}$$

将数据代入后算得：

$$DF_{Ru} = \frac{19(0.01 \times 0.255 + 1)}{0.01(19 \times 0.255 + 1)} = 325$$

由此可见，钚的收率及钌的净化系数都很低。所以，应用单级萃取过程，要同时获得很高的钚收率和钌的净化系数是不可能的。这就是单级萃取的局限性。为此发展了多级逆流萃取过程。

二、多级逆流萃取

多级逆流萃取过程如图 4-29 所示。图中每一方块表示一级。数字 1，2，3… $p-1$，p 表示

级序号。假设料液体积为L，有机相体积为V，并假定$\frac{V}{L}=R$，R在萃取前后不变化。被萃取物质在水相浓度为X，在有机相中浓度为Y，X_0和Y_{p+1}分别表示被萃取物质在料液中的浓度和在原始有机相中的浓度。下面计算多级逆流萃取的收率。

根据收率的定义得到：

$$\rho=\frac{X_0-X_p}{X_0} \tag{4-32}$$

式中X_0为已知值，因此只要求出X_p即可算出收率。由图4-29可知，X_p是由X_{p-1}与Y_{p+1}这两种液流混合接触平衡后得到的，因此欲求出X_p必先求出X_{p-1}。同样，欲求出X_{p-1}必先求出$X_{p-2}\cdots$，所以首先须求出X_1然后逐级求出$X_2,X_3\cdots X_{p-1}$，最后求X_p。

第一级的物料衡算式为：

$$X_0L+Y_2V=X_1L+Y_1V \tag{4-33}$$

又据分配系数的定义$\alpha_1=\frac{Y_1}{X_1}$，则

$$X_1=\frac{X_0+Y_2R}{1+\alpha_1R} \tag{4-34}$$

对于第二级，同样可得

$$X_2=\frac{X_1+Y_3R}{1+\alpha_2R} \tag{4-35}$$

将(4-34)式代入(4-35)式得到：

$$X_2=\frac{X_0+RY_3(1+\alpha_1R)}{1+\alpha_1R+\alpha_1\alpha_2R^2} \tag{4-36}$$

用上述方法逐级求解下去，即得到：

$$X_p=\frac{X_0+RY_{p+1}(1+\alpha_1R+\alpha_1\alpha_2R^2+\cdots\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_{p-1}R^{p-1})}{1+\alpha_1R+\alpha_1\alpha_2R^2+\cdots\alpha_1\alpha_2\cdots R_pR^p} \tag{4-37}$$

当使用新鲜萃取剂时，$Y_{p+1}=0$，故

$$X_p=\frac{X_0}{1+\alpha_1R+\alpha_1\alpha_2R^2+\cdots\alpha_1\alpha_2\cdots\alpha_pR^p} \tag{4-38}$$

在多级逆流萃取过程中，取各级分配系数的平均值，用α表示。则上式可简化为：

$$X_p=\frac{X_0}{1+\alpha R+(\alpha R)^2+\cdots+(\alpha R)^p} \tag{4-39}$$

因为等比级数$1+\alpha R+(\alpha R)^2+\cdots(\alpha R)^p=\frac{(\alpha R)^{p+1}-1}{\alpha R-1}$，所以

$$X_p=\frac{X_0(\alpha R-1)}{(\alpha R)^{p+1}-1} \tag{4-40}$$

将上式代入萃取率的公式，即为：

$$\rho=\frac{(\alpha R)^{p+1}-\alpha R}{(\alpha R)^{p+1}-1} \tag{4-41}$$

由此可见，多级逆流萃取过程的收率，除与分配系数和相比有关外，还同萃取级数有关。当p趋近于∞时，若$\alpha R>1$则$\rho\approx100\%$，若$\alpha R<1$，则$\rho=\alpha R$。

现在还用上述实例所给条件进行计算。运用公式(4-41)，

当$p=1$，$\rho_{Pu}=\frac{(\alpha_{Pu}R)^2-\alpha_{Pu}R}{(\alpha_{Pu}R)^2-1}$

$$= \frac{(19 \times 0.255)^2 - 19 \times 0.255}{(19 \times 0.255)^2 - 1} = 82.9\%$$

当 $p = 2, \rho_{Pu2} = 96\%$

当 $p = 3, \rho_{Pu3} = 99\%$

当 $p = 4, \rho_{pu4} = 99.86\%$

当 $p = 5, \rho_{Pu5} = 99.94\%$

⋮ ⋮

当 $p = \infty, \rho_{Pu\infty} = 100\%$

下面再计算一下钌的收率：

$$\text{当 } p = 1, \rho_{Ru1} = \frac{(0.01 \times 0.255)^2 - 0.01 \times 0.255}{(0.01 \times 0.255)^2 - 1} = 0.25\%$$

当 $p = 2, \rho_{Ru2} = 0.25\%$

当 $p = 3, \rho_{Ru3} = 0.25\%$

⋮ ⋮

当 $p = \infty, \rho_{Ru\infty} = 0.25\%$

由此可见，萃取级数的增加，多级逆流萃取可以大大提高所需萃取物的收率，然而净化效果仍然欠佳。这可以借助于多级逆流洗涤过程加以改善。

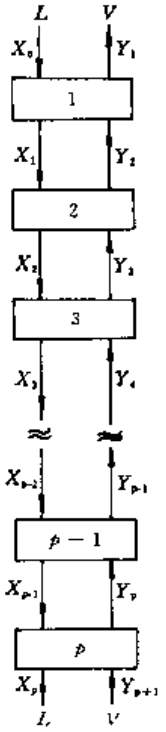


图 4-29 多级逆流萃取示意图

三、多级逆流洗涤

多级逆流洗涤过程如图 4-30 所示。图中 L' 为洗涤剂体积，V' 为有机相料液体积，其他符号意义与图 4-29 相似。假设 $X_{q+1} = 0$（即用新鲜的洗涤剂），通过与上述多级逆流萃取过程相似的推导方法，可得：

$$Y_q' = \frac{Y_0'(\alpha' R')^q}{1 + \alpha' R' + (\alpha' R')^2 + \cdots + (\alpha' R')^q} = \frac{Y_0'(\alpha' R')^q(\alpha' R' - 1)}{(\alpha' R')^{q+1} - 1} \tag{4-42}$$

$$\rho = \frac{Y_q'}{Y_0'} = \frac{(\alpha' R')^q(\alpha' R' - 1)}{(\alpha' R')^{q+1} - 1} \tag{4-43}$$

显然，当 q 趋近于 ∞ 时，若 $\alpha' R' < 1$，则 $\rho = 0$，若 $\alpha' R' > 1$，则 $\rho = 1 - \frac{1}{\alpha' R'}$。

仍以多级逆流萃取的实例为例，经过萃取了 Pu(Ⅳ)和钌的 30%TBP-煤油与洗涤剂接触，计算 Pu(Ⅳ)和钌的收率与洗涤级数的关系。假设相比 $V'/L' = 2.25$，平衡时水相酸度为 1.5 mol/L，由资料查得，$\alpha'_{Pu} = 4$，$\alpha'_{Ru} = 0.06$。根据公式(4-43)计算得：

当 $q = 1$， $\rho_{Pu1} = 90\%$， $\rho_{Ru_1} = 11.9\%$

当 $q = 2$， $\rho_{Pu2} = 89.5\%$， $\rho_{Ru_2} = 1.56\%$

当 $q = 3$， $\rho_{Pu3} = 89.0\%$， $\rho_{Ru_3} = 0.231\%$

当 $q = 4$， $\rho_{Pu4} = 88.89\%$， $\rho_{Ru_4} = 0.03\%$

⋮ ⋮ ⋮

当 $q = \infty$， $\rho_{Pu\infty} = 88.89\%$， $\rho_{Ru\infty} = 0$

由此可见，随着洗涤级数的增多，可以提高净化系数，但这时所萃取物质的收率也有一定

程度的降低。因此，将多级逆流萃取与多级逆流洗涤联合使用，可以同时达到所需萃取物质的

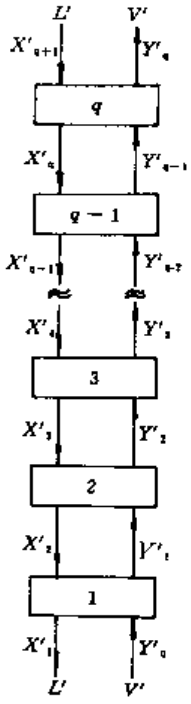


图 4-30　多级逆流洗涤示意图

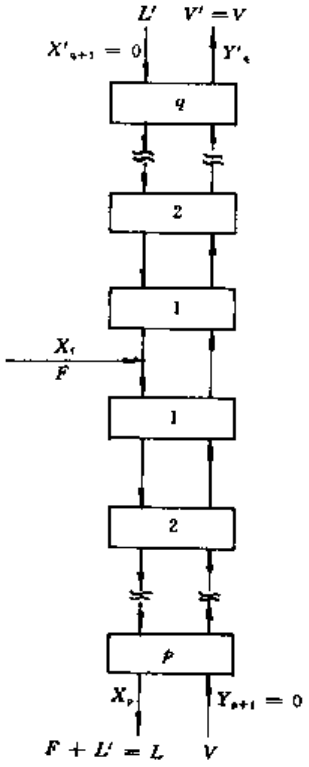


图 4-31　分馏萃取过程示意图

高收率和对不需要萃取物质的高净化。这就是多级逆流萃取-洗涤过程，亦称分馏萃取过程。

四、分馏萃取

图 4-31 为分馏萃取示意图。图中 F 为水相料液的体积，X_f 为被萃取物质浓度，其它符号的意义与图 4-29 和图 4-30 相同。经过用上述方法的推导，可以得出：

$$X_p = \frac{FX_f}{L} = \frac{\dfrac{(\frac{1}{\alpha' R'})^{q+1} - 1}{\frac{1}{\alpha' R'} - 1}}{\dfrac{(\frac{1}{\alpha' R'})^{q+1} - 1}{\frac{1}{\alpha' R'} - 1} + \dfrac{(\alpha R)^{p+1} - 1}{\alpha R - 1} - 1} \tag{4-44}$$

$$Y_q' = \frac{FX_f}{V} = \frac{\dfrac{(\alpha R)^{p+1}-1}{\alpha R-1}-1}{\dfrac{\left(\dfrac{1}{\alpha' R'}\right)^{q+1}-1}{\dfrac{1}{\alpha' R'}-1}+\dfrac{(\alpha R)^{p+1}-1}{\alpha R-1}-1} \tag{4-45}$$

因此可得：

$$\rho = \frac{X_f F - X_p L}{X_f F} = 1 - \frac{\dfrac{\left(\dfrac{1}{\alpha' R'}\right)^{q+1}-1}{\dfrac{1}{\alpha' R'}-1}}{\dfrac{\left(\dfrac{1}{\alpha' R'}\right)^{q+1}-1}{\dfrac{1}{\alpha' R'}-1}+\dfrac{(\alpha R)^{p+1}-1}{\alpha R-1}-1} \tag{4-46}$$

或

$$\rho = \frac{Y_q' V}{X_f F} = \frac{\dfrac{(\alpha R)^{p+1}-1}{\alpha R-1}-1}{\dfrac{\left(\dfrac{1}{\alpha' R'}\right)^{q+1}-1}{\dfrac{1}{\alpha' R'}-1}+\dfrac{(\alpha R)^{p+1}-1}{\alpha R-1}-1} \tag{4-47}$$

下面仍以上述实例给出的参数进行计算。当分馏萃取过程为 2 级萃取、2 级洗涤时，可根据公式(4-46)或(4-47)求得钚的收率为：

$$\rho_{Pu} = 1 - \frac{\dfrac{\left(\dfrac{1}{4\times 2.25}\right)^{3}-1}{\dfrac{1}{4\times 2.25}-1}}{\dfrac{\left(\dfrac{1}{4\times 2.25}\right)^{3}-1}{\dfrac{1}{4\times 2.25}-1}+\dfrac{(19\times 0.255)^{3}-1}{19\times 0.255-1}-1} = 0.959$$

由式(4-47)或(4-46)可求得钌的收率：

$$\rho_{Ru} = \frac{\dfrac{(0.01\times 0.255)^{3}-1}{0.01\times 0.255-1}-1}{\dfrac{\left(\dfrac{1}{0.06\times 2.25}\right)^{3}-1}{\dfrac{1}{0.06\times 2.25}-1}+\dfrac{(0.01\times 0.255)^{3}-1}{0.01\times 0.255-1}-1} = 4.05\times 10^{-5}$$

根据净化系数的定义：

$$DF_{Ru} = \frac{0.959}{4.05\times 10^{-5}} = 2.4\times 10^{4}$$

当分馏萃取过程为 4 级萃取、4 级洗涤时，用同样的方法可以求得钚和钌的收率为：

$\rho_{Pu} = 0.9984$

$\rho_{Ru} = 0.74\times 10^{-6}$

钌的净化系数为：$DF_{Ru}=1.35\times 10^{6}$

通过上面计算结果可以看出，采用分馏萃取过程，当萃取级数和洗涤级数都增加时，所需萃取物质的收率和对不需要萃取物质的净化系数都得到了提高。对于多级逆流反萃过程和分馏反萃过程，都可以得到与此相同的结论。

众所周知，在核燃料后处理的科研、设计和生产上，往往给出了相应的一些工艺参数，要求通过试验或计算，求出需要多少级萃取，多少级洗涤，方能满足对金属收率和裂片元素去污的要求。

通过上面的论述和公式推导，已经得到了萃取段收率的公式[式(4-41)]和洗涤段收率的公式[式(4-43)]，还得到了分馏萃取过程对需要萃取物质和需去除物质的收率公式[式(4-46)和式(4-47)]。现在将这些公式引伸到计算萃取段级数和洗涤段级数上来。如前实例，要求萃取钚的收率达到 99.98%，试问需要多少级萃取才能达到这个指标？

公式(4-41)可继续推导如下：

$$(\alpha R)^{p+1} - \alpha R = \rho_{Pu}[(\alpha R)^{p+1} - 1]$$

$$(\alpha R)^{p+1} - \rho_{Pu}(\alpha R)^{p+1} = \alpha R - \rho_{Pu}$$

$$(1 - \rho_{Pu})(\alpha R)^{p+1} = \alpha R - \rho_{Pu}$$

$$(\alpha R)^{p+1} = \frac{\alpha R - \rho_{Pu}}{1 - \rho_{Pu}} \tag{4-48}$$

取对数，$(p+1)\ln(\alpha R) = \ln\dfrac{\alpha R - \rho_{Pu}}{1 - \rho_{Pu}}$

$$p = \frac{\ln\left(\dfrac{\alpha R - \rho_{Pu}}{1 - \rho_{Pu}}\right)}{\ln \alpha R} - 1 \tag{4-49}$$

把实例给出的数值代入式(4-49)

$$p = \frac{\ln\left(\dfrac{19 \times 0.255 - 1}{1 - 0.9998}\right)}{\ln(19 \times 0.255)} - 1 = 5.24 \approx 6$$

同样，利用公式(4-43)可以计算出洗涤段的级数。假定要求洗涤段对钌的净化系数为 10^3，则 $\rho_{Ru} = 0.001$。把实例中给出的相应参数代入公式，则

$$\rho = \frac{(\alpha' R')^q(\alpha' R' - 1)}{(\alpha' R')^{q+1} - 1}$$

$$(\alpha' R')^q = \frac{\rho}{(\alpha' R')(\rho - 1) + 1}$$

$$(0.06 \times 2.25)^q = \frac{0.001}{(0.06 \times 2.25)(-0.999) + 1}$$

$$(0.135)^q = 0.001156$$

$$q \approx 4$$

总之，通过计算，从理论上讲经过 6 级萃取 4 级洗涤，可以达到钚收率和对钌的去污要求。

上面这些计算都是在一定的假设下进行的，也就是说这些计算结果用于实际工作上，必须考虑，每一级萃取和洗涤均未达到理论上的平衡，每一级的分配系数不是恒定的，每级间流比和相比也不是一成不变的。这就是说实际应用的多级逆流萃取-洗涤器，每一级的效率均达不

到理论级效率。所以，在实际应用上，分馏萃取器的萃取段的级数和洗涤段的级数均多于上述计算值。

第五节 有机溶剂的降解及降解产物、界面污物对萃取过程的影响

众所周知，有机溶剂在同含铀、镎、钚和裂变产物的硝酸水溶液接触时，受到酸（包括硝酸、亚硝酸）、氧化还原剂等化学试剂的作用，受到强弱不等的 α，β，γ 射线的辐照作用，经受加热、冷却、搅拌等操作步骤，必然要发生一系列物理化学变化，产生一系列化学反应，生成一系列降解产物，引起乳化，形成界面污物，使得溶剂质量变差，影响萃取性能。

溶剂质量的变化可分为两类：一类是干扰化合物。特别是 TBP 的酸性分解物，如磷酸二丁酯（HDBP）、磷酸一丁酯（H_2MBP）。另一类是用一般的溶剂净化方法不能去除的，而且它们会在再循环过程中积累起来，导致溶剂质量的长期降低，严重时将影响正常的生产操作。

一、溶剂的降解及降解产物对萃取过程的影响

（一）磷酸三丁酯的分解

通过酸催化的逐级水解或通过射线辐照分解，得到 TBP 的相应分解产物是磷酸二丁酯（HDBP）、磷酸一丁酯（H_2MBP）和磷酸（H_3PO_4）。HDBP 是生成化合物中产额最高的，这就是它在化学过程中起主要作用的原因。根据现有的资料，在 Purex 过程中有四个途径生成 HDBP，如图 4-32 所示。

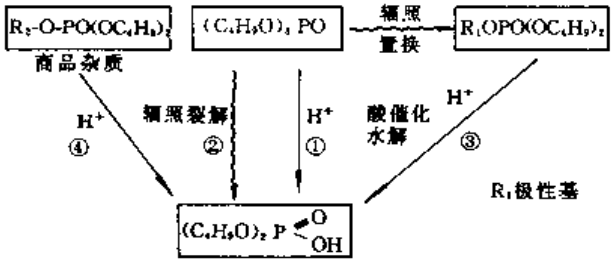


图 4-32 Purex 体系中形成 HDBP 的设想略图

1. TBP 的水解

在不同萃取循环过程中，影响水解的主要因素是 TBP 和硝酸的浓度，铀和裂变产物（尤其是锆）的量，温度，接触时间或反应时间。

表 4-21 给出了在 30%（体积）TBP-正烷烃-HNO_3 体系中，当有机相：水相＝3：1，反应温度为 23℃，50℃和 75℃时，两相的实验数据。各种因素的影响可概括如下：

温度的影响。在室温下 TBP 是稳定的，每小时每升中仅产生毫克量级的 HDBP。如温度增高 25℃，则 HDBP 的生成速度就增大 10 倍。

硝酸浓度的影响。在无金属存在的体系中，硝酸是一阶关系，即硝酸浓度从 0.5 mol/L 增

加到 3 mol/L，TBP 的水解增加 6 倍。

金属离子的影响。当铀存在于体系中，即 120g/L，硝酸的影响就较小。在低酸条件下（0.5 mol/L HNO_3），铀导致生成 HDBP 的量高 8－10 倍。在硝酸浓度为 3 mol/L 时，铀引起的 HDBP 的生成量又高 1.5－3 倍。

表 4-21 中的结果表明，只在 75℃的实验中才能够测得 H_2MBP，所得到数据是在有机相和水相中分别测得的。H_2MBP 的产额仅为 HDBP 产额的 0.1%至 1%。

表 4-21　在 30%（体积）TBP-正烷烃-HNO_3（有/水相＝3/1）体系中水解形成的 HDBP 和 H_2MBP

组成的化合物	水相	HNO_3 浓度，mol/L	形成速率，mg/(L·h) 23℃	50℃	75℃
HDBP	无铀	0.5	1.9×10^{-2}	3.8×10^{-1}	5.3
		3	8.5×10^{-2}	2.3	31.7
	120 g/L 铀	0.5	3.1×10^{-1}	4.25	41.3
		3	2.98×10^{-1}	3.37	49.7
	0.01 mol/L Zr	3	2.3×10^{-1}	4.33	31.9
H_2MBP 有机相	无铀	0.5	—	$<3\times10^{-3}$	$<3\times10^{-3}$
		3	—	$<3\times10^{-3}$	1.52×10^{-1}
	120 g/L 铀	0.5	—	$<3\times10^{-3}$	1.8×10^{-2}
		3	—	$<3\times10^{-3}$	4.75×10^{-2}
H_2MBP 水　相	无铀	0.5	—	$<3\times10^{-3}$	6.4×10^{-2}
		3	—	$<3\times10^{-3}$	2.4×10^{-1}
	120 g/L 铀	0.5	—	$<3\times10^{-3}$	$<3\times10^{-3}$
		3	—	$<3\times10^{-3}$	1.7×10^{-2}

随着分析技术的进步，成功地测定了 TBP、HDBP 和 H_2MBP 的各个分解速率，因此就能够估算出水相体系（0.5－6 mol/L HNO_3）的水解常数 K_1，K_2 和 K_3。表 4-22 列出了 50℃，75℃和 90℃下的数据，在所有研究过的条件下，$K_1 > K_2 > K_3$，因此 TBP 水解的速率是不能控制的。

表 4-22　按 TBP→HDBP→H_2MBP→H_3PO_4 水解步骤所得的水解常数

温　度，℃	水解常数，h^{-1} K_1	K_2	K_3
0.5 mol/L HNO_3			
50℃	1.18×10^{-4}	2.48×10^{-5}	1.67×10^{-5}
75℃	1.86×10^{-3}	4.94×10^{-4}	2.65×10^{-4}
90℃	8.12×10^{-3}	2.44×10^{-3}	1.15×10^{-3}
3 mol/L HNO_3			
50℃	2.96×10^{-4}	1.24×10^{-4}	6.21×10^{-5}
75℃	6.35×10^{-3}	2.33×10^{-3}	1.01×10^{-3}
90℃	2.31×10^{-2}	1.03×10^{-2}	3.8×10^{-3}
6 mol/L HNO_3			
50℃	1.14×10^{-3}	4.57×10^{-4}	1.22×10^{-4}
75℃	8.7×10^{-2}	4.6×10^{-3}	2.3×10^{-3}
90℃	4.26×10^{-2}	1.88×10^{-2}	4.6×10^{-3}

图 4-33 表示在 3 mol/L HNO_3，90℃时 TBP，HDBP，H_2MBP 和 H_3PO_4 各组分与水解时间的函数关系，把常数 K_1 值与在两相体系中所得相应值作比较后表明，TBP 在水相中水解约比在混合相中快 30 — 40 倍。当有机相与水相比为 1∶1 时，在有机相中产生 HDBP ＞ 97%，而水相＜3%。

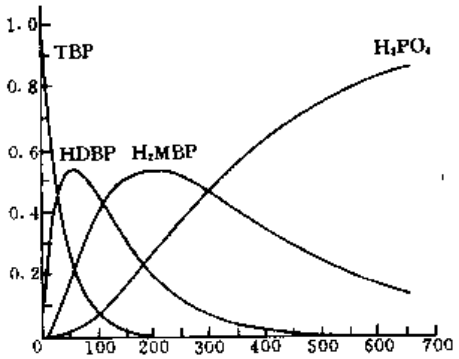


图 4-33 在 90℃时，3 mol/L HNO_3 体系中水解所得 TBP，HDBP，H_2MBP 和 H_3PO_4 各组分与时间的函数关系

2. TBP 的辐照分解

在 Purex 流程第一循环中，TBP 的辐照分解成为产生 HDBP，H_2MBP 和 H_3PO_4 的主要因素。对有机相与水相比为3∶1的两相进行辐照实验，水相含 0.5 mol/L 和 3 mol/L硝酸，有时料液中铀浓度达 120 g/L。发现 HDBP 的浓度在整个研究的剂量范围内(直至 13 W·h/L)是线性增加的。对无金属的体系，HDBP 的产额在 0.5 mol/L HNO_3 体系内相应为 78.2 mg/(W·h)(±2%)和 86.6 mg/(W·h)(±5%)，其相应的 G 值为 0.99 和 1.08。在有铀存在的情况下，0.5 mol/L HNO_3 体系内其产额降至 74±14 mg/(W·h)($G=0.86$)；3 mol/L HNO_3 体系内其产额降至 68.5±13 mg/(W·h)($G=0.78$)。

在水相中(TBP 已被 3 mol/L HNO_3 饱和) TBP 辐照分解的单独试验结果表明 HDBP 的 G 值为 0.28。这说明产生 HDBP 的主要来源在于有机相。此外，在两相体系，有：水＝3∶1，料液初始浓度为 3 mol/L HNO_3，120 g/L 铀时已获得了辐照产生 H_2MBP 和 H_3PO_4 的初步结果。H_2MBP 生成速率为 1.4 mg/(W·h)[6.7×10^{-6} mol/(W·h)]，而 H_3PO_4 为 0.5 mg/(W·h)[4.95×10^{-5} mol/(W·h)]，相对应的 G 值为 2.5×10^{-2} 和 0.13。除 HDBP 外，还怀疑 H_2MBP 和 H_3PO_4 在形成乳块中起着某种作用。从已给数据可以算出，HDBP 比 H_2MBP 高 38 倍，HDBP 比 H_3PO_4 高 6.7 倍，H_3PO_4 比 H_2MBP 高 7 倍，从而可见，H_3PO_4 在生成乳块上比 H_2MBP 更为重要。

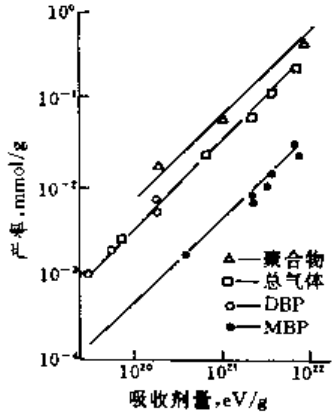


图 4-34 降解产物产率与吸收剂量关系

TBP 在辐照作用下，除了降解产生 DBP，MBP 和 H_3PO_4 外，还产生气体产物(包括氢气、甲烷、丙烷和丁烷等)以及高分子聚合物。这些降解产物的产率随着吸收剂量的增加而增加。如图4-34所示。

3. 辐照后的效应

在实验室试验中，辐照过的溶剂用 0.5 mol/L Na_2CO_3 洗涤以除去辐照时生成的 HDBP，

与未用过的溶剂作比较，其结果示于图 4-35。接触时间 10 天后，HDBP 浓度在 180 和 220 mg/L 之间，与受辐照的剂量略有关系，而未用过的溶剂，其浓度为 70 mg/L。用过的溶剂比没用过的产生的 HDBP 增长了 2—3 倍。

文献[7]介绍了磷酸二丁酯在 30%TBP 中的生成速度与温度和有机相中硝酸浓度的关系，其结果列于表 4-23。

表 4-23　在 30%TBP(体积)中 DBP 形成的速度

溶剂中的硝酸浓度，mol/L	DBP 形成速度，%(体积)/d		
	25℃	40℃	70℃
0.2	0.0002	0.0010	0.033
0.4	0.0003	0.0017	0.043
0.6	0.0003	0.0015	0.048
0.8	0.0003	0.0015	0.051

随着使用时间的增长，溶剂中 DBP＋MBP 的含量也增多，如表 4-24 所示。TBP 经过长时间的使用之后，可能存在着如表 4-25 所列的各种产物，其中正丁醇是市售 TBP 中可能含有的杂质，正丁醛和二丁醚则是正丁醇的降解产物。

表 4-24　溶剂中 DBP＋MBP 含量与使用时间的关系

使用时间，月	1	2	3	4	5	6	7
DBP＋MBP 含量，mol/L	2.7×10^{-5}	4.9×10^{-5}	8.7×10^{-5}	1.2×10^{-4}	1.4×10^{-4}	1.6×10^{-4}	1.2×10^{-4}

表 4-25　TBP 的杂质和降解产物

化　合　物	化　学　式	比　重		沸　点，℃
正　丁　醇	n-C_4H_9OH	0.810	(20℃)	117
正　丁　醛	n-C_4H_7CHO	0.817	(20℃)	76
二　丁　醚	$(n$-$C_4H_9)_2O$	0.767	(20℃)	142
硝酸丁酯	$C_4H_9ONO_2$	1.048	(0℃)	136
亚硝酸丁酯	C_4H_9ONO	0.9114	(0℃)	75—79
MBP	$C_4H_9OPO(OH)_2$	1.220	(25℃)	105—110(分解)
DBP	$(C_4H_9O)_2POOH$	1.065	(25℃)	175(分解)
磷　酸	H_3PO_4	1.870	(20℃)	213
TBP	$(C_4H_9O)_3PO$	0.973	(25℃)	289(分解)

(二)稀释剂降解

在 Purex 流程中，稀释剂同样受到一系列的化学及辐照作用，产生多种的一次和二次降解产物。已经肯定地证实，由稀释剂分解产生的化合物是造成有机相中裂变产物和钚保留量增高的主要原因。

稀释剂降解的几类主要化合物示于图 4-36。稀释剂的烷基与无机基团(NO，OH 等)反应生成一系列产物。

第 I 组由酮、烷基酸、硝基烷、亚硝基化合物和硝酸酯组成。表 4-26 列出了典型烷烃稀释剂降解的结果。这些化合物可导致溶剂物理化学性质逐渐改变，再循环溶剂尤其如此。业已公

认，硝基化合物产生的二次产物是引起金属保留的原因之一。

经过浓缩、分离和鉴定辐照过的溶剂，发现了第二类化合物，如图 4-36 Ⅲ和Ⅳ所示，它对四价金属有很强的萃取能力。第Ⅲ类为由烷基与 TBP 结合而成的一系列长链酸式磷酸酯，接着失去一个丁基形成，或直接由 HDBP 形成。脂肪基 R 可在 C_2H_5 至 $C_{12}H_{15}$ 之间变化。总之，已鉴别出来第Ⅲ类的不同化合物在 18 种以上。分离并鉴别出酸式二聚磷酸三丁酯的 11 种异构体，由于存在着这些磷酸基化合物，所以对四价锆和钚有很强的亲和力。

表 4-26 两相辐照情况下(3 mol/L HNO_3，120 g/L 铀)稀释剂降解产物的组成

化合物类型	产额，mol/(W·h)	方法
硝基烷 C—NO_2	7×10^{-5}	极谱
	3×10^{-5}	红外
酮 $\diagdown C=O$	1×10^{-3}	红外
硝酸盐 C—ONO_2	2.3×10^{-4}	极谱
	2.1×10^{-4}	红外
羧酸—COOH	2.8×10^{-5}	电导
烯醇	1×10^{-4}	电导
长链有机磷酸	3×10^{-6}	电导

某些常用的稀释剂及其 G 值列于表 4-27 中。

表 4-27 在受辐照两相体系中 20%(体积)TBP 稀释剂对组成 HDBP 的影响

稀释剂	工厂	G 值
正十二烷	—	1.53
无臭煤油	Mognox 厂(英国)	0.49
A/ALKANE	WAK(德国)	0.78*
ADAKANE12	萨凡那河(美国)	1.08
HPT		
加氢丙烯四聚物	马库尔(法国)	3.63
	欧洲联营(比利时)	

* 文中所指标准体系：30%(体积)TBP。

(三)降解对流程的影响

在本节的开头已经概述了溶剂降解对萃取过程的影响。下面给出一些定量的证据。

研究结果证明，Zr 去污系数的对数值随 TBP 吸收剂量(直至 2 W·h/L)线性降低。

剂量在 0.025 至 1.98 W·h/L 的范围内，对 1AP，DF 值从 8.2×10^4 降至 2.2×10^3；对 1BXP，从 8×10^4 降至 1×10^4；对 1CU，从 7.8×10^5 降至 6×10^4。而铀保留从 1.3×10^{-7} mol 增至 5×10^{-5} mol，钚从 2.4×10^{-9} mol 增至 1.7×10^{-7} mol，而铀损失是与溶剂中 DBP 浓度计算所得值相吻合。

不断增加辐照剂量，观测对 Purex 第一循环萃取器中净化的影响，其结果列于表 4-28。

表 4-28　辐照剂量对 Purex 流程第一循环净化的影响

W·h/L	影响程度
0.1	不影响流程性能
1.0	有显著的但不太严重的影响
10	使流程去污失效

二、界面污物的形成及其影响

在普雷克斯流程共去污-分离循环，乃至在铀、钚的净化循环中，在萃取器中均会形成界面污物，只是形成界面污物的量和影响程度不同而已。界面污物的形成是后处理过程中的一个实际问题，它不仅会影响铀、钚的收率，而且会影响正常操作，在严重情况下甚至会使操作无法进行。现就界面污物形成原因、组成成分及消除措施概述如下。

(一)界面污物的成因及形成情况

根据实验观测和发表的资料分析，对于界面污物的来源及形成原因可归纳为三个方面。

1. 放射性料液，尤其是元件溶解后的强放射料液，它是形成界面污物的主要成因之一。这是因为，首先，在料液中含有 α，β，γ 射线，由于这些射线的作用使有机溶剂降解，生成了一系列降解产物，

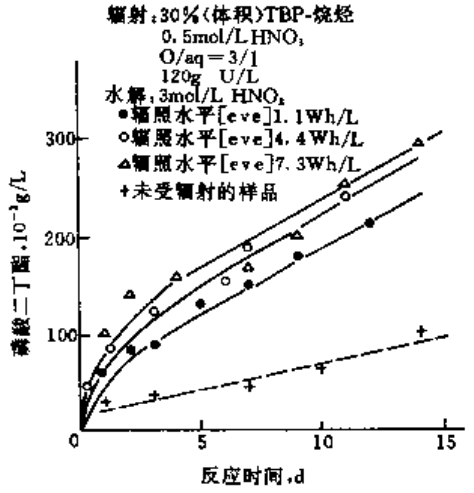


图 4-35　辐照后对水解生成的 HDBP 的影响

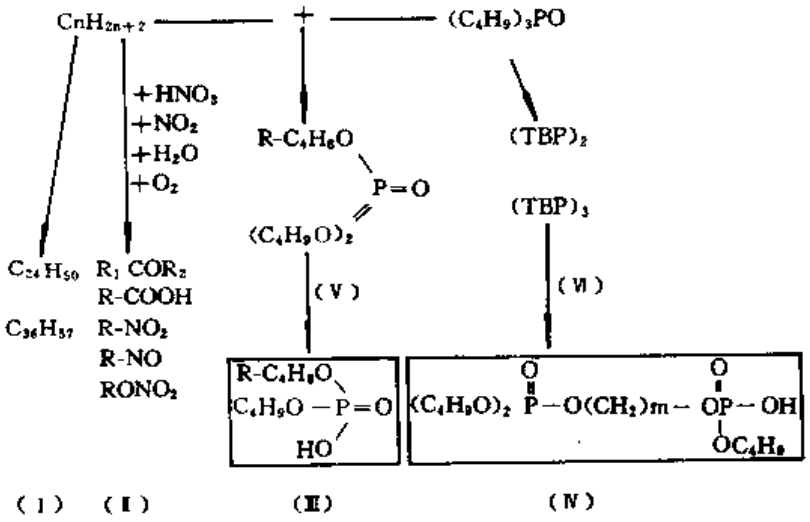


图 4-36　稀释剂的辐射和化学降解产物

这是界面污物的重要成因之一。其次，在料液中含有固体微粒，观测以 Al-Si 为粘接剂的生产堆燃料元件溶解液，当料液过滤不良时，萃取槽的乳化层明显增厚，界面污物较多，定性分析结

果表明，界面污物中硅的含量较多，其中裂变产物中以锆居多。对于动力堆元件溶解液，日本[12]曾报道，降解后的磷酸酯和裂变产物(如锆)的络合物是界面污物的主要成分；同时，悬浮着的不溶性残渣对界面污物的发展起一种促进剂的作用。一旦它们被吸附在界面污物上，它们又成为一种稳定剂。所以，溶解所得料液中悬浮着的不溶性残渣被认为是生成界面污物的主要原因。黑褐色的界面污物中^{106}Ru的比放射性活度与溶解料液中的其余裂变产物比相对要高些。德国[13]将燃耗为45000 MWd/t铀的轻水堆燃料溶解在7 mol/L HNO_3中，对料液进行过滤实验发现，刚刚溶解得到的料液透明度不好和其暗色都表明有胶体颗粒存在。随着放置时间的延长，在几个星期内可见到胶体颗粒的增加。预料这些颗粒会聚集在第一个萃取级的界面上。料液中固体颗粒的量随着燃耗的加深而增加。溶解后2.5小时做的首次过滤分析表明，固体粒子的平均组成为：Mo 16%，Tc 8%，Ru 47%，Rh 11%，Pd 18%。溶解后20小时和68小时做的两次过滤实验表明，钯是滤层中的主要成分。钯在强γ辐射下以金属胶体的形式沉淀下来。溶解后3—7天做的过滤表明，过滤器被这层物质均匀地覆盖了13 μm厚，平均组成为：Mo 9%，Tc 7%，Ru 66%，Rh 11%，Pd 7%。研究结果表明，Mo，Tc，Ru，Rh，Pd是在乏燃料中形成的，它们不溶于硝酸。这种物质的大部分是直径为几微米的颗粒。同上述过滤实验可见，料液自然是聚集在界面上的固体物的主要来源，多半是这些固体使得有机相中生成了Pd，Mo和Ru的化合物。在后处理条件下，界面污物中的固体颗粒主要是由Pd胶体组成的。

文献[13]接着指出，除了那些早已存在于料液中的颗粒外，还有些污物是通过与有机相接触才在界面上产生的。尤其是锆，知道它与DBP会生成稳定的化合物，它们在搅拌桨的作用下会导致严重的乳化现象。

2. 有机溶剂。有机溶剂是形成界面污物主要来源之一，这并不难理解。因为有机溶剂中的TBP和稀释剂，在后处理萃取过程中，由于水解、化解和辐解等作用，会发生降解，生成一系列降解产物和乳化物。

在这些降解产物中，一般认为DBP是最有害的物质，借助于氢键而形成DBP基团的萃取络合物DBP·TBP。因此，在萃取UO_2^{2+}时，会生成含有四个DBP基团的萃取络合物$UO_2[(RO)_2OPO]_2 \cdot [(RO)_2OPOH]_2$和带有一个TBP分子的协萃络合物$UO_2[(RO)_2OPO]_2 \cdot (RO)_2OPOH \cdot TBP$。前者粘度比较大，可能与界面污物的形成有关。

DBP对锆的络合能力比较强，甚至当锆的浓度比铀小1000倍时，DBP仍先与锆络合，当DBP浓度增加到10^{-2} mol/L时，锆的分配比提高了2—3个数量级。

MBP在降解产物中的产率约为DBP的1/10，所以其影响较小。但是MBP的缔合能力比DBP强，其存在可提高DBP萃取铌的能力。且可与锆形成一种固体悬浮物，容易引起乳化。

3. 降解产物。前面已经述及，降解产物是放射性料液与有机溶剂在萃取操作过程中互相作用的产物。美国报道[14,15]溶剂降解产物将促进乳浊液的生成。在试验期间可以看到有很少量的絮状沉淀漂浮在溶剂中，这些东西是金属络合物，主要是锆和钌的络合物。降解产物可与金属离子结合，导致乳化，生成界面污物。法国[16]报道，相界面物是一种污物。它是有机相和水相的混合物，不能分开。相界面物中的强放射性主要是^{106}Ru的贡献。德国[13]用过滤法研究有机相中的面体，把已在后处理工厂中使用过的TBP-煤油溶液过滤。将此有机相先用碳酸钠溶液洗涤，再依次经4个核孔过滤器(孔径各为4，1，0.1，0.03 μm)过滤，发现90%的放射性物质沉积在第一个过滤器上，其余的放射性物质留在第二个过滤器上，最后两个过滤器上的放射性物质可以忽略不计。元素分析表明，锆和钯是主要成分，钼和钌也以少量存在。过滤下来的这

些微粒是胶质粒子，来自于混合澄清槽内的界面乳化物。

用环氧树脂板制作的混合澄清槽上进行热实验时，观测了界面污物的形成情况。就一个8级萃取6级洗涤的14级萃取槽而言，料液加入第8级混合室，TBP-煤油从第1级加入，洗涤剂从第14级加入。当各物流加入后，在真压空脉冲搅拌下混合澄清槽启动后，随着运行时间的增长，在萃取段的两相界面上逐渐出现白色的泡沫，泡沫越来越多，形成一个乳白色的泡沫层。随着运行时间的延续，乳白色的泡沫由薄增厚，颜色由白变灰，形成灰褐色的界面污物层。再进行下去，灰褐色的颗粒逐渐粘结起来，变为黑褐色的焦油状物质层。随着运行时间的增长，黑褐色粘稠状的界面污物层有增无减。

观察混合澄清槽某一级澄清室形成的界面污物层的型状，从混合相口到轻相溢流口，是呈楔型分布在两相界面上的。从混合澄清槽的进料级（第8级）到萃残液出口（第1级），就界面污物层的厚度面言亦呈楔型分布。

（二）界面污物的危害及减小或消除其危害的一些措施

界面污物的危害是众所公认的，根据国内外的资料可归纳为三方面。

1. 造成钚和铀的损失。前面已论述过，溶剂的降解产物中DBP和磷酸基化合物比TBP对钚和铀有更高的络合能力，其中的磷酸基化合物又是形成乳化物的重要因素，也是造成污物中钚和钌保留的主要原因之一。正如文献[17]指出的那样，这些降解产物通过其络合能力和使乳化物稳定的性质对萃取过程产生影响。这些降解产物能与Zr，Ru，和Pu生成难溶的络合物，从面导致生成界面污物及增加Pu的流失。日本[12]在处理返工过程中的第三相时也证实，重有机相中含有钚，还含有铀。法国[18]和英国[19]也报道，溶剂降解产物能生成沉淀和含Zr的界而污物，并由此可能使铀和钚随这些界面污物损失到萃残液中。

2. 加剧了萃取剂的降解。取界而污物对其进行剂量测量结果表明，界面污物的放射性活度比进料液高100倍左右。取黑褐色的界而污物，其放射性活度超过7.2×10^{9} Bq/(kg·h)，在混合澄清槽中最大放射性活度区出现在澄清室的相界面高度附近。用1 mol/L NaOH清洗后，放射性活度降低到1.9×10^{8} Bq/(kg·h)，此值仅为初始放射性活度的1%[12]。在萃取操作中，尤其以混合澄清槽为萃取器的萃取过程，在料液和萃取剂之间有一层强放射源，这样就使萃取剂受到比料液更高的放射性辐照。这无疑加剧了萃取剂的降解，随着降解产物的增多，界面污物层亦在不断地变厚。

3. 妨碍正常的生产操作。首先，表现在界面污物干扰萃取器内水力学性质，诸如相分高性质变差，液流流动受阻等。以脉冲柱作为萃取器的设备中，由于界面污物的形成和积累，使得排污变得困难，增加了排污次数。以混合澄清槽运行的设备中，被水相载带的界面污物转入溶剂相，溶剂又总是被返回的，这样就不可避免的造成萃取段的堵塞[16]。在实验和生产中都曾不只一次地发现，由于界而污物被水相载带，在混合澄清槽的水相出口处粘着黑糊糊的界面污物，随着不断的积累，有时就造成水相出口被局部或大部分堵塞，严重时被迫停车，造成生产中断。其次，在后处理正常生产时，界面污物被水相萃残液载带进入废液贮罐；在停车清洗去污时，被洗除的界面污物又进入酸性或碱性洗涤废液里去；由于夹带作用，在工艺过程的中间产品液流中含有数量不等的溶剂、降解产物和界面污物。对于这些中间产品液流，如$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3，$Pu(NO_3)_4$-HNO_3，以及酸性或碱性废液蒸发浓缩时，在汽相冷凝器中发现有粘稠状的冷凝液；蒸发器界面附近形成高放射性活度区；更有甚者，在产品蒸发器和脱硝器中形成“红

油"[8]。此物在150℃下能自催化分解，如果控制不当，蒸发器发生爆炸的事故也不是没有先例的[17]。

为了减小或消除有机溶剂的降解产物和界面污物，各拥有后处理工业的国家都从科研、设计和生产操作上采取了一系列措施。

1. 研制并采用新的萃取剂和稀释剂。这在前面的章节里已作了一些论述，磷酸三丁酯就是在同甲基异丁基酮、β,β'-二丁氧基二乙基醚、三月桂胺等萃取剂的应用和比较过程中，按着优胜劣汰的法则，在世界范围内被广泛应用起来的。据报道，THP 和 TEHP 比 TBP 的性能更好，但尚未有工业规模的应用。就稀释剂而言，煤油的特别加工制作，如磺化、加氢、尿素处理、分子筛选精制都是为提高其性能而采取的措施。正十二烷取代煤油作为 TBP 的稀释剂应用于生产上也是一个进步。

2. 强化放射性料液过滤。关于燃料元件溶解后料液的絮凝和过滤已在第二章第五节作了论述。

3. 采取措施，提高复用溶剂的性能。首先是研究采用良好的洗涤剂，如通常采用的 NaOH 及 Na_2CO_3 洗涤剂，能较好地清除溶剂降解产物，夹带的界面污物和保留物。为了减少固体废物，采用碳酸肼作洗涤剂，效果和 Na_2CO_3 相当[17]。第二是强化溶剂的过滤。洗涤后的溶剂，再采取过滤等措施可以进一步除去溶剂中的降解产物、固体微粒，提高溶剂的性能，减少降解产物和界面污物的形成量，如用阴离子交换树脂净化和烧结不锈钢过滤都是有利的。用吸附柱处理溶剂，柱中装离子交换树脂、氧化钙、氧化铝、氧化铅，都是有一定效果的。

4. 研制新的萃取器。研制新的萃取器，其目的之一是缩短溶剂同放射性料液的接触时间，减少溶剂降解产物和界面污物。几十年来，在核燃料后处理中，广泛采用了混合澄清槽和脉冲萃取柱，已取得了突出成绩。但是，这两种萃取器都存在着两相滞留量大，相接触时间长的缺点，由此产生溶剂降解严重、界面污物较多。为了解决这些问题，一些国家研制并采用离心萃取器，例如萨凡那河 1966 年安装了一排 18 级的离心接触器，实践证实，溶剂在此装置中降解较轻，滞留量小，该装置有很好的效率[20]。

5. 消除界面污物堵塞混合澄清槽重相口的措施。前面已经述及，在混合澄清槽中形成并积累的界面污物被水相载带，经过长时间的运行后，在热实验和大规模生产中都曾数次出现界面沉淀物局部甚至大部堵塞重相口的现象，有时不只一级重相口被局部堵塞。这种现象通过观察和仪表监测可以发现。发现萃取段重相口被堵塞后，可采取下列两项措施处理。一是，停止各股物流入槽；关闭轻、重相出口阀门；提高轻、重堰高度。然后加大混合搅拌用的真空、压空强度，称之谓"打脉冲"，用真空的吸力和压空的吹力使堵塞重相口的污物脱离。实践证明用这个办法打通被堵塞的重相口还是行之有效的。二是，如果重相口被严重堵塞，采用第一种办法不能奏效时，只有采用倒空清洗的办法，即把混合澄清槽全部物料倒空。注入 NaOH 溶液，施加真压空脉冲搅拌，反复进行清洗，一般是较有效的。如果重相口还不够畅通，可以提高碱液浓度，采取加温的办法，进行搅拌清洗，是可以打通被堵塞的重相口的。采取这种措施不但可以疏通被堵塞的重相口，而且可以较好地清除槽壁上粘结的污物和槽内的放射性杂质。

由于有机溶液的降解，乳化和形成界面污物，使得溶剂质量逐渐变差，影响萃取质量和生产操作，因此各国都采取措施净化和再生污溶剂，这将在第五章较详细地论述。

参 考 文 献

[1] 核燃料后处理工艺编写组编．核燃料后处理工艺．北京：原子能出版社，1978

[2] А П Виноградов. Изотопы и излучения в химии. Мосива, 1958
[3] А П Зефирова и М М Сенявина. экстракция 1,2. Мосива,1962
[4] 清华大学工程物理系编．核燃料后处理教材．北京:清华大学出版社,1972
[5] Proceedings ISEC 71. PP1. 11. 1971
[6] J M Cleveland. The Chemistry of Plutomium. New York, 1970
[7] 汪德熙,王方定,等译．核化学工程．北京:原子能出版社,1988
[8] 邹德荣,李光鸿,等译．核燃料后处理研究进展(译文集)．北京:原子能出版社,1989
[9] 蒋云清译．轻水堆燃料后处理．北京:原子能出版社,1989
[10] 马祖泉,蒋云清,等译．后处理中的溶剂萃取(1986年国际溶剂萃取会议论文选译)．北京:原子能出版社,1989
[11] 李庆芳,等译．乏燃料后处理新进展(1987年巴黎会议论文选译)．北京:原子能出版社,1990
[12] Proc・ISEC 86. PPI 91—98. 1986
[13] Proc・ISEC 86. PPI 253—260. 1986
[14] Nucl・Sci・Eng. Vol 17 No4. 1963
[15] Proc・ISEC 86. PPI 143—149. 1986
[16] RECOD 87. PP1593—1600. 1987
[17] F. Baumgartner, etc. Nukleare Entsorgung Band 1. P134—144. Weinheim. 1981
[18] RECOD 87. PP433—440. 1987
[19] Radiochimica Acta. 25. 1978
[20] Proc・ISEC 86. PPI 75—80. 1986

（任凤仪）

第五章 溶剂萃取工艺过程

本章主要论述普雷克斯流程的工艺原理、工艺条件，以及工艺过程的改进和发展概况，同时介绍普雷克斯流程所用溶剂 TBP-煤油的再生方法及效果。

第一节 普雷克斯流程概述

普雷克斯(Purex)为英文"Plutonium Uranium Reduction Extraction"的缩写。在 50 年代与其它萃取流程相竞争的基础上，经过许多年的发展和工厂运行后，普雷克斯流程在反应堆乏燃料后处理占据了主导地位。

早期的普雷克斯流程共有四个萃取循环，即共去污循环，分离循环，钚净化循环和铀净化循环。由共去污循环实现铀、钚与裂变产物的分离；由分离循环实现铀与钚的分离；由钚和铀的净化循环进一步纯化和浓缩钚和铀的硝酸溶液，因此称做普雷克斯四循环流程。

目前各国采用的普雷克斯流程主体部分大多是三循环流程，即把四循环中的共去污循环和分离循环合并，叫做共去污分离循环，这样钚和铀各经历两个循环，总共三个循环。后来各个后处理厂根据料液的比活度和去污的要求等具体情况，在流程组合方面有所改变，但所有这些变体流程均以 TBP 萃取铀和钚，还原反萃钚为分离基础，因此习惯上仍统称为 Purex 流程。各国后处理厂采用 TBP 萃取的循环数如表 5-1 所示。

对于燃耗较低的天然铀燃料，工厂的运行经验表明：对于铀或钚而言，选用两循环流程或两循环加尾端净化措施(如铀线加硅胶吸附，钚线加离子交换)完全可以满足产品质量要求。例如我国核燃料后处理一厂在生产过程中已将铀线和钚线均由三个循环改为两循环，即减少一个萃取循环，或用尾端净化代替第三萃取循环。这样可以节省工厂运行费用，而且因金属流失点减少，金属回收率也显著提高。

特别是对生产堆乏燃料，铀的净化系数要求大于 10^6，钚的净化系数要求大于 10^7。因此，正常两循环对铀线完全可以达到净化要求。目前共去污循环的净化系数可达 10^4 水平，铀线二循环去污 100 倍也不困难。但钚的去污要求高一个数量级，所以多数要加离子交换尾端处理或采用回流萃取方式。

对于燃耗深的动力堆乏燃料，由于放射性活度差不多增大 10 倍，考虑到工厂运行安全可靠以及适应多种燃料的不同要求，二个循环流程已不能满足工艺要求，一般采用三循环流程。个别工厂也有采用四循环流程的。

TBP 是目前唯一广泛使用的萃取剂，多年来生产中积累了许多经验。而国内外有的工厂也曾在钚净化循环中采用胺类萃取剂。叔胺对钚的萃取选择性高，净化效果好，但胺类萃取容易形成三相，而且一个工厂使用两种不同溶剂，使溶剂回收系统变得复杂化了。

离子交换技术由于有机树脂耐辐照性能较差，因此只能用于放射性水平较低的工序。如作为钚、镎产品的尾端净化及浓缩手段，也经常用于超铀元素的提取。钚的离子交换设备过大会有临界安全问题。所以大型的处理净化钚的工序宁愿采用萃取法的钚线三循环，而不用离子交换。

表 5-1　世界各国后处理厂采用 TBP 萃取的循环数

国家	后处理厂	处理燃料	^{235}U 最大加浓度，%	最深燃耗，MWd/tU	处理能力，t/d	萃取循环数	
						铀线	钚线
美国	汉福特	铝包壳天然铀 Zr-2 包壳金属铀	0.947		数吨	2	3(最后为离子交换)；后改为 TBP 三循环
	萨凡那河	铝包壳天然铀			10	3(最后硅胶)	3(最后离子交换)
	西谷	主要是 LWR 燃料	5	22500	1	3(最后硅胶)	3(最后离子交换)
	巴威尔	主要是 LWR 燃料	5	40000	5	3(最后硅胶)	3
法国	马库尔	镁诺克斯包壳天然铀			3－4	2	2
	阿格	MGR，AWR，LWR	5		800 t/a	2 3	3(最后 TLA) 3
比利时	欧化	MGR，AWR，LWR	5	10000	0.67(天然铀) 0.35(加浓铀)	3(最后硅胶)	3(最后离子交换)
德国	卡尔斯鲁厄	LWR，HWR	3	20000	0.2	3(最后曾用硅胶，现用 TBP 离心萃取)	3(最后离子交换)
日本	东海村	MGR，LWR	4		0.7	3	3(最后离子交换)
印度	特朗贝	GWR，HWR	2.5		0.25	3	3
前苏联	前苏联×厂	Nb-Zr 合金包壳 UO_2 (V.V.E.R 燃料)	3.3	30000		3	3(二、三循环用叔胺)
英国	温茨凯尔二厂	MGR、ACR LWR	5		5 1	3	3

如图 5-1 所示，Purex 二循环流程实际包含了铀钚共去污分离、铀净化和钚的净化三个萃取循环。对铀钚而言，各都经历了两个循环。共去污分离循环主要由 1A，1B 和 1C 三个混合澄清槽组成，它的任务是实现铀钚与裂片元素的分离，以及铀钚之间的分离。铀的净化循环主要是由 2D、2E 两混合澄清槽组成，它的任务是完成第一循环铀产品液的进一步净化(去除裂片元素及微量钚)。钚的净化循环也是由两个混合澄清槽(2A，2B)组成，其作用是完成第一循环钚产品液的进一步净化(去除裂片元素和痕量铀)与浓缩。在共去污循环(第一循环)与铀的净化循环之间设置有 1CU 产品液流的蒸发浓缩器，以便对于 2DF 进行调料。在共去污分离循环与钚净化循环之间设 2AF 调料罐。主要任务是调酸调价。每一萃取循环所产生的水相废液(1AW，2DW，2AW)，均按其放射性水平不同而分别进入不同的废水处理和回收系统。同样，各循环产生的污溶剂(1CW，2BW，2EW)也按其放射性水平高低送到不同的污溶剂处理和回收系统。

第二节　共去污-分离循环

共去污分离循环的安全稳定运行是整个工厂生产过程的关键之一。它的运行好坏直接影响着最终产品的质量，金属的收率，以及整个厂房的辐射安全，对生产起着决定性的作用。这是因为：

1. 稳定运行的延续时间，生产负荷，由 1A 槽控制；
2. 铀线、钚线采用几个循环运行，在很大程度上取决于 1A 槽的净化效果；
3. 有机溶剂的质量及再生效果，以及对萃取过程的影响主要表现在 1A 槽；
4. 1A 槽界面污物和放射性积累，以及开停车过程中的放射性后移问题最突出；

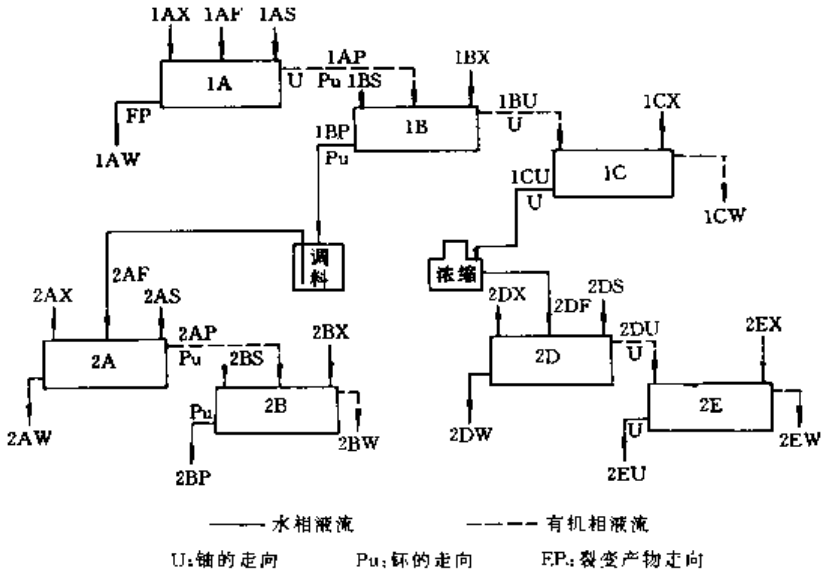


图 5-1 普雷克斯二循环示意流程图

5. ^{237}Np 回收率的高低在很大程度上依赖 1AP 中铀饱和度的控制；

6. 1AW 中的金属流失量，占总流失量的 30%左右。

一、过程概述

共去污分离循环包括铀、钚共萃取共去污，铀钚分离，铀的反萃，以及污溶剂的净化再生四个单元操作。现以混合澄清槽为例，参照图 5-2 介绍如下。

(一)共萃取共去污(1A)

所谓共萃取共去污，即料液中的六价铀和四价钚一起几乎全部被有机溶剂所萃取，而 99%以上的裂片元素几乎不被萃取，从而在 1A 槽中，铀和钚共同实现了去污。在 1A 槽上选择不同的工艺条件，镎可能与铀、钚一起被萃取入溶剂相，也可能与裂片元素一起留在水相萃残液中。

萃取料液 1AF 进入 1A 槽的中部，与从槽子水相出口端引入的有机溶剂 1AX(30%TBP-煤油)逆流接触。料液中的 U(Ⅵ)几乎全部被萃取进入有机相，而分配系数很小的大部分裂片元素则留在水相萃残液 1AW 中。为了提高铀、钚与裂变产物分离的效果，萃取了铀、钚的溶剂相与从槽子另一端加入的洗涤剂 1AS(一定浓度的硝酸溶液)逆流接触。使随同铀钚一起被萃入有机相的部分裂片元素又转入水相中。萃取液(有机相)1AP 进入 1B 槽。

(二)1B 槽(铀钚分离槽)

在 1B 槽内进行铀、钚分离。1AP 由 1B 槽的中部进入，与从槽子有机相出口端引入的还原

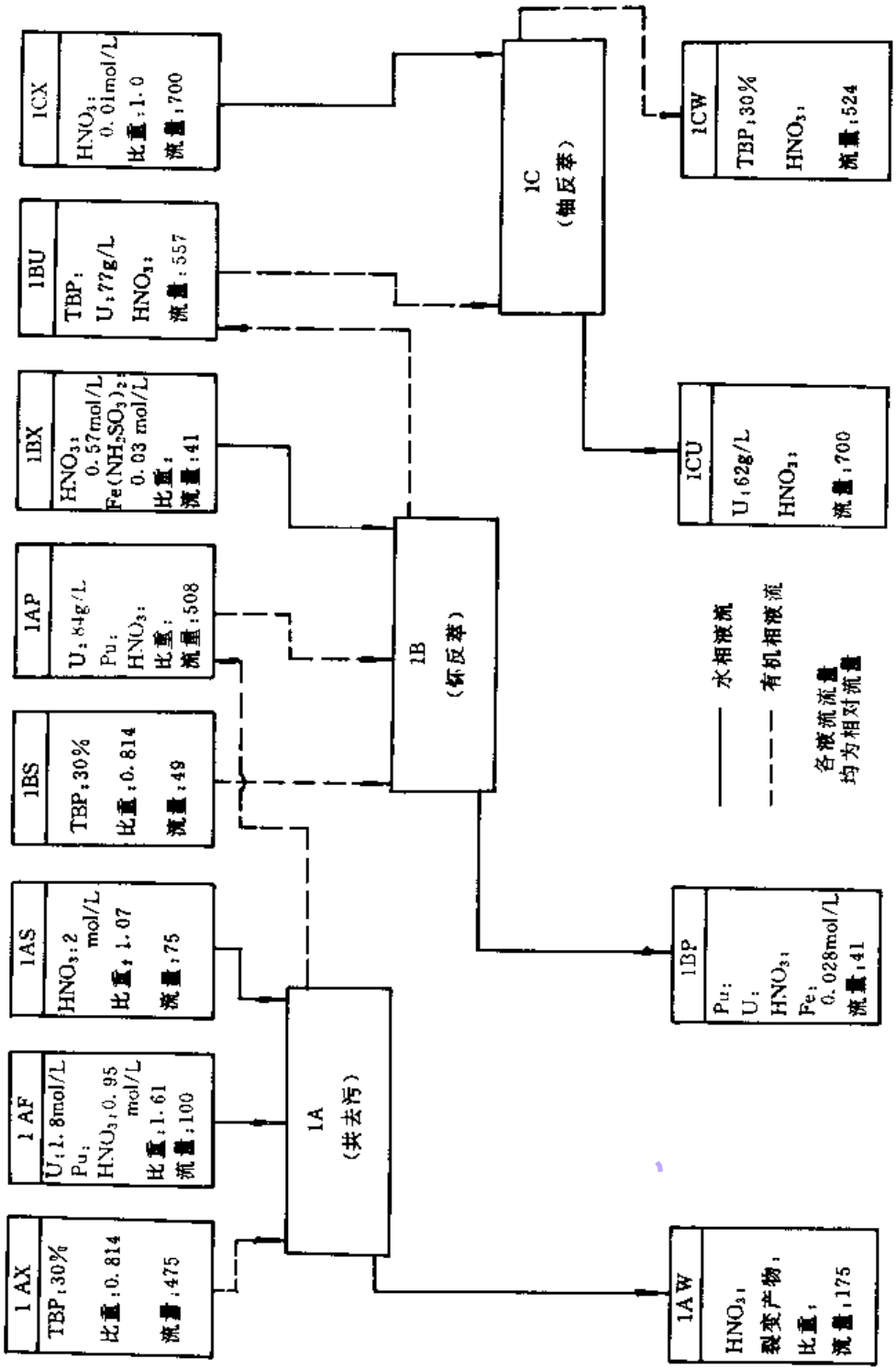


图 5-2　共去污分离循环流程

反萃剂 1BX(水相)逆流接触。在还原剂作用下,Pu(Ⅳ)被还原成 Pu(Ⅲ),而铀的价态不变。由于 Pu(Ⅲ)的分配系数很低,因而几乎全部被还原反萃入水相。铀绝大部分留在有机相中,只有少量的 U(Ⅵ)随同钚一起转入水相。为了提高钚中去铀的分离效果,从槽子水相出口端加入补充萃取剂 1BS(30%TBP-煤油),使其与含钚反萃水相液逆流接触。被反萃进入水相的铀又大部分转入有机相。水相反萃液 1BP 去钚的净化循环进一步净化;有机相液流 1BU 进入 1C 槽。

(三)1C 槽

在 1C 槽中进行铀的反萃。由 1B 槽来的含铀有机相 1BU,从 1C 槽的一端进入,与从槽于另一端加入的铀反萃取剂 1CX 逆流接触。因为在 30%TBP-煤油-稀硝酸体系中,铀的分配系数很低,所以大部分铀从有机相被反萃入水相。含铀水相反萃液 1CU 经蒸发浓缩后在铀的净化循环进一步净化;污溶剂 1CW 经溶剂洗涤系统处理后,循环使用。

二、工艺条件的选择

从前面对 TBP 萃取铀、镎、钚及裂片元素的影响因素分析得知,铀饱和度、水相硝酸浓度及体系的温度等是影响铀、钚收率和净化系数的主要因素,而这些因素对收率和对净化的影响又往往存在着矛盾。在确定工艺操作参数时,对于收率与净化的矛盾,必须根据具体情况,进行全面权衡后确定。

(一)共萃取共去污(1A)

1. 料液铀浓度

当料液中铀浓度高时,在萃取设备已确定的情况下,可以提高生产能力,同时提高了进料级的铀饱和度。在进料级,由于 TBP 萃取了大量的铀,将对进入有机相的裂片元素产生"排挤"作用,因而有利于对裂片元素的去除。

然而,当料液的铀浓度太高时,其粘度、密度都比较大,流动性能欠佳,可能影响正常操作。另外,料液中铀浓度的高低还受硝酸铀酰结晶温度的限制。例如,当硝酸浓度为 1 mol/L、铀浓度为 500 g/L 时,其结晶温度为 18℃左右。

对于处理加浓铀燃料元件,由于临界安全的考虑,对料液中的铀浓度有一定的限制,通常为 200—300 g/L;如表 5-2 所示。

表 5-2 处理加浓铀元件时,对 1AF 中铀浓度的限制

原始^{235}U 加浓度,%	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
1AF 中最大铀浓度,g/L	420	337	278	245	216

一般处理天然铀或低加浓铀(<3.0%^{235}U)辐照燃料元件时,料液中铀浓度通常为 1.8 mol/L。

2. 料液和洗涤剂的硝酸浓度

图 5-3 给出了水相硝酸浓度对铀、钚和裂片元素分配系数的影响。料液和洗涤剂的硝酸浓度主要有两种方式可供选择。一种是高酸进料(硝酸浓度通常为 3 mol/L)低酸洗涤(洗涤剂酸度约为 1 mol/L),另一种是低酸进料(硝酸浓度通常为 0.5—1 mol/L)高酸洗涤(如 2—3 mol/

L)。高酸进料低酸洗涤的优点是,钌一旦被 TBP 萃取,比锆、铌更难于被洗涤下来。因此,在混合澄清槽的萃取段保持较高的硝酸浓度有利于除钌。在洗涤段保持较低的硝酸浓度又有利于除去已萃入有机相中的锆和铌。

高酸进料低酸洗涤的主要缺点是:(1)由于在生产条件下硝酸铀酰结晶温度随酸度提高而升高,故高酸进料时必须采用较低的铀浓度,因而降低了设备的生产能力;(2)高酸时有机相的降解比较严重;(3)提高了试剂消耗量,增加了强放废液处理和贮存费用。但是当共去污主要对象是除钌时,采用这种进料方式还是有一定好处的。

低酸进料高酸洗涤的依据是,当 1AF 料液中锆铌含量比钌多,共去污的主要矛盾是除去锆、铌时,低酸进料更有利于去除锆、铌,而用高酸洗涤也可以获得一定的除钌效果。

低酸进料高酸洗涤的优点是,由于采用较高铀浓度的料液而提高了设备的生产能力;降低了强放废液 1AW 的硝酸浓度。缺点是增加了铀、钚净化循环除钌的负担。

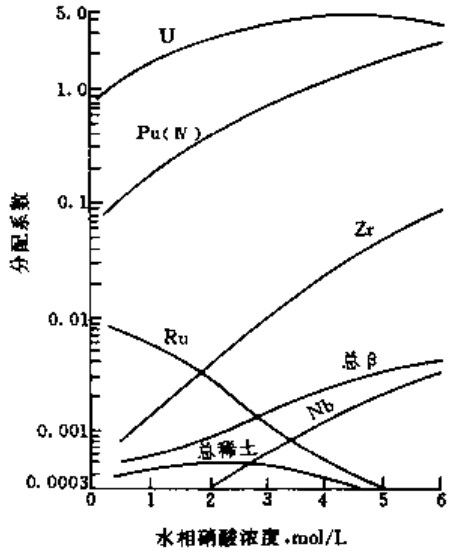


图 5-3　水相硝酸浓度对分配系数的影响
有机相:30%TBP,铀饱和度 80%;
水相:U 200 g/L,Pu 2×10^6 计数(α)/(min·mL),
总 β 10^8 计数/(min·mL)。

处理天然铀或低加浓铀燃料元件时,锆、铌在 1AF 中占较大的比例,两种方式均可获得较好的去污效果。但是,采用低酸进料高酸洗涤的方式则更为有利,目前大都采取这一方式。对于燃耗深,冷却时间短的动力堆燃料元件,钌在裂片元素中的相对含量较高,大都采用高酸进料低酸洗涤的方式。

在实际生产过程中,为了提高净化系数,可以适当降低进料液酸度或洗涤液酸度。但必须防止因酸度降低而引起金属在 1AW 中流失量的增大。降低洗涤液的酸度将使铀、钚的内循环量增加,还会引起设备生产能力的降低,甚至会导致 B 槽的钚中去铀分离系数的降低。这是因为用 TBP 萃取铀、钚时,在一定的温度下,四价钚和六价铀分配系数的比值,随水相中硝酸浓度的提高而增大;随水相硝酸浓度的降低而减小,如图 5-4 所示。由图中数据还可看到,随体系中温度的升高,四价钚同六价铀分配系数的比值增大。

3. TBP 浓度

TBP 浓度的选择,主要取决于所处理的对象。对于高加浓铀燃料元件,出于临界安全的考虑,TBP 浓度应低些,根据^{235}U 加浓度的大小,TBP 浓度可取 2%－15%(体积);对于天然铀及加浓度小于 5%的低加浓铀燃料元件,TBP 浓度一般取 20%－40%。在选择 TBP 浓度时应考虑如下因素。

(1)生产能力。TBP 浓度低,生产能力低;

(2)水力学性能。TBP 浓度高时,有机相粘度较大,使流动与澄清性能变差。例如,40% TBP 中铀饱和度为 70%时,溶剂相与水相的比重差别较小,给操作带来困难。

(3)选取 TBP 浓度时,还要考虑对铀、钚和裂片元素分配系数的影响。对于天然铀或低加浓铀元件,通常采用 30%(体积)TBP 浓度。

4. 铀饱和度

由图 5-5 可看出,提高铀饱和度有利于对裂片元素的去除。但铀饱和度太高将增加铀、镎、钚的损失。通常取铀饱和度为 60%—80%(每升 30%TBP-煤油萃取 73—96 g 铀)。当 1AF 中铀浓度及 1AX 中 TBP 浓度确定之后,铀饱和度就决定于两相的流比了(1AX/1AF)。

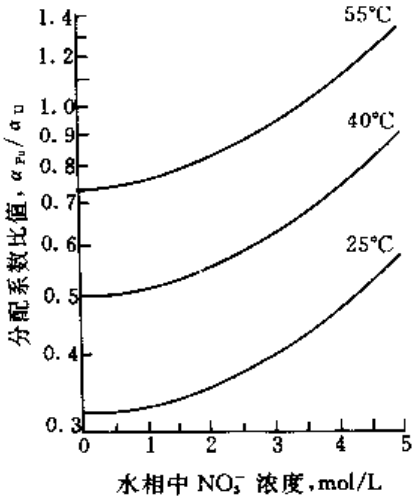


图 5-4 四价钚和六价铀在 30%(体积)TBP 中的分配系数比值

5. 流比(1AF : 1AX : 1AS 的流量比)

1A 槽有机相与料液的流比是根据所选定的铀饱和度确定的。图 5-2 上取流比(X : F)为 475 : 100。

操作时,流比偏大会降低铀饱和度,对裂片元素的去除不利;流比偏小会使铀饱和度提高,导致运行不稳定,并造成铀、钚的流失量增大。

增大洗涤剂用量,对裂片元素的去除有利,但将增加了废液的体积,并引起铀、钚的流失量增大。图 5-2 上取流比(X : S)为 475 : 75。

6. 温度

由于 TBP 萃取铀、钚的过程是一个放热反应过程。提高温度不利于萃取铀、钚,因此萃取段往往是常温或者加以冷却。

温度对 TBP 萃取锆、铌和钌的分配系数有不同的影响,高温时有利于除钌,低温有利于除锆、铌。为了兼顾两者,一般将洗涤段加热到 50—55℃。提高温度,可以改善澄清分相,对铀、钚的收率也有好处。

(二)铀、钚分离(1B)

铀与钚的分离是在 1B 萃取器中实现的。其原理是选择适当的还原反萃剂,将钚由 Pu(Ⅳ)还原到不被 TBP 萃取的 Pu(Ⅲ),从有机相转入到水相。铀仍以六价状态存在于有机相中,从而实现了铀与钚的分离。因此,还原反萃剂的选择,其浓度的确定,以及各种干扰因素的排除,是实现铀、钚分离的关键。关于氧化还原问题,还原反萃剂的选择原则,几种主要还原反萃剂的性能,已在第三章第四节中进行了较详细的叙述。这里仅介绍还原反萃剂 1BX 中的硝酸浓度、还原反萃剂的用量及其浓度,以及流比等工艺操作条件。

氨基磺酸亚铁[$Fe(NH_2SO_3)_2$]是目前 Purex 流程共去污分离循环中常用的还原反萃剂之一,现在就以它为例进行分析。

1. 氨基磺酸亚铁用量

铀和钚分离的程度,取决于 Pu(Ⅳ)还原到 Pu(Ⅲ)的完全程度。因此,钚的反萃效率与氨基磺酸亚铁加入量有很大关系。钚的流失量随着亚铁与四价钚的摩尔比(简称铁钚比)的减小

而增大。在钚浓度较低时，铁钚比与钚流失量的关系见表 5-3。

表 5-3　铁钚比与钚流失的关系

燃料辐照深度：80－160 MWd/tU

Fe^{2+}/Pu^{4+}（摩尔比）	水相硝酸浓度，mol/L	钚流失，%
10	0.5	0.1－0.2
3	0.5	0.2
1.5	0.5	0.4－0.5
1.1	0.5	>1.0

为了保证钚的还原反萃，Fe(Ⅱ)/Pu(Ⅳ)在 10/1－40/1 之间，通常选为 15/1 左右。Fe(Ⅱ)/Pu(Ⅳ)还与有机相中萃取的亚硝酸和硝酸浓度等因素有关。在保证钚回收率的前提下，亚铁用量应尽量的少些，否则过多的亚铁将进入钚的净化循环。这样，在将 Pu(Ⅲ)调价到 Pu(Ⅳ)时，加入的亚硝酸钠的量就要增加。此外，还会因此而增加钚净化循环 2AW 中的铁盐的含量，影响废液处理。同时引入系统的硫酸根的量也增多，硫酸根的引入既对钚的萃取不利，又可能加剧设备的腐蚀。

在铁钚比确定后，还要选择还原反萃剂 1BX 中的亚铁浓度和 1BP 的浓缩倍数，一般是通过实验确定。在图 5-2 中 1BX 的亚铁浓度为 0.03 mol/L，流比(1BX：1AP)大约为 1：13。

2. 硝酸浓度

影响铀和钚分离程度的另一个关键因素是 1BX 中的硝酸浓度。硝酸浓度低，有利于 Pu(Ⅳ)的还原反萃。但酸度太低时反萃下来的铀也会增加，使铀钚分离效果变差，同时还可能引起钚的水解。1B 槽内水相平衡酸度不能低于 0.2 mol/L。

水相平衡酸度太高会加速 Fe^{2+} 的催化氧化作用。从而又使部分 Pu(Ⅲ)被氧化，不利于钚的还原反萃，所以 1B 槽内水相平衡硝酸浓度在 2 mol/L 左右为宜。

1B 槽内硝酸浓度还影响裂片元素的走向，即有多少裂片元素随钚液流去钚净化循环，有多少随铀去铀净化循环。酸度低时，锆、铌被反萃下来的量较多，钌较少；酸度高时，钌被反萃下来的量较多，而锆、铌较少。

图 5-2 所示还原反萃剂 1BX 的硝酸浓度为 0.57 mol/L。

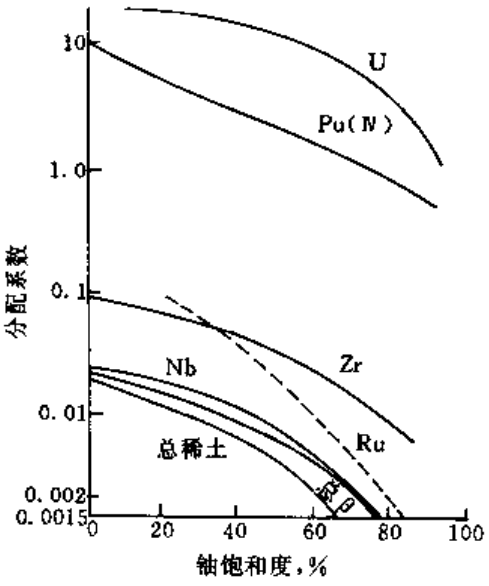


图 5-5　铀饱和度对分配系数的影响

有机相：30%TBP；

水相：硝酸浓度由铀饱和度为 0 时的 2 mol/L、45%时的 2.5 mol/L 增至 90%时的 3 mol/L。

Pu：1.6 计数(α)/(min·mL)，

总 β：10^7 计数/(min·mL)。

3. 补充萃取剂用量

补充萃取的作用是用 TBP-煤油洗涤还原反萃后的含钚水相，将与钚同时反萃下来的少量铀重新萃取到有机相中去，以便提高铀钚分离效果。

补充萃取剂 1BS 可用新鲜的 30%TBP-煤油，也可以用钚净化循环的污溶剂 2BW。用 2BW 时，其中铀、钚含量都要低些，否则将影响 1B 槽的铀、钚分离效果。

增大补充萃取剂的用量，显然有利于铀、钚的分离。但是，1BS 用量太大将使有机相耗量过多，使反萃段的流比(有/水)增大，有机相铀饱和度下降，反而使铀中去钚分离效果变差。因此其用量的选择以能达到良好的补充萃取为宜。图 5-2 上取流比(1BX：1BS)为 1：1.2。

将 1BS 酸化也是提高铀、钚分离效果的有效措施之一。

(三)铀的反萃取(1C)

铀的反萃是在 1C 槽中实现的。

前面已经讲过，TBP 萃取 U(Ⅵ)时，其分配系数随硝酸浓度的降低而减小，根据这个规律可以用稀硝酸或水把铀从有机相中反萃出来。

1. 硝酸浓度

为保证 U(Ⅵ)被完全反萃，尽量降低在 1CW 中的流失，1CX 中的 HNO_3 浓度应尽可能低些，一般取 0.01 mol/L。由于从 1B 槽来的含铀有机相的硝酸浓度--般为 0.06 mol/L 左右，在 1C 槽中，这些硝酸大部分与铀同时被反萃下来，因此，1CU 的硝酸浓度为 0.07 mol/L 左右，不会造成铀的水解。

2. 温度

前面已讲过，TBP 萃取铀的分配系数随体系的温度升高而减小，可见提高温度是有利于铀的反萃。但温度太高会加速有机溶剂的降解。所以，温度一般控制在 60℃左右。

提高温度还有利于分相，减小相夹带，即减少 1CW(污溶剂)夹带水相，也减少 1CU 中夹带污溶剂。这样有利于后续操作过程。这是使 1C 槽在较高温度下操作的主要原因之一。

3. 流比

流比的确定，既要保证铀的收率又要使反萃水相的铀浓度不致太低，以减轻铀净化循环浓缩 1CU 时的负担。图 5-2 上取流比 1BU：1CX 为 1：1.27。

在上述条件下铀的回收率可达到 99.9%以上。

(四)污溶剂的净化与复用

用过的溶剂称为污溶剂。污溶剂需要经过清洗去污后，再重复使用。污溶剂净化的目的是除去溶剂中的降解产物、裂片元素和铀、钚等杂质，以便尽可能地恢复溶剂的性能。净化后的溶剂要求 DBP、MBP 浓度低于 1×10^{-4} mol/L。目前常用的净化方法是洗涤法，即用一种或数种试剂与污溶剂接触，以除去其中的杂质。此外，对于大孔树脂净化污溶剂也作了大量研究工作，并取得了一定的成效。

1. 洗涤法净化污溶剂

虽然研究过的洗涤剂包括近 100 种液体。但是，目前常用的洗涤方法仍然是以酸、碱交替洗涤为主。

碱可与 DBP、MBP 反应生成溶于水的物质：

$$(C_4H_9)H_2PO_4+Na_2CO_3 \longrightarrow (C_4H_9)Na_2PO_4+H_2O+CO_2\uparrow$$

$$2(C_4H_9)_2HPO_4+Na_2CO_3 \longrightarrow 2(C_4H_9)_2NaPO_4+H_2O+CO_2\uparrow$$

能有效地除去污溶剂中的 DBP、MBP 等降解产物。碱洗还可以除去一部分放射性物质。

硝酸洗涤的主要作用是破坏乳化物并将溶剂酸化。硝酸一般不单独作为洗涤剂使用，但作为两次碱洗中间的洗涤过程是有好处的。硝酸洗涤也可以除去一部分放射性物质。洗涤过程的影响因素有以下八个方面。

(1)洗涤试剂

目前常用的洗涤剂有碳酸钠、氢氧化钠、高锰酸钾、硝酸等。

连续洗涤可以提高对放射性物质的净化效果，连续洗涤除钌的效果如图 5-6 所示。用高锰酸钾-碳酸钠溶液洗涤时，由于高锰酸钾的氧化作用和所生成的二氧化锰的吸附作用，可以获得较好的洗涤效果。

一般说来，强放射性系统的污溶剂常用高锰酸钾-碳酸钠溶液或氢氧化钠溶液洗涤。中、低放射性系统的污溶剂常用碳酸钠溶液洗涤。

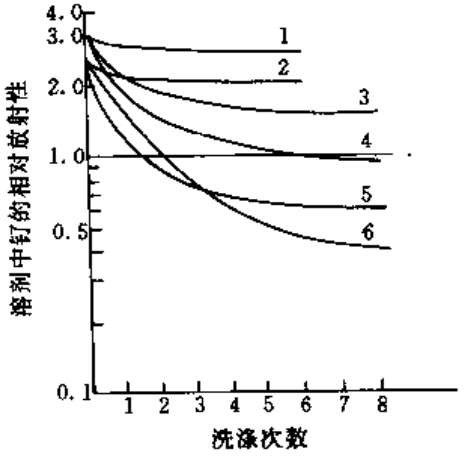


图 5-6　连续洗涤时溶剂的放射性

洗涤剂：1——H_2O；　2——0.1 mol/L HNO_3；
3——2.5%Na_2CO_3；　4——0.8%NaOH；
5——3%$NH_2OH \cdot 1/2H_2SO_4$—2.5%NaOH；
6——0.1 mol/L$KMnO_4$+2.5%Na_2CO_3。

(2)洗涤顺序

洗涤顺序对净化系数有很大的影响。如果把溶剂从酸性到碱性作为一个洗涤循环的话，那么碱洗—碱洗—酸洗仅相当于一个洗涤循环，而碱洗—酸洗—碱洗则相当于两个洗涤循环。另外，碱洗后残留的锆很容易被随后的酸洗除去。所以，采取多级洗涤，以碱酸交替效果更好一些。

(3)两相接触时间

延长污溶剂和洗涤剂(碱)接触时间有利于除去溶剂降解产物并降低溶剂放射性水平，如图 5-7 所示。但接触时间太长也并不好，一方面净化效果的提高并不明显，另一方面延长了洗涤周期。连续洗涤时，两相接触时间可为 3—5 min。间歇洗涤时为 5—10 min。

(4)相比

增加洗涤剂用量对除去污溶剂中的降解产物和放射性杂质显然是有利的，但将增加废液量。有机相：水相一般取(1—10)：1。

(5)温度

碱洗时，提高温度有利于除去污溶剂中的放射性杂质，也有利于分相。当温度由 25℃升高到 55℃时，两相接触时间约 10 min 时，Zr-Nb 的净化系数可提高 3 倍左右，钌的净化系数却增加不多。碱洗温度一般为 50—60℃。酸洗温度一般不应超过 35℃。

(6)洗涤方式

污溶剂可在混合澄清槽，球洗器或其他设备中进行洗涤。用混合澄清槽洗涤，两相逆流接触，混合均匀，洗涤效果比较好。但是由于污溶剂性能已经变差，所以洗涤时可能产生沉淀和界面污物，引起操作困难。

球洗是两相在较大的压力下同时通过洗涤球和联接管，由于溶液所受压力的突然增大和

突然减小，使两相达到充分的混合。球洗的优缺点和混合澄清槽刚好相反。

(7)洗涤剂的更换

在污溶剂洗涤过程中，通常洗涤剂都是循环使用的。随着循环次数的增多，放射性杂质，溶剂降解产物和金属化合物等都在洗涤剂中积累，使洗涤效果变差，同时洗涤液的浓度也在下降，因此，更换洗涤剂是必要的。更换周期可根据洗涤剂的放射性水平、浓度变化、洗涤效果等具体情况决定。

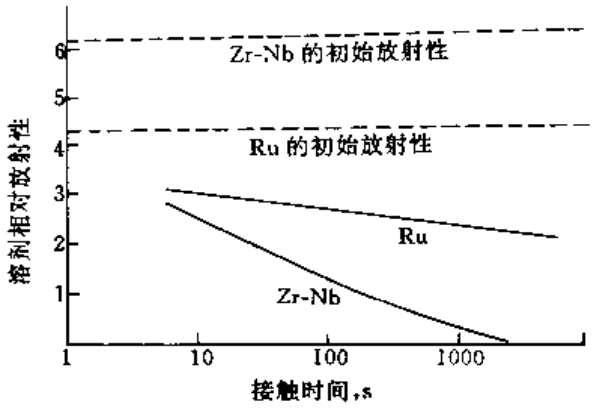


图 5-7 接触时间对溶剂洗涤的影响

洗涤剂：0.2 mol/L NaOH-0.25 mol/L Na_2CO_3。

(8)洗涤流程

根据溶剂吸收剂量的不同，应采取不同的洗涤方式。污溶剂的洗涤流程大致有以下几种。

①碳酸钠洗－稀硝酸洗。

②热碳酸钠洗－过滤－稀硝酸洗。

③碳酸钠洗－氢氧化钠洗－稀硝酸洗－过滤。

④稀硝酸洗－碳酸钠洗－氢氧化钠洗－过滤－稀硝酸洗－过滤。

⑤碱性高锰酸钾洗－稀硝酸洗－氢氧化钠洗－酸化。

图 5-8 是采用第二种方案的溶剂洗涤流程示意图。该流程的工艺参数和洗涤效果列于表 5-4。

表 5-4 污溶剂洗涤工艺条件和效果

洗涤过程	洗涤剂浓度	流比(水：有)	温度，℃	$DF_{总\gamma}$
碳酸钠洗	5%(重量)	1：2	约 50℃	6－13
硝酸洗	0.2 mol/L	1：2	室温	

第四种流程的工艺条件和洗涤效果列于表 5-5。

表 5-5 污溶剂洗涤工艺条件和效果

洗涤过程	洗涤剂浓度，mol/L	流比(水：有)	接触时间，min	温度，℃	洗涤设备	$DF_{Zr\text{-}Nb}$	DF_{Ru}
硝酸洗涤	0.01	1：10	7.5	25	四级混合澄清槽	1.1	1.1
碳酸钠洗	0.1	1：10	30	60	罐式洗涤器	2.0	5.0
氢氧化钠洗	0.1	1：5	6.5	60	四级混合澄清槽	3.0	2.0
硝酸洗涤	0.01	1：10	3.5	25	二级混合澄清槽	4.0	2.0

采用第五种流程时，利用高锰酸钾的氧化作用除去裂变产物、铀、钚和部分溶剂降解产物。高锰酸钾被还原为二氧化锰。稀硝酸洗涤除去夹带的碳酸盐和二氧化锰。然后再用氢氧化钠

洗涤，并用硝酸酸化。其工艺条件列于表 5-6。这个流程对裂片的净化系数为：$DF_{Zr}=28$，$DF_{Nb}=47$，$DF_{Ru}=19$；钚保留可降低到原来的 1/40。

表 5-6　污溶剂洗涤工艺条件

洗涤过程	试　剂	流比(水相：有机相)	温度，℃	洗涤设备
碱洗	0.24 mol/L Na_2CO_3 +0.024 mol/L $KMnO_4$	1.2：100	50	槽式洗涤器
酸洗	0.32 mol/L HNO_3	1：100	50	柱式洗涤器
碱洗	0.25 mol/L NaOH	1：50		涡轮混合式洗涤器
酸化	12.2 mol/L HNO_3	1：1000		

实践证明，按照图 5-8 的方式洗涤，随着溶剂使用时间的增长，洗涤效率有所下降，如表 5-7 所示。

表 5-7　溶液洗涤效率与使用时间的关系

溶剂使用，月	1	2	3	4	5	6
洗涤净化系数	6.8	5.9	5.8	6.4	4.9	3.0

2. 用大孔阴离子交换树脂净化污溶剂

大孔阴离子交换树脂特别适用于处理非水的甚至是非极性的溶液。用某些大孔阴离子交换树脂可以有效地除去 Purex 过程污溶剂中的锆、铌、钌等裂变产物和溶剂的降解产物 DBP、MBP、羧酸等，而且也能有效地吸附硝基化合物和碘。

对污溶剂净化性能较好的大孔树脂有 257×16，Amberlyst A-26 等型号。这两种树脂都是强碱性聚苯乙烯季胺型树脂，它们的某些性质列于表 5-8。

净化污溶剂时，碱型或碳酸根型树脂比氯型树脂好。

表 5-8　257×16 和 Amberlyst A-26 树脂性质

性质	257×16 树脂	Amberlyst A-26 树脂
外　观	球状	球状，亮黄褐色(氯型)
活性基团	季胺	季胺
交联度，%	16	
交换容量，mmol/g	4.2	4.1—4.4
mmol/mL		0.95—1.1
密度，g/cm^3		0.62—0.69
平均孔径，10^{-10} m		400—700
最高操作温度，℃	60	60

用大孔阴离子交换树脂处理污溶剂的基本过程如图 5-9 所示。污溶剂以一定的流速自上而下的流过树脂床，污溶剂中的裂变产物和降解产物就被吸附到树脂上，流出树脂床的溶剂就得到了净化。

同一种树脂吸附裂变产物和溶剂降解产物的能力，随着树脂的粒度的增大而减小。随着接触时间的增长，裂变产物和降解产物在树脂和溶液间的分配比增大。当接触时间相当长后，即

达到离子交换平衡，如图 5-10 所示。因此，在使用时，选用较小粒度树脂和延长接触时间对污溶剂的净化是有利的。当树脂粒度和接触时间相同时，树脂对裂变产物的吸附速率在 40℃下操作比 25℃时快，而且净化效果比较好（见图 5-11）。

当树脂的粒度和操作时间确定后，对同一种污溶剂的净化效果主要取决于它在树脂床中的停留时间。实验指出，停留时间达 10 min 以上时，就可以获得较好的净化效果（见图 5-12）。当然，为了提高污溶剂的净化效果，停留时间越长越好，但停留时间太长将降低树脂床的生产能力。停留时间确定之后，就可以根据树脂床填充树脂的体积来确定污溶剂的流量。

当树脂吸附的裂变产物、溶剂降解产物和杂质的量达到饱和时，再继续让污溶剂通过树脂床，将起不到净化作用，即出现漏穿现象。至此通过树脂床的污溶剂的量即为该树脂的穿漏容量（以床体积表示）。

由于大孔树脂特别容易吸附硝酸，因此除去污溶剂中的夹带水相，对于提高树脂的穿漏容量和吸附容量都是有利的。

这可用离心分离、静置分相等办法加以解决。

在树脂床出现穿漏现象时，即应停止吸附并对树脂进行处理。其处理方法有两种。

第一种方法是用一定体积的某种试剂，自下而上的流过树脂床，解吸吸附在树脂上的裂变产物。Amberlyst A-26 树脂通常用 3 mol/L HNO_3-0.025 mol/L HF 和 1—4 mol/L NaOH 交替解吸效果较好。锆-铌可解吸 55%—60%，钌-铑可解吸 80%以上。

第二种方法是更换树脂。废树脂作为固体废物贮存或处理。由于树脂吸附饱和裂变产物和降解产物后，具有极强的放射性。所以更换树脂操作必须有良好的防护措施。

大孔阴离子交换树脂净化污溶剂的优点是流程简单，产生的废液量少，净化后的溶剂的物理和化学性质优于洗涤法净化的溶剂（见表 5-9）。

大孔阴离子交换树脂净化污溶剂方法是有前途的，尤其对于运行中的循环溶剂的正常去污处理，这种方法比较简单有效。若配合碱洗，可以提高树脂的处理能力，延长树脂的使用寿命。

表 5-9 污溶剂经不同方法净化后性质比较

性质 \ 溶剂		污溶剂 1CW	洗涤后的溶剂	大孔阴离子交换树脂净化后的溶剂
TBP 浓度，%（体积）		29.6	29.2	28.8
颜色		黄色	黄色	无色
密度，g/cm³		0.8111	0.8122	0.8108
裂变产物含量，Bq/L	^{95}Zr	3.33×10^{6}	1.26×10^{5}	2.29×10^{4}
	^{95}Nb	3.63×10^{6}	7.79×10^{4}	2.55×10^{4}
	^{106}Ru	6.29×10^{6}	3.33×10^{5}	4.44×10^{4}
钚保留值		2070	50	6

几种常用的污溶剂净化方法和实用效果列于表 5-10 中。

表 5-10　几种污溶剂净化方法比较

	碱-酸洗涤	碱性 $KMnO_4$ 洗涤	大孔阴离子交换树脂处理
净化系数	10—15	>100	10—100
Zr 配位体净化系数	2—3	10—15	
废液量	大		小
废溶剂量	大		无
处理费用	大		小
应用规模	工业	工业	中间实验阶段
主要优缺点	1. 有效地洗去 TBP 降解产物 2. 工艺成熟 3. 对煤油降解产物洗涤效果差 4. 产生的废液量大 5. 回收溶剂的质量差，尚保留一部分铀、钚胶体	1. 有效地抑制硝基化合物 2. 对锆配位体去污效果好	1. 有效地去除 DBP，Zr，Ru 和硝基化合物 2. 回收溶剂质量高 3. 废液量小

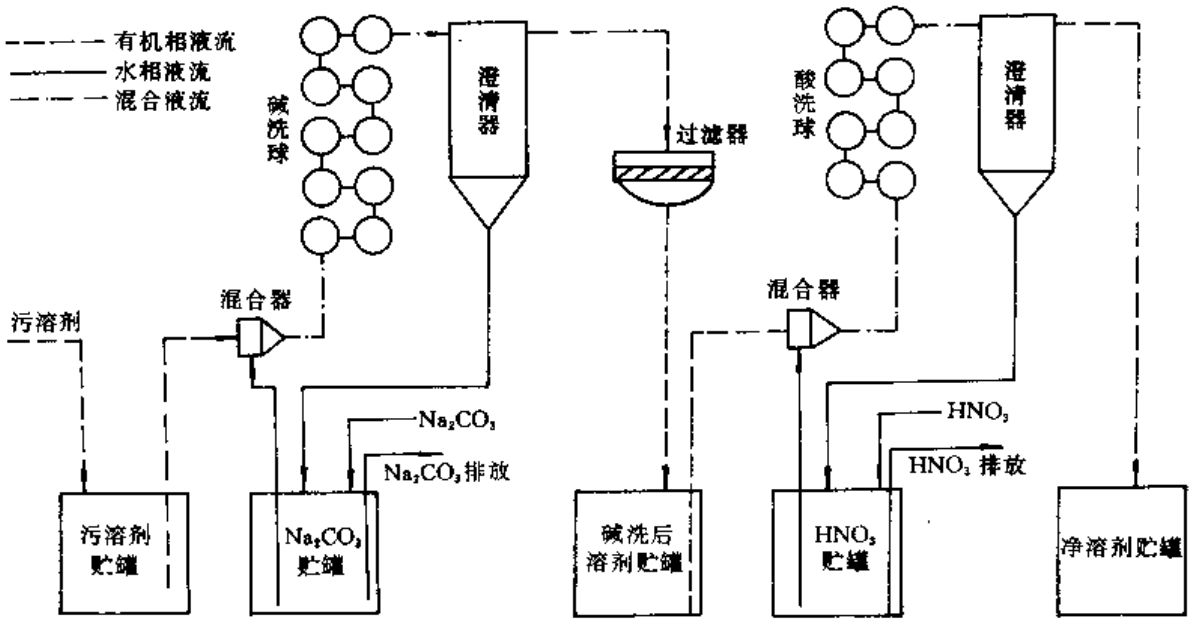


图 5-8　污溶剂洗涤流程

3. 溶剂的补充和更换

溶剂在使用过程中，由于水相夹带、降解、挥发等原因，将会不断损耗，其浓度也将发生变化。为了满足工艺运行的要求，需要不断补充溶剂，补充量要根据溶剂消耗情况决定。

随着溶剂使用时间的延长，虽然经过洗涤，溶剂质量仍将逐渐下降。因此为了满足工艺要求，要定期地将不能继续使用的污溶剂更换成新溶剂。

污溶剂的更换有两种方法。一是定期分批更换，即每次更换若干分之一。另一种方法是运行一定时间之后，将系统中的溶剂一次性地全部更换为新溶剂。采用何种方法和溶剂的更换周

期为多长时间，可根据溶剂质量的分析结果确定。运行经验表明，采用定期一次性的全部更换的方法要比定期分批更换的方法效果好些。

更换下来的污溶剂的处理方法有两种。一种是放到大罐中贮存或者烧掉，这种方法显然是既不安全也不经济。另一种处理方法是将污溶剂再生，回收使用。常用的再生方法是真空急骤蒸馏法，这将在本章第六节介绍。

第三节 钚的净化循环

钚净化循环的主要任务是，对经过初步分离掉铀和裂片元素的钚中间产品液 1BP 再进行萃取分离，进一步除去铀和裂片元素，以便得到较纯净的钚的浓缩液。

一、无铀时 TBP 对钚及裂片元素的萃取

(一)TBP 萃取 Pu(Ⅳ)

1BP 的钚浓度通常为 0.2—0.5 g/L，而铀浓度为 0.1 g/L 左右，这时铀对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响很小。

无铀时，TBP 萃取钚的规律与有铀时是一致的。在 TBP-硝酸体系中，随着硝酸浓度的提高，四价钚的分配系数增大(见表 5-11 和图 5-13)，当硝酸浓度为 6—7 mol/L 时钚的分配系数达到最大，而后 Pu(Ⅳ)分配系数随着硝酸浓度的继续升高而下降。

表 5-11 25℃时 Pu(Ⅳ)在 30%TBP-煤油中的分配系数

水相硝酸平衡浓度，mol/L	分配系数
0.015	0.0038
0.10	0.023
0.49	0.64
0.99	2.9
2.00	6.3
3.00	16.0
4.00	21.5

提高 TBP 浓度，可使 Pu(Ⅳ)的分配系数增大，如表 5-12 所示。

表 5-12 TBP 浓度对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响

分配系数 / TBP 浓度，% / HNO_3 浓度，mol/L	1.9	4.8	9.5	19	30	40
1.0	0.015	0.13	0.42	1.2	2.45	3.6
2.0	0.08	0.46	1.7	3.8	7.8	11.0
3.0	0.17	0.90	3.4	7.6	16.0	—
4.0	0.28	1.4	5.3	12.0	24.6	——
5.0	0.38	1.9	7.0	16.3	33.5	---
6.0	0.55	2.1	8.0	19.5	40.0	——

在 TBP 浓度、水相硝酸浓度一定的情况下，无铀时，Pu(Ⅳ)的分配系数比有铀存在时大

些。

Pu(Ⅳ)浓度对其分配系数的影响很小(见图 5-14),在水相 Pu(Ⅳ)浓度低于 500 mg/L 时几乎没有影响。

温度对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响比较复杂,当温度变化不大时,对 Pu(Ⅳ)的分配系数影响不显著。例如,用 30%TBP-煤油萃取 Pu(Ⅳ)时,当温度由 25℃升高到 70℃时,Pu(Ⅳ)的分配系数约升高 30%。

当萃取体系中有硫酸、草酸、磷酸等络合剂时将对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)产生很大影响。因为在硝酸溶液中,这些络合剂都能与 Pu(Ⅳ)生成各种形式的不易被 TBP 萃取的络合物。

当 1B 槽用氨基磺酸亚铁作 Pu(Ⅳ)的还原反萃剂时,氨基磺酸根与亚硝酸反应,或者水解时,都将生成硫酸根,这些硫酸根将进入 2AF 料液中。

硫酸根与 Pu(Ⅳ)反应主要生成 $PuSO_4^{2+}$,$Pu(SO_4)_2$ 和 $Pu(SO_4)_3^{2-}$ 三种络合物。在萃取体系中,当硝酸浓度较低时,硫酸根的影响较大,硝酸浓度较高时,硫酸根的影响较小,如图 5-15,所示。

草酸对 Pu(Ⅳ)的络合能力很强。草酸的存在将使 Pu(Ⅳ)的分配系数降低,其影响比硫酸根更大。

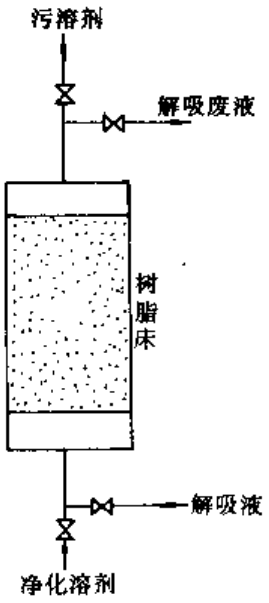


图 5-9　离子交换流程示意图

当钚转化工序的草酸钚沉淀母液经过破坏草酸根返回 2A 槽回收钚时,就引入了草酸根。对引入的草酸根浓度必须严格控制。若 2AF 料液中草酸根浓度不高于 1 g/L(约 0.011 mol/L),则对 Pu(Ⅳ)的萃取影响不大。

此外,如果钚的净化循环使用回收的溶剂时,TBP 的降解产物 DBP 和磷酸也都是 Pu(Ⅳ)的强络合剂。如果它们存在于有机相中,将使 Pu(Ⅳ)的分配系数增大,不易被反萃取,将导致有机溶剂的钚保留升高,造成钚的损失。而 MBP 不利于钚的萃取,致使钚的分配系数下降。表 5-13 列出了水相中磷酸根的浓度对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响数据。

表 5-13　PO_4^{3-} 对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响(有机相中铀的饱和度为 0 时)

水相中硝酸浓度,mol/L	水相中 PO_4^{3-} 的浓度,mol/L	Pu(Ⅳ)的分配系数
2.2	0	8.2,8.7
2.1	0.025	4.3,4.2
2.2	0.061	1.1
2.2	0.125	0.36,0.32
4.6	0	20.5
4.6	0.025	13.5
4.6	0.061	8.3
4.6	0.125	3.8

(二)TBP 萃取裂片元素

当水相无 U(Ⅵ)时,硝酸浓度对 Pu(Ⅳ)和裂片元素分配系数的影响如图 5-16 所示。

总的来看,无铀时,硝酸浓度对裂片元素分配系数的影响与有铀时的规律是一样的,只是在相同酸度下,无铀时裂片元素的分配系数更大一些。

表 5-14 和表 5-15 给出了无铀时,硝酸浓度和温度对 TBP 萃取锆、铌分配系数的影响情况。

表 5-14 硝酸浓度和温度对 20%TBP-碳氢化合物萃取锆的影响

温度,℃	水相硝酸浓度,mol/L	锆的分配系数	温度,℃	水相硝酸浓度,mol/L	锆的分配系数
23	0.36	0.0068	40	2.0	0.053
	0.50	0.0089		2.9	0.121
	0.60	0.011		3.8	0.238
	1.04	0.019		5.58	0.64
	1.94	0.044	70	0.24	0.0009
	2.84	0.084		0.36	0.005
	3.74	0.167		0.58	0.012
	5.7	0.58		1.0	0.04
	6.35	0.98		1.82	0.099
40	0.4	0.004		2.66	0.200
	0.66	0.0084		3.0	0.38
	1.1	0.019		5.4	0.78

表 5-15 铌在 40%TBP 和硝酸溶液间的分配系数(20℃)

硝酸浓度,mol/L	1.4	2.4	3.2	4.3	5.6	6.9	7.2	10.3
铌的分配系数	0.009	0.02	0.04	0.09	0.13	0.23	0.42	0.93

图 5-17 表示了在实验室中用 TBP 萃取^{106}Ru 时,水相硝酸浓度和温度对^{106}Ru 分配系数的影响。当水相硝酸浓度低于 0.8 mol/L 时,随着酸度的提高,^{106}Ru 的分配系数增大;当水相硝酸浓度大于 0.8 mol/L 以后,随着酸度的提高,^{106}Ru的分配系数不断下降。^{106}Ru 分配系数的峰值出现在 0.5—0.8 mol/L 硝酸之间。

在前面已经介绍过,溶液中有铀存在时,溶液中的 SO_4^{2-},PO_4^{3-} 和 $C_2O_4^{2-}$ 等络合能力较强的络合阴离子,对萃取裂片元素的影响。当溶液中无铀时,这些离子对裂片元素萃取的影响同有铀时的规律是一样的,即随着溶液中络合阴离子浓度的增大,会使总 γ,总 β,Zr,Ce 等的分配系数有不同程度的下降。

DBP 和 MBP 的浓度对萃取^{95}Zr 的影响如表 5-16 和表 5-17 所示。

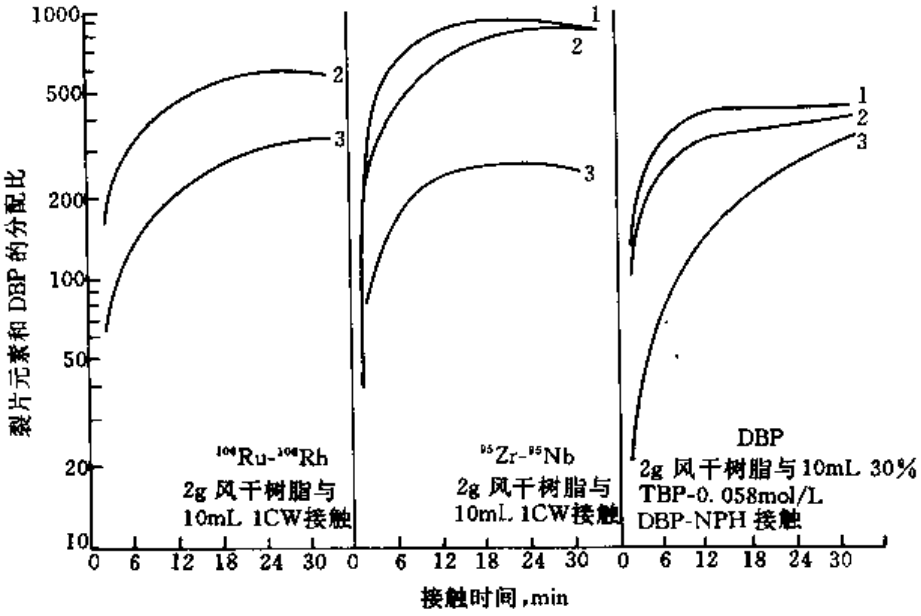


图 5-10　裂片元素和 DBP 在 Amberlyst A-26 树脂上的吸附

树脂粒度:1——35－48 目；　2——28－35 目；　3——14－20 目；　温度:40℃。

表 5-16　DBP 和 MBP 的浓度对萃取^{95}Zr 的影响

DBP,mol/L	^{95}Zr 的分配系数	MBP,mol/L	^{95}Zr 的分配系数
0.001	0.87	0	0.01
0.005	4.09	0.001	0.10
0.0075	6.54	0.005	0.76
0.01	8.64	0.011	1.76
0.05	28.0	0.05	7.7
0.075	53.0	0.075	12.0
		0.11	19.0

表 5-17　DBP 和 MBP 浓度对萃取^{95}Nb 的影响

DBP,mol/L		0.0011	0.005	0.010	0.03	0.05	0.075	0.11
^{95}Nb 的分配系数		0.0027	0.0551	0.438	2.0	6.18	12.0	19.0
MBP,mol/L	0	0.0011	0.005	0.011	0.03	0.05	0.075	0.11
^{95}Nb 的分配系数	0.002	0.003	0.0078	0.022	0.378	0.92	2.35	5.2

据报道,水溶液中的 SO_4^{3-},PO_4^{3-},$C_2O_4^{2-}$ 等,以及 TBP 的降解产物,如丁醇,DBP,MBP,对钌的萃取行为没有明显的影响。

二、钚净化循环工艺过程

该循环是由 2A 和 2B 两个萃取器组成(见图 5-18)。2A 槽叫做钚的萃取槽。1BP 经调价和调酸后制成的 2AF 料液从 2A 槽中部加入,与萃取剂 2AX(30%TBP-煤油)逆流接触萃取钚,

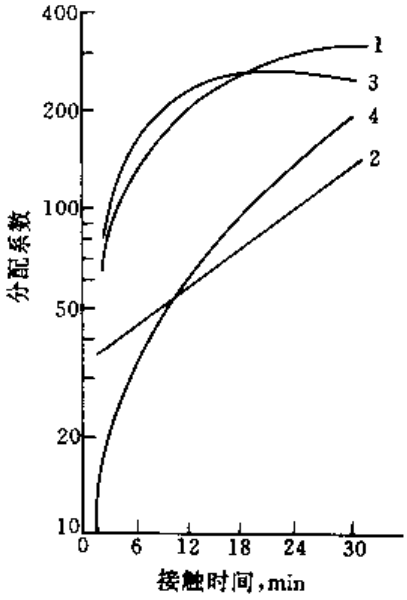


图 5-11 温度对 Amberlyst A-26 树脂吸附裂变产物的影响

树脂粒度:14—20 目。 1——^{106}Ru-^{106}Rh, 40 C;
2——^{106}Ru-^{106}Rh, 25 C; 3——^{95}Zr-^{95}Nb, 40℃;
4——^{95}Zr-^{95}Nb, 25 C。

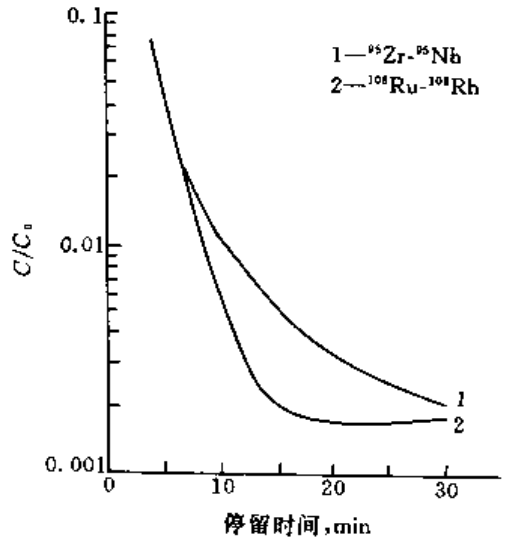


图 5-12 停留时间对 Amberlyst A-26 树脂吸附裂变产物的影响

树脂粒度:14—50 目; 温度:40℃。
C——从树脂床流出的溶剂中含裂变产物的浓度;
C_0——污溶剂中裂变产物的浓度。

料液中少量的铀也同时被萃取到有机相中。有机萃取液与从槽子有机相出口端加入的洗涤剂 2AS 逆流接触,洗涤有机相,进一步除去锆、铌、钌等裂片元素。萃残液 2AW 送中放废水系统处理,或返回到前面的工序。萃取液 2AP 去 2B 槽,做 2B 槽的进料液。

2B 槽叫做钚的反萃取槽。反萃取剂 2BX 可以用稀硝酸,进行钚的低酸反萃,也可以用还原反萃剂进行钚的还原反萃。采用还原反萃时,为了提高铀、钚分离效果,从槽子水相出口端加入补充萃取剂 2BS(30%TBP-煤油)使其与反萃液逆流接触,将被反萃到水相中的少量铀再萃取到有机相中。反萃液 2BP 送去进行纯化和转化处理。污溶剂作为 1B 槽的补充萃取剂 1BS,以便回收其中的钚和铀。

(一)2AF 料液的制备

在 1BP 中钚是以三价状态存在的,而三价钚被 TBP 萃取的分配系数比四价钚低得多。因此,在进入 2A 槽进行萃取前需将钚全部转变成四价状态。

为了提高钚的分配系数,并抑制硫酸根对萃取钚的不利影响,2AF 需要有较高的硝酸浓度,通常为 2.5—3 mol/L。如果将硝酸浓度提高到 3—4 mol/L 效果就更好。

2AF 料液制备包括钚的调价和溶液的酸度调整。

1. 调价

钚的价态调整通常采用亚硝酸钠($NaNO_2$)。它可以在几分钟内将钚从三价全部氧化为四价。当溶液硝酸浓度在 1 mol/L 以下时,提高硝酸浓度可以加快三价钚的氧化。这是由于硝酸

根能与 Pu(Ⅳ)发生络合作用，有利于氧化反应的进行。另外，硝酸也具有一定的把钚从三价氧化到四价的能力。

当溶液的酸度在 1 mol/L 或更高些时，硝酸浓度的变化对三价钚的氧化速度影响不大。

用亚硝酸钠调价一般在室温下进行。将亚硝酸钠配成 2 mol/L 的水溶液加入到 1BP 中，并进行充分搅拌。亚硝酸钠的用量只按破坏氨基磺酸根的反应式计算，再过量 20%－30%就可以得到满意的结果。

用亚硝酸钠调整钚的价态，其优点是反应速度快、安全、操作简单，试剂价格便宜。缺点是过量的亚硝酸容易被 TBP 萃取，对有机溶剂的降解，以及对 Pu(Ⅳ)在 2B 萃取器中的还原反萃有不利影响，并向体系引入了钠离子。

用亚硝酸调价可以获得与亚硝酸钠同样的效果。调价完成后可以用空气将多余的亚硝酸破坏掉，而且不会向系统引入钠离子。

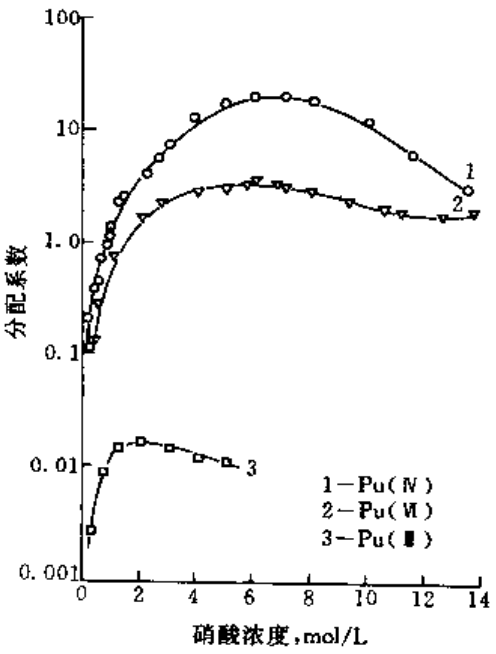


图 5-13　TBP 对不同价态钚的萃取

有机相：19%TBP-煤油；温度：25℃。

2. 硝酸浓度的调整

1BP 硝酸浓度通常在 1.5 mol/L 左右，需要加入浓硝酸将酸度提高到 2AF 所要求的酸度值。

在调整酸度时，若 2AF 酸度过高，只能用稀硝酸稀释，而不能用水稀释，否则会造成局部酸浓度过低，导致钚的水解或聚合。

(二)选择萃取工艺条件

1. 料液硝酸浓度

影响选择 2A 槽进料液硝酸浓度的主要因素有：

(1)在钚二循环，应尽量提高钚的收率。在选取工艺条件时，应首先保证钚的收率而后兼顾产品的净化。提高料液酸度对钚的萃取显然是有利的。

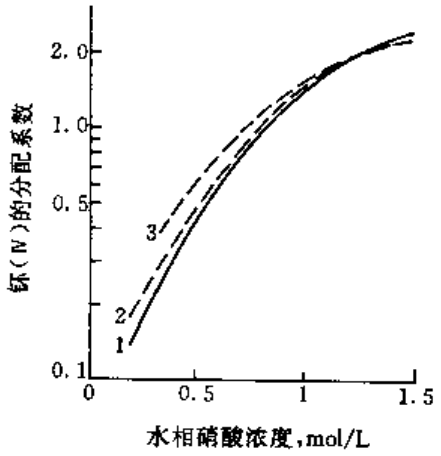


图 5-14　钚浓度对 Pu(Ⅳ)分配系数的影响

有机相：19%TBP-煤油；　水相：钚浓度。

1——示踪量；　2——2 g/L；　3——5 g/L。

(2)2AF 含有一定量的硫酸根。为了抑制硫酸根对 TBP 萃取 Pu(Ⅳ)的影响，硝酸浓度应当高些。

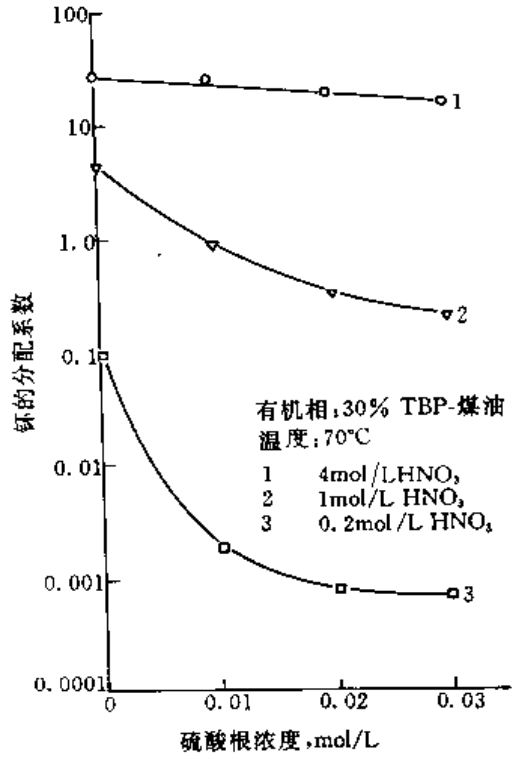


图 5-15 硫酸根浓度对钚分配系数的影响

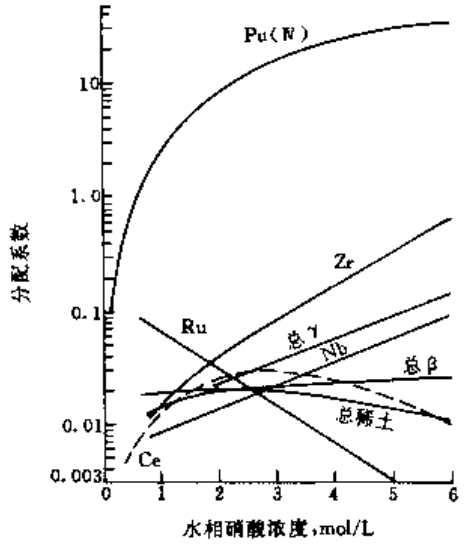


图 5-16 无铀时硝酸浓度对 Pu(Ⅳ)和裂片元素分配系数的影响

TBP 浓度:30%; Pu(α):5×10^5 计数/(min·mL); 总 β:2×10^8 计数/(min·mL); Ce(β):10^6 计数/(min·mL)。

(3)在钚二循环净化的对象往往集中在钍上,提高酸度有利于除钍。

综合考虑,2AF 料液的硝酸浓度可取 2.5—4 mol/L。图 5-18 上给出的 2AF 料液的硝酸浓度为 3.5 mol/L。

2. TBP 浓度

为了使整个生产过程溶剂系统的单一化,2AX 的 TBP 浓度也取 30%TBP。

3. 洗涤剂的硝酸浓度

2AS 的作用是将已萃取到有机相中的铀和裂片元素洗涤回到水相,而钚保留在有机相中。由于 2AF 硝酸浓度比较高,在萃取时钍大部分留在水相中,所以洗涤的主要目的是加强对锆、铌的去除。2AS 酸度低些有利于除去锆、铌。2AS 的硝酸浓度一般为 0.5—0.75 mol/L。

4. 流比

综合考虑钚的收率,对裂片元素的去污系数、钚的浓缩倍数等因素,通常采取各液流流比为 2AF∶2AX∶2AS=1∶0.28∶0.128。

(三)反萃工艺条件的选择

1. 钚的低酸反萃

由于酸度低时,钚的分配系数也低,所以用稀硝酸作反萃剂 2BX,可以将钚从有机相反萃到水相中。

从反萃钚的角度来讲,2BX 酸度越低反萃越完全。但硝酸浓度太低时,钚将发生水解,所以 2BX 通常采用 0.05 mol/L 硝酸。在这个酸度下,如果流比 2AP∶2BX 为 3∶1,此时 2BP 的

硝酸浓度约为 0.5 mol/L，钚不会发生水解。

用低酸反萃，钚的收率和铀、钚分离系数都不够理想，而且钚的浓缩倍数较小，所以目前多采用还原反萃钚。

2. 钚的还原反萃

采用还原反萃法，可以提高钚的反萃效率，又可以获得较好的铀、钚分离效果，同时钚的浓缩倍数也比稀酸反萃时高。

在钚净化循环中，用氨基磺酸亚铁、硝酸亚铁-肼、四价铀-肼溶液进行钚的还原反萃时，其原理与 1B 槽钚的还原反萃相同。工艺条件选择原则也基本一致。

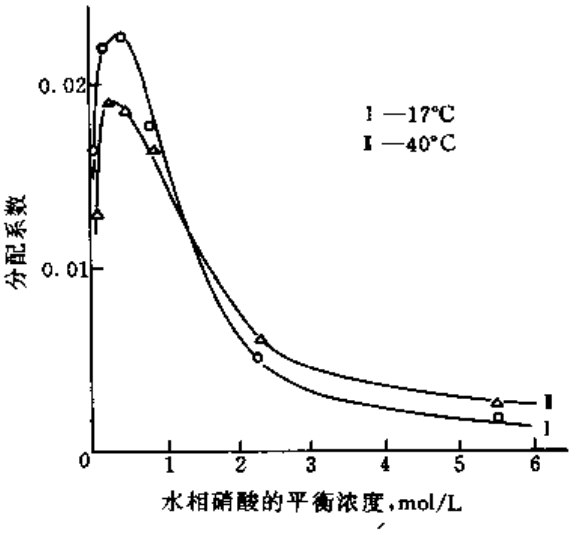


图 5-17　^{106}Ru 在 TBP 和硝酸溶液间的分配系数

(1)Fe^{2+}[或 U(Ⅳ)]的用量

2AP 与 1AP 相比，具有 Pu(Ⅳ)浓度高，U(Ⅵ)浓度低等特点。在这种条件下用氨基磺酸亚铁还原反萃钚时，如果还原反萃剂 2BX 中的亚铁含量能够保证 Fe^{2+} : Pu^{4+}(mol)大于 2 时，即可以得到令人满意的还原反萃效果。考虑到钚溶液的浓缩，2BX 中的亚铁浓度应比 1BX 高些，可取 0.06—0.08 mol/L。图 5-18 所示为 0.06 mol/L。

用四价铀-肼溶液还原反萃钚时，U(Ⅳ)与 Pu(Ⅳ)的摩尔比大致为 1.5∶1—2∶1。

(2)2BX 的硝酸浓度

硝酸浓度低对 Pu(Ⅳ)的还原反萃有利，硝酸浓度高对提高钚中去铀的分离系数有利，一般取 0.2—0.5 mol/L。图 5-18 上给出 2BX 的硝酸浓度为 0.5 mol/L。

(3)补充萃取剂

为了提高钚中去铀的分离系数，用 30%TBP-煤油洗涤钚的反萃液，将随钚一起反萃到水相中的铀再萃取入有机相。

(4)流比

提高 2AP∶2BX 流比可以提高反萃体系的酸度，有利于铀、钚分离，又可以提高钚的浓缩倍数。2B 槽各液流流比可为 2AP∶2BX∶2BS=(6—8)∶1∶1。2AP 与 2BX 的流比为一变量，这主要是视 2BP 中钚的浓度而定，通常为了确保钚的临界安全，2BP 中钚的浓度一般控制在小于 7.8 g/L。

用氨基磺酸亚铁作钚的还原反萃剂时，2BP 中含有较多的 Fe^{3+}，但如果用阴离子交换或草酸钚沉淀法进行钚的纯化和转化时，则不会影响产品质量。采用 U(Ⅳ)作为还原反萃剂时，应当严格控制工艺操作条件，避免钚产品被铀沾污。

为了便于选取较佳的工艺操作条件，现将世界各国后处理厂钚纯化循环的工艺参数列入表 5-18，供分析比较之用。

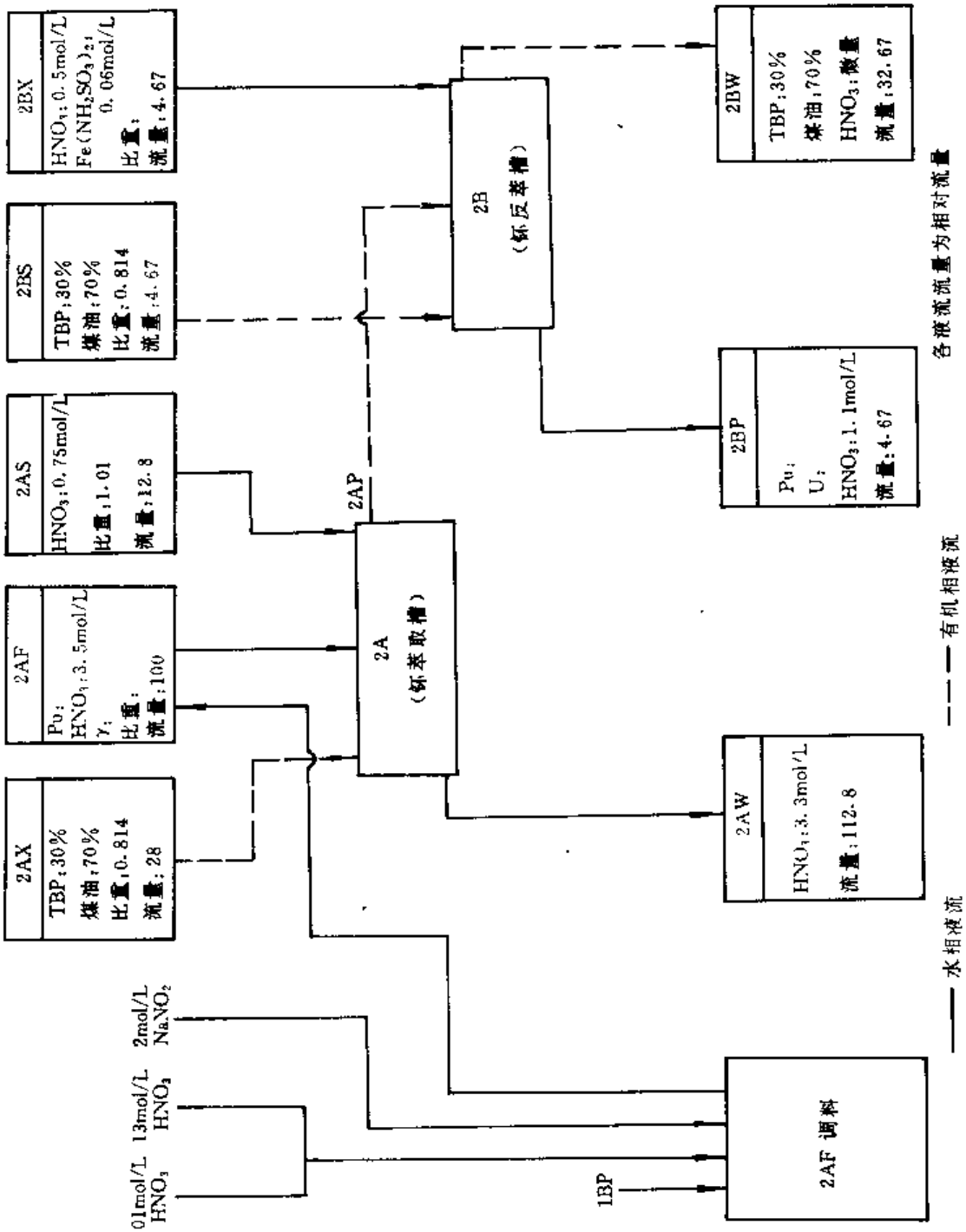


图 5-18 钚净化循环流程

表 5-18 世界各国一些后处理厂钚纯化循环的工艺参数

国家	后处理厂	钚二循环				去污系数(DF)	备注	钚三循环			去污系数(DF)
		料液	洗涤液	萃取剂	2AP中[Pu]			料液	洗涤液	萃取剂	
美国	汉福特	HNO_3 2.7 mol/L	HNO_3 0.75 mol/L	30% TBP		$10^7/10^1$					>3
美国	西谷	HNO_3 4.0mol/L Pu 1.9g/l	HNO_3 1.0 mol/L	30% TBP	4 g/L						$10-10^2$
英国	温茨凯尔二厂	HNO_3 4.0 mol/L Pu 1.9 g/L	HNO_3 1.0 mol/L	20% TBP	5 g/L						
法国	马库尔	HNO_3 3.0 mol/L Pu 1 g/L	HNO_3 1.0 mol/L	30% TBP							
法国	阿格 TLA流程						铀钚在二循环分离	HNO_3 2.5 mol/L	HNO_3 0.5 mol/L $Pe(NH_2SO_3)_2$ 0.1 mol/L	20% TLA 正十二烷	
法国	阿格 TBP流程							HNO_3 约3.4 mol/L Pu4.5－6 g/L	HNO_3 0.6 mol/L	30% TBP	
德国	卡尔斯鲁厄	HNO_3 2.5 mol/L Pu 3.8 g/L	HNO_3 1.0 mol/L	30% TBP	9.3 g/L						
比利时	欧化 原流程	HNO_3 6.0 mol/L Pu 30 g/L	HNO_3 0.5 mol/L	30% TBP			料液浓缩				
比利时	欧化 新流程	HNO_3 4.2 mol/L Pu 5 g/L	HNO_3 0.3 mol/L	30% TBP							
日本	东海村	HNO_3 4.0 mol/L Pu 2.8 g/L	HNO_3 1.0 mol/L	30% TBP	8.4 g/L						
原苏联	Helex中间工厂	HNO_3 2.5 mol/L	HNO_3 3.0 mol/L	30% TBP-CCl_4				HNO_3 2.0 mol/L	HNO_3 2.0 mol/L	30% TBP	
原苏联	处理V.V.E.R燃料	Pu约1.3 g/L	HNO_3 1.5 mol/L	TAA	3 g/L			Pu 6 g/L	HNO_3 1.5 mol/L	TAA	

第四节 铀的净化循环

铀净化循环的主要任务是对已经初步分离掉钚和裂片元素的铀溶液 1CU 再次进行萃取和洗涤，以便进一步除去钚和裂片元素，获得更为纯净的铀溶液。

一、工艺过程

铀净化循环主要由 2D 和 2E 两个萃取器组成。

2D 溶叫铀萃取槽。1CU 经蒸发浓缩和调料后制成的 2DF 料液进入 2D 槽中部，与萃取剂 2DX 逆流接触定量地萃取铀。萃取液与从槽子有机相出口端加入的洗涤剂 2DS 逆流接触，从中洗涤除去锆、铌、钌等裂片元素。萃残液 2DW 经过蒸发浓缩后可送元件溶解器用作溶芯硝酸，以回收其中的铀和酸；也可返回 1A 槽作洗涤剂 1AS；或者送中放废水系统处理。萃取液 2DU 可直接送去沉淀铀产品，也可送 2E 槽反萃取铀。

2E 槽称为铀的反萃取槽。用稀硝酸反萃取铀。反萃液 2EU 去铀纯化和转化系统进一步处理；污溶剂 2EW 经洗涤后循环使用。

图 5-19 为铀净化循环示意流程图。

二、2DF 料液制备

为了满足 2D 槽萃取工艺条件的要求，首先将 1CU 蒸发浓缩，使铀浓度提高到 1.8 mol/L 左右。

蒸发浓缩后的 1CU 要加肼进行预处理。肼主要有三个方面的作用，其一是使钌转化成不易被 TBP 萃取的化合物，强化 2D 槽对钌的净化；其二是肼可以将 Pu(Ⅳ)还原为 Pu(Ⅲ)，从而提高 2D 槽的铀、钚分离系数；其三是肼可以把随铀一同在 1C 槽反萃下来的镎还原到四价态。

表 5-19 列出了约含 10^{-3} mol/L ^{106}Ru 的溶液未经加肼处理和用 0.05 mol/L 肼预处理后，用 30%TBP-煤油萃取钌的对比数据。从表中数据可以看出，在实验条件下，用肼预处理后，TBP 萃取钌的量大为减少。

表 5-19 肼预处理对 30%TBP 萃取钌的影响

水相：$NaNO_3$ 浓度 0.4 mol/L；^{106}Ru 浓度 10^{-3} mol/L；温度：90℃。

水相硝酸浓度，mol/L	保温时间，h	TBP 萃取的钌，10^3 γ 计数/(min·mL)		用肼处理后 TBP 萃取的钌量与不用肼处理时 TBP 萃取的钌量之比
		未加肼	水相肼浓度，0.05 mol/L	
0.1	1	32.6	2.04	1∶16.0
	2	31.9	1.48	1∶21.6
	4	30.6	1.38	1∶22.2
	7	31.1	1.30	1∶23.9
0.5	1	28.8	17.7	1∶1.60
	2	27.2	16.3	1∶1.67
	4	27.9	11.2	1∶2.51
	7	27.4	7.92	1∶3.46

用肼处理浓缩后的 1CU 时采用的工艺条件是，使溶液的肼浓度为 0.3 mol/L，在 85—

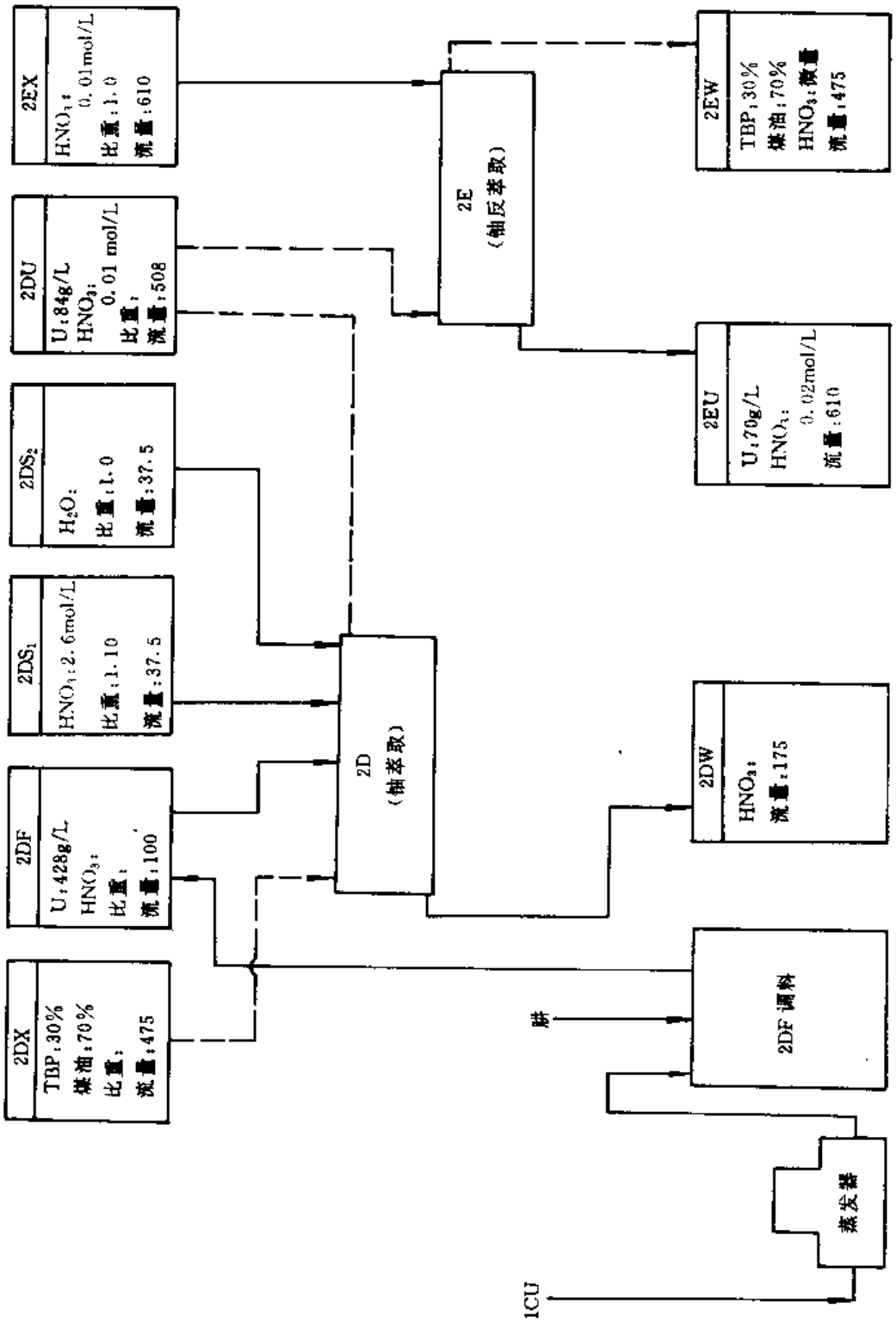


图 5-19　铀净化循环流程

——— 水相液流；　·····有机相液流。　各液流流量均为相对流量。

90℃下保温 2－3 h，并且适当地进行搅拌。

浓缩的 1CU 经肼处理以后，再调整铀浓度和硝酸浓度，冷却到 40℃左右就可进 2D 槽。

三、选择工艺条件

(一)2D 槽工艺条件

由于 2D 槽的萃残液 2DW 中的铀和硝酸一般都要回收，因此在选择 2D 槽工艺条件时往往可以优先考虑净化而兼顾铀的收率。2D 槽工艺条件与 1A 槽大致相同。

2DF 的硝酸浓度为 0.2－0.35 mol/L。因为在 2D 槽萃取中已没有钚的水解限制，而且为了强化铀的去污，在浓缩 1CU 时进行了加肼预处理。为了有效地去除锆、铌，低酸进料是必要的。

2D 槽一般采用双酸洗涤。$2DS_1$ 为 2.6 mol/L HNO_3，$2DS_2$ 为 0.1－0.2 mol/L 硝酸溶液或去离子水。这样可使 2DF 进料点附近硝酸浓度较高，对钌的去污有利；在 2DU 出口端附近硝酸浓度很低，对锆、铌的去污以及提高铀中去钚的分离系数都有利。但双酸洗涤将使操作控制变得复杂一些。

由于 2DW 中的铀可以回收，为了保证净化要求，TBP 的铀饱和度可以控制得高一些，但是，如果要从 2DU 中回收镎，为了避免镎流失 2DW 中，铀饱和度的控制也应适当。

2D 槽的流比图 5-19 上取为：

$2DF : 2DX : 2DS_1 : 2DS_2 = 1 : 4.75 : 0.375 : 0.375$。

(二)2E 槽工艺条件

其工艺条件与 1C 槽相似。采用 0.01 mol/L HNO_3 作反萃剂。

由于 2DU 中硝酸浓度较低(低酸或去离子水洗涤的结果)，因而图 5-19 上采取如下流比：

$$2DU : 2EX = 1 : 1.2$$

为了提高反萃效率，并有利于分相，2EX 通常也加温到 60℃左右。铀纯化循环，铀的收率可达 99.9%，总 γ 净化系数为 10－1000，铀中去钚分离系数为 5－50。

第五节　萃取工艺流程的改进

我国乏燃料后处理工程原设计铀线和钚线均为三个溶剂萃取循环。在工程投产的初期，这个流程，特别是钚线三循环流程，存在着操作困难，钚的流失量高，试剂消耗量大等严重缺陷。因此，对现行流程进行了改革。

一、钚线三个萃取循环改为两个萃取循环

钚线三个萃取循环在生产操作过程中出现的主要问题是：

1. 钚的流失严重。工程投产初期，2B 槽、3A 槽、三相沉淀反应器的钚收率均达不到设计指标。2BW 钚的浓度一般为 $2\times10^{-2}-5\times10^{-2}$ g/L，3AW 中钚含量为 $(1-3)\times10^{-2}$ g/L，3BW 中钚浓度为 $(3-5)\times10^{-2}$ g/L。

2. 3A 槽总 γ 净化系数很低，不超过 10。

3. 叔胺的稀释剂采用溶剂油，其挥发严重，使得萃取剂叔胺的浓度难以控制。

4. 叔胺-溶剂油的碱-酸洗涤系统的计量泵、流量计等经常堵塞，严重地影响正常生产操作。

5. 在沉淀反萃器里，用草酸盐溶液从叔胺-溶剂油中直接沉淀反萃钚，进行有机相-水相-沉淀物的三相操作困难。同时草酸钚沉淀物在沉淀反应器器壁上结疤严重，需要经常清洗，不但试剂耗量大，而且操作频繁。为了解决上述问题，首先在实验室里进行流程改萃的试验工作，经过试验研究，下述流程获得成功，即 1BP 调价调酸→2A 槽(TBP 萃取)→2B 槽(氨基磺酸亚铁还原反萃取)→2BP 调价调酸→钚的草酸盐沉淀。

这个流程的核心是将原设计的 2B 槽由 0.05 mol/L HNO_3 的反萃取改为 0.05－0.08 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$-0.2 mol/L HNO_3 作反萃取剂的还原反萃取。它的关键技术在于将含有大量铁离子的硝酸钚溶液——2BP，用草酸直接沉淀，而获得合格的草酸钚沉淀物。

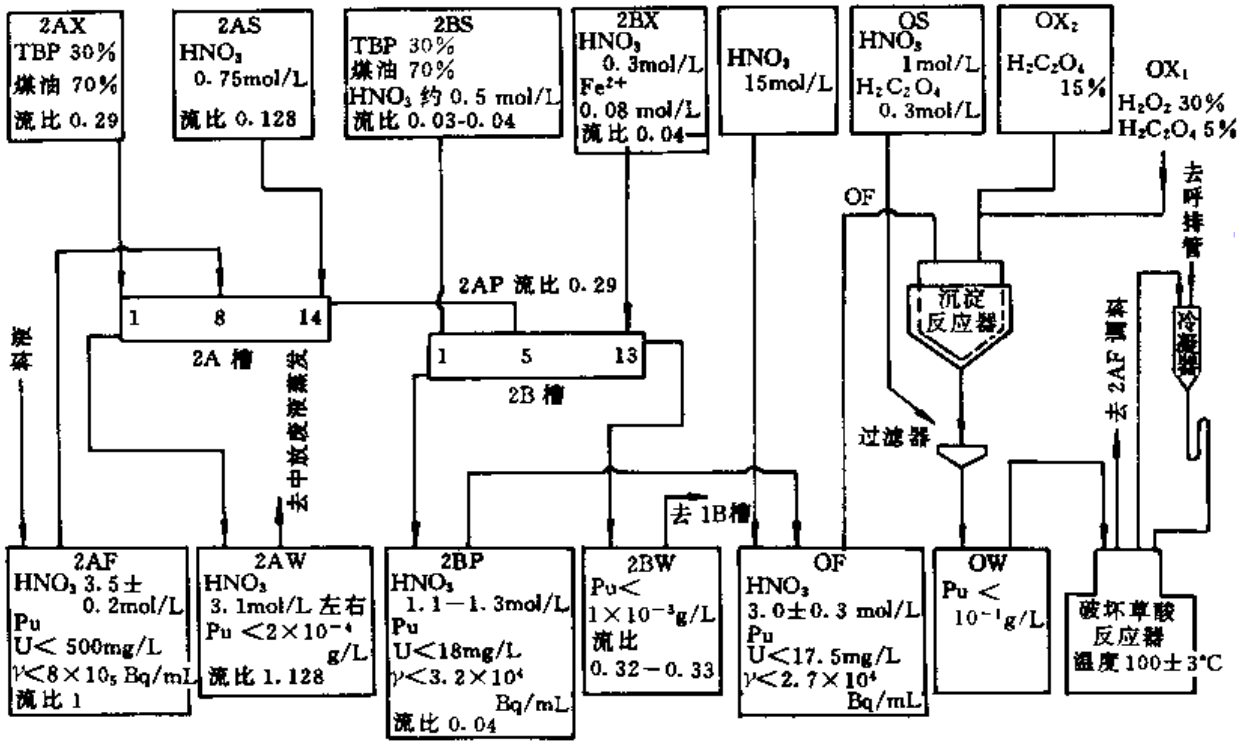


图 5-20　钚线"三改二"流程示意图

(一)流程及工艺条件

钚线三个萃取循环改为两个萃取循环(以下简称"三改二")的流程如图 5-20 所示。

2A 槽的工艺条件与原三循环流程的 2A 槽相同。2B 槽采用 9 级还原反萃取、4 级补充萃取的混合澄清槽。2BX 为 0.05－0.08 mol/L 氨基磺酸亚铁-0.2 mol/L 硝酸水溶液。2BS 为用硝酸预先酸化至 0.5 mol/L 硝酸的 30%TBP-煤油，酸化的目的是提高钚中去铀的能力。2BW 由原设计去 1AX 改为去 1B 槽作补充萃取剂 1BS。2BW 中钚浓度控制其小于 1×10^{-3} g/L。

还原反萃取得到的 2BP 溶液转移到预先加有 20 L 煤油(煤油使用 1－2 个月更换一次)的

调料罐中。用浓硝酸调节料液酸度至 3.0±0.3 mol/L HNO_3，并用空气搅拌。空气搅拌可以起到两个作用，一是调匀酸度，二是经过搅拌使溶解和夹带于 2BP 中的少量 TBP 被煤油捕集掉。在向沉淀反应器转移料液（调酸后的 2BP）时，用控制调料罐中留底量和澄清时间的方法保证煤油不被转走。在沉淀反应器中，加入 30%过氧化氢调价 1h，使三价钚氧化为四价态，再用草酸进行沉淀。后来的生产实践证明，首先用浓硝酸调节 2BP 的酸度，并用空气搅拌，这样绝大部分三价钚已氧化为四价钚，可以不再用 30%过氧化氢调价，既不影响钚的回收率，也不影响草酸钚沉淀物的后续加工过程。草酸用量按钚：草酸＝1：2（重量比）计，并使每升料液中过量 10 g，先在 10－15 min 内加入 5%草酸溶液 3 L，然后在搅拌条件下加完计算量的 15%草酸溶液。草酸钚沉淀物经过过滤，滤饼送去焙烧为二氧化钚。

沉淀母液（OW）用高锰酸钾蒸煮，破坏草酸根，使草酸根的浓度小于 1 g/L 后，送到 2AF 调料罐进行重复调料后萃取，以便回收其中的钚。

（二）结果与讨论

钚线“三改二”前后的结果对比如表 5-20 所示。

表 5-20 钚线“三改二”的结果对比

工序	钚收率，%		钚中去铀分离系数		总γ净化系数	
	改前	改后	改前	改后	改前	改后
2A 槽	99.90－99.99	99.90－99.99	—	—	50－500	500－5000
2B 槽	99.50－99.70	99.90－99.97	4－30	500－1500		
3A 槽（叔胺萃取）	99.82	—	8－40	4－40	<10	—
草酸盐沉淀（反应器）	98.1	98.3－99.6	5		未计	1.5－4

钚线“三改二”后三年平均运行结果列入表 5-21。

表 5-21 “三改二”后三年结果统计

序号	2B 槽钚收率，%	2B 槽钚中去铀分离系数	2A－2B 槽总γ净化系数	草酸盐沉淀		
				钚收率，%	钚中去铀分离系数	总γ净化系数
1	99.93	1000	1300	98.3－99.6		
2	99.94	770	2800	99.13	19	2.3
3	99.61	1200	9300			

钚线“三改二”后，不仅省去了叔胺萃取循环，减少了三个钚的流失点，使钚的收率提高，而且提高了产品质量，简化了生产操作，使生产实现了连续稳定运行。钚线“三改二”后，不但节省了主要设备、仪表、阀门 100 余台件，降低了原材料的消耗，而且使萃取体系单一，操作简便。

1. 钚收率

为了取得尽可能高的钚收率，2BX 中亚铁浓度的选择十分重要，使 Fe^{2+}：Pu^{4+}＞2，2BP 的酸度为 0.9－1.4 mol/L HNO_3，钚浓度为 6－9.2 g/L 时，钚的收率可以达 99.9%以上。铁的引入量也是有限度的，在上述条件下，2BX 中亚铁浓度不要超过 0.10 mol/L。

为了使草酸盐沉淀过程的钚收率达到要求，2BP 中必须有较高的钚浓度。为此，进行了 2B 槽的流比试验。通常 2AP：2BX：2BS＝（6－8）：1：（0.75－1）为宜。在上述流比下，尽管 1BP

中钚浓度只有$(3-4)\times10^{-1}$ g/L，但仍然可以获得钚浓度为 6－8 g/L 的 2BP。这样既保证了 2B 槽的钚收率，又能满足草酸盐沉淀对钚浓度的要求。

2. 钚中去铀的分离系数

2B 槽改为还原反萃取后，月平均钚中去铀的分离系数在 500－1500 之间。只要草酸盐沉淀料液中的铀浓度小于 18 mg/L，就可以确保草酸钚沉淀物中铀含量是合格的。

2B 槽补充萃取剂(2BS)要经过酸化，保持一定的酸度(0.4－0.5 mol/L HNO_3)，以便提高补充萃取段的平衡酸度，有利于提高钚中去铀的分离系数。2BS 经过酸化与不经酸化，钚中去铀能力相差 2－5 倍左右，如表 5-22 所示。

2B 槽钚中去铀的能力还同 2AF 料液中铀浓度的高低有关。2AF 料液中铀浓度高，2B 槽钚中去铀的分离系数就高一些；铀浓度低，2B 槽的钚中去铀的分离系数也低，见表 5-22。

由于 2B 槽钚中去铀的分高系数较高，所以钚的草酸盐沉淀过程中钚中去铀的分离系数一般在 4－40 之间。由于 2BP 中铀浓度较低，草酸盐沉淀过程钚中除铀的能力未能充分发挥出来。当 2BP 中铀浓度较高时，草酸盐沉淀过程的钚中去铀分高系数可以达到 100－200 或更高些，如表 5-23 所示。

表 5-22　2BS 酸度和 2AF 中铀浓度对 2B 槽钚中去铀分离系数的影响

工艺条件	2BP 硝酸浓度，mol/L	2AF 铀浓度，mg/L	2BP 铀浓度，mg/L	2B 槽钚中去铀分离系数
2BX：0.5 mol/L HNO_3 ＋0.06 mol/L 氨基磺酸亚铁。2BS：未酸化，2AF：2BX：2BS＝6：1：0.8	1.0	70	11	120
	1.0	80	13	130
	1.0	100	9.0	220
	0.9	120	10	240
	1.0	140	8.2	340
2BS 用 2 mol/L 硝酸酸化 其余条件同上	1.3	40	5.0	150
	1.2	90	5.6	320
	1.3	170	7.5	450
2BS 用 3 mol/L 硝酸酸化 其余条件同上	1.3	65	2.2	670
	1.4	76	2.4	760
	1.4	110	2.0	1300
	1.3	110	2.1	1400

表 5-23　2BP 铀浓度大于 10 mg/L 时草酸盐沉淀过程钚中去铀的分离系数和草酸钚中的铀浓度

草酸盐沉淀序号	2BP 铀浓度，mg/L	沉淀过程中钚中去铀分离系数	草酸钚中铀含量，$\times10^{-6}$g
1	27	52	110
2	29	140	45
3	30	250	24
4	23	140	34
5	27	290	21
6	11	88	22
7	15	140	22
8	12	27	52
9	43	28	120

3. 总γ净化系数

经过试验证明，只要1BP中的比活度低于8×10^5 Bq/mL，钚线“三改二”是能够确保产品质量指标的。也就是说只要燃料元件的放射性活度小于4.8×10^{15} Bq/tU，钚线由三个萃取循环改为两个循环是可行的。

2A、2B槽对总γ的净化系数，随着1BP的比活度提高而增大，净化系数在2×10^3—1.0×10^4之间变化。但是，1BP的比活度高于8×10^5 Bq/mL时，2A、2B槽的净化系数将下降，如表5-24所示，而这种情况并不多见。

草酸盐沉淀过程中2BP的总γ比活度小于3.2×10^4 Bq/mL时，草酸钚沉淀的产品就合格；当2BP的总γ比活度大于3.2×10^4 Bq/mL，草酸钚沉淀产品就可能超过设计指标。

表5-24 2A、2B槽的净化系数与2AF比活度的关系

序 号	2AF总γ比活度，Bq/mL	2A-2B槽总γ净化系数
1	4.59×10^5	2100
2	4.9×10^5	2500
3	5.78×10^5	2400
4	5.38×10^5	2000
5	1.04×10^6	7500
6	1.04×10^6	620
7	6.02×10^5	550
8	6.26×10^5	440
9	4.66×10^5	220
10	3.9×10^5	180
11	4.47×10^5	5800
12	7.71×10^5	11000
13	8.03×10^5	500
14	9.63×10^5	250
15	1.2×10^6	350
16	1.2×10^6	310
17	9.63×10^5	750
18	8.83×10^5	700
19	1.53×10^6	740
20	1.12×10^6	550
21	9.63×10^5	400
22	7.55×10^5	290

4. 草酸钚沉淀中铁和磷的含量

试验证明，2BX中亚铁浓度小于或等于0.09 mol/L时，草酸钚沉淀中的铁含量是合格的。“三改二”后生产运行实践表明，当采用2BX中亚铁浓度为0.05—0.08 mol/L时，不会造成草酸钚沉淀中铁含量超标问题。

由于2BP中溶解和夹带很少量的TBP，如果被带进沉淀反应器，则会造成草酸钚沉淀中磷含量高，影响产品质量。前已述及，采用煤油捕集2BP中TBP的办法，运行结果表明，这种办法是有效的，保证了沉淀产物中磷含量不超标。

当草酸钚沉淀颗粒细小或沉淀料液中TBP未被除净时，往往会造成草酸钚沉淀中铁、磷含量不合格。这时，用混酸(1 mol/L硝酸+0.3 mol/L草酸)或在50—60℃下用1 mol/L硝酸，

边搅拌边洗涤沉淀物，可使得产品合格。

5. 返流草酸钚沉淀母液和 2BW，回收钚

用高锰酸钾蒸煮草酸钚沉淀母液，含有草酸根约为 0.01 mol/L、硫酸根约为 0.05 mol/L、钚约为 $2\times10^{-2}-1\times10^{-1}$ g/L。运行结果表明，向每批 2AF 料液中加入适量经高锰酸钾破坏已合格的草酸钚沉淀母液，不会引起 2AW 中钚浓度增高。如果返回的母液中草酸根过多（大于 1 g/L），就会造成 2A 槽钚收率降低。

运行结果还表明，2BW 返回作 1BS，对 1B 槽的运行不会造成不良影响。这是回收 2BW 中钚的最简便的办法。

二、铀线由三循环流程改为两循环流程

铀线由三个萃取循环改为两个萃取循环，以下简称铀线“三改二”。现将流程改进情况叙述并讨论如下。

（一）铀线“三改二”流程

铀线原设计是三个萃取循环的流程。工程投产不久，针对当时核燃料元件比活度较低的情况，将三个萃取循环改为二个萃取循环。铀线“三改二”以后，将 2D、2E 槽停止运行，1CU 浓缩调料后的料液进入 3D 槽进行 TBP 萃取。这样铀线就减少了三个铀的流失点（2DW、2EW 碱洗液，2EW 酸洗液）和三个操作岗位。后来开始了从铀线提取^{237}Np 工作，把 2D 槽改为反萃取^{237}Np的 2N 槽。仍保留 2E 槽，为了应付 1CD 比活度较高、停车前放射性物质后移等情况。铀线

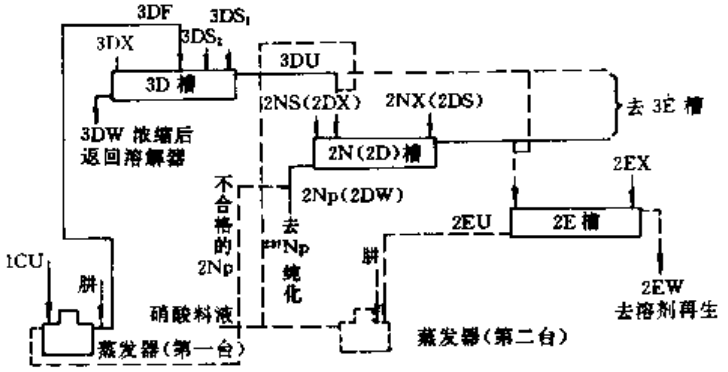


图 5-21　铀线现行流程示意图

“三改二”的流程如图 5-21 所示。

图中实线表示“三改二”后的流程。虚线表示非正常生产时的流程：(1)当需要制备硝酸铀酰脱硝料液生产氧化铀时，按下列流程运行：1CU 浓缩调料→3D 槽(TBP 萃取)→2N 槽(反萃镎)→2E 槽(反萃铀)→2EU 浓缩→脱硝。(2)当需要三个萃取循环时，停止镎的提取，按下列流程运行：1CU 浓缩调料→3D 槽(TBP 萃取)→2E 槽(反萃铀)→2EU 浓缩调料→2D 槽(TBP 萃取)→3E(碳酸铵反萃沉淀)。当三个循环运行时，2D、3D 槽为单酸洗涤。

(二)铀线"三改二"工艺条件的变化

原三循环流程,2D 槽和 3D 槽均采用单酸洗涤,2DS 为 3.0 mol/L HNO_3,3DS 为 1.0 mol/L HNO_3,这时 2D、2E 槽的总 γ 净化系数如表 5-25 所示。

表 5-25 2D、2E 槽的总 γ 净化系数

序 号	1	2	3	4
$DF_{总\gamma}$	37	38	39	38

铀线"三改二"并提取^{237}Np后,3D 槽系用双酸洗涤($3DS_1$ 为 0.2 mol/L HNO_3,$3DS_2$ 为 4.0 mol/L HNO_3),流比为:3DF : 3DX : $3DS_1$: $3DS_2$ = 1 : 4.75 : 0.375 : 0.375。在上述条件下,3D、2N 槽月平均总 γ 净化系数如表 5-26 所示。

表 5-26 3D、2N 槽的总 γ 净化系数

序 号	1	2	3	4
$DF_{总\gamma}$	70	65	95	80

由表 5-25 和表 5-26 的对比可见,在保证铀的高收率前提下,双酸洗涤具有较高的净化效果。

(三)铀线"三改二"的运行结果

运行结果表明 2NU 绝大多数比活度都低于 4.82×10^2 Bq/mL,铀的收率可以达到 99.99%,镎的收率可以达到进入铀线二循环镎总量的 90%—95%,铀中去钚的分离系数一般为 20 30。

第六节 真空急骤蒸馏法再生污 TBP-煤油

在第四章第五节已经比较详尽地介绍了有机溶剂在实现萃取分离铀、镎、钚和裂片元素过程中发生的副反应——水解、化解和辐射降解,生成了一系列不希望的降解产物和界面污物。同时阐明了这些产物和污物对工艺过程带来的危害,并介绍了若干减小或消除这些危害的方法。本章第二节从工艺过程的角度叙述了用酸、碱溶液洗涤和大孔阴离子交换树脂净化污溶剂的方法和效果。但是,当有机溶剂在工业生产过程中经过长时间的使用,萃取性能恶化到满足不了对金属萃取收率和对裂变产物净化的要求时,就必须更换新溶剂。如何净化并再生复用这些污溶剂呢?

实践证明,用真空急骤气化-精馏法是比较彻底的净化污溶剂,较完全地清除溶剂中的降解产物和界面污物,使有机溶剂可被重复利用的行之有效的方法。

一、急骤气化-精馏法的原理、流程和主要设备

(一)原理

真空急骤气化-精馏法净化污 TBP-煤油并使之再生的依据是:

1. TBP 的沸点和煤油的沸点不同，可以使得 TBP 和煤油分离。

2. 污溶剂中的一些杂质和降解产物比 TBP 的沸点低，见表 4-25。而污溶剂的有些降解产物和污物，如金属络合物、聚合物等，它们的沸点又比 TBP 高，因此精馏法可使得 TBP 同这些降解产物、污物分离，以便达到净化 TBP 的目的。TBP 在不同气压下的沸点，如表 5-27 所示。

3. 低碳链的烷烃和烯烃的沸点比煤油的沸点低，如表 5-28 所示，因此可以用精馏的方法把它们分开。

表 5-27　TBP 在不同气压下的沸点[9]

气压，Pa	沸点，℃	气压，Pa	沸点，℃
133.3	121	3333	173
533.3	141	4000	179
1333	150	5333	186
1999.8	160	6666	193
2666	167	101325	289

表 5-28　n-C_9H_{20}-n-$C_{14}H_{30}$的沸点[9]

气压，Pa	C_9H_{20}	$C_{10}H_{22}$	$C_{11}H_{24}$	$C_{12}H_{26}$	$C_{13}H_{28}$	$C_{14}H_{30}$
133.3	5.89	22.88	38.90	54.03	68.37	81.96
266.6	15.18	32.60	49.02	64.51	79.18	93.09
399.9	21.09	38.77	55.44	71.16	86.05	100.14
533.2	25.18	43.06	59.89	75.78	90.81	105.04
666.5	28.66	46.71	63.69	79.69	94.86	109.20
799.8	31.44	49.70	66.70	82.82	98.07	112.51
933.1	33.84	52.11	69.30	85.52	100.85	115.37
1066.4	36.00	54.37	71.65	87.95	103.37	117.95
1199.7	37.92	56.38	73.75	90.12	105.59	120.24
1333.0	39.60	58.14	75.57	92.00	107.54	122.24
1466.3	41.17	59.77	77.27	93.76	109.35	124.11
1599.6	42.61	61.28	78.84	95.38	111.02	125.82
1732.9	43.93	62.65	80.27	96.87	112.55	127.39
1866.2	45.25	64.21	81.74	98.35	114.08	128.96
1999.5	46.45	65.29	83.01	99.70	115.47	130.39
2132.8	47.52	66.42	84.18	100.90	116.71	131.67
2266.1	48.60	67.35	85.35	102.12	117.96	132.96
2399.4	49.56	68.56	86.40	103.18	119.07	134.09
2532.7	50.53	69.56	87.43	104.28	120.19	135.24
2666.0	51.36	70.43	88.34	105.21	121.15	136.23
3999.0	60.13	79.58	97.85	115.04	131.29	146.65
5332.0	66.28	86.05	104.53	121.95	138.40	154.94
6665.0	71.26	91.22	109.92	127.53	144.15	159.86
7998.0	75.46	95.59	114.46	132.22	143.86	164.82
13338	87.90	108.58	127.94	146.14	163.51	179.53
26660	108.71	128.19	148.29	167.14	184.92	201.70
39990	118.89	140.88	161.45	180.73	198.89	216.04
53320	128.13	150.51	171.43	190.03	209.49	226.90
66650	135.67	158.37	179.57	197.44	218.13	235.77
79980	142.10	165.06	186.50	206.59	225.48	243.31
101306	150.80	174.12	195.89	216.28	235.45	253.52

4. TBP 是一种热敏性物质，在温度高于 150℃时就开始分解。煤油在较高的温度下也会发

生裂解。因此，必须采用真空急骤气化和真空精馏的方法，以便降低 TBP、煤油的沸点，缩短它们在气化过程中的受热时间，减少它们的热分解损失，从而达到净化和再生的目的。

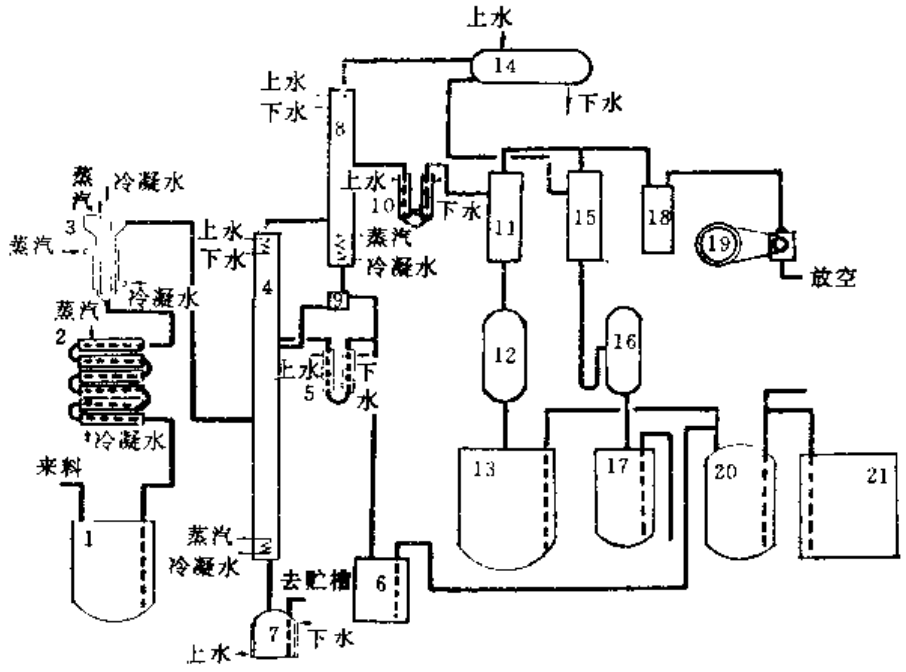


图 5-22 真空急骤气化-精馏法再生降解 TBP-煤油工艺流程简图

1——供料槽； 2——预热器； 3——急骤气化器； 4——TBP 精馏塔；
5——TBP 冷却器； 6——TBP 贮槽； 7——残液罐； 8——煤油精馏塔； 9,12,18——缓冲罐；
10——煤油重馏分冷却器； 11——煤油重馏分中间槽； 13——煤油重馏分贮槽； 14——冷凝冷却器；
15——煤油轻馏分中间槽； 16——切水器； 17——煤油轻馏分贮槽； 19——W 型真空泵；
20——成品槽； 21——成品贮存大槽。

(二)流程[9]

用真空急骤气化-精馏法净化并再生污 TBP-煤油的工艺流程如图 5-22 所示。

用扬液器将污溶剂送至供料槽 1 中，并借助于系统真空从供料槽中抽出，经预热器 2 预热，再经急骤气化器 3 对污 TBP-煤油加热气化，然后进入 TBP 精馏塔 4 中，实现对高沸点降解产物的精馏分离。

在 TBP 精馏塔中，TBP、煤油蒸气经除沫段进入精馏段，TBP 馏分(其中含有部分煤油)收集于精馏段的集油箱内，经 TBP 馏出口进入 TBP 冷却器 5 冷却，再流入 TBP 贮槽 6 中。TBP-煤油中的难挥发组分落入塔底，放入残渣罐 7，再转入残液大罐贮存，有时也可返回供料槽再进行重新处理。塔底设有蛇管加热器，落入塔底的未气化的 TBP 再被气化，进入除沫段和精馏段，以便被回收。煤油蒸气(其中含有少量的 TBP)由塔顶逸出，进入煤油精馏塔 8，实现对低沸点降解产物的分离。

在煤油精馏塔中，沸点高的馏分(主要是煤油蒸气带来的 TBP 和一部分煤油重馏分)留在塔底，流入缓冲罐 9 去 TBP 精馏塔除沫段作回流液或直接去 TBP 贮槽。煤油蒸气由除沫段进入精馏段，煤油的重馏分被收集在精馏段的集油箱内，从塔侧壁流出至煤油重馏分冷却器 10，

再经中间贮槽 11、缓冲罐 12，流入煤油重馏分贮槽 13。煤油轻馏分则由塔顶逸出，经冷凝冷却器 14 冷凝捕集，流入煤油轻馏分中间槽 15，再经切水器 16 放入煤油轻馏分贮槽 17。煤油轻馏分可定期送去焚烧处理掉。由冷凝冷却器 14 出来的不凝性气体经煤油轻馏分中间槽 15、缓冲罐 18，由 W 型真空泵 19 抽出，直接排入大气。

经过精馏回收合格的 TBP 除了作为调节生产中 TBP 浓度之用，煤油重馏分可作为捕集剂使用外；最主要的是按比例在成品槽 20 中配成 30%TBP——煤油，供生产使用。

(三)主要设备[9]

1. TBP 精馏塔

TBP 精馏塔的主要用途是从污 TBP 中除去高沸点降解产物，精馏回收 TBP。如图 5-23 所示。全塔分为三段，即精馏段、除沫段和汽提段。每段均装有 10×10×0.2 mm 的不锈钢填料，填料上开孔率为 1024 个/cm^2。塔内其它构件见图。

2. 煤油精馏塔

煤油精馏塔如图 5-24 所示。主要由精馏段和除沫段两部分构成，每段中装不锈钢填料规格同 TBP 精馏塔。

煤油精馏塔的用途是从污煤油中除去低沸点的降解产物，精馏回收煤油。

整个精馏系统使用 W_2 型真空泵。该泵的抽气速率为 160 m^3/h，极限真空度 1333 Pa。在正常情况下，该泵可使 TBP 精馏塔内维持 2066 Pa 左右，煤油精馏塔内维持在 2000 Pa 左右。

二、主要工艺操作条件

真空急骤气化——精馏法净化并再生 TBP-煤油的主要工艺操作条件如表 5-29 和表 5-30 所示。

表 5-29　主要工艺操作条件(一)

序　号	设　备　名　称	控制项目	控　制　范　围
1	供料槽	上料量	额定处理量(±10%)
2	预热器	温　度	100－110℃
		加热蒸气压	(3.92－4.9)×10^3 Pa
3	急骤气化器	温　度	150－160℃
		加热蒸气压	(6.86－7.84)×10^5 Pa
4	TBP 精馏塔	加热蒸气压	精馏段，除沫段：(5.88－6.86)×10^5 Pa
			提馏段：(6.86－7.84)×10^5 Pa
			蛇管加热器：(6.86－7.84)×10^5 Pa
5	煤油精馏塔	加热蒸气压	蛇管加热器：(3.92－4.9)×10^5 Pa
6	冷凝冷却器	出口温度	20－30℃
7	TBP 冷却器	出口温度	40－50℃
8	煤油重馏分冷却器	出口温度	30－40℃
9	W 型真空泵	极限真空度	＜2666 Pa

表 5-30 主要工艺操作条件(二)

控制项目		TBP 精馏塔		煤油精馏塔	
压力,Pa	塔 顶	2000	3333	1333	2666
	塔 底	3333	4666		
温度,℃	塔 顶	120±5	125±5	68±5	80±5
	精馏段	145±5	150±5		
	除沫段	150±5	155±5		
	提馏段	155±5	160±5		
	塔 底	160±5	165±5	100±5	110±5

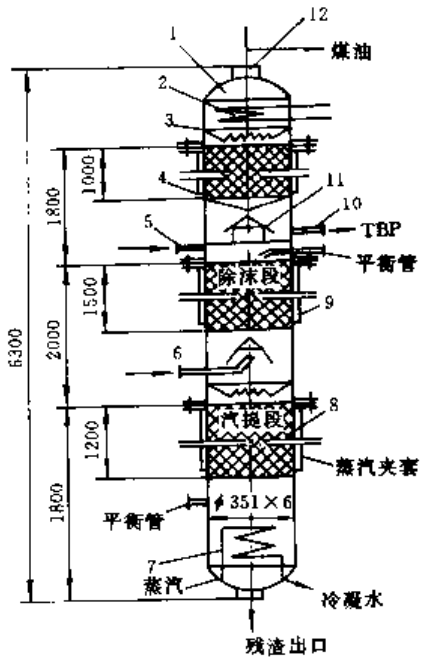


图 5-23 TBP 精馏塔示意图

1——塔体； 2——塔顶蛇管分凝器
3——分配盘； 4——填料支承筛板；
5——回流液入口； 6——进料口；
7——塔底蛇管加热器； 8——填料；
9——保温夹套； 10——TBP 馏出口；
11——集油箱； 12——煤油蒸气出口。

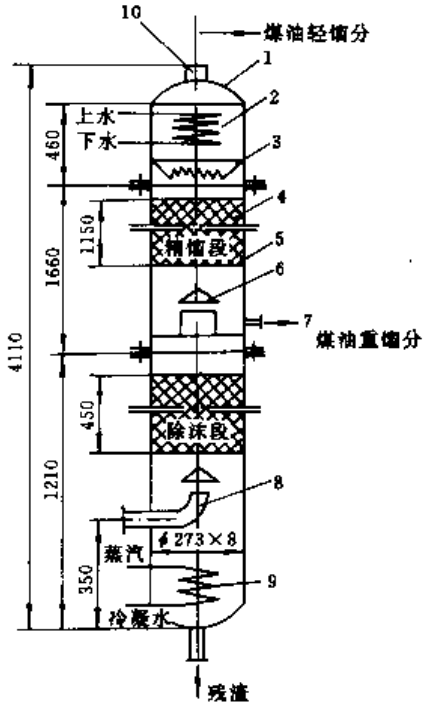


图 5-24 煤油精馏塔结构示意图

1——塔体； 2——塔顶部分冷凝器；
3——分配盘； 4——填料；
5——填料支承板； 6——集油箱；
7——煤油重馏分出口； 8——煤油蒸汽入口；
9——塔底蛇管加热器；10——煤油轻馏分蒸汽出口。

三、结果及讨论

1. 实践证明，该急骤气化-精馏装置投入运行以来，所采用的 TBP 精馏塔和煤油精馏塔运行稳定，对于操作条件波动的适应能力较强，操作简便。

采用的 W_2 型真空泵可使生产系统获得较高的真空度。TBP 精馏塔的真空度可长期维持在 2666 Pa 左右，能满足工艺过程的需要。

采用电加热实现 TBP-煤油的急骤气化是可行的。只要设备的加工质量可靠，操作电压不

超过 250 V，也是安全的。

2. 影响工艺操作和产品质量的主要因素是系统的真空度、电加热气化器所加电压、气化温度、加热蒸汽压力和上料量。系统的真空度是诸影响因素的关键，它直接影响整个工艺过程的操作、产品质量和回收率，还对其他影响因素起制约作用。如果能够维持 TBP 精馏塔在 2666 Pa 左右，电加热器及 TBP 精馏塔加热用蒸汽压力在 $(5.88-7.8)\times10^5$ Pa，进料量在 50—80 L/h，生产即可正常、持续、稳定地运行。各项技术经济指标均可达到要求。

3. 用真空急骤气化-精馏法可以达到对污 TBP-煤油的净化和再生的目的。TBP 精馏塔能有效地去除金属络合物、高聚合物等沸点比 TBP 高的降解产物和污物；煤油精馏塔有效地去除低沸点的降解产物。

TBP 和煤油的再生回收率均可达到 95%，对总 γ 放射性的净化系数可达 500 左右。再生的 TBP-煤油中 DBP＋MBP 的含量比新鲜的 TBP-煤油高一个数量级左右，这是由于 TBP 在气化过程中热分解所造成的。再生的 TBP-煤油在使用前采用酸、碱洗涤的方法洗涤后，可有效地将 DBP、MBP 去除。

经过长期的使用证明，再生的 TBP-煤油的质量良好，可同新鲜的 TBP-煤油相媲美。新鲜 TBP-煤油在使用过程中有 TBP 浓度逐渐升高的现象，而再生 TBP-煤油则无此现象。这说明后者比前者的稀释剂更稳定。

为了鉴别质量，做了再生 TBP-煤油和新鲜的 TBP-煤油的辐照对比试验。

表 5-31　“钚保留”试验结果

样品名称	钚保留，mol/10^9L 样品	
	未经辐照	经 1×10^5 Gy 辐照
新鲜 30%TBP-煤油	7.17	65.7
再生 30%TBP-煤油	4.76	46.8

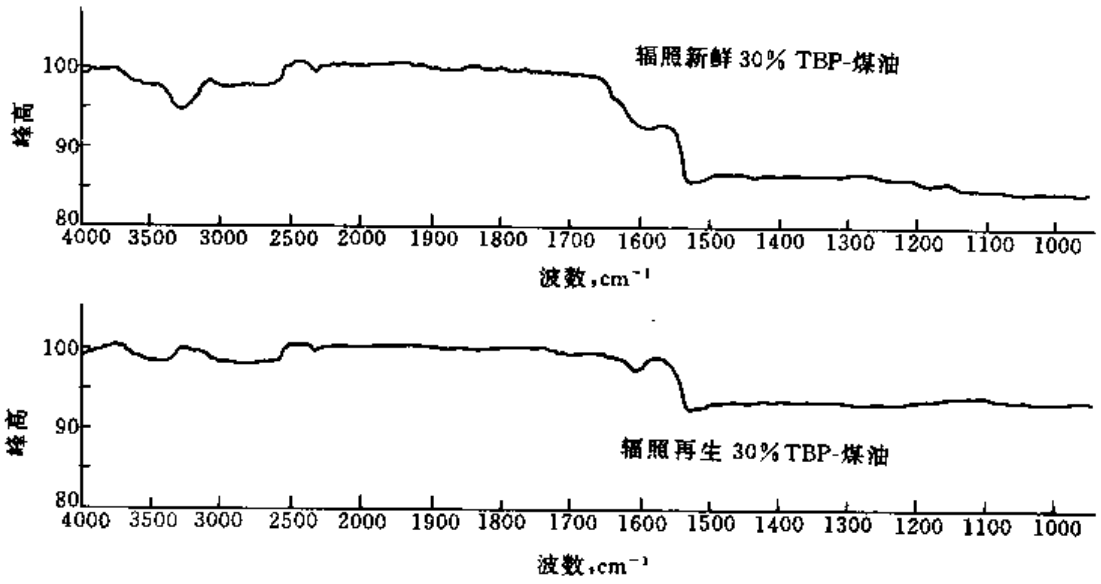


图 5-25　辐照 TBP-煤油的红外吸收光谱

吸收剂量 1×10^5 Gy；　液槽厚度 1 mm；

参比溶液：未辐照的 30%TBP-煤油(经 1 mol/L NaOH 溶液洗涤)。

从“钚保留”的分析结果可以看出，再生 TBP-煤油优于新鲜 TBP-煤油，如表 5-31 所示。

从红外吸收光谱的测量结果（见图 5-25）可以看出，新鲜 TBP 煤油和再生 TBP-煤油降解性能的差异在 1533+20 cm^{-1}及 1600+20 cm^{-1}处较为突出，新鲜 TBP-煤油的吸收峰比再生 TBP-煤油的吸收峰高。辐照新鲜 30%TBP-煤油在 3500+20−3300+20 cm^{-1}范围内有明显的吸收峰，而辐照再生的 30%TBP-煤油的吸收峰不显著。从吸收光谱的差异可以推断，再生 TBP 煤油比新鲜的 TBP-煤油更耐辐照，即辐射稳定性更好些。

参 考 文 献

[1] USAEC Report ARH−SA−69. 1970

[2] AERE−R3185. 1959

[3] USAEC Report DP−808. 1963

[4] Proceedings ISEC 71. 1971

[5] Proceedings ISEC 74. 1974

[6] М Бенедикт, Т Питфорд. Химическая Технология Ядерных Материалов. 1960

[7] 核燃料后处理工艺编写组编．核燃料后处理工艺．北京：原子能出版社，1978

[8] 汪德熙，王方定，等译．核化学工程．北京：原子能出版社，1988

[9] 强亦忠，古国冠编．精馏及其在核燃料后处理废液回收中的应用．北京：原子能出版社，1981

[10] 蒋云清，郑华玲，吴仲尧，杨宝光译．乏燃料后处理最新进展．北京：核科学技术情报研究所，1992

[11] RECOD 91. PP83−88. 1991

[12] RECOD 91. PP95−99. 1991

[13] RECOD 91. PP236−240. 1991

[14] RECOD 91. PP678−681. 1991

（姜圣阶 任凤仪）

第六章　钚的纯化和转化

本章主要介绍钚的纯化和转化，即把来自钚净化循环的硝酸钚溶液转化成纯度更高和所需的最终形态，如 PuO_2。

经溶剂萃取分离和净化得到的硝酸钚或硝酸钚酰溶液，无论在纯度或在形态上都不能满足要求。因而在铀、钚主体萃取净化之后，仍需纯化，以进一步除去钚中的杂质，并转化成金属钚或稳定的化合物。此过程的目的在于将净化后的中间产品进行补充净化、浓缩以及将其转化为所需要的最终形态。

第一节　钚的纯化

把硝酸钚溶液进一步纯化并转化成金属钚或其它稳定化合物的过程，称为钚的尾端纯化和转化过程。本节重点讨论阴离子交换法纯化钚的过程。

一、阴离子交换法纯化钚

由于 Pu^{4+} 能与 NO_3^- 生成稳定的络合阴离子 $[Pu(NO_3)_6]^{2-}$，很容易被阴离子交换树脂吸附；而六价的铀和裂变核素与 NO_3^- 生成络合阴离子的能力较弱，有的元素甚至不能与 NO_3^- 形成络合阴离子，所以阴离子交换技术在钚的浓缩和纯化过程得到广泛的应用。

用于纯化钚的阴离子交换树脂种类很多，其中性能较好的有 201×4（聚苯乙烯季胺型强碱性）树脂、250×4（聚苯乙烯吡啶型强碱性）树脂和 Dowex-1×4（聚苯乙烯季胺型强碱性）树脂等。

阴离子交换法纯化钚，一般为间歇操作。可分为吸附、洗涤、淋洗和置换等几个步骤。现将主要工艺过程及影响因素分述如下。

（一）吸附

因为在硝酸溶液中，只有 Pu^{4+} 与 NO_3^- 形成稳定的络合阴离子，因而料液在进行离子交换吸附之前，必须使钚全部转化为四价态，并将酸度调节到一定范围。调节钚的价态可用亚硝酸钠或过氧化氢作氧化还原剂。为了避免引入杂质，通常用过氧化氢。在 3－3.5 mol/L 的硝酸介质中，过氧化氢首先将 Pu(Ⅳ)和 Pu(Ⅵ)还原为 Pu(Ⅲ)，过量的过氧化氢分解后，Pu(Ⅲ)便被硝酸根自催化氧化为 Pu(Ⅳ)。主要反应过程为：

$$2PuO_2^{2+} + 3H_2O_2 + 2H^+ \rightarrow 2Pu^{3+} + 4H_2O + 3O_2\uparrow \quad (6\text{-}1)$$

$$2Pu^{4+} + H_2O_2 \rightarrow 2Pu^{3+} + 2H^+ + O_2\uparrow \quad (6\text{-}2)$$

$$2Pu^{3+} + NO_3^- + 3H^+ \rightarrow 2Pu^{4+} + HNO_2 + H_2O \quad (6\text{-}3)$$

$$Pu^{3+} + HNO_2 + H^+ \rightarrow Pu^{4+} + H_2O + NO\uparrow \quad (6\text{-}4)$$

调价一般都在 50℃的条件下进行，当钚浓度较高时，调价反应进行较快。

树脂类型和料液酸度对 Pu(Ⅳ)吸附平衡分配系数的影响示于图 6-1。从图示曲线可看出，Pu(Ⅳ)的分配系数随着硝酸浓度的增加开始是上升的，到达某一硝酸浓度时，分配系数达到最大值，此后随着硝酸浓度的增大分配系数逐渐减小。对于 201×4 树脂，硝酸浓度大约在 6.5

mol/L 时，Pu(Ⅳ)分配系数值最大；而对于 Dowex-1×4 树脂和 256×4 树脂，相应的酸度值大约在 7 mol/L。这个酸度称为树脂吸附 Pu(Ⅳ)最佳酸度。

在不同的酸度下，铀、锆、铌、铈等元素在阴离子交换树脂和硝酸溶液之间的分配规律与 Pu(Ⅳ)相似。钌的分配系数则随硝酸浓度的增大而减小。但所有杂质元素的分配系数都比相同酸度下 Pu(Ⅳ)的分配系数小得多。

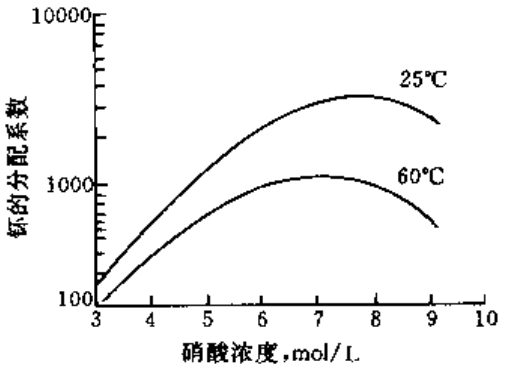


图 6-1 在不同温度下硝酸浓度对钚(Ⅳ)分配系数的影响
树脂：Dowex-1×4(50—100 目)。

阴离子交换树脂吸附金属离子的过程是放热反应。随着温度的升高，Pu(Ⅳ)的分配系数减小(见图 6-1)。从操作的观点来看，树脂对 Pu(Ⅳ)的吸附速率比交换平衡更重要。当树脂交联度一定时，吸附速率随着温度的升高而加快(见图 6-2)。所以一般都采取加温吸附。256×4 树脂和 Dowex-1×4 树脂的最佳吸附温度分别为 50℃和 60℃。温度过高，树脂吸附钚的容量将降低。

吸附时料液的流速是离子交换过程的一个重要工艺参数。流速低，料液与树脂接触时间长，有利于吸附，可以提高树脂对钚的吸附量。但延长操作周期，会增加树脂所受的辐照剂量，缩短树脂的使用寿命。流速高，可缩短吸附周期，但会延长交换区，降低树脂床的利用率。综合考虑，吸附时料液流速，一般可取 10—20 mL/(min·cm²)。

铀(Ⅵ)在硝酸浓度为 6—8 mol/L 的溶液中可以形成 $UO_2(NO_3)_3^-$ 络合阴离子，但比 Pu(Ⅳ)形成络合阴离子的能力弱得多，所以阴离子交换树脂对铀有很高的净化能力。钚中去铀的分离系数可达几百甚至更高。用阴离子树脂纯化钚时，料液通常为 2B 槽的产品液 2BP，其中铀钚摩尔比一般不会超过 1，因此可以认为料液中铀含量对钚的吸附没有影响。

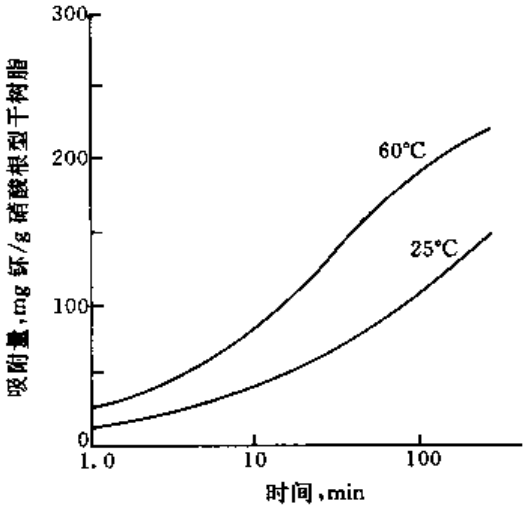


图 6-2 温度对树脂从硝酸盐溶液中吸附钚(Ⅳ)的速度的影响
树脂：Dowex-1×4(20—50 目)。

(二)洗涤

洗涤的目的是除去树脂空隙间以及吸附在树脂上的铀、裂片元素和其它化学杂质。

洗涤的条件应保证钚不被解吸。洗涤剂一般为硝酸，其酸度、流速、温度等条件保持与吸附时基本相同。洗涤剂用量通常为 20—40 个床体积。

(三)淋洗

把吸附在树脂上的钚解吸下来的过程称为淋洗(或洗提)。淋洗的洗出液即为离子交换的产品液。淋洗过程分稀酸淋洗和还原淋洗两类。显然,低酸、高温条件对钚的解吸是有利的。但酸度过低,会引起钚的水解,故硝酸浓度一般不能低于 0.35 mol/L;温度过高,会破坏树脂的稳定性,一般限制在 50－60℃之间。淋洗剂流速不可过快,也不能太慢,一般以 1－2 mL/(min·cm²)为宜。

与稀酸淋洗相比,还原淋洗可以获得很高的淋洗率和较低的淋洗剂消耗,并且整个操作过程可在常温下进行。但还原淋洗也有明显的缺点,即羟胺还原剂还原速率缓慢,淋洗过程中要产生气泡。抗坏血酸对钚的还原是有效的,但会形成某些三价和四价的沉淀物。用氨基磺酸亚铁作淋洗剂,则会向产品液中引入大量铁离子。因此,目前多采用稀酸淋洗。

(四)酸置换

树脂床经稀硝酸淋洗后,它的酸度由 7 mol/L 降低到 1 mol/L 或更低。为了满足持续生产的需要,通常用 7 mol/L 的硝酸自上而下置换树脂床中的稀酸,使树脂床的酸度达到 7 mol/L 左右。

(五)纯化效果

用阴离子交换树脂纯化钚时,钚的回收率可达 99.9%,钚中去铀的分离系数可达 10^3 以上,总 γ 净化系数不低于 400,钚的浓缩倍数为 5 左右。阴离子交换法对多数金属离子的净化效果都很好。表 6-1 给出了阴离子交换法对金属杂质的净化系数。

表 6-1　阴离子交换法对金属杂质的净化系数

树脂床:90×0.28 cm²;树脂:Dowex-1×4(50－100 目);温度:60℃;
洗涤液:7.2 mol/L HNO_3,15 个床体积,流速 10 mL/(min·cm²)

元素	料液杂质含量, $\times10^{-2}$ g(钚基)	产品液杂质含量, $\times10^{-6}$ g(钚基)	净化系数, $\times10^3$
Ag	10	<2	>50
Al	10	<13	>7.7
Ca	10	<5	>20
Cr	10	5	20
Cu	10	10	10
Fe	200	45	44
K	10	<5	>20
Li	10	<1	>100
Mg	10	20	5
Mn	1	2	5
Na	1	20	0.5
Ni	10	<10	>10

二、阴离子交换法纯化和浓缩钚的工艺流程

图 6-3 为间歇操作的固定床阴离子交换树脂纯化和浓缩钚的工艺流程示意图。

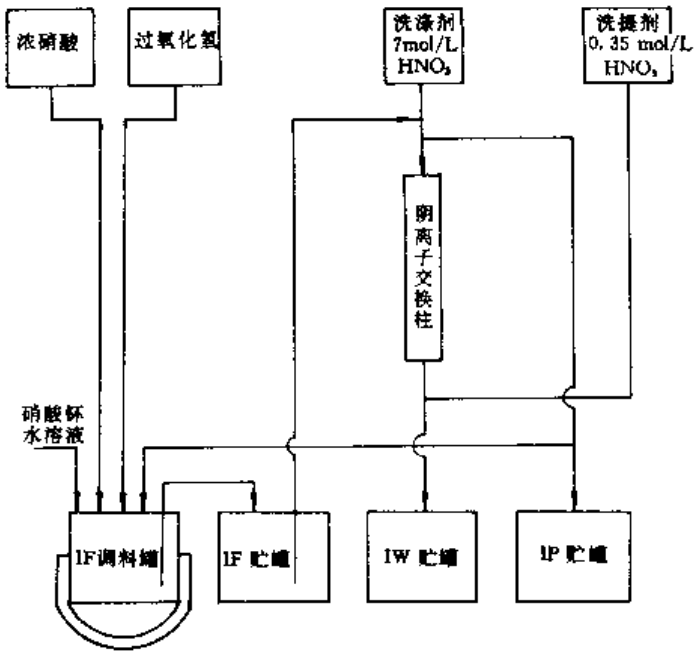


图 6-3 阴离子交换纯化和浓缩钚示意流程图

交换柱的材质是硬质玻璃，有加热和保温装置，柱内装填阴离子交换树脂，在装柱前要进行预处理，首先筛分，选取合适粒度（例如 0.2—0.3 mm）的树脂，放在稀硝酸中使其充分溶胀。如果树脂是非硝酸根型的，则要转型。

钚溶液在调料罐中调料，制成离子交换液（IF）。首先是调酸，使酸度达到 3 mol/L。加热到 50℃，加入计算量的过氧化氢，在充分搅拌条件下调价。调价后再加入浓硝酸使溶液酸度提高到 7 mol/L，放置一定的时间以保证 Pu(Ⅳ)转化为 $Pu(NO_3)_6^{2-}$ 络合阴离子，调好后的 IF 料液需要保温。树脂床先加热到 50℃，除去气泡后即可开始吸附。吸附流出液进入 IW 废液贮罐。吸附了钚(Ⅳ)的树脂床用 40 个床体积的 7 mol/L 硝酸洗涤，流出液亦进 IW 废液贮罐。然后用 0.35 mol/L 稀硝酸进行淋洗。首液和尾液流入 IF 调料罐，产品液流入 IP 贮罐。淋洗结束后将交换柱温度降至室温。

第二节　钚的沉淀

硝酸钚转化成 PuO_2 的方法通常采用沉淀和煅烧的方法。将硝酸钚转化成 PuO_2，当前认为较好的沉淀法有三种：即过氧化氢沉淀法、三价草酸钚沉淀法和四价草酸钚沉淀法。现将三种方法叙述如下。

一、过氧化氢沉淀钚

在三价或四价钚的硝酸水溶液中加入足够量的过氧化氢，可以得到绿色晶型的过氧化钚沉淀物。

(一)沉淀条件及影响沉淀的因素

沉淀体系的硝酸浓度以 4－5 mol/L 为宜。当硝酸浓度高时，沉淀物容易过滤，但在溶液中的溶解度增大(见表 6-2)，过氧化氢的分解加快。酸度低时将产生胶体沉淀，不易过滤，同时对杂质的净化效果变差。

表 6-2　过氧化钚的溶解度

$[HNO_3]$，mol/L	$[H_2O_2]$，mol/L	$[SO_4^{2-}]$，mol/L	上层清液中的钚浓度，mg/L
1.2	3.0	0.1	7
2.2	3.0	0.1	10
3.2	3.0	0.1	16
4.2	3.0	0.1	40
5.2	3.0	0.1	1190

用 30%或 50% H_2O_2 作沉淀剂。沉淀时要严格控制过氧化氢的加入速度。在溶液中过氧化氢浓度达到 2 mol/L 之前，必须缓慢地加入，否则生成的沉淀物密度小，不易过滤。沉淀过程要伴之以搅拌，但搅拌强度不能太大，否则将生成颗粒细小的沉淀，不利于过滤和以后的操作。

为了减少过氧化氢的分解，沉淀、陈化和过滤等过程都应在较低的温度下进行。以上各操作步骤的温度条件如图 6-4 所示。

当料液中铁含量较高时，将会造成母液中钚含量增高，如表 6-3 所示。高浓度的铁对过氧化氢分解有催化作用，并可能引起爆炸。所以在溶液中进行过氧化钚沉淀时要限制铁的含量。

表 6-3　过氧化钚沉淀时料液中铁含量对母液中钚浓度的影响

料液中铁的浓度，mol/L	母液中钚的浓度，mg/L
$<10^{-5}$	49
8.3×10^{-4}	65
4.1×10^{-3}	112
8.3×10^{-3}	160
8.3×10^{-2}	205

沉淀体系中有硫酸根存在时，所得的过氧化钚沉淀颗粒大，容易过滤，沉淀物的溶解度降

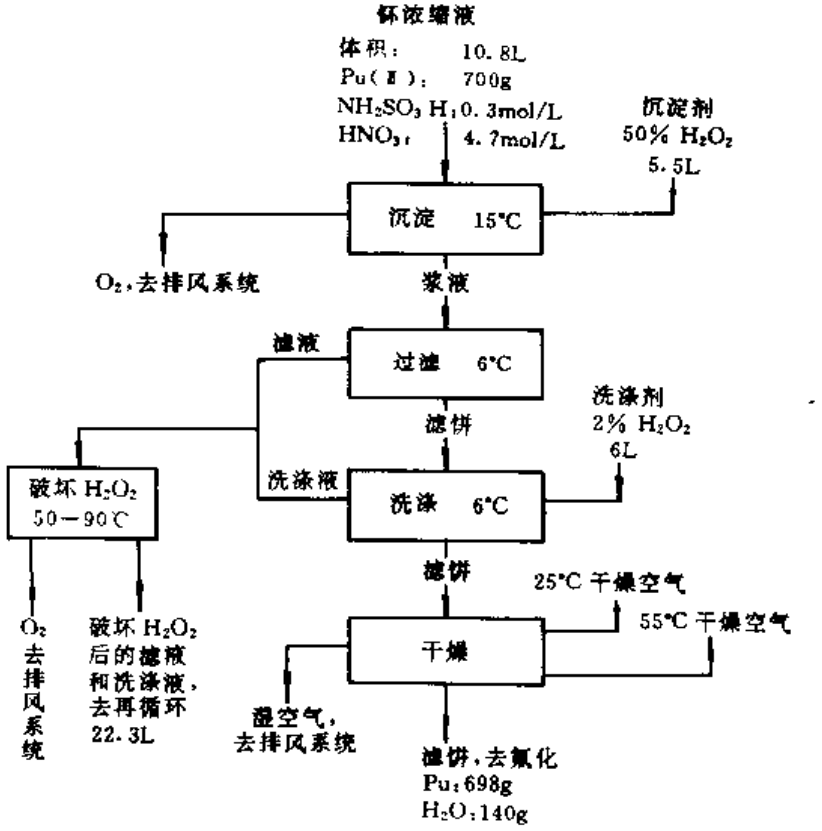


图 6-4 过氧化钚沉淀流程

低。但是沉淀物活性低，不易氧化，为了提高沉淀物的活性，沉淀体系中硫酸根的浓度不要大于 0.02 mol/L。

(二)滤饼的洗涤和干燥

滤饼用 2%的过氧化氢溶液洗涤。洗涤剂中的过氧化氢浓度太高时将使沉淀物稳定性降低；过氧化氢浓度太低时沉淀物又可能发生水解。

滤饼干燥一般分两步进行。先用干燥的室温空气，然后用干燥的热空气(约 55℃)进行干燥。干燥后的滤饼含水量应控制在 0.2—0.35 g/gPu 范围内。

(三)沉淀流程

过氧化钚沉淀流程如图 6-4 所示。料液中的钚可以是三价，也可以是四价。如果有六价钚存在，则沉淀前先用过氧化氢调价，调价在 50℃下进行。调价后将溶液降温至 15℃，在搅拌下缓慢地加入 30%或 50%(重量)的过氧化氢，直到体系中过氧化氢的浓度达到 2 mol/L，然后再迅速地补加沉淀剂，使沉淀体系中过氧化氢浓度达到 6 mol/L。加完过氧化氢后降温至 6℃，陈化 30 min。用不锈钢丝网过滤器过滤，滤饼用 2%(重量)过氧化氢溶液洗涤，然后进行干燥，即可获得过氧化钚产品。

母液中的过氧化氢可用加热的方法破坏。母液经破坏过氧化氢后去进一步处理，回收其中的钚。

过氧化氢沉淀法的优点是：

1. 唯一引入的试剂过氧化氢，容易用加热的方法被破坏掉，简化了母液回收过程。

2. 对大多数阳离子的净化效果比其他沉淀过程好得多，只是对少数元素净化效果差些。

流程的缺点是：

1. 母液中钚含量较高，需回收处理的废液量较多。

2. 工艺条件要求严格，不易控制。

3. 不能处理含铁量高的料液。

综合考虑各种沉淀法的优缺点，草酸沉淀法受到更多的重视。尽管它有对杂质元素的净化效果不如 H_2O_2 沉淀法，当煅烧不完全时，是终产品的含碳量高等缺点。但草酸沉淀流程特别是四价钚的草酸沉淀流程，仍是各国普遍采用的沉淀方法。

二、草酸沉淀钚(Ⅲ)

向硝酸钚(Ⅲ)溶液中加草酸，可生成草酸钚(Ⅲ)的九水化合物沉淀[$Pu_2(C_2O_4)_3 \cdot 9H_2O$]。采用该法制取 PuO_2，能控制 PuO_2 粒度。工业上从钚净化循环来的硝酸钚溶液，在很多情况下都是三价硝酸钚。如果采用该法可以直接沉淀，不必再调价，可省去氧化还原操作。另外，沉淀母液中钚浓度很低，因此，钚损失也小。在 5—100 gPu/L 和硝酸浓度低于 1.5 mol/L 的料液中，加入 1 mol/L $H_2C_2O_4$ 进行沉淀，母液中，钚损失小于 20 mgPu/L。但是，三价草酸钚的溶解度随母液酸度增加，而急剧增大。例如，在 1.96 mol/L HNO_3 + 0.2 mol/L $H_2C_2O_4$ 中，其溶解度为 290 mgPu/L，如表 6-4 所示。

表 6-4　草酸钚(Ⅲ)的溶解度

$[H^+]$, mol/L	$[H_2C_2O_4]$, mol/L	上层清液中钚浓度, mg/L
3.7	0.5	460
1.96	0.2	290
0.75	0.2	21
0.22	0.14	6

将三价草酸钚煅烧可生成 PuO_2，但由三价钚草酸盐煅烧成的 PuO_2，其反应活性为中等。

三、草酸沉淀钚(Ⅳ)

典型的草酸钚(Ⅳ)沉淀法方块工艺流程如图 6-5 所示，图 6-6 为草酸钚(Ⅳ)的连续沉淀流程。

(一)沉淀过程及影响沉淀的因素

将草酸加到 Pu(Ⅳ)的酸性溶液中，可沉淀出黄绿色的草酸钚(Ⅳ)六水合物。沉淀过程的化学反应为：

$$Pu^{4+} + 4NO_3^- + 2H_2C_2O_4 + 6H_2O = Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O + 4HNO_3 \qquad (6\text{-}5)$$

影响 $Pu(C_2O_4)_2$ 沉淀的因素如下。

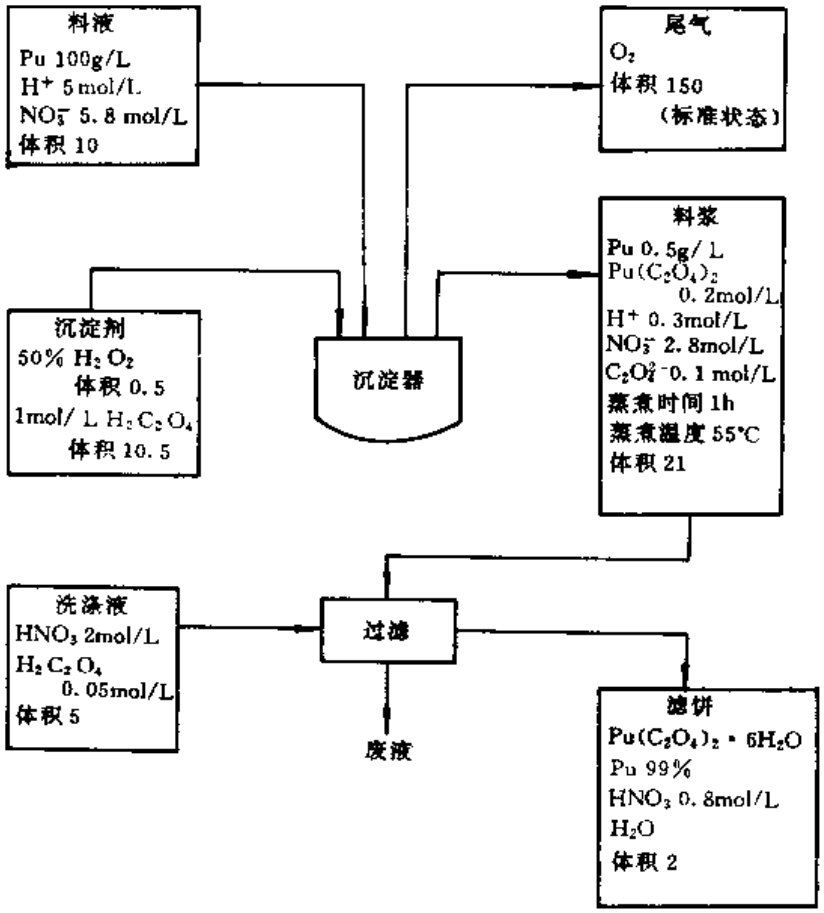


图 6 5 典型草酸钚(Ⅳ)沉淀流程

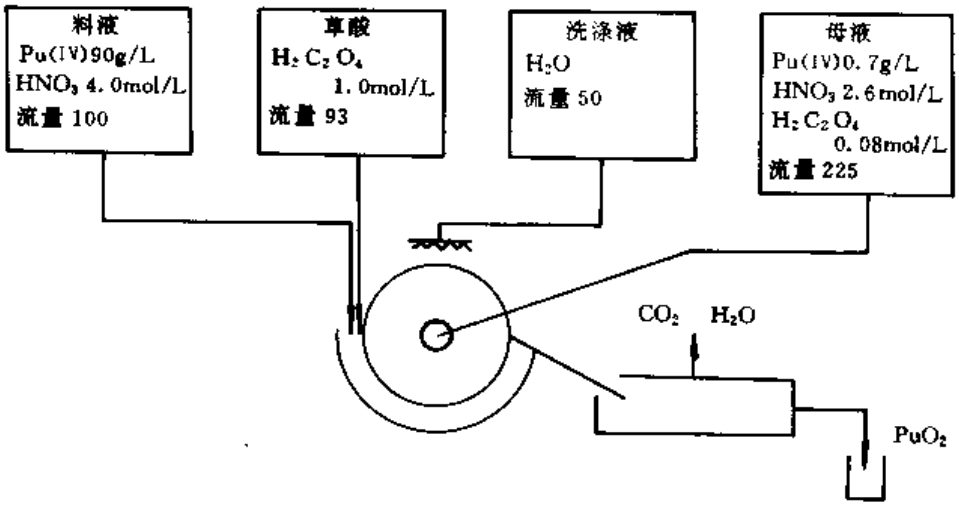


图 6-6 草酸钚(Ⅳ)连续沉淀流程

1. 钚的价态

进行草酸钚(Ⅳ)沉淀时，若体系中有钚(Ⅲ)和钚(Ⅵ)存在，也可形成沉淀：

$$2Pu^{3+}+6NO_3^-+3H_2C_2O_4+10H_2O=Pu_2(C_2O_4)_3\cdot 10H_2O+6HNO_3 \quad (6\text{-}6)$$

$$PuO_2^{2+}+2NO_3^-+H_2C_2O_4+3H_2O=PuO_2C_2O_4\cdot 3H_2O+2HNO_3 \quad (6\text{-}7)$$

在硝酸-草酸混合液中，草酸钚(Ⅲ)的溶解度与草酸钚(Ⅳ)相比差不多，所以，料液中有三价钚时对沉淀过程的收率影响不大。经过试验和长期运行证明，新制得的 2BP 经调整酸度达 3mol/L HNO_3 时，可以取消用 H_2O_2 调价。

草酸钚酰在硝酸-草酸混合液中的溶解度(见表 6-5)比草酸钚(Ⅳ)大得多。因此，为了提高钚的回收率，沉淀时料液中不应含有钚(Ⅵ)。为此，在沉淀之前，先用过氧化氢把钚的价态调整到四价。过氧化氢的用量及其他操作条件与本章第一节钚的调整价态的方法相同。

表 6-5　草酸钚酰在 20℃的 HNO_3-$H_2C_2O_4$ 溶液中的溶解度(gPu/L)

硝酸浓度，mol/L	$H_2C_2O_4$ 浓度，%(重量)					
	0	1	2	4	6	8
1.1	3.2	0.95	0.64	0.59	0.51	0.49
2.0	3.91	1.28	0.91	0.62	0.57	0.49
3.08	6.75	2.35	1.3	0.76	0.61	0.59

表 6-6　草酸钚(Ⅳ)在 27℃的 HNO_3-$H_2C_2O_4$ 溶液中搅拌 2—3 星期后的溶解度

$[HNO_3]$，mol/L	$[H_2C_2O_4]$，mol/L	溶解度，mgPu/L	$[HNO_3]$，mol/L	$[H_2C_2O_4]$，mol/L	溶解度，mgPu/L
0	0	45.9	2.0	0	128
0	0.05	334	2.0	0.05	9.7
0	0.25	242	2.0	0.25	15.1
0.5	0	69.0	3.52	0.005	92.1
0.5	0.05	26.6	3.52	0.01	45.8
0.5	0.25	97.1	3.52	0.05	18
0.5	0.60	361	3.52	0.1	18.2
1.0	0	122	3.52	0.5	21.4
1.0	0.05	13.3			
1.0	0.25	36.9			
1.0	0.60	133			

2. 硝酸浓度、草酸浓度及其用量

硝酸和草酸的浓度对草酸钚(Ⅳ)沉淀物溶解度的影响如表 6-6 和图 6-7 所示。

当草酸浓度一定时，草酸钚的溶解度随着硝酸浓度的提高而降低，降到最低点后，又随着硝酸浓度的增大而增加(见图 6-7)。

硝酸浓度太低时，得到的沉淀颗粒细小，不易过滤。当酸度低于 1.5 mol/L 时，沉淀过程对杂质的净化能力较差，影响沉淀产品的质量。硝酸浓度太高时，沉淀物的溶解度增大。当硝酸浓度高于 4.5 mol/L 时，得到的沉淀物不稳定，很容易溶解。

综合考虑这些因素，选择硝酸浓度为 2—3 mol/L，浆液中草酸的过剩量在 0.05—0.15 mol/L，进行沉淀比较合适。

沉淀时要严格控制沉淀剂——草酸的加入速度，加入速度太快，容易产生大量的晶核，沉淀的颗粒细小。加入速度太慢，也不利于结晶生长，同样产生细小的沉淀。

沉淀剂草酸的浓度可采用15%(质量)。在沉淀开始阶段，为了便于控制加入速度，可使用浓度较稀的草酸溶液。

3. 温度

沉淀时，提高温度可以加快反应速率，有利生成大颗粒结晶。但随着温度的升高，沉淀物的溶解度也增大。温度高于60℃时，得到的沉淀物不稳定。因此，在50－60℃条件下进行沉淀比较合适。

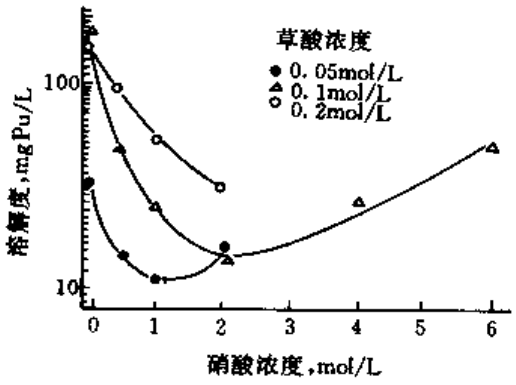


图 6-7 在硝酸-草酸溶液中草酸钚(Ⅳ)的溶解度

4. 搅拌强度

沉淀时，搅拌强度主要影响沉淀剂在料液中的分散程度。当搅拌强度不足时，可能造成局部浓度过高，产生细粒结晶。搅拌强度太大时，将破坏晶粒，也会使产品粒度变细。通常搅拌强度的大小要通过实验确定。

5. 陈化

陈化对结晶长大，降低沉淀物中杂质含量，降低母液中钚含量都是有利的。

草酸钚(Ⅳ)沉淀反应达到平衡所需要的时间是比较长的。生产上当然不能等到沉淀反应达到完全平衡。从表6-7可以看出，开始沉淀1h后，上层清液中钚浓度变化就不大了。可以认为沉淀反应这时基本上达到平衡了。

表 6-7 在 1 mol/L 硝酸-0.1 mol/L 草酸中草酸钚(Ⅳ)的沉淀速度

开始混合后的时间，h	上层清液中的钚浓度，g/L
0	0.22
0.5	0.070
1	0.036
2	0.031
4	0.028
7	0.027
78	0.025

从表6-8可以清楚地看出陈化时间对降低母液中钚含量的影响。

陈化时，适当的搅拌有利于晶体的长大和杂质的去除，陈化温度保持在50－60℃为宜。

陈化时间一般应根据对母液中钚含量的要求、对产品净化的要求和生产周期等综合考虑确定，通常为2－3小时。

表 6-8　陈化时间对母液中钚含量的影响

沉淀剂	陈化后母液的钚浓度，mg/L			
	陈化 0.5 h	陈化 1 h	陈化 2 h	陈化 4 h
0.2 mol/L $H_2C_2O_4$+1 mol/LHNO_3	31.0	29.0	24.5	23.5
0.3 mol/L $H_2C_2O_4$+1 mol/LHNO_3	—	62.6	44.0	37.5
0.4 mol/L $H_2C_2O_4$+1 mol/LHNO_3	109	108.5	73.5	53.6

6. 浆液过滤与滤饼洗涤

为了缩短过滤时间，可采取真空抽滤，所需真空度由实验确定。过滤开始阶段真空度不能太大，防止细粒结晶被抽入母液，降低钚收率。待沉淀物形成一层薄饼后，可慢慢加大真空度。浆液放完后，应再抽数分钟，使滤饼中夹带的母液尽量减少。

滤饼一般用 1 mol/L HNO_3－0.3 mol/L $H_2C_2O_4$ 洗涤 3－4 次。洗涤的方法是用混酸浸泡滤饼数分钟，然后抽干。洗涤液与母液合并，回收其中的钚。洗涤的作用是置换出滤饼中夹带的母液并洗去某些为草酸钚载带或吸附的杂质。

（二）草酸沉淀钚（Ⅳ）的流程

图 6-8 是间歇操作的草酸钚（Ⅳ）沉淀流程示意图。沉淀反应器是带有锥形底的圆筒型设备，有可供加热或冷却用的外夹套。钚的调价、沉淀和晶体陈化都在这个设备中进行。沉淀反应器采用机械搅拌或空气搅拌均可。为了防止草酸钚（Ⅳ）沉淀物堵塞管道和阀门，在浆液的放料管道上装有吹堵用的压缩空气管。

为了保证沉淀过程的临界安全，在反应器中应装镉板或镉棒。操作时要严格控制进入反应器的钚量，特别要防止误投两批料。采用几何安全的沉淀反应器是保证临界安全的最佳措施。草酸钚（Ⅳ）沉淀过程对某些杂质的净化效果列入表 6-9。

本流程的优点是：

1. 所用试剂和所得沉淀产品比过氧化钚沉淀流程的稳定性好，因此生产比较安全；

2. 可处理含铁量较高的钚溶液。

其缺点是：

1. 对杂质的净化没有过氧化钚沉淀流程好；

2. 当锻烧不完全时，最终产品含碳量高。

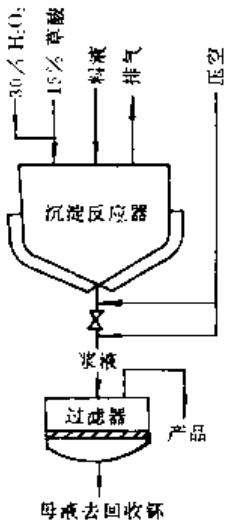


图 6-8　草酸钚（Ⅳ）沉淀流程示意图

四、溶解草酸钚沉淀和含钚有机相的处理

这是在钚的净化及尾端处理过程中经常遇到的，如果处理不当容易引起严重后果的两个问题。

表 6-9 草酸钚(Ⅳ)沉淀过程的净化系数

元 素	净化系数
Zr-Nb	3—6
Ru	12
Am	1
Th	1
Al	100
Cr	100
Ni	100
U	60

(一)溶解草酸钚沉淀

这里所说的溶解草酸钚沉淀,主要是指溶解沉淀反应器上草酸钚的结疤和溶解不合格的草酸钚沉淀两种。经常使用的溶解草酸钚沉淀的试剂为$(NH_4)_2CO_3$。溶解和处理步骤主要有:1. 用碳酸铵溶解结疤;2. 用硝酸中和溶解液中的碳酸铵,并调整溶解液的硝酸浓度;3. 用草酸再沉淀生成草酸钚。

在本书第三章第二节已介绍过,CO_3^{2-} 离子与 Pu(Ⅳ)有强烈的络合作用,能生成许多碳酸根络合物,如 $Pu(CO_3)_4^{4-}$,$Pu(CO_3)_5^{6-}$ $Pu(CO_3)_6^{8-}$。生成某种碳酸根络合物的量与碳酸根离子浓度有关。如用 5%$(NH_4)_2CO_3$ 溶解草酸钚,其反应为:

$$Pu(C_2O_4)_2+(NH_4)_2CO_3=(NH_4)_4Pu(CO_3)_4+2(NH_4)_2C_2O_4 \qquad (6\text{-}8)$$

如果用 20%$(NH_4)_2CO_3$ 溶解草酸钚可得五碳酸钚铵,用 30%$(NH_4)_2CO_3$ 溶解可得六碳酸钚铵。在溶解过程中,碳酸铵在溶解液中要有较多的过剩量,溶解时要进行充分的搅拌。

溶解完毕,首先用 3 mol/L 以上的硝酸中和碳酸,然后将溶解液调整硝酸浓度达 3 mol/L,这时碳酸钚铵已转变为 $Pu(NO_3)_4$ 溶液,最后按照沉淀操作条件,用草酸沉淀钚再次生成草酸钚沉淀。

溶解不合格草酸钚沉淀物的过程和溶解草酸钚结疤过程相同。溶解后的料液要通过分析化验后确定其去向,一是重复进行草酸盐沉淀,一是返回 2AF 调料罐,进行萃取纯化处理。在溶解不合格草酸钚沉淀时要特别注意临界安全的控制和监测,严防误投两批或多批料。

(二)水相贮罐中含钚有机相的处理

在生产中由于相夹带,在各水相贮罐中或多或少的积累一些有机相,如果澄清分相不好或者捕集效果欠佳,有机相积存量就更多。尤其是在钚的净化和尾端处理工序,水相贮罐中积存有机相,不仅会造成溶剂和金属的损失,如果发现不及时或处理不当可能造成严重的后果。如核燃料后处理一厂某年从 1BP,2AF,2BP 和 OF(草酸盐沉淀料液)四个水相贮罐中倒空出 150L 有机相,含钚总量达 1.2 kg。

对于 1BP,2AF,2BP,OF 等水相贮罐中含钚有机相,可按下列步骤处理。

1. 把贮罐里的水相倒空到仪表指示的最低点。

2. 将剩余水相和有机相转入含镉棒(或板)的倒空罐中,再澄清分相,水相返回 2AF 配制罐。

3. 用 0.08 mol/L $Fe(NH_3SO_3)_2$-0.5 mol/L HNO_3 或 0.02 mol/L $Fe(NO_3)_2$-0.04 mol/L N_2H_4 作反萃剂，按有机相与反萃剂体积比 1∶1 或 2∶1，边搅拌边反萃钚。每反萃一次均取样分析，当有机相中钚含量小于 10^{-2} g/L 之后停止反萃。

4. 将反萃得到的水相送去配制 2AF，反萃后的有机相同 2BW 合并用作 1BS。

五、钚的几种沉淀方法比较

由硝酸钚溶液制成金属钚大致需要经过下面四个步骤：

1. 硝酸钚水溶液转化为钚的面体沉淀物；

2. 将钚的固体沉淀物煅烧成二氧化钚；

3. 二氧化钚转化为钚的卤化物(一般为四氟化钚)；

4. 钚的卤化物还原成金属钚。

虽然国外也有采用特殊沉淀剂，如 HF 或 $Ca(NO_3)_2$+HF，把钚从硝酸溶液中以 PuF_3 或 $CaPuF_6$ 形式沉淀出来，不经氧化物阶段面直接将固体沉淀物还原为金属钚的流程，但目前多数国家生产中仍采用上述四个步骤的流程。图 6-9 是上述各类流程的示意图。

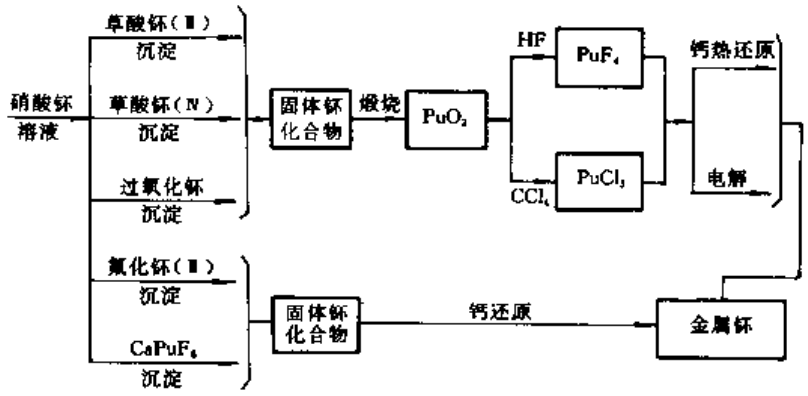


图 6-9　钚的沉淀和转化流程

由图 6-9 可看出，将钚转化为沉淀物的方法是多种多样的，但对于各种沉淀过程都有大致相同的要求：

1. 得到的沉淀物应是大颗粒结晶，易过滤、干燥和煅烧；

2. 沉淀剂和沉淀物化学性质稳定，生产安全，工艺条件容易控制；

3. 对杂质有一定的净化能力；

4. 母液中钚含量应很低且易回收，母液量要尽量少，以减少母液回收系统的负担；

5. 沉淀物经煅烧得到的二氧化钚活性要好；如果是卤化物沉淀，沉淀物的活性要高。

由硝酸钚溶液中沉淀钚常用的几种沉淀物的性质列于表 6-10。从表 6-10 所列数据说明：$H_2C_2O_4$ 是一种比较好的沉淀剂，它生成的草酸钚沉淀(特别是四价钚沉淀)，溶解度很低，可获得较高的钚沉淀回收率。其次，$H_2C_2O_4$ 生成的沉淀滤饼松密度变化较小，说明沉淀物组成面

定，结晶好，因而容易过滤与洗涤。此外，草酸钚(Ⅳ)沉淀煅烧得到的二氧化钚化学活性好，易于实现进一步的卤化。

表 6-10 钚的各种沉淀剂和沉淀物

沉淀剂	沉淀物	介质	沉淀物溶解度，molPu/L	滤饼松密度，gPu/cm³
$H_2C_2O_4$	$Pu_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$	0.5 mol/L $H_2C_2O_4$-3 mol/L HNO_3	4.18×10^{-5}	0.6—0.8
$H_2C_2O_4$	$Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$	0.1 mol/L $H_2C_2O_4$-4 mol/L HNO_3	1.26×10^{-5}	0.5—0.6
H_2O_2	PuO_4^*	3 mol/L H_2O_2-1 mol/L HNO_3	4.18×10^{-4}	0.1—0.6
HF	PuF_4	1 mol/L HF-1 mol/L HCl	1.55×10^{-5}	—
$HF+Ca^{2+}$	$CaPuF_6^{**}$	2 mol/L HF-4 mol/L HNO_3	2.51×10^{-4}	0.9
HF	$PuF_4 \cdot 2.5H_2O$	2 mol/L HF-2 mol/L HNO_3	2.92×10^{-3}	0.6—1.0

* 过氧化钚的分子式取决于制备条件；

** $CaPuF_6$——六氟合钚(Ⅳ)酸钙沉淀，在 Ar 或 N_2 中干燥后的固体产物，可以直接被还原为金属钚。

从上面的叙述及表 6-11 和表 6-12 可以看出，草酸钚(Ⅳ)沉淀法比其它两种方法有如下优点：

1. 该过程稳定，容易控制，已在工业上实现连续化生产；
2. 对后处理生产中所特有的放射性杂质 Zr，去污效果明显，比其它两种方法都好些。
3. 煅烧成的 PuO_2 产品活性适中，可满足后面工序的生产要求。

因此当今世界上很多后处理厂都是采用草酸钚(Ⅳ)沉淀法作为钚的转化方法。

表 6-11 三种沉淀方法的去污系数

元素	Pu(Ⅳ)过氧化氢沉淀法	Pu(Ⅳ)草酸盐沉淀法	Pu(Ⅲ)草酸盐沉淀法
Fe	50	10	33
Co	30	>95	47
Zr	1	>44	3.5
Mo	>140	>15	>13
Ru	>14	33	>38
Ce	6	1	1

表 6-12 三种沉淀方法优缺点比较

工艺条件	优点	缺点
1) H_2O_2 沉淀：(10—100 gPu/L，1—4.5 mol/L HNO_3)	1. 对大部分杂质有很好的去污系数 2. 仅加入 H_2O_2，它很容易被破坏 3. 沉淀物易在 HNO_3 中溶解和分解 4. 最终酸度范围广 5. 沉淀物煅烧成的 PuO_2 活性高	1. 在某些条件下，尤其是有大量杂质 Fe 存在下，沉淀物猛烈地分解 2. 在有 Fe 存在时，母液中 Pu 损失严重，需在低温条件下沉淀 3. 需要开发连续沉淀工艺，其中包括控制沉淀物溶解

表 6-12(续)

工艺条件	优　点	缺　点
2) Pu(Ⅳ)草酸盐 (1－300 gPu/L, 1.5－4.5 mol/L HNO_3)	1. 比 H_2O_2 沉淀系统更为稳定 2. 已开发出了连续沉淀工艺过程 3. 最终酸度范围广 4. 对 Zr,Ru 杂质去污效果较好 5. 沉淀物煅烧成的 PuO_2 活性中等	1. 用 HNO_3-HF 溶解之前，必须烧成 PuO_2 2. 对杂质去污中等 3. 与三价草酸钚沉淀方法相比，在实际工艺操作过程中，沉淀之前需将 Pu(Ⅲ)氧化成 Pu(Ⅳ)
3) Pu(Ⅲ)草酸盐 (5－100 gPu/L, ＜1.5 mol/L HNO_3)	1. 可省去氧化调价一步 2. 在室温下，也有较好的沉淀性质和沉降性质 3. 母液中 Pu 损失较低 4. 能用于连续生产 5. 沉淀物煅烧成的 PuO_2 活性中等	1. 用 HNO_3 溶解之前，必须烧成 PuO_2 2. 对杂质去污中等 3. 在整个过程中，需要很好地控制价态为三价 4. 对放射性杂质 Zr 的去污效果比四价草酸钚沉淀过程差一些

第三节　草酸钚(Ⅳ)的焙烧及二氧化钚的性质

氢氧化钚、过氧化钚、草酸钚(Ⅲ)、草酸钚(Ⅳ)和硝酸钚在空气和惰性气氛中煅烧，都可以转化为二氧化钚。

在生产二氧化钚的过程中，依据二氧化钚的用途，选取适中的煅烧温度，保持二氧化钚的产品粒度，都是非常重要的。

根据二氧化钚的用途不同选择煅烧温度，其差别还是很大的。例如：萨凡那河厂草酸钚煅烧温度是 300－400℃，法国流程选的是 400℃，巴威尔厂选的是 750℃，还有选为 850℃，甚至更高的。美国埃克松核燃料回收和循环中心，选用卧式螺旋槽焙烧器，脱硝并焙烧硝酸钚。控制焙烧温度在 400℃和 450℃之间，生成水分含量低于 0.1%(重量)的 PuO_2。萨凡那河厂选择煅烧温度为 300－400℃的原因是：在此条件下草酸钚(Ⅳ)可迅速转化成反应活性极高的二氧化钚粉末，适合于再转化成 PuF_4。但煅烧炉内生成的二氧化钚并不是化学计算量的二氧化钚，含有水分和一些中间化合物，这种氧化物中的钚含量通常为 80%－85%(二氧化钚中钚的理论含量为 88.19%)。温度低于 300℃，转化不完全，而温度超过 480℃，则生成不能直接再进一步氢氟化的氧化物粉末。所以萨凡那河厂选择煅烧温度是 300－400℃。

其他几个厂选择煅烧温度是 600－850℃。从增加煅烧产品活性和延长煅烧炉寿命角度看，似乎选择较低的煅烧温度好一些。但是，煅烧温度过低，转化反应不易完全，相应地需要较长的煅烧时间。另外，从二氧化钚包装贮存角度看，希望二氧化钚粉末的活性低，对气体吸附能力差一些，以保证长期安全贮存。因此，英国提出：在满足产品活性要求的前提下，选择煅烧温度应该尽可能的高。

产品二氧化钚粉末不论是去再加工或是与二氧化铀混合去制备混合氧化物燃料元件，对其粒度都有一定的要求，尤其是粒度不能太大。巴威尔厂对粒度的控制方法是：煅烧出的二氧化钚先经过筛分，粒度大于 200 目的颗粒去磨粉处理，筛下的二氧化钚粉末为产品。

另外，希望二氧化钚产品的粒度均匀，控制产品二氧化钚粒度均匀的方法是严格控制沉淀条件，制备出粒度均匀的草酸钚(Ⅳ)沉淀。

一、草酸钚(Ⅳ)的焙烧

这里讨论的草酸钚(Ⅳ)的焙烧，实际包括两个过程，滤饼的干燥和草酸钚(Ⅳ)的热分解，因为这两个过程往往在一个反应器内连续进行，所以放在一起讨论。

滤饼的干燥过程是除去其中的夹带水、硝酸和草酸的过程。加热时发生如下反应：

$$H_2O(液) \xrightarrow{加热} H_2O(汽) \tag{6-9}$$

$$4HNO_3 \xrightarrow{加热} 4NO_2+O_2+2H_2O \tag{6-10}$$

$$H_2C_2O_4 \xrightarrow{加热} CO_2+CO+H_2O \tag{6-11}$$

当有充足的氧气时，一氧化碳被氧化为二氧化碳。

$$2CO+O_2 \xlongequal{} 2CO_2 \tag{6-12}$$

对于 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 的热分解机理有不同的解释，但都认为要经过两个步骤：六水合草酸钚(Ⅳ)的脱水和无水草酸钚(Ⅳ)的热分解。其反应可用下式表示：

$$Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O \xrightarrow{加热} Pu(C_2O_4)_2+6H_2O \tag{6-13}$$

$$Pu(C_2O_4)_2 \xrightarrow{加热} PuO_2+2CO_2\uparrow+2CO\uparrow \tag{6-14}$$

焙烧过程的升温方式有两种(见图 6-10)。一种是缓慢地等速升温(即图中的虚线所示)，另一种是“阶梯”式的升温-恒温(即图中的实折线所示)。这两种方式的结果是相同的。生产中常采用第二种方式，分三个阶段进行焙烧的升温和恒温。第一阶段恒温在 80—90℃，主要是滤饼夹带水分的蒸发。这个阶段恒温 1—2h。第二阶段恒温在 240—250℃，这个阶段是硝酸和草酸的分解，草酸钚(Ⅳ)脱去结晶水的过程。第二阶段恒温 2 小时左右。在这两个阶段中将有大量气体产生，为了防止物料喷溅，升温速率不能太快，要注意保持焙烧炉内的负压。第三阶段升温和恒温主要是无水草酸钚(Ⅳ)热分解生成二氧化钚的过程。这一阶段恒温的温度由生产的二氧化钚的用途来决定。温度低时(800℃左右)，所得到的二氧化钚活性好，对进一步处理有利，但含氧量高；高温时(1000℃以上)得到的二氧化钚活性差，含氧量也低。为制得化学计算量的二氧化钚需要升温到 1200℃以上。第三阶段恒温时间通常为 2—3h。图 6-11 给出了 $Pu(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$ 在空气中焙烧时间、焙烧温度和产品失重的试验曲线。

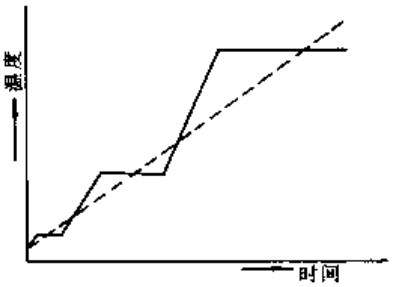


图 6-10 草酸钚(Ⅳ)焙烧升温曲线

焙烧时装料层应薄些并且松散些。料层太厚，压得太紧，在焙烧过程中容易发生物料喷溅和氧化物结块，也容易造成产品含碳量高。焙烧炉的装料量一定要确保核临界安全。

焙烧时通入一定量的空气有助于带走过程产生的气体和降低产品的含碳量。

焙烧时产生的气体(包括通入的空气)称为焙烧尾气。尾气的及时导出，有利于焙烧过程中分解反应的进行。为了

防止放射性气体外漏，焙烧应在负压下进行。负压不易太大，否则在第一和第二阶段容易造成物料喷溅，在第三阶段增加尾气夹带氧化物的量，造成钚的损失。

草酸钚(Ⅳ)焙烧过程对杂质基本没有净化作用，所以二氧化钚的杂质含量取决于草酸钚(Ⅳ)沉淀物中的杂质含量。因此，在焙烧前，严格控制沉淀物的杂质含量，对于提高焙烧产品的合格率是很重要的。

为了确保产品质量，焙烧前要分析沉淀产品，控制包括 U，Fe，Ni，Cr，Li，Be，B，C，Cd 等在内的杂质总量不超过 0.5%，裂变产物比放射性活度小于 29.6×10^4 Bq/gPu。

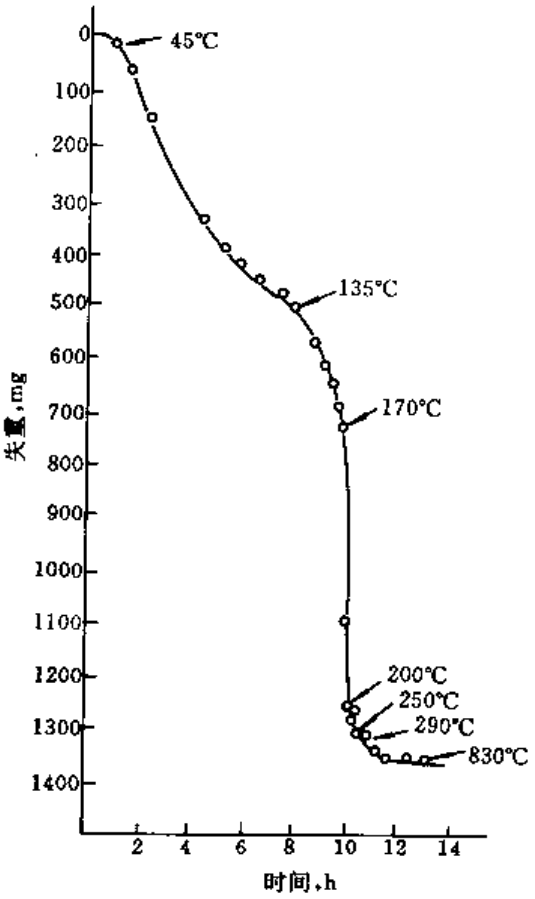


图 6-11　$Pu(C_2O_4)_2\cdot6H_2O$ 在空气中热分解

二、二氧化钚的性质

二氧化钚是将硝酸钚转化为金属钚的一个中间产物。同时，由于二氧化钚本身的性能较好，可直接用于作核燃料元件。如动力堆应用的 UO_2-PuO_2 元件。

草酸钚(Ⅳ)焙烧制得的二氧化钚一般为黄褐色的松散粉末。二氧化钚的粒度和纯度不同，颜色也有所不同。在 1200℃以上焙烧所得二氧化钚都是黄褐色。

草酸钚(Ⅳ)的焙烧温度必须高于 1250℃，才能生成化学计算量的二氧化钚。

通过煅烧金属钚制得的二氧化钚，其密度比由过氧化钚制得的二氧化钚的密度还要大一些。由钚盐焙烧制得的二氧化钚，按照密度降低的次序排列为：过氧化物＞氢氧化物＞硝酸盐＞草酸盐。随着焙烧时分解温度的升高，生成的二氧化钚的密度增大。

二氧化钚的比表面积随着用于制备该氧化物的盐类不同而相异。二氧化钚的比表面积按下列次序减低：草酸盐＞氢氧化物＞硝酸盐＞过氧化物。草酸盐制得的二氧化钚有着相当大的比表面积，变化范围从 20 m^2/g 到 60 m^2/g。由氢氧化物制得的二氧化钚平均比表面积为 20 m^2/g。由硝酸盐制得的二氧化钚在 6 m^2/g 到 12 m^2/g 范围内。过氧化物制得的二氧化钚比表面积为 5 m^2/g 到 10 m^2/g，二氧化钚的比表面积越大其活性越好。

二氧化钚的溶解速率也是其重要的性质之一。用硝酸-氢氟酸溶解二氧化钚的研究表明，在较低的焙烧温度下制得的二氧化钚具有最好的溶解特性。通过直接脱硝制得的二氧化钚可溶性最差。一般硝酸的浓度从 6 mol/L 到 12 mol/L，氢氟酸的浓度从 0.06 mol/L 到 0.12 mol/L。在较高的硝酸浓度和较高的氢氟酸浓度下，可使二氧化钚溶解得较完全和较迅速。研究结果认为，二氧化钚的比表面积与溶解度没有直接关系。随着焙烧温度升高二氧化钚粒子的晶体

尺寸增大，可溶性越小。在某一给定的体系中，二氧化钚晶体尺寸越小其溶解度越大。在此要说明，在不同的体系之间，这个结论并不都是对的。例如，在600℃时由过氧化物制得的二氧化钚，比800℃时由草酸盐制得的二氧化钚溶解速率将近快1倍，比800℃时由氢氧化物制得的二氧化钚的溶解速率快2倍。表6-13给出了用不同方法生产的二氧化钚的溶解实验结果。

二氧化钚是吸湿的，吸水量的多少和速率取决于其比表面积和存放环境的湿度。比表面积越大及湿度越高，二氧化钚吸水越多。测得的吸收水分可达干燥二氧化钚量的5%。

二氧化钚为面心立方体晶格，晶体密度为11.46 g/cm³。在氮气中熔点为2280℃，在空气中熔点为2400℃。

表6-13 不同方法生产的二氧化钚的溶解实验结果

溶解液回流加热2h，测定溶解钚的百分含量

二氧化钚生产途径	煅烧温度，℃	12 mol/L HNO_3 0.002 mol/L F^-	12 mol/L HNO_3 0.005 mol/L F^-	12 mol/L HNO_3 0.01 mol/L F^-
脱硝法	240	4.48	6.15	10.2
	400	—	—	—
	600	—	—	—
	800	11.49	30.41	41.74
	1000	0.98	12.64	27.10
过氧化物	240	99.20	99.48	99.66
	400	99.66	99.76	99.78
	600	3.81	15.60	57.38
	800	0.67	15.05	34.01
	1000	1.14	9.44	16.10
草酸盐	240	92.54	98.12	99.46
	400	69.26	88.07	99.50
	600	7.07	13.02	62.50
	800	0.41	1.35	29.84
	1000	1.01	14.72	30.62
氢氧化物	240	99.56	99.85	99.95
	400	5.74	6.75	13.23
	600	0.32	0.59	2.28
	800	0.20	2.08	18.55
	1000	0.01	8.33	41.33

参 考 文 献

[1] Journol of inorganic & nuclear Chemistrg. Vol 26. 1964

[2] Properties & Plutonium dioxide. RFP-503. 1965

[3] Wick O J. Plutonium Handbok. Vol Ⅰ, Ⅱ. 1967

[4] 核燃料后处理工艺编写组编. 核燃料后处理工艺. 北京：原子能出版社，1978

[5] 北京核工程研究设计院，等译. 埃克松核燃料回收和循环中心初步安全分析报告. 1991

（姜圣阶 任凤仪）

第七章　铀的纯化和转化

同钚相似，铀经过溶剂萃取净化得到的硝酸铀酰溶液，如果不能满足后续工序加工对质量和形式的要求，也要经过尾端处理，进一步纯化，除去裂片元素及其他杂质。

纯化的方法，可以增设 TBP 萃取净化循环，也可用硅胶吸附。由于硅胶吸附流程简单，操作方便，投资少，且可以满足纯化的要求，因而生产上应用较为广泛。

铀的转化方法分湿法与干法两类。湿法是选择一种合适的沉淀剂如碳酸铵或碳酸氢铵、草酸、过氧化氢等将铀从溶液中沉淀出来。得到的沉淀物经过干燥、加热分解制成铀的氧化物。由于草酸及过氧化氢的价格较贵，且不易回收，因而生产上较多地使用碳酸铵或碳酸氢铵作沉淀剂。干法是将浓缩的硝酸铀酰水溶液在高温下直接脱水脱硝制成三氧化铀，再进一步还原成二氧化铀。我国采用一步脱硝还原法制成二氧化铀，这将在后面详细讨论。

以碳酸铵或碳酸氢铵为沉淀剂的湿法有如下优点：

1. 方法比较成熟，设备结构简单，操作稳定。

2. 可以用沉淀剂从含铀有机萃取液中直接沉淀铀，沉淀过程即为污溶剂的洗涤过程。

3. 总 γ 净化系数较高，可达 10^2 左右。

4. 由三碳酸铀酰铵煅烧得到的二氧化铀产品活性较高。

缺点是：

1. 设备庞大、数量多，操作步骤繁琐，所需操作人员多；

2. 产生大量含硝酸铵的弱放废水不易处理，废液贮存费用高。

正因为湿法有着明显的缺点，所以世界上一些国家研究了干法，有的已成功地应用于生产。

第一节　硅胶吸附法纯化铀

在普雷克斯流程中，经过两个萃取循环后的硝酸铀酰溶液，其放射性污染亦然超过允许标准。经分析主要是 Zr，Nb 和 Ru 等裂变核素，其中 Zr 和 Nb 约占总放射性活度的 60%—90%。如果将铀溶液通过硅胶柱吸附处理，可使铀得到进一步纯化，使其 γ 放射性活度降低到直接加工的水平。

硅胶（分子式为：$mSiO_2 \cdot nH_2O$）为玻璃状半透明颗粒，比表面积在450 m^2/g 以上，是一种具有多微孔结构的耐高温表面活性物质。它具有较高的化学稳定性，不溶于水，除氢氟酸和强碱外，不与其他化学试剂作用。耐热性好，温度为400℃时其结构无明显变化。耐辐照，经2.58×10^4 C/kg 辐照对其吸附性能无影响。所以硅胶吸附法在铀的纯化工艺上得到了广泛的应用。

一、硅胶吸附的基本原理

（一）硅胶吸附的选择性

在酸性溶液中，硅胶能选择性地吸附锆和铌。硅胶也能吸附铀，吸附量约为总处理量的

0.15%—2.5%。以离子状态存在的四价钍和三价铈仅在硝酸浓度低于0.05 mol/L 时才在硅胶上有明显的吸附。$(RuNO)^{3+}$ 的络合物在中性及酸性溶液中不被硅胶吸附。所以，硅胶对以锆和铌为主要γ放射性杂质的料液的净化比较有效。总γ净化系数通常为3—15，有时可能更高些。

（二）硅胶吸附锆、铌的机理

硅胶吸附锆、铌属于物理吸附过程。锆、铌在硅胶上的吸附机理比较复杂，尚不完全清楚。根据许多现象分析，认为锆、铌在料液中主要以大小不等的水解聚合物存在，并以此形式被硅胶所吸附。也有人认为，大部分锆、铌被吸附在溶液中的胶体颗粒上，这些胶体颗粒又被硅胶吸附。

硅胶吸附带集中于吸附柱的首端。例如，当处理料液超过400床体积时，在硅胶柱首端表面上形成一层白色层带。这个白色带放射性活度很高，可能是锆、铌的水解产物和料液中的悬浮物。因此可以认为，锆、铌在硅胶上的吸附是一种胶体吸附过程。

（三）选择硅胶

硅胶吸附锆、铌属于物理吸附过程。硅胶吸附作用的大小不仅与其比表面积有关，而且还与其孔隙的体积、孔径、形状等有关，所以，硅胶孔隙的体积大孔径大的硅胶吸附效果较好，这已为实验所证实。表7-1列出了一种粗孔硅胶的特性数据。

表7-1 粗孔硅胶的特性

比表面积，m^2/g	孔隙体积，cm^3/g	平均孔径，$\times10^{-10}$ m	密度，g/cm^3	松密度，g/cm^3
424	0.422	40	1.32	0.48

二、影响硅胶吸附锆、铌的主要因素

硅胶在一定条件下能选择性地吸附锆、铌等放射性杂质。吸附率取决于溶液酸度，硅胶粒度、吸附温度、接触时间、流速、床层高度和料液中金属离子浓度等因素。下面分别讨论它们对硅胶吸附锆、铌的影响情况。

（一）溶液酸度

酸度的影响如图7-1所示。硅胶能在相当大的酸度范围内吸附锆、铌。当硝酸浓度为0.2—0.5 mol/L 时锆、铌的吸附率都很高。当硝酸浓度小于0.5 mol/L 时，锆的吸附率大于铌；当硝酸浓度大于0.5 mol/L 时，铌的吸附率大于锆。这说明锆和铌在不同酸度下的水解聚合过程是很复杂的。锆、铌的水解和聚合详见第三章第二节。

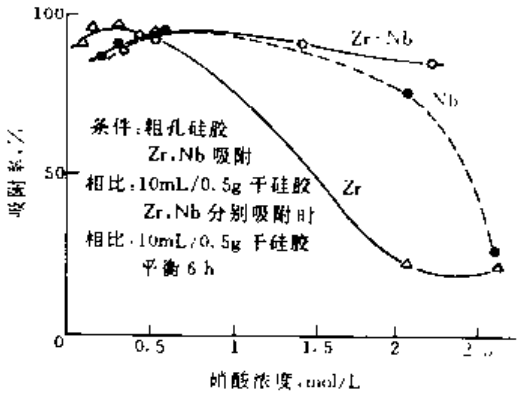


图7-1 酸度对锆、铌吸附的影响

(二)硅胶粒度

表7-2给出了吸附率与硅胶粒度的关系。由表中数据看出，在吸附平衡条件下粒度增大，锆、铌的吸附率稍有下降，但不明显。这说明硅胶的吸附作用与硅胶粒度基本无关。

在动态吸附过程中，硅胶粒度将影响扩散速度。表7-3指明了硅胶粒度对锆、铌净化效果的影响。

表7-2　硅胶粒度对 Zr-Nb 平衡吸附率的影响

硝酸浓度：0.13 mol/L；铀浓度：66.86 g/L；温度：25℃；平衡：6 h；材料：粗孔硅胶

粒　度	20—60目	60—100目	100—130目
有机相中吸附率，%	96.12	98.01	95.17
水相中吸附率，%	83.28	87.63	86.97

表7-3　硅胶粒度与净化系数的关系

硅胶柱：20 cm×1 cm^2，填充冷冻级硅胶；料液：U 286 g/L；0.59 mol/L HNO_3；Zr 8000 γ计数/(min·mL)；Nb 7800 γ计数/(min·mL)；流速：1 mL1(min·cm^2)

料液流出体积，床体积	瞬时净化系数*			
	Zr		Nb	
	20—40目	60—80目	20—40目	60—80目
15	13	21	47	61
70	13	13	25	53
140	8	16	13	47
260	5	15	6	55

* 料液比放射性活度/流出液定时取样的比放射性活度。

由表看出，硅胶粒增大，瞬时净化系数减小。在工业生产中，采用的硅胶颗粒不宜太小，否则会使床层阻力增大，而且硅胶容易被液流带走。另外，吸附过程中，硅胶不断磨损，有一部分硅胶将碎裂，所以，难以保持一个恒定的粒度。生产中常用直径为2—5 mm 的球形硅胶。

(三)吸附温度

在25—45℃范围内，温度对锆、铌的吸附率无明显影响。尽管提高温度可以加速达到吸附平衡，但是总的效果并不太大，为简化操作起见，一般采用常温吸附。

(四)吸附接触时间

硅胶对锆-铌的吸附速率比一般的离子交换慢得多，如图7-2所示。

在有机相中，锆、铌吸附的平衡时间约需5 h；在水相中，平衡时间还要长些。在水相中锆的平衡速率比铌快；在有机相中铌的吸附比锆快。

(五)料液流速与床层厚度

由表7-4可以看出，在一定的料液流速下，增加床层厚度相当于增加了接触时间，净化系数

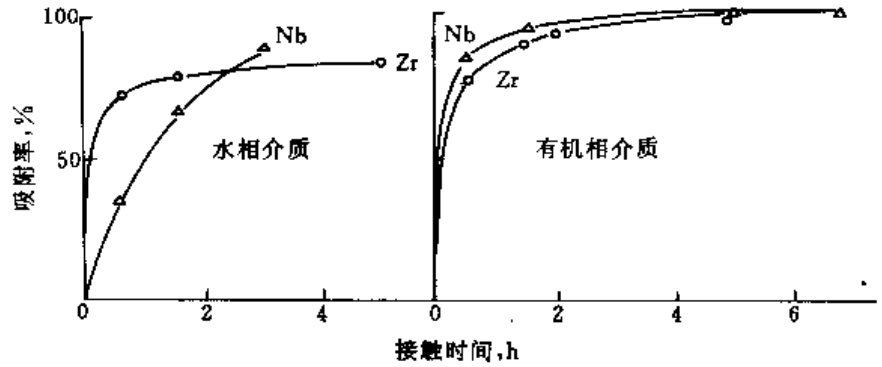


图7-2 Zr-Nb 在有机相和水相中的吸附率与接触时间的关系

$$\text{接触时间}=\frac{\text{硅胶填充体积}}{\text{料液处理量/小时}}$$

增大，在一定的床层厚度下，增大料液流速相当于减少了接触时间，使净化系数下降。通常将料液流速控制在0.5—1.5 mL/(min·cm²)为宜。

表7-4 流速和床层厚度对净化的影响

料液：1.68 mol/L U-0.94 mol/L HNO_3；140床体积

流速，mL/(min·cm²)	床层厚度，cm	瞬时净化系数	
		Zr	Nb
1	20	2	6
1	40	5	15
3	20	2	3
3	40	3	12

(六)料液中铀浓度和锆浓度对吸附的影响

料液中铀浓度对锆、铌的吸附并没有显著的影响，如表7-5所示。

表7-5 料液中铀浓度对锆、铌吸附的影响

铀浓度，g/L	24	71.4	148.7	327
Zr-Nb 吸附率，%	95.40	95.00	97.34	95.43

随着锆的浓度增加直至10^{-3} mol/L 时，吸附率才稍有下降，如图7-3所示。吸附率不随被吸附物质浓度而改变的现象，是 Zr-Nb 在硅胶柱上吸附的一个特性。

生产中硅胶对总 γ 的净化效果经常波动很大，这主要是因为料液中的锆、铌 γ 放射性活度

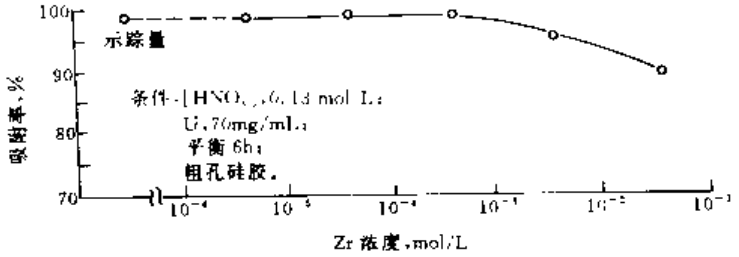


图7-3　锆浓度对吸附率的影响

的比例变化较大，以及锆、铌的水溶液化学行为比较复杂所致。

三、工艺流程

为了保证较高的净化效果，除了选择最佳的工艺条件外，选用高效设备和合理的操作方法也是很重要的。

（一）硅胶柱

硅胶柱是本工序的关键设备，它直接影响着生产能力和产品质量。选择合适的吸附柱，是保证吸附净化效果的重要前提。根据单位时间料液处理量，选择其流速为0.5－1.5 mL/(min·cm²)，则可确定硅胶吸附床的总截面积。在满足料液流速的条件下，硅胶柱必须有适当的高径比，才能使料液在整个床层截面上分布均匀。高径比大，即柱细长，料液容易分布均匀，但阻力较大。反之，若柱高径比太小，料液在整个截面上分布不均匀，必然会影响硅胶净化的效果，如高径比小于1.2时，曾发现有沟流现象。生产上常取高径比为4，最小不能低于1.2。

图7-4和图7-5给出两种类型的硅胶柱剖面结构图。为避免硅胶流失，硅胶柱的承重板上应填充数层不同尺寸的卵石及石英砂。

（二）料液吸附

料液吸附时，液流方向可以由下而上也可由上而下。当料液自上而下流动时，液面必须控制在硅胶层以上，所以在吸附柱内必须装有液面计和液面自动调节装置。这种吸附柱如图7-4所示。采用自下面上的流动方式，流速在0.5－1.5 mL/(min·cm²)范围内不会冲动床层，硅胶也不会流失。流出液靠溢流流出，液面由溢出口高度决定，如图7-5所示。

图7-6为料液自下面上流动的硅胶吸附流程。主要操作过程及控制参数列于表7-6。在此工艺条件下，总γ净化系数约为5－15。每循环处理料液量可达200－400床体积。

（三）硅胶再生

硅胶吸附饱和后，需要解吸再生以便重复使用。再生过程如下：

1. 用1 mol/L HNO_3将柱中残留的铀洗涤出来并加以回收，大部分被硅胶过滤留下的放射

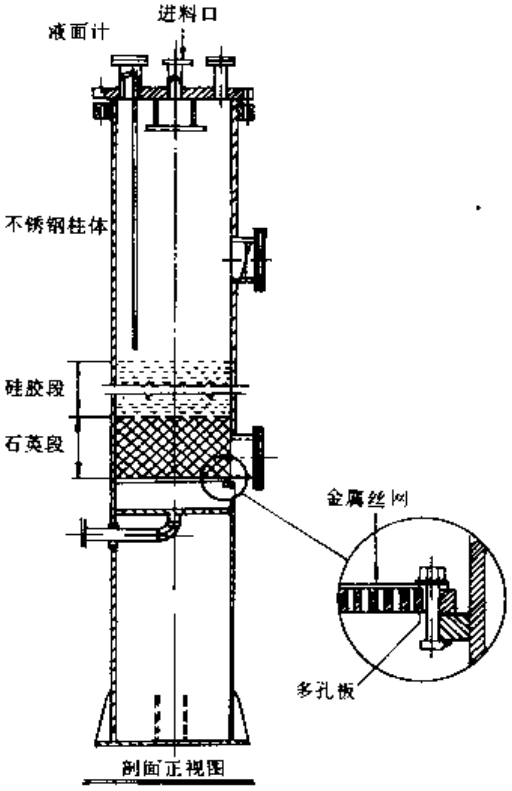


图7-4 硅胶柱

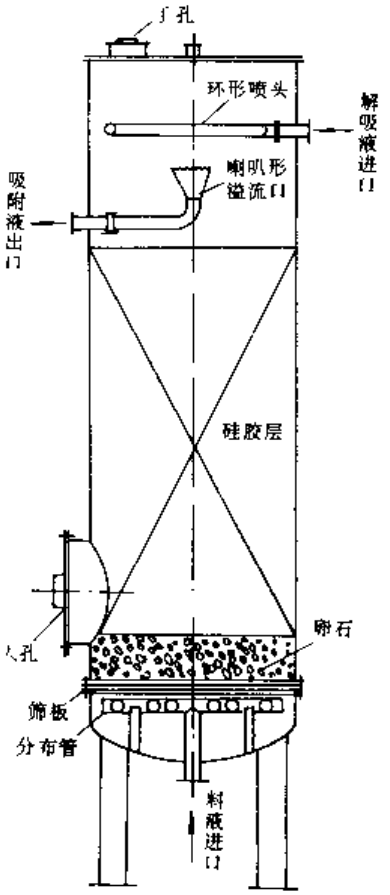


图7-5 硅胶柱

性颗粒也同时被洗出。硝酸用量为3－5个床体积。

2. 用6个床体积的0.4 mol/L $H_2C_2O_4$，在80－90℃下解吸被吸附的 Zr-Nb。采用与吸附时相反方向，加大流速可以冲去硅胶上的附着物。

3. 用4－6个床体积的去离子水在常温下洗涤床层，将残留的草酸洗净。

在图7-6所示的硅胶柱中，三种再生液均由顶部解吸液分布器进入，由底部流出。这种流向对于解吸和洗涤效果较好。因为吸附过程料液是自下而上流动，放射性胶体都集中于硅胶床的底部，所以解吸液反向流动有利于解吸。但在解吸开始洗出柱内残留的铀时，反向流动也容易将下部γ放射性杂质洗出，易使回收的铀溶液被污染。

最后还应该指出，在工业上，硅胶柱吸附饱和时，柱表面γ剂量率较高，所以吸附柱应有良好的屏蔽防护措施。

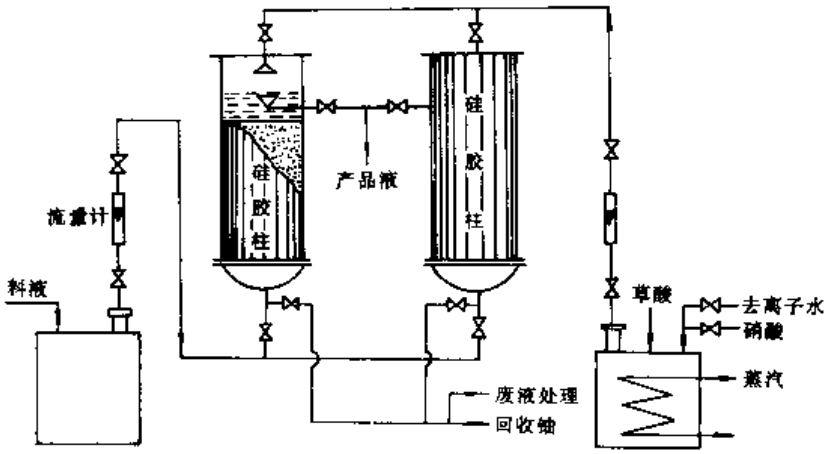


图7-6　硅胶吸附 Zr-Nb 纯化流程

表7-6　硅胶吸附过程

过　程	溶　液　组　成	溶液用量，床体积	流速，mL/(min·cm²)
1)预处理 (向上流动)	(1)沸腾去离子水 (2)1 mol/L HNO_3(30℃) (3)去离子水(30℃)	3 3 5	4 4 4
2)锆-铌吸附过程 (向上流动)	U：350－400 g/L $[H^+]$：0.2－0.5 mol/L 比活度：1.48×10^6 Bq/L	200－400	0.5
3)洗涤-回收铀 (向下流动)	1 mol/L HNO_3	3－5	2
4)解吸 (向下流动)	(1)0.4 mol/L $H_2C_2O_4$(80－90℃) (2)去离子水，常温	6 4－6	4 4

第二节　三碳酸铀酰铵沉淀

本节介绍的是三碳酸铀酰铵水法沉淀工艺过程。在硝酸铀酰水溶液中，通过碳酸铵和铀的反应，得到三碳酸铀酰铵沉淀。

一、沉淀反萃

(一)碳酸铵沉淀反萃铀的基本原理

萃取了铀的 TBP 溶剂与$(NH_4)_2CO_3$水溶液发生如下的沉淀反萃反应：

$$UO_2(NO_3)_2 2TBP + 3(NH_4)_2CO_3 \longrightarrow (NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]\downarrow + 2NH_4NO_3 + 2TBP \quad (7\text{-}1)$$

该体系为三相。水相主要是过剩的碳酸铵及碳酸氢铵，溶解的少量三碳酸铀酰铵和反应的副产品——硝酸铵。有机相是TBP-煤油。固相是三碳酸铀酰铵结晶。三碳酸铀酰铵无论是固体状态还是在水溶液中都是最稳定的。三碳酸铀酰铵可溶于水，在10－50℃时，其溶解度随着温度升高而增加，如图7-7所示。当温度高于60℃时，其溶解度下降。三碳酸铀酰铵在水溶液中按下式离解：

$$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3] \rightleftharpoons 4NH_4^+ + [UO_2(CO_3)_3]^{4-} \quad (7\text{-}2)$$

当溶液中$[NH_4]^+$增加时，由于同离子效应，使三碳酸铀酰铵的溶解度大大下降。在不同温度下，三碳酸铀酰铵在碳酸铵和碳酸氢铵溶液中的溶解度如图7-8和图7-9所示。在其他铵盐，如硝酸铵、硫酸铵溶液中，三碳酸铀酰铵的溶解度也有类似的规律。

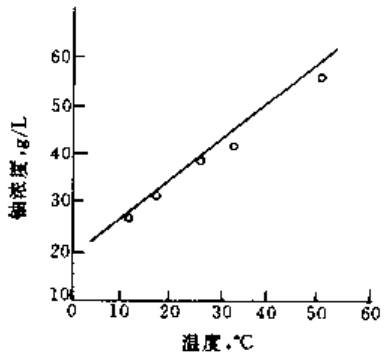


图7-7 不同温度下$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$在水中的溶解度

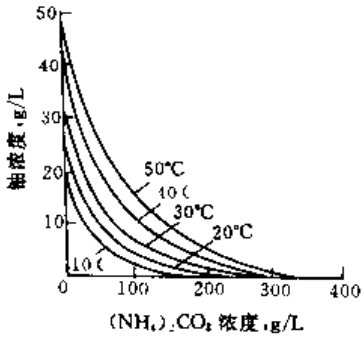


图7-8 不同温度下$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$在$(NH_4)_2CO_3$溶液中的溶解度

（二）沉淀反萃的工艺条件

为了保证产品的铀收率和质量，必须控制下述工艺条件。

1. 沉淀温度

由图7-10可见，温度对铀的直接收率无明显影响。这是两种倾向综合作用的结果。升高温度使三碳酸铀酰铵在母液中的溶解度增加，但同时由于温度升高，降低了有机相和水相的粘度，两相接触良好，反应充分，因而降低了有机相中铀的残留量。

随着温度的升高，粗晶体产率增加，当温度高于40℃以后趋于平稳。因为提高温度加速了铀的细晶体的溶解和粗晶体长大。由于温度升高使粗晶体产率提高，母液粘度下降，易于过滤，所以滤饼含水量下降。当温度低于40℃时，在两相界面处可能产生悬浮的细晶体网状物，导致分层不清，不利于操作。但温度高于50℃时，碳酸铵就显著分解，所以沉淀温度一般控制在45℃左右为宜。

2. 剩余碳酸度

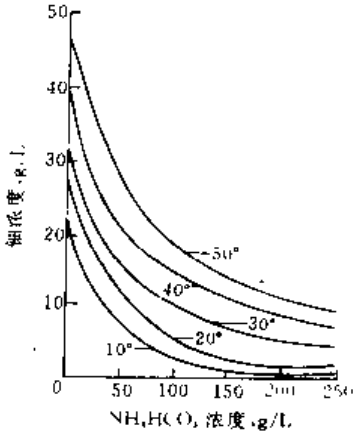


图7-9　不同温度下$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]$在NH_4HCO_3溶液中的溶解度

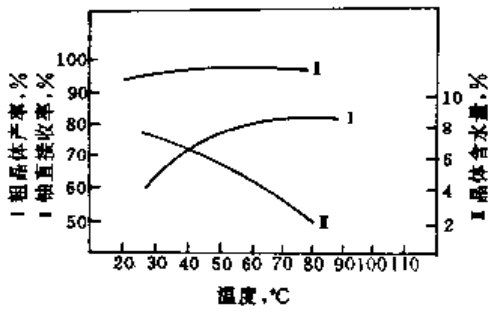


图7-10　温度对三碳酸铀酰铵结晶的影响

沉淀反萃终了时，单位体积水相中剩余的碳酸铵和碳酸氢铵的总量叫做剩余碳酸度。它对反萃过程的影响如图7-11所示。

提高剩余碳酸度，使母液中溶解的铀量减少，有机相中铀的残留量降低，使铀的直接收率提高。但是，由于剩余碳酸度的增加使三碳酸铀酰铵溶解度下降，增加了溶液的过饱和度，使得晶核的生成速率加快，使粗晶体产率下降。随着剩余碳酸度的提高，还可使滤饼含水量增加。

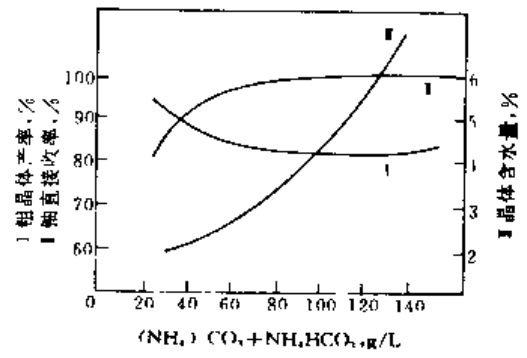


图7-11　剩余碳酸度对三碳酸铀酰铵结晶的影响

因此，为了提高粗晶体产率，降低产品中的含水量，剩余碳酸度不宜太高。为了保证反萃后有机相中残余的铀量足够低，剩余碳酸度也不能太低。为了克服剩余碳酸度高的不利影响，生产中采取分批加入反萃剂和保证足够的陈化时间等措施来提高粗晶体产率。例如，将反萃剂分两次加入，其量各半，第一次加入反萃取剂后使剩余碳酸度为50—100 g/L，第二次加入后使最终剩余碳酸度为120—140 g/L。

3. 水固比

沉淀反萃后，水相体积与沉淀物自然堆积时的体积之比称做水固比。有机相含铀量和两相流比的变化，都能改变水固比。从图7-12可看出，水固比对反萃过程的影响较大。水固比增大，铀的直接收率有所下降。

当水固比小时，随着水固比增大，粗晶体产率增大，当水固比为7－8时粗晶体产率最高。由于粗晶体产率高，滤饼含水量也下降。另外，水固比增大使得废水量和试剂耗量也增加。综合考虑，通常选用水固比为6－8。

在生产过程中，进行了改变剩余碳酸度和水固比的试验。表7-7列出平均剩余碳酸度($CO_3^{2-}+HCO_3^-$)和水/固比这两个条件以及在这些条件下运行的主要结果。

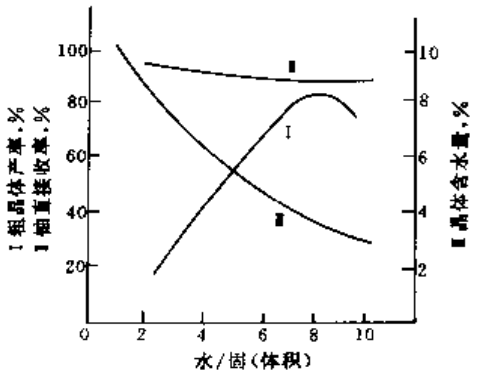


图7-12 水固比对三碳酸铀酰铵结晶的影响

通过表中数据比较，可以清楚地看出，第4、5周期采用20%的碳酸铵浓度和(5.9－6.4)∶1的水固比，仍能得到满意的结果。水/固比和碳酸铵浓度的降低，导致沉淀母液中剩余碳酸度的降低和废水处理量的减少，进而使碳酸氢铵和液氨的耗量降低。

表7-7 碳酸铵反萃沉淀的工艺条件及运行结果

项 目	设计值	运行周期及结果				
		1	2	3	4	5
剩余碳酸度，g/L	180－220	266	234	218	137	128
水固比	6－8∶1	7.4∶1	7.7∶1	7.1∶1	6.4∶1	5.9∶1
铀直接收率，%		95.88	96.71	96.89	96.31	96.85
废水量，m^3/tU		96.80	15.50	16.49	14.98	13.50
产品含水量，%(重量)	8.0	3.5	4.3	4.6	4.4	5.2
液氨，kg/t 三碳酸铀酰铵		127	129	110	80.2	78.3
碳酸氢铵，kg/t 三碳酸铀酰铵		660	646	497	395	376

在生产中，水相(反萃剂)与有机相(料液)同时以一定流量向反萃槽连续进料。其中有机相的流量是由生产能力决定的，而水相流量则由水固比决定。通过调节流量来控制一定的水固比。如果控制水固比为一定值，则流比只与有机相中铀浓度有关。

在工业上，碳酸铵溶液是用碳酸氢铵加氨水配制的。

碳酸氢铵也能与硝酸铀酰反应生成三碳酸铀酰铵沉淀，其反应为：

$$UO_2(NO_3)_2+6NH_4HCO_3=\!=\!=(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]\downarrow+2NH_4NO_3+3H_2O+3CO_2\uparrow \qquad (7\text{-}3)$$

实验证明，当$[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]$为0.9－8时，，对沉淀反萃结果无显著影响。

生产过程中通常按$[CO_3^{2-}]/[HCO_3^-]=1$加入氨水。

4. 母液返回的影响

在通常条件下进行沉淀反萃后，母液中溶解的残余铀约为2－3 g/L，碳酸铵和碳酸氢铵含

量约为120－140 g/L，还有约45 g/L 的硝酸铵。如果在这部分母液中补充加入碳酸铵，然后将它返回作反萃剂，既可提高铀的收率又可以降低试剂耗量。但母液每返回一次就意味着体系中硝酸铵的量将增加一倍。如将母液多次返回作反萃剂时，由于硝酸铵的积累，对反萃过程产生的影响如图7-13和图7-14所示。由图7-13可见，随着母液返回次数的增多，母液中溶解的铀量逐渐降低，铀的直接收率上升。由图7-14看出，随母液返回次数的增多，粗晶体产率明显下降，同时滤饼的含水量也增大。

由图还可以看出，若将母液全部返回一次，对过程并无太大的影响。此时反萃后的母液中硝酸铵含量将比完全用新鲜反萃剂时增加一倍，约为90 g/L。由此可以设想将母液的一半反回作反萃剂，另一半仍用新鲜碳酸铵作反萃剂。这样反复进行下去，最终母液中硝酸铵含量将趋近于常数(约90 g/L)，并不会积累，对过程也不会带来不利影响。这样可降低试剂耗量，减少母液回收系统的废水处理量。

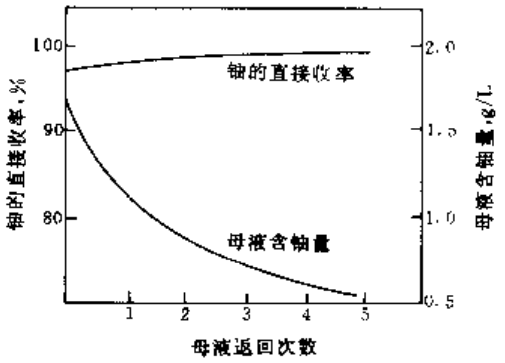


图7-13　母液返回次数对铀的直接收率和母液含铀量的影响

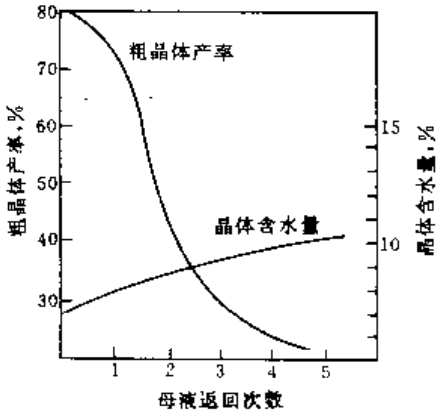


图7-14　母液返回次数对粗晶体产率和晶体含水量的影响

5. 结晶陈化时间

从结晶过程的一般规律来讲，缓慢加料并延长结晶时间有利于提高粗晶体的产率。实验证明，结晶时间超过60 min，对粗晶体产率和产品含水量已无明显影响。考虑到工业生产规模大，两相之间接触情况较差，所以采用的陈化时间一般为6－8 h。

6. 搅拌强度

适宜的搅拌是保证沉淀反萃过程顺利进行的关键之一。搅拌强度不足，不仅会造成结晶体在反应器底部沉积，而且使两相之间接触不良，导致含铀量较高的有机相走短路，当经过溢流管进入第二个反萃槽时，生成的细晶体容易粘结于管壁上，使溢流管堵塞。因此，在工业生产上，保持适宜的搅拌强度是很重要的。

(三)沉淀反萃的工艺过程

沉淀反萃工艺流程参见图7-15。由铀的净化工序来的含铀有机相用泵送入第一个沉淀反萃槽。沉淀反萃剂按一定的流比分别加入到第一和第二个反萃槽。三相浆液由第一个反萃槽溢流进入第二个反萃槽，又与新加入的碳酸铵溶液或者返回的母液相遇，使有机相中的铀被充分反萃下来。由第二个反萃槽溢流出来的浆液在澄清槽中充分澄清，有机相由上部溢流管流入贮槽，然后返回萃取系统循环使用。水固相浆液间歇地从底部放入贮槽，然后送去过滤。

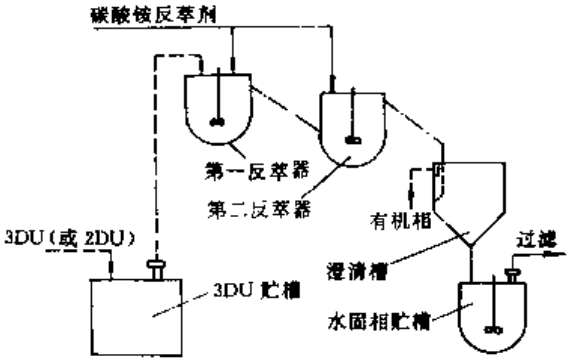


图7-15 铀的沉淀反萃流程

二、过　　滤

采用真空抽滤的方法过滤水固相浆液。过滤工艺流程示于图7-16。

含有沉淀的水固相浆液，在贮槽内被充分搅拌，用泵送入水力旋流器。沿切线方向进入旋流器的浆液，由于离心作用，水固比小的稠料进入真空过滤机，这部分称作“底流”。含细晶体的水相——稀料，则沿旋流器中心管上升，由顶部排至细晶体沉降槽，这部分称作“溢流”。

真空过滤机的过滤盘以一定的速度缓慢旋转。它的下面与固定的真空、压空分配头紧密配合。过滤时，过滤盘与真空相通，随着过滤盘的旋转，进入过滤机的稠料在滤布上形成一层均匀的环状滤饼。当过滤机旋转近一周时，靠近出料刮刀处，滤饼与压空室接通，将滤饼吹松，被刮刀刮入漏斗流入包装室，装入产品桶。

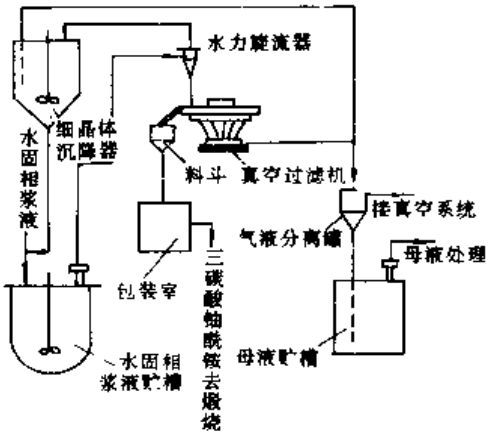


图7-16 过滤系统流程图

母液穿过滤布经真空分配室进入气液分离罐，再流进母液贮槽。

从水力旋流器溢流出来的浆液中的细晶体在沉降槽中沉降一段时间后，将上层清液抽至母液贮槽。下层浆液经搅拌后返回水固相浆液贮槽，再进行过滤。

水固相浆液通常用泵通过管线输送到过滤系统。浆液停止输送后，一定要立刻用压缩空气吹输料管线，以清除管道中的积料。这是防止输料管线被堵塞的主要措施。

利用水力旋流器，可以达到增稠的目的。浆液以8—10 m/s 的流速，$(9.81-14.7)\times10^4$ Pa

的压力沿切线方向并与水平线下倾4度角进入旋流器。这时约有70%的结晶体进入过滤机，其余随溢流进入细晶体沉降槽。母液的10%－20%随旋流器的底流进入过滤机，而80%－90%随溢流进入细晶体沉降槽。

底流水固比，即底流的稀稠程度通过调节旋流器溢流量的大小来控制。溢流量大，底流变稠；溢流量小，底流变稀。

三、母液处理

母液中含碳酸铵和碳酸氢铵约为120－140 g/L，铀约为2－3 g/L，硝酸铵45－47 g/L。母液中的大量碳酸铵和贵重的金属铀必须回收利用。

（一）回收碳酸铵和碳酸氢铵

含$(NH_4)_2CO_3$和NH_4HCO_3的母液被加热时分解生成NH_3，CO_2和H_2O：

$$(NH_4)_2CO_3 \xrightarrow{加热} 2NH_3\uparrow + CO_2\uparrow + H_2O \qquad (7\text{-}4)$$

$$NH_4HCO_3 \xrightarrow{加热} NH_3\uparrow + CO_2\uparrow + H_2O \qquad (7\text{-}5)$$

上述反应都是吸热过程。用水蒸气直接加热的方法供给反应的吸热量。为了强化传热和传质过程，必须尽可能地增大气（汽）-液相接触表面积，尽可能地增强气（汽）、液两相的湍动程度。为此，采用泡沫筛板塔来完成母液的蒸馏过程。图7-17是母液处理流程图。

首先将母液预热到50℃，从塔顶向下流入蒸馏塔。水蒸气由塔底进入，通过各层筛板孔向上流动。此时在各层筛板上进行着传热和传质。塔底液层控制在其沸点温度，塔顶液层温度比塔底低1－3℃。分解产物NH_3，CO_2和H_2O从塔顶逸出进入尾气吸收系统。由塔底流出的残液进入铀的回收系统。

在蒸馏过程中，碳酸铵和碳酸氢铵的分解率可达96%－98%。

由塔顶逸出的NH_3，CO_2和水蒸气温度都较高（约92℃），在进吸收塔之前，经过一个冷凝冷却器——湿壁塔。在湿壁塔中，绝大部分水蒸气被冷凝，同时吸收氨和二氧化碳生成碳酸铵溶液。碳酸铵溶液（浓度20%－30%）由塔底流回贮槽。在贮槽中的溶液经调整碳酸铵浓度后做沉淀反萃剂使用。

原来用的母液蒸馏及回收为负压蒸馏吸收（蒸馏塔塔顶为负490－980 Pa，吸收塔塔顶为负2940 Pa），系统对氨和二氧化碳的吸收效率不高，不但氨和二氧化碳的损失较大，面且由于吸收不完全，经常造成湿壁塔气体出口管道被结晶堵塞，给操作带来很多麻烦。

后来改为常压蒸馏吸收，由于湿壁塔的冷凝冷却作用，蒸馏塔塔顶仍呈微负压，因而对

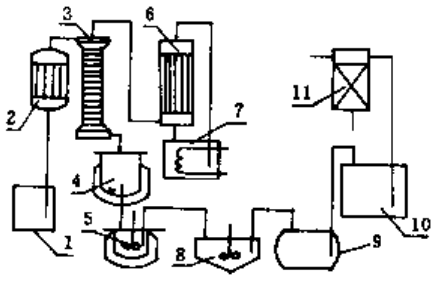


图7-17　母液处理流程

1——母液贮槽；　2——预热器；
3——蒸馏塔；　4——蒸煮釜；
5——蒸发浆液贮槽；　6——湿壁塔；
7——冷凝液循环槽；　8——澄清槽；
9——贮槽；　10——解吸循环贮槽；
11——硅胶吸附塔。

蒸馏过程影响不大。常压操作大大改善了氨和二氧化碳的吸收条件，使进入蒸馏回收系统的碳酸铵回收率由84%提高到90%以上，同时又避免了管道堵塞，方便了操作。

通过湿壁塔后，有95%－98%的水蒸气被冷凝下来，90%以上的氨和二氧化碳被回收再用。

经蒸馏吸收后，可回收剩余碳酸铵总量的75%左右，其余部分则在反萃和真空过滤过程中分解掉了。

（二）回收母液中的铀

1. 蒸煮法回收铀

母液中溶解的三碳酸铀酰铵受热时按下式分解：

$$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]\xrightarrow{加热}UO_2CO_3\downarrow+4NH_3\uparrow+2CO_2\uparrow+2H_2O \tag{7-6}$$

所生成的碳酸铀酰不溶于水，沉淀析出。

蒸煮残液是在带有蒸汽夹套的锅式加热器内进行的，以使三碳酸铀酰铵完全分解。用加热蒸煮的办法可使99.5%－99.9%的溶解态铀从母液中沉淀出来。蒸煮后的浆液经澄清后，清液中含铀量仅为1－10 mg/L，再经硅胶吸附进一步回收铀。碳酸铀酰沉淀可用硝酸溶解，制成硝酸铀酰溶液返回溶剂萃取系统。

生产中蒸煮温度一般控制在98℃左右，超过这个温度液沫夹带严重。分解速率还与溶液中的碳酸铵含量有关。三碳酸铀酰铵很可能是按下式分解：

$$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]\xrightarrow{加热}UO_2CO_3+2(NH_4)_2CO_3$$

$$\downarrow$$

$$4NH_3\uparrow+2CO_2\uparrow+2H_2O \tag{7-7}$$

显然，氨和二氧化碳的分压将影响碳酸铵的分解，而碳酸铵的分解速率又是整个热分解过程的控制因素。由于碳酸铵溶液水解而呈碱性，因此，可通过测试溶液的 pH 值来判断分解的终点。当 pH 值达到6.5－7.5时，则说明碳酸铵已分解完全，蒸煮过程即可停止。

在蒸煮过程中，溶液自然循环起一定的搅拌作用，因而不需要另外增设搅拌机构。只是在蒸煮终了时，通过插入锅式加热器底部的管子用压缩空气鼓泡搅拌几分钟，以便使全部沉淀物都随悬浮液均匀地流入贮槽。

2. 硅胶吸附法回收铀

沉淀母液经蒸馏、蒸煮后可回收99.9%的铀，但残留在母液中仍有5－10 mg/L 铀，有时甚至更高。为了提高铀的收率和保护环境，这部分微量铀也必须回收。

采用硅胶吸附法可以使残液的铀含量降低到1 mg/L 以下。当溶液的 pH 值为6.5时，硅胶对铀的吸附容量最大。这正是蒸煮残液的 pH 值。根据该条件下硅胶吸附铀的吸附速率，生产上可按吸附接触时间为20－35 min 来确定硅胶用量。

硅胶吸附容量可达20 gU/kg 干硅胶。

解吸吸附在硅胶上的铀较为简单，用一定浓度的硝酸就可使铀解吸下来。用不同浓度的硝酸所做的解吸试验表明，采用0.5－1 mol/L 硝酸作解吸液效果最好。

解吸过程是先在硅胶柱内充入解吸液，使硅胶全部浸泡约4小时，然后将解吸液循环通过硅胶柱。解吸液的流向与吸附时相反。当解吸液中铀含量很少增加时，即可换新的解吸液重复

上述过程。当一个解吸循环结束时，若解吸液中铀含量为0.15－0.23 g/L 时，即认为解吸完毕。

解吸后的硅胶可用吸附液清洗，使硅胶由酸性转变为中性，以备下次使用。

用碳酸铵沉淀法生产三碳酸铀酰铵的工艺流程如图7-18所示。

第三节　煅烧三碳酸铀酰铵生产二氧化铀

在隔绝空气的条件下，三碳酸铀酰铵受热分解。当温度高于620℃时，可生成二氧化铀，其反应式如下：

$$(NH_4)_4[UO_2(CO_3)_3]\xrightarrow{620℃以上}UO_2+2NH_3+2CO_2+4H_2O+N_2+H_2+CO \qquad (7\text{-}8)$$

一、影响三碳酸铀酸铵热分解的因素

分解温度、时间、原料含水量及料层厚度等因素，都影响三碳酸铀酰铵的热分解。

（一）分解温度

由图7-19看出，在700℃以下时，随着温度的提高，分解反应的转化率显著增加，当温度超过700℃后趋于平缓。温度升高时，二氧化铀易烧结，因此，堆积密度随温度升高则增大。

由图7-20看出，在750℃以下生成的二氧化铀易在空气中氧化。二氧化铀在空气中氧化的难易程度是其活性高低的表现。750℃以下生成的 UO_2 活性较好。

（二）分解时间

三碳酸铀酰铵分解特性曲线如图7-21所示。由图看出，在三碳酸铀酰铵分解的最初30 min内，分解率随着时间的增长而显著增加。30 min 之后分解反应趋于平衡。分解时间愈长物料愈容易烧结，因此随着分解时间的增长产品的堆积密度略有增加，产品的活性也变差，如图7-22所示。

（三）含水量

图7-23表示原料含水量对转化率的影响。随着原料中含水量的增加，转化率降低。这是由于原料中的水分加剧了产品的烧结，而引起了传热、传质效率降低的缘故。

（四）料层厚度

三碳酸铀酰铵分解转化率随着料层增厚而下降（见图7-24）。这是由于料层厚度的增加使传热、传质效率下降造成的。例如，料层厚度在10－25 mm 之间，转化率变化不明显，平均为97%以上。当料层厚度为35 mm 时，发现分解后的物料中有橙色的三氧化铀。

二、煅烧三碳酸铀酸铵的工艺流程

煅烧三碳酸铀酰铵的工艺流程如图7-25所示。煅烧过程的关键设备是分解炉。通常用转炉，靠炉身的不断转动，使物料充分搅拌，并将物料从入口推向出口。

用螺旋进料器将三碳酸铀酰铵送入分解炉。分解炉内壁有螺纹沟，随着炉筒的转动，物料

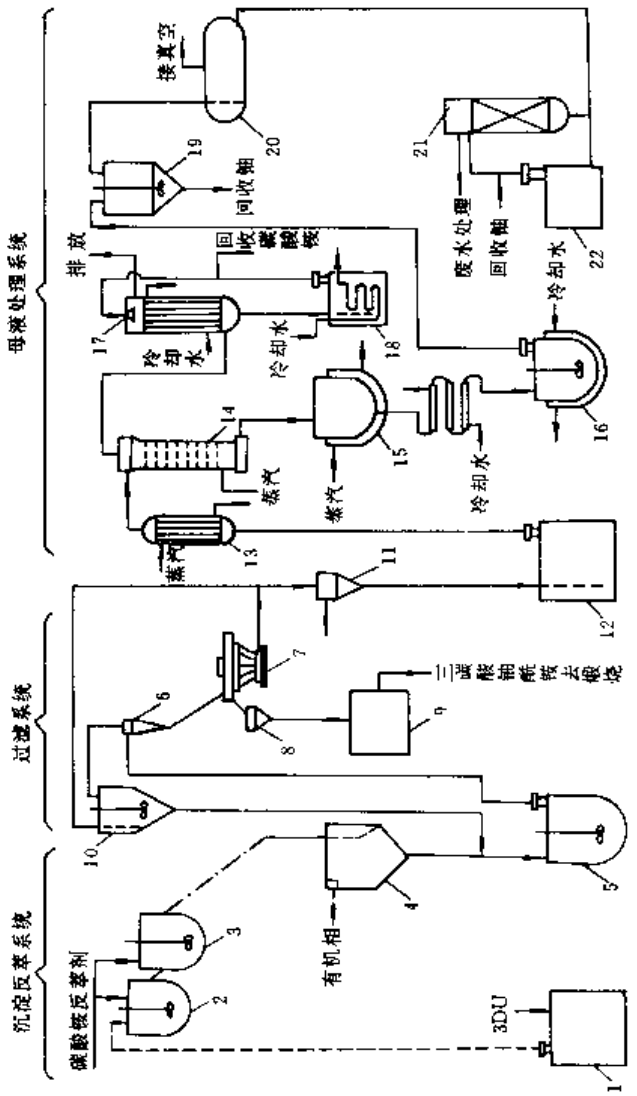


图7-18 用碳酸铵沉淀法制取三碳酸铀酰铵的流程图

1——3DU贮槽;2——第一反萃槽;3——第二反萃槽;4——澄清槽;5——水固相浆液贮槽;6——水力旋流器;7——真空过滤机;8——漏斗;9——包装室;10——细晶体沉降槽;11——气液分离罐;12——母液贮槽;13——预热器;14——蒸馏塔;15——蒸煮锅;16——蒸煮浆液贮槽;17——湿壁塔;18——冷凝液循环槽;19——蒸煮浆液循环槽;20——清液贮槽;21——硅胶吸附塔;22——解吸液循环槽。

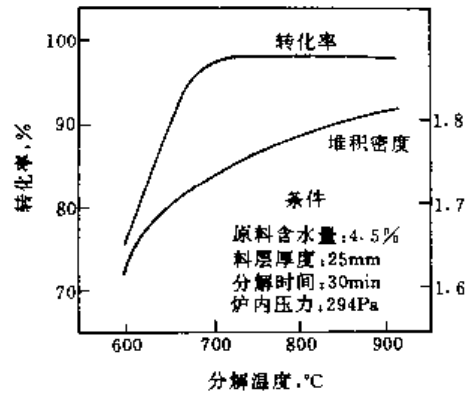


图7-19　分解温度对转化率和堆积密度的影响

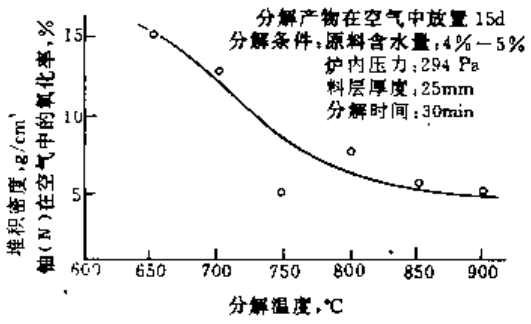


图7-20　分解温度对产品 UO_2 在空气中氧化率的影响

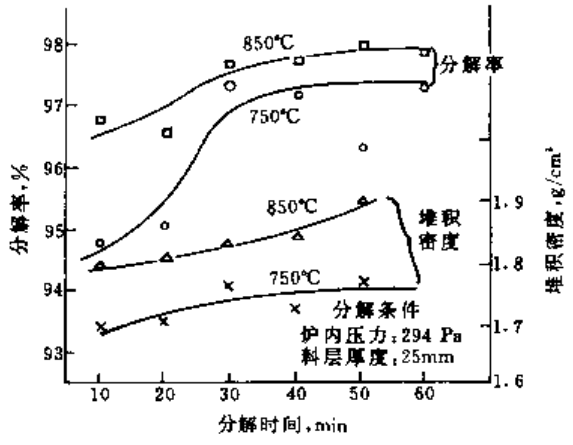


图7-21　分解时间对转化率和产品堆积密度的影响

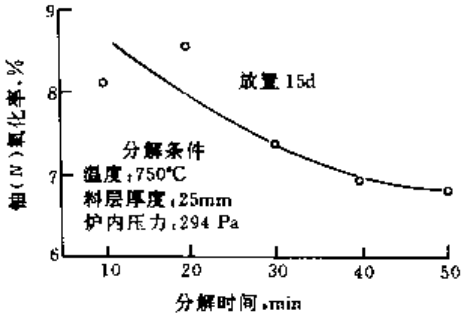


图7-22　分解时间对产品 UO_2 在空气中氧化率的影响

沿着螺纹沟前进。还原制得的二氧化铀通过料封斗，用装有冷却夹套的螺旋出料器将二氧化铀冷却到室温(以免二氧化铀被氧化)，然后装入产品桶。

分解尾气经除尘器去除夹带的 UO_2 粉尘送尾气处理系统，回收碳酸铵。

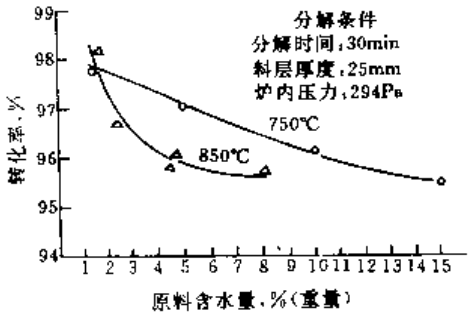


图7-23 原料含水量对转化率的影响

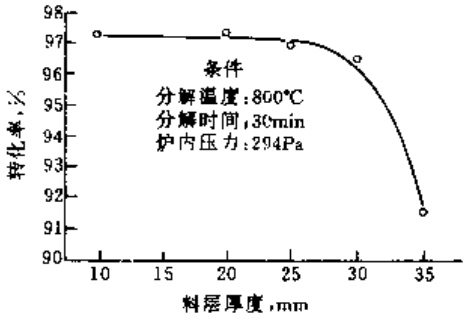


图7-24 料层厚度对转化率的影响

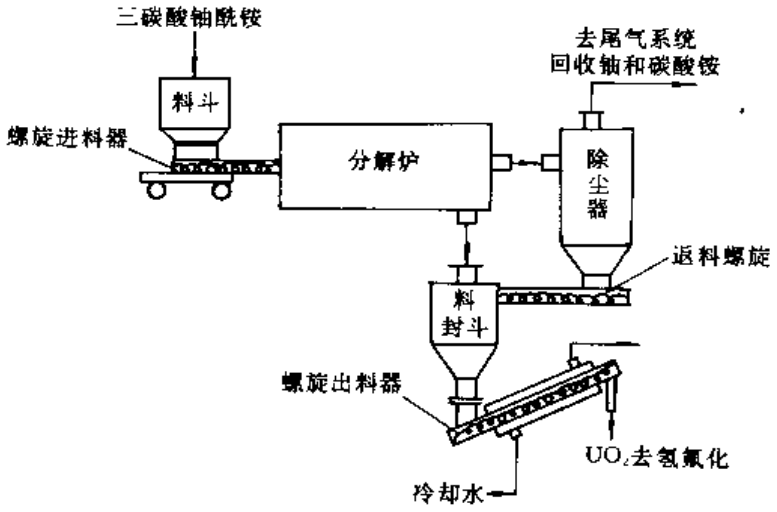


图7-25 三碳酸铀酰铵的热分解流程

三、尾气的除尘和碳酸铵的回收

尾气处理工序主要任务是回收尾气中的二氧化铀粉尘和碳酸铵，其流程如图7-26所示。

分解炉排出的尾气进入淋洗塔底部，经筛板同由上部喷下的淋洗液逆流接触。二氧化铀粉尘被淋洗液捕集下来。经过过滤后回收。经过淋洗塔除尘并降温到96－100℃的尾气，在热交换器进一步降温，然后进入冷凝冷却器。在此，尾气中的水蒸气冷凝成水并吸收尾气中的氨和二氧化碳生成碳酸铵溶液。在分离罐中进行气液分离后，碳酸铵溶液送沉淀反萃系统做沉淀剂。尾气以及部分未被吸收的氨和二氧化碳再经过吸收塔，然后由风机排入尾气净化系统。吸收塔

出来的稀碳酸铵溶液一部分作吸收塔的吸收剂，一部分经过热交换器预热作淋洗塔的淋洗液。

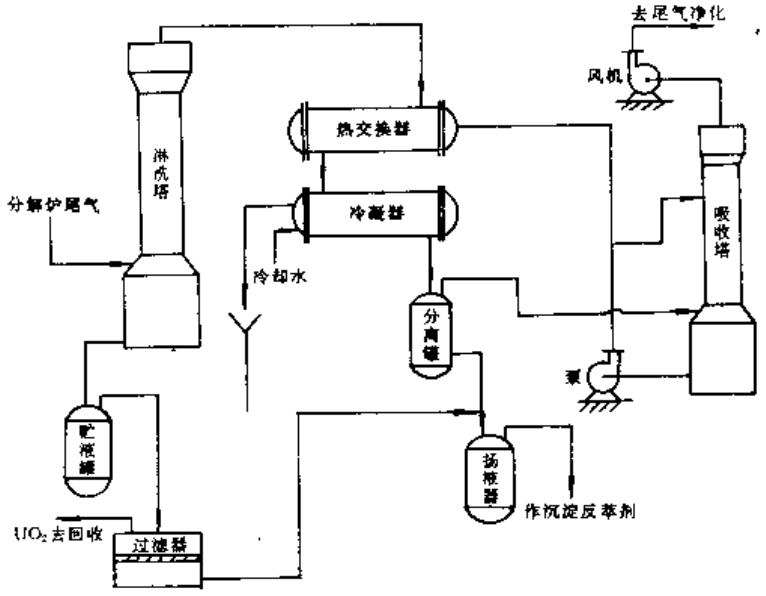


图7-26　二氧化铀和碳酸铵的回收流程

第四节　硝酸铀酰的脱硝与还原

通过上面第二节、第三节的描述可见，制得的$(NH_4)_4UO_2(CO_3)_3$沉淀物经陈化、过滤、洗涤和干燥等工序后。煅烧生成二氧化铀。这种方法通常称为湿法，它的主要优点是工艺成熟，操作比较稳定，可以附带得到一定的净化效果，UO_2的产品活性也很好。

但是，它也有其严重不足之处：1. 试剂消耗量大，每处理1 t 天然铀燃料，至少要使用1.2 t 碳酸铵。2. 为了回收沉淀母液中的铀和氨，必须增设庞杂的辅助设备和管道。3. 沉淀物的过滤、洗涤等工序操作繁琐，并且难以实现远距离控制。因此，随着核技术的发展，硝酸铀酰转化工艺中以直接脱硝法在生产中逐渐取代三碳酸铀酰铵沉淀、煅烧法。

经溶剂萃取或硅胶吸附等纯化工序得到的合乎质量要求的硝酸铀酰溶液，一般不能直接循环复用或长期贮存。为便于加工成金属铀或其它有用的铀化合物形式，必须将硝酸铀酰转化为氧化铀。这个过程叫做硝酸铀酰的脱硝-还原过程。脱硝-还原法又分为流化床脱硝法和火焰脱硝法。下面主要介绍流化床脱硝法。

一、流化床脱硝

流化床脱硝还原法已经历了几十年的发展过程。英国斯普林菲尔德工厂1960年中期投入

生产运行，这是世界上第一个采用流化床脱硝技术生产三氧化铀的生产规模工厂[3]。1964年美国把流化床脱硝技术用于工业生产。文献[4]又报道了美国埃克松核燃料回收和循环中心用流化床将硝酸铀酰煅烧脱硝为三氧化铀的方法。硝酸铀酰与硝酸混合液蒸发时首先蒸发出的是带少量硝酸的水。当硝酸铀酰浓度提高时，此混合物的沸点和硝酸的蒸气压就上升。当硝酸铀酸〔78%$UO_2(NO_3)_2$〕转变成带六个结晶水时开始部分脱硝，当它转变为带三个结晶水〔88%$UO_2(NO_4)_2$〕时，则出现明显脱硝，反应为：

$$UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O \longrightarrow UO_3 + NO\uparrow + NO_2\uparrow + O_2\uparrow + 6H_2O \tag{7-9}$$

硝酸铀酰在140℃开始分解，在230℃生成UO_3的吸热量为607090 J/mol。约到300℃才全部分解。

在工业上，硝酸铀酰煅烧是在240—450℃下进行的。产品中硝酸盐含量随煅烧温度提高而减少，温度在240℃和450℃时，产品UO_3中硝酸盐含量分别为1.1%和0.02%（重量百分数），水的含量分别为2.6%和0.1%（重量）。

图7-27为流化床脱硝流程图。经过浓缩的硝酸铀酰料液用压缩空气经过加料喷嘴雾化，从流化床反应器中部喷入，流化床内温度保持在300℃左右。这时，硝酸铀酰溶液首先蒸发掉其中的游离水，然后脱去结晶水，最后硝酸铀酰分解成三氧化铀经溢流管排出流化床，冷却后包装。

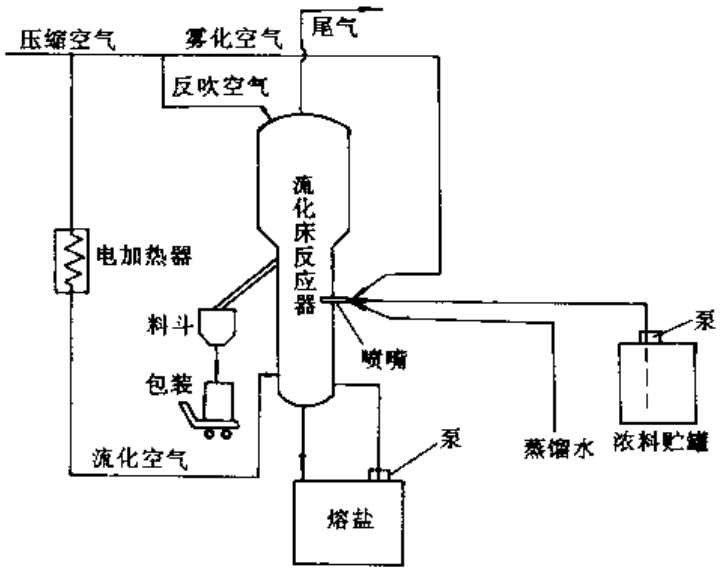


图7-27 流化床脱硝

反应过程产生的尾气进入净化系统。

运行前必须先在流化床反应器中填充一定量的三氧化铀粉末。流化床用混合熔盐加热，该熔盐预先用电加热器加热到370℃，用离心泵送入流化床反应器内的换热器中。流化气体用电

加热器加热到340℃，从床层底部经分布板咀喷入流化床。

二、提高三氧化铀活性的措施

流化床脱硝实际上是一个分解造粒过程。当液滴被喷入流化床时，其中的水分迅速蒸发，形成无数个小小的固体颗粒。为了满足三氧化铀进行氢氟化反应的要求，三氧化铀的总表面积不应低于1 m^2/g，已经证明粒度在30－40网目，三氧化铀的活性最好。粒度太大或太小都将使其总比表面积减小。通过改变操作温度，停留时间，进料的六水合硝酸铀酰浓度，都能在较宽的范围内控制产品特性——孔隙度、密度、颗粒大小、残余水分与硝酸盐含量。

提高产品活性一般可采取下列措施：

1. 提高反应速率。脱硝反应进行得越快，单位时间内产生的气体量越多，产品的比表面积也就越大，活性越好。

2. 加入硫酸根。在脱硝料液中加入一定量的硫酸根，脱硝后硫酸根将保留在三氧化铀中。当还原三氧化铀时，硫酸根同时被还原成硫化氢气体从二氧化铀颗粒中逸出，从而增加了二氧化铀的总比表面积，提高了其活性。表7-8、表7-9分别表明硫酸根的加入量对二氧化铀、三氧化铀的某些物理性质和对二氧化铀氢氟化过程生产能力的影响。从这两个表可以看出，硫酸根的作用是很明显的。但是硫酸根对不锈钢设备的腐蚀性很强，所以硫酸根的加入量要严格控制。

表7-8　硫酸根加入量对三氧化铀、二氧化铀某些物理性质的影响

SO_4^{2-}加入量，$\times10^{-6}$ g(铀基)	UO_3总比表面积，m^2/g	UO_3敲击密度，g/cm^3	UO_2总比表面积，m^2/g
90	0.077	3.5－4.0	1.4
1000	0.150	3.5－4.0	3.9
3000	1.400	4.0－4.3	6.9
5000	1.500	4.3－4.6	8.2

表7-9　硫酸根加入量对二氧化铀氢氟化过程生产能力的影响

氢氟化设备	氢氟化产品 UF_4用途	生产能力，kg/h	
		脱硝时不加 SO_4^{2-}	脱硝时加入 (200－1200)$\times10^{-6}$ g SO_4^{2-}(铀基)
搅拌槽	生产金属	181.6	208.9
搅拌槽	生产 UF_6	227	227
振动盘	生产 UF_6	136.2	227

3. 研磨法。将得到的大颗粒三氧化铀产品进行机械磨碎，使其总表面积增大，从而提高三氧化铀的活性。

三、脱硝过程的尾气处理

尾气处理的目的是要尽量回收三氧化铀产品。脱硝尾气中三氧化铀粉尘的夹带量与产品粒度、操作速度、流化床分离室的几何尺寸等因素有关。除尘设施通常采用烧结不锈钢过滤器。这种过滤器的除尘效率很高，可达到99.9%以上。

尾气处理另一个目的是回收硝酸。由于尾气中既含有二氧化氮又含有水蒸气，因面可采用

冷凝的办法直接回收硝酸。硝酸回收率一般可达40%－60%。经过硝酸回收后的尾气，通常可以直接排放。在特殊情况下，还要经过碱洗塔作进一步的净化处理。

四、流化床还原

在600℃以上的温度时，三氧化铀可被氢气还原为二氧化铀。虽然这是一个放热反应[见式(7-12)]，但为达到反应的起始温度，流化床仍然需要加热和保温措施。

三氧化铀的流化床还原过程如图7-28所示。在流化床的反应区，装有一个锥形芯轴，使床截面积自下而上逐渐增大，这样可以保证流化速率比较均匀，不会造成物料的反混。运行前在流化床内填充一定量的二氧化铀粉末，升温，用氮气置换床内空气，然后从反应器底部喷入同时作为还原剂和流化气体的氢气或氮、氢混合气。三氧化铀经料斗和螺旋进料器从上部送入流化床。反应温度控制在650℃左右。二氧化铀产品从流化床底部的卸料管卸出。为了防止二氧化铀被空气氧化，采用冷却、密封出料法。

尾气经烧结不锈钢过滤器除尘后，去净化系统。物料在流化床内的停留时间约为2 h。氢气用量一般为理论值的1.5－2.0倍。

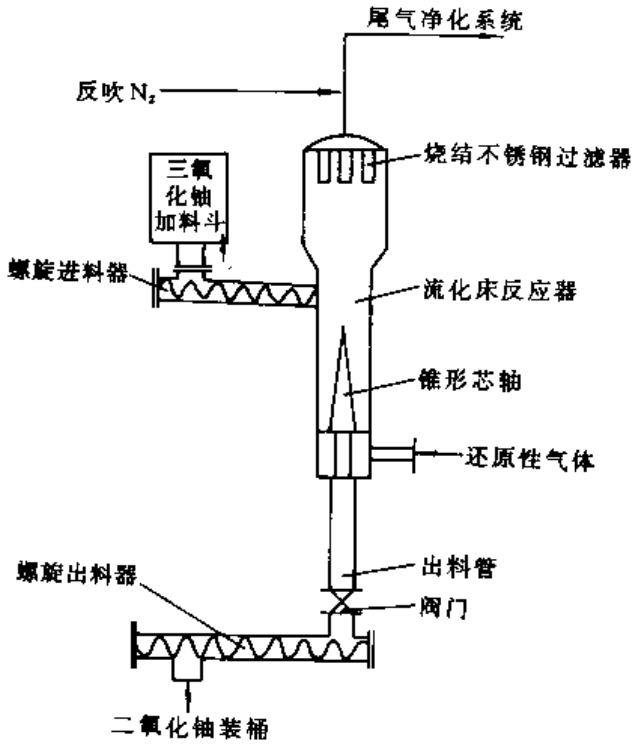


图7-28 三氧化铀的流化床还原

第五节 一步法脱硝还原生产二氧化铀

一步法脱硝还原流程如图7-29所示。硝酸铀酰溶液经两次蒸发浓缩后，送入流化床脱水、脱硝、还原，一步制得二氧化铀是近几年试验成功的一项新工艺。它与沉淀法比较，有流程短、设备少、运行费用低、放射性废液量少、较易实现工艺过程自动控制等优点。产品的比活度和杂质含量均符合要求，四价铀含量大部分大于84%。我国核燃料处理一厂试验证明，该工艺是可行的。其主要缺点是产品的氢氟化活性较低(与三碳酸铀酸铵煅烧所得二氧化铀相比)，但比二步法流化床脱硝生产的二氧化铀活性好。

一、原理、工艺流程及主要设备

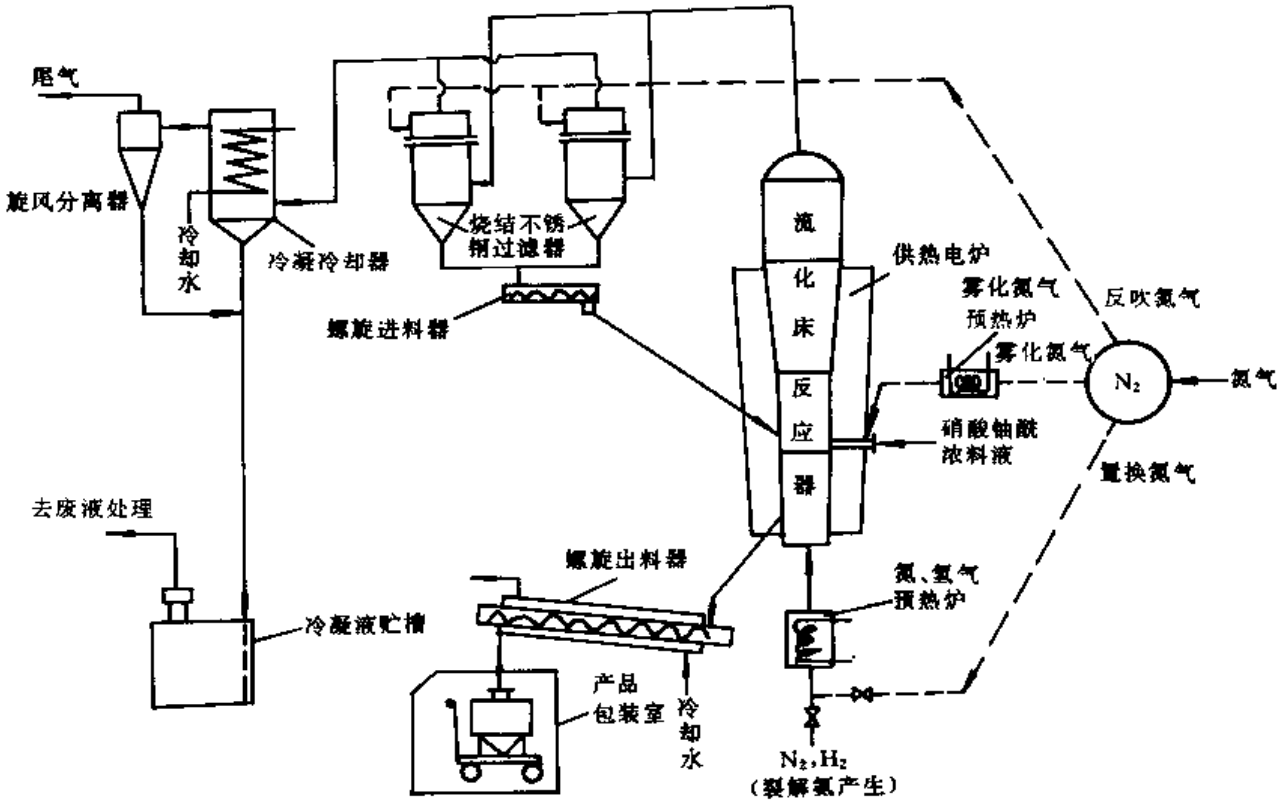


图7-29　一步法脱硝-还原流程

(一)原理

所谓一步法是指硝酸铀酰脱硝还原反应在一个流化床中进行。流化气体是氮气和氢气的混合气体(75%H_2+25%N_2),氢是还原剂。硝酰铀酰在流化床中先经脱硝生成三氧化铀,随之三氧化铀被还原为二氧化铀。其化学反应表示如下:

(1)脱硝

$$UO_2(NO_3)_2\cdot 6H_2O \xrightarrow[300℃]{加热} UO_3+2NO_2+\frac{1}{2}O_2+6H_2O-569400\ J/mol \tag{7-10}$$

或者 $$UO_2(NO_3)_2 \xrightarrow[260℃]{加热} UO_3+\frac{1}{2}O_2+2NO_2-322380\ J/mol \tag{7-11}$$

(2)还原

$$UO_3+H_2 \xrightarrow{>600℃} UO_2+H_2O+92110\ J/mol \tag{7-12}$$

(3)其它

$$2HNO_3 \xrightarrow{加热} 2NO_2+\frac{1}{2}O_2+H_2O-129790\ J/mol \tag{7-13}$$

$$2NO_2+2H_2 \xrightarrow{>600℃} 2NO+2H_2O+360070\ J/mol \tag{7-14}$$

$$\frac{1}{2}O_2+H_2\xrightarrow{>600℃}H_2O+216880\ J/mol \tag{7-15}$$

实际上在流化床中进行的反应比较复杂，后面将要讨论这个问题。

（二）工艺流程

用流化床一步法脱硝还原生产二氧化铀的工艺流程如图7-30所示。

图7-30所示流程包括料液的硅胶净化、料液的蒸发浓缩、流化床脱硝还原及尾气处理四个部分。另外还有供制备氮氢混合气用的裂解氨工序。

由于物料放射性活度比较高，而脱硝还原过程本身又无净化能力，为了降低产品的放射性活度，设置了硅胶净化柱。试验用的硅胶是粗孔球形硅胶。料液在硅胶柱中停留时间为4 h 左右。料液铀浓度为350－400 g/L，酸浓度为0.1－0.7 mol/L。在上述条件下，硅胶基本不吸附料液中的铀、钚、钌，而只选择性地吸附锆、铌，净化系数可达5－14（如表7-10所示）。

表7-10 硅胶柱对料液的净化效果

试验次数	锆-铌，Bq/mL		Zr-Nb 的净化系数
	吸附前	吸附后	
第三次	12.58×10^5	10.36×10^4	12
	12.58×10^5	11.84×10^4	10
第四次	35.52×10^5	25.9×10^4	14
	18.5×10^5	34.78×10^4	5

硅胶纯化后的料液经膜式蒸发浓缩制得硝酸铀酰浓料液，其二次冷凝液送去回收铀。浓料液通过计量泵送入流化床喷咀，在喷咀处被预热的氮气雾化后喷进处于流化状态的二氧化铀物料层中。流化气体（氮氢混合气）预热后从底部进入流化床。硝酸铀酰在床内脱水、脱硝、还原生成二氧化铀。产品经流化床下部侧壁上的出料管被带冷却夹套的搅龙送入产品包装小室，装入产品容器中。

氮气，过剩的氢气，反应生成的气体及水蒸气夹带着氧化铀的粉末从流化床顶部逸出，经扩散式旋风分离器和三组烧结不锈钢过滤器除尘，再经湿壁塔水洗、冷凝、冷却排入大气，水洗液送去回收铀。

（三）主要设备

1. 流化床

一步法脱硝还原所用的流化床结构如图7-31所示。由图可见，流化床是一个圆锥圆柱形混合床。分布板直径为400 mm，开孔率0.88%，泡罩73个，泡罩进气孔直径为4－5 mm。还原段锥度为5°。双流体喷咀装在脱硝段（圆柱部分）距离分布板850 mm。

流化床加热电炉为对开式电阻炉，总功率60 kW，分上下两段，上段为脱硝段，下段为还原段，各为30 kW。供电电压380 V 或220 V。

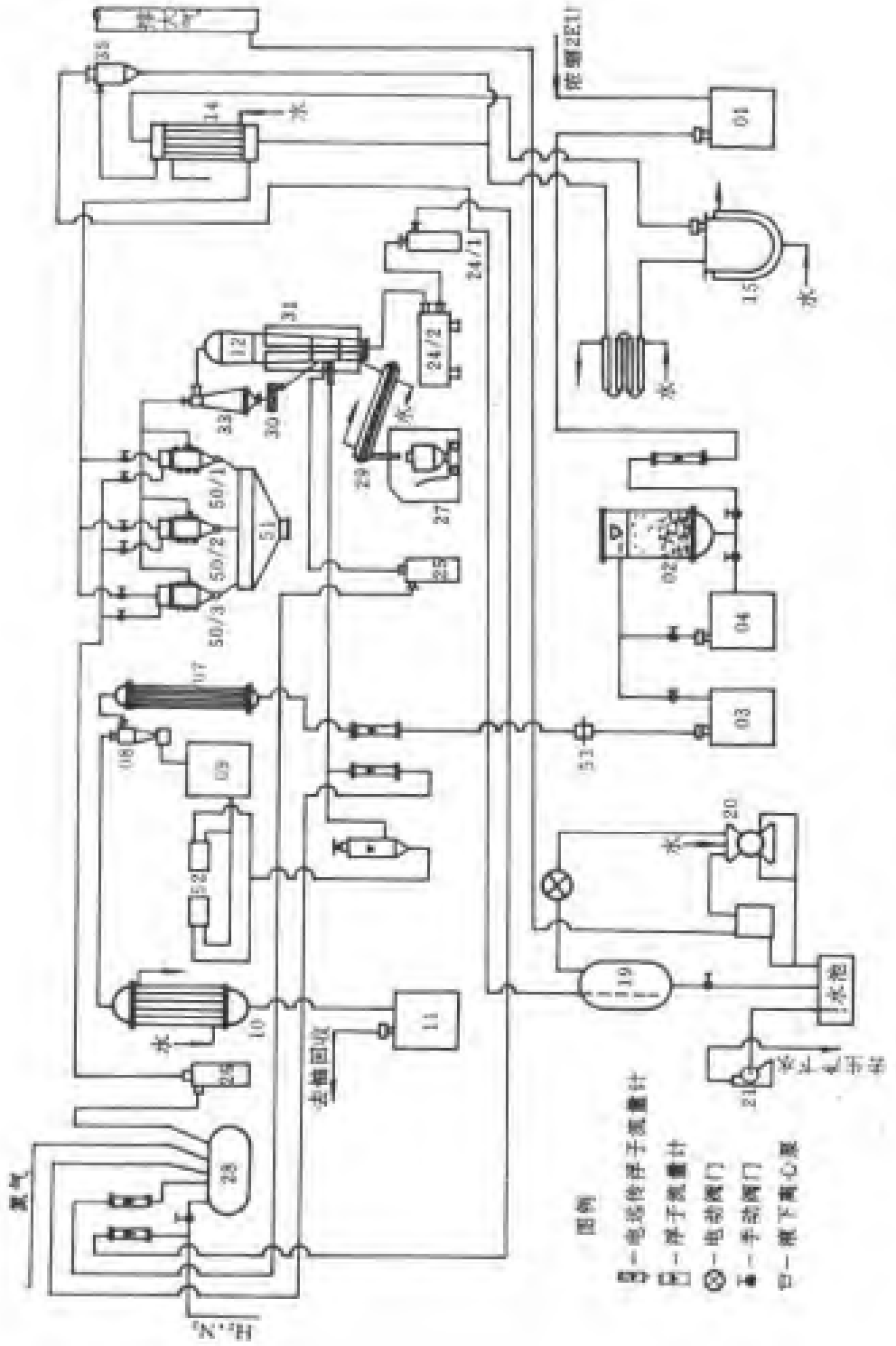


图7-30　流化床氟化还原工艺流程图

1——贮罐；2——电动双层球阀；3——贮罐；4——螺旋输送机；7——螺式蒸发器；8——离心分离器；59——贮罐；10——冷凝合并器；11——贮罐；12——贮罐；15——螺杆真空泵；20——真空泵；21——水泵；24/1，24/2——混合气预热器；25——氟气预热器；27——产品小罐；28——氟气贮罐；29——螺中罐；30——螺旋输送机；31——主体电动双层球阀；33——手动双层球阀；35——螺旋分离器；53——过滤器；54——贮罐；55——手动双层球阀；56——贮罐；57——贮罐；58——贮罐；59——贮罐；60——贮罐；61——贮罐

2. 烧结不锈钢过滤器

烧结不锈钢过滤器的结构见图7-32，过滤器为三组并联，可以互相交替运行。每组装有19根烧结不锈钢过滤管，采用电加热保温，过滤管规格和参数见表7-11。

表7-11 烧结不锈钢过滤管的规格和参数

项目	参数
外形尺寸，mm	ø52×2.5×400
粉末法兰直径，mm	ø64×6
粉末粒度，μm	90—177
孔径 μm	30—45
孔隙度，%	28.5
透气度，L/(cm²·min·Pa)	5.3×10^{-4}
强度(爆破压力)，MPa	6.9

3. 计量泵

一个电机带动两台卧式柱塞计量泵异步运行，以保证供料的连续和平稳。两台泵的最大流量为140 L/h，电机供电系统有过流保护装置。

其它设备有硅胶净化柱，膜式蒸发器，扩散式旋风分离器，氮氢混合预热炉等。

二、试验情况

(一)主要参数

各次试验的工艺参数为：

料液铀浓度　800—1200 g/L

料液酸度　0.2—1.5 mol/L

料液温度　80—90℃

料液比活度　(7.4—44.4)×10^4 Bq/L

氮氢混合气温度　500—550℃

氢气理论过剩量　150%—160%

雾化氮气压力　0.3 MPa

雾化氮气温度　250℃

雾化比(气液体积) 200:1(标准状态)

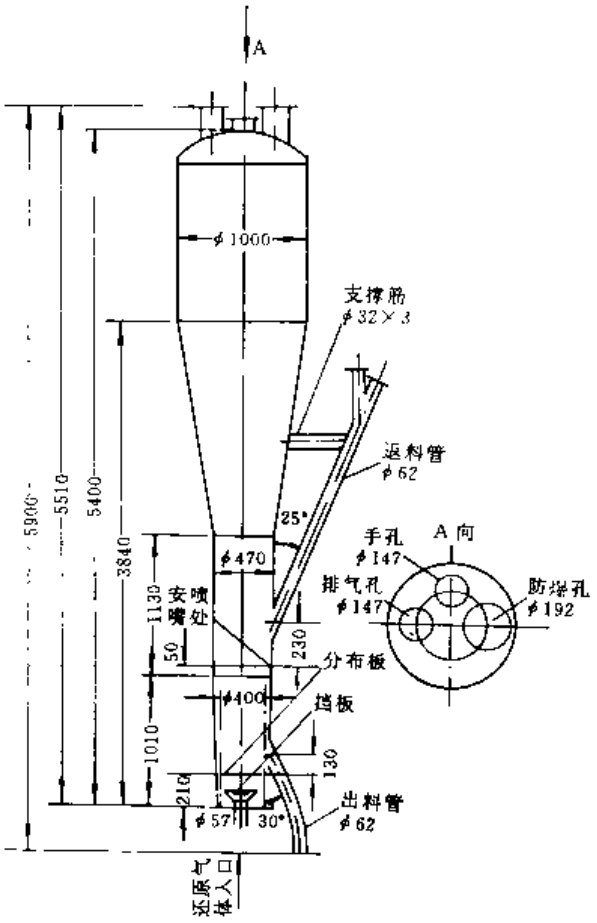


图7-31 流化床

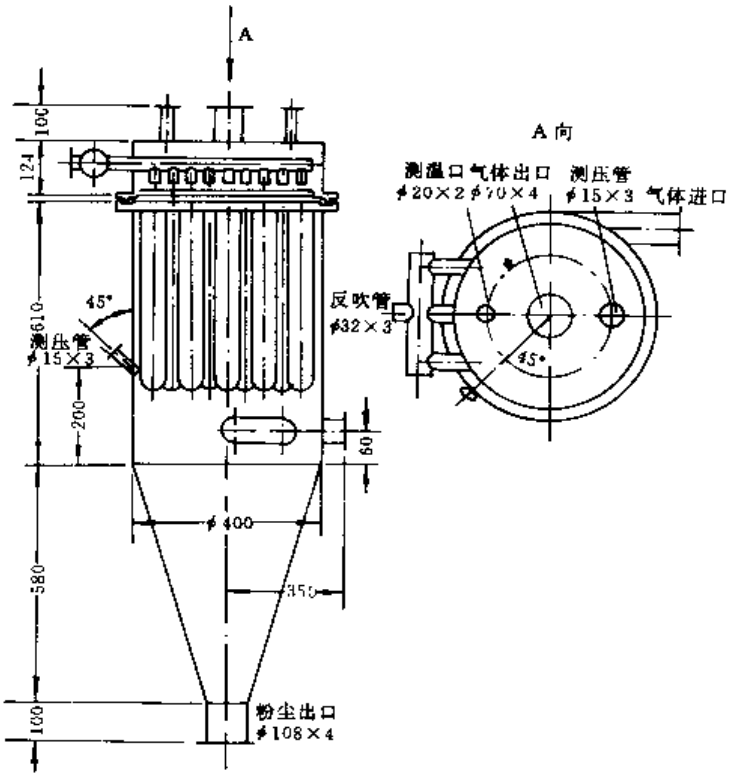


图7-32　烧结不锈钢过滤器

还原温度	620—700℃
流化床床层压差	0.02—0.06 MPa
物料停留时间	7—13 h
流化速度	0.2—0.5 m/s

（二）试验中某些现象的分析

1. 进料喷咀堵塞

第一次试验用高位槽向流化床喷咀自流供料。由于两个高位槽切换不及时，料液在喷咀处结晶而堵塞。第四次试验由于氨裂解工序设备漏气着火造成突然停车，没有及时用氮气吹净进料管，使喷咀堵塞。

2. 流化床的振动问题

床体的轻微振动是流化床运行中的正常现象，但试验出现了严重的床振，影响流化床的安全稳定运行。试验中，开始所用的流化床无内部构件，在流化速度大时床体振动加剧。根据小试验测定，二氧化铀的临界流化速度为0.032 m/s，一般取操作速度为临界流化速度的5—10倍。

取流化速度为0.5 m/s，偏大。另外流化床只有两个固定支撑，这些因素使床振较严重。

在第三次试验中，首先进行了条件试验。流化床通入不同流量的氮气，测定了不同空塔流速下的床内流化情况（数据见表7-12）。结果表明，试验所用的流化床，床振随流化速度增大而加重。

表7-12 冷态流化试验数据

试验条件：常温，流化氮气压力0.3 MPa，床内微正压，各点试到压差基本稳定为止

空塔速度，m/s	0.03	0.04	0.05	0.06	0.10	0.15	0.20	0.25
气体流量，m^3/h	14	18	23	27	45	68	90	113
床层压差，Pa	30400	30670	31200	30400	32000	32930	34400	36700
过滤器压差，Pa	0—133	0—133	0—133	0—133	133	533	933	1330
流化床振动情况	未见	未见	未见	未见	未见	轻微	明显	严重

为了减小床振，在第二次试验中，在流化床内加进一串九层百叶窗型挡板。但是一投入试验就出现了不正常现象：阻力增大，流化气体必须有0.3 MPa 的压力才能进床，还原区温度瞬时达到800℃以上，被迫停车。虽然如此，但流化床加挡板运行的两个多小时内床体振动很小，尾气含尘量也较少。拆下分布板和挡板后，发现不锈钢挡板部分烧熔，挡板间有大块烧结物料和黄色结晶。此次加档板失败的原因是由于挡板层数过多，每层挡板上的挡片角度偏小（水平夹角为45°，而二氧化铀的安息角为51°），容易在挡板上存料。另外，挡板的宽度和数量、挡板与床内壁的间隙也不适宜。一般认为喷咀上下300 mm 内不宜加挡板。从初步试验来看，选取适宜的内部构件，对减小振动和提高生产能力是大有好处的。

3. 流化床中物料结块和沟流

进行第四次试验时，在第二批投料前，由于置换的氮气中氧含量高，长时间置换使床内二氧化铀被氧化。当通氮氢混合气时，由于发生急剧还原反应，大量放热，使流化床还原区中心温度在15 min 内迅速从510℃上升到840℃以上。这时床内部分物料结块，使传热传质不好。此时看不到床体振动。喷咀处有黄料液向外溢，床层压差在20 min 内从30.7 kPa 下降到4.7 kPa，被迫停车。

第四次试验最后一批投料，又出现同样现象，一通氮氢混合气，还原段中心温度迅速从600℃上升到800℃，床层压差逐渐从27 kPa 下降到几千帕，此时看不到床体振动。由于当时停止了投料，经几十分钟后，还原段中心温度下降到600℃左右，床层压差上升到27 kPa 以上，流化床又恢复了原来的振动。之所以产生这种现象，其原因是由于还原段中心温度急剧上升，使床内物料部分结块，而流化气体进床后迅速膨胀形成沟流引起的。后来由于温度下降，流化情况逐渐得到改善，物料结块由多变少，由大变小，因此，流化床恢复了正常。

4. 流化床的尾气净化

前几次试验中尾气夹带粉尘量都比较多。过滤前，尾气含铀的氧化物粉尘约为150 g/m^3左右。所以每次试验时对尾气净化问题都作为一个重点加以考虑。在第一次试验中，由于龙卷风除尘器在高温下收尘效率差，大量粉尘进入淋洗系统，停车后，从湿壁塔气体进口处挖出500 kg 以上氧化铀粉尘，约占投料量的4.2%，循环泵及管路也有堵塞现象。第二次试验采用两级扩散式旋风分离器，一级龙卷风除尘器及两级淋洗系统，效果仍不理想。停车后发现第二级扩散式旋风分离器和龙卷风除尘器都堵了，积存物料258 kg。还约有155 kg 料进入淋洗系统，约

表 7-13 第四次试验流化床运行数据

序号	料液铀浓度,g/L	温度,℃						床层压差,kPa	过滤器压差,kPa			产品分析				尾气分析					
		氮氢混合气	雾化氮气	$T_{中}$	T_1	T_2	T_3		1	2	3	含铀总量,%	四价铀含量,%	转化率,%	比放,Bq/gU	H_2,%	NH_3,%	NO,%	NO_2,%	N_2,%	O_2,%
1	900	450	250	660	420	480	540	28	12	12.7	12.7	82.71	79.94	95.4							
2	870	430	250	650	410	460	510	34.7	10.7	10.7	10.7							0.60	0.50		1.00
3	870	455	250	610	435	400	470	28	13.3	12	12.7	86.91	82.52	94.0	477	43.7	3.44	0.35	0.05		0.90
4	950	490	250	650	430	370	480	30.1				85.59	84.18	97.9		22.0		0.30	0.10		1.90
5	875	520	250	620	440	330	460	32								22.4	0.17	0.55	0.15		0.4
6	945	400	250	660	440	380	440	32								4.9	0.04	0.25	0.65		0.20
7	950	490	250	700	420	360	500	28	12	10.7	10.7					15.7		0.20	0.20		1.00
8	895	500	250	650	440	390	460	32				86.17	84.08	95.5							
9	875	530	250	665	450	400	470	35.3				86.43	83.23	96.0							
10	830	440	250	620	420	390	410	29.3	10.7	10.7	10.7						0.04	0.60	2.7		1.0
11	885	550	250	620	470	390	410	29.3				87.27	82.64	94.7				6.9	1.20		0.50
12	950	480	250	670	400	440	480	38.7				87.00	83.20	95.6		14.30	0.013	0.30	0		1.70
13	950	530	250	620	420	350	420	32	11.3	10.7	10.7	87.16	83.24	95.5		18.6	0.03				
14	860	510	250	650	450	390	450	28				86.34	81.66	94.6		20.9	0.015	0.95	0.55		1.0
15	945	470	250	650	400	400	450	28								5.94	0.013	2.28	1.93		2.35
16	950	510	250	620	430	350	410	30.1	11.3	10.7	10.7					10.8		1.80	0.40		1.60
17	890	520	250	610	430	360	400	34.7				86.32	83.07	96.0				2.35△	0.95△		1.60
18	950	500	210	680	440	440	520	36	13.3	13.3	12.7	87.99	83.58	95.0		24.1	0	0.05	0.015		1.10
19	940	530	210	660	450	400	480	40				87.39	84.25	96.4		15.5		0.35	0.15		0.50
20	840	530	250	640	440	360	450	37.3								26.5		1.25△	0.25△		0.06△
21	910	530	250	640	440	390	480	40	10.7	10	10.7	87.10	83.54	96.0		18.60	2.6	0.80	0.30		2.60
22	950	500	250	660	460	420	470	40	10.7	11.3	10.7							0.45	0.25		1.15

表 7-13(续)

序号	料液铀浓度,g/L	温度,C						床层压差,kPa	过滤器压差,kPa			产品分析				尾气分析					
		氮氢混合气	雾化氮气	$T_{中}$	T_1	T_2	T_3		1	2	3	含铀总量,%	四价铀含量,%	转化率,%	比放,Bq/gU	H_2,%	NH_3,%	NO,%	NO_2,%	N_2,%	O_2,%
23	950	480	250	650	420	410	410	42.7				87.13	84.17	86.8		20.3▲		0.43▲	0.38▲		1.10▲
24	910	540	250	660	450	410	480	40				87.43	84.31	96.4		20.9		0.65	0.15		1.30
25	830	540	250	630	450	430	460	40				87.49	84.14	96.2		18.8		0.35	0.05		2.00
26	910	510	250	630	460	390	450	40				87.14	83.59	95.6		11.6		0.30	0.19		1.20
27	970	540	250	640	420	380	450	40				87.43	83.78	96.0		10.0		0.20	0.10		1.70
28	905	520	250	620	420	400	420	40				86.87	83.71	96.6				0.5	0		
29	810	530	250	660	460	400	470	43.3				86.92	83.95	96.5		11.8	3.78	0.15	0		1.25
30	810	530	250	640	460	460	480	38.7				87.51	81.75	86.7		11.5		0.25	0.05		1.00
31	915	560	250	610	360	410	460	41.3										0.20	0		1.10
32	940	500	250	640	390	400	460	40				87.45	83.56	95.5		12.1		0.10	0.10		1.30
33	950	550	250	650	470	400	470	40									3.48	0.90△	0.10△		0.80△
34	690	560	250	640	420	400	460	42.7				87.41	84.30	96.1		29.5△	4.13	0.55△	0.45△		0.80△

注:1. 每个序号间隔为 6h,试验中每小时记一次数据,表中数据为平均值。

2. $T_{中}$为还原段料层温度,T_1 为流化床分布板下温度,T_2 为流化床还原段壁温,T_3 为流化床脱硝段壁温。

3. 表中所列过滤器压差均为反吹前的最大压差,其它时间过滤器压差小于 1 kPa。

4. 从第 117 h 后(即 20 个序号后)温度实现自控。

5. 尾气中的 NH_3 是从过滤器中取的;有▲的尾气样是在过滤器后淋洗塔前取的;有△的尾气样是在过滤器前取的;其余尾气均从真空泵排气管取的。

6. 从第 30 序号后开始停真空泵,系统处于正压操作,自然排气。

占投料量的1%。第三、四次试验，尾气净化系统采用了烧结不锈钢过滤器，收尘效率大大提高，约为99.8%，过滤器后的管路及淋洗液中看不到粉尘，淋洗液中铀含量在10 mg/L 以下。经烟囱排入大气的尾气含铀量为0.04 mg/m³，低于规定标准。过滤器运行500多小时，未发现断管、裂管现象。只是由于制造上的原因，过滤器使用后有些变化。

为了便于讨论下面几个问题，将第四次运行结果列于表7-13。

三、问题讨论

(一)产品质量

多次试验的产品质量见表7-14。产品的总 γ 放射性及杂质含量均符合要求。

表7-14　各次试验二氧化铀产品的质量

	要求的质量标准	第一次	第二次	第三次	第四次
含铀总量，%	>87	84－87	85－81	87	86－87
四价铀含量，%	>84	81－84	82－84	84	83－84
转化率，%	—	93－95	93－95	>95	95
比活度，Bq/gU	<518	<444	<518	<518	<518

第一次试验所得的产品的堆比重为2.9 g/cm²，比表面积为4.78 m²/g，产品粒度分布见表7-15。第三次试验所得产品的粒度分布见表7-16。由表7-15和表7-16可以看出第三次试验所得产品的平均粒度小于第一次试验的平均粒度。

表7-15　第一次试验产品的粒度分布

粒度，目	120以上	120－140	140－160	160－180	180－200	200以下
分布，%	32.3	37.0	8.0	3.6	9.9	9.2

表7-16　第三次试验产品粒度分布

粒度，目	100以上	100－150	150－200	200以下
分布，%	25.2	9.2	12.5	53.1

一步法与两步法所得二氧化铀产品的部分物理性质的比较列于表7-17。

表7-17　一步法与两步法产品物理性质比较

物理性质 / 方法	颗粒平均直径，μm	比表面积，m²/g	堆比重，g/mL	形　状
两步法	250	3.0	3.0－4.0	球形
一步法	91	4.8	2.9－4.3	球粒聚集体

从上述各表所列试验结果来看，影响产品质量的主要因素是还原段反应温度，物料在床内停留时间及氢气过剩量。

当流化床操作处于微正压，物料停留时间为7小时，还原反应段温度控制在680－720℃时，若尾气中氢含量（真空泵后）大于5%，产品中四价铀含量大于84%；若尾气中氢含量小于5%，四价铀含量小于84%。

当流化床操作压力控制在0－13 kPa，还原反应段温度大于或等于620℃，尾气中氢含量为10%－25%时，产品中四价铀含量可达到84%。

从产品外观上看，一、二次试验产品呈黑色；三、四次试验产品呈棕色，粒度较小并比较均匀（见表7-16）。因此产品质量还与料液的铀浓度和雾化比有关。据国外两步法资料介绍[1]，产品粒度随料液铀浓度的增加缓慢增大，随雾化比的增加迅速变小，但随着操作温度的提高又迅速变大。这与我们试验的结果是一致的。由于后两次试验雾化比增大，操作温度降低，因而产品粒度比前两次小。产品粒度的变小，会使产品活性增大。

（二）氢气耗量和氨的生成

氢气的理论耗量可用下式进行计算：

$$UO_2(NO_3)_2 \cdot 6H_2O + 4H_2 \xrightarrow{>600℃} UO_2 + 2NO + 10H_2O \tag{7-16}$$

$$HNO_3 + \frac{3}{2}H_2 \longrightarrow NO + 2H_2O \tag{7-17}$$

在第一、二次试验中，发现实际耗氢量与按上式计算值不符，尾气中的氢气含量和氧化氮含量均比理论值小。试验中还发现，尾气淋洗系统有较大氨味，淋洗液呈碱性。经第三、四次试验证实，在一步法脱硝还原生产二氧化铀的过程中有氨生成。从过滤器前部取样分析尾气结果来看，氨的最高含量可达7%左右（见表7-18）。试验中淋洗液呈碱性（pH＝12），尾气中氧化氮含量也很少（见表7-19）。上述试验结果表明：在还原温度大于620℃，物料停留时间为12 h左右（气体停留时间4－5 s）时，在有氢气和铀的氧化物存在等条件下，氧化氮被还原为氨。生成氨的机理尚待研究。

表7-18 第三次试验时尾气的成分*

还原温度，℃	床层压差，kPa	H_2，%	NH_3，%
660	60	16.8	6.40
620	62.7	18.0	6.90
630	56	—	7.45
620	62.7	—	7.05

* 试验条件，还原温度大于620℃，物料停留时间13 h，氢气理论过剩量140%，料液铀浓度750－1100 g/L，尾气分析为真空泵后取样。

从表7-19可以看出，氧化氮被氢气还原的化学反应与还原温度、氢气过剩量等有关。当还原温度下降到520℃时，尾气中氧化氮含量突然增高，而还原温度大于620℃时，氧化氮的含量随床层压差的增加而减小。比较第三、四次试验又可以看出，在基本相同的试验条件下（还原温度620－660℃，床层压差27－32 kPa），第三次试验尾气中氧化氮含量略高一些（>1%），第四次试验尾气中氧化氮含量略低一些（<1%），这是第四次试验氢气过剩量大一些的缘故。

表7-19　第三、四次试验时尾气的成分

	床内情况		尾气成分*，%		
	还原温度，℃	床层压差，kPa	H_2	NO	NO_2
第三次试验	520	26.7	2.2	98	0.7
	650	26.7	6.5	1.31	0.93
	660	26.7	4.4	1.34	0.71
	655	58.7	12.6	0.044	0.035
	660	56	—	极少	极少
	620	60	4.1	0.0066	0.003
第四次试验	620	29.3		0.60	2.70
	620	32	22.4	0.55	0.15
	650	28	20.9	0.95	0.55
	670	38.7	14.3	0.30	0

* 见表7-18注。

（三）流化床脱硝还原的热量问题

硝酸铀酰脱硝还原所需的热量是由电炉从床壁供给的。当料液浓度大于700 gU/L，氮氢混合气温度高于500℃时，流化床加热电炉只需2/3的时间供电即可。在第三次试验中，流化床上段电炉基本没开。在第四次试验中流化床还原段温度实现自控，还原反应段温度始终高于壁温（T_2）。这说明还原反应的放热量是较大的。综合上述现象可以看出：1. 脱硝和还原在一个反应器中进行，脱硝反应可利用还原反应的热量，其吸热（脱硝）和放热（还原）随料液铀浓度的增加而趋于平衡。2. 热量除消耗在脱硝之外，还用于水的汽化，物料的雾化和水蒸气的升温等。

四、改进措施

（一）流化床

1. 为了减小床体振动，提高生产能力，流化床中最好安装适当形式的径向挡板或轴向构件。在无内部构件的情况下流化速度不宜过大。

2. 为了保证有足够的重力沉降时间和较低的气流速度，在可能的条件下，适当加大分离段高度和直径是必要的。

3. 为方便过滤管的保温及从过滤管内反吹下来的物料返回床内，烧结不锈钢过滤器装在流化床分离段为好。

4. 流化床的充床、倒空、清洗、防爆及检修等问题应有相应的措施。

（二）流化床进料系统

利用计量泵供料是可行的。利用电远传浮于流量计检测流量是必要的。但尚须解决计量泵系统的保温问题。

（三）氮氢混合气加热问题

试验用的氮氢混合气加热炉，温度不宜再提高。通常直接加热氢气都用钼丝炉，但因其焊

接质量差，考虑到运行中设备振动，故未采用。常用的电炉丝，在600℃以上的氢气中易发生氢脆，使供电炉丝断裂。为了解决上述问题，最好改用间接加热。

五、结　论

1. 硝酸铀酰的脱硝和还原在同一流化床内进行是可行的。它的优点是热量利用比较合理。如果进床的料液中铀浓度高些，外加热量可以少些，进床料液铀浓度以800－1000 g/L 较为适宜。

2. 还原温度，产品在床内的停留时间，以及还原剂氢气的过剩量是影响产品质量（四价铀含量）的三个主要因素。这三个因素是相互制约、相互影响的。一般地说，还原温度高些，停留时间可以短些，氢气过剩量可以少些；反之，还原温度低些，停留时间必须长些，氢气过剩量必须多些。但是还原温度不能低于620℃，在保证产品四价铀含量合格的前提下，综合考虑外加热量、流化床生产效率、尾气组分和对尾气处理的要求等方面的因素。采用还原温度为620—660℃，停留时间不少于12 h，尾气中氢含量为5%－10%（体积）的条件较为适宜。

3. 在一定的反应条件下，一步脱硝还原确实可以生成 NH_3 气。

4. 烧结不锈钢过滤器的除尘效果良好，除尘率可达99.8%以上。采用扩散式旋风除尘器、烧结不锈钢过滤器、水法洗涤的三级除尘措施，可以基本满足尾气的除尘要求。

5. 用裂解氨制得的氮（25%）氢（75%）混合气体作还原剂是可行的。

总之，经过四次生产规模的扩大试验，证明一步法脱硝还原流程在工艺上是可行的；设备方面存在的问题也是可以解决的。

参 考 文 献

[1] MCW-1478.

[2] 肖隆. 国外消除硝酸尾气中 NOx 的概况. 北京：石油化工，第 1 期. 1974

[3] 核化-1019

[4] 北京核工程研究设计院等译. 埃克松核燃料回收和循环中心初步安全分析报告. 1991

[5] 汪德熙、王方定，等译. 核化学工程. 北京：原子能出版社，1988

[6] 核燃料后处理工艺编写组编. 核燃料后处理工艺. 北京：原子能出版社，1978

（姜圣阶　任凤仪）

第八章　裂片元素和超铀元素的提取

经过后处理，除铀、钚外的超铀元素和绝大多数的裂片元素都进到了高放废液和溶解尾气里去了。为了保护环境，必须将其中的长寿命核素和 α 核素除去，以便进行废液固化和尾气排放，这样才能提高废物贮存的安全性。此外，这些裂片元素和超铀元素对工农业、国防、医疗卫生和科学研究诸领域都具有很高的实用价值和经济意义。因此提取裂片元素和超铀元素已经成为后处理工厂的任务之一。

第一节　概述及从尾气中提取氪

一、概　　述

核燃料在反应堆"燃烧"过程中，除了产生^{239}Pu等可裂变物质外，同时还生成三百多种裂片元素和多种超铀元素。它们的生成量随燃料的种类和燃耗深度而异，如表 8-1 所示。

表 8-1　辐照燃料中裂片元素及超铀元素的含量(g/tU)

元　素	600 MWd/t 生产堆，冷却 150 d	4000 MWd/t	25000 MWd/t (低浓铀)	33000 MWd/t (低浓铀)	110000 MWd/t (Pu+U)
^{237}Np		22	384—407	760　600	333
^{241}Am			47—56	150—200	1165
^{243}Am			53—57	100	337
^{242}Cm			10.7—13	35—10	194
^{244}Cm			11.3	25	5.3
^{90}Sr	16	180	400—410	880	794
^{99}Tc	16		628	835	2384
Rh	8	50	337	480	2210
^{106}Ru	31	200	1707	2250	1336
Pd	4	30	876	1320	6270
^{137}Cs	21	300	928—950	2700	3890
^{144}Ce	12	400	99—120	2850	11480
^{147}Pm	9	55	66—67	110	1100

正如前述，在乏燃料后处理过程中，这些裂片元素和超铀元素，绝大多数都到废气和高放废液里去了。随着核电事业的发展，乏燃料元件后处理量不断增加，产生的高放废液如何处理和处置已经成为世界各国所关注的重要课题之一。国内外有一种主张是，先将高放废液中的^{90}Sr, ^{137}Cs, ^{241}Am, ^{243}Am, ^{242}Cm 和^{244}Cm 等核素提取出来，然后再行固化和永久贮存。从不含超钚元素的高放废液中，提取 90% 的^{90}Sr, ^{137}Cs 和 80% 以上的^{144}Ce，再经五年贮存后，进行固化和永久贮存比直接固化永久贮存更为安全。因为这几种核素是产额高、半衰期长、释热量大的核

素，若将它们先除去，则可降低放射性水平 1000 倍左右，减少毒性 25000 倍左右。若高放废液中既含裂片元素又含超铀元素，不但要提取 Sr，Cs 和 Ce 等裂片元素，还需要提取超铀元素，才能使废水或固化块经过几百年后变为无害。这是对高放废液消灭性处理方法之一，也是目前研究工作的一个方向。

从另外一个角度来讲，放射性废气和高放废液中有很多对国民经济和国防建设很有价值的裂片元素和超铀元素，如^{90}Sr，^{99}Tc，^{137}Cs，^{147}Pm，^{237}Np，^{241}Am，^{243}Am，^{242}Cm，^{244}Cm，以及贵金属铑(Rh)、钯(Pd)等。正如表 8-2 所示，随着动力堆的发展，燃料元件燃耗的加深，在高放废液中这些有用元素在国民经济及国防应用上已占有重要地位，如^{238}Pu，^{242}Cm，^{244}Cm 和^{147}Pm 可作为卫星和宇宙能源；^{90}Sr 和^{137}Cs 可作为辐射能源及海底能源、海上航标；^{238}Pu 和^{147}Pm 还可作人造心脏起搏器，而钯、铑等贵金属是重要的化学触媒。表 8-2 给出了有提取价值的核素的主要性质和用途。

表 8-2 辐照燃料中有提取价值的核素的主要性质和用途

轻水堆辐照燃料，燃耗深度为 25000 MWd/t

核素	同位素丰度，%	半衰期，a	辐照类型	比活度，Bq/g	比热功率，W/g	含量，g/t	产率，kg/(kW.a)	主要用途
^{85}Kr		10.76	β，γ		0.54			工业测厚、检漏原子灯、热源
^{90}Sr	50	28.6	β	5.25×10^{12}	0.96	411	18	热源、β 辐射源
^{99}Tc	100	2.13×10^{5}	β，γ(弱)	6.29×10^{8}		628	27.5	防腐剂、超导材料
^{137}Cs	35	30.174	β，γ	3.219×10^{12}	0 42	950	41.6	γ 辐射源
^{144}Ce	4.5	284.2 d	β，γ	1.18×10^{14}	25.6			辐射源、热源
^{147}Pm	100	2.62	β，γ(弱)	3.437×10^{13}	0.33	66	2.9	热源、发光粉、X 射线源
^{237}Np	100	2.14×10^{6}	α，γ	2.59×10^{7}		407	18.1	生产^{238}Pu 的靶材
^{241}Am	50	433	α，γ	1.203×10^{11}	0.11	47	2.1	α、γ 辐射源、靶材
^{243}Am	50	7950	α，γ	7.4×10^{9}		53.3	2.4	靶材
^{242}Cm	90	163 d	α，γ	1.23×10^{14}	122	13		生产^{238}Pu
^{244}Cm	100	18 1	α，γ	3.08×10^{12}	2.91	10.7	0.48	热源、α 辐射源、靶材

由此可见，裂片元素对于宇宙能源和航海事业的开发，以及对于工业、医疗卫生、科学研究等诸多方面都具有重要作用，为核能的综合利用开辟了广阔的前景。

二、从溶解尾气中提取氪

核燃料元件中的惰性气体氪、氙绝大部分在溶解过程中释放出来并进入溶解尾气系统。^{85}Kr 的半衰期为 10.73 a，^{133}Xe 的半衰期仅为 5.27 d，在冷却时间长的燃料元件中，^{133}Xe 的含量很少了。溶解尾气中除含有氪、氙之外，还含有大量的空气、氮氧化物、水蒸气和二氧化碳等气体，因此必须采取一系列措施加以分离、提取和净化。

前面的第二章第四节已经论述了从溶解尾气中回收氮氧化物复用硝酸的问题，经过回收了氮氧化物的尾气，不可能使氮氧化物完全除去，因为 NO 的氧化速率慢，而且 NO_2 和 H_2O 起反应又生成 NO。再用硫酸亚铁还原法，氢氧化钠洗涤法处理残余的氮氧化物，同时将二氧化碳也清除一部分。对水蒸气用干硅胶或活性氧化铝进行干燥吸附。

为了使尾气中氮氧化物含量降低到符合用低温技术回收^{85}Kr 的要求，经过试验和生产运行的考验，用 $KMnO_4$-NaOH 混合液洗涤法除去尾气中的残余氮氧化物，效果显著。在 NaOH

溶液中加入5%—8%(重量)的$KMnO_4$溶液,即可达到清除氮氧化物的目的。采用H型丝光沸石,用NH_3还原氮氧化物可以获得满意的效果。NH_3对氮氧化物还原的转化率如图8-1所示[1]。

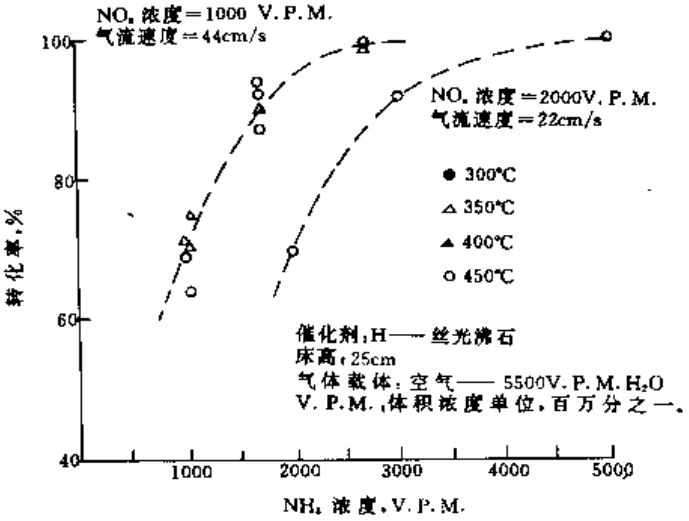


图8-1　NH_3对空气中的NO_x的选择还原

氪、氙的浓集、提取和分离通常采取两种方法。一种是用活性炭吸附法。溶解尾气经过洗涤、干燥后送入预冷器,然后进入活性炭炭床,用液氮作冷却剂,在液氮的冷却下,先将气体液化。利用稀有气体的沸点差(氪为—153.2℃,氙为—108.8℃)依次被活性炭吸附。但是在处理它们时,用液氮液化的温度不能超过—190℃,因为气体往往会产生凝固,以致堵塞设备的管道。活性炭床可以完全吸附氪、氙而与空气组分(氧、氮)分离。接着对活性炭床进行加热和解吸,升高温度时,除氪之外的杂气先后被解吸出来,作为尾气从烟囱排放掉。随着温度继续升高到100℃左右,氪也被解吸出来,转送到冷阱或气柜储存。如果采用U形管吸附柱再进行多次活性炭吸附-解吸,进行精制操作,就可以得到较浓集的^{85}Kr。图8-2为活性炭吸附法提取^{85}Kr的示意流程。

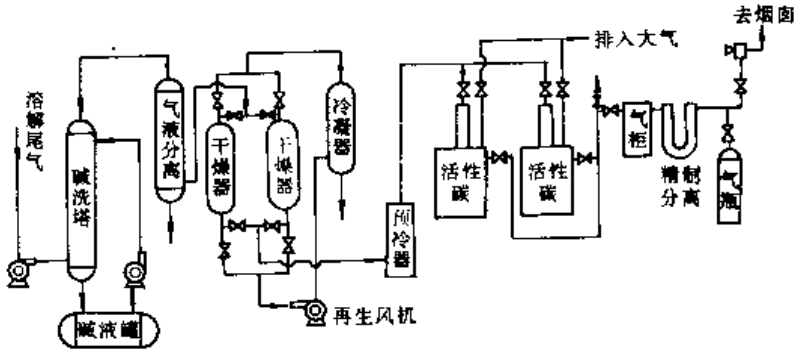


图8-2　活性炭吸附法分离提取^{85}Kr

除了^{85}Kr之外,裂变产物氪还包含大量的稳定同位素^{82}Kr,^{83}Kr,^{84}Kr和^{86}Kr等,因此所得产品中^{85}Kr含量只有5%左右。

另一种方法是低温精馏法,利用氟利昂作溶剂,即二氟二氯甲烷(CCl_2F_2)。首先进行冷冻吸收,然后转入精馏分离。它是利用O_2,N_2,Kr和Xe等在氟利昂中的气液相平衡分配的差别,控制不同的操作温度和压力来实现各组分的分馏。

首先将初步净化干燥后的溶解尾气加压冷冻(2 —2.46 MPa,—32℃),利用氟利昂吸收氪、氙。然后减压、升温进入精馏柱,去除氧和氮(3×10^5 Pa,—0℃)。最后,利用氪、氙的沸点差进行彼此之间的分离。

文献[1,2]报道了利用液氮作制冷剂的低温蒸馏的中间工厂试验结果。试验装置见流程图 8-3。该装置主要由两个蒸馏柱组成。第一个蒸馏柱为 $\phi150\times2000$ mm,连续操作,从尾气中分离氪。第二个柱为 $\phi50\times2000$ mm,间歇操作,主要作用是使氪得到浓集。此装置连续运行三个月,结果证实,第一个柱从尾气中除氪的净化系数达 10^7 以上,第二个柱回收氪的浓度接近 100%。

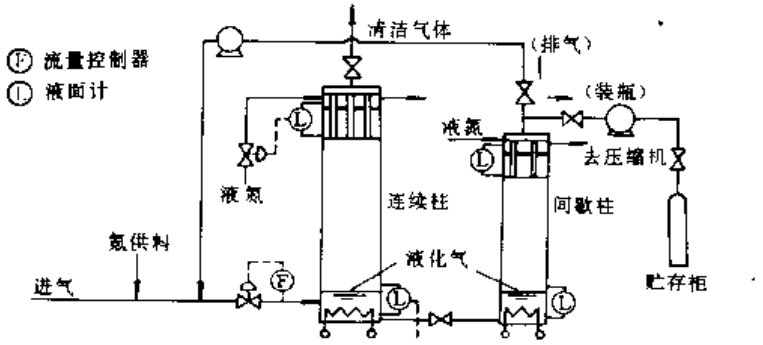


图 8-3 低温蒸馏单元中间工厂试验的流程示意图

活性炭吸附法工艺过程简单,操作方便,但是成本较高,处理能力较小,适用于小规模生产。低温蒸馏法则适用于连续生产。

从溶解尾气中回收的氪、氙在很多方面得到应用。例如,用氪充填白炽灯泡可抑制钨丝蒸发,比一般充入灯泡的氩气使得灯丝耐高温,热传导引起的损失比氮小,得到的光较白亮。氪与氙还可填充荧光灯、卤素灯、高压弧光灯、闪光灯等。

^{85}Kr 可用作自发电池、原于电池等的放射源、能源。^{85}Kr 可用于厚度计、检漏仪等放射性仪表上作放射源。此外,还可用于化学研究和医疗卫生等方面。

第二节 ^{90}Sr 的提取

锶的放射性同位素共有九种,其质量数为 89—97。^{90}Sr 的半衰期最长(28.6 a),^{89}Sr 次之(50.55 d),其余在冷却 100 天后已基本衰变完。根据对裂片元素锶的质谱分析所得放射性核素的丰度为:^{90}Sr:55.0%,^{88}Sr:43.9%,^{86}Sr:1.1%。裂片元素锶的平均分于量为 89.08。有别于^{90}Sr 的放射性核素是^{89}Sr。当堆照时间 200 天,^{89}Sr 与^{90}Sr 的放射性活度比值是冷却时间的函数,如表 8-3 所示。

^{90}Sr 是纯 β 放射体。100% 丰度的^{90}Srβ 射线的最大能量为 0.546 MeV,平均能量为 0.1963 MeV。^{90}Sr 的于体^{90}Y 的半衰期为 64.5 h,β 射线的最大能量为 2.284 MeV,平均能量为 0.9395 MeV。每克 100%^{90}Sr 的热功率为 0.933 W。

表 8-3　乏燃料中$^{89}Sr/^{90}Sr$放射性活度比值与冷却时间的关系

冷　却　时　间，d	$^{89}Sr/^{90}Sr$放射性活度比值
50	29
100	15
200	4.0
300	1.10
400	0.30

由于锶在堆照燃料中产额高、半衰期长、毒性大，又加之^{90}Sr是纯β放射体，用途广泛。所以，不论从高放废液的处置出发，还是以应用为目的，锶都是重点提取的核素之一。

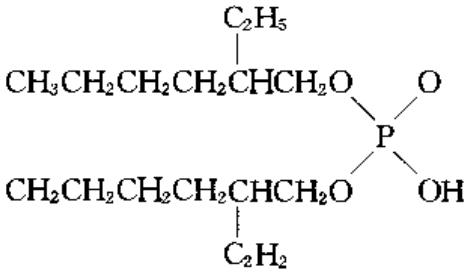
一、从高放废液中提取锶的方法

从普雷克斯流程高放废液中提取 90 $ r 和稀土元素的主要方法有：沉淀法、溶剂萃取法和离子交换法。溶剂萃取法具有良好的选择性、较高的产品收率和净化效果，与沉淀法和离子交换法相比，过程简单，操作方便，易于实现遥控连续生产等优点，是大量分离和提取裂片元素锶和稀土元素的重要方法。目前常用的萃取剂有：HDEHP，BAMBP，TBP，TTA 和二苦胺等。在提取锶和稀土元素的工艺中，广泛采用的是 HDEHP 及其钠盐。

二、HDEHP 萃取、分离锶和稀土元素

(一)HDEHP 萃取原理

HDEHP，又称 D_2EHPA(双-2-乙基己基磷酸)，其结构式为：



纯净的 HDEHP 是一种无色的有机液体，其主要物理性质如下：

分子量	332.4
密度，g/mL	0.9770
凝固点，℃	—60
粘度，Pa.s(20℃)	0.053
闪点，℃	196
折射率 (25℃)	1.4469
在水中的溶解度，%(重量)(20℃)	0.1
水在 HDEHP 中的溶解度，%(重量)(20℃)	2.4

通常使用的 HDEHP 萃取剂，HDEHP 的含量为 91%—94%，还含有单-2-乙基己基磷酸、2-乙基己醇、焦酯等杂质。在实际应用时，因其密度和粘度都较高，采用惰性稀释剂，才能应用于液-液萃取系统。常用的稀释剂有脂肪型稀释剂和煤油。

当用 NaOH、Na_2CO_3 洗涤 D_2EHPA 时可生成 NaD_2EHP。NaD_2EHP 在惰性稀释剂煤油中的溶解度较低，如在煤油中含 TBP，可增大 NaD_2EHP 在煤油中的溶解度。这样可以避免萃取过程中生成第三相。

D_2EHPA 在许多有机溶剂(如 TBP 等)中以氢键结合的二聚合分子存在。这些二聚合分子同水相中的金属离子形成可溶于有机溶剂的络合物，从而将金属离子萃取入有机相，达到提取分离的目的。

D_2EHPA 萃取金属离子 M^{n+} 可用下式表述：

$$M^{n+}(水) + n(HR)_2(有) \rightarrow M(HR_2)n(有) + nH^+ \quad (8\text{-}1)$$

式中：R——D_2EHPA 的阴离子

$(HR)_2$——二聚合的 D_2EHPA

n——金属离子的价数

当金属离子由水相被萃取入有机相时，氢离子转入水相，从而使水相 pH 值发生变化。由式(8-1)可见，改变水相 pH 值或有机相中的 D_2EHPA 的浓度，可使上述反应平衡发生变化。

金属离子的分配系数随着 D_2EHPA 浓度的增大和水相中 pH 值的增大而提高，并和反应的平衡常数成正比。一般来讲，金属离子的价数越高，萃取的分配系数就越大。反之，价数较低的离子容易被反萃取。D_2EHPA 对金属离子亲合力的顺序为：

$$Zr(Ⅳ) \approx Ce(Ⅳ) > Y > Eu > Fe(Ⅲ) > Pm > Ce(Ⅲ) > La > Ca > Al > Mn(Ⅱ) > Ru(Ⅲ) > Sr > Ba > Cs$$

而 UO_2^{2+}，PuO_3^{2+} 和 NpO_2^{2+} 却比其他二价金属离子容易被萃取。

在普雷克斯高放废液浓缩液(以下简称 PAW)中，含有铀、镎、钚、锆、铌、钌、锶、锝、铯、钷、钜、稀土元素和其他一些锕系元素等放射性物质。还含有铁、镁、铝、铬、镍、钠、硅、硝酸盐及硫酸根等大量非放射性杂质。这些放射性核素以及非放杂质对 HDEHP 萃取锶和稀土元素的影响是很大的，只有选取适宜的条件才能将锶和稀土元素共萃取。

下面讨论 HDEHP 共萃取锶和稀土元素的影响因素。

1．水相络合剂的影响

选择合适的络合剂并控制其浓度，抑制高价离子的干扰，有利于锶、稀土元素与杂质的分离。常用的络合剂有：柠檬酸(H_3Cit)、酒石酸(H_2Tar)、乙二胺四乙胺(EDTA)、羟基乙二胺三乙酸(HEDTA)、二乙烯三胺五乙酸(DTPA)等。表 8-4 列出了上述络合剂，在醋酸钠(NaAc)做缓冲剂，用 0.37 mol/L D_2EHPA—0.2 mol/L TBP—SSB 萃取铁、锶、钙和稀土元素时的数据。

表 8-4 几种络合剂的比较

有/水(体积)=1/5，水相 pH=4.7

络合剂	络合剂浓度，mol/L	水相平衡 pH 值	分配系数				
			Fe	Sr	Ca	Ce	Eu
DTPA	0.15	4.6		15		0.07	
EDTA	0.19	4.4	0.0002	10	100	0.70	0.15
HEDTA	0.20	4.6	0.005	23	1500	1.2	1.10
H_3Cit	0.20	4.6	0.043	14	1900	280	400
H_2Tar	0.20	4.6	1.3	13	2600	120	110

DTPA 和 EDTA 的络合能力很强，但对三价稀土元素的萃取有抑制作用，常用于锶精制过程。HEDTA 的价格较贵，不宜在生产中采用。酒石酸盐有抑制萃取铁、铬、锆、铌的能力，以及对萃取锶的影响不如柠檬酸盐好，所以在锶、稀土元素共萃取时常采用柠檬酸做络合剂。

2. 料液 pH 值的影响

料液的 pH 值对用 HDEHP 萃取和反萃锶，以及稀土元素的影响较大。表 8-5 和图 8-4 表示水相有络合剂存在下，pH 值对 D_2EHPA 萃取锶、稀土元素的影响情况。

图 8-5 表示了铁、锆-铌、钌的萃取情况。

表 8-5　在 0.37 mol/L D_2EHPA-0.2 mol/L TBP-SSB 有机溶剂中某些金属离子的分配系数

料液中含 0.12 mol/L 柠檬酸盐，相比 1:1

水相最终 pH 值	^{90}Sr	^{144}Ce	^{58}Fe	^{152}Eu	^{95}Zr-^{95}Nb	^{106}Ru	^{147}Pm
3.1	3.7	77.8	0.22	30.0	0.021	0.046	34.7
3.6	26.1	35.7	0.050	20.4	0.0086	0.032	21.9
4.15	78.8	55.4	0.017	20.1	0.0093	0.036	20.9
4.5	76.7	23.2	0.013	3.34	0.0086	0.0045	3.71
4.85	29.2	7.22	0.032	4.92	0.017	0.020	3.98

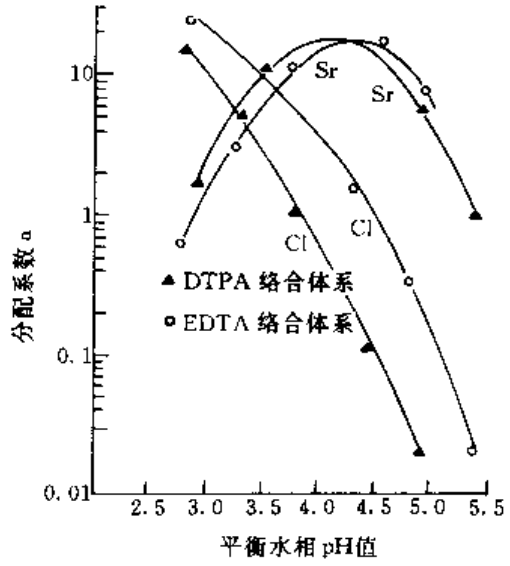


图 8-4　水相 pH 值对锶、铈分配系数的影响

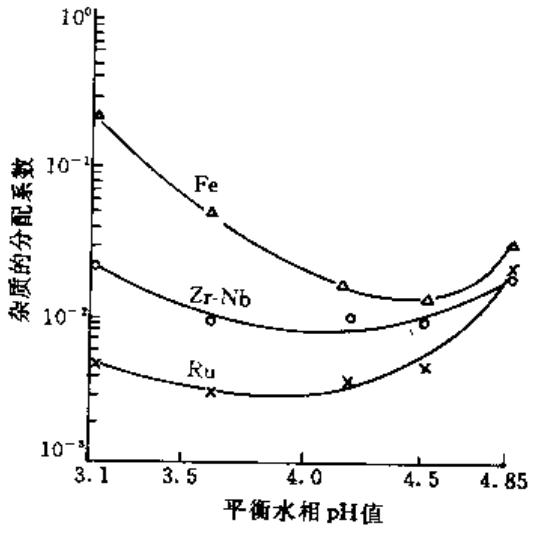


图 8-5　杂质的分配系数与平衡水相 pH 的关系

从上列表 8-5、图 8-4 和图 8-5 可见，在料液 pH 值为 4—4.5 时，锶的分配系数较高；稀土元素在 pH 值为 2—4 时分配系数较高；而铁、锆—铌、钌等杂质在 pH 值为 3.5—4.5 时分配系数很低。因此，共萃取锶、稀土元素和钸，为保证良好的收率和满意的净化，选择料液的 pH 值 4.0 为宜。

3. 温度、接触时间的影响

由图 8-6 看出，在有柠檬酸盐的料液中，用 HDEHP 萃取锶时，随着系统温度升高锶的分配系数降低。从图 8-7、图 8-8 和图 8-9 可见，锆、铈、铁的分配系数随温度的升高都随之增大。

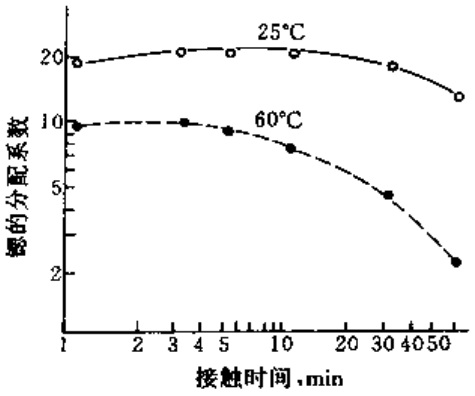


图 8-6 25℃ 和 60℃ 时锶的萃取动力学曲线
络合剂：0.19 mol/L 柠檬酸盐；
萃取剂：0.2 mol/LHDEHP-0.1 mol/LTBP-稀释剂；
接触后 pH 值：4.0。

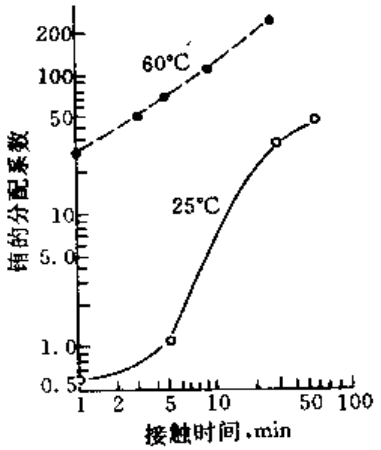


图 8-7 25℃ 和 60℃ 时铈的萃取动力学曲线
条件同图 8-6。

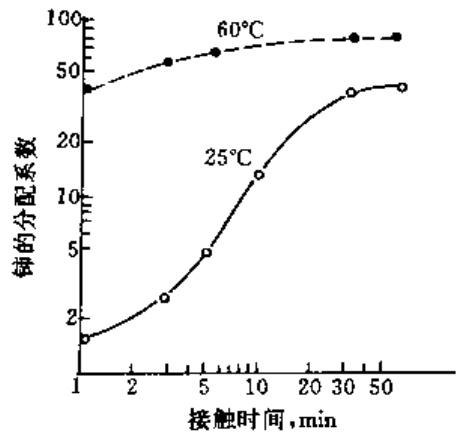


图 8-8 25℃ 和 60℃ 时铈的萃取动力学曲线
条件同图 8-6。

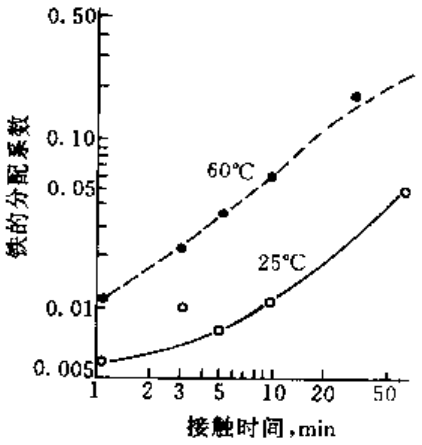


图 8-9 25℃ 和 60℃ 时铁的萃取动力学曲线
条件同图 8-6。

由上述几张图还可以看出，两相接触时间在 3 分钟之内，锶的分配系数较高，而锆、铈、铁的分配较低；随着时间的增长，锶的分配系数下降，而锆、铈、铁等的分配系数都有所增大。容易发生水解的离子，如 Fe^{3+}，Zr^{4+} 和 Al^{3+} 等在室温下达到萃取平衡需要几小时。因此，当锶和稀土元素共萃取时，为了兼顾二者的收率和净化，选择在 50℃ 操作，接触时间小于 3 min，相比为 1:1 或 2:1。

(二)锶和稀土元素的萃取分离工艺过程

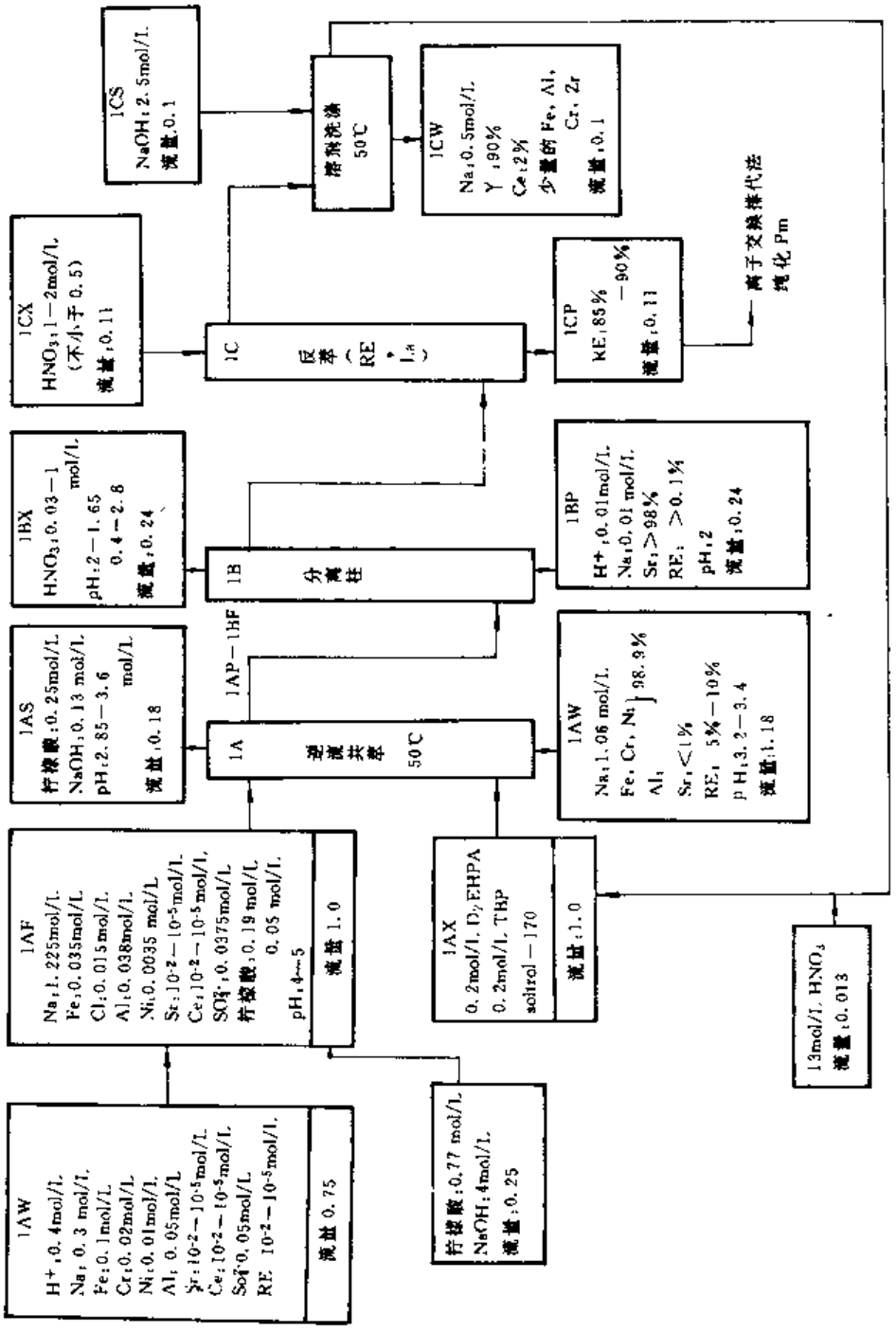


图 8-10　美国汉福特从 Purex 酸性高放废水中以 D_2EHPA 萃取 Sr、RE 的流程

图 8-10 为从普雷克斯高放废液中萃取分离锶和稀土元素的工艺流程。流程包括料液制备、锶和稀土元素的共萃取、锶的反萃、稀土元素的反萃和溶剂洗涤净化等过程，现简述如下。

1. 调料和共萃取

在 PAW 中先加入柠檬酸络合剂，防止用氢氧化钠调整料液 pH 值时生成 $Fe(OH)_3$ 等。用氢氧化钠将料液 pH 值调节到 4—5。由于 D_2EHPA 是弱酸性萃取剂，随着金属离子被萃取，料液的 pH 值会逐渐降低。为使萃取过程保持 pH 在要求范围内，加入 0.3 mol/L 醋酸钠作缓冲剂。

调料时，为使柠檬酸和拟除去的杂质充分络合，提高锶和稀土元素的收率和净化系数，并抑制生成氢氧化物，将料液在室温下放置 3—5 h。为了减轻柠檬酸的辐射分解，也可将料液加温到 70—80℃并保温 1—3 h，然后再冷却 0.5 h。

在 50℃下，以相比 1:1 向 1A 萃取柱进料，使 0.2 mol/L D_2EHPA-0.2 mol/L TBP-Soltrol-170 与料液逆流接触。99%以上的锶和 90%左右的稀土、相当量的钠和钙被萃取入有机相。

2. 洗涤

洗涤剂要有足够的氢离子缓冲能力，能够供给足够的氢离子取代被萃入有机相中的杂质阳离子。用 0.25 mol/L 柠檬酸，控制 pH 为 2.85—3.6，流比为 1:0.18，可以获得良好的除钠、铁、铝等杂质的效果。

3. 分别反萃锶与稀土元素

在水相无络合剂存在时，增加水相氢离子浓度，可使金属离子的分配系数降低。所以选择适宜的水相酸度，便可将萃取到有机相里去的锶和稀土元素分别反萃出来。硝酸浓度对某些金属离子分配系数的影响如表 8-6 所示。

表 8-6 硝酸浓度对某些金属离子分配系数的影响

有机相中元素	分配系数 ($V_{有}/V_{水}=10$，接触时间 10 min)				
	0.25 mol/L HNO_3	0.50 mol/L HNO_3	1.0 mol/L HNO_3	2.0 mol/L HNO_3	3.0 mol/L HNO_3
^{141}Ce	0.30	0.10	0.048	0.003	0.026
^{144}Ce			0.05	0.03	0.020
^{147}Pm			0.02	0.02	0.01
^{59}Fe			21.9	27.9	21.0

为了首先把锶反萃到水相，而使铈和其他稀土元素留在有机相中，必须把反萃剂的 pH 值控制在 1.5—2.0 左右。选用 0.03—1.0 mol/L HNO_3，pH 值为 2，反萃锶，可使 98%以上的锶被反萃入水相。稀土元素含量在 0.1%左右。

在 1C 反萃柱中，用 1—2 mol/L HNO_3 反萃稀土元素，85%以上被反萃下来，但是大部分钇仍留在有机相中。

4. 溶剂洗涤

反萃后的溶剂中含有放射性物质、非放杂质，以及辐解产物，因此用过的溶剂必须经过洗涤净化才能复用。流程中选用 2.5 mol/L NaOH，以 $V_{有}:V_{水}=10:1$ 的流比进行洗涤，然后将 D_2EHPA 返回使用。

在本流程中，锶的子体 ^{90}Y 绝大多数进入了溶剂洗涤废液中，如有需要可设法从中回收利用。

三、^{90}Sr 的精制

上述 D_2EHPA 萃取分离所得到的含锶液流 1BP 和含稀土元素液流 1CP 均为粗产品，尚需进一步加工提纯。目前工业上常用的精制^{90}Sr 的方法有：D_2EHPA 萃取法和阳离子交换法。

(一)D_2EHPA 精制^{90}Sr

在 1BP 中，锶的同族元素钙、钡和稀土元素的含量较高，要得到合格的产品，必须设法除

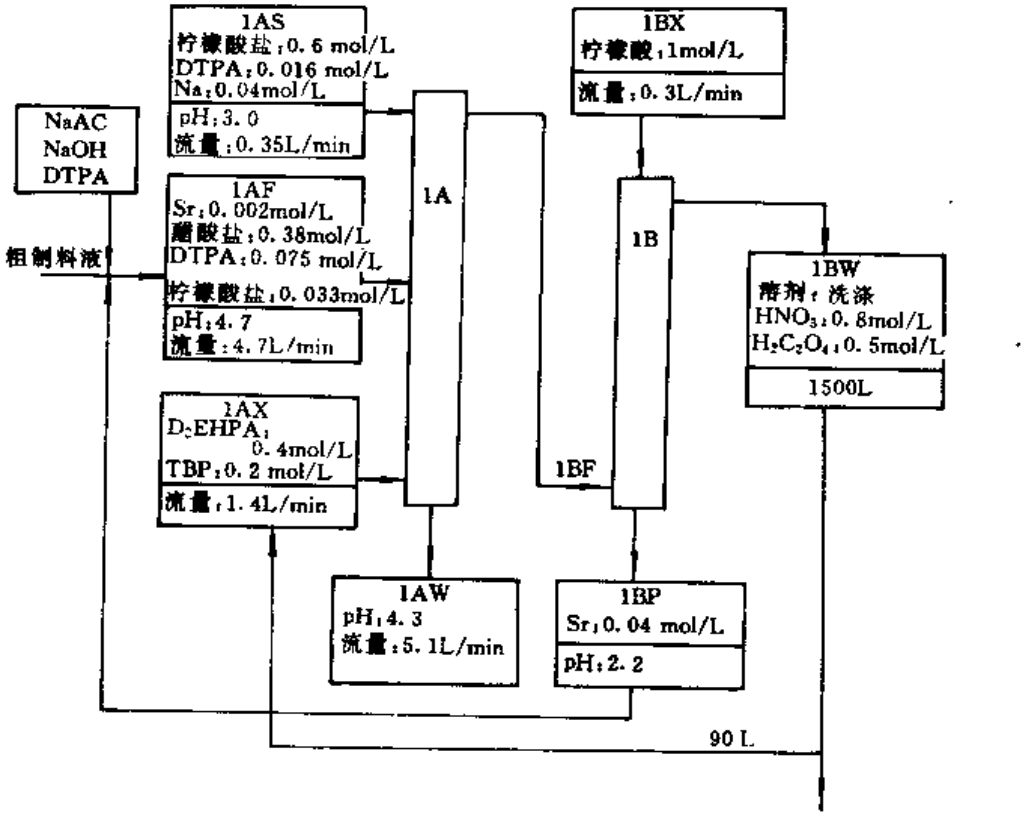


图 8—11　D_2EHPA 精制锶的流程

去这些杂质。图 8-11 是 D_2EHPA 萃取^{90}Sr 的流程。

据分析结果，1BP 组成如下：

Ca	0.79 g/gSr	Ba	0.24 g/gSr
^{144}Ce	2.7 Bq/Bq ^{90}Sr	^{95}Zr-^{95}Nb	0.063 Bq/Bq ^{90}Sr
^{106}Ru	<0.007 Bq/Bq ^{90}Sr		

为了在萃取过程中尽可能多地除去上述杂质，用 DTPA 作络合剂，并将料液的 pH 值控制在 4.7 左右，各物流比为：1AF∶1AX∶1AS＝3.7∶1∶0.24。

又由于钙的萃取分配系数比锶的大几倍，可采用 1 mol/L 的柠檬酸作络合反萃剂，采用 1BF∶1BX＝1∶0.22 的流比，从有机相中反萃锶，使钙仍留在有机相。为了得到浓集的^{90}Sr，可采用返流的办法，把制得的 1BP 再返回制备料液，继续循环处理。

经过精制得到的^{90}Sr，收率可达 80％以上。产品纯度和净化系数如表 8-7 所示。

表 8-7 D_2EHPA 精制锶的结果

元素	净化系数			产品纯度
	1A 柱	1B 柱	总计	
^{144}Ce	约 24	约 100	2400	1.1×10^{-3} Bq/Bq ^{90}Sr
^{95}Zr-^{95}Nb	>510		>1800	$<3.5\times10^{-5}$ Bq/Bq ^{90}Sr
^{106}Ru	>90		>90	$<7\times10^{-5}$ Bq/Bq ^{90}Sr
Ca		40	40	0.020 g/gSr
Ba	9.4		9.4	0.020 g/gSr

(二)阳离子交换法精制^{90}Sr

锶和钙、钡同属碱土金属族,化学性质很相似,用阳离子交换法可以得到更好的分离和净化。

1. 吸附

影响吸附的主要因素,一是料液的酸度,如图 8-12 所示。用 732 钙型阳离子树脂精制锶时,只要料液的酸度低于 0.07 mol/L,锶的吸附容量就比较高。二是料液中杂质的含量,如铁、稀土等含量较高时,可加入络合剂 EDTA、HEDTA、柠檬酸等,使之被络合,提高锶的净化系数和纯度。图 8-13 给出了 EDTA 浓度和料液 pH 值对锶在 732 钙型树脂上吸附容量的影响。pH 值为 4—5,EDTA 的浓度为 0.015—0.03 mol/L 是锶的最佳吸附条件。

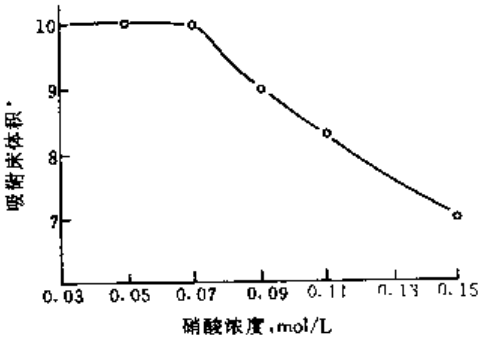


图 8-12 料液酸度对锶吸附的影响
料液组成:锶 1.0 g/L,钙 2.5 g/L,钡 0.5 g/L,铈 1.0 g/L。
* 锶穿透 1% 时的床体积。

2. 排代分离

为使锶与钙、钡分离,常用 EDTA 作排代剂进行排代分离。钙、锶、钡与 EDTA 络合物的稳定常数的对数值分别为 10.7, 8.63 和 7.76。它们与阳离子交换树指的亲合力次序为:$Ca^{2+}<Sr^{2+}<Ba^{2+}$。因此,用 EDTA 将它们按 Ca^{2+}, Sr^{2+} 和 Ba^{2+} 的顺序先后排代到分离柱内,形成各自的谱带(或称色层),如图 8-14 所示。为了得到纯度较高的锶产品,可把锶排代到更细长的洗提柱内,以便进一步纯化。

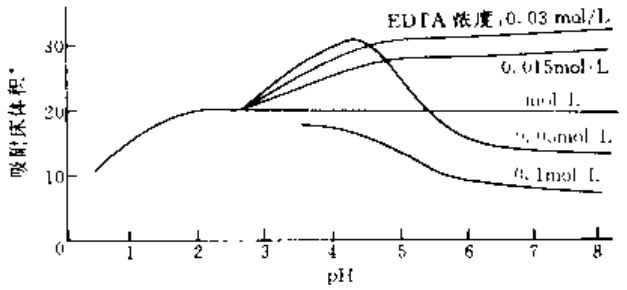


图 8-13 EDTA 浓度和体系 pH 值对锶吸附的影响
料液组成:锶 1.0 g/L,钙 1.0 g/L,钡 0.5 g/L。
* 为锶穿透 1% 时的吸附床体积。

文献[3]介绍用 EDTA 淋洗的方式为:先用 pH 为 5.2 的 EDTA 二钠盐络合淋洗钙;接着

把淋洗剂调节 pH 到 6.3，洗脱锶；最后用 pH >8 的淋洗剂洗脱钡，如图 8-15 所示。在淋洗过程中收集洗脱液，切掉最先流出液和尾端溶液，返回吸附处理，得到的中间流出液就是比较纯净的^{90}Sr产品液。

3. 洗提

将排代到洗提柱内的锶，按着产品形式的要求，用不同的洗提剂从洗提柱上洗提下来，如用 HNO_3 洗提，可以获得 $Sr(NO_3)_2$ 溶液。

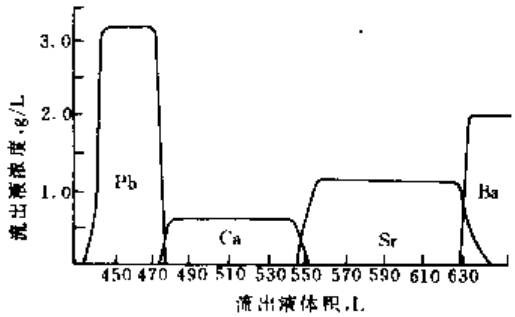


图 8-14　EDTA 对铅、钙、锶和钡的排代曲线
EDTA 浓度：0.015—0.03 mol/L；
pH：8—9；流速：2—4 mL/(min·cm²)。

^{90}Sr 用作核电池，在航天航海等方面获得了重要的应用。如美国通讯卫星上所用的功率为 25 W 的 SNAP-17 核电池，功率为 5 W 的海岸照明浮标 SNAP-7A 核电池，无人气象站 30 W 的 SNAP-7D 核电池，都是用^{90}Sr作能源的。

^{90}Sr 另外一项重要用途是制成纯 β 放射源，在医疗卫生、核仪器仪表、发光材料，以及科学研究上得到较为广泛的应用。

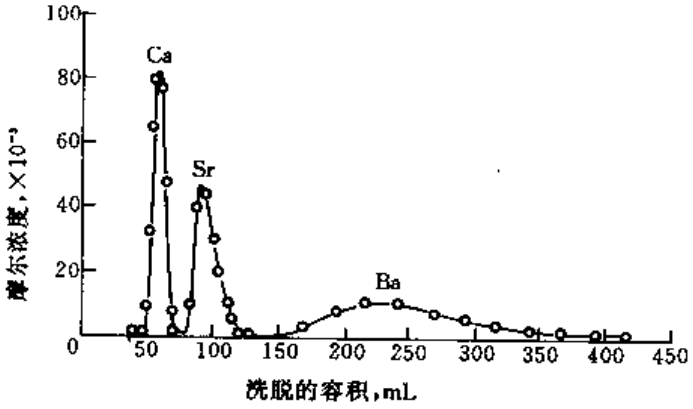


图 8-15　碱土金属阳离子的色层分离

第三节　^{99}Tc 的提取

锝是一种没有稳定同位素的元素。在热中子反应堆中生成多种锝的同位素，其中以^{99}Tc为最重要，其产额达 6.14%，在 PAW 中约含 5—100 mg/L。^{99}Tc 是 β 放射体，γ 射线很弱，其半衰期为 2.12×10^5 a。

99 Tc 是一种性能优良的超导材料和抗腐剂，在航天航海和科学研究等方面都有重要的用途。由于其半衰期特别长，可以制成稳定的 β 标准源。

^{99}Tc的化学性质与锰、铼等相似，在水溶液中可以阳离子形式存在，也可以阴离子形式(TcO_4^-)存在。从普雷克斯流程高放废液中提取^{99}Tc，早期沉淀法应用较广泛，后来采用溶剂萃取法和离子交换法。

一、沉淀法提取^{99}Tc

橡树岭从普雷克斯废液中提取锝的流程如图 8-16 所示。在该流程中通过控制料液的 pH 值，利用 $Fe(OH)_3$、H_2S 沉淀载带锝，达到锝与其他杂质分离，制得锝的产品。

二、萃取法提取^{99}Tc

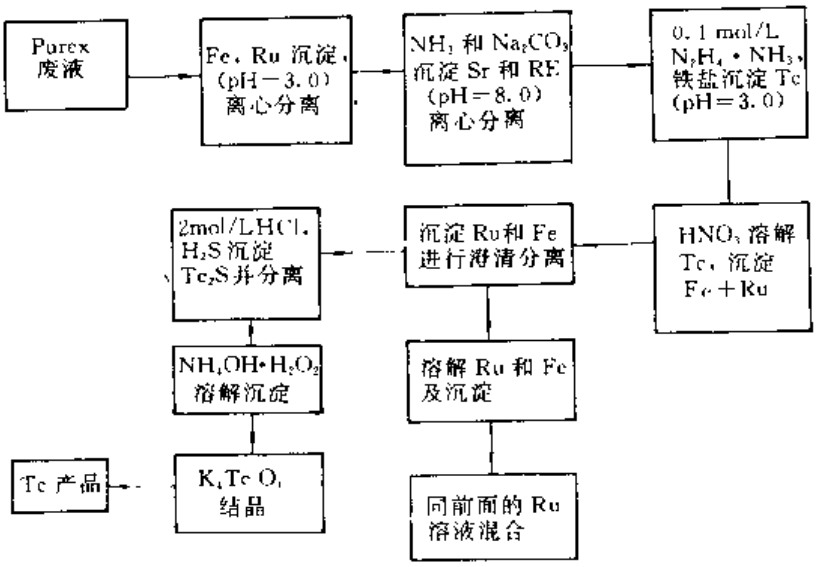


图 8-16 橡树岭从废液中分离锝

(一)叔胺萃取法

用三月桂胺(TLA)、三辛胺(TOA)等叔胺类有机溶剂可以直接从普雷克斯废液中萃取镎和锝，如图 8-17 所示。然后分别反萃镎和锝，就可得到两种粗产品。

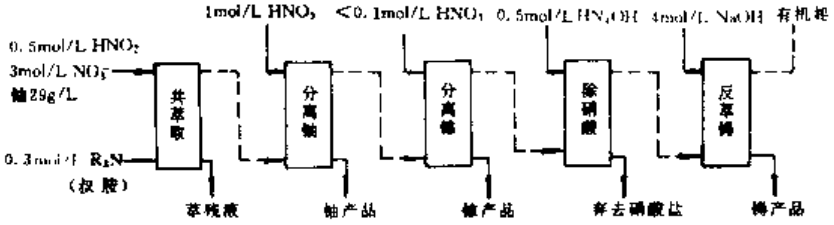


图 8-17 用叔胺从普雷克斯强放废液中提取镎和锝的示意流程

(二)吡啶萃取

吡啶是一种萃取分离^{99}Tc的特效萃取剂。用吡啶从 PAW 中萃取锝之前，必须把 PAW 由酸性转变为碱性料液，并加入碳酸钠等作盐析剂。这样可以得到纯净的锝产品。

表 8-8 给出了在 2 mol/L NaOH 和 0.25 mol/L NaOH-2.0 mol/L Na_2CO_3 体系中，不同硝酸钠浓度对吡啶萃取锝的分配系数的影响情况。

表 8-8　从含不同浓度硝酸钠的碱性溶液中用吡啶萃取锝时的分配系数

$NaNO_3$ 浓度，mol/L	锝　的　分　配　系　数	
	2 mol/L NaOH	0.25 mol/L NaOH-2.0 mol/L Na_2CO_3
0	54	740
0.25	—	110
0.50	19	89
0.75	—	71
1.0	16	58
1.5	12	52
2.0	—	42

表 8-9 给出了在 0.25 mol/L NaOH-2.0 mol/L Na_2CO_3 体系中，用吡啶萃取锝时裂变产物的分配系数值。

表 8-9　从 0.25 mol/L NaOH-2.0 mol/L Na_2CO_3 溶液中用吡啶萃取锝时裂片核素的分配系数

裂　片　元　素	分　配　系　数
^{99}Tc	740
^{137}Cs	2.87×10^{-5}
^{106}Ru	1.27×10^{-2}
^{95}Zr-^{95}Nb	6×10^{-4}
^{152}Eu, ^{155}Eu	6×10^{-3}
^{90}Sr	3.48×10^{-3}

由于吡啶萃取锝后要用蒸汽提馏反萃，过程难以实现连续逆流操作，所以在提取锝的工艺过程中，更多地采用离子交换技术。

三、阴离子交换法提取^{99}Tc

在酸性、中性和弱碱性溶液中，锝以高锝酸根阴离子存在[4]。高锝酸根阴离子可以被强碱性阴离子强烈吸附，而^{90}Sr，^{95}Zr-^{95}Nb，^{152}Eu 和 ^{155}Eu 等基本不被吸附。同时，CO_3^{2-} 可提高锝的分配系数，所以在离子交换之前要用碱中和 PAW，使之呈碱性并含有一定浓度的碳酸盐。将中和后的上层清液注进 NO_3^- 型 Amberlite IRA-401（美国一种阴离子交换树脂的牌号）树脂交换柱，锝被吸附在树脂上。

由于硝酸根离子可以大幅度降低锝在阴离子交换树脂上的分配系数（如图 8-18 所示），所以用两个柱容的 6.0 mol/L HNO_3 从阴离子交换树脂上洗提锝。再将粗产品液蒸发浓缩，在蒸发过程中通过加水的办法保持料液中硝酸浓度不高于 10 mol/L，以免锝在高酸度时挥发掉。

将浓缩液用 NaOH 中和到 pH 值为 1.0 左右，再进入 NO_3^- 型 Amberlite IRA-401 型树脂床，吸附纯化锝。吸附完毕全用一定量的 0.05 mol/L HNO_3 先反洗、后正洗树脂，除去吸附了锝的树脂上的固体颗粒和其他杂质。洗涤液返到蒸发器回收锝。

用 8.0 mol/L HNO_3 洗提锝，得到锝的产品液。

经过阴离子交换法粗提和精提的操作，锝的收率可达 94% 左右，锝中去除下列元素的分离系数为：^{144}Ce：2×10^3，^{137}Cs：$\gg10^3$，^{106}Ru：10，^{95}Zr-^{95}Nb：3×10^3。

硝酸锝产品液经过脱硝浓缩后，用玻璃漏斗过滤除去固体杂质，然后转化为较纯净的高锝酸铵。

第四节 ^{137}Cs 的提取

正如表 8-1 所示，乏燃料中铯的含量随着燃耗深度的提高而增加。铯的主要同位素有四种，其组成如表 8-10 所示。

表 8-10 铯的主要同位素组成

同位素	丰度，%	半衰期	射线类型	γ射线能量，MeV
^{133}Cs	37.0	稳定		
^{134}Cs	4.4	2.062 a	β，γ	0.605，0.796
^{135}Cs	17.6	2.3×10^{6} a	β	
^{137}Cs	41.0	30.174 a	β，γ	0.6616

半衰期为 30 a 的^{137}Cs 是一种碱金属，同铷、钫同为元素周期表的第 I 族元素。铯在溶液中不形成络合物。因此，在普雷克斯溶剂萃取工艺过程中，铯很容易被排入萃残液中。由于它的半衰期长，使其在废液中有较大的生物危险性。

提取^{137}Cs 的方法主要有沉淀法、溶剂萃取法和离子交换法。

一、沉 淀 法

铯能与某些试剂反应生成难溶化合物或能生成沉淀，而与其他裂片元素分离。

(一)磷钨酸盐沉淀法

磷钨酸分子为：$H_7[P(W_2O_7)_6]\cdot xH_2O$，无结晶水时分子量为：2917.13，白色或浅黄色结晶。

在酸性溶液中，磷钨酸与铯生成中性或酸式盐沉淀：

$$7CsNO_3 + H_7[P(W_2O_7)_6] = Cs_7[P(W_2O_7)_6]\downarrow + 7HNO_3 \quad (8\text{-}2)$$

$$6CsNO_3 + H_7[P(W_2O_7)_6] = Cs_6H[P(W_2O_7)_6]\downarrow + 6HNO_3 \quad (8\text{-}3)$$

中性盐的溶解度大于酸式盐。为了获得纯净的铯产品，早期曾用反复沉淀法，把由酸性溶液中得到的磷钨酸铯沉淀溶解于氢氧化钠溶液，然后再沉淀，这样反复多次。得到的产品放化纯度可达 99.9%，化学纯度达 98%(含有少量的铷)。

该方法的优点是对被处理料液酸度要求较宽，既使在 8 mol/L HNO_3 介质中，铯的收率也能达 99.5% 左右。

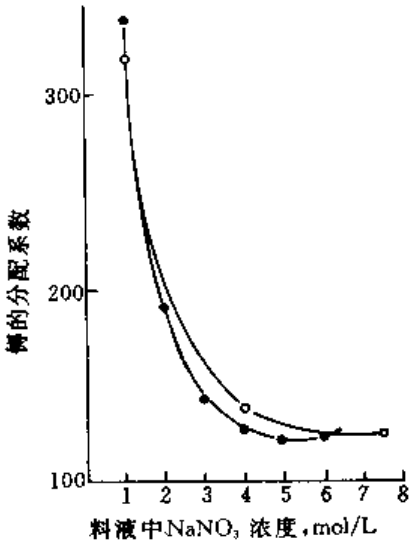


图 8-18 料液中 $NaNO_3$ 浓度对锝在阴离子交换树脂上吸附分配系数的影响

该方法的缺点是磷钨酸铯为微晶沉淀，难于沉降和过滤。

（二）铯矾共结晶法

该方法的原理是利用钾矾或铵矾，通过控制合适的工艺条件，使钾矾或铵矾在沉淀结晶过程中，铯也生成铯矾，形成同晶共沉淀。此法曾为早期从废液中提取^{137}Cs的实用方法。从普雷克斯废液中分离铯的流程如图 8-19 所示。由图可见，橡树岭在提取分离铯时，利用了铯的

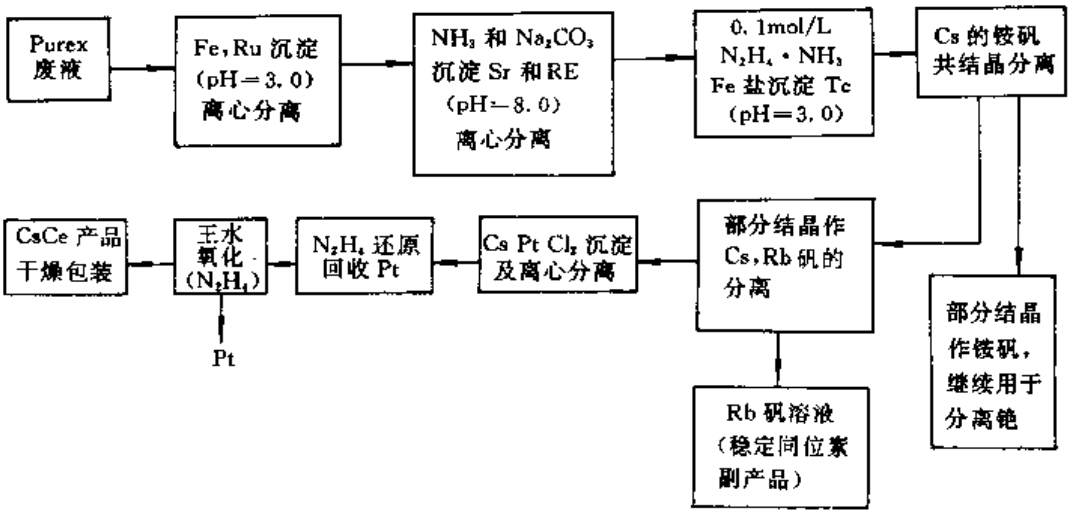


图 8-19　橡树岭从废液中分离铯的流程

铵矾共结晶分离方法，还利用了 Cs_2PtCl_2 沉淀分离方法，这样可以得到较高纯度的 CsCl 产品。

这种方法的优点是操作过程简单，容易控制。缺点是步骤繁杂，生产周期长，不易连续生产。

二、溶剂萃取法

在碱金属中，铯的离子半径最大，形成配位络合物的能力较弱，但它能同某些萃取剂形成离子缔合物而被萃取。汉福特同位素工厂曾用 0.5 mol/L　BAMBP-0.3 mol/L HDEHP 协同萃取铯、锶和稀土元素，经沉淀分离后，用 0.5 mol/LBAMBP 再次萃取纯化铯，再沉淀分离，最后在 1100℃ 煅烧成铯玻璃。后来由于试剂的辐解破坏严重等原因而被其他方法所取代。

三、离子交换法

离子交换法分为有机离子交换和无机离子交换两类。由于有机离子交换树脂的耐辐照、耐热性不易解决，无机离子交换法提取分离铯有了较大的发展。

（一）斜发沸石吸附铯

斜发沸石是一种 Si∶Al＝5∶1 的沸石，为天然生成的。虽然一些竞争离子同铯一起被吸附，但是这种斜发沸石可以选择性地从浓缩过的溶液里从众多竞争离子中吸附铯。对吸附铯有影响的是钠、锆、铌等，但是，可以用稀草酸把它们从斜发沸石里优先洗提除去。

用磷酸铵溶液在55℃时很容易把铯从斜发沸石里淋洗出来。淋洗液可以蒸馏，得到相当

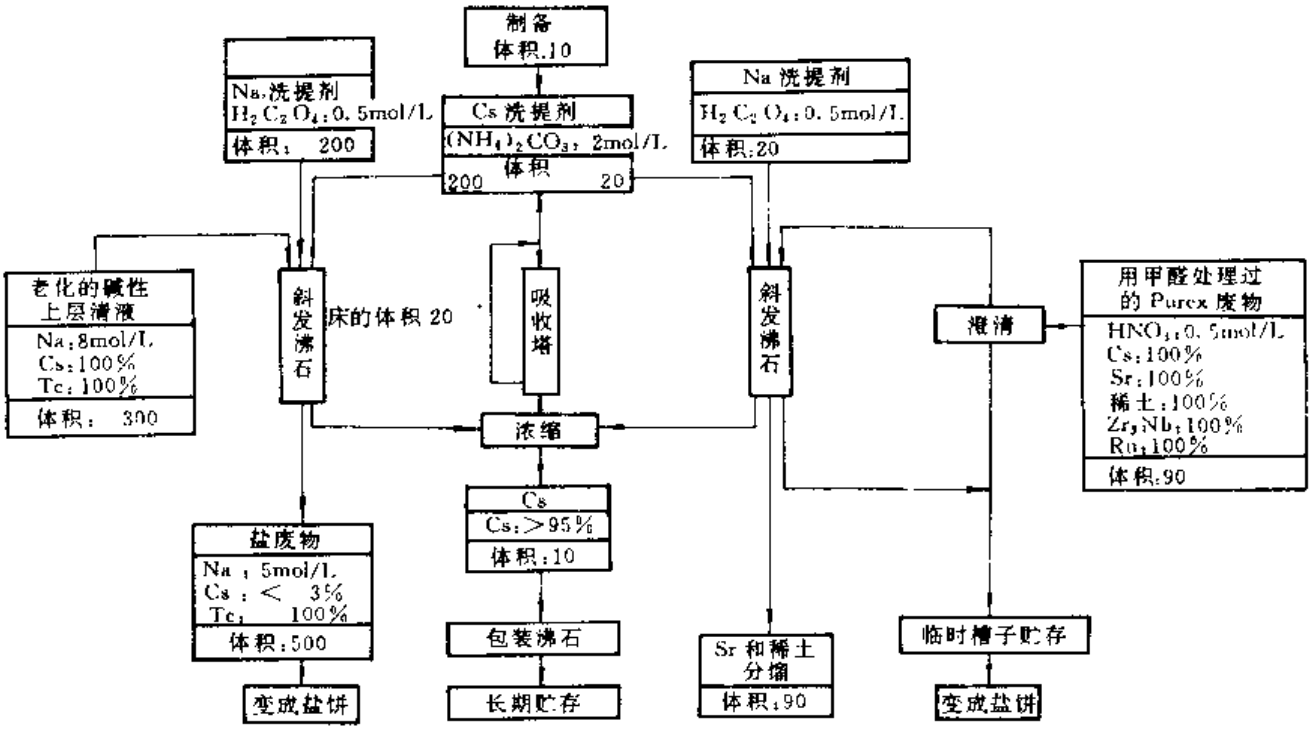


图 8-20 从酸性和碱性废物里提取 Cs

纯净的碳酸铯浓缩液。用斜发沸石从酸性和碱性废液里提取铯的流程如图 8-20 所示。

(二)磷酸锆吸附铯

影响铯在磷酸锆[$Zr_3(PO_4)_4$]上吸附的主要因素有酸度、碱金属和碱土金属离子的浓度。在不同的酸度下，^{137}Cs、^{90}Sr、^{155}Eu等的分配系数如图 8-21 所示。随酸度的增大，^{137}Cs, ^{90}Sr 和

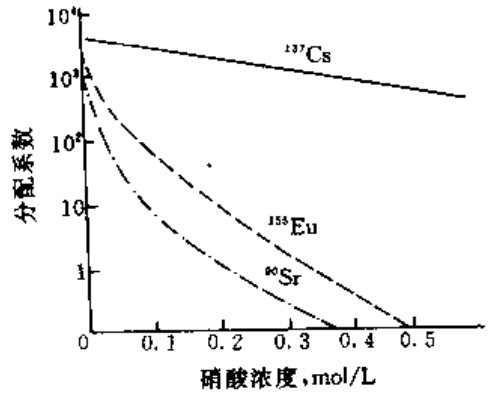


图 8-21 不同酸度下示踪量^{137}Cs, ^{90}Sr, ^{155}Eu在磷酸锆上的分配系数

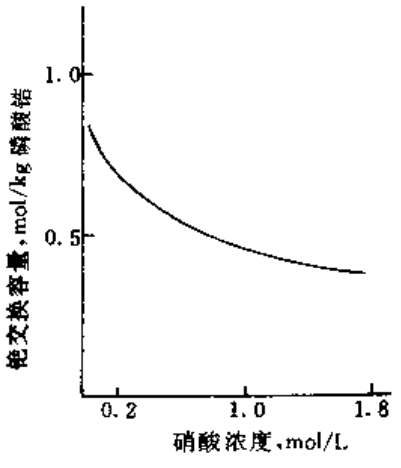


图 8-22 酸度对铯交换容量的影响
^{137}Cs:14.3 g/L, 平衡 3 h。

^{155}Eu的分配系数之间的差别加大。当硝酸农度为 0.5 mol/L 时，^{90}Sr 和 ^{155}Eu 的分配系数小于 1，此时 ^{137}Cs 的分配系数仍在 600 以上。但是随着酸度的提高，铯的交换容量也逐渐下降，如图 8-22 所示。兼顾铯的交换容量和净化的要求，吸附时控制料液酸度在 0.5 mol/L 左右为宜。

料液中还存在着 Rb^+，Na^+，Fe^{2+} 和 Mg^{2+} 等杂质离子，这些离子对铯的吸附容量的影响如图 8-23 所示。为了提高铯产品的纯度，用去离子水和 0.5 mol/L HNO_3 反复洗涤是主要的措施。

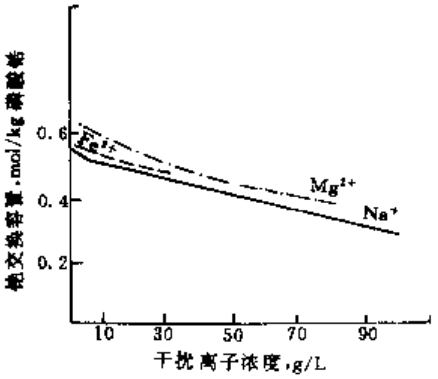


图 8-23　干扰离子对铯交换容量的影响
$[H^+]$:0.2 mol/L，$[Cs^+]$:14.3 g/L。

磷酸锆吸附铯的工艺过程如图 8-24 所示。

1. 料液制备

用甲醛脱硝法将 PAW 的硝酸浓度降低到 0.5 mol/L 左右。

2. 吸附

将调好酸度的料液进磷酸锆离子交换柱吸附，为了提高吸附容量再串联一、二个磷酸锆柱，当铯在流出液中的含量高于 1%时，进入串联柱吸附，直

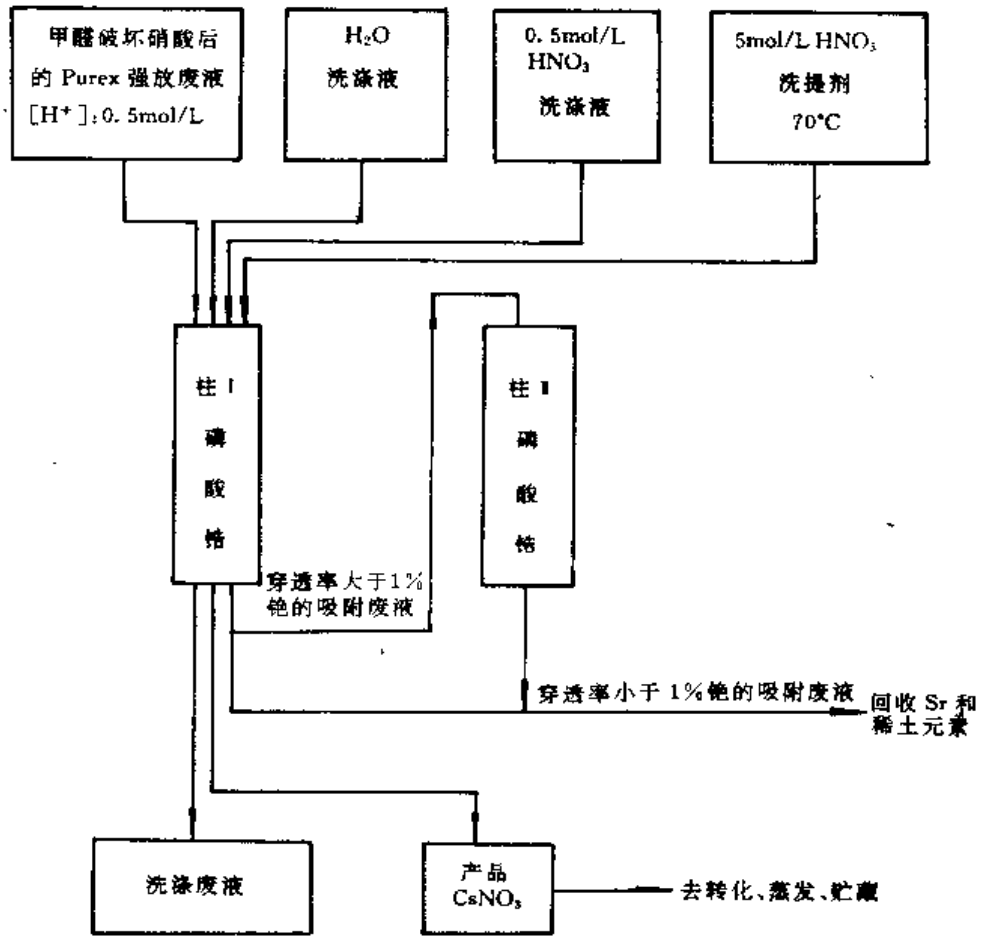


图 8-24　磷酸锆提取铯的流程

至第一柱饱和，停止吸附操作。

3. 洗涤

用去离子水和 0.5 mol/L HNO_3 洗涤饱和了铯的磷酸锆柱，可以去除较多的杂质。

4. 淋洗

加温淋洗，可以获得较浓集的铯产品液，所以淋洗剂和磷酸锆柱都要加温到 70℃ 左右进行淋洗 。用五个柱容的 5 mol/L HNO_3 淋洗可以获得较浓的 $CsNO_3$ 产品液；用 3 mol/L HCl 淋洗可以得 CsCl 溶液，加热烘干可以得固体产品 CsCl。

提取的铯常以铯玻璃和固体氯化铯为最终产品。

^{137}Cs 的主要用途是作 γ 放射源，由于它的半衰期长，屏蔽要求比 ^{60}Co 低，所以是一种良好的 γ 放射体，用于医疗行业的灭菌消毒，农副产品的杀虫灭菌。在工业上用于辐射交联和聚合，生产新材料；在仪器仪表上可以做成点源、线源，制造出各类非接触式检测仪表，等等。

第五节 ^{147}Pm 的提取

在稀土族 15 个元素中惟有钷是自然界不存在的。钷是铀、钚在核反应堆中产生的裂变产物之一。正如表 8-1 所示，随着反应堆燃耗的提高，^{147}Pm 在燃料元件中的含量增加。^{147}Pm 放出的 γ 射线强度很弱，主要放射出 β 射线。它的性质和用途如表 8-2 所示。

由于稀土元素的化学性质相似，所以把它们彼此之间分离很困难，提纯就更加困难。提取 ^{147}Pm 的方法主要有沉淀法、沉淀-离子交换法、溶剂萃取法、萃取法-离子交换法、离子交换法，以及沉淀-萃取-离子交换法。提纯精制时，多用离子交换排代法。

一、沉淀-离子交换法提取钷

美国橡树岭从普雷克斯废液中分离裂片元素，给出了一种沉淀同离子交换相结合提取钷的方法，如图 8-25 所示。

从图 8-25 可见，该流程应用了多次沉淀和离心分离，分别除去铁、钌、锶等。此时，控制沉淀时的 pH 值是取得较好沉淀分离效果的关键因素。为了从钷中分离出铈，采用 $(NH_4)_2S_2O_8$ 作氧化剂把铈氧化为四价态，再进行沉淀，使钷、铈分离。得到的钷粗产品液再用离子交换法分离提纯钷，得到钷的产品。

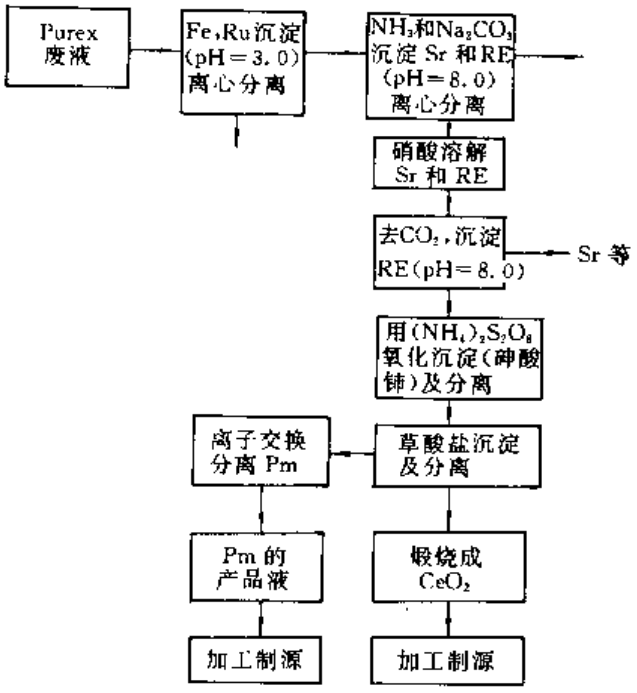


图 8-25 橡树岭提取钷的流程

二、溶剂萃取法提取钷

为了从稀土裂片元素的混合物中分离钷而发展起来一个流程，如图 8-26 所示。该流程以 100% TBP 为萃取剂，用连续多级逆流萃取法从 12 mol/L 或更

高浓度硝酸溶液中分离钷。当料液酸度为 12 mol/L 时，钕(Nd)、钷和钐(Sm)的分配系数分别为 0.34，0.82 及 1.55。相邻元素之间的单级分离系数能够维持在 1.9，整个体系的分离仅取决于级数。被萃取元素可以用较小体积的稀硝酸从有机相中反萃回收。

该流程包括：第一循环是从钕及轻稀土元素中分离钷，第二循环用以除去钐及重稀土元素。每个循环都由逆流萃取器、反萃取器和蒸发器组成为一个系列。

该流程是实验室流程，按比例扩大到生产规模不存在什么问题。

该流程的条件如图 8-26 所示，在上述流程及工艺条件下实验，获得了满意的结果，如表 8-11 所示。

表 8-11　100%TBP 萃取分离钷及其它稀土元素的实验结果

元　素	原料液，g	第一循环废液，g	第一循环产品，g	第二循环废液，g	第二循环产品液，g
第一循环为 20 级，第二循环为 34 级时，Pm 的收率为 90%，纯度为 83%					
La	142	142			
Pr	142	142			
Nd	537	527	10.1		10.1
Pm	63	6.3	56.7	0.16	56.5
Sm	108	0.025	108	107	1.1
Eu	3.6		3.6	3.6	1×10^{-6}
Gd	0.7		0.7	0.7	
Y	3.3		3.3	3.3	
第一循环为 25 级，第二循环为 34 级时，Pm 的收率为 90%，纯度为 93%					
La	142	142			
Pr	142	142			
Nd	537	534	3.3		3.3
Pm	63	6.3	56.7	0.16	56.5
Sm	108		108	107	1.1
Eu	3.6		3.6	3.6	1×10^{-6}
Gd	0.7		0.7	0.7	
Y	3.3		3.3	3.3	
第一循环为 34 级，第二循环为 34 级时，Pm 的收率为 93%，纯度为 99%					
La	142	142			
Pr	142	142			
Nd	537	537	0.3		0.3
Pm	63	3	60	0.7	59
Sm	108		108	108	0.3
Eu	3.6		3.6	3.6	5×10^{-6}
Gd	0.7		0.7	0.7	
Y	3.3		3.3	3.3	

第二循环反萃之后，经过草酸盐沉淀，对草酸钷煅烧，得到 Pm_2O_3 产品。

该流程的优点是连续操作，生产能力大。它的主要缺点是所需萃取设备级数太多。

三、离子交换排代法提取钷

在进行离子交换排代提取和纯化钷之前，一般是用沉淀法或溶剂萃取法把包括钷在内的稀土元素从废液中分离出来。这时主要是除去锆、铌、钌、铁、铯、锶、锝等放射性元素和杂质，

然后制备成离子交换料液。

正如前述，由于稀土元素的化学性质极为相似，与钷相邻的元素在离子交换树脂上的分配系数相差很小，分离系数也很小。为了实现分离，采用离子交换络合排代法。络合排代的原理是选用适合的络合剂与拟分离的元素形成稳定常数不同的络合物，再与阳离子交换树脂进行交换反应，使相邻元素的分离系数增大，从而达到相邻元素的分离。

在稀土元素中加入不同的络合剂，可以人为地使钷与其他稀土元素之间分离系数增大，这样当料液流经阳离子树脂柱时，使得各稀土离子在树脂柱内流速不同，使它们在排代柱上形成各自的谱带，从而实现分离。

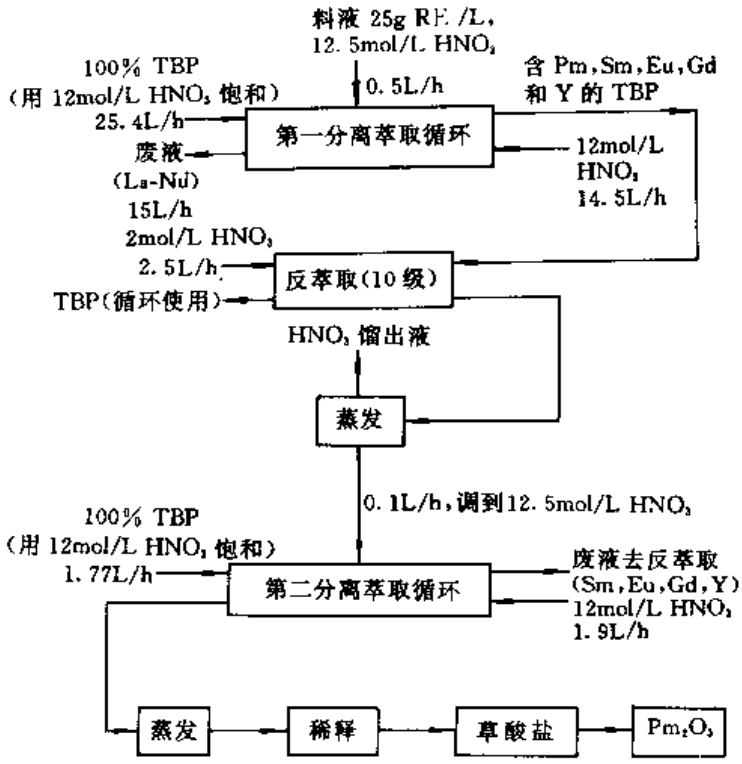


图 8-26 萃取-沉淀法提取钷的流程

为了充分发挥排代柱的作用，提高分离效果，必须在排代柱上填充一种能同排代剂形成比稀土元素更稳定的络合离子的金属离子。这种金属离子和排代液内的稀土元素离子发生置换反应，使稀土离子吸附在树脂上。这种金属离子叫做"阻滞离子"。分离轻稀土元素的阳离子树脂柱常用 Zn^{2+} 作阻滞离子，即 Zn^{2+} 型阳离子排代柱。分离重稀土时常用 Cu^{2+}，即 Cu^{2+} 型阳离子排代柱。

下面讨论影响吸附和排代的因素。

(一)吸附

吸附时主要是酸度和杂质的影响。料液中酸度高时，稀土离子能与硝酸根离子形成络合阴离子，影响对稀土元素的吸附。此外，树脂对氢离子也有一定的吸附能力，从而影响稀土元素的吸附容量。通常料液的硝酸浓度在 0.3—0.7 mol/L 为宜。当料液酸度高于吸附酸度时，加入甲醛脱硝或用去离子水稀释，而不用氢氧化钠中和。这样做主要是为了避免料液中有大量的钠离子而降低了树脂对稀土元素的吸附容量。

(二)排代

1. 排代剂及其浓度

如果料液中含有钇时，为了不使钇污染钷，采用 NTA 和 EDTA 作排代剂较好；如果料液中不含钇，则用 DTPA 作排代剂为好。NTA 作排代剂具有很多优点：产品收率高，纯度高，试剂便宜，排代循环时间短。

排代剂的浓度选择要根据实际情况确定。通常 EDTA 的浓度不能高于 0.015 mol/L；DT-

PA 最高浓度为 0.05 mol/L;HEDTA 为 0.03—0.04 mol/L;NTA 为 25 g/L。

2. 排代剂的 pH 值

排代剂的 pH 值对排代效果影响较大,最佳的排代 pH 值通过实验确定,因为不同的络合剂对于稀土元素都有它自己的特征的 pH 值范围。排代剂 pH 范围为:HEDTA 为 5.0—5.5;DTPA 为 5.5—7.0;NTA 为 6.5—7.0;EDTA 为 8.0—8.8。

3. 温度

提高排代淋洗温度可使淋洗液的粘度下降,流速提高,可提高生产能力或缩短受照时间。提高温度可以使各元素的排代峰值突出,改善分离。温度太高也会带来不利的影响,因此,排代温度为 60—70℃为宜。

4. 流速

降低排代剂流速能够得到较好的分离,提高同位素的纯度和浓度。但流速太低将延长生产周期,因此,排代剂流速通常为 3—5 mL/(cm^2·min)。

5. 树脂粒度

树脂粒度越细,离子交换速率越高,使得交换分离越充分。但粒度越细,床层阻力越大,影响生产能力。适宜的粒度为 170—200 目。

6. 离子交换柱高径比

高径比越大,有利于元素分离,减小谱带之间的交叉带,可以获得较纯的产品液。柱径在 16—64 mm 范围内不影响分离效率。为了便于安装和操作,常把排代柱分成几个柱子串联起来,而且常采用异径柱,把几个不同柱径的柱子由大到小地排列起来。

(三)提取钷的工艺流程

图 8-27 表示了一种离子交换法提纯钷的流程。离子交换的吸附和排代过程通常利用射线监测仪表进行控制。利用$^{147}Pm(\beta)$、$^{155}Eu(\gamma,\beta)$、$^{144}Ce(\gamma,\beta)$等稀土元素放出射线的性质不同,在流程的不同部位安装在线测试仪控制离子交换过程。

1. 调料

把初步分离掉锶、铯、锆、铌、钌等裂变产物的料液(RAW)用去离子水稀释,将料液酸度调节到 0.3—0.7 mol/L,即可作为吸附料液。

2. 吸附

将料液以 3.8 mL/(cm^2·min)的流速流经第一根交换柱。当安装在 1 号柱废液出口处的 γ 监测仪的放射性活度急剧上升时,表明吸附已达饱和。停止吸附操作。

3. 洗涤

吸附饱和后用去离子水洗涤,除去柱内残存的料液、游离酸和杂质。

4. 排代

用 0.105 mol/L NTA 作排代剂。排代剂首先通过 1 号柱和 2 号柱。当 2 号柱出口处 γ 射线监测仪指示 γ 放射性活度上升时,意味着^{155}Eu 开始排代。此时把 3 号柱串联起来,逐个地把 4,5,6,7 号柱投入淋洗。在操作中,要根据 3 号柱出口 γ 在线指示,及时将^{144}Ce 切断,以免^{144}Ce 进入后继排代柱。

图 8-28 表示了钕、钷的排代曲线。要根据 7 号柱出口处 β 在线指示,把钕、钷的排代流出

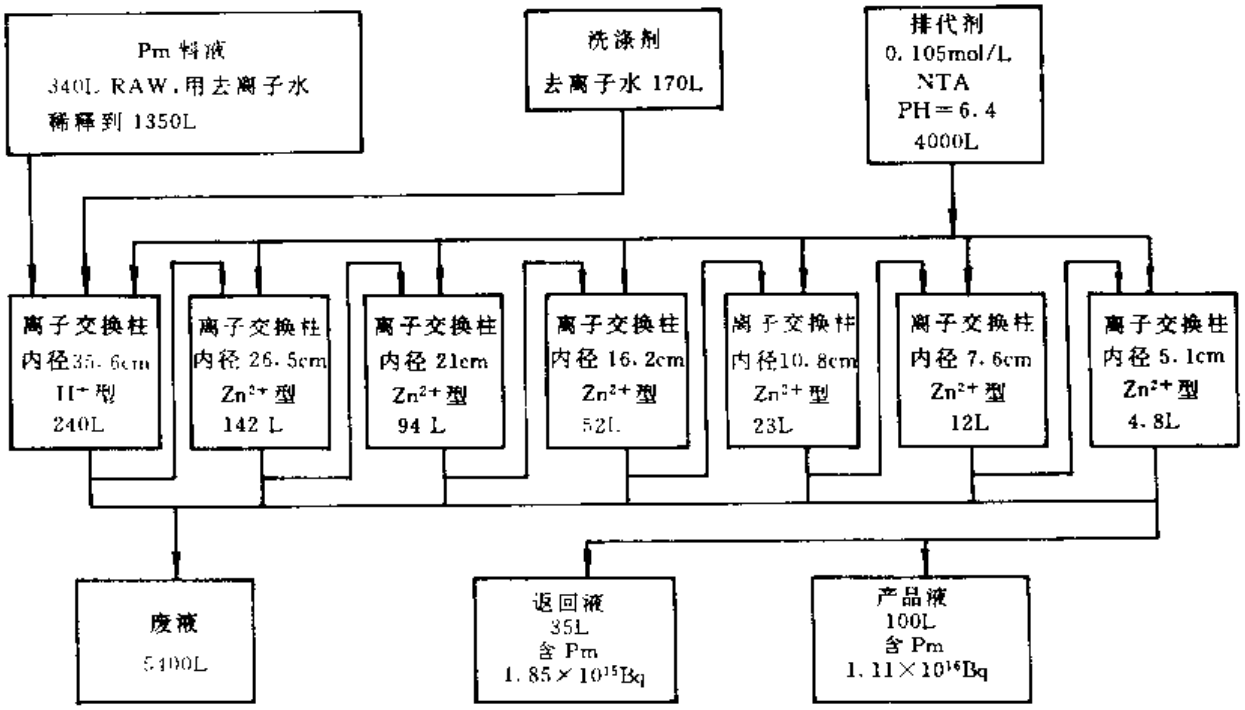


图 8-27 钷的纯化流程图

排代温度:60—65℃； 料液酸度:0.3—0.7 mol/L； 排代剂 NTA 浓度:0.105 mol/L, pH:6.4;
吸附与洗涤流速:3.8 mL/(min·cm²)； 排代循环流速:8 mL/(min·cm²)； 去污循环流速:8 mL/(min·cm²);
转型循环流速:3.8 mL/(min·cm²)。

液分别收集起来,即可得钷的产品液。

5. 树脂的去污和转型

排代完毕的树脂柱,用 0.105 mol/L NTA 或 3 mol/L HNO_3 分别洗涤各个柱子,直至各柱出口处在线指示仪降到本底。再用去离子水洗去柱中残留物。接着,用两个柱容的 2 mol/L HNO_3 将 1 号柱的树脂转变为 H^+ 型。再分别用两个柱容的 2 mol/L $Zn(NO_3)_2$ 将 2, 3, 4, 5, 6, 7 号柱的树脂转变为 Zn^{2+} 型。以备继续生产之用。

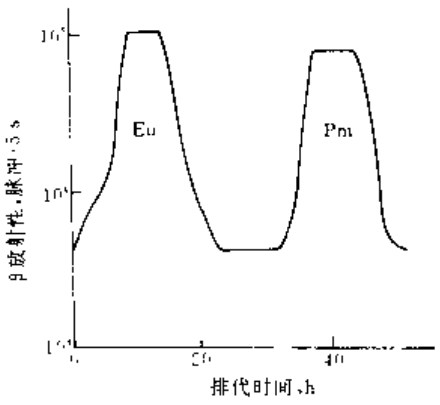


图 8-28 铕、钷排代曲线

四、Pm_2O_3 的制备

产品的最终形态要根据需要来确定。Pm_2O_3 是提取钷的常用形态。

首先将离子交换产品液调节酸度为0.1—0.2 mol/L HNO_3。按钷和草酸的摩尔比加入过量的草酸使钷被沉淀下来。沉淀时搅拌 15 分钟,陈化 30 分钟,过滤得 $Pm_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$ 沉淀物。沉淀时钷收率可达 99%。

最后将 $Pm_2(C_2O_4)_3 \cdot 10H_2O$ 沉淀在空气或氧气中,在 1100℃ 下煅烧,即可得到 Pm_2O_3 产品。

第六节　^{237}Np 的提取

从表 8-1 可见，镎是乏燃料中重要的裂变产物之一。^{237}Np 的产额随反应堆类别、燃耗深度的不同而异。^{237}Np 半衰期为 2.14×10^6 a 的 β 放射性核素。它的许多性质在第三章和第四章已经介绍了。^{237}Np 可以作为中子辐照法制备 ^{238}Pu 的靶材料，其核反应为：

$$^{237}Np \xrightarrow{(n,\gamma)} {}^{238}Np \xrightarrow[T_{1/2}\ 2.1d]{\beta^-} {}^{238}Pu$$

^{238}Pu 是重要的 α 放射性能源，广泛用于宇航事业和医疗卫生行业作心脏起搏器，需求量日益增大。它的优点是：比功率相当高（约为 0.5 W/g）；半衰期较长（89.6 年）；γ 辐射很弱，不需要厚的防护层。

随着对 ^{238}Pu 需求量的日益增加，迫切需要从乏核燃料元件中提取 ^{237}Np，所以世界上各后处理厂都用不同的方法提取 ^{237}Np。

从乏燃料后处理普雷克斯流程中提取 ^{237}Np 有两种不同的途径。

第一种途径是从强放的水相萃残液中提取镎。这种方法的优点是对原生产流程影响很小；可以获得较高的镎收率（95% 左右），同时回收萃残液中的钚。这种方法的缺点是，由于处理浓缩的强放废液，放射性很强，因此对提取过程用料（如试剂等材料）和安全防护的要求都很高；需要的设备、仪器仪表等数量较多。

第二种途径是镎与铀、钚共萃取，并在以后的循环中将镎从这些元素中分离出来。这种方法的优点是设备增加量较少，防护要求不高。其缺点是涉及到原流程的一、二循环，对控制和操作条件要求严格；镎的收率不很高。

一、从萃取浓缩废液中提取镎

美国萨凡那河厂处理天然铀燃料元件，共去污的萃取器采用离心萃取器。有机相同水相的接触时间很短，有利于镎被赶入 1AW 废液。在流程中采用高浓 HNO_2 使镎保持在不被萃取的 Np(Ⅴ) 价态。同时调节工艺参数，使进料级左右保持较高的铀饱和度，限制可能存在的 Np(Ⅳ) 和 Np(Ⅵ) 的萃取。这样，可将 95% 的镎赶入共去污循环的废液。大约有 5% 左右的镎随着铀一起进入萃取槽、洗涤槽和分离槽。在铀线二循环采用低酸高铀饱和度的工艺参数（见表 8-12），使镎进入水相废液。在

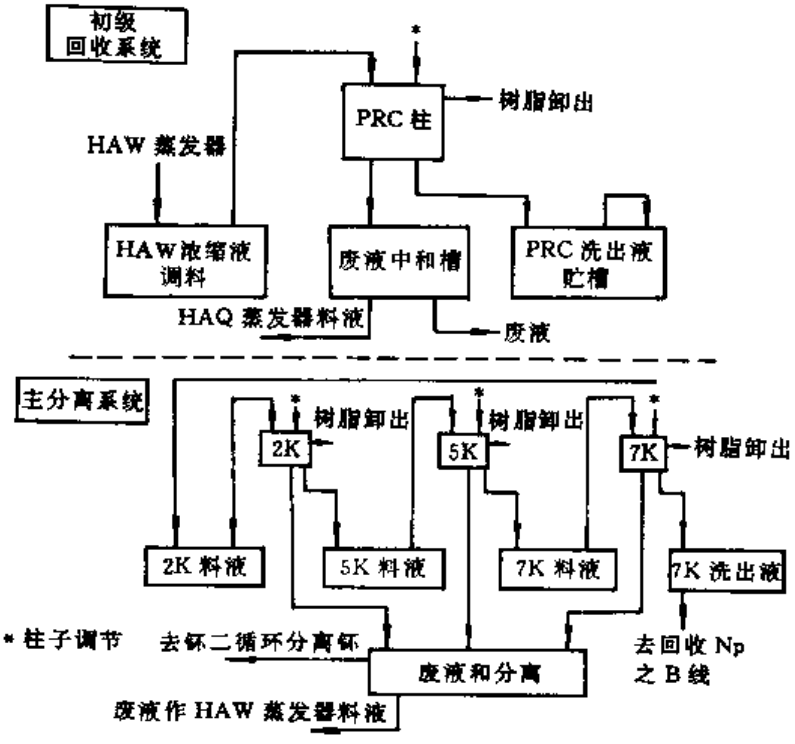


图 8-29　萨凡那河从普雷克斯过程废液中回收 Np 的离子交换流程

送去回收镎和钚之前，将这些一循环和二循环的废液合并到一起并浓缩之。

采用一组由三个阴离子交换树脂搅动床组成的系统从浓缩的废液中回收镎和部分钚。工艺过程如图 8-29 所示。

表 8-12 回收镎的普雷克斯流程中有关工艺参数

设备	物流	组分	浓度	流量	温度，℃
1A	1AF	HNO_3	1.1 mol/L	1.0	45
离		U	1.2 mol/L		
心	1AX	TBP	30%(体积)	3.3	45
萃	1AS	HNO_3	3.0 mol/L	0.66	45
取	1AN*	$NaNO_3$	5.3 mol/L	0.058	35
器					
2D	2DF	HNO_3	0.24 mol/L	1.0	50
混		U	1.8 mol/L		
合		$Fe(NH_2SO_3)_2$	0.012 mol/L		
澄	2DX	TBP	30%(体积)	4.5	45
清	2DS	H_2O		0.19	50
槽	2DS′	HNO_3	3.0 mol/L	0.37	50

* 在萃取段最末第二级加入。

在硝酸根浓度为 6—9 mol/L 的废液中加入氨基磺酸亚铁及肼以得到 Np(Ⅳ)。当将大约为 50 个床体积的调好的料液通过这三个离子交换床组时，镎的吸附量大于 95%。由于阴离子交换树脂对 $Pu(NO_3)_6^{2-}$ 有很强的亲和力，使废液中的钚得到了回收。当吸附完毕后，用 8 mol/L HNO_3 洗涤树脂，然后用 0.35 mol/L HNO_3 淋洗镎和钚。

在分离、纯化和浓缩所提取的镎时，使用另外三个阴离子交换树脂循环，而在某些时候则用一个阳离子交换循环。头两个阴离子交换循环用于从 8 mol/L HNO_3 溶液中共吸附 Np(Ⅳ)和 Pu(Ⅳ)。先在溶液中加入氨基磺酸亚铁，得到 Pu(Ⅲ)和 Np(Ⅳ)，然后加热到 60℃，将 Pu(Ⅲ)氧化为 Pu(Ⅳ)，而镎则保持在 Np(Ⅳ)。这样使这两种元素都稳定在正四价状态。用 8 mol/L HNO_3—0.65 mol/L HF 洗去裂变产物；然后用含氨基磺酸亚铁和肼的 6 mol/L HNO_3 淋洗除去钚。再用 0.35 mol/L HNO_3 淋洗镎。最后一个阴离子交换循环用于浓缩镎，以便进行草酸盐沉淀。

阳离子交换循环只有在需要从镎中除去钍时才使用。这将在后面讨论。

为了提高镎在树脂颗粒中的扩散速度，以及使操作在较粗的树脂中进行，在搅动树脂床和随后的阴离子交换循环中，所用的树脂是交联度为 3% 的 Dowex1 型树脂。由于浓缩废液的放射性活度很高，这样就使得由三个搅动树脂床组成的初级回收系统中树脂的寿命大约只有 10 个循环。

回收和纯化镎的离子交换系统，由于镎在废液中的任何一个流失点有较大的流失都可以通过返回的办法予以回收，因此用这个方法所得的镎的平均收率约为 98%。

这种方法回收镎的主要缺点是，在初级提取阶段树脂的寿命很短，因此需要经常地更换树脂。这样，不但花钱多，很费事，而且又产生许多放射性固体废物。

此外，一些国家还实验研究了以 DBBP，TLA，HDEHP 等为萃取剂的从高放废液中提取镎的方法和流程。有的获得小规模的应用，有些尚处于实验研究阶段。随着动力堆的发展，随着

快速分离核燃料的离心萃取器的应用，从高放射性废液中提取镎将是一个主要的途径。

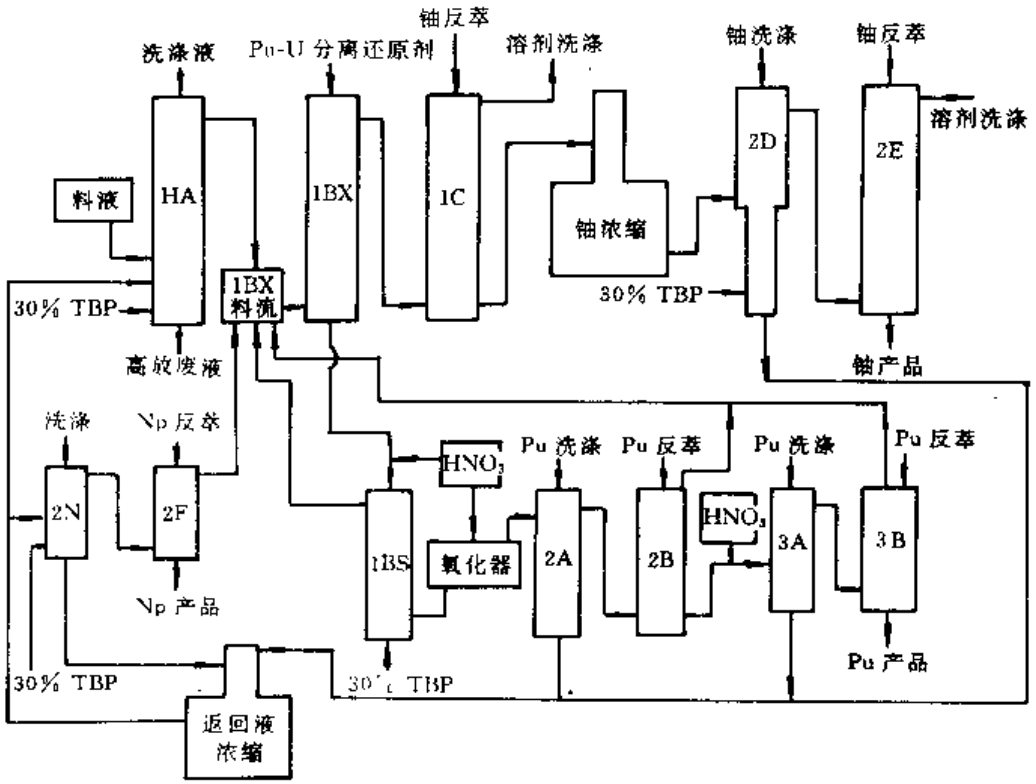


图 8-30　从普雷克斯一、二循环中提取镎的流程

二、从普雷克斯一、二循环中提取镎

从普雷克斯一、二萃取循环中，用磷酸三丁酯萃取镎的流程如图 8-30 所示。

控制料液制备过程中 HNO_2 的含量，将镎氧化为易被萃取的六价状态。镎在第一萃取循环与铀钚一起被萃取，在其后的循环中将镎赶入废液液流中。将这些废液经浓缩后返回一循环，使镎得到浓集。在普雷克斯流程中增加 2N，2P 脉冲柱，萃取分离镎。

（一）镎在共去污循环中的萃取

铀、镎、钚共萃取共去污脉冲萃取柱的工艺条件如图 8-31 所示。

共去污萃取柱(HA)是有机相连续的脉冲柱，相界面靠近柱子的残液端。因此，界面污物不会带入产品液流而是随水相废液流出柱子。

必须严格控制共去污柱的工艺操作条件，使镎同铀钚共萃取并保持较高的净化系数。

HNO_2 能催化不易被萃取的 Np(Ⅴ)氧化为可萃取的氧化反应。而过量的 HNO_2 能将 Np(Ⅵ)还原为 Np(Ⅴ)，所以必须精确控制 HNO_2 浓度。由于亚硝酸可以被 TBP 所萃取，因此必须在柱子的萃残液端加入亚硝酸。这样，在整个萃取段都有足够的亚硝酸。如果在萃取料液中加入足够量的亚硝酸以求在柱子的萃残液端也有 HNO_2 催化剂的话，则在洗涤段中，HNO_2 的浓度将高到足以将 Np(Ⅵ)还原为 Np(Ⅴ)，因而造成镎的内循环。同样，在其后的分离柱

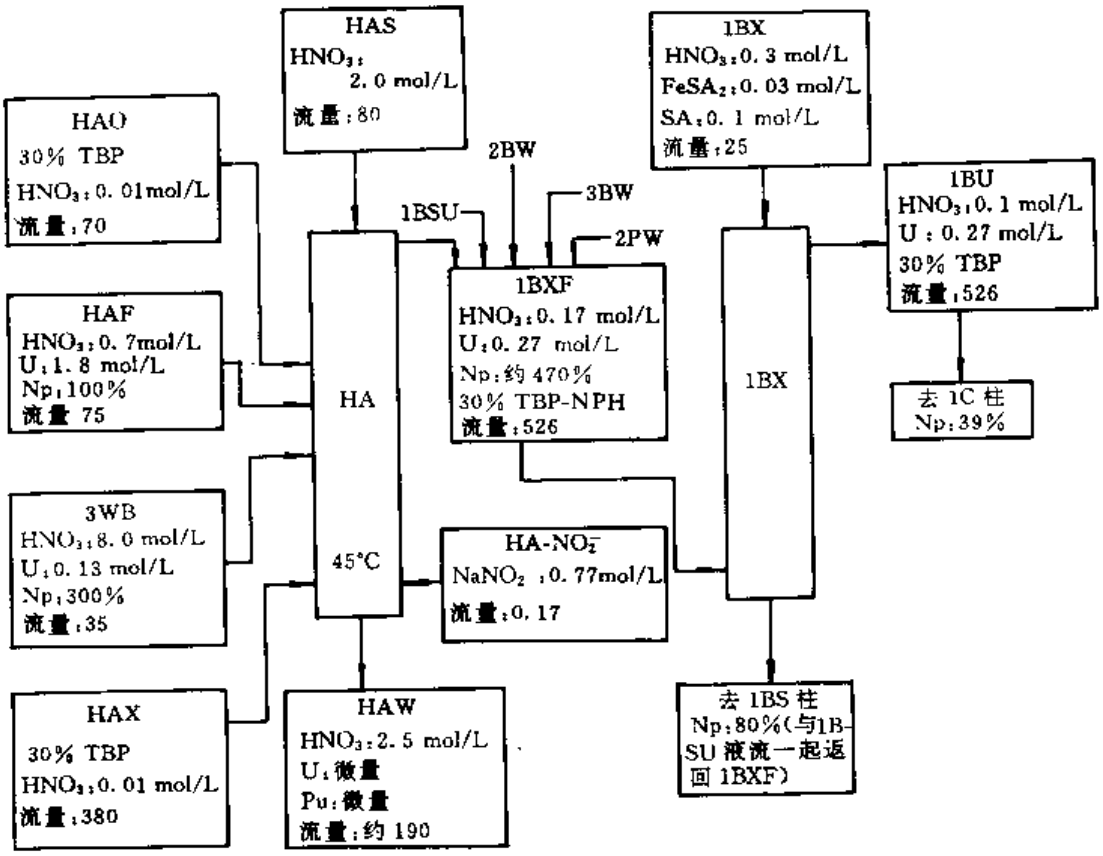


图 8-31 普雷克斯过程处理铝包壳铀的 HA 柱流程

中,过量的 HNO_2 将影响可萃取的 Pu(Ⅳ)还原为不易被萃取的 Pu(Ⅲ)的还原反应。这时必须用肼把亚硝酸除去。

由于 HNO_3 的辐解,在料液中经常存在一定量的 HNO_2,所以在计算柱子中 HNO_2 含量时要把这部分 HNO_2 考虑在内。

供料级及洗涤段的溶剂中的铀饱和度对萃取镎有着重要的影响。为了降低洗涤段的铀饱和度,在供料级上面引入了一个稀释剂液流(HAO)。后来,为了增加镎的萃取量,已将 HAO 同 HAX 合到一起。由于降低了供料级的铀饱和度,使得对裂变产物的净化稍有下降。

控制铀饱和度是要通过调节水相同有机相的流比来实现的。流比的调节是依据有机相出口处溶剂中铀浓度等于或小于 0.3 mol/L(约 72 g/L)。洗涤剂与有机相的流比小于 0.15,这样,当水相 HNO_3 和 HNO_2 浓度保持在适当范围内,就不会产生或很少产生镎的内循环。

硝酸的浓度分布是影响 HA 柱萃取镎的重要因素之一。为了防止镎的过多流失,又要达到对裂变产物有一定的净化效果,水相萃残液(HAW)的 HNO_3 浓度必须保持或高于 2.3 mol/L。

通过调节进入柱子的液流温度,使柱温保持在 45℃ 左右,加速 Np(Ⅴ)氧化为 Np(Ⅵ)的速度,提高镎的回收率。

脉冲柱的脉冲频率和振幅也是影响萃取镎的因素。要通过实验确定适宜的脉冲频率和振幅。

返回 HA 柱的 3WB 是经过蒸发浓缩并保持 HNO_3 浓度为 8 mol/L，Np(Ⅳ)被氧化为 Np(Ⅵ)，因此不需要加入其他氧化剂。

为了保持镎的总收率为 95%，要求瞬时回收率为 98.75%。

（二）镎在分离柱中的行为

萃取了铀镎钚的有机相同从后续循环返回的有机相合并进入 1BX 柱底部，与 1BX[HNO_3 0.3 mol/L；$Fe(NH_2SO_3)_2$(即图 8-31 中的 $FeSA_2$)0.03 mol/L；$(NH_2SO_3)^{2-}$ 0.1 mol/L]逆流接触，在这个过程中，Np(Ⅵ)被还原为 Np(Ⅳ)。在所使用的流比下，大多数镎同铀一起留在有机相。而钚被还原反萃取，同铀、镎分离。在 1BS 柱中，用 30% TBP 洗涤以除去钚液流中的微量铀和镎并返回 HA 柱。

在 1C 柱中，镎同铀一起被从有机相反萃下来，经过蒸浓缩后作为 2D 柱的料液。

（三）镎的分离和净化

在 2D 柱中，由肼和硝酸羟胺还原，使镎被还原为 Np(Ⅳ)，由于选用低酸洗涤并采取提高有机相中铀饱和度的办法把镎赶入水相。含镎水相经浓缩后返回 HA 柱或者去镎的净化循环处理。流程及工艺条件如图 8-32 所示。在该循环中镎的平均损失为 1%左右。

图 8-33 给出了镎的净化流程及其工艺参数。在该流程中又分为积累流程和净化流程两种。两者的差别主要在于某些工艺条件的差异。积累流程为 2P 柱用 0.01 mol/L HNO_3 反萃镎，反萃液 2PN 全部返回 2N 柱，继续净化和富集镎。当镎积累量达 1—1.5 kg 后，用 HNO_3 取代 3WB，这样在将其送往最终离于交换纯化之前，镎得到进一步纯化。在这个循环中，所用氨基磺酸亚铁的量已减少为原来量的 1/5，这样，无论对镎的提取和钚的分离都没有产生不良影响。

由于钍和 Np(Ⅳ)的萃取行为的相似性，在处理钍燃料以后，残留的钍集中于镎分离流程中。在反萃液 2PX 中加入 $Fe(NO_3)_3$ 和 $Al(NO_3)_3$ 后得到镎中去钍的分离系数达 100。Fe(Ⅲ)可将 Np(Ⅳ)氧化为 Np(Ⅴ)，而 $Al(NO_3)_3$ 盐析剂使钍随同有机相流动。

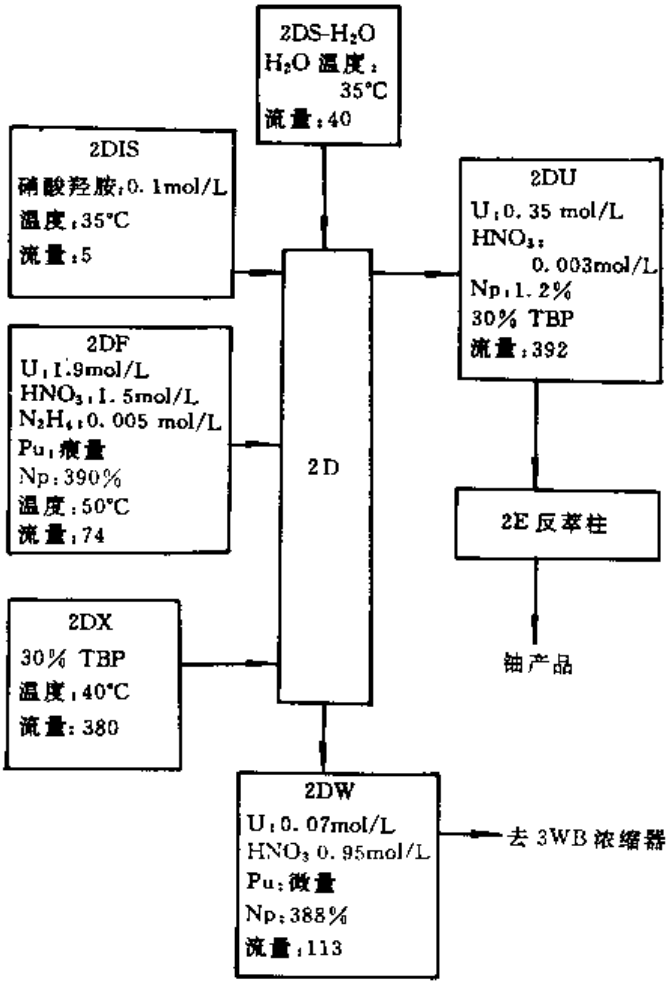
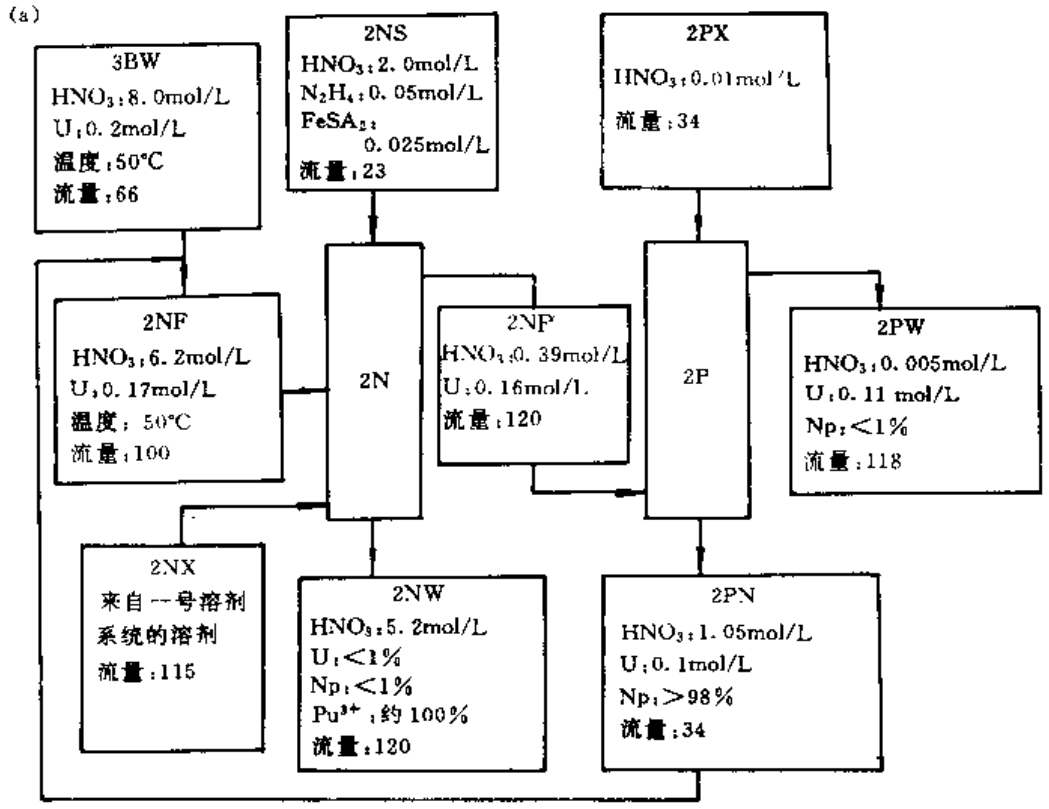


图 8-32　铀、镎净化及分离循环

三、从铀线或钚线提取镎



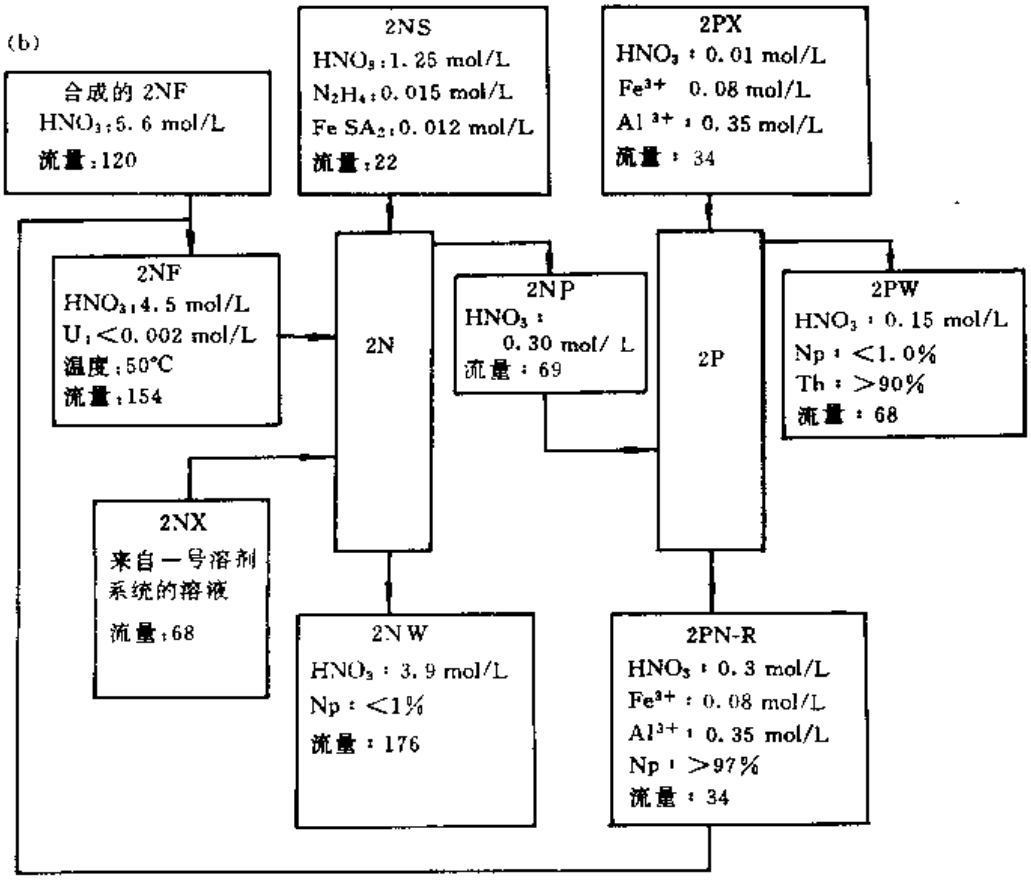


图 8-33 用于 Np 的积累和净化的普雷克斯流程

我国乏燃料后处理一厂从铀线提取镎的工艺流程如第五章图 5-21 所示。这个流程是将铀二循环的铀反萃槽改为镎的反萃槽。

为了确保铀、钚的萃取和净化，对原共去污分离循环的工艺流程、工艺条件未作什么改动，只是把同铀钚一起萃取的镎在铀线二循环作了较好的回收，随后进行纯化和转化。

在铀钚分离过程中，由于亚铁离子的作用，六价镎被还原并稳定在四价态，同铀一起留在有机相而与钚分离。当用稀硝酸反萃铀时，镎亦进入水相 1CU 中。经普查结果表明，70% 左右的镎进入铀线。

在铀线二循环中，经过蒸发浓缩的 1CU，当铀浓度达 1.8 mol/L 时出料，用硝酸肼调价，使料液 3DF 中肼浓度达到 0.1—0.3 mol/L，镎被还原为易被 TBP 萃取的四价态，钚被还原为三价态。在 3D 槽中，镎和铀被 30% TBP-煤油(3DX)萃取，钚(Ⅲ)不被萃取而进入萃残液 3DW 中。在 3D 槽的洗涤段经双酸($3DS_1$，$3DS_2$)洗涤，进一步分离钚及去除裂片元素。含铀、镎的有机相(3DU)进入 2N 槽。

在 2N 槽中，用 0.7 mol/L 硝酸(2NX)反萃镎。为了提高铀、镎的分离系数，用 30% TBP-煤油作补充萃取剂(2NS)，将反萃下来的部分铀重新萃取入有机相(2NU)。这样，便在 2N 槽内实现了镎与铀的初步分离，得到了含镎料液 2NP，供后续工序处理。2N 槽的镎收率、镎中去铀的分离系数如表 8-13 所示。

表 8-13　2N 槽镎收率及分离系数

镎收率，%	94.8	97.0	91.3	90.8
2NP 中铀，g/L	0.20	0.33	0.35	0.46
镎中去铀分离系数	3370	1840	1830	1420

2N 槽镎中去钚的分离系数和对裂片元素的净化系数都比较小，一般为 2—3。但这并不是影响产品质量的主要问题。后续章节将要叙述，铀、钍的去除将是镎产品纯化的主要矛盾。

试验和生产运行结果表明，在萃取过程中，铀的饱和度是影响^{237}Np 提取率的主要因素。当 1AP 的铀浓度由 85 g/L 提高到 90 g/L 时，1AW 中镎的流失量可增加 5—10 倍。在 3D 槽，情况也与 1A 槽(柱)相似，只是由于在通常情况下控制铀饱和度没有 1A 槽那样高，所以影响也不那样明显而已。为了兼顾铀、钚的净化和镎的提取，通常 1AP 和 3DU 中铀的浓度控制在 85 g/L 左右。这样是能够满足铀、钚净化和提取镎的要求的。

萃取槽酸度对提取^{237}Np 的影响也较明显。在通常情况下，1AW 的酸度高，镎的提取率也高一些。1AW 酸度对铀钚净化和对镎的回收率的影响也是相互矛盾的，通常将 1AW 的酸度控制在 1.0 mol/L 左右，可使铀钚的净化和镎的提取率得到相互兼顾。

从钚线分离镎。原苏联在处理 BBЭP 压水堆乏燃料时，发现在 Purex 流程一循环还原反萃钚时产生的 1BP 物流中含有较多的镎。于是利用镎、钚价态的变化，以及 Np(Ⅳ)、Pu(Ⅳ)具有易于形成$[M(NO_3)_6]^{2-}$络阴离子的特性，研究了一个镎-钚分离、净化两循环阴离子交换流程[5]，见图 8-34。

流程中采用了强碱性阴离子交换树脂 AB-23M 和 ВП-1АП。同时还研究了第二套分离方案，它同第一套方案的差别有二：一是共去污循环调料还原剂改用 H_2O_2；二是镎-钚分离和钚的净化循环解吸液用抗坏血酸作还原反萃剂。二种工艺方案的运行效果如表 8-14 所示。

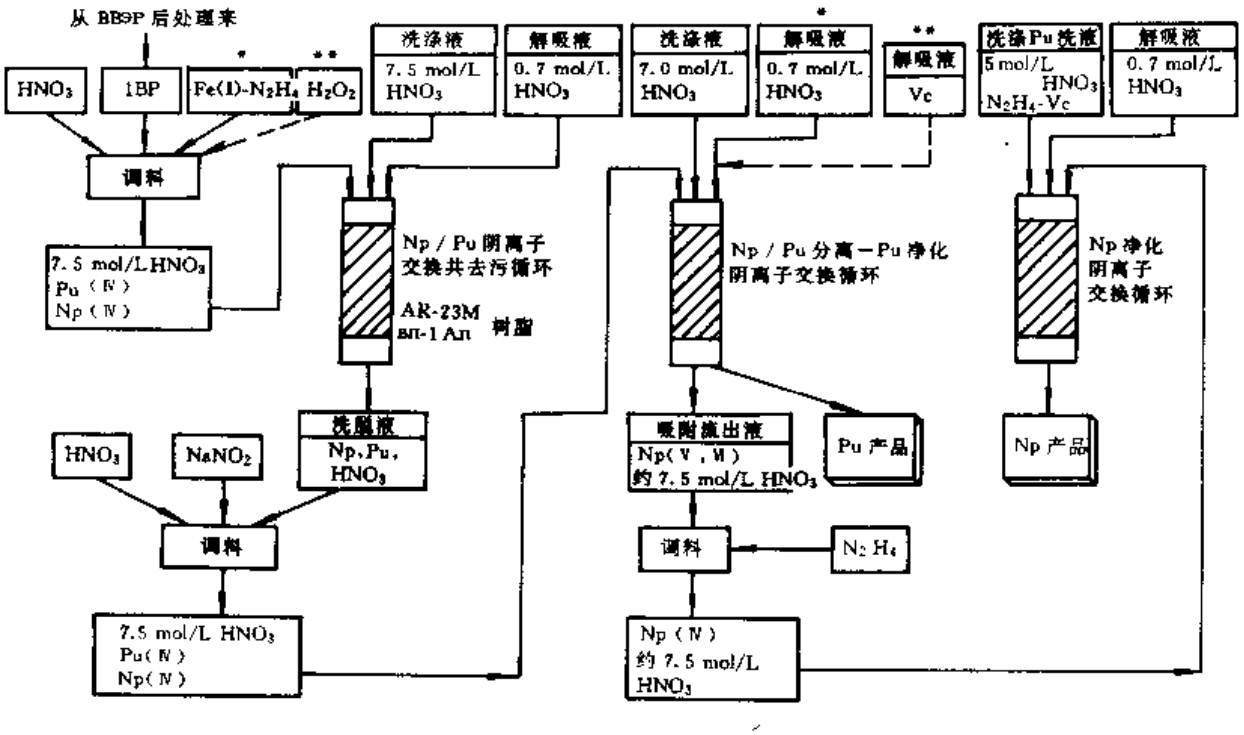


图 8-34 Np/Pu 分离、净化两循环阴离子交换流程

* 第一套工艺；* * 第二套工艺；Vc 为抗坏血酸。

表 8-14 Np/Pu 分离、净化两循环阴离子交换流程净化系数

循环	工艺方案	两循环产品去污系数					
		Pu 产品			Np 产品		
		DF_U	DF_{Np}	DF_{FP}	DF_U	DF_{Pu}	DF_{FP}
Ⅰ	一	1.96×10^3	—	3×10^2	1.27×10^3	—	3×10^2
	二	4.8×10^2	—	3.8×10^2	4.4×10^3	—	3.4×10^2
Ⅱ	一	6.5	1×10^2	1.7	10.5	1.3×10^4	10
	二	2.8	1×10^2	3.5	1.2	5×10^2	2.3
两循环总和	一	1.3×10^4	1×10^2	5×10^2	2.1×10^4	1.4×10^4	3×10^3
	二	1.3×10^3	1×10^2	1.3×10^3	5.3×10^2	5.5×10^2	7.9×10^2

四、提取镎的改进流程

上面所说的流程都只能部分回收镎，收率不稳定。这是因为在共去污萃取段，用含 NO_2^- 的硝酸调料时，镎的五价态和六价态很难控制。在分离段选用亚铁离子作还原剂不能将五价镎全部还原成四价镎。为了提高镎在普雷克斯流程中的收率，发展了一种用五价钒将镎氧化为六价的普雷克斯改进流程。

(一)五价钒氧化五价镎的原理

五价钒氧化五价镎时不用催化剂。五价钒对五价镎的氧化速率相当快。其反应速率可表示为：

$$\frac{dx_5}{dt} = -K_V[H^+]^2.[VO_2^+]x_5 \tag{8-4}$$

比速率常数 K_V 的值列在表 8-15 的第二栏。表中的第三项是在 2.5 mol/L HNO_3-0.01 mol/L VO_2^+ 条件下(即 HA 萃取器中所选用的条件)的一级反应速率常数 $K_V[H^+]^2.[VO_2^+]$的值。该反应速率比亚硝酸催化反应速率大很多,而且足够高,可用于实际过程中。曾在实验室混合澄清槽中用 VO_2^+ 作氧化剂,使镎的萃取率达 90%以上。

表 8-15　钒(Ⅴ)氧化镎(Ⅴ)的反应速率

温度,℃	比速率常数 K_V, ($mol^{-3}.min^{-1}$)	在 2.5 mol/L HNO_3 和 0.01 mol/L VO_2^+ 中的一级速率常数,min^{-1}
24	11.7	0.73
30	13.8	0.86
40	26.2	1.65
50	51.2	3.20

(二)工艺过程

提取镎的普雷克斯改进流程示于图 8-35。在料液制备阶段,用空气鼓泡法分解料液中的亚硝酸,以防止在 HA 萃取器中钒被亚硝酸根还原。同本节所述的常规普雷克斯流程一样,HA 萃取段主要是萃取铀和钚,HS 洗涤段主要是除去裂变产物。镎的氧化剂——含 0.054 mol/L 五价钒的 3 mol/L HNO_3 溶液在供料点下面的第二级进料,这里水相中大部分铀和钚已被萃取入有机相。当水相物料再向下流经五个萃取级时,钒已将镎氧化成六价,并且也被萃取入有机相中。这种方法可提取 87%—97%的镎。

铀、钚和镎在 HC 反萃器中一同被反萃入水相。将 0.5 mol/L U(Ⅳ)加到来自 HC 反萃器的水相物流中,钚被还原成不易被萃取的三价态,镎被还原成仍可被萃取的 Np(Ⅳ)。为了使镎被完全还原,溶液须放置 0.5 h 以上,还原操作最好在一组间歇式反应器中进行。当一些还原器正在进行还原时,另一些还原器正在收取料液。还原后的料液在一组间歇式蒸发器中浓缩,使铀的浓度达到 1.172 mol/L。

将蒸发后的浓缩液调节酸度至 2 mol/L HNO_3,并用 4 倍流量的 30%(体积)TBP 萃取铀和镎,而钚进入萃余液。

镎的分离。0.5 mol/L HNO_3 进行反萃取,使萃取性较弱的四价镎进入水相,而铀仍保留在有机相中。然后用 0.01 mol/L HNO_2 反萃铀,实现铀、镎分离。

上述流程的优点是,镎几乎能全部回收。主要缺点是,钒进入了第一循环的废液中;同时部分铀要以 U(Ⅳ)形式再循环。

五、镎的纯化与转化

(一)阴离子交换

在硝酸体系中,镎离子在阴离子交换树脂上的吸附能力有下列次序:

$$Np(Ⅳ) > Np(Ⅵ) > Np(Ⅴ)$$

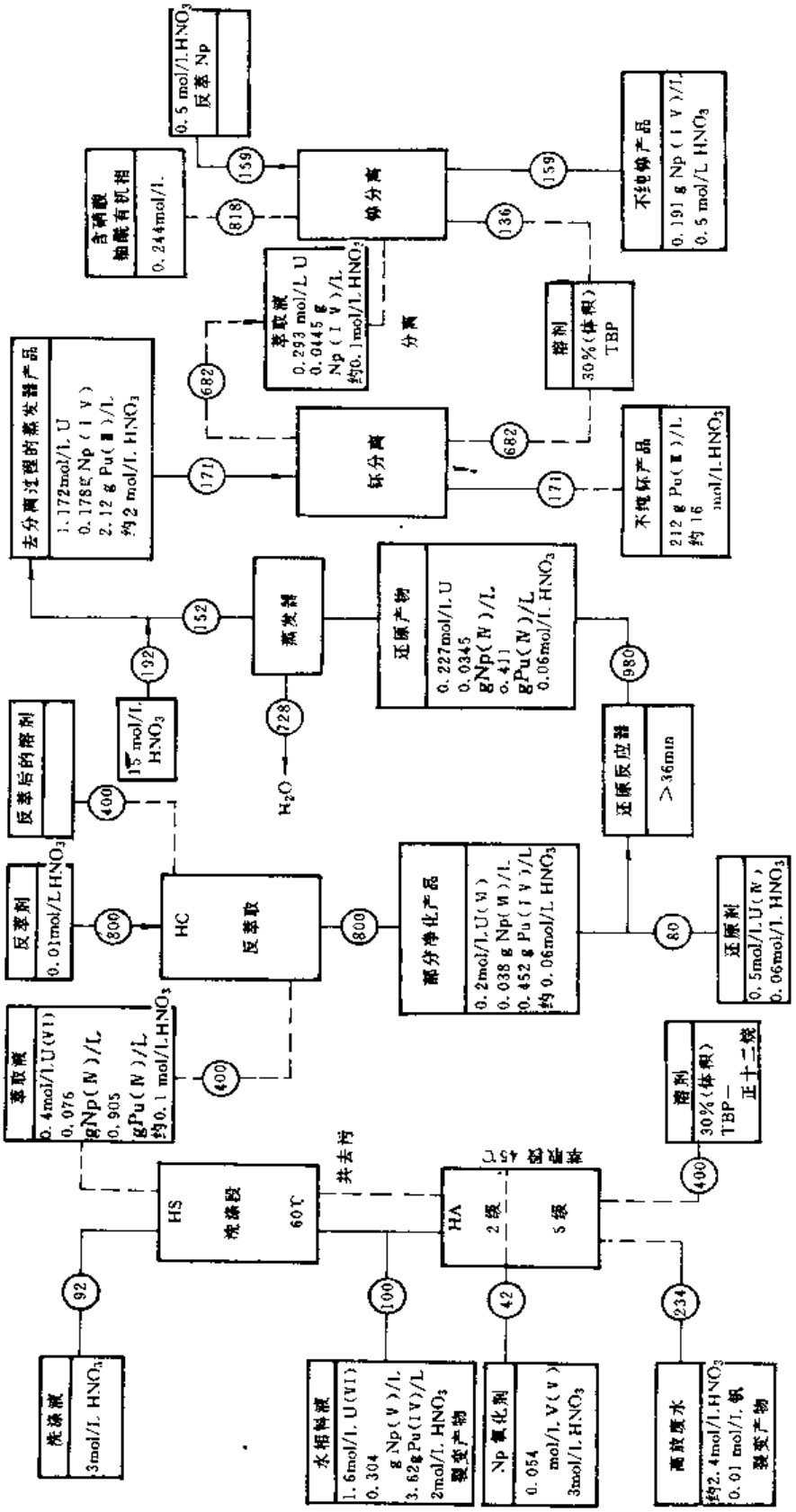


图 8-35 回收镎的 Purex 改进流程的主要步骤

圆圈内的数字表示相对体积流量:— ——水相;------——有机相。

四价镎以 $Np(NO_3)_6^{2-}$ 络合阴离子形式吸附在阴离子交换树脂上。其反应为：

$$Np(NO_3)_6^{2-} + 2(RN)NO_3 \longrightarrow (RN)_2Np(NO_3)_6 + 2NO_3^- \qquad (8\text{-}5)$$

此反应的平衡常数较大，而其他价态的锕系元素和裂片元素的平衡常数则很小。因此，利用这种差别，选择适宜的还原剂，把镎稳定在四价态，将钚还原到三价态，铀仍保持在六价态，这样可使镎得到纯化和富集。

将溶剂萃取过程得到的反萃液经过蒸发浓缩 35—45 倍，然后按照阴离子交换的工艺条件要求进行调料。这里主要是调节镎、钚的价态和料液的酸度。

为了避免向体系中引入硫酸根，这里选用肼稳定的硝酸亚铁，而不用氨基磺酸亚铁作还原剂。调料后使料液中保持 0.02 mol/L $Fe(NO_3)_2$-0.1 mol/L N_2H_4 浓度并存放 2 小时，可以得到较好的效果。

向浓缩后的料液中加入浓硝酸，将料液酸度调节为 7.5—8.0 mol/L HNO_3。如图 8-36 所示，在较高浓硝酸条件下，镎的分配系数很高。但是从表 8-16 同样看到，由于高浓硝酸对 Pu(Ⅲ)的氧化作用所致，Pu(Ⅲ)的分配系数也较高。同样，U(Ⅵ)在阴离子交换树脂上的分配系数亦随硝酸浓度的提高而增大，所以料液的酸度选为 6 mol/L HNO_3 为宜。

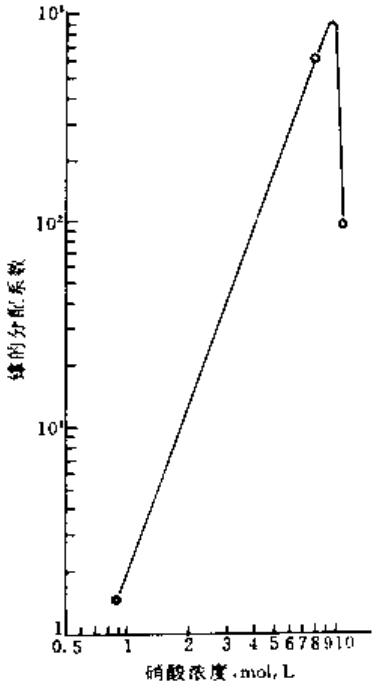


图 8-36　镎(Ⅳ)的分配系数与硝酸浓度的关系

表 8-16　镎(Ⅳ)、钚(Ⅲ)、铀(Ⅵ)在阴离子交换树脂上的分配系数与硝酸浓度的关系

256×4 树脂，粒度 0.16—0.20mm，温度 15℃

硝酸浓度，mol/L	分配系数		
	Np(Ⅳ)	Pu(Ⅲ)	U(Ⅵ)
3.0	—	—	8.2
5.0	—	—	9.6
6.0	5.8×10^2	4.6	16
7.0	9.5×10^2	18	15
8.0	1.0×10^3	91	18

选用 2606(聚苯乙烯吡啶型)阴离子交换树脂进行吸附。将制备好的料液(AIF)送入树脂床吸附，在吸附过程中由于肼的分解不断产生 N_2，N_2O 气体。由于这些气体充满树脂床，使之产生局部沟流，影响传质效果，降低吸附容量，如表 8-17 所示。由表中数据可见，在料液中铀、镎、钚含量基本相同的条件下，吸附容量与树脂状况有较大关系。由于树脂床充满气泡，可使吸附容量降低 1/2 左右。

表 8-17 气泡对树脂吸附容量的影响

树脂床状况	料液成分			吸附容量,柱容
	铀,g/L	镎,g/L	钚,g/L	
未经处理	14.7	7.03	1.04×10^{-5}	127
新装	13.8	8.05	1.87×10^{-5}	298
卸出后重装	14.5	6.84	6.9×10^{-6}	240

为了减少树脂床中的气泡,采取了下列措施:(1)减少了肼和硝酸亚铁的用量,料液中含 0.05 mol/L N_2H_4-0.02 mol/L $Fe(NO_3)_2$,减少用量后对镎的收率无影响。(2)对每批用完的树脂卸出后重新装柱。(3)每根树脂柱装入同型粒度不同的树脂,下部装粗些的,上部装细些的。后面这两项措施均可获得较好的效果。

为了提高镎中除钚、铀的分离系数,以及对裂变产物的去除效果,采用 6.0—7.5 mol/L HNO_3-0.03 mol/L $Fe(NO_3)_2$-0.1 mol/L N_2H_4 作还原剂进行还原洗涤,用 8.0 mol/L HNO_3 进行酸洗涤,洗涤液流速为 5 mL/(min·cm²)。

用 0.35 mol/L HNO_3 淋洗。淋洗过程的首液(前端)和尾液(尾端)送调料槽,回收其中的铀、镎、钚。这样得到的镎产品液纯度较高。

阴离子交换法镎的平均收率为 95%,镎中去铀的分离系数为 6.3×10^4,镎中去钚的分离系数为 2.7,镎中去钍的分离系数为 12.2,总 γ 净化系数为 510,镎的浓缩倍数达 120 倍。

由阴离子交换法纯化镎的结果可见,镎中除钚的分离系数较小,但是由表 8-17 可见,由于原料液中钚的含量很低,尽管对钚分离系数较小,镎的最终产品也是合格的。

但是,镎纯化过程中主要问题是除钍。阴离子交换淋洗液中钍的含量仍然较高,约为镎的 3%—5%。这是由于钍、镎的淋洗曲线有重叠(见图 8-37)所致。为了保证镎产品的纯度,采用阳离子交换树脂除钍,效果良好。

(二)阳离子交换法除钍

阳离子交换树脂对 Np(Ⅴ)的吸附能力很弱,但却对 Th^{4+} 的吸附能力很强,当料液硝酸浓度为 0.5 mol/L 时,Th^{4+} 的阳离子交换分配系数可达 10^4 以上。;因此,采用三价铁和亚硝酸钠作为氧化还原剂。Fe^{3+} 可以有效地把 Np(Ⅳ)氧化为 Np(Ⅴ),Fe^{3+} 的用量为镎含量的 30 倍(以摩尔计)可以得到较好的氧化效果。因为约有 5% 左右的 Np(Ⅴ)被树脂还原成 Np(Ⅳ)而被牢牢地吸附在其上。为了提高镎的收率,采用亚硝酸钠作为 Np(Ⅴ)的稳定剂是很有效的。调料后亚硝酸钠的含量为 0.04—0.05 mol/L,硝酸浓度为 0.5—1.5 mol/L。为了保证调价反应完全,调料完毕后料液放置 20 h 小时以上。

采用 50—85 目的 732 型阳离子树脂填充阳离子树脂床。料液以 5 mL/(min·cm²)的流速加入到树脂柱中,当吸附钍达到饱合时,停止吸附。

用 1.0—1.5 mol/L HNO_3 以 0.5 mL/(min·cm²)的流速洗涤,把吸附在树脂上的镎洗下来,减少镎的损失。接着进行淋洗,先用 3% 的醋酸铵,把 pH 值调为 6 左右,以 5 mL/(min·cm²)的流速进行淋洗 。为了较完全地除去树脂吸附的钍,再用络合淋洗剂——0.15 mol/L EDTA-3% 醋酸铵,以 0.5 mL/(min·cm²)的流速进行淋洗。淋洗毕,用 1.0—1.5 mol/L HNO_3 置换,使树脂再生。

阳离子交换过程镎的收率为 99%,镎中去钍的分离系数平均为 190。

(三)镎的草酸盐沉淀及煅烧

淋洗树脂得到的硝酸溶液经过蒸发浓缩3倍，作为草酸盐沉淀料液。沉淀前把溶液加热到50±5℃，用硝酸把料液酸度调节为3 mol/L HNO_3，并含0.1 mol/L肼。先后用抗坏血酸和硝酸亚铁进行价态调整。先用化学计算量的抗坏血酸调价，并过量0.12—0.2 mol/L，放置30分钟。再用硝酸亚铁调价，调料后硝酸亚铁浓度为0.03mol/L，并放置2小时，使镎都转变为四价态。

在50±5℃时，将15%的草酸加入到调好酸度和价态的料液中进行镎的沉淀，草酸过剩量为15 g/L母液。沉淀剂要在30 min左右加完，同时搅拌30 min，然后放置陈化4 h以上，以便得到大颗粒的草酸镎结晶。沉淀浆液冷却到室温后，用玻璃砂漏斗过滤，再用3倍于滤饼体积的3 mol/L HNO_3-15%草酸洗涤滤饼。

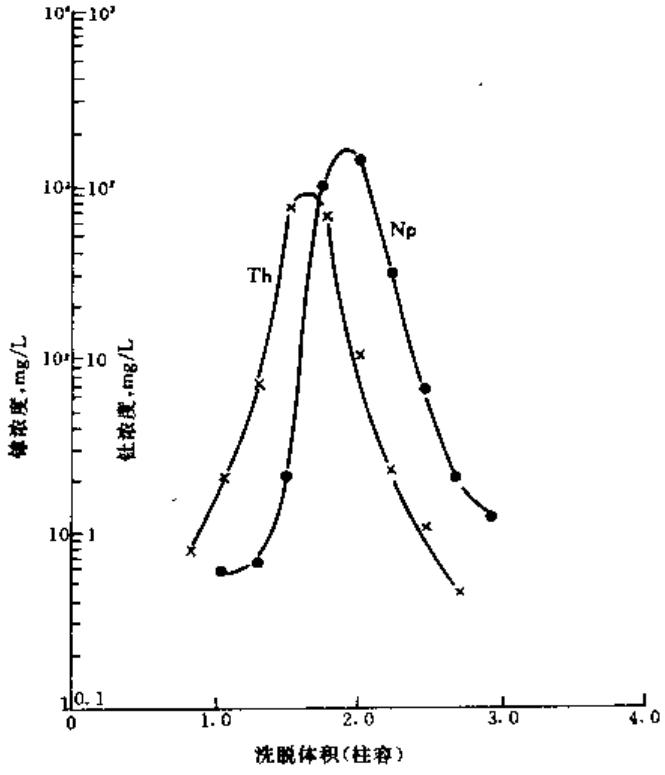


图8-37　镎钍洗脱曲线

损失于废液和洗涤液中的镎量与草酸镎的溶解度有关。草酸镎(Ⅳ)的溶解度取决于硝酸和草酸的浓度，如图8-38所示。当料液中过剩草酸浓度为0.1 mol/L时，硝本浓度在1.0—4.0 mol/L间变化，对草酸镎(Ⅳ)的溶解度影响不大。在草酸镎沉淀过程中，镎的收率可达99%。

得到的草酸镎装入焙烧炉内煅烧。首先，在15 min左右升温到80℃，并恒温2 h。接着在30 min内升到250℃并恒温2 h。这二次升温是为了脱去草酸镎的附着水和结晶水。最后，用1.5 h左右将温度升高到800℃，再恒温2 h，使草酸镎分解生成二氧化镎。焙烧过程要在—196 Pa的负压下进行。

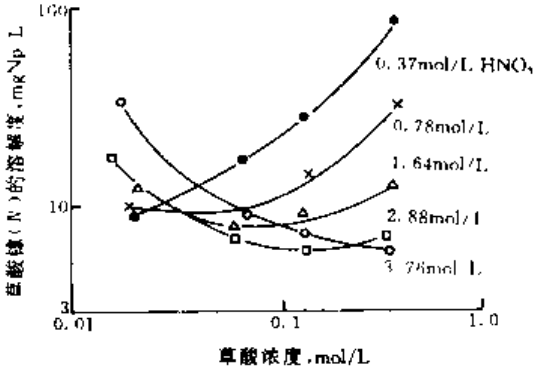


图8-38　草酸浓度对草酸镎(Ⅳ)溶解度的影响
温度：23℃。

第七节　镅、锔的提取

在乏燃料中，积累得比较多的超铀核素

镅和锔即是^{241}Am, ^{242}Am, ^{243}Am 和^{242}Cm, ^{243}Cm, ^{244}Cm等。辐照铀燃料元件中，镅、锔的生成量与燃料燃耗的关系可以用图 8-39 表示。

镅、锔的同位素及其核性质列于表 8-18 中。

表 8-18 镅、锔同位素及其放射特性

	质量，原子质量单位	放射性衰（裂）变		
		半衰期	类型	有效能量，MeV
镅	241.05674	458 a	α	5.640
	242.059502	16.0 h	β	0.225
	242m	152 a	γ	0.075
	243.061367	7950 a	α	5.439
	244.064355	10.1 h	β	1.256
锔	242.058788	163 d	α	6.217
	243.06137	32 a	α	6.15
	244.062821	17.6 a	α	5.902
	245.065371	9.3×10^3 a	α	5.624
	246.067202	5.5×10^3 a	α	5.476
	247.07028	1.6×10^7 a	α	5.3
	248.0722	3.397×10^5 a	γ	5.078
	249.07581	64 min	β	0.3

一、溶剂萃取-离子交换法提取并净化镅、锔

从强放废液中回收镅、锔，通常用溶剂萃取同离子交换相结合的方法。具体讲，即用萃取法使锕系元素与除稀土之外的裂片元素及其他杂质分离；用萃取法使锕系元素与镧系元素分离；用离子交换法纯化和分离镅、锔。

因为镅、锔是主要的 α 放射体，又是释热量较大的元素。从高放废液中提取镅、锔，不但对放射性废液的处理和处置是必要的，而且对于充分利用核能也是重要的。为此，世界上一些国家为从高放废液中分离镅、锔等超铀元素进行了大量的研究和生产规模的实验工作，并取得了可喜的进展。

我国原子能研究院对 DHDECMP 过程进行了研究[6]，通过一个萃取槽(R—A)、两个反萃取槽(R—B)、(R—C)的三槽串联实验，获得了满意的结果。

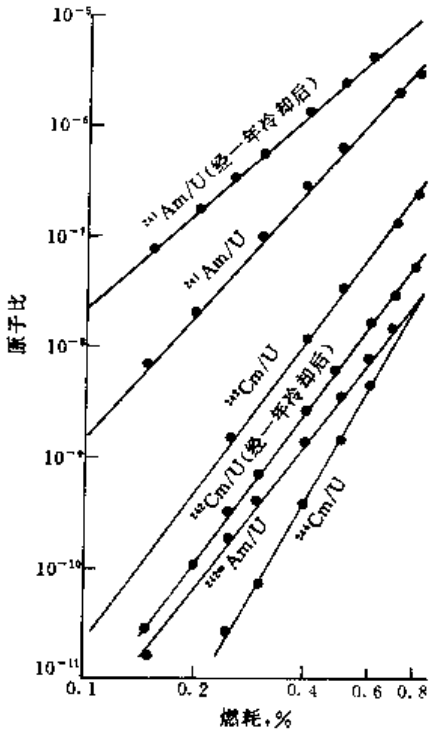


图 8-39 辐照核燃料的燃耗和超铀核素生成量之间的关系(计算值)

在 R—A 槽，用 30% DHDECMP(N,N-二乙基氨基甲酰基亚甲基膦酸二已酯)作萃取剂，DEB(二乙苯)作稀释剂，经过 6 级萃取和 2 级洗涤(洗涤液为 3 mol/L HNO_3-0.05 mol/L $H_2C_2O_4$ 或 3 mol/L HNO_3)，能有效地直接从约含 3 mol/L HNO_3(含硝酸亚铁)的动力堆乏燃料后处理产生的高放废液中分离提取出铀、镎、钚、镅和钆等锕系和镧系元素。它们的收率分别为 99.95%，99.40%，99.95%，

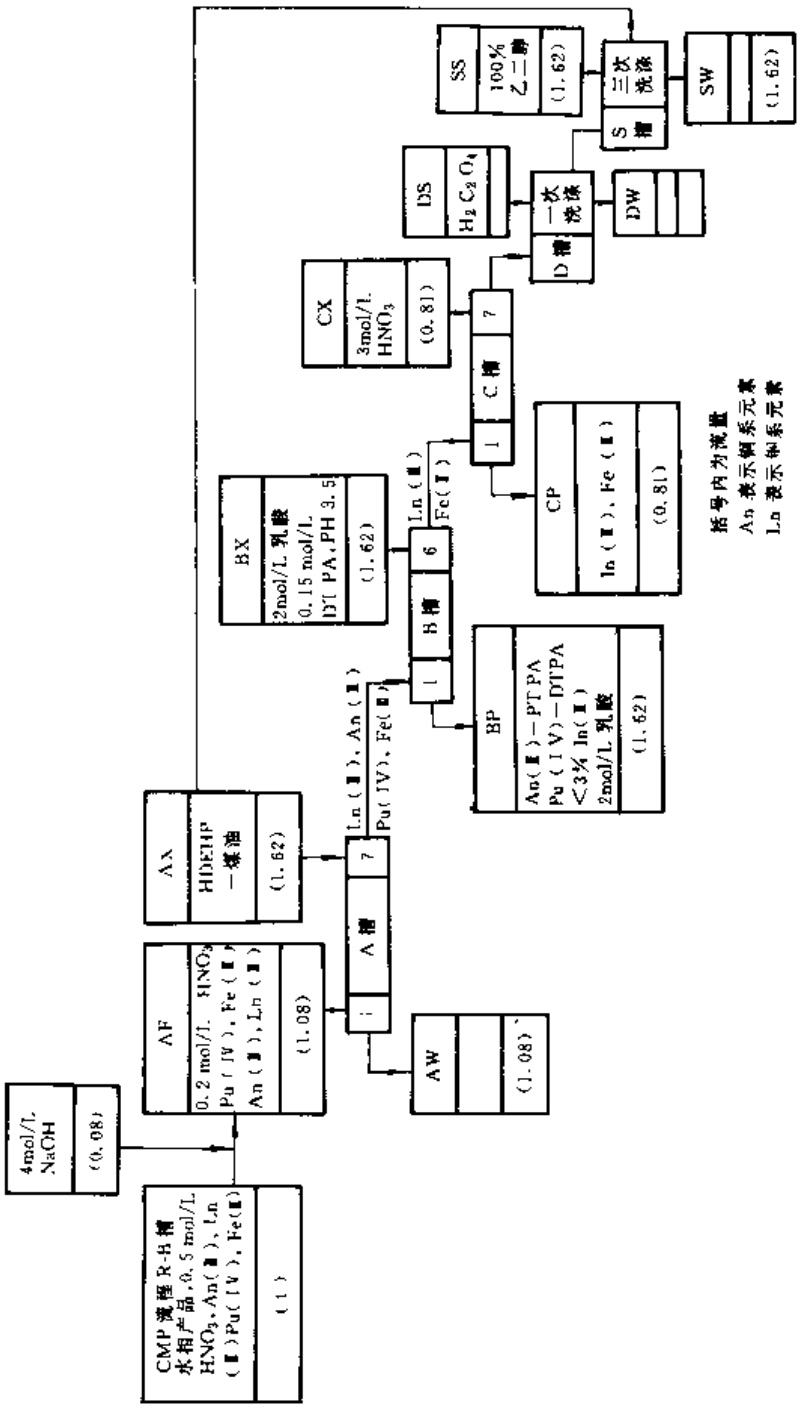


图 8-40　HDEHP 分离锕系元素与镧系元素的流程图

99.99%和99.7%。对裂变产物的净化系数分别为：$DF_{Zr}>3.6\times10^3$，$DF_{Nb}>3.7\times10^3$，$DF_{Ru}=6.8$，$DF_{Sr}>2.8\times10^3$，$DF_{Cs}>3.9\times10^3$。经过共萃取槽，废液中基本上不再含有长寿命的α放射性核素。

在R—B反萃取槽中，用0.05 mol/L HNO_3-0.005 mol/L $Fe(NO_3)_2$作反萃剂，经过6级反萃，镅、锔、钆被还原为三价态与铀、镎分离。它们的收率分别为：镅 >99.65%，锔 =96.58%，钆 >99.70%。有机相出口铀和镎的收率分别为93.84%和93.20%。如果R—A槽洗涤段不加草酸，则R—B槽镎的收率为97.33%。

在R—C槽，用0.01 mol/L HNO_3-0.05 mol/L $H_2C_2O_4$作反萃取剂，铀和镎的收率分别为98.02%和99.95%。

为了使锕系元素与镧系元素分离，又提供了分离流程，如图8-40所示[7]。其中，A槽为共萃取槽，B槽为Am(Ⅲ)(锕系元素)与Ln(Ⅲ)(镧系元素)分离槽，C槽为稀土元素回收槽，D槽和S槽为萃取剂洗涤回收槽。

阿贡实验室研究开发了TRUEX过程，它获得了美国1987年I-R100技术进步奖[8]。TRUEX过程不但可以用来处理乏燃料后处理产生的高放废液，从其中分离锕系元素，而且可用于处理各种含锕系元素的废物。TRUEX过程具有高度的选择性和灵活性：它可使高放废液中的超铀元素含量降低到3.7×10^3 Bq/L以下，成为非超铀废物；能够直接萃取Ⅲ、Ⅳ和Ⅵ价态的锕系元素，工艺过程不需要调价；水相硝酸浓度可在0.7—7 mol/L范围内变化，对镅等超铀元素的分配系数影响不大，因此工艺过程容易控制。

TRUEX过程采用正辛基(苯基)-N,N-二异丁基氨基甲酰基甲基氧膦(OΦД[iB]CMPO)-TBP混合溶剂(0.2 mol/LOΦД[iB]CMPO-1.4 mol/L TBP-NPH)，NPH-正烷烃稀释剂。该过程具有下列优点：水相硝酸浓度大于2 mol/L时，镅(Ⅲ)的分配系数增大，有利于萃取；在低酸度下镅(Ⅲ)的分配系数下降，有利于反萃；酸度在0.5—6 mol/L范围内，镅的分配系数对酸度不敏感，如图8-41所示[9]。

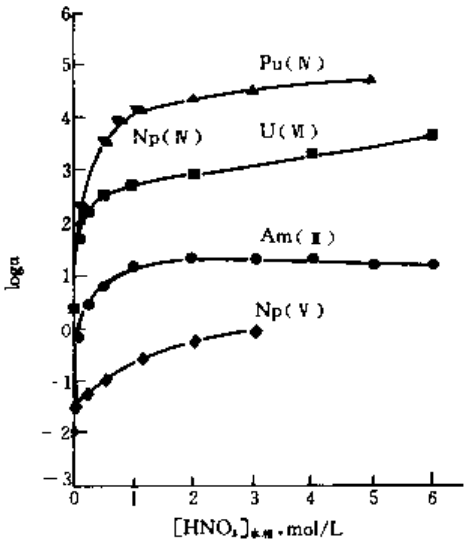


图8—41 几个锕元素离子的分配系数同水相硝酸浓度的关系
25℃，萃取剂0.2mol/L CMPO—1.2mol/L TBP-十二烷。

图8-42为TRUEX过程的一般流程图，TRUEX过程可以从高放废液中较完全地分离提取镅、锔、铀、钚，以及大部分镎。净化系数可高达4.5×10^5。

图8-43为卡尔斯鲁厄从高放废液中回收镅、锔的流程示意图。工艺过程如下：

(一) 脱硝法制备萃取料液

用甲酸(HCOOH)进行1WW脱硝，调节1WW至Am,Cm的最佳萃取条件，即pH值为1—2。用甲酸脱硝的途径有二：一是选取适宜的HCOOH与HNO_3的摩尔比，使1WW直接脱硝至所需要的pH范围。在此情况下，Zr-Nb,Mo完全沉淀下来，净化系数达10^3。同时80%的裂变产物、贵金属钌、铑也沉淀下来，而超钚元素及其他裂变产物几乎全部留在溶液中。二是在较高的HCOOH:HNO_3摩尔比值下

脱硝，如 HCOOH:HNO_3 = 2 时，料液 pH 值可为 7—8，这时除碱金属、碱土金属外，所有其他裂变产物、腐蚀产物及超铀元素几乎都沉淀下来。然后通过调节 pH 值到 3 时，对裂变产物 Mo，Zr，Ru，Rh 及腐蚀产物铁所达到的净化系数大于 10^3。有 50% 左右的稀土元素及 80%—90% 的超铀元素分别在 pH 值为 3 及 2 时，重新溶解。

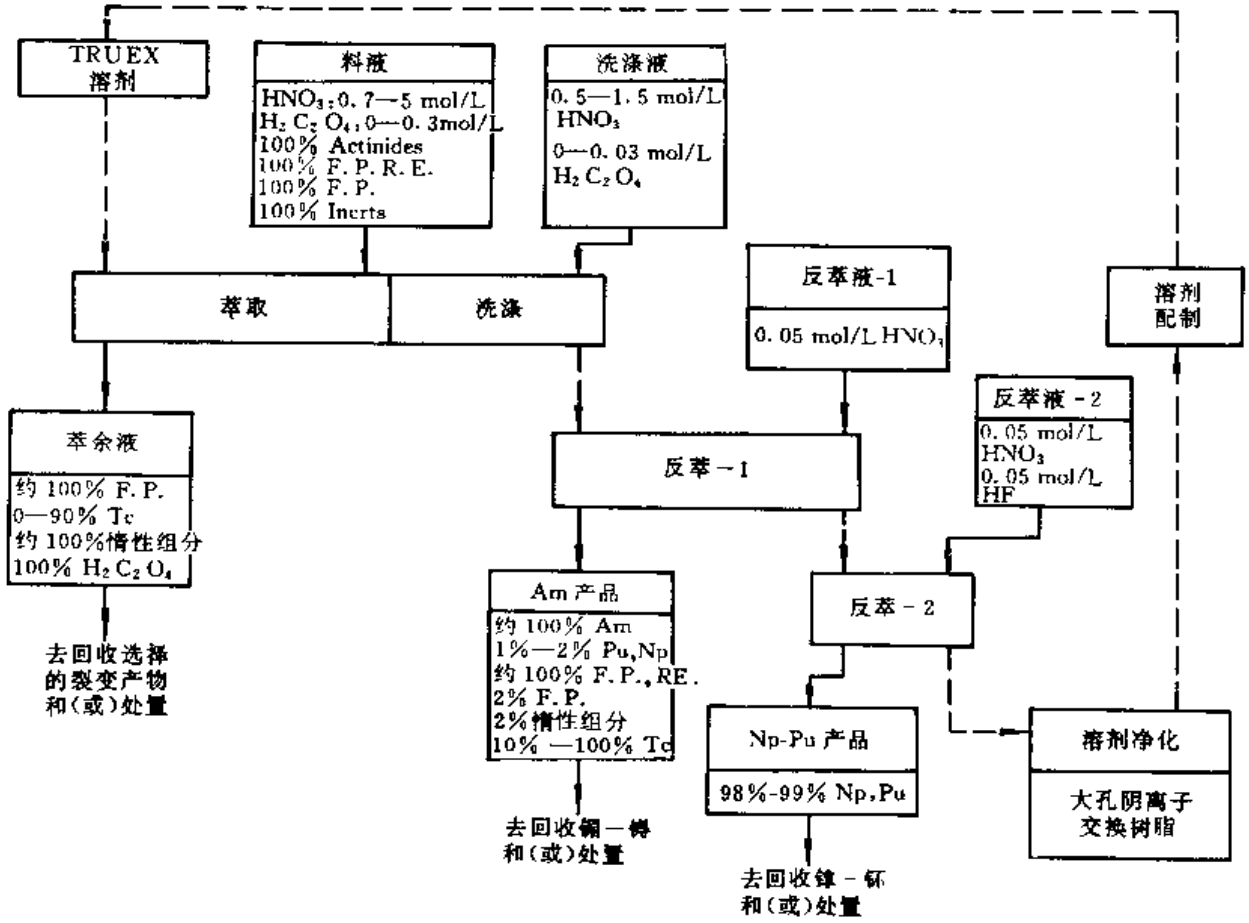


图 8-42　TRUEX 过程的一般流程图

Actinides 为锕系元素；F.P.裂变产物；F.P.R.E.为稀土裂变产物；Inerts 为惰性物质。

沉淀物用粒状玻璃过滤器过滤，滤饼送去固化，滤液作为溶剂萃取料液。

（二）溶剂萃取

萃取剂(WAX)为 0.3 mol/L HDEHP-0.2 mol/L TBP，在混合澄清槽(WA)中与含超铀元素的 WAF(pH = 2 ± 0.5)逆流接触。用 0.02 mol/L HNO_3 作洗涤剂(WAS)进行洗涤。萃取槽的流比 X:F:S = 5:2:1.34。在萃取槽中镅、铜同稀土元素共萃取。

在分离槽(WB)用 0.05 mol/L Na_5DTPA[二乙(撑)三胺五醋酸五钠]-1 mol/L 乳酸作反萃剂，把镅、铜反萃到水相，稀土元素仍留在有机相。再用 0.05 mol/L HDEHP-0.2 mol/L TBP 洗涤反萃液。分离槽的流比为：WAP:WBX:WBS = 5:1.66:1.66。

反萃稀土元素在 WC 槽中进行。反萃剂(WCX)5 mol/L HNO_3 反萃稀土元素。该槽的流比为：WCF:WCX = 6.66:1.66。WCW，即 0.3 mol/L HDEHP-0.2 mol/L TBP 经过洗涤净化

后返回萃取循环继续使用。

在 WD 槽用 0.5 mol/L HDEHP-0.2 mol/L TBP 对从分离槽来的反萃液(WBAC 即 WDF),在 pH=3.0±0.1 的条件下进行萃取,镅、锔仍留在水相。使残存的稀土元素被萃取到有机相。这样使镅、锔得到净化。再用 0.05 mol/L Na_5DTPA-1 mol/L 乳酸洗涤。从 WD 槽流出的有机相(WDW)返回作 WAX。含镅、锔的产品液 WDAC 去制备离子交换料液。WD 槽的流比为:WDF:WDX:WDS=1.66:1.25:0.42。

用混合澄清槽作为溶剂萃取设备。经过萃取循环镅的收率为 98.8%,镅、锔的净化系数为:Ce>8×10^5,Eu 1×10^3,Zr 20,Nb 20,Ru 50,Fe(Ⅲ) 420,Sr>10^3,Cs>10^4,Pu(Ⅳ) 250,Np(Ⅴ) 800,U(Ⅳ)>650。

(三)离子交换

采用强酸性阳离子交换树脂(如 Dowex—50×8)从 0.05 mol/L DTPA-1 mol/L 乳酸溶液中吸附镅、锔。当 pH 值为 0.9—1.0 时,镅的分配系数大于 10^3。所以把 WDAC 调节为 pH=0.9±0.1 时,开始进离子交换柱吸附,饱和后停止吸附。用 2—3 个柱容的 0.1 mol/L HNO_3 洗涤。最后用 3 mol/L HNO_3,以 0.4 mL/(cm^2·min)的流速淋洗镅、锔,这样可以获得较高浓缩度的镅、锔产品液。离子交换的净化系数为:Ru 18,Zr-Nb 1100。

二、加压离子交换法分离、纯化镅、锔等锕系元素

近些年来,加压离子交换技术在超铀元素分离中已取得了很大进展。用小颗粒树脂可以很快地在溶液和树脂之间建立平衡,改善了动力学性质,可以加快吸附、洗涤和淋洗的流速。这样可以缩短停留时间,减少了对树脂的辐射损伤。加压离子交换可使辐解产生的气体被溶解,少量气体也容易排出。

任何一个处理放射性物质的高压系统,在使用之前必须进行全面的安全分析和实验。

图 8-44 为加压阳离子交换流程图。主要设备为:四根离子交换柱,一个料液罐和一个树脂输送罐组成。柱子由 304 L 不锈钢构成,直径分别为 10.2 cm、7.6 cm、5.1 cm 和 2.5 cm,长度均为 12.2 cm。柱内用 10 mm 的不锈钢柱支撑树脂。柱子带夹套,用蒸汽-水混合物控制温度。交换柱在 6.89 MPa 和 93℃下连续操作,用排液泵把料液注入柱中。或者通过一个加压料罐,用水排代来输送树脂浆或放射性料液。放射性溶液不经过泵输送。每根柱装有一个压力安全阀。为了防止放射性溶液返回,每根料液管线还经过一个弹簧加压单向阀、一个平衡罐和另一个单向阀。γ 监测器放在屏蔽小室内料液管线处。

在生产过程中,直径为 10.2,7.6 和 5.1 cm 的柱子中装 200—400 目的树脂,而在直径为 2.5 cm 的柱中用 400 目的树脂,可以获得镅、锔的适当分离。用 Zn^{2+} 作阻滞离子。

在正常操作时,吸附了料液并用 $Zn(NO_3)_2$ 洗涤之后,立刻用泵按 16mL/(min·cm^2)的流速把淋洗剂 DTPA 打到直径为 10.2 cm 的柱中。当监测器指示出有中子漏穿时(^{252}Cf),打开直径为 7.6 cm 柱子的阀门,并使流速减小,直到在该柱中仍为 16 mL/(min·cm^2)。依此类推。在(^{252}Cf)穿过直径为 7.6 cm 的柱时,打开直径为 5.1 cm 的柱阀。

收集自直径为 5.1 cm 的柱流出的^{252}Cf 组分,继续淋洗直到^{244}Cm 漏穿。随后打开直径为 2.5 cm 柱子的阀门并减小流量。收集自直径为 2.5 cm 柱流出的^{244}Cm 产品组分,直到监测器指示有^{243}Am 穿漏。收集混合的^{244}Cm-^{243}Am 和纯的^{243}Am,直到^{154}Eu 穿漏。收集^{243}Am-^{154}Eu 组

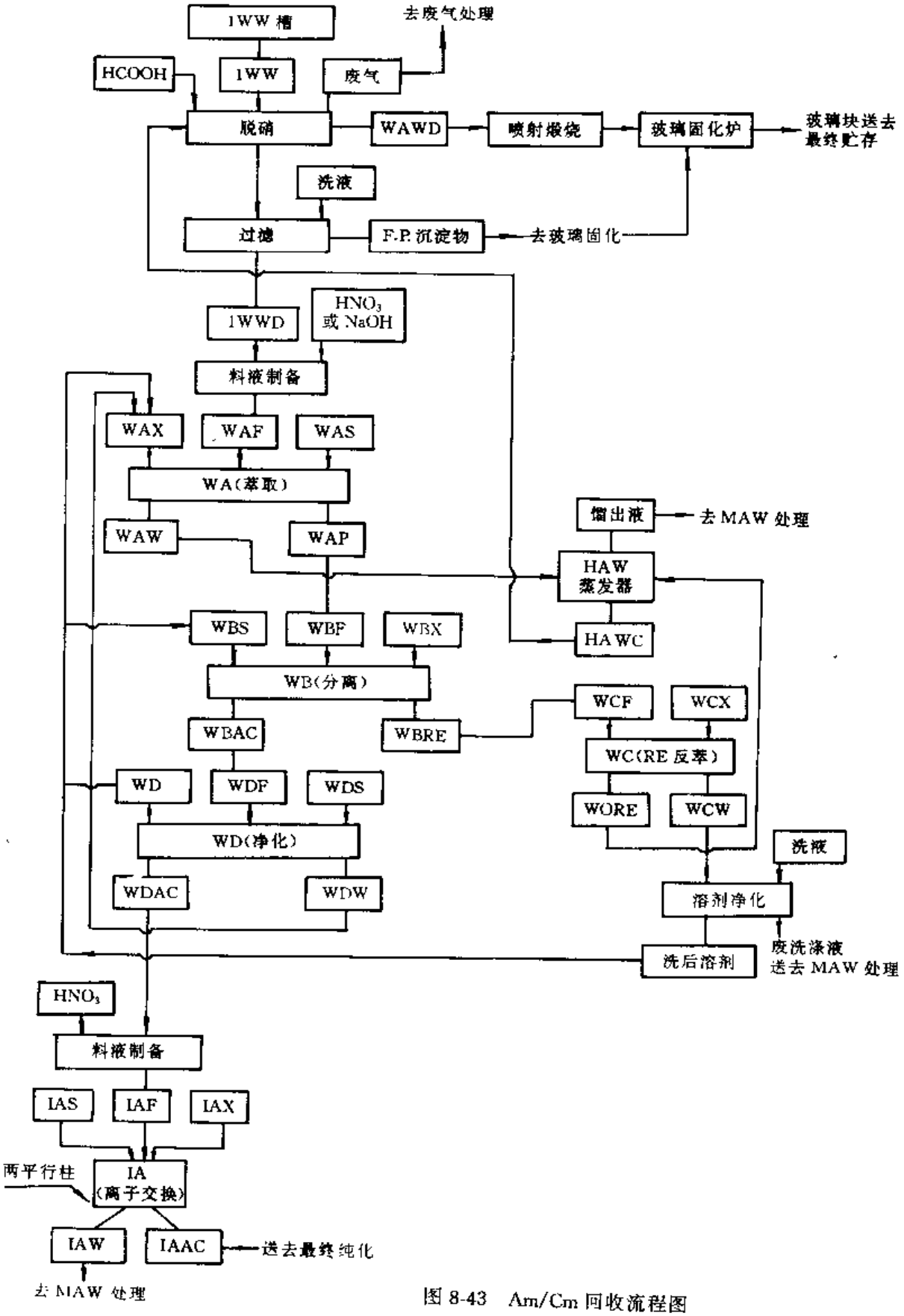


图 8-43　Am/Cm 回收流程图

分，直到测不出^{243}Am为止。

淋洗完毕后，用 pH 为 8.0 的 0.3 mol/L DTPA 把镧系元素洗脱下来。图 8-45 是一个典型的淋洗图。

^{241}Am是 α 放射体，可作为 α 源，用于测定胶片厚度和气体组成。它可用于制造火灾报警器、静电消除器和避雷针等。利用(α,n)反应，镅可作为镅-铍中子源。由于^{241}Am的 γ 射线能量很低，可以作为低能 γ 源，用于测定轻质薄板厚度和金属保护层厚度。^{241}Am, ^{243}Am都可以做成靶材料，生产更重的超钚元素。

^{242}Cm, ^{244}Cm都是理想的 α 放射源，可以做成锔-铍中子源。^{242}Cm, ^{244}Cm都是良好的宇航能源，已应用于空间计划中。

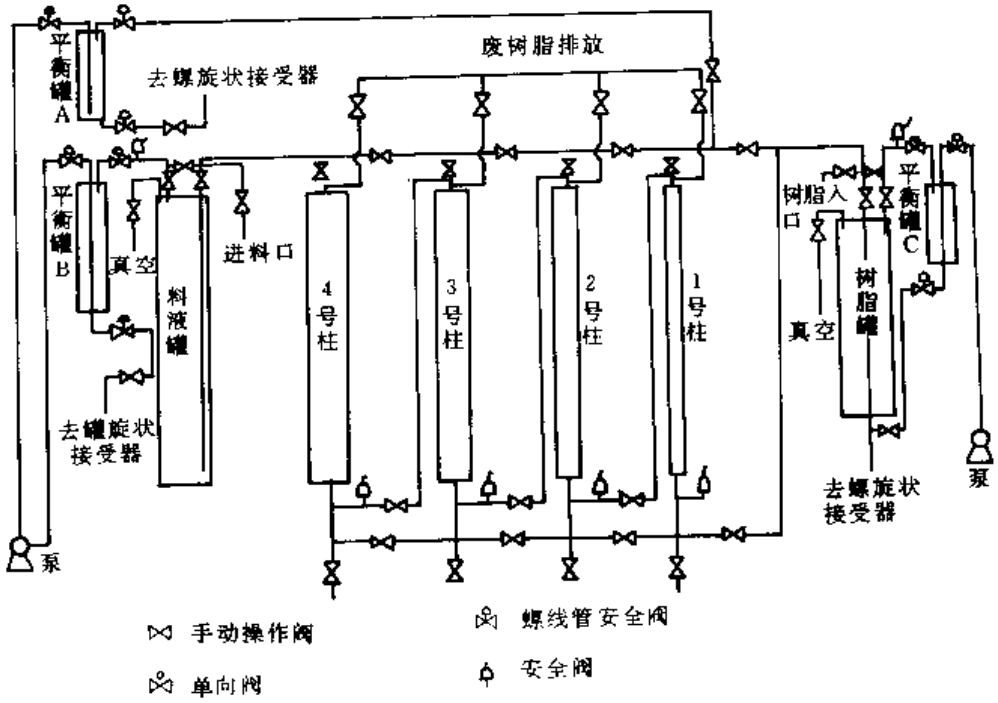


图 8-44 加压阳离子交换流程图

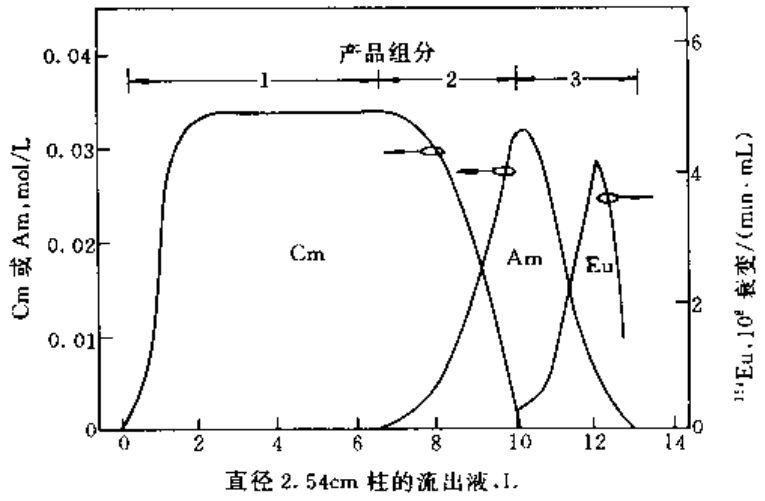


图 8-45 典型的洗提图

参 考 文 献

[1] IAEA—SM—207/8
[2] IAEA—SM—207/14
[3] 清华大学工程物理系.放射性废水处理和利用.北京:清华大学出版社,1972
[4] Radiochimica Acta, 25. 1978
[5] 核科学技术情报研究所等编.乏燃料管理及后处理.第5期. 1990
[6] 原子能科学技术.1990, 4.66—74
[7] 中国核化学与放射化学学会编.锕系元素与核燃料循环化学学术讨论会论文集.1991
[8] Nucl. Eng. Intern. Jun 1988. P14
[9] Report EUR13347EN. 1989
[10] 核燃料后处理工艺编写组编.核燃料后处理工艺.北京:原子能出版社,1978
[11] 汪德熙,王方定,等译.核化学工程.北京:原子能出版社,1988
[12] ORNL—2863
[13] Cornelius Keller. The Chemistry of The Transuranium elements. vol 3. 1971
[14] TID—25955
[15] 原子能译丛.No 2.1974. No 1. 1975. No 1. 1977
[16] ORNL—4186
[17] 原子能参考资料. No11. 1977

(任凤仪)

第九章 放射性废物的处理和处置

放射性废物是指放射性核素含量超过国家规定限值的固体、液体和气体废弃物。从处理和处置的角度出发，按比活度和半衰期将放射性废物分为高放长寿命、中放长寿命、低放长寿命、中放短寿命和低放短寿命等五类。一般认为放射性半衰期长于 30 年者为长寿命放射性核素。比活度限值是由国家环境保护局根据国际放射防护委员会(ICRP)建议规定的。

放射性废物的主要来源是乏燃料后处理厂，在反应堆卸出的核燃料中新产生的放射性物质，有 99%以上最后都存在于后处理厂的废物里，而且绝大部分存在于高放废物里。

后处理厂为了保持周围区域的地面、地表水和空气中的放射性水平低于有关的限值，需按法规要求对放射性废物进行必要的处理和处置，除低放液体和气体废物可有控制地向环境排放外，其余废物必须转化为不同类型的固化物，经过最优化分析，在保证安全并与生物圈隔离的条件下，以固体废物的形态在环境中处置。

第一节 放射性废水的处理和处置

水法后处理过程中产生的放射性废水，按比活度一般分为三类。

高放废水，比活度高于 3×10^{8} Bq/L；

中放废水，比活度介于 $3\times10^{5}-3\times10^{8}$ Bq/L 之间；

低放废水，比活度低于 3×10^{5} Bq/L。

此外，还可根据废水所含放射性核素的半衰期、辐射类型、化学成分等来进行分类，以便选择恰当的处理、处置和利用方法。

目前对放射性废水的处理原则仍然是稀释分散，浓缩贮存和回收利用。由于放射性物质在废水中处于高度稀释状态，而处理和排放的要求又很严格，所以往往需要多种手段合理配合。对于采用普雷克斯(Purex)流程的后处理厂，废水综合处理流程如图 9-1 所示。

在实际应用时，除考虑经济指标之外，常用以下两个技术指标来比较某种处理方法的优劣。

$$\text{净化系数(DF)}=\frac{\text{处理前的放射性比活度}}{\text{处理后的放射性比活度}}$$

$$\text{体积浓缩倍数(CF)}=\frac{\text{处理前的废水体积}}{\text{处理后的废水体积}}$$

一、凝聚沉淀

(一)概述

放射性废水的凝聚沉淀法处理亦称为化学处理，其过程是往废水中加入某些称做凝聚剂的化学物质，使废水中的胶体状物质聚集成细小的可沉淀颗粒，颗粒与颗粒或废水中悬浮状物质结合成疏松的集合体——绒粒，因为绒粒有独特的结构和巨大的比表面积，所以具有很强的吸附能力，甚至可吸附溶质的离子、分子。这些绒粒相互碰撞还可形成更大的絮状沉淀物，故亦

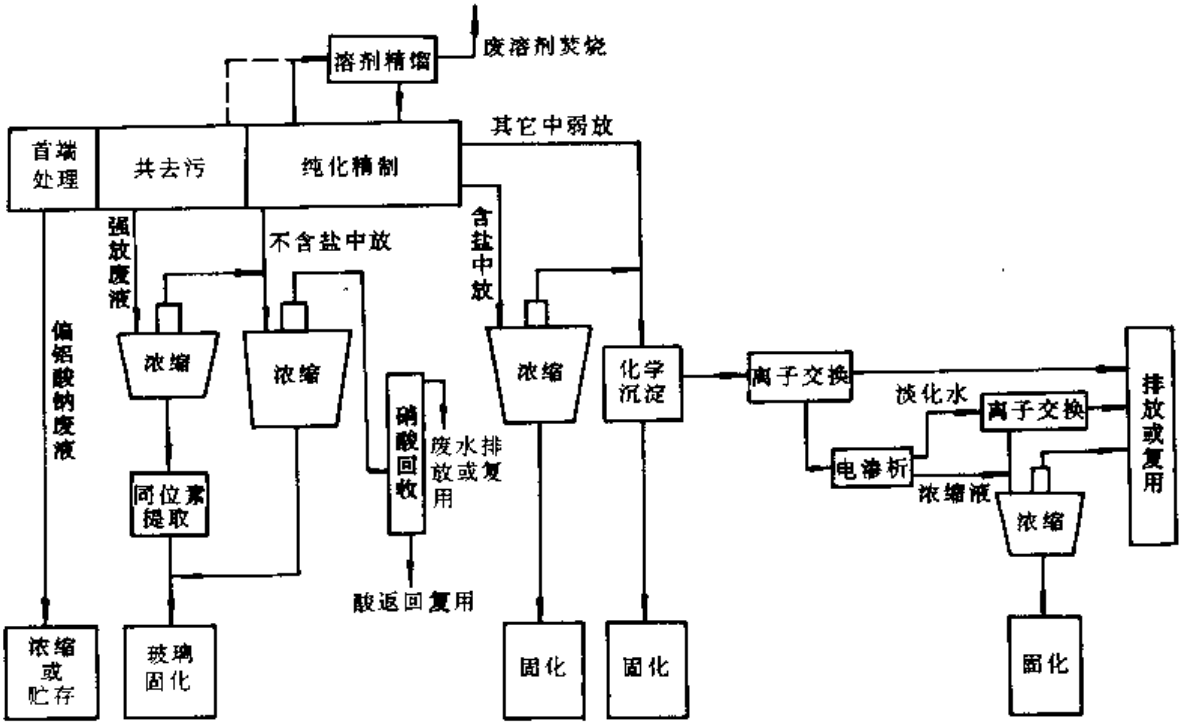


图 9-1　普雷克斯(Purex)流程废水处理综合流程示意图

称为絮凝沉淀。经过澄清或机械过滤，可将沉淀从废水中分离。放射性核素通常以阳离子、阴离子、胶体或悬浮体等形态存在于废水中，凝聚沉淀不仅能去除废水中胶体状和悬浮状物质，而且能去除部分离子状物质，所以能起净化作用。

因为凝聚沉淀法处理过程简单，费用低，虽然其净化系数较低(约在 10 左右)，但对净化要求不高，体积较大的低放废水的处理则特别适用。后处理厂的洗衣废水和地面冲洗水等低放废水常用图 9-2 所示的流程处理。

(二)凝聚原理

将化学凝聚剂加入废水，经溶解、电离并发生水解，生成带电的胶体粒子，与废水中带相反电荷的胶体粒子相互吸引、中和，电荷消失，胶体粒子即失去了稳定性，遂凝聚形成较大的絮状物而沉淀下来。沉淀过程中絮状体不断增大并相互结合形成网状结构，同时包容、吸附废水中的其它悬浮物和选择性地吸附一些离子共同沉淀，从而使废水的放射性比活度降低，得到净化。

凝聚剂硫酸铝的溶解、电离和水解反应如下所示：

$$Al_2(SO_4)_3 \longrightarrow 2Al^{3+} + 3SO_4^{2-} \tag{9-1}$$

$$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+ \tag{9-2}$$

实质是 Al^{3+} 水解生成 $Al(OH)_3$ 胶体，其粒子通常带正电荷，故能与废水中带负电荷的胶体粒子相互凝聚沉淀。

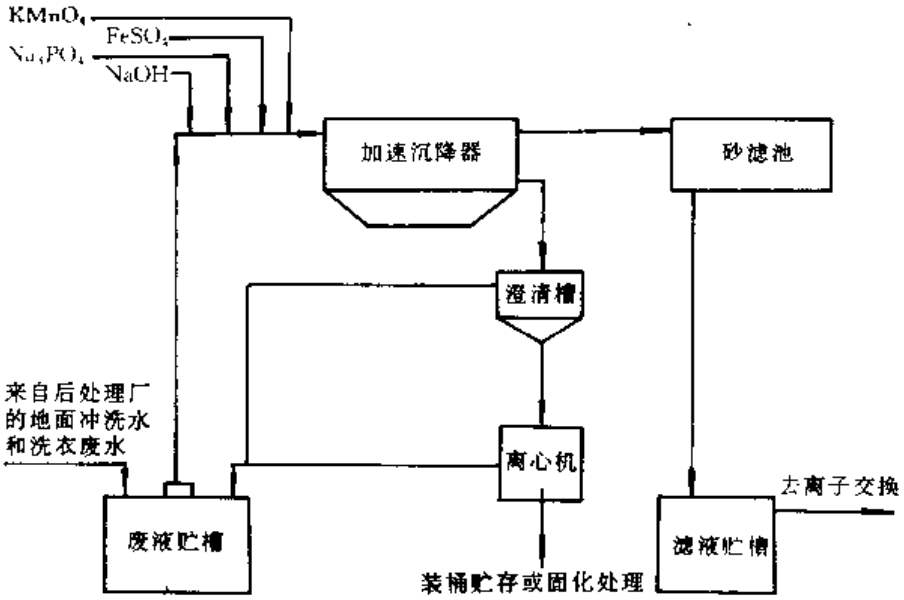


图 9-2 凝聚沉淀法处理低放废水流程

(二)影响凝聚沉淀的因素

1. 废水的 pH 值

凝聚剂的水解反应与废水的 pH 值密切相关,例如 Al^{3+} 的水解反应是分步进行的。

$$Al^{3+}+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)^{2+}+H^+ \tag{9-3}$$

$$Al(OH)^{2+}+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_2^{+}+H^+ \tag{9-4}$$

$$Al(OH)_2^{+}+H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3+H^+ \tag{9-5}$$

从以上反应式可见,Al^{3+} 的水解程度由 H^+ 浓度决定,当 pH 值小于 4 时,上述水解反应都不能进行,废水中只有 Al^{3+} 离子;当 pH>4 时,Al^{3+} 开始水解,废水中同时存在 Al^{3+},$Al(OH)_2^{+}$ 和 $Al(OH)^{2+}$,后二者与废水中的一些阴离子作用,能生成 $Al(OH)SO_4$,$Al(OH)Cl_2$,$[Al(OH)_2]_2SO_4$,$Al(OH)_2Cl$ 等难溶于水的碱式盐;当 pH>8.2 时,氢氧化铝离解生成易溶于水的铝酸盐。显然废水的 pH 值对凝聚作用和效果的影响很大,但是对于不同的凝聚剂,应选择最适宜凝聚的 pH 范围,例如硫酸铝适用于 pH6.4—7.8;硫酸铁适用于 pH5.5—6.5。

2. 凝聚剂的用量

凝聚剂的用量须与待处理的废水中含有的胶体状及悬浮状物质之量相适宜,才能保证良好的絮凝净化效果。能使废水得到最好澄清和净化的凝聚剂用量称为最佳用量,在生产条件下可适当增减,此时所用之量称为实际用量。两者都需通过实验和测定得出,通常以若干毫克每升(废水)或若干克每立方米(废水)的凝聚剂量来表示。

3. 混合均匀程度

凝聚剂与废水之间混合均匀的程度是影响凝聚和净化效果的重要因素之一。投加的凝聚剂必须均匀地分散在被处理的废水中,这个过程进行得愈快,凝聚所用的时间则愈短。通常利用专用的混合设备来实现快速混合均匀,一般有 30—60 s 混合时间就足够了。絮凝物长大过

程则要求缓慢的搅拌速度，絮凝时间一般需要 30－60 min，才能保证良好的凝聚效果。研究和实践证明溶液的线速度在 0.6－0.2 m/s 范围为宜，最好先快后慢。

4. 废水的温度

废水温度低时，凝聚剂的化学反应速度较慢，当温度接近 0℃时，凝聚效果更差。温度低时凝聚剂用量加大，生成的绒粒细而松，绒粒形成缓慢，凝聚过程延长，致使澄清分离困难。凝聚剂种类不同，受温度影响程度也不同，铝盐比铁盐更显著。

（四）应用时需考虑与解决的问题

1. 废水的预处理

后处理厂的中、低放废水往往含有不同浓度的硝酸；洗衣废水和去污清洗废水中还常含有络合剂或清洗剂。这些物质对凝聚过程均有一定程度的干扰作用，所以要进行预处理。

硝酸可用碱性物质中和掉；络合剂通常需用生物氧化等方法将其破坏。

在管理方面，应尽可能将这类废水单独贮存，特殊处理。同时减少洗衣及去污清洗时这类物质的用量，或者选用对凝聚过程干扰小的代用品。

对废水中夹带的固体物质，应设置过滤滞留装置，防止进入系统而影响设备正常运行。

2. 载体和凝聚剂的选择

中、低放废水中放射性物质的质量是极小的，但净化要求极高，为了提高凝聚过程的净化效果，需要加入足够量的稳定同位素或相似化学性质的稳定元素作为凝聚沉淀时载带放射性物质的载体。载体加入量可由实验确定。

凝聚沉淀法对放射性核素的去除是有选择性的，所以必须根据废水性质、净化要求来选择合适的凝聚剂。当废水中含有的放射性核素种类较多或者存在形态多样时，往往需要选用多种凝聚剂来提高过程的总净化效果。

现将常用的三类凝聚剂和它们的净化效能分述如下。

（1）硫酸铝，氯化铁等铝铁类凝聚剂。将它们加入废水后，生成氢氧化物絮状体，能去除废水中的悬浮物、胶体物并吸附一些离子，但对放射性核素的去除能力一般均较低，铝盐比铁盐效果还差，如表 9-1 所示。

表 9-1　氢氧化物絮状体去除放射性的能力

凝聚剂	单一核素的去除率，%		
	Sr	Y	Ce
$Al_2(SO_4)_3+NaOH$	0	35	89
$Al_2(SO_4)_3+Na_2CO_3$	6－9	95－96	91－94
$FeCl_3+Na_2CO_4$	10	97	96

在氢氧化物絮凝过程中，通常用碳酸钠或氢氧化钠来调节废水的 pH 值，用碳酸钠时效果较好，这是因为锶和一些其它元素能以碱式碳酸盐形式沉淀出来。

（2）石灰-苏打法。加入 $Ca(OH)_2$ 和 Na_2CO_3 可使废水中的钙离子生成碳酸盐，镁离子生成氢氧化镁而沉淀，同时还可除去与钙、镁性质相似的裂片元素，如锶、钇、镉、钡、钪、锆、铌等。加

大用量可以获得较好的效果，如表 9-2 所示。但这将造成污泥量的增加，致使后续处理负担加大。

表 9-2 石灰-苏打法处理废水时的除锶量

石灰-苏打用量，mol/L	去除率，%	石灰-苏打用量，mol/L	去除率，%
化学计算量	75.0	过量 1×10^{-4}	85.3
		过量 1.5×10^{-4}	97.3
过量 2×10^{-5}	77.0	过量 2×10^{-4}	99.4
过量 5×10^{-5}	80.1	过量 3×10^{-4}	99.1

(3)磷酸盐沉淀法。通常采用的凝聚剂是磷酸三钠，需用氢氧化钠来调节废水的 pH 值，因为磷酸盐絮状体一般需在较高的 pH 值时才能产生，用石灰达不到要求。磷酸盐絮状体去除放射性能力明显优于氢氧化物絮状体，这一方面是由于高价阳离子的磷酸盐溶解度均较小，另一方面是由于磷酸锶的不溶性所致。过量的溶解性磷酸盐可以采取同时加入适量的铁盐来除去，这样做还可进一步提高絮状体的性能。当废水中含有较多的钙时，凝聚过程生成一种密实的碱式磷酸钙沉淀物——$Ca_3(PO_4)_2\cdot Ca(OH)_2$ 其沉降速度很快，并具有相当大的阳离子交换容量，某些阳离子，特别是锶和钚均会嵌进碱式磷酸钙的晶格中去。因此对于软水或脱盐水，最好加入补充量的钙，以提高过程的净化能力。

磷酸盐法可以从含有混合裂变产物的废水中除去 99%以上的 α 放射性核素和大约 90%的 β 放射性核素，对钌的去除量随钌在废水中存在形式的不同而异。

因此磷酸盐是一种较好的软化剂和凝聚剂。磷酸盐凝聚沉淀法的主要缺点是除锶能力差，而且所形成的磷酸钙絮凝颗粒很细，不易沉降分离，因此不能单独用它去除废水中的杂质和放射性核素。

硫酸亚铁($FeSO_4$)是钢铁工业等的一种副产品，其价格低廉，取材方便，为一般水处理工程采用。从理论上讲二价铁盐的水解不如三价的完全，产生的 $Fe(OH)_2$ 凝聚缓慢，实际应用时若废水的 pH 较高，则 Fe^{2+} 易被氧化成 Fe^{3+}，生成 $Fe(OH)_3$ 絮状物，因此实际生产较多采用硫酸亚铁作为凝聚剂。

在某些凝聚沉淀过程中，还引入一种促进絮状体的生长，辅助凝聚过程进行的添加物，称其为助凝剂。在放射性废水处理中，常用的助凝剂有粘土、活性二氧化硅等。

综上所述，选择凝聚剂时需要考虑多种因素，特别是废水的组分、性质等。在选用处理方法之前，首先要将废水的来源、组分和性质调查清楚，然后通过实验选定凝聚剂及凝聚过程的各种参数。后处理厂的废水大都是含有混合裂变产物的废水，如欲使各种放射性核素都得到一定程度的净化，往往需要相继使用多种凝聚剂综合处理，对较难去除的钌、锑等核素，可采用亚铁氰化物、高碘酸等专用方法来去除。

3. 絮状物的分离

凝聚过程的效果在很大程度上取决于沉降器的结构和絮状物的分离状况。经絮凝沉淀，大部分放射性物质已浓集于絮状物中，因此即使有很小量的絮状物未能分离出来，也会使流出液的质量下降，影响后续处理。

用于放射性废水凝聚沉淀的沉降设备大多采用动态沉降器，亦称加速沉降器。它占用面积

小，效率高，处理能力也较大。

4. 污泥浆的处理

凝聚沉淀时自沉降器排出的污泥浆，其体积为被处理废水量的1%－5%，尚含有约98%的水分，如果能使其进一步脱水，则体积可再度减小，这对贮存或后续处理都极有利。一般采用的脱水方法有：过滤，蒸发以及冻结-融化等，污泥的含水量可降至8%－10%。脱水后的污泥浆，放射性比活度较高，需保存在严格不透水的介质之中，否则会危害环境。

二、蒸　　发

（一）概述

后处理厂的高、中放废水大多用蒸发浓缩法处理，可以减少废水体积，便于贮存或后续处理。在某些条件下还可以回收硝酸，二次蒸汽冷凝液可以排放或者复用，实现闭路循环。

蒸发处理的优点是：(1)净化系数较高。一般可达10^2－10^{10}，具体取决于废水的性质、组成和蒸发流程中各装置的效能。对于含盐量较高，组成较复杂的废水，蒸发处理法具有独特的效能。(2)灵活性较大。既可处理高、中放废水，也可处理低放废水；可以单独使用，也可以串联使用，还可以与其它方法联合使用。(3)蒸发是化工操作中一个比较成熟的单元操作，在理论方面和实际操作上都积累了比较系统、完整的资料和经验，设计和运行时把握较大，安全可靠。

蒸发法也存在一些缺点：(1)不适合处理含有易挥发的放射性核素的废水和易起泡沫的废水。(2)消耗热能多，费用较高。

（二）基本原理和流程

1. 基本原理

借助外部加热能使溶液的部分溶剂被汽化，经过冷凝冷却后成为含不挥发溶质较少的二次蒸汽冷凝液而得到了净化。剩余溶质因保留在较少溶剂中成为蒸发残液而得到了浓缩。

对放射性废水来说，水是溶剂，硝酸、盐、碱和放射性物质是溶质。在蒸发过程中，水不断被汽化成为二次蒸汽从蒸发器排出，放射性物质等不被汽化而保留在溶液中，因而得到浓缩。实际上因为雾沫的夹带以及废水中含有易挥发的放射性裂变产物，所以二次蒸汽仍夹带有一定量的放射性物质。为了降低二次蒸汽的比活度，在蒸发器后面还需要设置气体净化系统，减少二次蒸汽夹带的雾沫。

2. 流程

普雷克斯流程后处理厂高放废水蒸发处理流程如图9-3所示。来自铀、钚共去污循环的萃残液1AW先经贮槽静置澄清，以便除去夹带的少量TBP-煤油等，再经供料槽、泵、预热器进入蒸发器，按一定方式进行蒸发和用甲醛脱硝操作。二次蒸汽先经泡罩塔、净化器除去部分夹带的雾沫，再经冷凝冷却器进入二次冷凝液接收槽。不凝性气体经过捕集器、预热器、过滤器、喷射器去烟囱排放。二次蒸汽冷凝液经在线检测仪表检测，合格的去中放废水处理或硝酸回收系统；不合格的返回处理。浓缩液到规定浓缩倍数时作为蒸残液排放到浓缩液贮槽暂存，作为提取裂变核素的原料液或去高放废液固化处理。

上述废水处理流程的总净化系数可达10^5－10^6，浓缩倍数为25－200。

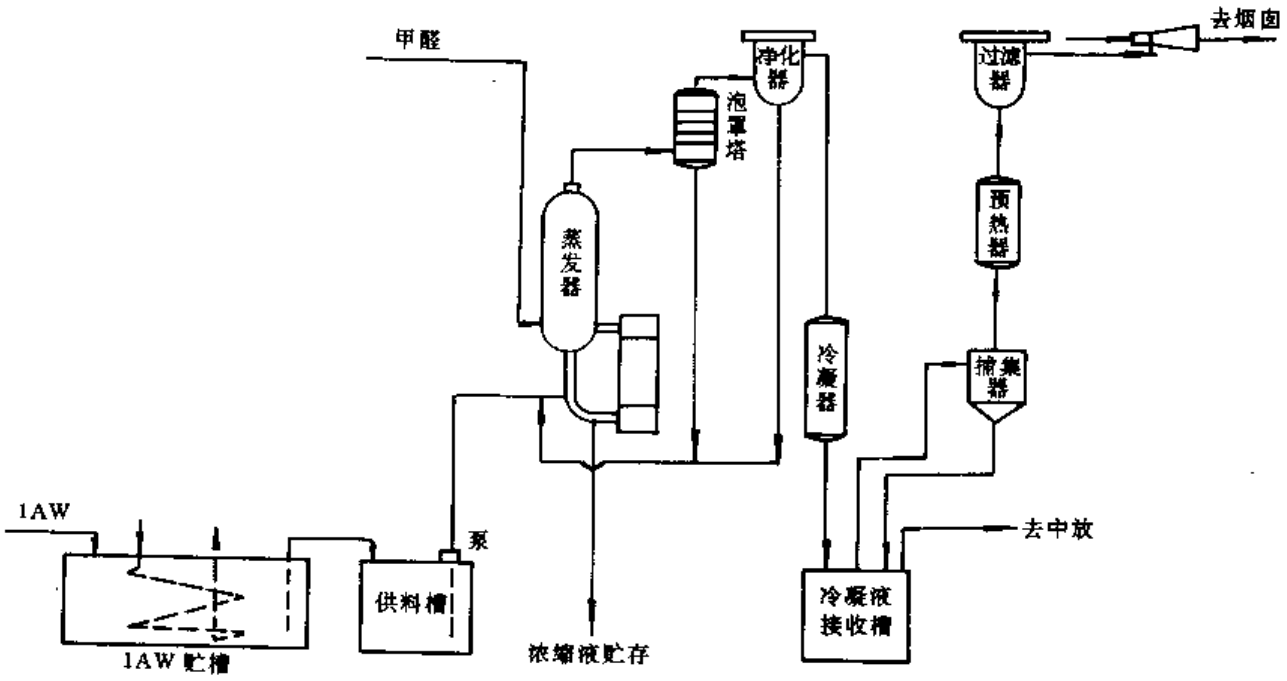


图 9-3 蒸发法处理高放废水的示意流程图

(三)蒸发器及其操作

1. 蒸发器

由于废水的腐蚀性强、成分复杂并具有放射性等特点，所以对蒸发器的要求是经济指标好，生产强度大，符合工艺过程的一些特殊要求。这主要有：(1)抗腐蚀性能要好，通常选用耐酸不锈钢制成；(2)净化效果要好，二次蒸汽夹带雾沫量少；(3)浓缩能力要大，以尽量减少浓缩液体积；(4)不易产生结垢或堵塞；(5)结构简单可靠，密封良好，不需要或极少需要维修；(6)易操作，易屏蔽，安全。

可供选择的几种蒸发器及其特性比较见表 9-3。

表 9-3 几种蒸发器的比较

类型	蒸发稀溶液时的传热系数，kJ/(m²·h·℃)	管束内液体流速，m/s	停留时间	处理各种溶液的效果				
				稀溶液	粘稠溶液	起泡性溶液	有固体析出的溶液	热敏性溶液
中央循环管式	3350—10470	0.4—0.5	长	良好	不行	不行	可以	可以
悬筐式	3350—10470		长	良好	不行	不行	可以	可以
外加热式	3350—13400	0.3—2.0	长	良好	良好	良好	可以	可以
列文式		2—3	长	良好	良好	良好	良好	不行
强制循环式	3350—20930	1.5—3.5	长	良好	良好	良好	良好	可以
升膜式	3350—15910	20—25	短	良好	良好	良好	不行	良好

2. 蒸发器的操作

后处理厂常选用外加热式蒸发器来处理高、中放废水。这种蒸发器的结构如图 9-4 所示。

外加热式蒸发器的主要特点是：加热管较长，由于循环管并未直接受到一次蒸汽加热，因此溶液的自然循环速度较快，从而提高了设备处理能力；加热室和分离室分开设置，可以降低蒸发器的总高度，相应地有利于增加分离室的空间，因而有利于汽液分离，提高净化效果；这种蒸发器的操作简便、稳定，易于控制。

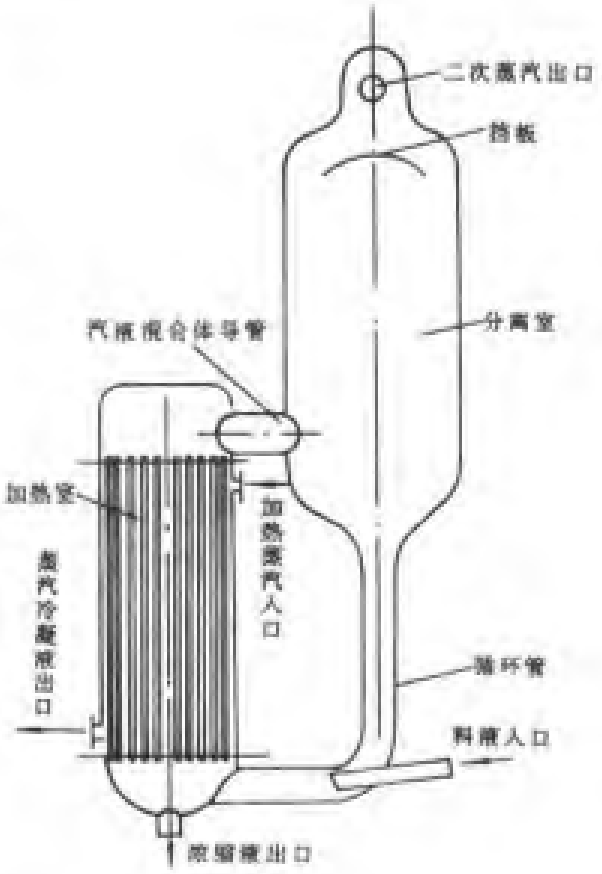


图 9-4　外加热式蒸发器

在蒸发操作中，一些工艺参数的控制程度将直接影响净化效果。废水的性质和组成除影响净化系数和浓缩倍数以外，还影响蒸发能力等。下面扼要叙述影响蒸发操作的一些主要因素。

(1)蒸发器内的负压

放射性废水蒸发处理时，一般采用负压操作，这有利于放射性污染的控制，即使设备、管道、阀门的密封失效，放射性气、液体也不易向外泄漏；为了降低蒸发温度，减轻设备腐蚀，常选择较高负压，但需付出增加能耗的代价。

负压使二次蒸汽增大雾沫夹带量，当负压突然变大时，会发生'自蒸发'或瞬间蒸发现象，导致二次蒸汽雾沫夹带量剧增，在分离室中来不及完成汽液分离使净化效果降低，甚至严重污染整个系统。

(2)液位

外加热式蒸发器的正常操作液位应控制在汽液混合导管中心线以下某一范围之内，这时自然循环正常，二次蒸汽夹带的雾沫量少，净化效果好，生产强度大。如果液位过高，将造成雾沫夹带量增加，泡沫严重，净化效果下降，还可能造成设备严重震动甚至损坏设备。如果液位过低，不能形成自然循环，则生产强度变小，甚至会造成结晶、堵塞管道。

(3)蒸发速率

净化效果受蒸发速率的影响很大，一般是净化效果随蒸发速率的提高而不断下降。实质上是雾沫夹带量随蒸发速率而变化的结果。由于在不同类型的蒸发器中处理不同成分的废水时，起泡和雾沫夹带情况有所不同，故应根据各自的特点进行试验，摸索出最佳的蒸发速率。

在同样的蒸发速率下，浓缩倍数大的废液，净化系数小，所以在处理放射性废水时，浓缩倍数低时可以选用较高的蒸发速率；当浓缩倍数较高时，则把蒸发速率控制在较低的范围之内，才能保持较好的净化效果。

(4)浓缩倍数

不同种类的废水蒸发浓缩所能达到的浓缩倍数相差很大。最大浓缩倍数主要取决于废水

中盐分的性质及含量，以及细分散状态颗粒的含量和溶液的酸度。浓缩液中的盐分达到一定的浓度后，在一定温度下将析出结晶，严重时甚至堵塞管道，使蒸发操作无法继续进行。

从图 9-5 可知，若要求 20℃时浓缩液不析出结晶，那么浓缩倍数和酸度都有对应范围。浓缩液的转移和输送应在较高温度时进行，防止结晶析出堵塞阀门和管道。

易溶的硝酸盐在浓缩液中，当硝酸的浓度和温度变化时，其溶解度也变化，见表 9-4。

表 9-4 硝酸钠在硝酸溶液中的溶解度

硝酸浓度，mol/L	溶解度，g/100g 溶剂	
	20℃	100℃
0	86	186
1.0	76	168
2.0	68	161
3.0	61	140

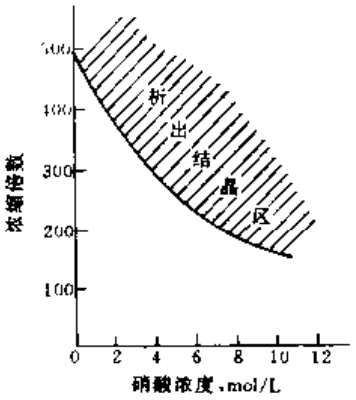


图 9-5 Purex 流程强放废液析出铁、铝硝酸盐时废液浓缩倍数与硝酸浓度的关系(20℃)

有些废液中存在一些细分散颗粒，其数量与燃料种类和燃耗深度有关，在蒸发过程中，也使它们得到浓集，并且易沉积在设备、仪表部件的表面及管道内壁等处，会加剧腐蚀，使仪表失灵，管道堵塞，因此必须予以充分注意，将其在蒸发设备中发生沉积的可能性减到最小，同时选择浓缩倍数时也应考虑这个因素。

(5)起泡和雾沫夹带

在蒸发过程中造成液面起泡的原因主要是：放射性废水通常含有一定量的盐分、胶体粒子、溶解的气体、TBP 和稀释剂的降解产物等一些有机物质，它们使溶液的表面张力减小，故容易起泡；废水的 pH 值大于 10 时容易起泡；浓缩倍数较高时含盐量大，表面张力小也容易起泡；负压蒸发时起泡严重。如果泡膜的强度比较大，不易破碎，继续重叠，使泡沫层高度迅速增加，有可能充满整个蒸发器并进入后续各设备中，造成整个系统污染。

减少和消除泡沫的方法有两类。一类是通过澄清分相，离心分离，煤油洗提和蒸汽汽提等办法除去废液中的起泡物质，主要是 TBP 降解产物及其它有机物质。另一类是通过正确的操作控制，加入消泡剂，在蒸发器内设置破泡装置等办法来抑制泡沫的形成。

废水沸腾时产生的能被二次蒸汽夹带的小液滴称作雾沫，主要是沸腾液体的气泡上半球薄膜破裂后产生的大量直径为几微米的液滴，以及由于液体喷射柱的破裂而产生的少量较大液滴。

减少雾沫夹带的方法也有两个，一是正确设计蒸发器，使沸腾液面与蒸汽排出口之间留有足够的高度，防止较大的液滴被汽流带出；二是控制蒸发速率，使蒸汽带出的雾滴尽可能减少。

实际蒸发时很难避免泡沫、雾滴被蒸汽夹带，只是夹带数量取决于蒸发器的设计、运行情况和被蒸发液体的性质。

3. 汽液分离装置

为了提高蒸发过程的净化效果，除了控制易挥发的放射性核素的挥发量以外，必须减少二次蒸汽的雾沫夹带量。一般夹带量是总蒸发量的1%－3%。设置在蒸发器中的各类挡板或简单的汽液分离装置可除去夹带量的80%－95%，即使在效率很高的情况下，放射性液滴仍有0.05%以上随二次蒸汽逸出蒸发器，所以蒸发器本身的净化系数一般不会超过2×10^3。如果废水的浓缩倍数较大或起泡严重，则净化系数还要低。由此可见，在蒸发器后面设置一套高效的汽液分离装置，进一步除去二次蒸汽夹带的放射性液滴，提高净化系数是可行的和必要的。常用的装置有四种。

(1)捕集器。这是一种简单惯性型分离器，它的结构很简单，阻力不太大，但净化能力较差，尤其对雾沫的分离效果差。

(2)旋风分离器。这是利用离心力进行汽液分离的设备，它的结构简单，分离效率较高，约为70%－90%，但对直径小于10 μm的液滴的分离效果则不太好。此外，流体阻力较大，分离效果对进汽流速的波动敏感，为保证一定的分离效果，进汽流速不能太小。

(3)泡罩塔。这是一种湿法惯性型的分离装置，它一方面利用塔板结构使汽体与液滴进行惯性分离，另一方面由于汽体与加入的液体密切接触当中，使汽体中的液滴并入液层。泡罩塔操作十分稳定，汽体负荷变动较大时，对操作影响不大。虽然它的结构比较复杂，造价较高，安装要求较高，但是它的净化效率也较高。

(4)丝网净化器。这是一种表面型分离装置，属填料塔类。丝网填料的比表面积大，自由体积也大，是一种高效填料。它可除去直径大于5 μm的液滴，这时的净化效率可达99%左右。它的结构不复杂，流体阻力小。

(四)脱硝

1. 概述

在蒸发处理酸性废水的过程中，往往要进行脱硝操作来降低浓缩液中的硝酸浓度。这是因为：(1)沸腾的浓硝酸对不锈钢设备有强烈的腐蚀作用；(2)由于同离子效应，随着硝酸浓度的增加，硝酸盐在浓缩液中的溶解度大大降低，造成细分散颗粒沉淀量增加，这将降低废水的浓缩倍数；(3)提取裂片同位素时、浓缩液进一步处理时都要求浓缩液的酸度和含盐量都较低；(4)暂时贮存时要求浓缩液酸度低或者少用中和碱，以使贮存体积尽量小；(5)为了防止钌在高酸度时的挥发量增加而降低净化效率。

在破坏浓缩液里的硝酸过程中要求不增加盐分和其它杂质；不影响正常的蒸发过程和后续的操作；安全、费用低；同时还要便于回收硝酸。符合上述要求的脱硝剂有甲醛、多聚甲醛、蔗糖和甲酸等。现在经常用甲醛和甲酸脱硝。

2. 甲醛脱硝

生产上常用浓度为36%－38%的甲醛水溶液作脱硝剂，其中通常还加入8%－12%的甲醇以防聚合。甲醛能燃烧，着火温度约为300℃；甲醛蒸气与空气能形成爆炸性的混合气体，爆炸浓度范围为7%－73%(体积)，因此在甲醛贮槽附近等处严禁动火。

甲醛是一种强还原剂，它与硝酸的反应产物随硝酸浓度的变化而不同，因此每摩尔甲醛所能破坏硝酸的摩尔数也是变化的。

当硝酸浓度大于8 mol/L时：

$$4HNO_3+HCHO\longrightarrow 4NO_2\uparrow+CO_2\uparrow+3H_2O \qquad (9\text{-}6)$$

当硝酸浓度为 2－8 mol/L 时：

$$4HNO_3+3HCHO \longrightarrow 4NO\uparrow+3CO_2\uparrow+5H_2O \tag{9-7}$$

当硝酸浓度小于 2 mol/L 时：

$$2HNO_3+HCHO \longrightarrow 2NO_2\uparrow+HCOOH+5H_2O \tag{9-8}$$

式(9-8)中反应产物甲酸也是一种强还原剂，当硝酸浓度在 1－4 mol/L 时，可按下式反应：

$$2HNO_3+3HCOOH \longrightarrow 2NO\uparrow+3CO_2\uparrow+4H_2O \tag{9-9}$$

式(9-8)与(9-9)合并得：

$$8HNO_3+3HCHO \longrightarrow 6NO_2\uparrow+2NO\uparrow+3CO_2\uparrow+7H_2O \tag{9-10}$$

由上述反应式可知，甲醛与硝酸反应的最终产物都是挥发性气体和水，因而不会增加浓缩液的含盐量和其它杂质。

甲醛与硝酸的反应是一个可能有诱导期的放热反应。温度影响诱导期的长短、反应速度和甲醛的利用率，所以应在 90－100℃范围加入甲醛。加入速度应严格控制，禁止在 85℃以下加入，防止升温时出现对操作和净化都不利的异常现象。甲醛由液面上洒入或从液面下加入，对脱硝效率无明显影响。

通常蒸残液须有 0.5 mol/L 以上的游离酸才能防止固体析出，所以一般按甲醛与硝酸的摩尔比约 1∶3 至 1∶4 范围控制。生产中采用去离子水稀释一倍的甲醛也能满足要求，且易于操作控制，净化效果更好。为使蒸残液不残留甲醛，在停加甲醛后应继续维持 90－95℃1 h 以上。

3. 甲酸脱硝

甲酸的分子式为 CH_2O_2，分子量为 46.03，25℃时密度为 1.2265 g/cm^3，沸点 100.7℃，熔点 8.4℃，纯甲酸含量为 99.7%，是具有刺激性气味的无色液体，是强还原剂，能与水、酒精、乙醚混合，与水可生成共沸混合物，含甲酸 77.5%，沸点 107.1℃。甲酸能溶解许多有机及无机化合物，所有甲酸的中性盐均溶于水。甲酸水溶液能烧伤皮肤。

甲酸与硝酸的反应产物随硝酸浓度不同而变化。

硝酸浓度为 1－4 mol/L 时，如式(9-9)所示。

硝酸浓度为 4－14 mol/L 时，部分 NO 变为 NO_2。

$$NO+2HNO_3 \longrightarrow 3NO_2\uparrow+H_2O \tag{9-11}$$

硝酸浓度为 14－16 mol/L 时，产物全部为 NO_2。

$$2HNO_3+HCOOH \longrightarrow 2NO_2\uparrow+CO_2\uparrow+2H_2O \tag{9-12}$$

甲酸加到硝酸溶液中后，若体系中亚硝酸的浓度大于 1 mol/L，则发生自催化反应。

温度影响甲酸脱硝时反应起始酸度的高低和脱硝反应达到峰值的时间，为此需严格控制温度在 90－95℃范围内。

为使料液的最终酸度不大于 1 mol/L，必须使甲酸加入量控制在最佳值，这可由实验确定。

因脱硝反应有气峰出现，需严格控制甲酸的加入速率，防止泡沫逸出。

当硝酸浓度小于 1 mol/L 时，随着酸度的下降，脱硝反应速度迅速降低，因此应防止甲酸加过量。

（五）主要经验与改进

我国核燃料后处理厂在汲取国际成熟的经验并结合我国的具体实践，进行了一系列的改进和创新，取得了明显的成绩和效果。现将主要的经验与改进归纳如下：

1. 改连续蒸发-脱硝方式为先浓缩后脱硝的方式

酸性高放、中放废液的蒸发浓缩和甲醛脱硝工艺，最初是采用连续蒸发-脱硝方式进行的，操作运行不平稳，易发生系统污染，降低了净化效果和处理能力。经过不断探索与改进，于1974年5月改进为连续上料蒸发浓缩到规定倍数，然后进行一次性甲醛脱硝操作，保温一定时间后再放料的处理方式，简称“清蒸”。按此法处理废液时，蒸发器的操作简单易行，安全平稳，泡沫层薄，净化效果好，甲醛耗量大大减少，二次蒸汽冷凝液的酸度较高，易从中回收硝酸。

2. 高负压蒸发，低负压脱硝

为了降低蒸发浓缩时高酸、高温沸腾废液对蒸发器的腐蚀，为了提高蒸发速率，实验并采用了高负压蒸发法。将蒸发器的负压从6.67 kPa提高到20－26.7 kPa，使蒸发温度低于105℃，蒸发器内液体最高酸度在8 mol/L以下。经挂片试验和实测，腐蚀速率无明显增加，保证了设备长期安全运行。

脱硝时将蒸发器负压降到6.67 kPa；甲醛浓度由37%改为18%－20%；加入的甲醛总量也由脱硝废液所含硝酸摩尔数的1/3降为1/4；脱硝温度为90－95℃。甲醛加入速度按“开始慢，中间快，末期慢”来调节，甲醛加完后保持一定温度2 h即可放料。

实际运行时，当一台蒸发器脱硝时，另一台蒸发器已处于蒸发浓缩阶段，生成的二次蒸汽有利于吸收脱硝产生的氮氧化物。蒸发浓缩初期净化效能高也弥补了脱硝时净化效能下降的影响，使系统总的净化效能稳定。

3. 提高浓缩倍数，降低暂存费用

由于萃取工艺等改进，废液中总盐量减少，经多次试验后提高了高放、中放酸性废液的浓缩倍数。高放废液从原定的50倍提高到150倍，最高达200倍。中放废液从原定的50倍提高到100倍，最高达175倍。挂片试验结果表明对设备的腐蚀无明显增加。由于浓缩倍数提高较多使浓缩液暂存费用降低了50%至75%。

4. 含氟废液的处理

在70年代中期蒸发处理了80 m^3含氟高放废液。废液中氟离子浓度平均为2.5×10^{-3} mol/L，最高达4.25×10^{-3} mol/L。在蒸发过程中按Al∶F＝1∶1的摩尔比将$Al(NO_3)_3$溶液定量分批加入蒸发器，浓缩倍数为100倍，二次蒸汽冷凝液的比活度正常，氟离子浓度约为1×10^{-4} mol/L。用甲醛脱硝时起泡严重，污染系统。

含铝盐较多的废液在蒸发时除温度上升较快以外其它尚属正常，但转入脱硝操作后会立即出现严重污染，无法正常运行的现象。据此规律曾多次及早发现了溶解器留底量过多，防止了恶性事故的发生。

5. 高放、中放浓缩液的再浓缩

从1976年起后处理一厂将贮槽中暂存的高放、中放浓缩液再次蒸发浓缩2－4倍，进一步缩小了体积，提高了浓缩倍数，节省了扩建大量贮槽的费用。

高放浓缩液蒸发浓缩三次，共处理381 m^3浓缩液，平均浓缩倍数为2.23。

中放浓缩液是碱性贮存的。将其用蒸汽喷射泵输送到200 m以外的蒸发厂房进行再次蒸

发处理，累计处理量已超过 1000 m^3。蒸发时净化效果好，操作平稳，浓缩倍数为 2－4，经济效益显著。

6. 偏铝酸钠废液的浓缩

铝包壳的去壳废液通常称为偏铝酸钠废液，其成分复杂，主要含有氢氧化钠、硝酸钠、亚硝酸钠等，属于一种不稳定体系。在用管道输送时，析出晶体堵塞管道、阀门事件时有发生，因此没有考虑蒸发浓缩而直接送贮槽暂存，然后水泥固化。1974 年开展了偏铝酸钠废液蒸发浓缩的研究试验工作，成功后于 1975 年建成生产线，将暂存一年以上的偏铝酸钠废液的上清液用蒸汽喷射泵转送到蒸发厂房，蒸发浓缩 3－4 倍后继续暂存。由于技术措施和规则合理，所以生产运行正常，净化效果好，没有发生管道、阀门堵塞事件，解决了贮槽不够的问题。

此生产线后来用于处理中放浓缩液，效果也非常理想。

7. 回收硝酸

1974 年开展了用精馏法从低放酸性废液中回收提浓硝酸的研究试验工作，获得成功后建成了生产线。采用直径为 600 mm，塔高为 10500 mm 填料塔。精馏段填料高度为 1500 mm，提馏段高度为 5400 mm。填料为瓷环，精馏段为 30×30×2，提馏段为 50×50×5，填料整齐砌放。进料酸度为 1.0－1.5 mol/L，处理能力 1000－1200 L/h，馏出液酸度小于 0.05 mol/L，净化系数为 1000。采用气相采酸，成品酸浓度大于等于 10.3 mol/L，硝酸回收率约为 95%。为降低腐蚀采用减压精馏操作使塔底再沸器温度低于 95℃，采用串级喷射器形成高负压。

在精馏段曾试验过湍球塔，湍球是用电子束焊接的钛球，效果很好，自洁作用强，效率高。试验了几种再沸器材料，效果都较好。

每年回收的浓硝酸折合为 98%硝酸超过 200 t，每年节约中和用碱近 100 t(45%NaOH)，部分废液实现了闭路循环，减少了向环境排放的废液量和放射性物质的数量，有利于环境保护。

三、离子交换

(一)概述

自从 60 年代起，离子交换已作为一种如同蒸发、蒸馏、沉淀等一样成熟的化工技术。由于离子交换材料具有从极低浓度的溶液中有选择地去除某些离子的能力，因此特别适合去除低放废水中的放射性核素。随着离子交换技术和新型离子交换材料的不断发展，将离子交换法应用于高、中、低放射性废水的处理都获了很大成功。

(二)离子交换法处理放射性废水

离子交换法早就作为一种成熟的净化工艺用于处理反应堆冷却水和实验室放射性废水。当用于处理后处理厂废水时，因废水成分复杂而变得困难，但仍是废水综合处理的一种重要手段。

1. 过程简述

在大多数应用中，离子交换处理都采用立式固定床系统。通常废水以约 10 个床体积每小时的流速，自上而下地流过，在稍微升温的条件下则可采用较高的流速。当净化系数降到规定值时，立即停止交换操作对树脂床进行反冲和再生。阳离子交换树脂通常用酸再生，阴离子交换树脂则用碱再生。再生液的最佳浓度可用实验方法确定，选用时要根据需要的交换容量、工作周期的长短及再生液的费用综合考虑。再生液的浓度和用量对树脂的交换容量的恢复有很

大影响。对于强酸性或强碱性树脂，欲使总交换容量恢复较高时，再生液用量需大大超过理论计算量，而弱酸性或弱碱性树脂，只需比理论计算量稍过量就可达再生目的。一般采用逆流式再生，流速约每小时 2 个床体积，这样床底部树脂再生得最完全，因而可使离子泄漏量降低，同时也节省再生剂用量。再生后应洗涤除去树脂床中残存的再生液，洗涤通常分两步进行，第一步流速较低，第二步流速较高。洗涤液的第一部分和再生液合并，它几乎浓集了交换柱从已处理废水中去除的所有放射性核素，可送去用化学法或蒸发法作进一步处理。第二部分洗涤液则可去蒸发浓缩或用于配制下一循环的再生液，可减少再生液用量和废水量。

由于离子交换柱浓集了大量放射性核素，因此需按照安全防护规程对系统进行适当的屏蔽，一些操作要能远距离进行或遥控。

2. 影响离子交换净化效果的因素

离子交换法处理放射性废水的净化效果取决于废水的类型、成分、废水中放射性核素的性质、交换剂的类型、再生方法和操作程序等等因素。如使用有机合成树脂，净化系数最低为 2，最高可达 10^5。

由于许多放射性核素在废水中均以阳离子形式存在，因此阳离子交换剂可达到较高的净化效果。具有较高交换容量的合成有机树脂常被采用，因为它们还具有良好的流速特性曲线，交换速度快，稳定并易于再生等优点。如果使用得当，单床操作的净化系数可以达到 10^2，而用混合床或串联柱运行时可达 10^4-10^5。

在废水和离子交换剂相同的情况下，除再生方法影响离子交换净化效果外，尚有以下几种影响因素：

(1)流速。一般来说采用较低的流速可以达到较高的净化效果和交换容量，但显然处理能力下降。若为去除混合裂变产物，则在一定流速范围内，变化流速而影响不大。

(2)废水的 pH 值。在 pH 值为 2.5 以下操作时，废水中绝大部分裂变产物以离子形式存在，所以净化效果较好。当 pH 值增高时，部分裂片元素将趋向于生成胶体，影响离子交换的正常进行。

(3)辐照稳定性。所有的交换树脂在高强度的 γ 辐照下均发生一些破坏，各种离子交换剂的耐辐照稳定性是不相同的。辐照可导致交换容量下降。

3. 应用

离子交换法可以单独使用，也可以同其它处理方法配合使用，图 9-6 即为离子交换法与凝聚沉淀法联合处理低放废水的示意流程图。

流程中先用氢氧化钠将废水的 pH 值调至 12，然后加入三价铁盐作凝聚剂，绝大部分悬浮物质和胶体颗粒形成絮状物并载带着大量放射性物质沉降下来，泥浆经压滤器过滤并进一步脱水后贮存；上层清液经过滤床过滤后进入酚醛型弱酸性阳离子交换树脂床，经离子交换处理后，流出液即可排放。再生、洗涤、反冲等见图所标，即知流向与流量。

(三)无机离子交换剂

许多天然无机材料具有离子交换剂的特性，特别是一些矿物类无机材料因其耐辐照稳定性较好而倍受重视，如粘土类和沸石类，后者的性能更适用于放射性废水的处理。虽然天然离子交换剂的交换容量较小，但是价格便宜，应用方便而且废弃物较易处理，所以有特殊应用之处。

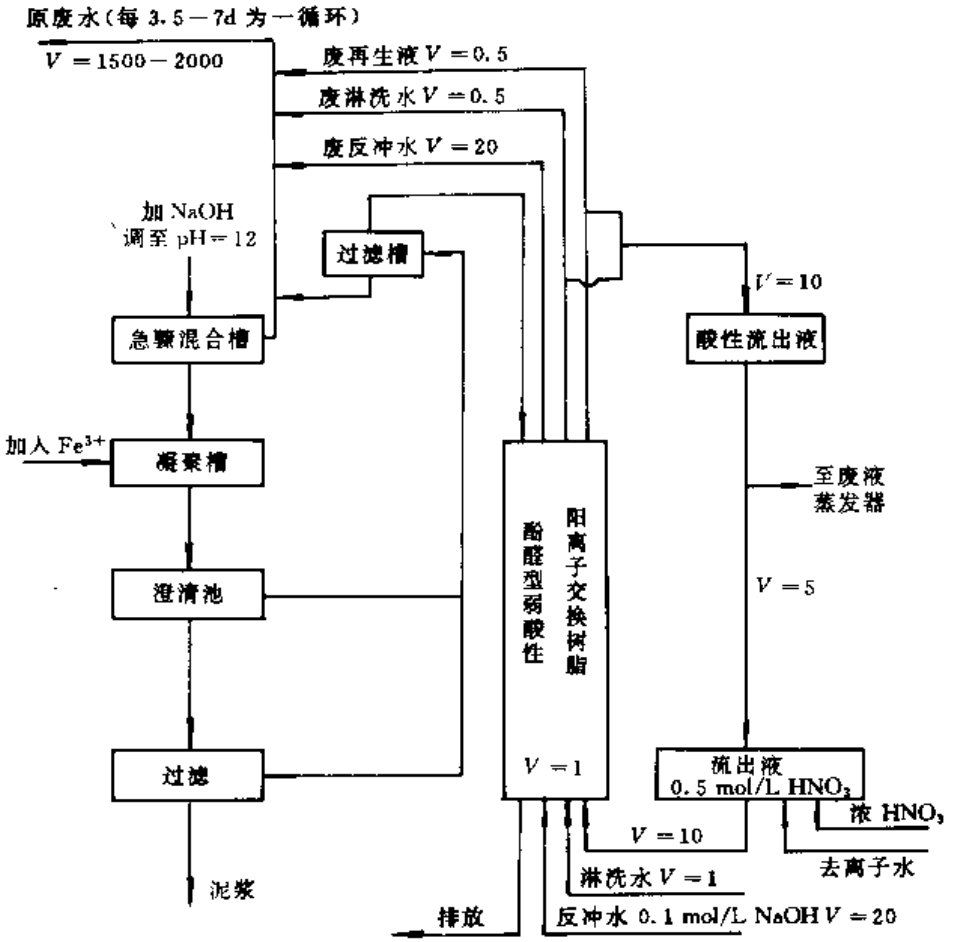


图 9-6 凝聚-离子交换法处理放射性废水的工艺流程

沸石类属结晶型铝硅酸盐。从结构上看，硅酸盐的 SiO_4 四面体结构的四个角上的氧原子都与另外的四面体的氧原子通过共价键构成三维网络，当 Al^{3+} 离子取代四面体中心的 Si^{4+} 时，需要有其它正离子，如 Na^+，Ca^{2-} 等补充到晶格里才能保持电中性。对于沸石而言，其组成符合

$$(CaO+Na_2O) : Al_2O_3 = 1 : 1$$

$$(Al+Si) : O = 1 : 2$$

沸石的网架是孔穴贯通并开口的，其中含有与网架所带负电荷量平衡的阳离子，孔小而均匀，对可交换的流动离子能起到'筛分'作用，大于孔穴的离子不被交换。Si—O，Al—O 键都很牢固，所以脱除水分子时不影响结构的稳定性。早已可以人工合成与天然沸石结构一样的无机离子交换剂，并可以在一定范围内按要求控制合成产品的孔穴大小，在工业上除作离子交换剂使用外，常当作'分子筛'而大规模应用。

一些无机离子交换剂由于它们的突出特性——高交换容量、不溶性、热和辐照的稳定性，促使它们得到发展和大规模应用。如铝-铝砷酸盐、铝-12-钼磷酸盐、铝-钨磷酸盐、磷酸锆、钨酸锆、铝酸锆、磷酸钛以及各种水合氧化物型的新型离子交换剂，其通式可写作 $M[M'_xO_yH_z]_n$，式中 M 代表 $+n$ 价可交换的阳离子，M' 可以是钛、铌、锆或钽，出于经济考虑，钠

型的'钛酸盐'最受重视。仅为叙述它们的化学性质用经验通式表示为 $NaTi_2O_5H$，$NaNb_2O_6H$，$NaZr_2O_5H$。

试验表明上述离子交换剂均有可能用于未来商用乏燃料后处理高放、中放废液的处理和目前罐内贮存的用碱中和过的含大量硝酸钠盐的这类废液的处理。其特点是对废液中存在的各种多价阳离子的亲和力大，交换容量高，易固结成抗水浸泡的致密陶瓷，如钛酸盐-二氧化钛陶瓷的堆密度高达 4.7 g/cm³，含废物氧化物则高达 1.2 g/cm³。

其它试验表明，通过改变操作条件，这些离子交换剂能在固化高放废液的过程中分离 Cs^+ 和大量 Sr^{2+}，因为既除去了多价的 α 放射性核素，又去除了废物中主要热源，故能简化废液与固化体的处理和处置。

四、膜分离技术

膜分离技术是借助具有选择性透过性的薄膜，以压力差、温度差、电位差等为动力，对液体或气体的混合物实现分离。所以膜材料和制备技术是它的发展基础，自 60 年代以来膜分离技术获得迅速发展，80 年代无机陶瓷膜的问世使该技术的实际应用迅速发展。

按照膜的孔径大小，通常将膜分为：

1. 过滤膜　　孔直径 $>10^4$ nm
2. 微滤膜　　孔直径 10^2-10^4 nm
3. 超滤膜　　孔直径 $1-10^2$ nm
4. 反渗透膜　孔直径 <1nm

选用不同的膜可进行相应的分离操作。电渗析、反渗透和超滤都属于膜分离技术。

（一）电渗析

1. 概述

电渗析是离子交换膜电渗析的简称，是以离子交换技术和电化学技术为基础发展起来的一种膜分离技术，已成为在工业上广泛应用的一种化工分离方法，在处理放射性废水时也得到成功应用。

2. 基本原理

如图 9-7 所示，用一块具有选择性透过阴离子的阴离子交换膜将一电解槽隔为两个室。若将含有 $NaNO_3$，HNO_3 的放射性废水注入阴极室，在外加电场的作用下，阴离子 NO_3^- 将通过膜向阳极迁移，阳离子 H^+，Na^+ 等则向阴极迁移，在两极分别发生下述电极反应：

阳极　$NO_3^- \longrightarrow NO_3 + e^-$　(9-13)

$$NO_3 + \frac{1}{2}H_2O \longrightarrow NO_3^- + H^+ + \frac{1}{4}O_2\uparrow \quad (9\text{-}14)$$

阴极　$H^+ + e^- \longrightarrow \frac{1}{2}H_2\uparrow$　(9-15)

$Na^+ + e^- \longrightarrow Na$　(9-16)

$Na + H_2O \longrightarrow Na^+ + OH^- + \frac{1}{2}H_2\uparrow$　(9-17)

结果是在阳极放出氧气，在阴极放出氢气。因为膜的离子透过选择性还达不到 100%，同

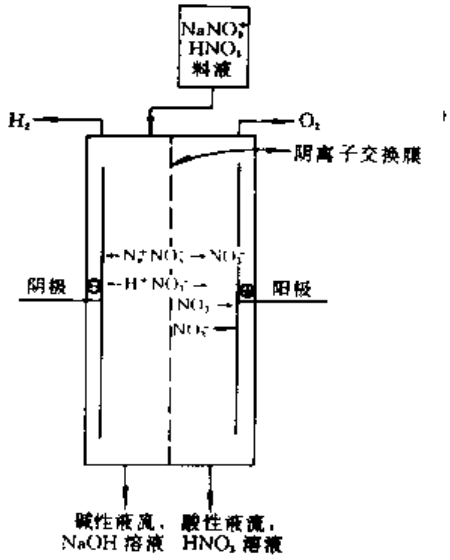


图 9-7 单膜电渗析

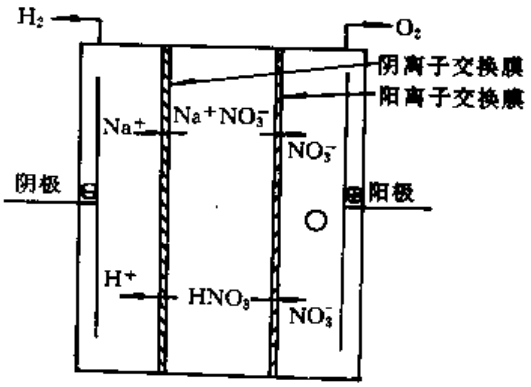


图 9-8 双膜电渗析

时废水在电渗析器中的停留时间有限，所以阳极室出水还含有少量的 Na^+ 和放射性核素的阳离子；阴极室出水虽不呈碱性，但酸度已大为降低。一般条件下，对放射性核素的净化率可达 90%以上，对酸的去除率可达 99%，使废水酸度降至 pH=3。这种单膜电渗析器或称作双槽电渗析器可用于酸性放射性废水的净化和硝酸的回收。

图 9-8 是双膜电渗析器或称作三槽电渗析器。在两电极间，阴、阳离子交换膜将其隔为三个室，阳离子交换膜能构成足够强的负电场，使阳离子易透过膜而阻止阴离子透过；阴离子交换膜的作用恰恰相反。如把废水注入中间隔室，通电时，阴、阳离子分别透过阴、阳离子交换膜向两极迁移，使两膜中间的废水得以净化和除酸。

在电渗析器中交替放置较多的阴、阳离子交换膜，在外加电场的作用下，由于离子的定向迁移，便形成了相应的交替的浓区和淡区，可同时达到废水净化和浓缩的目的，但这种并联隔膜的数量受电压等因素制约，不能无限增多。

3. 应用条件和要求

(1)电极。应有良好的导电性能，足够的机械强度，对所处理的废液具有较高的化学和电化学稳定性，以保证长期运行。一般采用铂片、镀铂钛片、石墨、不锈钢等材料制作。处理含有 Cl^- 和 F^- 的废水不能用不锈钢电极，尤其不能用作阳极，否则腐蚀会导致设备无法运行。

(2)离子交换膜。按制造技术可分为三种，第一种是由具离子交换性能的单体或聚合物的溶液直接浇铸成均匀薄膜；第二种是将高交联度离子交换树脂的细粉粘合在支持物上；第三种是用多孔物质如纸、透明纸等浸渍具有离子交换性能的单体或聚合物的溶液而成。

根据膜的组成和制造方法，通常把膜分为均相膜和非均相膜两种类型。均相膜是一种薄片型离子交换树脂，它是用聚合物薄片经处理引入活性基团而成。一般较薄，电阻较小，机械强度较低，但可嵌在塑料网架、玻璃纤维布等支持物上来增强。非均相膜是由粉状离子交换树脂、惰性塑料粘结剂、网架等压制而成。因此膜较厚，电阻较大，机械强度较高。

在衡量膜的主要性能时注重以下三方面：

渗透选择性，一般随树脂的交联度的增加而增加，由于制膜工艺条件所限，膜的离子透过选择性还不能达到100%，一般在90%以上，最高可达99%。应用中不但要求透过选择性高，而且要求在外界条件如电流密度、溶液浓度、流速等变化时仍保持在较高的范围。

电阻，理想的膜电阻越低越好，一般要求它小于待处理的废水的电阻，使膜上的电压降较小，在多膜（或多槽）电渗析时更显重要。一般说来，强酸性阳离子交换膜的电阻以氢型的最低；强碱性阴离子膜中OH^-型的电阻最低。而同类离子交换树脂的均相膜电阻低于非均相膜，除厚度因素外，非均相膜中离子的迁移发生在不连续的树脂颗粒间，故电阻增大。

稳定性，指化学和物理稳定性，主要是辐照稳定性；对电极反应产物的稳定性，即对强氧化剂、强还原剂的稳定性，以及对强酸、强碱的稳定性；在一定温度范围的耐温稳定性。

在机械性能方面，由于膜的机械强度直接影响电渗析器的寿命，而大多数离子交换树脂是脆性的，故常用某些支持物增强其机械强度；膜的收缩性要小，不致因温度等条件变化而破裂；膜的表面应粗糙，可以增加膜表面离子迁移的活性。上述性能均要求在膜尽量薄的条件下实现，才能降低电阻，减少电能消耗。

4. 影响因素及注意事项

(1)流距，即废水在电渗析器里的流程长短。流距长，离子迁移的机会多，净化、浓缩效果好，但流体阻力也增大。为保证流速须提高废水进口压力，工艺和密封要求高。

(2)流速，合理选择流速对电渗析是十分重要的。流速低，总停留时间长，净化效率高。但流速太低时，紊动作用不够，会引起浓差极化现象，温度升高，影响电渗析过程的正常进行并降低设备的处理能力；流速太高，离子来不及迁移，净化效率将显著下降。所以流速的确定较为复杂，必须经过试验，综合考虑其它因素后选择出最佳流速。

(3)电流密度，即单位有效膜面积上所通过的电流平均值，是直接影响电渗析过程的进行和电耗的重要参数。在给定条件下，提高电压，电流密度增大，离子迁移速度加快，净化效果提高。但当电流密度增至某一极限值，盐离子迁移速度大于通过膜的扩散速度时，淡区膜表面盐离子浓度低于正常情况，以致水离解的微量H^+和OH^-也开始参加电渗析，透过离子交换膜扩散到浓区。因OH^-通过阴离子交换膜的扩数速度远大于H^+通过阳离子交换膜的扩散速度，使淡区H^+浓度增大呈酸性，浓区OH^-增多呈碱性，即产生浓度极化现象。在此过程中，由于淡区膜表面盐离子浓度极低和'纯水'差不多，使淡区液层的电阻增大，在电压不变的情况下电流不断降低，使设备运转失去平衡，所以电渗析设备对一定浓度原废水在流速不变的情况下有一最佳的外加电压和电流密度值。当淡区原废水盐浓度较高时，应采用低电压大电流；反之应选择高电压小电流，这样才能使温升不会太高，保证设备在最佳参数下运转。

(4)浓、淡区流量比，浓、淡区流量比小，体积浓缩倍数高。如浓区流量过小，则紊动作用不够，浓度增长较快，在膜表面液层发生局部超浓现象，使净化效果大为降低。若浓区流量增大，淡区出水净化效果会提高，但达不到要求的浓缩倍数。通常使浓、淡区流量比相近，浓区自成一个循环系统。

(5)浓、淡区浓度差，当膜两侧的浓度差增加到一定值时，水的渗透和离子的逆扩散将急剧增加，使净化效率降低，浓缩倍数难以提高。采取控制浓区的浓缩倍数，保证淡区有较高的净化效率，并用分级的方法，使浓缩液作为下一级淡区和浓区的入流液进一步处理。

5. 填充床式电渗析

由于电渗析过程是通过溶液中的离子传输电流的，而低放废水的含盐量大多是很低的，因此溶液的电阻一般很大，这不仅导致耗电量的增加，还可能产生极化现象，使电渗析不能正常进行。为扬长避短，发展了一种将离子交换和电渗析有机地结合在一起的电脱离子法，也称为填充床式电渗析的新技术。其中除发生上述电渗析过程外，同时还发生离子交换过程和离子交换树脂的电化学再生过程。由于电脱离子法几乎能除去废水中的所有离子，在高纯水制备和放射性废水处理中有着广阔的前途。

6. 应用流程

一般认为含盐量在 5000 mg/L 以下，放射性浓度在 3×10^5 Bq/L 以下的后处理厂废水用蒸发法处理是不适宜的，且很不经济。但又不能直接用离子交换法处理，因为废水含盐量太高，树脂频繁再生不仅操作麻烦而且再生废液量大。对这种废水，可先用电渗析处理，然后将其浓缩液送去蒸发；淡化液用离子交换或电脱离子法处理。这样既提高了蒸发的效能，又延长了离子交换柱的寿命，总体效果比较理想。应用流程示意图见图 9-9。

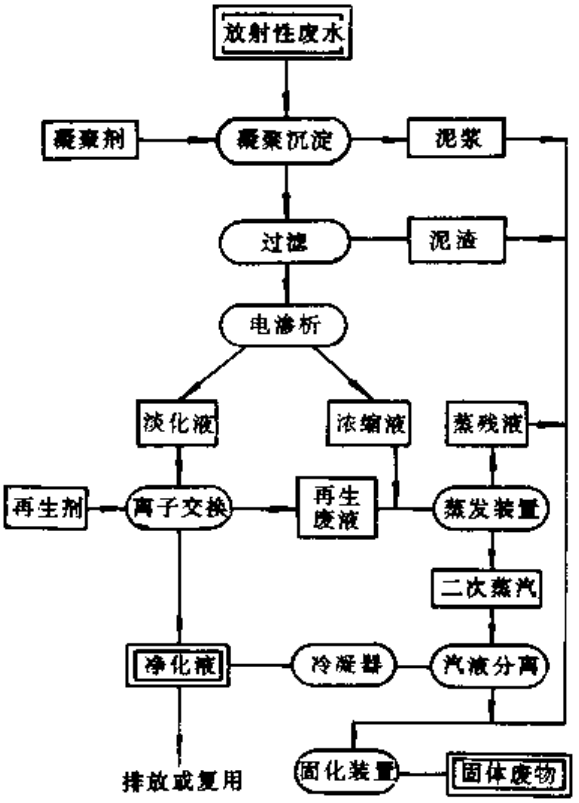


图 9-9 利用电渗析、离子交换和蒸发法处理放射性废水的示意流程

（二）反渗透

1. 反渗透原理

任何溶液都有其相应的渗透压，但只有在一定条件下才能表现出来。溶液的渗透压随其浓度和温度的增高而增大，并与溶液中电解质的质点数有关。所谓反渗透法就是用压力通过半透膜从溶液中分离溶剂和溶质的一种方法，是渗透过程的逆过程。

2. 反渗透膜

目前常用的反渗透膜中洛埃伯(Loeb)型醋酸纤维素膜是性能较好的一种，是一种具有非对称性结构的多孔活性膜，厚约 0.15—0.3 mm，有正、反面之分。正面是具有致密微孔(直径小于 5×10^{-9} m)结构的活性皮层，厚约 25×10^{-9} m；反面是一层类似海绵状物质的多孔支撑层，微孔直径远较正面的大，约为 4×10^{-8} m。致密的皮层结构决定着膜的分离效率，只有正面皮层和盐水接触时，多孔醋酸纤维素膜才具有分离效能。由醋酸纤维素制备 Loeb 型膜时需经配制铸膜液、铸膜及蒸发、冷浸和热处理等四步。铸膜液中各种物料的配比、铸膜时的相对湿度及蒸发时间、冷浸及热处理的温度和时间对膜的选择性和透过性皆有影响。

超薄膜，其厚度为$(3-6)\times10^{-9}$ m，需用支持体增加其强度。

空心纤维膜，是用改性尼龙制成的中空纤维管束，管外径 50 μm，内径 25 μm，不需支持物，单位体积内有效膜面积大。但水的透过率和对一价离子的去除率均较低。

硅橡胶膜、聚乙烯膜、醋酸丁酯纤维素膜、四氟乙烯膜等均是较好的聚合物膜，可制成更小直径的空心纤维管。接枝聚合技术的发展使膜的性能有了很大提高。

无机物膜也有很大发展，如氧化石墨膜、金属膜、陶瓷膜等，应用范围逐渐扩大。

3. 反渗透净化器

主要由反渗透膜、膜支撑物和外部耐压容器组成，膜和设备间要求密封良好，使浓、淡区完全隔离。鉴于水通过膜的透过率较低，发展了许多不同结构的反渗透净化器，目的都是为了增大单位体积内的有效膜面积、减小设备的体积。主要的有板式、螺旋式、集束管型和空心纤维型等。

反渗透主要用于海水淡化，也适用于处理化学工业废水和放射性废水。

（三）超滤

超滤是超过滤的简称。通常是采用膜孔直径为 1—100 nm 的超滤膜，以压力差为动力对液体或气体混合物进行分离的过程。

除有机高分子聚合物膜以外，80 年代起无机陶瓷膜有了迅速发展，主要材料有：Al_2O_3，ZrO_2，C 和 SiC 等，正研究开发的还有 TiO_2，Cr_2O_3，MgO，Si_3N_4，TiC，云母和莫来石等。

膜元件的形状主要有平板形、圆管形（分离膜居内壁）和更为复杂的多道蜂窝形。

处理放射性废液时超滤法既可单独运用，也可与离子交换、电渗析和反渗透等方法配套使用。随着膜材料的开发和膜制备工艺的改进，无机陶瓷膜超滤法有可能成为放射性废液、废气的处理和处置合一的低温固化工艺。

五、废液的固化

后处理厂的各种放射性废水经过适当处理后得到一些浓缩物，如蒸发所得的蒸残液、凝聚沉淀产生的污泥浆、离子交换过程的再生废液等等。虽然其体积比原废水大为减小，但却浓集了原废水中的绝大部分放射性物质，大都需要贮存在特制容器中，经一段时间存放后进行固化处理，以便在与生物圈隔离的条件下以固体废物的形态在环境中处置。

（一）对固化的基本要求

将放射性物质嵌入惰性固体介质中然后妥善加以贮藏的办法是安全有效的，可以符合环境保护的要求。对废液固化的基本要求有：

1. 固化废物应该是一种密实的，具适当几何形状且物理、化学性质稳定的固体。用适当冷却方法可以防止由于放射性衰变释热而发生自熔现象；

2. 处理过程中必须尽可能杜绝放射性物质的逸出；

3. 过程简单、可靠，并能进行远距离控制和维修；

4. 固体废物的体积应小于掺合进来的废液体积，固化过程中产生其它的放射性废物应尽量少；

5. 固体废物在预计的贮存时期内，嵌入固体介质中的放射性物质被水或某种溶液所浸析出来的量应有一定限度，不超过规定限值；

6. 处理及处置的费用都要低。

(二)水泥固化

1. 水泥及添加物料

水凝水泥遇水凝结的同时能把分散的固体结合为一个整体。根据原料和制造方法的不同，可区分为硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰硅酸盐水泥、高铝水泥、膨胀水泥、白水泥等。通常用于废液固化的水泥是硅酸盐水泥和火山灰硅酸盐水泥及其变种。火山灰水泥是含有20%－30%磨细的火山灰质材料的硅酸盐水泥，与普通水泥相比，它的成本低廉，早期硬度低，硬化时发热量少，抗水性能好。

为工艺需要并提高产品的某些性能，可以添加相应物料，如粉煤灰、碎石、蛭石、沸石和缓凝剂、速凝剂、稳定剂等。

2. 固化方法及其优缺点

固化方法非常简单，按要求将水泥、添加物料和废液混合均匀装桶封装即可，因此早已成功应用。

具体有间歇操作和连续操作之分及槽内、槽外、就地、远地、有搅拌、无搅拌、小块、大块等不同方式。

水泥固化的优点是：工艺、设备简单，可在实际贮存或处置容器中直接进行；操作温度低，避免了废气净化等困难；水泥固化体的化学稳定性和辐照稳定性较高；投资和运行费用低，能耗低；易于实现远距离操作和自动化控制。

缺点是：固化物的浸出率较高；最终产品的体积为原废液的1.5－2倍；为防止结垢便于清洗，有些设备需用不锈钢制成；处理化学泥浆时易生成胶状物，排料困难。

3. 固化物性能及其改进措施

(1)机械强度。为使固化体能安全贮存，必须保证其最小抗压强度一般在5－20 MPa范围。机械强度差的产品易崩裂成碎片，使其表面积大为增加并可能产生放射性灰尘导致环境的污染。

固化体机械强度主要是由所加入的废液组分决定的，其次水和水泥的质量比也有影响。某些废液如含$Fe(OH)_3$时，会使水泥固化体呈多孔状，强度变差，易破碎。

(2)浸出率。一般水泥固化体的浸出率较高，这是由于水泥固化物的多孔性所致，使其和水接触的实际面积要比其几何表面积大8000倍左右。

不同的放射性核素的浸出率也不同，锶、镉、钚、铈等可牢固地保留在水泥中，而铯、钌等则易被雨水、地下水或海水浸出。

(3)改进措施。改进固化操作工艺条件，使固化体的孔隙率降低，这样既能提高机械强度又可降低浸出率。

采用某些可聚合的有机物单体浸渍水泥固化体，然后将其聚合可以降低浸出率等。

用无机防水涂料处理也可使固化体的性能有很大改进和提高。

处理化学泥浆时，可加入适当添加物防止生成胶状物。用有机或无机离子交换剂作添加物，可使浸出率降低。

4. 中放废液水泥固化实验

1983年8月确认后处理一厂的中放浓缩液的上清液及其固化物为非α废物，故可采取浅地层永久埋藏处置方案。于是发展了一种将处理与处置结合为一体的“就地大体积浇注”工艺，

将中放浓缩废液与水泥及添加剂均匀混合后连续浇注于 8×8×6 m 的钢筋混凝土池内。为解决大体积浇注的有关工程技术问题，1986 年 9 月完成了偏铝酸钠和中放浓缩液两种不同废液的大体积浇注水泥固化工程试验，达到了预期的目标，获得了圆满成功，为该厂中放废液固化处理与处置探索出一种安全可靠，简易经济的新工艺方案。试验表明，工艺流程可行，主要设备、仪表性能可靠，运行稳定。通过试验，验证了最佳配方，固化物各项技术性能指标均达到或超过了规定指标；摸索出大体积固化物的温升规律，证明在 103－119℃高温、绝热条件下固化物完整性良好；大体积水泥固化物的膨胀变形对固化池壁的安全性没有影响。按实际生产规模进行的模拟实验的成功为工程设计提供了依据和技术数据。

（三）沥青固化

所谓沥青固化就是使放射性废液和沥青在一定碱度、配料比、温度和搅拌条件下发生皂化反应，料液中的盐分或固体物质被均匀地包容在沥青中的一种加工过程。该固化方法已成功地用于中、低放蒸残液、化学泥浆的固化处理，以及废离子交换树脂、废有机溶剂、废塑料、焚烧炉灰等放射性废物的固化处理。在适宜的工艺和操作条件下，沥青固化过程得到的是一种不透水、抗腐蚀、耐辐照、抗震的固体块。

1. 沥青的性质

沥青是一种有机化合物的复杂混合物，其化学元素以碳、氢、氧为主，硫、氮少量。其化学组成主要是沥青质、油质和胶质。沥青的种类很多，在放射性废液固化处理时，常采用直馏沥青、氧化沥青和乳化沥青。它们有较低的熔点，不溶于水，有良好的粘结性和化学稳定性，一定的弹性和塑性，对大多数酸、碱、盐类有一定的耐腐蚀性，还具有一定的辐照稳定性，所以适合于固化废物。

2. 固化方法

(1)高温熔化混合蒸发法。其流程如图 9-10 所示。放射性废液以一定速率加入混合槽内与定量的沥青在 220℃下高速搅拌充分混合蒸发，当加入的污泥浆干重与沥青重量到一定比值时，停止进料，充分混均后即可把混合物排至贮存桶内，待其冷却硬化后即成沥青固化体，封装后去贮存。

此法是一个间歇操作过程，具有设备简单，适于处理多种废液，但若加热时间过长，会造成沥青降解、硬化和粘度增加。

(2)暂时乳化法。先将放射性污泥浆、沥青与表面活性剂混合成乳浆状；然后分离大部分水分；再进一步升温干燥，使混合物脱水。其流程如图 9-11 所示。污泥浆经转筒式真空过滤机浓缩，然后与沥青、表面活性剂一起加入复面机。此机为三段，第一段发生混合和复面两种作用，并分离了大约 90%的水分，第二段将水排出，第三段升温。再经干燥使水分减至 0.5%以下，在 140－150℃条件下排入料桶。

根据待处理的污泥浆性质不同，应采用不同的表面活性剂和物料的配比。

此法通过机械的方法使废物中 90%的水分分离排出，并能除去溶解的非放射性盐类(如硝酸盐)，从而减少了固化体中的硝酸盐含量。另外此法设备庞大、费用高；由于使用了表面活性剂，会增加产品的浸出率，降低其辐照稳定性。

3. 产品性能及其影响因素

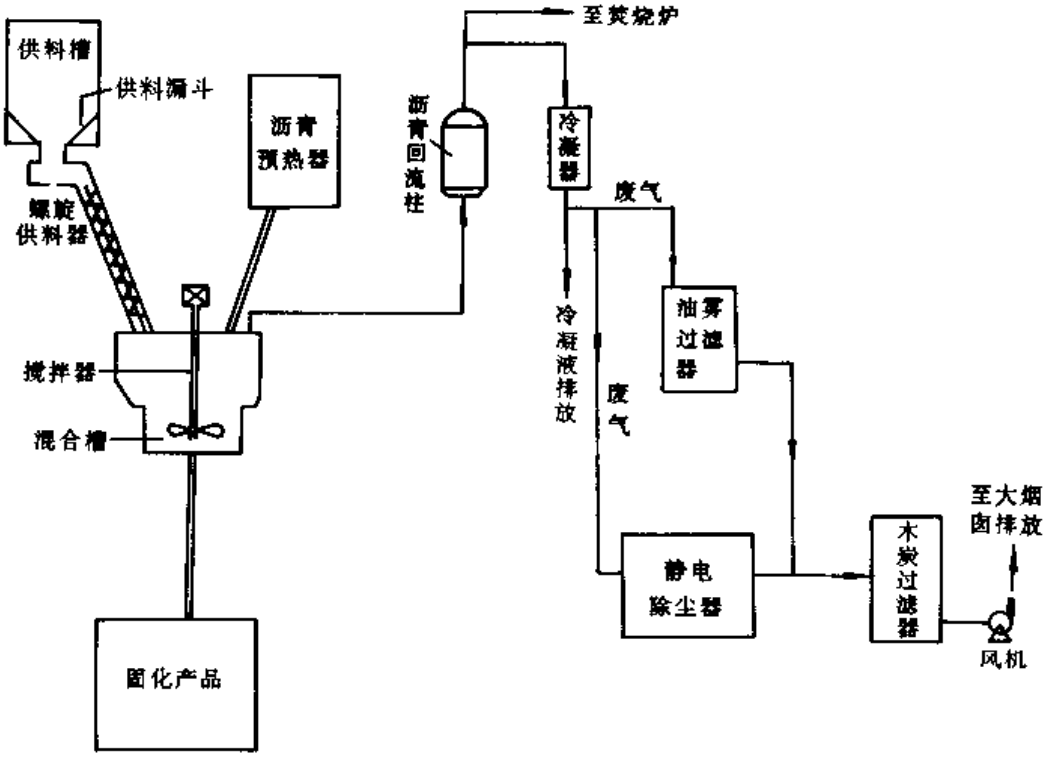


图 9-10 高温熔化混合蒸发法沥青固化流程

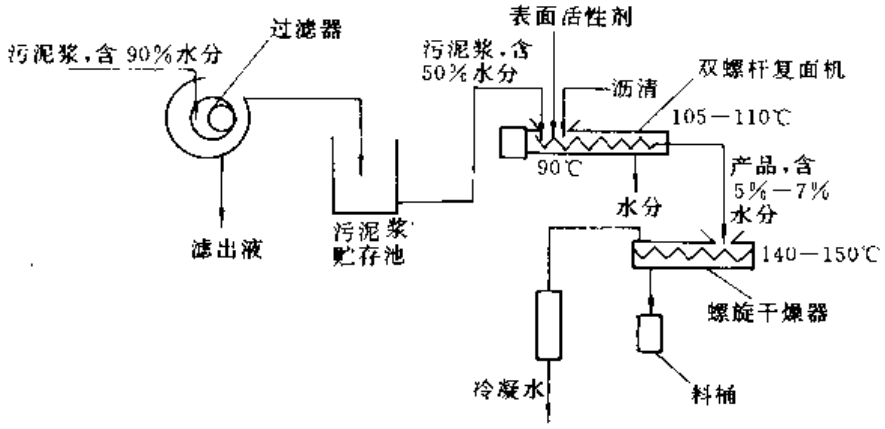


图 9-11 暂时乳化法沥青固化流程

(1)浸出率。沥青固化体的浸出率较水泥固化体的要低得多，它与所并入的放射性核素的种类、数量及存在形式有关。各种放射性核素的浸出率是不同的，铈的浸出率较低，锶的较高，

铯的最高。

不同沥青种类的浸出率略有差异，以直馏沥青为好；沥青与浓缩废液混合物在海水中的浸出率比沥青与污泥浆混合物的浸出率高100倍；混合均匀、孔隙度小的产品，浸出率一般较低。这要求浓缩液呈碱性(0.1 mol/L)，产品中残余水量必须低于10%，最好低于1%；表面活性剂的种类及数量均影响产品浸出率。

(2)辐照稳定性。沥青虽有一定的辐照稳定性，但在较大辐照剂量情况下，碳氢化合物不可避免地被辐解，放出H_2，CH_4等气体，使固化体变成蜂窝状，硬度增加，体积胀大。这些影响随着沥青种类、掺入物质的性质和数量、累积吸收剂量和剂量率等变化而变化。

研究证明，当累计吸收剂量不超过1×10^8Gy时，直馏沥青可成功地用于中、低放废液的面化处理；若在10^6-10^8 Gy之间应使用氧化沥青；掺入的固体物质含量高，有助于减轻辐照效应；为保证产品在贮存过程中其中心温度低于80℃，需对沥青种类，掺入盐分、放射性核素的种类和数量等进行选择和控制。

(3)减容比。废液经沥青固化后体积一般要减小，因为产品中含盐量可高达50%－60%(重量比)，但含盐量高易使沥青硬化、粘度增加，导致搅拌及排料困难。若硝酸盐、亚硝酸盐、二氧化锰等氧化剂含量太高，还会降低沥青的闪点，有发生火灾和爆炸的危险。应兼顾减容比、均匀性、粘度、浸出率等因素来控制含盐量。

4. 沥青固化的优缺点

(1)优点。沥青比较便宜；所需温度不太高，通常为150－230 C，较玻璃固化低很多；不需要特殊的材料和工艺设备；可以处理的废液的放射性比活度较高，比水泥固化的高得多，选择较好的沥青，甚至可固化高放废液，其比活度达玻璃固化的下限水平；有一定的减容比，对饱和的蒸残液，减容比一般为1.5，对含水较多的废液则减容比更高；固化体有一定的化学稳定性、辐照稳定性和良好的物理性能，浸出率比水泥固化体约低2－3个数量级，因而便于进一步处置。

(2)缺点。由于辐照效应及放射性释热的影响，使沥青固化尚不如玻璃固化那样适合高放废液的固化处理；因要兼顾产品的指标和固化过程操作的需要，限制了固化时掺入的固体量不能过多；对处理含硝酸盐、亚硝酸盐等含氧化剂的废物，从安全角度考虑还存在一些问题；沥青的导热性较差，给面化操作和固化产品的处置带来一定的困难。

中、低放废水的固化方法还在发展之中，塑料固化等新方案有很多优点可弥补沥青面化的缺点或不足之处。

5. 低放废液的沥青固化实验

我国从60年代中期开始进行硝酸钠体系低放废液的沥青固化基础研究，70年代进行了中间规模的沥青固化冷台架试验，80年代建成了工业规模的沥青固化试验性生产厂房。1989年1月实现了两次连续200 h以上的运行，为冷试和热试奠定了可靠基础。主要设备为刮板蒸发器，处理废液速率可达180 L/h。沥青固化物的主要性能为：含盐量(45±5)%；含水率小于1%；软化点70－100℃；水浸出率(对Na)小于1×10^{-4} g/(cm^2·d)。

(四)高放废液的固化

高放废液的固化方法主要有煅烧法、玻璃固化、陶瓷面化、金属固化等，对固化体的辐照稳定性、热稳定性、机械稳定性和化学稳定性的要求更高更严。

1. 煅烧法

煅烧法就是将高放废液低温蒸发、干燥制得的金属盐，在高温下煅烧分解为稳定的金属氧化物固体颗粒或稳定的固体颗粒的固化方法。这种方法适用于处理含盐量较高的高放废液。

煅烧法又可分为流化床煅烧、喷雾煅烧和罐式煅烧等，其中以流化床煅烧的工艺较为成熟并已得到了工业规模的应用，流程如图 9-12 所示。

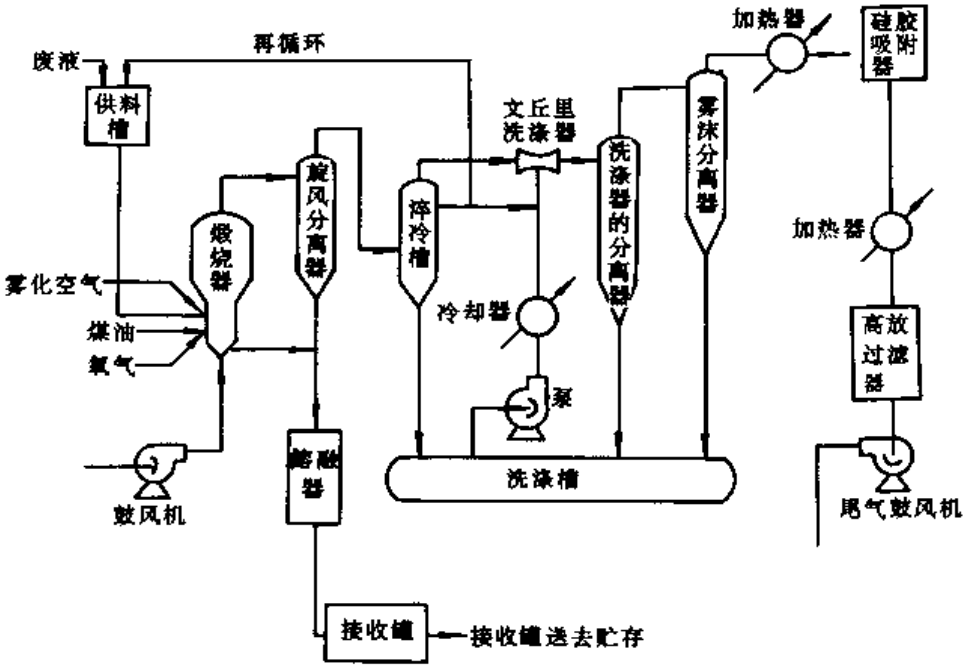


图 9-12 爱达荷国家工程实验所流化床煅烧器的流程图

流化床中固化的颗粒保持在 400－500℃，煅烧所需要的热量是靠煤油和氧气在床内燃烧来供给。高放废液中加入所需的添加剂后借助雾化空气通过煅烧器内腔壁上的喷嘴成雾沫状喷入，一部分雾化液滴在碰到流化床颗粒表面以前就蒸发成干粉末了，因此煅烧产品是一种大小在 0.05－0.5 mm 范围内的颗粒和粉末的混合物。

在废液煅烧成颗粒的同时，释放出大量的水蒸气和其它气体产物，它们和细微颗粒一起进入废气系统的旋风分离器进行分离，所收集的固体颗粒和流化床出料一起去熔融器或经气流输送至接收罐后去贮存。气体经淬冷槽、文丘里洗涤器、分离器组成的湿式系统冷凝、净化，洗涤液循环使用到一定程度后返回供料罐。尾气经硅胶吸附、高效过滤后由风机排入烟囱。

高放废液煅烧固化过程的减容比可达 7－12，这就大大减少了所需的贮存容积和对设备的腐蚀，同时煅烧产物具有较高的辐照稳定性和热稳定性。

煅烧产物比较脆、比表面积较大、一些金属氧化物的化学稳定性较差，易被水和其它溶液所浸析。为了进一步处置，煅烧产品必须制成玻璃固化体等形式。

若煅烧产品要直接在密封容器里贮存很长时间，那么煅烧温度应提高到 900℃，可以增大产品的导热系数，减少残留硝酸盐的含量。

改进型煅烧法是将适当的化学制剂加入高放废液后煅烧并把温度提高到 1200℃，所得产品是裂变产物和锕系元素的难熔化合物陶瓷体，其机械强度和化学稳定性都很好，有时称为优质煅烧产物或超级煅烧物，其抗浸出性能类似于化学稳定的其它固化体。

煅烧颗粒和粉末混合物与添加剂经热压烧结等方法处理也可获得性能更好的固化体。或者使煅烧颗粒包在惰性包敷层内，如热解碳、三氧化二铝(刚玉)、金属等，多隔层固化体的各项性能也很好，但操作太复杂。

2. 玻璃固化

高放废液与玻璃原料以一定的配料比混合后，经高温(900—1200℃)熔融并退火等处理后获得稳定的玻璃或类玻璃质固体的过程称为玻璃固化。

玻璃种类繁多，化学组成复杂，不同体系玻璃的熔点、粘度、可达到的减容比、浸出率、热稳定性、机械稳定性和辐照稳定性均不相同。硼硅酸盐玻璃固化是研究得最详尽并早已用于工业规模生产，是目前高放废物固化的首选方法。

磷酸盐玻璃固化虽有不少优点，但因设备腐蚀等原因已被美国、德国相继放弃，仅前苏联仍在研究。

玻璃固化工艺仍在不断改进、发展之中，典型代表有以下三类。

(1)AVM 法(Atelier de Vitrification de Marcoul)。世界上第一个玻璃固化车间建于法国马库尔后处理工厂，主要流程如图 9-13 所示。AVM 是一个连续进料的回转炉煅烧器和一个感应加热玻璃熔融器的组合。煅烧器分成四段加热，废液在前两段干燥，后两段煅烧(温度为 300—400℃)，产物转到熔炉与分批加入的玻璃熟料一起熔融，温度约 1150℃，经过 8 h 熔制，从底部将熔融的玻璃浇灌入直径 50 cm，高 1 m 的不锈钢容器里，装 150 L 左右的玻璃约需 3 h。原用因科镍坩埚，后改用更耐用的陶瓷坩埚。尾气处理系统保证逸出的大量放射性物质都被洗涤水捕集下来，返回后处理厂处理。气体经处理后排入大气。

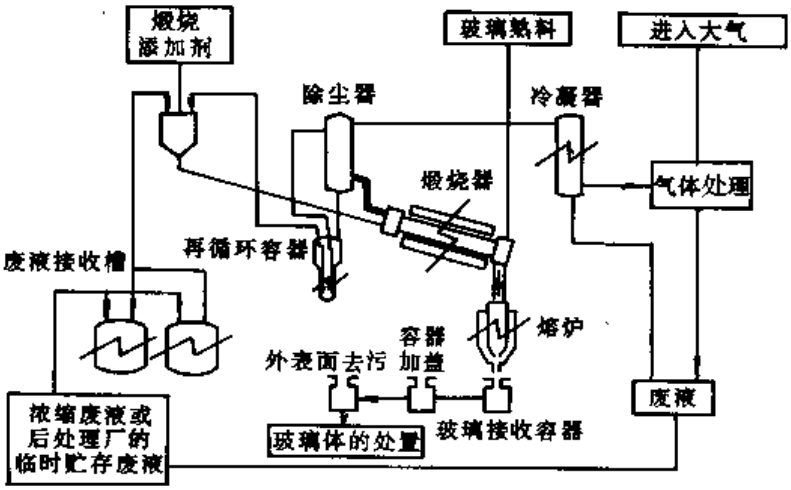


图 9-13　马库尔玻璃固化车间的主要流程

AVM 车间生产的玻璃块设计释热率达 400 W/L。装置由分为六个班的 21 人操作，连续运行，每天生产一个 150 L 的玻璃块，生产能力只达设计能力的 25%。从 1978 年开始热运行到 1984 年 7 月共处理 776 m^3 高放废液，生产出 1043 个容器的玻璃块，包容活度达 5.476×10^{14}Bq。运行结果证明，该工艺过程是成功的。阿格厂的玻璃固化车间生产能力是马库尔的 2 倍，生产的玻璃块释热率达 100 W/L。

(2)PAMELA 法。德国的 PAMELA 法采用化学脱硝，废液供料，陶瓷熔融器，生产磷酸盐玻璃。产品是直径 5 mm 左右的玻璃珠嵌入铅基体称为玻璃金属固化体，有理想的热性能和机械性能。

经改进后称为 PAMELA Ⅱ 法，德国核燃料后处理公司(DWK)建在比利时莫尔研究中心附近的示范车间的生产能力为每小时处理 30 L 高放废液，1984 年 11 月开始冷试，1985 年 8 月起温试，10 月 1 日开始热运行，到 1990 年已将欧化厂的全部高放废液处理完，共计 907 m^3 废液，生产出 489.5 t 玻璃体，分装于 2179 个产品容器中。

PAMELA Ⅱ法采用喷雾煅烧、陶瓷熔融器，产品是硼硅酸盐玻璃，可以是玻璃体或玻璃金属固化体两种形式。处理欧化公司的普雷克斯流程高放废液，放射性比活度为 7.4×10^{12} Bq/L，比释热率为 0.7 W/L。废液经甲醛脱硝、浓缩后，按每升浓缩液加 140 g 硼硅酸盐玻璃熟料混合成浆液，加到陶瓷熔融器内熔融的玻璃表面上。熔制好的玻璃溢流入贮罐或玻璃珠成型设备中，速度很慢，约 2 L/h。当玻璃液滴落到成型设备的缓慢旋转(0.5—3 r/min)、直径 700 mm 的不锈钢转盘上即凝固成直径 5 mm 左右的平底珠体，体积约 0.08 cm^3。先收集到中间贮槽进行检验和均质，然后经计量容器转入温度为 350—400℃的最终贮存罐并振动密实，装够数量后由罐中间插到罐底的管道注入熔融的铅，铅与玻珠的体积比为 33∶67，冷却一定时间后将贮罐密封，送去贮存。也可以不加铅以玻璃体贮存。

(3)HARVEST 法。英国的 HARVEST 法是以前 FINGAL 法的改进流程，是一种废液供料的罐内熔融法。一个工业规模的装置于 1986 年在温茨凯尔投入热试验运行。高放浓缩液和玻璃形成剂混合成浆料加到不锈钢贮存容器里，多段电阻加热炉使容器保持 1050℃，控制加料速度，料液不断蒸发、脱硝、熔融成玻璃，够一定量后停止加料，熔融一段时间后进行冷却、密封各管道接头、检验，合格后送冷却池中贮存。尾气处理系统还是采用大多数其它固化方法中常用的形式。玻璃块质量为 0.8—1.5 t，总放射性活度为 7.4×10^{17} Bq。

美国着重发展喷雾煅烧，罐内熔融或陶瓷熔融法，产品都是圆柱形硼硅酸盐玻璃体。

3. 陶瓷固化

(1)玻璃陶瓷体。玻璃处于热力学上的不稳定状态，它有通过析晶而趋于稳定的倾向。实验证明了高放玻璃固化体有一种人们所不希望发生的自发析晶过程，亦称为失透过程。

均匀玻璃经过专门热处理可以转变成含有结晶相的玻璃，称之为玻璃陶瓷体。

(2)钛酸盐陶瓷体。美国桑地亚实验室开发的一种适合固化多种废液的桑地亚固化法。用钛、铌、锆的水合氧化物型无机离子交换剂直接处理高放废液，然后经过加压烧结获得致密陶瓷固化体。如钛酸盐-二氧化钛陶瓷的堆密度达 4.7 g/cm^3，含废物氧化物则高达 1.2 g/cm^3。抗水性能与硼硅酸盐玻璃相当，并可在固化高放废液的同时回收铯、钌等核素。

(3)合成岩石。另一类结晶状固化产物——合成岩石已研制成功了，与自然界存在的矿石等一样，有很多优异的性能，得到广泛重视。

总之，随着陶瓷技术在各科学技术领域发挥越来越大的作用，在高放废物固化技术中也更显重要，陶瓷面化是今后发展的一个重要方向。目前玻璃面化体可以较方便地转变成玻璃陶瓷体，玻璃珠和优质煅烧物在结构上都属玻璃陶瓷体，其性能更适合最终处置的要求。

陶瓷体、玻璃陶瓷体还可分别掺入适宜的金属基体中，进一步改善导热性能和机械性能，也是方便易行的。

4. 高放废液玻璃固化试验

我国的玻璃固化研究工作开始于 70 年代初，一开始就把硼硅酸盐玻璃作为高放废液的固化体，协作开展了玻璃配方和固化工艺的研究。1977—1979 年，进行了罐式玻璃固化试验，第一套小型全流程装置于 1980 年 12 月至 1981 年 8 月开始第一阶段试验。研制出 55—1# 等较好的玻璃配方，能基本满足高放废液玻璃面化的要求；新 23# 钢合金面化罐经 30 轮，390 h 试验，性能优于法国 PIVER 的 Inconel 罐材；进行了钌滤料的研制及性能测试、进料速率和悬浮条件试验、玻璃浇注和退火试验。对设备、材料进行考验。初步建立了冷试时玻璃体浸出率的分析测定方法。

1985 年，在热室内进行了 31 轮全流程试验，蠕动泵、固化罐、中频电源、感应炉等设备和相应仪表通过了考验。对几种玻璃配方进行了性能对比。

1989 年至 1990 年，55-1 电熔炉开始试运行，累计通电 5015 h，电极通电高温运行累计 3967 h，先后进行了 4 次开炉升温试验，共计固化模拟高放浓缩液 688.3 L，进玻璃珠 427 kg，排料 106 次，排出产品玻璃 478.3 kg，其中处理含铀、硫酸根模拟废液 50 L，获取含铀、硫玻璃 42 kg。积累了熔炉设计、研制和操作运行经验，产出的玻璃表观质量良好，无析晶，耐水等级为 B 级。解决了小流量连续进料(0.4－1.5 L/h)、电极保护及外部供电中断对熔炉运行的影响等技术问题。全部选自国产材料的设备等经受了较长运行时间的考验，为今后立足国内选材提供了数据。

为配合 1∶1 工程冷台架的试验工作并为热厂房的设计、建造提供可靠的依据，还进行了熔制真实高放废液热玻璃固化块以及性能测定工作。

六、水力压裂技术

美国从 60 年代初开始研究用水力压裂法处置中放废液。1966－1985 年共运行 42 次，处置中放废液及泥浆 18900 m^3(灰浆体积)，总放射性活度为 5.55×10^{16} Bq(150 万居里)。运行和监测结果表明该法经济、安全可靠，得到了美国能源部和地质调查所的充分肯定并通过了最终影响报告书。

我国核燃料后处理二厂的地质水文条件与美国橡树岭地区相似，经有关地质专家勘察确认该地区页岩厚度达 500 m 以上，页岩透水性差，孔隙率低，无断裂层通过，密闭性好，离子交换容量大，地应力有利于水力压裂时形成水平裂缝，适于水力压裂处理中放废液。于 1981 年起开展了水力压裂将水泥浆注入岩层固化处置的工艺研究，研制出两种水泥浆配方。1985 年 3 月成功地进行了水力压裂注浆的工程试验，注入含 ^{198}Au 的水 270 m^3，实际注入地层的示踪剂 ^{198}Au 的放射性活度为 3.09×10^{11} Bq，破裂压力为 26 MPa，一般注射压力为 17 MPa，最大注入速率为 1.8 m^3/min；注入含铯-134 为示踪剂的泥浆 291 m^3，^{134}Cs 的放射性活度为 3.6×10^{11} Bq，破裂压力为 26 MPa，一般注射压力为 20 MPa，最大注射速率为 1.6 m^3/min，平均注射速率 1.13 m^3/min。1985 年 4 月至 1986 年 9 月在注射井周围钻取浆片岩芯及监测井测得数据综合分析表明：浆片与水平面的最大夹角为 25 度左右，浆片倾斜方向与岩层的倾斜方向基本一致，浆片最远点离注射点 116 m 左右，浆片平均厚度 2.3 mm。

如处置段厚度为 100 m，计划处置 10 层，每个切割缝可注射 4 次，则一口处置井的处置量可达 12000 m^3，所以比较经济。

水力压裂法的安全性能是有保证的。采用的技术和设备是石油工业的成熟技术和设备。处置井深 300 多米，在井内远离地下水的深处用旋转喷砂等方法切割出一条水平环形缝，用压裂泵将水泥等固体掺合料同中放废液混合成的水泥灰浆通过环形缝压开岩层，灰浆被挤注入压裂缝内延伸至一定范围，凝固后形成薄灰浆固化层与页岩结成一体，将放射性核素固定在地下岩层内，水泥浆片与地表隔有 200 m 的隔水岩层，故核素不会通过地下水为媒介进入生物圈。水泥浆中的添加物飞灰、沸石等对核素有良好的吸附作用，水泥浆的相分离水量很少，液相中核素的含量极微，同时岩石亦将核素吸附，使核素在岩层中迁移缓慢。实验表明，处置场的页岩层对中放废液中的主要核素 ^{137}Cs 和 ^{90}Sr 的滞后系数分别为 $(1.5-8.1)\times10^5$ 和 $(3.1-4.7)\times10^3$，按此数据推算，即使岩层中地下水向上的流速达 1 m/d(实际仅 0.08 m/d)，那么这两种核

素通过 236 m 厚度的页岩层也要 1000 a 以上，远远超过要求隔离 600 a 的时间要求。

总之，水力压裂法处置中放废液是安全可靠的、经济易行的。

第二节 放射性废气的处理

一、概 述

后处理厂的放射性废气按性质可区分为气体裂变产物和放射性裂变产物的气溶胶；按来源可区分为工艺废气和通风排气。

气体裂变产物主要是^{3}H(半衰期 12.33 a)；^{84}Br(半衰期 81.8 min)；^{85}Kr(半衰期 10.73 a)；^{129}I(半衰期 1.57×10^{7} a)；^{131}I(半衰期 8.04 d)；^{133}Xe(半衰期 5.29 d)等。随堆型、燃耗深度、元件成分、包壳材料及冷却时间等因素的不同，后处理时乏燃料中的气体裂变产物的数量和组成也不同。随着核能工业的发展，燃耗深、冷却期短的乏元件以及快中子堆乏元件后处理时，气体裂变产物^{131}I，^{85}Kr，^{133}Xe及氚都需进行处理，才能符合环境保护的要求。

放射性氪和氚的回收处理在第八章第一节专门论述过了，故不再重复。

二、气溶胶

后处理厂的主要废气是含有放射性裂变产物的固体微粒和微小液滴的气体，称之为放射性气溶胶，简称气溶胶。工艺废气和通风排气均含有气溶胶，仅含量多少不同。

尽管普雷克斯(Purex)流程是水法处理流程，能降低放射性固体微粒的含量，但仍有一定数量的气溶胶产生。如贮槽排气，扬液器排气，蒸发器排气，鼓泡搅拌排气，空气提升器排气，取样系统排气，分析热室和工作箱排气以及厂房排风等都含有不同数量的气溶胶。

放射性气溶胶是个不稳定体系，它受重力、温度、电荷、浓度等因素的影响，具有凝聚成较大颗粒的倾向，故可采用洗涤、吸附、过滤等方法来净化处理。

三、净化处理

(一)洗涤处理

放射性废气的洗涤处理就是在特制洗涤设备中，使废气与洗涤液充分接触，使放射性微粒转入洗涤液中，从而使废气得到净化的过程。洗涤液可用水或溶液。

(二)固体吸附

放射性废气的固体吸附处理就是使废气经过填充固体吸附剂的设备，使一些气体裂变产物和气溶胶被吸附，从而使废气得到净化的过程。固体吸附剂常用活性炭、敷银硅胶、分子筛等。

(三)过滤

放射性废气的过滤处理就是使废气流经被过滤介质分隔的设备即过滤器，使放射性微粒与气体分离，从而使废气得到净化的过程。过滤介质可选用过滤布、过滤膜、密实的玻璃纤维、

烧结微孔材料等。

后处理厂常用的玻璃纤维过滤器的结构如图 9-14 所示。玻璃纤维的填充密度按气流方向由低到高。因玻璃纤维有较大的比表面积，除了阻挡、扩散作用之外，还有一定的吸附作用，所以能有效地捕集废气中的微粒，使废气得到高效净化。一般对低浓度的超微米（小于 1 μm）颗粒净化效率达 99.96%；流体阻力较小；能连续使用数年之久而不需维修；更换下来的芯子可作固体废物处理或再生处理。其主要缺点是湿后阻力变大，若遇碱液，纤维易腐蚀或结成团块，造成气体短路面失效，所以在实际生产中常使废气先加热到 120℃左右再通过玻璃纤维过滤器。或者使废气冷却后过滤，两种方法的目的都是防止玻璃纤维被废气中的水分弄湿。

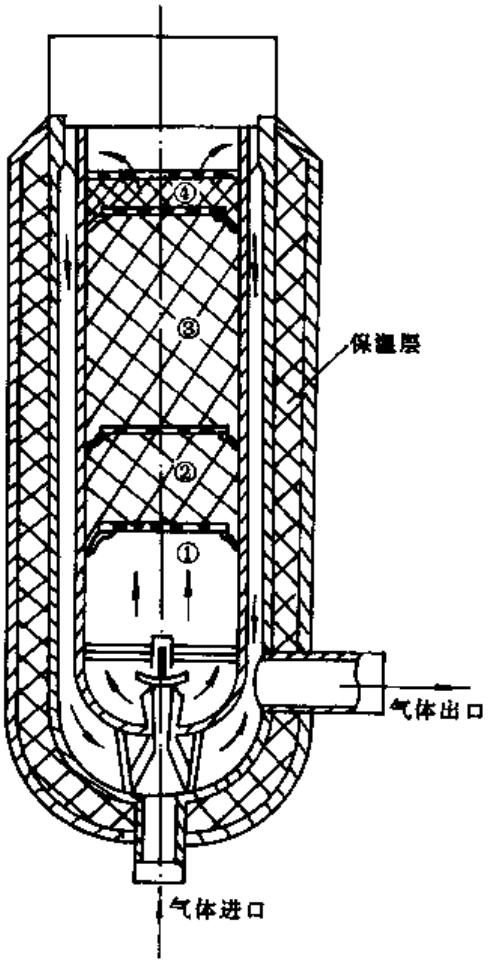


图 9-14　玻璃纤维过滤器简图

	①	②	③	④
纤维直径，$\times10^{-6}$ m	30	30	30	15
填充密度，kg/m^3	24	48	96	192

四、氚的处理

氚作为特殊的放射性废物，处理起来较复杂。氧化物乏燃料元件中含有相当大量的氚，其中一部分是裂变产生的，一部分是其它的核反应产生的；30%－60%的氚结合在锆合金包壳中，可随废包壳一起处理、处置。溶解时剩余的氚释放出来和水发生交换反应生成 HTO。在年处理轻水堆乏燃料 1400 t 的后处理厂，氚总量可达 3.7×10^{16} Bq，但 70%－80%被截留。进入溶液的氚将在各种工艺过程中稀释和分散，而且大部分最终将进入低放废水中。氚化水循环复用就是为了控制氚向地表水和大气的排放量，但为了维持体系中氚的积累量在一个合适的水平，尚需发展有关技术。

低放氚化水的氚浓度约为 3.7×10^{6} Bq/L，其它放射性核素浓度为 3.7×10^{2} Bq/L，将有可能直接排放到地表水中。

对于不能直接排放的氚化水，美国采用深井处置法将含氚废液注射到隔离的含水层或废油层，井深在 60－3600 m 之间。工业废液用此法处置已有 20 多年的经验了，无疑是一种处置氚化水的安全而经济的方法。

德国正在试验将氚化水注射到一个孤立的已经采尽的透镜状油矿中观察。

固化处理方法也正在发展，原则上含有牢固结合水的任何固体都适合作为 HTO 的固化体。主要固化体有水凝水泥、硅胶、分子筛、硫酸钙以及有机聚合物等，其中以水泥固化、塑料固化法较成熟。

挥发氧化法和高温冶金或高温化学技术的主要目标是把氚、碘、氪、氙等一起作为气体处理，是从乏燃料中回收氚的一种主要方法，但该技术还处于开发阶段。

第三节 放射性固体废物的处理和处置

一、放射性固体废物的处理

后处理厂在生产过程中或退役时，除了前两节已述及的废水、废气固化产物以外，还产生很多不同类型的放射性固体废物。主要是各种受污染的设备零部件、工具、过滤器、防护用品、包装材料及实验室固体废物等。

一般根据废物的比放射性活度、放射性核素的特性和废料的性质来进行分类，以便于处理和处置。

目前处理固体废物的主要手段是减容、回收锕系元素、固定和封闭等，可以联合起来应用，也可以单独使用。

各工厂按法规和自己的具体情况，对所有固体废物进行相应处理，为进一步处置作准备。

(一)压实减容

动力堆乏燃料组件的端部件、隔离片、导向管、切断-浸取后的废包壳碎屑、溶解器中的不溶性残渣等是一类体积大，密度低，比放射性活度高，含有长寿命超铀元素、中子活化产物及氚的高放固体废物。材质主要是锆合金、不锈钢和因科镍等，品种和体积随元件种类和切割方法而异。对这类废物通常采用机械压实的方法来减容，然后封装在安全的容器中以便贮存及处置。

其它的高、中、低放固体废物如废管材，废包装容器等也通常用压实法处理。

有些废物采用高压捆扎减容，虽减容不多但十分简单易行。

(二)焚烧

对可燃的固体废物当其 β 比活度大于等于 3.7×10^4 Bq/kg 时必须处理。可燃废物有纸张，脱脂棉，手套，防护服，胶鞋，木头，有机离子交换树脂等多种。较好的处理方法是将废物进行焚烧或氧化，以便减少其体积和降低其可燃性。

处理前的分类并挑出不可燃混杂物是很有必要的。有多种焚烧或氧化技术可供选用。焚烧时排出的气体经湿法洗涤、过滤后排放。洗涤废液循环使用到一定程度后需返回后处理厂归类处理；灰分和残余物可方便超铀元素回收处理，若无回收价值可直接去沥青固化后贮存。焚烧流程的实例之一如图 9-15 所示。

(三)固定和封闭

一些既不能压实减容又不能焚烧的放射性固体废物如混凝土，玻璃和大多数废旧工艺设备，包括泵、阀、仪表、溶解器、交换柱、蒸发器、工作箱等金属构件。它们的直径可大到 3 m，高度达 10m，甚至要进行拆卸才能移动这些设备，虽经清洗去污仍需作为放射性固体处理。为了防止放射性核素扩散，需针对具体情况而采取不同的固定和封闭处理。主要采用水泥、沥青、塑料、有机和无机涂料、金属等包覆设备表面或整体，将放射性核素长期固定和封闭在固化体中，以便贮存或处置。

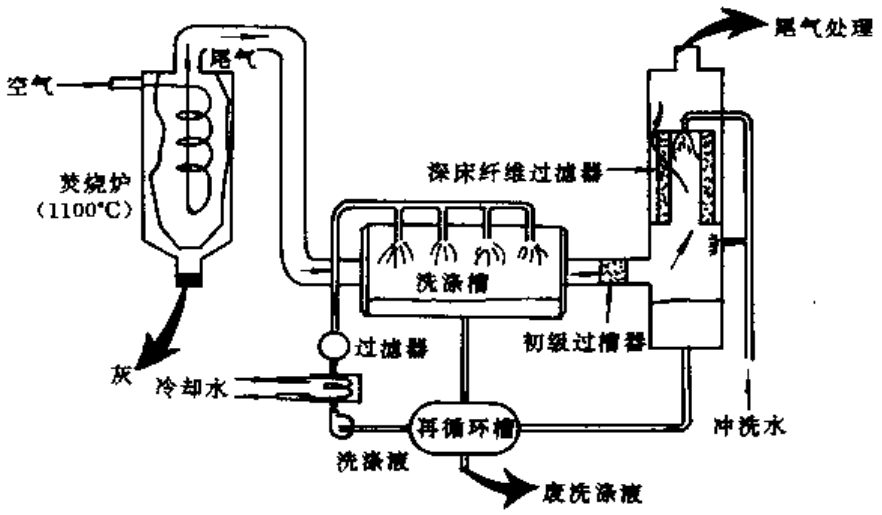


图 9-15　过量空气(旋风分离器)焚烧炉(蒙德实验所)

二、放射性固体废物的处置

为了尽量减少放射性物质对人类和自然界的危害，应将放射性废物在不要求人照料的条件下与环境永远隔离，一般将该过程称为最终处置，简称处置。

对后处理厂来说，首先将放射性废水浓缩后进行一段时间的中间贮存，然后进行废液固化，将固化体封装在安全容器中贮存一段时间后进行最终处置。

根据废物类型的不同，采用不同的最终处置方法。对于寿命非常长的高放废物，世界各国都已接受这样的一种概念，应贮存在永远不能取出的、地下很深的稳定地质层里。对非高放废物，处置的原则就不尽相同。但对 α 废物，几乎一致认为它像高放废物一样，具有潜在的危险性，所以处置方法也应与其相同。对非 α 废物的非高放废物有浅地层埋藏和深地层地下设施处置等方法。

(一)深地质层处置

1. 目的

要在不需要维修和监视的情况下长期运行达到以下两个目的。

(1)使废物与人彻底隔离，人们将不会有意或无意地接近这些废物；

(2)使废物与循环的地下水彻底隔离，切断最有可能将废物带到人类环境的通路。

2. 地质条件

(1)基岩表面的地震活动必须很低而相应的地质构造的稳定性必须很高；

(2)基岩的孔隙率要低并有一定的塑性，地质构造足够大并长期保持完整性；

(3)岩层的物理化学性能、辐照稳定性和热稳定都是非常重要的参数；

(4)深度约在 300－1000 m 之间；

(5)远离水源和居民区。

符合上述条件的主要有玄武岩层、岩盐层、页岩层等。

3. 处置库

德国阿塞废弃盐矿处置低放和中放废物中间工厂如图 9-16 所示，已运行近 20 年了，同时也用作处置高放废物的试验性设施，已确立了工业规模地下处置库的场址。

盐层处置库的设计有三种主要方案，见图 9-17 所示。

英国拟在其西北部的一片岩地带钻掘 24 座 750 m 深的核废物贮存洞，此地的地质条件极为适宜，几乎不含地下水。该工程将在 1995 年动工，到 2005 年完成。届时核废物将装入特制的集装箱，通过火车运入贮存洞封存，一切过程均使用机器人操作。这就是深地质层处置库。

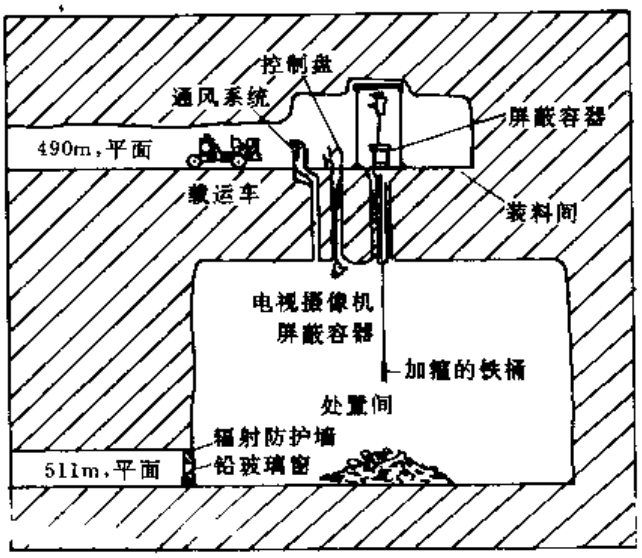


图 9-16 阿塞的中放废物处置设施示意图

(二)海洋处置

水泥和沥青固化体投入深度 2000 m 以上的深海的作法称为海洋处置，因其安全性差并受国际公约的限制，现已不再进行。

根据地质学的板块构造理论，有人提出海床处置方法，但因技术复杂和国际公约的约束也没有进行试验。

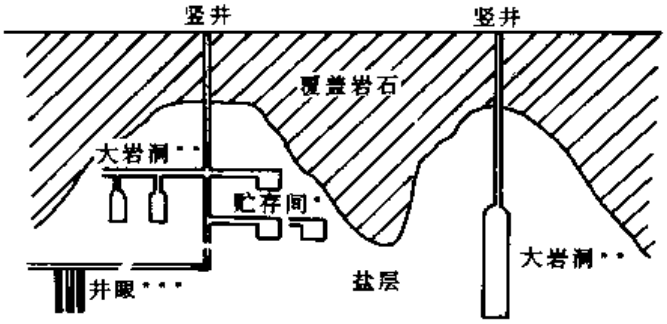


图 9-17 盐层处置废物的示意图

* 可以进入。

* * 不能进入。

* * * 存放 HAW 废液玻璃固化体。

(三)其它处置方法

1. 反应堆处置

随着分离技术和反应堆技术的发展，从高放废液中分离出长寿命的放射性核素并通过反应堆使其转变为其它无危害或危害小的核素的技术可行性日趋成熟。1989 年 10 月在卡尔斯鲁厄召开的有关分离和转变的专题讨论会，对其技术可行性和可能带来的效益进行了评估。

从高放废液中分离和回收锕系元素的主要方法有 Oxal 化学沉淀过程，TRPO，DIDPA，TRUEX，DHDECMP，Carborane 和 Talspeak 等溶剂萃取过程，其中 TRUEX 很有前途。据称它可把高放废液分为大体积的非 α 部分和小体积的 α 部分，有可能使必须进行深地质层处置的 α 废物的体积减少到原来的 1%，但尚需经中间工厂规模试验。

转变方法，锕系元素的转变需在快中子反应堆的硬中子谱条件下进行，这时锕系元素的裂变多子中子俘获，轻锕系元素甚至可用来作为主要的燃料，轻锕系元素燃烧器(MAB)就是利

用了这一原理。

日本设计了钠冷金属燃料反应堆(M-ABR)和氦冷颗粒燃料反应堆(P-ABR)。在 M-ABR 中，堆芯中心使用 58Np-22Pu-20Zr 合金燃料，堆芯外侧使用 60AmCm-35Pu-5Y 合金燃料。一座热功率为 170 MW 的 M-ABR 堆，一年可转变超铀元素约 300 kg，而使用低浓铀的 10 座大型压水堆一年产生的超铀元素只有约 260 kg。

废物在转变镎堆和转变超铀堆中消灭量都超过了生成量。

另外还有利用散裂反应或光核反应来进行转变的设想。

2. 宇宙处置

把放射性废物发送到宇宙空间，使其永远与地球隔离的处置方案有很多诱人之处。随着航天技术的发展，又有不少新的方案设想，特别是非火箭发射运载装置的研制，可靠性的提高，使前景乐观起来。

参 考 文 献

[1] 核燃料后处理工艺编写组编．核燃料后处理工艺．北京：原子能出版社，1978

[2] 汪德熙，王方定，等译．核化学工程．北京：原子能出版社，1988

[3] 中国核化学和放射化学学会编．锕系元素与核燃料循环化学学术讨论会会议文集．1991

[4] 强亦忠，等编．精馏及其在核燃料后处理废液回收中的应用．北京：原子能出版社，1981

[5] 蒋云清主编．乏燃料后处理最新进展．核科学技术情报研究所．1992

（许　正）

第十章 溶剂萃取设备及其它

设备是工艺生产的基础。萃取设备中的混合澄清槽、脉冲萃取柱和离心萃取器的结构，工作原理，优缺点及其改进与发展，以及设备在运行中容易出现的问题及其解决办法，是本章论述的重点。此外，还介绍输液设备、过滤设备、运输通道及阀门等辅助设备与设施。

第一节 概 述

随着核工业的发展，溶剂萃取设备一直是重点研究课题之一。虽然在其它工业上应用的萃取设备种类繁多，但是在后处理工厂中普遍使用的效果良好的只有混合澄清槽和脉冲萃取柱。离心萃取器虽已为有的后处理厂所采用，但是目前仍在积极研制和发展之中，连同早期曾用于后处理工厂的填料柱在内，先后有四种溶剂萃取设备应用于核燃料后处理工业。

在上述四种萃取器中，机械上最简单的是填料柱；但是它需要相当高的空间。在脉冲柱或混合澄清槽中采用机械搅拌或空气脉冲搅拌以增加界面面积和相间湍动。离心萃取器，不但采用机械搅拌以达到高效率，而且还利用离心力以获得快速的相间分离。

上述四种溶剂萃取接触器的尺寸比较示于图 10-1。

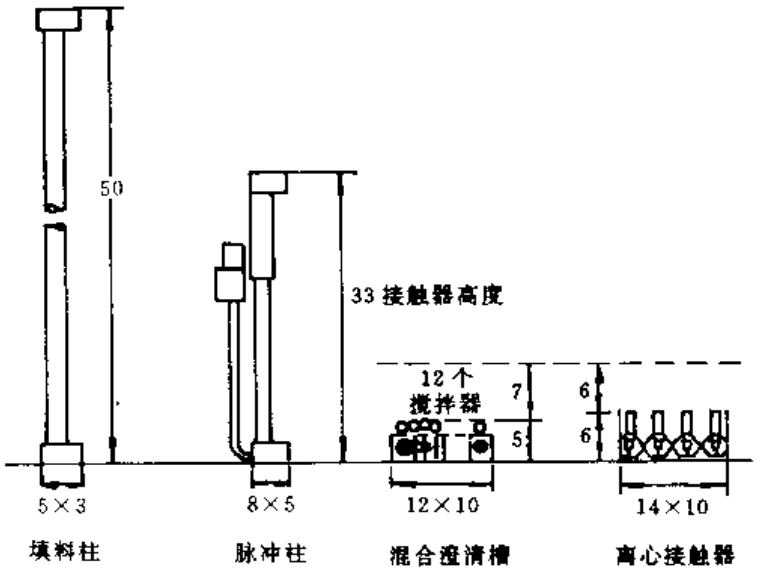


图 10-1 相同容量溶剂萃取接触器的尺寸比较示意图

为了进行衡量和比较，现将度量溶剂萃取器性能指标的因素归纳如下：

1. 要形成足够的相界面面积以加速可萃取组分在两相间的传质。
2. 要使两相逆流流动，相间夹带量要小。
3. 进入萃取接触器的各物流的流比在一定的范围内变化时，设备操作的灵活性要高。
4. 机械性能可靠，易于操作和维修。
5. 设备要紧凑，工艺物料滞留量要小。
6. 初始投资费用和运行成本要低。

这些因素的重要性随着不同的应用而异。虽然可靠性对任何行业都是重要的，而对于乏燃料(高放射性物料)的后处理来说，它就更为重要。因为处理这种高放射性溶液的设备必须安装在厚实的防护屏蔽层中，并进行遥控操作，或许还要遥控维修。如果用混凝土作屏蔽材料，其厚

度一般需要 1－2m。要降低这种大型屏蔽的投资费用，重要问题是减小其体积，这就需要紧凑的溶剂萃取器。如果用萃取柱，其高度应尽量低。而用卧式混合澄清槽，则设备和管线的安排必须紧凑。

核临界安全对乏燃料后处理用的萃取设备的形状和尺寸提出了特别的约束。处理高加浓燃料时，这一点更为重要。^{235}U 和 ^{239}Pu 两者都会发生裂变。由表 10-1 所列出的核临界数据可以看出，当把 760 g ^{235}U 或 510 g ^{239}Pu 这样小的量以最佳浓度分散在整个含氢介质（例如硝酸溶液或有机相）中时，就能接近临界质量。因此，萃取器或其它工艺设备的尺寸必须尽量小，以便于中子泄漏，并使之保持在次临界状态。对于圆柱形萃取器来说，直径的极限尺寸为 14 cm，而对于卧式扁平几何形状的混合澄清槽来说，高度的极限尺寸为 4.6 cm。

表 10-1　用有效无限厚度水反射的均匀水溶液的核临界限值*

参　数	次临界限量**		
	^{235}U	^{233}U	^{239}Pu***
可裂变核素质量，kg	0.76	0.55	0.51
溶液圆柱体直径，cm	13.9	11.5	15.7
溶液板厚度，cm	4.6	3.0	5.8
溶液体积，L	5.8	3.5	7.7
可裂变核素浓度，g/L	11.5	10.8	7.0
可裂变核素面密度，g/cm²	0.40	0.35	0.25

*　数据来自：堆外可裂变物质操作过程中核临界安全的美国国家标准。

**　在没有其它可裂变组分存在下，如果满足所列条件的任一项，可裂变物质就处于次临界状态。

***　氢对铀的原子比等于或大于 4.0。

对于处理可裂变物质含量不高、纯度不高的溶液，其设备（例如从低浓缩铀燃料中分离裂变物质的萃取器和洗涤接触器）的尺寸可适当地放大些，这可以用加入固定中子吸收剂，如硼或钆等“中子毒物”的办法，而不是用限制设备尺寸的办法，来增加受临界限制的工艺设备的允许尺寸和通过量。

第二节　混合澄清槽

一、混合澄清槽的混合澄清过程

混合澄清槽是一种箱式设备，它由混合室和澄清室两部分组成。在混合室中，借助于搅拌作用，使有机相和水相充分混合，实现两相间传质。在澄清室中，利用有机相和水相的密度差，使来自混合室的乳状混合液澄清分相。在混合澄清槽中，一个混合室和一个澄清室构成为一级，生产上使用的通常是多级混合澄清槽。

图 10-2 为一个八级混合澄清槽内液流走向示意图。萃取剂从第 1 级混合室加入，料液从第 8 级混合室加入，两相逆流流动。在第 1 级混合室中，新鲜萃取剂与从第二级澄清室来的水相在脉冲搅拌作用下，充分混合接触，实现传质。混合相经过混合相口进入澄清室，澄清分相后的水相萃残液从靠底部的重相口流至水相出口前室，经过重相堰由水相出口处流出。第 1 级澄清后的有机相，经上部的轻相口进入第 2 级混合室与从第 3 级澄清室来的水相混合接触，然后进入第 2 级澄清室进行澄清分相，水相经重相口进入第 1 级混合室，有机相经上部的轻相口进

入第3级混合室，以此类推，有机相逐级与水相逆流接触，最后从第8级的轻相出口排出。在两相逆流接触的过程中，达到萃取分离的目的。

从上述可见，对于一个多级混合澄清槽而言，有机相同水相是逆流流动的，而对于混合澄清槽的某一级，两相又是呈并流流动的。

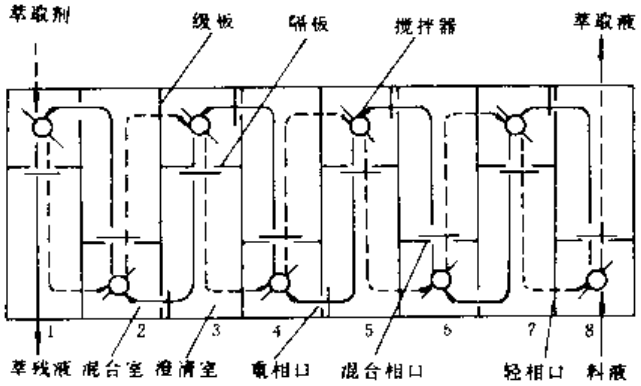


图10-2 混合澄清槽内液流流向示意图

二、混合澄清槽的结构

(一)级

混合澄清槽的每级是由混合室和澄清室两部分组成的。级与级之间由级板相隔，混合室与澄清室之间由隔板分开。见图10-3。

1. 混合室

混合室横截面通常采用正方形。它比截而为长方形的混合室搅拌均匀，基本没有死角。

混合室有效容积 $V_{混}$ (L)可由下式得出：

$$V_{混} = (Q_{水} + Q_{有})t \quad . \tag{10-1}$$

式中：$Q_{水}$ ——水相流量，L/min；

$Q_{有}$ ——有机相流量，L/min；

t ——两相在混合室中的停留时间，min。

混合室三个边长的比例通常为

长：宽：高=1：1：1.1—1.5

设混合室长、宽均为 L，有效高度(轻相口下沿高度)为 h，一般取 $h = 1.5L$，则

$$L = (\frac{V_{混}}{1.5})^{\frac{1}{3}} \approx 0.87V_{混}^{1/3} \tag{10-2}$$

对于混合室内部结构，由于混合搅拌方式不同而有所差异。脉冲搅拌的混合室是内部插有脉冲管的横截而为正方形的空腔。图10-4为一改进型的桨叶搅拌的混合澄清槽的混合室。混合室被一水平挡板分为一个上室和一个下室，挡板上有一个比桨叶稍大的孔，轴是空心的，通过混合室上室穿入下室。桨叶通过空心轴从下室抽汲重相(通常为水相)并通过桨叶间的孔排入轻相中，在旋转桨叶的作用下使两相混合。

2. 级板与隔板

在级板的相应位置开有轻相口和重相口，隔板上有混合相口。级板和隔板的高度一样。

级板的实际高度应比有效高度高些，高出部分称为“槽边高”。槽边高度可根据生产要求而定，一般约为3—5 cm以上。实际高度与有效高度比一般为1：(1.1—1.5)。槽体的实际高度还应考虑其他结构(如排污口)安排的要求。

3. 澄清室

混合室出来的乳状混合液在澄清室内进行澄清分相。在多级混合澄清槽中，澄清室是长方形小室并与混合室相连(见图 10-3)，两者的宽和高相同。澄清室尺寸的确定，大体上有以下三种方法。

用所需的澄清时间 t' 计算有效容积 $V_{澄}$：

因为　$V_{澄} = (Q_{水} + Q_{有})t'$

$V_{混} = (Q_{水} + Q_{有})t$

所以　$V_{澄} = V_{混}\dfrac{t'}{t}$　(10-3)

用“尖劈”确定澄清室长度：

如图 10-5 所示，混合相通过混合相口后，由于挡板的作用，使澄清室中的混合相液层呈现一尖劈状。“尖劈”端点到混合相口的距离叫做“劈长”。为了保证分相良好，澄清室边长不应小于劈长。通常混合相流量越大尖劈越长。

用“边比”的经验值确定澄清室的边长：

$$\text{边比 } Z = \frac{\text{澄清室边长}}{\text{混合室边长}} = \frac{L'}{L}$$

$$L' = ZL \qquad (10\text{-}4)$$

一般取 $Z = 2 - 3$。

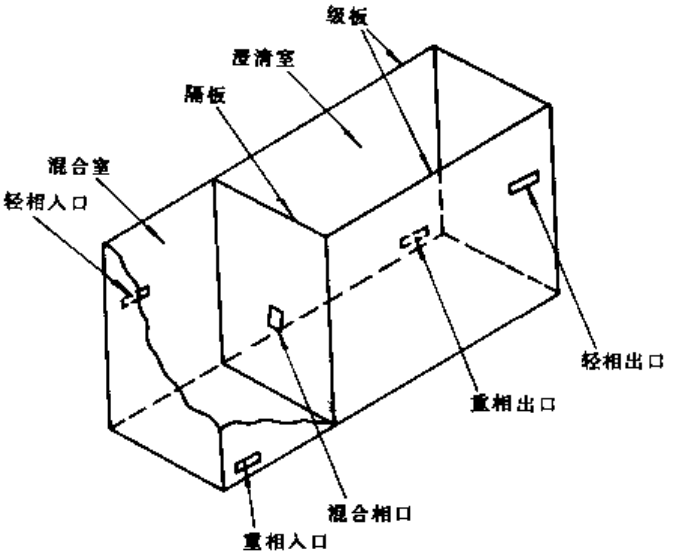


图 10-3　混合澄清槽单元

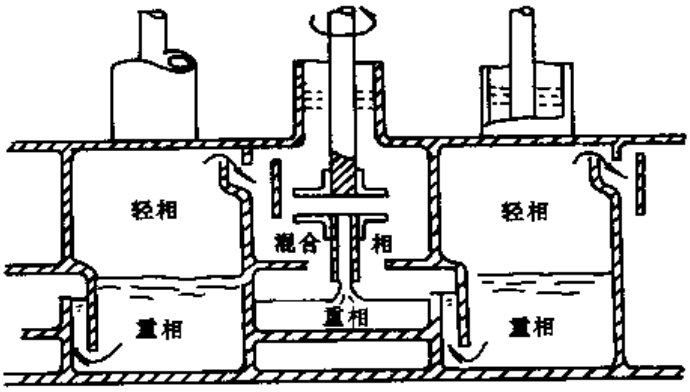


图 10-4　改进型混合澄清槽的混合段

(二)相口

相口包括混合相口、轻相口(有机相溢流口)和重相口。这些相口是每级之间，以及室与室之间的液流通道。相口的设置与大小要满足下列要求：

保证液流的畅通，阻力要小，这对逆流萃取的稳定操作是很重要的。因此，相口大小要适当，结构要简单。一般讲相口小，阻力大，流通不畅。

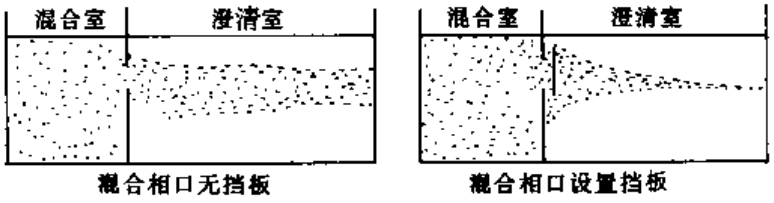


图 10-5　混合液在澄清室中的流动状态

防止液流短路，也就是防止进入混合室的两相未经充分混合就进入澄清室而使级效率降低。

防止液体返混。所谓返混有两种，一是已经进入澄清室的混合液，或澄清后的某一相又通过混合相口返回混合室。二是指混合室中的混合液，通过重相口或轻相口，返回前一级或下一级的澄清室。返混会影响级效率和槽子操作的稳定性。

1. 混合相口

混合相口位于混合室与澄清室之间的隔板上，是混合相由混合室进入澄清室的通道。相口形状一般为长方形，水平开口。

根据经验，混合相口应开在槽子有效高度的 1/2－2/3 处。

相口面积可根据锐孔流体力学公式计算：

$$Q_{混} = \mu F \sqrt{2g\Delta H} \tag{10-5}$$

式中：$Q_{混}$ ——混合相流量，m^3/s；

μ ——锐孔的流量系数，可取为 0.6；

F ——相口截面积，m^2；

g ——重力加速度，9.8 m/s^2；

ΔH ——相口两边压差，Pa。

相口截面积也可以根据经验数据计算：

$$F = \frac{Q_{混}}{U_{混}} \tag{10-6}$$

式中 $U_{混}$ 为混合相口流速，一般取4－10 m/s。

为了防止返混并减少混合室中的搅拌作用对澄清室内两相澄清的影响，一般在混合相口的澄清室一侧加一块挡板。如图10-5所示，混合相口不加挡板时，澄清室中将有一条较厚的稳定的混合相液层。如果加有挡板，当混合液通过相口时，其动能将被抵消一部分，使混合相流层不致延伸得太远。挡板起促进分相的作用。

2. 轻相口

轻相口的位置应选择在远离混合相口的地方。通常采用溢流堰型式。溢流口较大时可以加挡板以防止短路。

轻相口的下沿高度相当于槽子的有效高度。轻相口尺寸可按标准溢流堰方程式计算：

$$Q_{有} = mb \sqrt{2g} H^{1.5} \tag{10-7}$$

式中：$Q_{有}$ ——有机相流量，m^3/s；

m ——流量系数，一般取0.4；

b ——相口宽度，m；

g ——重力加速度，9.8 m/s^2；

H ——堰缺口处液体深度，m；（一般取 H = 2－10 mm）。

轻相口尺寸也可以根据经验数据确定，一般取有机相在相口处流速为10－20 cm/s。

3. 重相口

重相口一般为图10-6所示的水封式，其目的是为了防止澄清室中的液体受相邻级混合室搅拌的影响，同时防止发生返混，防止操作波动时界面消失。

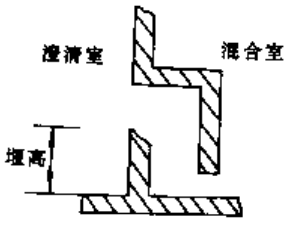


图10-6 重相口

重相口的堰高和开度，一般依据实验结果确定。

（三）重相堰

重相堰的作用是控制水相出口级的界面高度，防止有机相从水相出口级短路流走。重相堰的结构型式很多，图10-7是一种重锤式重相堰。它由筒体和重锤两部分组成，筒体上开有液流通道，通过上下调节重锤在筒体中的位置改变重相堰的高度。因此，能否防止较大量的液体从重锤和筒体之间的间隙中泄漏，是设计这种重相堰的关键。与其他类型重相堰相比，这类重相堰的性能是比较好的。

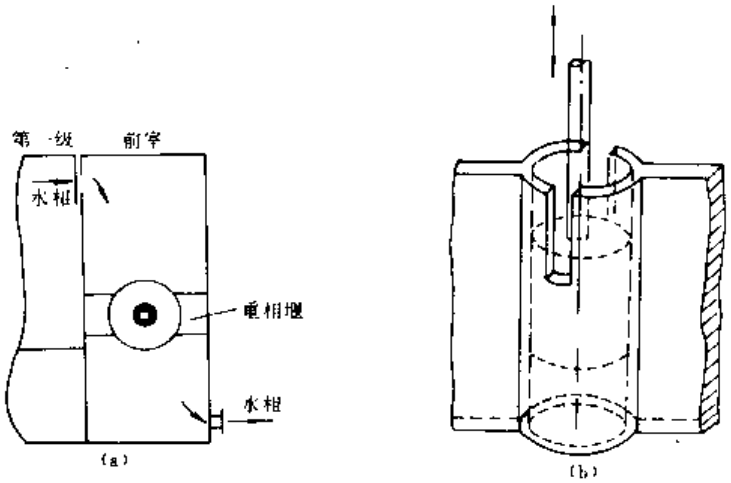


图10-7　重锤式重相堰

三、混合澄清槽的搅拌方式

混合室中两相液体的搅拌方式主要有机械搅拌和抽压液柱脉冲搅拌（即空气脉冲搅拌）两种。

（一）机械搅拌

机械搅拌通常采用的设备有螺旋桨搅拌器、空心翼轮搅拌器和吸入透平轮搅拌器等。

图10-8是空心翼轮搅拌器示意图。空心翼轮旋转时，产生抽吸作用，使重相由空心轴底部吸入，通过翼轮上的小孔被甩入轻相，使两相混合。这就要求混合室内保持一定的重相液位。否则，当重相液位太低时，搅拌器将吸入混合相，造成混合相循环，降低两相的混合效率。

采用这种搅拌方式时，槽中两相的流动和界面的控制是靠翼轮转动时空心轴产生的抽吸作用，以及控制叶轮端头的提升高度而实现的。

吸入透平轮搅拌器的原理与空心翼轮搅拌器相类似，见图10-9。

机械搅拌的优点是两相混合良好（尤其是大型槽）、界面易控制等。其缺点是结构复杂，转动部分直接与放射性溶液接触，维修困难。

（二）抽压液柱脉冲搅拌（简称脉冲搅拌）

在混合室的对角线上安装两根或四根直管脉冲管，并将其插入到一定的液层深度，使脉冲管交替与真空或压缩空气相通。当与真空相通时，混合液被抽到脉冲管内；而与压缩空气相通时，又将该液柱从管内压出（最好不使空气漏出）。这样，靠脉冲管内液柱上下运动的能量达到两相混合。

脉冲搅拌系统如图10-10所示。脉冲管通过旋转阀（俗称脉冲阀）交替地与真空泵或压缩空气罐相接通。旋转阀如图10-11所示。

对于图10-11所示的脉冲阀来讲，脉冲阀每旋转一周，每根脉冲管内真空-压空都变换两次。

下面介绍用于脉冲搅拌的脉冲管。

1. 脉冲管型式

在相同的脉冲频率和脉冲振幅条件下，试验并比较了下述几种脉冲管的搅拌效能：

直管式，即下端敞开的直管。

下喷式，直管下端封死，并在端面上开许多小孔。

侧喷式，直管下端封死，在离管端2 cm 范围内侧壁上开有径向小孔。

带有喷嘴的脉冲管。

通过试验比较，发现用直管式脉冲管时混合情况良好，混合区域大，而且脉冲管易于加工。

用下喷式和侧喷式脉冲管时，使两相粉碎太细，以致影响到澄清效果，而且此时混合室中的混合区域均小于直管式。

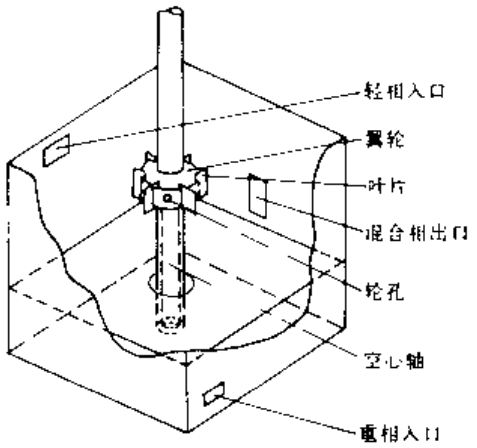


图10-8 空心翼轮搅拌器

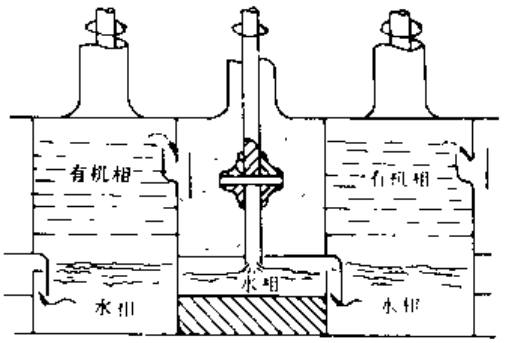


图10-9 吸入透平轮搅拌

2. 脉冲管安装位置

在脉冲条件、插入深度相同的情况下，分别采用图10-12所示的四种脉冲管安装位置，由于脉冲管的安装位置不同，对其前一级澄清室的界面高度将产生影响，其影响大小为：

(a)＞(b)≥(c)＞(d)

这说明脉冲管离重相口越近，对重相流动的阻力越大，其中以远离重相口的对角线排列法(d)的阻力最小。所以用两根脉冲管时通常选用这种安装位置。其相对位置如图10-13所示。

3. 脉冲管内径

根据经验数据，两根脉冲管横截面积之和一般为混合室水平截面积的2%－3%，混合效果

良好。对于大型混合澄清槽，如果采用两根脉冲管，不能满足混合澄清槽运行特性的要求时，可采用四根脉冲管，布置在混合室的两条对角线上。四根脉冲管横截面积之和仍以等于混合室水平截面的2%－3%为宜。

4. 脉冲管的插入深度

将混合室液面与脉冲管下端管口之间的距离称为脉冲管的插入深度。脉冲管的最小插入深度可用下式确定，设最小插入深度为 $h_{最小}$，脉冲最大振幅为 $A_{最大}$，混合室边长为 L，脉冲管内径为 d，则：

$$\frac{\pi}{4}d^2A_{最大}=L^2h_{最小}$$

$$h_{最小}=\frac{\pi}{4}\cdot\frac{d^2}{L^2}A_{最大} \qquad (10\text{-}8)$$

由式(10-8)可见，当槽子的结构和脉冲管选定后，$\frac{\pi}{4}\cdot\frac{d^2}{L^2}$ 为定值，脉冲管的最小插入深度与最大振幅直接相关。实际插入深度 h 应等于 $h_{最小}$ 加上混合室液面在正常操作条件下的最大波动高度 $h_{波}$。$h_{波}$ 要通过实验确定。

抽压液柱脉冲搅拌的优点是结构简单，除旋转阀外没有转动部件。旋转阀可装在远离混合澄清槽的专用防护室内，这样，槽内液体不会进入旋转阀，因而便于检修。同时，也防止了气溶胶的外逸。

其缺点是搅拌状况受真空和压空系统的影响很大。另外，脉冲搅拌能力有限，当槽体较大时不如机械搅拌效果好。

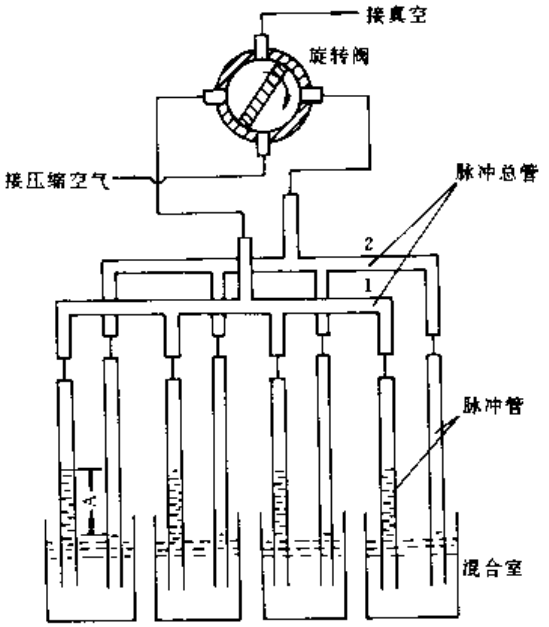


图10-10　脉冲搅拌系统

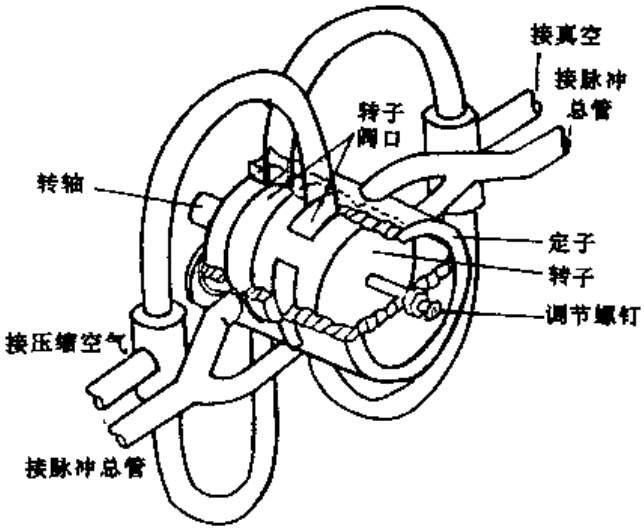


图10-11　旋转阀(脉冲阀)

四、混合澄清槽的传质性能

混合澄清槽的传质效果可用级效率表示。两相经过充分混合后，传质达到平衡。假设萃取前后有机相中被萃取组分浓度变化为 $\Delta C_{有}^{*}$，水相中被萃取组分浓度变化为 $\Delta C_{水}^{*}$。根据物料平衡，可得：

$$\Delta C_{有}^{*}Q_{有}=\Delta C_{水}^{*}Q_{水} \qquad (10\text{-}9)$$

式中 $Q_{有}$，$Q_{水}$ 分别为有机相和水相流量。

实际上，两相经过一次混合澄清后，由于接触时间、混合澄清效果等都不能达到理论平衡，因此，分相后两相被萃取组分的实际浓度变化 $\Delta C_{有}$ 和 $\Delta C_{水}$ 均小于平衡时的浓度变化，此时的物料平衡方程式为：

$$\Delta C_{有} Q_{有} = \Delta C_{水} Q_{水} \qquad (10\text{-}10)$$

将式(10-9)除式(10-10)，即得：

$$\frac{\Delta C_{有}}{\Delta C_{有}^{*}} = \frac{\Delta C_{水}}{\Delta C_{水}^{*}} \qquad (10\text{-}11)$$

现定义级效率 E 为：

$$E = \frac{\Delta C_{有}}{\Delta C_{有}^{*}} = \frac{\Delta C_{水}}{\Delta C_{水}^{*}} \qquad (10\text{-}12)$$

显然级效率越接近于1说明传质效率越高，因而可以用它来说明传质效果的好坏。

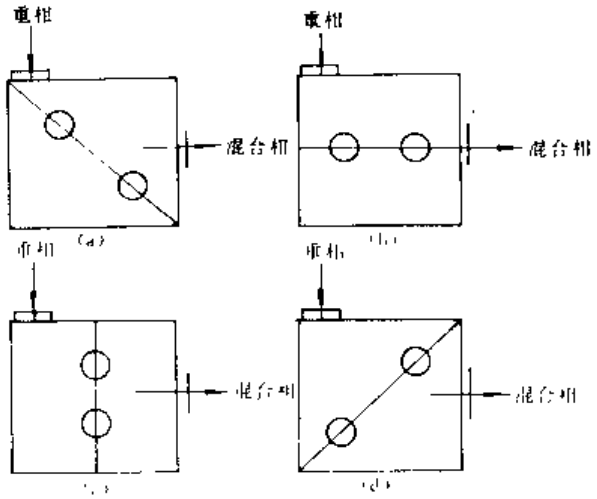


图10-12 脉冲管安装形式

由于生产上使用的都是多级混合澄清槽，往往各级的级效率也不尽相同，所以采用总级效率 $E_{总}$ 表示槽于的工作效能更适用些。

$$E_{总} = \frac{n_{理}}{n_{实}} \qquad (10\text{-}13)$$

$n_{理}$ ——达到一定萃取率所需的理论级数；

$n_{实}$ ——达到同样萃取率所需的实际级数。

混合澄清槽总级效率一般为75%－95%。下面讨论级效率与输入能量、停留时间的关系。

根据传质方程式：

$$M = K_{水}(X - X^{*})F = K_{有}(Y^{*} - Y)F \qquad (10\text{-}14)$$

式中：M ——在稳定态连续操作时的传质速度，mol/min；

$K_{水}$，$K_{有}$ ——分别为水相和有机相的传质系数，cm/min；

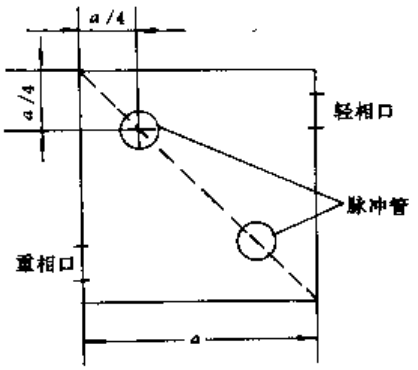


图10-13 脉冲管安装位置

X，X^{*} ——分别为操作状态下和平衡时水相被萃取组分的浓度，mol/cm³；

Y，Y^{*} ——分别为操作状态下和平衡时有机相中被萃取组分的浓度，mol/cm³；

F ——两相总传质面积，cm²。它等于混合室单位体积中两相接触面积 (a) 同混合室中两相的总混合体积 ($V_{混}$) 之积，即

$$F = aV_{混}$$

将 $F = aV_{混}$ 代入式(10-14)可得：

$$M = K_{水}aV_{混}(X - X^*)$$
$$= K_{有}aV_{混}(Y^* - Y) \tag{10-15}$$

$K_{水}a$（或 $K_{有}a$）称为传质速度常数。

设水相流量为 $Q_{水}$（cm^3/min），则 t 分钟内水相带入混合室中的被萃取组分的量为 $Q_{水}X_{进}t$（mol），在 t min 内由水相带出混合室的被萃取组分量为 $Q_{水}Xt$（mol），在 t min 内由水相传入有机相的被萃取组分量则为：

$$Q_{水}X_{进}t - Q_{水}Xt = K_{水}aV_{混}(X - X^*)t$$

$$K_{水}a = \left(\frac{X_{进} - X}{X - X^*}\right)\frac{Q_{水}t}{tV_{混}} \tag{10-16}$$

在理想操作状态下，混合室中水相体积 $V_{水} = Q_{水}t$（t 即为水相停留时间），代入上式得：

$$K_{水}a = \left(\frac{X_{进} - X}{X - X^*}\right)\frac{1}{t}\frac{V_{水}}{V_{混}} \tag{10-17}$$

根据级效率的定义：

$$E = \frac{\Delta C_{水}}{\Delta C_{水}^*} = \frac{X_{进} - X}{X_{进} - X^*}$$

该式可以变化为：

$$\frac{E}{1 - E} = \frac{X_{进} - X}{X - X^*}$$

将上式代入(10-17)式，可得到级效率 E 与传质速度常数 $K_{水}a$、停留时间 t 及混合室中水相分数 $\frac{V_{水}}{V_{混}}$ 之间的关系：

$$K_{水}a = \left(\frac{E}{1 - E}\right)\frac{1}{t}\frac{V_{水}}{V_{混}} \tag{10-18}$$

混合搅拌时输入的能量对级效率有什么影响呢？实验证明，传质速度常数 $K_{水}a$ 与单位体积液体输入的功率（N）有关，其关系如图10-14所示。这是用机械搅拌混合澄清槽萃取铀矿石浸出液中的铀时得到的结果。

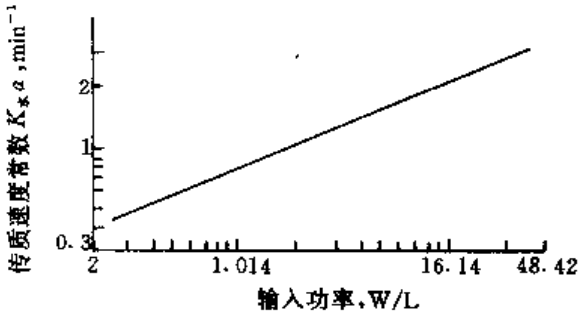


图 10-14　$K_{水}a$ 与输入功率 N 的关系

由此可见在体系已定时，只要给予单位体积液体的输入功率不变，由小型实验槽按几何比例放大为大槽，具有相同的传质速度常数。因此，由小槽测得的停留时间，可以作为按几何比例放大设计大槽的依据。但是需要指出的是，当混合澄清槽在超负荷运行时，如果要满足级效率要求，必须相应地增加输入功率。输给单位体积液体的能量与级效率的关系如图10-15、图10-16所示。从图10-16看出，级效率随停留时间 t 的缩短而降低。当停留时间分别为60 s，40 s 和20 s，W 为3 J/L 时，级效率并不出现峰值，而且随输入能量增加而增大。如果输入更多的能量，常使传质速度常数 $K_{水}a$ 增大，从而使级效率提高。

通过上面的讨论可见，混合澄清槽的级效率同输入单位体积液体的能量，两相混合时间关

系密切。为了获得较高的级效率，两相在混合室中的停留时间，应大于60 s。一般为1—2 min；输入单位体积液体的能量应大于3 J/L，一般为4—6 J/L。

五、混合澄清槽的操作运行

混合澄清槽的操作运行可以分为充槽启动，正常运行，停车等步序，现以抽压液柱脉冲搅拌混合澄清槽为例，介绍如下。

（一）充槽启动

当混合澄清槽两相混合时，如果是水相分散于有机相当中，则称为有机相连续；如果是有机相分散于水相当中则称为水相连续。对于萃取槽而言，当以有机相为连续相时，两相混合均匀，容易澄清分相，各级界面稳定，易于操作；而以水相为连续相时，在脉冲条件相同的情况下，两相混合程度较差，混合室内有死角，澄清分相缓慢，界面不稳定，难以操作。因此萃取槽多采取有机相连续。一般情况下，用有机相充槽就是有机相连续，水相充槽就是水相连续。需要有机相为连续相时就向空槽内加入有机相，加入量要使其液位达到轻相口。充槽前应先水封重相堰，以防有机相从中溢出。

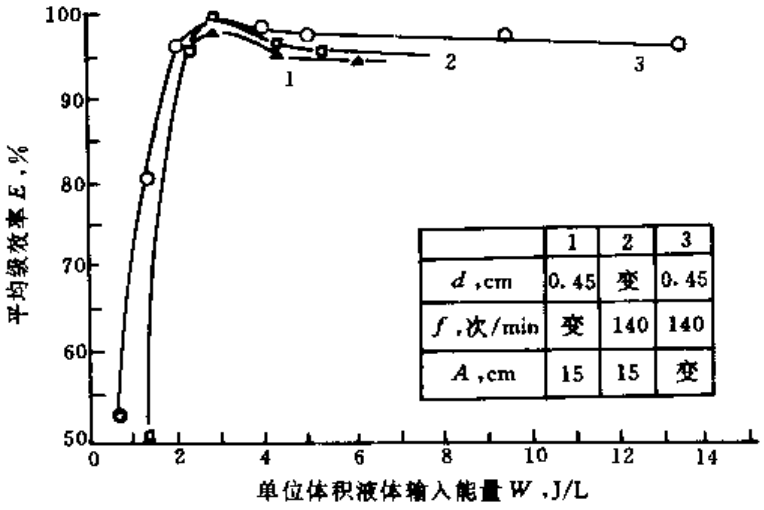


图 10-15 单位体积液体输入能量与级效率的关系

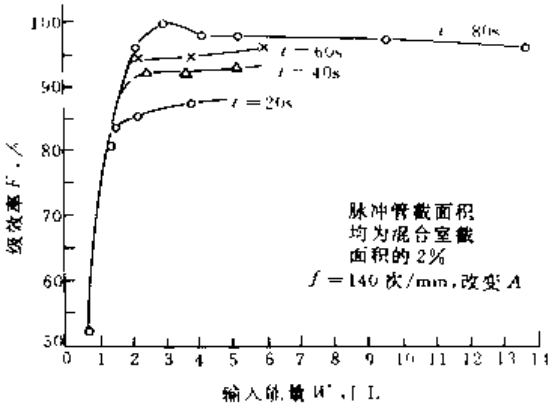


图 10-16 停留时间、单位体积液体输入能量对级效率的影响

充槽后，启动脉冲搅拌系统，按正常操作要求的流量加入除料液之外的各股液流。待各级界面都达到了预定的高度，且槽于运行稳定后，再加入料液（流量从小到大，逐渐提高到额定的流量），同时开启水相出口阀，这时混合澄清槽即进入正常运行阶段。

正常运行时，分散相与连续相一般不再变化，但是由于各种原因（包括流比的变化，脉冲条件变化等等），分散相和连续相可能发生转换，即所谓“倒相”。如发现“倒相”应查明原因，采取措施，及时处理。

（二）正常运行

生产实践表明，槽子启动后，在正常运行条件下，当两相的总液流的通过量相当于两倍左

右槽子总体积之后，即可得稳定的浓度分布和所要求的产物液流。混合澄清槽正常运行时的主要控制参数是搅拌条件，各液流之间的流比和相界面高度。

搅拌是混合澄清槽运行的能量来源。两相之间的良好传质靠搅拌强度来保证。当搅拌强度不足时，两相不能充分混合，而使传质效果变坏。同时还会造成水相在各级中的积累，使界面高度上升，甚至产生液泛。如果搅拌强度过大，不仅对改善传质效果有害无利，而且混合相不易澄清分相，造成相夹带（有机相夹带水相或水相夹带有机相），使得金属流失量增大。

在机械搅拌的情况下，搅拌强度的调节一般是改变搅拌桨的转速。在抽压液柱脉冲搅拌的情况下，通常是在一定范围内改变脉冲振幅，因为这样做收效较快。

脉冲条件（频率和振幅）应由实验确定，并在槽子运行过程中根据具体情况予以调节。在进行强放射性操作的情况下，由于防护屏蔽给观察判断槽子的运行状态造成困难，这时可设置模拟槽和同一脉冲系统连接，间接观察混合澄清的运行情况。

在混合澄清槽正常运行时，各液流按一定比例流进槽子和流出槽子，整个混合澄清槽处于动态平衡状态，对于槽子的每一级都是这样。如果槽子动平衡被破坏，这时就不能保持槽子的正常运行。

混合澄清槽内稳定各级界面是槽子正常运行的关键；保持一定界面高度是靠稳定的搅拌条件，各液流的正常流比和及时地调节重相堰来实现的。

在正常情况下，两相溶液在混合澄清槽内是怎样输送的呢？在非泵混合型和没有级间泵输送的混合澄清槽内，两相溶液基本上是靠重力自流实现的，就是由于混合室内的混合液的比重大于澄清室内轻相的比重，所以借静压差混合液就可以流入澄清室；这里静压差的产生是由于搅拌造成的。因此可以说搅拌是间接地起了输送溶液的作用，也就是由于搅拌作用将混合室内的混合液提升上来，而具有一定的位能，这样就造成了一定的静压差。所以从表面上看两相溶液是自流的，但实质上还是由于搅拌输入能量的结果。

显然靠静压差输送两相溶液，其流通量是有限的，流量稍大就有可能产生液泛。因此，为了加大处理量，多采用泵混合式搅拌器进行搅拌，或直接在各级之间设级间泵，以加大两相溶液输送量，从面可大大提高生产效率。

引起界面升高的原因大致有：搅拌强度突然降低；重相口或脉冲管口被污物堵塞；水相进料流量太大或有机相进料流量太小等。排除的办法是：提高搅拌强度，加大水相排出量；如果有数级界面都上涨，在加大搅拌强度的同时还需检查各液流的流比，若偏离规定值应及时调整。如果上述措施仍不起作用，可暂停进料，并进行吹污（由倒空管吹入压缩空气，吹除堵塞重相口的污物）；如已形成水相连续，可暂时停止搅拌和进料，待澄清一段时间后再启动搅拌并进料。当上述措施均无效时，则需考虑停车，将槽子倒空清洗，然后再重新启动。

（三）停车

混合澄清槽的短期停车，只关闭水相出口阀，停止进入槽内的各液流，停止搅拌即可。对于长期停车则需进行置换、顶槽、排污、倒空和清洗。

1. 置换

这里所说的“置换”是指用放射性很低的铀溶液或硝酸代替正常料液的运行过程。其主要目的是回收铀、钚并降低放射性活度水平。

因为正常运行时，共去污槽内溶液的放射性活度很高。在置换时如果直接用硝酸代替料液

运行的话，由于有机相铀饱和度迅速降低，大量的裂变产物将被 TBP 萃取而带到后续工序中，造成“放射性后移”。因此，当料液将近处理完毕，准备停车时，应把放射性活度较低的元件或未经辐照的“冷元件”，溶解调制成1AF 料液用于置换。这样可有效地回收钚并降低放射性活度水平，又不造成放射性后移。这个过程叫做“冷料过渡”。冷料过渡后，再用一定量的硝酸进行置换，使槽内溶液的铀、钚浓度以及放射性活度水平降低到排污倒空的标准。

置换时“冷料”溶液和硝酸的用量应根据具体情况确定。

2. 顶槽、排污、倒空

当槽子置换合格后，停止有机相进料，加大水相流量，将槽内的有机相全部顶出，这个过程叫做“顶槽”。顶槽过程排出的有机溶剂经洗涤或再生，可以再用。

槽子在运行过程中将产生并积累污物，在顶槽结束后可用气吹或抽空的方法将污物排出槽外，这个过程叫做“排污”。污物中含有较多的铀钚需要进行回收处理。

排污后将槽内的水相通过倒空管抽入专用容器中。根据其钚、铀的浓度和放射性活度决定其去向。

（四）混合澄清槽操作中容易出现的问题

在混合澄清槽操作中，可能出现的问题有：液泛，密度差，乳化，界面污物等。

1. 液泛

从澄清室轻相口流出显著量的水相或从重相口流出显著量的有机相的反常操作都称为液泛。在任何给定的萃取器中，随着流量的增大，当流量达某一数值时，澄清分相便遭破坏。

在正常操作中，一般都存在着相夹带（通常小于2%），水相夹带有机相或有机相夹带水相。要避免由这些极微小的液滴的存在而造成的相夹带，只有过度地降低叶轮转速。另一方面，液泛使得被夹带的相再循环到早已超过负荷的萃取级中，从而导致动力学不稳定。一旦发生液泛，不停止操作不可能采取纠正措施。因而必须立即停车，待每级澄清后再行启动。

在靠叶轮将水相从一级唧送到另一级的多级箱式混合澄清槽中，不同的叶轮转速，对应着不同的液泛流量。为了避免液泛，应在运行前确定允许的最大叶轮转速，然后使萃取器在能获得所需效率的流量下，以预先确定的转速的75%－80%运行。

2. 密度差问题

在混合澄清槽运行中存在着一个最小密度差的问题。低于此最小密度差混合澄清槽就不能工作。这一允许的最小密度差与界面控制密切相关。对生产规模的装置而言，最小密度差值大约是0.2；对于实验用的萃取器，其界面由平衡管控制，每级控制堰的高度可单独控制时，最小密度差值为0.025就可连续操作[8]。加稀释剂以改变溶剂密度，或者溶解盐类和酸类（必须考虑其它限制因素的影响）以改变水相密度均可得到合适的密度差。某一萃取器的典型密度差曲线如图10-17所示。

因为铀溶液密度很大，所以水相密度通常以进料级为最大，因而该级叶轮所付出的唧送力也应更大。由于这个原因，槽子可能在其他级操作都正常时进料级却产生液泛。解决的办法是提高进料级叶轮转速以增加其唧送能力；或者，如有可能，单独调节进料级界面控制堰口的位置。

3. 乳化问题

在溶剂萃取过程中，特别是在较大的混合澄清槽中常常在相界面处形成乳化层。未稀释的

TBP 与中性或酸性的水相混合澄清之后，会观察到乳化层。这种乳化层由于密度差小而分相很慢，但是两相能分得很清。为了得到生产中需要的密度差，总要将 TBP 稀释。稀释剂有时带有导致乳化的微量乳化剂。

因为在核燃料后处理过程中，萃取器是按极限处理量设计的，所以任何乳化均能引起两相过多的载带，并且会降低其效率。因为形成乳化层必然影响叶轮的转速和各液流的流量，所以应当采取有效的措施防止产生乳化。

4. 界面污物

由各种杂质（灰尘、污物颗粒、表面活性物质、溶剂降解产物以及其他碎屑）形成的界面污物，是混合澄清槽运行过程中出现的较为突出的问题之一。有关界面污物的成因，可能造成的危害，以及处理措施已在第四章第五节做了较为详细的介绍，故这里不再累述。

从本节的前面论述可见，常规混合澄清槽中有机相和水相总的流动方向是逆流流动，但是在槽内的每级澄清室中，两相又是并流流动的，并非完全的逆流混合澄清槽。下面简介一种全逆流混合澄清槽。

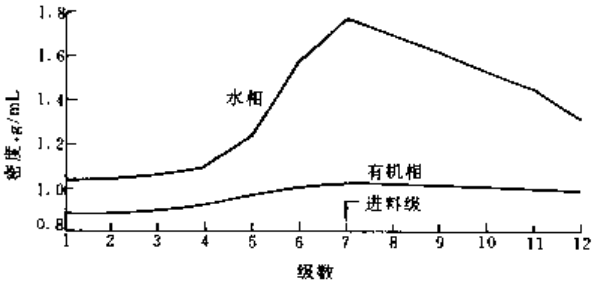


图 10-17　进料级出现比重差时引起的曲线转折[7]

六、全逆流混合澄清槽

（一）槽体结构

全逆流混合澄清槽为箱式萃取器。其结构如图10-18所示。其基本单元由混合室和澄清室构成。每一个混合室和前一级的澄清室构成本级，混合室隔板上有上相口、中相口和下相口。澄清室设有隔板、挡水板、挡油板和挡流板。各级混合室均装有平直双桨式搅拌器。

澄清室的水相，通过挡油板下方缺口，越过挡水板，经过隔板下相口进入混合室，与从混合室的上相口流入的有机相充分混合，形成混合相。混合室中的混合相经中相口、上相口和下相口分别排出。从上相口和中相口排出的混合相经分相，水相进入前一级的混合室，有机相返回原混合室。从下相口排出的混合相在隔板和挡油板之间分相，分相后的水相返回混合室，有机相经挡油板上方缺口和挡流板进入后一级的混合室。其余各级依此类推。最后水相经重相堰（可调式）流入水相萃残液贮槽，有机相溢流入有机相产品液贮槽。

（二）试验结果

我国研制了全逆流混合澄清槽，并在不同体系中进行了工业规模试验。试验用的全逆流混合澄清槽由萃取段、洗涤段和前室组成。萃取段和洗涤段各为九级。

混合澄清槽长5318 mm，宽1116 mm，高484 mm。

全容积为2.266 m^3，有效容积为1.592 m^3。

混合室全容积为29.4 L，有效容积为20.6 L。

澄清室全容积为88.2 L，有效容积为61.8 L。

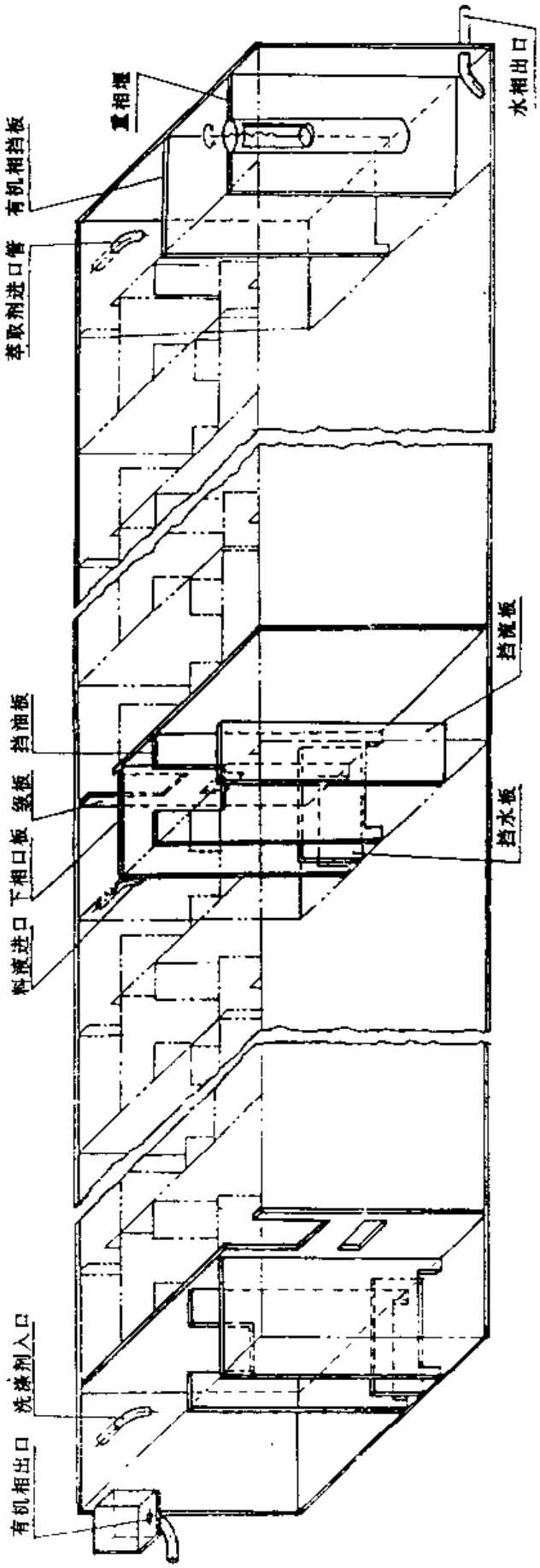


图10-18 萃取槽结构示意图

试验是在$UO_2(NO_3)_2$-HNO_3-30% TBP-煤油-H_2O体系中进行的，利用机械搅拌全逆流混合澄清槽进行铀萃取分离试验。试验的日处理量为1－2 t铀，萃取料液铀浓度为428 g/L，硝酸浓度为1.5 mol/L；萃取剂为30%TBP-煤油；洗涤剂硝酸浓度为0.5 mol/L；流比 F:X:S＝1:4.5:0.3，铀的萃取收率大于99.9%，产品的纯度可以达到核纯要求，萃残液中铀流失可以小于50 mg/L。试验使用的机械搅拌全逆流混合澄清槽有结构简单、界面稳定、开停车方便、萃取收率高、净化效果好等优点。

第三节　脉冲萃取柱

脉冲萃取柱是一种液-液萃取器。脉冲萃取柱主要有脉冲填料柱和脉冲筛板柱两种。按脉冲产生的方法来分，又有机械脉冲与空气脉冲两类。这里主要介绍脉冲筛板柱。

一、脉冲筛板柱的结构

脉冲筛板柱的主要结构如图10-19所示。

脉冲筛板柱的主体部分是高径比很大的圆柱筒体，中间装有若干块带孔的不锈钢或其他材料制成的筛板。这里是两相混合传质的区域，称为萃取板段或接触区。筛板可用支撑柱或固定环按一定的板间距固定。

筛板的作用，在脉冲的作用下，分散相液流通过筛板被粉碎成小液滴并加剧了两相的湍动程度，此外筛板还有降低纵向混合，提高传质效率的作用。

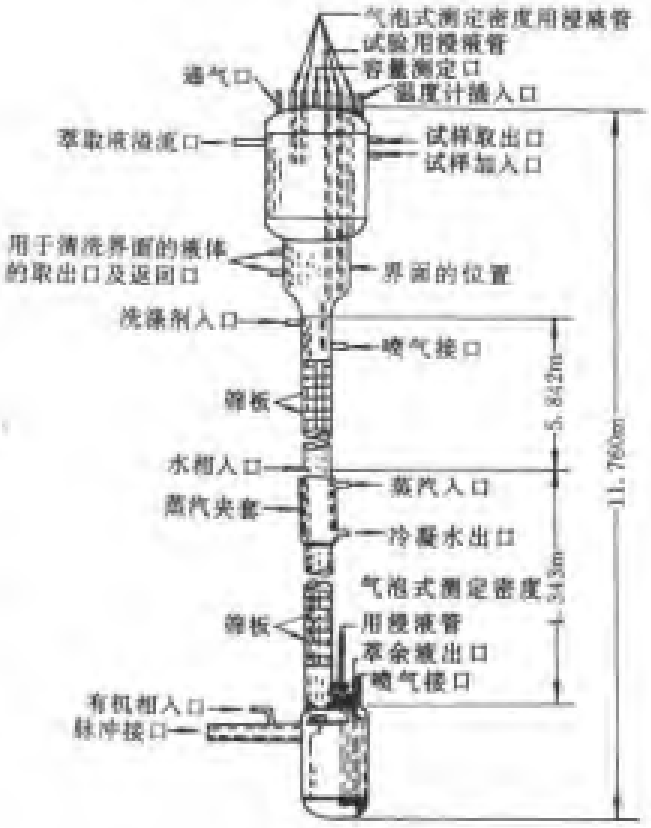


图10-19　脉冲筛板柱结构示意图

萃取柱上下两端分别设有澄清段（或称分离段）。在澄清段里混合相澄清分层。两相界面的位置，取决于选择哪相为连续相哪相为分散相。如水相（重相）是连续相，有机相（轻相）是分散相，则两相界面应在上澄清段；反之，则在下澄清段。

在脉冲柱中，脉冲的作用是供柱内液体有效地分散并在柱内流动。

输入脉冲依靠脉冲发生器（脉冲泵）。几种输入脉冲的传递方式如图10-20所示。对后处理过程来说，以空气脉冲型较为适宜。

采用脉冲搅拌的方法，可以明显地改善简单填料柱和筛板的性能。使柱内流体作快速的往复脉动，既可粉碎液滴，增加分散相存留分数，从而大大地增加两相接触面面积，又可增大流体的湍动，改善两相接触。因此，脉冲萃取柱的传质效率要比简单的重力作用萃取柱高得多，理论级当量高度（HETS）或传质单元高度（HTU）将大幅度下降。与此同时，采用脉冲搅拌，萃取柱

内没有运动部件和轴承，对处理强腐蚀性和强放射性的物料特别有利。因此，脉冲萃取柱在核化工、湿法冶金、化工、石油工业得到了广泛的应用。

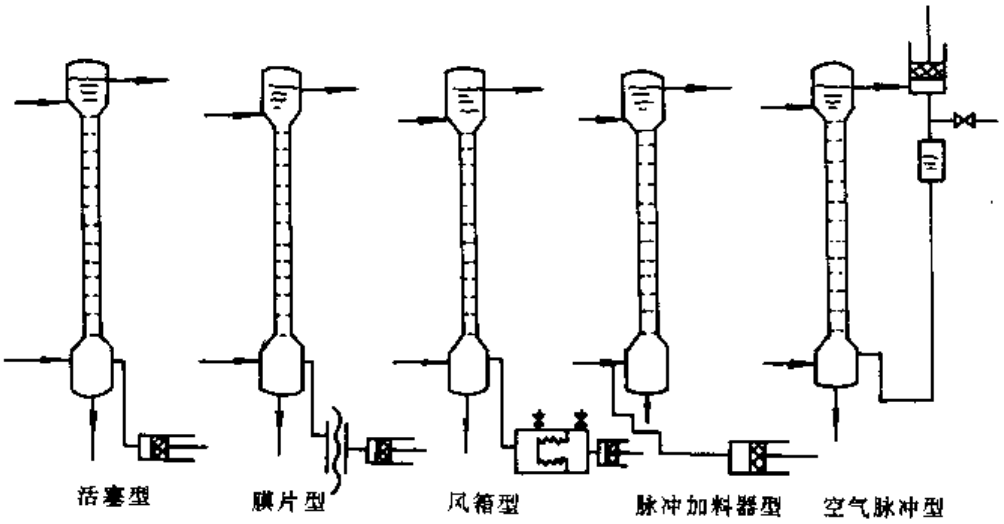


图10-20 几种输入脉冲传递方式示意图

脉冲萃取要满足一定生产能力及尽可能高的萃取效率。生产能力取决于流体动力学因素，为液泛速度所限制。萃取效率取决于传质速率。由于液泛速率和传质速率与操作中流体动力学因素密切相关，因而柱子生产能力和萃取效率将随设备结构及各种操作条件的变化而变化。

脉冲萃取柱通常在脉冲频率为0.5—2 Hz 和振幅为1.3—5 cm 的范围内进行操作。

许多筛板组成一个单元，称为“板串”，然后将其插入柱中。小柱用一根中心轴即能串住筛板，如图10-21所示。较大的柱则需要数根轴。板和轴的间隙必须保证滑动配合而又不致使板与柱壁间产生明显的渗漏。

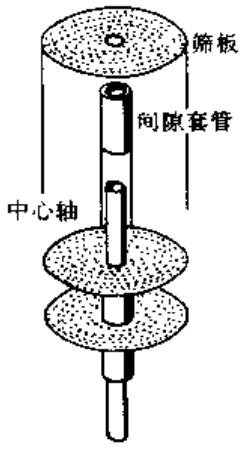


图10-21 小脉冲柱板串的分解图

脉冲筛板柱最重要的参数是结构材料，自由截面积百分数，孔板的板间距。筛板材料应该有预期的结构，耐腐蚀与抗辐照等性能，并且不为分散相所润湿。标准板串由孔径为3 mm，自由截面积为23%，板间距为50 mm 的筛板所组成。

采用硝酸体系时，不锈钢是最理想的筛板材料；但是欲使有机相润湿筛板，也有用有机材料制作筛板的。当用有机材料（塑料）做筛板时，它们必须有一定的机械强度。将不锈钢板涂一层塑料或者用足够刚度的厚塑料板，均可达到上述要求。

已发现有一种称为“喷嘴板”的特殊结构不锈钢板，其效果和塑料板一样，或者比塑料板更好，甚至当有机相连续时也是这样。喷嘴板与普通筛板的区别仅在于其小孔微带凹度，见图10-22。虽然喷嘴板的朝向不起主要作用，但是通常使凹度方向和分散相的流动方向一致。为了得到最佳的性能，喷嘴深度至少应为

0.9 mm。

二、脉冲筛板柱的特点及其应用

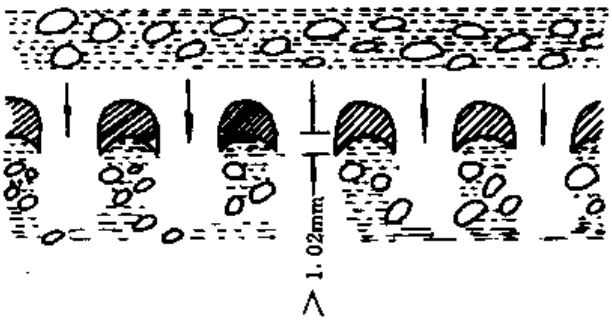


图10-22　喷嘴板的横截面

自从1950年美国橡树岭实验室首先将脉冲柱引入 Purex 流程以来，人们就一直致力于提高其效率。已经研究了许多参数：振幅、频率、脉冲波形、筛板孔的大小、数量和形状、板结构和布置、表面的浸润性等。要求用于核工程的脉冲柱必须有较高的效率，以免柱体过高，因为整个柱体必须置于重屏蔽的厂房中。为降低总高度，在小型核装置中，中央进料的柱子可以被分成两根一端进料的柱子。理论级当量高度随柱径的增大略为增加。然而，对于生产能力差得相当多的工厂来说，实际建造的柱子都在同一高度范围内。欧化、巴威尔和汉福特厂，它们的柱高均在10－15 m 范围内，而柱径却从150 mm 至812 mm 不等。

脉冲柱用在核燃料后处理上与混合澄清槽比较有许多特点和有利之处：

1. 两相在柱内总停留时间比混合澄清槽短，存液量少。

2. 界面污物容易排除。当柱于运行时采用有机相连续，界面位于柱的下澄清段，这样容易把污物从重相口排出，从而使其不在柱内积累。脉冲萃取柱允许料液中有相当量的面体微粒。此固体物随水相而下，从重相口排出柱外，从而使其不在柱内积累，降低了设备内的辐照剂量水平，净化系数会显著提高。在共去污混合澄清1A 槽操作后期，1AW 端部的剂量率几乎是初期的百倍。如能改用脉冲柱就会克服这一缺点。

3. 由于以上两点，溶剂降解效应将会显著减小，为处理高燃耗乏燃料或延长运行时间提供了有利的条件。

4. 脉冲柱细而长，容易保证临界安全。

5. 由于脉冲柱存液量少，总放射性剂量降低，设备室屏蔽防护墙可减薄些。

6. 脉冲柱运行时有“自清洗”作用，细小的不溶物及降解产物不会堵塞筛板孔。法国马库尔钚二循环就是因为产生重相污物，易堵塞混合澄清槽的重相口而改用了脉冲柱，解决了重相口堵塞问题。

7. 改变条件时，脉冲柱达到稳定平衡时所需时间短，约30 min 至1 h[11,12]。

随着核电事业的发展，需要后处理的动力堆乏燃料的量增加。由于要求处理的料液放射性活度高，不溶物增多，溶剂降解严重，以及核临界安全要求严格，因此有些后处理厂将原用的混合澄清槽改为脉冲萃取柱，有些在建和计划建造的后处理厂也选用脉冲萃取柱。文献[13]汇总了国外脉冲萃取柱的应用情况及主要特征，从中可以看出，脉冲柱在后处理工业中得到了愈来愈广泛的应用，同时积累了丰富的经验。

三、脉冲筛板柱的操作特性

在脉冲筛板柱中，由于筛板孔的孔径很小，而流体的粘度和界面张力一般都比较大，所以只靠两相的重度差难以实现两相的逆流流动，因此必须施加脉冲。在脉冲作用下使分散相高速

流过筛孔得到良好分散，使连续相得到充分搅拌。

在脉冲筛板柱中，随着两相空塔流速和脉冲强度的变化，两相流动状况和混合状态可以分五个操作区，如图10-23所示。

Ⅰ区——液泛区。由于脉冲强度不足而引起的液泛区。此时由于输入能量较小，外加脉冲强度不能克服流体阻力，使两相不能连续逆流流动，出现加不进料现象。

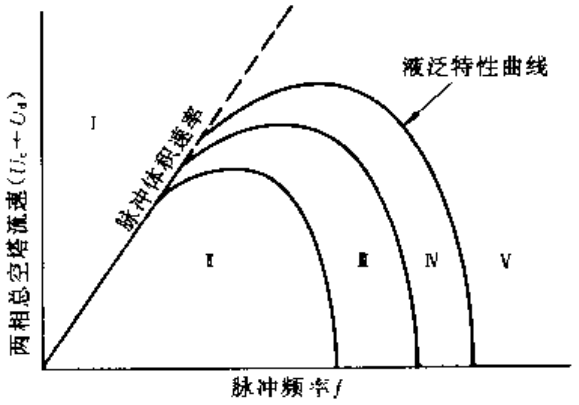


图10-23 脉冲筛板柱的操作特性曲线
（脉冲振幅 A 为一定值）

Ⅱ区——混合澄清区。发生在两相流量及脉冲强度均比较小的情况下，其特征是在两次脉冲之间，两相在筛板间澄清分为两层。当脉冲向上运动时，位于筛板下面的轻相通过筛孔，以较大的液滴分散在重相中；脉冲向下运动时，重相通过筛板孔进入轻相区。此时，操作虽很稳定，但由于两相混合不好，传质效率很低。在该区内分散相存留分数是随脉冲强度增加而迅速下降的。

Ⅲ区——乳化区。在此区内由于两相流量较大和脉冲强度较高，分散相液滴较小，并在连续相中分散得十分均匀。两次脉冲间隙期内，两相在筛板间来不及澄清、分层。由于两相接触面积大，而且混合均匀，因此传质效率高，操作稳定。

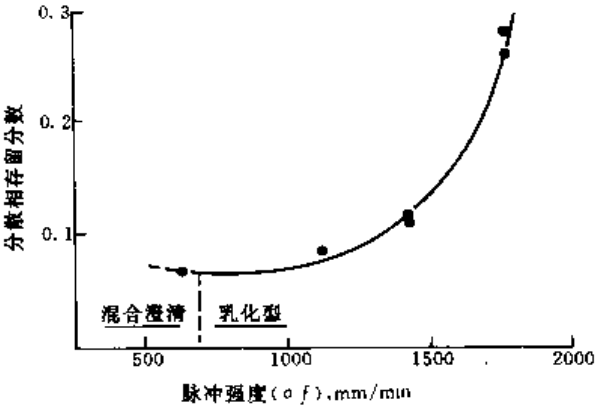


图10-24 分散相存留分数与脉冲强度关系

在混合澄清区与乳化区交界的脉冲强度下所对应的分散相存留分数最低，进入乳化区之后则迅速上升，如图10-24所示。

Ⅳ区——不稳定区。发生在两相流量与脉冲强度都很大的情况下，是乳化区向液泛区过渡的操作区。这时虽然尚未液泛，但由于搅拌过分强烈，分散相液滴时而在筛板间聚结成大液滴，时而又形成小液滴，形成不均匀的乳化。同时在柱内有周期性"倒相"现象。因而传质效率比乳化区低，操作不稳定。

Ⅴ区——液泛区，这是由于脉冲强度过大而引起的液泛区。这时在过度的脉冲搅拌下，分散相液滴被粉碎得过小，或者被强烈地乳化，两相无法按给定的流速流动，破坏了两相的逆流操作，最后使一相夹带另一相从柱端流出。

上述Ⅱ至Ⅳ为三个操作区，其中Ⅲ为最佳操作区。应该指出的是，上述各种操作情况的转变是连续的，而不是突变的。分区的范围随两相体积比的不同，筛板柱的结构、尺寸及脉冲振幅等条件的变化而变化。所以应当根据具体情况来确定脉冲筛板柱的实用操作条件。

无论是实验用还是工业用脉冲筛板柱，其最佳操作条件都是要通过试验确定的。尤其是对

于工业规模的脉冲柱进行冷铀试验是重要的。通过试验考验设备结构，探索最佳操作条件。文献[15]曾报道一个用直径4 cm、板间距5 cm、有机相对水相流比为0.5、筛板自由截面23%、筛板孔径为3mm 的脉冲柱进行 TBP 萃取铀的研究结果。表10-2列出了能使处于平衡状态的一个柱理论级当量高度(HETS)的值变得最低的一些操作条件。

表10-2　铀萃取和洗涤时的脉冲柱性质

操作过程	脉冲频率，Hz	脉冲振幅，cm	HETS，cm	总流量，L/min	理论级停留时间，min
萃取	1.05	4.0	33	0.30	1.4
洗涤	2.75	1.1	15	0.30	0.62

四、脉冲筛板柱的传质特性

(一)传质单元高度(HTU)与理论级当量高度(HETS)

与混合澄清槽不同，在脉冲筛板柱内，两相在混合区(萃取板段及洗涤板段)进行传质面不澄清，只是在澄清段混合相才澄清分相。在柱内两相混合区的任一截面上，被萃取组分在两相中的浓度始终处于不平衡状态。因此脉冲筛板柱并没有级数的概念，不能以级效率表示传质性能。脉冲筛板柱通常用“理论级当量高度”(HETS)或“传质单元高度”(HTU)表示传质效率。

为分析脉冲柱内两相传质性能，取一个微分萃取段 dh 作如下分析，如图10-25所示。在 dh 微分段中，设单位时间内被萃取组分在两相间转移的量为 dN (mol/s)。此时被萃取组分在有机相中的浓度变化为 dY (mol/mL)，在水相中浓度变化为 dX (mol/mL)。

根据物料衡算与传质速率方程式可得：

$$V\,dY = dN = K_{有}as(Y^* - Y)dh \qquad (10\text{-}19)$$

$$L\,dX = dN = K_{水}as(X - X^*)dh \qquad (10\text{-}20)$$

式中：dN ——传质速率，mol/s；

V ——有机相流量，mL/s；

L ——水相流量，mL/s；

$K_{有}$ 及 $K_{水}$ ——分别为有机相或水相的总传质系数，cm/s；

a ——比接触表面积，即单位体积内的两相接触表面积，cm^2/cm^3；

$K_{有}a$，$K_{水}a$ ——传质速率常数，s^{-1}；

s ——柱的内截面积，cm^2；

h ——萃取板段高度，cm；

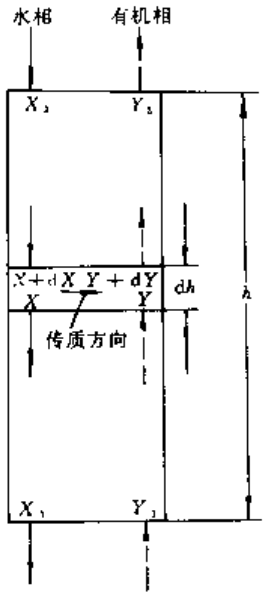


图10-25　柱内萃取板段两相传质示意图

Y ——在柱的任意截面上，被萃取组分在有机相中的浓度，mol/mL；

X ——在柱的任意截面上，被萃取组分在水相中的浓度，mol/mL；

Y^* ——在柱的任意截面上，与 X 相平衡的 Y 值，mol/mL；

X^* ——在柱的任意截面上，与 Y 相平衡的 X 值，mol/mL。

则

$$\mathrm{d}h = \frac{L}{K_{水}as}\frac{\mathrm{d}X}{(X - X^*)} \tag{10-21}$$

$$\mathrm{d}h = \frac{V}{K_{有}as}\frac{\mathrm{d}Y}{(Y^* - Y)} \tag{10-22}$$

萃取板段高度为：

$$h = \frac{L}{K_{水}as}\int_{X_1}^{X_2}\frac{\mathrm{d}X}{(X - X^*)} \tag{10-23}$$

$$h = \frac{V}{K_{有}as}\int_{Y_1}^{Y_2}\frac{\mathrm{d}Y}{(Y^* - Y)} \tag{10-24}$$

式中 X_1，X_2 分别代表被萃取组分在萃余液和水相料液中的浓度；Y_1，Y_2 分别代表进出柱有机相中被萃取组分的浓度。

定义 $\int_{X_1}^{X_2}\frac{\mathrm{d}X}{(X - X^*)}$ 及 $\int_{Y_1}^{Y_2}\frac{\mathrm{d}Y}{(Y^* - Y)}$ 为总传质单元数(NTU)，即：

$$(\mathrm{NTU})_{水} = \int_{X_1}^{X_2}\frac{\mathrm{d}X}{(X - X^*)} \tag{10-25}$$

$$(\mathrm{NTU})_{有} = \int_{Y_1}^{Y_2}\frac{\mathrm{d}Y}{(Y^* - Y)} \tag{10-26}$$

$(\mathrm{NTU})_{水}$及$(\mathrm{NTU})_{有}$分别为用水相或有机相总传质系数表示的传质单元数。

定义

$$\frac{L}{K_{水}as} = (\mathrm{HTU})_{水} \tag{10-27}$$

$$\frac{V}{K_{有}as} = (\mathrm{HTU})_{有} \tag{10-28}$$

$(\mathrm{HTU})_{水}$及$(\mathrm{HTU})_{有}$分别为用水相或有机相总传质单元系数表示的传质单元高度。因此，板段高度可表示为：

$$h = (\mathrm{NTU})_{水}(\mathrm{HTU})_{水} \tag{10-29}$$

$$h = (\mathrm{NTU})_{有}(\mathrm{HTU})_{有} \tag{10-30}$$

传质单元数$(\mathrm{NTU})_{水}$或$(\mathrm{NTU})_{有}$首先表明要求达到的传质程度(回收及分离要求)，由 $Y_1 - Y_2$ 或 $X_1 - X_2$ 决定，这是萃取任务决定的。传质单元数的多少还表明传质推动力的大小，由 $Y^* - Y$ 或 $X - X^*$ 决定。推动力的大小除了与体系的平衡、工艺要求(如收率)和流比有关系外，还与纵向混合程度有关。

传质单元高度$(\mathrm{HTU})_{水}$及$(\mathrm{HTU})_{有}$反映了柱内传质动力学特性。其数值反映了传质速率的高低。HTU 愈小，则传质速率愈高。

(二)影响传质单元高度(HTU)的因素

在脉冲筛板柱内两相传质性能与流体动力学特性密切相关。凡能提高总传质系数及比接触表面积的因素，都能提高传质效率，降低 HTU 值。分散相的存留分数是决定柱效率的重要

因素，它与分散相液滴直径一起决定着两相传质表面。当分散相的存留分数为15%－20%时，传质效率最佳。下面讨论体系的物理特性、筛板结构、柱高及柱径以及操作条件等对 HTU 的影响。

1. 体系物理性质的影响

体系物性对 HTU 的影响主要表现在两相流体的粘度、密度差、界面张力和扩散系数上。

粘度(特别是连续相的粘度)愈大，被萃取组分在两相间传质愈慢，Ka 值越小，HTU 值越大。一般认为，HTU 值与粘度的0.6次方成正比。

两相的密度差愈大，两相流体的相对运动速率愈大，增加了湍动程度，则 Ka 值越大，HTU 值愈小。一般认为，HTU 值与两相密度差的0.6次方成反比。

界面张力愈大，液滴愈不易被分散，Ka 值愈小，HTU 值愈大。

提高温度，两相粘度减小，被萃取组分扩散系数增大，因面将使 HTU 下降。对于普雷克斯体系，无论是水相还是有机相，温度由25℃提高到60℃，粘度都将降低45%－50%，所以提高温度不仅对反萃取柱有利，而且对于不利于铀萃取平衡的萃取柱也是有利的。1A 柱温度达57℃时，收率仍然是很高的。这是因为萃取柱实际上是非平衡体系，提高温度使传质速度常数增大，而使效率提高。

由于 HTU 值与扩散组分浓度有关，通常在柱子的"浓端"，HTU 值较小，在"稀端"，HTU 值较大。

2. 板段结构

对脉冲筛板柱来说，板段结构(包括筛板形式、筛孔直径、自由截面、板间距及板壁间隙)是影响 HTU 值的主要因素。

筛板的孔形分为喷嘴形和钻孔形。当用有机相为连续相时，采用喷嘴形孔可以阻止分散了的水相对不锈钢筛板的润湿作用，仍可获得均匀的分散，所以喷嘴板比一般钻孔板的 HTU 要低25%左右。

筛孔直径主要影响分散液滴的分散程度。孔径愈大，分散相液滴的直径愈大，两相之间传质表面积愈小，Ka 值下降，HTU 值增大。如果筛孔直径从1 mm 增大到4.7 mm，HTU 值增大一倍。

随着自由截面的增大，液滴直径增大，增加了体系的纵向混合，从而导致部分流体的返混。特别是脉冲强度较大时，纵向混合更为严重。自由截面积由10%增大到40%时，HTU 值增大一倍。

板间距增大，两相的纵向混合的趋势增大，容易使分散的小液滴聚结，造成两相传质面积减小，使 HTU 值增大。板间距从25 mm 增大到100 mm，HTU 值增大一倍。

3. 柱径和柱高

板段柱径较小时，分散相液体在柱截面上的分布比较均匀。板段柱径增大以后，会造成分散相在柱截面上分布不均匀，使传质推动力发生了变化。此外，纵向混合程度也将增大。这些都会导致 HTU 值的增大。

随着柱高增高，HTU 值也有不同程度的增大。

4. 操作条件

在体系与设备结构已确定的条件下，操作条件对 HTU 值的影响是很重要的，其中以脉冲条件为主。脉冲条件包括脉冲振幅、频率和波形。

增大脉冲强度就是增大输入能量。在乳化区(稳定操作区),由于增大脉冲强度,使分散相液滴变小,分散程度和湍动程度增大,使传质表面积增大,所以传质单元高度迅速下降;在不稳定区内由于增大脉冲强度,分散相液滴发生聚结,形成不均匀的乳化,纵向混合和沟流增强,最后达到液泛。

在相同脉冲强度下,脉冲振幅与频率的组合不同,传质速度也不同。一般认为,小振幅高频率的组合比大振幅低频率的组合更有利于降低 HTU 值,但会造成液泛负荷的下降。

无论是萃取柱还是反萃取柱,脉冲波形对传质效率有明显的影响。一般认为,矩形波具有较高的效率,与正弦波相比,HTU 值可以降低30%左右。但生产能力也会有所降低。

除脉冲条件外,两相流体的空塔流速及流比对 HTU 值也有影响。但相对脉冲条件来讲,这种影响是次要的。只是当脉冲强度很小时,在大柱径的脉冲筛板柱内,两相流体的空塔流速及流比才对 HTU 值产生较显著的影响。另外,当萃取组分的浓度较低时,HTU 值要高一些。

5. 百页孔式分布板对 HTU 的影响

在工业上,随着柱径的增大,液体沟流倾向也增大,这将导致 HTU 值增大,并且金属流失量增加。为此,常在大柱径的柱中使用百页孔式分布板[16],以便克服沟流并保持较低的 HTU 值。百页孔式分布板的结构如图10-26所示。它一般是等距离地装入柱子的板段中,在板上开有适当长度的百页孔,以便减轻液泛倾向并使柱容物分散开来,从而破坏了沟流。通常规定百页孔的自由表面积为13%—17%。

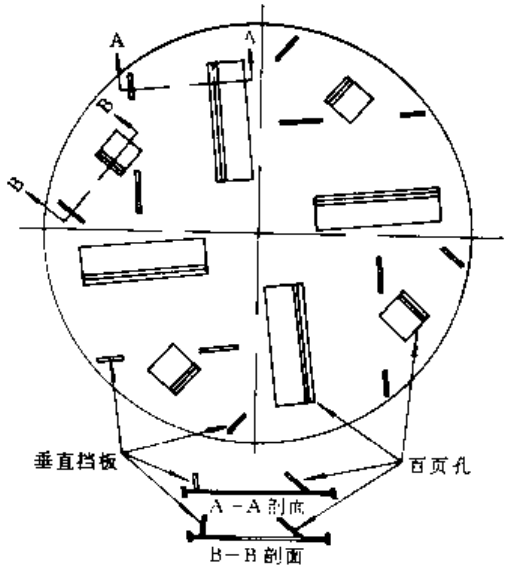


图10-26 百页孔式分布板

在直径为59 mm 的柱中,实验了百页孔式分布板,结果铀的流失从6%降低到0.001%。结果示于表10-3上。

表 10-3 百页孔式分布板对 HTU 的影响

脉冲频率(振幅为23mm),Hz	不装百页孔分布板		装上百页孔分布板	
	HTU	铀流失,%	HTU	铀流失,%
0.67	5.9	11	1.9	0.06
1.0	4.8	6	1.2	0.001
1.17	4.8	6	1.2	0.001

为了对脉冲筛板柱有较全面的了解,表10-4到表10-6列出了欧化公司脉冲萃取柱的某些特性[17],主要是设备结构和操作特性数据,供参考。

表 10-4　脉冲柱的特性

柱型	用途		连续相	直径，mm	总高，m	板*型	板段高，m	上澄清室		下澄清室		脉冲管直径，mm	材质
	低加浓铀流程	高加浓铀流程						直径，mm	高，m	直径，mm	高，m		
HA	萃取，洗涤	萃取	有机相	150	11.20	(a)	8.980	292.0	1.0	292.0	1.2	53	不锈钢
HS	洗涤	洗涤	有机相	131.7	7.1	(b)	5.249	292	1.0	180.0	0.6	53	AISI304L
1BX	U-Pu	洗涤	水　相	100	10	(d)	8.480	292.0	1.0	121.7	0.5	36.0	AISI304L
1BS	分离	—	水　相	49.8	5.1	(c)	3.980	131.7	0.7	131.7	0.4	21.6	AISI304L
1C	反萃	反萃	水　相	150	8.8	(c)	5.5	180	2.2	180	1.1	53	AISI304L
2D	萃取，洗涤	—	有机相	131.7	11.0	(a)	9.480	292	0.9	292	0.6	53	AISI304L
2E	反萃	—	水　相	131.7	7.7	(c)	5.990	292	0.9	180	0.8	53	AISI304L

* 见表10-5。

表 10-5　板段的特性

板段型	材　质	板　型	板的特性		
			孔径，mm	自由表面积，%	板间距，mm
(a)	不锈钢 AISI　304L	喷嘴板*	3.5	22.5	50
(b)		喷嘴板	3.5	11.0	50
(c)		筛　板	3.0	22.5	50
(d)		筛　板	4.8	32.5	100

* 喷嘴直接朝下。

表 10-6　处理低加浓铀脉冲柱的操作特性

柱型	用　途	连续相	脉冲条件		液泛容量，$L/(h\cdot dm^2)$	正常操作条件		理论级数	理论级的当量高度，m	操作温度，℃
			振幅，mm	频率，Hz		液泛容量，%	总流量，$L/(h\cdot dm^2)$			
HA	萃取，洗涤	有机相	25	1.0	320	45	145	7	0.7	30
					200	58	116	4	0.7	—
HS	洗涤	有机相	25	1.0	240	58	138	4	0.7	60
1BX	U-Pu 分离	水　相	20	1.0	400	61	243	4	1.1	30
1BS	U-Pu 分离	水　相	25	1.0	320	56	180	4	0.7	30
1C	反萃	水　相	12.5	1.0	400	52	208	7	0.7	60
2D	萃取，洗涤	有机相	25	1.0	320	43	164	5	0.7	30
					200	70	139	5	0.9	—
2E	反萃	水　相	12.5	1.0	400	58	232	9	0.7	60

五、液泛及纠正液泛的措施

在脉冲筛板柱运行过程中会出现这样那样的一些问题，其中一个突出的问题是液泛问题。

(一)液泛的危害及其判断

从脉冲筛板柱的操作特性曲线(见图10-23)上可见，Ⅰ区、Ⅴ区都是液泛区，即稳定操作区是夹在液泛区之间。如果操作不当就会造成液泛。

液泛的危害有:(1)造成超常夹带,即有机相夹带水相的量,或者水相夹带有机相的量超过正常运行时的夹带量。由于这种超常夹带又造成两相的互相污染,给后续操作造成困难。(2)铀、钚金属的损失量增加。这是由于柱子混合不良、传质效率降低造成的萃残液中金属含量增高,有机相中金属含量降低。(3)影响正常操作。液泛严重时只有停车,柱子经过清洗后再重新起动。

液泛出现于脉冲柱的运行之中,是连续生产过程中的一种现象。发生液泛之前是有征兆的。这些征兆表现为:(1)在连续相中出现一些非连续相,或者在非连续相中出现一些连续相;(2)净化系数急剧下降,这可从在线监测仪表上及时发现;(3)金属流失骤然增加,这可以从化学或在线分析数据中表现出来。但是,脉冲柱内液泛的开始点往往出现在这些现象之前,而且通过观察界面记录仪的跳动和柱内静压的变化可以相当有把握地子以确定。从操作上来讲,及时发现液泛是重要的。当发现液泛之后,正确地分析造成液泛的原因,随之采取对应的妥善措施纠正液泛,更显得重要。

(二)液泛的原因分析及纠正液泛的措施

在脉冲筛板柱运行过程中,造成液泛的原因是多方而的。上而在论述脉冲筛板柱的传质特性时从理论上论述了影响脉冲柱传质单元高度的诸因素,这些因素也都是影响液泛的重要因素。为了避免重复论述,现从科研试验和生产运行的实际情况出发,具体阐述一些发生液泛的原因和如何解决液泛的措施。

1. 操作条件

在一定的脉冲条件下,分散相(假设为轻相)的流量增大,分散相在柱内的存留分数也将增大。因此连续相的实际流速及两相的相对流速也随之增加,两相逆流流动的阻力也随之迅速增加。当流动阻力增加到一定程度时,连续相(假设为重相)不能按要求的流量向下流动,分散相也不能按要求的流量向上流动。两相正常的逆流流动遭到破坏。如果两相溶液仍不断加入,这样下去的话,上澄清段的相界面会逐渐上移并最终消失,重相将从轻相口管溢出。与此同时,分散相在柱内逐渐积累,在柱子的某一区段内可能迅速聚结成大的液团并充满整个柱截面。在柱的下澄清段将会出现一个新的两相界面。在将柱底所有的重相排出之后,轻相将从重相出口管流出。这样液泛就发展到较严重程度。

在一定的脉冲强度下,如果连续相流量增大,将会增加对分散相液滴的摩擦阻力,减少其流动速度。当连续相流速超过某一临界值后,连续相流体对分散相液滴的摩擦阻力超过了重力的作用,结果使分散相液滴随连续相流动,最后从重相出口管排出。这样也破坏了两相的逆流流动,导致了液泛的发生。

以上为两相流量失控引起的液泛原因分析。处理这种原因引起的液泛,(1)降低引发液泛的某相(有机相或水相)流量,增大脉冲强度,观察运行情况;(2)如上述方法仍不见效,可短时暂停该相进料,降低另一相流量,增大脉冲强度,继续观察运行情况;待液泛现象基本消除后,再恢复正常运行。

当两相流量一定时,由于脉冲强度增大,由于给单位体积液体输入能量增加,搅拌加剧,分散相液滴平均直径减小。液滴群在柱内的停留时间增加,分散相的存留分数也增加。当脉冲强度超过某一临界值时,也会破坏两相正常的逆流流动,造成液泛。当这种原因引起的液泛出现后,主要是校正并逐渐降低脉冲强度,观察运行情况,待液泛现象消失后,再恢复正常的脉冲条

件。

2. 柱结构

Geier[18]介绍了因脉冲柱结构造成的液泛情况和解决的措施。原来在柱的两端乳化得不好，产生了大液滴，降低了萃取效率；而在柱子的中部生成的乳化液滴却很小。为了改善产生大液滴区域的萃取效率，曾作了增高脉冲频率等多种试验，但均在中部区域引起液泛。后来进行了改变板串几何形状的试验，逐步增大柱子中部筛板的孔径、自由截面面积和板间距，直至全柱乳化均匀，可实现更有效的萃取。最后得到的板串几何参数列表于10-7。采用这种板串能以较高的脉冲频率操作，并且在柱子中部又不致发生液泛，又能在柱子的两端得到较小的理论级当量高度值。

表 10-7　脉冲柱各段板串的几何参数

板串高度，cm	筛板		
	孔径，mm	自由截面积，%	板间距，cm
45.72	3.18	23	5.08
20.32	4.78	33	5.08
50.8	4.78	33	10.16
81.28	3.18	23	10.16
71.12	3.18	23	5.08

英国哈威尔溶剂萃取中试厂[19]和我国核燃料后处理一厂都进行了将脉冲柱体与下澄清器分离的试验和应用工作。

哈威尔中试厂用4根玻璃管制成的空气脉冲柱，每根板段高度都是10 m，内径则从25至200 mm 不等。如图10-27所示。该中试厂的含铀试验结果如下：(1)此澄清器不影响萃取-洗涤柱的性能，水相残液含铀小于1×10^{-4} g/L；(2)此澄清器分离性能良好。例如，水相残液中夹带的 TBP 的浓度通常只有溶解的 TBP 的2%；(3)在持续数小时的运行中系统性能稳定，澄清器内界面位置的变化仅有±4 mm。

我国核燃料后处理一厂将脉冲萃取柱柱体与下澄清器分开，如图10-28所示。经过长期生产运行证明，这样做对于减少液泛次数稳定生产操作具有显著的作用。

3. 物理化学性质的变化

这里所说的物理化学性质的变化主要是阐述脉冲筛板柱系统中，因物理化学性质的变化而引发的液泛。

(1)柱内平衡酸度。脉冲柱内硝酸浓度对液泛有着重要的影响。尤其是对于共去污柱，在低酸度条件下，水相离子强度降低，相间张力减小，分相困难，液流阻力增大，液泛频率增高。我国核燃料后处理一厂对124个液泛数据进行分析发现，随着1AF 酸度的提高，液泛频次急剧下降，如图10-29所示。

提高柱内平衡酸度的方法有：第一，提高1AF 的进料酸度，由原来的1.0 mol/L 提高到1.5 mol/L 以上；第二，酸化1AX，即在1AX 入柱之前进行酸化，使其载酸量达0.2 mol/L 左右。这样，载酸有机相进入板段后，自下而上地提高了柱内的平衡酸度，减少了液泛次数，而且提高了

净化系数；第三，如因柱内平衡酸度低而造成液泛时，可从柱顶或加酸口加入浓硝酸，这一措施对于消除液泛、稳定操作的作用也是明显的。

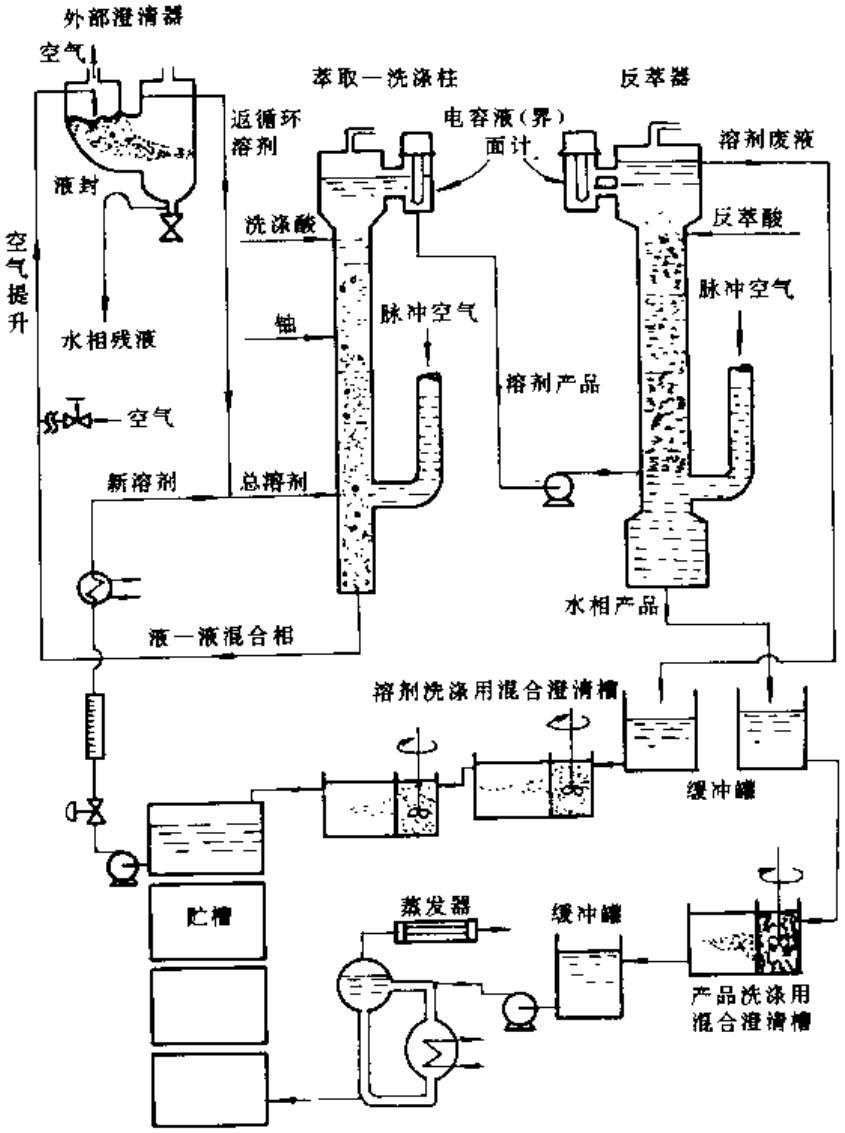


图 10-27 哈威尔溶剂萃取中试厂

(2)污物和有机相连续。脉冲柱内的污物对柱子的萃取性能会产生不良影响。尤其对共去污萃取柱表现得更为突出。

界面污物强烈地吸收 γ 放射性物质，所以沿全柱测量 γ 放射性活度，通过得到的 γ 放射性活度分布曲线可以了解污物的分布和积累程度。对于1A 柱，当用水相连续时 γ 放射性活度在柱顶部最强，向下逐渐减弱；当萃取段采用标准参数的不锈钢筛板，而在洗涤段采用混合板-所谓“斑纹板”(即有机材料板与不锈钢板交错安装)，在中部进料并使界面维持在加料板处时，加料点处 γ 放射性活度最强，而向上向下两端延续时放射性活度渐降；当用喷嘴板段，采用有机相连续时(界面在柱底)，γ 放射性活度在柱底和加料点处最强，而在洗涤段则显著下降。

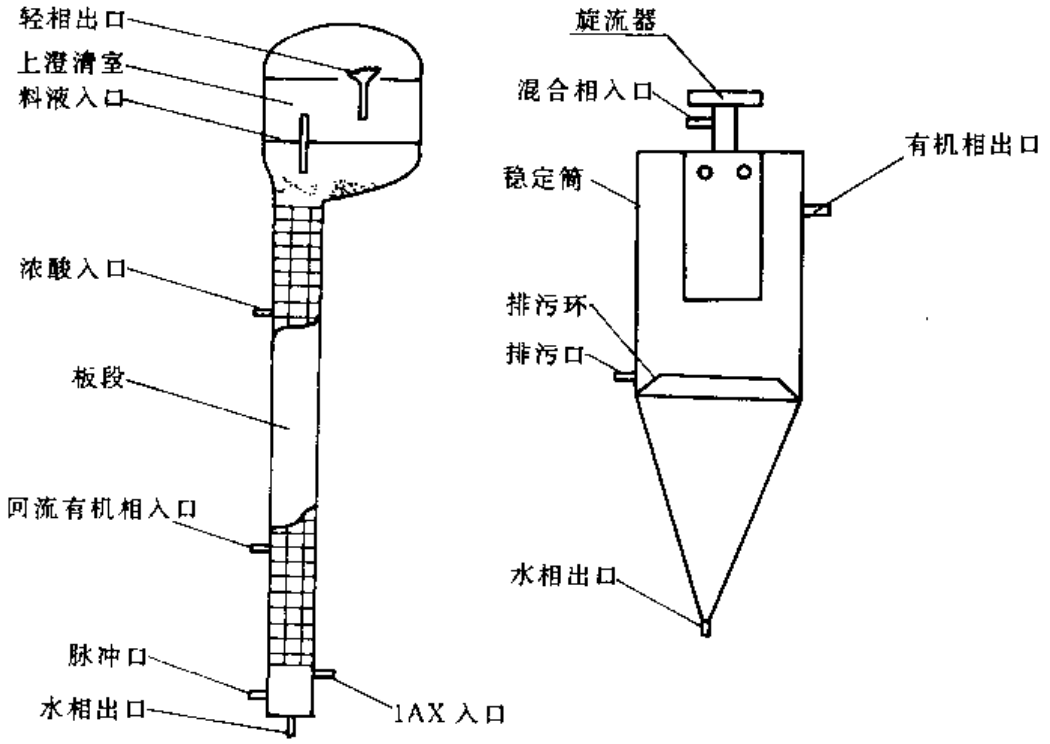


图10-28　柱体-下澄清器分离的设备示意图

由于界面污物能大量吸附和释放γ放射性物质，所以当界面离产品流出口较近时会使净化系数显著降低。界面污物吸附的γ放射性物质愈多溶剂的辐射损伤也愈严重。

有些易造成乳化物的物质，如润滑油及其他有机杂质混入系统会大大降低液泛负荷。尤其用水相连续时，有些有机物会粘附在不锈钢筛板板面上，由于改变了筛板的润湿性能会使液泛负荷和传质效率降低。例如 Beyer 和 Edwards[20]在不锈钢筛板柱中用水相连续时，筛板则用酸洗过时液泛负荷为81485 L/(m²·h)；操作一个月后由于板面渐脏而降到77417 L/(m²·h)；操作两个月以后降到40743 L/(m²·h)。

我国核燃料后处理厂进行了有机污物对1A脉冲筛板柱液泛的影响试验。在原生产过程中，将2DW浓缩液返回到元件溶解工序作

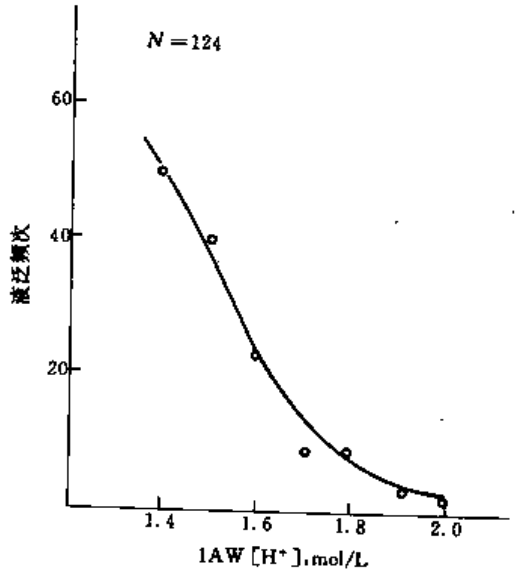


图10-29　液泛频次随1AW酸度变化图

为1AF 的调料液，以便回收其中的铀、钚并利用其中的硝酸。由于2DW 中溶解和夹带有机溶剂，在蒸浓过程中这些有机溶剂易形成分解和降解产物，如返回到1AF 料液就进入了脉冲筛板柱。这些有机溶剂的产物一方面容易引起乳化，一方面可能改变筛板的浸润性能，使脉冲筛板柱的液泛负荷下降而导致液泛。试验时，首先，停止将2DW 浓缩液返回溶解工序（并配合以其它措施），57 d 里1A 脉冲筛板柱操作很稳定，没有发生液泛。接着，在每批元件溶解液中掺入10^3 l. 2DW 浓缩液，运行了45 d，柱子发生了30次液泛。此后又停止返回2DW 浓缩液15 d，柱子运行稳定，基本上（除因设备故障等引起的液泛外）没有发生液泛。由此可见，有机污物对1A 脉冲筛板柱液泛的影响是显著的。此后，在铀线二循环安装使用了2DW 除油柱，起到了一定的效果。

在 Purex 一循环的萃取-洗涤段中采用有机相连续时，在洗涤段加入2×10^{-3} g/L 细滑石粉或皂土可以大大减少污物在界面上的存留量，使污物随水相废液排走，因而带入有机相中的污物也减少[22]。加入滑石粉不会影响铀的萃取，也不会吸附裂变产物，对界面控制和柱性能也不会带来麻烦。

迄今为止，认为对萃取柱解决界面污物危害的最简单而又最成功的办法是采用有机相连续，使界面置于柱底部。由于水相变成了分散相，分散开的水相液滴限制了污物网状结构的扩展。而且含有强放射性物质的界面污物随着萃余相排走，因而可处理含不溶物较多的料液。

总之，国内外的实践都证明，设法降低进入脉冲柱的污物，尤其是有机污物，以有机相为连续相，降低并及时排出界面污物，都是减少液泛，实现连续稳定操作的重要措施。

六、环形脉冲筛板萃取柱

在动力堆核燃料后处理，特别是快中子增殖堆的后处理中，由于临界安全的原因，需要使用具有环形截面的萃取柱。这种结构的柱子是通过一根位于柱子竖直轴处含有中子吸收剂的中心管来保证临界安全（见图10-30）。

1980年，Benodict[34]对环形脉冲萃取柱进行了研究，得出了一些初步结论：环形脉冲萃取柱的液泛通量只有相同截面积普通圆形柱的70%－80%，但其效率几乎与一

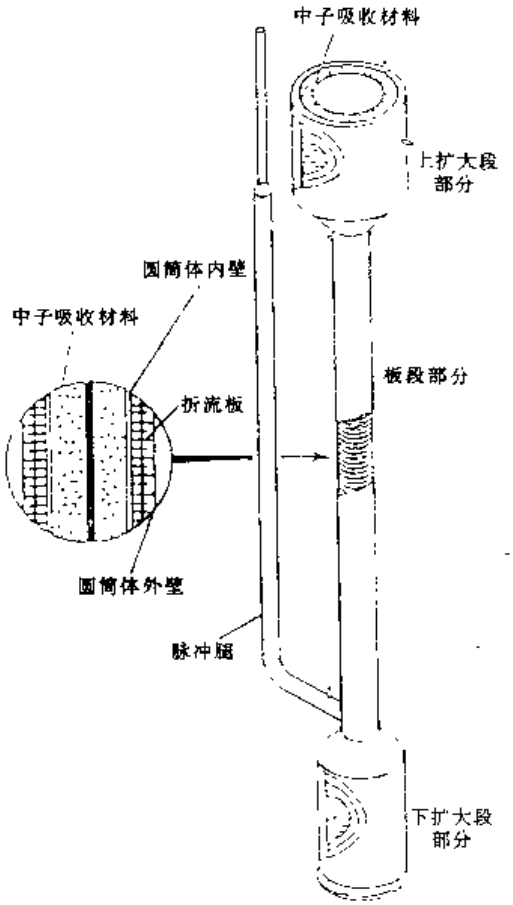


图10-30 环形脉冲柱

般萃取柱相同，板间距的明显变化，并未引起环形柱生产能力和效率的明显变化，在装有相同截面积的百叶窗时，液泛总发生在筛板处。

1986年，德国卡尔斯鲁厄的 H. Schmidt[35] 研究了环形柱的流体力学性能和轴向混合，并将结果与具有相同截面积的圆形截面柱进行了比较。实验结果表明：环形柱的流体力学行为与圆形柱没有明显的差别。从圆形截面变成环形截面，增加了壁效应，因而使剪切力明显增加，使得环形柱的液粒尺寸变小（比圆形柱约低10%）。而圆形柱比环形柱的存留分数高约10%。从这两点看，这两类柱中液粒的比表面积基本上是相同的。与圆形柱相比，环形柱中横截面方向上确定流型和随机流型的传递减小了。而轴向混合的传递则增强了，结果导致轴向混合的增加。当水相为连续相有机相做分散相时，环形柱的连续相和分散相的轴向混合比圆形柱约增加2倍。

1987年，日本的佐藤[136]等发表了“环形脉冲柱流体动力学行为和萃取效率”一文，比较了环形筛板柱与圆形筛板柱的流体力学特性和萃取效率，研究结果表明：在一定环隙宽度下，低脉冲强度时，两种柱子的液泛通量相同。然而在高脉冲强度下，与圆形柱相比，环形柱的液泛通量有所下降。如果环形柱的环隙选择得当，其液泛通量可以与圆形柱相当。传质实验结果表明，两柱对铀的总萃取效率几乎是相同的，环形柱 HTU＝0.32 m，圆形柱 HTU＝0.34 m，流体力学得传质实验结果如图10-31和图10-32所示。

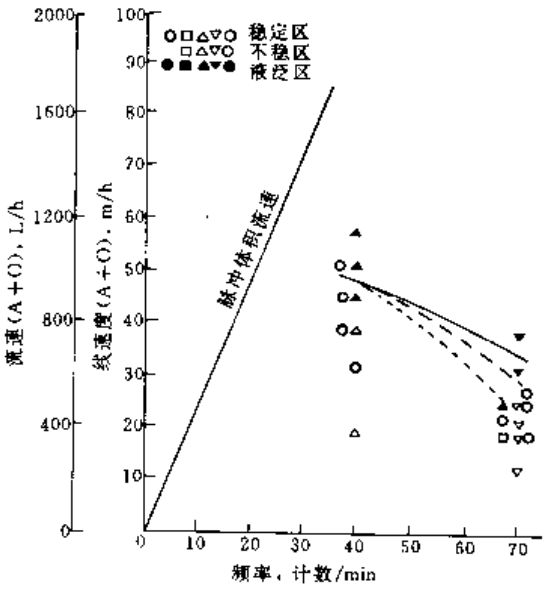


图10-31　环形柱与圆柱形柱操作区比较

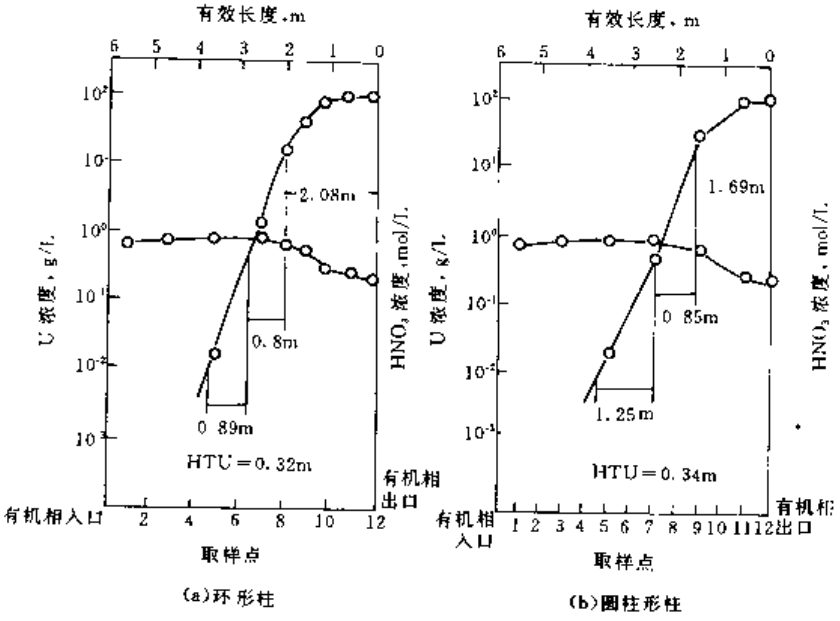


图10-32　环形柱（环隙宽度4 cm）与圆柱形柱的铀和硝酸分布比较

研究结果表明：尽管环形柱的生产能力略小于相同截面积的圆形柱，但这一缺点可以由增大柱截面积面得到解决，而且环形柱的传质效率与圆形柱基本相当，同样是一种高效率萃取设备，只要保证一定环隙度，就可以起到保证临界安全的作用。

法国原子能署[37,38]研究了从实验室规模到工业规模的折流板型环形脉冲柱的操作性能。并且已应用到后处理厂的去污过程。研究表明，利用折流板代替筛板，可解决在脉冲筛板柱中观察到的一系列问题。在大直径的环形柱中使用折流板可消除脉冲筛板柱中所产生的沟流现象。日本的佐藤等人[36]在环形脉冲筛板萃取柱和装折流板的环形脉冲柱中利用 $UO_2(NO_3)$-HNO_3-30%TBP-煤油-H_2O 体系进行传质性能的研究。铀和硝酸沿两种环形柱的典型浓度分布如图10-33所示。提高脉冲效率，装折流板的环形脉冲柱得到了比装筛板的环形脉冲柱更高的效率。

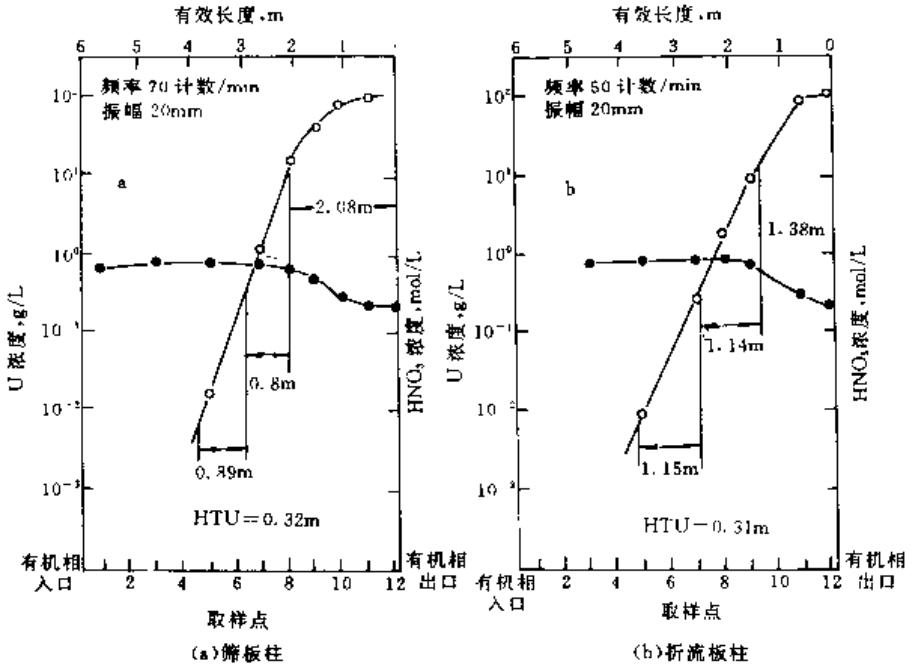


图10-33 装筛板或装折流板的环形柱(环隙宽度4 cm)中铀和硝酸浓度分布

自1985年起，我国清华大学等单位对环形柱的流体力学性能，轴向混合和传质性能进行了深入的研究。

目前改建或正在建造的后处理厂，法国的 UP3，UP2-800及日本的六个所后处理工厂的一循环共去污柱都选用了环形折流板脉冲萃取柱。

折流板型脉冲萃取柱的研究及应用结果表明：其优良的放大性能及操作稳定性是传统的脉冲筛板萃取柱所无法比拟的。这是核工业中非常有前途的一种新型萃取设备。

第四节　离心萃取器

一、概　　述

随着动力堆、快中子增殖堆的发展，后处理对象中出现了许多高浓缩铀高燃耗和高钚含量的燃料。燃耗的加深和裂变材料含量的增加，给后处理带来了一系列问题，其中最主要的是溶剂辐照损伤和核临界安全问题。众所周知，离心萃取器具有物料停留时间短，存留量小，能同时满足减轻溶剂辐照损伤，保证临界安全和具有相当大的处理能力等优点。因此各国都在大力开

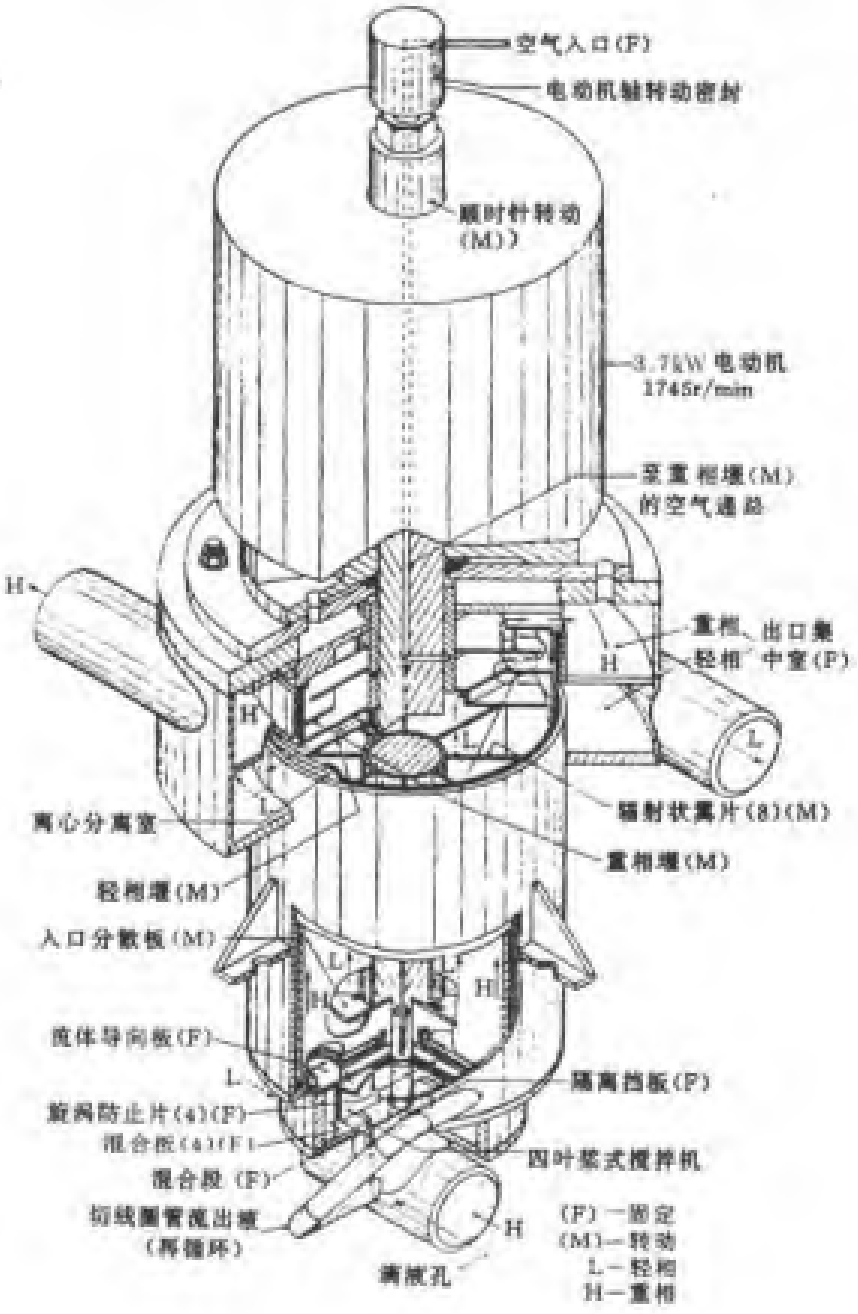


图10-34　SRL 型离心萃取器

展对现有萃取器的改进和新型离心萃取器的研制工作。

缩短物料停留时间是否会影响 Purex 过程萃取效率，传质实验证明，如果萃取时有机相中水相液滴不大于0.4 mm，反萃时水相液滴不大于0.09 mm，则传质速率允许两相在每级的接触时间缩短为通常时间(1—3 min)的1/50—1/100，而不影响萃取或反萃取的效率。

1966年，萨凡那河首次在 Purex 第一循环安装了有18级组的离心萃取器，以取代24级的混合澄清槽。图10-34为 SRL 型离心萃取器一级的剖视图。法国圣戈班新技术公司和罗巴泰尔(Robatel)公司共同研制出一种多级离心萃取器。

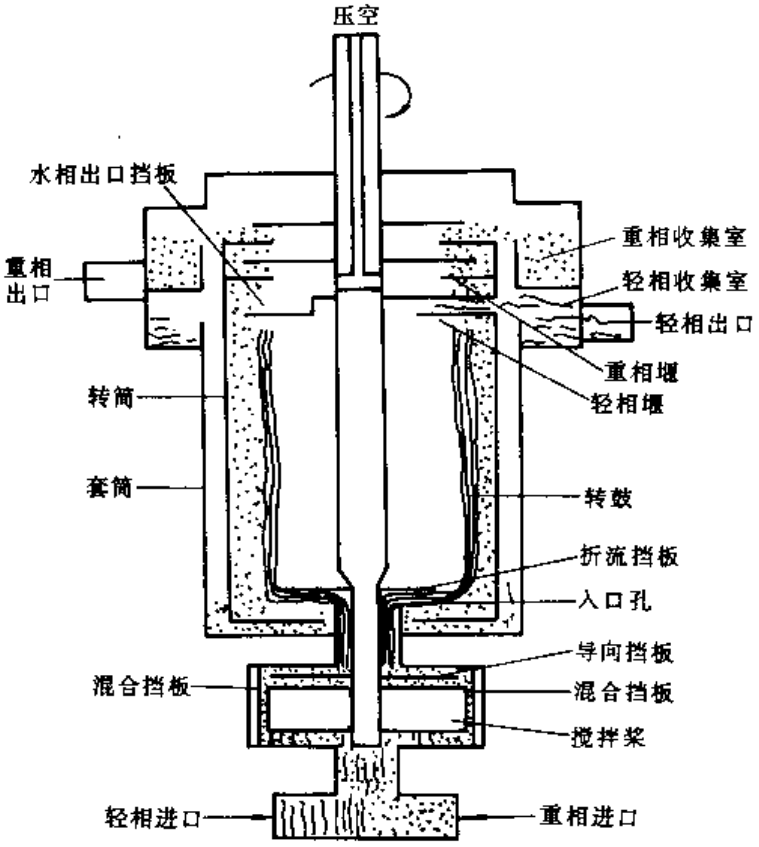


图10-35 SRL 型离心萃取器

这是对单级离心萃取器做了较大改进的结果，已用于法国阿格后处理新建的氧化物燃料首端处理车间(HAO)。阿贡实验室为处理液态金属快堆辐照燃料，曾对萨凡那河实验室的设计作了改进，研制成临界安全的长轴高速离心萃取器和环形快速离心萃取器。

世界上研制的离心萃取器种类很多，大致可以分为两类，一类是连续萃取式，一类为逐级萃取式，但其结构和原理都大同小异。目前研制较多的有如下几种萃取器：SRL 型、阿贡 ANL 型和 SGN－Robatel 型离心萃取器。现简介如下：

SRL 型离心萃取器，是美国于60年代初，为处理辐照燃料而研制的，图10-35是其结构示意图。

SRL 型离心萃取器主要由混合室、转筒、轴和外壳组成。混合室内有搅拌桨和混合挡板等。

转筒的上部为堰区，下部为澄清段，堰区上有控制两相溢流半径的圆形堰，澄清段内有一块折流挡板和数块径向叶板。若采用空气堰控制，轴的上部要有空气引入通道和密封件。搅拌桨和转筒都固定于轴上，由上部安装的电动机带动一起转动。外壳上有两相液体的进出口管和收集室。

两相并流进入混合室进行充分混合，并由混合桨送入澄清室，在离心力作用下，重相甩到筒壁附近，轻相聚结在轴附近。澄清后的两相分别经由溢流堰进入收集室。通过设计合适的相堰和调节水相堰上方的空气压力，使界面保持在合适的位置上，可使流出液不产生相夹带。

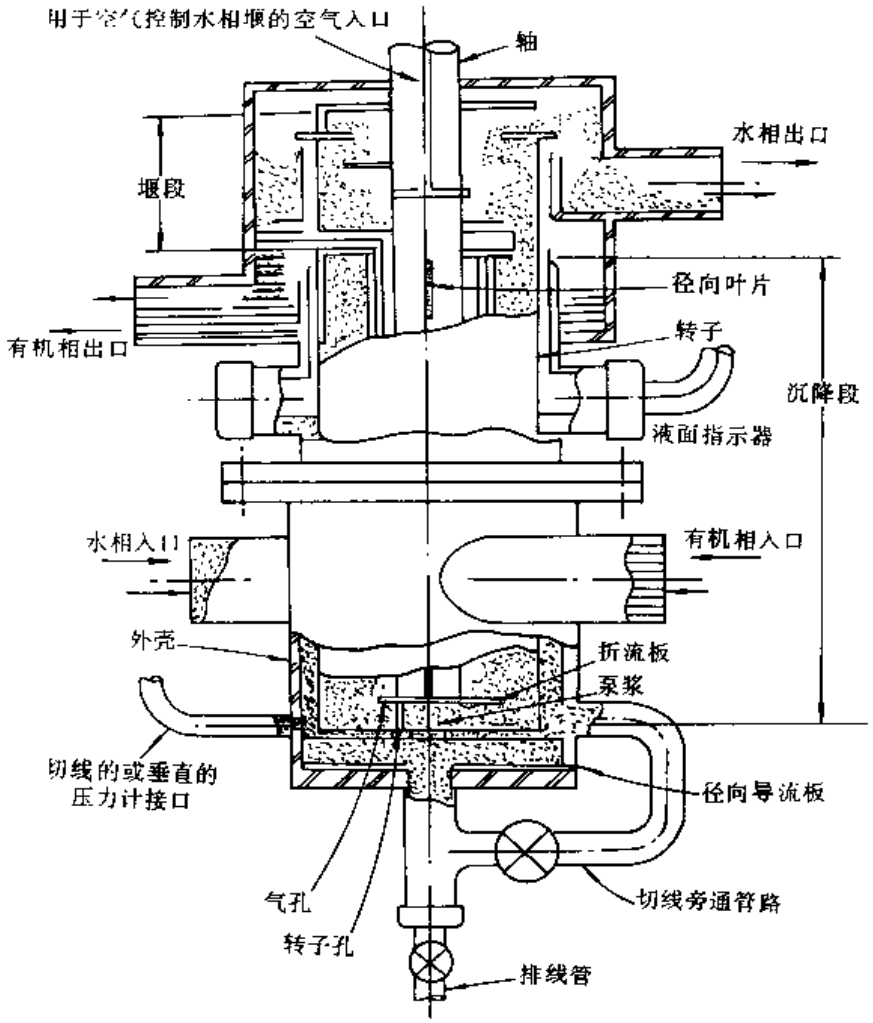


图10-36　高速环型离心萃取器

美国萨凡那河实验室开展了对 SRL 型离心萃取器的研究工作，研究其水力学性能，研究裂变产物的行为等。最后组成18级离心萃取器组用在该后处理工厂[22,23]。

美国阿贡实验室研制的 ANL 型离心萃取器[24]，是针对处理高浓度钚燃料而发展起来的。它是 SRL 型的改进型，其基本原理和构造都一样，只是长径比比 SRL 型的大，转速也高。将设备直径限制在尽可能小的尺寸，以保证临界安全性，而通过增加转速和筒长来保持较高的两相分离能力和物料通过量。

继 ANL 型之后，阿贡实验室又设计了一种新型设备，称为高速环形离心萃取器[25,26]。图10-36为其结构示意图。

这种装置与 ANL 型的主要差别在于两相由切向进口管直接进入转鼓和外壳之间的环隙中，进入后向下流动，借助于器壁的摩擦力使两相充分混合。它取消了混合室、搅拌桨和转筒入口喷嘴。这一重大改进大大简化了设备结构，降低了制造费用。电机和转鼓可以连同转轴一起取出，方便了远距离维修。

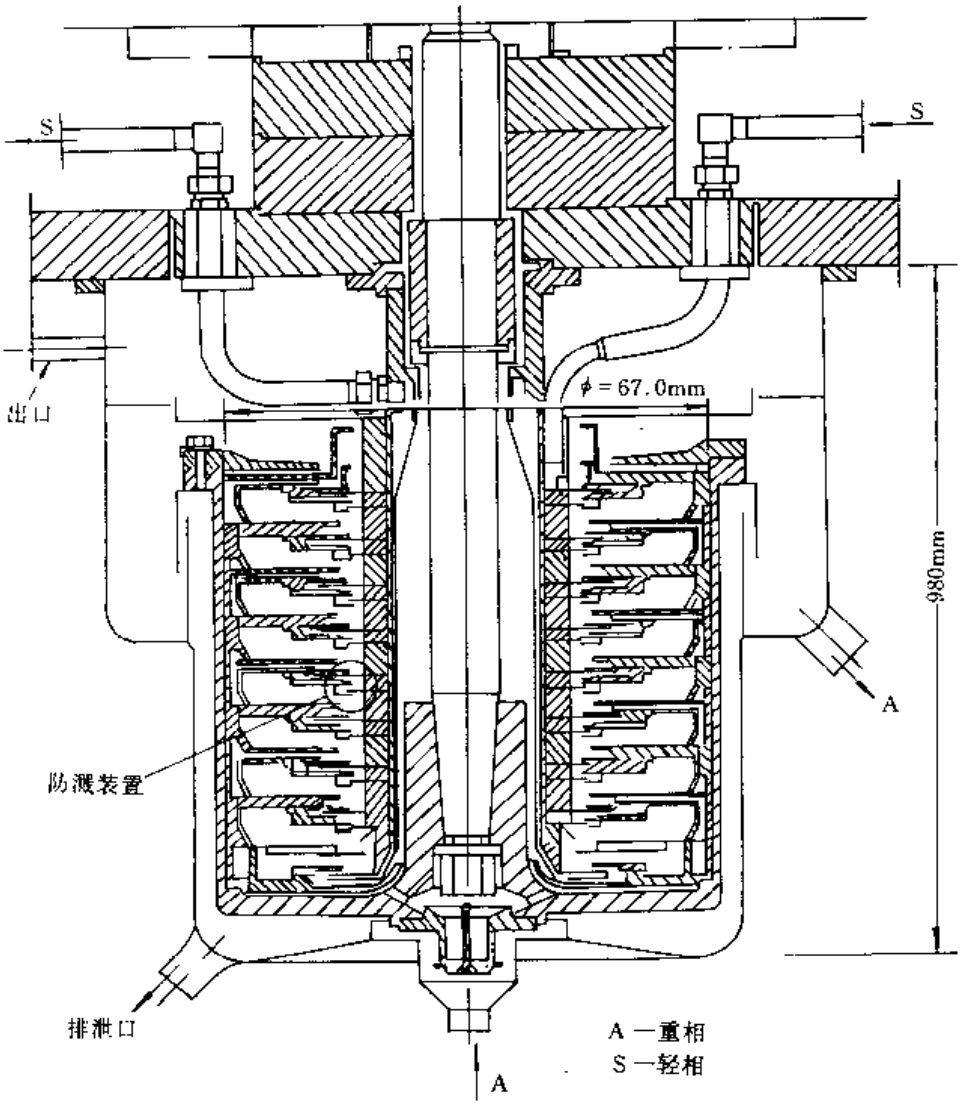


图10-37 八级 SGN-Robatel 核型离心萃取器

SGN—Robatel 型离心萃取器[27]是法国圣龙班-罗巴泰尔公司研制的一种较新型的单台多级离心萃取器，并形成了 XL 系列。同 SRL 相比，它结构紧凑，辅助设备少，安装成本低。但机器结构复杂，制造困难。图10-37是八级 SGN-Robatel 核型离心萃取器示意图。图10-38是LX 系列离心萃取器的内部结构的局部放大图。这种离心萃取器主要由一转筒组成，其中装有若干级，每一级由一个混合室和一个澄清室组成。

混合室内有一装在中心轴上的固定的搅拌圆盘，中心轴固定在萃取器外套筒上。搅拌圆盘上下各有一块混合相叶轮盖板。这样由入口槽和出口槽组成一个带搅拌圆盘的泵。由于转筒与搅拌圆盘之间有很高的相对速度，所以既保证两相在混合室中充分混合，又产生了较强的唧送作用，保证两相顺利地从一级流入下一级。

澄清室由两个溢流斜槽组成，一个斜槽走轻相，一个斜槽走重相。澄清室两相界面由两相

的环形堰控制。轻相由轻相堰溢流直接进入下一级，重相沿通道返流到前一级。

搅拌圆盘的下方装一个防飞溅盒，它包括一个固定圆盘和一个罩。防飞溅盘可有效地防止搅拌溅起的液滴落入澄清室，引起有机相夹带水相。各级间有密封垫片或垫圈，防止级间水相串漏。级间密封可采用不锈钢垫片。实验证明，防飞溅盒可使夹带从2%下降到0.1%。

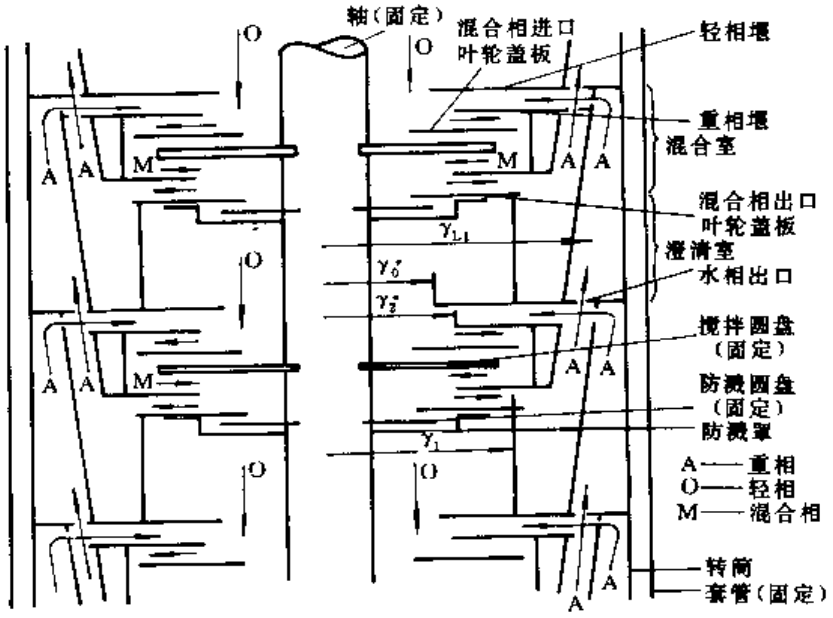


图10-38　LX 型离心萃取器内部结构示意图

法国布歇(BouChet)原子能中心在一个大型硝酸铀酰处理循环中心安装了三台串为一组的离心萃取器，分别用于萃取、洗涤和反萃。表10-8列出了这次工业规模实验技术特性[27]。

表 10-8　工业规模 LX 型离心萃取器技术特性

参　数	LX-678N	LX-525	LX-527
级　数	8	5	7
内筒直径，mm	670	520	520
内筒高度，mm	600	470	470
自由面直径(液体)，mm	340	270	270
标准转速，r/min	1600	2000	2000
周边加速度，g	960	1160	1160
每级液体滞留量，L	10.7	10.2 (轻相出口级11.9)	5.8 (轻相出口级11)
液体总滞留量，L	100	55	49
搅拌圆盘直径，mm	415(包括防溅盒)	重相输入级325， 其它各级320	
级间垫圈	无	有	有
重相流动	向上，轴入，溢出	向下，重力流入，抽出	
轻相流动	向下，重力流入，抽出	向上，重力流入，抽出	
最大流量，L/h	5500	4200	3000
电机额定功率，kW	29.42(双速 $\frac{1500}{500}$ r/min)	17.65(双速 $\frac{3000}{1500}$ r/min)	

二、离心萃取器的工作原理

液-液萃取是一种传质过程，传质的实现必须经过相间的充分接触和完善的分离。一般旧式萃取设备中，或者靠脉冲力实现混合借重力实现澄清分离，或者两相经过机械方式混合后再借重力澄清分离；而离心萃取器中两相的接触和分离都是依靠高速转鼓产生500—5000倍于重力的离心力来实现的。所以，混合澄清过程被极大的强化了，只须在瞬间就能完成传质过程。

首先介绍一个试验装置的结构及其工作原理。

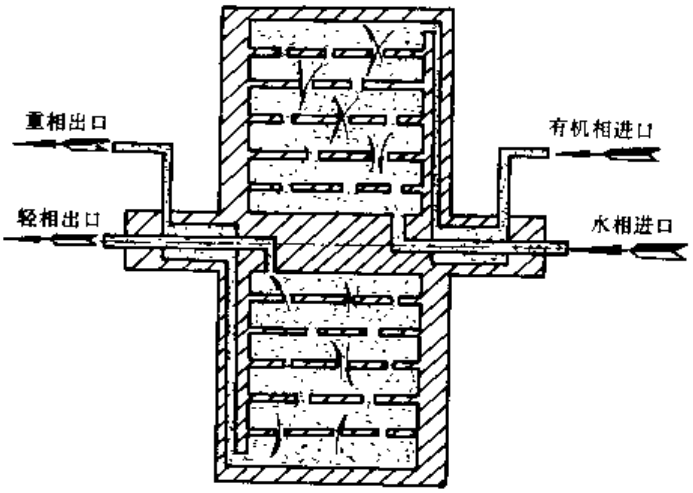


图10-39 离心萃取器内液体分布示意图

图10-39为离心萃取器内液体分布示意图。两相经空心轴进入转鼓形成逆向流动；有机相由转鼓外侧向轴心流动，水相由轴心向转鼓外侧流动。在经过萃取圆筒上的小孔时，两相均匀分散成细小液滴，形成极大的传质界面，达到良好的传质效率。而后水相在两圆筒之间靠较大圆筒的内侧聚在一起，有机相在两圆筒之间靠较小圆筒的外侧聚在一起。这样就完成了一次相的混合(接触)和澄清(分离)。如此反复，最后有机相集聚于转鼓中心；水相集聚于转鼓外侧，各自经出口流出机外。

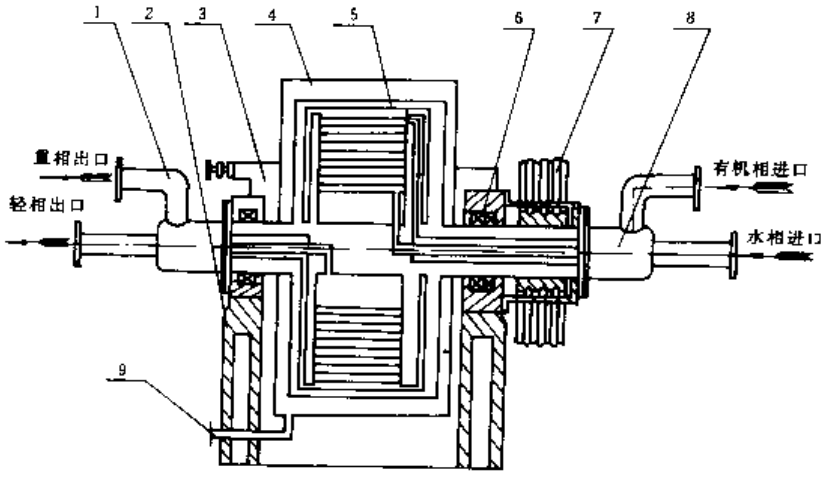


图10-40 离心萃取器结构图

1——流体收集管；2——机座；3——电动机；4——机壳；5——转子；6——滚动轴承；7——传动皮带；8——机械密封；9——排污管。

这种离心萃取器的结构如图10-40所示。其主要部分由转鼓、壳体、机座与液体的进出装置组成；转鼓同支于两轴承上的空心轴一同旋转。轴承座采用滚动轴承；考虑到转鼓的耐腐蚀要求，壳体由上下两盖组成，液体的出口装置采用机械端面密封使转轴与不转的流体分开，壳体与轴承置于机座上。由于机械强度的因素，转鼓外壳采用低合金高强度的碳钢；转鼓内部与液体接触部分用含钼不锈钢。

下面介绍离心萃取器的结构和工作原理[28-30]。

萨凡那河离心萃取器由一个混合室、一个离心分离器、一个用以固定界面位置的空气调节堰、接受分离后的两相的收集室、一台电动机以及级间管线所组成。溶液在级内并流流动，在级间逆流流动。

在任何一级（如图10-35所示的那样），水相和有机相相遇后沿轴向进入混合室。丁字管垂直段内设有分流挡板，流进的两相经过挡板时可以减小相互作用。两相由直径15.24 cm、高4.06 cm的四叶平桨混合。混合室内的固定挡板向内伸至离混合桨叶片0.79 cm处，这些挡板能改善混合并可防止过量脚送。混合后的两相从混合室流出，流过折流挡板，然后经过防旋涡挡板向内，向上流进转筒。混合相在转筒内受到的离心力约为重力加速度的300—500倍。

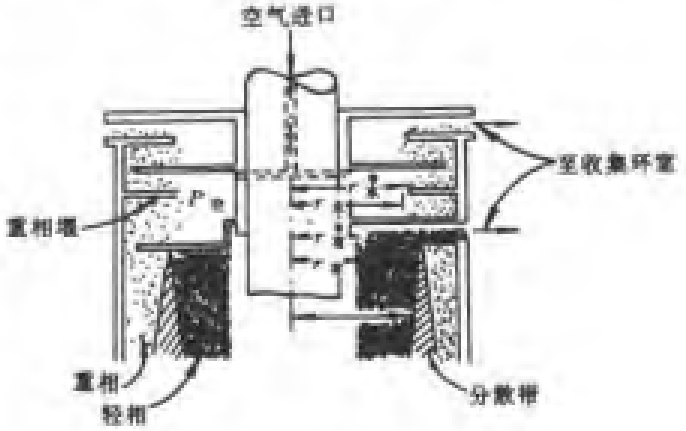


图10-41　离心萃取器中的界面控制堰
假定水相比有机相重

在转筒内入口之上2.54 cm处有一与搅拌轴同心的、直径14 cm的折流挡板，用以阻止雾状液滴绕过澄清段。澄清段长约33.02 cm，内由径向叶片分成8个小室。澄清段以上为一高11.43 cm的部分，它包含有环形堰和排液口。转筒由垂直安装的3.68 kW的感应电机带动，转速为1745 r/min。

转筒装在直径30.5 cm的外套里。为使停车后转筒内的溶液能排空，从壳体引出一根排液管至丁字管入口处。为设置两相的收集室，澄清段以上的外壳直径扩大到44.45 cm。级间输液管线的直径为7.62 cm。

轻相在转筒的内层向上流动，经过4个径向渠道流进轻相收集室。重相沿着转筒壁上升，经由挡板隔成的6.35 mm宽的环隙流进重相堰室。重相堰从转筒壁向内伸进3.81 cm，流过重相堰的重相流量由沿离心机转轴内的小孔道引进的空气压力来调节（见图10-41）。空气不会逸出堰室。重相被强制沿另一挡板流过6.35 mm宽的环隙，在流进重相收集室之前还要经过另一个高3.81 cm的堰口。堰室的密封因而得以维持。

如需临界控制，转动部件可用含钒不锈钢制造。这种结构的萃取器既能用于加浓铀溶液，也能用于天然铀溶液。

三、离心萃取器的优缺点

离心萃取器的优良性能如下：

1. 离心萃取器的传质性能好，达到传质的平衡速度快，级效率高达92%以上，这是它的突

出优点。

2. 在离心萃取器中溶剂停留时间很短，因而受到的辐照剂量更小。这样减少了溶剂降解，既节省有机溶剂，还能改善乏燃料后处理装置的操作性能。

由于减少了含钚溶剂的存留量，所以能简化开车、停车及裂变物质盘存。

3. 设备紧凑，占用空间小，在相同的生产能力下，占地面积比混合澄清槽小。所占高度比萃取柱低，这样可使设备室和厂房的建造费用下降。

4. 适应能力强，不但离心萃取器能减少溶剂的降解和乳化，而且可在低达0.01 mol/L 酸度的条件下运行。

5. 聚集在混合澄清槽相界面的固体物质严重妨碍相分离，而在离心萃取器中固体物质聚集到一定程度后会不断地被水相带走，这样可基本上解决萃取段的界面污物问题。此外，与脉冲筛板柱相反，设备表面浸润性的变化不起任何作用。

6. 离心萃取器比较容易实现远距离自动控制，停车后倒空清洗都比较容易。当某一级发生故障，整个组件可毫不困难地停机和清洗。

离心萃取器有下列缺点：

1. 离心萃取器结构复杂，有旋转的部件如转子、轴承及滑动密封环等易损部件，因此部件加工、设备制造要求很严格，因此造价和维修费用高。离心筒内聚集一定数量的固体物质，因此必须考虑强放射性区域内远距离维修方案。

2. 离心萃取器接触时间短，处理能力大，在操作参数控制方面，离心萃取器比混合澄清槽和脉冲柱都要严格，因为每级接触时间只有几秒钟，所以很小的流比偏差及控制界面、空气压力波动都能迅速地破坏正常操作。因此需要采用调速泵，调节阀和精确的流量测量装置，这些都要求能在强放射性区域远距离更换。

3. 离心萃取器的出口物流的夹带比重力澄清槽严重(约为0.3%—0.1%)。因此，应在水相物流进入蒸发器之前，有效地除去其中夹带物。

从以上的论述可以看出，混合澄清槽、脉冲萃取柱和离心萃取器是各有其优缺点的。在实际应用上，选用何种设备要根据生产工艺要求和实际情况确定。不少国家的后处理厂既用脉冲萃取柱又用混合澄清槽，还有的用离心萃取器。法国 UP3厂、UP2-800厂和日本六个所后处理厂所选用的萃取设备如表10-9所示[33]。在不同的工序采用不同的萃取设备，这也是众多核燃料后处理厂的经验之一。

表 10-9 三厂选用的萃取设备

循环	运行工序	UP3工厂	UP2-800工厂	六个所工厂
铀-钚-循环	萃取和洗涤裂片，稀释剂洗萃残液	环形脉冲柱	环形脉冲柱	环形脉冲柱
	反萃钚	混合澄清槽	环形脉冲柱	环形脉冲柱
	洗涤铀	混合澄清槽	脉冲柱	脉冲柱
	稀释剂洗钚溶液	混合澄清槽	扁平混合澄清槽	扁平混合澄清槽
	补充反萃钚		混合澄清槽	混合澄清槽
	反萃铀和稀释剂洗铀溶液	混合澄清槽	混合澄清槽	混合澄清槽
钚线二、三循环	萃取和洗涤裂片、稀释剂洗萃残液，反萃钚	脉冲柱		脉冲柱
	补充反萃钚，释释剂洗钚溶液	扁平混合澄清槽		扁平混合澄清槽
铀线二循环	全部	混合澄清槽		混合澄清槽
铀线三循环	全部	混合澄清槽		混合澄清槽
所有循环	溶剂再生	混合澄清槽		混合澄清槽

第五节　其它设备和装置

核燃料后处理厂应用的设备和装置是很多的。本节主要介绍输液设备、过滤设备、运输通道和气动送样等装置，论述的重点为实际应用情况和运行经验。

一、输液设备和装置

后处理过程中液体输送要满足由放射性引起的特殊要求，主要有：必须尽量减少泄漏，必须屏蔽，远距离操作，便于维修和更换。

（一）柱塞计量泵

柱塞计量泵大致分为卧式和立式两种。其工作原理很简单，除了进液管和排气管分开设置外，与医用注射器的工作原理是一样的。图10-42为一立式柱塞计量泵的结构示意图。电动机通过蜗杆、蜗轮传动减低转速，带动曲柄连杆机构，把回转运动变为往复运动。

为了调节输液流量，装设了柱塞行程调节器。计量泵的流量调节范围为20 L/h 至1200 L/h 不等。计量精确度为2%，出口压力为19.6 $\times 10^4$ Pa，吸入水的高度可达5.5 m。

柱塞计量泵在操作中常见的故障是不上料，其主要原因是 V 型环被磨损。如遇这种情况，应及时地进行 V 型环的更换、调整并压紧，但也不可压得太紧，以免加速 V 型环的磨损，缩短泵的使用寿命。另一个不上料的原因是污物阻塞球阀，因此入泵前的料液必须经过澄清、过滤等适当的处理，除去颗粒大于0.2 mm 的污物。

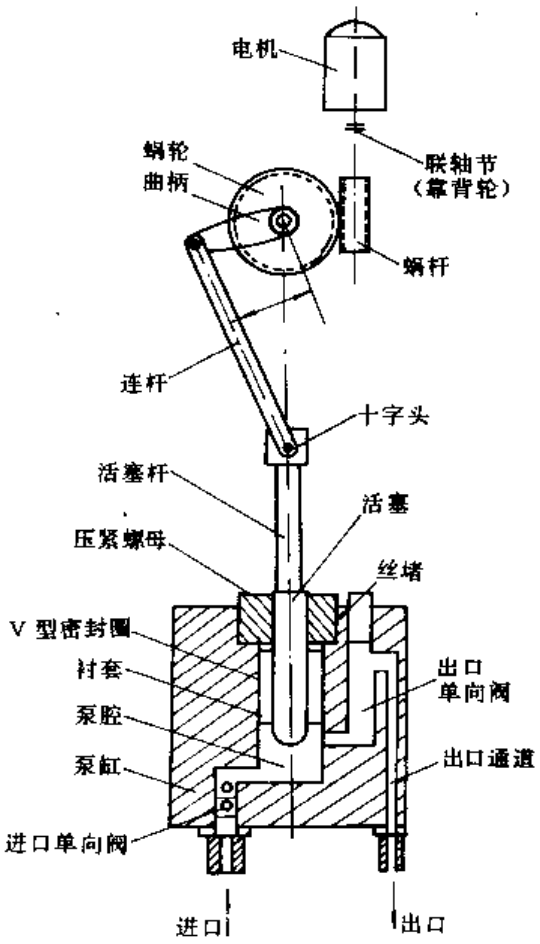


图10-42　柱塞计量泵

（二）液下离心泵

液下离心泵的工作原理同一般离心泵一样，利用调整旋转的叶轮把其上的液体不断抛向其外缘，使叶轮中央部位形成真空不断吸入液体，由此来完成液体的输送任务。

液下离心泵是核燃料后处理厂的主要料液输送设备。它用于放射性活度较低而又不要求准确计量的场合。要求被输送的料液温度不高于60℃，一般不含固体颗粒。液下离心泵的主要优点在于漏出的液体会在设备之中，因此液下离心泵多用于有毒性的、要求密封性高的料液输送中。

液下离心泵一般垂直安装在容器顶盖上，泵体伸入到容器内。对于穿过防护盖板伸入到设备之中的液下离心泵，称为有盖板液下离心泵，不穿过盖板而直接安装于设备上的称为无盖板液下离心泵。二者的主要区别在于：前者可输送高放射性活度的料液而后者输送低放料液或无放射性的溶液；前者的轴长于后者。液下离心泵由电动机、传动部分、连接法兰、泵芯和壳体等组成，如图10-43所示。当拆去传动部分后，即可将泵芯从泵壳中提出来，因此可以实现快速清洗去污和检修。如果将连接法兰拆下，就可将整台泵从容器中吊出，因此，安装和检修都比较方便。

在启动泵之前其叶轮必须浸没在料液之中，否则将不上料。液下离心泵的易损部件是滑动轴承，如不及时更换磨损的轴承，将会使泵体强烈振动，严重时甚至会使吸液管断裂。上轴承容易过热烧结，应适当加大冷却液的流量。冷却液是从离心泵的高压侧配有单独的管道引向上轴承，用料液来润滑和冷却轴承，或者是从外部引入冷却剂来润滑并冷却轴承。

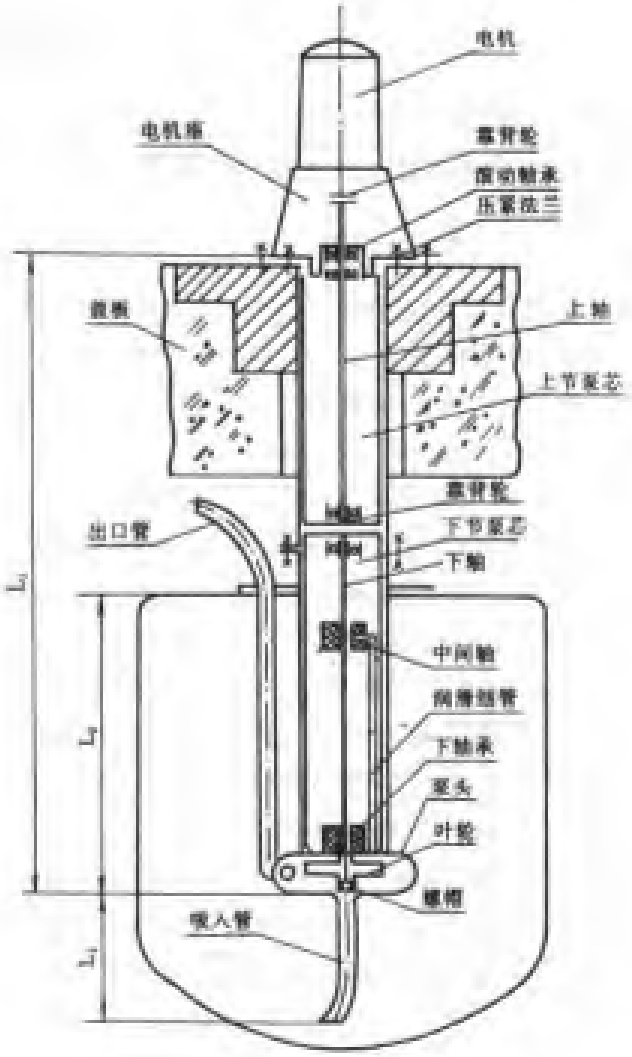


图10-43 有盖板的液下泵结构示意图

（三）液下屏蔽电泵

为了解决料液绝对不泄漏的问题而研制了一种液下屏蔽电泵，其结构如图10-44所示。这种泵是把叶轮、轴、转子组成为一体，把电机的转子和定子均用不锈钢包住，整个电泵安装在外套管之中伸入设备里。

液下屏蔽电泵的扬程可达20 m，最大流量为5000 L/h，要求工作温度小于60℃。在实际应用中，该泵出现的主要问题是轴承耐磨性能问题。陶瓷轴承、FS-40轴承耐磨性能都不佳，尚需研制耐磨性能更好的轴承。

（四）蒸汽喷射泵

用蒸汽喷射器来输送放射性液体，如萃残液、污有机溶剂等，其应用是比较广泛的。一种用于输送放射性液体的典型的蒸汽喷射器如图10-45所示。

蒸汽喷射泵输送液体的三个特点为：(1)输送的液体被蒸汽冷凝液稀释；(2)被输送的液体温度上升；(3)出口压头有限。这三个特点也是它的三个弱点，如严禁使被输送液体稀释，不得升温的场合，就不能使用蒸汽喷射泵。

调节蒸汽压力可使输液量变化3倍；调节吸液管上的节流阀，输液量能变化4倍。对于扬程7 m，抽吸高度为1.2—4 m的操作条件，改变蒸汽压力可使计量精确度达±2%。使用不同规格型号的喷射泵，低流量可为3.79 L/min，高流量可达170 L/min。

（五）空气升液器

空气升液器是一种提升液体的装置。在后处理厂中，在流量较低（通常不大于40 L/min）时，特别在不希望有蒸汽喷射器所引起的稀释和加热时，常用空气升液器将溶液从一个容器输送到另一个容器。空气升液器能用来计量流量。空气升液器具有自动调节性能，输液容器中液面的降低会减小浸没高度，因而自动降低输送速度，空气升液的效率将急剧下降，因此输液容器下面的空间高度必须和需要的净提升高度大致相等，如图10-46所示。如果这一空间高度不够，则用两个空气升液器串连起来使用。空气升液器的另一个缺点是产生污染的空气，因而增加了需要处理的废气量。空气升液器不能用于提升容易起泡的液体和不能接触空气的液体。

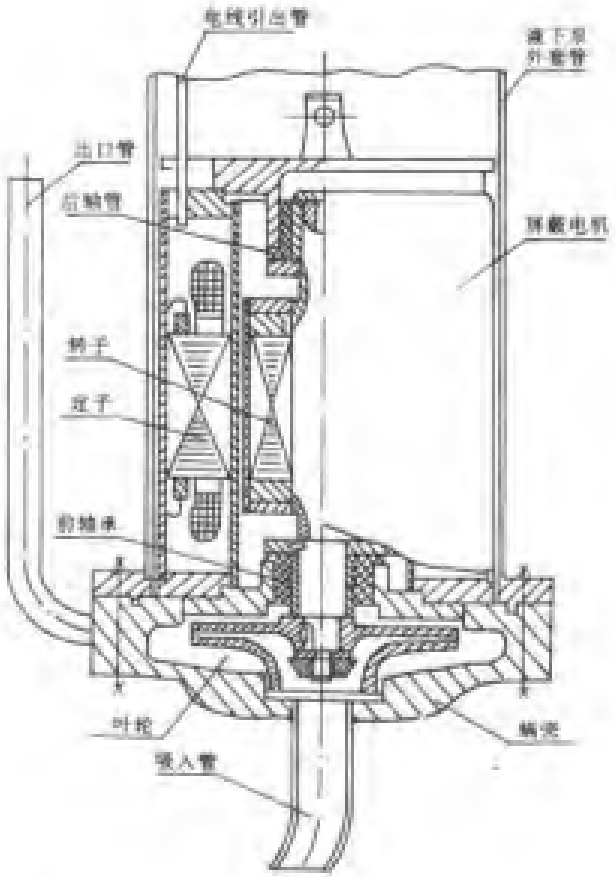


图10-44　屏蔽电泵（只示出设备内部分）

在后处理厂中，空气升液器用于取样，溶剂萃取的料液转送，溶剂洗涤剂的输送，废液的输送等方面，其应用是广泛的。这些空气升液器的运行性能是令人满意的。

在空气升液器的排液系统中，应避免有较长的水平管线，否则就要有适当的排气措施以防止气堵。如果因管道积存液体而产生结晶堵塞管道时，采用蒸汽吹堵的办法效果较好。

在后处理厂中，利用真空可将液体从一个贮槽抽到另一个贮槽的方法，称为真空抽汲法。利用压缩空气给某一存液贮槽加压将液体输送到另一贮槽，这种方法多通过一个称为扬液器的容器来实现。还有一种方法就是真空抽汲和压空排液同时使用，一方面给受液贮槽造成真空，另一方面给存液贮槽加压，这样一抽一压可以加大输送液体的速度。这种方法还可以用于完成长距离输送液体或扬程较大的输液场合。由于这两种方法原理比较简单就不详细阐述了。

二、过滤设备

核燃料后处理厂的过滤设备主要用于料液过滤、产品过滤和气体过滤三大类。经过长期的

生产运行，证明多数设备结构合理，满足了生产的需要，对少数过滤设备作了一些改进，保证了过滤效果。

（一）料液过滤器和溶剂过滤器

2AF 料液过滤器的过滤介质为聚丙烯腈滤布做成的滤袋。溶剂过滤器的过滤介质为玻璃棉，上层为5 kg ϕ6－8 μm 的高硅氧玻璃棉，下层为6 kg ϕ30 μm 的普通玻璃棉。这两种过滤器在生产中使用一直比较正常，每一个生产周期只需要一台过滤器即可满足要求。

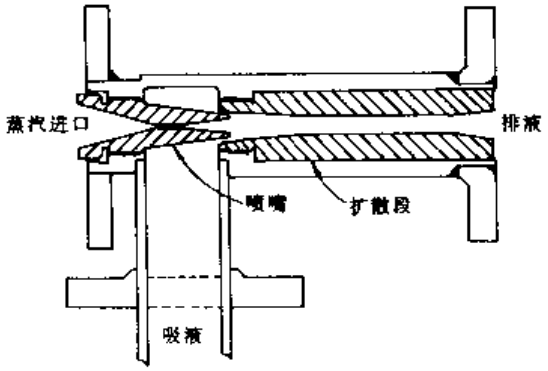


图10-45 蒸汽喷射器示意图

1AF 料液过滤器。由于1AF 料液放射性较强，料液中杂质较多，生产初期更换较多。为此对1AF 料液过滤器的结构进行了改进，由原来的单层过滤改为双层并联式过滤，同时在工艺流程和操作上也作了相应的改进。玻璃布过滤器专门用作双层并联玻璃棉过滤器的反洗液过滤。

改进前后的1AF 料液过滤器见图10-47和图10-48。

用玻璃棉作为料液过滤层是可行的，如不产生短路沟流，过滤质量可以满足工艺生产的要求，因此在装填玻璃棉时要均匀压实，避免空隙。

普通玻璃棉在强放射性料液的辐照下会变脆而折断，因此1AF 料液过滤器应装填高硅氧玻璃棉，每台双层1AF 料液过滤器需装填高硅氧玻璃棉14 kg 左右。

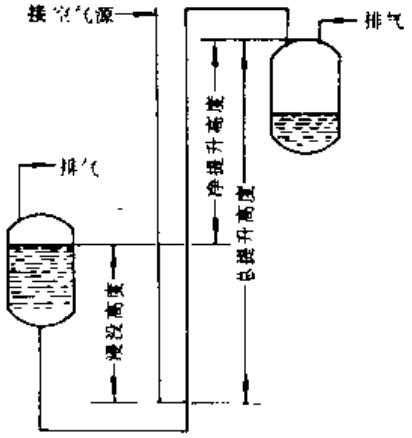


图10-46 空气升液原理图

在溶解器中使用了一部分回收硝酸，由于该酸夹带少量的有机相，过滤器的两个密封圈原采用 F-26橡胶，因发生溶涨现象影响密封效果，后改用丁腈橡胶，使用情况良好。

过滤器的加工质量，特别是过滤材料的装填质量与过滤器的使用寿命有十分密切的关系。加工后的过滤器在运输和存放时，必须平放，防止卧放，以避免过滤层的偏移而造成过滤料液短路。

（二）产品过滤器

产品过滤设备共有两种。一种是草酸钚吸滤器，过滤材料为聚丙烯腈滤布，使用效果良好。另一种是过滤三碳酸铀酰铵的平面过滤机。该机主要由传动装置、分配头和装有滤布的过滤圆盘组成。分配头被分隔成两部分，分别与真空和压空系统相接。

平面过滤机存在的问题较多，在运行中不断得到改进。

滤后产品含水量应低于8%，实际生产中常常超过要求，使产品在后续加工时因湿料而堵塞煅烧炉炉口，并容易使分解炉的炉筒产生裂纹。为了降低三碳酸铀酰铵产品中的水分，将滤布下面的硬聚氯乙烯孔板的钻孔由 ϕ7 mm 扩大到 ϕ9 mm，使孔板的开孔率由4.9%增加到8.2%，改进以后，产品水分可以达到要求。最低时产品水分含量可达到5%。

分配头与过滤圆盘之间，由于动密封不严密，常有母液泄漏。后将下垫块材料由Cr17改为夹布胶木，每年只须更换一次，使用效果较好。

（三）排风过滤器

在核燃料后处理厂有三种排风过滤器。一种过滤器用来净化设备室的排风，一种过滤器用于热室和手套箱的排风过滤。另外还有一种玻璃纤维过滤器是用来净化工艺设备的排气，安装在设备室的顶盖下。过滤气量为360 m^3/h，工作温度120℃，过滤阻力980 Pa，净化效率为99.9%。排气玻璃纤维过滤器的装填要求如表10-10所示。

表 10-10　净化排气的玻璃纤维过滤器的填充要求

层　次（自下而上）	高度，mm	玻　璃	纤　维	填装方式
		直径，μm	密度，kg/m^3	
1	300	30	24	均匀乱堆
2	250	30	48	均匀乱堆
3	500	30	96	均匀乱堆
4	45	1.5	19	预制成饼

第4层周边用水玻璃与筒体粘合。

玻璃纤维过滤器为一平盖折边球形底的圆筒形容器，内有五层不锈钢丝网将各过滤层互相隔开，整个过滤器可以从玻璃纤维过滤器装置中快速拆装。

此外，用硝酸银吸附法清除元件溶解尾气中的碘，用活性碳和精馏法从元件溶解尾气中回收^{85}Kr，以及用烧结不锈钢净化硝酸铀酸脱硝还原过程的排气，已在前而有关章节作了介绍，此处不再累述。

三、运输通道和气动送样

运输通道是用来连接不同的工作箱和热室之间传递工具、材料和样品的通道。通道内的小车依靠通道端部的传动装置拉动不锈钢丝绳使小车在轨道上前后运动。小车的载重能力为10 kg，小车上的托盘可以伸缩180 mm 以便于装卸物品。

这种用钢丝绳拖动的运输通道有许多缺点，起动时冲击力大，运行不平稳，故障次数多，维修难度大，安全性差。为了解决这些问题，进行了技术改造，取消了钢丝绳的拖动，改为顶部供电的有轨电车。改进后的小车启动冲击力小，运行平稳，故障次数少，维修简单。

开始时采用直流电源，用直流电动机来带动小车，由于直流电动机的碳刷磨损较快，需要定期更换，维修困难。后来又改为交流电动小车，电源为110 V。异步电机带动的小车，运行平稳，安全可靠。

气动送样装置。而体分析样品可以通过 ϕ32×3 mm 的不锈钢管由生产岗位用压缩空气吹

送到分析岗位。管道长度为63 m，中间有26个活接头，拐弯13处，爬高4.3 m。样品运输容器的外形尺寸为 ϕ24×53。最多一次可吹送样品7个。当吹气压力为(7－10)×10^4 Pa时运送时间为5－7 s。送样管道最小弯曲半径不小于500 mm。

气动送样装置如图10－49所示。样品盒送到接受点时，操作人员可根据一次光电信号的闪烁从二次信号指示器中得知样品到位，即可停止吹气。

用完经清洗过的样品盒可以反吹送回取样岗位。

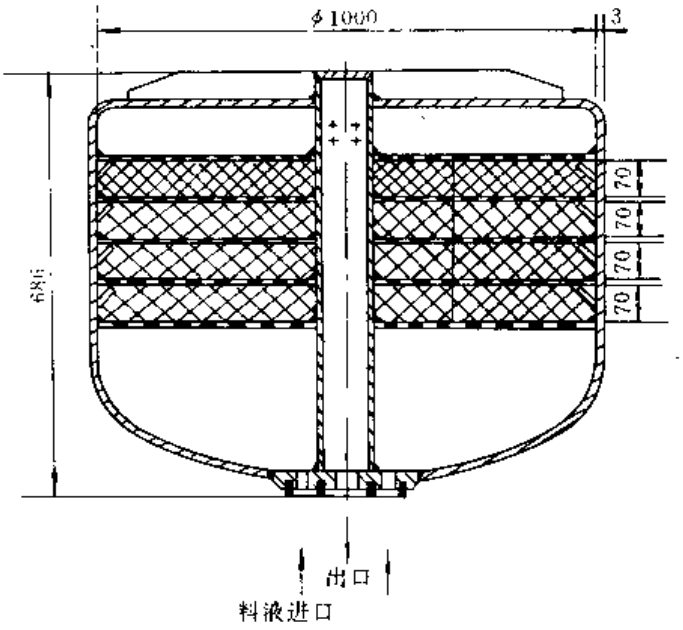


图10-47 原1AF料液过滤器简图

四、阀　门

在后处理厂中使用大量的阀门。同放射性液体接触的阀门第一个要求是密封性能良好，不渗漏液体。采用弹簧箱密封能满足这一要求。

(一)气动弹簧箱阀门

这种阀门将工艺液体密封在全焊接的弹簧箱内，如图10-50所示。在图10-50所示的阀门中，弹簧箱不仅使阀杆和阀体密封，而且也起阀门调节器的作用。将压缩空气通进弹簧箱外侧的压空套管里，弹簧箱便被压缩，同时打开阀口，液体可以通过。

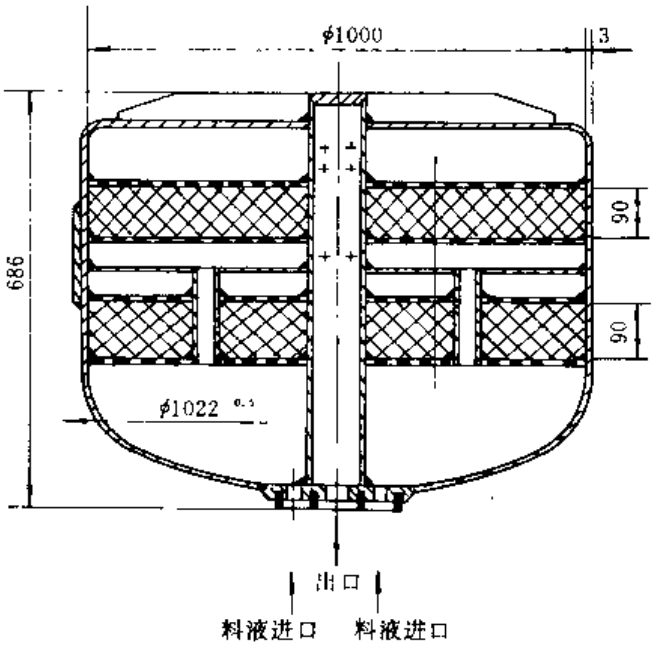


图10-48 双层1AF料液过滤器简图

(二)穿地弹簧箱阀门

它用于有防护要求及实行快速检修的场合，适用于硝酸等腐蚀介质。在氧化性介质中使用时选用1Cr18Ni9Ti或00Cr18Ni10为主体材料，而在还原性介质则选用Cr18Ni12Mo3Ti或00Cr17Ni13Mo2为主体材料。

穿地阀门是一种通过盖板(穿地)的具有特殊结构的专用阀门。穿地阀门的结构如图10-51所示。穿地阀可以间接检修和快速拆装，阀芯与传动杆是依靠两个钢球连接起来，拆卸时只要使钢球(包括传动杆和阀芯)向下伸出到前压紧套的下端，钢球滚落，阀芯即自动脱落。

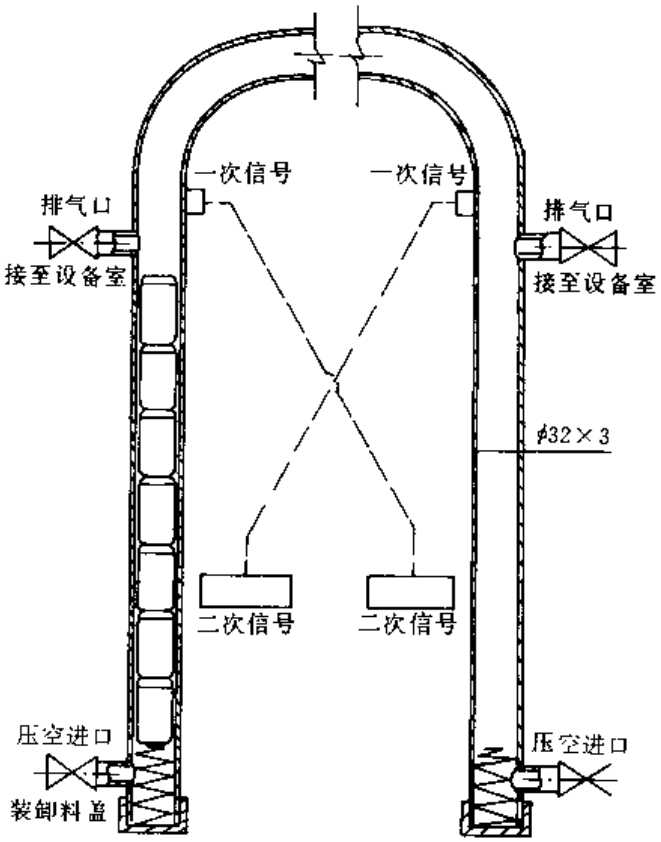


图10-49　气动送样示意图

穿地阀门根据使用要求的不同，可分为穿地关闭阀和穿地调节阀两类。阀口材料可分为金属密封(硬密封)和塑料密封(软密封)两种，其中金属密封的阀瓣采用基本材料堆焊司太立合金，尺寸较小的阀瓣则采用司太立合金铸造。根据管路布置的需要阀体有直通和直角型两种。

穿地阀门与管道的连接一律采用焊接。在核燃料后处理厂安装使用的各种穿地阀门，经过长期使用证明，穿地阀门结构合理，性能可靠，确保了工艺生产的正常运行。

从检修情况分析，约90%是因为弹簧箱损坏而更换阀芯，更换阀芯的数量约为安装总数的8%，更换阀体为1%－2%。

当穿地阀门在工作时阀芯的弹簧箱被腐蚀等原因而破坏或上密封面失效时，阀门内的液体可以通过泄漏孔排出，排出液流到设备室的集液坑内，那里有信号计自动报警通知操作和检

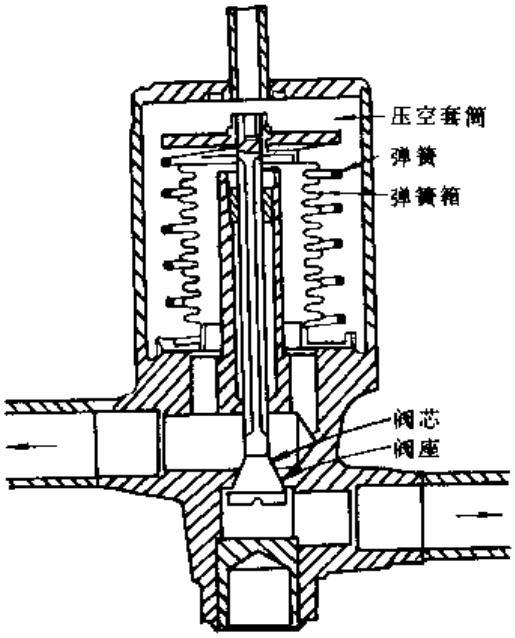


图10-50 带密封弹簧箱和操作器的弹簧箱密封阀门
图示为压空开阀的常闭阀。

修人员及时进行维修。

(三)BTF 型弹簧箱阀门

BTF 型弹簧箱阀门如图10-52所示。它用于要求密封性可靠及需要远距离操作的场合，适用于腐蚀性介质，金属阀瓣可用于160℃，软阀瓣的使用温度低于或等于60℃。

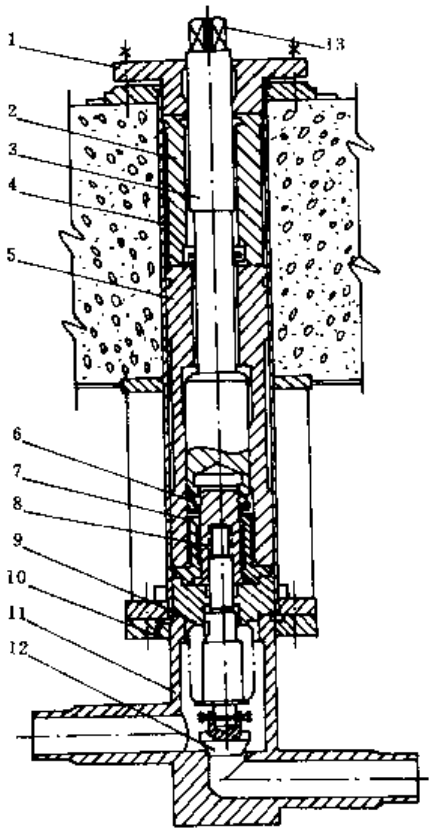


图10-51 穿地阀门(DF 型)
1——压紧法兰；2——后压紧套；3——传动杆；4——套管；5——前压紧套；6——钢球；7——轴承；8——阀芯；9——上密封面；10——泄漏孔；11——阀体；12——阀瓣；13——连接传动装置。

弹簧箱阀门分为关闭阀和调节阀两类，其阀口的密封面型式又可分为金属密封和塑料密封两种。同管道的联接方式，当阀门的公称直径较小时为管螺纹联接，当公称直径较大时均采用法兰联接。

阀门装配传动元件之后可以实行远距离手动或电动操作。

总的来看，弹簧箱阀门运行状况良好，调节精度较高，维修工作量少，安全可靠。

阀门的寿命与介质的酸度、温度有很密切的关系，在废液蒸发和硝酸回收系统中，气流速度较高的条件下，阀门的使用寿命比较短。这种情况穿地阀门中的铜螺母应改为抗咬死不锈铜(Cr20Mn10Ni4Si3N)制造，以免料液泄漏对铜螺母的严重腐蚀而造成检修的困难。

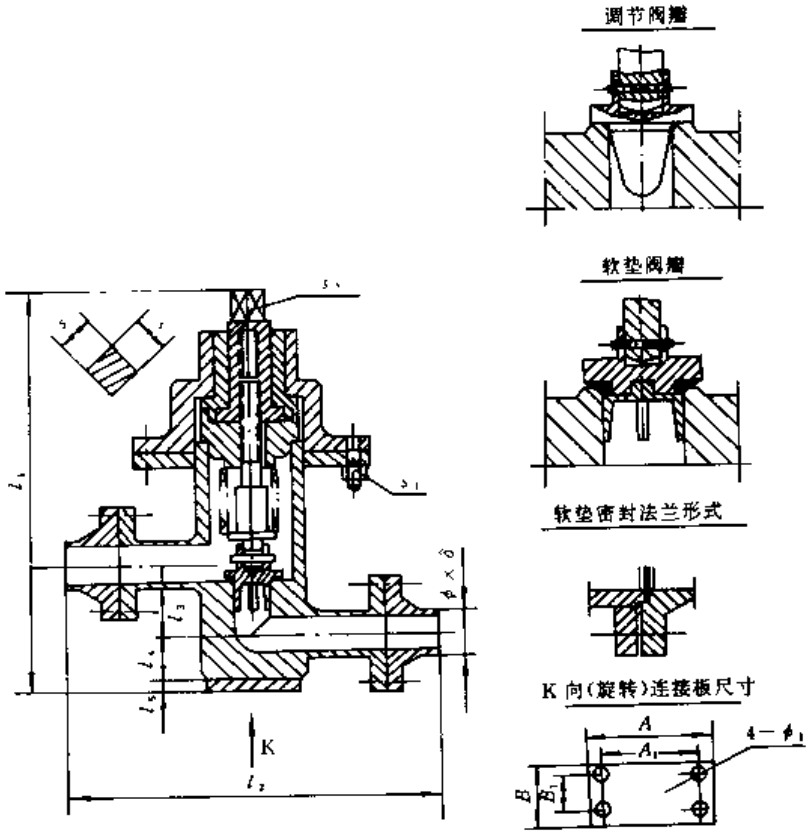


图10-52　BTF 阀门结构示意图

参 考 文 献

[1] 杨云鸿译. 核燃料后处理工程. 北京：原子能出版社，1980

[2] 李洲，费维扬，杨基础. 液－液萃取过程和设备. 北京：原子能出版社，1985

[3] USAEC Report. BM1－1273. 1958

[4] Benediect M，Pigford T H，Levi H W. Nuclear Chemical Engineering Recond Edition. 1981

[5] Tregbal R E. Mechanically Aided Liquid Extraction，in Advancesin Chemical Engineering. Vol I. P289－329. 1956

[6] USAEC Report DP－255. 1958

[7] USAEC report DP－130. 1955

[8] USAEC Report DP－254. 1957

[9] USAEC Reprot DP－140. 1956

[10] 核燃料后处理工艺编写组编. 核燃料后处理工艺. 北京：原子能出版社，1978

[11] AAEC/E－50 1960

[12] ORNL－TM－1229

[13] CEA—CONE—2907
[14] I. E. C. Process Design and Development I. NoI 38—42. 1963
[15] Durandet J., Defives D., Choffe B., and Gladel Y L. A Study of Pulsed Columns in Solvent Extraction. PieG (2) (7) 180. 1958
[16] Woodfield F W., Sega S., Nucl Eny., Part Ⅱ, CEP., Symposium Series., No 13, 50, 14. 1954
[17] ISEC 71. vol I. PP 593—600. 1971
[18] Geier R G. Improved Pulsed Extraction Column Cortridyes in Proceedings of the Second Interna tional Conference on The peaceful uses of Atomic Energy. 1958, vol 17. PP194—195
[19] RECOD' 87. P1219—1222. 1987
[20] G H Beyer and R B Edwards. Floodiny Characteristics of a pulse Extraction Column. USAEC Report]SC—553. LoWa State College, Dec. 10. 1954
[21] USAEC MW—1437. 6. 1959
[22] ISEC' 71, 1. 5. 4. 1963
[23] USAEC Report DP—841. 1963
[24] USAEC Report ANL—7968. 1973
[25] USAEC Report ANL—7969. 1973
[26] Bernstein, G. J., Nuclear Tech., 20(3)200, 1973
[27] ISEC' 71. 1282. 1971
[28] USAEC Report DP—570. 1962
[29] USAEC Report DP—680. 1962
[30] USAEC Report DP—752. 1962
[31] USAEC Report DP—890. 1963
[32] USAEC Report DP—841. 1963
[33] RECOD' 91. PP89—94. 1991
[34] Benedict G E, Sep. Sei. Tech. 15(1):915. 1980.
[35] Schmidt H. ISEC'86. 1.405. 1986
[36] RECOD'87. PP1211—1214. 1987
[37] Coste J A etc. COLONNES PULSEES ANNULAIRES: RESULTATS D'ESSAIS, CEACONF—9132
[38] Bernard C., Chenevier E. Reprocessing of Thermal Oxide Fuel At LAHAGUE: Overview of the UP3 Reprocessing Plant, International Symposium on Reprocessing and Waste Management—Denver(U. S. A). August, 1988

（姜圣阶　任凤仪　方梓堂）

第十一章　生产过程的检测和控制

后处理生产过程的放射性和隐蔽性对检测仪表和控制装置提出了许多特殊的要求，为此，研制和应用了一系列仪表(包括在线分析仪表)。这些仪表和装置的工作原理、性能，使用中容易出现什么问题，有哪些改进和发展，是本章论述的主要内容。

第一节　概　　述

核燃料后处理是具有强放射性的化工生产过程，这是它不同于普通化工生产过程的最显著的特点。放化生产使操作人员不可接近工艺设备，装放射性物料的设备安装在厚层混凝土构筑的密闭式防护的设备室中。这就要求生产操作要根据工艺测量参数进行遥控操作。同时核燃料后处理又是提取微量、贵重金属的生产过程，为了减少金属流失，提高金属收率，必须对生产过程的各项参数进行精确的检测和严格的控制。

鉴于上述生产工艺的特点，核燃料后处理过程就对检测和控制提出了一些特殊的要求。

一、生产对检测和控制的要求

核燃料后处理厂不仅具有强放射性，而且又是具有强酸、强碱、强腐蚀的生产过程。生产过程中的化学反应大都在常温常压下进行，温度一般不超过 200℃，压力一般在 0.6 MPa 以下。工艺介质除放射性物料，含酸、碱和有机物质外，有些过程还产生泡沫、界面污物或处于沸腾状态。料液的输送除采用各种柱塞计量泵、液下离心泵、涡轮泵等设备外，还大量应用压空、真空、蒸气喷射、空气升液等。

放化生产对检测和控制的要求主要是：

1. 要求检测仪表和控制装置有很高的可靠性。在放射性区域安装使用的仪表和控制装置，使用期限要长，要能可靠运行数年。为了避免由于频繁的故障对正常生产的影响，故障检修对操作人员身体带来的伤害和对环境造成的污染，因面要求检测仪表和控制装置，结构简单、坚固耐用，尽量减少运动部件。

2. 一次仪表和执行机构的材质、要耐强辐照、耐强酸碱和有机物质的腐蚀。仪表的传感器、控制系统的执行部件，长期在强辐照条件下使用，在酸、碱或有机物质中浸泡，因而要求其电气绝缘性能和机械密封性能要好，同时，在结构上要便于快速拆卸、简单可靠、并易于清洗去污。最好采用非接触式测量仪表，可以直接检修。

3. 要求实行遥控操作。核燃料后处理工艺设备布置在高厅和低厅(又称高、低检修厅)的设备室内。在高、低厅里对应检测设备的上方是盖有仪表罩的仪表托盘，两侧是穿地阀门和输送料液的泵体，侧壁是许多镶嵌于墙内的仪表壁龛。

操作人员在控制间工作。这就要求实现遥控操作。为了防止放射性物质的逸出和 γ 射线的辐照，在仪表托盘上方盖有不同规格和厚度的仪表罩；仪表壁龛也有不同规格的铸铁防护

门。同时，还要设置清洗液去污管和排液管。这些都是为正常运行和检修所设置的必要防护和去污措施。设备室仪表安装示意图见图 11-1。

4. 检测仪表和控制装置应易于现场校验。为保证检测仪表和控制装置在使用中有足够的精度和准确性，必须对检测仪表和控制装置进行定期的校验。对现场校验的要求是可靠、简单、准确、快速。为此，生产中还必须配备可靠的校验设备和装置。

5. 检测仪表要有足够的灵敏度和准确度。灵敏度反映工艺参数变化多大量值能引起仪表示值的动作。因而只要知道已知条件的偏差，就能进行正常操作。放化生产中，仪表灵敏度最好优于 1%。准确度反映测量值与真值的符合程度，它描述了测量的可靠程度。显然，灵敏度的重要性是第一位的。在放化生产中，少量的工艺测量参数要求有较高的准确度，大多数情况下准确度在±(3—5)%范围就能满足要求。

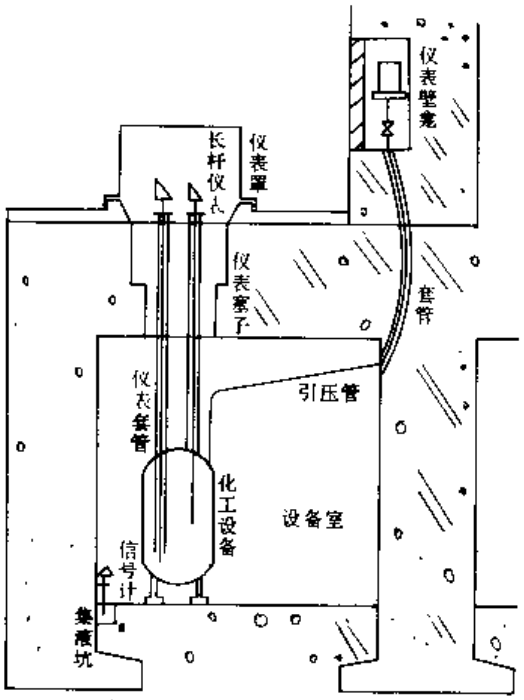


图 11-1 设备室仪表安装示意图

6. 检测仪表要有良好的稳定性。生产现场的温度、湿度、压力、电磁场、振动等条件总是处于变化之中，对检测仪表的示值造成影响。有的检测仪表会产生大的漂移，甚至不能使用。因而，要求检测仪表有良好的稳定性，通常要求仪表的漂移不超过 1%。仪表的稳定性反映测量值的再现性和精确度。再现性是表示各次测量结果的符合程度，要求测量值不能随环境条件变化而有变化。

7. 检测仪表和控制装置失灵时应有预防措施。在放化生产过程中最基本的要求是安全，一旦检测仪表和控制元件失灵，必须有防止造成放射性污染和重大事故的措施。

二、检测仪表和控制装置的使用情况与改进

工程中主要测量参数是：液面、界面、密度、温度、流量、压力、压差、真空、浓度、柱重、脉冲振辐、转速、称重……等。选用的检测仪表都具有同年代的国内仪表行业的较高水平，许多重要仪表是联合攻关研制的成果。但是由于缺乏经验，投运后检测仪表出现的问题较多。经过多年的科研和技术改进，逐步提高了检测和控制水平。

(一)传感器的安装和信号传送

工艺检测信号来自生产设备或管道。传感器的安装方式有：插入设备或管道，与工艺介质相接触；装在设备或管道的外侧，即非接触式测量；将工艺介质或气体引入屏蔽小室或壁龛，传感器装于屏蔽小室或壁龛内进行测量。一般情况下，传感器都直接给出电信号。对于气动信号的传感器，一般也转接为电信号，例如吹气液位计。

(二)信号的显示和控制

检测仪表的信号经电缆传送到各控制间仪表控制盘的二次仪表上。对于手动操作系统，操作人员按检测仪表提供的信息，通过仪表控制盘上的开关，调整工艺参数达到限定的范围。对于自动控制系统，检测仪表的信号送至调节器，调节器的输出信号传给执行机构，把工艺参数调节到给定值。二次仪表除了可以指示、记录以外，还可以给出越限声光报警和开关量输出。

(三)供电系统

由于后处理是连续生产过程，一旦发生停电事故，应能立即恢复供电，为此采取了足够的备用措施。各控制间分别由低压配电屏引入两路互相独立的交流 380 V/220 V 电源供电。互为备用的泵、阀，分别接在两个独立的供电回路中，两路电源之间在供电屏上设有联络开关，以备应急切换。长期运行表明，供电系统的运行是很可靠的。为了保证安全，在供电回路还设有保护装置。控制间的供电回路中，凡 10 A 以下均采用 RX1 型报警熔断器，故障时信号装置发出声光信号。10 A 以上的熔断器，采用欠电压保护 DJ-122 型电压继电器，发生故障时给出声光信号。

(四)自控元件

自控元件是为一定的控制目的和安全保护服务的。对自控元件的要求是：动作可靠、经久耐用、体积小巧、维护使用方便。主要使用的自控元件有，RX1 型熔断器、DJ-122 型继电器、CJO 型交流接触器、LW 型万能转换开关、FK 型阀门控制开关、各种继电器、刀闸开关……等，使用结果证明，自控元件性能较稳定，在工程中使用效果比较好。

(五)自动调节系统

在自控仪表改造时，按照工艺要求安装了 DDZ-Ⅱ型系列 P.I.D 自动调节系统。检测仪表和调节器以 DDZ-Ⅱ型仪表为主，调节器输出电信号，配以电-气转换器，采用气动薄膜执行机构。长期在工程中运行情况良好，提高了工程的自动化水平。

(六)远距离集中控制系统

在工程投运初期，由于电传动装置故障率较高，后来改用了气动执行机构。气动执行机构具有调节性能好，机构简单可靠，价格便宜，使用寿命长，维修量少等优点。在工程中主要是研制解决了通用气动执行机构加长，阀头密封和转动位移改为直线位移等问题。实践证明使用气动执行机构实现远距离遥控操作和自动调节效果良好，已在工程中广泛应用。

三、检测仪表和控制装置的检修

连续的生产过程要求出现故障的检测仪表和控制装置，在剂量允许的条件下，应尽快地修复，以保证生产的需要。

相应的检修方式有三种：

1. 辐射照射量大于 5.16×10^{-6} C/kg 的场合，采用间接检修方式。即使用仪表或阀门检修容器，将被检修对象，吊装运输到去污厂房进行清洗去污，达到辐射照射量在 1.29×10^{-7} C/kg

以下时进行检修。

2. 辐射照射量在 1.29×10^{-7}—5.16×10^{-6} C/kg 之间时，采用混合检修方式。即将被检修的一次仪表，采取安全措施拔出后，送到二区不锈钢去污槽中，用解吸液清洗去污，使其达到二区检修照射量允许标准 1.29×10^{-7} C/kg 以下，进行直接检修。

3. 辐射照射量在 1.29×10^{-7} C/kg 以下，采用直接检修方式。对个别超过规定照射量水平处，可采用局部去污，达到允许照射量标准后再进行检修。

第二节 检测仪表

本节对一般工业用检测仪表作些使用情况的简单介绍，重点是介绍重要工艺参数和重要设备上应用的、改装的或专门研制的检测仪表。

一、液位、界面检测仪表

液位和界面检测仪表的品种、数量较多。这一方面是由于生产中使用的槽、罐较多，液位检测点较多，另一方面是工程投运初期，还没有能够适应各种工况的液面测量仪表。经过长期的生产和试验研究，在配套工程和新工程中大量选用了吹气式液位计，一些非接触式测量方法和简单可靠的测量仪表得到了推广应用。

(一)选型和使用情况

生产中的重要设备如三相槽、澄清槽等皆选用电子跟踪液位计。生产中较重要的设备，测量精度要求较高的检测点，如：混合澄清槽、除油槽、贮槽等。选用了浮子跟踪液位(界面)计。

生产中较重要的设备，工况较复杂的液位检测，如：扬液器、蒸发器、重要料液贮槽等选用了高频液位计。

生产中的一般设备和纯净溶液的贮槽，如：高位槽、调料槽、蒸发器、贮槽等，一般都选用浮秤液位计。

另外，磁浮筒液位、界面计，由于其结构简单，并克服了浮子跟踪液位计的一些缺点，逐步取代了一些浮子跟踪液位计，主要用于萃取柱、澄清器、贮槽等的液位、界面测量。

吹气式液位、密度计，主要用于溶解器、蒸发器液位、密度的测量。由于吹气式仪表性能优良，所以它在工程改造和新建工程中得到了大量推广应用。

超声波液位计，属非接触式测量。在化工试剂的贮罐，贮存废液的大罐中使用的较多，在工艺生产的常温、常压的贮罐中，也逐渐推广应用。主要的液位(界面)仪表选用及运行状况如表 11-1 所示。

(二)仪表的原理、使用和改进

1. UFG 型浮子跟踪液位(界面)计

(1)基本原理。UFG 型浮子跟踪液位计与 EUFG 型指示仪配套使用，用于远距离测量密闭容器内具有腐蚀性介质的液面或界面。其原理框图见图 11-2。这是专门为后处理工程研制的仪表。

表 11-1　主要液位(界面)计选用及运行情况

测量装置型号名称	测量范围,m	主要应用设备	测量装置特点及优缺点	运行情况及相对评价
UFG 型浮子跟踪,液位界面计	0—5	混合澄清槽、除油槽、贮槽等	相对精度较高,较易维修,故障易检查判断,机构复杂,浮子与介质接触	适用于清洁液体和 0.5 MPa 以下条件。对粘稠、结晶和剧烈波动场合不宜使用
UH 型高频液位计	0—5	扬液器、贮槽、蒸发器等	发送器无活动部件,简单,能承受一定温度、压力,安装要求相对较低。发送器和线路设计存在一些问题,对电导率要求较严	初期使用故障较多,改进后使用较好。对电导率小于 14 S/m,有泡沫、有机物、污物和粘稠物的场合不宜选用
磁浮筒液位计	0—2	萃取柱界面、澄清器、贮槽等	除磁浮筒外无可动部件,机构简单,方便维修,可靠,输出标准信号	该仪表使用良好,已推广使用。由于存在浮筒,不适宜粘稠、结晶和大于 0.5 MPa 的压力场合
UDG 型电子跟踪液位计	0—2	三相槽、澄清槽	精度较高,易调整。结构较复杂,价格贵	使用情况良好,故障率低
UFD 型浮秤液位计	0—4	高位槽、调料槽、蒸发器、贮槽等	结构简单,使用可靠,故障较少。精度稍低	该仪表使用良好,对被测介质密度变化大的场合,精度下降。要求测量精度低时配用中间装置,可输出标准信号
吹气液位(界面密度)计	0—4	溶解器、蒸发器、调料槽、萃取柱、澄清器等	结构简单,使用可靠。简易测量装置有料液反冲问题。要有洁净、干燥、无油气源系统	防反冲吹气式仪表适宜放化厂使用,使用情况良好。设备压力大的场合不宜使用,是放化厂大量推广使用的仪表
超声液位计	0—6	常温常压贮槽,废液大罐、化工贮罐等	测量装置可靠、故障率低。气介式对常温常压使用好,受到使用限制。液介式不便安装于设备底部	所使用的气介、液介超声液位计可靠,故障很少。进一步做工作扩大使用范围,是有推广前途的检测仪表

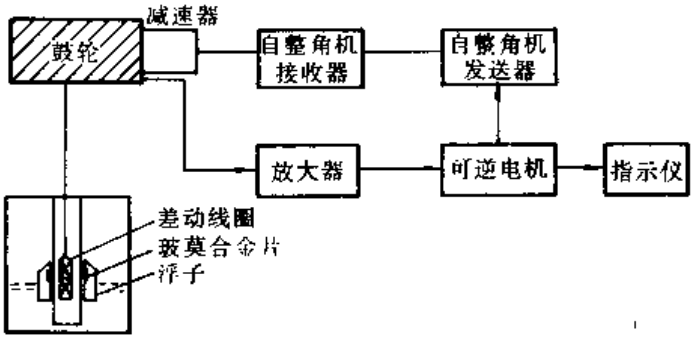


图 11-2　浮子跟踪液面计原理框图

UFG 型浮子跟踪液位计的工作原理基于差动线圈对测量浮子的跟踪。差动线圈设计为不平衡式的,当差动线圈进入测量浮子时,由于测量浮子内装永久磁铁片,引起差动线圈不平衡信号消失,差动线圈没有信号输出,整个系统处于平衡状态。当测量浮子随液面上升或下降时,改变了测量浮子与差动线圈的相对位置,差动线圈输出不平衡信号,经放大器放大,推动可逆电机,并经自整角机传输,带动减速器和鼓轮,使差动线圈跟踪移动,建立新的平衡。同时,如出现测量浮子脱离差动线圈,差动线圈需要寻找测量浮子的现象,仪表中还设置有自寻位机构。

(2)使用和改进。浮子跟踪液位计在工程中选用较多,适用于清洁料液,设备内压力小于 0.5 MPa 和介质粘稠度不大的场合,而对结晶和液面剧烈波动的检测条件不宜使用。该表优点是,采用跟踪原理,精度较高,故障较易检查和处理,维修比较简单。只有浮子和料液接触,只要浮子无故障,其它部件可以离开现场进行检修。该仪表的缺点是:机械传动机构较复杂,在初期使用时,故障率较高。

对浮子跟踪液位计进行了许多改进，使故障下降，可靠性提高。主要的改进是：a. 将电子放大器输入端移相 32°，解决了仪表运行中的速度缓慢和爬行现象。b. 将滑环触头引出差动线圈信号，改为碳刷引出信号，解决了触头磨损易出故障的问题。c. 改进自寻位和检查线路，取消了易出故障的继电器和继电器供电回路，取消了上、下限拨杆和齿轮。d. 为克服轴套磨损而镶嵌青铜轴套，加固差动线圈引线。这些改进使浮子跟踪液位计的可靠性有了很大提高，效果很明显。

2. 磁浮筒液位(界面)计

(1)基本原理。磁浮筒液位计的原理是：一只内装永久磁铁片的不锈钢测量浮筒，在仪表套管外随液而浮动，使装于仪表套管内的干簧管在相对应的液面高度处吸合，如同改变电位器的活动触头一样。这时，输入放大器一个直流电压信号，再经电压电流转换器，输出 4－20 mA 标准信号，这个信号大小直接反映被测液位的高度。其原理框图见图 11-3。

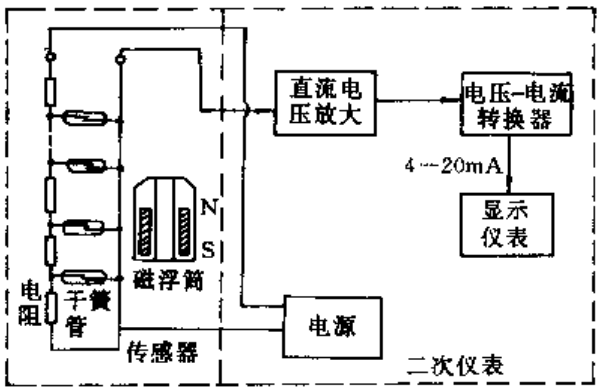


图 11-3 磁浮筒液位计原理框图

(2)仪表优缺点和使用情况。磁浮筒液位(界面)计是工程投运后研制应用的，可认为是浮子跟踪液位计的发展。其主要优点是：a. 除磁浮筒外，传感器再没有可动部件，因而，结构简单，可靠性提高。b. 输出 4－20 mA 标准信号，便于和计算机接口并易实现自动调节。c. 取消了复杂的机械传动机构，便于操作，便子维修。该仪表的缺点是：磁浮筒液位计的测量精度取决于干簧管的排列和数量，要比浮子跟踪液位计精度低。由于磁浮筒的存在，使用条件受到限制，设备压力要求在 0.5 MPa 以下，不适宜粘稠、易结晶介质的液位测量。发送器的安装要求垂直，以防磁浮筒卡滞。

磁浮筒液位(界面)计以其简单、可靠、实用，得到了推广应用。萃取柱的界面测量，澄清器、贮槽液位测量，取代了部分原使用浮子跟踪液位计的检测点。长期使用表明，该表的故障率很低。

3. 高频液位计

高频液位计是由发送器和变换器两部分组合起来测量导电液体的液位高度(液体的导电率大于等于 14 S/m，并把被测液体的液位高度变换成 0－10 mA 的直流信号或 4－20 mA 的直流信号，与 DDZ-Ⅱ、DDZ-Ⅲ型电动单元组合仪表组成系统，实现液位的自动检测和控制。

(1)工作原理如图 11-4 所示。发送器实际上是一个电感变送器。当被测液位变化时它的电感量亦随着变化。因为发送器是双调谐回路振荡器的一部分，所以双调谐回路振荡器的内阻亦跟着被测液面的变化而变化，这样就可以从双调谐回路振荡器中取出一个直流信号，把这个直流信号经自激振荡调制放大器放大，再经检波和功率放大，最后输出一个 0－10 mA 的直流信号。现将各部分简述如下。

①发送器。发送器是由耐酸不锈钢制成的杆状或螺旋状内导体和同轴测量管外导体组成的。在高频时，它的特性类似呈感性的终端短接同轴传输线。发送器与变换器之间用 15 m 的射频电缆连接，并与变换器中的 L_1，L_2，C_1 等共同组成双调谐回路振荡器中的一个调谐回路，总的频率特性如图 11-5 曲线所示。

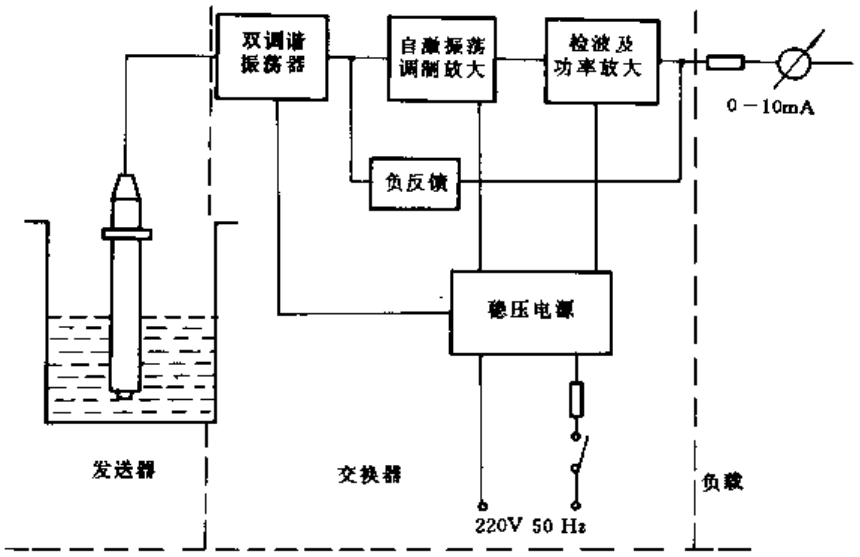


图 11-4　高频液位计工作原理

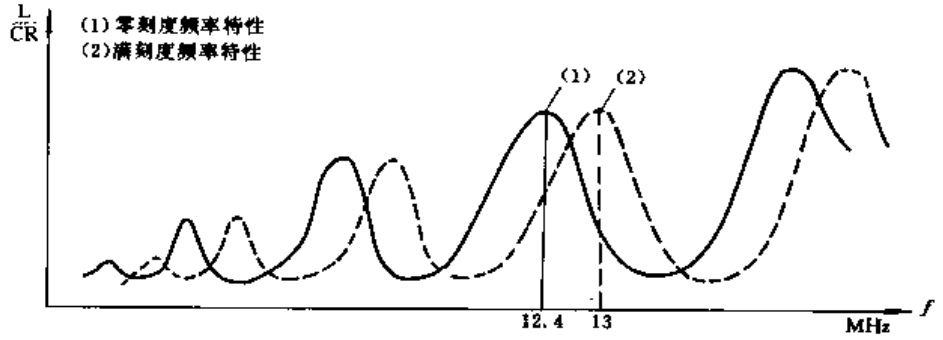


图 11-5　高频频率特性

此曲线的谐振峰频率是随被测液位的上升而增高的。当被测液位在零位时的频率特性如曲线(1)所示，它的谐振峰频率为 12.4 MHz。当被测液位上升到测量上限值时，其频率特性曲线也随着向右平移，如曲线(2)所示的谐振峰频率为 13 MHz。因为发送器是一个电感变送器，当液位上升后，电感变送器有一部分被上升的液面所短路，所以发送器的总电感量随着减小，谐振回路的谐振峰频率就增高，即液面由零位上升到测量上限值时，谐振峰频率就由 12.4 MHz 增高到 13 MHz。

②双调谐回路振荡器。它由晶体管 BG_1、谐振回路 I（由发送器，15 m 射频电缆，L_1，L_2，C_2 等组成）和谐振回路 II（由 L_3，C_4，C_5 等组成）等组成。因为谐振回路 II 一旦调整好后它的谐振频率就为面定值，在图 11-6 上用一条对应频率坐标的直线来表示。图中 f_0 为 12 MHz，它与零刻度频率特性曲线(1)相交于 A 点。当液面上升后零刻度的频率特性曲线向右平移[由曲线(1)平移到曲线(2)]，所以它与 f_0 的交点就由 A 点下降到 B 点。由图可知，A 点相对应的阻抗 A' 大于 B 点相对应的阻抗 B'。因为谐振回路 I 是置于振荡管 BG1 基极回路的，所以振荡管的反馈量是受被测液面上下而控制的，因面振荡器的内阻即随被测液面的高低而变化。若把振荡

器的内阻用一个可变电阻来等效，并把电路加以整理和简化，即可得图 11-7。不难看出，它是一个电桥输出电路，当电桥参数配合恰当时，调整电位器 W_1 就可使电桥输出为零，所以 W_1 称为“调零”电阻。

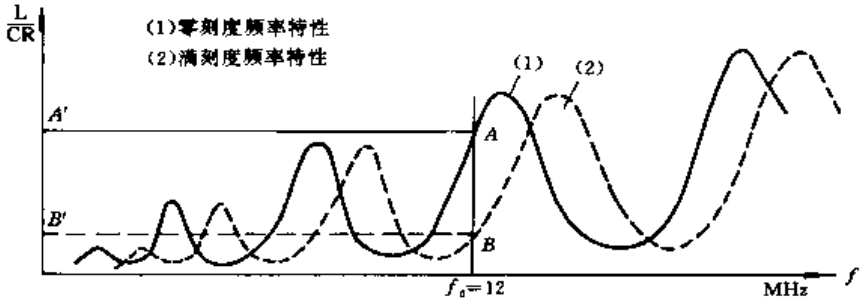


图 11-6 频率特性曲线

③自激振荡调制放大器。调制放大器的作用是把电桥输出的直流信号调制成频率为 50 Hz 左右的交流信号并进行放大。放大器做成自激式的，调制管的激励电源取自放大器的输出端，这样可省略一套激励信号源并使解调电路大大简化。

检波及功率放大器是将自激调制放大器的输出信号变换成与被测液面高度成正比的 0—10 mA 直流信号。

为了克服仪表配套过程中低端出现的非线性误差，仪表中增加了一个负反馈网络，通过对负反馈系数的调整，可以使仪表达到比较高的测量精度。

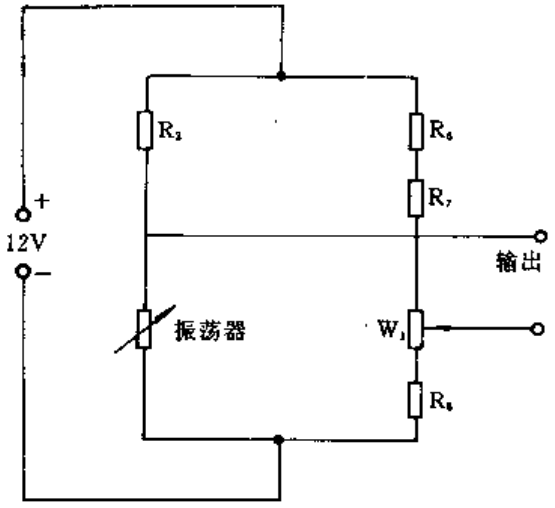


图 11-7 输出电路

(2)仪表的使用和改进。高频液位计是专门为后处理厂试制的仪表之一，工程中选用较多，主要用于扬液器、蒸发器和重要贮槽等设备。

对高频液位计的主要改进是：a. 原设计的发送器，芯杆拉直和头部密封相矛盾，将发送器密封结构进行了改进。b. 取消中间装置，将测量回路元件置于发送器头部，检查部分元件移至二次表，取消了发送器至中间装置的 15 m 高频电缆，方便了维修、调整。

4. 电子跟踪液位计

(1)基本原理。电子跟踪液位计由一次仪表、电子单元和二次仪表组成。探头在设备内随插入深度不同产生一个变化的电容(双电层电容)，经桥路输入放大器一个相位变化的信号，放大器输出供可逆电机 D，再经可逆电机 D 带动鼓轮，鼓轮上的导线带动探头升降，使探头浸入溶液深度保持不变。可逆电机 D 同时带动差动线圈铁芯位移，二次仪表差动仪就指示出相应的液位高度。电子跟踪液位计原理见图 11-8。

(2)仪表的使用和改进。电子跟踪液位计适用于介质导电，液位波动不剧烈的工况。仪表采用跟踪原理，精度较高，故障很少。该表机械传动机构较复杂。发送器头部元器件较多，装于

仪表托盘内，长期在现场使用会造成插接件的锈蚀和接触不良。仪表造价也较高。

5. 浮秤液位计

(1)基本原理。根据阿基米德原理研制的浮秤液位计的传感器是浸进被测介质的浮筒。浮筒上部带动铁芯，液位的变化和铁芯位移呈比例关系。铁芯的位移通过差动线圈转换成电信号输出。

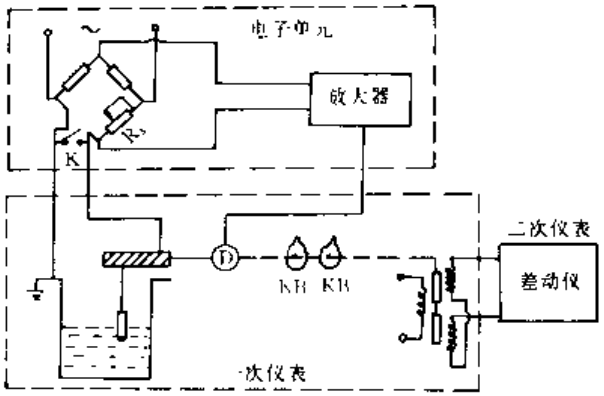


图 11-8　电子跟踪液位计原理图

(2)使用情况。浮秤液位计结构简单，调整方便，故障较少。浮秤液位计不宜使用在易结晶或介质粘稠的工况。对被测介质密度变化大的场合，其精度下降。在蒸发器液位测量中，由于在泡沫、沸腾状态下测量，浮秤液位计可作为较好的参考仪表。浮秤液位计也可用于密度测量，此时需更换合适的弹簧并将浮筒全部浸没于被测介质。

浮秤液位计出现的主要故障是：由于浮筒长期浸入腐蚀液体，使浮筒、钢丝绳被腐蚀，还发生过发送器头部密封处被腐蚀渗漏，致使差动线圈和插头腐蚀。发现上述故障后，要及时清洗去污并更换被腐蚀的部件。

6. 吹气液位计

(1)原理。吹气液位计由吹气装置、差压变送器和二次仪表组成，用于连续测量常压或密闭有压设备的液体液位。同时，吹气仪表也可用于密度和界面的测量。吹气液位(密度、界面)计系统原理见图 11-9。

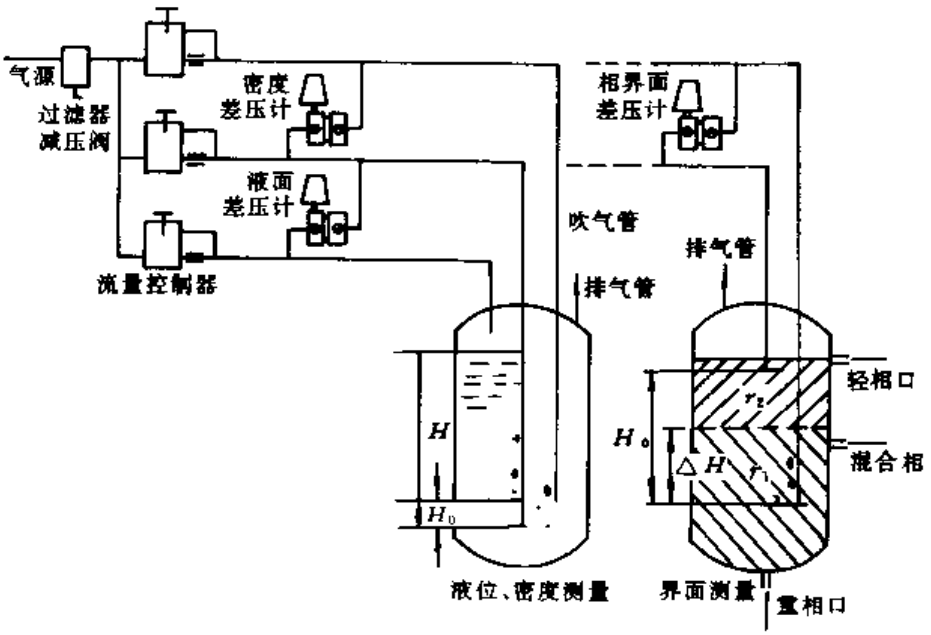


图 11-9　吹气液位(密度、界面)计系统原理图

经除油、除尘和干燥处理的压缩空气，经过减压阀和流量控制器，以恒定的气流从吹气管吹出，用差压变送器测量两根吹气管的差压，可以分别实现对液位、密度和界面的测量。可分别列出下式：

(a)测量液位　$\Delta P = H\gamma$ (γ 为常量)

(b) 测量密度　$\Delta P = H_0\gamma$ (H_0 为常量)

(c) 测量界面　$\Delta P = H_0\gamma_2 + \Delta H(\gamma_1 - \gamma_2)$ (H_0, γ_1, γ_2 为常量)

以上三式中，差压输出只分别与液面高度 H，液体介质密度 γ，界面高度 ΔH 成正比，因面可以实现对液位、密度和两种介质界面的测量。

对于需要同时测量液位、密度的情形，一般是插入设备三根吹气管，第一根插入距设备底 5－10 mm 处，中间那根吹气管距第一根吹气管固定距离约 200－400 mm，并始终被料液浸没。第三根管插在设备顶部。对于液位、密度测量系统，还可以用密度测量值，校正液位的测量值。

(2)使用情况。吹气式仪表的显著特点是结构简单，操作部件可布置在非放射性区域，便于检修。插入设备中的吹气管，可认为是设备的一部分，勿须检修。

对于吹气式仪表，必须注意的是，杜绝放射性料液沿吹气管进入差压变送器和非放射性区域，造成污染事故。因此，吹气式仪表适用于低压或负压设备中，对于放射性料液，且设备压力大于 0.15 MPa 时，为防止料液反冲事故，一般不宜采用。

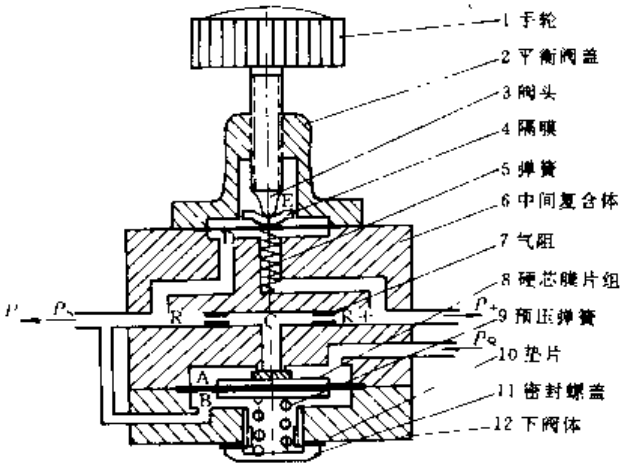


图 11-10　复合单向阀结构原理图

P_Q—— 气源压力；

P_+ —— 正压吹气管压力；

P_-—P_S—— 负压吹气管压力，即设备内压力。

(3)吹气液位计的改进。通常使用的吹气液位计，由于可能出现放射性料液沿吹气管反冲出来，造成污染事故，所以试验研制了一种防反冲吹气液位计，又称复合单向阀吹气液位计。测量系统的核心部件是复合单向阀，其结构原理见图 11-10。

复合单向阀有单向、节流和平衡作用。复合单向阀液位计原理见图 11-11。该液位计由供气系统、复合单向阀、差压测量表和吹气管组成。正常时，供气 P_Q 进入复合单向阀，从 A 室进入 C 室，并经 R_+、R_- 两个气阻节流，以恒定气流进入正、负吹气管，差压变送器测出差压值，其数值直接反映液位的高低。复合单向阀的气阻元件有节流和稳定气流的作用。

当设备压力持续升高或气源突然中断时，单向阀的作用是把供气源切断。此时，吹气管、差压变送器和单向阀腔体中的气体被压缩，使反冲上来的料液只能升到某一高度。试验证明，当正压吹气管总高度为 4.6 m，设备压力 $P_S = 0.5$ MPa 时，气源 P_Q 突然停气，料液反冲高度为 2.2 m。这种料液反冲只能到某一高度的现象称为“气堵密封”。

复合单向阀吹气液位计结构简单、安全可靠。测量系统静密封点较少，便于工程安装和维

护检修。单向阀动作灵敏，系统有气堵密封作用，可以有效地防止料液反冲，为其在放化厂推广应用提供了条件。

7. 超声波液位计

超声波液位计是一种非接触型测量仪表，因而在核燃料后处理厂有着广阔的前途。随着电子技术和超声仪表的发展，其应用将更为广泛。

(1)基本原理。超声波液位计通常利用回声测距原理实现液位的测量。锆钛酸铅压电陶瓷晶片，在激励电压作用下，产生振动脉冲，向传播介质发射超声波，遇到介质反射面，超声波脉冲被反射回来，并被探头中的晶片接收，晶片接收到超声波脉冲，其两极又能输出电压信号。

若超声从发射到接收所经历的时间为 t，发射点到反射面距离为 L，一定介质中超声波传播速度为 C，则超声波传播满足下式：

$$L = \frac{1}{2}Ct$$

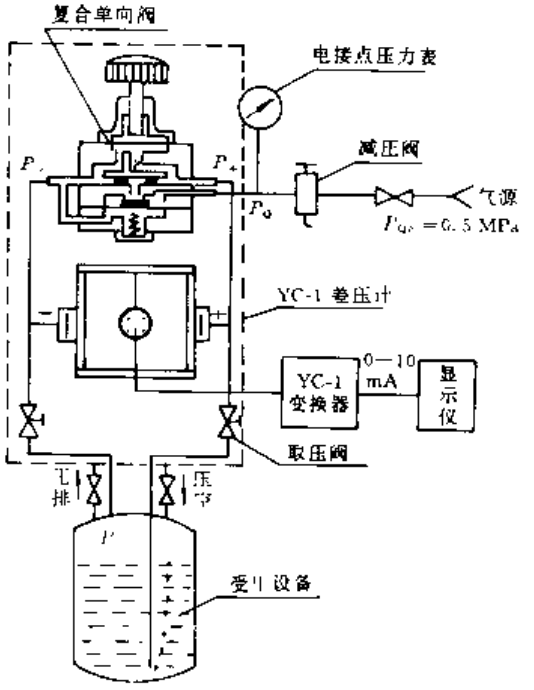


图 11-11　复合单向阀吹气液位计原理图

一定介质中的声速 C 是不变的，用电子学的方法测出时间 t，就能测量出液位高度 L，这就是超声波液位计的测量原理。根据传声介质的不同，有气介式、液介式和固介式超声波液位计。

(2)使用情况。当前，气介超声波液位计主要用于常温、常压的贮槽、废液大罐。在常温、常压设备上，长期使用是可靠的，故障极少。曾出现的故障是，晶片引线不牢、脱落，晶片断裂，阻尼氟橡胶变形几种情况。

液介式超声波液位计具有测量精度高、结构简单、安装使用方便等优点。其探头采用“外贴法兰安装法”，装于设备的底部。目前的使用还限于非放射性区域的化工贮罐上，如硝酸贮罐、甲醛贮罐、氨水贮罐，通过转换开关送至公用的一台数字式二次仪表长期使用。该表使用情况一直很好。

二、温度检测仪表

(一)选型和使用情况

温度是主要测量参数之一。生产上要求的测量范围大多在 0—200℃ 范围内。只有在焙烧炉、流化床和辅助系统才测量高温或低温。

温度测量仪表的选型：

1. 测量安装于设备室中的设备里被测介质温度时，测温发送器装在仪表托盘内，穿过盖板插入被测设备里。发送器采用特制的 WZB-720 型长杆式铂电阻温度计，发送器的长度在 4m

以上。通常，保护套管的材质和设备材质是相同的。测量一般设备或工艺管道的温度，多选用WZB-230型铂电阻温度计。上述两种铂电阻温度计，其分度号均为BA_2。根据工艺对精度的要求，二次仪表分别配以EQP型或111.12型、ELZ-110型比率计为指示仪。

2. 干净区的贮罐、管道等的温度测量，当精度要求不高的场合，采用WZG型铜电阻温度计，配以111.12型比率计指示。

3. 干净区要求就地指示的温度计，一般选用WNG-11型或WNG-12型玻璃管温度计。

4. 焙烧炉、流化床等高温测量，选用WREU型热电偶温度计，配用EWP型二次仪表或111.11型、EFZ型测温毫伏计显示温度。

5. 辅助系统的空气压缩机，选用WTQ型温包式温度计。

6. 凡要求温度控制在±5℃范围变化时，采用两位式脉冲调节系统。脉冲调节器由温度二次仪表的上、下限触点带动，脉冲调节器输出触点供给接触器控制回路，使电传动装置供电接通或断开，开闭阀门实现自调。

温度计选用及运行情况见表11-2。从表中可以看出，电阻温度计、热电偶温度计测温精度较高，使用可靠方便，便于远传和控制，是后处理厂大量应用的测温仪表。铜电阻温度计用于要求测温精度较低的设备或管道。玻璃温度计和温包式温度计用于就地指示及干净区的设备或管道的温度测量。

表11-2 温度计选用及运行情况

测量装置型号名称	测量范围，℃	主要应用设备	测量装置特点及优缺点	运行情况及评价
WNG型玻璃温度计	−100−+100	干净区就地指示的设备、管道	结构简单、使用方便、价廉准确。不能远传，玻璃易碎	运行可靠，使用方便、精度高
WZB型铂电阻温度计	−200−+500	工艺设备	精度高，使用可靠方便，便于远传和控制。不能测高温	测量精度高，稳定可靠，使用较好，故障率低，现场易于校验。仪表长杆化后电阻丝较易损坏，杆式仪表抽芯不便
WZG型铜电阻温度计	−50−+150	要求精度低的设备管道、设备室	精度稍低，使用可靠方便，便于远传和控制。测温范围小	运行稳定可靠，故障率很低。要求精度低的场合很适用。检修维护方便。现场易于校验
WTQ型温包式温度计	−80−+400	空压机	结构简单，价格低廉，不怕震动，使用方便。不能远传指示	使用稳定可靠，故障率很低，检修维护方便。毛细管机械性能较差，有损坏的现象
WREU型热电偶温度计	0−+1000	焙烧炉、脉冲柱、流化床	测温范围广，精度较高，使用可靠方便，便于远传和控制	运行稳定可靠，故障率低，使用周期长。检修维护方便，现场易于校验

(二)使用中的问题

1. 长杆式铂电阻温度计在使用中出现的主要问题是：当电阻体出现短路、断路等故障时，长杆无法从头部抽出，难于进行检修，因此已被淘汰。

2. 为了提高铂电阻温度计的传热效率和减少滞后，曾采用减薄壁厚和管顶收缩的措施。实践证明，测温顶端减薄壁厚和管顶收缩的措施是不必要的，已被全部更新。

3. 在有机械振动或设备有搅拌、蒸汽加热的情况下，铂电阻丝曾发生断路等故障。

4. 温度脉冲调节系统不好用，已逐步被淘汰。

（三）测温仪表的主要改进

1. 采用铠装热电偶

和普通热电偶不同的是，铠装热电偶是由热电偶丝、绝缘材料和金属管三者组成并拉伸而成。这种热电偶外径可以做得很小，甚至可制成外径仅 0.2 mm，并可任意弯曲。这种热电偶反应速度快，外壳耐振动，是一种可靠、耐用的测温传感器。铂电阻、铜电阻也可制成铠装式的，已

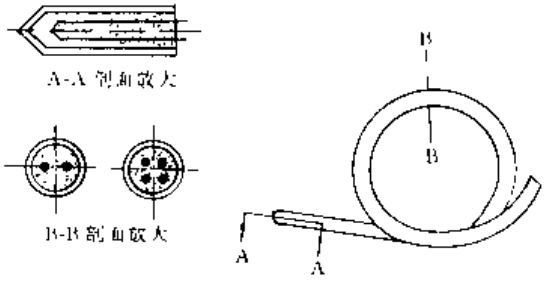


图 11-12　铠装热电偶结构

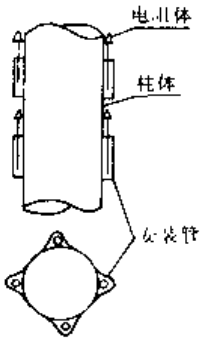


图 11-13　脉冲萃取柱壁温测量

在工程中逐步得到推广应用。铠装热电偶的结构原理见图 11-12。

2. 萃取柱温度测量的改进

混合澄清槽的温度测量采用了铂电阻温度计插入设备里的测量方式。工艺生产改用脉冲筛板萃取柱以后，采用了铂电阻测量柱表面温度的方法，测量脉冲筛板萃取柱的反应区温度。其测温方式见图 11-13。为减少测温滞后和误差，安装管中充有变压器油，配以铂电阻温度计。径向的温度示值可以反映是否出现“沟流”现象，即径向温度的不均匀性。纵向则反映萃取柱反应区的温度状况。使用该测量方法是比较成功的。

3. 焙烧炉温度控制的改进

焙烧炉是一台重要设备，其任务是将含水草酸铽焙烧成合格的二氧化铽。焙烧炉操作时对温度控制要求较高。原采用人工操作的电气继电控制系统，后改为程序温度控制系统。焙烧炉温度程序控制框图见图 11-14。

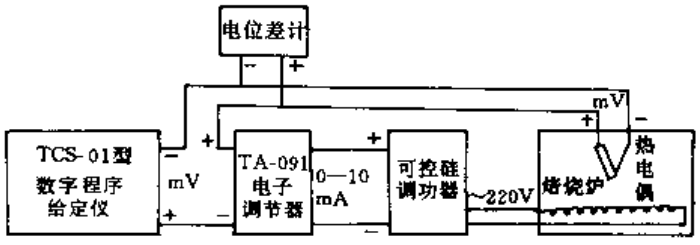


图 11-14　焙烧炉温度程序控制框图

图中，选用铠装热电偶，二次表为电子电位差计。TCS-01 型数字程序给定仪是一种全电子式程序控制仪。它可将工艺控制曲线，按照温升速率和恒温时间，在该仪器面板上通过设定拨盘和开关进行设定，并将设定结果存入。使用时，只要扳动面板上的启动开关，操作就按预定程序进行。程序给定仪的给定值和热电偶测量值比较后的偏差，送入电子调节器。TA-091 型电子温度调节器通过可控硅调功器，实现焙烧炉炉温的 PID 调节。

4. 采用新型仪表

随着仪表工业发展，工程中逐步采用了一些新型的变送器和二次仪表。例如 DBW 型温度变送器，以及 XCZ，XCT 型动圈式显示仪表。还应用了与热电偶、热电阻配套的 XWD，XQD 型二次仪表。就地指示用的一体化电阻温度计和双金属温度计也得到推广应用。

三、流量检测仪表

流量的精确测量和控制，对于连续的核燃料后处理生产过程是十分重要的。尤其是对于提取微量、贵重金属的生产过程，只有精确地测量和控制流量才能使工艺生产在最佳状态下运行。

（一）仪表选型及使用情况

为了解决强放料液的测量问题，试制了柱塞式计量泵，用柱塞式计量泵代替流量仪表，同时柱塞式计量泵又是料液的输送设备。流量的大小可以通过改变柱塞行程的方法调节。为保证可靠的测量，重要的流量测量点，还安装有流量标定罐，测定罐内上、下液位信号，计算出流量。以此可以随时标定料液的实际流量。

测量进入混合澄清槽、除油槽等的水相、有机相的流量，采用 LYD 型电远传浮子流量计，配套二次仪表为 ECX1 型差动仪。对要求流量误差小于 2.5%的场合，采用脉冲调节器，与电远传浮子流量计配套使用，实现位式调节。

测量一般工艺设备的料液流量，采用 LYD 型电远传浮子流量计，与中间装置和毫伏计型二次仪表配套。

测量干净区的气体、液体流量，采用就地指示的玻璃转子流量计。

测量辅助系统的供水、蒸汽、压空的流量，采用标准节流装置，配套的差压流量仪表为膜盒差压流量计、浮子差压流量计或钟罩差压流量计。计量生产上水的水流量采用翼轮式水表。计量去离子水流量采用冲塞式流量计。

流量检测仪表的使用情况表明，在生产初期问题较多。

柱塞计量泵检修频繁。用电磁调速异步电机代替原驱动电机，这样就可在控制间远距离调节流量。还实现了混合澄清槽界面自动调节，用界面信号来调节柱塞计量泵的转速，改变料液流量。

LYD 型电远传转子流量计，管道悬空安装，难于保证垂直度，测小流量时铁芯倾斜，易卡滞；流量计管道顶端有气堵，已装排气阀门。

主要流量仪表选型及运行情况见表 11-3。

表 11-3　主要流量仪表选型及运行情况

测量装置型号名称	主要应用介质	适用工况	测量装置特点及优缺点	运行情况及评价
LYD 型电远传浮子流量计	酸、碱、有机相、水相等	无固体颗粒、无胶状物的清洁物料，流量稳定，无脉动的场合。0－5 L/h 至 2000 L/h D_g 6－40 mm	结构简单，量程较大，可远传指示，耐腐蚀。精度较低，受介质密度变化影响，要求垂直安装	测小流量时污物易造成堵塞和浮子卡滞；管道顶端积气造成气堵加过滤器、排气阀后有改善。运行基本可靠。标定较麻烦
节流式流量计	总管上水、压空，蒸汽等	适于干净液体、气体和蒸汽，可按工况选节流装置，测量范围宽 D_g 50－1000 mm	结构简单、可靠，标准节流装置不需校验，可远传指示	原安装、设计不合规范，修改后运行稳定、可靠。对旧型配套差压计已更新
翼轮式水表	生产上水	用于自来水和相近介质测量。对有杂质、粘稠介质不宜用。D_g 15－400 mm	就地指示，结构较简单可靠，累积计量，安装使用方便。精度较低	水质含有极细砂粒和极少颗粒，磨损十分严重。已全部更新为靶式流量计或孔板流量计
冲塞式流量计	去离子水	适宜干净液体介质的测量。D_g 25－100 mm	结构简单，安装方便、可靠，价格低廉，不宜用于脉动流量	就地指示，累积计量。使用情况较好。不耐腐蚀

（二）流量检测仪表的改进

流量测量在后处理厂的初期曾是一个薄弱环节，尤其是对放射性料液的流量，测量更困难一些。随着仪表工业的发展，测量料液的流量，空气升液器、旋转戽斗式流量计、薄壁小孔流量计等都有了一定的应用经验。

空气升液器已在工程上广泛使用。几个设备室原使用离心泵输送料液，改用升液器后长期使用效果是好的。

空气升液器不仅输送液体，计量流量，同时对要求较高的场合还可以实施流量控制。

1AF 料液和洗涤液的流量测量和控制，采用空气升液器。其原理见图 11-15。

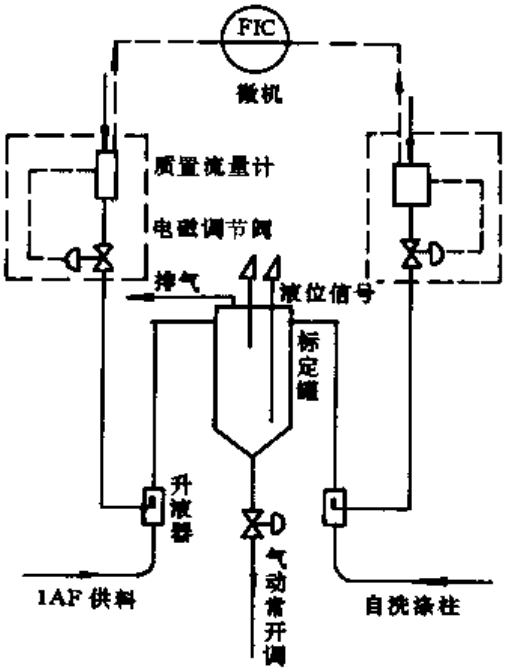


图 11-15　1AF 料液流量测量

由图 11-15 可见，由量热式质量流量计测量供给升液器的空气流量，信号送至微机处理，同时对空气流量实行闭环控制，按预定值调节流量。为保证液体流量的准确性，对升液器还可以进行标定，设置了装有上、下液位信号的液体标定罐。

空气升液器结构简单，使用可靠，无运动部件，维修量很少，获得了广泛应用。缺点是产生污染空气，增加废气处理量。此种测量不适用于不能与空气接触的液体和易起泡沫液体的流量测量。

用于测量强、中放液体流量的另一种方法是旋转戽斗式流量计。这种流量计极似河道中的水车，靠水流冲力带动水斗旋转。而旋转戽斗式流量计靠调速电机带动。这种流量计既能测量又能控制液体流量。整套仪器结构简单，动作可靠，测量范围宽，可在 0－130 L/min 的范围选定流量范围。仪表对给定流量的误差可控制在±1%以内。该仪表可与计算机配合，实现自动

控制。旋转舀斗用耐酸钢制成，耐辐照、耐腐蚀性能都很好。

薄壁小孔流量计，也适用于测量强、中放料液流量并易实现流量的控制。其测量控制原理见图 11-16。发送器是在测量罐 1 的侧壁下部有一个薄壁小孔 10，在测量罐内靠液体静压头的作用，液体从薄壁小孔流出，在一定的条件下，流过小孔的液体体积流量只与液面高度呈单值函数关系。只要测出测量罐 1 内的液面高度，就可知道流量的大小。液位则采用倒杯式差压液位计测量，倒杯 2 垂直插入测量罐底部某高度，由于液封作用使倒杯内的空气受到压缩，杯内的压力变化量与测量罐液面高度成正比，实质测得的就是液体静压头的大小。因面，从指示记录仪 4 上可直接读出流量值。实验得知，当小孔直径 $\phi=1.6-2.1$ mm，液面高度在 90－300 mm 时，流量约在 6－20 L/h 范围内变化，且液位和流量保持较好的线性关系。

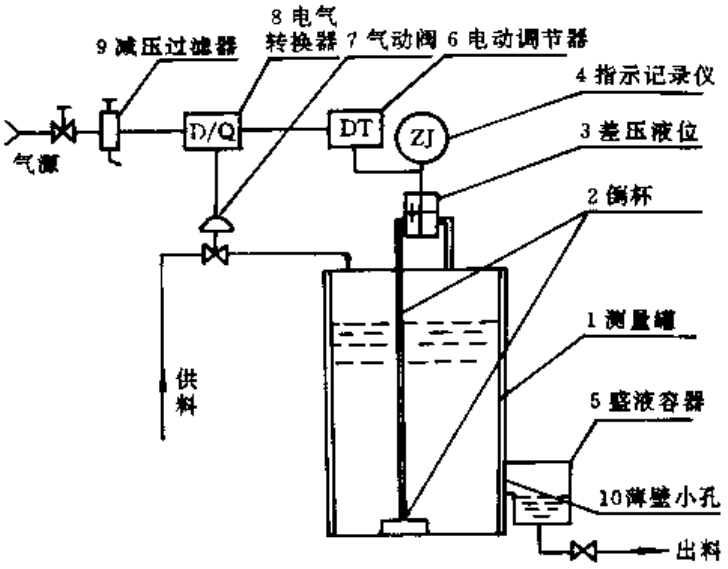


图 11-16 薄壁小孔流量计测量控制原理

为了控制流量，倒杯式差压液位计的输出量供给电动调节器 6，经过电气转换器 8，送气动阀 7 控制进料量，相应地改变液位高低即达到控制流量的目的。

薄壁小流量检测控制系统，发送器简单可靠，无活动部件，使用方便，维修量少。

电磁流量计可用于测量含酸、碱的导电液体的流量。电磁流量计基于法拉第定律，一定长度的导电体在磁场中运动时，所产生的感应电动势正比于导体的运动速度。该表的使用是可靠的。目前大都用在非放射性或弱放射性区域。

靶式流量计在供水系统应用较多。靶式流量计的传感器和管道直径相同，管道中心有一个靶，流量变化改变了靶的受力和位移，将其位移量转换为电信号实现流量的测量。该表可靠耐用，含砂粒的水对仪表没有多大影响。

涡轮流量计可用于测量非放射性区域的化工试剂的流量。叶轮在液体冲击下转动，其转速与液体流速成正比，转换器发出的信号频率与被测液体流量成正比，只要测出频率，就可计算出液体流量。

蒸汽流量的测量，主干管线除采用标准孔板流量计外，分管蒸汽流量还大量采用分流旋翼式蒸汽流量计。

测量气体流量，除采用标准孔板流量计、金属转子流量计外，压电涡街流量计已在工程中使用。压电涡街流量变送器管道中心，插入一个柱状旋涡发生体，气体流经时发生体两侧产生卡曼旋涡，测定旋涡频率就可求出通过的流量。

四、压力、压差检测仪表

核燃料后处理厂的压力、压差检测的介质多是腐蚀性气体，且气体中含有放射性物质。许多情况下需要将检测仪表安装于屏蔽小室或壁龛内，并要设置供压力、压差检测仪表腔体、小

室或壁龛使用的清洗液管和冲洗液排污管。放化工厂对压力、压差检测仪表的要求是：结构简单，性能稳定，测量准确；耐腐蚀、耐辐照，便于快速拆卸、安装和清洗去污。

（一）仪表选型及使用情况

压力、压差检测仪表，一部分是直接测定生产中的压力、压差参数，还有一部分是吹气液位、密度、界面，以及节流装置、液位静压等，而与压力、压差变换器配套测量。

生产设备的压差变送器，吹气液位计压差变换器，一般都采用 CWD-9A 型波纹盒式压差计。

生产设备的压力、真空测量，如扬液器、压空或真空贮槽等，大都采用 BYWD-A 型波纹盒式压力真空计。

这两种表的测量原理是相同的，结构型式略有差别。CWD-9A 型用以测量 0－84 kPa 范围的压差，负压腔通大气时也可用以测压力。BYWD-A 型用以测量－100—980 kPa 范围的压力、真空。两种表都全由不锈钢材质制成，并配有冲洗阀门和接管。两种表的主要组件是：弹性组件（包括波纹盒和测量弹簧），差动线圈组件（包括差动线圈、屏蔽罩和铁芯）以及壳体构成。波纹盒内侧是低压，外侧高压，在压差作用下使铁芯在差动线圈间位移，输出差动信号与差动仪或中间装置配套，实现测量。

空气过滤器阻力降，与设备的吹气密度测量配套使用的压差计选用 CM-6 型膜盒差压计。

溶解器、蒸发器的密度测量，配套的压差计选用 CMC-200 型膜片压差计。

设备室负压测量，工作箱的负压测量，由于工作负压较低，选用 MCX 型膜片微压计就地指示。

用于辅助系统的蒸汽、供水、压空的压力测量，需远传指示的采用了 YDC 型电远传弹簧管压力计；就地指示的选用普通弹簧管压力表。

送排风系统的压力、压差测量选用了 CM 型膜盒式压差计，部分选用钟罩式差压计；放射性较高的测点也采用了 CWD-9A 型、BYWD-A 型压力、压差检测仪表。

工程中的高真空测量，选用了 WZK 型热偶电离真空计。

压力、压差仪表的使用情况总体上是比较好的，运行稳定可靠，故障率较低。在使用中发生的故障及排除故障措施如下。

CWD-9A，BYWD-A 型仪表长期运行稳定可靠。出现的主要故障是，测量脉动压力时，仪表摆动磨损严重，加阻尼罐后大有好转。有的测点气体夹带大量水分，造成腔体积水，指示不准。这些测点增加了气水分离罐和排水阀后基本解决了积水问题。这类测量仪表的缺点是体积大，笨重，消耗材料多。

CM-6 型差压计，使用不锈钢膜盒，质量较差，故障较多。主要是膜盒变差大，还发生多起膜盒漏的故障，过载能力差。生产中大部分已被淘汰。

YDC 型远传弹簧管压力表，虽结构简单，价格低廉，但因故障较多，满足不了生产要求，也逐渐被淘汰。

MCX 型就地指示的膜片微压计结构简单，稳定可靠，故障率低，维修量很少。

主要压差、压力真空计选型及运行情况见表 11-4。

表 11-4 主要压差、压力真空计选型及运行情况

测量装置型号名称	测量范围 kPa	主要使用设备	装置特点及优缺点	运行情况及评价
CWD-9A 波纹盒式压差计	0—5 0—84	工艺设备压力、压差，混合澄清槽压空，吹气用压差计	性能稳定可靠，可远传指示，记录，不锈钢材质，有冲洗装置，调整方便，体积大，笨重	运行稳定可靠，故障率低。已用此表代替 CM-6 制作简易校验小车，便于检修校验。对脉动压差加气阻阻尼改善了性能
BYWD-A 波纹盒式压力真空计	−100—980	扬液器、贮槽的真空、压空	性能稳定可靠，可远传指示，记录，不锈钢材质，有冲洗装置，调整方便，体积大，笨重	运行稳定可靠，故障率低，自制简易校验小车，便于检修校验，可靠耐用，减少了检修工作量
CM-6 膜盒压差计	0—1.6 0—10	过滤器阻力降，吹气密度用压差计	不锈钢膜盒，可远传指示记录，仪表可靠，稳定性差，体积大，笨重	膜盒变差大，不稳定，有蹿的现象，故障率较高，仪表质量差，已逐步淘汰改用 CWD-9A
CMC-200 膜片压差计	1.5—3 2—4	溶解器、蒸发器吹气密度用压差计	橡胶膜片，远传指示记录，传感器结构可靠，使用较好，体积大、笨重	运行稳定可靠，故障率较低。检修，维护比较方便，简单
YDC-11 电远传弹簧管压力表	0—400 0—1000	多用于气体、蒸汽、水的压力测量和远传指示	管端带差动线圈远传，结构简单。仪表制作粗糙，故障多难于调整	弹簧管较软，差动铁芯易磨擦卡滞，故障较多，大都用于要求不高的管道压力测量
MCX-40 MCX-100 膜片微压计	0—0.4 0—1	设备室、工作箱负压	橡胶膜片，就地指示，稳定可靠，长期使用，维修工作量很小	运行稳定可靠，故障率很低。结构简单，维修工作量少

(二)压力、压差检测仪表的改进

放化系统的压力、压差测量，要求体积小巧、稳定可靠、易于清洗、检修，可远距离传送、输出标准电信号的仪表。在技术改造中采用的压力、差压仪表主要是变磁阻差压计、DBC、DBY 型差压变送器和电容式差压变送器。

YC 型变磁阻压力、差压变送器，其发送器由两块对称壳体、两个对称磁性线圈和一片弹性导磁膜片构成。YC 型变磁阻差压计发送器、变换器原理见图 11-17。膜片在高低压 P_1、P_2 的作用下产生位移，改变了膜片与磁芯间的空气气隙，致使高压腔电感减小，低压腔增大，输出差动电信号，经变换器给出 0—10 mA 直流标准信号。

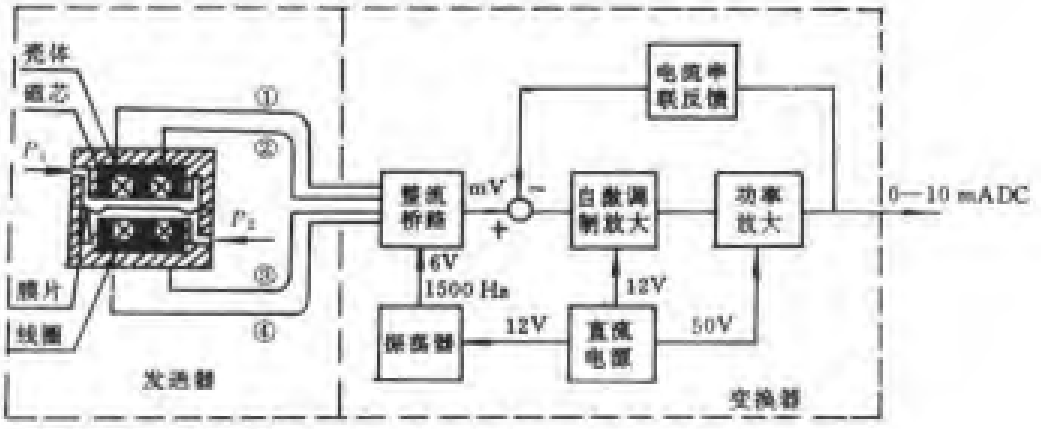


图 11-17 YC-1 型发送器、变换器原理图

YC 型差压变送器结构小巧紧凑，防腐及密封性能好，价格低廉，安装维修十分方便。但是在使用过程中也曾出现过一些问题，当增加了过载保护装置并解决了零点漂移之后，使用效果较好。

五、其它检测仪表

核燃料后处理厂有许多特种参数要求检测，诸如铀浓度、脉冲振幅、混合澄清槽混合状况、柱重等。下面介绍几种现场使用的特种参数检测仪表。

(一)超声波铀浓度计

用超声波检测溶液浓度的方法，有声速法、声吸收法和声阻抗法，这里采用声速法。

超声波铀浓度计是由装在发送器的换能器实现电-声波的可逆转换的，即使用发射接收型的锆钛酸铅晶片，在电压激励下产生声波，在反射声波的作用下又可产生电信号。

超声波在被测溶液中直线传播，碰到反射板后声波被反射回来，被晶片接收后转换为电信号。若声波在溶液中的传播距离为 $2L$(声程)，所经历的时间为 t(声时)，则声波的速度为 $C=\frac{2L}{t}$(声速)。声程是固定的，声速与溶液的浓度、温度等有关，采用被测溶液和标准溶液比较法，可以使声速仅与溶液中的溶质浓度有关。这样，声速就是溶液浓度的单值函数。超声波铀浓度计就是基于上述原理工作的。

超声波铀浓度计的发送器做成长杆式仪表，在仪表托盘中经仪表套管，穿过混凝土层插入设备中。受仪表套管直径的限制，发送器外径不得大于 58 mm。

超声波铀浓度计的二次仪表有两个声时测量通道，能同时测量被测溶液和标准溶液的声时和两者的声时差，测时精度可以达到 $\pm 0.1\ \mu s$。配套仪表的测量精度可以达 $\pm 2.5\%$ 以内。

超声波铀浓度计的发送器，初期制成竖声道式装于 1A 槽第 8 级，连续测量有机相中的铀浓度，刚装入时运行很好，十几天后就出现指示值跳动现象，原因是有机相夹带的水相液滴，在发送器下部的反射板上沉积，使超声波反射信号减弱。后期改为横声道发送器，发送器外径 $\phi=45$ mm，晶片的透声窗到反射板距离仅 18 mm，标准溶液浓度 60 g/L，被测溶液浓度范围 0—120 g/L。装于 1A 柱、2D 柱使用，情况虽有明显好转，运行时间稍长，仍出现指示跳动，其原因仍是有机相夹带的水相液滴附着于垂直的反射板和晶片透声窗。为解决该问题，用 $\phi 6\times 1$ mm 的不锈钢管插入反射板和透声窗上部，用压空定期吹气，每周吹一次。超声波铀浓度计吹气示意图见图 11-18。长期运行结果表明，超声波铀浓度计使用良好，对指导生产起到了重要作用。

(二)多触点相界面计

UJ-5 型多触点相界面计用于测定混合澄清槽澄清室相界面的高度，从而判断澄清室的运行工况。

多触点相界面计的发送器是一个长度不同的七芯圆柱状电极，每根电极内芯是 $\phi=4.5$ mm 的不锈钢杆，外层由 FS-40 塑料压制而成，七芯电极互相绝缘，最长的一根是公用电极，其余依次变短，由澄清室的高度确定。澄清室在澄清过程中，形成有机相、混合相和水相三层，相界面计实质是测量不同高度时的溶液电导，用以判断澄清室的运行工况。实际测出，水相的极

间电阻从几欧到 3 kΩ，有机相则从几兆欧到几十兆欧，混合相则介于其间。多触点相界面计的测量原理见图 11-19。

多触点相界面计是一个定性观察澄清室运行工况的仪表。要求发送器每点之间的绝缘和对地绝缘都大于 50 MΩ。原发送器短期运行良好，一个生产周期后发送器绝缘性能就下降，不能继续使用。为此，对原发送器的密封结构进行了改进，改进后的多触点相界面计长期运行没有故障。

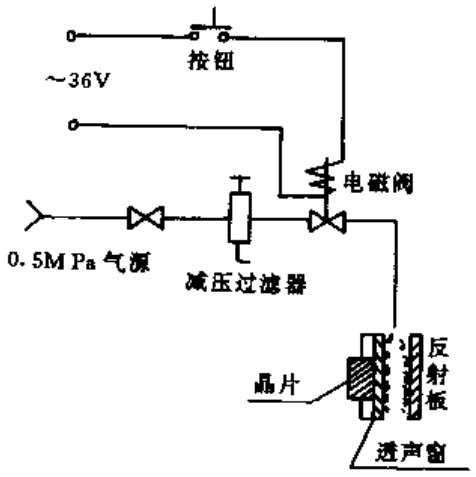


图 11-18 超声波铀浓度计吹气示意图

(三)混浊计

为了测定混合室的混合工况，利用 UJ-5 多触点相界面计的发送器，研制出了混浊计。其原理是依据有机相和水相混合时，不同高度的溶液电导的变化，判断混

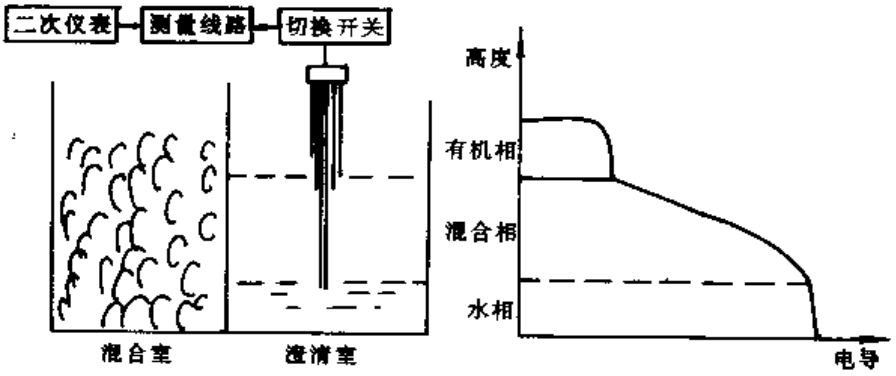


图 11-19 多触点相界面计测量原理

合室运行工况。混浊计的原理见图 11-20。插入混合室溶液中不同深度的多触点相界面计接入切换开关，经测量回路和放大，用微安表显示不同深度的溶液电导值。

为了便于操作人员观察和使用，后又改为灯光显示的方法。水相时，电阻值在 0—3 kΩ 间，灯光为恒光。混合状态，电阻值 3 kΩ—1 MΩ 间，发闪光。有机相或夹带少量水相时，电阻值在 1 MΩ 以上，发暗光。操作人员按显示灯的闪光位置、数量，根据操作经验判断混合室工况是否满足要求，确定要否加大或减小脉冲强度。

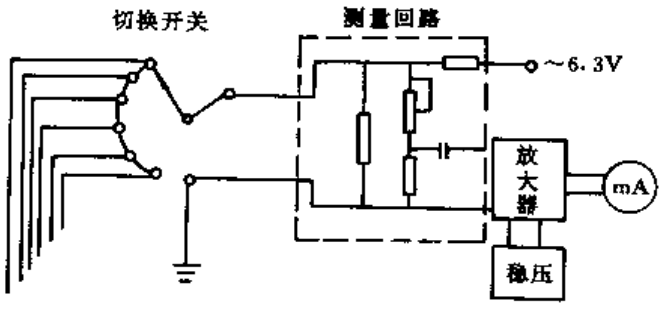


图 11-20 混浊计原理图

(四)吹气柱重仪

柱重反映柱内物料的重量，取决于柱内有机相和水相的体积比，以及柱内两相的混合状况。柱重增加，可能是其中某一相或两相的浓度增加。当有机相为连续相时，分散相浓度或体积变化可影响柱重，分散相浓度或体积增加，柱重增加。当超过液泛点时，柱重将持续上升，使之不能维持正常运行，因而柱重是重要的检测参数。

采用吹气法检测柱重。吹气管使用 ϕ10×2 mm 的不锈钢管，一根从侧壁插入柱子的上部，另一根从侧壁插入筛板下部。其吹气流量一般控制在 10—25 L/h。用差压计测量柱重的变化，并配以二次表显示。

吹气柱重仪灵敏度较高，脉冲萃取柱运行不正常甚至出现液泛，往往由柱重仪首先反映出来。柱重仪为维持脉冲萃取柱的正常运行和预报液泛发挥了重要作用。

第三节　典型生产设备的检测和控制

一、1A 柱的检测和控制

工艺生产中，采用槽、柱联合装置。1A 柱做萃取段，1A 混合澄清槽做洗涤段。同时，1A 柱的下扩大段与萃取柱体分离，这样设置对生产运行和检测都是有利的。

1A 柱检测流程如图 11-21 所示，主要检测控制参数和使用情况如下。

(一)测量 1A 柱壁温

采用铂电阻温度计(或贴壁式温度计)，在柱壁装发送器的槽内加入变压器油，以提高传热效果。沿柱壁轴向安装五个测点，点距约 450 mm，沿柱横向装四个测点。测量壁温用以判断萃取过程是否正常。由于萃取铀时是放热反应，因而上部温度较下部要高一些，一般上部在 50—60℃，下部在 40—50℃，而萃取柱横向温度应基本相同。当温度发生异常时可以判断是否发生液泛或沟流现象。

(二)测量上扩大段相界面

在 1A 柱的上扩大段，从顶部装入并从不同位置插入三支导电信号计，每支插入深度相距 100 mm，通过测量每支信号计电导(电阻)值，观察上扩大段有机相、水相界面的位置，从而达到检测和控制上界面的目的。

(三)铀浓度检测和控制

从上扩大段顶部装入一台超声波铀浓度计。铀浓度计测量范围 0—120 g/L，正常运行时控制铀浓度为 75—90 g/L。多次现场取样标定结果表明，测量误差在 2.5%以内。

用铀浓度的变化，构成闭环调节系统，自动调节 1AF 供料量。使用 DTL-311 型电动调节器，经电气转换器调节气动阀门开度，实现 PID 自动调节。从二次仪表记录曲线可以明显地看出其调节性能较好。

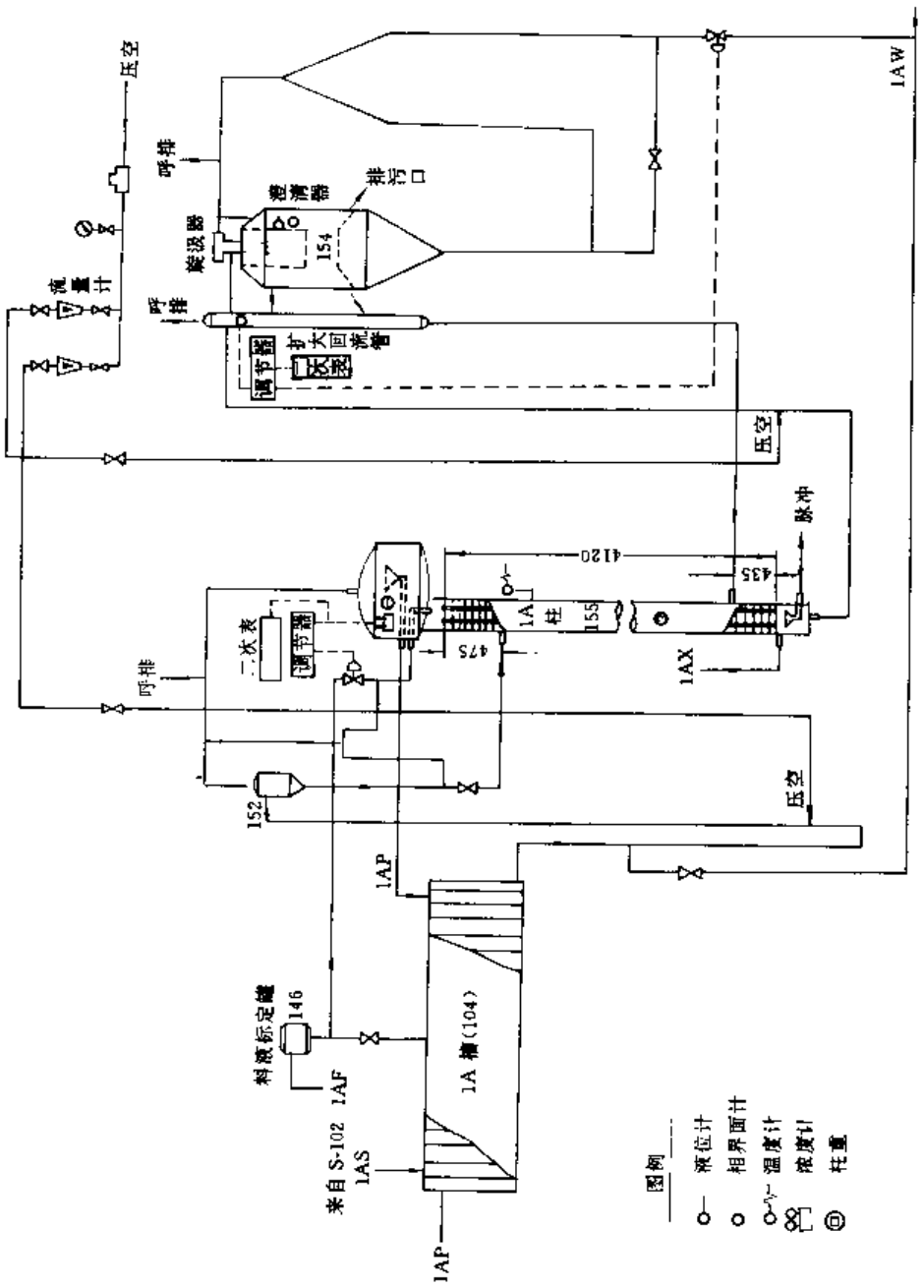


图 11-21 1A 柱的检测流程图

(四)柱重的检测

柱重反映脉冲筛板柱的水相含量和两相逆流接触时的混合状况。采用吹气法检测柱重。下端 ϕ10×2 mm 吹气管从侧壁装入，距柱底端 152 mm；上端 ϕ10×2 mm 吹气管，从萃取柱侧壁插入，距扩大段底端 50 mm。检测柱重实质上可认为测定两管端的静压头。柱重的量程范围为 35000－45000 Pa，要求正常运行在 38000－40000 Pa 左右。

(五)脉冲频率和压空的罐压检测

空气脉冲筛板柱是在脉冲搅拌下进行萃取操作的，空气脉冲由脉冲分配阀供给。脉冲频率由装在脉冲分配阀上的转速仪实施检测和控制，使脉冲频率控制在 65－70 次/min。

(六)流量的检测和控制

1A 萃取柱采用两台空气升液器，一台将混合澄清槽第 1 级出口的洗涤液提升到供料槽，并送入 1A 柱。另一台将 1A 柱下部的水相与有机相的混合相经空气提升，送至澄清器上部。升液流量用压空流量计检测，并用控制压空流量来改变升液流量。长期运行表明，空气升液器能保证 1A 柱稳定供排料。

将 1A 柱澄清室与柱体分开设置，试验证明有利于萃余相和有机相分离，有利于澄清器底部排出界面污物。尤其对检测仪表的安装十分有利，可以直接从澄清器上部装入发送器，例如下界面测量，分开设置后变为上界面测量。澄清器的检测仪表安装和使用情况如下。

(1)澄清器界面的检测。从顶部装入三支导电液位信号计，测定溶液的电导(电阻)值，即反映澄清器内水相、有机相的高度和位置。每支液位信号插入深度相距 100 mm，很容易安装在澄清器中，长期运行是很稳定的。

(2)扩大回流管界面的检测和控制。回流管装有磁浮子界面计，检测回流管的界面高度。因回流管内的有机相靠位差自流入 1A 萃取柱，其界面高度也反映 1A 柱阻力变化情况。回流管界面与澄清器排出的 1AW 构成调节回路，采用 DTL-311 型调节器，经电-气转换器来控制气动阀开度，保持回流管界面在给定值。

(3)采用吹气液位计检测，澄清器液位长期运行是稳定、可靠的。

二、强放废液蒸发器的检测

用于强放废液蒸发器上的检测仪表及其使用情况如下。

(一)液位的检测

蒸发器分离室空间是变化的，液位过高，分离室空间减小，不利于被汽体夹带液滴的分离。对外热式蒸发器，液位淹没循环管时，循环阻力增大，泡沫层厚度增高，雾沫夹带明显增加。液位控制过低，循环速度减小，蒸发强度下降，易于结垢。如操作不当，还会造成蒸干事故。因而，对外热式蒸发器，通常将液位控制在循环管中心线稍下，这既有足够的蒸发空间，又对净化有利。

蒸发器在沸腾、泡沫、雾沫夹带等工况下工作，使液位的检测较为困难。在蒸发器上曾做过多种仪表的试验，较成功的是浮秤液位计和防反冲液位计。

浮秤液位计的浮筒受泡沫、沸腾、雾沫、温度等的影响很小，因而试验取得了较好的效果。但是，浮秤液位计受介质密度的影响，使之误差较大，需用密度对液位进行校正。浮筒在设备中长期使用，表面有白色沉淀物析出，造成测量误差。也曾发生过浮筒在套管中被粘性物粘结的现象，使仪表失灵。原因是浓缩液在浮筒和套管间积存、粘结。此外，仪表在温度较高、泡沫、沸腾状态下运行，弹簧疲劳变形，也会造成测量误差。

浮秤液位计虽然误差较大，由于蒸发器对液位测量要求不很严格，所以它仍是用来指导生产操作的参考仪表。

吹气液位计。采用防反冲吹气液位计时，对吹气气源要干燥、除油、除尘，防止差压计腔体进水造成测量误差。使用吹气液位计时出现的问题是，由于长期蒸发和浓缩，底端吹气管曾发生堵管的问题，加大吹气流量后有所好转，但吹气管被堵的可能性依然存在。这就要求操作人员严格控制浓缩倍数和出料密度。

防反冲吹气液位计是目前在蒸发器上使用的主要检测仪表。

(二)密度的检测

蒸发器的主要目的是浓缩物料，因而蒸发器中料液的密度是主要的检测参数之一。将吹气密度计和吹气液位计配合起来使用，共用一根吹气管，差压用 CM-6 型差压计，量程范围 0—2500 Pa，配用 ECP 型二次仪表。

吹气密度计和吹气液位计的使用有相似之处，存在同样的问题，应用防反冲吹气装置使用效果较好。密度和液位还可以互相校正。

(三)温度的检测

通常蒸发浓缩时温度控制在 100—105℃，温度过高，反应激烈，造成压力骤升，净化系数降低，泡沫夹带严重。温度低时，蒸发能力降低。选用 WZB-720 型铂电阻温度计，与二次仪表 EQP-451 配套使用。

(四)负压的检测

蒸发器在负压下工作的原因是，防止放射性泄漏可能造成的污染，同时在负压下操作可以降低沸点，减轻设备腐蚀，提高蒸汽热能的利用率等。负压一般控制在－4——9.5 kPa，选用 BYWD-A 型真空压力计，配以二次仪表 ECX-107，长期运行是正常的。

在操作蒸发器时还要检测液位信号、蒸汽压力和液体流量，这些检测仪表已在第二节作过介绍，这里不再重述。

第四节　在线分析检测技术

一、概　述

在线分析(核工业常称作流线分析)是对生产系统中的工艺物流直接进行检测分析的一项新技术。它能随时显示工艺物料成分的瞬时变化。与常规的取样分析相比，它具有毋须进行任何化学处理、不破坏液流、连续测量、节省人力物力和可实现远距离操作等优点。既可快速及时地指导生产，也为生产的自动化控制创造了条件。同时，它在提高产品质量、减少金属流失、降

低生产费用等方面都有显著的作用。

我国核燃料后处理一厂，先后成功地运行了 20 种在线分析方法，设置了 53 个在线分析监测点，可分析 75 个项目。使后处理工艺过程的控制分析基本上实现了“在线化”。

二、在线分析在工业生产过程中的作用

在生产过程中，工艺物料中各组分的含量及其在各个设备和各个生产阶段中的变化情况，是生产过程中的主要控制参数。它直接标志着设备中反应进行的是否正常、每道工序是否符合要求、废液排放时的金属流失情况，以及每个阶段或最终产品是否合格等。只有时刻掌握这些参数，才能及时或自动调整工艺操作条件，保证整个生产过程的正常进行。

在线分析就是将专用仪表的传感装置直接安装在工艺液流管道上或设备中，而测量仪表安装在操作控制室中，由仪表直接分析并连续显示出工艺物料成分的瞬时变化，快速及时地指导生产。

对于反应进行较快的工艺过程，必须采用在线分析。由于常规的取样分析滞后时间太长，有时几小时后才能报出分析结果，这就无法对生产过程进行控制。对于一些特殊的工艺过程，没有在线分析则会寸步难行，生产根本无法进行。

对于物料不流动的工艺过程，在线分析也能发挥巨大的作用，比如调料槽、配料罐等，可以用在线分析仪表去控制各种进料阀，实现整个调料过程的闭环自动控制。

对于中间产品液流或废液排放，也可用在线仪表进行检测。达到控制产品质量，减少金属流失，提高经济效益的目的。

总之，在线分析在现代化工业生产中的地位越来越重要，特别是当今计算机技术逐步进入工业控制系统，在线分析仪表就显得更为重要。

三、在线分析的设置原则

对于一个工程，哪些项目应采取在线检测分析，这是首先应该考虑的问题。不能因为在线分析的优越性就要求对所有的分析项目都实行在线分析，这是不可能的，也是不必要的。这个问题应从采用在线分析的必要性、可能性以及总的经济效益等多方面进行综合考虑。

(一)采用在线分析的必要性

1. 工艺生产需要的迫切程度

采用在线分析的项目，首先应是生产过程中的主要控制参数。这些参数的正常与否，应直接关系到每一道工序或最终产品是否合格，关系到生产过程是否正常。这些项目如不采用在线分析，生产就无法顺利进行或根本无法进行。

2. 工艺反应中参数变化的快慢

对于反应进行较快的过程，或变化较快的参数，最好采用在线分析。对于变化较慢的过程或参数，采用取样分析也可以满足生产要求时，就不一定花很大力气去设置在线分析。

3. 取样次数的多少

对于非关键性的分析项目，如果取样次数较多，也应采用在线分析。一般地说，每班取样一次或多次的分析项目，最好采用在线分析。这样可以大大节省人力。每天或几个班才取样一次的样品，则可不用在线分析。

4. 取样的难易程度和样品的代表性

有些样品从工艺过程中取出以后，由于温度变化、样品暴露在空气中，或者样品中反应仍在继续进行等原因，使得进行分析时样品的性质已经大大地改变了，已不是在流程中的本来面目，这种情况下，应采用在线分析。在有些情况下，由于工艺过程或料液的特殊性，使得样品很难取出或根本取不出，这种情况下只能采用在线分析。

5. 实验室人工分析的难易程度

在实验室进行分析时，有些分析方法操作手续非常繁杂，既费时间，又费人力。这样的项目最好采用在线分析；对另一些样品，虽然取样次数稍多，但分析方法却非常简单，这就不一定采用在线分析。

(二)在线分析仪表的可靠性

在决定设置在线分析或订购仪表时，首先应考虑仪表应用于生产线上的可靠性。有的人重点考虑仪表的出厂指标及测量精度，这是远远不够的，甚至和在线分析是两回事。设置在线分析，首先应考虑所采用的仪表能否适应生产现场的实际条件和周围的环境，能否经受现场的恶劣条件及在线上应用的长期可靠性。

(三)经济效果

采用在线分析以后，生产控制情况好转，运行费用降低了，但仪表费用却增加了。所以还要考虑总的经济效果。一般应考虑下述两个方面。

1. 一台仪表可检测的分析点数目

对于一台仪表可用于多个检测项目时，采用在线分析比较合适。有时尽管仪表不甚便宜，但总的经济效果是合算的。

2. 仪表的费用

对于仪表费用比较低的分析项目，采用在线分析比较适宜。比如费用只有几百元一台的电导仪，能检测多种溶液的电导率，同时反映出溶液的酸、碱、盐浓度或一些离子的浓度。这种仪表在线应用时，效果就非常好。相反，很难证明花上几十万元买一台质谱仪用于在线分析的作法是正确的。

当然，上述两条还应综合考虑，比如一台红外仪或色谱仪，若能对工艺流程中的大量检测点进行成分分析，尽管仪表较贵，总的效果也是合算的。

另外，对于一些特别贵重的产品，而流程中又特别急需的在线分析项目，采用较贵一些的仪表也不是不可行的。

四、在线分析仪表的特点和组成部分

(一)在线仪表和实验室仪表的差别

对于首次接触在线分析的人，也许认为这仅仅是把实验室仪表搬到工艺现场就行了，而实际上两者的差别是相当大的，甚至即使它们都基于同一原理时也是极不相同的。

在实验室中，仪表是在极好的环境和条件下进行工作的，并由熟练的技术人员进行操作，然面安装在现场的在线仪表，其外界条件就可能是高放射性、高温、冷冻、高压、腐蚀、潮湿、振

动、脏秽等，一句话，条件十分恶劣。因而，在线仪表必须保证安全可靠、方便维修。仪表要绝对密封，甚至要防爆等等。

由于在线分析的主要目的是为了对生产进行控制，所以首先应强调的是仪表的反映时间、重复性和长期稳定性。其次才是仪表的精度。对于生产过程中的在线检测，关键的问题是寻找最佳操作条件，而不是进行十亿分率(ppb)级的含量测定。

(二)在线分析仪表的特点

由于在线分析仪表的特殊使命以及它要适应工艺现场的恶劣环境，就使得它不同于常规的分析仪表，与通常的热工仪表相比更是有其不同之处，可举出以下几点。

1. 设置采样系统的必要性

对于一些比较复杂的分析方法，必须设置采样系统才能在测量精度和可靠性方面都得到保证。

2. 生产现场仪表的刻度和校正

在线仪表的刻度和校正一般要在现场运行过程中进行，其标准样品的取得、配制和测定都比较困难。如何能设计一种方便可行的现场标定和校正方法，是能否保证在线仪表测量准确性的关键技术问题。

3. 要有高的选择性

在线分析所监测的工艺物料往往是多种物质的混合物，同时，物料中的各种成分往往又都能和探测器件产生作用，但又不允许像实验室分析那样事先对各种成分进行分离。这就要求能从探测原理、分析方法及仪表功能诸方面采取措施，尽量提高测量的选择性。

4. 对外界因素的抗干扰能力要强。

(三)在线仪表的组成部分

仪表一般由下述三部分组成。

1. 采样系统

其作用是把工艺物料引入仪表。对分析对象而言，有液相、气相和固相；从方案上讲，有浸入式和流通式；对于流通式，又有全流式和分流式；对于流动方式，又分为自流式和泵提升两种；系统中的压力有正压和负压之分；采样方式又可分为连续采样和断续采样。

2. 传感器

也叫“发送器”、“变换器”或“探测器”。传感器和待测物料的作用有“接触式”和“非接触式”两大类型，最好采用非接触式的传感器，这样才能保证仪表运行的长期可靠性。采样系统和传感器统称作“一次装置”。

3. 分析及显示单元

分析仪器和显示单元应安装在工艺操作控制室，一般用电流表、数码管或记录仪显示和记录分析结果，再将分析结果对应的电信号输进调节器或电子计算机。安装在控制室的仪表统称为“二次仪表”。

(四)仪表的整体布局及电子计算机的采用

仪表的布局有以下两种方案。

1. 集中控制方案

将所有的二次仪表都集中在一个房间，然后把输出的控制信号送往各个控制间，同时进行显示，也可将信号送到计算机中统一进行处理。

这种方案的优点是管理、维护方便，适于新工程设计时采用。

2. 分散控制方案

将每台仪表分别安装在各自对应的操作控制室，并用小型微机或单片机实现单台仪表的智能化。这种方案比较适于对我国现有企业进行技术改造。

五、液流成分定量分析对在线仪表的要求

(一)对一次装置的要求

1. 要保证被测溶液具有代表性、更新性和稳定性。

2. 要便于用标准溶液进行现场标定；便于平时取样对照；要能随时和工艺系统隔离，以便于维修。

3. 测量容器要能够遥控排空，以便于测空白样品或本底。

4. 传感器要能够抗干扰、耐腐蚀，经久耐用。

5. 要有防污染及用于清洗去污的装置和措施。

(二)对二次仪表的要求

1. 仪表要能给出定量的分析结果。最好能直接给出最终分析结果，尽量避免工艺操作人员查曲线、查表甚至繁杂的数学运算，以使节省时间，同时防止产生人为的失误。

2. 一次装置中所有部件的开、停动作，都要能在控制间进行遥控操作。

3. 仪表上可供操作的旋扭，开关的数目应尽量减少，以防止由工艺操作人员过多的操作而失误。

4. 仪表要有较强的抗干扰能力。

5. 长期连续运行的稳定性和可靠性要高。

六、一次装量设计安装的一般考虑

(一)分流式采样装置

装置由测量容器和一些附属部件组成。根据多年运行经验，对该装置应作如下考虑(参见图 11-22)。

1. 在分流处应设一扩大或缓冲罐，从罐底部引出液流，流进测量容器，以保证测量时不受管道流量的影响。

2. 液流应从容器的下部流入，从上部流出，以保证容器中始终充满料液，保证测量的稳定性。

3. 系统应设置排空电磁阀。

4. 容器顶部应引出一个呼排管，接到系统的呼排上，以便排空时往容器中补气。

5. 容器上部应设一个取样口，可以在平时取样对照，也可从中加入标定液体。

6. 容器下部应设一个排液管，以回收标定溶液或在清洗完毕时放出废液。

7. 装置的进、出口和呼排管都应装有阀门，使装置和工艺系统隔离，便于在不停车状态下进行标定、清洗、维修及改造。

8. 在可能的情况下，流速应尽量大一些，以保证料液更新快，装置沾污轻。

9. 在保证满足分析要求的前提下，测量容器的尺寸应尽量小一些，对于放射性料液则更应如此。

10. 要求测量容器的材料吸附能力低。表面抛光往往可带来较好的效果。

11. 测量容器的结构应是可拆卸式的，以便万一清洗无效时可以迅速更换。

12. 当被测料液为有机相时，应在装置底部设一个排水相管，以避免夹带的水相积累。

13. 对于夹有气泡或有机相的水相料液应设置除气泡或除有机相的装置。

14. 每一套一次装置都应设置校正装置。

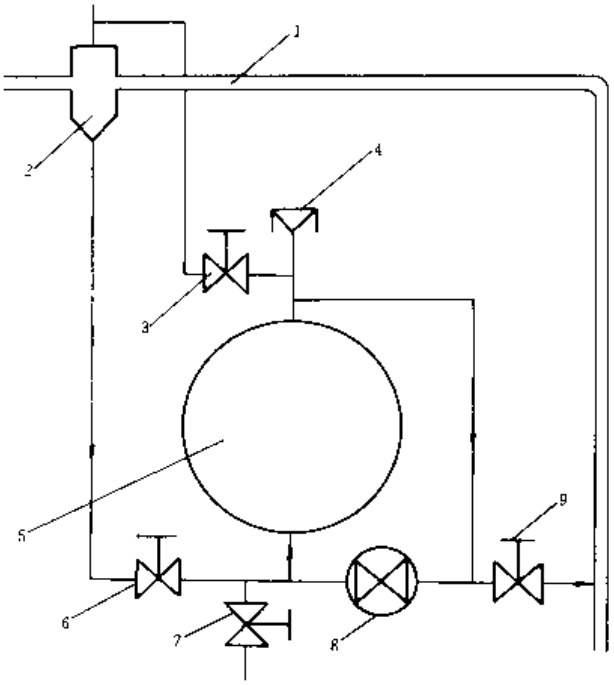


图 11-22　分流式采样系统示意图

1——工业管道；2——扩大管；3——呼排阀；4——取样口；5——测量容器；6——进口阀；7——放液阀；8——排空用电磁阀；9——出口阀。

(二)安装地点及小室的设置

一次装置一般都安装在设备安装厅的墙壁上的壁龛中，或在工艺设备旁边专门设置一个小室，对它们的设计和安装应考虑以下几个方面：

1. 壁龛的尺寸应尽量大一些，在安装物周围留有一定的空间，便于工作人员进行检修。最好留有专门的位置供放置专用工具和仪表备件。

2. 壁龛内要有照明、通风装置、上水、解吸液管道和地漏。以便于必要时进行清洗去污。

3. 小室的敷面材料要能耐腐蚀和便于去污，可采用塑料或不锈钢敷面。

(三)浸入式测量的一次仪表

浸入式的一次仪表是直接插入到工艺槽罐中进行测量，对其设计和安装的要求是：

1. 传感器的密封性能好，能长期耐腐蚀。

2. 传感器从设备的引出处要绝对密封以防止冒料。

3. 在引出处应设一个专门的密封罩，用以安装一次仪表的引线插头、插座以及必要的前置放大器等部件。

(四)自动取样装置和程序控制器

为了扩大在线分析的应用范围，必须采用一些比较复杂的分析方法。这就要求在一次装置中能自动完成定量取样、定量加试剂、搅拌、分相等功能。需要有高度可靠的自动取样器和程序控制器来完成此任务。

应用比较成功的自动取样器有以下几种：

1. 玻璃电磁阀式[6]，如图 11-23 所示； 2. 旋转塞式[18]； 3. 推拉式气动取样阀[6]，如图 11-24 所示； 4. 转勺式自动取样器。

常用的程序控制方法有以下几种：

1. 电机带动圆盘； 2. 凸轮式； 3. 步进电机； 4. 电子自动程序控制器； 5. 微机程序自动控制。

七、我国核燃料后处理厂在线分析的概况及评论

到目前为止，共运行了 53 个流线分析检测点，分析 75 个项目（见表 11-5）。

先后共研制了 30 多种分析方法和仪表，成功运行的有 20 种（见表 11-6）。这些检测方法可分为 4 大类。

（一）射线直接测量方法

在核燃料后处理过程中，大部分料液中都含有放射性元素。直接测量液流中的放射线，就可以计算出料液中待测物的含量。常用的有 α，β，γ，X 射线及中子计数法。这类方法测量装置简单、探测灵敏度高，一般不需进行任何化学处理，不破坏样品和液流，是核工业中应用比较成功的在线分析方法。

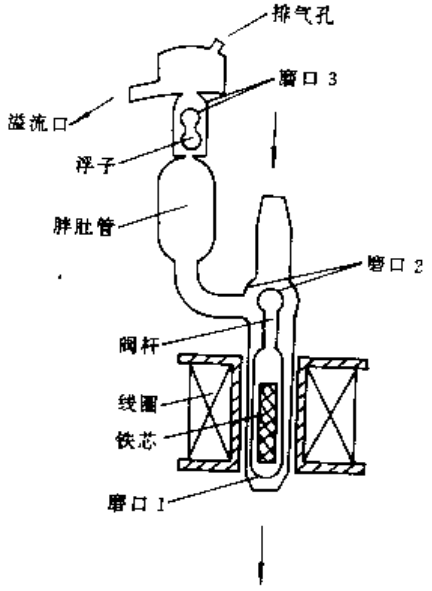


图 11-23 玻璃电磁阀式取样器

（二）射线间接测量方法

这类方法的原理是：使放射源发出的射线和待测物质产生相互作用，测量其次级效应产生的射线，或测量射线变化的情况，从而求得待测物质的含量。这样，其测量对象的范围就可扩大到非放射性的物质。适合于在民用工业中推广应用。这类方法包括 γ 吸收法、X 荧光、特征吸收、β 散射、中子活化及穆斯堡尔效应等分析法。其优点是除去可测非放射性物质以外，也具有射线测量法的一切优点。此类方法用于民用工业时，由于不存在放射性本底（很弱），所以效果比在核工业中还要好。

以上两类方法都属于非接触式的测量方案，传感器长期运行不损坏，是当前最受欢迎的在线分析方法。

（三）电导分析法

电导分析法是通过测定料液的电导率来求得溶液中待测电解质的浓度。这类方法所用仪表简单、分析速度快、费用低、应用范围广。可用于化工过程中料液的酸度、碱度以及各种盐分含量的测定。采用双电导或是和密度、温度等参数进行联合测定，则可排除测定过程中的杂质干扰问题。研制的新型电导发送器，可消除电极钝化、极化等的影响，电极不存在泄漏问题，也是一种受到欢迎的好方法。

表 11-5　我国核燃料后处理厂流线分析点分布情况表

工　艺　过　程	监测点名称	监　测　项　目
元件溶解、调料	1AF	U,H^+
	回收酸贮槽	H^+
共去污、铀钚分离	1AP	Σγ,U,Zr-Nb,Ru,Ce
	1AP(8级)	U
	1AW	H^+
	1BP	Σγ,Pu
	贮槽	H^+
	1CU	Σγ,U
	有机相贮槽	Σγ
	有机相贮槽	Σγ
铀线净化	2DU	Σγ,U
	2NU	Σγ,U
	2NP	H^+,低浓 U
	2EWR	TBP 百分比
	贮槽	H^+
	旋流器	Σγ,U
	贮酸槽	pH
钚线净化	2AF	Pu,Σγ,H^+
	2AP	Pu,Σγ
	2AW	低浓 Pu
	2BP	Pu,Σγ
	2BW	Pu
废液处理	进料总管	Σγ
	高、中、低放冷凝液贮槽	Σγ,H^+
	高放冷凝液扬液器	Σγ
	中和池进口	pH
	中和池出口	pH,自动加碱
硝酸回收	水封检测槽	Σγ,H^+
	采酸槽	Σγ,H^+
	成品酸扬液器	Σγ,H^+
^{85}Kr 回收	吸附床 解析气出口 精提气出口	^{85}Kr 气体含量
脱　硝	尾气	H_2 O_2
同位素生产	^{147}Pm	β
	^{144}Ce	γ
	^{155}Eu	β,γ
	^{241}Am	α
	酸贮槽	H^+

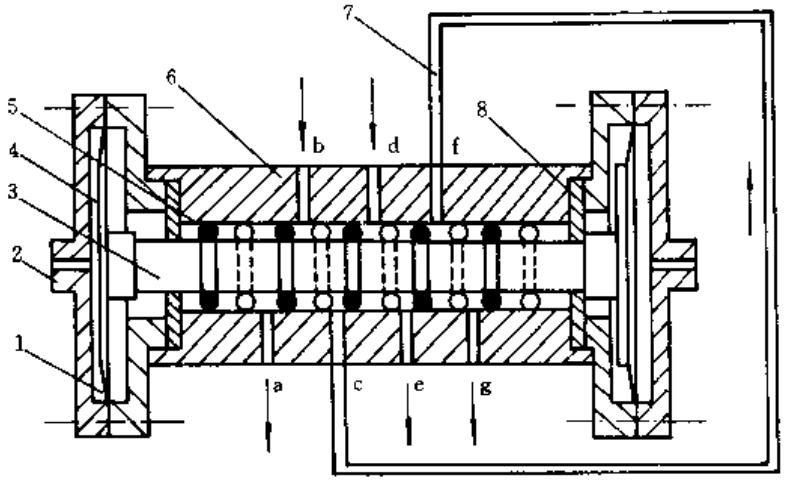


图 11-24 推拉式气动取样阀

1——气室;2——气室盖;3——阀杆;4——气动薄膜;5——氟橡胶圈;6——阀体;7——定量管;8——制动圈。

表 11-6 我国核燃料后处理厂在线分析方法一览表

方法	测量对象	范围	精度
闪烁计数γ监测仪	总γ强度	$37-3.7\times10^{5}$ Bq/mL	10%
	^{85}Kr 含量	$0-1.1\times10^{12}$ Bq	5%
强γ电离室	^{85}Kr 含量	$0-1.1\times10^{15}$ Bq	5%
X射线计数法	^{239}Pu	0.1—15 g/L	5%
X射线双道扣除法	强β场中 Pu	0.05—1 g/L	10%
移动式α计数法	低浓 Pu	$10^{-5}-10^{-2}$ g/L	10%
五道谱仪γ能谱法	Zr Nb,Ru,Ce	$37-3.7\times10^{5}$ Bq/mL	10%
β射线计数法	^{147}Pm,^{155}Eu		20%
α射线计数法	^{241}Am		20%
^{241}Am γ吸收法	^{238}U	10—500 g/L	1%
电磁浓度计	HNO_3	0.5—4 mol/L	10%
自控更新式电导仪	强放液酸度	0—15 mol/L	5%
电导、密度法联合测定	H^+	0.5—4 mol/L	5%
	U	100—500 g/L	10%
新型有极式电导仪	HNO_3	0—15 mol/L	5%
电导分析法	Na_2SO_4	0—5 mol/L	10%
拉扎兰电极 pH 计	pH	0—14	
汞膜电极极谱仪	U	10—800 mg/L	10%
热导分析仪	H_2	0—40%	2%
磁氧分析仪	O_2	0—50%	2%
天平式比重仪	TBP 含量	27%—37%	0.2%
超声分析仪	H^+	0—15 mol/L	10%
	U	50—90 g/L	3%

(四)电化学分析仪

为在线分析研制出的电化学分析仪有极谱仪、pH 计、离子选择电极、库仑计、比色计等。采用自动取样装置,并配之以程序自动控制器,原则上可以将所有的化学分析方法都应用于在线分析,但事实上很难全部行得通。仪器的成败关键是自动取样装置的可靠性。这类仪表比较

成功的例子是"自动光电比色法在线测定低浓铀"。

对于 pH 计、离子选择电极等方法，存在的问题是电极比较娇气，长期浸泡在料液中时，稳定性和可靠性都逐渐变差。关键问题是要研制出经久耐用的电极。用固态的拉扎兰电极代替甘汞电极已收到良好的效果。用金属锑作指示电极并用油石经常对电极表面进行更新也是一种可行的方法。

研制的沾汞电极极谱仪在生产中应用收到了满意的效果。

热导分析法、磁氧分析法、超声分析法也在生产中得到了应用，可靠性能满足要求，不足之处是干扰因素较多。红外仪和色谱仪可以分析多种成分，但仪器较贵。总之，这些方法目前尚存在一些问题，有待进一步解决。

八、国内外几项技术难题的解决情况

探测器的可靠性和测量装置的合理性是在线分析成败的关键问题。为了使探测器能适应核工业生产现场的各种恶劣环境，世界上各先进国家都在这个问题上付出了巨大的努力，好多测量装置都是经历了长时间的演变，经过多次改进才得以逐渐适应在线分析的要求。现将几种难度较大的测量方法分述如下。

(一)α 测量

α 测量主要用于对料液中 ^{239}Pu 的含量进行测定。由于 ^{239}Pu 的 α 放射性活度较高，所以都用这种方法测定低含量的 ^{239}Pu 溶液。

对于 α 粒子的测定，一般采用 ZnS 闪烁体，金硅面垒型半导体探测器和铈活化闪烁玻璃。由于 α 粒子的穿透能力极弱，待测溶液和探测器之间不能遮挡任何东西，必须进行敞开式测量。在线 α 测量存在的主要问题就是探测器的污染问题。由于工艺条件的波动造成料液浸没探测器以及 α 气溶胶均会使探测器表面被 α 放射性物质所污染，在仪器中产生极高的 α 本底计数，致使测量失效。一些国家曾采用过如下几种

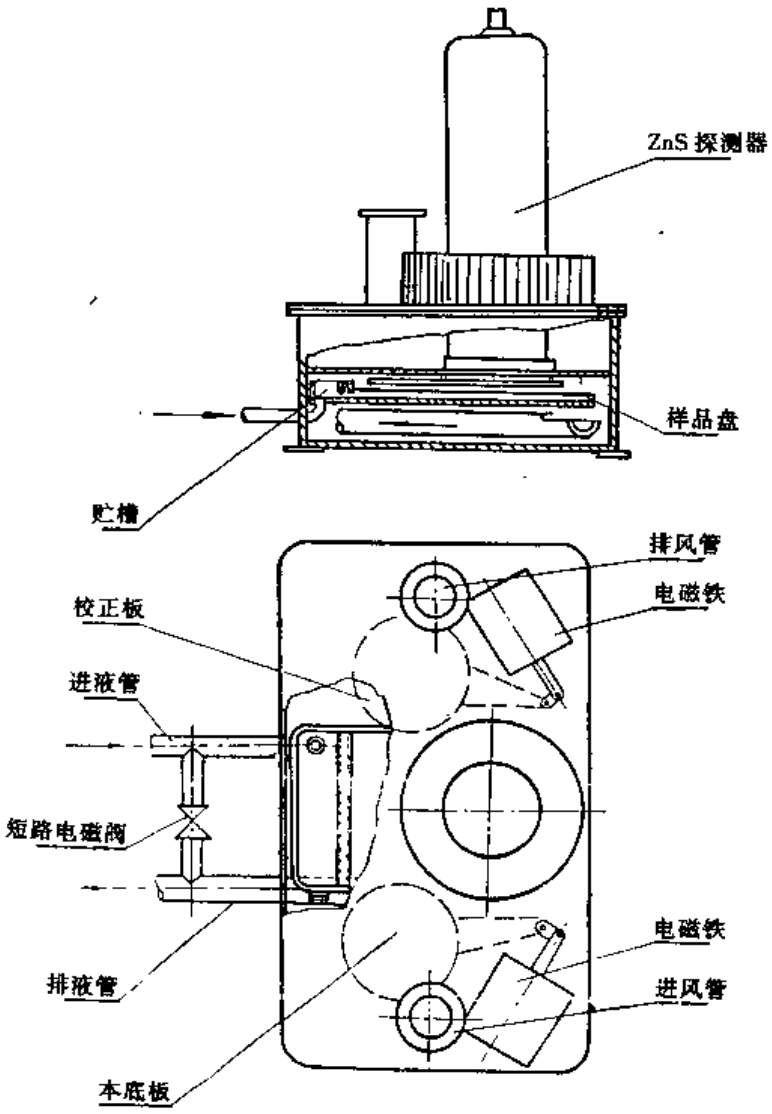


图 11-25　间隙式 α 测量装置

方案来解决这个问题。

1. 间隙式测量装置

探测器和待测液面之间保持一定的间隙，如图 11-25 所示。待测液体流入样品盘，盘内液体厚度约为 4—5 mm，探测器和液面之间距离为 4—6 mm，测定液体中 α 射线的计数率，以反映出液体中^{239}Pu 的浓度。各国早期均采用这种形式[9,11]。

存在的问题是，料液中产生的气溶胶会污染探测器，甚至当液面升高时会浸没探测器造成严重污染。

2. 铝带式测量装置

文献[12]报道了一种铝带式测量装置，见图 11-26。电动机带动铝带水平运动，气动冲头

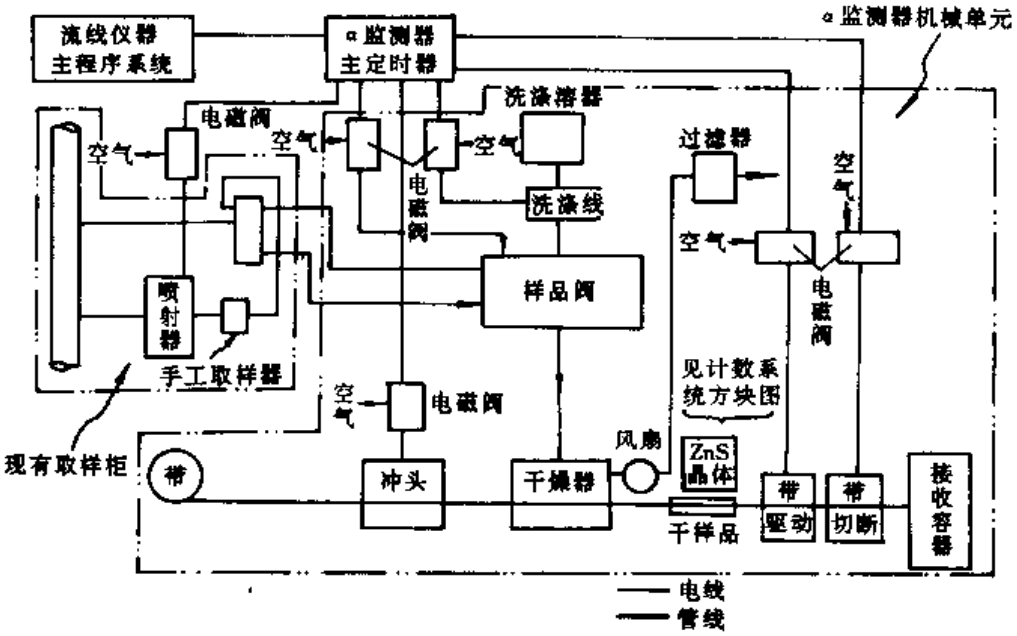


图 11-26 铝带式 α 测量装置

在铝带上冲出凹坑，把样品自动注入坑内，经过自动烘干、测量，用过的铝带切断后送入收集箱内作为废物处理。该仪器曾用于 Purex 流程的 2AW，2DW 液流，安装在取样廊中的取样柜旁边。其缺点是机械结构复杂，经常发生故障，且产生大量的放射性废物，难以处理。

3. 闪烁玻璃接触式测量装置

美国汉福特工厂[13]曾将硫化锌闪烁体改为铈活化的闪烁玻璃，测量装置见图 11-27。闪烁玻璃直接浸泡在料液中，玻璃表面抛光，以提高防污染性能。

4. 云母膜半导体接触式装置

文献还报道了一种半导体探测器测量装置，见图 11-28。用 4 μm 厚的云母片挡在液体和探测器之间，防止液体污染探测器。经常对云母片进行冲洗，以减少沾污。用 3 mol/L 的硝酸冲洗一次可使沾污减到原来的 10%[14]。

上述两种装置在运行中都出现了问题。玻璃片和云母片均仍存在一定的污染问题，特别是料液中经常混有放射性特别高的粘稠状污物，沾结在玻璃和云母片上清洗不下来，致使测量失效。

我国后处理工艺中的 α 测量经历了以下几种形式。

(1)间隙式[9]。

(2)布带式[9]。　装置见图 11-29。电机带动涤纶布带运动，布带进入取样容器中，料液将布带浸渍，在移动中烘干，再由探测器进行测定。使用效果和铝带式相当。

(3)云母膜半导体探测器[15]。

(4)旋转半圆板式。　装置见图 11-30。电机带动一个半圆板绕轴心转动，当半圆板转到上方空间时，对准探测器进行测量。装置内设有排风管，可将内部的气溶胶和污染后的空气抽走，以防探头污染。

这种装置用于有机相溶液时效果很好。用于水相溶液时，由于水和圆板材料的浸润性不好，料液吸附不均匀。特别是对于水相中夹带有机相时，在圆板上易产生“花开”现象，造成测量误差[17]。

(5)探头移动式测量装置。现场使用最成功的装置是后期研制的“探头移动式装置”，见图 11-31。装置分隔为两个小室，待测料液从测量室流过。平时探测器停留在洁净室中。需要测量时，由程序控制器驱动电机将探测器移到测量室内进行测量，测量完毕探测器自动退回洁净室。洁净空气由洁净室流向测量室。采用稳流器和溢流装置使测量室的液面保持恒定。此装置在长期运行中取得了满意的效果[17]。

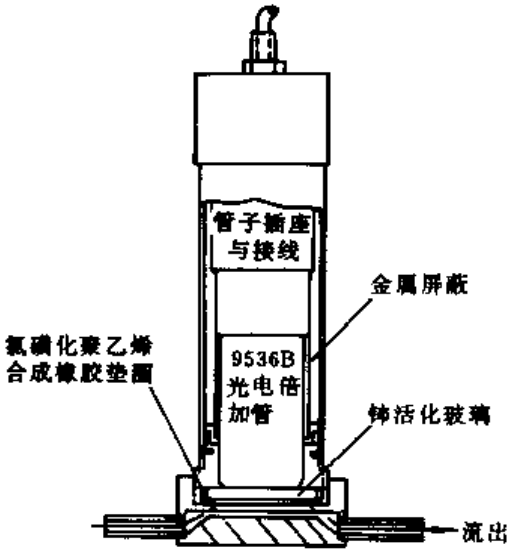


图 11-27　闪烁玻璃接触式装置

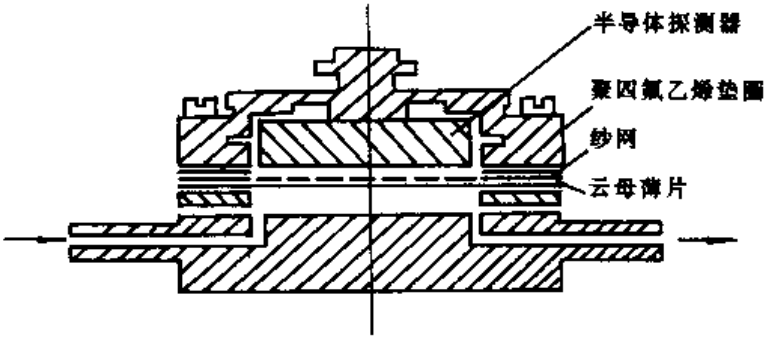


图 11-28　半导体探测器测量装置

(二)γ测量

γ测量用于测定料液中各种γ放射性元素的含量，以便检测工艺过程中对γ放射性元素的去污能力和效果，以及对排放液进行监测和控制。这是后处理工艺中应用数量最多的在线分析装置。

对于γ射线的测定，国外一般采用 G-M 计数管、电离室和闪烁探测器。我国主要采用的是灵敏度高的闪烁探测器。

在线γ测量的技术难点也是放射性污染，和α测量不同之处在于它主要表现在测量容器的污染。料液中的放射性元素以正离子的形式牢固地吸附在测量容器的内壁上，很难清洗掉。一旦有强放射性的料液从测量容器中流过，就造成了很强的γ本底，以后再有弱放射性的料液流过时，料液中产生的γ射线就被本底所淹没，致使测量失效。

为了克服本底吸附造成的影响，国内外都采取了多种措施。

1. 立式测量装置

早期的测量装置是立式的，见图 11-32。探头采用立式安装，在盛液槽的上方对准溶液进

行测量。存在的问题是，盛液槽底部易沉积放射性污物，产生极高的本底[18]。

2. 卧式测量装置

为了克服立式装置的缺点，又设计了卧式测量装置[18]。探头水平放置，通过铅准直孔对准容器侧壁进行测量。探头外面的铅室将容器底部的射线屏蔽在探头的射野之外。容器侧壁采用抛光后的材料，以减少放射性吸附。如图 11-33 所示。

3. 振动式容器

美国橡树岭实验室中间工厂曾使用过一种振动式测量容器，见图 11-34。测量容器为可伸缩性的膜盒，待测溶液从膜盒中流过，膜盒外面由水包围，由水力脉冲进行控制，测量膜盒在液压脉冲下振动，体积作周期性的变化。探测器信号电流为交变的，在一定范围内本底的直流信号可被消除。存在问题是膜盒内壁上吸附的放射性本底会将交变的测量信号所淹没[19]。

4. 液柱式装置

文献[20]报道了一种液柱式测量装置，见图 11-35。待测液体以液柱式流动和容器壁不接触，试图以此来防止液体对容器壁的污染。该装置安装在 3505 建筑物中的 1AP 点运行一段时间就停止了，原因是：

(1)液柱体积太小，灵敏度太低；

(2)液流难以保持恒定，液体飞溅和气溶胶仍对容器造成污染；

(3)由于表面固体的堆积，在很短时间内本底放射性就达到了不满意的水平。

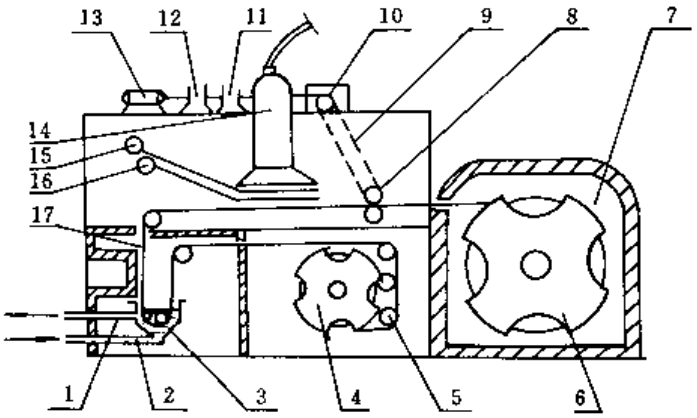


图 11-29 布带式 α 测量装置

1——排液管；2——进液管；3——取样容器；4——新布带轮；5——导向滚轴；6——旧布带轮；7——信号触头；8——传动布带轮主轴；9——传动链条；10——减速箱；11——排风管；12——进风管；13——三相交流电机；14——ZnS 晶体探测器；15——校正板；16——本底板；17——涤纶布带。

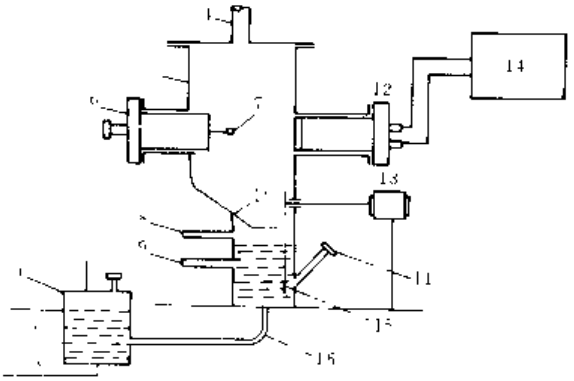


图 11-30 旋转半圆板式 α 测量装置

1——缓冲罐；2——溢流管；3——进料；4——进风管；5——壳体；6——电磁铁；7——Pu 校正源；8——排风管；9——出料管；10——挡板；11——定标器；12——探测器；13——电机；14——取样口；15——半圆板；16——进料管。

5. 铝容器

测量容器由铝制成，吸附到内壁上的放射性物质随着料液对铝的溶解而脱落，被料液冲走。这种装置能够有效地防止本底升高。其缺点是，料液酸性太强或温度太高时，铝的溶解速度过快造成容器泄漏而污染厂房，同时容器更换也过于频繁[21]。

6. 在线超声去污法

装置见图 11-36。将超声发生器贴在测量容器的外面，用超声波自动对容器进行去污，将

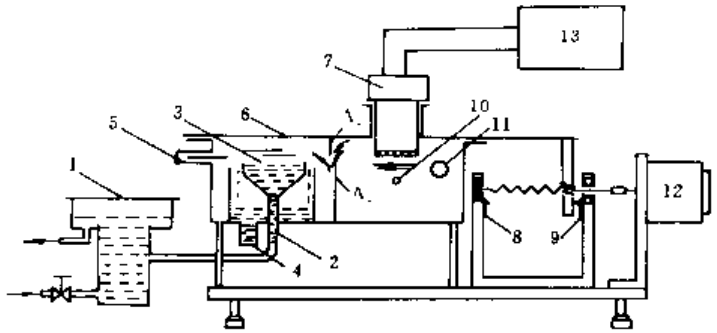


图 11-31　探头移动式 α 测量装置

1——缓冲罐；2——进料管；3——溢流盘；4——出料管；5——排风管；6——滑动板；7——探测器；8,9——定位开关；10——校正源；11——进风口；12——电机；13——定标器。

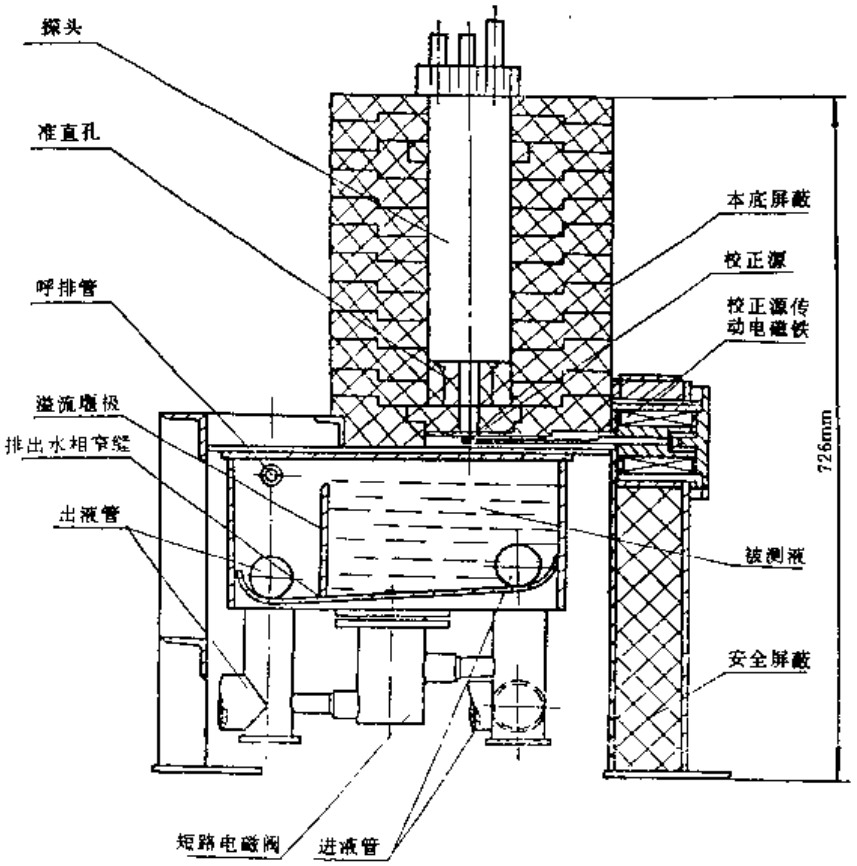


图 11-32　立式 γ 测量装置

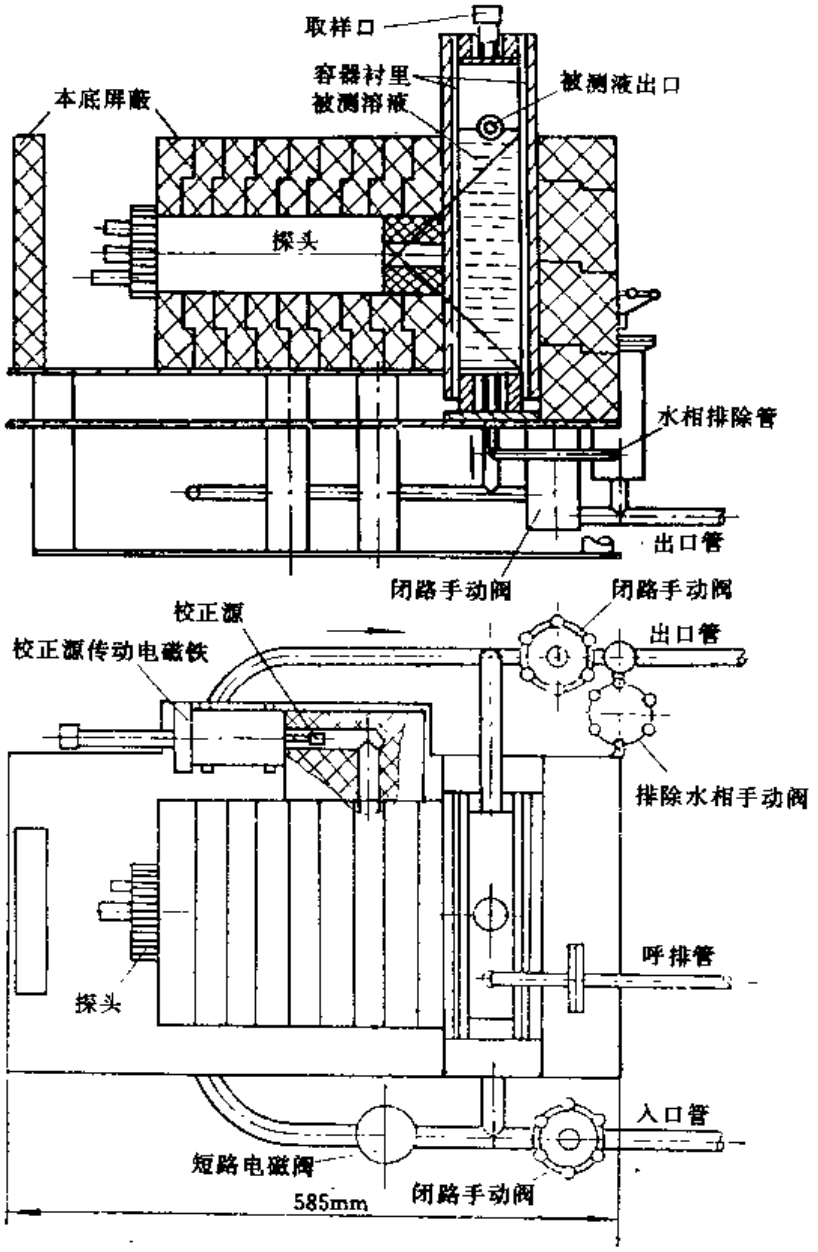


图 11-33 卧式 γ 测量装置

容器壁上吸附的放射性物质清洗下来随料液冲走。其不足之处是经过超声去污以后的容器壁光洁度变差，甚至产生很多小孔，致使去污后重新进料时的二次吸附更加严重[22]。

7. 带电解去污的 γ 测量装置

我国后处理工艺中的 γ 测量也经历了立式改卧式，铝容器，超声去污等多种形式，最后研制了一种“带电解去污的 γ 测量装置”，收到了满意的效果。

测量装置见图 11-37。测量容器中心设置一个金属棒作为一个电极，测量容器壁和大地为另一个电极。需要去污时，将两极间加上电压，在容器壁上产生电解反应，能使吸附在容器壁上的放射性物质的正离子离解下来被料液冲走。经实验，用波动电流进行电解去污可以达到极高

的去污系数，比超声的去污能力高 200 倍。这种装置在工程中经受了十多年的运行考验，效果颇佳。

(三)γ 吸收法

γ 吸收法主要用于对^{238}U 的浓度进行测量。由于不同浓度的^{238}U 溶液对放射源发出的 γ 射线吸收的程度不同，检测透射以后的 γ 射线强度就能间接求得料液中^{238}U 的浓度。

γ 吸收法有以下几种形式：

1. 早期国外曾以^{170}Tm 作为放射源

其缺点是半衰期太短，仪表要经常进行调整[23]。

2. G-M 计数管和闪烁探测器测量积分电流的方案

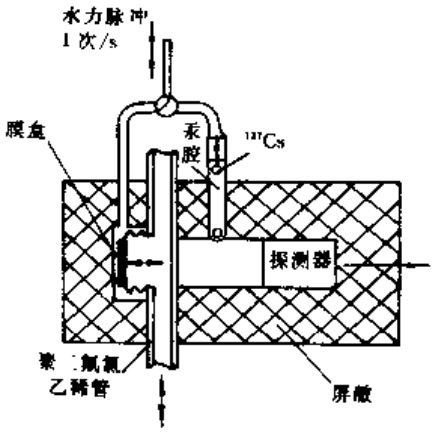


图 11-34　振动式测量容器

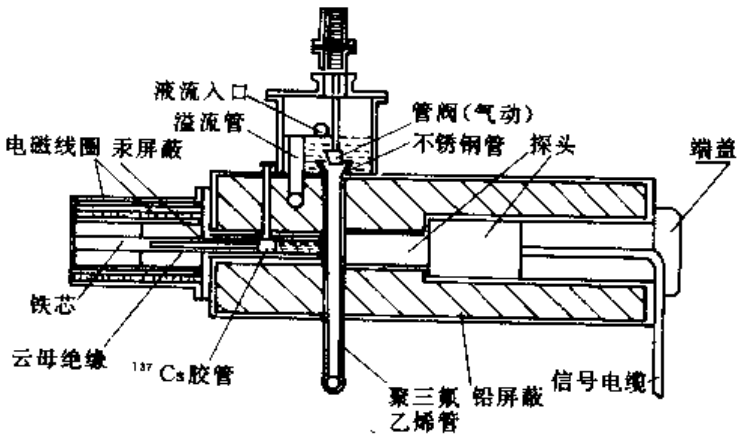


图 11-35　液柱式测量装置

其缺点是测电流的方案对放射源的需求量大，信号电流太大，计数管寿命太短，光电倍增管易疲劳，仪器稳定性较差，寿命短。

3. 电离室及双光束测量装置

美国汉福特曾使用电离室 γ 吸收计。由于电离室的信号太弱，所需放射源太强，不易防护。

后来萨凡那河实验室采用闪烁探测器配用^{241}Am 放射源，但稳定性较差。以后又设计了双射线束 γ 吸收计，测量原理见图 11-38。

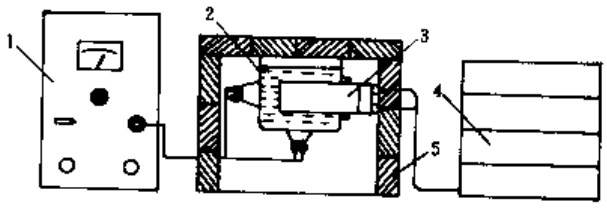


图 11-36　在线超声去污装置

1——超声波发生器；2——γ 监测容器；3——γ 监测探头；4——单道能谱仪；5——屏蔽铅块。

装置中设有两个放射源，发出样品束和标准束两束射线。样品束透过样品池，其透射强度受到样品中^{238}U浓度的影响。由光电斩波器控制，使样品束和标准束交替进入探测器。测定两束射线在探测器中产生的信号间的比值，就可反映出待测元素的浓度。该仪表的重复性为0.3%，精度为0.5%[24]。

4. ^{241}Am 闪烁计数法

我国后处理工艺中的γ吸收法是采用^{241}Am闪烁计数法。见图11-39。由于是测定射线形成的脉冲计数，所以，可以应用活度较低的放射源而达到较高的测量精度。该仪表使用的^{241}Am放射源只有6.4×10^{7} Bq，比国外低100多倍。测量误差为±1 g/L[25]。

5. ^{137}Cs 闪烁计数法

我国核燃料后处理一厂研制的SY-5100型智能式工业密度计，采用^{137}Cs为放射源，直接对工业管道进行测量。其装置图见图11-40。装置中设了一个标定罐，其径向尺寸和待测工业管道完全一致。需要标定时，移动测量架，使探测器、放射源对准标定罐，标定罐内注入标准溶液，进行测试和调整仪表参数。标定完毕后，将测量架移到管道相对应的位置上，即可投入正常运行。

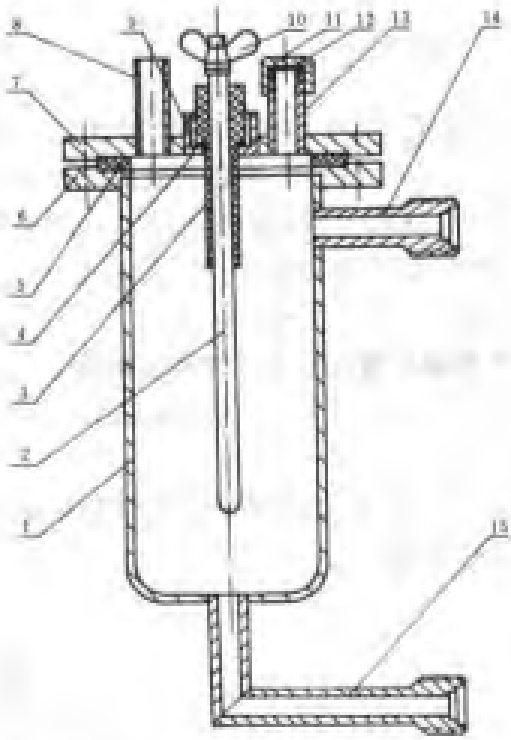


图11-37 带电解去污的γ测量装置

1——测量容器；2——中心电极；3——PS-40套管；4,5——垫圈；6——下法兰；7——上法兰；8——呼排管；9——螺母；10——螺螺母；11——螺母；12——垫片；13——取样孔；14——出口接头；15——进料口接头。

该仪表的重复性和长期稳定度小于0.1%，测量精度为0.0005 g/cm³[26]。

(四)电导分析法

电导分析法主要用于测量料液中的酸浓度。国外早期多采用有极式电导仪，由于电极极化、钝化等原因，后来改为电磁式电导仪。我国后处理工艺中初期也由有极式改为了电磁式电导仪，原理图见图11-41[27]。

电导发送器(探头)由两个变压器组成，浸在待测溶液中。待测溶液构成一个短路线圈，作为励磁变压器的次级绕组和检测变压器的初级绕组。当溶液的酸度变化时引起溶液的电导率变化，由于溶液的耦合作用，流过检测变压器的电流和溶液电导率成正比，从而可达到测定溶液酸度的目的。

电磁式电导仪存在的问题是探头的密封问题难以解决。在酸溶液的长期浸泡下，探头包封材料易产生泄漏，特别是当溶液中或现场放射性强度较高时，密封材料的变质速度更快，探头泄漏后变压器上的绕组导线被酸腐蚀致使探头损坏。

在工程中，研制了几种新型的有极式电导发送器，电极不存在泄漏问题，长期使用不损坏；电极的极化、钝化对测量的影响小于0.1%[24]。

1. 双管流通式电导池

如图11-42所示，塑料棒中两个长孔作为电导池，料液从孔中流过。棒顶端的不锈钢帽作为一个电极，工业管道为另一个电极。减小孔径和增大孔的长度可增大电导池常数，从而增大溶液的电阻值；增大不锈钢顶帽中的空腔可以增大电极表面积，从而增大电极表面双电层电容的数值，使其交流容抗变小，对于交流信号，增大电极表面积 S 和增大电导池常数 Q，可使信号在双电层电容上的降压远小于在溶液电阻上的电压降，使双电层电容的变化对测量的影响小到可以忽略不计，所以 S 和 Q 的乘积为电导池的优良度，此值越大越好。

2. 单管浸入式电导发送器

见图11-43。塑料棒内部的不锈钢丝为一个内电极，工业设备为另一个电极。棒轴心的孔构成电导池，棒浸入溶液中进行测量。内电极绕成弹簧状以增大电极表面积，合理的孔径尺寸以实现较大的电导池常数又能保证待测料液的更新性。

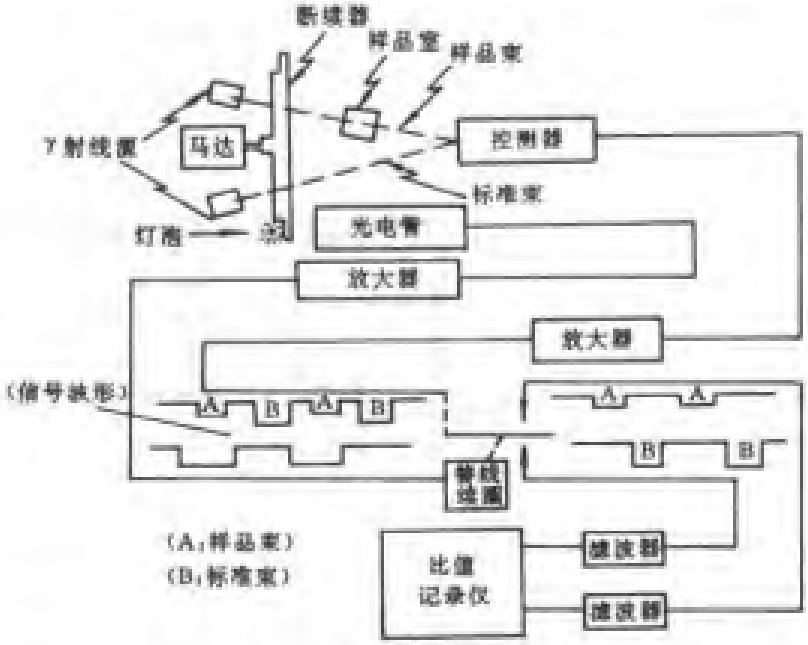


图11-38　双射线束γ吸收计原理图

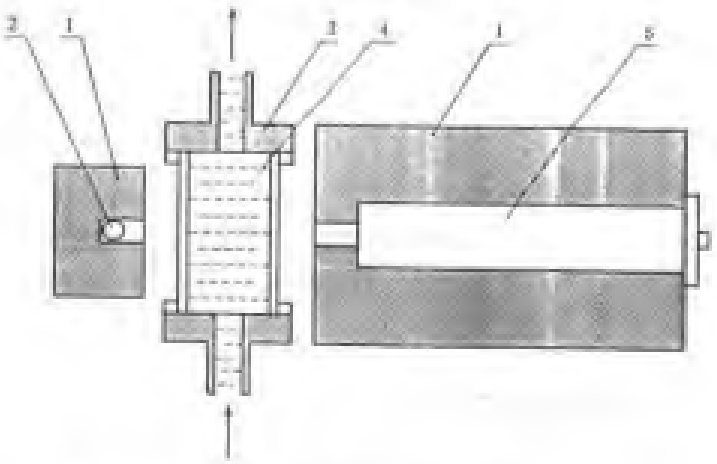


图11-39　^{241}Am闪烁计数法γ吸收装置

1——铅室；2——^{241}Am放射源；3——测量容器；4——待测料液；5——闪烁探测器。

3. 自控更新式电导发送器

电导发送器的下端和图11-43相似，只是孔径更细，使电导池的常数非常大。在发送器的顶端通以压缩空气，周期性地向电导池中吹气，可将池内溶液全部吹出，停止吹气时，料液又回升到电导池中，保证了池中料液有极好的更新性。这种发送器用于1AF点强放料液中的铀浓度和酸度的联合测定，收到满意的效果。

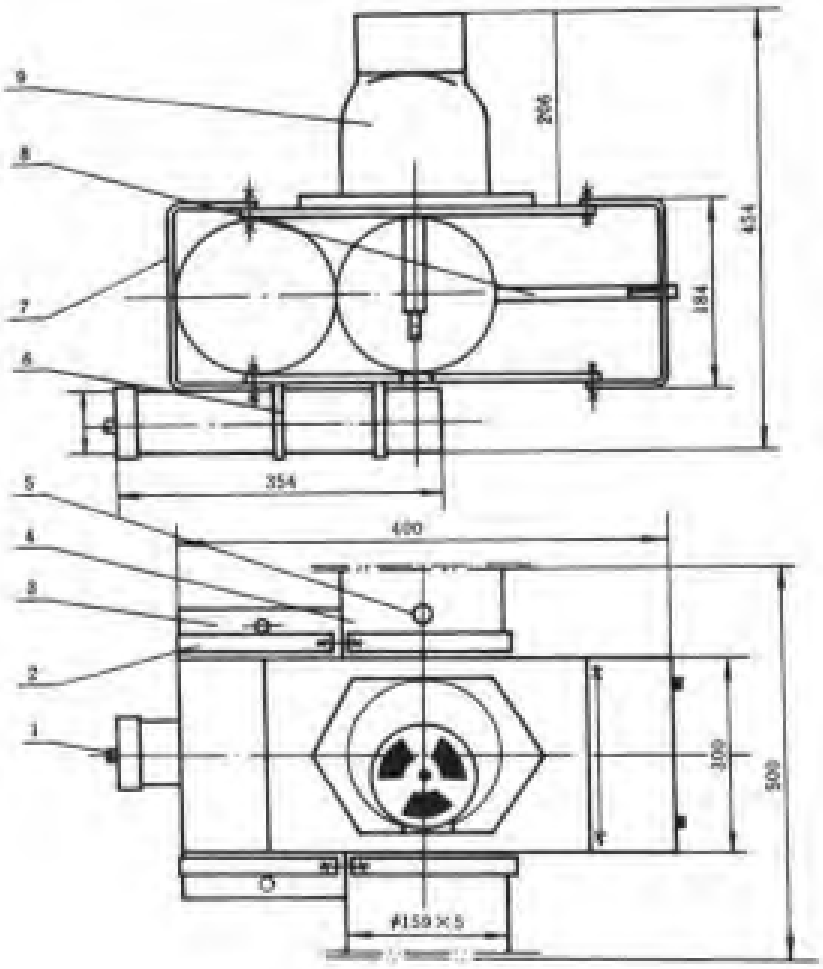


图 11-40 SY-5100 型密度计测量装置

1——探测器；2——夹子；3——标定罐；4——物料管道；5——温度计；6——探测器固定夹；7——固定框架；8——顶杆；9——放射源容器。

(五)极谱分析法

极谱分析法适用于低浓度铀的测定。早期曾采用滴汞电极和黄金电极，均由于不能经受工业现场的恶劣环境而失效。研制的一种"黄金沾汞电极"在生产运行中获得成功。

九、用于射线测量的二次仪表

用于在线分析的射线仪表有如下 4 种类型。

(一)计数率表

70 年代以前国内外的射线仪表大多采用计数率表作为显示方式。将射线计数率转换为电压，再用电流表进行显示。早期的在线分析仪，用查曲线(计数率-分析结果关系曲线)的方式求得分析结果，这给操作人员带来了不便。

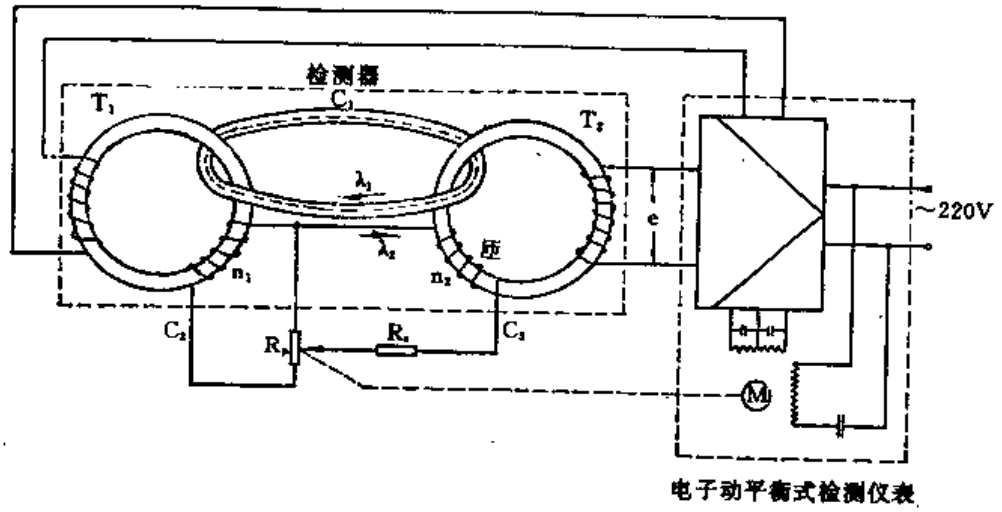


图 11-41　电磁式电导仪原理图

T_1——励磁变压器；T_2——检测变压器；C_1——溶液构成的线圈；C_2——金属线圈；C_3——平衡补偿线圈；M——可逆电机。

以后在仪表中设置了“读出单元”。将计数率对应的电压，经过效率转换，以待测参量为单位刻度表头，从表头上可以直接读出分析结果。

(二)计数定标器

对于低计数率的分析方法，采用计数定标器显示分析结果。用定标器记下某一时间内的射线计数，调整计数时间间隔的大小，使其在数值上能和分析结果在数字上相符合，就可从定标器显示的数字直接代表分析结果，这是一种简便的数字显示仪表。

(三)模拟运算器

对于复杂的分析方法，需要对几种测量值进行运算处理，早期采用的是硬件模拟运算器。如裂片元素组分分析的矩阵解谱，铀、酸联合测定法的网络分析等，都是由电压模拟运算器进行数据处理的。

(四)智能仪表

近期研制的 SY-5000 系列多功能射线吸收仪实现了单台智能化，见图 11-44[24]。

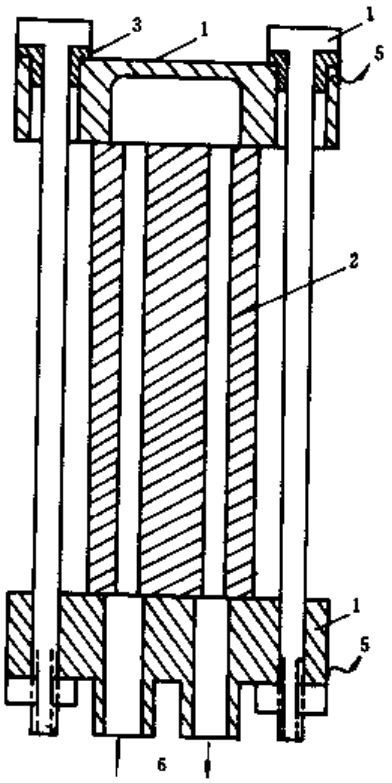


图 11-42　双管流通式电导池

1——不锈钢；2——塑料棒；3——塑料垫圈；4——电极引线；5——进出料方向。

仪器中装有微处理机芯片，具有键操作、数字显示和打印功能，具有多种输出控制功能。微处理机可对测量数据进行各种复杂的运算处理，可以实现自动补偿、自动调零、自动校正等多种智能化功能。仪器实现

了标准化和系列化，同一台二次仪表可适用于γ测量、γ吸收、X射线测量、α测量、X荧光分析、X射线边界吸收、中子测量、β测量等各种射线分析方法。

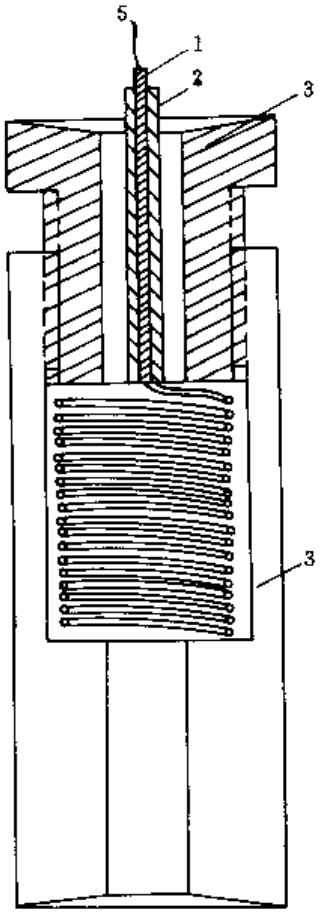


图 11-43 单管浸入式电导发送器
1——不锈钢丝；2——聚乙烯管；
3——塑料棒。

十、在线仪表应用时几个特殊技术问题的处理

(一)信号的远距离传送

为解决信号远距离传送时的衰减和干扰问题，采用了以下几种方法：

1. 设置前置放大器，提高信噪比。

2. 对于电压信号的传送，首末端均采用射极跟随器进行阻抗匹配。

3. 对于低电阻的测定，采用交流测量法，并用变压器把低阻变换成高阻，再行传送。这样使电缆线的一切影响都可忽略不计。也可在探头中先将电阻信号变成电压信号，再行传递。

4. 采用等幅脉冲或频率信号远传可避免幅度衰减对测量的影响。

(二)探头的引线方式

采用一根单芯电缆代替原来探头的四根电缆线，安装使用方便，并可降低费用。采用的方案是：一根芯线兼作直流低压供电和脉冲信号的传送。探头中的高压由低压振荡产生。

(三)放射源半衰期的校正

在仪器中，采用微计算机技术，对放射源随时间的衰减进行自动补偿。

(四)放射性统计涨落影响的消除

对于射线测量方法，放射性计数的统计涨落使测量精度受到限制。如果增长测量时间，又使测量产生较长的滞后效应。研制了一种新的“核数据处理技术”，可使统计涨落引起的计数波动小于0.1%，而不需要增加测量时间。仍可保证1—5 s的快速反应时间。

(五)仪表的长期稳定性

研制了一种新型的“自动稳峰技术”，同当前国内外的微分稳峰技术和积分稳峰技术相比，自稳能力高20倍以上，仪表总增益漂移达100倍时(如光电倍增管增益从10^8降到10^6)，仪器仍能正常工作，道内计数漂移小于0.1%。长期运行及突然断电时均不会产生跑峰和死机现象。此项技术为国际先进水平。

(六)仪器的标定和校正

仪器的标定一般采用下述 3 种方法：

1. 对于有采样系统的测量装置(见图 11-22)，可以配制一系列标准溶液，注入测量容器中，对仪器进行标定。

2. 对于不允许设置采样系统的场合，可以采用模拟条件进行标定，即加工一套和工业管道径向尺寸完全相同的标定罐(见图 11-40)，模拟工业管道，在标定罐中注入标准溶液进行标定。

3. 对于插入设备中的传感器，先在实验室内的小罐中进行标定，然后安装到现场在运行过程中用取样分析的办法进行修正。

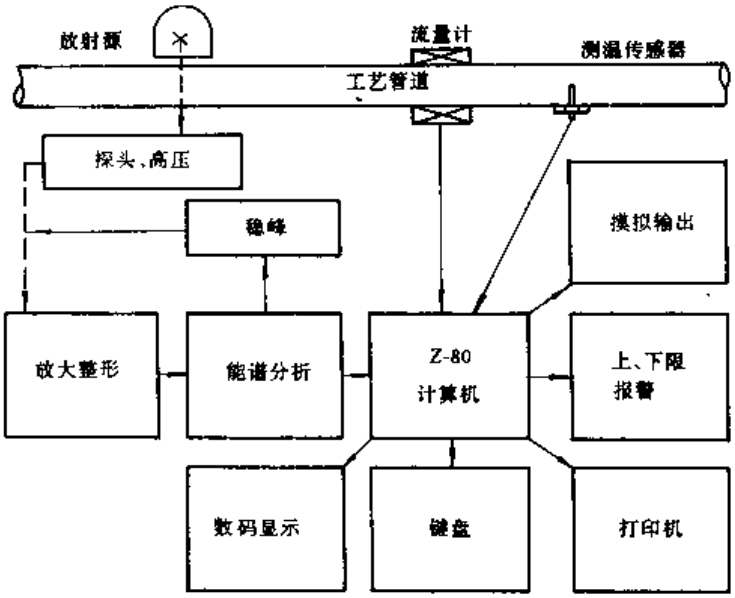


图 11-44　SY-5000 系列多功能射线吸仪系统方框图

仪器在运行过程中要进行定期校正，一般有下述 4 种方法：

1. 对于射线直接测量方法，可用校正源进行校正。装置中设置一个校正用的放射源，由电磁铁控制其位置。标定完毕，调整好仪表以后，启动电磁铁，使校正源移到探测器前面(见图 11-25，30，31，32，34，11-36 等)。记下仪表指示的数值，作为校正值。在仪器运行中，定期启动校正源，若仪器产生了漂移，则可调整校正源的计数，将仪器调回。

2. 对于射线间接测量方法，可以定期将测量容器排空，进行校正(参见图 11-22，11-40)。

3. 对于没有采样系统的分析方法，在生产运行过程中用取样分析法进行校正。

4. 对于智能式仪表，可以由时钟对放射源的衰变进行自动补偿校正。

十一、仪表的运行、维护和检修

(一)巡回检查制

在线仪表应由专门人员组成的班子进行维护，必须严格进行“巡回检查制”，每天对仪表的主要参数进行检查记录，进行整机校验，发现问题及时处理。

(二)仪表的现场校正和性能测试

为确保仪表的准确度，每台仪表都设置了校正装置。每天都对仪表进行遥控校正和动态性能检查。

(三)开展全面质量管理活动

为了保证仪表的运行质量，进行质量管理活动是长期生产运行的必然结果。1975 年，在线

分析走向正常化以后，就找到了一种"仪表故障预控手法"，即把仪表的关键参数按天绘制成曲线，命名为"在线仪表运行质量图"。从图上就可提前发现仪表故障萌芽，提前将仪表换下来检修。这一项技术保证了在线仪表的开表率历年保持在99%以上。

(四)标准化工作

为进一步提高运行质量，还开展了标准化工作。对在线仪表的一次装置、二次仪表、工作条件、检修程序等，总结制定了一系列标准，实现了标准化、系列化，且在生产中得到了实施。

(五)仪表的大修和标定

仪表每年大修一次，对仪表的各项性能指标进行全面测试，发现问题进行维修，并对运行过程中发现的一次装置的问题进行处理、改装。同时建立和安装新的检测点。大修期间，还用各种标准样品对现场应用的仪表全部进行一次仔细的标定，以保证下一个生产周期的可靠运行。

第五节 国外后处理检测和控制技术的现状和发展

随着自动化仪表和电子技术的飞跃发展，80年代以来，石油、化工、冶金等行业的检测和控制技术有了很大的提高和显著的进步。与此同时，核燃料后处理工业的检测控制也有了较快的发展。核电的快速发展，动力堆后处理厂的相继建设，必然要运用自动化仪表和电子技术的最新发展成果。

一、主要工艺参数的检测和控制

(一)液位、界面和密度的测量

国外多采用吹气法测量液位、界面及密度。

英国哈威尔研究中心研制出一种多用途的超声仪表，可测量液位、界面及密度。发送器原理结构见图11-45。唐瑞厂在混合澄清槽的每个澄清室都装了一个这样的发送器，由微机控制，每秒对20个换能器扫描一次，并将信号记录和显示。

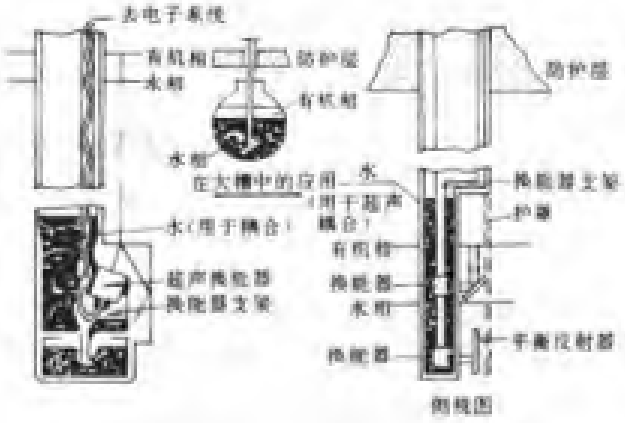


图11-45 发送器原理结构图

(二)温度的测量

美国巴威尔核燃料后处理厂使用抗腐蚀的铬-铝热电偶测量工艺过程的温度。日本东海村核燃料后处理厂用康铜或镍-镍铬合金的热电偶，带不锈钢保护管，把导向管和套管焊在一起，当温度计损坏时，可采用抽芯的方法，更换敏感元件，进行检修。

（三）压力、差压的测量

非放射性的生产过程采用普通压力计或变送器。测量放射性介质时，则采用专门设计的应变式或电容式的压力变送器。美国埃克松后处理厂的某些测点，采用吹气法测量设备内外压差的方法，确定容器内的压力。所用压力变送器量程能迁移，可提高测量精度。

（四）流量的测量

对于非放射性流体的流量，一般采用转子流量计。上水、蒸汽、压空等精助系统的流量测量用孔板流量计。对于放射性流体的流量，一般采用专门设计的电远传转子流量计、电磁流量计，经过气动薄膜调节阀控制液流的流量。此类系统调节精度在±2%。

汉福特和爱达荷厂采用电磁流量计测量流量。其在测量精度、线性和再现性方面都较转子流量计为好。汉福特厂也采用计量泵连续地把25%的NaOH溶液补充到1CU和2EU的蒸发器去，作为控制2DF，3DF溶液酸度的手段，系统的精度为2%。巴威尔后处理厂采用空气升液器，通过测量和控制升液器空气量的办法，间接地测量和控制料液的流量。

二、典型设备的检测与控制

（一）脉冲萃取柱的检测与控制

脉冲萃取柱是后处理厂的重要萃取设备。其检测和控制的主要参数有流量、界面、柱重、脉冲频率、振幅等。

1. 脉冲柱流量的测量和控制

并无特殊的方法，与混合澄清槽在一般情况下的流量检测和控制的方法相似，此处不赘述。

2. 脉冲柱界面的测量

国外后处理厂常用吹气法、电导法和浮筒法三种方法。吹气法应用最多，汉福特厂、巴威尔厂、欧化厂、特朗贝厂等都采用这种方法。

脉冲柱上界面的测量也有采用电导法的，如封特耐欧罗兹研究中心采用一组探针测量上界面。由于探针可以分散排列，所以使用这种方法可以成功地解决界面污物对测量的影响。

脉冲柱下界面的测量则是一个比较复杂的问题。要在几米深的设备室中测量脉冲柱下扩大段的界面，对测量仪表的结构、安装及检修等，都必须作特殊的考虑。由于看法不一致，采用方法不尽相同，但仍以吹气法居多。埃克松厂、汉福特厂采用电浮子式仪表测量下界面。欧化厂不仅用吹气法测量上界面，脉冲柱下界面测量也采用吹气仪表。吹气管在脉冲柱下扩大段的安装采用45°斜插方式，欧化厂下界面测量的安装尺寸见图11-46。特朗贝厂也采用吹气法测量下界面，该厂认为吹气管从下部澄清室壁上引出，但端头并不从柱壁向柱中延伸，同时要采用15—20 L/h的小吹气流量。这样，吹气测量便不再受脉冲的影响。

法国圣戈班公司为某国设计的后处理厂，工艺上将脉冲柱的下扩大段去掉，从底部排出的混合液通过空气提升，输送到一个澄清器，澄清后的轻相再返回到脉冲柱，使系统维持平衡。由于澄清器距离设备室防护盖板较近，因此通过测量澄清器的界面，就能反映脉冲柱的操作情况。这样，不仅从工艺上改善了脉冲柱界面污物的积累，而且简化了界面测量，使原来比较难于

检测的下界面，转化为比较容易实现的"上"界面测量了。

脉冲柱界面的控制，国外一般是通过调节脉冲柱底部重相出口流量来维持界面在一定的位置上。通常有如下三种方式。

(1)调节安装在重相出口管路上的调节阀，由开度变化改变重相出口流量，达到控制界面的目的。埃克松厂、汉福特厂及巴威尔厂均采用此种方法。埃克松厂脉冲柱界面、浓度及压差

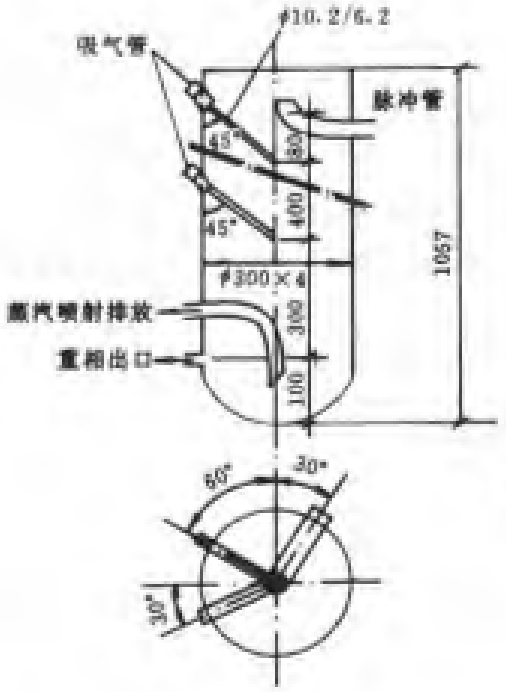


图 11-46 欧化厂脉冲柱下界面探测及吹气管几何尺寸

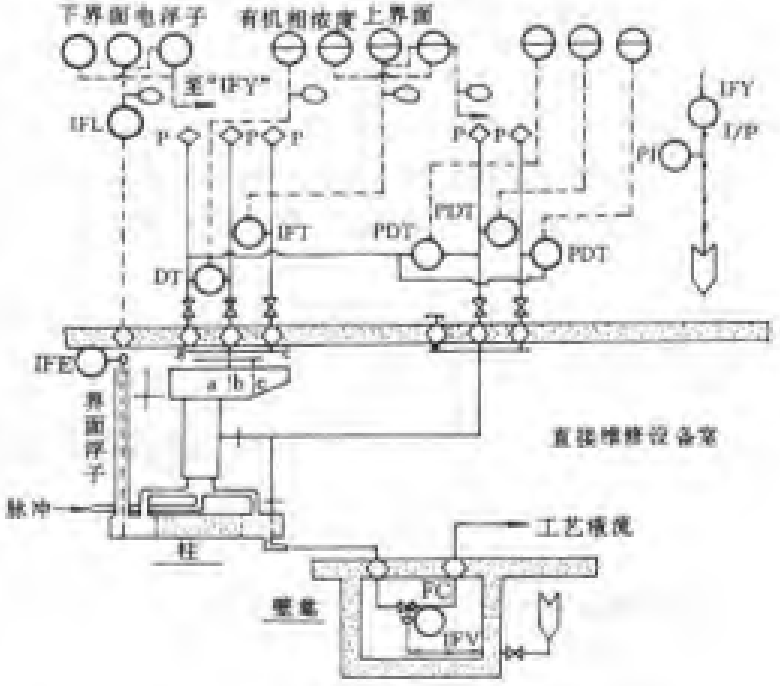


图 11-47 埃克松厂脉冲柱界面、浓度及压差的检测和控制

的检测和控制见图 11-47。此法的缺点是调节阀与料液相接触，给维护和检修都带来困难。

(2)控制重相出口压力箱的压力，来调节重相出口的流量并控制界面。德国 TAMARA 厂就是采用这种方法的，见图 11-48。此外，爱达荷化学处理厂、欧化厂以及日本的后处理试验厂等也采用此法。

(3)应用调节空气提升系统的空气流量改变重相出口流量，达到控制界面的目的。欧化厂、特朗贝厂采用此法。见图 11-49。

3. 脉冲柱柱重的测量

柱重的测量，实际上就是测量脉冲柱部分长度和整个长度范围内的差压。其目的在于：探测脉冲柱范围内的液泛和初始液泛的情况；可以间接指示柱子偏离正常操作条件的偏差。由于柱重是由两相体积比和密度所决定的，因而操作条件的改变将会引起两相体积比的变化，测量柱子差压的变化就能反映出柱重的变化。据此，可判断是否发生液泛或其它不正常情况。国外多采用吹气法测量柱重，如美国汉福特厂(见图 11-50)、埃克松厂、巴威尔厂，德国 TAMARA 厂等都采用此种方法。

4. 脉冲柱脉冲频率及振幅的测量

国外后处理厂直接测量脉冲振幅的有美国爱达荷厂，在试验研究中，采用在脉冲腿中安装一个叫 Ramapo 流量变送器的方法来测量振幅。流量变送器输出一个毫伏级的信号，它与脉冲腿中流体的体积流量成正比。该信号经前置放大，后输入到一个由标准直流运算放大器组成的计算器。先进行电压放大，再对放大后的电压信号进行开方，以便输出一个与流体速度成正比的信号，最后对速度信号积分，从而给出脉冲腿中脉动流体界面的位置，即脉冲振幅。这种振幅仪须用将积分器的输出与在玻璃脉冲腿中所观察到的界面位置相比较的方法进行标定。为使直接观察的误差减至最小，标定工作应在低频或在低振幅下进行。据报道，这种仪表测量比较准确。

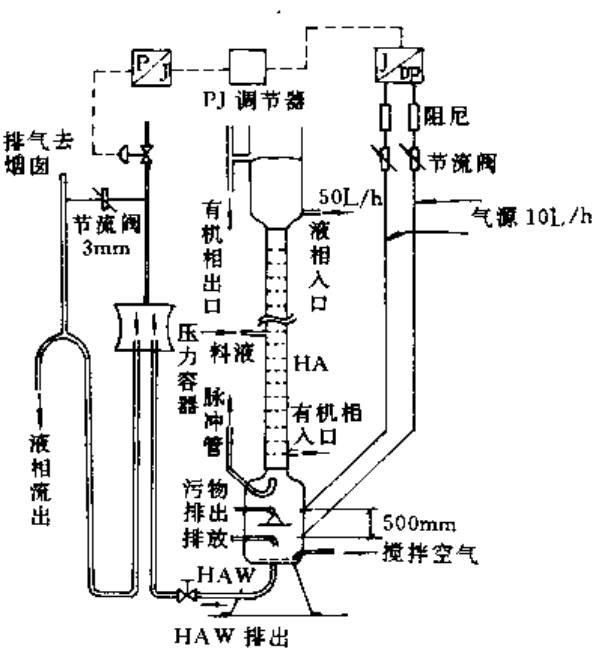


图 11-48　德国 TAMARA 脉冲柱界面控制系统

除此之外，一般均采用间接测量压力的方法来测量振幅。脉冲振幅与频率和压空的压力有关，当脉冲频率一定时，脉冲振幅只是压力的单值函数。因此可以通过实验确定这一函数关系，即可用压力值间接反映脉冲振幅的高度。但在实际运行时，仪表的测量往往与实际的振幅值不符，必须进行校正。萃取柱脉冲振幅的变化与进入柱子的脉冲空气压力和频率成函数关系。为要准确地测量和调节压力，须采用缓冲罐作为一定压力的空气容器。为防止料液倒流到与控制设备相连的脉冲管线里，脉冲系统须装在高于萃取柱的规定区域。空气缓冲罐上装有减压阀，若脉冲发生器的阀门安装在脉冲管线，在萃取柱的高度和柱内压力变化时，减压阀要保证柱内料液不会倒灌到脉冲发生器的阀门以上。脉冲柱空气脉冲发生器控制系统见图 11-51。

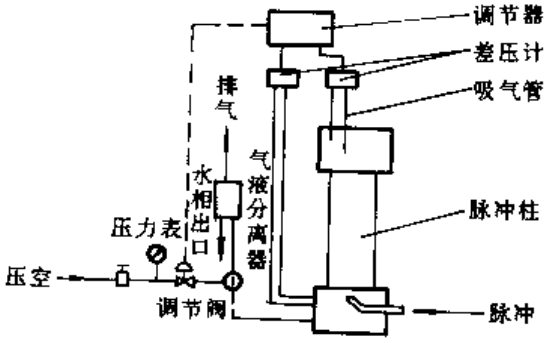


图 11-49　利用调节空气提升器空气流量控制脉冲柱的界面

(二)蒸发器的检测与控制

1. 温度控制

为防止温度过高，引起有机物分解反应失控，必须对蒸发器温度进行控制。采取限制溶液的温度，也可采取限制蒸汽的流量或压力的方法来控制温度。高放蒸发器溶液的温度控制方法是：当温度超过 125℃时，由温度传感器送到盘上记录仪的信号触发高温报警开关，接通继电器，控制到调节阀去的气压管线上的电磁阀，关闭蒸汽管线上的调节阀。一般测温点应装在管束的入口处。

另有一套相似的控制系统作为备用，控制蒸发器的汽-液温度。此系统的测温点在管束出口。

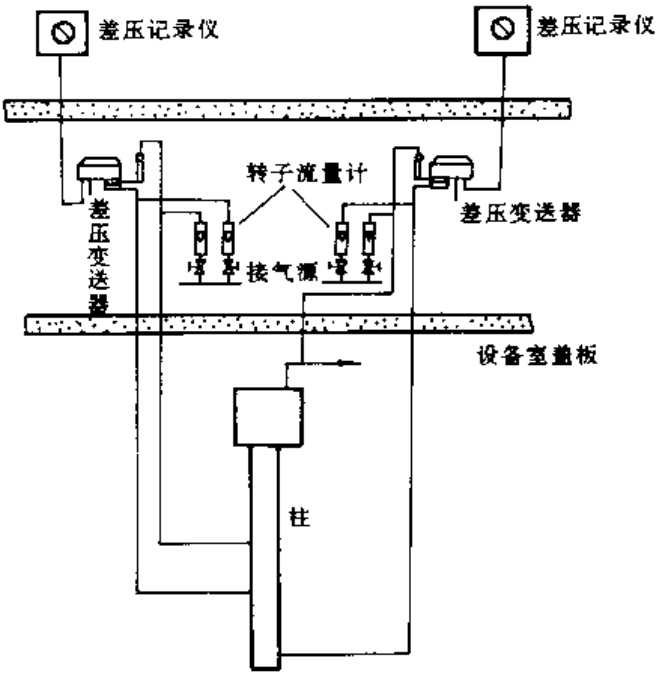


图 11-50 汉福特厂脉冲柱柱重探测系统

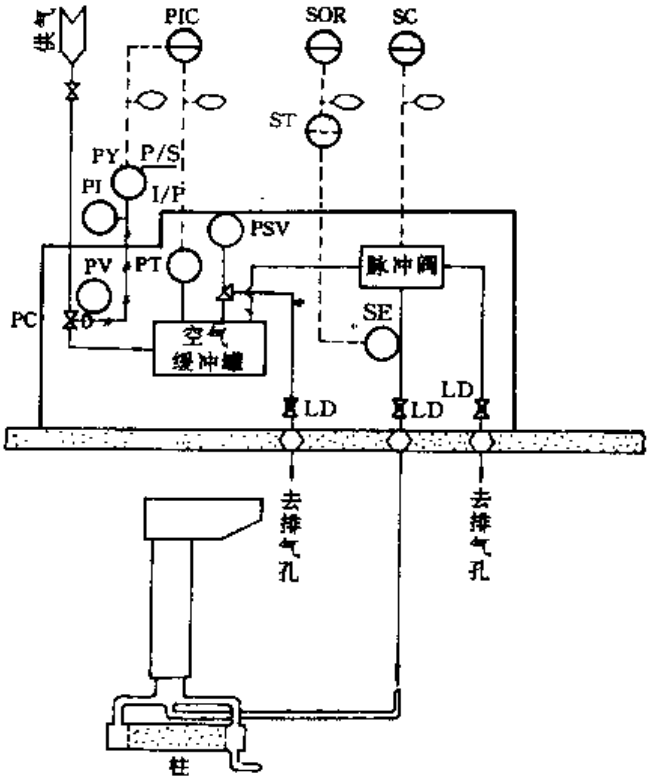


图 11-51 脉冲柱空气脉冲发生器控制系统

限制蒸汽的压力，也可作为控制温度的备用装置。在蒸汽管线上装电子式压力变送器，当压力超过 1.76×10^5 Pa 时，输出信号触发高压报警开关，接通继电器，控制到调节阀去的气压管线上的电磁阀，关闭供蒸汽的调节阀。当蒸汽压力超过 1.94×10^5 Pa 时，管路上的安全减压阀自动释放管路压力。

2. 密度和液位的控制

埃克松厂蒸发器密度和液位的控制系统图如图 11-52 所示。

为防止蒸发器内裂变物质过分浓缩，必须控制密度和液位。若密度超过规定范围，电子式密度变送器发出信号触发报警开关，接通继电器，控制蒸汽管线上的电磁阀，从而关闭调节阀。

当液位低于规定范围时，一个相似的控制系统也能关闭调节阀。为可靠起见，有时安装一套备用的密度和液位的控制系统。

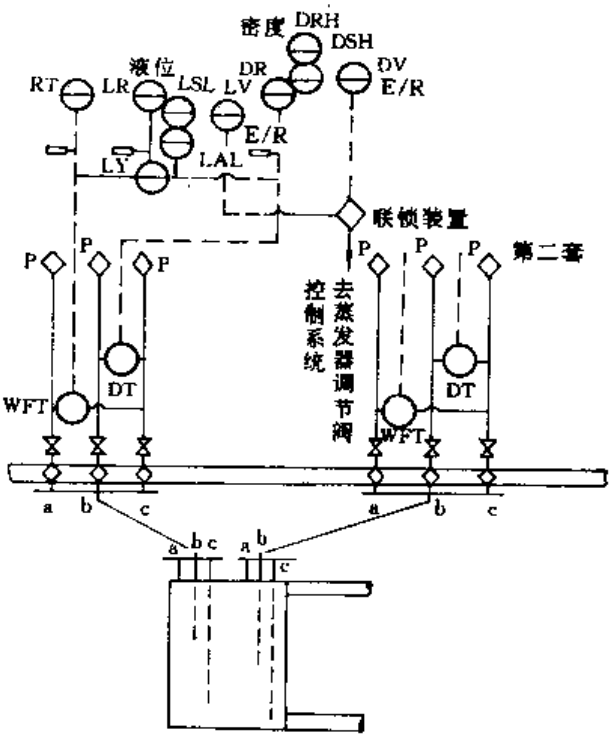


图 11-52 埃克松厂蒸发器控制系统

三、国外后处理厂计算机的应用

计算机作为一种自动化的有效工具，已在各工业部门广泛应用，但在核燃料后处理厂中的应用还处于起步阶段。60 年代以后，美、英、法、俄、德、日等国的研究单位及后处理厂逐渐采用

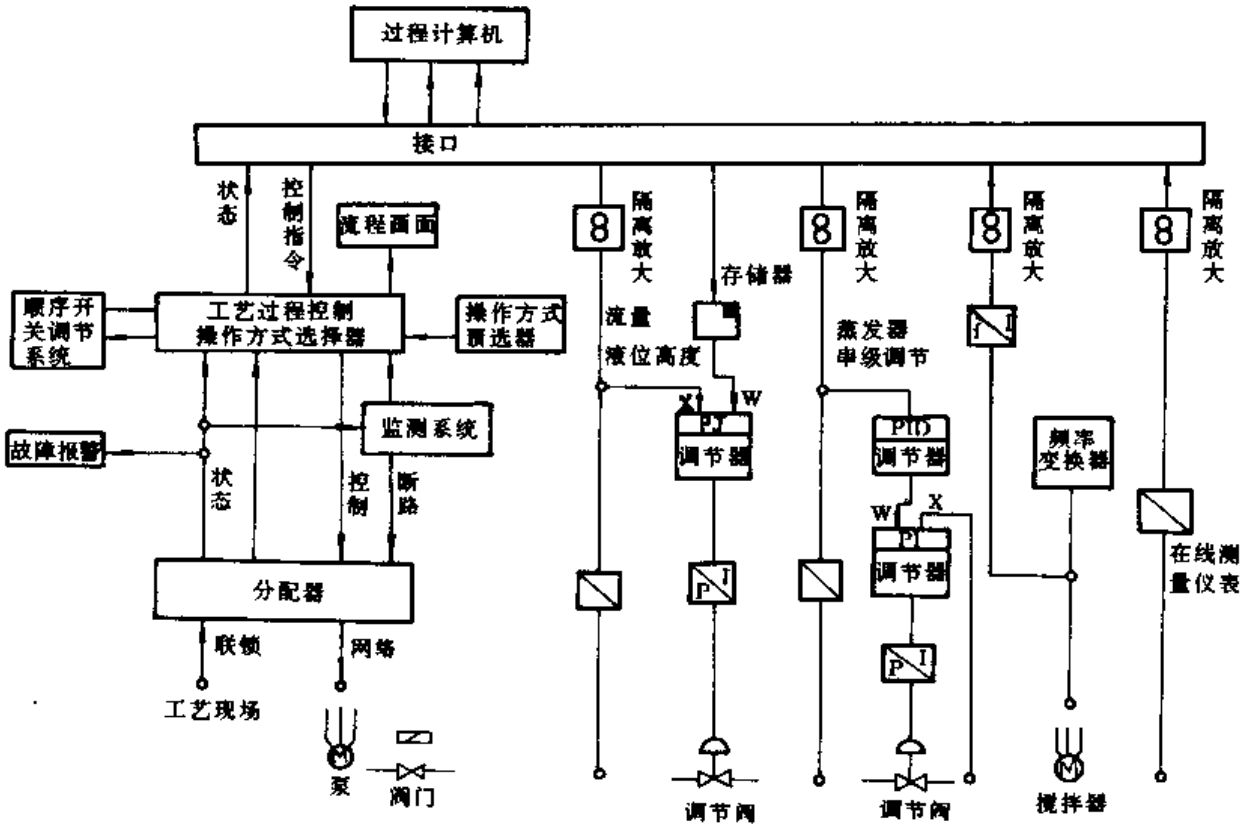


图 11-53　工艺过程控制流程图

了计算机。最初是用它进行数值计算及工艺流程的研究、设计和最佳化；临界事故状态的模拟和研究；萃取过程静态及动态特性计算；工厂开工，停工的调整和合理化等。法国萨克莱核研究中心用数学模拟方法在计算机上研究了马库尔厂混合澄清槽在多种干扰下的特性和自动控制方式。通过槽子动力学研究表明，工艺参数中影响最大的是有机相流量的变化，尤其在负荷扰动的情况下，会使第七、八级铀、钚浓度明显增长，这关系到临界安全。在各级中第七、八级对扰动最为敏感，以此可以确定槽于的控制方式。通过第八级中水相密度的测定可计算出水相铀浓度。可根据给定铀浓度的差值用有机相流量进行调节。采用微分积分比例调节可使各级铀钚浓度保持在规定值，从而保证了萃取槽稳定、高效、安全地运行。

现在已逐步把计算机用于核燃料后处理厂生产过程的数据处理、分析、巡检报警，并在研究用计算机进行过程控制，实现工厂的自动化和最佳控制。法国马库尔厂和阿格厂在铀萃取的第一循环和第三循环采用计算机直接控制生产过程。采用 DEC 生产的 PDP-8 小型机收集数据并执行越限报警和打印记录。阿格厂将原有的 CAE-3030 常规仪表系统与 CEA-510 数字计算机相连。通过模拟调节通道整定 PID 调节器的给定值，实现 SPC 控制，自动控制第三萃取循环取得了良好效果。1976 年该厂在处理氧化物燃料元件流程的第一循环及铀线第三循环上安

装了工业规模的离心萃取器，并用小型计算机实现操作的全自动化。

德国 TAMARA 厂是用计算机对后处理厂进行过程控制的又一个实例。其控制流程见图 11-53。

装置上装有 21 个模拟量变换器，2 个数字测量点，104 个状态指示器，57 个报警器，6 个给定值调节单元，23 个触点控制单元。此装置与研究中心的中央计算机系统 CALAS 相连。美国萨凡那河厂在镎回收部分实现了计算机的过程控制。

以上情况不难看出，计算机在后处理工业的应用还处于开发阶段，但由于近几年来计算机的可靠性问题已基本解决，后处理厂经过 40 多年的运行，对普雷克斯流程的机理和规律也有了深刻的认识，为使用计算机创造了条件，今后在后处理广泛应用计算机将是一种必然趋势。

参 考 文 献

[1] 孙海德，等．有压设备吹气液位计防反冲测量系统的研制．核工业自动化．北京：原子能出版社，1983，(3)

[2] 孙海德．薄壁小孔流量计的研制与应用．核工业自动化．北京：原子能出版社，1983，(2)

[3] 周永立，仲顺和，丁若格，等．国外核燃料后处理工业自动化水平概况．自动化科技通讯．北京：原子能出版社，1981，(2)

[4] 许乐山．放化厂自控仪表的运行与维修．自动化科技通讯．北京：原子能出版社，1981，2—4

[5] 流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[6] 工业尾弃液中微量铀的自动分析．见：流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[7] 流线分析(1975 年流线分析会议资料选编)．北京：原子能出版社，1977

[8] 张尔兰．自动光电比色流线测定低浓铀．见：流线分析．北京：原子能出版社，1977

[9] 钚浓度 α 测量流线装置研制小结．见：流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[10] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974

[11] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，126

[13] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，18

[14] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，18—20

[15] 半导体探测器用于流线分析的探索性试验小结．见：流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[16] 流线分析(1977 年流线分析会议资料汇编)．北京：原子能出版社，1978．

[17] 徐一凡，等．用转盘导样和移动式的 α 测量装置检测 2BW、2AW 低浓钚．见：流线分析．北京：原子能出版社，1978

[18] γ 流线装置设计经过介绍．见：流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[19] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，30—32

[20] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，28

[21] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，25

[22] 骆成院．带超声清洗的 γ 监测装置．见：流线分析．北京：原子能出版社，1978

[23] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，52

[24] 核工业流线分析．北京：原子能出版社，1974，64

[25] 闪烁计数 γ 吸收法流线测定高浓铀．见：流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[26] 侯朝勤，等．SY-5000 系列多功能射线吸收仪的研制．同位素．北京：原子能出版社，1992，5

[27] 电磁浓度计连续测定液流酸度．见：流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974

[28] 侯朝勤．不锈钢电极酸度计的新进展．自动化科技通讯．北京：原子能出版社，1979，(3)

（韩德忠　侯朝勤）

第十二章　分析检测

由于核燃料后处理的分析检测对象大都具有高比活度及高毒性的特点，从而使其操作更加复杂化。在考虑采用各种分析检测技术时，除了准确度精密度外，还必须考虑方法的速度、经济性及安全可靠等综合因素。

本章所介绍的用于后处理生产控制和产品分析的方法中，也许并不一定代表国际、国内的先进水平，但在实际的生产线运行 20 多年期间，经过实践的考验证明是行之有效的、堪称为简便、可靠、实用的方法。此外，本文还将对未来更需要和更合理的分析检测方法及技术作些简要的评论。

为了叙述方便，本章将所介绍的内容按分析对象分为铀、钚、镎及超钚元素、裂片元素、酸度及其它项目的分析共六个部分。着重介绍方法的基本原理，采用的特殊仪器及操作方法要点，方法的准确度，适用范围以及相对标准偏差等内容。

第一节　铀的分析

核燃料后处理厂对铀的测定浓度范围包括从燃料元件溶解液中几百克每升，到萃余液及清洗液中几微克铀每升的测定。此外还包括三碳酸铀酰铵产品纯度的分析。

一、工艺料液中铀的分析

(一)高浓铀(大于 10 g/L 铀浓度)的分析

1. pH 定值滴定法

在后处理厂开始运行的初期总共建立了三种测定高浓铀的分析方法，它们是氧化还原容量滴定；单扫描示波极谱法和 8-羟基喹啉络合-NaOH 电位滴定法。后者是用氟化铀络合铀酰，碱液滴定游离硝酸，其等当点为 pH＝5.30；然后用 8-羟基喹啉沉淀铀，并定量放出氢离子，碱液滴定其氢离子浓度，其等当点为 pH＝7.30，再换算成铀的浓度。本方法对测定铀的精密度、准确度都较差，约为±5%。故未得到充分利用。

2. 示波极谱法

为了测定 10－100 g/L 浓度范围的铀溶液，极谱法也曾有过广泛的应用。使用 3JP-1 型示波极谱仪，H 型玻璃电解池，水相样品用 1 mol/L HNO_3 作底液，直接在峰电位 E_p ＝－0.23 V (相对饱和甘汞电极)处示波极谱测定铀。微量的铁、铝、锰、镍、铬、铅、钚、亚硝酸根及少量的 TBP-煤油不干扰测定。

示波极谱法用于测定 30% TBP-煤油体系的样品也是适用的，用 2.5 mol/L HNO_3 和 60%乙醇作底液，将样品中的铀反萃入底液中，在峰电位 E_p ＝－0.23 V(相对饱和甘汞电极)处示波极谱测定铀。当铀浓度在 100 g/L 的范围内，其测定的相对标准偏差小于±1%，操作尚属简便，但其最大缺点是必须使用汞，这对于手套箱内的操作是有困难的，特别是由于毛细管经常地堵塞，致使示波极谱法在后处理厂的控制分析中逐渐被 γ 吸收法所取代。

3. γ吸收法

γ吸收法是一种非破坏性测量方法。其原理是:当低能γ射线透过一吸收体时,将有一部分射线被吸收,并遵照一定的吸收规律。轻元素对γ光子的吸收系数不大,而铀、钚、铅等重元素的吸收系数却很大。当吸收池厚度、γ射线入射强度一定时,则透射强度只与待测元素的浓度有关。本方法采用^{241}Am作γ源,它能放出能量为60 keV的γ射线,通过铀溶液后,则γ射线强度减弱,故测量吸收后的γ射线计数率,则可得到相应的铀浓度。

试样中裂片元素和钚的低能γ射线和X射线在^{241}Am测量道内产生的计数贡献,对铀的测定有干扰,可通过扣除的办法加以校正。该方法适用于10—500 g/L的水相样品和10—120 g/L的30% TBP-煤油体系样品。方法的相对标准偏差小于等于±2%,样品溶液直接放入特制的有机玻璃样品盒中(见图12-1),不需处理可直接测量,设备简单,用1 mm厚的碘化钠(铊)晶体作为闪烁体,配以成套的单道脉冲幅度分析器,γ源为用1 mg纯^{241}Am制作成的固体源,其测量装置示于图12-2。该方法现在已成为高浓铀溶液分析的主要方法,预期未来也仍将发挥重要作用。

4. 氧化还原滴定法

在较纯的硝酸体系中,不存在过多干扰离子的情况下,容量法简便、快速、直观,是至今仍能充分显示其优越性的方法。

该方法是在磷酸介质中,以铁(Ⅱ)将铀(Ⅵ)还原到铀(Ⅳ),过量的铁(Ⅰ)在钼(Ⅵ)的催化下,用硝酸氧化,由此而产生的亚硝酸根用氨基磺酸破坏,以二苯胺磺酸钠为指示剂,用重铬酸钾标准溶液滴定铀(Ⅳ)。该法所用仪器设备简单,只需常规的微量滴定管和玻璃器皿,取样量在200 mg以上时,方法的相对标准偏差为±0.5%。方法的准确度可以用基准重铬酸钾和八氧化三铀成分分析标准物质进行校正。准确度也可达到0.5%以下,今后如果再配以自动电位滴定仪和数据处理打印系统,该法会得到更广泛的应用。

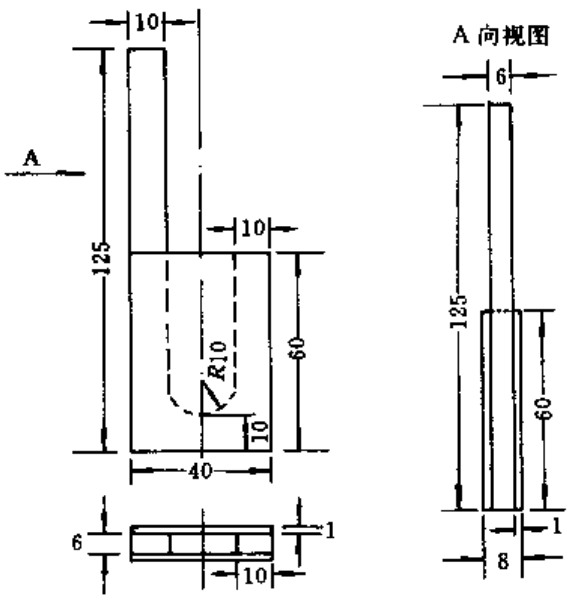


图12-1 有机玻璃样品盒

(二)低浓铀的分析

迄今为止,微克量级铀的分析还是以荧光法为主。最经典也是应用最普遍的是固体荧光法。主要用于萃余液及废液中微量铀的测定。

本法是在1 mol/L硝酸介质中用氨基磺酸亚铁将钚还原为钚(Ⅲ),用30%TBP-二甲苯萃取铀,使铀与钚及裂片元素分离,铀溶液与溶剂(氟化钠-碳酸钠-碳酸钾混合溶剂)熔制成片,在WYG-1A型荧光光度计上进行荧光测定,与相应的标准曲线对比求得铀含量。本法的适用范围为1×10^{-5}—1.0 g/L含铀溶液,精密度好于±10%。近年来由于激光荧光计的引进,已经可用溶液直接进行测定,不需经化学处理,且测定范围也可延伸到1×10^{-9}g/L量级的铀浓度,显示出其无可比拟的优越性。

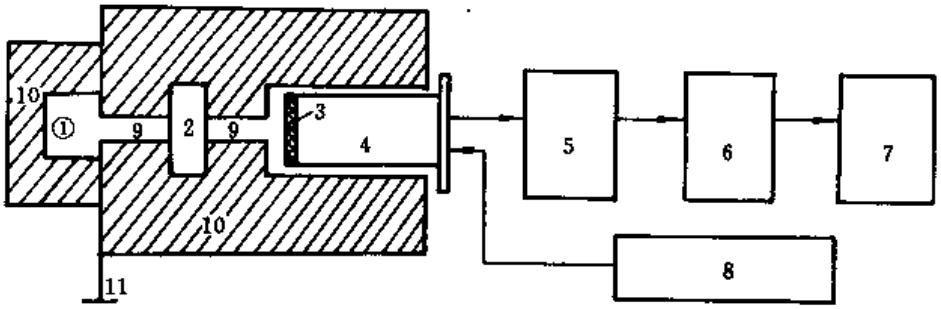


图 12-2　γ吸收测量原理图

1——Am^{241}；2——样品；3——碘化铯(铊)晶体；4——光电倍增管；5——放大器；6——单道脉冲分析器；7——定标器；8——高压电源；9——准直孔；10——铅屏蔽；11——挡板。

二、铀产品分析

后处理厂以三碳酸铀酰铵为铀的最终产品，其测定项目包括钨、铬、钼、钒及水分。

(一)三碳酸铀酰铵中微量钨、铬、钼、钒的载带光谱法测定

方法的基本原理是将三碳酸铀酰铵转化成八氧化三铀后，加入适量的氯化银作为载体，抑制铀的挥发，而使其中杂质分馏出来。摄谱，光谱测定钨、铬、钼、钒。采用光谱纯石墨电极，ДГ-2 型交流电弧发生器，ИСП-30 型摄谱仪，测定 Cr－267.7 nm，W－272.4 nm，V－318.4 nm，Mo－319.4 nm 的谱线，当取样量在 30 mg(以铀计)时，相对标准偏差小于等于±30%，回收率 70%－130%，方法的适用范围：铬为 5.0×10^{-4}－8.0×10^{-3}%，钨为 2.5×10^{-4}－4.0×10^{-3}%，钼、钒为 2.0×10^{-4}－3.2×10^{-3}%。

在初期，该法曾作为产品例行分析方法使用，但因后处理厂的铀纯化经多次萃取分离，其中钨、钼、钒的含量一直低于质量指标及分析检测限值，故在 70 年代中后期只对产品中的铬进行抽测，并建立了测定铬的分光光度法。

(二)三碳酸铀酰铵中微量铬的分光光度测定

该方法采用 8 mol/L 硝酸溶解样品，以铈(Ⅳ)将铬氧化至铬(Ⅵ)，在 1 mol/L 盐酸介质中以甲基异丁基酮萃取铬酸盐(萃取时整个体系的温度应低于或等于 10℃)，然后用水反萃铬，继而与二苯胺基脲形成有色络合物，以水为参比溶液，在 530 nm 处进行分光光度测定铬。

本法取样量为 1 g，适用范围 0.5－15 μg，相对标准偏差小于等于±1.5%，是一个简便适用的方法。

(三)三碳酸铀酰铵中水分的测定

产品指标规定水分应小于等于 8%，但由于产品不稳定，在存放过程中重新分层，由于取样时间不同因而使分析结果产生差异。在产品交接中使物料的衡算有困难，而对产品本身纯度无本质上的影响。只要生产厂和用户厂采用了标准取样方法，无论是采用乙醚或乙醇作为溶

剂，提取出三碳酸铀酰铵中的水分，抽滤烘干后，两次质量之差即为水分含量。

该法取样量约为 2—3 g，测定适用范围为 2%—20%的水含量，相对标准偏差为±0.5%。

(四)氟化镧载带-α计数法测定三碳酰铀酰铵中的微量钚

称取三碳酸铀酰铵样品约 0.2 g 于 10 mL 离心管中，用 5 mol/L 硝酸溶解，调节至硝酸浓度为 0.5 mol/L，体积 1 mL，加 10%盐酸羟胺及硝酸镧溶液，将溶液中的钚还原至钚(Ⅲ)，而铀仍为六价状态，用氟化铵溶液沉淀为 LaF_3，将钚(Ⅲ)载带，离心沉淀，洗涤，制源，进行 α 计数测量。本方法的测量下限为 7×10^{-9} gPu/gU，相对标准偏差小于等于±2.5%。

硝酸镧用量在 200—300 μg 范围内对 α 源测定的自吸收影响可以忽略不计。

三碳酸铀酰铵产品的分析方法，由于工艺稳定，对分析方法没有过严的要求，故上述方法一直使用，至于产品形态有变化时，另当别论。

第二节 钚的分析

一、工艺料液中钚的分析

后处理工厂工艺料液中钚浓度的变化范围很大，如在萃余液及废液中，钚的浓度可低至 100 Bq/(min·mL)，而在燃料元件溶解液及制备氧化物时的浓缩液中钚的含量可达 10 g/L 以上，所以钚的含量测定必须包括这些范围。

(一)高浓钚(>0.1 g/L)的分析

1. 纯钚溶液中钚的测定

该方法的应用范围主要是针对草酸钚或二氧化钚中钚含量的测定。一般大多使用分光光度法、氧化还原滴定法或库仑法。

(1)钚的直接分光光度测定。高浓度钚的溶液可利用钚(Ⅲ)、钚(Ⅳ)或钚(Ⅵ)离子本身的颜色直接进行分光光度测定。这种测定方法只适用于较纯的钚体系中，因为某些有色离子的大量存在会干扰钚的直接测定。

本方法的基本原理是：在 0.5 mol/L 硝酸介质中，用盐酸羟胺还原钚至钚(Ⅲ)，于分光光度计 565 nm 处直接测定钚含量。该法简便、快速、适合于钚的控制分析。钚(Ⅲ)的吸收峰虽不及钚(Ⅳ)敏锐，但它受酸度影响小，同时定量地还原钚(Ⅲ)比氧化钚至钚(Ⅳ)也容易实现。设备装置简单，只需一台通用的可见光分光光度计即可实现测定。在对 4 mg 钚量的测定中，测定结果的相对标准偏差小于±2%。试液中存在有相当于钚量 1/2 的钙、镁，1/20 的镍，1/25 的铁，1/40 的铜和 1/200 的铬(Ⅲ)时没有影响，测定偏差仍在±2%以内。

(2)X 射线荧光法。X 射线荧光法也是一个快速的测定钚的方法，适用于 5—250 mg/mL 的钚溶液。该方法不受钚同位素组成的影响和其它阴、阳离子的干扰。

2. 二氧化钚产品中钚的测定

氧化还原法及库仑滴定法在钚的精密测定中取得了成功的应用，并在使用过程中不断加以改进，使之日臻完善。

(1)氧化还原电位滴定法测定钚含量。二氧化钚中钚的电位滴定是将二氧化钚在浓硝酸和

0.1 mol/L 氢氟酸的混合酸中溶解，在硫酸介质中，用 AgO 将钚(Ⅳ)氧化至钚(Ⅵ)，随后加入过量的铁(Ⅱ)将钚(Ⅵ)还原至钚(Ⅳ)，再以重铬酸钾标准溶液回滴过量的铁(Ⅱ)，电位法指示终点。当采用称量滴定法取样(样品取样瓶及称量滴定瓶见图 12-3 及图 12-4)及精确的终点检测方法时，相对标准偏差可达到±0.2%，单次测定的取样量为 40 mg。本方法操作简便，一次仪表易于维护。

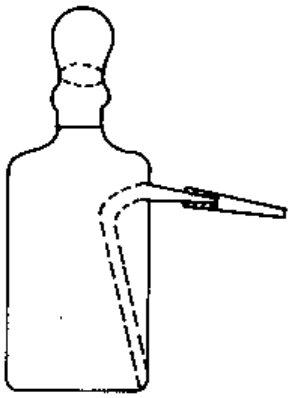


图 12-3　样品取样瓶

(2)恒流库仑法测定钚含量。在氧化还原电位滴定法中需要逐日标定铁(Ⅱ)的标准溶液，因为铁(Ⅱ)极不稳定，这就给电位滴定操作多少带来一些麻烦，由于电子仪器的不断发展，而使恒流库仑法逐渐发展起来。该方法的基本原理与氧化还原电位法基本相同，即在 1 mol/L 硫酸溶液中，用 AgO(Ⅱ)将钚氧化至钚(Ⅵ)，再于 0.027 mol/L 硫酸铁(Ⅱ)-0.9 mol/L 硫酸介质中，以电解产生的铁(Ⅱ)滴定钚(Ⅵ)至钚(Ⅳ)，用双铂电极电流法指示终点。配以适当的溶样方法，可用于测定二氧化钚，金属钚、四水硫酸钚中钚的浓度。

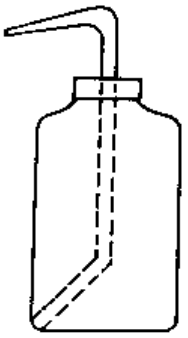


图 12-4　称量滴定瓶

测定 0.3—3 mg 钚时，单次测定相对标准偏差为±(0.5—0.1)%。可以不考虑铁的干扰。

(3)控制电位库仑法测定钚含量。为了测定后处理燃料元件溶解液中的钚，使用电位库仑计，用于在铀、钚共存情况下测定钚含量。本方法也可以测定纯钚溶液中的钚含量以及铀、钚溶液中的铀和钚的含量。

控制电位库仑法的基本原理是：在 1 mol/L 硝酸介质中，将黄金工作电极电位控制在+0.455 V(相对饱和甘汞电极)，钚(Ⅳ)在电极上还原为钚(Ⅲ)；控制工作电极电位为+0.895 V(相对饱和甘汞电极)，钚(Ⅲ)氧化为钚(Ⅳ)，反应为可逆的按下式进行：

$$Pu^{4+} + e \rightleftharpoons Pu^{3+}$$

氧化开始时，电流很大，以后按时间的指数函数下降，直至最后趋于一微小的残余电流，电流对时间的积分为氧化电量，该电量与电解钚的质量成正比：

$$Q = nFW/M \quad 或 \quad W = QM/nF$$

式中：Q—— 钚的氧化电量；W—— 电解钚的质量；M—— 钚的摩尔质量；F—— 法拉第常数；n—— 得失电子数。这是控制电位库仑法测定钚的理论依据。

二氧化钚样品溶于含有少量氟离子的浓硝酸中，并稀释成 1 mol/L 硝酸溶液，用分样瓶(图 12-4)分取 1—2 g 钚溶液于电解池中，加入氨磺酸消除亚硝酸的干扰，用硝酸铝络合氟离子消除氟的干扰。为避免空气氧化，测定需在氩气气氛中进行。

本方法使用的恒电位库仑计测量精度要求好于 0.1%，直流数字电压表精度优于 0.02%，工作电极由 45 目双层环状黄金网制成，高度为 20 mm，直径 36 mm，黄金纯度为 99.9%。电极用铂丝或铂网制成，表面积不小于 1 mm^2，饱和甘汞电极作参比电极。

该法测定二氧化钚及四水硫酸钚标准物质中的钚含量，都取得了满意的结果。钚的最佳测定量为 1.5—5 mg，并可推荐用于纯度高于核纯级的二氧化钚粉末中钚总量的测定，室内精度优于 0.12%。

用本法还测定了二氧化铀及二氧化钚混合氧化物中的铀、钚含量。曾用硝酸-氟氢酸溶解铀、钚混合氧化物，以 2 mol/L 硝酸-50%乙醇为测定介质，以黄金网为工作电极，铂网为对比电极，先在－0.35 V(相对饱和甘汞电极)将钚还原为钚(Ⅲ)，铀还原为铀(Ⅳ)，然后将钚(Ⅲ)和铀(Ⅳ)在＋0.85 V 氧化为钚(Ⅳ)和铀(Ⅵ)，记录总的氧化电量，最后在＋0.35 V 将钚(Ⅳ)还原为钚(Ⅲ)，按法拉第定律以钚的还原电量计算钚量，以总氧化电量与钚还原电量之差值计算铀量。为消除亚硝酸根和氟离子的干扰，加入氨基磺酸和硝酸铝。对铀、钚测定的相对标准偏差分别为±0.28%和±0.40%。样品溶液中铀、钚的回收率分别为 99.02%和 99.48%。

预计如果将本方法用于燃料元件溶解液的测定，应当也是可行的。

(二)中等浓度钚(1－100 mg/L)的分析

毫克级钚含量的测定是较困难的课题之一，早期的后处理工厂一般是将试样溶液进行高倍数稀释。用 α 计数法测定。70 年代以前，曾建立了铀试剂Ⅲ分光光度法及方波极谱法，并曾有过短暂的应用，也为生产提供过分析数据。但分光光度法干扰比较严重，铀试剂Ⅲ的选择性比较差，必须将钚从试样中分离出来，该法是在 2 mol/L 硝酸介质中用羟胺和亚硝酸钠将钚转化为钚(Ⅳ)，在 8 mol/L 硝酸介质中，通过阴离子交换树脂使钚(Ⅳ)与杂质(铁、铬、镍、钙、镁等)分离。然后在 1 mol/L 硝酸介质中，利用钚(Ⅳ)与铀试剂Ⅲ生成的蓝色络合物，在波长 655 nm 处以分光光度法测定。本方法可适用于 0.025－1 g/L 范围内钚的测定，测定标准偏差小于等于±10%。该方法由于操作繁琐，选择性差，误差大，不适合于控制分析，因此很快被 X 射线计数法取代。

硝酸钚溶液中钚的方波极谱法测定也是在 2 mol/L 硝酸介质中，用羟胺和亚硝酸钠将钚转化为钚(Ⅳ)，在 8 mol/L 硝酸介质中，用阴离子交换树脂使钚与杂质(铁、铬、镍、钙、镁等)分离，以 0.37 mol/L 盐酸和 0.01 mol/L 氟氢酸洗脱钚。用 0.5 mol/L 草酸钾-草酸作底液，在峰电位为－0.32 V(对饱和甘汞电极)处方波极谱测定钚。该法对钚的适用范围为 0.02－1 g/L，相对标准偏差为±5%。方波极谱法测定钚的弊端与示波极谱法是相同的，由于在手套箱内操作汞的不便，以及毛细管经常堵塞，故也被 X 射线计数法取代。

X 射线的穿透能力远强于 α 粒子，故对较纯净的高浓钚溶液，不经化学处理，直接测定 X 射线强度，即可确定试样溶液的钚浓度。样品中共存的其它裂片元素或超钚元素对测定有干扰，可用双道扣除法加以消除。该方法属于非破坏性测量方法，使用一台多道谱仪(2 道以上)，碘化钠(铊)晶体厚度为 1 mm，取样量 3 mL，方法适用范围为 1×10^{-3}－10 g/L 钚含量，相对标准偏差小于±2%。硝酸介质对 17 keV X 射线不产生自吸收，故可直接进行测定。实践证明，该法适用性好，测定范围宽，是一种优秀的分析方法。通用的测量样品盒和测量装置示意图与图 12-1 和图 12-2 相同。

(三)微量钚的测定

通常后处理厂萃余液及废液中钚的含量低于 μg/mL，钚的比活度为 2.3×10^3 Bq/μg，故钚含量的测定仍是采用经典的 α 计数法。为了消除源自吸收的影响，常用的分离方法一般有 TTA(噻吩甲酰三氟丙酮)萃取-α 计数法、TioA(三异辛胺)萃取-α 计数法和氟化镧载带-α 计数法等。以下将分别介绍。若体系为较纯的硝酸体系及有机相或在制源后小盘上的固体物质不超过 150 μg/cm² 时，可以直接制源测量，否则须经过一定的分离程序。

1. 氟化镧载带-α计数法测定微量钚

将样品溶液调节成0.5 mol/L的HNO_3溶液，用2滴10%盐酸羟胺将钚还原至钚(Ⅲ)，并在硝酸浓度为0.3—2.5 mol/L的范围内，用氟化镧沉淀载带溶液中的钚，以沉淀制源，进行α总计数测量，用已知钚含量的标准源进行比较，计算其含量。

本方法的分析程序略为复杂，包括还原、沉淀、离心分离、沉淀洗涤，制源。但方法的适用性比较强，不但适用于水相、有机相中微量钚的测定，同样可应用于堆后料三碳酸铀酰铵、四氟化铀、六氟化铀中微量钚的测定，因它不受试样介质的影响，有比较好的选择性，设备简单，方法也稳定。故后处理厂的分析工作者们仍习惯采用。当硝酸镧的用量在200—300 μg(以镧计)范围内以及12.5%的氟化铵溶液用量在0.05—0.25 mL范围内时，对钚的自吸收可以忽略不计。当取样量为0.1—0.5 mL时，方法的测定下限为1.0×10^{-6} g/L，相对标准偏差为±2.5%。

2. TTA萃取-α计数法

在1 mol/L硝酸介质中TTA可以选择性地萃取钚(Ⅳ)。故当移取适当量的样品溶液(一般为0.1—0.5 mL)后，调节酸度为1 mol/L的硝酸溶液，用0.2 mol氨基磺酸亚铁溶液将钚定量地还原到钚(Ⅲ)，再以2 mol亚硝酸钠溶液将钚(Ⅲ)氧化至钚(Ⅳ)，用0.5 mol TTA-二甲苯溶液定量萃取5 min，弃去水相，再以8 mol/L硝酸反萃有机相中的钚至水相，使铁及铀、铜、镎等仍留在有机相。将水相制源，进行α总活度的测量，与已知钚含量的标准源进行比较，计算钚含量。

TTA萃取-α计数法的分离操作条件不很苛刻，易于掌握，方法稳定性好，当取样量为0.1—0.5 mL时，可检下限至2×10^{-6} g/L，仍能得到小于±5%的精度。

3. TioA萃取-α计数法

该方法是在4 mol/L硝酸介质中，用0.2 mol氨基磺酸亚铁溶液和2 mol亚硝酸钠溶液将钚转化至钚(Ⅳ)，在4 mol/L硝酸介质中，TioA-二甲苯能定量萃取钚(Ⅳ)，而体系中的铀仍为六价状态，铀(Ⅵ)仅有少部分被萃取，但可用4 mol/L硝酸洗掉，从而达到钚与铀及裂片元素分离的目的，然后直接用有机相制源。在制源时，为防止有机相的爬溢，需特制一种石墨烘台(仅加热小盘的边缘部分)。测量α总活度，以相对比较法计算钚含量。本方法测定下限为1×10^{-6} g/L，精度小于10%。快速简便是本法的主要优点。其缺点是TioA试剂价格稍高，且有机相的钚废液回收也较为困难。

(四)溶液中钚的价态分析

硝酸溶液中钚的价态分析还是基于α计数法，在生产运行初期，为了了解料液的价态组成，曾建立了TTA萃取、氟化镧载带-α计数法联合使用的价态分析方法。为解决动力堆乏元件后处理进行钚的光氧化实验需要，建立了溶剂萃取分离-α计数测量法，以测定钚的价态。

1. 硝酸溶液中钚的价态的α测定

方法原理：试样中的钚(Ⅳ)以0.5 mol TTA-二甲苯溶液在1 mol/L硝酸介质中直接萃取，再用8 mol/L硝酸反萃取，水相制源，测定α计数，为钚(Ⅳ)计数率；再取一份同样量的试液，在1 mol/L硝酸溶液中以等体积的0.1 mol D_2EHPA-煤油溶液萃取3 min，使钚(Ⅳ)和钚(Ⅵ)被萃取到有机相而钚(Ⅲ)留在水相，将水相取样制源，测定α计数，为钚(Ⅲ)的计数率；钚(Ⅵ)的含量则由钚总量中减去钚(Ⅲ)和钚(Ⅳ)计算求得。由于没有钚价态的标准溶液，故估计

测定的相对标准偏差为±10%。

本方法采用 TTA-二甲苯法分离钚(Ⅳ),由于平衡时间较长,钚(Ⅲ)可能在分离过程中被氧化。故本方法是有缺点的,提供的数据仅有一定的参考价值。

2. D_2EHPA(二-2-乙基己基磷酸)-TioA(三异辛胺)萃取分离-α计数法测定钚价态

方法基本原理是在 1.5 mol/L 硝酸溶液中,用 0.1 mol/L D_2EHPA-5% TioA-二甲苯将钚(Ⅳ)和钚(Ⅵ)萃取,钚(Ⅲ)留在水相。然后用 0.1 mol/L 草酸将钚(Ⅳ)反萃,钚(Ⅵ)留在有机相。将分离后的不同价态的钚定量取样,制源后进行α计数测量。当不锈钢小盘中钚量达到 1.5 μg 时,相对标准偏差为±4%。

文献中推荐可以用直接分光光度法进行钚的价态分析,因为钚的三种价态钚(Ⅲ)、钚(Ⅳ)、钚(Ⅵ)都有特定的吸收峰,可以简单地完成测定,但要求钚的浓度比较高,因而检测下限高。有的分析专家用流动库仑法研究了钚(Ⅲ)和钚(Ⅳ),该方法灵敏、迅速,但也不适于低浓钚的测定。D_2EHPA 可以从低酸中萃取钚,TioA 也被用于钚的分离测定,但这两种萃取剂都不能有效地将三种价态的钚分开。本方法采用 D_2EHPA-TioA 协同萃取钚(Ⅳ)和钚(Ⅵ),以草酸反萃钚(Ⅳ),成功地将钚(Ⅲ);钚(Ⅳ)和钚(Ⅵ)分离,由于该萃取及反萃取过程均很快达到平衡,分析时间短,钚的不稳定价态在短时间内变化不大。在钚的光氧化工艺试验工作中采用本方法曾取得了满意的效果。故可以推荐为常规例行分析方法使用。

二、钚产品分析

钚是一种极为昂贵且又具有极高毒性的核物料,对钚中杂质的分析一般都采用较灵敏的方法,尽可能降低取样量,有时宁愿牺牲对方法精确度的要求。

根据二氧化钚产品质量指标的要求,共需分析硅、硼、磷、铁、锰、铬、镁、铅、镍、铍、镉、钠、锂、钾、碳等 15 种杂质元素。由于草酸钚是制取二氧化钚的直接原料和半成品,故对草酸钚中杂质含量的分析经常是必不可少的,以避免灼烧为二氧化钚后产品若不合格,将无法返回工艺系统中。

(一)二氧化钚及草酸钚中微量杂质的真空蒸发光谱法测定

该方法以铟为载体,光谱纯二氧化钚为基体,真空蒸发分离出杂质。采用光电直读光谱仪测定其中的硅、硼、磷、铁、锰、铬、镁、铅、镍、铍、镉、钠、锂、钾等 14 个元素,取样量为 5 mg(氧化物),对各元素的适用范围为 3.0×10^{-6}—1.0×10^{-1}%,相对标准偏差小于±30%。

本方法使用 ИСП-30 型摄谱仪与 WPS-1 型 1 m 光栅摄谱仪联用,数字电压表和数字打印机直接打印出黑度值。标准系列中各杂质元素的含量及元素使用谱线波长分别列于表 12-1 及表 12-2 中。氧化物样品可直接称样。草酸盐样品在称样之前须转化为氧化物,即取适当量草酸盐试样于石英盘中,放入管式炉内,在 800℃下转化 0.5 h,再按氧化物处理。

方法的主要特点是:绝对灵敏度高,用样少,便于防护。但标准系列样品的配制还需要以光谱纯二氧化钚作为基体,杂质尽量以氧化物形式(光谱纯或一级)加入。先配一个浓样(其浓度为 N_5 的 10 倍),然后用基体稀释成 N_5,N_4,N_3,N_2,N_1(用机械混磨)。

(二)二氧化钚中微量碳的测定——低压燃烧气相色谱法

二氧化钚中的碳在 900℃下与氧燃烧生成二氧化碳,在液氮冷阱下抽真空富集取样,在室

温下解析，硅胶柱分离，色谱定量测定。采用 GCG-220 色谱仪测定，取样量为 3—10 mg(氧化物)适用范围为 5×10^{-5}—3×10^{-3}，相对标准偏差小于等于±20%。色谱定碳真空装置系统及燃烧管的示意图见图 12-5 和图 12-6。

表 12-1　标准系列中杂质元素的含量

杂质元素	含量，%				
	N_1	N_2	N_3	N_4	N_5
Be	3.0×10^{-6}	9.0×10^{-6}	3.0×10^{-5}	9.0×10^{-5}	3.0×10^{-4}
B,Li	1.0×10^{-5}	3.0×10^{-5}	1.0×10^{-4}	3.0×10^{-4}	1.0×10^{-4}
Cr,Mn,K	1.0×10^{-4}	3.0×10^{-4}	1.0×10^{-3}	3.0×10^{-3}	1.0×10^{-2}
Si,Mg,P,Pb,Cd,Fe,Ni,Na	1.0×10^{-3}	3.0×10^{-3}	1.0×10^{-2}	3.0×10^{-2}	1.0×10^{-1}

表 12-2　元素的谱线波长及标准曲线坐标

元素	波长，nm	标准曲线坐标	摄谱仪
Na	330.2	$\lg I$-$\lg C$	1 m 光栅
Li	670.7	$\lg I$-$\lg C$	1 m 光栅
Fe	371.9	$\lg I$-$\lg C$	1 m 光栅
K	766.4	$\lg I$-$\lg C$	1 m 光栅
Si	243.5	$\lg I$-$\lg C$	
B	249.6	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
P	255.3	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Mn	260.5	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Cr	267.7	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Mg	278.2	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Pb	283.3	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Ni	300.3	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Be	313.0	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型
Cd	228.8	$\lg I$-$\lg C$	ИСП-30 型

铀中碳的测定一直都采用经典的电导法，因为这种方法灵敏度比较低，取样量一般在0.5 g 以上，而钚的测定不能使用大量样品，故低压燃烧法(氧气压力在 1.33×10^4—2.66×10^4 Pa)，二氧化碳空白较低，另外由于整个系统是负压，放射性污染也比较轻。测定灵敏度可以达到 0.5 μg/g PuO_2。

该方法亦可用于测定金属钚及钚镓合金中的碳。在后处理运行中，一直作为例行方法使用，但看来今后应当加以改进，因为在手套箱内操作庞大的真空系统是非常困难的工作。

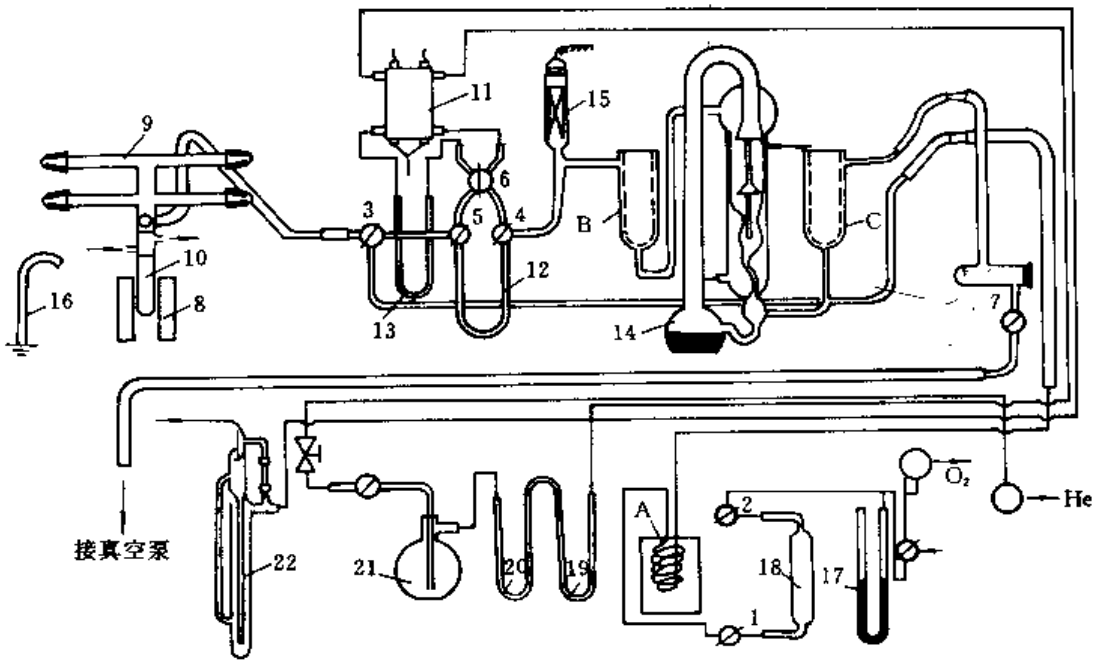


图 12-5 色谱定碳真空系统图

1,2——两通活塞;3,4,5,7——三通活塞;6——四通活塞;8——燃烧炉;9——掉样管;10——燃烧管;11——热导池;12——取样管;13——色谱柱;14——水银扩散泵;15——热偶管;16——冷却水;17——水银压力计;18——氧气缓冲器;19——变色硅胶干燥管;20——5A 分子筛吸收管;21——氦气缓冲管;22——氦气流速计;A、B、C——冷阱。

(三)二氧化钚中^{240}Pu 丰度的测定

后处理工厂的最终钚产品为二氧化钚,但其产品的同位素丰度测定是通过中间产品草酸钚的测定完成的。二氧化钚产品中对丰度的要求仅有^{240}Pu,故例行分析一直使用 ZhT-1301 型质谱计,也曾用 γ 能谱法测定二氧化钚中的^{240}Pu 丰度,操作简便,精确度好。下面分别加以介绍。

1. "V"型灯丝表面电离质谱法测定钚^{240}Pu 丰度

将金属钚,草酸钚或二氧化钚转化为硝酸钚后,将溶液涂于单灯丝表面,装源电离,静电计探测正离子[PuO^+],用读表法对质量数 255 和 256 的离子峰强度进行绝对测量,根据两离子峰强度比计算钚^{240}Pu 丰度。每次测量需样品量为 100 μg,相对标准偏差在±2.0%以内。

2. 二氧化钚中^{240}Pu 丰度的 γ 能谱测定

由钚的 γ 谱可知,在 30—60 keV 能量范围内,^{238}Pu 的 43.5 keV,^{239}Pu 的 38.7,51.6 和 56.8 keV,^{240}Pu 的 45.2 keV 及^{241}Am 的 59.5 keV 等峰能很好地分开,且均有较高的衰变产额,此外,还能观察到^{241}Pu 的 148.6 keV 和^{239}Pu 的 129.3 keV 可用于分析钚的同位素^{238}Pu,^{239}Pu,^{240}Pu 及^{241}Am 的丰度。

本方法采用的平面 Gt 探测器,活性区直径为 11.3 mm,厚 10 mm,有效体积为 1 cm^3,带有厚0.076 mm 的铍窗,γ 谱仪系统包括放大器、谱增强器,高压电源及多道分析器。制源有两

种方法：第一种方法取 10 mg 左右的 PuO_2 粉末置于小型玻璃烧杯中，再加入数滴经处理过的粘液，充分搅匀后转移至平铺的塑料膜中成一粘性液滴，其直径小于等于 11 mm，约 0.5 h 液滴自然晾干形成很薄的 PuO_2 面源，再盖上塑料膜，用有机玻璃圆环扣紧，就可供测量；第二种方法为弥散法：取约 100 mg 的 PuO_2 粉末置于厚 1 mm 的平底有机玻璃或玻璃小瓶中，加入数滴乙醚将 PuO_2 全部浸没，充分搅拌后，水平放置几分钟，乙醚挥发干净，留下的 PuO_2 就成为基本均匀的薄层待测源。这两种塑料薄膜源及弥散法制薄层源方法可以有效地减少样品的自吸收，无须电镀制源的那种专门设备与操作，更不须复杂的化学处理，直接用 PuO_2 粉末制源、操作十分简便、快速，基本上不破坏样品，样品量也不要严格控制，所制的源能满足分析要求，适用于工厂例行分析之用。

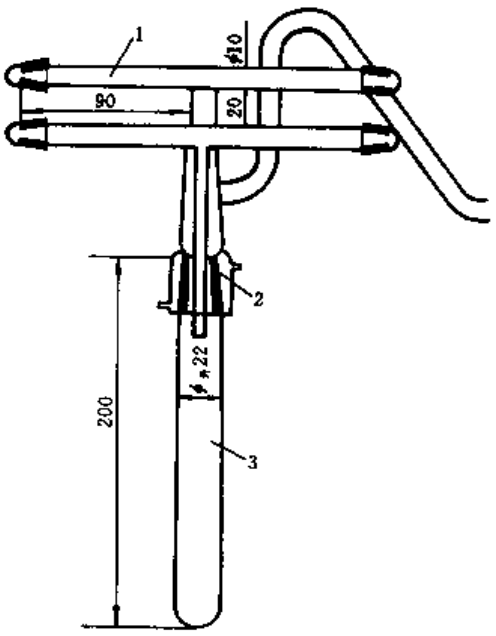


图 12-6　燃烧管

1——玻璃掉样管；2——冷却水套；3——石英燃烧管。

该分析测量总是在制得一批 PuO_2 产品后立即进行的。此时样品中 ^{241}Am 含量应是最低的。

用本方法进行了实际样品测量并与 ZhT-1301 质谱计测定的结果进行了比较，结果证明：对于新鲜 PuO_2 产品（放置时间不超过一个月）测定 ^{240}Pu 同位素丰度，误差可以在±1%以内，可以取代上述的质谱分析方法。

除了测定 ^{240}Pu 外，还可以利用 ^{238}Pu 的 43.5 keV 峰作 ^{238}Pu 的丰度分析，不受 ^{238}U 的沾污影响；利用 59.5 keV 峰可在一定范围内测定 ^{241}Am 的相对含量且可与 ^{241}Pu 分开，这些都是用通常的质谱分析难于做到的。

第三节　镎及超铀元素分析

后处理厂对镎及超铀元素的分析要求没有像对铀、钚那么严格，因为前者不是作为产品出厂，只作为生产控制的参考，故只相继建立了 NpO_2 中镎含量的电位滴定法、镎的方波极谱测定法；溶液中微量镎的 TTA 萃取 α 计数测定法、溶液中微量镎的 TioA 萃取 α 计数法以及微量 ^{241}Am 的 TTA 萃取 α 计数法测定法等。这些方法都是比较经典的方法，用于例行生产控制分析能够基本满足需要，以下将分别介绍这些方法的要点。

一、镎的分析

（一）电位滴定法滴定 NpO_2 中的镎含量

将 NpO_2 样品用浓硝酸及 0.03 mol/L 氢氟酸在沸水浴上溶解，并用 0.3 mol/L 硝酸稀释到一定的体积。准确移取一定量的镎溶液，用浓硫酸加热除去硝酸，冷却。用 AgO 氧化镎至镎

(Ⅴ),电炉加热破坏过量的 AgO,加入稍过量的硫酸亚铁铵标准溶液将镎(Ⅴ)还原到镎(Ⅳ),再用标准硫酸高铈回滴过量的亚铁,用 213 型铂片电极和 217 型甘汞电极电位法指示滴定终点。测定准确度小于±0.4%,相对标准偏差为±0.3%,可用作生产控制分析中镎的标定方法。相当于 1%镎量的铁、铀、钍对测定没有干扰。

(二)镎的方波极谱测定

从后处理工艺溶液中回收^{237}Np以及将^{237}Np转化为^{238}Pu的工作,要求对工艺溶液及产品中的镎含量进行测定,因而建立了镎的方波极谱测定方法。α计数法虽然也有较高的灵敏度,但容易受其它强α辐射体(如钚、镅)的影响,而极谱法则不受α放射性干扰,灵敏度不如放化测量方法高。

该方法可用于测定含有铀、钚和铁的溶液中镎,在 1.25 mol/L 硝酸-0.02 mol/L 氨基磺酸亚铁-0.1 mol/L 肼溶液中,镎(Ⅳ)于滴汞电极上还原,给出一条较好的方波极谱曲线,其峰电位为−0.47 V(相对汞电极)。大量的钚(Ⅳ)、铁(Ⅲ)、钍(Ⅳ)。高氯酸根及较大量的铝(Ⅲ)、铬(Ⅲ)、锰(Ⅱ)、镍(Ⅱ)、氟离子、硫酸根不干扰测定;铝(Ⅵ)、铜(Ⅰ)、钛(Ⅳ)、铀(Ⅵ)、氟离子含量较高时有干扰。用 2606 型阴离子交换树脂,从 7 mol/L 硝酸中吸附镎与硝酸根形成的络合物——$[Np(NO_3)_6]^{2-}$,用 0.25 mol/L 硝酸洗脱,以分离铀(Ⅵ)等干扰离子。本方法测定镎的浓度范围为 0.25—12 μg/mL,相对标准偏差为±(7—12)%,回收率大于 98%。为了适应微量镎的测定,设计了一种专用的玻璃电解池(见图 12-7),与 PA202 型方波极谱仪匹配使用。

(三)TTA 萃取-α计数法测定溶液中微量镎

在回收镎的工艺流程中,需要建立一个准确、快速测定镎的方法。由于分析对象中镎的含量很低,而又有大量的铀、少量钚以及裂片元素共存,所以,必须将镎与干扰成分进行分离,然后采取适宜的方法测量。

分离镎的方法很多,其中 TTA 萃取是较好的方法。在适宜的酸性溶液中镎(Ⅳ)和钚(Ⅳ)能很好地被 TTA 萃取,但钚(Ⅲ)、镎(Ⅴ)和铀(Ⅵ)则几乎全不被萃取。因此,当样品中有铀、钚、镎共存时,加入适当的还原剂,调成钚(Ⅲ)-镎(Ⅳ)-铀(Ⅵ)的价态组合,用 TTA 萃取,即可达到镎与铀、钚分离的目的。

本方法采用的还原剂为 0.1 mol/L 亚铁-0.2 mol/L 肼-1 mol/L 硝酸体系,萃取剂为 0.5 mol/L TTA-二甲苯,等体积萃取,弃去水相,有机相用 8 mol/L 硝酸分萃后,取部分水相干测量小盘中,烘干,灼烧、测量,用已知含量的镎标准源相对比较法确定镎含量。当镎量低至 0.5—10 μg/mL 时,精密度仍可达到±5%,回收率高于 95%。该方法适于热铀后处理工艺流程中镎的控制分析。

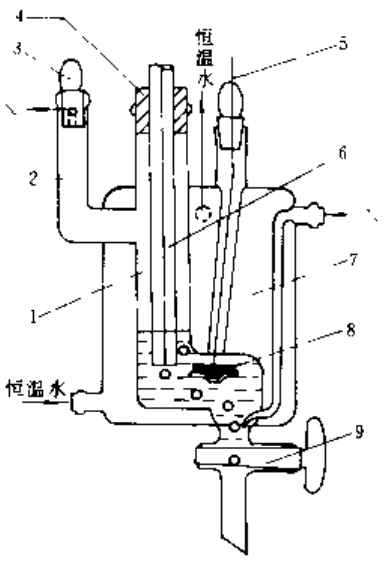


图 12-7 方波极谱电解池

1——中心管;2——支管;3——带孔磨口塞;4——胶塞;5——阳极引线;6——滴汞电极;7——恒温水套;8——阳极汞托盘;9——排液活塞。

(四)三异辛胺萃取α计数法测定微量镎

在4—5 mol/L硝酸介质中,用亚铁与肼将镎还原为镎(Ⅳ),钚还原为钚(Ⅲ),铀仍为六价状态。然后用5%三异辛胺-二甲苯溶液定量萃取镎(Ⅳ),钚(Ⅲ)几乎不被萃取,部分被萃入的铀(Ⅵ),用4 mol/L硝酸洗涤除去,有机相直接制源,用特制的石墨烘台,在电炉上灼烧,测量α计数辛。适用范围0.3—1.0 μg/mL,回收率大于92%,相对标准偏差为±4%。

二、^{241}Am的分析

在反应堆辐照中产生的镅的主要同位素是^{241}Am和^{243}Am,^{241}Am的比放射性活度为1.3×10^5 Bq/μg,故用α计数法测定^{241}Am是最灵敏的方法之一。在后处理工艺中,对^{241}Am含量的测定常常采用的也是经典的TTA萃取-α计数法。

由于在提取^{241}Am的工艺溶液中,常常伴随有镎、钚等α放射体以及铁、铬、镍等杂质元素,故在进行α计数法测定镅之前,也必须分离除去上述干扰物质,分离镅的方法主要有沉淀法、离子交换法、溶剂萃取法等,当然,溶剂萃取法简便、快速,是分析工作者首先考虑选用的一种方法。

尽管TTA与其它有机试剂D_2EHPA,DBBP等比较其萃取选择性稍差,但操作简便,试剂稳定,适合用于例行生产控制分析。

该方法首先在1 mol/L硝酸中以TTA-二甲苯萃取,除去大量钚、镎,再调节水相pH值为4.8,再用TTA-二甲苯萃取镅,然后再用0.5 mol/L硝酸从TTA-TBP-二甲苯溶液中反萃,使镅与干扰离子分离,水相制源进行α计数测定。测定范围为0.1—10 μg/mL,相对标准偏差在±5%以内,回收率在95%以上。

对易水解离子含量较高的样品,用本法测定镅时,结果偏低,由于pH值在4.8时,有部分发生水解,对大量钚、镎的去污系数能满足样品分析要求。

第四节　裂片元素的分析

在乏燃料后处理厂,监测裂片核素具有重要意义。这既是检测和控制裂片去污的必要手段,又是辐射安全监测和控制的重要环节。放化分离测定法是分析诸γ裂片的经典方法,但其操作繁杂、费时、费人力,而且对同位素分析(例如^{141}Ce与^{144}Ce,^{103}Ru与^{106}Ru,^{134}Cs与^{137}Cs等)无能为力。已基本上被γ能谱法代替。因裂变产物大都是γ放射体,这就使得运用γ能谱方法分析裂片元素成为可能。在后处理工艺运行的初期,基本上采用NaI(Tl)闪烁谱仪进行分析,由于能量分辨率低,闪烁谱仪的适用性和精确度很有限。例如,用它只能得到^{95}Zr和^{95}Nb的总量,而不能将两者分开;当乏燃料元件冷却时间较短(即处理的料较"热")时,闪烁γ谱法就不再适用,此时,^{103}Ru,^{134}Ce和^{141}Ce等较短寿命核素的存在会给分析结果带来很大误差,甚至无法进行。

Ge(Li)半导体探测器比NaI(Tl)闪烁探测器具有分辨率高得多的优越性能,用它做混合裂变产物的非破坏性分析,更为有效,质量更高,并能完成NaI(Tl)闪烁谱仪所不能完成的测定。对这两种方法分别简介如下。

一、裂片元素总γ放射性活度的单道γ谱仪测定

乏燃料元件经过半年以上冷却后的裂变产物中的主要γ放射性元素为^{95}Zr-^{95}Nb，^{106}Ru-^{106}Rh，^{137}Cs和^{144}Ce。在总γ活度测量中，只考虑了^{95}Zr-^{95}Nb，^{106}Ru-^{106}Rh和^{137}Cs，它们的能量较为接近，容易找到共同的测量常数。而^{144}Ce能量较低，且样品中^{144}Ce的含量比^{95}Zr-^{95}Nb至少低两个数量级，故经常舍弃^{144}Ce，对测量总γ活度引起的误差可以忽略不计。

方法基本原理：选择适当的仪器工作条件，则裂片元素的总γ放射性活度与各元素总的计数率成线性关系。所谓选择适当的仪器工作条件，就是使被测各元素的γ常数A相近，则有

$$m = A\Sigma N_i = AN$$

式中：m——混合裂片总的γ放射性活度；

N——仪器记录的各裂片元素的总γ计数率，计数/min；

A——为各核素共同适用的常数值。

所用仪器为NaI(Tl)晶体($\phi = 30$ mm，$h = 30$ mm)组成的γ闪烁探头。样品管为玻璃管(内径10 mm，高50 mm，外边为不锈钢套管(内径15 mm总高40 mm)。取样量1 mL，准确度小于等于±30%，相对标准偏差为±5%。

二、用五道谱仪测定裂片元素的γ能谱

该方法测定的对象为^{144}Ce，^{106}Ru-^{106}Rh，^{137}Cs，^{95}Zr-^{95}Nb和总γ。

当各核素放射出的γ射线射入晶体时，就产生闪光，光电倍增管收集光能变成电脉冲，输至线性放大器放大后，进入五道分析器进行脉冲幅度分析(其幅度与入射γ射线的能量成正比)，从而可测得入射γ射线的能谱曲线。

本方法测量对象的能量为：

核素 ^{144}Ce，^{106}Ru-^{106}Rh，^{137}Cs，^{95}Zr-^{95}Nb

γ能量 0.134，0.51，0.66，0.76 MeV

首先选定监督源^{137}Cs为6.6 V，而后确定仪器放大倍数和光电倍增管工作电压；作各裂片元素的γ常数A[1]-阈值曲线，确定测$\Sigma\gamma$时的阈值和A值。γ源强度m与计数率N有如下关系：$m = AN$；从分析器出来的脉冲分送至定标器和率表，率表将脉冲计数率转换为直流电压，输入模拟运算器进行混合谱的分解。

五道谱仪包括γ闪烁探头，高压电源FH-426B，线性放大器FH-430，五道分析器FH-435，率表FH-433，模拟运算器FH-432，定标器FH-408B。该方法相对标准偏差小于等于±10%，取样量1 mL。

三、γ裂片元素的Ge(Li)γ能谱分析

利用引进的8000道谱仪配以Ge(Li)半导体探测器，分析了Purex流程中各点的γ放射性裂片核素的含量、分布和走向，测得了用NaI(Tl)闪烁晶体无法得到的数据，如^{141}Ce，^{103}Ru，^{134}Cs和^{125}Sb。运用了峰比扣除法扣除某些核素的互相干扰。对于活度较高的样品，各γ裂片核素的分析误差可控制在±5%以内，应用100 mL样品和较长的测量时间，所测各γ裂片(主要是^{95}Zr，^{95}Nb，^{103}Ru和^{106}Ru)的测量灵敏度可达3.7×10^{-2} Bq/mL。本方法对诸γ裂片

元素的测定范围为 37－3.7×10⁹ Bq/L。

Ge(Li)γ 谱仪分析 γ 裂片的方法具有下列优点：它不破坏样品，能方便地实现多种核素的联合测定，精度高，自动化程度高(由于使用了计算机)，测定范围宽。除此之外，该方法还在后处理厂首次完成了化学方法和 NaI(Tl)γ 能谱法没有完成过的一些裂片元素的同位素组分分析，如^{103}Ru，^{106}Ru，^{134}Cs，^{137}Cs，^{141}Ce，^{144}Ce 等，以及能量相当接近的^{95}Zr 与^{95}Nb 的各自含量数据。对裂片元素 γ 能谱的分析和普查工作，更进一步证实了 Purex 流程对这些裂片元素的净化能力是极强的。

四、总稀土的测定

以柠檬酸为络合剂，在 pH2－3 的条件下，用二-2-乙基已基磷酸-煤油萃取总稀土，以 3 mol/L 盐酸进行反萃取，用 $Ce(NO_3)_3$ 作载体，草酸盐沉淀总稀土，制取固体源，进行 β 放射性测量。

样品中大量铀酰离子和钚必须事先消除，可在 4.5 mol/L 硝酸介质中，用 10%三异辛胺-二甲苯进行萃取分离，碘的干扰用过氧化氢将碘离子氧化为碘加以消除。

该方法对其它常见裂片元素的去污系数可达 10^4 以上。回收率 97%以上，同时适用于水相样品或 TBP 煤油体系的样品。

五、单个裂片元素的测定

对单个裂片元素大都采用放化分离-γ 计数法测定。

(一)^{95}Zr-^{95}Nb 及^{95}Zr-^{95}Nb 的测定

在 4 mol/L 硝酸介质中，用 N-苯甲酰基-苯胺(n-BPHA)萃取，有机相制源，进行 γ 放射性测量，测定^{95}Zr-^{95}Nb。

另取一份等同量的样品，调节介质硝酸浓度为 4 mol/L，加入 H_2O_2 络合^{95}Nb(此时^{95}Nb 处于 Nb^{3+}状态)，用噻吩甲酰三氟丙酮(TTA)萃取^{95}Zr，有机相制源，进行 γ 放射性测量，测定^{95}Zr。水相中的^{95}Nb 用 n-BPHA 萃取，测量有机相中 γ 放射性活度。

本方法适用于水相样品中^{95}Zr-^{95}Nb 的分析。当样品为 TBP-煤油和混合三脂肪胺-溶剂油体系时，可先将样品用 30%H_2O_2 和 10%碳酸铵溶液反萃至水相，用硝酸调至 4 mol/L，用 10%三异辛胺溶液萃取分离钚，水相中的操作如前所述。方法相对标准偏差小于等于±5%，回收率大于 95%，对其它裂片元素的去污因子为：

^{106}Ru，^{90}Sr　　1×10^3；

^{137}Cs，^{144}Ce　　1×10^5。

在操作过程中，为避免玻璃容器对锆和铌的吸附，因此所用移液管、萃取管及测量管都要用硅烷(5%的硅烷-四氯化碳溶液)涂其内壁。

(二)^{106}Ru 的提取与测定

用三氯化钌($RuCl_3$)作载体，铋酸钠($NaBiO_3$)作氧化剂，将钌氧化到具有挥发性的四氧化钌(RuO_4)，在 3 mol/L 硫酸介质中蒸馏，用 4 mol/L 盐酸-过氧化氢作吸收剂，蒸出液进行 γ 放射性测量。钌的蒸馏装置见图 12-8。

裂变产物中易挥发的放射性同位素有钌、碘、溴等，这些同位素对钚的蒸馏去污有影响，加入磷酸可防止放射性钌的挥发，同时铋酸钠能将易挥发的碘和溴氧化到非挥发性的 BrO_3^- 和 IO_3^- 状态。

样品中大量铀和钚以及草酸根的存在对钚蒸馏无影响，铀含量高的样品，只是增大铋酸钠的消耗量。在一般情况下，每个单样的钚含量不超过 200—300 μg，草酸含量不超过 45 mg，不影响钚的蒸馏。方法的回收率大于 98%，相对标准偏差小于等于 ±5%。

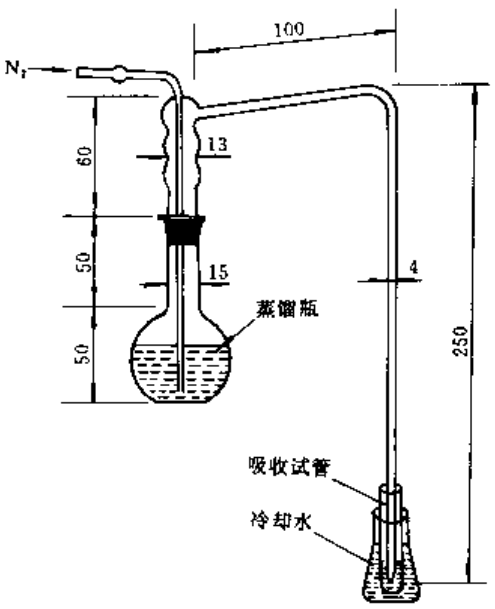


图 12 8 钚蒸馏器装置

本方法对其它裂片元素的去污因子为：

^{90}Sr-^{90}Y 3.0×10^4；　^{144}Ce-^{144}Pr 2×10^4；

^{137}Cs 1.0×10^4；　^{95}Zr-^{95}Nb 1.6×10^4。

水相样品的分析步骤是：将一定量的三氯化钚载体和样品试液加入到 3 mol/L 硫酸中，加入 0.5 g 铋酸钠后立即装好蒸馏装置，用水封好磨口，通入氮气，蒸出液用 4 mol/L 盐酸和 30%过氧化氢混合溶液吸收，接收 4—6 mL 即可。最后收集吸收液 10 mL 进行 γ 放射性测量。

TBP-煤油体系的样品分析步骤是：先将三氯化钚载体溶液加入到蒸馏瓶中，再加入样品试液和 2 mL 浓硫酸，在电炉上加热直至冒白烟，有机相碳化变黑，继续加热，黑色消失变成红棕色，停止加热，冷却后缓慢加水 10—12 mL，加入 2 滴饱和高锰酸钾溶液。以后的操作与水相样品操作步骤相同。

含大量钚的胺类有机相样品的分析步骤是先将样品溶液用 1 mol/L 硝酸-0.3 mol/L 草酸混合液振荡萃取 15 min，离心分层，将水相清液转移入蒸馏瓶中，按 TBP-煤油体系样品处理。

(三)^{137}Cs 的提取与测定

用柠檬酸钠-EDTA 二钠盐作络合剂，在 pH=5—6 的条件下，以四苯硼钠-醋酸异戊酯萃取铯，有机相制源，进行 γ 放射性测量。

TBP-煤油中^{137}Cs 的测定步骤是：将样品用煤油稀释后，以等体积的 0.1 mol/L 硝酸将^{137}Cs反萃到水相，离心分相，弃去有机相，水相按上述的样品分析程序操作。

本方法对其它裂片元素的去污因子为：

^{144}Ce-^{144}Pr 1.0×10^4；　^{90}Sr-^{90}Y 1.7×10^5；

^{106}Ru 2.3×10^4；　^{95}Zr-^{95}Nb 1.0×10^4。

方法回收率大于 98%，相对标准偏差为 ±5%。

(四)^{90}Sr 的提取与测定

以 EDTA 二钠盐作络合剂，在 pH=3—5.6 的条件下，用 10%D_2EHPA-5.4%TBP-煤油萃取，以 0.3 mol/L 盐酸进行反萃取，用硝酸锶作载体，发烟硝酸沉淀$^{89,90}Sr$，制取固体源，进行

β放射性测量。

样品中大量铀酰离子可预先在 pH＝1－2 条件下用 5%D_2EHPA-30% TBP-煤油萃取分离之。该方法回收率大于 94%，相对标准偏差为±2%，对其它裂片元素的去污因子为

^{95}Zr-^{95}Nb　6.15×10^5；　^{106}Ru　1.0×10^6；

^{144}Ce　2.0×10^5　　^{137}Cs　2.6×10^2。

30%TBP-煤油有机相样品用 0.3 mol/L 盐酸进行反萃，反萃水相再按上述程序进行同样操作。

从方法(一)至(四)对个别裂片元素的含量的测定都是在后处理厂初期采用的方法，尽管它们是费时和繁琐的，但也曾为后处理工艺证明是可用的，能满足生产控制分析的需要。

第五节　酸度分析

在乏燃料后处理工艺中，为了将铀、钚及裂片元素进行有效的分离，即在不同的酸度下进行多次萃取，所以酸度的测定是工艺参数控制中一项十分重要的任务。

由于料液中易水解离子铀和钚的存在，致使一般经典的酸碱滴定方法不能适用，因而在后处理工艺中大都采用 pH 定值法和电导法。

在早期曾建立了 pH 值电位滴定法测定游离硝酸并兼测铀含量，以后又建立了游离硝酸的电导测定法。高频电导酸度仪的研制成功又为高比活度，高盐分溶液中酸度的测定开辟了一个新的领域。下面将分别加以介绍。

一、游离硝酸及铀的 pH 定值电位滴定

该法用氟化钠络合铀酰，碱液滴定游离硝酰，其等当点 pH＝5.30；然后用 8-羟基喹啉沉淀铀，并定量放出氢离子，碱液滴定其氢离子浓度，其等当点 pH＝7.30，再换算成铀的浓度。

对含有水解离子钚(Ⅳ)、铁(Ⅲ)、铁(Ⅱ)的样品中游离酸的测定，是用柠檬酸钠络合，碱液滴定，其等当点 pH＝7.0。

络合剂氟化钠为 0.5 mol/L 水溶液，用氢氧化钠调节溶液 pH＝5.3。配成 0.01 mol/L 柠檬酸钠溶液调节 pH＝7.0。

本方法适用于硝酸-硝酸铀酰-水体系(或 TBP-煤油体系)中、硝酸-硝酸钚-水体系中游离硝酸的测定，也可用于铀、钚含量极少及其它杂质含量甚微体系中的游离硝酸、混合脂肪胺体系中的游离硝酸的测定。准确度小于等于±5%，相对标准偏差小于等于±5%。

二、游离硝酸的电导测定

本方法是基于酸碱中和反应，利用电导的测定来判断反应的等当点。即于试液中分次滴加相等体积的氢氧化钠标准溶液，用电导仪测出相应的电导值，然后以电导值为纵坐标，滴定剂体积为横坐标，绘出滴定曲线，确定等当点。适用于高比活度，高浓铀样品中自由硝酸的测定。

该法适用范围为 0.5－2.0 mol/L(体系中铀酸摩尔比小于 2，且铀浓度不大于 1.8 mol/L)。准确度为±2%，相对标准偏差小于等于±1%。

三、硝酸根和硝酸氢根的容量法测定

本方法的基本原理是：以标准盐酸溶液滴定样品溶液中的总碱度，用 pH 计指示终点。在

滴定过程中反应是分两步进行的。当滴定至第一等当点时，试样中的碳酸铵全部转变为碳酸氢铵；继续滴定至第二等当点时，试样中原有的碳酸氢铵和由碳酸铵与盐酸反应生成的碳酸氢铵全部被中和。其反应式如下：

$$(NH_4)_2CO_3+HCl \longrightarrow NH_4HCO_3+NH_4Cl\text{（第一步）}$$

$$NH_4HCO_3+HCl \longrightarrow NH_4Cl+H_2O+CO_2\uparrow\text{（第二步）}$$

具体操作过程中，当用盐酸标准溶液滴定至 pH＝7.90 时，记下耗盐酸体积为 V_1，继续滴定至 pH ＝ 4.10，记下耗盐酸体积为 V_2（V_2 包括 V_1 在内）。

结果计算：

(1)当 $V_2 > 2V_1$ 时，说明试样中有 $(NH_4)_2CO_3$ 和 NH_4HCO_3 存在，而无 OH^- 存在；

$$(NH_4)_2CO_3(g/L)=\frac{2V_1N\times 48}{V}$$

$$NH_4HCO_3(g/L)=\frac{(V_2-2V_1)N\times 79}{V}$$

(2)当 $V_2 < 2V_1$ 时，说明试样中有 OH^- 和 $(NH_4)_2CO_3$ 存在，而无 NH_4HCO_3 存在；

$$(NH_4)_2CO_3(g/L)=\frac{2\times(V_2-V_1)N\times 48}{V}$$

(3)当 $V_2 = 2V_1$ 时，说明试样中只有 $(NH_4)_2CO_3$ 存在；

$$(NH_4)_2CO_3(g/L)=\frac{V_2N\times 48}{V}$$

式中：N —— 盐酸标准溶液的当量浓度；

48，79——分别为 $(NH_4)_2CO_3$ 和 NH_4HCO_3 的当量；

V ——取样体积，mL。

(4)如欲测定样品的总碱度，可取样 0.1—0.2 mL. 用盐酸标准溶液滴定至 pH＝4.10，即为终点，记下耗盐酸体积 V_2，并按下式计算结果：

$$CO_3^{2-}(mol/L)=\frac{NV_2}{2V}$$

第六节　其它项目的分析

在后处理工艺中，为了对工艺过程进行控制，还需要对重要的原材料以及其它如亚硝酸根、草酸根等项目进行测定，一般来讲，这些项目的分析频次少，因此大都采用经典的方法，如容量法、分光光度法。对有机物的分析则大多采用红外光谱分析。

一、含钚溶液中草酸根的容量法测定

采用经典的氧化-还原法滴定，即在 2 mol/L 硫酸介质中，在加热和锰(Ⅱ)催化的条件下，用高锰酸钾标准溶液滴定样品中草酸根，微过量的高锰酸钾使被测溶液呈粉红色，即为滴定终点。反应方程式如下：

$$2MnO_4^-+5C_2O_4^{2-}+16H^+=2Mn^{2+}+10CO_2\uparrow+8H_2O$$

高锰酸钾标准溶液用基准草酸钠试剂标定，浓度为 0.02 mol/L，高锰酸钾溶液不稳定，如发现溶液混浊或有沉淀则应重新配制。

本方法适用于草酸钪沉淀母液中草酸根的测定，对草酸根的测定范围为 0.2—2 g/L，准确度小于等于±5%，相对标准偏差为±2%。方法快速，简便，易于掌握，但试样中若含有其它还原性物质(如亚铁等)则不能得出准确结果。

二、分光光度法测定亚硝酸根含量

在生产运行的初期，0.05 mol/L 亚硝酸钠-0.01 mol/L 硝酸体系中的亚硝酸钠的分析是采用容量法，较为复杂。其方法为在酸性(硫酸)介质中，用高锰酸钾氧化亚硝酸钠为硝酸钠，过量的高锰酸钾氧化碘化钾中的碘离子而生成碘，碘用硫代硫酸钠标准溶液滴定。这中间过程经历三次氧化还原反应，要对两种溶液进行标定，所以逐渐被分光光度法取代。

分光光度法测定亚硝酸根的基本原理是：在醋酸介质中，亚硝酸根与对氨基苯磺酸生成重氮盐，它与 α-苯胺生成鲜红色的偶氮化合物，在 540 mm 处产生最大吸收，可用于分光光度测定。该法对亚硝酸根的测定范围为 2—120 μg/mL，相对标准偏差为±5%。对含量较高的样品须适当稀释后再取样。

三、含钪溶液中总还原值的测定(以亚铁计量)

在 1 mol/L 硫酸介质中，以脲素破坏样品中的硝酸，继而以二苯胺磺酸钠作指示剂，用重铬酸钾标准溶液进行滴定。其反应式如下：

$$Cr_2O_7^{2-} + 6Fe^{2+} + 14H^+ = 6Fe^{3+} + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

滴定进行至终点时，应加入一些磷酸(1+1)可以使滴定产生的 Fe^{3+} 转变为稳定、无色的 $Fe(HPO_4)_2^-$，便于观察滴定终点，而且可以避免二苯胺磺酸钠指示剂被 Fe^{3+} 氧化而使终点提前。取样后应及时滴定，以免 Fe^{2+} 被空气氧化使结果偏低。该方法对亚铁的适用范围为 0.01—0.2 mol/L，方法的相对误差为±5%。总还原值的计算公式如下：

$$\text{总还原值(mol/L)} = \frac{N_1 V_1}{V}$$

式中：N_1 ——重铬酸钾标准溶液的当量浓度；

V_1 ——消耗重铬酸钾标准溶液的体积，mL；

V ——取样体积，mL。

四、偏铝酸钠中铝的络合滴定

样品用硝酸酸化后，用 EDTA 二钠盐在 pH=4.8 的缓冲溶液中，以打萨宗为指示剂，用锌液返滴定过量的 EDTA 二钠盐。本方法对铝的适用范围为 50—150 g/L 铝，准确度小于等于±1%，相对标准偏差小于等于±0.5%。铝含量的结果计算：

$$\text{Al(g/L)} = \frac{M(V_1 - V_2 A)}{V} \times 27$$

式中：M ——EDTA 二钠盐的摩尔浓度；

V_1 ——加入 EDTA 二钠盐的体积，mL；

V_2 ——滴定时耗去锌标准溶液的体积，mL；

A ——1 mL 锌标准溶液相当于 EDTA 二钠盐的体积，mL；

27——铝的分子量。

五、酸饱和法测定 TBP 浓度

本方法的基本原理是基于 TBP 能萃取硝酸，而萃入到有机相中的硝酸的量与 TBP 浓度成正比。本方法是以 8 mol/L 硝酸与 TBP-煤油接触，继而用 0.2 mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定有机相中的硝酸，以间接测定 TBP 浓度。适用范围为 0—90%内的 TBP-煤油体系中的 TBP 浓度。回收率大于 99%，相对标准偏差小于等于±0.5%。

测定样品前必须先绘制耗碱量(mL)对 TBP 浓度的工作曲线，用 8 mol/L 的硝酸与不同浓度的 TBP-煤油溶液平衡二次，用 0.2 mol/L 氢氧化钠溶液滴定至 pH=6.5。样品中含有 15 g/L 的铁(Ⅲ)、1×10^{-3} mol/L 的羟肟酸、1×10^{-2} mol/L 的 DBP(磷酸二丁酯)、5×10^{-2} mol/L 的辛烯以及 2 g/L 的铀对 TBP 的测定均无干扰。但当大量铀存在时，要用 10%碳酸钠溶液处理后，再测定 TBP。

六、TBP-煤油-硝酸-硝酸铀酰体系中 DBP 的红外分光光度测定

DBP(磷酸二丁酯)为二元酸的酸性磷酸酯，它能与碱生成盐而与 TBP 分离。此时，铀酰也进入碱液中，再用硫酸调节酸度至 6.5 mol/L，用四氯化碳萃取 DBP 而与铀酰分离。经分离后的样品液可直接在波数 1036 cm^{-1}处进行分光光度测定。

本方法对 DBP 的适用范围为 2.5×10^{-3}—2.0×10^{-4} mol/L，回收率大于 90%，相对标准偏差小于等于±2%。

样品操作前必须先用含已知量 DBP 配制成 30%TBP-煤油-DBP 体系的标准溶液，并绘制工作曲线。所用仪器为 EPI-2S 型红外分光光度计(日本产)。四氯化碳萃取 DBP 的酸度在6.5—7.0 mol/L 为宜。

七、30%TBP-煤油体系中还原值的分光光度测定(以正丁醇计量)

在 5 mol/L 硝酸介质中，重铬酸钾将醇氧化成羧酸，而重铬酸根本身则还原成铬(Ⅲ)，铬(Ⅲ)不被有机相萃取而留在水相中。因此在 640 nm 处测量铬(Ⅲ)的消光值，就可间接测定有机相中还原性物质的总量(以正丁醇计量)。用正丁醇标准溶液绘制工作曲线。测定范围 0.32—3.2 mg/mL，相对标准偏差±2%，回收率大于 99%。

还原值的计算：

$$N=\frac{r}{37V}$$

式中：N ——正丁醇还原当量浓度；

r ——从工作曲线上查得的正丁醇量，mg；

V ——取样量，mL；

37——正丁醇的还原当量。

参 考 文 献

[1] 超铀元素分析编辑组．超铀元素分析．北京：原子能出版社，1977

[2] Allison G M. AECL-1371, 1961

[3] Wick O J 著．钚手册翻译组译．钚手册. 212 科技图书馆出版，1974

[4] 罗文宗，张文青主编．钚的分析化学．北京：原子能出版社，1991，253

[5] 超铀元素分析编辑组．超铀元素分析．北京：原子能出版社，1977，129
[6] Drummonol J L，et al. Talonta，1966，13，477
[7] Hedrick C E，et al. Anal. chem.，44(1972)
[8] Stokely J R，et al. Anal. chem. Acta. 1969，45：528
[9] P G. Report 832(w)
[10] TID-7015. 1957
[11] Walton G N. et al. AERE-C/R－2388. 1958
[12] Moore F L. Anal. chem. 1957，29：1767
[13] Moore F L. Anal. chem. 1960，32：1075
[14] Менделбитам С Л.，и так далее. Ж. А. Х. 1956，11：9
[15] Smiley W G. LA-1128. 1950
[16] Ralph，Jones J. TID-7029. 1963，306
[17] 佐藤均，朝仓祥郎，镜和臣等著，分析化学(日)．1973，22：424
[18] 流线分析编辑组编，流线分析交流资料汇编．北京：原子能出版社，1974
[19] 流线分析编辑组编．流线分析．1974年流线分析会议资料选编．北京：原子能出版社，1976
[20] 流线分析编辑组编．流线分析．1977年流线分析会议资料选编．北京：原子能出版社，1978

（梁淑珍）

第十三章 辐射安全防护

辐射安全防护是乏燃料后处理的重要课题之一。本章在叙述辐射安全防护原则、标准和措施之后，将分析后处理生产过程的辐射环境，论述辐射监测的原理、方法和所使用的监测仪器。本章在叙述辐射监测技术进步和发展的同时，还总结了许多辐射安全防护的经验与教训。

第一节 概 述

后处理厂所处理的物料都具有很强的放射性。后处理厂在去污检修和处理故障时，都有可能对人员造成不同程度的辐射危害。因此，采取正确的辐射防护措施非常重要，它不仅能减少不必要的辐射损伤，还可降低事故发生的几率和损失程度。

后处理厂特别突出的安全问题是：1. 限制放射性污染；2. 屏蔽贯穿辐射；3. 防止超临界事故发生。为此，必须采取相应的有效措施：1. 后处理厂的建造和运行必须达到一定的质量水平，以尽量减少放射性物质释放的可能性；2. 要采用多道实体屏障以限制放射性物质的外逸；3. 必须考虑能导致任一屏障失效的所有假想始发事件；4. 必须针对每一假想始发事件，确定所采取的全部措施和运行人员必要的行动。这些措施和行动的目的是：保持为防止放射性物质外逸而设置的屏障完整无损或减轻屏障失效的后果。

一、防护原则

辐射防护的目的是为了防止发生对健康有害的非随机性效应，并将随机性效应的发生率降低到可以接受的水平。为此，后处理厂必须遵从辐射防护三原则，即尽量避免一切不必要的照射，并按最优化原则采取防护措施，使工作人员和附近公众所受辐照保持在尽量低的水平，使个人所受的辐射剂量当量低于国家规定的限值；要采取预防为主的原则，尽量避免发生辐射事故，使公众和厂区人员所受到的照射在各种运行工况下保持在规定限值以内；在事故情况下保持在可接受的限值内。同时要实施纵深防御的原则。

二、防护标准

辐射防护与监测应执行国家标准 GB-8703《辐射防护规定》和其它有关标准。按照规定，辐射工作人员的年有效剂量当量限值为 50 mSv；其他器官或组织的年有效剂量当量限值为 500 mSv；公众人员的年有效剂量当量不超过 1 mSv；皮肤和眼晶体的年有效剂量当量限值为 50 mSv。

为保证工作人员受照的年有效剂量当量在正常操作条件下低于国家规定限值，所有放射性厂房均按其辐射水平和可能污染的程度实行分区管理，各区的划分限值为：

非放射性工作区（白区）	≤5 mSv
放射性工作区 （绿区）	≤15 mSv
放射性检修区 （橙区）	≤50 mSv
放射性设备区 （红区）	不限

三、防护措施

除辐射屏蔽和辐射剂量监测外，其它辐射安全措施有如下几方面。

(一)分区及出入口控制

将放射性厂房内的所有房间及设备间，按其功能、辐射水平和可能的污染程度分区。高放及中放厂房内又可分为四区，即非放射性工作区(白区)、放射性工作区(绿区)、放射性检修区(橙区)和放射性设备区(红区)。低放厂房分为三区，即非放射性工作区，放射性工作区和放射性设备区。弱放厂房分为两区，即非放射性工作区和放射性工作区。两区严格分开，放射性设备及其操作均在同一区内。

进出高放、中放和低放厂房的放射工作区的人员应经过卫生出入口，在此更换个人家庭服，佩带个人防护用品、或淋浴以及进行表面污染检查。进出放射性检修区(橙区)的人员必须经过卫生闸门，在此穿、脱橙区工作服并根据需要更换个人防护用品，清洗去污及进行表面污染检查、监测。高放及中放厂房的设备区(红区)通常禁止人员进入，只有在设备倒空去污后，在辐射防护人员的严密监护下，采取必要的防护措施后，才能短时间进人。为了防止污染弥散，进人红区检修的人员必须通过临时设置的活动卫生闸门。

(二)设备的布置

放射性工艺设备和管道均应布置在专门的设备室、热室和管沟内。放射性水平不同的设备，尽量分别布置在不同设备室内。需要经常维修和操作的部件(如电动机、阀门柄等)尽可能布置在相对清洁的区域，以减少人员所受照射。

(三)设备去污和检修

高放设备和管道不易去污到人员可接近的水平，应按最少维修原则采用高可靠性设备或增加备用；需要维修的设备，要使用带屏蔽且能防止污染弥散的检修容器检修。为了减少维修工作量，减少泵阀，高、中放液流尽量利用自流、负压输送或空气提升。

所有需要直接检修的工艺系统和设备，必须尽量倒空，以便清洗去污。

人员进入设备室、热室或工艺管沟内检修时，其辐射水平一般不应超过表 13-1 所列限值。经反复清洗后，如仍有个别热点超过表中所列限值，应采取局部屏蔽和其他措施。

表 13-1　检修的辐射水平管理限值

设备类型	β-γ 放射性比活度，Bq/L	设备表面剂量当量率，mSv/h
低　放	$>8\times10^4-\leqslant4\times10^6$	0.2
中　放	$>4\times10^6-\leqslant4\times10^9$	1.0
高　放	$>4\times10^9$	5.0

对于离表面 20 cm 处剂量当量率低于 1 mSv/h 的设备，可不考虑带屏蔽的检修设备和运输容器，可采用袋装技术或密封容器转运。

(四)密闭、通风和空气净化

为了保证在正常、异常及事故情况下不致使工作人员和公众受到过量照射，高放及中放厂房要采取三级密封措施：第一级密封为直接与放射性物料接触的设备和管道；第二级密封为手套箱、工作箱、热室、设备室和管沟等设施；第三级密封为建筑物。密封型建筑的橙区除设卫生闸门、安全出口和车辆过渡间外，不要再设其他门窗。

放射性厂房内设有机械进风和排风系统，以便及时清除空气中的有害物质。热室、设备室、工作箱、手套箱和取样柜等设施内部应保持一定的负压，防止气载污染物的外泄。相邻各区间应保持一定的压差，保证通风气流只能从相对清洁的区域流向可能污染的区域。应防止污染的空气逆流。

红区、橙区排风应经过滤器净化，然后由大烟囱排入环境。

真空排气、压空排气、呼吸排气和溶解尾气等工艺废气均需按要求多次净化，然后由小烟囱排入环境。

(五)个人防护

污染可能性较大的场所，要设气衣供气系统和清洗小室，供检修、去污及处理事故用。不设气衣供气系统的场所，应采用其他有效的呼吸防护用具。

进入各区的工作人员应按规定配备个人防护用品。

第二节 后处理生产过程的辐射环境分析

通常，后处理期间需要考虑的约有三四十种放射性裂变产物和超铀核素。这些核素 α 比活度较天然铀约高 10^3-10^4 倍，β-γ 比活度约高 10^5-10^6 倍[1]。在后处理过程中各核素的走向主要由工艺流程和操作条件决定。因此，不同工艺和不同设备的放射性核素组分相差悬殊，其辐射特点和辐射危害也各不相同。

下面以典型的普雷克斯流程为例，说明其辐射环境的状况。

一、元件溶解

经"冷却"的辐照元件运送至后处理厂进行元件溶解。该工序的任务为去除元件包壳、溶解燃料芯体。用化学法溶解铝壳和铀芯时，产生的难溶于水的 ^{85}Kr，^{133}Xe 和 ^{131}I 等放射性气体释入工艺尾气系统。进入尾气系统的碘经净化后大部分返回废液之中或吸附在除碘器上。溶解时产生的 ^{3}H 大部分留在溶解液中。各核素释放率见表 13-2。

表 13-2 燃料元件溶解时气态放射性核素的释放率[2]

工艺流程	核素	溶解时释放量，%	留在溶解液中，%
Purex	碘	90	<5
	惰性气体	95—99	0
	氚	1—2	88—98

碘的放射性半衰期短，当处理"冷却"时间较长的元件时，碘的放射性贡献和危害可以忽略不计。然而，发生误投"热料"事故时尾气中释放的碘便是造成系统污染和环境污染的重要核素。

该工序产生的废气、废液和废物均有很强的β-γ放射性，设备检修或发生事故时都将形成强γ辐射场。

二、铀钚分离和净化

铀芯溶解后的料液比放射性活度很高，β-γ比活度达数十TBq/L。溶解料液经过滤后进行化学分离和净化。料液存放于密闭容器之中，接触这些强放射性溶液的设备、管道和仪表均设置在密闭的、有足够屏蔽厚度的设备和设备室内。正常运行情况下不会产生放射性污染和人员过量照射。生产过程必不可少的设备、仪表检修或转移被污染的容器、工具和其他物件时难免造成放射性物质弥散。由于物料中裂变产物及超铀核素含量高，系统中微小的泄漏及化学处理过程的吹气、鼓泡和蒸发等操作时排出气体夹带的放射性雾滴均可能形成表面污染和空气污染。表面污染和空气污染可以相互转化，空气中的放射性气溶胶沉降会导致表面污染，而松散的表面污染由于气流、人员走动又可能使部分放射性微粒再悬浮到空气中去。图13-1给出了表面污染和空气污染的相应关系[3]。表面污染和空气污染是内照射的主要途径。

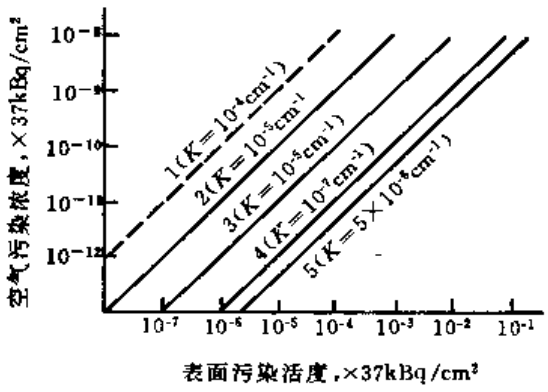


图13-1　表面污染与空气污染的关系

1——抖动污染衣服；
2——重体力作业；
3——轻体力作业；
4——静止(每分钟走5—10步)；
5——静止(每分钟走0—5步)；
K——再悬浮系数，cm^{-1}。

该工序产生的污物和沉积物浓集了大量裂变产物成为极强的辐射源，辐照水平可达10^6-10^7 mSv/h。若强放射性溶液散布在地面上就会形成强γ辐射场，这将是重要的外照射源。因此，必须从设备的设计、维修、日常操作和管理上采取严格的措施，防止污染的产生和转移。含钚料液在化学处理过程中被逐渐浓集，内照射危害也随之增加。此外，还应密切注意防止临界事故的发生。

三、铀、钚的最终纯化和转化

由于净化后的料液中裂变产物越来越少，在铀和钚的最终纯化过程中，γ外照射已不再是主要辐射危害。

辐射监测表明，硝酸铀酰中含有的微量超铀元素的放射性比活度远高于铀的放射性比活度，所以铀回收工序空气中α放射性气溶胶仍以核素钚的贡献为主。进入最终纯化阶段的硝酸钚溶液钚含量浓缩到几十克以上时，临界安全最为重要。钚溶液经沉淀、焙烧等操作形成大量的固体微粒，若系统密封性差、负压不够或进行出料操作及更换手套、检修设备时都容易污染厂房空气。不同介质中形成的钚气溶胶粒子空气动力学直径测量结果见表13-3[4]。

表 13-3 不同岗位产生的钚气溶胶粒度特征

生产岗位	样品数	平均 AMAD,μm (标准差)	σ_x	粒谱特征
硝酸钚	15	2.91(0.45)	1.71—2.22	对数正态分布
草酸钚	10	2.29(0.84)	1.96—2.24	对数正态分布
二氧化钚	12	3.88(1.12)	1.76—2.86	大粒子较多

因此,该工序内照射是主要辐射危害方式。

四、三废处理

处理和处置放射性废液、废物和废气是后处理厂一项很重要的任务。

后处理过程中的大约 99%以上的裂变产物最后浓集进入高放废液,其 β-γ 比活度高达约 10^2 TBq/L[5]。高放废液中还含有少量铀、钚和其它超铀元素。为了便于贮存、处理各类高、中放废液,除了中和处理外还需要蒸发浓缩,浓缩倍数在 10^2 以上。该过程需要注意防止腐蚀引起的内漏污染。设备和仪表检修不仅会造成表面和空气污染,也会形成强 γ 辐射场。要严格防止废液处理车间的外照射危害。

高、中放废液固化处理前的贮存、保管对贮罐的设计、材质、施工检验和运行管理都提出了严格要求,同时还要求完善的监测手段和足够的备用贮罐。把贮罐泄漏污染环境的可能性减到最小。

放射性固体废物包括废弃的阀门、设备、仪表和劳保用品及各种污染杂物。按照国家规定对废物进行分类处理和贮存。一些强放废旧设备,如废料液过滤器累积的放射性可达 10^5 mSv/h,更换和运输时必须采用屏蔽容器,防止滴漏造成污染,减弱强 γ 场造成的外照射。固体废物处理自清洗、监测、分类到运输、存放管理都必须采取有效的防护措施,防止外照射危害。

后处理工厂排出的废气中的放射性主要来源于元件溶解、强放蒸发和钚纯化工艺尾气,其次是设备区排风。放射性废气经过多次过滤净化后由小烟囱排入环境之中。工艺尾气中一些有回收价值的物质,如^{85}Kr,NO_x 等,回收工艺则应考虑外照射的防护问题。

五、清洗去污和设备检修

由于腐蚀、磨损、老化及辐射损伤等原因,设备仪表管件等需要定期检修或更换。对一些辐射水平很高的设备采用远距离遥控操作或倒空溶液,清洗去污至允许水平再直接检修。直接检修布置在设备室内的阀门、管道、仪表和设备时,应采取临时屏蔽措施,防止局部强辐射部位的照射。检修人员除防止受到全身外照射,防止器官受照射也是防护的重要内容。

设备仪表检修和设备、地面清洗去污时都可能有物料附着,由于 β-γ 比活度高的物料表面 β、γ 剂量贡献不同,距料液表面越近,β 剂量越突出,β、γ 剂量比达百倍以上,所以工作人员不仅要注意防止 γ 外照射,同时要高度重视 β 射线的直接照射。

综上所述,后处理工厂运行期间存在各种辐射危害因素。只要认真贯彻辐射防护三原则,做好辐射防护管理,即实践的正当性、辐射防护的最优化和个人剂量限制,对全体工作人员进行辐射安全和辐射防护知识的培训教育,提高操作人员的安全素质,就能减小辐射危害的程度,防止发生对健康有害的非随机性效应,把随机性效应发生的概率降低到最低水平。

第三节　后处理厂的辐射监测

进行辐射监测和剂量监测是安全操作放射性物质的重要防护手段。

在正常运行情况下，全部放射性物质均处于密封容器或管道之内，逸出的可能性很小，只有经过净化处理的废气、弱放废水才排入环境。各工序物料的β-γ辐射水平可以大致分为高、中、低三类，物料的α放射性活度以钚线为最高。钚在分离循环与铀和裂变产物分离后需进一步净化并逐渐浓集，设备检修和事故处理也会夹带出放射性物质，使场地和设备以及工作人员表面污染的可能性增加。因此，各工序辐射监测和辐射防护的内容、重点各不相同。一般来说，辐射监测的主要内容有工作场所监测，排出物监测，环境监测，个人剂量监测，临界监测以及检修和事故监测。

一、工作场所监测

工作场所监测的目的在于保证场所的辐射水平放射性污染水平低于国家标准，确保工作人员处于符合安全防护要求的环境之中。为此要及时发现不正常现象以便及时纠正和采取正确的辅助防护措施，从而防止或及时发现超剂量照射事件的出现。

工作场所监测包括工作场所外照射监测，空气污染监测和放射性表面污染监测等内容。

（一）工作场所外照射监测

1. 常规监测

常规监测的目的在于了解正常运行期间辐射场的分布状况和污染水平，及时发现异常情况，为工作人员提供辐射安全信息。常规外照射监测是采用固定γ监测报警仪器，定期测定工作场所不同位置的外照射水平，用以判断工作人员的安全程度，检查工艺运行和设备的工作状况。发现异常或事故时发出警报，这是一种重要的安全防护技术措施。厂房在安装厅、排风廊、取样廊等操作区设置了 FJ-321 型γ外照射监测报警装置，多个探头布置在有工作人员操作（包括维护、检修）的监测点上。剂量管理人员按要求定期记录测量数据。γ监测点的报警阈分别按场所固有γ场水平、工作人员进入的频繁程度，根据工作人员剂量限值（日剂量）偏安全地计算确定。现场各监测点分别按 0.02 mSv/h，0.09 mSv/h 和 0.28 mSv/h 报警阈控制。运行和检修期内报警率不同，检修期间报警率约在 10%－30%。

γ监测报警系统的监测结果不用于估算工作人员实际受照剂量，而只是评价设备状况和防护屏蔽是否完好，检查工艺运行是否正常。生产初期，由于设备检修频繁，现场γ报警装置及时启动，起到了现场监控的作用。

正常运行期间，厂房各监测点的辐射水平均在报警阈以下，表明厂房的主要设备和屏蔽状况是良好的。

2. 检修和事故监测

由于腐蚀、磨损和辐射影响，设备、仪表、管件等需要定期检修或更换。设备室内辐射水平很高，一般不能直接检修，采取倒空、清洗去污和良好的屏蔽后方可直接操作。大部分检修操作是将被检容器、部件输送至检修厅经清洗去污后再行检修操作。因此，设备检修和事故状态的γ场分布不均匀，采用可携式照射率仪表测量γ辐射场的照射量率较为方便。

常用的γ照射量率仪和γ巡测仪有电离室、G-M计数管和闪烁计数器等不同类型的测量仪。

(1)电离室型巡测仪。电离室型γ巡测仪是以近似空气等效室壁的电离室作为探测器的γ辐射监测仪表。它以照射量率刻度[2.58×10^{-7}C·kg^{-1}/h或2.58×10^{-4}C·kg^{-1}/h]。

在电离室室壁厚度满足电子平衡(CPE)而对γ或X射线的减弱可以忽略时,巡测仪对测量照射量率的灵敏度在相当宽的能量范围内基本不变,如图13-2中曲线(b)所示[6]。对低能X辐射监测多采用薄壁空气等效电离室巡测仪,因为这种电离室低能X射线响应较好,其典型的能响曲线如图13-2(a)所示。曲线(c)给出了一种充氩气的高气压电离室的能响特性曲线。后处理一厂使用的FJ-311,FJ-312型γ微伦仪就是一种能量响应范围宽、灵敏度相当稳定的测量仪。其缺点是灵敏度偏低、受气压、温度等环境影响较大,当工作场所条件与刻度环境相差较大时,需要引入温度和压力的校正,或重新刻度。

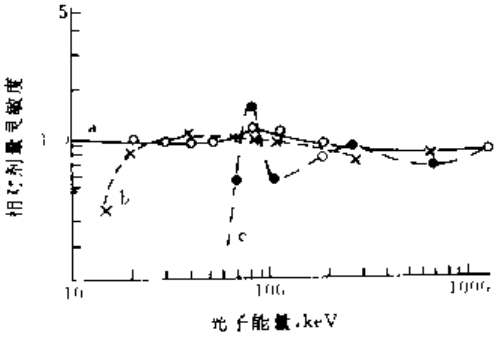


图13-2 电离室型巡测仪的典型能量响应曲线(相对于组织剂量)

a —薄空气等效壁电离室;

b—— 近似空气等效壁电离室;

c—— 充Ar高气压电离室。

(2)G-M计数管型巡测仪。G-M计数管型测量仪体积小、灵敏度高。能量响应范围为0.4—2.5 MeV。由于计数管的效率与入射光子的能量成正比,从而与能量注量率成正比,能量注量率又和照射量率有一定关系,这就建立了计数率和照射量率之间的关系。因此,G-M计数管型巡测仪可以刻度成照射量率[2.58×10^{-7} C·kg^{-1}/h(mR/h)]。应当注意灵敏度随入射能量的变化,特别是低能区,灵敏度急剧增加,如图13-3所示[6]。因此这种γ监测仪不用于低能X射线的监测。

由于G-M计数管"死"时间很长(100 μs左右),在强辐射场中会出现严重漏记或出现"阻塞"现象,使仪表读数变小甚至为零。有可能造成严重的误判断。因此,在预计高辐射场的测量不使用G-M型计数管型巡测仪。或预先检查仪表,或采用有"抗阻塞"能力的仪表,防止测量失误。后处理一厂使用的FJ-317型γ微伦计和固定γ监测报警装置(FJ-321)都是G-M计数管型γ辐射监测仪表。

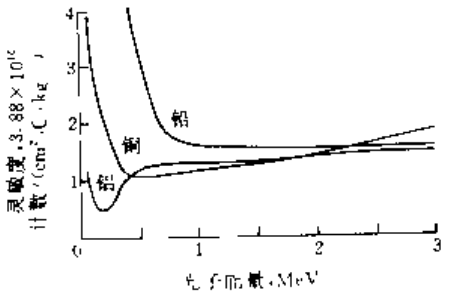


图13-3 不同光阴极材料的G-M管的灵敏度与光子能量的关系

(3)闪烁计数器型γ巡测仪。闪烁计数器测量γ辐射灵敏度很高。它不仅用于工作场所的辐射监测也广泛用于环境γ辐射监测。NaI闪烁体具有较高的有效原子序数,使其γ灵敏度高于有效原子序数较低的有机闪烁体的γ测量灵敏度。但能量特性远差于有机闪烁体的能量

响应特性。图 13-4 给出 NaI 和蒽闪烁计数器的能量响应特性[7]。后处理一厂使用的 FD-71A γ 闪烁仪和 FD-3104 γ 数字闪烁仪是一种高灵敏度的 γ 辐射巡测仪。灵敏度可达5.16×10^{-9} C·kg $^{-1}$/h 以上。

以上几种 γ,X 辐射监测仪表的性能、特点和适用范围各不相同。应当根据现场监测的要求、辐射场的强度和性质，考虑到仪表的灵敏度、量程和抗阻塞能力、可能探测的能量范围，能响特性以及响应时间等性能，选用适当的仪表进行监测并进行必要的校正，得到正确的测量数据。实际应用中，现场防护监测应以稳定、可靠和量程适当为重要内容，不必苛求灵敏度。而低辐射水平的测量则应以灵敏度、准确性为选择目标。

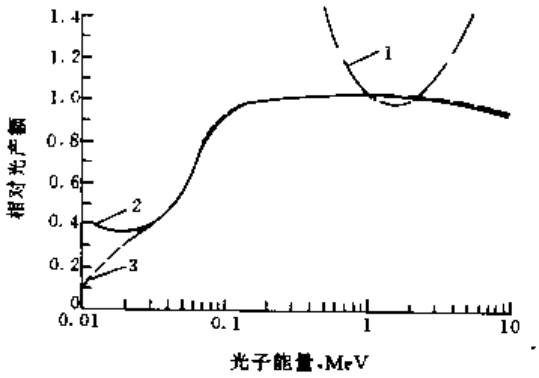


图 13-4　蒽和 NaI(Tl)闪烁计数器的能量响应
(在 1MeV 处归一)
1——NaI(Tl);2——薄蒽;3——厚蒽。

生产过程中突发性事故往往导致高 γ 辐射场。事故现场 γ 辐射场监测是事故处理的先行步骤和正确决策的重要依据。通常采用几种类型的仪表配合使用，由远及近地探明现场照射量率的分布，指导现场检修，确保辐射安全。

3. 工作场所 β 外照射监测

后处理生产过程所处理的料液及废液中裂变产物多为 β 辐射类型的核素，其 γ 射线平均能量约 0.7 MeV，β 射线最大能量在 0.3—2.2 MeV。试验证明，裂变产物的 β 剂量率比 γ 剂量率高 10^2—10^3 倍。实验结果如表 13-4 所示。存在 γ 辐射场的空间也同时存在 β 辐射场，其强度随空间变化很大。距辐射源越近，β 剂量与 γ 剂量比值越大。由于 β 辐射穿透能力低，β 粒子在组织中的射程较短，表层组织所受 β 剂量最大。图 13-5 示出了表层组织深部剂量与表面剂量之比随 β 粒子最大能量的变化曲线。由图可见，对于 β 射线最大能量大于 1.5 MeV 的 β 表面剂量以深部剂量贡献为主。后处理过程料液、废液中 β 粒子最大能量常以 ^{90}Sr-^{90}Y 为代表，其外照射直接作用于皮下深部组织。

表 13-4　几种溶液制成的平面源表面 β/γ 吸收剂量比值

溶液名称	1AW-1	1AW-2	1BP
P_β/P_γ 剂量比	约 280	约 200	约 1450

在现场设备检修和从废液中提取放射性同位素操作时，如果工作人员皮肤直接接触物料，表层组织将受到大剂量的 β 射线照射造成射线灼伤。因此，设备检修时不仅要监测 γ 照射量率，注意 γ 射线的防护，还要特别注意监测 β 剂量水平及 β 剂量率的变化。后处理一厂废液浓缩处理车间的泵阀检修时，实测 γ 吸收剂量 0.12 Gy 时，手部 β 吸收剂量可达 10 Gy。检修人员

操作时佩带的棉纱手套等防护用品，接触物料后就成为手部辐照源。因此操作完毕应立即脱去污染的手套，若检修操作时间长，中途应及时更换污染手套以减少手部皮肤受照剂量。一般来说，β射线的防护相对于γ射线的防护要容易得多，操作时采用简单的屏蔽、保持一定距离或使用简单工具等就可以大大减小皮下组织接受剂量的份额而防止β射线灼伤。

具有薄入射窗和固定极间距离的组织等效薄电离室可以用来测量β吸收剂量率。一些特殊设计的薄窗电离室测量仪，其电离室对β和γ的灵敏体积不同，先用γ参考辐射源刻度，再做灵敏体积和有效窗面积的校正，即可得β辐射的剂量率灵敏度。此类仪表使用条件受限制较多，应用不太方便。现场使用的β辐射监测仪表有塑料闪烁体或电离室为探测元件，通过探测窗的屏蔽罩和电子学电路对β-γ计数利用差分原理进行β-γ混合场中β剂量率的监测。后处理一厂使用的FJ-358就是利用差分电离室原理的β辐射剂量监测仪表。

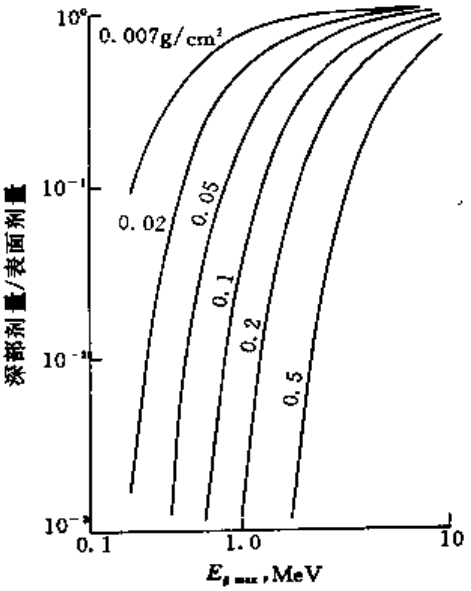


图 13-5 深部剂量与表面剂量之比随β粒子最大能量的变化

4. 中子监测

后处理厂的中子通量密度监测是生产过程临界控制的重要手段之一。长(中子)计数管可以检测中子辐射场的中子注量率。后处理一厂在1B槽和草酸盐沉淀工序设置了中子计数探头。当物料浓度接近或超过额定值时，中子通量密度也将随之增大，观测中子通量密度值可以监控设备内物料浓度变化情况，以便控制使其保持在次临界状态下。中子通量密度监测部位同时设置强γ报警器，如FJ-333C强γ报警仪，监测γ场情况。表13-5列出了几个监测部位的中子计数监测结果。

(二)空气中放射性气溶胶浓度监测

后处理厂房中局部空气被污染的可能性比较大。放射性物质的微小固体颗粒或液体粒子悬浮于空气中形成放射性气溶胶。工作人员吸入后会有部分放射性物质滞留于人体内产生内照射危害。所以工作场所空气中放射性气溶胶浓度及气溶胶粒度的测定对保障工作人员的安全具有重要意义。放射性气溶胶监测是辐射防护工作的重要内容之一。

表 13-5 后处理一厂中子监测结果

监测设备	中子控制阈值，脉冲/s	中子计数，脉冲/s
1B槽	30	10—20
草酸盐沉淀器	70	30—50
母液贮槽	10	3—5

1. 放射性气溶胶取样

(1)取样方式。工作场所采用固定取样系统采集气溶胶样品。取样口的设置除了考虑污染

来源及气流方向外，还应代表工作人员呼吸带空气的污染水平。在人员经常活动的控制间、操作间、安装检修厅、取样廊和泵房等区域共设置了上百个取样点。根据人员活动情况确定取样周期。

生产中期利用安装厅排风风道压差设置了累积空气取样点，抽取较长时间的空气浓集样品，反映厂房检修区空气的平均放射性浓度。

固定取样系统所采集的空气样品与实际工作场所最高浓度点相比偏低较多，检修时用活动取样小车配合现场空气监测。

每年设备检修期间，应对固定取样系统的水环真空泵及管道系统进行流量标定，活动取样装置也需定期标定、检验。

(2)取样滤材。现场空气取样采用过滤收集法。通过抽气设备使被监测的气流经过过滤材料，空气中放射性气溶胶便被收集到滤材上。后处理厂使用的几种滤材的过滤效率等性能列于表 13-6。

表 13-6　几种滤材的过滤性能[8]

滤材名称	材料	过滤效率，%					阻力，Pa				
比流量，L/(min·cm²)		0.06	1	5	6	12.5	0.06	1	5	6	14
1#滤布	过氯乙烯	99.9					166.7				
2#滤布	过氯乙烯	99					88.3				
1#滤膜	过氯乙烯	99									
滤　纸	超细玻璃纤维	99.99					<588.4				784.6

2. 放射性气溶胶浓度测定

对放射性气溶胶样品直接进行 α，β 放射性测量或能谱分析。由于过滤法收集的样品中除人工核素外还有氡、钍子体天然核素的气溶胶，它们在空气中的浓度要高于某些人工核素导出空气浓度(DAC)1－2 个量级，因此测量时需排除其干扰。

常用的气溶胶浓度的物理测量方法有衰变法、α-β 比值法、α-β 假符合法和能量甄别法。

(1)衰变法。衰变法是根据人工放射性核素的半衰期远比天然氡、钍子体半衰期长而建立的方法，取样后放置 24 h 的空气样品中的天然成分已衰减到原来的 1%。取样后 3 d，氡、钍射气子体放射性几乎全部衰变光了。因此根据测量放置 3－4 d 后的空气样品的活度即可推算出人工放射性气溶胶浓度 C：

$$C = \frac{n - n_b}{2.22 \times 10^{12} Q t \eta k \varepsilon} \quad (\mathrm{Ci/L}) \tag{13-1}$$

或

$$C = \frac{16.8(n - n_b)}{Q\, t\, \eta\, k\, \varepsilon} \quad (\mathrm{Bq/m^3}) \tag{13-2}$$

式中：n，n_b——分别为总计数率和本底计数率，计数/min；

Q——流量，L/min；

t——取样时间，min；

η——滤材的过滤效率；

k——滤材自吸收校正系数；

ε ——探测器的探测效率。

使用衰变法测定空气样品时，要注意保护未曾使用的和已经取样的滤材或样品，放置在干净的玻璃器皿或样品架内，以防止被天然放射性和人工放射性气溶胶污染或散落损失，尤其要注意保护好放置 3 d 后的待测样品。

衰变法灵敏度高，结果可靠，所用设备比较简单，但不能及时给出测量结果。所以此法常用于累积取样的常规测量，以及核对某些其他测量方法的可靠性。

(2)α-β 假符合法。在氡子体衰变链中，RaC 放出 β 衰变为 RaC′，RaC′放出 α 衰变为 RaD，RaC′半衰期为 164 μs。若 α，β 探测效率均为 100%，且符合门开启时间足够长，则记录仪记录的天然 α 总计数率 $n_{\alpha,天然}$ 和 β，α 假符合计数率 $n_{C,天然}$ 二者之比为常数。对于钍射气的子体而言，情况相同。由于符合事件不是来自同一原子的核衰变过程，故称为假符合。当空气中有人工 α 放射气溶胶污染时，在样品上测到的总 α 放射性计数率 $n_{\alpha,总}$ 为：

$$n_{\alpha,总} = n_{\alpha,人工} + n_{\alpha,天然} \tag{13-3}$$

由于存在 $K_{天然} = n_{\alpha,天然}/n_{c,天然}$

所以

$$n_{\alpha,人工} = n_{\alpha,总} - K_{天然} n_{c,天然} \tag{13-4}$$

当现场空气中无人工核素污染时进行 n 次取样测量(条件完全相同)得到平均 $K_{天然}$：

$$\overline{K}_{天然} = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_{i,天然}}{n} \tag{13-5}$$

$\overline{K}_{天然}$称为补偿系数，用 $\overline{K}_{天然}$代替 $K_{天然}$，代入式(13-4)，得

$$n_{\alpha,人工} = n_{\alpha,总} - \overline{K}_{天然} n_{c,天然} \tag{13-6}$$

由此得出人工 α 放射性计数率。由式(13-1)算出空气中人工 α 放射性气溶胶浓度。同理也可测出人工 β 放射性核素气溶胶浓度。$K_{天然}$往往不等于 $\overline{K}_{天然}$。影响 $K_{天然}$涨落的因素很多，可以通

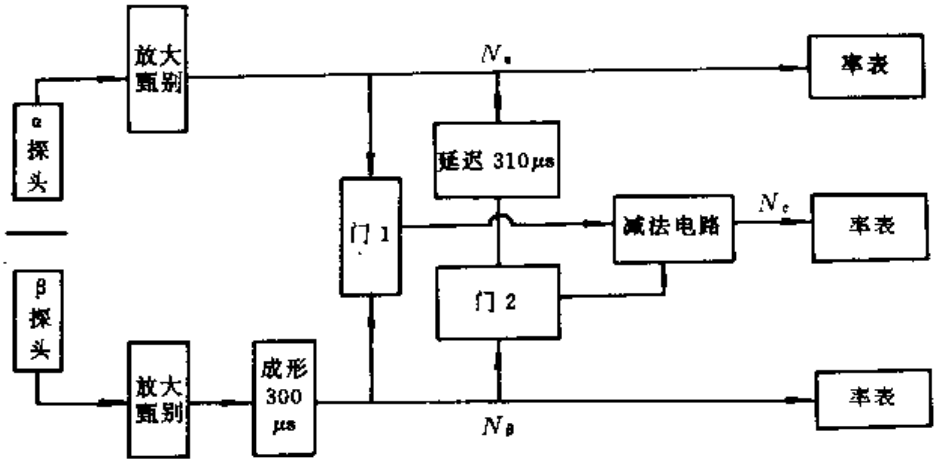


图 13-6 具有延迟符合的 α-β 假符合线路方框图

过电子学电路减少或消除这种影响。图 13-6 为一种改进了的 α-β 假符合线路方框图。

α-β假符合法是放射性气溶胶监测方法中有效方法之一。由于排出了氡、钍射气干扰，灵敏度可以提高，适用于连续累积取样测量和现场快速测量。α-β假符合法测量气溶胶浓度在抽样结束1h内，在3.7×10^{-3} Bq/L的氡、钍射气浓度情况下^{239}Pu α气溶胶浓度可测到7.4×10^{-4} Bq/L。国外采用累积取样方式，连续取样时间(1—24 h)在天然本底为7.4×10^{-3}—1.5×10^{-2} Bq/L时，可测到人工α放射性气溶胶浓度7.4×10^{-5} Bq/L[9]。

(3)能量甄别法。利用具有能量分辨本领的探测器对空气中氡、氡子体与人工核素的α粒子进行甄别的方法测量放射性气溶胶浓度称为α能量甄别法。后处理一厂使用的α能谱仪是采用全硅面垒型半导体探测器的α谱仪，滤材为自吸收较小、表面特性较好的微孔滤膜。在天然本底为3.7×10^{-3} Bq/L时，可测到^{239}Pu α气溶胶浓度1.1×10^{-4} Bq/L。

现场监测时往往根据监测目的、监测对象和要求条件等诸方面因素选择取样方式和测量方法。正常生产时，气溶胶浓度很低，变化较小，常规监测不一定需要连续和快速测量方法，但要求测量装置具有较高的灵敏度。设备检修和事故处理现场则需要可移动的大容量取样装置和快速测量装置，不要求很高的方法灵敏度。

(三)表面污染监测

表面污染监测的目的是为了把表面污染水平限制在国家标准限值以内，减小皮肤受照剂量；及时了解污染状况以便决定是否需要采取去污措施，防止污染面积扩大。

现场β表面污染测量通常选用以薄塑料闪烁体为探测器的闪烁型辐射仪(如FJ-335D)和G-M计数管型仪表(如FJ-335C)进行直接监测。测量仪表的刻度方法是把面积与探头窗口相同的标准源贴近探测窗，读出相应的仪表计数率，按下式计算换算系数K：

$$K=\frac{N_{c0}-N_b}{\frac{1}{2}A_0 f} \tag{13-7}$$

式中：A_0——标准源强度，粒子数/(4π·s)；

f——标准源衬托物的反散射系数；

N_{c0}——仪表计数率，计数/s；

N_b——本底计数率，计数/s。

测量时，探头窗口对所测表面射出的粒子数记录N_c，计数/s，则污染表面出射的粒子数为

$$N=(N_c-N_b)/KS \tag{13-8}$$

式中：N——被测表面放射性污染水平，粒子数/(cm^2·s)；

S——探头面积，cm^2。

如果仪器窗口面积较大，应采用点源扫描法刻度仪表。后处理厂房现场β污染监测仪表采用^{90}Sr面源刻度。β污染测量限于工作区地面、墙壁和设备表面。检修区设备表面和地面的β污染，因γ，β辐射场的存在不易测量。采用经常性地清洗去污方法可以降低β污染水平。

α污染测量仪一般采用闪烁计数器(硫化锌屏)和半导体探测器为探测器。由于α粒子射程很短，总探测效率往往受几何因子和α粒子的有限射程双重限制。因此转换因子K随测量条件或探测器与污染表面之间吸收层厚度的变化非常大。仪表刻度和实际监测时应尽量缩短探测窗与被测表面的距离，提高探测效率。后处理厂现场α污染核素以^{239}Pu，U为主。测量仪表也以Pu，U的α源刻度其效率。

长期监测结果表明，后处理一厂工作区表面污染在规定限值以下，即 α 污染水平低于 0.4 Bq/cm²，β 污染水平低于 4 Bq/cm²。检修区的设备、地面的污染水平同周围的 β、γ 场无法区分，所以一些区域内常用 γ 照射量率来描述其污染状况。检修区大部分区域 α 污染水平保持在国家规定的表面污染控制标准，即 4 Bq/cm²。

二、个人剂量监测

后处理生产过程中，为保证工作人员的健康，实施个人剂量监测。

(一)外照射个人剂量监测

外照射个人剂量监测是实现辐射防护目的的重要环节之一。外照射个人剂量监测是指工作时佩带的剂量计所进行的测量以及对这些测量结果作出评价。这种监测的主要目的是对明显受到照射的器官或组织所接受的平均剂量或有效剂量当量作出估算，进而限制工作人员所接受的剂量当量，并且证明工作人员所接受的剂量当量符合国家标准。

对从事后处理生产的工作人员，在正常运行期间，外照射个人剂量监测使用能量范围较宽、带有组织等效过滤器的剂量计，如 LiF 热释光剂量计，并能给出体表和某一深部剂量当量的剂量计。在某些特殊操作中，有可能受到照射量率高的辐射场的短期照射，对于这样的操作必须给予十分严密的控制，通常要制定特殊监测措施，包括工作人员佩带几种个人剂量计和实施多种有效的防护和现场监测。简易的直读式测量和带有音响或灯光的报警剂量计可能比精确测定剂量具有更重要的作用。

表 13-7 三种个人剂量计主要性能比较

剂量计性能	胶片剂量计（上海 1 型或 2 型）	荧光玻璃剂量计（偏磷酸盐玻璃）	热释光剂量计（LiF）
辐射类型	β,X,γ,热中子	X,γ,热中子	β,X,γ,热中子
剂量测量范围,mSv	0.5—150	0.5—2×10^4	0.1—10^6
能量响应	80 keV 以上与能量无关（1 mm Sn 过滤）	40 keV 以上与能量无关（1 mm Sn 或 1 mm 塑料）	30 keV 以上与能量无关（1 mm Sn 或 1 mm 塑料）
衰退情况	明显	很小	很小
环境影响	温、湿、化学因素影响大	小	小
测量的物理量	光密度	荧光强度	热释光强度
重复测读	能	能	不能
重复使用	不能	能	能

表 13-7 中所列几种个人剂量计为后处理厂生产运行使用的全身 γ 剂量计。工作人员将剂量计佩带在前胸部，监测周期为 1 月。剂量计集中存放在清洁区域，进入现场时统一发放。个人剂量计采用 ^{60}Co γ 辐射源为刻度源，与现场混合场的辐射能谱有一定差异。由于没有条件对混合场中各辐射组分别刻度，没有采用受体影响校正（人体对辐射场的干扰和反散射）。

β 射线外照射仅限于手部 β 剂量监测。使用 $\phi10\times0.7$ mm 的 LiF 聚四氟乙烯（TR-101）手部指环 β 剂量计，外包装 7 mg/cm² 的薄膜，佩带在手指内侧。最小可测限值为 2 mSv。

联合国原子辐射效应科学委员会（UNSCEAR）为个人剂量评价确定了剂量分布的三个特

征值：年人均剂量当量 $\overline{H}$、集体剂量当量 M 和 M_R 值。年人均剂量当量和个体危险的平均水平有关，正常范围为 1 — 10 mGy。M_R 值为年个人剂量当量超过 15 mGy 的年集体剂量当量与总年集体剂量当量的比值，即 $M_R = M(>1.5\ \text{mGy})/M_{总}$。它与暴露较高的个体危险水平的工作人员比例有关，其正常范围定为 0.05 — 0.5。表 13-8 给出了几个后处理厂外照射个人剂量水平[10]。

表 13-8　几个后处理工厂外照个人剂量水平

工　　厂	生产期	年集体剂量当量，人·Sv	年人均剂量当量，mSv	M_R
中国后处理一厂	正常运行期	2.94	3.6	0.10 — 0.44
中国后处理二厂	正常运行期	7.34	7.4	0.04 — 0.71
英国温茨凯尔后处理厂	1976 — 1978 年	48.33	9.7	0.7
法国阿格后处理厂	1970 — 1979 年	5.25	3.82	0.2 — 0.4
	生产初期		15.0	
德国卡尔斯鲁厄后处理厂	正常运行期		3.0	
UNSCEAR 推荐值			1 — 10 mSv	0.05 — 0.5

（二）内照射监测

从事操作开放型放射性物质的工作人员都要进行内照射个人剂量监测。

内照射剂量监测就是用生物样品（主要是尿、粪或汗液、呼出气体等）分析方法和采用全身计数器直接测量法测量体内放射性物质的活度，然后根据摄入物质的理化性质和生物学特性计算出摄入的放射性物质对人体所造成的有效剂量当量[11]。内照射监测频度与放射性核素的滞留及排出、测量技术以及摄入量和待积剂量估算时所能接受的误差有关。对后处理厂所监测的半衰期很长的钚、铀及裂变产物可选用一年监测一次[12]。后处理一厂内照射监测情况列于表 13-9。

表 13-9　后处理一厂内照射监测

监测核素	分析方法	监测周期	探测下限	备注
Pu	尿钚分析	1 a	2.3×10^{-4} Bq/L	
U	尿铀分析	事故监测	3.5×10^{-2} μg/L	
裂片核素	全身计数器	不定期		尿锶分析 1.4×10^{-3} Bq/L
肺钚	全身计数器	不定期	377.4 Bq	
碘	甲状腺碘测仪	事故监测	37 Bq	

为了正确估算受照人员的有效待积剂量当量，要防止样品受到任何可能的放射性物质的污染。为了得到可信的结果，采用收集、制备平行样品、重复测量和及时清洗各类容器、防止交叉污染等措施减小系统误差。实际经验表明，在连续生产的后处理工厂中，对准确的测量结果而言，内照射剂量估算的可信程度更多地取决于对样品数据记载和分析，如摄入时间、摄入方式、放射性物质的化合物形态、类别等。因此，准确记录各类数据，认真填写个人剂量档案资料是非常重要的。

内照射常规监测和剂量估算是为了评价正常生产时工作人员的受照程度和工作环境的安

全程度而定期进行的。发生事故或特殊操作时应进行特殊监测，以减少因监测周期长和监测不及时造成人员过量摄入现象。当不能用生物样品的分析结果和全身或器官的放射性活度的测量结果估算摄入量时，也可以根据工作人员的工作场所空气中的放射性物质浓度来估算摄入量。

实际监测结果表明，裂变产物引起的内照射相对于钚的内照射的危害而言是很小的。用全身计数器对工艺、废液处理和机修操作者体内裂变产物进行 690 人次直接测量，利用近似慢性均匀吸入的生物模型估算人员体内沉积量，监测结果列于表 13-10。

表 13-10 后处理一厂全身计数器监测结果

监测核素	^{95}Zr ^{95}Nb	^{144}Ce	^{137}Cs	^{106}Ru
平均体内积存量，Bq	5.17×10^{2}	5.65×10^{2}	8.41×10^{1}	5.69×10^{2}

铀内照射只进行事故监测。实测结果表明，工作人员体内铀沉积水平远低于国家标准限定值。

常规尿钚监测是内照射监测最重要内容之一。监测范围取决于生化分析人员和设施规模。目前，内照射监测范围覆盖面仅占外照射监测人数的 30%。以钚纯化工序工作人员为重点监测对象，机修人员也是主要监测对象。平均每年监测一次(特殊操作监测除外)体内钚含量。设备检修期间是工艺人员和机修人员摄入钚最集中的时期。工作人员虽戴口罩及必要的防护用品，仍有吸入的可能。所以作好设备检修前的清洗去污，降低工作场所空气中放射性浓度，使用方便适用、性能良好的防护气衣对降低内照射水平至关重要。

三、流出物监测

流出物监测的目的在于检验工厂放射性气态和放射性液态流出物是否符合国家标准和管理标准，为环境评价提供源项以及依此获得一些与环境监测有关的信息。因此，流出物监测必须独立于其他监测，是其他监测所不能代替的。流出物监测的内容及要求是：

1. 工厂所有放射性流出物都要进行常规监测；

2. 根据不同排出物的放射性和理化特性确定不同的取样、测量类型和能代表真实排放情况的监测点以及取样和测量的频率。

3. 应具有排出物放射性核素组成的分析设施和一些低能 β 核素如 ^{3}H，^{14}C，^{35}S 等特殊测量装置。

后处理厂工艺尾气和设备区排风经过过滤、净化后由小烟囱排出。检修区排风汇集后经过过滤处理由大烟囱排出。大小烟囱的取样点均设在无湍流的气流部位，如图 13-7 和图 13-8 所示。大烟囱年平均总排放量为 $1.8\times10^{9}\ m^{3}$。小烟囱位于大烟囱中心，由不锈钢管制成，年平均排放量 $7\times10^{7}\ m^{3}$。大、小烟囱取样管道直径均为 14 mm，管长 20 m，取样流量分别为 $0.05\ m^{3}/min$ 和 $0.1\ m^{3}/min$。

正常运行期间，排出气流的放射性核素组成以及放射性浓度变化相对稳定，监测方式也相应由连续监测、连续取样改变为定期取样和定期监测。

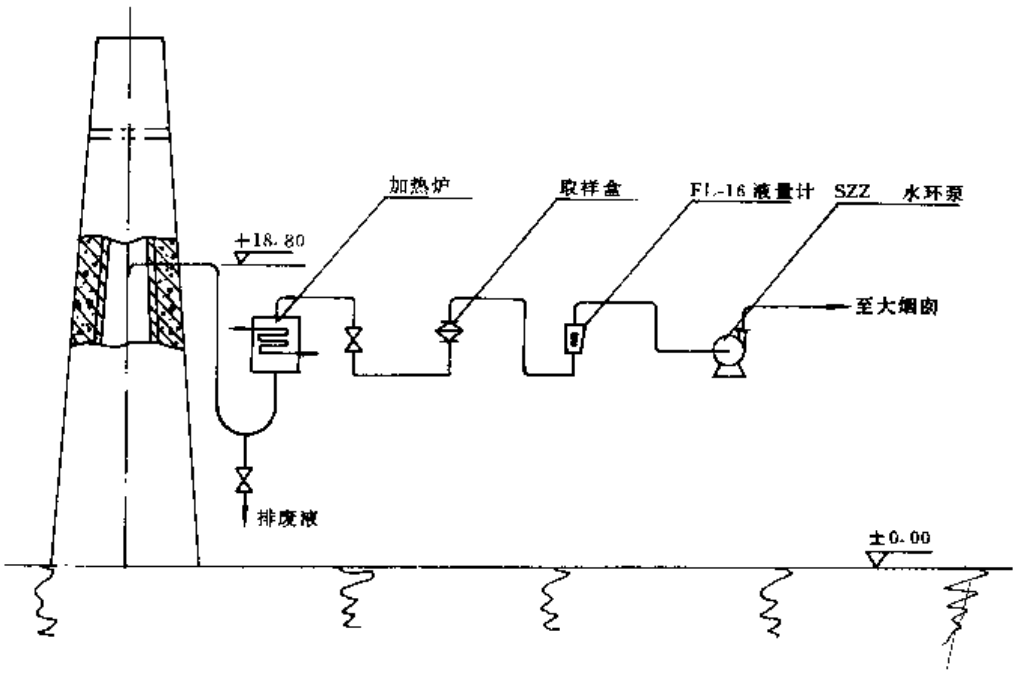


图 13-7　小烟囱气溶胶取样图

表 13-11　后处理厂流出物监测

排出方式	测量对象		测量下限，Bq/m^3	
	排出物状态	放射性物质、核素	后处理一厂	埃克松公司(NFRRC)(美)[13]
小烟囱	气体	^{85}Kr		3.7×10^{6}
		^{131}I		1.5×10^{-1}
		^{3}H		约 10^{5}
	气溶胶	总 γ	1.5×10^{-2}	
		总 β	1.5×10^{-1}	
大烟囱	气溶胶	^{90}Sr，^{137}Cs 等 β-γ 发射体	2.7×10^{-3}	1.5×10^{-1}
		^{239}Pu	8.5×10^{-4}	7.4×10^{-4}
液体		^{90}Sr，^{106}Ru，^{137}Cs，^{129}I 等 β-γ 发射体	1.4×10^{3}	3.7×10^{3}
		总 α		

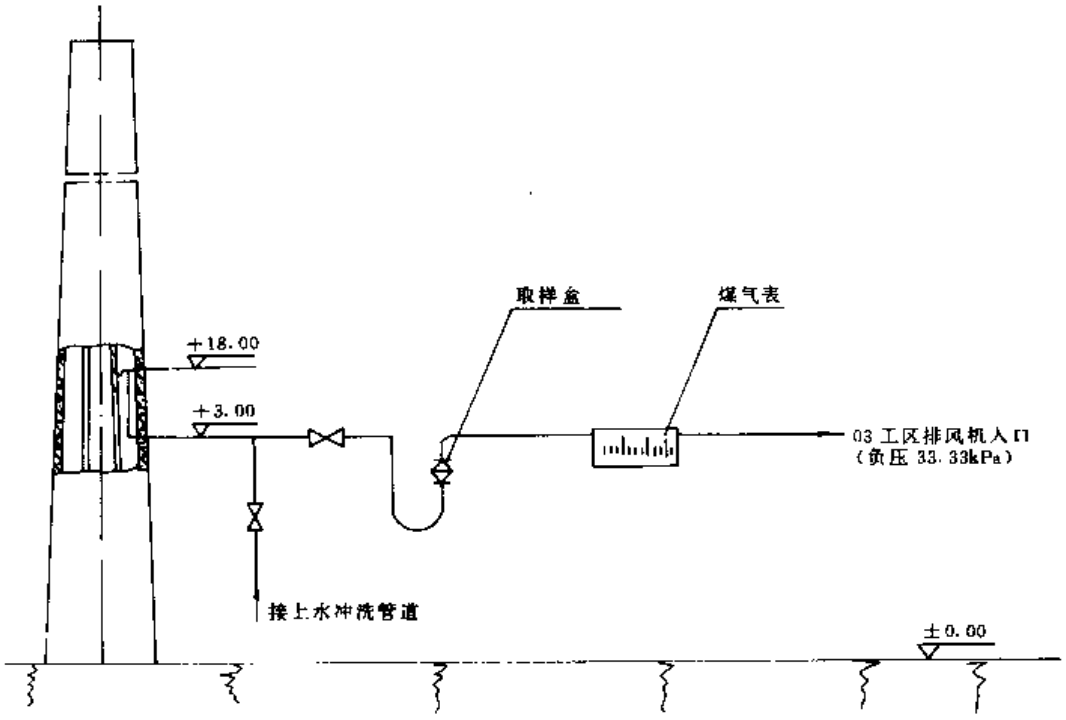


图 13-8 大烟囱气溶胶取样图

对工厂所有液体流出物的监测也是按其放射性和化学特性确定取样点、取样体积和测量方法。设置可靠性很高的连续测量装置可以及时发现异常，以便迅速采取措施予以处理。采用定期取样，实验室分析的方法监测液体流出物中的核素，如^{90}Sr，^{137}Cs，U，^{239}Pu 等的含量。

后处理厂流出物部分监测结果列于表 13-11。

目前各国后处理工厂溶解尾气中放射性气体(^{3}H，^{85}Kr，^{14}C)大都采用扩散稀释方法排入大气环境。随着核能工业的迅速发展，放射性气体的排放愈来愈为人们所关注。联合国原子辐射效应科学委员会(UNSCEAR)使用了英国温茨凯尔厂的有关典型排放数据估算的模式，后处理厂受照个人剂量数据表明，气体排出物中核素^{14}C是对区域集体剂量当量贡献最大的核素，水体排出物中^{137}Cs是区域集体剂量当量贡献最大的核素[14]。因此，动力堆乏燃料元件后处理过程的气载和液体流出物监测将遇到低能β核素^{3}H，^{14}C等的测量课题。

总之，环境监测是环境评价的基础，环境管理的依据。所以保证环境监测的质量是一项十分重要的工作。后处理厂通过配置良好的仪器设备，采用可靠的分析方法(标准方法)，放射性计量技术人员定期刻度、校验仪器设备，由经验丰富的工程师对监测结果进行审核分析等措施实施质量保证。

第四节　辐射防护评价

一、工厂运行的辐射安全评价

(一)工作人员职业安全

后处理厂自开始运营以来，职工接受了较严格的安全生产操作技术的训练和辐射安全防护知识的培训。在生产期间绝大多数工作人员接受的职业照射剂量都在国家《辐射防护规定》允许限值以内。随着生产技术的发展和操作水平的提高，生产人员受照剂量逐年下降。表 13-12 列出了工作人员平均受照剂量情况。

表 13-12　后处理一厂生产人员受照剂量情况

生 产 期	年集体剂量当量，人·Sv	年人均剂量当量，mSv	M_R
生产初期	14.90	14.33	0.65
正常生产运行	2.94	3.60	0.15
UNSCEAR 标准		1.0 — 10.0	0.05 — 0.5

运行期间受射线照射的职工除了接受内、外照射剂量监测，以监督、监测个人剂量水平外，还定期进行医学体检。

(二)工厂安全管理

1. 辐射安全管理机构

工厂设置辐射安全管理部门是厂长领导下的安全生产委员会的常设执行机构，由实际工作经验丰富的辐射防护专业人员任职。他们在辐射安全方面对工作人员进行指导培训，并与各部门建立有效的联系，监督检查辐射防护规章、防护措施的落实，定期评定安全生产计划和辐射安全大纲的执行情况并向厂长报告。对可能发生的辐射事故和污染或照射剂量较大的操作制定预防措施和应急计划。

2. 辐射安全管理规章制度

在贯彻执行国家法令、标准和上级有关各项规定的基础上，建立、健全并贯彻执行辐射安全规章制度是促进工厂安全生产和工作人员健康的重要保证。

同时建立了非放射性安全技术、环境保护方面的规章制度。由于建立起较完善的安全管理体系，为工厂辐射安全管理提供了重要依据和行为准则，使后处理厂安全生产水平不断提高。

3. 事故应急管理

后处理厂存在着高、中放废液渗漏、泄漏而污染外环境的可能性。工厂对这类设施进行定期安全评价，建立了较完善的监测网。实施以预防为主常备不懈的应急管理措施，使高、中放贮罐长期处于严密监控状态下，确保了其安全。

(三)辐射安全技术

1. 开展技术革新，降低辐射水平

后处理一厂在充分应用已有的防护设施及屏蔽的基础上，大力改造设备，改善工作条件，降低工作场所和工作人员的受照剂量。例如，由于原来的料液过滤器结构不合理，使用寿命较短需经常更换。生产前期平均每年更换4—5台，1AF料液过滤器表面照射量率高。为了解决这一问题，工厂组织技术人员研究改进过滤器，将原来单层过滤改为双层并联式过滤器，见图10-48。同时，工艺流程和操作方法也作了相应的改进。这样既改善了过滤性能，又延长了使用寿命。

2. 设置专用清洗槽，降低检修剂量

投产初期一些中小型设备、阀门和仪表检修时，工作人员或就地冲洗，或不经清洗就检修，造成了现场地面污染，后来在检修厅建造起专用清洗槽，检修件先清洗后检修，清洗液不致污染地面，降低了检修人员受照水平。

3. 辐射监测技术的改进

生产初期，对空气中放射性气溶胶只作α，β放射性浓度测定。钚线和铀线的空气分别以钚和铀的空气容许标准监测、管理和控制。生产稳定后，开展了空气中α，β核素组成的分析测定实验工作，先后用能谱分析和放化分析方法对钚、铀线大量空气样品进行分析，结果表明，铀线空气中的α放射性也是以核素钚的贡献为主。工作场所的空气气溶胶监测数据为正确的辐射防护管理提供了依据。并在铀线过滤机房增设了连续性的微光监测装置，加强了铀线生产场所辐射监测工作，并且重视铀线工作人员的钚的内照射监测，对保障铀线工作人员辐射安全起到了积极作用。

为了改变气溶胶监测方法单一，不能在短时间内报出测量结果的状况，相继建立起了衰变法、假符合测量法和能谱测量法相结合的完善的气溶胶检测系统。既可以在短时间内给出检修现场空气中气溶胶浓度，又保留衰变法灵敏度高的特点，满足了常规监测的需要。对气溶胶累积取样方式作了改进，利用厂房检修区的排风管道的负压抽取空气样，增大了采样时间和抽样体积，使样品代表性增强，也提高了测量方法的灵敏度。改进后测量系统的灵敏度由约10^{-3} Bq/L提高到约10^{-4} Bq/L。

在外照射个人剂量监测中，以新剂量计取代旧剂量计，使监测数据更加完善，也改善了监测工作人员的工作环境（不需暗室操作）。内照射监测方法的建立和应用，使个人剂量监测更加完善。全身计数器的研制、建成和应用提高了辐射监测水平。随着生产管理水平的提高，各辐射监测系统都健全了质量保证体系，提高了监测质量和监测数据的可信度。

4. 贯彻辐射防护最优化原则，提高了辐射安全管理水平

辐射防护最优化原则（ALARA准则）要求避免一切不必要的照射，在考虑到经济和社会因素的条件下，所有辐射照射都应保持在尽量低的水平。

后处理生产中，主要操作人员的受照剂量以检修期剂量贡献最大。因此，作好检修期间的辐射防护和剂量控制是降低个人剂量水平的关键。加强了设备检修的现场管理，合理组织人员，严格控制和监督，充分作好检修前的准备工作，缩短了检修时间，进一步降低了受照水平。

5. 加强"危险"核设施的安全管理

后处理厂运行过程产生并较长时间存贮的高、中放废液未固化处置前，存在着渗漏和泄漏的可能性。高放废液贮罐和中放废液贮槽一直是后处理辐射安全管理的重点监护对象。

高放废液贮存在有专门导热装置的不锈钢大罐中，安放在有足够屏蔽厚度及不锈钢敷面的地下设备室内。经碱中和处理的中放废液贮存在碳钢大罐中，设置在钢筋水泥屏蔽的设备坑

内。为了严格管理，杜绝放射性物质泄漏，针对高、中放废液贮存现状，后处理厂除了加强生产管理，进行压力、温度、液位等常规监测和安全巡视之外，还采取了以下安全管理措施：

(1)密切观察、测量中放废液大槽有无渗漏。在贮罐周围打了地下水观测井，进行取样测量。

(2)建立高放大罐冷却水放射性连续监测和设备坑内空气气溶胶监测装置，定期进行大罐状态分析。监控设施的安全性及防渗漏。

二、环境影响评价

后处理生产必须保证环境不受污染，工厂的任务是采取各种有效的治理和净化措施，严格执行国家及环境保护部门制定的标准，使周围环境保持在国家允许水平之内。

(一)放射性"三废"的排放

表 13-13、表 13-14 列出了几个厂排气和废水放射性归一化释放量。与国外后处理厂比较我国核燃料后处理厂排放水平是低的。

低放废水经特种下水管道输送至天然蒸发池，天然蒸发处理。

各类固体废物，其中有库存金属类、地埋非金属类污染物，每年更换下来的废料液过滤器、工艺尾气排风过滤器以及高放阀门、泵体、仪表杆等废物，均存放在特制的废物库的屏蔽坑内。

(二)外环境污染估计

对距工厂 2 km 和 10 km 处空气累积抽取气溶胶样品，测量总 α、总 β 放射性，其结果列于表 13-15。

表 13-13　后处理厂排气放射性归一化释放量比较

工　厂	放射性核素释放量，TBq/(GWe·a)*										
	^{3}H	^{14}C	^{85}Kr	微粒释放量		微粒释放核素组分					
				总 α	总 β	^{90}Sr	^{106}Ru	^{131}I	^{134}Cs	^{137}Cs	^{144}Ce
英国温茨凯尔厂	133	1.8	14000	0.0005	0.088	0.009	0.003	0.03	0.025	0.24	
法国阿格厂	4.1		14000	1.9×10^{-7}	0.0002						
法国马库尔厂	4.6		14000	4.6×10^{-6}	0.002						

表 13-14　后处理厂排出废水放射性归一化释放量

工　厂	放射性核素释放量，TBq/(GWe·a)*					
	总 α	总 β (除 ^{3}H 外)	^{3}H	^{90}Sr	^{106}Ru	^{137}Cs
英国温茨凯尔厂	25	2671	450	166	277	
法国阿格厂	0.32	592	272	52	430	
法国马库尔厂	0.035	81	337	1.6	65	

表 13-15 核燃料后处理厂环境气溶胶浓度

监测项目	取样地点	样品数	平均浓度,Bq/m³	标准差,Bq/m³
γ	固定点(2 km)	120	7.4×10^{-4}	1.2×10^{-5}
	活动点(1—3 km)	18	2.7×10^{-4}	5.9×10^{-5}
	国家标准		1.6×10^{-3}	
β	固定点(2 km)	120	1.1×10^{-3}	7.8×10^{-4}
	活动点(1—3 km)	18	4.0×10^{-3}	7.4×10^{-4}
	国家标准**		6	

*以限值最低的核素钚的 DAC 值的 1/50 计。

**以 β 核素中限值最低的^{90}Sr DAC 值的 1/50 计。

以烟囱为中心,在其东、南、西、北四个方向上 1,2,3,6,10 km 五个不同距离处每年取表土样品分析表明,气载排出物的大粒子大部分沉降在 3 km 以内,β 核素主要是^{90}Sr。对厂区周围水源取样分析,总 β 放射性年度间比较,以及与建厂初期比较均无明显变化。

天然蒸发池是工厂弱放废水贮存设施,距厂区 3.5 km。由于大气扩散的影响,距蒸发池 3.5 km 的厂区因蒸发池造成的气溶胶浓度为 1.55×10^{-4} Bq/m³,是居民区限值浓度的万分之一。距蒸发池不到 1 km 处 γ 辐射场降至本底水平,见图 13-9。

(三)居民受照剂量

按内、外混合照射的方式对厂区周围 80km 范围内居民的集体年剂量当量和人均年剂量当量进行估算,结果列于表 13-16。表中数据表明,后处理厂对周围居民的人均年有效剂量贡献相当于天然本底辐射的 3%左右。

表 13-16 居民剂量估算

年 度	集体剂量当量,人·Sv/a	人均剂量当量,mSv/a
1973	8.038	4.14×10^{-2}
1980	13.028	6.41×10^{-2}

在远离生态茂密地区的荒漠,人口稀少,厂区同周围居民有足够距离的卫生防护带。工厂放射性流出物主要在无人区。气体排出物沉降在离厂区 3 km 的区域范围,在 80 km 范围内有居民的区域气载排出物都远低于国家标准。高、中放废液和固体废物均在工厂专用废物库贮存,不向环境排放。生产运行中放射性排出物对居民造成的集体有效剂量当量贡献仅相当于天然本底辐射的 3%。从总体上讲,没有对公众的健康、生态系统结构和社会经济造成危害。

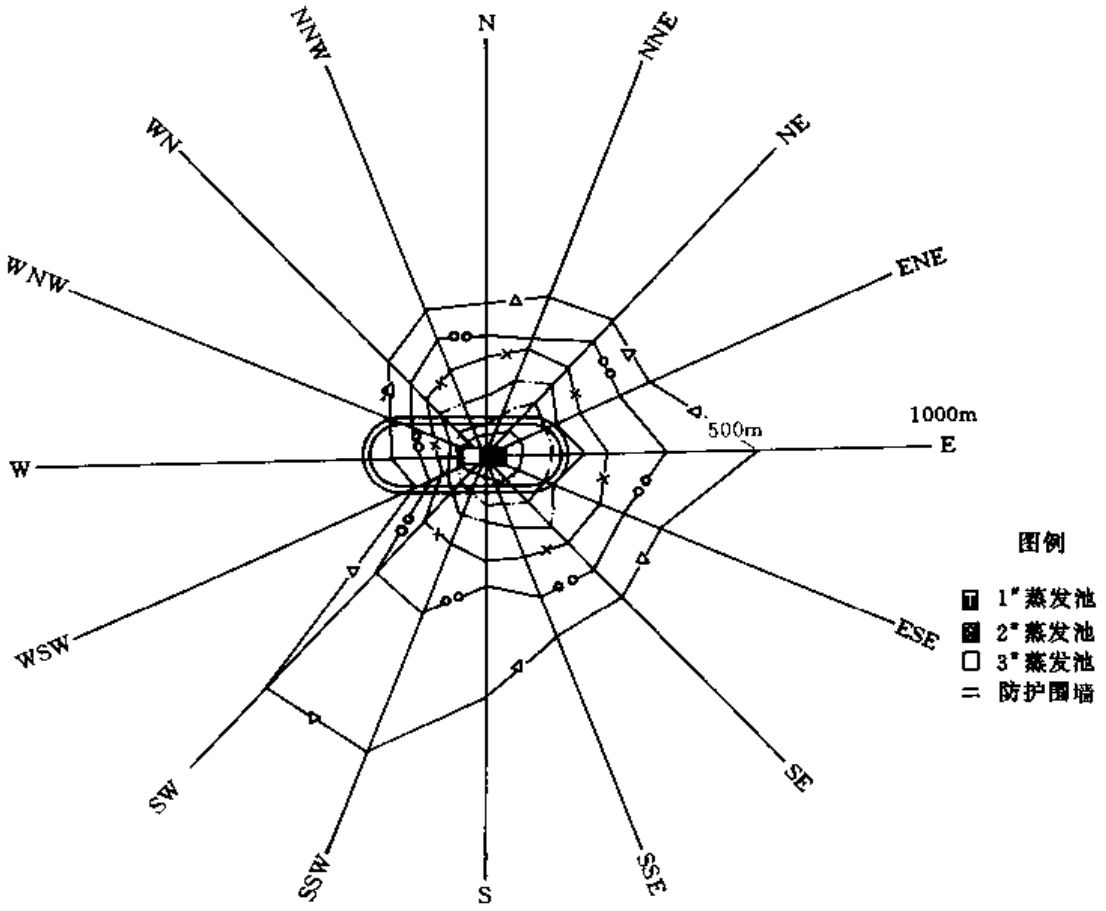


图 13-9　天然蒸发池 γ 辐射场分布图

—— 1.29×10^{-4} C/kg(500 mR/h)；—·— —— 5.16×10^{-5} C/kg(200 mR/h)；

—··— —— 2.58×10^{-5} C/kg(100 mR/h)；—×— —— 1.29×10^{-5} C/kg(50 mR/h)；

—○○— —— 0.774×10^{-5} C/kg(30 mR/h)；—△— —— 0.516×10^{-5} C/kg(20 mR/h)。

参 考 文 献

[1] Thomas H, Pigford. Environmental Analysis and Environmental Monitoring for Nuclear Power Generation. 1974,2—20

[2] 华旦,等编.辐射安全.辐射防护手册第三分册.北京:原子能出版社.1990,338

[3] 加藤,等.原子力工业.1980,26(30):42

[4] 王玉民,等.中国核学会辐射防护学会第一次学术交流会论文选编。辐射防护.北京:原子能出版社,123

[5] 华旦,等编.辐射安全.辐射防护手册第三分册.北京:原子能出版社,1990,342

[6] 华旦,等编.辐射防护监测技术.辐射防护手册第二分册.北京:原子能出版社,1988,171

[7] 华旦,等编.辐射防护监测技术.辐射防护手册第二分册.北京:原子能出版社,1988,176

[8] 华旦,等编.辐射防护监测技术.辐射防护手册第二分册.北京:原子能出版社,1988,226

[9] 中国科学院原子能研究所.辐射防护监测技术汇编.北京:原子能出版社,1982

[10] UNSCEAR.1982.电离辐射源与效应.附件H.503-504.辐射防护通讯编辑部,1983

[11] 中华人民共和国核工业部标准EJ308—87.怀内照射剂量估算及评价方法.1987

[11] 中华人民共和国核工业部标准 EJ308－87. 钚内照射剂量估算及评价方法．1987
[12] 中华人民共和国核工业部标准 EJ375－89. 内照射个人监测规定．1989
[13] 埃克松核燃料回收和再循环中心初步安全分析报告．核科学技术情报研究所，1991
[14] 华旦，等编. 辐射安全．辐射防护手册第三分册．北京：原子能出版社，1990，463

（马瑞华　周镇兴）

第十四章　核临界安全与控制

如所周知，在核反应堆外操作、加工和处理易裂变材料时，在一定条件下会意外地发生核临界事故，即发生自持或发散的中子链式裂变反应释出能量的事件。一旦发生这种事故，有可能损坏设备，造成物料损失和放射性污染，甚至中断生产运行；事故发生的强辐射还有可能使人员受到大剂量照射而伤亡。所谓反应堆外操作、加工、处理易裂变材料的核临界控制或核临界安全，就是指为预防临界事故的发生和减轻临界事故后果所采取的综合措施，其中最主要的是预防临界事故发生的措施。

后处理厂的主要任务是从核反应堆辐照过的核燃料中提取钚和回收有用的铀、镎等，在核燃料循环中它属于典型的堆外操作、加工、处理易裂变材料的重要工作，因而核临界安全与控制在其设计、运行和管理中占有特殊且重要的地位。

对辐照核燃料进行后处理的工艺过程有湿法和干法两种。湿法即水法后处理是目前工业上实际应用的工艺，其中尤以 Purex 流程应用最为广泛。因此，本章在讨论后处理厂的核临界安全时，将仅限于讨论采用 Purex 水法工艺流程后处理厂的核临界控制。为了表述方便，先介绍一下后处理厂核临界控制的一般原则和措施，然后对生产堆核燃料后处理的临界控制以及应吸取的经验教训作较为具体的叙述和讨论。

第一节　核临界控制的基本原则与措施

一、基本原则[1,8,9]

反应堆堆外操作、加工和处理易裂变材料应遵循的临界控制基本原则，也就是后处理厂临界控制的原则介绍如下。

1. 保障临界安全实质上就是在临界事故危害与利益之间谋求适当的平衡，把安全当作与其他目标完全隔绝开来的观念是毫无意义的。因此，应该把安全作为设计和运行必须实现的目标之一，而不是一件孤立的事情。当然，在核工业中的临界控制措施应比一般工业中的安全措施更加严格，要求在正常情况及可预见到的异常情况下均能确保临界安全，以便把风险维持在可以接受的最低水平上。但是，要求风险等于零的极端观念不仅是不可取的，也是不可能的。

2. 保障临界安全既要靠技术工艺措施，又要靠严格的科学管理。临界安全管理的核心是建立和健全临界安全责任制，特别是要明确规定核设施运营单位及其内部各级人员的责任和权限。

3. 核临界安全设计规范和运行规程既应以通用的临界控制专业技术标准为基础，又应当允许有在符合总的安全原则前提下的灵活性。从而使所采取的临界控制措施切实可行。

4. 临界控制一般应符合双重偶然原则，即工艺设计中应采取足够大的安全系数，以保证工艺条件中至少有两个不大可能发生的、独立的条件一并或相继发生变化时，才可能导致临界事故。

当然，在临界控制实践中，这个原则的实施仍然有灵活性。例如，美国标准[16]提出，在操作人员得到厚屏蔽保护的场合下，允许采用单重偶然原则。不过，由于公众对临界事故的危险程度了解不够，存在某种不安心理，实际上执行的仍然是双重偶然原则。另外，在无屏蔽情况下由操作人员操作易裂变物质，也有要求采用三重偶然设计原则的。

5. 只要有可能，就应当采用几何控制（即限制设备几何尺寸）来实施临界控制；对于不能采用几何控制的大容器，则应尽量采用往工艺液流或工艺设备中加入中子吸收材料的办法实施临界控制；这些做法的目的是尽量减少临界控制对行政管理的依赖。

6. 临界控制所依赖的次临界限值，应建立在实验数据或由经验证明可靠有效的计算方法所得出的计算数据的基础之上。

这里需要特别指出的是，次临界限值系指给某个受控参数规定的肯定能使系统处于次临界状态的限制性数值，确定此限值时已给导出该限值所采用的实验或计算数据的不确定度留有裕量，但未给意外事件（加投双批料或分析测量数据的不准确性）留有裕量。

表 14-1 至 14-4 和图 14-1 至 14-4 给出了易裂变材料的某些基本次临界限值[12]。

表 14-1 易裂变核素均匀水溶液的单参数次临界限值[12]

参数	次临界限值		
	$^{235}UO_2F_2$	$^{235}UO_2(NO_3)_2$	$^{239}Pu(NO_3)_4$
易裂变核素质量，kg	0.76	0.78	0.48
溶液圆柱直径，cm	13.7	14.4	15.4
溶液平板厚度，cm	4.4	4.9	5.5
溶液体积，L	5.5	6.2	7.3
易裂变核素浓度，g/L	11.6	11.6	7.3
氢与易裂变核素原子比	2250	2250	3630
易裂变核素面密度，g/cm^2	0.40	0.40	0.25

表 14-2 铀金属和铀化合物与水的均匀混合物的^{235}U富集度次临界限值[12]

	次临界限值，%^{235}U（重量）
铀金属	0.93
UO_2，U_3O_8 或 UO_3	0.96
$UO_2(NO_3)_2$	1.96

表 14-3 均匀低加浓铀水溶液的次临界限值[12]

^{235}U 富集度，%（重量）	参数	次临界限值	
		UO_2F_2	$UO_2(NO_3)_2$
10.0	^{235}U 质量，kg	1.07	1.47
5.0		1.64	3.30
4.0		1.98	6.50
3.0		2.75	—
2.0		8.00	—
10.0	圆柱直径，cm	20.1	25.2

表 14-3 （续）

^{235}U 富集度，%（重量）	参数	次临界限值	
		UO_2F_2	$UO_2(NO_3)_2$
5.0		26.6	42.7
4.0		30.2	58.6
3.0		37.4	—
2.0		63.0	—
10.0	平板厚度，cm	8.3	11.9
5.0		12.6	23.4
4.0		15.1	33.7
3.0		20.0	—
2.0		36.5	—
10.0	体积，L	14.8	26.7
5.0		30.6	111.0
4.0		42.7	273.0
3.0		77.0	—
2.0		340.0	—
10.0	U 浓度，g/L	123.0	128.0
5.0		261.0	283.0
4.0		335.0	375.0
3.0		470.0	—
2.88		—	594.9*
2.0		770.0	—
1.45		1190.0*	—

* 饱和溶液的铀浓度。

表 14-4　硝酸钚均匀水溶液的次临界限值[12]

参　数	次临界限值		
	≥5%（重量）^{240}Pu ≤1%（重量）^{241}Pu	≥15%（重量）^{240}Pu ≤6%（重量）^{241}Pu	≥25%（重量）^{240}Pu ≤15%（重量）^{241}Pu
Pu 质量，kg	0.57	0.78	1.02
圆柱直径，cm	17.4	19.5	21.3
平板厚度，cm	6.7	8.0	9.2
体积，L	10.0	13.6	17.2
Pu 浓度，g/L	7.8	8.9	10.2
氢与钚原子数比	3340	2980	2600
Pu 面密度，g/cm^2	0.28	0.34	0.4

二、控制措施

临界控制措施可分为技术措施和管理措施，但实际上这两类措施在许多场合下是相互融会在一起的，分类是为了叙述方便。

（一）技术措施[10,12]

1. 在全面详细分析整个工艺流程的基础上，选择适当的控制方式，确定主要受控物理参数的限值。

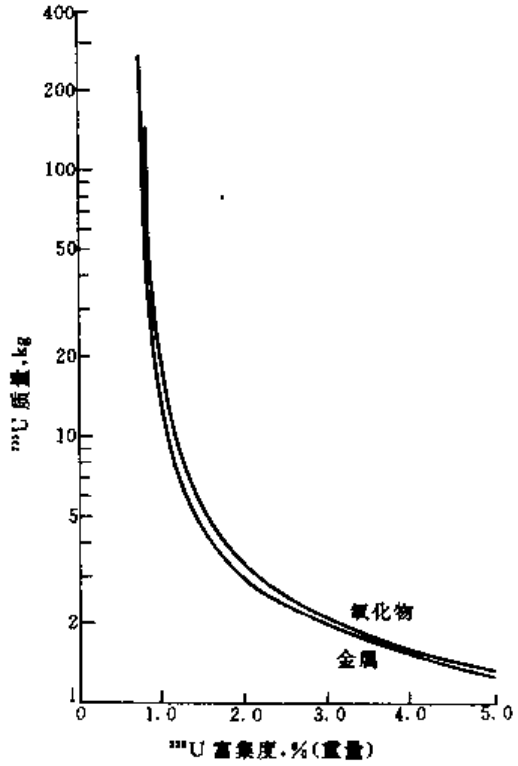


图 14-1 铀-水栅非均匀系统的质量次临界限值[12]

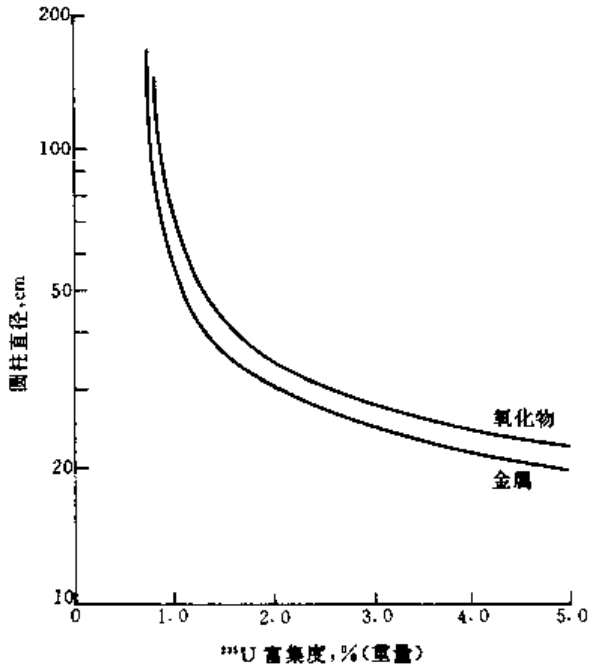


图 14-2 铀-水栅非均匀系统的圆柱直径次临界限值[12]

这里,控制方式系指几何控制、毒物控制、浓度控制、慢化剂控制、质量控制、反射层控制或它们的适当组合。究竟选用何种控制方式,取决于后处理厂所处理乏燃料的特性、工厂的处理能力、采用的工艺流程以及建造工厂所具备的物质技术基础水平等许多因素。需要根据实际情况进行综合分析,才能作出优化选择。

确定主要受控物理参数的限值,应注意符合双重偶然原则。按照这一原则,受控物理参数的限值应低于相应的次临界限值,以应付受控的工艺参数的波动和所采用的次临界限值被意外地超过。

2. 采取有效可行的工程技术措施,确保所选择的临界控制方式和确定的受控物理参数限值保持有效。

这里需要强调:在用中子吸收剂实施临界控制的情况下,要有可靠的手段来检查和证实中子吸收剂的存在和中子毒物效果未降低。

(二)管理措施[11]

1. 建立和健全有关管理当局、单位和人员的核临界安全责任制,特别是核设施营运单位及其内部各级人员的责任制。

2. 在核设施营运单位配备从事核临界安全工作的专业人员,这些专业人员应尽可能与负

责生产管理的部门分开。

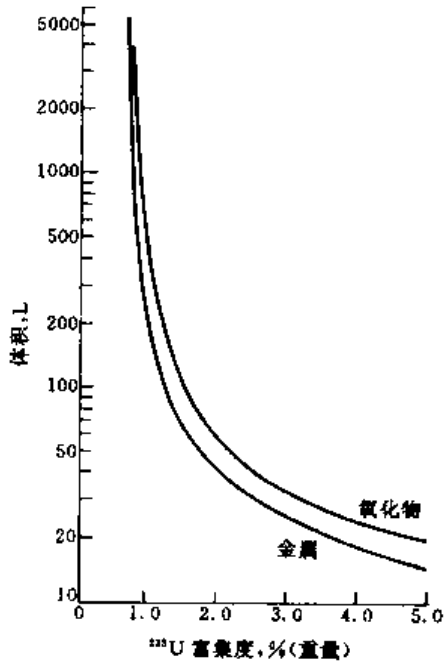


图 14-3　铀-水栅非均匀系统的平板厚度次临界限值[12]

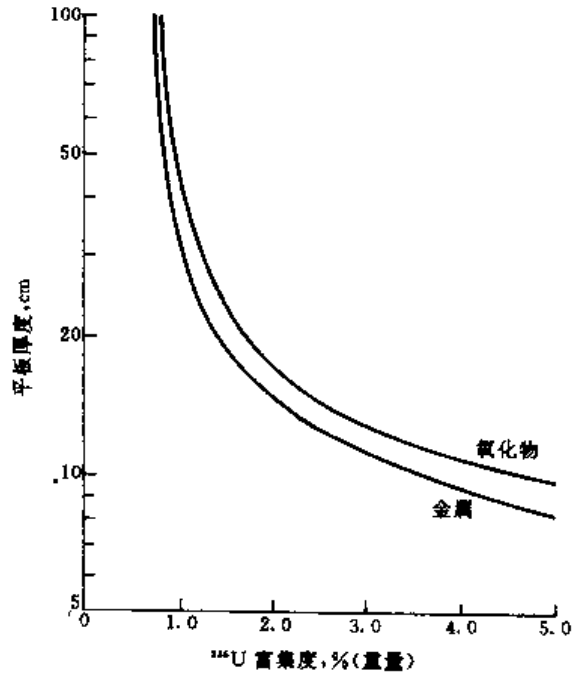


图 14-4　铀-水栅非均匀系统的体积次临界限值[12]

3. 在开始一项新的涉及裂变材料的操作或改变现有操作之前，特别是在设计新工艺流程或改变现有工艺流程的某些条件、设备之前，必须进行核临界安全分析与评价，确认整个操作过程或整个工艺流程在正常和可信的异常条件下均处于次临界安全状态，并明确确定核临界安全所依赖的受控参数及其限值。

这里需要提及的是：传统的临界安全分析采用的是定性分析方法；然而自 70 年代以来，逐步发展和采用定量分析方法——风险树或故障树方法，对此可详阅有关文献[17－19]。

4. 涉及易裂变材料且关系到核临界安全的任何运行操作，必须按运行操作规程进行，这些规程必须定期地进行评审和修订。对关系到核临界安全的任何运行操作，还必须经常进行检查。

5. 必须加强易裂变材料的管理，对其进行统计和清点，严格控制和掌握材料的分布、积存和转移情况。

6. 对易裂变材料操作人员及有关管理人员，必须进行培训、教育和考核。

7. 对于可能发生核临界事故的场所，必须制定事故应急响应规程；对于若发生临界事故可能造成严重后果的核设施，则必须制定周密的事故应急计划。

第二节　生产堆核燃料后处理厂的临界控制

生产堆核燃料后处理厂处理的是天然铀金属元件，其燃耗一般不足 1000 MWd/tU，每吨

铀元件钚含量多在1000 g以下。因此，在生产堆核燃料Purex工艺流程中，元件溶解和共去污工序一般不存在发生临界事故的危险，临界控制的任务集中在包括钚铀分离、钚钝化、钚产品转化等工序的钚生产线。

作为生产堆核燃料后处理厂临界控制的一个实例，下面将较为详细地介绍我国核燃料后处理一厂钚生产线实施临界控制的技术措施以及在临界控制实践中所取得的若干经验。

该厂钚生产线原设计工艺流程是三循环流程。后又改为二循环流程，主要工序包括共去污和钚铀分离、钚线TBP萃取二循环、草酸钚沉淀及焙烧等。改变后的钚生产线，其临界控制方式除了实施浓度和质量控制外，较为普遍地采用了非均匀固体中子毒物控制，局部重点地采用了几何控制。为了保证这些控制方式的有效性，采取了在线分析、取样分析、流量和流比控制、液面和相界面监测、定期清洗、中子监测、联锁装置等一系列工程、技术和监控措施。表14-5简要列出了钚生产线主要工序的临界控制措施，还列出了需要注意的主要不安全因素。

该厂在实施临界控制的实践中，所取得的主要经验有以下几点：

1. 草酸钚在其沉淀设备中结疤量的控制

该厂临界安全规程规定：直接从2BP水相中沉淀草酸钚的反应器投料量小于500 g钚，结疤量控制小于300 g钚。这个反应器装有中子毒物镉片，据偏安全估算其最小临界质量约为1500 g钚。防止草酸钚在沉淀设备中的结疤量超过规定限值的主要措施是：通过实际运行弄清结疤规律和定期清洗设备。经验证明：在每次将草酸钚水固混合相料液送去过滤接近放空时对剩余料液进行搅拌，以及在经过几批料的沉淀操作之后将OW返回沉淀反应器进行搅拌，可使清洗处理延长到只需2—3个月进行一次。

2. 钚在钚生产线系统中的沉积控制

在Purex工艺流程中，钚不可避免地会在钚生产线系统的料液流经的设备和管道内部表面上或多或少的沉积下来。对生产控制而言，尽量减少沉积以及查明每个生产周期之末整个生产系统中的钚沉积量不论对临界安全还是对物料衡算都是十分必要的。减少沉积的主要措施是严格按工艺规范控制料液的酸度，防止和尽量减少钚聚合物形成。在每个生产周期之末作酸置换、顶槽排污和设备酸洗处理时，还需对整个生产系统(除草酸钚沉淀设备以外)中的钚做盘存统计。实测数据表明，每个生产周期之末由酸置换、顶槽排污和设备酸洗从钚线生产系统清除的钚均不足1000 g。

3. 水相料液贮罐中积存的含钚有机相的处理

由于萃取和反萃取过程中两相互相夹带等原因，虽然对水相液流中夹带的有机相采取了"捕集除油"措施，钚生产线系统各水相料液贮罐中水相顶部仍不可避免地积存一层有机相。这些积存的有机相若长时间不断地与流入贮罐中的水相接触，就有可能萃取相当多的钚。针对水相料液贮罐中可积存含钚有机相的不安全因素，设计上采取了在贮罐中安装中子毒物镉棒栅的措施，操作上还采取了定期倒空罐内积存有机相并进行回收处理的措施。倒空和回收积存有机相的具体办法是：先将贮罐内的水相排出到最低限度(以不排除积存的有机相为前提)，然后把罐内有机相和剩余下来的少量水相一同转送到一个装有镉棒栅的倒空罐，加入反萃液在倒空罐内进行搅拌反萃数次，每次反萃静置分相后水相送去调制2AF料液，每反萃一次均取样分析有机相和水相的钚浓度，直到有机相钚浓度小于0.01 g/L为止。用上述方法倒空处理积存有机相时，最多的一次从1BP贮罐、2AF调料罐、2AF供料罐、2BP贮罐和草酸钚沉淀料液调料罐中共清出有机相约290 L，含钚约1650 g。

表 14-5　我国核燃料后处理一厂钚生产线的临界控制措施

工序	主要设备及其几何条件	料液成分及操作条件	临界控制措施	需考虑的主要不安全因素
钚铀分离	1B 槽 外形尺寸：长 3430 mm， 宽 920 mm， 高 580 mm 全容积：1750 L 有效容积：1050 L	流比： 1AP/1BX/1BS= 12.8/1.0/1.2 1AP：钚浓度 铀浓度约 85 g/L 酸度约 0.15 mol/L 1BP：钚浓度— 铀浓度<1 g/L 酸度约 1.5 mol/L	操作限值： 1BP 钚浓度≤4g/L 总钚量≤350g 监控措施： 在线分析，流比控制，中子监测	1BP“不出料”，钚在槽内浓集
	1BP 贮罐 外形尺寸：直径 1300 mm 高 1500 mm 全容积：1850 L 有效容积：1480 L	1BP：钚浓度— 铀浓度<1 g/L 酸度约 1.5 mol/L	操作限值： 钚浓度≤4 g/L 监控措施： 取样分析，液面与相界面监测，定期倒空积存的有机相	积存有机相，串料
钚二循环	2AF 调料罐 外形尺寸：直径 1100 mm 高 1200 mm 全容积：1054 L 有效容积：750 L	2AF(调料后)： 钚浓度— 铀浓度<1g/L 酸度约 3.5 mol/L	操作限值： 2AF 调后钚浓度≤0.5 g/L 监控措施： 取样分析，液面与相界面监测，定期倒空积存的有机相，罐内装有锅棒栅	积存有机相，串料
	2AP 供料罐 外形尺寸：直径 1200 mm 高 1300 mm 全容积：1357 L 有效容积：1126 L	2AF(调料后)： 钚浓度— 铀浓度<1g/L 酸度约 3.5 mol/L	操作限值： 2AF 调后钚浓度≤0.5 g/L 监控措施： 取样分析，液面与相界面监测，定期倒空积存的有机相，罐内装有锅棒栅	积存有机相，串料
	2A 槽 外形尺寸：长 1800 mm 宽 480 mm 高 310 mm 全容积：300 L 有效容积：159 L	流比：2AF/2AX/2AS= 1/0.29/0.128 2AF：钚浓度—	操作限值：2AP 钚浓度≤4 g/L 钚总量≤200 g 监控措施： 流比控制	

表 14-5 （续）

工序	主要设备及其几何条件	料液成分及操作条件	临界控制措施	需要考虑的主要不安全因素
钚二循环	2B 槽 外形尺寸：长 1710 mm 宽 329 mm 高 230 mm 全容积：130 L 有效容积：109 L	流比：2AP/2BX/2BS= (6－8)/1/0.75 2BP：钚浓度－ 酸度 1.1－1.3 mol/L	操作限值：2BP 钚浓度≤12 g/L 总钚量≤200 g 监控措施：在线分析，流比控制，中子监测	
	2BP 贮罐 外形尺寸：直径 550 mm 高 600 mm 全容积：150 L 有效容积：127 L	2BP：钚浓度－ 酸度 1.1－1.3 mol/L	操作限值： 钚浓度≤12 g/L 监控措施：取样分析，液面与相界面监测，定期倒空积存的有机相，罐内装有镉棒栅	积存有机相，串料， 镉棒被腐蚀溶解
草酸钚沉淀及过滤	OF 调料罐 外形尺寸：直径 550 mm 高 660 mm 全容积：150 L 有效容积：127 L	OF(调料后)： 钚浓度－ 酸度约 3 mol/L	操作限值： 钚浓度≤12 g/L 监控措施：取样分析，液面与相界面监测，定期倒空积存的有机相，罐内装镉棒栅	积存有机相，串料， 镉棒被腐蚀溶解
	草酸钚沉淀反应器 外形尺寸：直径 600 mm 高 800 mm 几何形状：上部为圆柱， 下部为 90°锥角的圆锥体 全容积：172 L 有效容积：128 L		操作限值： 投料量≤500 g 钚 结疤量≤300 g 钚 监控措施： 液位测量，液位计与加料计量泵互为联锁，中子监测，定期清洗，反应器内装有镉片	投料超量，结疤量 超过限值，镉板被 腐蚀溶解，串料
	草酸钚过滤器 外形尺寸：280×470×33 mm 全容积：4.5 L		操作限值： 钚量≤500 g	滤布穿漏，草酸钚 沉淀物大量进入 OW 槽
滤出液的接受与破坏	OW 贮罐 几何尺寸：长 1600 mm 宽 60 mm 高 1200 mm 全容积：120 L 有效容积：100 L 几何良好设备	OW：钚浓度<0.1 g/L	操作限值： 钚浓度≤1 g/L 总钚量≤100 g 监控措施： 取样分析，中子监测，定期清洗	几何尺寸意外改变，串料
	OW 破坏罐 外形尺寸：直径 550 mm 高 800 mm 全容积：168 L 有效容积：110 L		操作限值： 钚浓度≤1 g/L 总钚量≤100 g	串料
草酸钚焙烧	焙烧炉		操作限值： 草酸钚 H/Pu 原子比≤50； 焙烧量≤1300 g 钚	炉膛进水

4. 对钚在 1B 槽内不正常浓集的控制措施

所谓钚在 1B 槽内的浓集，系指出现 1BP 钚浓度在长时间内持续地较正常值有较大幅度下降、钚在槽内浓集积累这种不正常运转情况。由于在混合澄清槽内实施精确的质量控制难度较大，为了有效地防止 1B 槽钚积累过多，超过槽内钚总量 350 g 的安全限值，采取了限制 1BP 连续"不出料"(即钚浓度大幅度下降)的时间不得超过 12 h 的简易可行的控制措施。1978 年 3 月 21 日曾从在线分析观察到一次 1BP 连续不出料的事件，当不出料时间接近 12h 时，按规定停止了 1A 槽的运转，使 1AP 不再进入 1B 槽。事后的物料衡算证实，用控制连续不出料的时间的措施，完全能够有效地使 1B 槽内积累的钚总量不会超过规定值。

5. 非均匀固体中子毒物的应用与监测

该厂钚线用于临界控制的中子毒物均为非均匀固体毒物，其具体形式有两种：一种是用不锈钢板包覆的镉片；另一种是栅距为 4 cm 的正方形镉棒栅，镉充填在外径 17 mm 壁厚 3 mm 的不锈钢管内。装有镉片的设备为草酸钚沉淀反应器，装有镉棒栅的设备包括 2AF 调料罐、2AF 供料罐、2BP 贮罐、草酸盐沉淀料液(OF)调料罐和草酸盐沉淀过滤后的母液(OW)破坏罐*，另外在倒空罐和废液扬液器等设备中也装有毒物棒栅。

固体中子毒物在较大范围内的应用大大提高了钚线的安全性，也为灵活地改革工艺流程和提高生产负荷提供了条件。但如果非均匀固体中子毒物被腐蚀溶解，又不能及时发现，则是非常危险的。因此，除了严格保证安装有固体中子毒物的设备的制造质量外，还按规定经常分析工艺液流中的含镉量，持续地监测毒物控制的有效性。实际的监测证明，自该后处理厂投入运行后，只发现一次镉棒栅有破损，这是因为这种镉棒栅采取了特殊的抗腐蚀设计，具有良好的可靠性。实践亦表明，持续地监测的确是一种及时发现毒物受到溶解腐蚀的有效措施，某个生产周期中草酸钚沉淀反应器中的镉片受到腐蚀就是通过工艺液流中镉浓度的分析及时发现的。

6. 中子监测仪的监控作用

从原理上讲，可用中子监测仪记录因钚发射的 α 粒子的(α,n)反应所放出的中子，监测工艺液流的钚浓度或某个设备中的钚量。因此该厂钚线的 1B 和 2B 混合澄清槽底板下方安装了中子监测仪，试图在槽内出现钚浓集积累的情况下粗略测定槽内钚总量；另外还在紧靠草酸钚沉淀反应器和 OW 贮槽处安装了这种仪表，以便监测反应器壁上的草酸钚结疤量并及时发现过量的钚进入 OW 贮槽。然而，生产实践证明，在实际运行条件下用中子监测仪定量测量设备内的钚量困难较大，这是因为仪表的中子计数率受很多因素影响。不过，这种仪表用于定性监控还是令人满意的，例如由中子计数率的增高可及时发现因草酸钚过滤器滤布穿漏导致过量钚进入 OW 槽。

第三节　核化工厂发生的临界事故及其经验教训[1]

详细了解核化工厂以往发生过的临界事故，吸取这些事故的经验教训，对于后处理厂的临界控制设计和临界安全管理，无疑是十分有益的。

迄今为止，已公开报道的核化工厂临界事故共计 8 起，其中 7 起发生在美国，一起发生在英国。这 8 起事故都发生在易裂变物质水溶液中，5 起是高浓缩铀溶液，3 起是钚溶液。4 起事

* OW 破坏罐原设计未装毒物棒栅，是后来补装的。

故发生在处理辐照燃料而专门设置了重屏蔽层的后处理设施中，操作人员没有受到事故辐射的直接照射。

8起事故的后果是：两人死亡，19人严重超剂量，设备无损坏，易裂变材料损失甚微，对公众没有造成任何危害。没有一起事故可归咎于临界数据的错误或不恰当地使用了这些数据。事故都是由于设备故障、操作程序不当和违章作业（或兼而有之）所造成的。

一、1958年6月16日美国橡树岭Y-12工厂发生的事故

这起事故发生在从废碎屑中回收高浓缩铀的工区。该工区回收的溶液按设计是贮存在几何良好的贮存容器中。在物料盘存过程中，将一组贮存容器排空、断开并逐个清洗。随后又将这组容器重新联接好，并按规定用清水做检漏试验，试验完成后将这些清水排入208 L（55加仑）的桶中（参见图14-5）。然而，在将这组贮存容器重新连成一体之后和进行检漏试验之前的这段时间里，积存在贮存容器下方管道中的铀溶液流过了一个有泄漏的阀门，该阀门的本来作用是将贮存容器与上游运转设备隔开。溶液在管道中是次临界的，但排入非几何良好的桶中并被检漏清水稀释到一定程度时即达到临界。开始达到临界时，桶中溶液体积为56 L，其中约含有2.1 kg ^{235}U。随着溶液被检漏清水进一步稀释恢复到次临界。在大约2.8 min的时间内，出现了一系列的裂变脉冲，总共产生了1.3×10^{18}次裂变。8名工作人员受到了超剂量照射，但由于撤离迅速，降低了受照剂量。

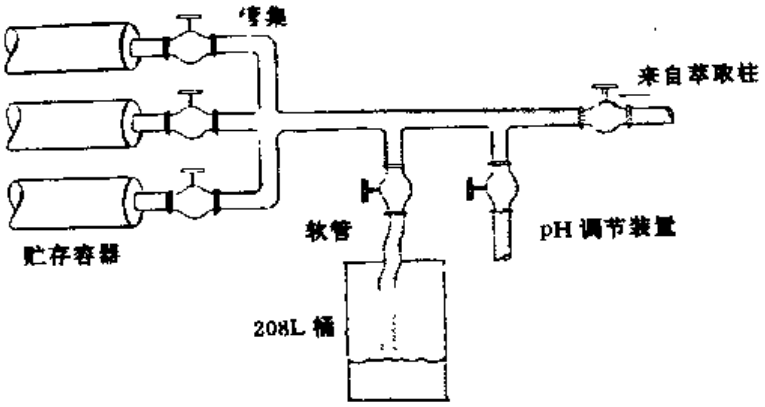


图14-5 几何良好的贮液管道中的溶液排入一相桶中造成了Y-12工厂临界事故

事故发生后采取了以下改进措施：将可能积存有易裂变物质溶液的传输管线确实断开，不再采用阀门隔断设备的做法；在处理高浓缩铀溶液和其他物料的场合，只允许使用几何良好设备；采取了相应的行政管理措施，例如要求任何操作均有书面操作程序，完善了工厂运行的临界安全和事故分析，组建了应急响应队伍。

二、1958年12月30日美国洛斯阿拉莫斯科学研究所发生的事故

事故发生在从稀的萃残液中回收残留钚（其浓度一般是0.1 g/L）和微量镅的工区。由于正常情况下钚的总量只有0.1 kg，因而溶剂萃取是在几个大的封闭槽中进行的。发生事故时亦正在进行物料盘存，因而打算把每个萃取槽逐个排空和进行清洗。实际上却把四个槽里的萃残液和酸洗液通过相互联接的输送管道都归并到容积为850 L、直径为96.5 cm的一个大桶中去了[参见图14-6(a)]。这个大槽内的搅拌器一开动，就发生了闪变，产生了1.5×10^{17}次裂变。

事后发现，该大槽内的酸性水溶液顶部漂浮着厚度约 20cm 的一层有机溶剂[参见图 14-7(a)]，体积约 160 L，其中含钚约 3.3 kg。据推测，这些钚来源于这四个大槽槽壁上沉积的固体物质，这些固体物质是在长达 7.5 a 的运行过程中逐渐沉积起来的。对钚有很大亲合力的有机溶剂层之所以能从乳浊液中分离出来，是由于加了酸。分离出来的有机溶剂层最初为薄圆盘板形，因而是次临界的，但搅拌器刚开动时，有机层的中央部分变厚[参见图 14-7(b)]，足以达到超临界状态。继续搅拌时，有机相很快与水相混合，钚被稀释到低于临界浓度。

正在透过大槽窥视窗观察槽内情况的操作者[参见图 14-6(b)]受到了 3.1±1.55C/kg 的照射。两个去救他的人亦受到超剂量照射。事故释放能量产生的冲击力使大槽支撑腿移动了 10 mm，但设备未损坏，也未造成污染。距出事地点 53 m 处的一个辐射报警器被触发，邻近房间里的人看见了闪光。

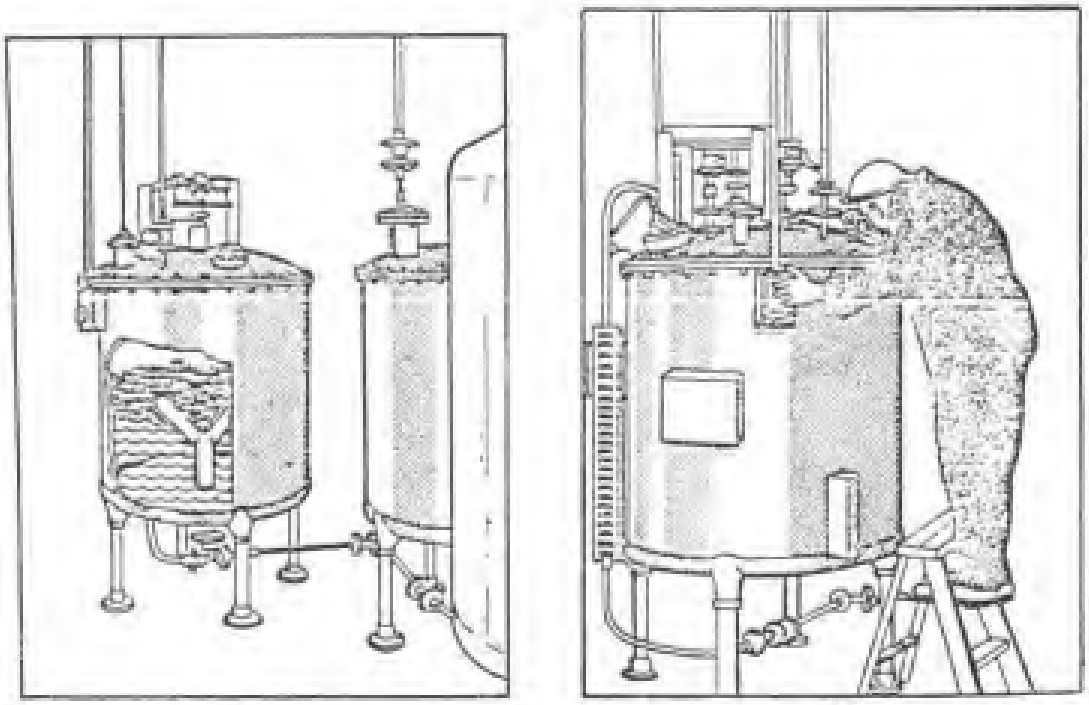


图 14-6　洛斯阿拉莫斯临界事故中的钚处理槽剖视图(a)和事故发生时操作者的位置(b)

事故后整个钚回收厂房立即"退役"。重建的新厂房除了彻底换用几何良好设备外，还采取了以下改进措施：改写了书面操作规程；加强了核安全培训；切断了不必要的溶液输送管道；用含硼玻璃拉西环"毒化"排气槽和真空缓冲罐等大体积辅助容器；用便携式中子探测仪巡检，以发现在工艺过程的各个部位有无钚积累；广泛安装了经过改进的辐射报警器。

三、1959 年 10 月 16 日美国爱达荷国家工程研究所爱达荷化学处理厂(ICPP)发生的事故

ICPP 是 1953 年投入运行的一座处理高浓缩铀金属和合金乏燃料元件的军用后处理厂。

这起事故是由意外的虹吸作用把几何次临界的一组贮存筒中的高浓缩铀溶液转移到一个工艺废液(PEW)大槽(参见图 14-8)而产生的。事故当天,某些贮存筒接近装满,在将贮存溶液转走之前需进行取样。由于正常取样操作时用于将溶液循环混合均匀的泵不能工作,临时用贮存筒中的空气鼓泡管来进行鼓泡混合。然而,由于鼓泡强度过大,使溶液液位超过了虹吸阻止口而直接流入 PEW 槽。在大约 15 min 的时间内,将 200 L 含有 34 kg^{235}U 的溶液转移到

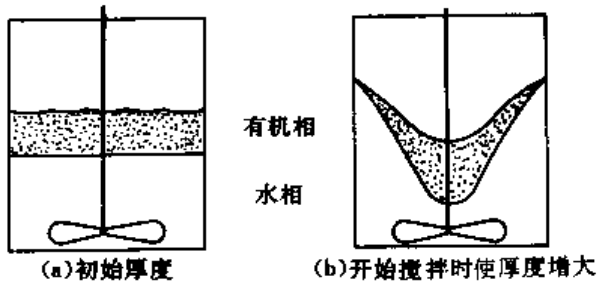


图 14-7 导致洛斯阿拉莫斯临界事故的含铀有机相

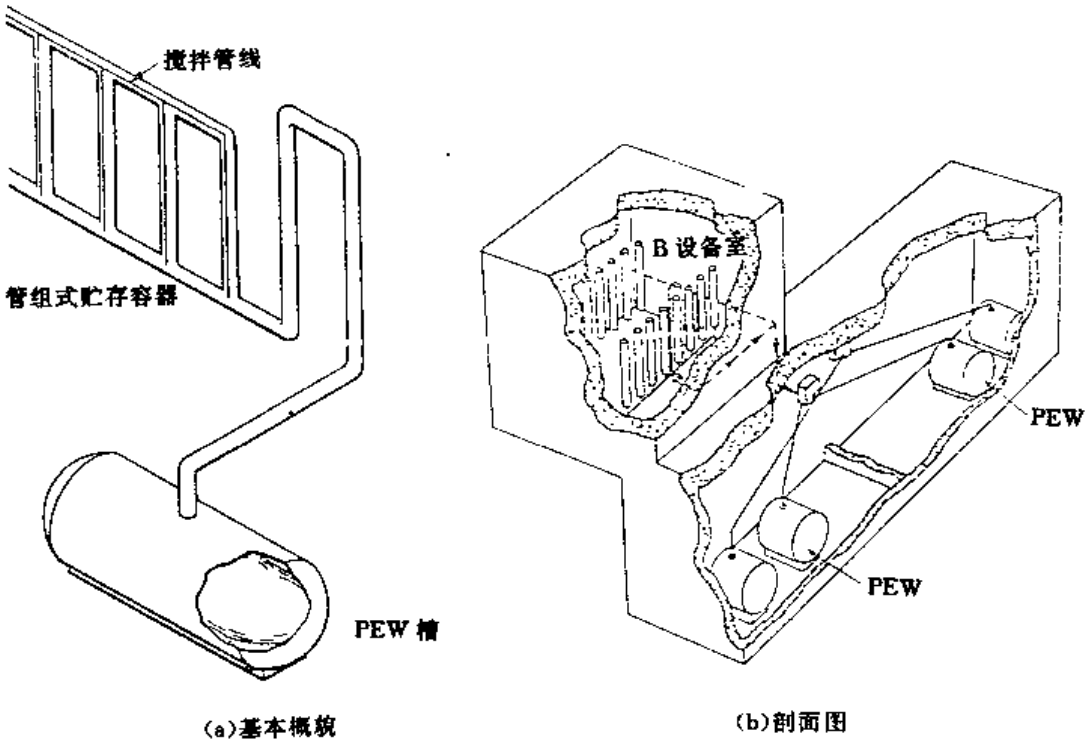


图 14-8 ICPP 第一次临界事故所涉及的管组式贮存容器

了容积为 19000 L 已经装有 600 L 水的 PEW 槽中。槽内的链式反应大约持续了 20 min,共产生 4×10^{19}次裂变。据推测,头一个裂变峰大约有 10^{17}次裂变。这个峰过后接着出现了一些较小的脉冲峰,然后是近乎稳定的沸腾,使 400 L 水蒸馏到另一个 PEW 槽中,最终才终止裂变。

虽然该厂为处理辐照燃料而设置了相当厚的屏蔽层,使操作人员得以免受直接辐射的照射,但裂变产物还是泄漏到操作区,使两人受到超剂量 β 射线照射。

事后更改了设备,添设了若干根防止易裂变材料意外转移的管道,修改了操作规程,改进了人员撤离程序。

四、1961 年 1 月 25 日美国爱达荷国家工程研究所爱达荷化学处理厂爱生的事故

事故发生在一台高浓缩铀溶液蒸发器，其蒸发工作段直径为 12.7 cm，属几何良好尺寸；顶部的蒸汽分离头直径为 61 cm，其位置高于蒸发器的正常液位。事故发生前，试图用泵将蒸发器中的产品溶液送到另一贮存容器中，但未获成功。于是，将压缩空气通入装置底部的一根管道试图清除阻塞物(参见图 14-9)。然而，一个压缩空气气泡迫使含有 8 kg ^{235}U 的 40 L 高浓缩铀溶液跑到分高头中，造成了闪变。闪变可能只有一个脉冲，约 6×10^{17}次裂变。当气泡穿过了蒸发段圆筒，跑到分离头中的溶液返回蒸发器下部后，即迅速恢复到次临界状态。事故后不到 1 h，设备就重新运转了。

由于工厂所设置的厚混凝土屏蔽，因而操作人员没有受到辐射直接照射；合理的通风系统使释放的裂变产物没有进入操作区；该设备的结构也保证了不可能发生持续的闪变和使设备破坏。事故后果虽然轻微，但事后还是在直径 61 cm 的分离头安装了含有 1%天然硼的不锈钢板栅架，使分离头“中毒”。后来，圆柱形分离头被薄平板形状的分离头所取代。

五、1962 年 4 月 7 日美国汉福特瑞喀普勒克斯厂发生的事故

事故发生在用溶剂萃取法回收钚的工区，该工区被包容在一个房间那么大的手套箱里。事故发生前该工区正在进行全面清洗，流入手套箱集液坑的清洗液需抽吸到一个容积为 69 L、直径为 45.7 cm 的容器里(参见图 14-10)。该容器平时是用来盛接从溶剂萃取柱侧面引出的稀溶液的，然后将溶液转移到下一个回收工序(此工序与洛斯阿拉莫斯事故中的残液处理工序相似)。然而，正在进行清洗时，一些高浓度的钚溶液从一个几何次临界槽中溢出，也流入手套箱的集液坑。结果这些浓溶液与清洗液一道，通过供清洗用的临时管道被抽吸到那个直径为 45.7 cm 的容器中。当容器中的溶液体积达 46 L(内含 1.4 到 1.5 kg 钚)时，发生了闪变。据报道，链式反应断断续续持续了约 37 h，总共发生了 8.2×10^{17}次裂变，其中 20%的裂变是在头半小时内发生的。头一个脉冲大约为 10^{16}次裂变；接着在 20 min 左右的时间内出现了许多小脉冲；然后发生沸腾，当蒸发掉足够多的水后，反应才停止。另一种见解是，由于化学反应使钚沉淀才终止了链式反应。

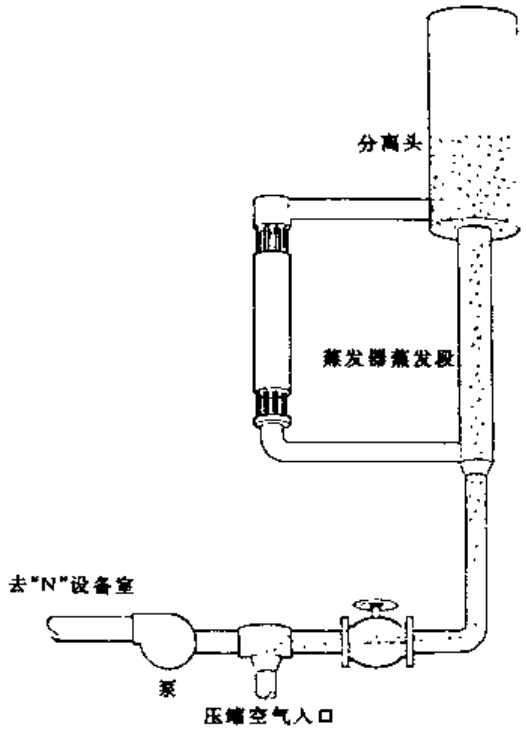


图 14-9　ICPP 第二次临界事故所涉及的蒸发器

事故发生后，该设施一直没有恢复生产。对新建的设施，要求凡不能从几何方面保证次临

界的容器装上中子毒物。还特别强调，要使书面操作规程符合新的实际情况。

此次事故使三人受到了超剂量照射。

六、1964 年 7 月 24 日美国罗德岛伍德河枢纽厂发生的事故

这是一起迄今为止发生在商用核设施的临界事故。该设施的任务是从燃料制造过程产生的固体碎屑和溶液中回收非辐照过的浓缩铀。由于刚投产，问题较多，致使铀浓度较低的三氯乙烷(TCE)大量积压。在当时，采用把 TCE 和碳酸钠溶液在直径 12.7 cm、体积 11 L 的瓶中混合，然后靠手工摇动瓶子搅拌混合的办法回收铀。此项操作非常单调，于是操作者就想了个简便的办法，即直接在直径为 45.7 cm 的、装有搅拌装置的槽内处理 TCE(这个槽在正常的回收工艺中是专门配制碳酸钠溶液用的，参见图 14-11)。当时，三个值班长中只有两个知道这种做法，但工厂厂长和另一名值班长却不知道。改变处理方法未经批准，但对于处理低铀浓度的 TCE 仍是安全的。

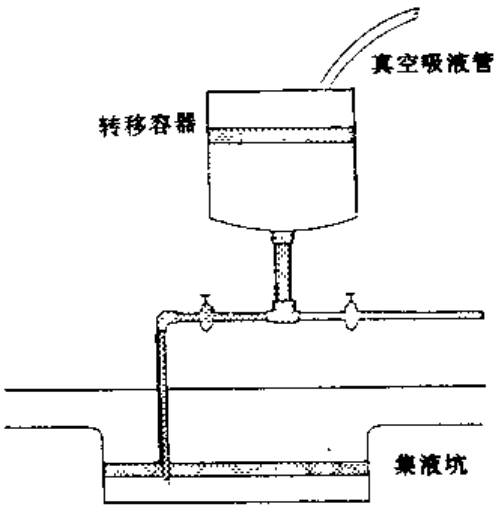


图 14-10 汉福特瑞喀普勒克斯厂临界事故所涉及的容器和集液坑

然而，在改变处理办法前不久，从工厂的一个受阻塞的设备中清除出来的高浓度铀溶液被装进了容积为 11 L 的装 TCE 的瓶子里，但并未专门加标志。后来，一瓶这样的浓溶液错当作 TCE 倒入了正在进行搅拌的碳酸钠溶液配制槽中，结果发生了闪变。总产额为 10^{17} 次裂变的一个脉冲所产生的冲击力使进行机械搅拌的那个操作者倒在地板上，并使一部分溶液(约 20 L)喷溅到槽外(有些溅到 4 m 高的天花板上)。这个操作者估计接受了 100 Gy 的照射。

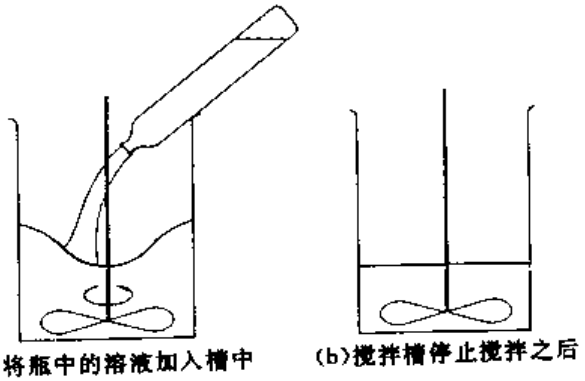


图 14-11 伍德河枢纽厂临界事故所涉及的溶浓瓶和搅拌槽

第一次闪变后，槽内剩下约 41－42 L 溶液，约含 2 kg 铀，因此搅拌器所造成的旋涡已足以使系统处于次临界。然而，第一次闪变后 2 h，两人进入事故区，关掉了搅拌器，结果又产生了第二次释放能量较小的闪变，这是因为停止了搅拌，槽内溶液的旋涡消失，其溶液层厚度可使溶液达到临界[参见图 14-11(b)]。几分钟后，这两人又重新开动了搅拌器，接着把槽排空。这两人接受了 0.6－1.0 Gy 的剂量。两次闪变的总裂变次数为 1.3×10^{17} 次。

在恢复运行之前，对整个生产过程进行了全面分析、对应急规程、操作限值与控制措施、物

料衡算方法、辐射防护规程与措施、操作人员培训等作了修改。从 TCE 中回收铀的工序则全部改用几何良好设备。

七、1970 年 8 月 24 日英国原子能管理局温茨凯尔工厂发生的事故

这次闪变发生在用溶剂萃取法回收钚的流程的首端[参见图 14-12(a)]，是由临界报警系统探测到的。在正常情况下，从溶解器和调料槽(用于供料调整)流出的水溶液(钚浓度约 6g/L)，先借助于真空提升到一个转移容器里，然后靠重力经"U"形溶剂捕集器自流入供料槽(该槽的作用是给几何次临界的脉冲萃取柱供应经过计量的料液)。当 40 L 来历不明的溶剂进入转移容器后，漂浮在水溶液上部(参见图 14-13)。U 型捕集器的高度足以使有机溶剂长时间漂浮在水溶液上部，使这些溶剂从流过转移容器的水相料液中一点一点地萃取钚，到出事故时，溶剂中的钚浓度高达 55 g/L。据估计，有机相与水相之间有一个乳浊液区，闪变是在液流停止和乳浊液分为两相之前的这一小段时间里发生的(参见图 14-13c)。事后，用模拟试验证实了闪变的发生过程。

由于反应性小和超临界时间短，此起闪变的总产额只有 10^{15}次裂变。厚屏蔽层的存在，仅使两名人员受到不到 0.02 Gy 的照射。

恢复运转之前，所有非几何安全的容器都安装了探测钚积累的中子监测器；修改了水封式捕集器的结构，使其可以流畅地疏水排空(Positive drainage)和易于进行冲洗。

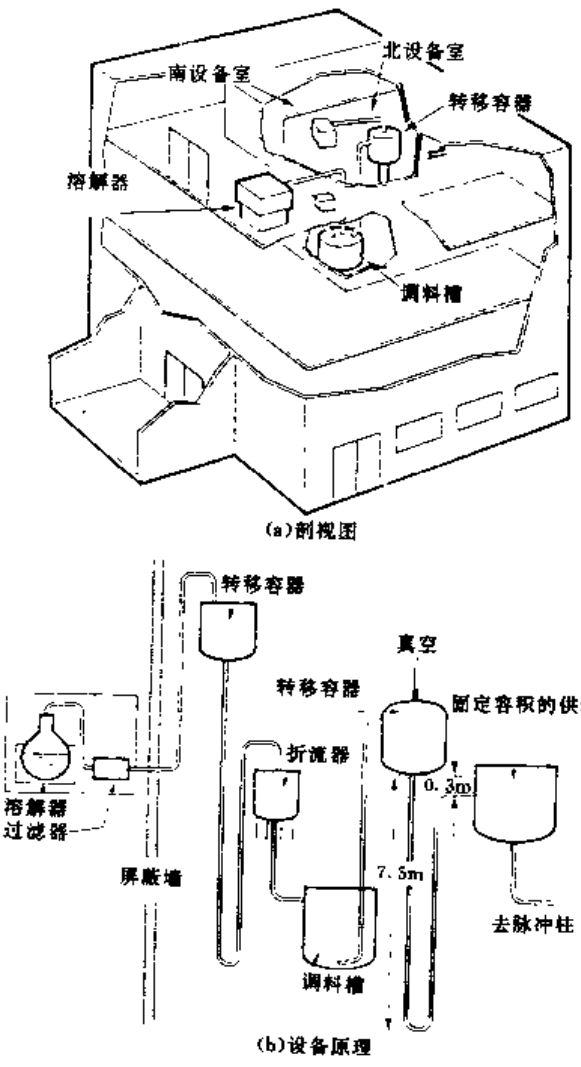


图 14-12　温茨凯尔工厂临界事故所涉及的关键设备的相对位置

八、1978 年 10 月 17 日美国爱达荷国家工程试验所爱达荷化学处理厂发生的事故

事故发生在工艺处理过程的第一萃取循环(参见图 14-14)，在该循环中，乏燃料中的铀在四个柱中被萃取、洗涤、反萃和洗涤，使其与裂变产物分离。首先，硝酸水相料液⑤被

TBP-煤油溶剂⑥萃取，铀进入有机相，裂变产物留在水相中。而后有机溶液⑧进入洗涤柱，所含裂变产物和夹带的硝酸用硝酸铝"盐化"了的水溶液⑨洗涤除去。由于洗涤过程损失了某些铀，因而从1B柱流出的水相④要返回萃取柱1A。从1B柱流出的富含铀的有机相⑩进入反萃柱1C，用非盐化的低酸液流⑪反萃。由1C柱出来的富含铀的水相⑫送到洗涤柱1D，除去其中所含的有机溶剂。

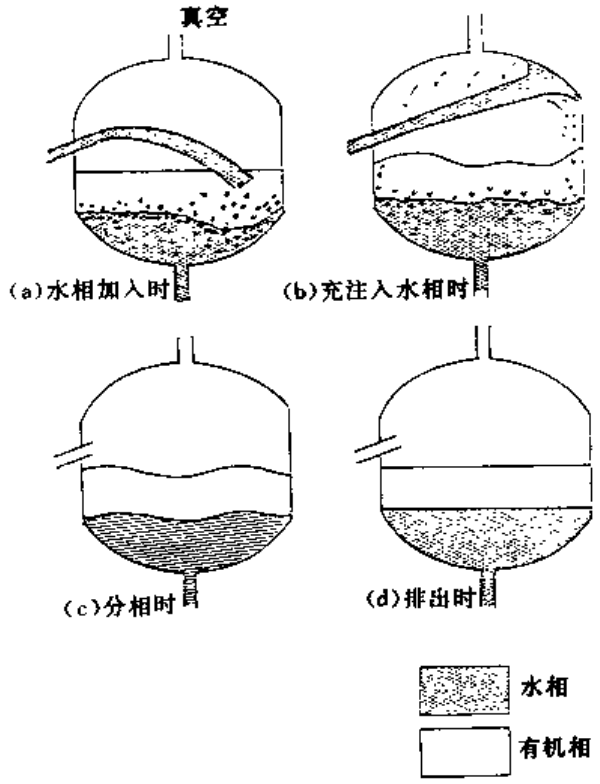


图14-13 在转移容器中的含钚有机相层和乳浊液层

事故点在1B柱(H-100)(详见图14-15)。配制硝酸铝溶液的配制槽的进水阀门发生了泄漏，使溶液的硝酸铝浓度由正常值0.7 mol/L稀释到0.08 mol/L。由于低密度溶液报警器失效和要求定期取样的新修改的操作规程未开始采用，因而这种稀释没有被发现。极低硝酸铝浓度的水溶液进入1B柱，其作用相当于加入了反萃剂而不是洗涤剂。于是，随着有机相不断流入1B柱，所含的大量铀就跑到了低浓度的硝酸铝水溶液中。大约经过了一个月的积累，使1B柱下部扩大端的水相铀浓度从正常值0.3 g/L(相应的有机相的铀浓度为1.8 g/L)增大到约22 g/L。这样高的铀浓度显然可以导致一段时间内达到缓发超临界状态。温度增高所引起的固有负反应性反馈效应肯定是被反萃下来的铀所补偿，从而保持了超临界状态。操作人员处理设备内的压力积累时的动作导致出现了一次裂变脉冲。链式反应的最后终止可能是由于操作者的操作、温度反馈效应或两者共同的作用。

事故的总裂变次数约为3×10^{18}次，未造成溶液释放和设备损坏。工厂设置的屏蔽层使人员免受大剂量照射。

事故后，工厂安装了一套类似于研究性反应堆所用的保护系统，当工艺过程参数超出正常值时自动作出响应；重新估价了安全操作限值；改进了人员培训和资格审查。

表14-6是R. C. Lloyd等给出的美国核化工厂临界事故诱发原因及出现频率[17]，该表对于吸取以往临界事故的经验教训，改进后处理厂的临界控制设计和防止发生临界事故是有所裨益的。

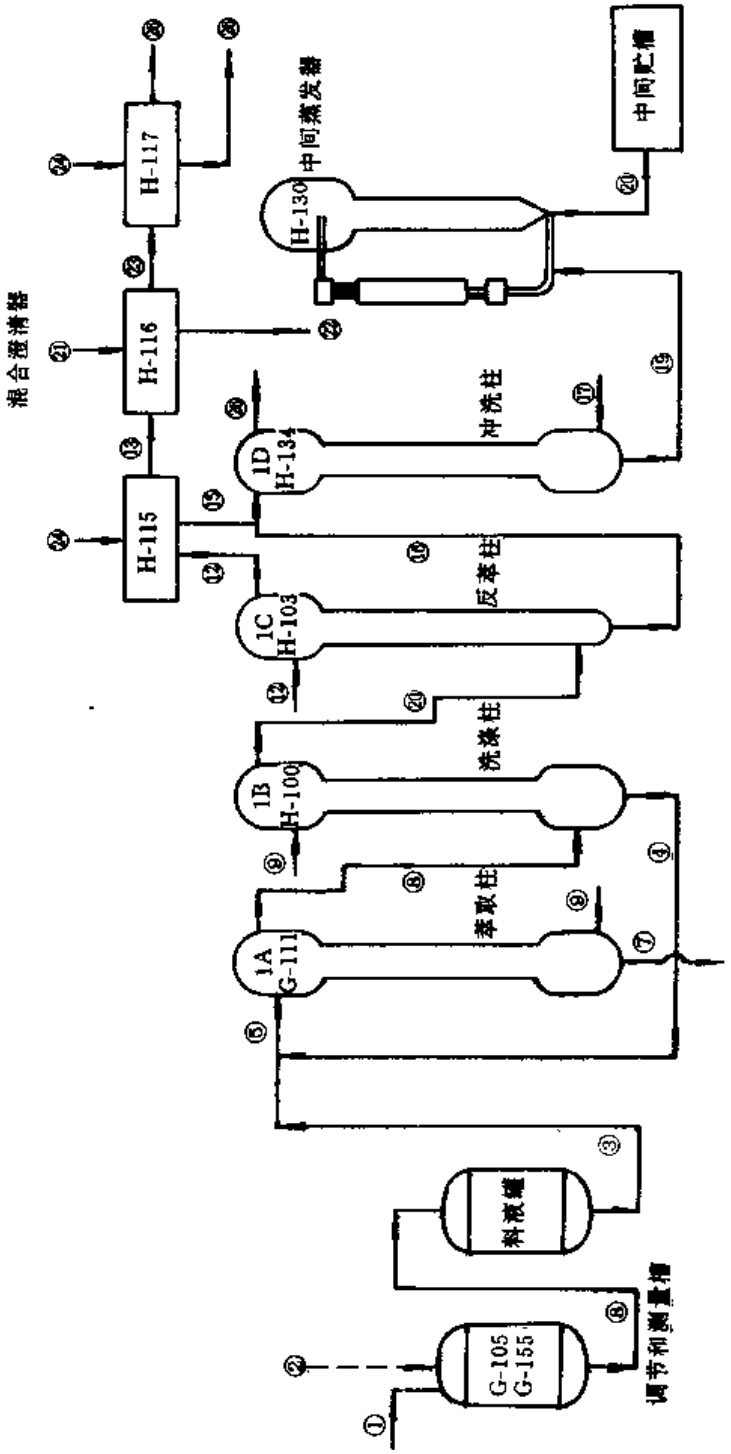


图 14-14　ICPP 第一溶剂萃取循环工艺流程

表 14-6 美国核化工厂临界事故诱发原因及出现频率[17]

事故诱发原因	所涉及的事故数
由溶液造成临界	7
大量转移到非几何临界安全的容器中	6
意外的转移	3
在预定转移中出现未察觉到的浓缩	3
阀门出问题	5
高压压缩空气的作用	2
相互联系差	≥2
对当时的系统状况缺乏了解	≥2
形成了危险的习惯性做法	≥2
操作者犯了错误	≥2
工厂领导和值班长犯了错误	≥2
“非正常”情况的存在	≥2

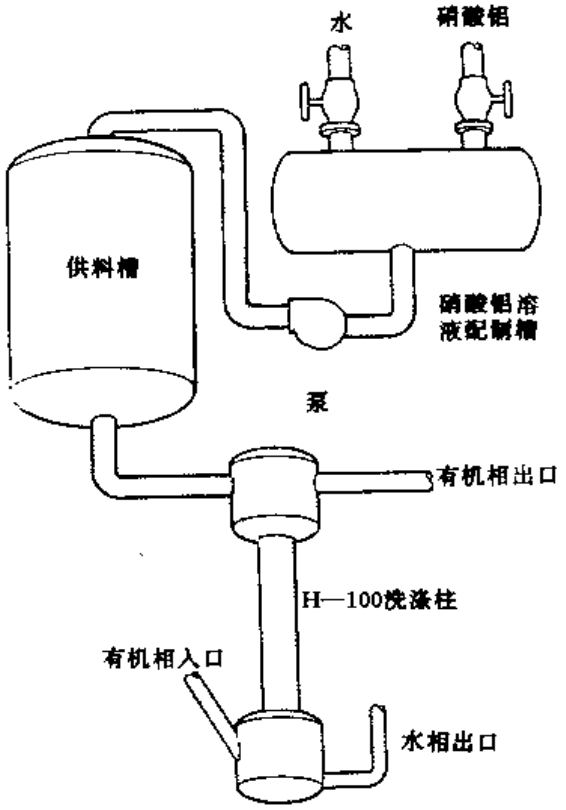


图 14-15 ICPP 第三次临界事故所涉及的洗涤柱 H-100

参 考 文 献

[1] R A Knief. Nuclear Criticality Safety-Theory and Practice. America Nuclear Society. 1985

[2] Proc. ANS Topical Meeting on Nuclear Criticality Safety. 1966. SC-DC-67-1305,1967

[3] Hetrick D L,Ed. Proc. ANS Topical Meeting on Nuclear Criticality Safety. 1975 American Nuclear Society. 1975

[4] Proc. ANS Topical Meeting on Nuclear Criticality Safety. 1980. SAND 80-1675,1980

[5] O'Dell R D,Ed. Proc. Short Course Nuclear Criticality Safety. TID-26286,1974

[6] Proc. OECD Symp. Criticality Control in Chemical and Metallurgical Plants. Karlsruhe,FRG. 1961

[7] Proc. IAEA Symp. Criticality Control of Fissile Materials,Stockholm. 1966

[8] Thomas J T,Ed. Nuclear Safety Guide/TID-7016/Revision 2. NUREG/CR-0095. 1978

[9] Paxton H C. Criticality Control in Operations with Fissile Materials. LA-3366(revision). 1972

[10] 中华人民共和国国家标准. 反应堆外易裂变材料的核临界安全——核临界安全行政管理规定

[11] 中华人民共和国国家标准. 反应堆外易裂变材料的临界安全——操作、加工和处理易裂变材料的基本技术准则和次临界限值

[12] ANSI/ANS-8. 1-1983. Nuclear Criticality Safety in Operations with Fissionable Materials Outside Reactor. 1983

[13] ANSI/ANS-8. 19-1984. Administrative Practices for Nuclear Criticality Safety. 1984

[14] ANSI/ANS-8. 5-1979. Use of Borosilicate-Glass Rasching Rings as a Neutron Absorber in Solutions of Fissile Material. 1979

[15] ANSI/ANS-8. 14. Use of Soluble Neutron Absorbers for Criticality Control

[16] ANSI/ANS-8. 10-1983. Nuclear Criticality Safety Controls in Operations with Shielding and Confinement. 1983
[17] Lloyd R C,et al. Assessment of Criticality Safety in DOE Facilities. PNL-3790. 1981
[18] Nertney R,et al. Risk Tree Analysis in Criticality Control. Trans. Am. Nucl,Soc. ,30,p. 255,1978
[19] Logic-Tree Analysis Risk Assessment,Trans. Am. Nucl. Soc. ,44,p. 294,1983
[20] Benedict M,et al. Nuclear Chemical Engineering. 2nd ed. 1981

（姜圣阶　吴德强　王维善）

第十五章 工厂运行、去污和检修

关于核燃料后处理的正常生产操作已经在前面许多章节中详细论述了。关于工厂的开车、停车、清洗去污和检修，在许多文献和资料中报道的并不多。当然这不能说明这些问题不重要，甚至恰好相反，从某种意义上讲，这些工程技术问题往往要求更高、难度更大，也更为重要。

第一节 工厂运行中的开车和停车

一、开 车

当核燃料后处理厂投产时要全线启动，当每个生产周期之初也要重新启动，因此，开车启动是正常营运的第一步，是非常重要的生产步骤。实践证明，如果开车启动这步搞得不好，将会给以后的生产运行播下隐患、造成危害。

开车启动过程通常包括有机相充槽(当以混合澄清槽为萃取设备时)、酸运转、冷料过渡和投热料等几个步骤。

(一)有机相充槽

当以混合澄清槽为萃取设备，以有机相为连续相时，在开车时首先用 30%TBP-煤油充满槽子，这是实现有机相连续和稳定操作的重要因素之一。在用有机相充槽时，要协调解决好的事项有：

1. 首先要用硝酸水溶液将水相出口端液封好，防止各股液流加入后，有机相流入萃残液中。

2. 各种计量检测器具要投入工作，防止发生冒槽跑料故障。

3. 要使用新鲜的或刚再生的 30%TBP-煤油。

(二)酸液运转

开车启动的经验和教训一再证明，有足够的酸液运转时间是十分必要的。这是因为各种转动设备、各种计量装置和检测仪表经过停顿或检修之后，重新启动时要有一个调整和考验过程。在这时往往要暴露出许多问题，例如，计量泵不上料，空气脉冲气源不稳定，流量计气堵或被机械杂质卡住，电动阀门开关失灵，检测仪表失灵、失准等。把这些问题充分暴露出来并解决在投料之前，对于此后的安全稳定运行至关重要。

酸液运转另外一个作用是建立混合澄清槽内硝酸的传质平衡。酸平衡的好坏对投料后金属的流失影响较大，特别是对铀浓度高的萃取槽影响更明显。为了减少金属流失，在共去污槽酸液运转时采用提高洗涤液酸度的方法，例如把 1AS 由 2 mol/L HNO_3 提高到 4 mol/L HNO_3，投料后再恢复到 2 mol/L HNO_3，可以收到较好的效果。

(三)冷料过渡

现以共去污槽(1A)为例加以说明。所谓冷料过渡就是用未经辐照过的金属铀制备的硝酸铀酰溶液或者是放射性活度较低的硝酸铀酰溶液作为 1AF 料液。实践证明,从料液进槽到槽内有机相达到铀饱和度为正常值需要一段时间,在这段时间内不可避免地要发生放射性后移。1AP 的放射性活度要比稳定运行时高 50—100 倍。这是因为铀对裂片元素的排挤作用还没有充分发挥出来的缘故。初始进槽的放射性料液的活度越高,放射性后移的量就越多。采用冷料过渡的方法,就是减少开车之初放射性后移的有效措施。如某生产周期,用比放射性活度为 $(3.7-14.8)\times10^{13}$ Bq/tU 的乏元件作 1AF 的冷过渡料液,1AP 的放射性浓度只为 18.5×10^{7} Bq/L。

当冷料进槽之时,要适当降低 1AX 的流量,这样可以缩短放射性后移的时间,减少放射性后移量。但是要及时恢复 1AX 的流量,如果恢复迟了就可能使之铀饱和度过高,造成 1AW 中金属含量剧增,使金属流失量增大;如果 1AX 流量恢复得过早,仍可使放射性后移量增加,影响冷料过渡的效果。为了能及时恢复 1AX 的流量,要及时检测 1AP 的铀饱和度和 1AW 的金属浓度。还应指出,如果 1AX 的流量恢复迟了,不可骤然将 1AX 的流量提得很高,否则又会导致放射性后移。

(四)投热料

在通常情况下,除了溶解器中留底之外,有三四批冷料就可使各工序达到正常运行状态,这时就可以投入正规乏燃料,转入正常生产运行。

二、停　　车

停车要比开车启动困难得多,这是因为停车与开车相比,停车期间的放射性后移和金属流失问题更为突出和更为严重。停车过程通常包括冷料过渡、酸液置换、顶槽排污和倒空等步骤。

(一)冷料过渡

停车阶段先实施冷料过渡的目的是置换混合澄清槽内积累的放射性料液。表 15-1 中的数据完全可以表明冷料过渡的重要性。

表 15-1　冷料置换放射性料液的效果

冷料过渡时间,d	随冷料进入 1A 槽的放射性活度,Bq	1AW 带出的总放射性活度,Bq	冷料置换出的放射性活度,Bq
23	16.3×10^{14}	11×10^{15}	9.2×10^{15}

从表 15-1 中的数据可见,冷料过渡置换放射性料液的效果是明显的。如果进入槽子的冷料比活度更低些,置换过程长些,置换效果会更好。

实测结果表明,用冷料过渡置换放射性料液,困难之处在于槽内各级的澄清室,为了缩短冷料过渡时间,提高置换效果,在冷料过渡的后期通过澄清室的倒空管对槽子各级的澄清室进行压空鼓泡搅拌,作用是很显著的。

(二)酸液置换

酸液置换的目的是为了回收槽内的金属。理论和实践经验都表明在酸液置换过程中回收金属和防止放射性后移是有矛盾的。这是因为：

1. 酸液置换就是用硝酸水溶液作为 1AF 进槽，这样必然使有机相的铀饱和度逐渐降低，槽内的放射性核素被萃取量必然增多，即随 1AP 带出的放射性向后续工序流动。为了尽量减少放射性后移量，采取改变物流流比和提高槽内酸度的措施，是有一定效果的。

2. 水相料液贮罐内的污有机相可能进槽。这是由于在正常生产期间采用部分废液返循环，例如 3DW 返回溶解器。另外，由于水相夹带有机相，如 1BP 夹带有机相到钚线，1CU 夹带有机相到铀线。这些污有机相的放射性活度很高，例如有一次停车时，在冷料过渡前，虽然把 1AF 贮料罐中的有机相倒空了，但是出乎意料，在冷料过渡时在 1AF 贮罐中又积累了一些有机相，并且进入了 1A 槽，接着又进入了 1C 槽，使 1CU 的放射性比活度由 1.5×10^{6} Bq/L 迅速升高为 7.4×10^{9} Bq/L。这给铀线的停车和设备去污造成了困难。因此，严格控制不让水相贮罐中的污有机相进入混合澄清槽，是停车期间防止放射性后移的一个关键措施。

上面已经叙及，混合澄清槽的澄清室是液体流动性较差的区域，为了缩短置换时间并减少废液量，采用边置换边间断地向澄清室加入压缩空气搅拌的方法，可以大大加速金属的置换效率，如表 15-2 所示。

表 15-2 1A、1B 槽两次停车时酸置换效果的比较(置换时间相同)

澄清室的置换方式	1A 槽倒空液中金属含量，g/L		1B 槽倒空液中金属含量，g/L	
	铀	钚	铀	钚
不鼓泡搅拌	15	2.17×10^{-3}	2.3	6.68×10^{-4}
压空鼓泡搅拌	0.6	1.8×10^{-4}	0.38	5.11×10^{-4}

(三)顶槽、排污和倒空

所谓顶槽就是在酸液置换槽内的金属达到规定限值之后，就停止向槽内进有机萃取剂，加大硝酸水溶液的流量，用水相将槽内的有机相排挤出来。把槽内流出的有机相和水相分别收集在不同的贮罐中，经过分相，分析检测合格后，再排往废液处理厂房贮存或处理。

在顶槽、排污和倒空时最易发生跑冒污溶液的事故，为此要采取相应的措施。

首先要及时检测槽内、贮罐内的界面、液位，并控制水相加入量。

其次，在顶槽和排污过程中，连续向澄清室加压空鼓泡搅拌有利于槽内污物的排除。

实践证明，真空抽汲排污比压空吹气排污安全可靠。

(四)停车过程中回收金属的措施

当停车过程进行冷料过渡、酸液置换和顶槽倒空等项操作时，如果重视不够或者措施不得力，很可能造成金属的大量流失。为了减少金属流失量，可采取下列措施。

1. 要确定宽严适度的酸性废液排放标准。所谓的宽严适度的概念是这样的，如果将废液排故标准规定得太严，就可能使大量的废液积存在贮罐中排不出去，影响设备的清洗去污和检

修。如果废液排放标准规定得太宽，又会使大量的金属被排放掉。这种废液排放标准对于动力堆和生产堆乏燃料后处理厂是不同的，不同的生产厂家也不尽相同。我国核燃料后处理一厂根据多年的实践规定了停车期间酸性废液的内部排放标准为：

强放废液：铀 <300 mg/L；钚 <5 mg/L。

中、弱放废液：铀 <100 mg/L；钚 <5 mg/L。

2. 超过上述标准的强放酸性废液送备用的元件溶解器蒸发浓缩，浓缩液暂存其中，待下次开车时回收利用。

3. 超过上述标准的中、弱放废液，分别在铀线二循环的中、弱放蒸发器中蒸发浓缩，浓缩液送中试厂的 1CU 大罐贮存，待适当的时候回收利用其中的铀。

4. 钚线二循环的所有置换清洗液，凡超过上述标准的酸性废液都送至破坏草酸根的蒸发器中蒸发浓缩，浓缩液待下次开车时再利用，以便回收其中的钚。

第二节　清洗去污

一、清洗去污的目的

停车后对设备要进行清洗去污，其目的有两个。一是为设备检修创造条件。经过清洗去污使拟检修的设备或设备所在区域降低放射性水平，达到能进行直接检修的要求。二是为下次开车创造良好的条件。因为在生产过程中，吸附在设备器壁上的放射性物质及比活度很高的有机污物，如不在停车期间清洗或排除干净，则下次开车后就会严重污染有机相，进而导致混合澄清槽的净化系数下降，从而缩短稳定运行的生产时间。所以，不管是否检修，都必须对设备进行清洗去污，特别是混合澄清槽及供料系统。对于待检修的其它设备也是重点清洗去污的对象。

二、清洗去污的一般原则

（一）去污程序

在清洗去污程序上，以先单体后联动、先重点后一般为宜。首先要对放射性污染水平较高的设备进行单体或重点去污，以避免污染较高的设备影响放射性污染水平较低的设备。例如对各混合澄清槽系统进行去污之前，应首先对各自的供料槽进行重点清洗去污。

先进行设备、阀门、管道的清洗去污，再清洗去污设备室为宜。

（二）去污流程

在去污流程上，去污剂应从放射性污染水平较低的设备向放射性污染水平较高的设备流动为宜。这样有利于提高去污剂的利用率，减少去污剂用量，减少废液量。

（三）去污时间

必须有足够的联动清洗去污时间。联动清洗去污不仅是对设备本身进行去污，更重要的是对连接设备的管道、阀门、过滤器等进行去污。因为积存在管道、阀门、过滤器中的放射性物质，特别是有机污物，只作短时间的冲洗，效果是不佳的，必须联动清洗才能达到去污的要求。如有

一次对 1A 槽去污一个月，放射性污染水平的降低仍不显著，经过普查，1AF 料液管和 1AW 出口管道放射性污染水平比 1A 槽体高二三倍。后来将泵开动起来使清洗液在该系统内循环，清洗效果就很显著。

三、清洗去污的方法

(一)喷洗法

从设备过满信号的仪表套管插入活动喷头，将加热到 80℃左右的去污剂，以 0.1 MPa 左右的压力对设备内表面冲洗，每次用量为设备全容积的 20%—30%。

这种方法对单个设备去污效果较好，试剂用量少，在去污初期对回收附着在设备壁上的铀钚金属更为有利。由于体积小，便于回收金属，废液量也少。这种方法对于圆柱形光滑内表面的设备效果较突出。其缺点是，当把放射性污染水平去污到一定程度后，再使其有较大的下降就困难了。

(二)浸泡蒸煮洗

在拟去污的设备中充满解吸液，然后用蒸汽鼓泡搅拌，当加热到 80℃左右时再用压缩空气搅拌。这种方法用于不易喷洗的设备(如混合澄清槽)和去污到后期放射性难以去除的设备。这种方法对于有蒸汽直接或间接加热的设备更为有效。

(三)酸-碱交替法

使用这种方法的前提是必须将设备内的金属置换到合格。实践表明，反复地使用同一种解吸液进行去污，效果不明显；而交替地使用酸、碱去污，则效果就好得多。例如某次用 30% HNO_3 流动去污，去污到放射性水平较低时，再继续清洗下去效果就不大了，后来改用 20% NaOH 流动清洗了 48 h，碱液的比活度提高了近 30 倍。实践证明，酸-碱交替法去污效果较好。但是由于碱性废液浓缩倍数较小，所以尽量少用碱液为宜。

(四)加热-搅拌法

在清洗去污过程中，为了提高去污效果，凡是可能利用的加热设施，空气或蒸汽鼓泡搅拌装置，都应尽可能的利用起来。但是要注意加热温度不能过高，搅拌压力不能过大，以防发生冒槽、串料、污染空气和损坏设备的事故。通常，碱洗温度控制在 100℃以下，酸液洗涤温度控制在 80℃以下，搅拌空气压力不超过 9.8×10^4 Pa 为宜。

(五)中和法

在设备内利用酸碱的中和反应达到清洗去污的目的。由于中和反应时放出大量的热量，而且有大量的泡沫。中和法实质上就是一种自加热自搅拌的方法。这种方法用于不能直接加热和搅拌的设备，如溶剂洗涤系统的澄清器等。这种方法对于一般的贮槽等不宜使用，主要是由于中和反应产生盐分较高的废液难以处理。

四、清洗去污试剂

对于不同的系统和工序选用不同的清洗去污方法和去污剂是减少试剂用量，缩短清洗去

污时间，减少废液体积并取得良好的去污效果的关键之一。经过多年的试验证明下列几种去污剂是比较好的。

1. 钚生产线用 5%－10%HNO_3 进行管道和设备的去污较好。混合澄清槽(2A，2B)中加入 0.5 mol/L HNO_3 和 5%的 Na_2CO_3，交替使用效果较好。

2. 铀的纯化和转化系统，由于该系统中的绝大多数设备和管道长期处于碳酸铵环境中，使用 5%－10%的 HNO_3 溶液进行清洗，去污效果较好。个别难以去污之处，用 I 号解吸液，即 0.5% NaOH＋0.05% $KMnO_4$＋H_2O，去污效果明显。

3. 对于中、强放系统，开始时用 5%－10%的 HNO_3 有较好的去污效果，但是到中、后期去污效果就不明显了。中、后期使用 30% HNO_3 和 20% NaOH 交替浸泡，并伴以联动冲洗、加热搅拌，可以得到显著的去污效果。

4. Ⅱ号解吸液即 3% HNO_3＋0.2% $H_2C_2O_4$＋0.1% HF＋H_2O。在一般情况下其去污系数为 1.5－2，但对个别设备如呼排分离罐，静止浸泡 96 h，其去污系数高达 13。因此在清洗去污的后期，对于不能加热、不能搅拌的部位，Ⅰ号解吸液有较好的去污效果。但是，由于Ⅱ号解吸液对设备的腐蚀较严重，因而不宜多用。

五、典型设备的清洗去污

首先以中放设备室中各设备的某次清洗去污为例。该设备室中有 1BP 贮槽、1CU 贮槽等五个设备，其去污情况如表 15-3 所示。

表 15-3　1BP，1CU 等贮槽的清洗去污

步序	清洗去污情况	平均去污系数
1	5%－10% HNO_3 浸泡，后又与 I 号解吸液交替浸泡	10.8
2	5%－10% HNO_3 与 5% NaOH 交替浸泡	4.22
3	Ⅱ号解吸液浸泡	1.83
4	Ⅰ、Ⅱ号解吸液，30% HNO_3、10% NaOH，酒石酸钠等浸泡	1.57
5	30% HNO_3，20% NaOH 交替浸泡	7.27

从表 15-3 可见，清洗去污初期只用 5%－10%HNO_3 进行加热浸泡就能获得较好的效果。在此后虽用了Ⅰ、Ⅱ号解吸液、稀酸、稀碱进行了多次清洗，加热浸泡和喷淋，但效果并不好。主要原因是上次停车去污期间，曾使用了Ⅱ号解吸液使设备内表面被腐蚀并变得粗糙，所以再次清洗去污时再用Ⅰ、Ⅱ号解吸液效果就不明显了。后来改用 30% HNO_3 和 20% NaOH 交替浸泡，效果较好。再以 1A 混合澄清槽、1AF 料液标定罐的某次去污为例，介绍强放设备的清洗去污情况，如表 15-4 所示。

对上述系统去污，一般均加热至 80℃左右，加大脉冲搅拌强度，每次浸泡时间多在 24－36 h。在清洗去污初期，低浓酸碱溶液有一定的效果。由表 15-4 仍可看出，到清洗去污的中后期Ⅰ号解吸液的去污效果并不佳，采用较浓的酸较浓的碱交替清洗，加热搅拌，浸泡和联动串洗，所需去污时间和去污剂用量都可减少。

表 15-4 1A 槽和 1AF 料液标定罐的去污

步序	清洗去污情况	平均去污系数
1	1 mol/L HNO_3 置换 66 h，5%－10% HNO_3 洗 8 次，Ⅱ解吸液洗 2 次	5.56
2	10% NaOH 洗 1 次，30%－40% HNO_3 洗 2 次，水洗 2 次	6.23
3	碱性酒石酸钠洗 1 次	1.28
4	Ⅰ号解吸液洗 1 次	1.30
5	Ⅰ号解吸液洗 1 次	1.80
6	10% NaOH 循环 1 次 30% HNO_3 循环 2 次	2.18
7	10% NaOH 循环 1 次 30% HNO_3 循环 1 次	3.84
8	20%NaOH 水溶液浸泡	2.18

六、其它污染的去除

以上主要介绍了不锈钢设备、阀门、管道等的去污，下面介绍一下地面和皮肤的去污。因为地面和皮肤被污染的情况时有发生，如果清洗去污不当，可能造成较严重的后果。

(一)地面的去污

不管是在正常生产过程中，还是在开车、停车、清洗去污和检修过程中，放射性料液、污溶剂、污洗涤液等，由于误操作等原因可能造成跑、冒、滴、漏面污染设备室或地面。一旦发生地面被污染事故，必须采取妥善的办法及时处理。

1. 如有大量放射性液体污染了地面，首先要切断污染源，用 Na_2CO_3 或 NaOH 干粉在其四周筑起一道“围墙”，防止放射性液体四处流动扩大污染面积。在处理该液体时，先应吸干液体，这里有二种方法：一种方法是用一个设备抽吸该液体；第二种方法是用粉剂 NaOH 或 Na_2CO_3 掺合吸干液体。然后从外围向中心擦洗被污染的地面，直至去污合格。在去污合格之前不得用自来水或去污剂冲洗地面，防止造成新的污染。

2. 如有少量液体污染地面时，应先用脱脂棉、碎布条等吸干液体，然后按照从外向里处理的原则，擦洗去污直至合格。

3. 去污塑料地面、瓷砖表面时，常用的效果好的粉剂有 NaOH，Na_2CO_3 和 $H_2C_2O_4$，水剂有石油磺酸盐或石油磺酸混合液、$H_2C_2O_4$ 水溶液等。如果用石油磺酸盐或石油磺酸混合液去污地面，应浸泡 20－30 min 后再用刷子刷洗，然后用脱脂棉或碎布擦干净，去污合格后再用少量水冲洗。

(二)皮肤的去污

皮肤被污染，尤其是手脚被污染也是可能的。放射性物质污染皮肤可以通过伤口或食道进入体内，特别是 ^{239}Pu 能够通过完整的皮肤渗入体内，其渗入速度约为 2×10^{-6} cm/h，如果与有机溶剂接触，渗入速度可增加 2－7 倍。所以在被污染的皮肤上进行去污时切勿用有机物质。

首先用脱脂棉或干净的布条把污染的液体吸干并擦净。接着用 EDTA 制成的肥皂或配成的溶液，或者用 5%的次氯酸钠擦洗污染处，擦洗时力度不要太重，以防将皮肤擦破。

第三节　设备检修

早期的核燃料后处理厂采用直接检修和远距离检修两种方式。生产堆乏燃料后处理厂多采用接触检修，即直接检修。随着核电事业的发展，处理动力堆乏燃料的后处理厂，由于乏燃料的比活度愈来愈高，所以愈来愈多地采用远距离检修。由于远距离检修和直接检修各有优缺点，后来又出现了远距离检修和直接检修相结合的检修方式——混合检修。

一、远距离检修

所谓远距离检修(或称遥控检修)是指采用吊车、机械手、机械人对设备或部件进行拆卸或更换，以及管道的切割或焊接等工作。检修人员在窥视镜或电视机前遥控操作。

远距离检修的优点是，待检修的设备或部件基本上不需要清洗去污到放射性污染限值水平，因此检修产生的废液量很少；检修人员基本上不受到放射性照射；放射性污染不易扩散；检修时间短，生产开工率高。

远距离检修适用于放射性污染水平高，难以清洗去污的工序所用的设备，如首端处理、共去污、强放废液固化等。

需要远距离检修的设备，在设计、制造和安装时要创造远距离检修的条件：

1. 每个设备的安装位置都有导轨或销钉，设备上设有凹槽或耳环，保证安装时能准确定位。设备加工及安装尺寸精度应在 1－2 mm 之内。

2. 所有设备上都应有起吊用的抓勾；设备底板用标准大螺母固定，能用电动搬手松紧。

3. 设备之间、设备与墙壁之间应有 30－60 cm 的间距，设备布置和安装时不能在垂直方向上互相重叠。

4. 设备通过标准管接头或跨接头联接，用电动搬手或机械手夹于松开或拧紧螺母就可进行拆或装。

5. 设备外表涂有醒目的颜色，便于辨认。

将需检修的设备用运输容器吊出后，先在热室中清洗去污，然后在有屏蔽的“热”检修间或“温”检修间进行检查修复。

远距离检修的缺点有：设备室内的设备和管道不能重叠布置，所以设备室庞大，费用高；检修所用机具比较复杂，又有比较复杂的遥控执行机构，造价昂贵。

由于远距离检修具有上述优缺点，所以近几年来设计建造的后处理厂采用了远距离检修和直接检修相结合的方式——称作混合检修。

对于放射性污染水平较高、检修较频繁或清洗去污较困难的设备，将设备做成组合式或模块式的，布置在专门设计的一个或几个设备室内。室内配有摄像机、电视机、专用拆装机具。有的使用可移动式检修容器，将拆除的设备或部件装在其中进行吊装或转运，有的使用屏蔽小车或机械人，驶向要检修的设备或部件，用主从机械手或重型机械手进行拆卸或安装。

对于放射性污染水平不高，不需要经常进行检修和容易清洗去污的设备或部件，采用直接检修的方式。

二、直接检修

由于后处理厂全线的生产设备和设施都直接或间接同放射性物质接触，正如上述，设备虽然经过清洗去污，大大降低了放射性污染水平，但是仍然带有放射性。经过清洗去污，要求设备表面剂量当量率达到如下标准：

弱放设备 ≤0.2 mSv/h

中放设备 ≤1.0 mSv/h

强放设备 ≤5.0 mSv/h

对于直接检修的设备要求在 20 cm 处剂量当量率小于等于 1 mSv/h，方可进行直接检修。由此可见，如果设备清洗去污到检修允许的剂量当量限值，检修时，检修人员仍处于放射性辐照之下。如果因为某些主客观原因，在设备清洗去污中有时达不到去污标准，对于这样的设备进行检修时，人员就会受到辐照。这就是说，在设备检修时遇到的首要问题是如何减少人身受照问题。正因为这一问题有时使本来是比较简单的检修工作变得复杂了。

在后处理过程中，日常检修和停车检修工作量都是不小的。日常检修往往比停车检修更困难。这是因为在生产过程中损坏的设备或部件等，在查清原因之后，有时启用备用设备，要求在不停车状态下检修；有时只能局部临时停车，要求在规定时间内检修完毕。在这种情况下，经过清洗去污后的设备往往超过放射性污染限值，短时间内又去污不到放射性污染限值以下，有时就不得不在此情况下检修，造成检修人员超常照射和空气污染。经过检修的设备投入使用前要试车，经过试用，有时是不成功的，必须进行第二次甚至第三次清洗去污和检修。这样由检修质量不高造成反复检修，致使检修人员进一步超常照射。这样的实例是有的，例如输送强中放料液的往塞计量泵由于 V 型密封圈被磨损而更换密封圈，有时由于新换上的密封圈压得不紧，仍不上料，有时由于将密封圈压得太紧，没用上几天又被磨损，不得不再次去污和检修。

在日常检修工作中，除了注意提高检修质量，尽量降低检修人员所受 γ 射线照射外，还应特别注意在检修高中放设备时的 β 照射问题。监测结果表明，裂变产物的 β 剂量率比 γ 剂量率高 2—3 个数量级，又因为许多核素的 β 射线的能量比 γ 射线的能量高。所以在检修高中放设备时，除了要事前监测 γ 剂量率外，一定要监测 β 剂量率。如果 β 剂量率高，一定要佩带必要的防护用品或保持一定的检修距离，否则会造成检修人员的手部 β 射线灼伤。

在检修钚线生产用设备，特别是进入钚线设备室检修时，应特别注意气溶胶的监测和防护。尤其是在日常检修或局部检修时，很难使检修工作区域的气溶胶中 α 浓度在短时间内达到限额标准，因此要采取如下措施：

1. 加大检修区域的排风量；
2. 对检修人员喷洒药物、打预防针；
3. 检修人员要戴特制高效防护口罩或穿上防护气衣。

停车检修的条件要比日常检修时好得多，因为生产线已经停下来了，设备、阀门、管道经过清洗去污，放射性污染水平大都在限额以下。因此，在检修中除了尽力降低检修人员受照剂量，切实提高检修质量外，应用系统工程的理论和网络计划技术编制检修计划，并且做好主要设备的检修方案是很重要的。举例来讲，一次停车检修乏燃料元件溶解器，因为在生产期间从溶解器的夹套加热和冷却液中发现溶解器有渗漏。经过停车清洗去污后，制定了一个切实可行的检修方案，首先对溶解器所在的设备室进行了剂量普查，对局部超剂量的部位进行了屏蔽；通过

试验基本搞清了渗漏处孔隙的大小；事先加工准备好备件，包括规格、型号和尺寸都要准确无误，等等。由于检修前的准备工作充分，检修过程中方法步骤得当，从切开溶解器的夹套到把渗漏处的不锈钢腰带焊好，只用了较短的时间。这样，此次强放设备的检修不但没有人员超剂量，而且该设备经过多年使用证明，检修质量也是很好的。

（任凤仪）